



**XXI  
ENCONTRO  
BRASILEIRO  
DE ICTIOLOGIA**

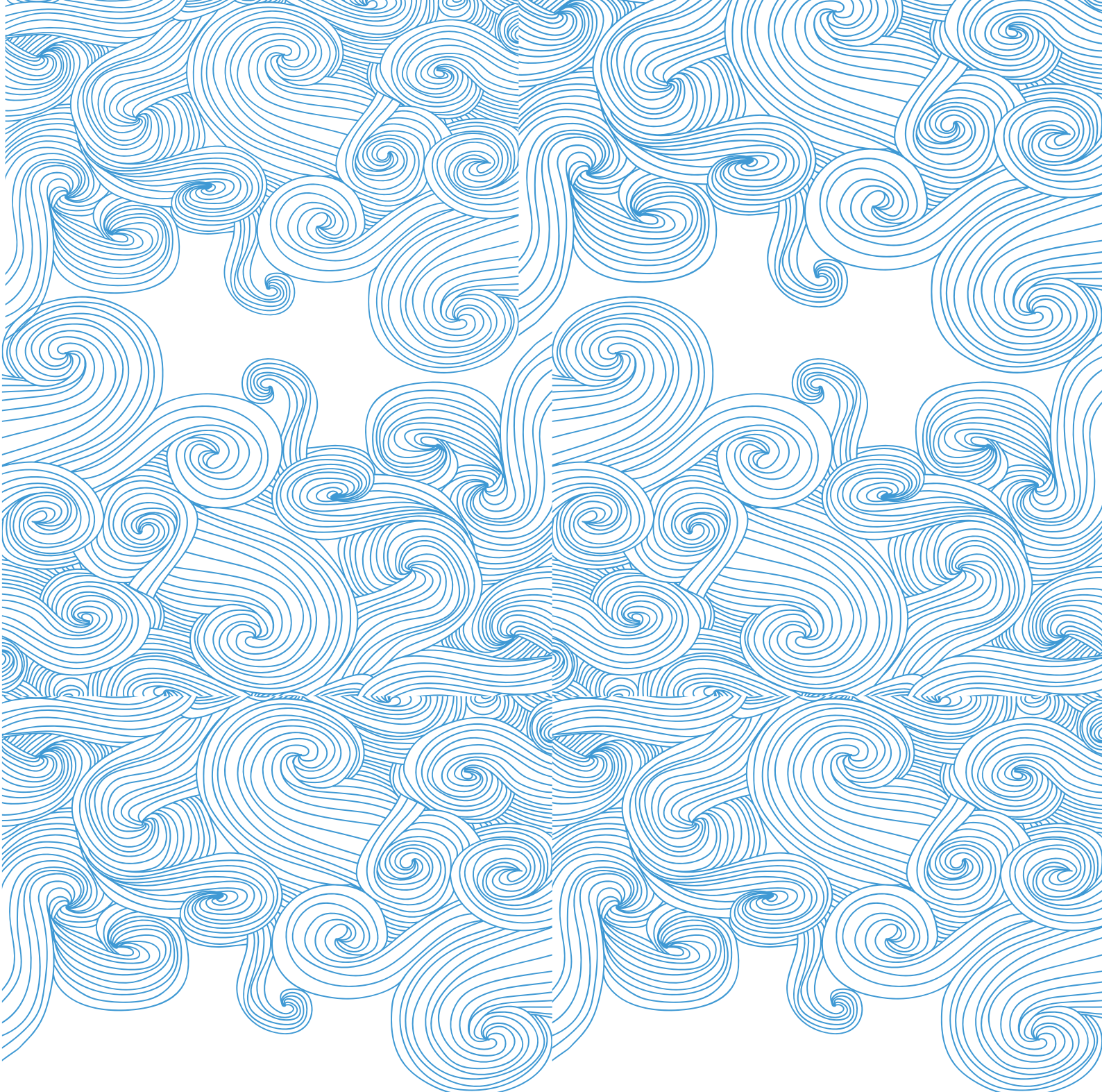
**RECIFE | PERNAMBUCO**

**01<sup>a</sup>06**  
**FEVEREIRO.2015**

**CENTRO DE CONVENÇÕES  
DE PERNAMBUCO**

**ANAIS DO XXI ENCONTRO  
BRASILEIRO DE ICTIOLOGIA**





#### Realização



UNIVERSIDADE  
FEDERAL RURAL  
DE PERNAMBUCO



DEPAq/UFRPE

#### Patrocínio



#### Organização



## SEGREGAÇÃO ESPAÇO-TEMPORAL NO USO DE RECURSOS ALIMENTARES NA ICTIOCENOSE DO RIACHO ÁGUA NINCI, BACIA DO RIO PARANÁ, BRASIL.

<sup>2</sup>Abes, Sara da Silva; <sup>1,2</sup>Agostinho, Angelo Antonio & <sup>1,2</sup>Gomes, Luiz Carlos.

<sup>1</sup>PEA/DBI/UEM; <sup>2</sup>DBI/NUPELIA/UEM.

A dieta de peixes representa uma integração de suas adaptações, preferências e habilidades, relacionadas à disponibilidade e acesso aos recursos alimentares. A variação espaço-temporal dos recursos alimentares pode resultar em diferentes graus de intensidade nas interações bióticas. Com o objetivo de avaliar a sobreposição alimentar (Schoener, T. W., *Ecology*, 51, 3, 408, 1970), com o uso da eletividade (Lawlor, L. R., *Ecology*, 61, 2, 245, 1980) e identificar a origem ecológica dos itens na dieta dos peixes, foram realizadas amostragens trimestrais no período de maio de 1996 a janeiro de 1997, na nascente, trecho médio e foz do riacho Água Nanci. O riacho Água Nanci é um pequeno tributário permanente, de 2ª ordem, da margem esquerda do alto rio Paraná, com 8,5 Km de extensão. Para a captura dos peixes, utilizou-se a pesca elétrica, com puçás energizados. Na análise dos conteúdos gástricos dos peixes (todos os estômagos com alimento), empregou-se o método volumétrico (Hynes, H. B. N., *J. Anim. Ecol.*, 19, 1, 36, 1950; Hyslop, E. J., *J. Fish Biol.*, 17, 411, 1980) e a análise de correspondência com remoção do efeito do arco (DCA) foi utilizada para ordenar as espécies simpátricas cujo espectro alimentar apresentaram origem ecológica similar. Foram capturados 1482 indivíduos (1106 estômagos com alimento) pertencentes a 35 espécies. Na nascente, com a remoção da vegetação ripária, para a implantação de pastagens, ocorreu um predomínio de espécies de peixes com uma dieta composta por itens autóctones. A composição da dieta da ictiofauna mostrou contribuição relevante de recursos alimentares provenientes da vegetação das encostas no trecho médio e foz do riacho. Como recursos aquáticos relevantes nesses trechos destacam-se os insetos aquáticos. A sobreposição da dieta entre pares de espécies foi baixa em todos os períodos e trechos do riacho. A estimativa dos recursos disponíveis, baseado nos padrões de consumo de todas as espécies nos diferentes locais e o uso da eletividade no cálculo da sobreposição da dieta (Winemiller, K. O., *Envir. Biol. Fishes*, 26, 177, 1989; Winemiller, K. O. & Kelso-Winemiller, L. C., *J. Fish Biol.*, 49, 1043, 1996), sugerem uma segregação espaço-temporal na utilização dos recursos alimentares, tornando-se possível a coexistência das espécies.

Apoio: CNPQ/PEA/NUPELIA

<sup>2</sup>Núcleo de Pesquisas em Limnologia Ictiologia e Aqüicultura, Universidade Estadual de Maringá, Av. Colombo, 5790 – Bloco G-90, 87.020-900, Maringá, PR, Fone (44) 261-4661, E-mail: [sara@nupelia.uem.br](mailto:sara@nupelia.uem.br)

Oral – 1. Alimentação

## DIETA DE PEIXES COM DIFERENTES HÁBITOS ALIMENTARES SOB ESTRESSE AMBIENTAL: *Astyanax*, *Hoplias*, *Rhamdia* e *Geophagus*

Adma Kátia Guimarães Lacerda<sup>1</sup> & José Carlos de Oliveira<sup>2</sup>  
(<sup>1</sup>CPG-CEA/UFJF; <sup>2</sup>Departamento Zoologia/UFJF)

A implantação de reservatórios torna o ambiente a jusante da barragem instável e altera a disponibilidade de recursos alimentares. O reservatório de Chapéu d'Uvas, no rio Paraibuna, bacia rio Paraíba do Sul, MG, passou 4 meses (outubro/1999 a janeiro/2000 - final do período seco ao ápice do período chuvoso) sob manutenção nas comportas, reduzindo o fluxo de água vertida. Após este período, o nível do rio subiu, alagando a vegetação marginal. Para comparar a dieta de peixes nestes períodos foram amostrados os pontos jusante e montante (parâmetro de comparação), sendo escolhidas *Astyanax bimaculatus*, *Hoplias malabaricus*, *H. lacerdae*, *Rhamdia quelen* e *Geophagus brasiliensis*. Foram realizadas 8 coletas (10/99 a 05/00), analisados 171 conteúdos gástricos utilizando-se os métodos de ocorrência e volumétrico, combinados no Índice Alimentar (IAi). A montante, no primeiro período, *A. bimaculatus* utilizou vegetal (53,3% frequência; 40,7% volume), semente (33,3%; 36,2%) e insetos (46,6%; 13,3%), *G. brasiliensis* fez uso de detrito/sedimento (91,7%; 52,2%), insetos (100%; 12,8%), semente (50%; 20,7%) e vegetal (75%; 12%). No segundo período *A. bimaculatus* aumentou a utilização de semente e insetos e diminuiu a importância do item vegetal (55,2%; 6,5%), *G. brasiliensis* diminuiu o volume de detrito/sedimento (24,8%) e aumentou o de insetos (31,8%) e semente (40,4%). A jusante, no primeiro período, os itens mais importantes na alimentação de *A. bimaculatus* foram sementes (60,1%; 80,8%) e insetos (100%; 11,3%), *G. brasiliensis* utilizou detrito/sedimento (100%; 74%), insetos (100%; 10,5%) e vegetal (76,2%; 10,4%). No segundo período *A. bimaculatus* utilizou preferencialmente sementes (100%; 93,7%), *G. brasiliensis* manteve a dieta. *Hoplias malabaricus* e *H. lacerdae* não apresentaram diferenças na alimentação, sendo peixes o item mais importante em ambos os período e pontos. Para *Rhamdia quelen* os insetos foram mais importantes a jusante e peixes a montante. Com o retorno do nível e do fluxo da água a jusante, promovendo maior disponibilidade de recursos vegetais durante o segundo período, esperava-se modificações nas dietas das espécies onívoras, contudo em *G. brasiliensis* não se observou a mudança verificada em *A. bimaculatus*. Como esperado, as outras espécies não alteraram a dieta. A análise entre os itens mais importantes para *A. bimaculatus* no ponto montante mostra que o item preferencial foi semente. *G. brasiliensis* apresentou uma dieta mais diversificada no segundo período no ponto montante.

Apoio: CAPES

<sup>1</sup>Curso de Pós Graduação em Ciências Biológicas, área de Comportamento e Ecologia Animal, Universidade Federal de Juiz de Fora, Campus Universitário, Martelos. CEP 36.036-330, Juiz de Fora – MG. [aklacer@bol.com.br](mailto:aklacer@bol.com.br); [jco@icb.ufjf.br](mailto:jco@icb.ufjf.br)

Alimentação - Painel



**ALTERAÇÃO NA DIETA DE *Geophagus brasiliensis* (Quoy & Gaimard, 1824)  
(Teleostei: Cichlidae) SOB ESTRESSE AMBIENTAL**

Adma Kátia Guimarães Lacerda<sup>1</sup> & José Carlos de Oliveira<sup>2</sup>  
(<sup>1</sup>CPG-CEA/UFJF; <sup>2</sup>Departamento Zoologia/UFJF)

Espécies de peixes podem alterar sua dieta de acordo com o ambiente e a disponibilidade dos recursos, e as mudanças no nível hidrológico em reservatórios oferecem boas oportunidades para estudo destas alterações. O reservatório de Chapéu d'Uvas, ainda em implantação, com área máxima de 11,5 Km<sup>2</sup>, no rio Paraibuna, bacia do rio Paraíba do Sul, MG, passou um período de 4 meses (outubro/1999 a janeiro/2000) sob manutenção nas comportas, o que provocou um abaixamento de 16 m no nível do reservatório, submetendo a ictiofauna a um severo estresse ambiental. Após este período, o nível do reservatório subiu, alagando a vegetação marginal que se instalou nos 4 meses anteriores. *Geophagus brasiliensis* é uma espécie de hábito alimentar onívoro que utiliza os recursos dependendo da disponibilidade dos mesmos. Visando avaliar e comparar a dieta de *G. brasiliensis* do reservatório nesse período e nos 4 meses seguintes, foram realizadas 8 coletas com redes de emalhar em um braço do reservatório. Os exemplares foram depositados na Coleção Ictiológica da UFJF. Foram analisados 30 conteúdos gástricos utilizando-se os métodos de ocorrência e volumétrico, combinados no Índice Alimentar (IAi). No primeiro período o espectro alimentar apresentou-se mais variado, entretanto a composição predominante não variou qualitativamente nos dois períodos, mas variou quantitativamente. No primeiro período, a dieta foi composta predominantemente por detrito/sedimento (93,7% ocorrência e 62,6% volume; IAi 65,1), vegetal superior (87,5%; 18,5%; 17,9), insetos (100,0%; 13,0%; 14,4) e fruto/semente (43,7%; 5,0%; 2,4). No segundo período, a dieta foi composta predominantemente por fruto/semente (75,0%; 49,1%; 52,1), detrito/sedimento (66,6%; 23,2%; 21,8), vegetal superior (58,3%; 18,0%; 14,8) e insetos (83,3%; 9,4%; 11,1). Durante os 4 primeiros meses de estudo, com o nível do reservatório baixo, mínima disponibilidade de itens e maior densidade de indivíduos, *G. brasiliensis* utilizou-se predominantemente de detrito/sedimento. A inundação das áreas marginais proporcionou grande disponibilidade de itens e redução da densidade populacional, tornando fruto/semente o item mais importante na dieta, tanto em ocorrência quanto volume, demonstrando a preferência do peixe por este item em detrimento de detrito/sedimento.

Apoio: CAPES

<sup>1</sup>Curso de Pós Graduação em Ciências Biológicas, Área de Comportamento e Ecologia Animal, Universidade Federal de Juiz de Fora, Campus Universitário, Martelos. CEP 36.036-330, Juiz de Fora – MG. [aklacer@bol.com.br](mailto:aklacer@bol.com.br); [jco@icb.ufjf.br](mailto:jco@icb.ufjf.br)

Painel- Alimentação

**ECOLOGIA ALIMENTAR DE *Leporinus friderici* (CHARACIFORMES, ANOSTOMIDAE) ANTES E APÓS A INSTALAÇÃO DO AHE SERRA DA MESA, ALTO RIO TOCANTINS, GO.**

Albrecht, Míriam P. & Caramaschi, Érica P.

Laboratório de Ecologia de Peixes, Departamento de Ecologia, UFRJ

A ecologia alimentar de *Leporinus friderici* Bloch, 1794 foi caracterizada antes e após o represamento do alto rio Tocantins pelo AHE Serra da Mesa, correspondendo às fases rio e reservatório, respectivamente. Foi analisado o conteúdo estomacal de 386 espécimes coletados bimestralmente com redes de espera. A importância de cada item da dieta foi dada pelo Índice Alimentar (IAi), que combina os métodos de frequência de ocorrência (FO%) e volumétrico (VO%). Uma análise de variância multivariada foi usada para testar diferenças na dieta relacionadas a estação do ano, formação do reservatório, ou combinação de ambos. A atividade alimentar foi avaliada pelo grau de repleção, e a amplitude do nicho foi calculada pela medida de diversidade de Shannon. *Leporinus friderici* foi classificada como onívora, eurifágica, e aparentemente apresenta uma grande variedade de estratégias de forrageamento. Um consumo maior de itens alóctones foi observado em todos os períodos analisados, exceto em estágios posteriores de formação do reservatório. A dieta não variou significativamente entre as estações de águas altas e águas baixas no ambiente de rio, embora a composição qualitativa tenha sido diferente. A amplitude do nicho foi maior no reservatório do que no rio, mas a atividade alimentar desta espécie não foi afetada pela formação do reservatório. *Leporinus friderici* demonstrou um comportamento extremamente oportunista, mudando sua dieta rapidamente para tirar proveito da abundância de itens de origem terrestre quando o reservatório começou a inundar as margens, e depois alterando novamente conforme estes itens foram tornando-se escassos. A ecologia alimentar de *L. friderici* refletiu o declínio do suprimento terrestre e a subsequente dependência de processos autóctones durante a fase heterotrófica de formação do reservatório.

Financiamento: SERRA DA MESA ENERGIA - FURNAS/ BIORIO/ UFRJ

Laboratório de Ecologia de Peixes, Departamento de Ecologia, Universidade Federal do Rio de Janeiro, CP 68020, CEP 21941-541, Ilha do Fundão, Rio de Janeiro, RJ.  
Fone: 21-5626376; e-mail: biu@ipanema.com.br/ biu@acd.ufrj.br

Painel – Área 1 (Alimentação)

**ECOLOGIA TRÓFICA DO TUCUNARÉ-AMARELO *Cichla monoculus* BLOCH & SCHNEIDER 1801 (PERCIFORMES, CICHLIDAE), NO RESERVATÓRIO DE LAJES, RJ**

<sup>1</sup>Gonzalez, Alejandra F., <sup>1</sup>Santos, Luciano N. & <sup>1</sup>Araújo, Francisco G.

<sup>1</sup>Laboratório de Ecologia de Peixes - Posto de Aquicultura – UFRRJ

Aspectos da ecologia trófica do tucunaré-amarelo *Cichla monoculus* foram estudados no Reservatório de Lajes, maior represa do Estado do Rio de Janeiro, através de amostragens padronizadas com redes de espera de malhas de tamanhos variados, durante os anos de 1994, 1996 e 1999/2000. Os conteúdos estomacais de 87 exemplares foram analisados, utilizando-se o Índice de Importância Relativa (IIR), que é baseado nas frequências numérica, gravimétrica e de ocorrência dos itens alimentares. *C. monoculus* apresentou uma dieta predominantemente piscívora, alimentando-se de Cichlidae, Characidae e Pimelodidae em ordem decrescente de importância. Canibalismo marcante foi observado sobre juvenis com dimensões inferiores a 100 mm de comprimento total. Outras presas secundárias, com menor importância na dieta, foram exemplares de *Macrobrachium* sp e ninfas de Odonata. Variações na composição da dieta ocorreram entre as zonas do reservatório e as estações do ano, com maior diversidade itens registrada no outono e picos de canibalismo na zona baixa, sobretudo durante o período da primavera-verão. Em geral, apenas um terço das espécies de peixes que compõem o reservatório foram predadas por *C. monoculus*, provavelmente devido às elevadas participações dos Siluriformes, tanto em abundância de indivíduos quanto em número de espécies. Este grupo de peixes são menos susceptíveis à predação por *C. monoculus*, uma vez que habitam águas de maior profundidade, apresentam poderosos acúleos nas nadadeiras laterais e dorsal, ou ainda possuem placas ósseas revestindo o corpo. O fator de condição (K) e o índice de repleção estomacal apresentaram padrões de variação semelhante, com valores mais elevados na zona baixa e mínimos registrados no inverno

Apoio Financeiro: CNPq, CAPES e LIGHT S/A

Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro - Posto de Aquicultura - BR 465, km 7, Seropédica, Rio de Janeiro CEP-23851-970 e-mail: alejandrafilippo@hotmail.com

Painel Alimentação

## ANÁLISE DA ICTIOFAUNA DA PLANÍCIE DE INUNDAÇÃO DO PANTANAL DO RIO NEGRO, MS: ATIVIDADE ALIMENTAR DIÁRIA DAS ESPÉCIES DOMINANTES

Almeida, Vera L.L.<sup>1</sup>; Liparelli, Thomas<sup>2</sup> & Costa, Fábio E.S.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul – UEMS

<sup>2</sup> Universidade para o Desenvolvimento do Estado e da Região do Pantanal – UNIDERP

Este estudo é parte integrante do projeto “Estudos ambientais de um trecho da planície de inundação do rio Negro-Aquidauana/MS” o qual visa investigar a atividade alimentar diária das espécies de peixes que cohabitam a planície. As coletas foram realizadas na baía Santa Virgínia, fazenda Santa Virgínia, município de Aquidauana, MS. Para as capturas dos peixes utilizou-se redes de espera simples, com 10m de comprimento e 1,50m de altura de diferentes malhagens, variando de 1,5 a 16cm medidos entre nós não adjacentes. As redes foram revistadas a cada 1 hora, sendo efetuadas três despescas consecutivas durante os períodos da manhã, tarde e noite. Os dados biométricos de rotina e o grau de enchimento dos estômagos foram tomados em campo logo após as capturas. A atividade alimentar das espécies foi avaliada através do grau médio de enchimento dos estômagos e os dados de frequência dos diferentes graus de repleção. A análise preliminar dos dados mostram que entre as 28 espécies mais abundantes foram registrados estômagos com alimento ao longo de todo o ciclo diário para a maioria delas, exceto para *Bryconops melanurus* e *Parauchenipterus galeatus* que não foram capturados durante a noite e manhã respectivamente. Padrão noturno de atividade alimentar foi observado para 10 (35,7%) das espécies, as quais representam proporções iguais de Siluriformes e Characiformes. Padrão vespertino de atividade alimentar foi exibido por 8 (28,6%) espécies. O comportamento alimentar matutino foi observado para *Acestrorhynchus pantaneiro*, *B. melanurus*, *Pimelodus maculatus* e *Schizodon borellii*. Os estudos têm mostrado que a alimentação dos peixes pode ser contínua ou, com um período diário de atividade alimentar prolongado, porém o ritmo diário de alimentação é particular da espécie. Embora os diferentes padrões de atividade alimentar observados têm sido atribuídos a distintos fatores, para muitas espécies o comportamento alimentar é condicionado principalmente pelo comportamento de suas presas no ambiente. Análises de conteúdos estomacais destas espécies estão sendo realizadas para identificação dos organismos-alimento principais utilizados e determinação dos grupos tróficos existentes os quais devem fornecer subsídios para a compreensão das interações tróficas na comunidade e dos padrões de atividade alimentar observados.

Apoio Financeiro: FUNDECT

Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul-UEMS, Rodovia Dourados/Itahum, Km 12, Cx.P. 351, Dourados/MS CEP. 79804-970 Fone: (0xx67) 422 3838 R-166.

Painel- alimentação



## HÁBITOS ALIMENTARES E ADAPTAÇÕES MORFOLÓGICAS DO TRATO DIGESTIVO DE TRÊS ESPÉCIES DE LORICARIIDAE (OSTARIOPHYSI: SILURIFORMES).

Amaral<sup>1</sup>, Andréa A.R.C. & Rapp Py-Daniel<sup>2</sup>, Lúcia H.

1. Bolsista INPA/PCI, Manaus, AM; 2.Coordenação de Pesquisas em Biologia Aquática, INPA, Manaus, AM

Estudos sobre hábitos alimentares em peixes já demonstraram que a predação de peixes tem um efeito sobre a comunidade de invertebrados aquáticos. Dentre peixes de hábitos bentônicos, Loricariidae formam um grupo de organismos de extremo interesse para estudos de interação organismo-ambiente. O objetivo do presente trabalho foi analisar o comportamento alimentar de três espécies de Loricariinae de morfologia buco-faríngea distinta e correlacionar o hábito alimentar com as diferenças morfológicas. As espécies utilizadas neste trabalho foram: ***Harttia sp.***, ***Spatuloricaria sp.*** e ***Pseudoloricaria punctata***, todas provenientes do rio Uatumã, estado do Amazonas. As análises de conteúdo intestinal seguiram os métodos de frequência de ocorrência e frequência numérica, que podem demonstrar a importância de um item alimentar na dieta do peixe. Os resultados obtidos até o momento, demonstram que: 1. *Harttia sp* apresenta dentes bucais numerosos (mais de 60 tanto no pre-maxilar como no dentário) e delgados e se alimenta, predominantemente, de larva e pupa de Chironomidae (Diptera) e, em menor frequência, larva de Ephemeroptera e material vegetal representado por raízes, algas; 2. *Spatuloricaria sp* apresenta dentes bucais muito longos e em pequeno número (4-7) e se alimenta preferencialmente de larva e pupa de ***Thyrsopelma guianense*** e ***Psilopelmia iracouboense*** (Diptera: Simuliidae) tendo sido encontrado também, algas (*Diatomáceas*, *Thalassiosira sp.* e cianofíceas), larvas e pupas Chironomidae (Diptera), larvas de Trichoptera e vegetal aquático (podostemáceas) e pedaços de tronco; e 3. *Pseudoloricaria punctata* apresenta dentes bucais frágeis, inconspícuos e em pequeno número (máximo de 12) e foi a espécie que apresentou uma maior diversidade de insetos aquáticos como itens alimentares: larvas de Orthoptera, larvas de Chironomidae (Diptera), ninfas de Ephemeroptera e larvas de Plecoptera. O item ‘restos vegetais’ teve ocorrência esporádica (sementes e partes de raízes). Os resultados obtidos até o momento mostram que, apesar de apresentarem uma dieta constituída basicamente por artrópodes principalmente de insetos em diferentes fases de desenvolvimento, existe uma tendência a seletividade do grupo de inseto a ser utilizado.

Apoio Financeiro:

Programa de Projetos Institucionais/INPA(MCT): PPI 1-3050

Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, CPBA, CP 478, CEP 69011-970, Manaus, AM, Fone/fax: (92) 643 3240, E-mail: [rapp@inpa.gov.br](mailto:rapp@inpa.gov.br)

Painel Área: 1. Alimentação

**ESPECTRO ALIMENTAR DE *Curimatella immaculata* NO ALTO RIO TOCANTINS**

Araújo, Thayslanne C.; Cardoso, Elaine; Santos, Wanderlúcia F.; Nascimento, Perla C. Neamb/Unitins.

Estudos no campo da alimentação são de fundamental importância especialmente para a proposição de medidas de manejo no ambiente natural. Assim, este trabalho tem como objetivo conhecer a composição do espectro alimentar de *Curimatella immaculata* (branquinha, braúna), na região próximo a foz do rio Paranã, visando a proposição de medidas de conservação. Os exemplares analisados são provenientes de coletas mensais realizadas em 5 locais (rio Tocantins, rio Maranhão, Lagoa Verde, Lagoa Maranhão e Lagoa Traçadal). As capturas foram realizadas mensalmente de abril/98 a julho/99 utilizando redes de espera com malhas de 2,4 a 6 cm entre nós opostos. Os estômagos com alimento foram analisados pelos métodos de ocorrência e volumétrico. Para análise do espectro alimentar foram considerados 77 estômagos. As algas foram os itens mais representativos tanto no número de ocorrência quanto no volume (valores entre parênteses), especialmente Bacillariophyceae (94,8 e 7,0%), Zygnemaphyceae (90,9 e 13,7%) e Cyanophyceae (74,0 e 6,0%); Sedimento (96,1 e 26,6%), detrito (93,5 e 14,4%) e tecamebas (83,1 e 17,3%) também foram representativos. Não foram evidenciadas diferenças pronunciadas no espectro alimentar da espécie nos períodos de cheia e seca.

Convênio SERRA DA MESA ENERGIA/UNITINS

Fundação Universidade do Tocantins, Neamb, Rua 3, Quadra 17, Setor Jardim dos Ipês, 77500-000, Porto Nacional, TO, E-mail: [agostinhocs@hotmail.com](mailto:agostinhocs@hotmail.com)

Painel    Área 1: Alimentação

## ICTIOFAUNA DO RIO DO QUEBRA (ANTONINA, PR): OCUPAÇÃO ESPACIAL E HÁBITO ALIMENTAR.

Aranha, José Marcelo R.; Fogaça, Fabio N.O. & Esper, Maria de Lourdes P.  
Departamento de Zoologia, Setor de Ciências Biológicas, UFPR.

Este estudo avaliou a ictiofauna presente no Rio do Quebra (município de Antonina, Estado do Paraná, Brasil) com relação a dieta, ocupação espacial e comportamento alimentar. Este é um rio litorâneo, de pequeno porte (3ª ordem) e de águas límpidas. Foram feitas duas coletas (abril e agosto/1999) com peneira e redes de arrasto e espera e, de setembro a novembro/1999, observações no local através de mergulho livre, combinando portanto métodos de estudo indiretos (coletas) e diretos (observações). O conteúdo estomacal dos espécimes foi analisado pelo método da frequência de ocorrência e a análise da similaridade na dieta foi calculada pelo método de Morisita modificado por Horn e as guildas tróficas foram determinadas pela análise de agrupamento UPGMA. Foram definidos os microambientes preferenciais de cada espécie com base nas características profundidade, velocidade da corrente, tipo de substrato e/ou vegetação marginal. Vinte e cinco espécies pertencentes a nove famílias foram encontradas no Rio do Quebra. A ordem Siluriformes foi a melhor representada, com 4 famílias e 14 espécies, seguida pela ordem Characiformes, com 2 famílias e 6 espécies. As maiores similaridades na dieta ocorreram entre *Schizolecis guntheri* e *Rineloricaria spp.* (95%), *S. guntheri* e *Phalloceros caudimaculatus* (94%) e *P. caudimaculatus* e *Rineloricaria spp.* (94%). Vários pares de espécies apresentaram 0% de similaridade na dieta. Cinco guildas tróficas foram determinadas para as espécies do rio do quebra: Carnívoros, Insetívoros com predomínio de insetos aquáticos, Insetívoros com predomínio de insetos terrestres, Herbívoros e Onívoros. As guildas Herbívoros e Insetívoros com predomínio de insetos aquáticos foram compostas pelo maior número de espécies (seis e cinco, respectivamente), enquanto as guildas Insetívoros com predomínio de insetos terrestres e Carnívoros apresentaram o menor número de espécies constituintes (uma espécie em cada). Seis microambientes foram definidos para o local de estudo: Raso Lótico com Fundo de Areia (RLFA), Raso Lótico com Fundo de Cascalho (RLFC), Poço Lântico (PE), Poço Lótico (PO), Vegetação Arbórea Marginal Submersa (VAMS) e Margem (M). O microambiente M apresentou a maior incidência de espécies (dezoito), seguido pelo microambiente PO com treze espécies. Os microambientes menos ocupados foram RLFA com seis espécies e VAMS com duas espécies residentes e uma, *Mimagoniates microlepis*, associada (encontrava-se frequentemente junto ao mesmo, mas não a ocupava efetivamente). Cinco táticas alimentares foram atribuídas às espécies do Rio do Quebra: Catadoras na coluna d'água, Predadoras de espreita, Escavadoras, Podadoras e Raspadoras. O emprego dessas táticas foi bem diversificado, variando dentro e entre as guildas. No geral, as espécies apresentaram elevada sobreposição de dieta (>50%), principalmente dentro das guildas Herbívoros e Insetívoros com predomínio de insetos aquáticos. Com exceção dos herbívoros, cujo recurso algas parece ser abundante, espécies pertencentes à mesma guilda trófica utilizaram diferentes microambientes e/ou táticas alimentares distintas, o que pode promover a partilha dos recursos espaciais e tróficos.

Depto. Zoologia, Setor de Ciências Biológicas, Universidade Federal do Paraná, CP 19.020, CEP 81531-990. Curitiba, PR. E-mail: [jmarcelo@bio.ufpr.br](mailto:jmarcelo@bio.ufpr.br)

Painel

Alimentação

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL E SAZONAL DAS ESPÉCIES DE <i>Gerres</i> (QUOY &amp; GAIMARD, 1824) QUE OCORREM NA BAÍA DA RIBERIRA, RIO DE JANEIRO, BRASIL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Baptista, Maurício G. S. & Andreatta, José V.<br>Lab. de Ictiologia, Instituto de Ciências Biológicas e Ambientais, USU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p>A Baía da Ribeira localiza-se na porção oeste da Baía da Ilha Grande recebendo aporte de águas fluviais provenientes da Serra do Mar, formando estuários e manguezais. Suas coordenadas geográficas são latitudes 22° 55' e 23° 02' S e longitudes 044° 18' e 044° 27' W. Este trabalho tem como objetivo analisar a distribuição e a abundância relativa das três espécies do gênero <i>Gerres</i> coletados na Baía da Ribeira. As coletas foram realizadas mensalmente, em 5 estações, no período de dezembro de 1998 a julho de 2000. O instrumento utilizado foi o arrasto-de-porta (<i>otter trawl</i>) medindo 10,5m de comprimento, 4,5m de boca, 3,5 de asa, com malha 20mm no corpo da rede e 15mm no fundo de saco, rebocado por um barco tipo traineira durante 30 minutos. A baía foi dividida em cinco estações de coleta. A estação 1 localiza-se na enseada de Japuíba; a estação 2 na enseada do Arió; a estação 3 na enseada de Bracuí; a estação 4 no saco de Piraquara de Fora e a estação 5 no canal de entrada da baía. Foram aferidos a temperatura d'água com termômetro de mercúrio, a salinidade com refratômetro e a transparência d'água com disco de Secchi. Após a captura, os peixes foram acondicionados em sacos plásticos devidamente etiquetados e conservados em gelo, até a triagem no laboratório. O gênero <i>Gerres</i> é representado na Baía da Ribeira por quatro espécies: <i>Gerres aprion</i>, <i>Gerres gula</i>, <i>Gerres lefroi</i> e <i>Gerres cinereus</i>, porém <i>G. lefroi</i> não foi capturado com arrasto-de-porta. Foram coletados 2.054 exemplares sendo: 71,2% de <i>G. aprion</i>, 28,6% de <i>G. gula</i> e 0,05% de <i>G. cinereus</i>. A estação 2 foi a mais abundante com 37,0% do total capturado, seguido das estações 1, 4, 3 e 5, com 26,3%, 18,7%, 13,0% e 5,1%, respectivamente. Na estação 1, <i>G. aprion</i> representou 73,1% do total coletado e <i>G. gula</i> 23,9%; na estação 2, <i>G. aprion</i> representou 62,7%, <i>G. gula</i> 37,2% e <i>G. cinereus</i> com 0,1%; na estação 3, <i>G. aprion</i> representou 80,1% e <i>G. gula</i> 19,9%; na estação 4, <i>G. aprion</i> representou 74,2% e <i>G. gula</i> 25,8% e na estação 5, <i>G. aprion</i> com 90,5% do total coletado e <i>G. gula</i> com 9,5%. No mês de março de 2000 coletou-se o maior número de exemplares num total de 209, representando 10,2% e no mês de janeiro foram coletados 36 exemplares, representando 1,8%. A média de exemplares capturados por coleta foi de 102.</p> <p>Apoio Financeiro: FAPERJ</p> |
| Laboratório de Ictiologia, Instituto de Ciências Biológicas e Ambientais, Universidade Santa Úrsula, Rua Fernando Ferrari 75, Rio de Janeiro – RJ, 22.231-040. E-mail: <a href="mailto:maubap@hotmail.com">maubap@hotmail.com</a> ; <a href="mailto:jvandreatta@ax.apc.org">jvandreatta@ax.apc.org</a><br><br>Painel Alimentação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |



**ASPECTOS REPRODUTIVOS E ALIMENTARES *Gerres gula* (QUOY & GAIMARD, 1824) NA BAÍA DA RIBERIRA, RIO DE JANEIRO, BRASIL.**

Baptista, Maurício G. S. & Andreato, José V.

Lab. de Ictiologia, Instituto de Ciências Biológicas e Ambientais, USU

A Baía da Ribeira está localizada no município de Angra dos Reis, ao sul do Estado do Rio de Janeiro, entre as latitudes 22° 55' a 23° 02' S e longitudes 044° 18' a 044° 27' W. Na parte mais interna da baía as águas são rasas e o litoral é recortado, predominado os manguezais. A região possui numerosas pequenas ilhas e recebe o aporte de águas fluviais provenientes da Serra do Mar. Este trabalho tem como objetivo analisar aspectos da reprodução e o conteúdo estomacal de *Gerres gula* na Baía da Ribeira no período de março 1999 a fevereiro de 2000. A atividade reprodutiva e a trófica deste peixe é um dado importante na análise do ecossistema, contribuindo para o conjunto de estudos que estão sendo desenvolvidos na área pela equipe do laboratório de Ictiologia da USU. A baía foi dividida em cinco estações de coleta a estação 1 localiza-se na enseada de Japuiba; a estação 2 na enseada do Arió; a estação 3 na enseada de Bracuí; a estação 4 no saco de Piraquara de Fora e a estação 5 no canal de entrada da baía. As coletas foram realizadas mensalmente utilizando um arrasto-de-porta "otter trawl" medindo 10,5m de comprimento, 4,5m de boca, 3,5 de asa, com malha 20mm no corpo da rede e 15mm no fundo de saco, rebocado por um barco tipo traineira de 10m de comprimento, durante de 30 minutos a uma velocidade aproximada de 2 nós. Após a captura, os peixes foram acondicionados em sacos plásticos devidamente etiquetados e conservados em gelo, até a triagem no laboratório. A análise dos estágios de maturação gonadal foi feita de através de características macroscópicas onde foram definidos quatro estádios: sendo A= imaturo, B= em maturação, C= maduro e D= esvaziado (Vazzoler A.E.A.de M. Biologia da Reprodução de Peixes Teleosteos: Teoria e Prática. 1996). Foram analisados 217 exemplares de *G.gula* sendo que 33,2% apresentavam no estágio A, 41,0% no estágio B, 22,1% no estágio C e 3,7% no estágio D. O maior número de indivíduos maduros (estágio C) ocorreu nos meses de novembro a janeiro. Indivíduos esvaziados (estágio D) ocorreram em janeiro, fevereiro, março e maio, no mês de agosto foram observados somente indivíduos em maturação (no estágio B). A análise do conteúdo estomacal, dos 217 indivíduos, indicou como item mais abundante Mytilidae (Bivalva) com 80,5% do total dos itens alimentares, seguido de poliquetas com 8,0%, micro crustáceos com 4,8%, escamas com 3,7%, crustáceos com 2,2%, não identificados com 0,5%, peixes com 0,3% e micro algas com 0,1%. A frequência de matéria orgânica em decomposição ocorreu 76,5% dos estômagos analisados, 75,6% de Mytilidae, 40,6% de poliquetas, 14,3% de Copepoda, 12,9% de escamas, 10,1% de Caridea e Peneidea (Crustácea), 1,8% de peixes e 0,9% de micro algas.

Apoio financeiro: FAPERJ

Laboratório de Ictiologia, Instituto de Ciências Biológicas e Ambientais, Universidade Santa Úrsula, Rua Fernando Ferrari 75, Rio de Janeiro – RJ, 22.231-040. E-mail: maubap@hotmail; jvandreato@ax.apc.org

Painel

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ALIMENTACIÓN DE <i>Astyanax abramis</i> (CHARACIDAE) EN EL EMBALSE EL TUNAL, SALTA, ARGENTINA.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Barros, Silvina E. & Mamaní, Javier O.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p>El estudio de los hábitos alimentarios de los peces es importante para entender las relaciones entre los componentes de la ictiofauna y los demás organismos de la comunidad acuática. <i>Astyanax abramis</i> comúnmente conocida como mojarra o mojarra pacusa, se distribuye por los ríos y arroyos de Sudamérica (Ringuelet <i>et al</i>, 1967; Menni <i>et al</i>, 1997). En el embalse El Tunal es la especie habitualmente empleada como carnada por los pescadores recreativos y sirve como forraje para peces piscívoros. En el presente estudio se analiza la composición de la dieta de <i>Astyanax abramis</i> en El Tunal y su variación de acuerdo a la talla de los ejemplares. Los ejemplares fueron capturados durante diciembre de 1999, utilizando para ello redes enmalladoras de 30, 42, 50, 56 y 64 mm de distancia entre nudos que fueron caladas en superficie durante 12 horas. Para cada ejemplar se registró el peso, longitud estándar, sexo y peso del estómago. Se extrajo de cada estómago su contenido, y luego fueron discriminados los ítems alimenticios bajo lupa binocular hasta el menor nivel taxonómico posible de acuerdo al grado de descomposición. Se registró el peso de cada ítems con una precisión de 0,0001 g en una balanza analítica. Para valorar la importancia de los distintos ítems presentes en la dieta de esta mojarra se empleó el índice de alimento principal MFI (Zander, C.D., <i>Vie Milieu</i>, 32, 1982). Los ejemplares fueron agrupados en cuatro intervalos de tallas de 25 mm de longitud estándar para su análisis. Se examinaron los contenidos estomacales de 50 ejemplares cuyas tallas estuvieron comprendidas entre los 77.2 y 120.7 mm de longitud estándar, con una proporción de 1,3 machos a hembras. Los resultados obtenidos indican que esta especie se alimenta principalmente de insectos destacándose entre ellos, tanto por su importancia numérica y de biomasa, los Himenópteros y Coleópteros; en tanto que los camarones (<i>Palaemonetes sp.</i>) constituyen presas accesorias. Esta tendencia en la alimentación se mantiene en los diferentes grupos de tallas, pudiendo considerar a ésta mojarra como una especie microcarnívora.</p> <p>Apoyo Financiero: Programa de Monitoreo Ambiental Cabra Corral - Peñas Blancas - El Tunal. Convenio Hidroeléctrica Río Juramento S.A. - Universidad Nacional de Salta.</p> |
| <p>Piscicultura y Pesquerías, Facultad de Cs. Naturales, Universidad Nacional de Salta. Buenos Aires 177 (4400) Salta, Argentina. e-mail: <a href="mailto:eubarros@ciudad.com.ar">eubarros@ciudad.com.ar</a></p> <p>Painel -Alimentação</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## ESTUDO DA DIETA DA ICTIOFAUNA DO RIO SILVEIRA – CABECEIRA DO RIO PELOTAS – SÃO JOSÉ DOS AUSENTES, RS

<sup>1,2</sup>Bastos, José R. H.; <sup>1,2</sup>Gelain, Daniela; <sup>1</sup>Anza, Juan A.; <sup>1</sup>Hasper, Thomas O.; <sup>1,2</sup>Fialho, Clarice B.; <sup>1,2</sup>Malabarba, Luiz R.

<sup>1</sup>Departamento de Zoologia e <sup>2</sup>PPG Biologia Animal, Instituto de Biociências, UFRGS

A região de São José dos Ausentes (planalto sul-riograndense), onde se situa o rio Silveira pertencente a cabeceira do rio Pelotas (bacia do rio Uruguai), caracteriza-se por uma ictiofauna composta de espécies endêmicas e várias espécies novas ainda não descritas. Além destas, ocorre desde 1983 a introdução da truta arco-íris (*Onchorhynchus mykiss*), para estimular a pesca esportiva na região. O conhecimento referente a estrutura trófica da ictiofauna desta região é inexistente, e muito importante para que se possa verificar a influência do ambiente terrestre na composição dos itens alimentares e o efeito da introdução desta espécie exótica em relação as espécies nativas. O presente trabalho tem como objetivo caracterizar a dieta das espécies de peixes encontradas no rio Silveira. O período de amostragem iniciou em junho de 2000 e seguirá até maio de 2001. Os indivíduos são capturados mensalmente através de redes de espera (malhas 1,5 e 3,0 cm entrenós) e puçás, em ambientes de corredeiras e remansos. Estes são fixados em formol 10% e, posteriormente em laboratório, obtêm-se os dados de comprimento total, peso total e peso dos estômagos. Até o presente momento foram encontradas quatro espécies de peixes no rio Silveira: *Astyanax* sp. n.4 (Characidae), *Eurycheilichthys pantherinus*, *Hemipsilichthys* sp. n. “I” (Loricariidae) e *Rhamdia* sp. (Pimelodidae). O conteúdo estomacal foi identificado para cada uma destas espécies, e analisado através do método de frequência de ocorrência e pelo cálculo do índice de importância alimentar. Dentre os itens encontrados destacam-se para *Astyanax* sp. n.4 Diatomáceas, Clorofitas, Larvas de Insetos (Diptera) e Matéria Vegetal Superior; para *Eurycheilichthys pantherinus* Larvas de Insetos (Diptera e Ephemeroptera); em *Hemipsilichthys* sp. n. “I” Detritos e Larvas de Insetos (Diptera); e em *Rhamdia* sp. peixes e sementes.

Apoio: COMUNIDADE SOLIDÁRIA

Laboratório de Ictiologia, Departamento de Zoologia e PPG em Biologia Animal, IB, Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Avenida Paulo Gama s/nº - Prédio 12106. CEP 90060-040. Porto Alegre, RS, Brasil. Fone: 316-3017. Email: [bastosjose@hotmail.com](mailto:bastosjose@hotmail.com)

Painel - Alimentação

## **ALIMENTAÇÃO NATURAL DE *Astyanax bimaculatus* (PISCES - CHARACIDAE) EM VIVEIRO DE CULTIVO**

Bennemann, Sirlei.T.

Departamento de Biologia Animal e Vegetal/UEL

Em um viveiro de cultivo de 30 x 40m e profundidade variando de 0,50 a 1.5 metros, com vegetação marginal aquática, localizado na Estação de Piscicultura da Universidade Estadual de Londrina (EPUEL) foram colocadas matrizes de *Astyanax bimaculatus*. Durante o período abril/1998 a fevereiro/1999, após o sucesso reprodutivo destes animais, foram realizadas quatro coletas sazonais, incluindo indivíduos de todas as classes de tamanho, com o objetivo de determinar entre os alimentos produzidos no viveiro quais eram consumidos. As classes de tamanho analisadas foram: 1) até 5.0 cm, 2) de 5.0 até 7.5 cm e 3) os indivíduos com tamanhos acima de 7.5 cm. Foram analisados 111 exemplares da classe 1; 71 da classe 2 e 50 na classe 3. As três classes de tamanho consumiram 20 itens alimentares, mas poucos foram os considerados principais, ou seja, que alcançaram mais de 75% do volume total consumido, para os animais das classes 2 e 3 ou, mais de 50% da frequência de ocorrência para os exemplares da classe 1. Assim, os itens principais para os exemplares da classe 3, foram: ninfas de odonata, detritos, restos vegetais e sementes de gramíneas, com 79.4% do peso total consumido. Para a classe 2 os itens restos vegetais, detritos, cladoceros, restos insetos e sementes de gramíneas atingiram 79% do peso consumido. Já os itens cladoceros, algas conjugadas e detritos foram consumidos com mais de 50% de ocorrência pelos indivíduos da classe 1. Estes resultados mostraram a importância do item detrito na dieta de *Astyanax bimaculatus*, para todas as classes de tamanho nas condições de um tanque de cultivo. A maior diferença verificada foi o consumo de algas conjugadas, que foi exclusivo, para os indivíduos jovens.

Apoio Financeiro: COROL/CPG-UEL

Depto de Biologia Animal e Vegetal - CCB, Universidade Estadual de Londrina, CEP 86051-970 - Londrina, PR; Email: sirlei@uel.br

Painel Alimentação

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ALIMENTAÇÃO DE <i>Hoplerythrinus unitaeniatus</i> (Spix, 1829) EM LAGOA COSTEIRA (PARQUE NACIONAL DA RESTINGA DE JURUBATIBA, RJ).</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Caramaschi, Fabiana P., Carvalho, Pedro H. & Caramaschi, Érica P.<br>Departamento de Ecologia/IB/UFRJ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p>O Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba foi inaugurado em 1998 e compreende uma área de 144,51 km<sup>2</sup>, abrangendo os municípios de Macaé, Carapebus e Quissamã. O Parque constitui objeto de estudo do “site” Restingas e Lagoas Costeiras do Norte Fluminense, inserido no Programa de Pesquisas Ecológicas de Longa Duração (PELD/CNPq), cujo objetivo é investigar a estrutura e funcionamento de ecossistemas em uma perspectiva de longa duração. O Parque compreende dez lagoas costeiras, sendo que algumas sofrem forte dessecação no período invernal. A lagoa das Garças se constitui num desses casos e <i>Hoplerythrinus unitaeniatus</i> foi uma das espécies registradas na área remanescente no período de seca. Como a possibilidade de respiração aérea parcial confere, a essa espécie, particular vantagem para sobreviver em águas com baixos níveis de oxigênio, é plausível supor, para a mesma, maior acesso a presas disponíveis, devido ao confinamento de predadores e presas numa área cada vez mais restrita, mas, por outro lado, maior competição intraespecífica. Neste trabalho são apresentados resultados da análise do conteúdo estomacal e de parâmetros associados à alimentação de exemplares de <i>H. unitaeniatus</i> capturados na lagoa das Garças durante período invernal com vistas a compará-los, numa próxima etapa, com os da mesma lagoa em situação normal de nível d’água. Os exemplares (19) foram capturados com redes de arrasto em julho de 2000 e imediatamente fixados em formalina a 10%. Registrou-se, para cada peixe, o comprimento-padrão (Cp), peso, sexo, grau de repleção estomacal, comprimento do intestino, peso do fígado e peso da gordura visceral. Sempre que possível, foram anotados a posição e o comprimento das presas no estômago. Os itens do conteúdo estomacal foram identificados até o menor nível taxonômico possível, agrupados em categorias mais amplas, contados e pesados. Do total da amostra (Cp entre 6 cm e 13 cm; proporção sexual 1: 5 com predominância de machos), 47,4% estômagos estavam vazios, 15,8% estavam semi-vazios, 10,5% semi-cheios e apenas 26,3%, cheios. Os itens foram agrupados em Peixes (36,8% de ocorrência); Insetos (26,3%); Crustáceos (5,3%); Moluscos (5,3%); Escamas (10,53%). Na avaliação gravimétrica a representatividade dos itens foi: Peixes 92,78%; Crustáceos 3,15%; Insetos 0,73%; Moluscos 0,12%; Escamas 0,02% na categoria outros a porcentagem foi de 3,2%. Embora a frequência de estômagos vazios tenha sido maior nos exemplares de menor tamanho, os valores dos índices intestinal e hepatossômico e os do percentual de gordura visceral não apresentaram variação relacionada às dimensões dos peixes. Em caráter preliminar, pode-se concluir que <i>H. unitaeniatus</i>, em um ambiente sob dessecação, mostrou, nas diferentes classes de tamanho, homogeneidade nas reservas energéticas, sugerindo baixa competição intraespecífica, além de voracidade moderada e predominância de piscivoria especializada confirmada pela posição das presas no estômago.</p> <p>PELD/CNPq</p> |
| Laboratório de Ecologia de Peixes, Depto de Ecologia, Instituto de Biologia, CCS, Bl. A Av. Brigadeiro Trompowski, s/nº CP 68020, Cidade Universitária, Ilha do Fundão. CEP 21941-590. Rio de Janeiro, RJ.<br><br>Painel. Área 1 Alimentação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |



**DIETA DE *Hypostomus* aff. *margaritifer* (SILURIFORMES, LORICARIIDAE):  
RESULTADOS PRELIMINARES**

<sup>1</sup>Cardone, Isabella B.; <sup>1</sup>Lima-Junior, Sidnei E.; <sup>1</sup>Goitein, Roberto & <sup>2</sup>Tauk-Tornisielo, Sâmia M.  
<sup>1</sup>Depto. Zoologia, Unesp, Rio Claro; <sup>2</sup>CEA, Unesp, Rio Claro

De acordo com a literatura, os peixes da família Loricariidae, conhecidos popularmente por cascudos ou acaris, são animais raspadores de fundo que consomem principalmente algas. O objetivo desse trabalho é apresentar informações a respeito da alimentação do loricariídeo *Hypostomus* aff. *margaritifer*, uma vez que não existem estudos publicados sobre a dieta desta espécie. Ao todo, 32 exemplares foram coletados em dois pontos distintos do Rio Corumbataí – SP (22°12'47''S - 47°37'40''W e 22°32'31''S - 47°40'09''W) entre os dias 13 e 15 de junho de 2000. Em laboratório, o terço anterior do trato digestivo desses animais foi macerado em uma proveta e a partir desse extrato foram retiradas sub-amostras para a montagem de lâminas, que foram observadas ao microscópio. Para a análise do material presente nas lâminas foram utilizados métodos que conjugam a frequência de ocorrência com a abundância relativa dos itens alimentares. Os resultados do ponto 1 indicam a seguinte hierarquia de Índices de Importância: sedimento (9300,00 pontos), material não identificado (2352,00 pontos), diatomáceas (2100,00 pontos), hifas de fungo (1900,00 pontos), algas verdes (520,00 pontos) e algas azuis (2,00 pontos). Os resultados do ponto 2 são: sedimento (9107,00 pontos), diatomáceas (2857,00 pontos), algas verdes (2142,75 pontos), hifas de fungo (1964,00 pontos), material não identificado (1377,35 pontos) e algas azuis (25,41 pontos). Apesar da necessidade deste estudo ser realizado ao longo de um ano, a fim de verificar se tais resultados se comprovam para outras épocas, essas análises preliminares indicam que, nos locais estudados, *H. aff. margaritifer* consome algas (conforme já verificado para outros cascudos) e fungos, item alimentar ainda não relatado para o gênero *Hypostomus*.

Apoio Financeiro: CAPES

Depto. Zoologia, Instituto de Biociências, Universidade Estadual Paulista, Av.24-A, 1515, 13506-900, Rio Claro, SP, Fone: (19) 526-4170

Painel – Alimentação

**ALIMENTAÇÃO DE *Hoplias malabaricus* (OSTEICHTHYES, ERYTHRINIDAE) NO RIO VERMELHO, PANTANAL MIRANDA-ABOBRAL, MATO GROSSO DO SUL**

Carvalho, Lucélia N., Fernandes, Carlos H. V.& Moreira, Vanessa S. S.  
Mestrado em Ecologia e Conservação, UFMS

*Hoplias malabaricus*, conhecida popularmente como traíra é um predador de tocaia, não perseguindo suas presas. Muitas espécies de peixes estão adaptadas a consumir um tipo específico de alimento, entretanto podem ocorrer variações na dieta de acordo com o desenvolvimento ontogenético e o sexo. Este estudo teve como objetivo responder as seguintes questões: (1) *H. malabaricus* apresenta diferenças quantitativas na dieta de machos e fêmeas e (2) se existe uma relação entre o tamanho do predador e o volume da presa. As coletas foram realizadas com rede arrasto, com a qual capturou-se 40 indivíduos que foram sexados e registrados o comprimento padrão (mm) e o peso (g). Os estômagos foram examinados e o número e tamanhos das presas (largura x comprimento) foram registrados. O número de presas variou de uma a duas, sendo que apenas as fêmeas apresentavam mais de uma presa. Apesar do número de presas nos estômagos das fêmeas serem maiores do que nos machos, o volume médio de presas nos estômagos dos machos foi maior. Os resultados indicaram a existência de um possível padrão de seleção de presas entre machos e fêmeas. Fêmeas comeram maior quantidade de presas, enquanto que machos comeram presas maiores representando um maior volume por estômago. Não houve correlação entre o comprimento padrão dos peixes e o volume de presas ingeridas. A análise do conteúdo estomacal revelou que *H. malabaricus* se alimentou exclusivamente de peixes.

Mestrado em Ecologia e Conservação – DBI

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul,  
Cidade Universitária, s/n, CP. 549, 79070-900, Campo Grande, MS  
Tel. (67) 787-3311 ramal 2127, E-mail: carvalholn@bol.com.br

Painel

## SAZONALIDADE DA ALIMENTAÇÃO DE UM TETRAGONOPTERINAE DO RIO UBATIBA - MARICÁ, RJ

Rezende, Carla, F. & Mazzoni, Rosana  
Setor de Zoologia / IBRAG / UERJ

O rio Ubatiba compõem um sistema fluvial costeiro de pequeno porte localizado na vertente leste da serra do Mar. Um total de 22 espécies compõem a ictiofauna local, dentre as quais *Deuterodon* sp. se destaca como uma das mais abundantes. No presente trabalho analisamos a dieta dessa espécie e suas possíveis variações sazonais. As amostras foram realizadas, mediante pesca elétrica, nos meses de junho, julho, agosto, setembro, outubro, dezembro e março afim de analisarmos a influência dos períodos secos e chuvosos na composição da dieta da espécie. As análises do conteúdo estomacal foram realizadas segundo o Método Numérico e o tratamento dos dados a partir do agrupamento dos meses secos e chuvosos; o teste Não Paramétrico de Spearman foi aplicado para verificarmos as diferenças e semelhanças entre as estações. A dieta de *Deuterodon* sp. é composta de: matéria orgânica, algas filamentosas, microalgas, insetos alóctones (himenópteros), larvas aquáticas de insetos (dípteros e coleópteros); partes de sedimento como areia, quartzo e mica e alguns nematoides também foram registrados, sendo que o primeiro não compreende parte da dieta mas sim uma categoria ingerida acidentalmente e o segundo pode se tratar, ou não, de um parasita intestinal. O teste de Spearman indicou diferenças significativas entre os meses secos e chuvosos ( $r_{\text{spearman}}=0,67$ ;  $p=0,15$ ); nos meses secos predominaram os itens de origem vegetal (microalgas e algas filamentosas) enquanto nos meses chuvosos os itens animais e vegetais tiveram participação equivalente. No que se refere à importância da matéria alóctone e autóctone na dieta, observamos que não existem diferenças significativas entre as duas estações ( $X^2= 2,07$  – chuva e  $X^2= 2,53$  - seca;  $p>0,01$ ), no entanto a dieta, como um todo, é composta principalmente por matéria de origem autóctone ( $X^2= 4,59$ ;  $p<0,03$ ). Com base nos resultados da composição da dieta conclui-se que *Deuterodon* sp. é um onívoro de hábito oportunista e que as variações detectadas na sua dieta são relativas à sazonalidade da disponibilidade dos diferentes recursos normalmente utilizados pela espécie.

Apoio Financeiro: CNPq, FAPERJ, PIBIC/UERJ

Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Instituto de Biologia Roberto Alcântara Gomes / DBAV / Setor de Zoologia, Rua São Francisco Xavier 524, Maracanã CEP 20550-013 Rio de Janeiro, RJ, e.mail: mazzoni@uerj.br

Painel    Área 1: Alimentação

**ALIMENTAÇÃO DO CASCUDO *Hypostomus emarginatus* (SILURIFORMES, LORICARIIDAE) NO ALTO RIO TOCANTINS (GO), ANTES E DURANTE A FORMAÇÃO DO RESERVATÓRIO DO AHE SERRA DA MESA.**

Castro, André L. M.; Albrecht, Míriam P. & Caramaschi, Érica P.  
Laboratório de Ecologia de Peixes, Departamento de Ecologia, UFRJ

O projeto “Estudos Básicos Sobre a Ictiofauna do Aproveitamento Hidrelétrico Serra da Mesa” visa o estudo dos efeitos do represamento do alto rio Tocantins sobre a comunidade de peixes. O projeto teve início em dezembro de 1995 e o reservatório começou a ser formado em outubro de 1996, transformando o ambiente lótico em lêntico. Anteriormente ao represamento, o cascudo *Hypostomus emarginatus* Valenciennes, em Cuvier & Valenciennes, 1840, foi uma das espécies dominantes, ocorrendo, após o fechamento da barragem, grande diminuição de sua abundância na área de formação do reservatório. Um dos fatores determinantes da distribuição das espécies é a disponibilidade de recursos alimentares. Assim, estudos de alimentação constituem ferramenta poderosa na análise das perturbações ambientais. Este trabalho teve como objetivo analisar a dieta de *Hypostomus emarginatus* nos períodos de dez/1995 a out/1996 (anterior a formação do reservatório) e de dez/1996 a abr/1998 (durante a formação do reservatório). Os peixes foram coletados com redes de emalhar e posteriormente dissecados em laboratório. O trato digestivo de 40 exemplares foi fixado em formalina a 5%, sendo considerado para análise apenas o conteúdo do terço anterior. As sub-amostras foram diluídas e analisadas em câmara de contagem de Sedgwick-Rafter sob microscópio óptico. A importância de cada item alimentar foi avaliada através de um índice (IIA) que combina a frequência de ocorrência com uma escala semi-quantitativa de abundância de acordo com o volume ocupado em relação ao volume total. A contribuição de cada grupo de microalgas foi avaliada pelo método numérico, que consiste no número de indivíduos de cada grupo em relação ao número total. Antes do represamento, os itens Detritos, Sedimento e Algas unicelulares foram considerados como principais ( $IIA > 0.3$ ), Restos vegetais como adicional ( $0.3 > IIA > 0.15$ ) e Algas filamentosas como acidental ( $IIA < 0.15$ ). Após o represamento, o item Restos vegetais passou a ser também um item principal, e Algas filamentosas, adicional. As microalgas da família Naviculaceae foram dominantes tanto antes quanto após o represamento, correspondendo a 73.63% e 77.31%, respectivamente. As demais famílias encontradas foram Bacilariaceae (18.68%), Surirelaceae (5.49%), Desmidiaceae (1.1%) e Zygnemaceae (0.5%) na fase anterior, e Surirelaceae (19.40%), Diatomaceae (1.95%) e Oedogoneaceae (1.34%) na fase posterior ao represamento. Em relação ao comportamento alimentar, a presença de sedimento demonstra que a espécie busca seu alimento no substrato, utilizando as algas associadas. Após o represamento os itens Restos vegetais e Algas filamentosas passaram a ter uma maior importância, e dentre as famílias de microalgas, ocorreram processos de substituição.

Financiamento: SERRA DA MESA ENERGIA - FURNAS/ BIORIO/ UFRJ

Laboratório de Ecologia de Peixes, Departamento de Ecologia, Universidade Federal do Rio de Janeiro, CP 68020, CEP 21941-541, Ilha do Fundão, Rio de Janeiro, RJ.  
Fone: 21-5626376; e-mail: andrecaastro@biologia.ufrj.br

Painel – Área 1 (Alimentação)

**DIETA DA TRAÍRA *Hoplias malabaricus* BLOCH 1796 (CHARACIFORMES, ERITHRYNIDAE), NO RESERVATÓRIO DE LAJES, RJ**

<sup>1</sup>Reis, Cassio M.; <sup>1</sup>Santos, Luciano N. & <sup>1</sup>Araújo, Francisco G.

<sup>1</sup>Laboratório de Ecologia de Peixes - Posto de Aquicultura – UFRRJ

A dieta da traíra *Hoplias malabaricus* foi estudada, entre abril de 1999 e março de 2000, no Reservatório de Lajes, maior represa do Estado do Rio de Janeiro. Foram realizadas amostragens mensais padronizadas com redes de espera de 20 m de comprimento e 1,5 m de altura, malhas variando entre 20 e 55 mm de diâmetro entre nós adjacentes, e tempo de permanência de 12 horas. Os estômagos de 232 exemplares foram analisados, utilizando-se o Índice de Importância Relativa (IIR), que considera as frequências numérica, gravimétrica e de ocorrência dos itens alimentares. *H. malabaricus* apresentou uma dieta essencialmente piscívora, alimentando-se de Characidae, Cichlidae e Siluriformes em ordem decrescente de importância. Não houve registro de canibalismo nos estômagos analisados. Itens com menores participações na dieta foram ninfas de Odonata, restos vegetais, anfíbios (*Leptodactylus ocellatus* e *Bufo* sp), camarões (*Macrobrachium* sp), pequenos roedores (*Cavia aperea*), e material inorgânico como anzóis e fragmentos de linha de pesca, que reunidos não apresentaram valores superiores a 1% do IIR. Variações na composição da dieta ocorreram entre as zonas do reservatório e estações do ano. Em relação ao item Peixes, maiores diversidades de espécies-presa foram observadas na zona alta e nos períodos de outono e inverno, sendo que *Astyanax* sp representou o item de maior importância na zona alta e na primavera, enquanto *C. monoculus* foi mais abundante nas zonas baixa e intermediária e durante o outono. Considerando todos os itens alimentares, ninfas de Odonata representaram o segundo item em importância na primavera, sobretudo para a alimentação dos indivíduos de menor comprimento de *H. malabaricus*. A diversidade de táxons na dieta, a variedade de espécies de peixes ingeridas e a inexistência de canibalismo indicam uma exploração diversificada e eficiente por *H. malabaricus* dos recursos tróficos disponíveis no Reservatório de Lajes.

Apoio: CNPq, CAPES e LIGHT S/A

Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro - Posto de Aquicultura - BR 465, km 7, Seropédica, Rio de Janeiro CEP-23851-970 e-mail: cassiomr@bol.com.br

Painel - Alimentação

***Ctenobrycon spilurus hauxwellianus* (OSTEICHTHYES, CHARACIDAE): UM CASO DE ZOOPLANCTIVORIA NO LAGO CAMALEÃO, AMAZÔNIA CENTRAL, BRASIL.**

**Chu-Koo, Fred W. & Hardy, Elsa R.**

Departamento de Limnologia, CPBA. INPA.

A predação do zooplâncton pelos peixes é um dos fatores que afetam a abundância desses organismos nos ambientes lacustres. A predação exercida por larvas, alevinos, juvenis ou peixes adultos, pode causar severas mudanças na composição e na estrutura populacional das comunidades zooplanctônicas lacustres (Lazzaro, X., *Hydrobiologia*, 146, 97, 1987; Michaloudi *et al.*, *Hydrobiologia*, 351, 77, 1997). Porém, apesar da importância que o zooplâncton têm na dieta dos peixes nos ambientes naturais, e no funcionamento da dinâmica trófica dos sistemas lacustres, pouco se sabe acerca da predação sobre esses organismos nos lagos de várzea da Amazônia e dos fatores que influenciam a preferência dos peixes pelo zooplâncton (Chu-Koo, F.W., *PPG INPA*, 2000). O objetivo deste trabalho foi estudar a composição da dieta de *C. spilurus hauxwellianus*, o qual é um pequeno caracídeo que vive associado aos bancos de macrófitas aquáticas nas várzeas amazônicas. Os peixes foram coletados usando-se redinhas de cerco no período de enchente de 1999 nas áreas litorâneas do Lago Camaleão, onde estão localizadas a maior parte dos bancos de capim aquático. Coletaram-se simultaneamente amostras de zooplâncton do lago usando-se redes de plâncton de 55µ pelo método do arrasto horizontal. Analisaram-se os conteúdos estomacais de 52 indivíduos adultos, utilizando-se o método Numérico (FNI). Para determinar a seleção das presas, usou-se o Índice de Seletividade Alimentar de Paloheimo (NFRi). Como resultados temos que, a comunidade zooplanctônica do Lago Camaleão foi dominada pelos copépodos (53040ind/250ml), seguido dos rotíferos (28780ind/250ml) e finalmente pelos cladóceros (28640ind/250ml). Nas análises preliminares da dieta, verificamos que *C. spilurus hauxwellianus* era um peixe basicamente zooplanctívoro; desse modo, quantificou-se a presença do zooplâncton na dieta e determinou-se a seleção alimentar sobre cada uma de suas presas. Na dieta do peixe ocorreram um total de 21 itens alimentares pertencentes a seis categorias: rotíferos, ostrácodos, copépodos calanóides, cladóceros, insetos e escamas de peixes. Porém, foram os cladóceros (FNI= 59%), os ostrácodos (FNI= 16,78%) e os copépodos calanóides (FNI= 12,03%) os itens mais importantes. Pelo índice de Paloheimo, os ostrácodos (NFRi= 0,375>0,10) e os copépodos calanóides (NFRi = 0,384>0,10) foram os únicos itens positivamente selecionados pelos peixes. A seleção positiva dos calanóides indica que este peixe é um predador ativo, sendo classificado então como um “particulate-feeder” segundo a revisão de Lazzaro (1987). Entretanto a seleção dos ostrácodos possivelmente deve-se ao grande tamanho desses organismos, fato suportado pela hipótese de seleção por tamanho da presa (Brooks, J. L. & Dodson, S. I., *Science*, 150, 28, 1965). Concluindo, *C. spilurus hauxwellianus* é um peixe que ocorre nos lagos da Amazônia, que alimenta-se principalmente de zooplâncton, e que pelo observado, seria um predador seletivo dos copépodos calanóides e ostrácodos.

Apoio financeiro: CNPq.

Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia – INPA. Curso de Pós-graduação em Biologia de Água Doce e Pesca Interior (BADPI). INPA. Av. André Araújo 1756. Caixa Postal 478. Manaus, AM, Brasil. Fone (092) 643-3291

E-mails: [fredchu@inpa.gov.br](mailto:fredchu@inpa.gov.br) / [fchuk20@yahoo.com](mailto:fchuk20@yahoo.com)

**Apresentação em Paineis.**

**Alimentação**



## **PREDAÇÃO DO ZOOPLÂNCTON POR *Gymnocorymbus thayeri* (CHARACIDAE), UM PEQUENO PEIXE DO LAGO CAMALEÃO, AMAZÔNIA CENTRAL, BRASIL.**

**Chu-Koo, Fred W. & Hardy, Elsa R.**

Departamento de Limnologia, CPBA. INPA.

A predação do zooplâncton pelos peixes é um dos fatores que afetam a abundância desses organismos nos ambientes lacustres. A predação exercida por larvas, alevinos, juvenis ou peixes adultos, podem causar severas mudanças na composição e na estrutura populacional das comunidades zooplanctônicas lacustres (Lazzaro, X., *Hydrobiologia*, 146, 97, 1987; Michaloudi *et al.*, *Hydrobiologia*, 351, 77, 1997). Porém, apesar da importância que o zooplâncton têm na dieta dos peixes nos ambientes naturais, e no funcionamento da dinâmica trófica dos sistemas lacustres, pouco se sabe acerca da predação sobre esses organismos nos lagos de várzea da Amazônia e dos fatores que influenciam a preferência dos peixes pelo zooplâncton (Chu-Koo, F.W., *PPG INPA*, 2000). O objetivo deste trabalho foi estudar a composição da dieta de *Gymnocorymbus thayeri*, o qual é um pequeno caracídeo que vive associado aos bancos de macrófitas aquáticas (formado principalmente por *Paspalum repens*) no Lago Camaleão (Amazonas, Brasil). Os peixes foram coletados usando-se redinhas de cerco no período de seca de 1998 nas áreas litorâneas do Lago Camaleão, onde estão localizadas a maior parte dos bancos de capim aquático nessa época do ano. Coletaram-se simultaneamente amostras de zooplâncton do lago. Analisaram-se os conteúdos estomacais de 52 indivíduos adultos, utilizando-se o método Numérico (FNI). Para determinar a seleção das presas, usou-se o Índice de Seletividade Alimentar de Paloheimo (NFRi). Como resultados do trabalho, temos que a comunidade zooplanctônica do Lago Camaleão foi dominada pelos cladóceros (14890ind/250ml), seguido dos copépodos (5450ind/250ml) e finalmente pelos rotíferos (4780ind/250ml). Nas análises preliminares da dieta, verificamos que *G. thayeri* era um peixe basicamente zooplancívoro; desse modo, quantificou-se a presença do zooplâncton na dieta e determinou-se a seleção alimentar sobre cada uma de suas presas. Na dieta do peixe ocorreram um total de 15 itens alimentares pertencentes a seis categorias: rotíferos, copépodos calanóides, cladóceros, insetos, escamas de peixes e briozoários. Porém, foram os rotíferos (FNI= 57,42%) e os copépodos calanóides (FNI= 17,22%) os itens mais importantes, sendo os copépodos calanóides os únicos itens positivamente selecionados pelo peixe segundo o índice de Paloheimo (NFRi = 0,903 > 0,111). A seleção positiva dos calanóides indica que este peixe é um predador ativo e voraz, sendo classificado então como um “particulate-feeder” segundo a revisão de Lazzaro (1987). Concluindo, podemos dizer que *G. thayeri* é um peixe freqüente nos lagos da várzea amazônica, que alimenta-se principalmente de organismos zooplanctônicos, embora possa incorporar outros itens na dieta, e que pelo observado no Lago Camaleão, seria um predador seletivo dos copépodos calanóides.

Apoio financeiro: CNPq.

Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia - INPA. Curso de Pós-graduação em Biologia de Água Doce e Pesca Interior (BADPI). INPA. Av. André Araújo 1756. Caixa Postal 478. Manaus, AM, Brasil. Fone (092) 643-3291

E-mails: [fredchu@inpa.gov.br](mailto:fredchu@inpa.gov.br) / [fchuk20@yahoo.com](mailto:fchuk20@yahoo.com)

### **Apresentação em Pannel.**

#### **1. Alimentação**

## ASPECTOS DA BIOLOGIA ALIMENTAR DE CINCO ESPÉCIES DE PEIXES DO RIO UBATIBA- MARICÁ, RJ

Costa, Leandro, D.S. & Mazzoni, Rosana.  
Setor de Zoologia / IBRAG / UERJ

Dados relativos à razão comprimento do intestino / comprimento do corpo ( $Q_i$ ) e ao hábito alimentar de indivíduos jovens e adultos, foram avaliados para 5 espécies de peixes do rio Ubatiba (Maricá, RJ) afim de se estabelecer a relação entre esses caracteres e suas respectivas variações ontogenéticas. Os exemplares estudados foram capturados em março de 1999, mediante pesca elétrica, as análises do conteúdo estomacal/ intestinal seguiram o método da frequência de ocorrência e a classificação de jovens e adultos, de cada espécie, foi baseada na bibliografia. Afim de se estabelecer a significância das diferenças do  $Q_i$  de jovens e adultos, do  $Q_i$  das diferentes espécies e das variações ontogenéticas da alimentação das diferentes espécies, utilizamos os testes estatísticos T, ANOVA e Spearman, respectivamente. No que se refere a alimentação, verificamos que: (i) *Hoplias malabaricus* utilizou como recursos principais peixes e artrópodos sem diferenças significativas ( $p < 0,01$ ) para jovens e adultos; (ii) *Mimagoniates microlepis* apresentou como itens predominantes himenópteros e dípteros terrestres sem diferenças significativas ( $p < 0,01$ ) para jovens e adultos; (iii) *Geophagus brasiliensis* utilizou como recursos principais sementes e gastrópodes sendo o item vegetal predominante na dieta dos adultos e o item animal predominante na dieta dos jovens ( $p > 0,01$ ); (iv) *Pimelodella lateristriga* utilizou como recursos principais himenópteros sem diferenças significativas ( $p < 0,01$ ) para jovens e adultos e (v) *Astyanax janeiroensis* utilizou como recursos principais restos vegetais e himenópteros sendo o item vegetal predominante na dieta dos adultos e o item animal predominante na dieta dos jovens ( $p > 0,01$ ). Associando o  $Q_i$  com os hábitos alimentares podemos diagnosticar 4 grupos tróficos distintos: (i) Carnívoro–Piscívoro representado por *H. malabaricus* com  $Q_{i\text{médio}} = 0,57$ ; (ii) Insetívoro representado por *M. microlepis* com  $Q_{i\text{médio}} = 0,45$  e *P. lateristriga* com  $Q_{i\text{médio}} = 0,51$ , nenhuma das três espécies apresentou diferença significativa no  $Q_i$  de jovens e adultos; (iii) Onívoro representado por *G. brasiliensis* com  $Q_{i\text{médio}} = 0,90$  e (iv) Onívoro tendendo a herbivoria representado por *A. janeiroensis* com  $Q_{i\text{médio}} = 0,71$ , ambas com diferenças significativas no  $Q_i$  de jovens e adultos. Dentre as 5 espécies estudadas, 3 (*H. malabaricus*, *P. lateristriga* e *M. microlepis*) apresentaram hábito carnívoro sem variação ontogenética, enquanto 2 (*G. brasiliensis* e *A. janeiroensis*) apresentaram hábito onívoro com variação ontogenética. Complementando esses resultados tem-se que, as variações da dieta, associadas ao desenvolvimento, têm reflexo importante na morfologia do trato digestivo e isso foi evidenciado pelas variações do  $Q_i$  apenas nas espécies que substituem a importância dos alimentos de origem animal e vegetal, ao longo do crescimento.

Apoio Financeiro: CNPq, FAPERJ, PIBIC/UERJ

Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Instituto de Biologia Roberto Alcântara Gomes / DBAV / Setor de Zoologia, Rua São Francisco Xavier 524, Maracanã CEP 20550-013 Rio de Janeiro, RJ, e.mail: [mazzoni@uerj.br](mailto:mazzoni@uerj.br)  
Área: 1. Alimentação  
Painel

**PARTIÇÃO TEMPORAL DE RECURSOS ALIMENTARES ENTRE ESPÉCIES DE *Astyanax* (CHARACIDAE, TETRAGONOPTERINAE) NO RIO IGUAÇU - PR, BRASIL**

Delariva, Rosilene L., <sup>1</sup>Loureiro, Valdirene E., Cassemiro, <sup>2</sup>Fernanda A. S., <sup>1</sup>Hahn, Norma S. & <sup>2</sup>Carneiro, Gisela. <sup>1</sup>PEA/Nupélia/DBI/UEM, <sup>2</sup>Ciências Biológicas/DBI/UEM; <sup>4</sup>IPAR/Umuarama-Toledo

O rio Iguaçu é caracterizado pelo elevado endemismo de sua ictiofauna. No trecho estudado, onde agora localiza-se a usina hidrelétrica de Salto Caxias, foram coletadas quatro espécies endêmicas de lambaris do gênero *Astyanax* (*Astyanax* sp b; *Astyanax* sp c; *Astyanax* sp e; *Astyanax* sp f) além de *Astyanax bimaculatus*. As coletas realizadas mensalmente, no período de março/97 a fevereiro/98, ocorreram antes do fechamento da barragem. Objetivando conhecer a dieta dessas espécies, suas variações sazonais e a sobreposição alimentar entre elas, foram analisados conteúdos estomacais, pelo método volumétrico. O Índice de Schoener foi utilizado para avaliar a sobreposição na dieta dos lambaris de acordo com a estação do ano, considerando-se valores acima de 60%. Os resultados evidenciaram que os principais recursos alimentares utilizados pelos lambaris foram insetos terrestres (especialmente himenópteros e coleópteros) e vegetais (briófitas, frutos e folhas diversos) que se destacaram em ordem de importância, conforme a espécie. Assim, *A. bimaculatus* apresentou dieta herbívora ao longo do ano, enquanto que as demais alternaram sazonalmente seu hábito de insetívora para herbívora, revelando-se mais oportunistas. A sobreposição alimentar foi mais elevada nos meses mais frios. No outono, verificou-se que *Astyanax* sp b x *Astyanax* sp c apresentaram 68,7% de sobreposição em suas dietas, *Astyanax* sp b x *Astyanax* sp e = 65,8%, *Astyanax* sp e x *Astyanax* sp c = 60,9%; *Astyanax* sp f x *A. bimaculatus* = 74,5%. No inverno, constatou-se sobreposição entre seis pares de espécies, havendo segregação apenas de *A. bimaculatus*: *Astyanax* sp b x *Astyanax* sp e = 66,3%; *Astyanax* sp b x *Astyanax* sp f = 81,8%; *Astyanax* sp b x *Astyanax* sp c = 67,5%; *Astyanax* sp e x *Astyanax* sp f = 68,2%; *Astyanax* sp e x *Astyanax* sp c = 60,8%; *Astyanax* sp f x *Astyanax* sp c = 66,8%. Na primavera não houve sobreposição alimentar entre as espécies, e no verão, apenas *Astyanax* sp b x *Astyanax* sp c e *Astyanax* sp b x *Astyanax* sp f partilharam o mesmo recurso (vegetal terrestre) com 60,3% e 61,0%, respectivamente. É possível inferir que nos meses mais quentes, quando os recursos alimentares são mais diversificados e abundantes, as espécies de lambaris se segregam no ambiente. Embora no verão tenha ocorrido sobreposição entre algumas espécies, o item principal compartilhado foi de origem vegetal (briófita e vegetal terrestre), sendo estes recursos abundantes nessa época do ano, em função das cheias do rio.

Apoio: UEM.Nupélia/COPEL

Núcleo de Pesquisas em Limnologia Ictiologia e Aqüicultura, Universidade Estadual de Maringá, Av. Colombo, 5790 - Bloco G-90, 87020-900, Maringá, PR, Fone (44) 261-4657, E-mail: [delariva@nupelia.uem.br](mailto:delariva@nupelia.uem.br) e [hahn@nupelia.uem.br](mailto:hahn@nupelia.uem.br)  
Painel Alimentação

**ANÁLISE COMPARADA DA DIETA DE DUAS ESPÉCIES DE *Mimagoniates* (TELEOSTEI: CHARACIDAE: GLANDULOCAUDINAE) DO SISTEMA DO RIO TRAMANDAÍ.**

<sup>1</sup>Dufech, Ana P. S., <sup>1</sup>Lampert, Vinicius R., <sup>1,2</sup>Azevedo, Marco A. & <sup>1,2</sup>Fialho, Clarice B.

<sup>1</sup>Departamento de Zoologia, <sup>2</sup>PPG Biologia Animal, Instituto de Biociências, UFRGS.

Neste trabalho, populações de *Mimagoniates microlepis* e *M. rheocharis*, pertencentes a três corpos d'água do Sistema do rio Tramandaí, nordeste do Rio Grande do Sul, têm seu hábito alimentar analisado frente a duas situações. Na primeira delas, a dieta das duas espécies é descrita com base em exemplares pertencentes a populações isoladas uma da outra. Para tanto, utiliza-se a população de *M. microlepis* do canal de ligação entre as lagoas Emboaba e Emboabinha, em Osório, e a população de *M. rheocharis* do arroio Escangalhado, em Maquiné. No segundo caso, a descrição é feita com base em exemplares pertencentes à populações que ocupam o mesmo trecho de um pequeno riacho localizado entre a cidade de Maquiné e a localidade de Barra do Ouro. Os exemplares das duas espécies foram coletados entre janeiro e dezembro de 1998 e a análise foi feita segundo os métodos de frequência de ocorrência, composição percentual e índice de importância alimentar. A dieta foi também analisada por classes de comprimento a fim de detectar possíveis variações relacionadas ao tamanho dos indivíduos. Os resultados obtidos até o momento mostram que as espécies se alimentam predominantemente de insetos alóctones, principalmente das ordens Diptera e Hymenoptera. Outras ordens de insetos, além de Collembola, também são frequentes na dieta de *M. microlepis*. Nas duas espécies, microcrustáceos compõe principalmente a dieta dos indivíduos menores.

Apoio financeiro: FAPERGS & CAPES

Laboratório de Ictiologia, Departamento de Zoologia, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Av. Paulo Gama s/n - Prédio 12106, CEP: 90046-900 Porto Alegre, RS. Fone: (51) 316-3017, E-mail: [apdufech@vortex.ufrgs.br](mailto:apdufech@vortex.ufrgs.br)

Painel- Alimentação

**DIETA DE *Crenicichla britskii* KULLANDER, 1982 (PERCIFORMES: CICHLIDAE) EM UM RIACHO DA BACIA DO RIO AGUAPEÍ, ALTO RIO PARANÁ, SP.**

Gibran, Fernando Z.; Ferreira, Katiane M. & Castro, Ricardo M. C.  
Laboratório de Ictiologia de Ribeirão Preto (LIRP), Depto. de Biologia da FFCLRP-USP

*Crenicichla* contem cerca de 50 espécies de predadores de corpo relativamente alongado e de ocorrência neotropical que distribuem-se principalmente nas Bacias Amazônica e das Guianas. Durante uma expedição de campo realizada em abril de 2000 no município de Junqueirópolis, SP, no córrego Ariranha (21°24'47,2''S 51°25'22,9''W), como parte do Projeto Temático "Diversidade de Peixes de Riachos e Cabeceiras da Bacia do Alto Rio Paraná no Estado de São Paulo, Brasil" (processo FAPESP n.º 98/05072-8), do Programa BIOTA/FAPESP, coletamos 35 exemplares de *Crenicichla britskii* ("Jacundá" ou "Joaninha") utilizando três passagens de pesca elétrica intercaladas por duas passagens de rede de arrasto e, finalmente, uma passagem de peneira com dois coletores junto à vegetação marginal, totalizando três horas de esforço de coleta, em um dos pontos amostrados (cada ponto corresponde a um trecho de 100 m de riacho). O trecho estudado corre entre mata de galeria nativa rala, situada dentro de uma área de pastagem, sendo remanescente de uma antiga área de Floresta Estacional Semidecídua. O substrato é do tipo arenoso, quase não apresentando galhadas e folhiços, com profundidade média inferior a 0,3 m e transparência horizontal de 0,72 m. A margem é erodida com declividade de 45 a 90°, sendo o trecho pouco sinuoso e desprovido de corredeiras e poços definidos, com temperatura da água no momento da coleta de 23°C. Dos 35 exemplares coletados, selecionamos 20 (36,1-71,3 mm de comprimento padrão e 0,5-8 g de peso) para análise de conteúdos estomacais e estudo da dieta, dentre os quais 16 apresentaram conteúdos. No local e momento amostrados, a dieta de *C. britskii* foi predominantemente constituída por pupas e larvas aquáticas de insetos (50%), seguidos por crustáceos ostrácodos e copépodos (14,3%), material orgânico não identificado e algas Clorofíceas filamentosas (ambos com 10,7%), e com menor contribuição, peixes (*Poecilia reticulata*) e aracnídeos (Araneae e Acari: Hidrocarinae), com 7,14% cada. Os insetos presentes na dieta foram principalmente os Ephemeroptera (36%), seguidos pelos Diptera (maioria Chironomidae) e Trichoptera, ambos com 25%. Com base na análise da dieta, nos hábitos das presas encontradas e nas características gerais do ambiente, acreditamos que *C. britskii* seja um insetívoro de orientação visual, que captura itens na coluna d'água, e também explora habitats bentônicos com acúmulo de matéria orgânica (substratos inconsolidados ou não) e macrófitas, estando seu tubo digestivo relativamente curto (0,72% do comprimento padrão) em concordância com seu hábito alimentar.

Este trabalho faz parte do Programa BIOTA/FAPESP - O Instituto Virtual da Biodiversidade ([www.biotasp.org.br](http://www.biotasp.org.br))

Apoio Financeiro: FAPESP (processo n.º 98/05072-8), CNPq (processo n.º 301309/91-4) e PRONEX 059/97

Laboratório de Ictiologia de Ribeirão Preto (LIRP). Departamento de Biologia, FFCLRP-Universidade de São Paulo, Av. Bandeirantes 3900, 14040-901, Ribeirão Preto, SP, Fone (16) 602-3710, Fax: (16) 602-3666, E-mail: [fergibran@hotmail.com](mailto:fergibran@hotmail.com)

Painel - 1. Alimentação

PREFERÊNCIA ALIMENTAR DOS PEIXES EM UM AMBIENTE ALTERADO DO IGARAPÉ DO BARRO BRANCO - RESERVA FLORESTAL ADOLPHO DUCKE, AMAZONAS

Formiga-Aquino, Kyara, Jardim-Lima, Dayson J. & Batista, Jacqueline S. Bióloga; Pós-Graduação – INPA/FUA; Pós-Graduação – INPA/FUA.

A Amazônia apresenta uma grande diversidade de peixes, os quais possuem uma diversificada dieta alimentar que pode variar de acordo o grupo. Assim podemos classificá-los em carnívoros, insetívoros, frugívoros e onívoros. A estrutura da cadeia alimentar mostra que os peixes maiores nos igarapés da floresta amazônica tem uma grande variedade de presas e que quase não há consumidores especialistas. Se estes animais dependessem apenas de um integrante da cadeia nutricional, sua existência seria extremamente frágil. Em ambiente represado do Igarapé do Barro Branco (reserva florestal Adolpho Ducke) existem várias espécies de peixes que, dependendo da situação, podem ou não se alimentar de material alóctone. Espécies das famílias Characidae e Cichlidae que habitam este ambiente e em geral possuem pouca disponibilidade de alimento autóctone. A fim de verificar a preferência alimentar de peixes em um ambiente represado do igarapé do Barro Branco, foram utilizados vários tipos de iscas (gafanhotos, minhocas, girinos, borboletas, larva-d'água e pão representando a influência antrópica), com as quais foram realizadas observações visuais do comportamento dos peixes mediante o tamanho e a cor das iscas, bem como o tempo de captura destas. Os peixes apresentaram preferências por pão, gafanhotos de cor verde e minhocas e nenhuma espécie de peixe teve preferência pelas iscas escuras (girinos, larva d'água, borboletas e gafanhotos). Desta forma estima-se que a cor escura pode ter efeito aposemático ou ser associada a um gosto desagradável. Embora o ambiente seja alterado e freqüentemente receba influências antrópicas, a preferência alimentar dos peixes foi bastante variada, não havendo, portanto, especialidade alimentar. Contudo, verificou-se que os peixes, com o tempo foram se adaptando ao meio, no que diz respeito à disponibilidade de alimento autóctone ou alóctone.

Rua Tomé de Souza, nº 338 Cep 69040-190 Dom Pedro I, Manaus-AM, Fone: 0XX 92 238 2140, e-mail: [formigaquino@starmedia.com](mailto:formigaquino@starmedia.com).

Painel- alimentação





**PREFERÊNCIA ALIMENTAR DOS PEIXES EM UM AMBIENTE ALTERADO DO IGARAPÉ DO BARRO BRANCO - RESERVA FLORESTAL ADOLPHO DUCKE, AMAZONAS**

Formiga-Aquino, Kyara, Jardim-Lima, Dayson J. & Batista, Jacqueline S.  
Bióloga; Pós-Graduação – INPA/FUA; Pós-Graduação – INPA/FUA.

A Amazônia apresenta uma grande diversidade de peixes, os quais possuem uma diversificada dieta alimentar que pode variar de acordo o grupo. Assim podemos classificá-los em carnívoros, insetívoros, frugívoros e onívoros. A estrutura da cadeia alimentar mostra que os peixes maiores nos igarapés da floresta amazônica tem uma grande variedade de presas e que quase não há consumidores especialistas. Se estes animais dependessem apenas de um integrante da cadeia nutricional, sua existência seria extremamente frágil. Em ambiente represado do Igarapé do Barro Branco (reserva florestal Adolpho Ducke) existem várias espécies de peixes que, dependendo da situação, podem ou não se alimentar de material alóctone. Espécies das famílias Characidae e Cichlidae que habitam este ambiente e em geral possuem pouca disponibilidade de alimento autóctone. A fim de verificar a preferência alimentar de peixes em um ambiente represado do igarapé do Barro Branco, foram utilizados vários tipos de iscas (gafanhotos, minhocas, girinos, borboletas, larva-d'água e pão representando a influência antrópica), com as quais foram realizadas observações visuais do comportamento dos peixes mediante o tamanho e a cor das iscas, bem como o tempo de captura destas. Os peixes apresentaram preferências por pão, gafanhotos de cor verde e minhocas e nenhuma espécie de peixe teve preferência pelas iscas escuras (girinos, larva d'água, borboletas e gafanhotos). Desta forma estima-se que a cor escura pode ter efeito aposemático ou ser associada a um gosto desagradável. Embora o ambiente seja alterado e freqüentemente receba influências antrópicas, a preferência alimentar dos peixes foi bastante variada, não havendo, portanto, especialidade alimentar. Contudo, verificou-se que os peixes, com o tempo foram se adaptando ao meio, no que diz respeito à disponibilidade de alimento autóctone ou alóctone.

Rua Tomé de Souza, nº 338 Cep 69040-190 Dom Pedro I, Manaus-AM, Fone: 0XX 92 238 2140, e-mail: [formigaquino@starmedia.com](mailto:formigaquino@starmedia.com).

Painel

---

## ESPECTRO ALIMENTAR DE ESPÉCIES DA ICTIOFAUNA DA ÁREA DE INFLUÊNCIA DO RESERVATÓRIO DE CORUMBÁ-GO.

---

<sup>1</sup> Gaspar da Luz, Karla Danielle; <sup>2</sup> Júlio Jr., Horácio Ferreira; <sup>3</sup>Fugi, Rosemara; <sup>4</sup>Agostinho, Angelo Antonio.

<sup>1</sup>PEA/DBI/Nupélia/UEM; <sup>2</sup>Nupélia/DBC/PEA/UEM; <sup>3</sup>Nupélia/UEM; <sup>4</sup>Nupélia/DBI/PEA/UEM

---

Nos anos iniciais da formação de reservatórios, a plasticidade trófica dos peixes é uma estratégia importante para o aproveitamento das fontes alimentares disponibilizadas pelo alagamento. Neste trabalho, pretende-se avaliar o espectro alimentar das espécies, e se situações em que a disponibilidade de alimento sofre grandes alterações, a plasticidade na dieta pode ser revelada. Para isto, realizaram-se amostragens em 17 estações na região do reservatório da UHE Corumbá (rios, ribeirões e riachos), antes e após o represamento, no período de março/96 a fevereiro/99, com periodicidade mensal. Após as despescas e identificação taxonômica, os exemplares foram eviscerados e os estômagos preservados em formalina 4%. Os conteúdos estomacais foram analisados de acordo com os métodos de frequência de ocorrência e volumétrico, combinados no Índice Alimentar (IAi). Para o espectro alimentar, considerou-se o conjunto dos ambientes amostrados. Já para a análise da variação espacial nos recursos disponíveis os ambientes foram classificados em córregos, rio montante, rio jusante, reservatório e grandes tributários, considerando-se apenas os dois últimos anos de amostragem. A disponibilidade foi inferida a partir do volume de cada item alimentar no conjunto dos estômagos analisados, corrigidos pela proporção das espécies nas amostras. Para o estudo da dieta das espécies foram examinados 9177 conteúdos estomacais de 64 espécies de peixes. Esta análise permitiu verificar que a maioria das espécies apresenta grande adaptabilidade trófica, em função de incorporarem em suas dietas grande variedade de fontes alimentares. Os recursos utilizados pelos peixes, reunidos em grandes grupos, foram: microcrustáceos; insetos aquáticos; insetos terrestres; outros invertebrados aquáticos; outros invertebrados terrestres; peixes; outros vertebrados; algas; vegetais aquáticos; vegetais terrestres, e detrito/sedimento. Os recursos alimentares mais amplamente consumidos foram insetos aquáticos utilizados por 85,9% das espécies analisadas; vegetais terrestres, consumidos por 73,4%; detritos/sedimentos por 71,9%; insetos terrestres por 68,7%; peixes por 64,1%; algas por 50,0%; outros invertebrados aquáticos por 39,1%; microcrustáceos por 32,8%; vegetais aquáticos por 21,9%; outros invertebrados terrestres por 17,2% e, outros vertebrados por apenas 3,1% das espécies. A disponibilidade desses recursos nos diferentes ambientes considerados mostrou tendências similares, constituindo exceção os córregos, onde a disponibilidade dos recursos foi mais variada, com uma maior importância dos insetos terrestres. Verificou-se um marcante predomínio de peixes, seguido de vegetais terrestres, no rio jusante, montante e tributários. Enquanto que no reservatório, os peixes constituíram a fonte básica de alimento.

Apoio: FURNAS/CNPq<sup>(PG)</sup>/Nupelia/PEA

---

Pós-graduação em Ecologia de Ambientes Aquáticos Continentais - Nupélia - Universidade Estadual de Maringá, Av. Colombo, 5790, 87020-900 Maringá, PR, Fone (44) 261-4630, Fax: (44) 263-1424, e-mail: [karla@nupelia.uem.br](mailto:karla@nupelia.uem.br)

Painel – Área 1

---

## ESTRUTURA TRÓFICA DA ICTIOFAUNA DO RESERVATÓRIO DA UHE CORUMBÁ-GO.

<sup>1</sup> Gaspar da Luz, Karla Danielle; <sup>2</sup>Bini, Luis Maurício; <sup>3</sup>Agostinho, Angelo Antonio; <sup>4</sup>Júlio Jr., Horácio Ferreira.

<sup>1</sup>PEA/DBI/Nupélia/UEM; <sup>2</sup>Nupélia/PEA/UFG; <sup>3</sup>Nupélia/DBI/PEA/UEM; <sup>4</sup>Nupélia/DBC/PEA/UEM

Estudos sobre alimentação de peixes são importantes no delineamento da estrutura trófica do ecossistema e identificação do nível trófico ocupado pelas espécies. Assim, este trabalho, busca discriminar os grupos tróficos frente à variabilidade da dieta das espécies e avaliar as variações na biomassa dos grupos tróficos em distintos ambientes da bacia do baixo rio Corumbá. As amostragens foram realizadas em 17 estações, (córregos, rios e reservatório) de março/96 a fevereiro/99, com periodicidade mensal. Para a captura dos peixes foram utilizadas redes de espera, arrastes e pesca elétrica. Após as despescas e identificação taxonômica, os exemplares foram eviscerados e os estômagos preservados em formalina 4%. Os conteúdos gástricos de 9177 indivíduos, pertencentes a 64 espécies foram analisados pelos métodos de ocorrência e volumétrico, combinados no índice alimentar. Para a formação das categorias tróficas, foi utilizada a análise de agrupamentos não hierárquica, denominada *k-means*, aplicada aos dados do índice alimentar. A biomassa dos diferentes grupos tróficos e suas variações espaciais foram baseadas na captura por unidade de esforço. A análise *k-means* identificou nove grupos tróficos (detritívoros, herbívoro-piscívoro, insetívoro-herbívoro, onívoro, bentívoro, insetívoro-aquático, piscívoro-insetívoro, piscívoros e herbívoros). A análise da biomassa dos grupos tróficos revelou que, embora apresentando variações relevantes entre os diferentes biótopos considerados, os detritívoros apresentaram elevadas participações na maioria deles, constituindo exceção os córregos, nos quais as assembléias foram dominadas por espécies com dieta mista (piscívoros-insetívoros). Piscívoros e detritívoros dominaram as áreas abertas do reservatório, dos tributários e do trecho livre a montante. Já nas áreas litorâneas destes ambientes, a participação de piscívoros foi muito reduzida, sendo dominada por detritívoros no reservatório e tributários e por onívoros e bentívoros, no rio a montante do reservatório.

Apoio: FURNAS/CNPq<sup>(PG)</sup>/Nupelia/PEA

Pós-graduação em Ecologia de Ambientes Aquáticos Continentais - Nupélia - Universidade Estadual de Maringá, Av. Colombo, 5790, 87020-900 Maringá, PR, Fone (44) 261-4630, Fax: (44) 263-1424, e-mail: [karla@nupelia.uem.br](mailto:karla@nupelia.uem.br)

Painel – Área 1

## ESTRUTURA TRÓFICA DE COMUNIDADES ÍCTICAS DO COMPLEXO LAGUNAR DE MARICÁ - RIO DE JANEIRO

Gay, Doti,; Sergipense, Sandra; Cruz, Alexandre. R.

Depto. de Biol. Anim. e Veg., Universidade do Estado do rio de Janeiro

A análise das relações tróficas usando o conceito de guildas permite fazer comparações detalhadas da organização funcional de diferentes comunidades, inclusive determinar níveis de importância na dinâmica trófica. O complexo lagunar de Maricá (22° 58' S e 43° 00' W) localizado no estado do Rio de Janeiro é composto por quatro lagunas, a saber: Maricá, com 19,5Km<sup>2</sup>, Barra de Maricá com 9,0Km<sup>2</sup>, Padre com 2,7Km<sup>2</sup> e Guarapina com 6,5Km<sup>2</sup>, sendo rico em espécies ícticas. O objetivo deste trabalho foi realizar estudos acerca da organização trófica destas populações naturais. O estudo refere-se ao período de abril de 1998 a fevereiro de 2000, em que foram feitas coletas mensais em 24 pontos de amostragem. Foram definidas as dietas das espécies *Mugil curema*, *Mugil liza*, *Brevoortia aurea*, *Diapterus rhombeus*, *Eucinostomus argenteus*, *Xenomelaniris brasiliensis*, *Elops saurus* e *Genidens genidens*, consideradas constantes neste ecossistema. O procedimento metodológico utilizado levou em consideração o hábito alimentar destas espécies. Assim sendo, para os mugilídeos, *B. aurea*, *D. rhombeus* e *G. genidens* foi utilizada câmara de contagem de células com área de 1,96cm<sup>2</sup> em microscópio de luz invertida (aumento de 150x). O conteúdo gástrico destas espécies foi diluído em álcool a 70%, em volume pré-estabelecido para cada espécie segundo a concentração do conteúdo alimentar. Desta diluição retirou-se um volume de 2ml para análise. A espécie *G. genidens*, também teve seu conteúdo gástrico observado em microscópio estereoscópico (aumento de 7 a 45x), bem como *Elops saurus*, *Eucinostomus argenteus* e *Xenomelaniris brasiliensis*. A frequência numérica dos itens alimentares foi calculada considerando-se 100% para todos aqueles registrados. Para fragmentos, foi considerada apenas a presença ou ausência e portanto feita somente a frequência de ocorrência. Pôde-se verificar que nos conteúdos de *B. aurea*, *D. rhombeus*, *M. curema* e *M. liza* a presença de diatomáceas do grupo das centricas como item importante quantitativamente. Em *G. genidens*, *D. rhombeus*, *M. curema* e *M. liza* foram registrados além destas algas, diversos itens de origem orgânica animal/vegetal associados a grãos de quartzo. *Eucinostomus argenteus* apresentou uma dieta baseada em pequenos animais, como microcrustáceos, restos de invertebrados e sedimento (grãos de quartzo). Em *Xenomelaniris brasiliensis* foi registrado desde fragmentos de peixes e vegetação até partes de invertebrados. *Elops saurus*, por sua vez, apresentou uma composição alimentar baseada em peixes ou seus fragmentos (escamas e otólitos). Portanto, em nossa pesquisa identificou-se 5 guildas tróficas, sendo o clupeídeo *B. aurea* espécie herbívora. Os mugilídeos, o gerreídeo *D. rhombeus* e *Genidens genidens* enquadram-se como detritívoros, seguindo descrição de Keenleyside (1979). *Eucinostomus argenteus* e *Xenomelaniris brasiliensis* foram classificados como espécies carnívoras, que se distinguiram pelo tamanho e/ou integridade dos itens ingeridos (microfago e macrófago, respectivamente). Por último, *Elops saurus*, com a dieta caracteristicamente piscívora. Estes resultados assemelham-se aos assinalados por Sergipense (1977), no sistema lagunar de Piratininga Itaipu. Permitem também, observar que dentre as 8 espécies dominantes no complexo lagunar de Maricá, quatro delas são detritívoras, revelando a nítida importância desta guilda no fluxo de energia do sistema.

Apoio financeiro: FAPERJ Bolsa de apoio técnico (APT3/FAPERJ), Bolsa de IC/PIBIC-UERJ.

<sup>1</sup>Depto. de Biol. Anim. e Veg., Universidade do Estado do rio de Janeiro, Rua São Francisco Xavier, 524 - Maracanã - Rio de Janeiro, RJ - CEP: 20550-900

Fone: (0XX21)5877591 - (0XX21)5877361, Fax: (0XX21)5877655, e-mail: dotigay@bol.com.br

Painel - Área 1 - Alimentação.

## COMPORTAMENTO E HÁBITOS ALIMENTARES DE QUATRO ESPÉCIES DE SERRANIDAE (PERCIFORMES) NO CANAL DE SÃO SEBASTIÃO, SÃO PAULO

Gibran, Fernando Z. & Castro, Ricardo M. C. (Orientador)  
Laboratório de Ictiologia, FFCLRP-USP

Serranidae é composta por peixes predadores com desde alguns centímetros até cerca de 3 m de comprimento e 400 kg de peso, habitantes de ecossistemas marinhos tropicais, que vivem quase sempre associados a substratos rochosos e coralinos, desde águas rasas até 600 m de profundidade. *Diplectrum formosum* e *D. radiale* (micholes-da-areia), serranídeos de pequeno porte morfológicamente semelhantes que habitam fundos inconsolidados; *Epinephelus marginatus* (garoupa-verdadeira), espécie bentônica de médio a grande porte, habitante de ambientes recifais; e *Mycteroperca acutirostris* (badejo-mira), de porte médio a grande, encontrada em ambientes recifais, bancos de gramíneas e estuários, são espécies de serranídeos de importância comercial relativamente comuns em águas rasas do sudeste do Brasil, que permitem a aproximação de mergulhadores sob a água. Apesar disso, estudos científicos publicados sobre a biologia destas espécies nos ambientes costeiros do Brasil não utilizaram uma metodologia de observação direta, tendo sido baseados principalmente em dados obtidos a partir de material coletado durante atividades pesqueiras tradicionais. Observações subaquáticas de peixes em comunidades marinhas tropicais têm revelado uma surpreendente diversidade de adaptações comportamentais para a obtenção de alimento - muitas espécies são oportunistas e empregam uma grande variedade de estratégias alimentares. Para estudar as estratégias utilizadas por uma dada espécie é conveniente que se saiba seu ritmo diurno, suas táticas e os locais de alimentação. Assim, estudei comparativamente o comportamento e os hábitos alimentares de *D. formosum*, *D. radiale*, *E. marginatus* e *M. acutirostris*, quatro espécies de predadores pertencentes ao mesmo grupo monofilético (Serranidae), que ocorrem no Canal de São Sebastião, SP, através de 60 horas de observações diretas (“ad libitum” e “animal focal”) durante mergulho (SCUBA) no período de janeiro de 1999 a fevereiro de 2000 (sete viagens bimestrais, com 10 dia de duração cada), análise de conteúdos estomacais de 110 exemplares coletados (20 *D. formosum*, 30 *D. radiale*, 30 *M. acutirostris* e 30 *E. marginatus*), e estudo comparativo de aspectos morfológicos relacionados ao comportamento alimentar e à utilização dos microhabitats. As espécies estudadas são oportunistas que orientam-se visualmente e utilizam diversas táticas para capturarem suas presas, predando principalmente crustáceos, que capturam durante o dia e crepúsculo, e permanecendo inativas à noite. Verifiquei padrões comportamentais diferentes, associados às diferentes formas dos corpos e colorações, e aos respectivos microhabitats utilizados durante a alimentação. *D. formosum* e *D. radiale*, apesar de morfológica/comportamentalmente semelhantes, mostraram preferência e segregação quanto ao tipo de substrato explorado pelos adultos, e exemplares dessas duas espécies de *Diplectrum* e de *M. acutirostris*, foram observados em associações alimentares interespecíficas com *Luidia senegalensis* (estrela-de-nove-braços), e *Elacatinus figaro* (gobiídeo limpador), respectivamente.

Apoio Financeiro: FAPESP (processo n.º 98/10340-1)

Depto. de Biologia, FFCLRP-USP, Av. Bandeirantes 3900, 14040-901, Ribeirão Preto, SP, Fone (16) 602-3710, Fax: (16) 602-3666, E-mail: fergibran@hotmail.com

Painel - Alimentação

## **ANÁLISE DIÁRIA E ESTACIONAL DAS RELAÇÕES TRÓFICAS DA JOANINHA *Crenicichla lepidota* Heckel, 1840 NO ARROIO FELIZARDO, BACIA DO RIO URUGUAI, PAMPA BRASILEIRO (Resultados preliminares)**

Mott, Giselda Gonçalves; Querol, Enrique; Querol, Marcus Vinícius Morini.

Museu de Ciências da PUCRS – CAMPUS II – Núcleo de Pesquisas Ictiológicas, Limnológicas e Aquicultura da Bacia do Rio Uruguai (NUPILABRU)

Este trabalho tem como intuito estudar a análise diária e estacional das relações tróficas da joaninha *Crenicichla lepidota* Heckel, 1840 no arroio felizardo situado à 29°50'S 57°48'W, Bacia do Rio Uruguai, Pampa Brasileiro. Objetiva determinar e analisar os ritmos de atividade diária e estacional da *C. lepidota* no período de 24 horas nas 4 estações do ano e as possíveis variações da dieta alimentar. As coletas foram efetuadas mediante o emprego de um gerador portátil de 1.500 W, com corrente alternada de 230 V e amperagem de 1 a 2 ampères. Tendo sido efetuadas capturas de 4 em 4 horas em cada campanha, com início 1 hora após o nascer do sol, perfazendo 24 horas. Foram capturados um total de 225 exemplares de joaninha *C. lepidota*, dos quais 191 foram fêmeas e 34 machos. Pela análise da relação do peso do estômago com o peso total observa-se um incremento progressivo nas atividades alimentares a partir do verão atingindo o seu máximo na primavera. Para determinar uma possível influência da época da reprodução utilizamos o IGS que apresenta valores maiores na primavera e verão. Da mesma forma utilizamos o fator de condição obtendo um maior valor no inverno diminuindo progressivamente até o outono. A análise do índice hepatossômico apresenta os maiores valores no outono. As presas estão sendo determinadas até o menor nível sistemático possível. Foram aferidos os seguintes parâmetros biométricos: comprimento total e padrão; peso total do exemplar, comprimento e peso do estômago, grau de repleção, peso do conteúdo estomacal, sexo e escala de maturidade.

Apoio: CNPq-PUC-CAMPUS II – MUSEU DE CIÊNCIAS – NUPILABRU

### **NUPILABRU**

(Núcleo de Pesquisas Ictiológicas, Limnológicas e Aquicultura da Bacia do Rio Uruguai).

PUCRS – CAMPUS II – Br 472 – Km 07 – Cep: 97.500-970 – Caixa Postal 249

EMAIL: equerol@pampanet.com.br

Painel

## **PREDACÃO INTRAGENÉRICA DE TUCUNARÉS, *Cichla* spp., INTRODUZIDOS NO SUDESTE DO BRASIL**

Gomiero, L. M.<sup>(PG)</sup>; Braga, F. M. S.  
Depto. de Zoologia, I. B. Unesp - Rio Claro (SP)

A introdução de espécies de peixes de outras bacias é fato conhecido para reservatórios de hidrelétricas. Estas comunidades ícticas tem sofrido alterações devido ao represamento, sendo causadas principalmente por impedir a reprodução de espécies reofílicas, comprometendo não apenas a biocenose de peixes como também a pesca. O comportamento predatório dos tucunarés (*Cichla* spp.), gênero piscívoro originário da bacia amazônica e introduzido em vários reservatórios, modifica a estrutura das comunidades de peixes residentes. O objetivo principal do trabalho foi evidenciar alterações ocasionadas pela introdução de duas espécies de tucunarés no reservatório da UHE de Volta Grande, rio Grande. Foram efetuadas 14 coletas durante os anos de 1997 e 1998, sendo capturados 459 tucunarés azuis (*Cichla* cf. *ocellaris*) e 170 tucunarés amarelos (*Cichla monoculus*), tendo sido analisados 76 estômagos repletos para o azul e 18 para o amarelo. Obteve-se o Q (coeficiente alimentar) e o IRI (índice de importância relativa). Foi utilizado o coeficiente de correlação de classes de Spearman para a comparação das dietas entre as duas espécies. Foram encontrados 13 itens alimentares, principalmente peixes. As análises do Q e IRI mostraram que o item alimentar *Cichla* spp. (tucunaré) foi preferencial e de grande importância para a alimentação de ambas espécies, sendo os itens *Plagioscion squamosissimus* (corvina) e *Tilapia rendalli* (tilápia) secundários e os demais itens, ocasionais. Segundo o coeficiente de correlação de Spearman ( $r_s$ ), houve correlação entre as dietas ( $P < 0,05$ ). Foi encontrado alto índice de predação intragenérica, principalmente após os picos de reprodução, na primavera e verão. Esse fato pode estar ocorrendo devido a fatores como: 1) pouca diversidade de presas, 2) abundância de cardumes de juvenis, 3) falta de vegetação aquática para abrigo dos juvenis e 4) ausência de predação natural em adultos, sendo a predação intragenérica uma forma de controle populacional. A introdução de espécies piscívoras como o tucunaré, em áreas alteradas devido ao represamento, pode prejudicar espécies residentes tanto de predadores como de forrageiros, modificando de tal modo a cadeia trófica existente e o comportamento alimentar dos tucunarés.

Apoio financeiro FAPESP

Instituto de Biociências da Universidade Estadual Paulista (UNESP), Departamento de Zoologia, Av. 24-A, nº. 1515, Bela Vista, Rio Claro, SP. CEP. 13506-900 CP. 199

e-mail: [leanmg@rc.unesp.br](mailto:leanmg@rc.unesp.br) Tel: (19-5335583)

Painel      Alimentação

## HÁBITOS ALIMENTARES DE ESPÉCIES DE PEIXES NA ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DAS CUESTAS DE SÃO PEDRO E ANALÂNDIA (SP)

Gomiero, L. M.<sup>(PG)</sup>; Braga, F. M. S.  
Depto. de Zoologia, I. B. Unesp - Rio Claro (SP)

A região de estudo encontra-se na área de proteção ambiental das cuestras de São Pedro e Analândia na parte central do Estado de São Paulo. Embora a área seja fortemente impactada, ressalta-se a presença das Cuestras Basálticas, que apesar de alteradas em parte em seus cumes, apresentam em suas vertentes íngremes condições de refúgio para diversas espécies vegetais e animais. O objetivo principal do trabalho foi o de evidenciar os itens alimentares mais importantes encontrados nas diferentes espécies de peixes coletadas. Foi analisada a frequência numérica de indivíduos nos diferentes graus de repleção estomacal e gordura acumulada na cavidade visceral. Todos os estômagos que apresentavam grau de repleção igual a 3 (estômago repleto) foram retirados e identificou-se os itens alimentares até o menor nível taxonômico possível. As espécies analisadas e os respectivos itens alimentares foram: *Hypostomus* "aff" *margaritifer*: sedimentos e material vegetal; *Astyanax bimaculatus*: ovócitos de peixes, insetos (Isoptera; adultos e larvas de Coleóptera; Hymenoptera Formicidae; Homoptera Cercopidae; Hemiptera Bellostomatidae; Diptera), aracnídeos (Opilliones), sementes (em um estômago foram encontradas 11 sementes de *Croton urucurana*), restos vegetais e sedimentos; *Astyanax scabripinnis*: insetos (Coleoptera Coccinellidae; Hymenoptera Braconidae, Sphecidae, Formicidae [*Zacryptoceros* sp., *Pseudomyrmex* sp. e forma alada de Dolichoderinae]); Isoptera; adultos e larvas de Diptera; Homoptera), aracnídeos (Acarina), restos vegetais e sedimentos; *Astyanax fasciatus*: insetos (Hymenoptera Formicidae e Braconioidea; Diptera Simuliidae, adultos, pupas e larvas de *Simulium* sp.; larva de Lepidoptera; larva e adulto de Coleoptera; larva e ninfa de Plecoptera; Hemiptera Gerridae; adulto e pupa de Trycoptera; ninfas de Ephemeroptera; Megaloptera Corydalidae), aracnídeos (Aranae) e material vegetal (raízes de macrófitas); *Ramdhia* sp.: peixes (*Gymnotus carapo* e *Piabina argentea*), insetos (adulto de Ephemeroptera; adultos e larvas de Trycoptera; Diptera; Megaloptera Corydalidae); *Pimelodella* sp.1: insetos (Hymenoptera Formicidae; larvas de Diptera; larvas de Coleoptera; larvas de Plecoptera), escamas, restos vegetais e sedimentos; *Pimelodella* sp.2: insetos (adulto de Trycoptera; Hymenoptera Formicidae [*Atta* sp.]) e escamas; *Characidium fasciatum*: insetos (ninfa de Ephemeroptera); *Leporinus friderici*: folhas, sementes e restos vegetais; *Piabina argentea*: insetos (larvas de Coleoptera; larvas de Diptera) e restos vegetais; *Salminus hilarii*: peixe (*Pimelodella* sp.); *Hoplias malabaricus*: peixe (*Hyphessobrycon* sp.); *Cyphocarax nagelli*: sedimentos e material vegetal (algas); *Hyphessobrycon* sp: insetos (larvas de Diptera Culicidae; Hymenoptera Formicidae) e restos vegetais. As dietas foram variadas sendo constatadas a piscívoros, a insetívoros, a herbívoros e a iliófagos, entretanto foram importantes os itens alimentares de origem alóctone.

Apoio Financeiro: FAPESP

Instituto de Biociências da Universidade Estadual Paulista (UNESP), Departamento de Zoologia, Av. 24-A, nº. 1515, Bela Vista, Rio Claro, SP. CEP. 13506-900 CP. 199  
e-mail: [leanmg@rc.unesp.br](mailto:leanmg@rc.unesp.br) Tel: (19-5335583)

Painel            Alimentação



**ALIMENTAÇÃO DE *Tilapia rendalli* e *Astyanax fasciatus* NO RESERVATÓRIO DE JAGUARI, SP. BRASIL. RESULTADOS PARCIAIS**

<sup>1</sup>Höfling, J.C., <sup>2</sup>Angelieri, K.B. <sup>2</sup> Baptista, N.B.

<sup>1</sup>Grupo de Pesquisas em Ecossistemas Aquáticos Sujeitos a Impactos Ambientais – Departamento de Biologia – ICBQ – PUC-CAMPINAS

O Grupo de Pesquisas em Ecossistemas Aquáticos Sujeitos a Impactos Ambientais da PUC-Campinas foi criado com o objetivo de estudar ambientes sujeitos a impactos ambientais que por sua importância social e/ou econômica devem ser conservados pelo homem. Neste contexto, os grandes represamentos de rios normalmente causam forte impacto sobre as populações que viviam na área inundada ou próxima delas. De um lado, a submersão de terras utilizadas na agricultura e de edificações, por outro lado, a criação de novos recursos ou de novas possibilidade de exploração de recursos que já existiam, particularmente sob a forma de pesca e lazer associado aos esportes aquáticos. A existência da represa passa a ser, portanto, um importante vetor de estruturação do desenvolvimento local, redefinindo a vocação natural e a história econômica. Em reservatórios voltados ao abastecimento de água, gera conflitos, decorrentes da necessidade de manutenção da qualidade da água e das áreas marginais, em função do adensamento populacional. Os reservatórios de Jaguarí e Jacaréi do Complexo Cantareira, administrados pela SABESP, são exemplos típicos desta situação. Neste contexto é que objetivamos estudos da comunidade biológica, particularmente no que diz respeito a sua fauna de vertebrados, particularmente as espécies de peixes, aves e mamíferos associados ao ecossistema. O projeto teve início em junho de 1999 e desde então, estão sendo realizadas campanhas de coleta em cinco área de amostragem no reservatório de Jaguarí e para fins de comparação, uma no reservatório de Jacaréi. Utilizou-se um conjunto de 4 redes de espera, cada uma com 1,5 m de altura por 10,0 m de comprimento e malhas de 15mm, 20mm, 40mm e 70mm, deixadas na água por 24 horas e despescadas periodicamente e uma rede de arrasto, tipo picaré, com 1,5 m de altura por 40,0 m de comprimento e malha e 15 mm. O material coletado foi conservado no gelo e posteriormente fixado em formol a 10% e analisado em laboratório. Utilizou-se o método descrito por (Glenn & Ward, *Fish.. Res. Bd. Cn.* 23(7),1968). Os resultados da análise do conteúdo estomacal de *Tilapia rendalli* mostraram uma preferência alimentar para sedimento, matéria vegetal, cladoceros e copepoda, enquanto que *Astyanax fasciatus* tem preferência alimentar para insetos, matéria vegetal e zooplankton secundariamente.

Departamento de Biologia – ICBQ – PUC-CAMPINAS – Av. John Boyd Dunlop s/nº – Jardim Ipaussurama – CEP 13059-900 - Campinas, SP. E. mail [Lzoobot@acad.puccamp.br](mailto:Lzoobot@acad.puccamp.br)

Painel Alimentação

## ECOLOGIA TRÓFICA DO RESERVATÓRIO DE SALTO GRANDE, AMERICANA, SP, BRASIL

Ishikawa Ferreira, L. & Belluzzo\*, Alessandra B. Grupo de Pesquisa em Ecossistemas Aquáticos Sujeitos a Impactos Ambientais, Instituto de Ciências Biológicas e Química, PUC-Campinas. (\*)Bolsista PIBIC/CNPq.

O Reservatório de Salto Grande, Americana, SP, altamente poluído, é fonte permanente de problemas. Neste trabalho, são descritas as principais relações tróficas encontradas na comunidade de peixes e aves aquáticas do reservatório de Salto Grande, no rio Atibaia, Estado de São Paulo, a partir dos trabalhos realizados pelo Grupo de Pesquisa em Ecossistemas Aquáticos Sujeitos a Impactos Ambientais da PUC-Campinas e outros estudos. Os peixes foram coletados com redes de espera, na margem do reservatório em 5 coletas entre Abril e Dezembro de 1997. Determinou-se a frequência de ocorrência e a frequência relativa dos itens alimentares no conteúdo estomacal. A determinação da importância dos itens alimentares para a alimentação das espécies foi feita a partir da análise de gráficos que combinavam a frequência de ocorrência (FO) e a frequência relativa (FR) de cada item. A partir da análise destes gráficos, os itens foram classificados como principais (FO e FR maior que 20%), frequentes (FO maior que 20%); ocasionais (FR maior que 20%) e raros. Aves aquáticas foram observadas nas margens do reservatório, desde o amanhecer até o anoitecer, em cada visita ao reservatório. Informações complementares sobre a alimentação de espécies de peixes presentes no reservatório e não capturadas neste programa de amostragem foram obtidos em Romanini (1989) e sobre a alimentação das principais espécies de aves aquáticas em Sick (1984; 1997); Andrade (1992); Ferreira (1984) e Höfling & Camargo (1993). Os itens alimentares mais consumidos pelos peixes foram insetos e microcrustáceos. As espécies de peixes foram classificadas como insetívoras (gênero *Astyanax*, *Piaractus mesopotamicus*, *Hoplosternum thoracatum* e *Triporthus signatus*); piscívoros (*Astronotus ocellatus*, *Hoplias malabaricus*, *Galeocharax knerii*, *Salminus hilarii* e *S. spilopleura*); bentívoros (combinaram, em sua dieta, insetos de fundo, vegetais superiores e microcrustáceos: *Gymnotus* “aff” *carapo*, *Leporinus obtusidens*, *L. elongatus*, e *Geophagus brasiliensis*); sedimentívoros (*Cyphocharax modesta*, *Prochilodus scrofa* e *S. nasutus*). Segundo a bibliografia, as aves aquáticas que se alimentam na represa comem peixes: (*Casmerodius albus*, *Butorides striatus*, *Tigrisoma lineatum*, *Phalacrocorax brasilianus*, *Ardea cocoi*, *Egretta thula*, *Nycticorax nycticorax*, *Jacana jacana* e *Ceryle torquata*); insetos (*Tigrisoma lineatum*, *Ardea cocoi*, *Egretta thula*, *Casmerodius albus*, *Nycticorax nycticorax* e *Jacana jacana*), e material vegetal (*Dendrocygna viduata* e *Gallinula chloropus*).

Apoio: CNPq, CPFL, CEAP (PUC-Campinas).

Grupo de pesquisa em Ecossistemas Aquáticos Sujeitos a Impactos Ambientais. Instituto de Ciências Biológicas e Química. PUC-Campinas. Av. John Boyd Dunlop s/nº. CEP 13059-740, Campinas, SP. Fone (19)729-8380. e-mail: [fborba@attglobal.net](mailto:fborba@attglobal.net)  
Pínel - Alimentação

---

## DIETA DE *Hypophthalmus edentatus* (MAPARÁ) NO RESERVATÓRIO DE ITAIPU, DOZE ANOS APÓS A SUA FORMAÇÃO.

---

<sup>1</sup>Abujanra, F.; <sup>1</sup>Gaspar da Luz, Karla Danielle; <sup>2</sup>Fugi, Rosemara; <sup>3</sup>Agostinho, Angelo Antonio.

<sup>1</sup>PEA/DBI/Nupélia/UEM; <sup>2</sup>Nupélia/UEM; <sup>3</sup>Nupélia/DBI/PEA/UEM

---

O objetivo deste trabalho é avaliar a dieta de *Hypophthalmus edentatus* (mapará) no reservatório de Itaipu durante o período de novembro/94 a outubro/97. Os dados utilizados nesse estudo fazem parte do projeto “Ecologia de populações de peixes no reservatório de Itaipu, nos primeiros anos de sua formação. Sub-projeto: Estatística de rendimento pesqueiro.”, desenvolvido pelo Nupelia/UEM em parceria com a Itaipu Binacional. As coletas foram realizadas mensalmente nas zonas fluvial, de transição e lacustre do reservatório, utilizando-se redes de espera, que ficaram expostas por 24 horas, sendo revistadas a intervalos de aproximadamente 8 horas. Foram analisados 149 conteúdos estomacais de indivíduos cujo comprimento padrão variou de 27,6 a 41,6cm. A dieta foi avaliada através dos métodos de frequência de ocorrência e volumétrico, combinados no Índice Alimentar (IAi). Os dados foram analisados por estação do ano (primavera, verão, outono e inverno), por ano e classe de comprimento (foram estabelecidas quatro classes de tamanho 27,6- 31,1 – 34,6 – 38,1 – 41,6). A dieta do mapará foi composta basicamente por organismos zooplancônicos, essencialmente microcrustáceos. Embora o mapará tenha apresentado um espectro alimentar relativamente amplo (*Bosmina hagmani*, *Bosmina huaroensis*, *Bosminopsis deitersi*, *Daphnia gessneri*, *Ceriodaphnia* spp., *Diaphanosoma* sp, Calanoida e Cyclopoida) consumiu preferencialmente *D. gessneri*, seguido pelos calanóides, enquanto os ciclopóides foram menos expressivos. Considerando-se as análises temporais, tanto sazonais quanto anuais, verifica-se que para o primeiro ano, calanóides predominaram na primavera, verão e outono e *D. gessneri*, no inverno. No segundo ano, ocorreu um predomínio de *D. gessneri* na primavera e de calanóides nas demais estações, e para o terceiro ano ciclopóides dominaram no inverno e *D. gessneri* nas demais estações. No entanto, destaca-se que *B. hagmani* teve uma importante participação na dieta, durante os três anos de estudo, destacando-se no verão do primeiro ano e no inverno dos dois últimos anos, quando se observou uma pequena redução na participação de *D. gessneri*. A análise por classe de comprimento evidenciou o consumo preferencial de *D. gessneri*, seguido de Calanoida, em todas as classes analisadas, embora, para indivíduos pertencentes às menores classes, *B. hagmani* e *Ceriodaphnia* spp foram importantes na dieta. Esta análise deve ser vista com ressalvas em função da ausência de indivíduos jovens na amostra analisada. No entanto, pode-se sugerir que a sardela se alimenta preferencialmente de grandes organismos componentes do plâncton, como é o caso das *Daphnia* e de representantes de Calanoida. Embora a sardela seja um peixe filtrador, é possível que utilize a visão para detectar esses organismos, freqüentemente distribuídos em “manchas”, em função de seus grandes tamanhos, e da presença de ovos e grandes olhos (em *Daphnia*) pigmentados.

Apoio: Itaipu binacional/UEM/Nupelia

---

Pós-graduação em Ecologia de Ambientes Aquáticos Continentais - Nupélia - Universidade Estadual de Maringá, Av. Colombo, 5790, 87020-900 Maringá, PR, Fone (44) 261-4630, Fax: (44) 263-1424, e-mail: [karla@nupelia.uem.br](mailto:karla@nupelia.uem.br)

Painel – Alimentação

---

**ALIMENTAÇÃO DE *Trachelyopterus lucenai* (Pisces, Auchenipteridae), NA BACIA DO RIO CAMAQUÃ, RS.**

<sup>1</sup> Konrad, Hélio G., <sup>2</sup> Verani, José R.

<sup>1</sup> Laboratório de Ictiologia, UNISINOS; <sup>2</sup> Depto. de Hidrobiologia UFSCar

Este trabalho apresenta os resultados da análise do conteúdo estomacal de 116 exemplares de *Trachelyopterus lucenai* da bacia do rio Camaquã. Coletas trimestrais foram realizadas em dois pontos (ponto 1= ilha de Santo Antônio e ponto 2 = Bom Será), no período de julho de 1998 a junho de 1999. Foram utilizadas redes simples e feitiçeras com malhas 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0 e 5,5 cm entrenós, medindo 30 m de comprimento e 1,5 m de altura. Os dados foram analisados pelo método da frequência de ocorrência. Insetos aquáticos, peixes, matéria orgânica, vegetais terrestres e vegetais aquáticos corresponderam aos itens alimentares mais freqüentes. Os hábitos alimentares de machos e fêmeas são semelhantes e não houve expressiva variação sazonal. Os resultados obtidos permitem concluir que *T. lucenai* apresenta hábitos omnívoros, com forte tendência a insetivoria e piscivoria.

Órgão financiador: FINEP/PADCT

<sup>1</sup> Laboratório de Ictiologia, Museu de Zoologia, Universidade do Vale do Rio dos Sinos, C.P. 275, 93001-970, São Leopoldo, RS. E-mail: helio@cirrus.unisinos.br

Oral Alimentação

# EVACUAÇÃO GÁSTRICA EXPERIMENTAL DE *Sciadeichthys luniscutis* (Ariidae: Siluriformes) DA REGIÃO COSTEIRA DE UBATUBA-SP: ADEQUAÇÃO DA ESPÉCIE A CONDIÇÕES EXPERIMENTAIS E RESULTADOS PRELIMINARES.

<sup>1</sup>Kurtz, M. Josefina R., <sup>1</sup>Silva, Andrea M.S., <sup>1</sup>Fondeville, Mireille V., <sup>1</sup>Júlio, Rodrigo C., <sup>1</sup>Andrade, Juliana.L. & <sup>2</sup>Wongtschowski, Carmen L.D.B.R

<sup>1</sup>Instituto de Ciências Biológicas e Ambientais, USU; <sup>2</sup> Instituto Oceanográfico, USP

O conhecimento da evacuação gástrica é peça chave na determinação do consumo alimentar das espécies. Dados obtidos experimentalmente são escassos ou inexistentes para a maioria das espécies de peixes marinhos neotropicais. Temperatura e tipo de alimento são os fatores que mais influenciam a evacuação gástrica. O objetivo do presente estudo foi determinar a aptidão de juvenis (CP<sub>médio</sub> = 75 mm) de *Sciadeichthys luniscutis*, espécie de ampla distribuição na região Sudeste do Brasil, ao manuseio experimental, bem como delinear em caráter preliminar as curvas de evacuação gástrica experimental para a espécie, sob diferentes dietas. Para tal, espécimes de *S. luniscutis* foram coletados em arrastos de curta duração a baixa profundidade (ca. 5min e 10 m, respectivamente) na Enseada da Fortaleza, Ubatuba, SP (23°30'S, 045°09'W), de 26 a 29 de fevereiro de 2000. Em seguida, foram levados aos laboratórios da Base Norte do IOUSP em Ubatuba, e acondicionados em grupos, em tanques com aeração contínua e troca diária de água. Após período de pré-adaptação de 15 dias, os organismos foram transferidos a aquários individuais e mantidos a temperatura constante de 24°C. Após 15 dias de aclimação, foram organizados em duas baterias com 16 indivíduos cada e submetidos ao seguinte protocolo experimental: todos os espécimes foram mantidos em jejum durante 48 h, para esvaziar o trato digestivo e estimular o apetite, e alimentados *ad libitum* com alimento pré-pesado durante 30 minutos, ao término dos quais o alimento não ingerido foi retirado e pesado. Uma bateria foi alimentada com fragmentos de camarão sete-barbas (*Xiphopenaeus kroyeri*) desprovido de exoesqueleto, e a outra, simultaneamente, com presas naturais inteiras *Mysis* sp.. A seguir, os peixes foram sacrificados serialmente, a intervalos variados, durante 48 h (fragmentos de camarão) e 18 h (*Mysis* sp), até que 5% do alimento consumido permanecesse no estômago. O conteúdo estomacal remanescente foi pesado, e expresso em g alimento por g de peixe. A taxa instantânea de evacuação gástrica foi determinada pelo decréscimo do conteúdo estomacal ao longo do tempo, e descrita pela função exponencial  $Y_x = Y_0 e^{-R_x}$  (onde  $Y_0$  = quantidade inicial de alimento consumido,  $Y_x$  = quantidade de alimento no estômago no tempo x, e R = taxa instantânea de evacuação). As equações obtidas foram  $Y = 0,0473 e^{-0,2246x}$  ( $R^2=0,87$ ) para o item *Mysis* sp., e  $Y = 0,1322 e^{-0,0727x}$  ( $R^2=0,84$ ) para o item fragmentos de camarão. Embora os juvenis de *S. luniscutis* evacuassem 3 vezes mais rápido a presa *Mysis* sp. do que os fragmentos de camarão, a tomada do alimento *Mysis* sp foi 3 vezes menor. Experimentos ulteriores são necessários para interpretações conclusivas, mas os resultados sugerem que nos juvenis desta espécie, o tipo de alimento não influencia a taxa de evacuação gástrica. A espécie mostrou-se apta ao estudo experimental, com baixo nível de estresse, alta sobrevivência e boa adequação à alimentação em cativeiro.

Apoio Financeiro: CNPq

<sup>1</sup>Instituto de Ciências Biológicas e Ambientais, Universidade Santa Úrsula, Rua Fernando Ferrari 75, 22231-040 Rio de Janeiro, RJ, Fone: (21) 552-5422, Fax: (21)551-6446, E-mail: jokurtz@ax.apc.org

Painel - Alimentação

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OBSERVAÇÕES NO COMPORTAMENTO ALIMENTAR DE <i>Rhizoprionodon lalandii</i> (Elasmobranchii, Carcharhinidae) NO MUNICÍPIO DE BARRA VELHA, SANTA CATARINA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Lima, Gabriel H. F. & Hostim-Silva, Maurício<br>Lab. de Ciências Ambientais, CTTMar, UNIVALI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p><i>Rhizoprionodon lalandii</i> ocorre na costa leste da América do Sul, do Panamá até pelo menos Santa Catarina. O presente trabalho objetivou estudar alguns aspectos do comportamento alimentar de <i>R. lalandii</i>. No período de Setembro de 1999 a Junho de 2000 foram coletados mensalmente os indivíduos capturados pela pesca artesanal em Barra Velha, SC. Os itens alimentares foram identificados ao menor nível taxonômico possível. O percentual de ocorrência dos itens pela equação: <math>\text{n}^\circ \text{ de estômagos que continham o item} / \text{n}^\circ \text{ de estômagos que continham alimento} \times 100</math>. Dos 78 estômagos examinados, 61 (78,21%) continham alimento. Os itens predominantes nos estômagos foram os teleósteos, representando 47% do total de itens, seguidos pelos cefalópodos (24%). A maioria dos teleósteos encontrados no conteúdo estomacal pertenceu à ordem Clupeiformes e todos os cefalópodos pertenceram à subordem Myopsida. Os maiores graus de repleção observados foram 75% e a maioria dos indivíduos apresentavam estômagos pouco cheios (menores de 45%) e muitos continham estômagos vazios. Os exemplares capturados de <i>R. lalandii</i>, alimentaram-se principalmente de espécies pelágicas sendo principalmente pequenos peixes, como sardinhas e manjubas, e lulas. Como houve uma diversidade baixa de presas, supõe-se que <i>Rhizoprionodon lalandii</i> seja um predador bastante seletivo.</p> <p>Apoio Financeiro: ProBIC, UNIVALI</p> |
| <p>Universidade do Vale do Itajaí, Centro de Ciências Tecnológicas da Terra e do Mar, Laboratório de Ciências Ambientais. Itajaí, SC. C.P. 360 Fone: (47) 341-7729. E-mail: <a href="mailto:cherne@cttmar.univali.br">cherne@cttmar.univali.br</a></p> <p>Painel      Alimentação</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>VARIAÇÃO SAZONAL DA DIETA DE <i>Pimelodus maculatus</i> (SILURIFORMES, PIMELODIDAE) NO RIO PIRACICABA – SP</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Lima-Junior, Sidnei E. & Goitein, Roberto.<br>Depto. Zoologia, Unesp, Rio Claro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p>O objetivo deste trabalho foi analisar a dieta de <i>Pimelodus maculatus</i> no Rio Piracicaba – SP, enfocando principalmente o estudo da variação sazonal da alimentação deste peixe. Tal propósito é justificado devido à relativa escassez de informações dessa natureza para a espécie. Para realização do trabalho foram utilizados 231 conteúdos estomacais provenientes de exemplares capturados sazonalmente no Rio Piracicaba. Para análise destes conteúdos, utilizaram-se métodos para estimativa da ocorrência e da abundância dos itens alimentares, conjugando-se posteriormente tais dados. Os resultados indicam que o principal item alimentar dessa espécie, independente do fator sazonalidade, é larva de Chironomidae, seguido secundariamente por material vegetal, sedimento e material não identificado. Aplicando-se o coeficiente de comparação de postos de Spearman, observou-se que as amostras das quatro estações apresentaram correlação significativa quando comparadas entre si. Dessa forma, poder-se-ia supor que <i>P. maculatus</i> não apresenta variação sazonal em sua dieta. Deve-se ressaltar, entretanto, que o método aplicado considera apenas o ranqueamento dos Índices de Importância dos itens alimentares e, conseqüentemente, coeficientes significativos de correlação são apresentados quando se comparam amostras em que a ordem dos Índices de Importância não difira significativamente, mascarando eventuais oscilações bruscas nos valores absolutos desses índices. Tal fato pode explicar alguns dos resultados obtidos neste trabalho, uma vez que se nota que o item Arthropoda terrestre é nitidamente mais importante no verão, quando comparado às demais estações, possivelmente devido à maior oferta de material alóctone nessa estação, como conseqüência da maior pluviosidade. No outono, a maioria dos itens alimentares apresentaram Índices de Importância nitidamente maiores que os observados nas outras estações. Esse resultado provavelmente evidencia que <i>P. maculatus</i> apresenta uma maior atividade alimentar no outono. No inverno, nota-se uma sensível queda na importância de praticamente todos os itens alimentares, em comparação com as outras estações, sugerindo que essa espécie apresenta a menor atividade alimentar durante o inverno. Analisando o espectro alimentar de <i>P. maculatus</i> ainda pode-se observar a ocorrência de itens menos importantes como pupa de Chironomidae, anelídeos, moluscos e peixes. Os resultados deste trabalho permitem concluir que <i>P. maculatus</i> é uma espécie onívora, apesar da clara preferência por material de origem animal. Além disso, as sensíveis variações de importância de alguns itens alimentares ao longo das estações do ano permitem concluir que <i>P. maculatus</i> é uma espécie oportunista que tem sua dieta passível de variações sazonais em função da disponibilidade ou facilidade de obtenção de recursos alimentares.</p> |
| Apoio Financeiro: CNPq                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Depto. Zoologia, Instituto de Biociências, Universidade Estadual Paulista, Av.24-A, 1515, 13506-900, Rio Claro, SP, Fone: (19) 526-4170                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Painel – Área: 1-) Alimentação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

**OCORRÊNCIA DE HIFAS DE FUNGO COMO ALIMENTO PREDOMINANTE NA DIETA DE *Parodon tortuosus* (CHARACIFORMES, PARODONTIDAE)**

<sup>1</sup>Lima-Junior, Sidnei E., <sup>1</sup>Cardone, Isabella B., <sup>1</sup>Goitein, Roberto & <sup>2</sup>Tauk-Tornisielo, Sâmia M.

<sup>1</sup>Depto. Zoologia, Unesp, Rio Claro; <sup>2</sup>CEA, Unesp, Rio Claro

De acordo com a literatura, todas as espécies da família Parodontidae são consideradas animais herbívoros raspadores que consomem principalmente algas. O objetivo deste trabalho é apresentar informações inéditas a respeito da dieta do canivete *Parodon tortuosus*. A coleta dos exemplares foi realizada no alto curso do Rio Corumbataí – SP (22°12'47"S - 47°37'40"W) em duas datas distintas (13/06 e 15/08/2000). O trato digestivo dos peixes foi macerado em uma proveta e, com o produto obtido, montaram-se lâminas que foram observadas ao microscópio. O material contido nestas lâminas foi analisado a partir da utilização de métodos que conjugam a frequência de ocorrência com a abundância relativa dos itens alimentares. Os resultados da primeira coleta apontam para a seguinte hierarquia de Índices de Importância: sedimento (3846,00 pontos), hifas de fungo (1250,00 pontos), material não identificado (709,78 pontos), diatomáceas (598,83 pontos), algas verdes (473,16 pontos) e algas azuis (310,58 pontos). Os resultados da segunda coleta são: sedimento (3125,00 pontos), material não identificado (1625,00 pontos), hifas de fungo (1375,00 pontos), algas azuis (900,00 pontos), diatomáceas (800,00 pontos) e algas verdes (50,00 pontos). Excluindo-se os itens que não podem ser considerados alimento (sedimento e material não identificado), nota-se que o item fungo obteve, nas duas amostras, Índices de Importância superiores aos calculados para os demais itens alimentares, incluindo-se todas as categorias de algas. Apesar da necessidade deste estudo ser realizado ao longo de um ano, para que se possa investigar se os resultados aqui obtidos comprovam-se em outras épocas, essa análise preliminar indica que, no local estudado, *P. tortuosus* consome principalmente fungos, ao contrário do que é relatado para toda a família em outros locais.

Apoio Financeiro: FAPESP

Depto. Zoologia, Instituto de Biociências, Universidade Estadual Paulista, Av.24-A, 1515, 13506-900, Rio Claro, SP, Fone (19) 526-4170

Painel – Alimentação



## ESTUDO COMPARATIVO DOS HÁBITOS ALIMENTARES DA ICTIOFAUNA DO RESERVATÓRIO DE JORDÃO (PR), NAS FASES DE PRÉ E PÓS-REPRESAMENTO

<sup>1</sup>Loureiro, Valdirene E., <sup>1,2</sup>Hahn, Norma S.

<sup>1</sup>PEA/DBI/UEM; <sup>1,2</sup>Ciências Biológicas/DBI/UEM

Este estudo teve como objetivos avaliar a dieta da ictiofauna, a composição dos grupos tróficos e a abundância e biomassa das espécies nas capturas, do reservatório de Jordão, na fase rio e após o represamento. As coletas foram realizadas mensalmente e/ou bimestralmente no período de set/95 a mar/96 (fase I), mai/96 a jan/97 (fase II) e fev a nov/97, (fase III). Foram analisados 1861 conteúdos gástricos, pelo método volumétrico. Os padrões de similaridade alimentar foram sintetizados pela análise de correspondência com remoção do efeito do arco (DCA) e os grupos tróficos foram formados pela análise de agrupamento não hierárquica, K-means. A abundância e biomassa desses grupos foram avaliadas através da captura por unidade de esforço (CPUE). Os recursos alimentares mais explorados foram: peixes, insetos aquáticos e terrestres, vegetais e detritos, conforme a fase considerada. As espécies foram alocadas em quatro grandes grupos tróficos: detritívoras, herbívoras, onívoras e carnívoras, sendo o último sub-dividido em bentófagas, insetívoras e piscívora-carcinófagas. O grupo das espécies onívoras e herbívoras foi registrado apenas nas fases I e III, respectivamente, sendo que as espécies que os compuseram estavam classificadas em outros, de acordo com a fase considerada. Nas análises de agrupamento, através da DCA, o eixo 1 foi o mais explicativo (auto valores= 0.74, 0.85 e 0.77 para as fases I, II e III, respectivamente). As espécies com dietas mais especializadas concentraram-se nos escores de valores extremos. Nos negativos, posicionaram-se as detritívoras, tendo como espécie constante, *Hypostomus derbyi* e nos maiores escores as piscívoras, tendo como espécies constantes, *Hoplias malabaricus* e *Oligosarcus longirostris*. Os demais grupos tróficos concentraram-se nos escores intermediários e foram formados por espécies com dietas mais diversificadas, portanto, com maior sobreposição alimentar. As variações nas capturas, avaliadas pela CPUE, em número de indivíduos e biomassa, dos diferentes grupos tróficos, evidenciou que o grupo das detritívoras, insetívoras e piscívora-carcinófagas ocorreram durante todo o período, com variações em suas proporções relativas. Na fase I, sobressairam-se, respectivamente em número e biomassa, as espécies onívoras principalmente pela elevada captura de *Astyanax* sp b e as detritívoras, devido a presença marcante de *H. derbyi*. Na fase II, destacaram-se em número, as bentófagas em função de *Astyanax* sp b e *Astyanax* sp c e em biomassa, as piscívora-carcinófagas (principalmente *Rhamdia branneri*), as detritívoras (*H. derbyi*) e as bentófagas (*Crenicichla iguassuensis*, *Astyanax* sp c e *Pimelodus ortmanni*). Na fase III, destacaram-se em número de indivíduos as detritívoras (além de *H. derbyi*, *Astyanax* sp c) e insetívoras (*Astyanax* sp b) e em biomassa as detritívoras pela elevada captura de *Astyanax* sp c, *P. ortmanni*, além de *H. derbyi* e as insetívoras representado principalmente por *Astyanax* sp b e *R. branneri*. Os resultados revelam que as alterações que ocorreram na dieta das espécies, influenciando de forma moderada ou acentuada seus hábitos alimentares e a composição em abundância nas capturas, num curto espaço de tempo, foram decorrentes das alterações ambientais provocadas pela formação do reservatório.

Apoio:UEM.Nupélia/COPEL

<sup>1</sup>Núcleo de Pesquisas em Limnologia Ictiologia e Aqüicultura, Universidade Estadual de Maringá, Av. Colombo, 5790 - Bloco G-90, 87020-900, Maringá, PR, Fone (44) 261-4657, E-mail: [loureiro@nupelia.uem.br](mailto:loureiro@nupelia.uem.br) e [hahn@nupelia.uem.br](mailto:hahn@nupelia.uem.br)

Painel Alimentação

**ESPECTRO TRÓFICO E MORFOMETRIA DO TUBO DIGESTIVO DE *Geophagus brasiliensis* (OSTEICHTHYES, CICHLIDAE) EM UMA LAGOA DA BACIA DO ALTO RIO TIBAGI, PARANÁ .**

Marcos Flávio Pádua Góes de Moraes<sup>1</sup>, Ivana de Freitas Barbola<sup>2</sup>, Luis Fernando Duboc<sup>3</sup>  
Depto. Ciências Fisiológicas, UFSCar, SP. <sup>2</sup> Depto. Biologia Geral, UEPG, PR. <sup>3</sup> Depto de Zoologia, USP, SP.

Neste estudo são abordados aspectos relacionados à morfometria do tubo digestivo e à alimentação de uma população de *Geophagus brasiliensis* (Osteichthyes, Cichlidae) de uma lagoa, na bacia do alto rio Tibagi, em Ponta Grossa, Paraná, Brasil. Um total de 83 exemplares foram capturados entre abril 1993 e abril 1994. De cada indivíduo foram registrados o comprimento total, o comprimento padrão, o peso total e a medida da cavidade celomática, além da análise do tamanho médio da primeira maturação sexual, do coeficiente celomático e do coeficiente intestinal desta população. *G. brasiliensis* é uma espécie omnívora apresentando uma grande diversidade alimentar. O item insetos representou 46,21 % da composição percentual da dieta (larvas de Odonata, Ephemeroptera, Trichoptera e Diptera foram predominantes) além de Gastropoda (12,06%), fragmentos de Arthropoda (8,54%), material não identificado/digerido (6,36%), fragmentos Vegetais (4,19%), sedimentos (3,85%), algas (3,85%), e Tecameba (3,51%). O tamanho da primeira maturação sexual de *G. brasiliensis* é de 7,4cm. A cavidade celomática é relativamente pequena (cc = 0,36) e totalmente preenchida pelos órgãos digestivos e as gônadas. O intestino é moderadamente enovelado, sendo que o padrão de enrolamento das alças intestinais é um arranjo derivado da forma “N” (SUYEHIRO, Y. *Jpn. J. Zool.*, 10(1),1,1942). A presença de um padrão confirma a existência da relação entre o comprimento do intestino e da cavidade celomática, sendo este padrão influenciado pela forma do corpo, crescimento dos indivíduos e seu hábito alimentar.

Apoio Financeiro: CAPES<sup>PG</sup>

UFSCar- Depto.Ciências Fisiológicas, C.P.676, CEP. 13565-905 , São Carlos, SP.  
marcospgm@bol.com.br<sup>1</sup>

Painel - ALIMENTAÇÃO

**ATRAÇÃO DE *Chloroscombrus crysurus* (TELEOSTEI: CARANGIDAE) POR RECIFES ARTIFICIAIS NA ENSEADA DE MANGUINHOS, SÃO FRANCISCO DO ITABAPOANA – RJ: ASPECTOS ALIMENTARES.**

Marcelo Paes Gomes <sup>(PG)</sup>; Ronaldo Novelli & Ilana Rosental Zalmon.  
Laboratório de Ciências Ambientais, CBB-UENF.

Entre abril/96 e março/98, foi realizado um estudo para verificar o potencial atrator de um recife artificial sobre a comunidade de peixes da costa norte do Estado do Rio de Janeiro, em que se observou que a palombeta *Chloroscombrus crysurus* (Linnaeus, 1766) foi responsável por 47% da captura total, sendo mais abundante no recife artificial (RA: 85%) do que em uma área-controle (AC: 15%), principalmente nos meses de verão. No entanto, esta espécie costuma estar relacionada ao ambiente pelágico e entrada em estuários durante o período reprodutivo. Assim, verificou-se a possibilidade dessa espécie ser atraída pelo recife artificial pela disponibilidade de presas no complexo recifal. Dos espécimes capturados, obteve-se valores de comprimento padrão (mm) e peso úmido (g). O conteúdo estomacal, fixado em formol 5%, foi identificado ao menor nível taxonômico possível, discriminado e de cada item alimentar obteve-se o peso úmido (g). *Xiphopennaeus kroyeri* (Decapoda: Pennaeidae) predominou na dieta (90% de ocorrência), seguido por material digerido (7%), e outros (3%). Aplicou-se o fator de condição K para avaliação do grau de higidez dos indivíduos capturados no RA e no AC. A maior abundância de *C. crysurus* nos meses de verão coincide com o incremento de juvenis do peneídeo *X. kroyeri* na região. Valores médios de K superiores no RA refletiram melhores condições nutricionais no local, onde possivelmente houve maior disponibilidade de *X. kroyeri*.

**Apoio Financeiro:** FENORTE, FAPERJ e CNPq

Laboratório de Ciências Ambientais, Centro de Biociências e Biotecnologia, Universidade Estadual do Norte Fluminense. Av. Alberto Lamego, 2000, CEP 28015-620, Campos dos Goytacazes-RJ, Fone, fax: (24) 726-3819, e-mail: [fishrock@bol.com.br](mailto:fishrock@bol.com.br)

painel Alimentação

**DIETA DE *Iheringichthys labrosus* ( PIMELODIDAE ) COLETADOS EM UM TRECHO DO RIO TIBAGI (SERTANÓPOLIS -PR.) DURANTE PERÍODOS DE DIFERENTES VARIAÇÕES NO NÍVEL DE ÁGUA.**

Mello, Denilson T.; Bennemann, Sirlei T.  
Departamento de Biologia Animal e Vegetal/UEL

O rio Tibagi é um dos importantes afluentes da bacia do rio Paraná. O trecho do rio no município de Sertanópolis é considerado de transição entre ambiente lótico e lêntico, influenciado pela represa de Capivara, no rio Paranapanema. Estudos freqüentes vem sendo realizados pela U.E.L. desde 1989 nesta localidade, e *Iheringichthys labrosus* tem sido uma das espécies persistentes. Este trabalho foi realizado com intuito de conhecer a dieta de *I. labrosus*, em diferentes períodos de variações do nível de água. Coletas mensais foram realizadas no período de junho de 1994 a maio de 1995, sendo que, os meses de outubro, novembro e dezembro foram considerados de seca. Outras duas coletas foram realizadas em setembro de 1999 e janeiro de 2000, ocasião de seca extrema e atípica para a região. As capturas foram feitas com redes de espera, malhas variando de 3 a 10 cm entre nós. Nos anos de 1994/ 1995 coletou-se 41 espécimes de *I. labrosus*, sendo 17 deles coletados nos meses de seca. Em 1999, foram coletados 14 exemplares e no ano de 2000 mais 3 exemplares. Para análise do conteúdo estomacal, os itens alimentares de cada estômago foram pesados no total e, para cada um dos mesmos foi atribuído um percentual, para posterior cálculo do peso em gramas. Os resultados verificados nos meses de 1994/ 95 não considerados de seca revelaram uma dieta heterogênea, tendo como principais itens alimentares (acima de 80%do total), caborídeos (47%), quironomídeos (14%), efemeroptera (12%), detritos (7%) e sedimentos (4%). Nos meses de seca deste período (1994/95), quando ocorreu a diminuição da área marginal do rio, *I. labrosus* utilizou-se do canal principal, alimentando-se de ostracoda (30%), cladocera (17,7%), quironomídeo (16,3%). No ano de 1999, cladocera (66,7%), ostracoda (19,8%), efemeroptera (9,1%) e sarcodina (8,5%), foram os principais itens encontrados nos conteúdos. Em 2000, efemeroptera (ninfas e adultos) foi o item de maior consumo (80,2%). Pode-se concluir com análise da dieta que, *I. labrosus* tem característica oportunista e de grande flexibilidade alimentar. Durante o período de seca *I. labrosus* utiliza itens alimentares mais encontrados no canal do rio – ostracoda e cladocera. Estes dois itens não chegaram atingir importância nos períodos não considerados de seca.

Apoio financeiro: UEL/COPATI/KLABIN

Universidade Estadual de Londrina, Campus Universitário  
Departamento de Biologia Animal e Vegetal - CCB  
Cx. Postal 6001, CEP 86051-970, Londrina, PR.  
Painel

## **ESPECTRO ALIMENTAR DE *Geophagus altifrons* NO ALTO RIO TOCANTINS**

Monteiro, Aurenicy S.; Santos, Wanderlúcia F.; Cardoso, Elaine.  
Neamb/Unitins

Este trabalho tem como objetivo evidenciar o hábito alimentar de *Geophagus altifrons* no alto rio Tocantins. As coletas foram realizadas no período de abril/98 a março/2000, próximo a foz do rio Paranã (rio Maranhão, Paranã, Tocantins e Lagoa verde) utilizando redes de espera de diferentes malhagens (2,4 a 16cm entre nós opostos) com despescas a cada 8 horas. Para análise do espectro alimentar e da variação espacial e temporal da dieta foram utilizadas as frequências de ocorrência e volumétrica. Verificou-se uma predominância de sedimentos, insetos (Ceratopogonidae, Chaoboridae e Chironomidae), vegetal superior (esporos, gravetos, pedaços de folhas, etc), algas (Zygnemaphyceae, Bacillariophyceae, Chlorophyceae e Cyanophyceae) e detrito (animal e vegetal). Os mesmos itens predominaram nos diferentes locais com destaque para vegetal superior na lagoa Verde e no rio Tocantins-Maranhão, algas no rio Paranã e peixes no rio Tocantins-Traçadal, bem como, nos períodos de seca e cheia.

Convênio SERRA DA MESA ENERGIA/UNITINS

Fundação Universidade do Tocantins, Neamb, Rua 3, Quadra 17, Setor Jardim dos Ipês, 77500-000, Porto Nacional, TO, E-mail: [agostinhocs@hotmail.com](mailto:agostinhocs@hotmail.com)  
Painel- Alimentação

**ANÁLISE DIÁRIA E ESTACIONAL DAS RELAÇÕES TRÓFICAS DA JOANINHA *Crenicichla lepidota* Heckel, 1840 NO ARROIO FELIZARDO, BACIA DO RIO URUGUAI, PAMPA BRASILEIRO (Resultados preliminares)**

Mott, Giselda Gonçalves; Querol, Enrique; Querol, Marcus Vinícius Morini.

Museu de Ciências da PUCRS – CAMPUS II – Núcleo de Pesquisas Ictiológicas, Limnológicas e Aquicultura da Bacia do Rio Uruguai (NUPILABRU)

Este trabalho tem como intuito estudar a análise diária e estacional das relações tróficas da joaninha *Crenicichla lepidota* Heckel, 1840 no arroio felizardo situado à 29°50'S 57°48'W, Bacia do Rio Uruguai, Pampa Brasileiro. Objetiva determinar e analisar os ritmos de atividade diária e estacional da *C. lepidota* no período de 24 horas nas 4 estações do ano e as possíveis variações da dieta alimentar. As coletas foram efetuadas mediante o emprego de um gerador portátil de 1.500 W, com corrente alternada de 230 V e amperagem de 1 a 2 ampères. Tendo sido efetuadas capturas de 4 em 4 horas em cada campanha, com início 1 hora após o nascer do sol, perfazendo 24 horas. Foram capturados um total de 225 exemplares de joaninha *C. lepidota*, dos quais 191 foram fêmeas e 34 machos. Pela análise da relação do peso do estômago com o peso total observa-se um incremento progressivo nas atividades alimentares a partir do verão atingindo o seu máximo na primavera. Para determinar uma possível influência da época da reprodução utilizamos o IGS que apresenta valores maiores na primavera e verão. Da mesma forma utilizamos o fator de condição obtendo um maior valor no inverno diminuindo progressivamente até o outono. A análise do índice hepatossômico apresenta os maiores valores no outono. As presas estão sendo determinadas até o menor nível sistemático possível. Foram aferidos os seguintes parâmetros biométricos: comprimento total e padrão; peso total do exemplar, comprimento e peso do estômago, grau de repleção, peso do conteúdo estomacal, sexo e escala de maturidade.

Apoio: CNPq-PUC-CAMPUS II – MUSEU DE CIÊNCIAS – NUPILABRU

**NUPILABRU**

(Núcleo de Pesquisas Ictiológicas, Limnológicas e Aquicultura da Bacia do Rio Uruguai).

PUCRS – CAMPUS II – Br 472 – Km 07 – Cep: 97.500-970 – Caixa Postal 249

EMAIL: equerol@pampanet.com.br

Painel - alimentação

**HÁBITOS ALIMENTARES DO CAÇÃO-FRANGO, *Rhizoprionodon lalandii* (Elasmobranchii, Carcharhinidae) NA COSTA SUL DE SÃO PAULO**

Namora<sup>1</sup>, Rafael C.; Motta<sup>1</sup>, Fábio S.; Gadig<sup>2</sup>, Otto B. F. & Goitein<sup>1</sup>, Roberto

1- Depto de Zoologia, IB / Unesp – Rio Claro / SP; 2 – Universidade Santa Cecília, Santos / SP

O estudo da dieta e hábitos alimentares de peixes através da análise do conteúdo estomacal tem sido prática padrão para o entendimento de aspectos básicos da biologia de uma espécie e para o estabelecimento das relações tróficas de um dado ecossistema. Tais informações são aplicáveis em vários campos de pesquisa, como a dinâmica populacional e a biologia pesqueira, tornando-se ferramentas úteis na elaboração de modelos experimentais para o manejo de recursos marinhos. O presente trabalho tem como objetivo conhecer os hábitos alimentares do cação-frango *Rhizoprionodon lalandii*, a espécie de tubarão mais freqüente no produto das pescarias de pequeno porte do litoral sul de São Paulo, tratando-se, portanto, de importante recurso pesqueiro. O material proveniente das pescarias é desembarcado na Praia dos Pescadores, município de Itanhaém (24° 11'S; 46° 48'W), onde é feito o levantamento dos dados para cada exemplar amostrado. Ao chegar à praia cada animal recebe uma etiqueta numerada, sendo identificado, sexado, determinado seu estágio de maturação sexual (neonato, jovem e adulto), medido quanto ao comprimento total (cm) e pesado quanto ao peso total (g). Após a comercialização, são coletadas as vísceras, que são fixadas em formalina a 10% e posteriormente mantidas em álcool 70%. Em laboratório o estômago é seccionado longitudinalmente da região do esôfago ao início do intestino. Todo seu conteúdo é retirado e removido para uma placa de Petri, sendo em seguida determinada a massa do conteúdo estomacal por meio de uma balança digital (precisão 0.01g). Utilizando-se uma peneira de malha 1 mm, o conteúdo estomacal é lavado e com o auxílio de uma lupa, o material é triado, separando-se inicialmente os itens em grandes grupos (peixes, crustáceos, cefalópodes e não identificados). Cada item alimentar tem sua massa determinada. Os dados do conteúdo estomacal serão relacionados às classes de comprimento, aos estádios de maturação sexual, ao sexo e à sazonalidade. Neste trabalho são apresentados dados preliminares da análise do conteúdo estomacal do cação-frango, *Rhizoprionodon lalandii*. Até o presente momento foram analisados 100 estômagos. Destes, 30 (30%) apresentavam-se vazios, enquanto que 70 (70%) apresentavam algum item alimentar em processo de digestão. Dos 70 estômagos contendo algum tipo de alimento, destaca-se o item peixe, presente em 59 estômagos (84.29%). Com menor freqüência aparecem os itens cefalópodes e crustáceos, presentes respectivamente em 4 (5.71%) e 2 (2.85%) estômagos. O aparecimento de mais de um taxa de item presa foi verificado em 9 estômagos (12.86%), tendo peixes e cefalópodes aparecido em 5 estômagos (7.14%) e peixes e crustáceos em 4 dos estômagos analisados (5.71%). Os itens alimentares serão identificados, quando possível, até os níveis taxonômicos mais inferiores. Até o momento foi possível a identificação das seguintes famílias de peixes, a saber: Engraulididae, Sciaenidae e Trichiuridae. A identificação dos demais itens será feita por especialistas nos respectivos grupos taxonômicos. Em função do caráter preliminar da tabulação dos dados, não foi possível evidenciar algum tipo de diferenciação na alimentação de acordo com as classes etárias da espécie estudada. A seqüência das análises possibilitará um melhor delineamento dos hábitos alimentares da espécie em questão.

Apoio Financeiro: FAPESP

Universidade Estadual Paulista – UNESP, Instituto de Biociências – Depto de Zoologia  
Av. 24-A, nº 1515 – Bela Vista, 13500-900 – Rio Claro – SP, e-mail: [rafaelcn@rc.unesp.br](mailto:rafaelcn@rc.unesp.br)

Oral - Alimentação

**ALIMENTAÇÃO DE *Auchenipterus nuchalis* NO RESERVATÓRIO DO AHE SERRA DA MESA, ALTO RIO TOCANTINS, GO (SILURIFORMES, AUCHENIPTERIDAE).**

Nascimento, Denise S. do; Albrecht, Míriam P. & Caramaschi, Érica P.  
Laboratório de Ecologia de Peixes, Departamento de Ecologia, UFRJ

O projeto “Estudos Básicos Sobre a Ictiofauna do Aproveitamento Hidrelétrico Serra da Mesa, GO” teve início em dezembro de 1995 e visa verificar os efeitos do represamento do alto rio Tocantins sobre a comunidade de peixes. Em outubro de 1996 iniciou-se a formação do reservatório, transformando o ambiente lótico em lêntico. *Auchenipterus nuchalis* é um bagre de pequeno porte, apresenta hábitos noturnos, e é geralmente encontrado a meia água. Neste trabalho caracterizamos a dieta dessa espécie durante a fase de enchimento do reservatório de Serra da Mesa (F III), que ocorreu entre dez/1996 e abr/1998, e comparamos com dados já apresentados sobre a fase anterior ao represamento (F II). Os exemplares foram capturados com redes de emalhar em 9 localidades e os estômagos foram fixados em formalina a 5%. O conteúdo estomacal de 71 indivíduos foi analisado sob microscópio estereoscópico, tendo sido registrado um total de 19 itens alimentares. A importância de cada item foi dada pelo Índice Alimentar (IA<sub>i</sub>), que combina os métodos volumétrico e de frequência de ocorrência. O item mais importante foi Cladocera, com IA<sub>i</sub> = 43.3%, seguido por Larva de Chaoboridae (23.14%) e Larva de Chironomidae (9.95%). Este resultado mostra que houve uma mudança substancial na dieta desta espécie em relação a F II, quando os itens mais importantes foram insetos adultos de origem alóctone. O incremento na disponibilidade de zooplâncton decorrente do aumento da produtividade é evidenciado principalmente no período de seis meses a um ano após o início do enchimento do reservatório (jun/97 a out/97), que coincide com a época de seca na região, quando Cladocera atinge um IA<sub>i</sub> = 86.94% e Copepoda passa a ser o 4º item mais importante. Durante os meses de chuva, o item Restos de insetos, a maioria alóctone, figurou entre os mais importantes, com 14.5% entre dez/96 e abr/97 e 18.97% entre dez/97 a abr/98. Apesar de as oscilações no nível da água não mais dependerem do regime hidrológico, parece haver uma relação do consumo de itens alimentares alóctones com esses períodos. As mudanças no hábito alimentar da espécie sugerem um comportamento extremamente oportunista, que permitiu a utilização de recursos em abundância, o que provavelmente contribuiu para o incremento populacional observado durante a fase de formação do reservatório.

Apoio: SERRA DA MESA ENERGIA - FURNAS/ BIORIO/ UFRJ

Laboratório de Ecologia de Peixes, Departamento de Ecologia, Universidade Federal do Rio de Janeiro, CP 68020, CEP 21941-541, Ilha do Fundão, Rio de Janeiro, RJ.  
Fone: 21-5626376; e-mail: denily@biologia.ufrj.br

Painel -Alimentação



**ATIVIDADE ALIMENTAR DE *Porychthys porosissimus* (TELEOSTEI: Batrachoididae) AO LONGO DO CICLO DIÁRIO NO LITORAL DE UBATUBA, BRASIL.**

<sup>1</sup>Navarro, Doris G. & <sup>2</sup>Soares, Lucy S. H.

Departamento de Oceanografia Biológica, Instituto Oceanográfico, Universidade de São Paulo.

A atividade alimentar em muitas espécies de peixes tropicais apresenta ritmos diários definidos, caracterizados por períodos de ativo forrageamento, seguidos por períodos de inatividade, influenciando, diretamente, a organização temporal e espacial dos organismos. A identificação do padrão alimentar diário do mamangá-liso (*P. porosissimus*) pretende fornecer subsídios para a avaliação do papel funcional desta espécie, a qual apresenta elevada representatividade e ampla distribuição no ecossistema de Ubatuba. As amostras foram obtidas ao longo do ciclo de 24 horas, a partir de campanhas de coleta na plataforma continental da região de Ubatuba entre 1987 e 1988, em estações fixas localizadas entre as Ilhas de São Sebastião e das Couves, nas profundidades de 30, 38 e 72 m. O padrão alimentar diário foi verificado através das frequências de ocorrência dos graus de repleção estomacal e intestinal para cada horário, e através do indicador de repleção IR1 [(peso do conteúdo estomacal, intestinal . peso do peixe<sup>-1</sup>. 100)]. Os graus de repleção foram estimados de acordo com o seguinte critério: GR 0 (vazio), GR 1 (com algum conteúdo) e GR 2 (cheio). A verificação da ocorrência de efeito significativo do horário de coleta sobre o indicador de repleção foi efetuada através das análises de variância paramétrica (ANOVA) e através do teste não-paramétrico de Kruskal-Wallis. Os resultados revelaram maior incidência de estômagos e intestinos cheios por volta das 23 horas. Os testes estatísticos mostraram variações significativas do IR1 para as amostras coletadas a 30 e 72 m, implicando em descontinuidade da atividade alimentar ao longo do ciclo diário. Através da análise dos dados obtidos, verifica-se que a intensidade da atividade alimentar de *P. porosissimus* difere ao longo do ciclo de 24 horas, apresentando uma tendência noturna, a qual pode ser explicada, principalmente, pelas variações diárias na intensidade de luz. Presume-se então, que o fotoperíodo tenha uma atuação fundamental no estabelecimento do padrão alimentar observado para *P. porosissimus*.

Apoio Financeiro: CIRM

<sup>1</sup>Bolsista de Mestrado FAPESP

<sup>2</sup>Bolsista CNPq

<sup>1,2</sup> Departamento de Oceanografia Biológica, Instituto Oceanográfico, Universidade de São Paulo  
Praça do Oceanográfico, 191– Cidade Universitária – CEP 05508-900 – São Paulo, SP, Brasil  
Fone (11) 3818-6583, e-mail: [dnavarro@usp.br](mailto:dnavarro@usp.br)

Apresentação: painel.

Área: Alimentação

## ESTRUTURA TRÓFICA DE PEIXES DE ASSEMBLÉIAS EM DOIS RIACHOS DA BACIA DO RIO TIBAGI, PR.

Oricoli, Maria Carolina. G. & Benneman, Sirlei. T.  
Departamento de Biologia Animal e Vegetal/UEL

Em dois riachos pertencentes à bacia do rio Tibagi, no estado do Paraná, foram realizadas 4 coletas sazonais nos meses de junho, setembro e dezembro de 1999 e março de 2000. No riacho denominado de Rio Preto foram coletadas 4 espécies de peixe, *Astyanax scabripinnis*, *Bryconamericus exodon*, *Phalloceros caudimaculatus* e *Trichomycterus brasiliensis*. No outro riacho, chamado Ribeirão Marrequinhas, cinco espécies foram capturadas, duas delas as primeiras citadas anteriormente, mais *Hypostomus ancistroides*, *Imparfinis piperatus* e *Rhamdia quelen*. Com o objetivo de conhecer a que grupos tróficos pertencem os peixes dos dois riachos, foram analisados os conteúdos estomacais de 339 exemplares distribuídos entre as espécies supracitadas. Os peixes coletados foram medidos e destes, foram feitas amostras para as análises do conteúdo estomacal. O sistema digestório dos peixes foi retirado sendo o estômago, ou uma porção do trato, pesado com e sem conteúdo, determinando dessa forma a quantidade de conteúdo alimentar, pela diferença dos pesos. Feita a análise qualitativa e quantitativa do conteúdo, em ambos os riachos, verificou-se a mesma quantidade de itens alimentares, em número de 16, havendo pouca diferença entre os itens encontrados. O detrito esteve presente na alimentação de todas as espécies do Ribeirão Marrequinhas, constituindo-se num alimento dentre os principais para *Astyanax scabripinnis*, enquanto que no Rio Preto foi encontrado detrito como o principal na dieta de *Phalloceros caudimaculatus*. Como alimentos principais dos peixes do Ribeirão Marrequinhas, além do detrito e vegetais, pode-se ressaltar insetos de diversas ordens, entre eles Hymenoptera, com maior quantidade. No Rio Preto os alimentos principais também são insetos de diversas ordens, com destaque para Efemeroptera imaturos, mais os itens anfíbios e vegetais. Assim, foi possível constatar que, apesar do número de espécies em cada riacho ser diferente, apenas dois grupos tróficos foram representados nessas duas assembléias de peixes, o detritívoro e o onívoro.

Apoio Financeiro: UEL/FINEP

Universidade Estadual de Londrina, Campus Universitário  
Departamento de Biologia Animal e Vegetal - CCB  
Cx.Postal 6001, CEP - 86051-970, Londrina, PR  
Email [sirlei@uel.br](mailto:sirlei@uel.br)

Painel- alimentação

## **DIETA DE *Astyanax scabripinnis* COLETADOS EM DOIS RIACHOS DA BACIA DO RIO TIBAGI, PR**

Oricolti, Maria Carolina.G.; Teixeira, Ivan. & Bennemann, Sirlei.T.  
Departamento de Biologia Animal e Vegetal/UEL

Durante o período de junho/1999 a março/2000 foram realizadas quatro coletas sazonais de peixes, em dois riachos (Rio Preto e Ribeirão Marrequinhas) da bacia do rio Tibagi, no Estado do Paraná. Nos dois riachos foram coletados poucas espécies e a espécie *Astyanax scabripinnis* foi a mais abundante em número de espécimens coletados no Ribeirão Marrequinhas e, a 2ª de maior abundância no Rio Preto. Com o objetivo de conhecer a dieta dessa espécie e verificar suas variações nos dois riachos, foram analisados os conteúdos estomacais de 94 exemplares coletados no Rio Preto e 137 exemplares do Ribeirão Marrequinhas, separados em duas classes de tamanho. Pelos resultados evidenciou-se que esta espécie de peixe teve uma composição alimentar distinta em cada um dos riachos. No Rio Preto os itens alimentares principais (os que compuseram mais de 75% do peso total ingerido), foram em número de 4, que corresponderam 75.5% e, estes em ordem decrescente foram: restos de insetos, vegetais, efemeroptera (imaturas) e anfíbios. No Ribeirão Marrequinhas também foram em número de quatro (Hymenoptera, vegetais, restos de insetos e detrito) os itens que compuseram 80% do que foi consumido, em ordem decrescente, respectivamente. Quando a composição dos alimentos consumidos foi comparada por tamanhos dos exemplares, verificou-se uma dieta mais diversificada nos exemplares maiores que 5cm, em ambos os riachos. No entanto, os indivíduos das duas classes de tamanhos, tiveram os insetos (de diversas ordens) compondo a maior parte da dieta. No Ribeirão Marrequinhas os insetos atingiram 58.6% para os maiores exemplares e, 67.2% para os menores. No Rio Preto os insetos compuseram quase a totalidade (93.7%) dos itens consumidos pelos exemplares menores. Os exemplares de maior tamanho tiveram o menor percentual de insetos (42.1%). A maior distinção entre as ordens de insetos que compuseram a dieta foi que, no Ribeirão Marrequinhas houve predominância da ordem Hymenoptera e, no Rio Preto da ordem Ephemeroptera (imaturas). Outra diferença foi que o item detrito apenas teve importância no Ribeirão Marrequinhas, para as duas classes de tamanhos. Assim, a dieta de *A. scabripinnis* revelou-se diferente em seus itens alimentares principais, nas duas classes de tamanhos nos exemplares analisados do Rio Preto, enquanto que, nos exemplares do Ribeirão Marrequinhas, os itens principais foram os mesmos nas duas classes de tamanhos. Os resultados sugerem que *A. scabripinnis* é uma espécie oportunista, se alimentando de material autóctone e alóctone dependendo das características associadas a cada riacho.

Apoio Financeiro: UEL/FINEP

Universidade Estadual de Londrina, Campus Universitário, Departamento de Biologia Animal e Vegetal – CCB, Cx. Postal 6001 – CEP 86051-970 – Londrina, PR; Email [sirlei@uel.br](mailto:sirlei@uel.br)

Painel - Alimentação

# ALIMENTAÇÃO DE NOVE ESPÉCIES DE PEIXES DO RIO DOURADO, (TRIBUTÁRIO DO RESERVATÓRIO PROMISSÃO), SÃO PAULO, BRASIL

<sup>1</sup>Pereira, Camila C. G. F., <sup>2</sup>Smith, Welber S., <sup>2</sup>Espíndola, Evaldo L. G. & <sup>3</sup>Uieda, Virgínia S.

<sup>1</sup>PUC-SP; <sup>2</sup>Centro de Recursos Hídricos e Ecologia Aplicada, Depto de Hidráulica e Saneamento, Escola de Engenharia de São Carlos; <sup>3</sup>Depto de Zoologia, IB/UNESP, Campus de Botucatu

O presente estudo teve como objetivo analisar a alimentação de nove espécies de peixes do rio Dourado principal tributário do reservatório de Promissão. Os peixes utilizados no estudo foram coletados no mês de fevereiro (período chuvoso) e julho (período seco) de 2000. As capturas foram realizadas com duas baterias de redes de espera com dez metros de comprimento e 1,5 metros de altura, com diferentes tamanhos de malhas (3, 4, 6, 7, 8, 10 e 12 cm entre nós opostos). A análise da dieta mostrou que a piranha (*Serrassalmus spilopleura*) possui uma dieta muito diversificada, onde peixe, camarão e gastrópode apresentaram respectivamente frequência relativa de 2,8%, material vegetal 5,6% e escamas 5,6%, matéria orgânica 8,3%, inseto aquático 41,6% e inseto terrestre 27,7%. A corvina (*Plagioscion squamosissimus*) apresentou a dieta composta por crustáceos 12,5%, matéria orgânica 18,8%, insetos aquáticos 12,5% e inseto terrestre 56,3%. A dieta do lambari (*Astyanax bimaculatus*) mostrou ser composta de inseto terrestre 30,8%, inseto aquático 23,1%, matéria orgânica 23,1% e escamas 23,1%. O lambari corintiano (*Moenkhausia intermedia*) apresentou 100% de frequência relativa para inseto aquático. O ximborê (*Schizodon nasutus*) mostrou 50% de frequência relativa para material vegetal, 25% para inseto aquático e 25% para escama. O pacuzinho (*Myelus tiete*) apresentou frequência relativa de 33,4% para material vegetal, 33,4% para inseto aquático, 24,8% para algas e 8,4% para escamas. A piavinha (*Leporinus striatus*) apresentou a dieta composta por algas, gastrópode, material orgânico, escamas e material vegetal apresentando cada 20% de frequência relativa. O cará-bengala (*Geophagus sp*) teve sua dieta composta basicamente por insetos terrestres, inseto aquático, material vegetal e material orgânico cada item com 25% de frequência relativa. O oscar (*Astronotus ocelatus*) apresentou 100% de frequência relativa para gastrópodes. Diante desses dados, no rio Dourado em particular, podemos caracterizar a piranha, bem como a corvina, o cará-bengala e o lambari como espécies carnívoras com tendência à insetivoria, o lambari corintiano como carnívoro com especialização em insetos, o ximborê e o pacuzinho como herbívoro, a piavinha como onívora e o oscar como carnívoro com especialização em moluscos.

Apoio: FAPESP (Proc: 99/1211-9 e 00/04465-8), MMA/PROBIO

<sup>1</sup>Rua Votorantim, 107 Jd. Iguatemi, CEP:18085-490, Sorocaba-SP  
E-mail:crisfgf@uol.com.br

Painel- Alimentação

## ALIMENTAÇÃO DE SEIS ESPÉCIES DE PEIXES DO RESERVATÓRIO DE NOVA AVANHANDAVA, SÃO PAULO, BRASIL

<sup>1</sup>Pereira, Camila C. G. F., <sup>2</sup>Smith, Welber S., <sup>2</sup>Espíndola, Evaldo L. G. & <sup>3</sup>Uieda, Virgínia S.

<sup>1</sup>PUC-SP; <sup>2</sup>Centro de Recursos Hídricos e Ecologia Aplicada, Depto de Hidráulica e Saneamento, Escola de Engenharia de São Carlos; <sup>3</sup>Depto de Zoologia, IB/UNESP, Campus de Botucatu

O presente estudo teve como objetivo analisar a alimentação de seis espécies de peixes do reservatório de Nova Avanhandava. Os peixes utilizados no estudo foram coletados no mês de fevereiro (período chuvoso) e julho (período seco) de 2000. As capturas foram realizadas com duas baterias de redes de espera com dez metros de comprimento e 1,5 metros de altura, com diferentes tamanhos de malhas (3, 4, 6, 7, 8, 10 e 12 cm entre nós opostos). A análise da dieta das espécies mostrou que a corvina (*Plagioscion squamosissimus*) possui a dieta composta por crustáceos e peixes, com uma frequência relativa de 57% e 43% respectivamente. A piranha (*Serrassalmus spilopleura*) apresentou dieta com predominância de escamas (80%), seguido de insetos aquáticos, com 20% de frequência relativa. O peixe cadela (*Acestrohincus lacustris*) apresentou frequência de ocorrência de 67% de peixes e 33% de camarão. O lambari (*Astyanax bimaculatus*) apresentou a dieta ser composta de algas (67%) e escamas (33%). O lambari corintiano (*Moenkhausia intermedia*) apresentou a dieta frequência relativa de 50% para fragmentos de insetos e 50% para algas. O ximborê (*Schizodon nasutus*) apresentou 100% de frequência relativa para material vegetal. Das seis espécies estudadas, duas podem ser caracterizadas como de hábito carnívoro (a corvina e o peixe-cadela), com predominância de peixes e crustáceos na dieta. Itens de origem vegetal foram predominantes na dieta de três espécies, duas sendo consideradas herbívoras, o lambari com preferência de algas e o ximborê, por material vegetal, e uma considerada herbívora-insetívora (o lambari-corintiano). Um hábito lepidófago foi definido para a piranha devido à predominância de escamas no conteúdo estomacal.

Apoio: FAPESP (Proc: 99/1211-9 e 00/04465-8), MMA/PROBIO

<sup>1</sup>Rua Votorantim, 107, Jd. Iguatemi, CEP:18085-490, Sorocaba- SP,  
Email:crisfgf@uol.com.br

Painel- Alimentação

## ALIMENTACION DE LOS PECES DE UN LAGO HIPERTROFICO Y SUS EFECTOS SOBRE LA CALIDAD DEL AGUA.

<sup>1</sup>Quintans, Federico; <sup>2</sup>Yafe, Alejandro; <sup>2</sup>Loureiro, Marcelo & <sup>1</sup>Scasso, Flavio.

<sup>1</sup>Sec. Limnología, <sup>2</sup>Sec. Vertebrados, Fac. Ciencias

Este trabajo se encuentra enmarcado en un programa de restauración del Lago Rodó (34° 55' S, 56° 10' W), un ambiente hipertrófico de la ciudad de Montevideo, Uruguay. La estrategia de restauración incluye la aplicación de técnicas de biomanipulación para el mejoramiento de la calidad de sus aguas. Nuestro principal objetivo fue generar conocimiento sobre la alimentación de las 4 especies de peces más abundantes. Para ello se analizaron los contenidos estomacales de *Cnesterodon decemmaculatus* (Poeciliidae), *Jenynsia lineata* (Anablepidae), *Cichlasoma facetum* y *Gymnogeophagus rhabdotus* (Cichlidae). La información generada servirá de base para la selección de medidas de manejo, con el objetivo de reducir aquellas poblaciones que causan un efecto negativo sobre la comunidad zooplanctónica y promover así un aumento de su abundancia y diversidad. Esto generará un incremento en la presión de predación sobre el fitoplancton, principal causa de la alta turbidez del agua. Los ejemplares fueron colectados de mañana y de noche con equipo de pesca eléctrica. Se determinó la frecuencia de aparición y se calculó el Índice de Importancia Alimenticia (IIA) de Granado-Lorencio & García-Novo. Se analizaron 60 ejemplares de *C. decemmaculatus* (15–32 mm de longitud estándar), 60 de *J. lineata* (19–48 mm), 101 de *C. facetum* (14–158 mm) y 103 de *G. rhabdotus* (18–75 mm). A continuación se presentan los avances logrados a través del análisis de los muestreos realizados en agosto y octubre de 1999 para *C. decemmaculatus* y *J. lineata* y febrero y mayo del 2000 para *C. facetum* y *G. rhabdotus*. El principal ítem en la dieta de *C. decemmaculatus* fue detrito. También consumió cladóceros y copépodos, principalmente en agosto, y algas fitoplanctónicas y perifíticas principalmente en octubre. *J. lineata* presentó comportamiento zooplanctívoro-insectívoro, formando parte de su dieta copépodos, cladóceros, anfípodos y dípteros (Ephydriidae y Chironomidae). Insectos, peces, y restos vegetales fueron los ítems más consumidos por *C. facetum*, observándose preferencias alimenticias diferenciales entre individuos de distintas tallas. En ejemplares menores de 45 mm de longitud estándar, larvas y pupas de Chironomidae alcanzaron los valores más elevados de IIA, mientras que peces (*C. decemmaculatus*) y camarones (*Palaemonetes argentinus*) compusieron la mayor parte de la dieta de los ejemplares de mayor talla. *G. rhabdotus* se alimentó principalmente de copépodos y restos vegetales. Tanto la frecuencia de aparición como la importancia alimenticia del ítem Copépoda fueron mayores en los ejemplares de menor talla, mientras que los individuos mayores complementaron su alimentación con larvas de quironómidos. Estos resultados indican que la presencia de *C. decemmaculatus*, *J. lineata* y *G. rhabdotus* en el lago Rodó podrían estar contribuyendo al deterioro de la calidad del agua favoreciendo la proliferación del fitoplancton como consecuencia del consumo de zooplancton y de la resuspensión de los nutrientes que limitan la producción primaria. *C. facetum* (fundamentalmente los ejemplares de mayor tamaño), por sus características predatoras y hábitos ictiófagos constituyen un control natural de los peces con hábitos zooplanctívoros como *C. decemmaculatus* (la especie más abundante en el Lago Rodó).

Apoyo Financiero: IMM; CONICYT (4050)

<sup>1</sup>Sec. Limnología y <sup>2</sup>Sec. Vertebrados, Instituto de Biología, Facultad de Ciencias-Universidad de la República, C.P. 11400, Iguá 4225, Montevideo, Uruguay, Teléfono (00598-2)5258618 Int 148 y 149, E-mail: mapy@fcien.edu.uy

Panel

**COMPARAÇÃO DO HÁBITO ALIMENTAR DE PEIXES EM UMA ENSEADA RASA VEGETADA POR *Ruppia maritima* L., NO ESTUÁRIO DA LAGOA DOS PATOS, RS, BRASIL.**

<sup>2</sup>Raseira, Marcelo B.; <sup>1</sup>Vieira, João P.; <sup>1</sup>Garcia, Alexandre M..

<sup>1</sup> Laboratório de Ictiologia, FURG.

O objetivo deste trabalho é contribuir para o conhecimento do hábito e da estratégia alimentar dos peixes que utilizam as pradarias de *Ruppia marítima*, no estuário da Lagoa dos Patos. Coletas quinzenais, diurnas e noturnas, foram realizadas dentro e fora de uma pradaria de *R.maritima* localizada no saco do Arraial. Foram analisados, os conteúdos estomacais de 446 indivíduos, distribuídos em oito espécies capturadas: *Syngnathus folletti*, *Jenynsia lineata*, *Platanichthys platana*, *Atherinella brasiliensis*, *Micropogonias furnieri*, *Netuma barba*, *Geophagus brasiliensis* e *Gobionellus schufeldti*. Para cada item alimentar foi determinada a frequência de ocorrência (FO%), a frequência de ocorrência ajustada (FOA%), a contribuição percentual da área ocupada (PA<sub>1</sub>%), a percentagem da área específica (PAE<sub>1</sub>%) e o índice de importância relativa (IIR). Baseado na similaridade da dieta as espécies foram agrupadas em três grupos: Grupo I – *S. folletti* e *Jenynsia lineata* alimentam-se principalmente da epifauna; Grupo II – *P. platana* e *A. brasiliensis* alimentam-se preferentemente de zooplâncton e Grupo III – *M. furnieri*, *N. barba*, *G. brasiliensis* e *G. schufeldti* alimentam-se principalmente da infauna. A análise da estratégia alimentar mostrou dois padrões: (i) *S. folletti*, *P. platana*, *N. barba* e *G. schufeldti* apresentaram uma estratégia especialista, sendo que *P. platana* teve indivíduos da população com comportamento oportunista e (ii) *J. lineata*, *A. brasiliensis*, *M. furnieri* e *G. brasiliensis* apresentaram estratégia generalista, sendo que a *M. furnieri* e *G. brasiliensis* tiveram indivíduos da população com comportamento oportunista. *Syngnathus folletti* não cessou sua alimentação durante a noite, apenas inverteu a importância no consumo de seus principais itens, enquanto *M. furnieri*, se alimentou tanto ao dia como à noite, com alguma variação em relação a alguns itens consumidos. A pradaria não parece ter a função principal de proteção para os invertebrados, sendo estes consumidos em quantidades significativas, também em seu interior. As espécies estudadas mostraram diferentes estratégias de obtenção de alimento e, em sua maioria, um amplo espectro alimentar, sendo que, mesmo se alimentando das mesmas categorias alimentares, consomem diferentes itens ou ainda, diferem na estratégia de obtenção destes itens. Aliado a isso, a alta abundância dos recursos disponíveis, leva a crer que não há uma sobreposição de nichos ou competição entre as espécies juvenis de peixes estudadas.

Apoio financeiro: CAPES

<sup>1</sup> Departamento de Oceanografia – Fundação Universidade Federal do Rio Grande (FURG) CP 474 Rio Grande/RS Brasil - CEP 96201-900. <sup>2</sup> E-mail: [pgobmbr@super.furg.br](mailto:pgobmbr@super.furg.br)

Painel

Comunidade e Populações

ESTUDO PRELIMINAR DA ECOLOGIA TRÓFICA DA CAVALINHA (*Scomber japonicus*) NA COSTA SUDESTE DO BRASIL.

<sup>1</sup>Rebello, Katiyuscia & <sup>1</sup>Schwingel, Paulo R.

<sup>1</sup>Centro de Ciências Tecnológicas da Terra e do Mar, UNIVALI

A ecologia trófica da cavalinha (*Scomber japonicus*) foi estudada na plataforma continental do Brasil, de 24°S até 29°S. As amostras (n=8) de cavalinha analisadas foram coletadas de novembro de 1997 a dezembro de 1999. O comprimento dos indivíduos variou de 190 mm a 309 mm. Os estômagos pilóricos e cardíacos de 104 exemplares foram retirados para análise de conteúdo estomacal. Na avaliação da importância de cada item alimentar foram utilizados dados de frequência de ocorrência e porcentagem numérica. Para o segundo parâmetro, o fitoplâncton e o zooplâncton foram considerados separadamente devido a superestimação numérica do fitoplâncton. A cavalinha tem a dieta baseada em organismos do fitoplâncton e zooplâncton. No conteúdo estomacal da cavalinha foram encontrados 52 taxa, sendo 12 do fitoplâncton e 40 do zooplâncton. Os copépodos foram o grupo do zooplâncton mais abundante nos estômagos, constituído principalmente por calanóides (e.g. *Temora stylifera*), harpaticóides (e.g. *Microsetella norvégica* e *M. rósea*) e poecilostomatóides (e.g. *Oncaea* sp.). Outros organismos também foram importantes na dieta como: diatomáceas (e.g. *Coscinodiscus* sp.), tintinnídeos (e.g. *Tintinnops* spp.), larvas de decápodes (e.g. zoea) e anfípodes (e.g. *Themisto gaudichaudi*). A frequência de ocorrência mostra que presas fitoplanctônicas da cavalinha como *Coscinodiscus* ssp. maiores que 140[ ocorreram em 31%, enquanto *Coscinodiscus* ssp. menores que 140[ em 25% dos estômagos. O zooplâncton foi representado com maior frequência pelo taxa Copepoda com 39%, seguido por *Oncaea subtilis* com 28%, *O. venusta* com 16%, larvas de Decapoda com 19% e Calanoida, *Phronimopsis spinifera*, *Temora stylifera*, Hyperidea, todos com cerca de 11%. Quanto a porcentagem numérica, os organismos zooplantônicos com maior importância na dieta foram: Hiperidea (16%), Copepoda (11%), *Themisto gaudichaudi* (10%), *Caligus* sp. (10%), *Oncaea venusta* (8%), *O. subtilis* (5%), larvas de Decapoda (5%) e *Microsetella norvegica* (5%). Entre as presas fitoplanctônicas encontrada nos estômagos da cavalinha, *Coscinodiscus* spp. é o item alimentar mais importante numericamente, alcançando 96% do número total de presas. Neste estudo preliminar da alimentação da cavalinha fica evidenciado que esse espécie é omnívora, alimentando-se entre o fitoplâncton e o zooplâncton, ou seja, sobre dois níveis tróficos.

Apoio: Bolsa de estudo art. 170 da UNIVALI

Centro de Ciências Tecnológicas da Terra e do Mar - Universidade do Vale do Itajaí  
Rua Uruguai, 458. C.P.360. 88.302-202 – Itajaí – SC  
Fone (47) 3417714, Fax (47) 3417715,  
E-mail: ka\_rebello@yahoo.com.br, schwingel@cttmar.univali.br

Painel- Alimentação



**ASPECTOS BIOLÓGICOS DO TUCUNARÉ (*Cichla monoculus*): MORFOLOGIA DO APARELHO DIGESTIVO E ALIMENTAÇÃO.**

Ribeiro, A. L.; Yamamoto, K. C.; Neto, S. F.; Oliveira, A. C. B. & Soares, M. G. M.;  
Laboratório Max-Planck, CPBA/ INPA.

O tucunaré (*Cichla monoculus*) apesar de ser reportado nas literaturas como piscívoro voraz, ainda são escassas as informações sobre sua bioecologia. O presente trabalho descreve a morfologia do aparelho digestivo relacionadas com o hábito alimentar de *C. monoculus*. Os peixes foram capturados no lago Camaleão, ilha da Marchantaria com coletas no período de novembro de 1999 a janeiro de 2000, utilizando-se baterias de malhadeiras de diferentes tamanhos. As amostras foram fixadas em formol à 10% e preservados em álcool a 70%, identificadas, registradas as suas medidas biológicas e descrita a sua morfologia. A descrição morfológica das estruturas do trato digestivo da espécie, apresentou-se correspondente as característica predominantes do seu hábito alimentar, justificadas pela presença de estruturas adaptativas específicas como: numerosos dentes cônicos; boca grande e protrátil; numerosos dentes faríngeos desenvolvidos; estômago com grande capacidade de volume, intestino curto. O comprimento do intestino foi de 0,6 vezes o comprimento padrão. A dieta foi avaliada através da determinação qualitativa e grau de repleção dos estômagos. O grau de relação dos estômagos analisados variou de 0 a 80%, sendo que 40% dos estômagos estavam com peixes, dentre os itens identificados encontramos *Hoplias malabaricus*, *Roeboides sp.*, *Heros severos*, *Cichla. flavescens* e *Macrobachium amazonicus*. Portanto *C. monoculus* pode ser considerada uma espécie de hábito alimentar piscívoro, com alimentação constituída basicamente por peixes e camarões.

Laboratório Max-Planck, Instituto Nacional de Pesquisa INPA, Av. André Araújo nº 2936, Manaus- Am, Fone/Fax: (092) 236-7817. E-mail: [aribeiro@inpa.gov.br](mailto:aribeiro@inpa.gov.br)  
Painel - Alimentação

**ANÁLISE DE CONTEÚDO ESTOMACAL DE JOVENS DO TUBARÃO-LIMÃO *Negaprion brevirostris* NO ATOL DAS ROCAS, RN.**

<sup>1,4</sup> Rosa, Ricardo S., <sup>2</sup>Gruber, Samuel H., <sup>1,4</sup>Barbosa, Arthur H. D. & <sup>3</sup>Kuenen, Maria M. C. E.

<sup>1</sup>Departamento de Sistemática e Ecologia e NEPREMAR, UFPB; <sup>2</sup> Division of Marine Biology and Fisheries, Rosenstiel School of Marine and Atmospheric Sciences, University of Miami e Bimini Biological Field Station; <sup>3</sup>Curaçao Sea Aquarium e Bimini Biological Field Station.

O presente trabalho visa conhecer características da dieta de jovens do tubarão-limão (*Negaprion brevirostris*) em águas do Atol das Rocas. Este último é o único atol do Atlântico Sul Ocidental, e estando localizado ao largo da costa nordeste do Brasil, a 144 milhas náuticas da cidade de Natal, RN. Constitui a primeira área marinha protegida no Brasil, estabelecida como uma reserva biológica federal. Suas características peculiares, tais como a pequena profundidade da laguna e a formação de uma baía no seu interior, permitem que a população de jovens de tubarão-limão seja fácil e rapidamente amostrada. A espécie utiliza a laguna do atol como área de berçário e possivelmente como área de parto, conforme indica a presença de neonatos com a abertura do cordão umbilical não cicatrizada. A caracterização da dieta de jovens do tubarão-limão foi realizada exclusivamente pela análise de conteúdo estomacal, obtidos sem mortalidade através da evacuação gástrica sob efeito do anestésico MS-222. Após a manipulação, os animais foram reanimados e liberados no ambiente. Os conteúdos estomacais foram fixados em álcool isopropílico 70%, sendo os organismos quantificados e identificados em laboratório, ao menor nível taxonômico possível. Dezoito animais foram amostrados em março de 2000, com comprimentos totais entre 64,0 e 69,2 cm. Destes, oito eram machos, sete fêmeas, e três não tiveram o sexo registrado. Em nove indivíduos, a evacuação gástrica não resultou em conteúdos estomacais sólidos, seja por apresentarem o estômago vazio, ou ainda demasiadamente cheio, impedindo a eversão. Nove indivíduos apresentaram peixes teleósteos no estômago, entre eles, representantes dos gêneros *Albula*, *Sphyraena* e *Synodus*, além de um Ophichthidae não identificado. Seis destes nove tubarões continham restos de teleósteos digeridos (vértebras e escamas), não identificados, e quatro também continham restos de cefalópodos não identificados. A continuidade das análises do material preservado, bem como a obtenção de novas amostras, resultarão em maior conhecimento das características biológicas da espécie e do seu papel como predador de topo da cadeia alimentar no Atol das Rocas.

Apoio financeiro: National Science Foundation, Rebio Rocas/IBAMA, UFPB, e primeiro e segundo autores. <sup>4</sup>. Bolsista do CNPq. Licenças de pesquisa do IBAMA nºs 033/99 e 024/00. Autorização do Ministério da Ciência e Tecnologia nº 67 publicada em 03 de março de 2000.

<sup>1</sup>Departamento de Sistemática e Ecologia, Universidade Federal da Paraíba 58059-900, João Pessoa PB; Fone (83) 216-7593, E-mail: rsrosa@dse.ufpb.br

Oral -Alimentação

**ECOLOGIA TRÓFICA DE DUAS ESPÉCIES DE *BRYCONAMERICUS* (CHARACIDAE, TETRAGONOPTERINAE) DO RIO IGUAÇU-PR, BRASIL.**

<sup>1</sup>Russo, M. R., <sup>2</sup>Hahn, N. S.

<sup>1</sup>PEA/DBI/Nupelia, <sup>2</sup>Nupelia/DBI/UEM.

<sup>1</sup>PEA/DBI/UEM; <sup>2</sup>PEA/DBI/Nupelia/UEM

Este trabalho teve como objetivos investigar o estudo da dieta, alguns aspectos morfológicos relacionados a tomada do alimento e a sobreposição alimentar entre *Bryconamericus* sp 1 e *Bryconamericus* sp 2. As coletas foram realizadas mensalmente, no período de março/97 a fevereiro/98, no rio Iguaçu, em três trechos distintos, onde, em outubro de 1998, formou-se o reservatório da UHE de Salto Caxias. Foram analisados 233 estômagos da espécie 1 e 253 da espécie 2, pelos métodos de frequência de ocorrência e volumétrico, agrupados no Índice Alimentar (IAi). Os resultados mostraram que ambas as espécies são insetívoras, porém, a primeira se alimenta predominantemente de larvas de insetos aquáticos, e a segunda de insetos terrestres. As variações temporais dos principais itens da dieta de *Bryconamericus* sp 1 foram: detrito/sedimento com 73,9 e 56,7% em abril e maio/97 respectivamente, e larvas de Ephemeroptera com 40,1% em julho/97; para *Bryconamericus* sp 2 foram: Diptera adulto com 60% em abril/97, vegetal (Potamogetonaceae) 79,4% em agosto/97, Hymenoptera (vespas) 68,7 e 44,2% em setembro e dezembro/97 e Ephemeroptera adulto com 67,5 e 44,3% em maio e outubro/97. As variações espaço-temporais, na dieta de ambas as espécies, agrupando os itens em grandes categorias alimentares, demonstraram, para *Bryconamericus* sp 1, uma alimentação nitidamente mais diversificada quando comparada a *Bryconamericus* sp 2, nos três trechos de coleta e durante todo o período considerado. Para a primeira espécie, alimentos de origem aquática, como larvas de insetos, algas, microcrustáceos e detritos, sobressaíram-se durante praticamente todo o período, com exceção de alguns meses nos trechos I e III, quando insetos terrestres predominaram. Para a segunda espécie, itens de origem terrestre, principalmente insetos, predominaram durante praticamente todo o período, com exceção de fevereiro/98 no trecho I, março/97 no II e abril/97 e janeiro/98 no trecho III. Traços morfológicos do aparelho digestório evidenciaram diferenças entre as duas espécies, assim, em *Bryconamericus* sp 1 a boca é sub-terminal e os dentes justapostos e obtusos, enquanto que em *Bryconamericus* sp 2 a boca é terminal e os dentes dispostos em ângulo reto em relação à boca, o que pode ser um indício de seu comportamento na tomada do alimento (no fundo e na superfície, respectivamente). Além disso, o comprimento do intestino foi significativamente maior para a primeira espécie ( $F=238,2$ ;  $P=0,0001$ ). A análise da sobreposição alimentar apresentou valores muito baixos (inferiores a 0,4 em média) entre as duas espécies, revelando que ocorre uma acentuada segregação, sendo este, um dos fatores que permitem a coexistência de ambas no mesmo ambiente.

Apoio: COPEL, CAPES<sup>(PG)</sup>, DBI/Nupélia

<sup>1</sup>Pós-graduação em Ecologia de Ambientes Aquáticos Continentais, Universidade Estadual de Maringá, Av. Colombo, 5790, 87020-900 Maringá, PR, Fone (44) 261-4630, Fax: (44) 263-1424, E-mail: acpetry@nupelia.uem.br, russo@nupelia.uem.br, agostinhoaa@nupelia.uem.br

Painel – 1

# **VARIAÇÃO ESPACIAL E TEMPORAL NO ESPECTRO DIETÉTICO DO PEIXE ANTÁRTICO *Notothenia coriiceps neglecta* (PERCIFORMES, NOTOTHENIIDAE) NA BAÍA DO ALMIRANTADO**

Flavia Sant'Anna Rios<sup>1</sup>, Lucélia Donatti<sup>2</sup>, Wagner E. Cardoso<sup>3</sup> & Edith Fanta<sup>3</sup>

<sup>1</sup>UFSCar - Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Recursos Naturais; <sup>2</sup>UNICENTRO – Departamento de Ciências Biológicas; <sup>3</sup>UFPR – Departamento de Biologia Celular)

*Notothenia coriiceps neglecta* é o peixe mais abundante na Baía do Almirantado (Ilha Rei George, Antártida, 62°05'S: 58°23.5'W). Possui hábitos sedentários e alimenta-se através de predação de emboscada, deslocando-se muito pouco e, portanto, utilizando os recursos localmente disponíveis. Os peixes foram coletados entre dezembro de 1998 a março de 1999 e dezembro de 1999 a março de 2000 através de rede de espera e de anzol em dois pontos da Baía do Almirantado: Ipanema (Enseada MacKellar) e Smok Point (Enseada Martel). Os conteúdos estomacais foram retirados, fixados em formalina 10% e, posteriormente, identificados e categorizados. Foi empregado o método de Frequência de Ocorrência. Os itens alimentares foram desidratados a 60°C até atingirem um peso constante. O Índice de Atividade Alimentar (IAA) (adaptado a partir de Kawakami and Vazzoler, 1980) e o Índice de Importância Relativa (IIR) (adaptado a partir de Yañez-Arancibia et al., 1976) foram determinados. A similaridade das dietas foi avaliada através do Índice de Similaridade de Whittaker (Whittaker, 1967). Os peixes apresentaram variação espacial e temporal marcantes em seu espectro dietético. Em Ipanema, houve uma nítida preferência por krill (*Euphausia superba*) no verão 1998/1999 (IAA = 0,72, IIR = 53,4), sendo que os demais itens encontrados foram considerados acidentais ou ocasionais. No mesmo local no verão 1999/2000, os alimentos preferenciais foram macroalgas e anfípodos gamarídeos simultaneamente (IAA = 0,32 para ambos, IIR = 26,6 e 27,1 respectivamente), sendo que gastrópodos foram considerados como um item secundário (IAA = 0,21, IIR = 18,0). Em Smok Point, a dieta mostrou-se semelhante à de Ipanema no verão 1998/1999, sendo krill o alimento preferencial (IAA = 0,75, IIR = 36,9). No verão de 1999/2000 a importância de krill na dieta diminuiu bastante em Smok Point, passando a ser um alimento ocasional (IAA = 0,12, IIR = 8,54) juntamente com anfípodos gamarídeos (IAA = 0,14, IIR = 9,8). O alimento principal neste ano constituiu-se de macroalgas (IAA = 0,67, IIR = 47,7). A composição da dieta de *N. c. neglecta* mostrou maior variação temporal que espacial. Estudos prévios em laboratório demonstraram que *N. c. neglecta* consomem anfípodos apenas na ausência de krill (Fanta, E. & Meyer, A. A., Antarctic Record, 42, 227, 1998). Krill parece ser um alimento de grande importância para *N. c. neglecta*. Na ausência ou menor abundância de krill, *N. c. neglecta* parece substituir tal item por outras presas de origem animal, como anfípodos e gastrópodos, e também por macroalgas. A diversidade no consumo de alimento possivelmente esteja relacionada às diferenças na composição faunística de cada região dentro da baía, a qual deve estar ligada principalmente ao comportamento das presas, ao tipo de sedimento e possivelmente devido às características hidrológicas da baía.

Apoio Financeiro: CNPq / PROANTAR - Apoio Logístico: SECIRM / PROANTAR

Universidade Federal do Paraná – Depto. Biologia Celular – Centro Politécnico, s/n. – Curitiba – PR – CEP 81531-970 – Cx. Postal 19031 (pfsr@iris.ufscar.br; luceliadonatti@hotmail.com; fantaf@uol.com.br).

Painel Alimentação

## ECOLOGIA TRÓFICA DE CINCO ESPÉCIES DE PEIXES PERTENCENTES A UM CÓRREGO DE CERRADO INSERIDO NO PARQUE ESTADUAL SERRA AZUL -MATO GROSSO.

Santana-Porto, E .A. , Martins, A.C.S., Neves, J.A. & Nachi, A.M.  
Depto.Biologia-UNIVAG;Depto.Biologia-UFMT;Depto.Medicina-UFMT.

As informações disponíveis sobre alimentação de peixes em córregos no Brasil são reduzidas quando comparadas a quantidade de estudos existentes sobre o tema em grandes rios e represas. Mesmo sabendo que os reduzidos estudos existentes retrata a importância de itens alóctones na dieta de peixes pertencentes a esses pequenos cursos hídricos em área de cerrado. Desta forma este trabalho teve como objetivo caracterizar a dieta trófica de cinco espécies de peixe de córrego de cerrado relacionando com o ambiente. Foram realizadas 04 coletas nos períodos de enchente, cheia, vazante e seca durante os anos de 1998 e 1999, sendo que para a captura utilizou-se dois tipos de técnica : redes de arrastos e puças. No laboratório os estômagos foram retirados e fixados em formol 4% e transferidos para álcool 70%, os quais foram analisados de forma qualitativa ( frequência de ocorrência e contagens de pontos) e quantitativa ( estimativa do índice alimentar), utilizou-se ainda o índice de Schoener para a determinação da sobreposição alimentar . Quanto a origem os itens foram agrupados em alóctone, autóctone e indeterminado Os resultados obtidos demonstraram a predominância do item inseto (terrestre e/ou aquático) para as espécies com exceção da espécie *Hipostomus* sp1 onde o item predominante foi detrito com 71,43% de frequência de ocorrência. O resultado obtido para o cálculo de sobreposição alimentar evidenciou que dentre as cinco espécies analisadas somente as espécies *Bryconamericus* sp e *Rivulus* sp apresentaram sobreposição com índice de 0.844. Dos itens alimentares evidenciados o item de origem alóctone foi importante para as seguintes espécies *Bryconamericus* sp, *Rivulus* sp e *Phenacogaster* sp. A partir do presente trabalho conclui-se que a mata ciliar é importante para o fornecimento de itens alimentares e manutenção de três espécies nesse ambiente.

Apoio Financeiro: CNPq/UFMT/UNIVAG

Av. Marechal Rondon. 17, Planato Ipiranga- Cidade Varzea Grande-MT.  
78.110.070, fone ( 0xx65)686-1696, E-mail [famporto@terra.com.br](mailto:famporto@terra.com.br).  
Oral- Alimentação



**ALIMENTAÇÃO DE JOVENS DE *Albula vulpes* (Linnaeus, 1758) (ACTINOPTERYGII – ALBULIDAE) NA MARGEM OESTE DA BAÍA DE TODOS OS SANTOS, BAHIA, BRASIL.**

Santos, Edjane P. & Santos, Alexandre Clistenes de A.  
Laboratório de Ictiologia, Departamento de Ciências Biológicas, UEFS.

*Albula vulpes* conhecida por ubaranas focinho-de-rato são peixes demersais, que habitam águas costeiras rasas, incluindo estuários e baías, onde se alimentam de moluscos, crustáceos e pequenos invertebrados. Apresentam uma larva *leptocephalus* como característica da superordem Elopomorpha. A sua alimentação foi estudada como parte do projeto “Bioecologia dos peixes da Baía de Todos os Santos”, que tem por objetivo conhecer a biologia e ecologia das espécies de peixes mais abundantes nesta Baía. Dentre as 38 espécies coletadas por arrastos de praia mensais, entre junho de 1997 e maio de 1999, em cinco localidades na margem oeste da Baía, *Albula vulpes* foi a quinta espécie mais abundante. Para este trabalho foram analisados os conteúdos estomacais de 62 espécimes com comprimento total variando entre 35,3mm e 88mm. A composição da dieta foi verificada pelos métodos de frequência de ocorrência (FO) e volumétrico, e a importância de cada categoria alimentar foi analisada a partir do Índice de Importância Alimentar (IAi). Foram identificados 20 itens alimentares, distribuídos em cinco categorias dos quais larvas de peneídeos (FO=27,6%), fragmentos de peneídeos (FO=29,3%) e fragmentos de poliquetas (FO=24,1%) foram os itens mais frequentes na dieta. Dos conjuntos de itens alimentares, crustáceos estiveram presentes em 86,1% dos exemplares, anelídeos em 43%, material orgânico em 31% e peixes em 13,7%. A presença de areia (44,87%) esteve principalmente associada às oligoquetas e poliquetas o que indica a ingestão acidental de sedimento durante a utilização destes itens. Crustáceos (IAi=63,8) representaram a categoria de maior importância na dieta, seguidos pelos anelídeos com IAi=18,0. Material orgânico (IAi=5,9) e peixes (IAi=2,4) apresentaram menor importância relativa. Com base nos resultados pode-se concluir que na margem oeste da Baía de Todos os Santos, os jovens de *A. vulpes* apresentaram-se como carnívoros com tendência a carcinofagia.

Apoio Financeiro: UEFS

Universidade Estadual de Feira de Santana, Departamento de Ciências Biológicas, Laboratório de Ictiologia. Av. Universitária s/n – Campus Universitário. CEP: 44031-460. Fone: 075-2248102.  
E-mail: [clister@zaz.com.br](mailto:clister@zaz.com.br)

PAINEL- Alimentação

## **DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL E RELAÇÕES TRÓFICAS DAS ESPÉCIES PREDOMINANTES DO CANAL DE SÃO BENTO (COMPLEXO LAGUNAR DE MARICÁ - RJ).**

Serrano, Lúcio S., Sergipense, Sandra O. & Kemper, Frederico, J. B.

Depto. de Biologia Animal e Vegetal, Universidade do Estado do Rio de Janeiro

A composição de uma comunidade de peixes decorre da constância e dominância das espécies e corresponde a um modelo espacial. Na literatura é citado que há uma nítida separação espacial das espécies de peixes no uso de ambientes lagunar-estuarinos, com processos associados a aquisição de energia. O estudo da alimentação permite explicar, entre outros eventos, àqueles relacionados as migrações e comportamento de procura e tomada do alimento dos peixes. O conceito de guilda tem como valor especial certa flexibilidade, pois permite comparar a organização funcional de diferentes comunidades, independentemente das espécies particulares que as compõem. No intuito de fornecer dados para o conhecimento da ictiofauna do canal de São Bento, o presente trabalho tem como objetivo analisar a distribuição dos peixes e as relações tróficas de suas espécies predominantes. A área de estudo compreende o canal de São Bento (22° 55' S e 42° 40' W) com cerca de 15Km, que liga a laguna de Maricá à praia de Itaipuaçu, correspondendo a uma das duas comunicações do complexo lagunar de Maricá com o oceano e serve como bacia de drenagem da Serra da Tiririca. O período de estudo foi de outubro de 1998 a outubro de 1999, com 6 coletas bimestrais em dez pontos de amostragens ao longo do canal e 4 coletas de 24 horas no ponto de ligação com a lagoa de Maricá. Os artefatos utilizados foram redes de espera (20mm e 35mm) e tarrafas (10mm e 20mm). Para a identificação das guildas tróficas foram analisados os conteúdos estomacais das espécies de maior representatividade: *Brevoortia aurea*, *Genidens genidens* e *Centropomus undecimalis*, que foram escolhidas de acordo com a relevância numérica e constância no canal de São Bento. Para a avaliação da distribuição espacial e a conseqüente possibilidade de sobreposição foram aplicados os índices de constância e dominância nos diversos locais de coleta. *B. aurea* predominou em todos os locais, com frequência relativa numérica superando 50%, tendo maior registro no local de comunicação com a laguna de Maricá (#1). *G. genidens* ocorreu, predominantemente, na lagoa Brava (#8) e *C. undecimalis* no Rio Imbassai (#2). A análise trófica do estudo em questão permitiu interpretar que a estrutura estável do canal é traduzida pela constância e dominância de *B. aurea*, *G. genidens* e *C. undecimalis*, as quais interagem e suportam as interrelações com as demais espécies ícticas. No presente estudo, associar a estrutura trófica das espécies dominantes no canal de São Bento com o binômio espaço-tempo pode ampliar nossa interpretação quanto à dinâmica do uso desse ecossistema. Dessa maneira, se observou uma nítida estratificação destas espécies, ou seja, não houve sobreposição integral, a diferenciação existiu, quer no nível trófico ou espacial sendo *B. aurea* classificada como herbívora, *G. genidens* detritívora e *C. undecimalis* carnívora piscívora.

Apoio Financeiro: CNPq - Bolsa de mestrado e FAPERJ - Bolsa de Iniciação Científica

Depto. de Biologia Animal e Vegetal, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rua São Francisco Xavier, 524 - Maracanã - Rio de Janeiro, RJ - CEP: 20550-900

E-mail: [lserrano@uerj.br](mailto:lserrano@uerj.br)

Painel - Área 1 - Alimentação.



**DIETA E RITMO ALIMENTAR CIRCADIANO DE *Brevoortia aurea* (SPIX & AGASSIZ, 1829) NO CANAL DE SÃO BENTO (COMPLEXO LAGUNAR DE MARICÁ - RJ).**

Serrano, Lúcio S., Sergipense, Sandra O. & Kemper, Frederico, J. B.  
Depto. de Biologia Animal e Vegetal, Universidade do Estado do Rio de Janeiro

A análise da periodicidade na alimentação tem sido recomendada no estudo da biologia alimentar, visto que algumas questões como velocidade de digestão, tempo potencial de alimentação e quantidade de luz necessária à procura de alimento, podem alterar a interpretação dos dados de conteúdo estomacal. No intuito de fornecer dados para o conhecimento da dinâmica biológica da ictiofauna do canal de São Bento, o presente trabalho tem como objetivo analisar o ritmo alimentar circadiano da dieta de *Brevoortia aurea*. A área de estudo compreende um canal com cerca de 15Km de extensão, ligando a laguna de Maricá à praia de Itaipuaçu. Esta área é uma das duas comunicações do complexo lagunar de Maricá (22° 55' S e 42° 40' W) com o oceano e serve como bacia de drenagem da Serra da Tiririca. O período de estudo correspondeu a outubro de 1998 a outubro de 1999, com 4 coletas de 24 horas no ponto de interligação deste canal com a lagoa de Maricá. O artefato utilizado foi tarrafa (malhas de 10mm e 20mm), com lances de captura em intervalos de três horas. Para a determinação do ritmo alimentar circadiano de *B. aurea* foram selecionados dez exemplares de cada horário de coleta, totalizando 90 peixes. O conteúdo estomacal foi recuperado em soluções de volume determinado (10ml) e três subamostras foram analisadas em câmara circular com área de 2,0611cm<sup>2</sup>. A identificação e contagem dos itens alimentares foram feitas ao longo de um diâmetro, podendo se inferir o volume total para o restante da área ocupada através de um fator de multiplicação. Este fator foi obtido pela relação entre a superfície da câmara e a superfície do campo óptico, multiplicada pelo número de campos ópticos observados no diâmetro. As análises foram feitas sob microscópio invertido. Os organismos encontrados no conteúdo estomacal foram expressos em frequência numérica. Os itens alimentares foram Dinophyta totalizando 56,72%, predominando na maioria dos horários analisados. O grupo Bacillariophyta correspondeu a 38,7% do total de itens encontrados e Primnosiophyta à frequência de 4,4%. O horário de maior atividade alimentar de *B. aurea* foi às 20:00h e o de menor atividade às 11:00. De acordo com a análise do conteúdo estomacal de *B. aurea*, constatou-se que esta espécie é herbívora, de hábito alimentar noturno.

Apoio Financeiro: CNPq - Bolsa de mestrado e FAPERJ - Bolsa de Iniciação Científica

<sup>1</sup>Depto. de Biologia Animal e Vegetal, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rua São Francisco Xavier, 524 - Maracanã - Rio de Janeiro, RJ - CEP: 20550-900

E-mail: [lserrano@uerj.br](mailto:lserrano@uerj.br)

Painel - Área 1 - Alimentação.

**BIOLOGIA ALIMENTAR E REPRODUTIVA DO PEIXE-CACHORRO (*Oligosarcus jenynsii* GÜNTHER, 1864) NA REGIÃO DO ALTO RIO URUGUAI – BRASIL**

Silva, Samara Hermes; Zaniboni-Filho, Evoy; Meurer, Samira  
Depto. de Aqüicultura, UFSC.

Este estudo faz parte do programa de “Monitoramento e Manejo da Ictiofauna do alto rio Uruguai na Área de Influência da Usina Hidroelétrica de Machadinho”. A espécie estudada, *Oligosarcus jenynsii* Günther, 1864, pertence a família Characidae (Teleostei, Osteichthyes) e é popularmente conhecida como saicanga ou peixe-cachorro. É uma espécie dulcícola encontrada na região sul do Brasil, Uruguai e Argentina. Embora não seja uma espécie de grande interesse comercial, sua abundância faz com que seja bastante utilizada como complemento alimentar pelas comunidades ribeirinhas. Levando-se em consideração a falta de estudos sobre a biologia da espécie *Oligosarcus jenynsii* na região sul, este trabalho tem como objetivo determinar o hábito alimentar, com suas possíveis variações sazonais e locais, e estudar o ciclo reprodutivo da espécie na região do alto rio Uruguai. Foram realizadas coletas sazonais em seis locais da região do alto rio Uruguai, ao longo de dois anos. Para as capturas utilizaram-se aparelhos de pesca diversificados, tais como: malhadeiras, feiticeiras, tarrafas e espinhéis. Ainda em campo, foram tomados os seguintes dados de cada exemplar capturado: comprimento total, peso total, rede de captura, sexo, peso das gônadas, estágio de maturação gonadal, peso do estômago e grau de repleção estomacal. Após devidamente etiquetados com os dados de captura (número de referência, local e equipamento de captura), os exemplares foram fixados em formalina 10% e transportados para o laboratório. Neste local, tanto os peixes quanto o material a ser analisado (estômagos e gônadas) foram transferidos para álcool 70%, onde foram mantidos até análises posteriores. A análise do hábito alimentar da espécie foi feita através da identificação do conteúdo estomacal. A composição da dieta alimentar foi analisada através dos métodos da frequência de ocorrência, frequência numérica e gravimétrico. Também foram utilizados o Índice de Repleção (IR) para análise da dinâmica alimentar, e o Índice Gonadosomático (IGS) e o comprimento da primeira maturação gonadal para análise da dinâmica reprodutiva. Foram capturados 246 peixes, dos quais 127 eram fêmeas, 78 eram machos e 41 foram identificados como sendo de “sexo indefinido”, totalizando uma biomassa de 20885,5g. O comprimento e peso totais variaram de 35 a 310mm e 0,3 a 330g, respectivamente. No que se refere a composição da dieta alimentar, o peixe-cachorro apresentou-se como piscívoro, tendo sido encontrado como predominante o item “peixe”. O maior valor de IR médio ( $1,9\% \pm 1,4$ ) foi observado durante o outono, sugerindo-se que durante esta estação do ano a alimentação é mais intensa. Quanto a dinâmica reprodutiva, o peixe-cachorro apresenta desova parcelada, com maiores valores de IGS observados no inverno (4,4%) e na primavera (2,5%). O comprimento da primeira maturação gonadal observado para *Oligosarcus jenynsii* foi de aproximadamente 164mm.

Depto de Aqüicultura. Centro de Ciências Agrárias. UFSC. Caixa Postal 476 – 88040-900 – Florianópolis/SC, samarahs@hotmail.com ; samirameurer@uol.com.br ; zaniboni@cca.ufsc.br  
Painel

## COMPOSIÇÃO ALIMENTAR DE DUAS ESPÉCIES DE *ASTYANAX* DOMINANTES NO RESERVATÓRIO DO RIO DOS PATOS, BACIA DO RIO IVAÍ- PARANÁ

<sup>1</sup>Silva, Marlene. R., <sup>2</sup>Abelha, Milza. C. F., <sup>2</sup>Luiz, Elaine. A., <sup>3</sup>Gomes, L. C., <sup>3</sup>Agostinho, Angelo. A.  
<sup>1</sup>Curso de Biológicas; <sup>2</sup>PEA/DBI-Nupélia/UEM; <sup>3</sup>Nupélia/DBI/PEA/UEM.

O sucesso da ictiofauna na ocupação de reservatórios depende significativamente do comportamento reprodutivo e adaptabilidade trófica das espécies. Assim, o conhecimento do hábito alimentar e posição trófica são relevantes para o entendimento dos mecanismos interativos que levam à abundância, redução ou até extinção das espécies de peixe nesses ambientes. O reservatório do rio dos Patos (área = 0,1 km<sup>2</sup>) é muito antigo (99 anos) e, portanto, sua fauna de peixes é resultado de um processo de reestruturação e adaptação local. O presente estudo busca-se identificar o espectro alimentar de duas espécies simpátricas nesse reservatório. As amostragens foram realizadas a intervalos trimestrais, durante o período de outubro/95 a janeiro/99 em duas estações de amostragem (trecho superior do reservatório e proximidades da barragem), utilizando-se de redes de espera de diferentes malhagens, expostas por 24 horas, com despescas no período da manhã, tarde e noite. Do total de 2215 espécimens coletados, *Astyanax* sp. e *Astyanax bimaculatus* foram as espécies mais abundantes, contribuindo com 1250 e 432 indivíduos, respectivamente. Para avaliação da dieta, foram analisados 182 conteúdos gástricos de *Astyanax* sp. e 34 de *A. bimaculatus*, sendo utilizados para isto os métodos volumétrico e de ocorrência. A dieta de ambas, foi constituída predominantemente por vegetais e insetos. Para *Astyanax* sp., fragmentos vegetais e frutos/sementes corresponderam a 84% do volume total de itens consumidos e insetos a 16%. Para *A. bimaculatus*, esses valores foram 66% e 32%, respectivamente, permitindo caracterizá-las como onívoras, com tendência a herbivoria. As espécies exploraram um recurso amplamente disponível, pois a mata ciliar original foi preservada na margem do reservatório, portanto, isto pode ser um dos fatores que determinaram seu sucesso na colonização desse ambiente.

Apoio: COPEL, CAPES<sup>(PG)</sup>, DBI/Nupélia

Departamento de Ciências biológicas, Nupélia - Universidade Estadual de Maringá, Av. Colombo, 5790, 87020-900 Maringá, PR, Fone (44) 261-4630, Fax: (44) 263-1424, e-mail: [marleners@zipmail.com.br](mailto:marleners@zipmail.com.br)

Painel Alimentação

## ESTUDO SOBRE HÁBITOS ALIMENTARES DAS ESPÉCIES DE *ARIUS* (SILURIFORMES: ARIIDAE) DO ESTUÁRIO AMAZÔNICO

Siqueira Mendes, F. L. & Barthem, R. B.  
CCBS (UNAMA), Depto. de Zoologia (MPEG)

Os ariídeos são peixes pertencentes a ordem dos Siluriformes (Ariidae), conhecidos vulgarmente como bagres marinhos e estuarinos. Habitam águas costeiras de regiões tropicais e subtropicais, onde vivem em área de pouca profundidade, fundo arenoso ou lodoso. O objetivo deste estudo é de identificar os hábitos alimentares das sete espécies de *Arius* (*A. couma*, *A. parkeri*, *A. phrygiatus*, *A. proops*, *A. grandicassis*, *A. quadriscutis* e *A. rugispinis*) encontradas no estuário amazônico. Os *Arius* em estudo foram capturados através de duas embarcações da frota piramutabeira do estuário amazônico, que arrastaram uma rede de fundo sem porta. A área de coleta abrangeu as latitudes 0°10'S e 2°30'N, e longitudes 47°50'E e 50°30'W. As coletas se desenvolveram durante o período de agosto a outubro de 1996 (estação de verão), de março a abril (estação de inverno) e agosto a outubro de 1997 (estação de verão). Os conteúdos estomacais foram separados em itens alimentares. Tendo em vista que não foi possível adotar uma classificação padrão para todos os itens alimentares, agruparam-se os itens alimentares em três níveis de categorias taxonômicas: nível 1 (Classes e/ou Filos), nível 2 (Ordem) e nível 3 (Famílias). As dietas das espécies em estudo foram analisadas através do Índice Alimentar (IA) proposto por Kawakami e Vazzoler (1980) modificado por Soares (1983). O IA foi aplicado nos três níveis de categorias taxonômicas estabelecidos e quando este valor obtido ultrapassasse a 50%, a categoria taxonômica era considerada dominante na dieta do predador. Os resultados obtidos neste estudo demonstrou que as espécies de *Arius* do estuário amazônico apresentam hábitos alimentares do tipo carnívora com preferência alimentar por crustáceos e peixes. A conclusão deste estudo é que existe dois grupos de espécies de *Arius*, as que se alimentam preferencialmente de crustáceos (*A. phrygiatus*, *A. proops*, *A. grandicassis*, *A. quadriscutis* e *A. rugispinis*) e as que se alimentam preferencialmente de peixes (*A. couma* e *A. parkeri*). Das cinco espécies que se alimentam de crustáceos, apenas uma apresentou preferência alimentar por Isopoda (*A. phrygiatus*) e as demais espécies apresentaram preferência alimentar por Decapoda (*A. proops*, *A. grandicassis*, *A. quadriscutis* e *A. rugispinis*). Das espécies que se alimentam de Decapoda, apenas *A. proops* não apresentava preferência alimentar por Gecarcinidae. Com relação as espécies que se alimentam preferencialmente de Peixes, houve uma preferência por Perciformes, mas precisamente por Gobiidae.

Apoio Financeiro: MPEG, JICA, IBAMA, CAPES

Centro de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS), Universidade da Amazônia (UNAMA). CEP: 66060 – 000, Belém – Pa. Fone (91) 210 – 3000, Fax: (91) 225 – 3909.

Painel Alimentação

# **ALIMENTAÇÃO DE *Plagioscion squamosissimus* NO RESERVATÓRIO DE NOVA AVANHANDAVA, SÃO PAULO, BRASIL**

<sup>1</sup>Smith, Welber S., <sup>2</sup>Pereira, Camila C. G. F.; <sup>1</sup>Espíndola, Evaldo L. G. & <sup>3</sup>Uieda, Virgínia S.

<sup>1</sup>Centro de Recursos Hídricos e Ecologia Aplicada, Depto de Hidráulica e Saneamento, Escola de Engenharia de São Carlos; <sup>2</sup>PUC-SP; <sup>3</sup>Depto de Zoologia, IB/UNESP, Campus de Botucatu

Este trabalho faz parte de um projeto de Doutorado intitulado “A importância dos tributários, da fragmentação artificial e da introdução de espécies exóticas na comunidade de peixes dos reservatórios do Médio e Baixo Tietê”, cujo estudo servirá de base para o entendimento da utilização dos recursos alimentares pelas espécies de peixes exóticas e nativas destes reservatórios. A corvina (*Plagioscion squamosissimus*) foi introduzida no estado de São Paulo em 1966 chegando ao rio Tietê a partir dos reservatórios de Ilha Solteira e Jupia. O objetivo foi estudar a alimentação como subsídio para avaliar seu efeito sobre a ictiofauna nativa. Os peixes utilizados neste estudo foram coletados no mês de fevereiro (período chuvoso) e no mês de julho (período seco) de 2000. As capturas foram realizadas com duas baterias de redes de espera com dez metros de comprimento e 1,5 metros de altura, com diferentes tamanhos de malhas ( 3, 4, 6, 7, 8, 10 e 12 cm entre nós opostos). Para a análise do conteúdo estomacal foram utilizados 23 estômagos do período chuvoso e 36 do período seco, um total de 59 estômagos. No período chuvoso a dieta das corvinas constou predominantemente de camarões e peixes, sendo a frequência de ocorrência de 39,13% e 30,43% para cada um desses itens alimentares respectivamente. No período seco apesar de camarões e peixes terem também predominado na dieta desta espécie a frequência de ocorrência de camarões (61,1%) foi maior que a de peixes (16,7%). Além destes itens, também foram encontrados insetos aquáticos e gastrópodes com menores valores de frequência de ocorrência (nas duas épocas do ano). Assim este estudo evidenciou a importância de camarões na alimentação da corvina do reservatório de Nova Avanhandava, resultados este diferente do observado por outros autores no reservatório de Barra Bonita, onde os itens peixe e inseto aquático foram os mais importantes na dieta da corvina.

Apoio Financeiro: FAPESP (Proc: 99/1211-9 e 00/04465-8), MMA/PROBIO

<sup>1</sup>Rua Aníbal da Costa Dias, 34 Cerrado, CEP:18043-020, Sorocaba-SP, E-mail:welber\_smith@uol.com.br

Painel Alimentação

# ALIMENTAÇÃO DE *Phalloceros caudimaculatus* (OSTEICHTHYES-POECILIDAE) DO CÓRREGO ANDORINHA, ILHA GRANDE- RJ

Tosta, Gardênia, C. & Mazzoni, Rosana  
Setor de Zoologia / IBRAG / UERJ

A Ilha Grande (23°04', 23° 14'S e 44° 05', 44° 23'W) é a maior ilha do litoral sul do estado do Rio de Janeiro (Município de Angra dos Reis), situada a aproximadamente 150 Km da região metropolitana da capital do Estado. Vários riachos de pequeno e médio porte compõem os sistemas fluviais da ilha, onde se destaca o córrego Andorinha localizado na vertente oceânica. *Phalloceros caudimaculatus* é uma das espécies de peixes de água doce que compõem a ictiofauna do córrego Andorinha. Este trabalho faz parte de um estudo mais amplo sobre a organização trófica da comunidade de peixes desse riacho e, tem por objetivo apresentar os resultados preliminares sobre o hábito alimentar de *P. caudimaculatus*. Coletas mensais, entre nov / 99 e ago / 00 foram realizadas em uma mesma localidade do córrego Andorinha, mediante o uso de arrastinhos, peneiras e puças de malhas entre 0,2 e 0,5 cm. A análise do conteúdo estomacal foi realizada, para 45 exemplares, pelo Método Numérico mediante microscópio ótico e estereomicroscópio. De acordo com a ordem numérica de importância, foram registradas as categorias alimentares a seguir: (i) matéria orgânica, (ii) fragmentos de insetos terrestres, (iii) larvas aquáticas de insetos, (iv) algas unicelulares e (v) algas filamentosas. Dessa forma, *P. caudimaculatus* do córrego Andorinha tem dieta predominantemente carnívora, baseada em recursos autóctones do sedimento (i.e. larvas aquáticas) e alóctones (i.e. insetos aquáticos). Esses resultados se contrapõem à maioria dos registros da literatura, onde a espécie é classificada como algívora com ingestão de alguns itens de origem animal. No entanto, considerando-se que o ambiente estudado compreende uma área de mata fechada, onde a produção primária é limitada pela penetração de luz, a utilização de recursos do sedimento (cadeia de detritos) e alóctones é plenamente justificada e corrobora a teoria sobre a importância da cadeia de detritos e aporte de material alóctone em áreas fortemente sombreadas.

Apoio Financeiro: PIBIC/UERJ

Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Instituto de Biologia Roberto Alcântara Gomes / DBAV / Setor de Zoologia, Rua São Francisco Xavier 524, Maracanã CEP 20550-013 Rio de Janeiro, RJ, e.mail: mazzoni@uerj.br

Painel      Alimentação

## ECOLOGIA ALIMENTAR DE DUAS ESPÉCIES DE LAMBARIS DO RESERVATÓRIO DE SEGREDO APÓS O TERCEIRO ANO DE FORMAÇÃO.

Vargas, Renata Daniella<sup>1</sup>; Abujanra, Fabiane<sup>2</sup>; Fugi, Rosemara<sup>3</sup> & Agostinho, Angelo Antonio<sup>4</sup>

<sup>1</sup>UEM/DBI/Nupélia; <sup>2</sup>PEA/DBI/Nupélia/UEM; <sup>3</sup>Nupélia/UEM; <sup>4</sup>Nupélia/DBI/PEA/UEM

Este estudo tem como objetivo avaliar a dieta das duas espécies de peixes mais abundantes do reservatório de Segredo (Bacia do Rio Iguaçu), *Astyanax* spB (lambari do rabo vermelho) e *Astyanax* spC (lambari do rabo amarelo), após três anos de sua formação (agosto/96 a março/98), bem como comparar a dieta das espécies nesse período, e naquele imediatamente posterior a formação do reservatório (três primeiros anos, março/93 a fevereiro/96), a fim de detectar possíveis alterações tróficas ao longo de cinco anos de represamento. As coletas foram realizadas em três estações de amostragem localizadas no corpo principal do reservatório de Segredo (designadas como Barr, Arei e Lini) nos meses de agosto/96, março/97, agosto/97 e março/98. Os peixes foram coletados com redes de espera, com malhagens variando de 3 à 14cm entre nós não adjacentes, ficando, esses aparelhos, expostos por 24 horas, com despesca a cada 8 horas. Os estômagos foram fixados em formol 4% e posteriormente preservados em álcool 70%. Conteúdos estomacais de 251 exemplares de *Astyanax* spB e 183 de *Astyanax* spC foram examinados, sendo os itens identificados e quantificados utilizando-se os métodos de frequência de ocorrência e volumétrica (Hyslop, 1980). De uma maneira geral, essas espécies consumiram insetos (aquáticos e terrestres), microcrustáceos (Copepoda, Cladocera e Ostracoda), outros invertebrados (Diplopoda, Aranae, Acarina e tecameba), vegetais (folhas, frutos, sementes e algas filamentosas), peixes (escamas) e detrito/sedimento. As análises revelaram que a dieta de *Astyanax* spB foi composta principalmente de insetos, em todos os locais e meses, sendo complementada com vegetais. Comparando-se esses dados aos obtidos nos primeiros anos de formação do reservatório, observa-se que ocorreu uma drástica alteração na dieta dessa espécie, que consumia quase que exclusivamente vegetal (tendo sido considerada, naquele período, como herbívora), passando a consumir uma grande quantidade de insetos no quarto e quinto anos (>70% da dieta). Para *Astyanax* spC, detrito/sedimento foi o principal item consumido, em todas as estações, nos meses de agosto/96 e março/97, enquanto que em agosto/97, embora detrito/sedimento tenha sido o item mais consumido, vegetais e insetos destacaram-se. Por outro lado em mar/98, insetos e vegetais predominaram na dieta desse lambari. Comparando-se os dois períodos, nota-se que nos três primeiros anos *Astyanax* spC consumiu quase que exclusivamente detrito/sedimento (cerca de 90% da dieta), já no quarto ano, embora detrito/sedimento tenha representado a maior parcela da dieta, vegetal e inseto foram incorporados. No ano subsequente, observou-se uma alteração relevante na dieta, sendo os itens vegetal e insetos responsáveis por cerca de 60% da dieta. Esses resultados evidenciam o caráter oportunista dessas duas espécies de lambaris, uma vez que vegetal e detrito/sedimento (itens consumidos por essas espécies nos primeiros anos) estão entre os recursos alimentares mais abundantes no início da formação de reservatórios.

Apoio: COPEL / UEM / Nupélia - Programa PIBIC / CNPq / UEM

Universidade Estadual de Maringá. Av. Colombo, 5790 Cep – 87020-900

Nupélia, bloco H-90. Maringá – Pr. E-mail – [rfugi@nupelia.uem.br](mailto:rfugi@nupelia.uem.br)

Painel – Área 1

## ALIMENTAÇÃO DE *Dules auriga* (Serranidae) DA PLATAFORMA CONTINENTAL DE UBATUBA, SP: ATIVIDADE DIÁRIA E DIETA

Vera, Gabriela R. & Soares, Lucy S. H.  
Depto Oceanografia Biológica, IO/USP

Estudos sobre os hábitos alimentares em ambientes naturais são de grande importância para investigar a auto-ecologia de peixes. Com esta concepção e com o objetivo de identificar o padrão de atividade alimentar diária e a composição da dieta de *Dules auriga*, foram analisados estômagos de 271 exemplares obtidos em uma estação fixa, ao largo de Ubatuba, SP, em 12 horários ao longo do ciclo de 24 horas. O estudo da atividade alimentar foi baseado nas distribuições da frequência do grau de repleção estomacal, do indicador de repleção ((peso do conteúdo/ peso do peixe)\*100), do grau de digestão do bolo alimentar e da ocorrência de presas frescas. Aos dados de indicador de repleção foi aplicado o teste não paramétrico Kruskal-Wallis, para se avaliar o efeito do hora de coleta ( $\chi^2=25,48$ ;  $p<0,05$ ). Conjugando-se os resultados obtidos através das quatro variáveis, há indicações de que a espécie se alimente com maior intensidade nos períodos da tarde e noite. Com relação à dieta, a importância dos itens foi verificada através das frequências de ocorrência (O%) e massa porcentual (M%) para os exemplares jovens e adultos. Os conteúdos dos adultos foram compostos por presas pertencentes a 5 grandes grupos (Mollusca, Polychaeta, Crustacea, Ophiuroidea e Teleostei), enquanto que os conteúdos dos jovens, de Polychaeta, Crustacea e Ophiuroidea. Poliquetas e ofiuróides foram os itens predominantes na dieta dos exemplares adultos, e poliquetas e crustáceos dos jovens. Foram feitas comparações entre a frequência de ocorrência e da massa porcentual dos itens alimentares entre os horários utilizando-se a Porcentagem de Similaridade ( $PS = 1 - 0.5 (\sum P_{xi} - P_{yi})$ ), onde PS é a porcentagem de similaridade,  $P_{xi}$  e  $P_{yi}$  são as proporções da categoria alimentar na dieta de pares de amostras). Foram construídos os dendrogramas através da técnica de agrupamento UPGMA, utilizando-se o programa MVSP, considerando-se 60% como nível de corte para grupos similares. Pela análise do dendrograma resultante do agrupamento das composições alimentares baseadas na frequência de ocorrência dos itens, verificou-se a formação de 3 grupos similares. Um grande grupo (Grupo 1) constituído por exemplares capturados em 6 horários (manhã, tarde, noite, madrugada) que se alimentaram, principalmente, de ofiuróides, camarões e caprelídeos. O segundo grupo (Grupo 2), constituído por exemplares amostrados em dois horários (amanhecer e manhã), que se alimentaram de ovos de polvo, ofiuróides e caprelídeos. E o terceiro grupo (Grupo 3) composto por exemplares capturados no período da manhã (às 11:22h), cujo principal item alimentar foi ovos de polvo. O dendrograma resultante do agrupamento das composições alimentares baseadas na massa dos itens alimentares apresentou a mesma classificação da obtida no dendrograma baseado na frequência de ocorrência, contendo 3 grupos compostos pelos mesmos horários. Há uma pequena variação na explicação dos agrupamentos, de acordo com a importância em massa. Os itens importantes para o Grupo 1 foram ofiuróides e poliquetas, para o Grupo 2, ovos de polvo e ofiuróides e, para o Grupo 3, ovos de polvo.

Apoio Financeiro: CNPq (Proc. 523249/96-9 NV)

Depto de Oceanografia Biológica,  
Praça do Oceanográfico, 191 – Cidade Universitária  
05508-900 São Paulo, Brasil e.mail: lsoares@usp.br

Área 1: Alimentação  
Painel



## RELACIONAMIENTO TRÓFICO DE PECES EN LA ZONA DE ROMPIENTE DE UNA PLAYA ARENOSA (URUGUAY).

Viana, Federico & Saona, Gustavo.

Sección Oceanografía, Facultad de Ciencias.

Los juveniles de peces que habitan sistemas estuariales emplean frecuentemente la zona de rompiente de las playas, donde encuentran protección contra la predación y una importante oferta de recursos alimenticios. Dada la alta dinamicidad de este tipo de ecosistema, la abundancia de las presas sufre fluctuaciones que se reflejan en la dieta de los organismos consumidores. Se plantea caracterizar el hábito trófico de las especies de peces más frecuentes en la zona de rompiente y determinar las relaciones que se establecen entre ellos. En el balneario Solymar (Uruguay), entre enero y agosto de 2000, se capturaron un total de 1.054 peces pertenecientes a 24 especies, empleando una red de arrastre de playa de 15 m de longitud y 10 mm de apertura de malla (alas y copo). Con una frecuencia quincenal, se realizaron 5 arrastres contiguos luego de la caída del sol, en forma paralela a la costa y en sentido contrario a la corriente. Se presentan los resultados obtenidos del análisis del contenido estomacal de 504 individuos pertenecientes a 10 especies: pejerrey (*Odontesthes sp.*), burriqueta (*Menticirrhus sp.*), corvina (*Micropogonias furnieri*), burel (*Pomatomus saltatrix*), pámpano (*Trachinotus marginatus*), remo (*Oncopterus darwini*), bagre misionero (*Parapimelodus valenciennesi*), córvalo (*Paralichthys brasiliensis*), lenguado (*Paralichthys orbignyanus*) y lisa (*Mugil platanus*). Se observó un predominio de individuos juveniles en todas las especies. El pejerrey fue el más frecuente en las capturas y a su vez el de espectro trófico más amplio. El análisis de agrupamiento considerando la frecuencia de ocurrencia de cada ítem presa, mostró una predominancia de individuos bentófagos como la corvina, córvalo, remo, burriqueta y pámpano, con preferencia por los crustáceos decápodos anomuros, isópodos, anfípodos y misidáceos. Además, se encontraron especies principalmente planctófagas (pejerrey y bagre misionero) con dieta compuesta por copépodos y ostrácodos, ictiófagas (burel y lenguado) e iliófagas (lisa). Cabe resaltar la importancia de los ítems de origen alóctono (insectos y arácnidos terrestres), constituyendo el componente más frecuente en la dieta del pejerrey. Se confirmó la zona de rompiente de las playas como área de cría de juveniles de peces y a través del análisis del grado de repleción estomacal, su importancia como área de alimentación.

Sección Oceanografía, Facultad de Ciencias, Iguá 4225, Montevideo, C.P. 11400, Tel. (598-2) 525 86 19 int. 150, Fax: (598-2) 525 86 17, e-mail: fviana@fcien.edu.uy

Oral- 1.- Alimentación

## A DIETA DE SEIS ESPÉCIES DE *ASTYANAX* (TELEOSTEI, CHARACIDAE) EM UM RIO DA MATA ATLÂNTICA DO SUL DO BRASIL

\*Vilella, F. S.; \*\*Becker, F. G., \*\*\*Hartz, S. M.

Laboratório de Ecologia de Vertebrados – Depto. de Ecologia, UFRGS

Seis espécies do gênero *Astyanax*, presentes no Rio Maquiné, foram estudadas quanto aos seus hábitos alimentares. Os exemplares foram amostrados bimestralmente de novembro de 1995 a setembro de 1996 nas zonas ritral e potamal do rio. Os itens alimentares foram identificados e quantificados de acordo com uma escala semi-quantitativa de abundância, utilizando-se para a análise a frequência de ocorrência e um índice de importância alimentar para cada espécie e zona do rio. Análises multivariadas de agrupamento e ordenação foram utilizadas para comparar as dietas intra e interespecíficas. Todas as espécies foram consideradas onívoras, sendo que os itens mais importantes foram os insetos e restos de vegetais superiores. Sugere-se que as espécies estudadas possam atuar como dispersoras de sementes, particularmente para macrófitas. Diferenças espaciais intraespecíficas não foram encontradas, exceto para *A. fasciatus*. A presença de Podostemaceae no curso médio do rio parece ser uma fonte importante de alimento para as espécies, além de servir de refúgio para diversos organismos que são predados pelas espécies de *Astyanax*.

Laboratório de Ecologia de Vertebrados – Depto. e Centro de Ecologia, Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) – Av. Bento Gonçalves, 9500, Caixa Postal 15007, CEP 91501-970, Porto Alegre, RS. Fone (0xx51) 316 6634. E-mail: \*hoplias@cpovo.net; \*\*fritz@conex.com.br; \*\*\*hartzsm@ecologia.ufrgs.br

1. Alimentação  
Painel

**DIETA DA RAIA *Zapteryx brevirostris* (MÜLLER & HENLE, 1841)  
(RHINOBATIFORMES: RHINOBATIDAE) NO LITORAL DE NITERÓI - RJ: DADOS  
PRELIMINARES**

Viviane de Oliveira Machado<sup>1</sup> & Vivianne Bernardo de Sant'Anna<sup>2</sup>  
1-FFP/ UERJ; 2- Depto. Biologia Marinha/ Uff .

A raia *Zapteryx brevirostris* comum em nosso litoral tem sua distribuição do nordeste do Brasil a Argentina, na região sudeste do Brasil é comum em águas rasas e de fundo arenoso. Apesar desta espécie ocorrer com frequência no litoral brasileiro sua abundância não é aproveitada comercialmente. Durante o período de setembro de 1999 à setembro de 2000 foi realizado o acompanhamento do desembarque da pescaria artesanal da colônia de pescadores Z-7 na Enseada de Itaipú, onde *Z. brevirostris* é normalmente capturada pela pescaria de arrasto de praia. A coleta do material foi realizada com rede de arrasto (150m x 10m) com malhas de 22mm nas extremidades da rede e 10mm no interior do saco (20m de comprimento) em locais com profundidade máxima de 15 metros. Foram coletados 110 exemplares de *Z. brevirostris*, sendo 24 machos (330mm à 500mm) e 86 fêmeas (360mm à 570mm), destes exemplares 95 tratos digestivos analisados verificando a frequência de ocorrência dos principais itens alimentares. Nossos resultados mostram que o item que apresentou maior dominância foi o crustáceo *Emerita brasiliensis* (50%), também foi evidenciado que 30% dos tratos estavam vazios. É importante frisar que juntamente com os itens alimentares foi encontrado sedimentos arenosos. Com base nos dados preliminares concluímos que *Z. brevirostris* apresentou hábito alimentar iliófago e oportunista, alimentando-se provavelmente das espécies mais disponíveis no ambiente.

Apoio Financeiro: CAPES

Depto. Biologia Marinha/IB/ Uff E-mail: [zapteryx@yahoo.com](mailto:zapteryx@yahoo.com)  
Rua Custódio Nunes, 155/304 Ramos CEP. 21.031-380 Rio de Janeiro/RJ

Painel - Alimentação

## INFLUÊNCIA DA DENSIDADE DE ESTOCAGEM SOBRE O DESENVOLVIMENTO DE LARVAS DE QUINGUIO (*Carassius auratus*)

Soares, Claudemir Martins<sup>1</sup>; Hayashi, Carmino<sup>1</sup>; Meurer, Fábio<sup>2</sup>; Schamber, Christiano R.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Depto de Biologia, Universidade Estadual de Maringá;

<sup>2</sup> Programa de Pós-Graduação em Zootecnia, Universidade Estadual de Maringá.

A densidade de estocagem afeta o desenvolvimento dos organismos, desta forma deve-se determinar a densidade adequada para as diferentes espécies nas suas diferentes fases de vida buscando minimizar os custos de produção. O presente experimento foi realizado objetivando avaliar a influência da densidade de estocagem sobre o desenvolvimento de larvas de quinguio, assim como determinar a densidade adequada para o cultivo de larvas desta espécie. Foram utilizados 300 larvas com 72 horas após a eclosão (Lt = 7,00 mm), distribuídas em 20 aquários com capacidade para 12-L. O delineamento experimental utilizado foi o inteiramente casualizado com quatro tratamentos (0,50; 1,00; 1,50 e 2,00 larvas/L) e cinco repetições. A alimentação utilizada foi à base de náuplios de *Artemia* sp (fornecida de forma proporcional a densidade) e ração com 40% de proteína bruta (fornecida à vontade). Diariamente foi realizada a sifonagem de 10% do volume de água de cada aquário retirando-se as fezes e sobra de alimentos. Observou-se aumento linear ( $p < 0,0001$ ) da biomassa por aquário em função dos níveis de densidade de estocagem, enquanto o comprimento total apresentou redução linear ( $p < 0,0001$ ). Por outro lado, foi observado efeito quadrático ( $p < 0,05$ ) para o peso final médio e fator de condição, enquanto a taxa de sobrevivência não foi afetada pelas diferentes densidades de estocagem utilizadas (Tabela 1). Os valores médios observados para as características de desempenho foram de biomassa por aquário: 1,02; 1,62; 2,11 e 2,52g; peso final médio: 175,30; 122,80 e 109,20g; comprimento total médio: 21,89; 20,86; 20,25 e 19,33mm; fator de condição: 1,67; 1,51; 1,51 e 1,48 e sobrevivência: 96,67; 98,33; 95,55 e 95,83 para as densidade de 0,50; 1,00; 1,50; e 2,00, respectivamente. Os valores médios dos parâmetros físico-químicos que foram de , permaneceram nos níveis adequados para o cultivo de peixes, embora os valores de pH tenham apresentado redução linear ( $p < 0,05$ ) com o aumento da densidade de estocagem das larvas. Nas condições em que foi realizado o experimento, conclui-se que a densidade de estocagem influencia o desenvolvimento das larvas de quinguio levando à redução nos parâmetros de crescimento, entretanto, como a biomassa apresentou maiores valores com a densidade de 2,00 larvas/L, pode-se utilizar esta densidade para o cultivo de larvas do quinguio.

<sup>1</sup> Laboratório de Aquicultura - Depto de Biologia, Universidade Estadual de Maringá Av. Colombo, 5790, 87020-900, Maringá-Paraná, Brazil / E-mail: cmsoares@uem.br

<sup>2</sup> Programa de Pós-Graduação em Zootecnia, Universidade Estadual de Maringá

## **REPRODUÇÃO INDUZIDA DA PIABANHA *Brycon insignis* (TELEOSTEI, CHARACIDAE) – RESULTADOS PRELIMINARES**

<sup>1</sup>Costa, Ana P.R., <sup>2</sup>Souza, Guilherme, <sup>1</sup>Souza, Gláucia A.P. & <sup>1</sup>Andrade, Dálcio R.

<sup>1</sup>Laboratório de Zootecnia e Nutrição Animal, CCTA/UENF – RJ; <sup>2</sup>Projeto Piabanha, Itaocara - RJ

A Piabanha é uma espécie de peixe responsável por forte impacto econômico e social para a região da bacia do rio Paraíba do Sul, devido ao alto valor que representa para a pesca comercial e esportiva. Objetivando amplo projeto de manejo e conservação, manipulações na reprodução de espécies nativas da referida bacia estão sendo conduzidas pelo Projeto Piabanha e Universidade Estadual do Norte Fluminense (UENF-RJ). O presente trabalho foi realizado em dezembro de 1999 utilizando-se três fêmeas (peso médio = 0,87Kg) e seis machos (peso médio = 0,85Kg), provenientes do plantel de reprodutores selvagens provenientes do rio Imbé (Município de Campos dos Goytacazes – RJ) pertencente ao Projeto Piabanha. Utilizou-se extrato bruto de hipófise (EBH) em duas doses para as fêmeas (0,5mgEBH/Kg e 5,0mgEBH/Kg de reprodutor) com intervalo de 8 horas entre doses, e dose única para os machos (2,0mgEBH/Kg de reprodutor) simultaneamente à segunda dose das fêmeas, aplicados na região da nadadeira pélvica. A desova iniciou a 161-184 horas-grau (23°C), com uma fêmea liberando seus óvulos dentro do tanque. Foi obtido através de extrusão um total de 235g de óvulos com coloração azul-violáceo (495 óvulos não hidratados/g de ova) medindo  $1,7 \pm 0,1$ mm de diâmetro médio e alcançando  $4,6 \pm 0,3$ mm de diâmetro médio após a hidratação (correspondendo em volume de massa de ovos: 13 ovos hidratados/ml). A fertilização se deu “a seco” com posterior incubação em incubadoras de capacidade de 60 e 200 L. A taxa média de fertilização obtida na incubação foi de 87% (estimada por ocasião da abertura do blastóporo) para os óvulos extrusados e de 52% para os ovos que foram desovados e fecundados dentro do tanque do laboratório.

Apoio Financeiro: FAPERJ / FENORTE / PROJETO PIABANHA

<sup>1</sup> UENF/CCTA/LZNA – Av. Alberto Lamego 2000, Campos dos Goytacazes, RJ, 28015-620  
Fone (24) 726-3834, Fax. (24) 726-3746, e-mail: [anacosta@uenf.br](mailto:anacosta@uenf.br) ; [dalcio@uenf.br](mailto:dalcio@uenf.br)

Painel - aquicultura

**INFLUÊNCIA DA DENSIDADE DE COPÉPODES CYCLOPÓIDES (*Mesocyclops longisetus*) SOBRE A PREDÇÃO DE LARVAS DE PACU ( *Piaractus mesopotamicus*, H.) EM AMBIENTES COM PAREDES CLARA OU ESCURA**

Faria, Anna Christina Esper Amaro de<sup>1(PG)\*</sup>, Hayashi, Carmino<sup>1</sup>, Soares, Claudemir Martins<sup>1</sup>  
Laboratório de Aquicultura – DBI / \*Universidade Estadual de Maringá

A predação é uma das maiores causas naturais de mortalidade de larvas de peixes. Copépodes do gênero *Mesocyclops* predam seletivamente copepoditos e cladóceros, fazendo com que haja uma redução do alimento ideal para o estágio inicial de alimentação exógena. Entretanto, estudos revelam que larvas de peixes também são predadas por organismos deste gênero sendo os copépodes ciclopóides extremamente indesejáveis durante a fase inicial de criação das larvas de peixes, podendo trazer sérios problemas para a larvicultura, reduzindo drasticamente as taxas de sobrevivência larval. O objetivo do presente trabalho foi avaliar a influência da densidade de copépodes ciclopóides (*Mesocyclops longisetus*) sobre a predação de larvas de pacu (*Piaractus mesopotamicus*) mantidos em ambientes com paredes clara ou escura. Foram utilizadas 360 larvas (Lt = 5,77±0,23mm e Wt = 6,57 mg) distribuídas em 24 aquários com capacidade para um litro de água, em um delineamento inteiramente casualizado com oito tratamentos e três repetições que constaram de densidades de 0,00; 10,00, 20,00; 30,00 copépodes/L, com paredes claras e as mesmas densidades em aquários com paredes revestidas de plástico escuro. Realizou-se a contagem das larvas mortas a cada uma hora as quais em seguida, eram retiradas com uma pipeta. Observou-se um aumento linear a partir das três horas após o início do experimento (p<0,01) nas taxas de predação com o aumento da densidade de copépodes, sendo esta mais intensa nos aquários com 30 copépodes/L, os quais apresentarem taxa média de sobrevivência de 55,55% após 13 horas de experimento enquanto não houve mortalidade nos aquários controles. Em relação à presença de parede coberta ou não, observou-se efeito (p<0,05) da 4ª à 9ª observação com menores valores de sobrevivência das larvas de pacu em aquários com paredes clara. Os valores dos parâmetros físico-químicos da água como pH, oxigênio dissolvido, condutividade elétrica e temperatura foram de 6,96; 7,60 mg/L; 238,00 µS/cm; 27,80° C, respectivamente. Conclui-se portanto, que o aumento da densidade de copépodes e ausência de revestimento da parede dos aquários proporcionam maiores taxas predação de copépodes sobre as larvas de pacu.

<sup>1</sup> Laboratório de Aquicultura – DBI / \*Universidade Estadual de Maringá, Av. Colombo, 5790, 87020-900, Maringá-Paraná, Brazil / E-mail: acfaria@cca.uem.br.

Painel - Aquicultura

## INFLUÊNCIA DO TEMPO DE TRANSPORTE E DA DENSIDADE DE CARGA NO TRANSPORTE DE ALEVINOS DE JUNDIÁ *Rhamdia quelen* (PIMELODIDAE)

<sup>1</sup> Golombieski, Jaqueline I., <sup>1</sup> Silva, Lenise V. F., <sup>2</sup> Silva, José H., & <sup>1</sup> Baldisserotto, Bernardo.  
<sup>1</sup> Depto de Fisiologia, <sup>2</sup> Depto de Zootecnia, UFSM

Usualmente o transporte de alevinos é feito em sacos plásticos, inflados com oxigênio ou ar comprimido. A água de transporte deve ter mínima matéria orgânica e suas características devem ser similares àquelas encontradas na água de cultivo dos alevinos. Este trabalho teve por objetivo determinar o efeito da densidade de carga e do tempo de transporte no transporte dos alevinos do jundiá, *Rhamdia quelen*, na temperatura de 25°C. Os alevinos foram despescados no viveiro e deixados por 24 h em jejum para depuração estomacal. Após, foram pesados em uma balança analítica e colocados em sacos de transporte com capacidade de 5 L de água, onde foi acrescido 1,5 L desta, os alevinos, injetado oxigênio e então amarrados com tiras de borracha. Foram testadas as densidades de carga de 50, 67, 87 e 168 g/L alevinos e os tempos de transporte de 6, 12 e 24 h. Completados os tempos de transporte previstos, os sacos foram abertos e foram verificadas as concentrações de oxigênio dissolvido (oxímetro YSI modelo Y5512), pH (medidor do tipo caneta OAKTON), amônia total, dureza total (método titulométrico), nitrato (eletrodo OAKTON), nitrito (kit Lamotte e escala colorimétrica) e alcalinidade total (kit Lamotte). O delineamento experimental adotado foi inteiramente casualizado com 3 repetições e o experimento foi do tipo fatorial 4x4 (4 tempos de transporte e 4 densidades de carga), totalizando 16 tratamentos. Os dados de qualidade de água foram submetidos à análise de variância, teste F e teste de Tukey ( $P < 0,05$ ), com o auxílio do programa SAS. Os níveis de oxigênio dissolvido mantiveram-se altos durante as 24 h de transporte nas densidades de carga de 50, 67 e 87 g/L, mas na densidade de carga de 168g/L chegou próximo a zero nas últimas duas medidas. O pH sofreu uma redução nas primeiras 6 h de transporte mantendo-se então constante até as 24 h. Os níveis de amônia total tiveram um aumento significativo durante o transporte, chegando a 25 mg/L na densidade de carga de 168 g/L em 24 h de transporte, e a amônia não-ionizada a 0,02 mg/L  $\text{NH}_3$ . Os níveis de nitrito chegaram a 0,06 mg/L e de nitrato a 269,64 mg/L após 24 h. A dureza total variou de 32 a 48mg/L de  $\text{CaCO}_3$  e a alcalinidade total variou de 24 a 80 mg/L  $\text{CaCO}_3$ . De acordo com estes resultados conclui-se que o jundiá apresenta-se como uma espécie altamente resistente para o transporte de alevinos na temperatura de 25°C, pois ocorreu mortalidade de alevinos somente após 24 h de transporte na densidade de carga de 168g/L. Deste modo, recomenda-se que o transporte dos alevinos de jundiá não ultrapasse 6 h na densidade de carga de 168 g/L alevinos, devido aos altos níveis de amônia e baixos níveis de oxigênio.

Apoio Financeiro: CAPES, FAPERGS

Depto. Fisiologia, Universidade Federal de Santa Maria,  
97105 -900 Santa Maria , RS  
Fone: (55) 220 - 8342, Fax: (55) 220 - 8241  
E- mail: a9960283@alunop.ufsm.br  
PAINEL - Aqüicultura

## **AVALIAÇÃO DE DIFERENTES FORMAS DE DIETA E NÍVEIS DE ARRAÇOAMENTO SOBRE O DESEMPENHO DE ALEVINOS DE PIAVUÇU (*Leporinus macrocephalus*)**

<sup>1</sup>Hayashi, Carmino; <sup>1</sup>Soares, Claudemir Martins; <sup>1</sup>Galdioli, Eliana Maria; <sup>1</sup>Padre, Joseni das Graças (IC)

<sup>1</sup> Laboratório de Aquicultura - Depto de Biologia, Universidade Estadual de Maringá

Para um bom desempenho em piscicultura no tocante ao aspecto nutricional, é evidente a importância da avaliação da forma de dieta utilizada, assim como a determinação do melhor nível de arraçoamento em relação a biomassa total. Neste trabalho utilizamos alevinos de piavuçu, *Leporinus macrocephalus*, dada a sua importância como espécie nativa e no contexto da piscicultura nacional. Foram utilizados alevinos com cerca de 30 dias de idade, distribuídos 24 aquários de 50 litros, em seis tratamentos e quatro repetições, utilizando-se de diferentes formas de dieta (peletizada ou farelada) com 36 % de PB e três níveis de arraçoamento em relação ao peso vivo. Os tratamentos foram : T1, T2 e T3 com dietas fareladas em nível de arraçoamento de 10, 15 e 20% do peso vivo/dia respectivamente; e T4, T5 e T6 com dietas peletizadas em nível de arraçoamento de 10, 15 e 20% do peso vivo/dia respectivamente. O arraçoamento foi realizado, duas vezes ao dia. Os fatores abióticos: pH, condutividade elétrica ( $\mu\text{S}/\text{cm}$ ) e oxigênio dissolvido ( $\text{mg}/\text{L}$ ) foram medidos semanalmente, enquanto a temperatura ( $^{\circ}\text{C}$ ) foi tomada diariamente de manhã e a tarde. Tomaram-se ainda, ao final do experimento as medidas individuais de peso (g) e comprimento total (cm) dos peixes de cada unidade experimental. As variáveis avaliadas foram peso final, ganho de peso, comprimento total, conversão alimentar, sobrevivência, taxa de eficiência protéica e viabilidade econômica. Os resultados mostram efeito quadrático dos níveis de arraçoamento sobre as variáveis peso final, ganho de peso e fator de condição com os valores mais elevados em 16,13; 16,12 e 14,65 % do peso vivo, respectivamente e para a conversão alimentar e taxa de eficiência protéica com valores mínimos em 10,46 para ambas as variáveis. Em relação ao uso de dietas farelada ou peletizada não houve efeito sobre as características de desempenho. Os valores médios dos parâmetros físico químicos mostram que o aumento dos níveis de arraçoamento acarreta a redução nos valores de oxigênio dissolvido e pH, e aumento na condutividade elétrica, enquanto o uso de dieta farelada promoveu a redução nos valores de oxigênio dissolvido, entretanto não afetando as demais variáveis. Conclui-se que o uso de dietas farelada ou peletizadas não afetou o desempenho de alevinos de piavuçu, entretanto quanto ao níveis de arraçoamento, o fornecimento de 16,12 % do peso vivo proporcionaram melhores resultados.

Av. Colombo, 5790, 87020-900, Maringá-Paraná, Brazil / E-mail: chayashi@uem.br

Painel - Aquicultura



## ALIMENTAÇÃO NATURAL DAS FASES INICIAIS DE PIAVUÇU (*Leporinus macrocephalus*) EM TANQUES EXPERIMENTAIS SUBMETIDOS A DIFERENTES ADUBAÇÕES ORGÂNICAS

Hayashi, Carmino; Rodrigues, Rita de Cassia; Padre, Joseni das Graças; Lacerda, Carlos H. Figueiredo

Laboratório de Aquicultura – DBI

O piavuçu (*Leporinus macrocephalus*) é uma espécie nativa brasileira onívora, de rápido crescimento, carne saborosa e tem sido muito utilizado em sistema pesque-pague por possuir características que o tornam propício para a pesca esportiva. O conhecimento da alimentação natural das formas jovens de peixes é de suma importância para a determinação de técnicas de manejo que possibilitem a obtenção de índices adequados de crescimento e sobrevivência durante a produção de indivíduos jovens a serem utilizados para repovoamento ou na piscicultura. O presente experimento teve por objetivo estudar a alimentação natural do piavuçu nos seus primeiros trinta dias de vida em tanques submetidos a diferentes adubações orgânicas. Foram utilizados 16 tanques de cimento amianto com capacidade para 1000L, os quais foram adubados com os esterco de aves (AV), bovinos (BV), coelhos (CO) ou suínos (SU), em um delineamento inteiramente casualizado com quatro repetições por experimento. Foram aplicados 20 gramas de cada esterco por tanque no início e aplicações semanais de 2,50 g por tanque. Durante a realização do experimento foram mantidas *Pistia* sp de forma a cobrir 1/3 da superfície dos tanques. A cada três dias realizou-se coleta de três larvas por tanque, sendo as mesmas fixadas em formol 4% neutro para posterior para a análise de conteúdo estomacal segundo as metodologias de frequência de ocorrência e dominância descritas por HYNES, HBN. J. An. Ecol.,19, 36-56, 1950. Constatou-se que *Lecane* sp, *Brachionus* sp, outros rotíferos, *Scenedesmus* sp, *Chlorella* sp, cianofíceas, *Eunotia* sp, *Nitzschia* sp e ovos constituíram os itens de maior frequência na alimentação do piavuçu nos seus primeiros 15 dias. O item *Lecane* sp foi mais frequente nos conteúdos gastrointestinais dos peixes dos tanques adubados com esterco de aves e suínos enquanto *Coelastrum* sp esteve ausente nos conteúdos dos peixes dos tanques adubados com AV. Em relação aos valores de dominância dos itens nos conteúdos gastrointestinais nos primeiros 15 dias, houve o predomínio de rotíferos com destaque para *Brachionus* sp, sendo observados os valores de 68,00; 34,00; 79,65; 69,63 e 66,04% para rotíferos e de 46,67; 45,76; 42,86 e 37,74% para *Brachionus* sp nos tratamentos AV, BV, CO e SU, respectivamente. Nos conteúdos dos animais com 15 a 30 dia de vida observou-se a ausência de *Brachionus* sp com o uso de CO, observou-se a presença de larvas de Chironomidae em todos os tratamentos com valores de dominância de 56,64; 64,26; 64,00 e 64,90%, enquanto os rotíferos dominaram e 8,33; 7,14; 18,00 e 10,58% dos conteúdos para os tratamentos AV, BV, CO e SU, respectivamente. Ao final do período experimental observou-se os valores de 14,80; 10,33; 6,95 e 11,65 mg para biomassa total com o valor observado no tratamento com AV sendo superior ( $p<0,05$ ) ao de CO. Para o peso final médio observou-se os valores de 82,90; 69,80; 52,80 e 70,10mg para os tratamentos AV, BV, CO e SU, respectivamente. Conclui-se que as diferentes adubações dos tanques levam a mudanças na frequência de ocorrência e na dominância de alguns itens alimentares de piavuçu e que existem mudanças quanto os itens mais consumidos pelos peixes de 3 a 15 dias e de 15 a 30 dias, passando estes últimos a consumirem organismos de maior porte.

Laboratório de Aquicultura – DBI / \* Universidade Estadual de Maringá, Av. Colombo, 5790, 87020-900, Maringá-Paraná, Brazil / E-mail: chayashi@uem.br.

Painel - Aquicultura

## **ALTERAÇÕES DO PERFIL METABÓLICO EM *Pseudoplatystoma coruscans* SUBMETIDOS À DIETAS PROTEÍNA-VARIÁVEL**

Lundstedt, Lícia M. & Moraes, Gilberto  
Depto. Genética e Evolução, UFSCar

O metabolismo é determinado pela integração dos processos bioquímicos que um organismo é capaz de realizar, influenciado pela genética, fisiologia e pelo ambiente. O desempenho produtivo é reflexo destas interações metabólicas proporcionadas pelo estado nutricional imposto pelo alimento ingerido. Pintado (*Pseudoplatystoma coruscans*) é um teleosteo carnívoro que devido à sua carne nobre e esportividade de sua pesca, tem amplo potencial para aquicultura, embora sua tecnologia de produção ainda não esteja bem definida. Vimos atualmente verificando o perfil metabólico de *P. coruscans* submetidos à dietas proteína-variável e neste trabalho referimos os dados preliminarmente obtidos. Nesse sentido utilizamos 4 caixas com capacidade para 2000L em sistema fechado, com água termostatizada sob fluxo contínuo e aeração constante. Em cada caixa foram estocados 9 peixes, com peso médio de 70g que receberam dietas isocalóricas (4000 kcal/kg) com níveis de proteína bruta (PB) variando em 20%, 30%, 40% e 50% e com níveis de fibra de 6%. Os animais foram arraçoados 2 vezes ao dia com quantidade relativa a 8% da biomassa estocada ao longo de 28 dias. Os parâmetros físico-químicos da água, tais como oxigênio dissolvido, amônia, condutividade, salinidade e dureza, foram verificados semanalmente e a temperatura da água foi aferida diariamente. Decorrido o período experimental, 6 peixes de cada tratamento foram anestesiados, puncionados na veia caudal para coleta de sangue e posteriormente sacrificados por punção cerebral, sendo deles retirado uma amostra dos tecidos fígado, rim e músculo branco. O sangue foi utilizado em determinações hematimétricas e o plasma na determinação de intermediários metabólicos. Os tecidos foram homogeneizados em TCA 20% e o sobrenadante foi utilizado na determinação dos intermediários metabólicos glicogênio, glicose, piruvato, lactato, e triglicérides. Cada peixe foi estatisticamente considerado como uma unidade experimental. Os parâmetros físico-químicos da água permaneceram dentro da faixa ótima para a espécie. Os resultados experimentais mostraram uma queda dos níveis de glicogênio hepático nos animais que receberam quantidades crescentes de proteína. Observou-se entretanto uma constância nos níveis de glicose provavelmente assegurados pela queda nos níveis de lactato e piruvato. Isto sugere que este órgão apresente gliconeogênese nesta situação nutricional. O tecido renal esboçou um quadro metabólico semelhante ao hepático exceto pelo sutil aumento dos níveis de glicose, sugerindo igualmente uma tendência gliconeogênica. Em contrapartida, no tecido muscular os níveis de glicogênio e glicose permaneceram constantes para os diferentes tratamentos, sem alteração das reservas lipídicas. A queda da glicose plasmática em função do aumento nos teores de proteína da dieta, assim como a queda do lactato, sugerem um desvio da preferência metabólica da espécie pelo metabolismo protéico nestas condições. Analisando os triglicerídeos plasmáticos não se observou qualquer mobilização de gordura, sugerindo um efeito “poupador” desta classe de nutrientes sob abundância de proteínas. Até o presente, nossas observações vêm sugerindo que tratamentos protéicos diferenciados induzem a uma resposta adaptativa dos tecidos renal e hepático sem qualquer alteração significativa do perfil metabólico muscular.

Apoio Financeiro: FAPESP, CNPq

Laboratório de Bioquímica Adaptativa, Depto. Genética e Evolução, UFSCar  
Rod. Washington Luiz, Km 235, São Carlos CEP:13.565-905  
[plicia@iris.ufscar.br](mailto:plicia@iris.ufscar.br); [gil@power.ufscar.br](mailto:gil@power.ufscar.br)

Painel- Aquicultura

**INCLUSÃO DO MILHETO EM RAÇÕES PARA ALEVINOS DE PIAVUÇU,**  
*Leporinus macrocephalus*.

Nagae, Mariza, Y.<sup>(PG)</sup>, <sup>1</sup>Hayashi, Carmino & <sup>1</sup>Soares, Claudemir, M.  
<sup>1</sup>Depto. Biologia, UEM.

O cultivo do milheto, planta de clima quente, vem se expandindo no cerrado brasileiro, como segunda safra ou safrinha, logo após a colheita do milho ou soja. E este tem sido utilizado na alimentação animal como substituto ao milho, trigo e sorgo. Com o objetivo de avaliar o desempenho de alevinos de piavuçu, *Leporinus macrocephalus*, submetidos a teores crescentes de inclusão do milheto nas rações, realizou-se um experimento entre março a abril de 1999. Foram utilizados 240 alevinos com peso inicial médio de  $1,38 \pm 0,03$ g e comprimento total inicial médio de 4,5cm, distribuídos em 30 tanques-rede (120L), instalados em cinco tanques de cimento amianto (1.000L). O delineamento experimental foi em blocos casualizados com seis tratamentos e cinco repetições. Foram utilizados seis teores de inclusão de milheto que corresponderam a 0,00; 6,00; 12,00; 18,00; 24,00 e 30,00% da ração. Não houve efeito ( $p > 0,05$ ) sobre o peso final médio, ganho de peso médio, conversão alimentar aparente, taxa de eficiência protéica e sobrevivência dos alevinos. Contudo, foi observado efeito quadrático ( $p < 0,05$ ) para custo/kg ganho ( $Y = 0,7607 - 0,0325X + 0,0008X^2$ ,  $r^2 = 0,86$ ) com o custo mínimo a 20,31% de inclusão. Os parâmetros físico-químicos estiveram dentro dos níveis adequados para aquicultura. Conclui-se que o milheto pode ser incluído em cerca de 30,00% nas rações para o piavuçu, sem afetar o desempenho dos mesmos.

<sup>1</sup>Laboratório de Aqüicultura, Depto. Biologia, Universidade Estadual de Maringá, Av. Colombo, 5790, 87.020-9000 Maringá, PR, Fone/Fax (0xx44)263-7933. E-mail: chayashi@uem.br

Painel -Aqüicultura

## **INCLUSÃO DO TRITICALE EM RAÇÕES PARA ALEVINOS DE PIAVUÇU, *Leporinus macrocephalus*.**

Nagae, Mariza Y.<sup>(PG)</sup>, <sup>1</sup>Hayashi, Carmino & <sup>1</sup>Galdioli, Eliana, M.  
<sup>1</sup>Depto. Biologia, UEM.

Na alimentação dos peixes, destacam-se o milho (fonte energética) e a soja (fonte protéica), entretanto em épocas de entressafra ocorre o aumento nos preços destes alimentos e para reduzir o custo da alimentação, estes podem ser substituídos por alimentos alternativos como o triticales, que tem sido utilizado como fonte energética alternativa substituindo o milho em rações. Objetivando avaliar a presença do triticales em rações para alevinos de piavuçu, *Leporinus macrocephalus*, foi realizado um experimento entre janeiro a março de 1999, utilizando 240 alevinos com peso inicial médio de  $1,70 \pm 0,03$ g e comprimento inicial médio de 4,92cm, distribuídos em 30 tanque-redes (120L), instalados em cinco tanques de cimento amianto (1.000L), com oito animais em cada tanque-rede. O delineamento experimental foi em blocos casualizados, com seis tratamentos e cinco repetições. Foram utilizados seis teores de inclusão de triticales nas rações que corresponderam a 0,00; 5,14; 10,29; 15,43; 20,58 e 25,72% das mesmas. Não foi observado efeito ( $p > 0,05$ ) dos teores de inclusão sobre o peso final médio, ganho de peso médio, conversão alimentar aparente, taxa de eficiência protéica, sobrevivência e viabilidade econômica (custo/kg ganho). Os parâmetros físico-químicos estiveram dentro da faixa recomendada para o cultivo da espécie. Conclui-se que o triticales pode representar 25,72% das rações, sem prejudicar o desempenho dos peixes, porém sua utilização dependerá das oscilações de disponibilidade e preço no mercado.

<sup>1</sup>Laboratório de Aqüicultura, Depto. Biologia, Universidade Estadual de Maringá, Av. Colombo, 5790, 87.020-9000 Maringá, PR, Fone/Fax (0xx44)263-7933. E-mail: chayashi@uem.br

Painel

Aqüicultura

## INFLUÊNCIA DE DIFERENTES NÍVEIS DE ALCALINIDADE DA ÁGUA SOBRE O CRESCIMENTO E A SOBREVIVÊNCIA DE LARVAS DE CURIMBATÁ (*Prochilodus scrofa*).

<sup>1</sup>Rojas, Nilton E. T., <sup>2</sup>Rocha, Odete & <sup>2</sup>Peret, Carlos A.

<sup>1</sup>Instituto de Pesca, SAA, <sup>2</sup>Universidade Federal de São Carlos, UFSCar

O interesse comercial sobre várias espécies de peixes tem sido determinante sobre os estudos que visam melhorias da qualidade da água, inclusive aquelas que possam diminuir os efeitos da variação do pH. As influências do procedimento de calagem sobre os peixes, tem recebido atenção por incrementarem a sobrevivência de espécies sensíveis à acidez e interferirem na fisiologia destes animais, notadamente relacionada com a troca iônica que ocorre nas brânquias, no combate a enfermidades e no transporte celular ativo durante a fase embrionária e após a eclosão dos ovos. O objetivo deste trabalho foi verificar se existe, ou não, influência de diferentes níveis de alcalinidade da água, alterada pelos procedimentos de calagem, sobre o crescimento e a sobrevivência de larvas de curimbatá. O experimento laboratorial foi desenvolvido em 54 aquários de vidro, com capacidade para 23 litros, contendo 20 litros de água aerada constantemente, e mantidos em fotoperíodo de 14 horas, intensidade luminosa de 500 lux e temperatura do ar em  $28 \pm 1^{\circ}\text{C}$ . A cada 5 dias foram renovados 1/3 da água dos aquários. Os tratamentos empregados foram: **A** - sem correção de alcalinidade, **B** - com correção de alcalinidade para 30 mg de  $\text{CaCO}_3/\text{L}$  e **C** - com correção de alcalinidade para 60 mg de  $\text{CaCO}_3/\text{L}$ . Para a correção da alcalinidade da água foi utilizado carbonato de cálcio ( $\text{CaCO}_3$ ). O experimento teve duração de 45 dias. Foram utilizadas larvas de curimbatá, com 10 dias após a eclosão em densidade larval de 1,25 larvas/L. O alimento constou exclusivamente de náuplios recém eclodidos de *Artemia* sp., oferecidos *ad libitum*. Foram monitorados os valores de temperatura máxima e mínima do ar e da água, pH, condutividade, alcalinidade, dureza, cálcio e magnésio. Semanalmente foram encerrados 3 aquários de cada tratamento, para coleta dos dados biométricos dos indivíduos. O experimento teve três tratamentos. Cada tratamento teve dezoito repetições, tendo cada uma 25 indivíduos (1350 larvas no total ou 450 em cada tratamento). Para verificação do efeito do fator estudado no crescimento e sobrevivência das larvas, foi aplicada Análise de Variância (ANOVA) para experimentos inteiramente casualizados, considerando-se as 3 ultimas repetições de cada tratamento em nível de confiança de 95%. Como complementação a esta análise, nos casos em que o resultado foi significativo, aplicou-se o teste de “Tukey”, para o agrupamento de médias significativamente iguais. Os resultados de comprimento total (tratamento A – 2,331; B – 2,660; e C – 2,358 cm) como os de peso (tratamento A – 0,2076; B – 0,3473; e C – 0,2167 g) diferiram significativamente, tendo apresentado o tratamento B melhor desempenho que o C, e este melhor que o A ( $\Delta \text{Tukey}_{\text{comprimento}} = 0,2449$  e  $\Delta \text{Tukey}_{\text{peso}} = 0,0893$ , para  $p < 0,05$ ). Os resultados de sobrevivência relativa final (tratamento A – 96,0 %, B – 96,0 % e C – 94,7 %), não apresentaram diferença significativa ( $F < F_{\text{crítico}}$ ). A manutenção de larvas de curimbatá em alcalinidade de 30 mg de  $\text{CaCO}_3/\text{L}$  (tratamento B), é recomendada por proporcionar melhor desempenho no comprimento e no peso destes animais.

<sup>1</sup>Instituto de Pesca, Secretaria de Agricultura e Abastecimento, Av. Francisco Matarazzo, 455, Água Branca, 05001-000 São Paulo, SP, Fone (11) 3871 7509, Fax (11) 3871 7568

Oral - Aqüicultura

## INCUBAÇÃO E LARVICULTURA DO JUNDIÁ (*Rhamdia quelen*) EM DUAS ÉPOCAS DE DESOVA.

Silva, Lenise V. F., Golombieski, Jaqueline I. & Baldisserotto, Bernardo.

Depto. Fisiologia, UFSM

A estação de desova influencia no desempenho das larvas durante o cultivo de várias espécies. O objetivo deste trabalho foi verificar a influência da época de desova sobre a incubação, sobrevivência e crescimento das larvas de jundiá (*Rhamdia quelen*). Os experimentos foram realizados em dezembro de 1999 (primeira época - I) e fevereiro de 2000 (segunda época - II). As matrizes foram induzidas e extrusadas (fêmeas: I- 0,960 kg, II - 0,650 kg ; machos I- 0,850 kg, II- 0,790 kg). Os ovos fecundados (em torno de 600) foram incubados em garrafas plásticas (4 L, circuito fechado, aeração constante) durante 36 horas. Após a incubação as larvas foram transferidas para caixas plásticas, com dispositivo de recirculação de água com vazão 345 ml/min, contendo água de abastecimento previamente aerada e pH 8,0-8,5. A densidade de estocagem das larvas nas caixas foi de acordo com o número de larvas eclodidas em cada época (I- 418 e II- 313 a 342 larvas/caixa). A temperatura, oxigênio, pH, amônia total e amônia não-ionizada foram monitoradas duas vezes por dia tanto na incubação como na larvicultura. Já a alcalinidade, dureza, nitrito e nitrato foram verificados uma vez por dia na incubação e na larvicultura uma vez por semana. Durante o período experimental de 21 dias de larvicultura as larvas receberam alimentação artificial a base de fígado de ave cru. Realizou-se quatro coletas de larvas, nos dias zero, 7, 14 e 21. Foram retiradas 20 larvas de cada caixa em cada coleta para se efetuar as medidas individuais de peso e comprimento. O delineamento experimental foi baseado em 3 repetições, sendo as unidades experimentais as incubadora e as caixas plásticas em cada época de desova. A comparação estatística entre os experimentos foi feita através do Teste t-Student ( $P < 0,05$ ). Os parâmetros físicos e químicos da qualidade da água permaneceram em níveis adequados para o cultivo. Observou-se elevada percentagem de ovos mortos durante a incubação na segunda época de desova ( $36,83 \pm 0,60$ ) quando comparado com a primeira ( $28,00 \pm 0,58$ ). As larvas da segunda época mostraram uma diminuição significativa na taxa de eclosão ( $E: 63,17 \pm 0,61$ ), sobrevivência após a eclosão ( $SE: 54,44 \pm 1,39$ ), sobrevivência final ( $SF: 40,25 \pm 2,08$ ) e biomassa ( $B: 12,80 \pm 0,31$ ) em relação à primeira época ( $E: 72,06 \pm 0,59$ ;  $SE: 69,72 \pm 0,10$ ;  $SF: 94,13 \pm 1,65$ ;  $B: 47,19 \pm 1,17$ ). O peso e comprimento das larvas na segunda época também mostrou diminuição significativa aos 14 ( $14,50 \pm 0,90$  mg) e 21 ( $76,50 \pm 1,80$  mg) dias de cultivo em relação a primeira época ( $29,50 \pm 0,50$  mg;  $118,55 \pm 0,95$  mg, respectivamente). Entretanto, observou-se um aumento significativo do G e do fator de condição aos 21 dias de larvicultura na segunda época. Portanto, de acordo com estes resultados podemos concluir que a época de desova tem grande influência sobre a incubação, sobrevivência e crescimento das larvas de jundiá (*Rhamdia quelen*), sugerindo a primeira época de desova como a melhor para reprodução desta espécie.

Apoio Financeiro: CAPES, FAPERGS

Depto Fisiologia, Universidade Federal de Santa Maria

97105 -900 Santa Maria , RS

Fone: (55) 220 - 8342, Fax: (55) 220 – 8241

E- mail: [a9960284@alunop.ufsm.br](mailto:a9960284@alunop.ufsm.br)

PAINEL - Área : Aqüicultura

## INCUBAÇÃO DOS OVOS, SOBREVIVÊNCIA E CRESCIMENTO DAS LARVAS DE JUNDIÁ (*Rhamdia quelen*) EM ÁGUA DURA COM DIFERENTES CONCENTRAÇÕES DE CÁLCIO E MAGNÉSIO

Silva, Lenise V. F., Golombieski, Jaqueline I. & Baldisserotto, Bernardo.

Depto. Fisiologia, UFSM

O cálcio e o magnésio possuem grande importância no desenvolvimento dos peixes, participando de vários processos fisiológicos e também determinam o tipo de água doce quanto sua dureza. O objetivo deste trabalho foi testar a incubação dos ovos, sobrevivência e crescimento das larvas de jundiá (*Rhamdia quelen*) em água dura com diferentes concentrações de cálcio e magnésio. As matrizes foram induzidas e extrusadas em fevereiro de 2000 (fêmea: 0,650 kg ; macho: 0,790 kg). Os ovos fecundados (em torno de 600) foram incubados em garrafas plásticas (4 L, em circuito fechado, aeração constante) durante 36 h. Após a incubação as larvas foram transferidas para caixas plásticas de 40 L, com dispositivo de recirculação de água. Os ovos e as larvas foram expostos a 5 tratamentos: controle – 5,2 mg/L  $\text{Ca}^{++}$  e 0,95 mg/L  $\text{Mg}^{++}$  com dureza 20 mg/L  $\text{CaCO}_3$  e 4 tratamentos com dureza 150 mg/L  $\text{CaCO}_3$  obtida através da adição de diferentes concentrações  $\text{CaCl}_2$  e/ou  $\text{MgCl}_2$  obtendo concentrações de  $\text{Ca}^{++}$  e  $\text{Mg}^{++}$  (em mg/L): 32,70  $\text{Mg}^{++}$  e 5,2  $\text{Ca}^{++}$ , 28,46  $\text{Ca}^{++}$  e 16,44  $\text{Mg}^{++}$ , 44,68  $\text{Ca}^{++}$  e 6,44  $\text{Mg}^{++}$ , 62,78  $\text{Ca}^{++}$  e 0,95  $\text{Mg}^{++}$ ) O pH da água de todos os tratamentos foi mantido entre 8,0 – 8,5 através da adição de hidróxido de sódio. A massa de ovos foi dividida proporcionalmente em 5 partes, após foi feita a fecundação artificial e os ovos foram hidratados na água do tratamento a serem incubados. A densidade de estocagem das larvas nas caixas foi de acordo com o número de larvas eclodidas observadas (244 a 342 larvas/caixa). A temperatura, oxigênio, pH, amônia total e amônia não-ionizada foram monitoradas diariamente tanto na incubação como na larvicultura. Já a alcalinidade, dureza, nitrito e nitrato foram verificados diariamente na incubação e semanalmente na larvicultura. Durante o período experimental de 21 dias de larvicultura as larvas receberam alimentação artificial a base de fígado de ave cru. Foram realizadas quatro coletas (20 larvas/caixa), nos dias zero, 7, 14 e 21 para se realizar as medidas individuais de peso e comprimento. O delineamento experimental foi baseado em 3 repetições (3 repetições x 5 tratamentos), sendo as unidades experimentais as incubadoras e as caixas plásticas. Na análise estatística entre os tratamentos foi utilizado teste Qui-quadrado e teste de Tukey ( $P < 0,05$ ). Em relação ao controle, a eclosão diminuiu significativamente nos tratamentos com as maiores concentrações de  $\text{Ca}^{++}$ , mas a variação da concentração de  $\text{Mg}^{++}$  não teve efeito. Observou-se uma diminuição significativa da sobrevivência após a eclosão e da sobrevivência final das larvas com o aumento da concentração de  $\text{Ca}^{++}$ . Aos 21 dias de cultivo, a biomassa e o comprimento (este último também aos 7 dias) das larvas diminuiu significativamente com o aumento da concentração de  $\text{Ca}^{++}$  e  $\text{Mg}^{++}$ . O peso aos 21 dias também diminuiu com o aumento gradativo do  $\text{Mg}^{++}$  e na maior concentração de  $\text{Ca}^{++}$ . O G e o coeficiente de variação do peso mostraram correlação significativa aos 21 dias, diminuindo com o aumento da concentração de  $\text{Mg}^{++}$ . O fator de condição não mostrou diferença significativa entre os tratamentos. De acordo com os resultados obtidos podemos concluir que a água com dureza 150 mg/L  $\text{CaCO}_3$  não é indicada para a incubação e larvicultura de *Rhamdia quelen*, independentemente das concentrações de  $\text{Ca}^{++}$  e de  $\text{Mg}^{++}$  utilizadas.

Apoio Financeiro: CAPES, FAPERGS

Depto Fisiologia, Universidade Federal de Santa Maria

97105 -900 Santa Maria, RS

Fone: (55) 220 - 8342, Fax: (55) 220 - 8241 E- mail: [a9960284@alunop.ufsm.br](mailto:a9960284@alunop.ufsm.br)

PAINEL - Área : Aquicultura

**EFEITO DO pH E DA DUREZA DA ÁGUA NA SOBREVIVÊNCIA E CRESCIMENTO DE LARVAS DE JUNDIÁ, *Rhamdia quelen* (PIMELODIDAE).**

Townsend, Clarice R., Silva, Lenise V. F., & Baldisserotto, Bernardo.  
Depto. Fisiologia, UFSM

O objetivo deste trabalho foi verificar a sobrevivência e crescimento de larvas de jundiá (*Rhamdia quelen*) em águas com diferentes níveis de dureza. Larvas ( $2,75 \text{ mg}$  e  $5,0 \pm 0,05 \text{ mm}$ ) foram distribuídas aleatoriamente em cinco tratamentos (com três repetições) (400 larvas em cada unidade experimental de 44 L) com diferentes níveis de dureza da água (30; 70; 150; 300 e 600 mg/L  $\text{CaCO}_3$ ) em pH 8,25. Larvas foram coletadas nos dias 0, 7, 14 e 21, com a finalidade de determinar comprimento, peso e taxa de crescimento específico (G), enquanto que a sobrevivência e biomassa foram calculadas apenas aos 21 dias. Ao longo dos 21 dias experimentais as larvas mantidas nas durezas 30 e 70 mg/L  $\text{CaCO}_3$  foram as que apresentaram o maior comprimento total. Houve correlação significativa entre a dureza da água e o comprimento total a partir da primeira amostragem. No final dos 21 dias o maior peso foi obtido na dureza de 70 mg/L  $\text{CaCO}_3$ . Obteve-se correlação significativa entre o peso e a dureza da água em 7 e 21 dias, sendo que aos 14 dias não houve correlação significativa. Aos 7 dias a dureza de 30 mg/L  $\text{CaCO}_3$  apresentou valores maiores na taxa de crescimento específico (G) que as durezas intermediárias (150 e 300 mg/L  $\text{CaCO}_3$ ). Na primeira semana o valor de G foi menor que o das semanas posteriores. O valor de G apresentou correlação significativa com a dureza da água em todas as amostragens. Constatou-se que os valores mais elevados de sobrevivência e biomassa das larvas de jundiá estavam relacionados aos níveis mais baixos de dureza da água (30 e 70 mg/L  $\text{CaCO}_3$ ). Houve correlação significativa entre a dureza da água e a sobrevivência final e a biomassa. Para todos os parâmetros estudados, o aumento da dureza foi desfavorável. Estes resultados sugerem que a melhor dureza da água para a sobrevivência e crescimento das larvas de jundiá está na faixa de 30 e 70 mg/L  $\text{CaCO}_3$ .

Apoio Financeiro: CAPES, FAPERGS

Depto Fisiologia, Universidade Federal de Santa Maria  
97105 -900 Santa Maria, RS

Fone: (55) 220 - 8342, Fax: (55) 220 - 8241 E- mail: [a9960284@alunop.ufsm.br](mailto:a9960284@alunop.ufsm.br)

Painel - Aquicultura



## **EFEITO DE DIFERENTES NÍVEIS DE pH NA SOBREVIVÊNCIA DE ALEVINOS DE CURIMBATÁ (*Prochilodus lineatus*)**

<sup>1</sup>Zaniboni-Filho, Evoy; <sup>1</sup>Meurer, Samira; <sup>2</sup>Golombieski, Jaqueline I.; <sup>2</sup>Silva, Lenise V.F.;

<sup>2</sup>Baldisserotto, Bernardo

<sup>1</sup>Depto. de Aqüicultura, UFSC; <sup>2</sup>Depto. Fisiologia, UFSM

O pH é um dos fatores limitantes para o desenvolvimento dos peixes, já que interfere diretamente sobre os mecanismos fisiológicos destes. Levando-se em consideração que a tolerância aos diferentes níveis de pH varia conforme a espécie, a determinação dos níveis letais de pH é um passo essencial para o sucesso no cultivo de peixes. Sendo o curimbatá uma espécie nativa largamente utilizada na piscicultura, o presente estudo teve como objetivo determinar o efeito de diferentes valores de pH na sobrevivência de alevinos da espécie. Para isto, 10 alevinos de curimbatá foram estocados em cada unidade experimental, perfazendo uma biomassa média por tanque de 83g ( $\pm 1,7g$ ). As unidades experimentais consistiram em tanques circulares de fibra de vidro com volume aproximado de 150 litros, sendo cada tanque dotado de sistema de aeração individual garantindo assim condições de saturação do oxigênio dissolvido. Os tanques foram mantidos sem renovação de água, tendo sido feita a manutenção do volume de água do tanque com água na mesma temperatura e pH. O experimento consistiu em 11 tratamentos, tendo cada qual 3 repetições, sendo eles: 3,5; 3,7; 3,9; 4,0; 7,0; 9,5; 9,6; 9,7; 9,8; 10,0 e 10,5. Os níveis de pH foram monitorados 3 vezes ao dia (8, 13 e 17 horas), e de acordo com a necessidade procedeu-se a correção pH. A manutenção dos níveis de pH testados foi realizada através da adição de H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> ou NaOH dependendo da necessidade. Os peixes receberam alimento duas vezes ao dia (9 e 16 horas), tendo sido observado se houve ou não o consumo de alimento. O teste experimental teve duração de cinco dias (120 horas), com avaliação da sobrevivência às 24, 48, 72, 96 e 120 horas. A partir dos testes realizados verificou-se que a faixa de pH de 3,5 a 3,7, apresenta-se como letal para alevinos de curimbatá, visto que a sobrevivência nestes níveis foi de aproximadamente 3%. Enquanto isto, nos pHs de 3,9 e 4,0 observou-se sobrevivências de 37 e 68%, respectivamente. Já o limite superior de pH apresentou-se como 9,7, visto que a partir deste pH a sobrevivência foi sensivelmente afetada. Com base nos resultados obtidos pode-se concluir que a sobrevivência de alevinos de curimbatá fica comprometida quando o pH a que são submetidos os peixes é menor ou igual a 4,0 e maior ou igual a 9,8.

Depto de Aqüicultura. Centro de Ciências Agrárias. UFSC. Caixa Postal 476 – 88040-900 – Florianópolis/SC, zaniboni@cca.ufsc.br; samirameurer@uol.com.br ; bernardo@ccs.ufsm.br  
Painel

## ICTIOFAUNA DA ÁREA DE INFLUÊNCIA DA USINA HIDRELÉTRICA DE MACHADINHO, NO ALTO RIO URUGUAI.

<sup>1</sup>Zaniboni-Filho, Evoy ; <sup>1</sup>Meurer, Samira ; <sup>1</sup>Nuñez, <sup>1</sup>Alex Pires Oliveira & <sup>1</sup>Iaczinski, Pedro  
Depto. de Aqüicultura, UFSC

As extensas bacias hidrográficas brasileiras tem servido para o desenvolvimento de aproveitamentos hidrelétricos. Os efeitos da construção de barragens atuam sabidamente como um forte agente impactante sobre as comunidades ícticas, sendo por isso essencial o conhecimento da ictiofauna antes da introdução deste tipo de empreendimento, a fim de futuramente compreender as mudanças ocorridas na dinâmica populacional daquele ambiente e contribuir para a adoção de medidas mitigadoras. Com o intuito de conhecer a ictiofauna de um trecho do alto rio Uruguai sob influência da UHE de Machadinho, monitoraram-se seis distintos pontos durante um período de dois anos, num trecho de aproximadamente 60km do rio. Para isto, realizaram-se oito coletas com periodicidade trimestral, onde diferentes equipamentos de pesca como redes malhadeiras, redes feiteceiras, tarrafas, espinhéis e marombas foram utilizados. O esforço de pesca manteve-se constante nos diferentes locais amostrados, sendo o tempo de permanência dos artefatos de pesca na água de aproximadamente 14 horas, exceto para a tarrafa. Todo material coletado foi devidamente etiquetado, identificado e submetido a biometria ainda em campo, e logo a seguir fixado em formalina 10%. De algumas espécies previamente selecionadas, por sua importância econômica e/ou ecológica, foram também tomadas informações como peso de gônadas e estômagos, bem como sexo e estágio de maturação gonadal, a fim de em laboratório, proceder-se análises acerca dos hábitos alimentares e reprodutivos de tais espécies. Foram capturadas 58 espécies, pertencentes a 13 famílias, perfazendo 7170 exemplares e biomassa equivalente a aproximadamente 452,9kg. Na estação da primavera obteve-se a maior biomassa, sendo o mesmo válido para o número de exemplares capturados. As espécies mais representativas em termos de abundância foram: *Hypostomus isbrueckeri* (17,3%), *Bryconamericus iheryngii* (10,8%), *Steindachnerinna brevipina* (8,4%), *Hemiancistrus* sp (6,7%). Cabe ressaltar a captura de exemplares de peixes migradores tanto a montante como a jusante do eixo da futura barragem, sendo pertencentes as espécies *Salminus maxillosus* (dourado) e *Steindachneridion scripta* (suruvi).

Depto de Aqüicultura. Centro de Ciências Agrárias. UFSC. Caixa Postal 476 – 88040-900 – Florianópolis/SC, samirameurer@uol.com.br; zaniboni@cca.ufsc.br  
Painel

## ESTABILIDADE CARIOTÍPICA EM ESPÉCIES DE QUATRO GÊNEROS DA SUBFAMÍLIA HYPOSTOMINAE (TELEOSTEI, SILURIFORMES, LORICARIIDAE)

Anderson Luis Alves, Claudio Oliveira & Fausto Foresti.

Laboratório de Biologia e Genética de Peixes. Departamento de Morfologia, IB/UNESP, Botucatu, SP.

Em recente revisão sistemática na família Loricariidae, foi sugerida uma nova subfamília composta de quatro gêneros com pequeno número de espécies, *Hemipsilichthys* (8 espécies), *Kronichthys* (3 espécies), *Isbrueckerichthys* (2 espécies) e *Pareiorhina* (1 espécie). Atualmente estes gêneros pertencem a subfamília Hypostominae que, não representa um grupo natural na família, segundo dados anatômicos e moleculares. Assim, segundo o autor da proposta estes gêneros formam uma unidade monofilética dentro da família Loricariidae, sendo distinguidas de Hypostominae. No presente trabalho temos como objetivo caracterizar cariotipicamente as espécies dessa nova subfamília para tentar estabelecer os padrões de relacionamento dentro dessa subfamília e com outras espécies de Loricariidae. Nesse sentido, foram coletados representantes dos quatro gêneros citados acima provenientes de rios da bacia do leste do Brasil. Os resultados obtidos foram os seguintes: *Hemipsilichthys steindachner* procedente do ribeirão Cavalo (bacia do rio Itapocu, Jaraguá do Sul, SC),  $2n=54$ , 40M/SM 14ST/A, 1 par de NOR, *Hemipsilichthys splendens* do rio São João (bacia do rio São João, Garuva, SC),  $2n=54$ , 50 M/SM 4 ST/A, 1 par de NOR, *Kronichthys subteres* do rio Betari (bacia do rio Ribeira, Apiaí, SP),  $2n=54$ , 50M/SM 4ST/A, 1 par de NOR, *Isbrueckerichthys duseni* do rio Betari (bacia do rio Ribeira, Apiaí, SP),  $2n=54$ , 38M/SM 16ST/A, 2 pares de NORs, e *Pareiorhina rudolphi* do riacho Grande (bacia do rio Paraíba do Sul, Pindamonhangaba, SP),  $2n=54$ , 48M/SM 6ST/A, 2 pares de NOR. A análise dos resultados mostra que os representantes dos quatro gêneros analisados de Hemipsilichthiinae apresentam mesmo número diplóide ( $2n=54$ ), e NORs em posição intersticial em *H. steindachner*, *Kronichthys subteres* e *Pareiorhina rudolphi*. Estes dados apontam para uma estabilidade cariotípica nesses gêneros e sugerem um relacionamento com as subfamílias Hypoptopomatinae e Neoplecostominae que, compartilham mesmo número diplóide e NORs em posição intersticial, diferindo das espécies de Hypostominae que apresentam grande variabilidade cariotípica, tanto no número diplóide quanto na posição das NORs. Dessa maneira, os caracteres cromossômicos parecem indicar para a validade dessa subfamília. Novos dados serão analisados para a elaboração de uma filogenia molecular para espécies de Loricariidae no sentido de levantar novas hipótese sobre as relações evolutivas entre os gêneros que compõem a subfamília proposta.

Órgão Financiador: FAPESP e CNPq

Departamento de Morfologia, IB/UNESP. CEP: 18.600.00 Rubião JR s/n. Fone: (014) 6802-6264. Botucatu-SP. E-mail: [anderlves@hotmail.com](mailto:anderlves@hotmail.com)

Painel citogenética e genética bioquímica

**ASPECTOS GERAIS DA CINÉTICA DA REVERSÃO SEXUAL EM *Synbranchus marmoratus* (Teleostei, Synbranchiformes, Synbranchidae).**

<sup>1</sup>Antoneli, Fernanda N., <sup>2</sup>Foresti, Fausto, <sup>3</sup>Almeida, Rodrigo B. C. & <sup>4</sup>Quagio-Grassiotto, Irani.

<sup>1</sup>Depto. Biologia Celular, UNICAMP; <sup>2,3,4</sup>Depto. Morfologia - UNESP - Campus de Botucatu.

Nos teleósteos, o gonocorismo ou dimorfismo sexual é dominante, porém, hermafroditismo simultâneo, com maior ou menor grau de sincronia e reversão de sexo com maturação sequencial, sucessiva ou não, dos tecidos germinativos masculinos e femininos, e vice-versa, são encontrados em várias espécies. A mudança de sexo no adulto envolve degeneração do tecido gonadal do primeiro sexo e crescimento e maturação do tecido do sexo oposto, passando por uma fase de intersexo. Durante a remodelação gonadal, os processos de morte e remoção de restos celulares são intensos e podem envolver vários mecanismos, dentre eles, a apoptose. *Synbranchus marmoratus*, como a maioria dos Synbranchidae, é hermafrodita protogínico e, portanto, o estudo da cinética da reestruturação tecidual, nesta espécie, torna-se uma importante contribuição aos conhecimentos das gônadas transicionais dos teleósteos hermafroditas sequenciais. Neste contexto, estamos procedendo à análise histológica das gônadas do mussum, *S. marmoratus*. Para tal, exemplares adultos de *S. marmoratus*, numa faixa de comprimento entre 22 a 55cm, estão sendo capturados com o auxílio de peneiras e covos, com periodicidade quinzenal, no Alto Rio Tietê, na região de Penápolis, SP. Uma vez retiradas, as suas gônadas são fragmentadas, fixadas em solução de Karnovsky (“over night”) e incluídas em historesina: cortes de 3µm são corados com Hematoxilina/Eosina (HE), para análise morfológica geral e com Giemsa (Gi), para a identificação de granulócitos. Nossas análises mostram que, nas gônadas de *S. marmoratus*, o aumento de tecido conjuntivo, com proliferação intensa de fibras e células – dentre elas, fibroblastos e granulócitos – constitui a primeira evidência da reversão sexual. Este tecido conjuntivo parece infiltrar-se por entre os oócitos formando criptas que, por sua vez, darão origem ao epitélio dos túbulos seminíferos. Surgem, ainda, imersas neste tecido, as “stem cells”, das quais se desenvolvem as células germinativas primordiais do sexo oposto. Logo, a partir da periferia do tecido conjuntivo, verificam-se cistos com células germinativas masculinas em diferentes fases de desenvolvimento, corroborando com a gametogênese dos peixes, que diz ser centrípeta; enquanto, as células germinativas femininas apresentam-se em atresia e reabsorção. De igual modo, melanomacrófagos são observados ao redor dos vasos sanguíneos. Estas células são, em geral, grandes e de forma irregular, cujo citoplasma, abundante e muito pigmentado, parece conter material fagocitado; são evidenciadas próximas aos corpos apoptóticos. Portanto, infere-se que os granulócitos e os melanomacrófagos podem estar envolvidos com a degeneração e remoção do tecido gonadal do sexo anterior.

Apoio Financeiro: FAPESP, <sup>1</sup>Bolsa FAPESP

<sup>1</sup>Depto. Morfologia, Universidade Estadual Paulista, C.P.510, 18.618-000 Botucatu, SP, Fone/Fax: (14) 6802-6264, 6802-6322, E-mail: antonelif@yahoo.com

Painel - Citogenética

## ESTUDOS CITOGENÉTICOS EM *Symphuru tessellatus* E *Bothus ocellatus* (PISCES, PLEURONECTIFORMES)

Azevedo, Marisa F. C.; Oliveira, Claudio & Foresti, Fausto.  
Departamento de Morfologia. I.B./UNESP – Botucatu.

A ordem Pleuronectiformes possui representantes tanto de água doce como marinhos, distribuídos em 11 famílias, totalizando aproximadamente 570 espécies de peixes. Embora não seja um grupo tão grande em relação a outras ordens, poucos são os dados disponíveis sobre marcadores citogenéticos dessas espécies. Neste trabalho foram estudadas, quanto ao cariótipo, padrão de bandamento C e Regiões Organizadoras de Nucléolo (NOR), as espécies *Symphuru tessellatus* (Cynoglossidae) e *Bothus ocellatus* (Bothidae) provenientes do litoral de Ubatuba-SP. A espécie *S. tessellatus* possui  $2n=46$  cromossomos com oito pares no grupo composto por cromossomos dos tipos meta e submetacêntricos, quinze pares subtelo e acrocêntricos e uma constrição secundária intersticial no braço longo dos cromossomos do par número dois. *B. ocellatus* apresenta um número diplóide de  $2n=32$  cromossomos, com nove pares de cromossomos dos tipos meta e submetacêntricos, sete pares dos tipos subtelo e acrocêntricos e uma constrição secundária terminal no braço curto dos cromossomos do par número sete. Ambas as espécies possuem apenas um par de cromossomos identificados como organizadores nucleolares, coincidentes com a constrição secundária. O padrão de heterocromatina constitutiva apresentado pelas espécies é caracterizado por marcações fracas nas regiões pericentroméricas de todos os cromossomos e teloméricas em alguns deles. Considera-se que as características citogenéticas já evidenciadas neste nível de análise, constituem bons marcadores específicos neste grupo.

Órgãos financiadores: FAPESP, CNPq e CAPES.

Departamento de Morfologia. Instituto de Biociências/UNESP. Distrito de Rubião Jr. s/ nº CEP: 18618-000. Botucatu (SP). marisafca@yahoo.com

Painel Citogenética e Genética Bioquímica

**A MOLECULAR EVOLUTIONARY STUDY OF THE FISH GENUS *ODONTESTHES*:  
UNRAVELLING HISTORICAL AND RECENT BIOGEOGRAPHIC SCENARIOS IN  
SOUTH AMERICA**

Beheregaray, Luciano B.

Dept. Biological Sciences, Macquarie University, Australia

*Odontesthes* silversides comprise an excellent model for understanding biogeographic processes in South America. It is a widespread marine-freshwater group that has been affected by physical events ranging from relatively ancient (formation of the Andes) to recent (lagoons formed during the last sea level changes). Phylogenetic relationships of all major lineages of *Odontesthes* (24-26 species) were investigated using mtDNA sequences of the control region, ATPase 6-8 and cytochrome b. Sequences from different genes yielded better resolution of relationships at particular levels of divergence. Two groups that differ in geographic distribution and general morphology were identified: one with deeply diverged species from southern South America, and another recently formed clade with several species endemic to a small coastal area in southern Brazil. In a next step, detailed population level analyses were conducted in 450 individuals from two closely related species groups from southern Brazil (one marine, the other freshwater) using nine microsatellite loci and control region sequences. Incipient speciation in estuarine populations associated with strong adaptive divergence was detected in the marine group. In freshwater a remarkably recent radiation involving a minimum of five species was revealed along a complex system of coastal lagoons formed between 60,000 and 5,000 years ago. High levels of haplotypic variation and low phylogenetic signal were observed in control region sequences. On the other hand, microsatellites proved to be very useful showing that the major phylogeographic events of this radiation are consistent with the geological evolution of the region during Pleistocene-Holocene. Historical and recent biogeographic scenarios that have shaped the evolution of this genus are discussed.

Financial support: CAPES, Macquarie University Postgraduate Award

Dept. Biological Sciences, Macquarie University, Sydney NSW 2109, Australia

Oral                      Citogenética e Genética Bioquímica

**SISTEMÁTICA E VARIAÇÃO ALOENZIMÁTICA DO GÊNERO *HYPOSTOMUS* LACÉPÈDE, 1803 (TELEOSTEI: LORICARIIDAE) DA REGIÃO DO RESERVATÓRIO DO RIO CORUMBÁ, GOIÁS, BRASIL**

Cláudio Henrique Zawadzki<sup>1</sup>, Erasmo Renesto<sup>2</sup>, Samuel Verissimo<sup>3</sup>, Wladimir Marques Domingues<sup>1,3</sup> & Maria Dolores Peres Morales<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Pós-Grad. Em Ecol. Amb. Aquat. Cont., Depto. Biologia, UEM, <sup>2</sup>Depto. Biologia Celular, UEM,

<sup>3</sup>Nupélia/Depto. De Biologia, UEM

Com o fechamento da barragem da usina hidroelétrica do Rio Corumbá, na porção mais setentrional da bacia do rio Paraná, foi realizado um levantamento ictiológico pelo Nupélia/Universidade Estadual de Maringá e Furnas Centrais Hidroelétrica durante o período de março de 1996 a fevereiro de 2000. Para estudos taxonômicos, representantes de todas as espécies foram depositados na coleção sinóptica do Nupélia. Dentre estas espécies, os representantes do gênero *Hypostomus* foram, em princípio, dos mais difíceis de serem identificados. Dez populações morfológicamente diferenciadas entre si, a priori denominadas de morfótipos, e pertencentes ao gênero *Hypostomus* foram diagnosticadas. Em face das dificuldades na identificação de muitas espécies deste gênero, foi empregado a técnica de eletroforese de isoenzimas como ferramenta auxiliar aos métodos morfológicos tradicionais. Para este trabalho, foram coletadas 10 espécies do gênero *Hypostomus* (*H. ancistroides*, *H. margaritifera*, *H. regani*, *Hypostomus* sp. B, *Hypostomus* sp. C, *Hypostomus* sp. D, *Hypostomus* sp. E, *Hypostomus* sp. G e *Hypostomus* sp. H). *Neoplecostomus paranensis* e *Hisonotus* sp. foram considerados como grupo externo. Amostras de músculo esquelético branco, fígado e coração foram extraídas dos exemplares ainda com vida, e estocadas em nitrogênio líquido até o momento das análises. Amostras dos tecidos foram maceradas e centrifugadas a 25.000 rpm (44.720 x g) por 30 minutos em temperaturas entre 1º e 5º C. As frações supernatantes foram aplicadas em gel de amido. Os géis foram preparados com amido de milho (Penetrose®) 13% em uma solução tampão. Dois sistemas tampão foram usados para preparar os géis e as corridas eletroforéticas: Tris-citrato, pH 7,0 e Tris-borato EDTA, pH 8,6. As corridas tiveram duração de seis horas a 5º C. Os géis foram posteriormente cortados horizontalmente e cada fatia foi incubada em solução de revelação apropriada para cada enzima. Foram obtidos 25 locos de 14 sistemas isoenzimáticos. A heterozigosidade média esperada (*He*) variou desde valores considerados baixos, 0,009 em *Hypostomus* sp. C e 0,021 em *Hypostomus* sp. H a valores considerados altos, 0,095 em *Hypostomus* sp. K e 0,099 em *Hypostomus* sp. G. A porcentagem de locos polimórficos (*P*<sub>0,99</sub>) variou de 4% em *Hypostomus* sp. H a 32% em *Hypostomus* sp. K. Marcadores genéticos na forma de alelos diagnósticos ou diferenças nas frequências alélicas foram encontrados entre todas as populações separadas previamente pela morfologia externa. Um dendograma de UPGMA foi obtido a partir dos valores de identidade genética de Nei. Os resultados confirmam a inclusão dos gêneros *Hisonotus*, *Neoplecostomus* e *Hypostomus* em sub-famílias diferentes. Dentro de *Hypostomus*, a primeira espécie a divergir do cluster principal foi *H. ancistroides*, a qual pode ser discriminada das demais através dos locos Acp-A, mIcdh-A e sIcdh-A. *Hypostomus* sp. B também diverge consideravelmente das outras espécies de *Hypostomus* e possui um marcador enzimático para o loco Gcdh-A. As espécies geneticamente mais similares, *H. regani*, *Hypostomus* sp. D e *Hypostomus* sp. C, possuem diferenças nas frequências alélicas que aliadas a diferenças morfológicas permitem caracterizá-las como espécies distintas. Com os espécimens depositados, os resultados obtidos serão complementados com uma análise taxonômica tradicional, morfológica, para o gênero *Hypostomus*. Apoio: CAPES, ITAIPU BINACIONAL/Nupélia-UEM.

<sup>1</sup> Universidade Estadual de Maringá, Nupélia, G-90, Av. Colombo, 5790, 87020-900 – Maringá, PR, Brasil. Fone: (44) 261-4682. e-mail: chzawadzki@nupelia.uem.br

## DISCRIMINAÇÃO ALOENZIMÁTICA DE TRÊS ESPÉCIES DE *LORICARIICHTHYS* (SILURIFORMES: LORICARIIDAE) DO SUL DO BRASIL

Cláudio Henrique Zawadzki<sup>1</sup>, Roberto E. Reis<sup>2</sup>, Erasmo Renesto<sup>3</sup> & Edson Kyioshi Okada<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Pós-Grad. Em Ecol. Amb. Aquat. Cont., Depto. Biologia, UEM. <sup>2</sup>Museu de Ciências e Tecnologia, PUCRS, <sup>3</sup>Depto. Biologia Celular, UEM.

O gênero *Loricariichthys* compreende 16 espécies nominais e não diverge de outros táxons de peixes neotropicais em relação às dificuldades encontradas na diagnose de muitas de suas espécies. Neste trabalho, usou-se a técnica de eletroforese de aloenzimas como uma ferramenta auxiliar aos critérios morfológicos. Para tal, foram investigados o nível de variabilidade e identidade genética de *Loricariichthys anus*, da lagoa Cidreira, estado do Rio Grande do Sul, e de *Loricariichthys platymetopon* e *Loricariichthys* sp. do reservatório de Itaipu, estado do Paraná. Amostras de músculo esquelético branco, fígado e coração foram extraídas dos exemplares ainda com vida, e estocadas em nitrogênio líquido até o momento das análises. Amostras dos tecidos foram maceradas e centrifugadas a 25.000 rpm (44.720 x g) por 30 minutos em temperaturas entre 1° e 5° C. As frações supernatantes foram aplicadas em gel de amido. Os géis foram preparados com amido de milho (Penetrose®) 13% em uma solução tampão. Dois sistemas tampão foram usados para preparar os géis e as corridas eletroforéticas: Tris-citrato, pH 7,0 e Tris-borato EDTA, pH 8,6. As corridas tiveram duração de seis horas a 5° C. Os géis foram posteriormente cortados horizontalmente e cada fatia foi incubada em solução de revelação apropriada para cada enzima. Foram obtidos 21 locos de 14 sistemas isoenzimáticos. A heterozigosidade média esperada ( $H_e$ ) variou de 0,023 em *L. anus* a 0,035 em *Loricariichthys* sp. e 0,050 em *L. platymetopon*. A porcentagem de locos polimórficos ( $P_{0,99}$ ) foi de 14,3% para as três espécies analisadas. *Loricariichthys anus* foi polimórfica para os locos Adh-A, G3pdh-A, e Gpi-B; *L. platymetopon* foi polimórfica para Gpi-A, Gpi-B e sMdh-A, e *Loricariichthys* sp. foi polimórfica para Gcdh-A, Gpi-A e Pgm-A. A identidade genética de Nei ( $I$ ) foi de 0,663 entre *L. anus* e *Loricariichthys* sp., 0,329 entre *L. anus* e *L. platymetopon* e 0,478 entre *L. platymetopon* e *Loricariichthys* sp. Os locos sAta-A, Acp-A, Est-A, sIcdh-A, sMdh-A, e sMdhp-A foram diagnósticos para *L. platymetopon*, isto é, foram fixos para alelos alternativos entre as espécies. Os locos sAta-A, mIcdh-A, Ldh-A, Ldh-B e sMdh-B foram diagnósticos para *L. anus* e os locos sAta-A e G6pdh-A para *Loricariichthys* sp. Estes dados são resultados parciais em uma tentativa de se formar uma base de dados aloenzimáticos para a família Loricariidae, estabelecendo marcadores genéticos para espécies morfológicamente similares e investigando relações de parentesco entre espécies desta família.

Apoio: CAPES, ITAIPU BINACIONAL/Nupélia-UEM e CNPq.

<sup>1</sup> Universidade Estadual de Maringá, Nupélia, G-90, Av. Colombo, 5790, 87020-900 – Maringá, PR, Brasil.

e-mail: chzawadzki@nupelia.uem.br

Painel Citogenética e Genética Bioquímica



**DETERMINAÇÃO DE MARCADORES MOLECULARES PARA O ESTUDO DA VARIABILIDADE GENÉTICA DE POPULAÇÕES DE DOURADO (*Salminus maxillosus*)**

<sup>1</sup>Lauck, Leandro D.; <sup>1</sup>Bemvenuti, Abel; <sup>1</sup>Bastolla, Fernanda M.; <sup>2</sup>Haag, Karen L.; <sup>1</sup>Rodrigues, Jaqueline J. S.

<sup>1</sup>Laboratório de Biologia Molecular, Universidade do Vale do Rio dos Sinos, São Leopoldo - RS;

<sup>2</sup>Departamento de Genética, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre - RS

O objetivo geral do projeto é determinar marcadores moleculares capazes de identificar a variabilidade genética de dourado (*S. maxillosus*) na Bacia do Rio dos Sinos, a fim de direcionar a criação de alevinos a serem utilizados num possível repovoamento dos rios da região. As análises de microssatélites e de DNA mitocondrial (mtDNA), utilizadas na execução do trabalho, são as mais indicadas em estudos de genética de populações por revelarem polimorfismo intra-específico. Utilizando a técnica de PCR, investigamos a presença dos microssatélites One $\mu$ 2 e One $\mu$ 10 em dourado, os quais foram identificados em várias espécies de salmonídeos. Paralelamente, projetamos um par de “primers” a partir de seqüências conservadas flanqueadoras da região D-loop do DNA mitocondrial (mtDNA), identificadas em outros peixes. A otimização das condições de amplificação para os dois tipos de marcadores tem sido realizada através do ajuste da temperatura e tempo de cada etapa da reação de PCR, condições adequadas de tampão, diferentes concentrações de “primers”, entre outros. Conseguimos fragmentos de tamanho esperado para o microssatélite One $\mu$ 2 (aproximadamente 200pb). Para o microssatélite One $\mu$ 10, obtivemos a partir de DNA de dourado a amplificação de três fragmentos principais (600, 450 e 200pb), além da amplificação de um grande número de produtos intermediários. Para a região D-loop, detectamos a amplificação de seqüências de aproximadamente 1180 e 1300pb, tamanho próximo ao encontrado em outras espécies de peixes. Os vários produtos de amplificação obtidos na investigação dos microssatélites serão hibridizados com sonda produzida a partir de DNA controle, para confirmar a presença dos mesmos. Os fragmentos gerados na amplificação da região D-loop estão em fase de seqüenciamento para comprovar se eles contêm a região conforme esperado. A região D-loop será avaliada quanto ao polimorfismo de restrição (RFLP) através da seleção de enzimas adequadas a esse propósito. A aplicação desses marcadores moleculares em um número maior de amostras determinará se os mesmos são polimórficos em dourado e se podem, portanto, serem utilizados para os estudos populacionais requeridos.

Apoio Financeiro: CNPq, UNISINOS.

Laboratório de Biologia Molecular – Centro de Ciências da Saúde - UNISINOS

Av. Unisinos, 950, São Leopoldo. Fone (51) 591-1122 (r.: 1238) E-mail: [jaque@cirrus.unisinos.br](mailto:jaque@cirrus.unisinos.br)

Oral – Citogenética e Genética Bioquímica

**DESCRIÇÃO CARIOTÍPICA DE *Rhamdia quelen* (PISCES, SILURIFORMES) PROVENIENTE DA REGIÃO DE TIMBÓ/SC**

Marília de Freitas Calmon e Ana Lúcia Dias  
Depto de Biologia Geral, UEL

O gênero *Rhamdia* constitui um grupo amplamente distribuído pela região neotropical, com dados citogenéticos bastante diversificados. Os peixes pertencentes a esta ordem são conhecidos vulgarmente como bagres. Habitam o fundo dos rios permanecendo entre as rochas e vegetações, orientando-se principalmente através dos sentidos químicos, isto é, olfação e gustação. O presente trabalho visa caracterizar citogeneticamente uma espécie de *Rhamdia*, *R. quelen* obtida em uma piscicultura (FUNPIVI) da região de Timbó-SC. Foram analisados 5 indivíduos, todos fêmeas e o número diplóide encontrado foi igual a 58 cromossomos distribuídos em 25 pares do grupo meta-submetacêntrico (M-SM) e 4 pares do grupo subtelocêntrico (ST). Este número diplóide é característico de espécies do gênero *Rhamdia*. Através da técnica de impregnação pelo nitrato de prata, a região organizadora de nucléolo (NOR) foi evidenciada em um par de cromossomos do grupo submetacêntrico, em região telomérica do braço curto. A presença de NORs simples é ocorrência comum nos Siluriformes. Os dados aqui apresentados ainda são preliminares e mais análises citogenéticas serão realizadas nesta e em outras populações do gênero *Rhamdia*, visando maior conhecimento da estrutura e evolução cariotípica deste grupo de peixes.

Apoio Financeiro: Capes

Depto Biologia Geral, Universidade Estadual Londrina, 86051-990  
Fone: (043) 3714417, Fax: (043) 3714207, E-mail: anadias@uel.br

Painel      Citogenética e Genética Bioquímica

**RESULTADOS PRELIMINARES DO ESTUDO CITOGENETICO EM *Atherinella brasiliensis* PERTENCENTES AO LITORAL PARANAENSE**

<sup>1</sup>Maria Cristina da Silva Cortinhas; <sup>2</sup>Alberto Sergio Fenocchio e <sup>1</sup>Marta Margarete Cestari  
<sup>1</sup>Depto. de Genética, UFPR, Curitiba; <sup>2</sup> Depto. de Genética, UNaM.

*Atherinella brasiliensis* é uma espécie pertencente à Ordem Atheriniformes e à família Atherinidae. Esta família é composta por indivíduos conhecidos popularmente como “peixes-rei” e possui ampla distribuição geográfica, ocorrendo em ambientes marinhos, estuarinos e límnicos, no entanto aparecem com maior frequência em águas costeiras. O objetivo deste estudo é descrever citogeneticamente *A. brasiliensis* da Baía de Paranaguá (PR), pois além de ser uma espécie de valor comercial para a região ainda não tem sido estudada cariotipicamente. Foram analisados 8 indivíduos (5 machos e 3 fêmeas), a obtenção das metáfases mitóticas foi através de culturas de curto tempo a partir de tecidos sólidos (rim). As preparações obtidas foram coradas em Giemsa (5%). As regiões organizadoras de nucléolo (NORs) foram evidenciadas mediante coloração com nitrato de prata. Os exemplares estudados apresentaram  $2n=48$  em ambos os sexos. A fórmula cromossômica não pode ser precisamente definida, mas o cariótipo de uma forma geral aparece composto por 4 cromossomos metacêntricos (M), 14 submetacêntricos (SM) e 20 subteloacrocêntricos. A variação observada pode ser atribuída, de início, a diferenças de condensação, embora ainda não possa ser descartada a hipótese de um polimorfismo estrutural, como já descrito em outras espécies de peixe rei. A coloração com  $AgNO_3$  permitiu identificar só um par organizador nucleolar com marcação no braço curto, numa constrição secundária que pode-se apresentar homomórfica ou heteromórfica.

3. <sup>1</sup>Depto. de Genética, UFPR, Centro Politécnico – Jardim das Américas. CP 19071. CEP 81.531-990. Curitiba, PR. Fone: (0XX41) 361-1727 FAX (0XX41) 266-2042.

Painel - Citogenética e Genética Bioquímica

**ISOLAMENTO, CLONAGEM E LOCALIZAÇÃO CROMOSSÔMICA DE TRÊS SEQUÊNCIAS DE DNA REPETITIVO DE *Centropomus mexicanus* (TELEOSTEI, PERCIFORMES)**

Maria Rita de Cáscia Barreto Netto, Fausto Foresti & Claudio Oliveira.

Laboratório de Biologia e Genética de Peixes. Departamento de Morfologia, IB/UNESP, Botucatu, SP

A chamada heterocromatina constitutiva é usualmente composta de seqüências repetitivas, chamadas seqüências satélites. O objetivo do presente trabalho foi isolar, clonar e identificar a localização cromossômica de seqüências repetitivas de *Centropomus mexicanus*. O DNA total de *C. mexicanus* foi extraído pelo método Fenol/clorofórmio e digerido com diferentes enzimas de restrição. Bandas evidentes foram observadas após a digestão com *Hae*III (uma banda) e *Rsa*I (duas bandas). Essas bandas foram clonadas, marcadas com biotina e hibridadas com cromossomos mitóticos de *C. mexicanus*. A hibridação com a sonda *Hae*III (~400 pb) e *Rsa*I A (~400 pb) mostrou que estas seqüências estão distribuídas na região centromérica de todos os cromossomos de *C. mexicanus*. A hibridação com a sonda *Rsa*I B (~350 pb) evidenciou marcações muito fracas na região centromérica de alguns cromossomos, sugerindo que existem poucas cópias desta seqüência. A análise da banda C mostrou que todos os cromossomos de *C. mexicanus* apresentam bandas heterocromáticas na região pericentromérica e na região subterminal do braço longo de um par de acrocêntricos pequeno. A análise comparada dos resultados de hibridações e dos de bandamento C sugere que as regiões centroméricas sejam ricas em seqüências dos tipos *Hae*III e *Rsa*I A e, em menor quantidade, de *Rsa*I B. Estudos futuros serão realizados com o objetivo de confirmar a natureza e constituição molecular dessas seqüências repetitivas.

Órgãos Financiadores: CNPq, FAPESP e CAUNESP

Departamento de Morfologia, IB/UNESP. CEP: 18.600.00 Rubião JR s/n. Fone: (014) 6802-6264. Botucatu-SP. E-mail: mrcbnetto@hotmail.com

Painel Citogenética e Genética Bioquímica

## **ANÁLISE DA RELAÇÃO EVOLUTIVA DE *Diplomystes mesembrinus* (DIPLOMYSTIDAE) E OUTRAS FAMÍLIAS DE SILURIFORMES NEOTROPICAIS COMO BASE EM SEQUÊNCIAS DE DNA MITOCONDRIAL**

Miguel, Érica Roberta; Oliveira, Cláudio & Foresti, Fausto  
Departamento de Morfologia, IB/UNESP, Botucatu, SP

A ordem Siluriformes, de distribuição cosmopolita, engloba cerca de 10% de todos os teleósteos existentes na atualidade. O grupo apresenta um grande número de espécies de importância econômica, principalmente no Brasil. A ordem Siluriformes apresenta vários problemas de ordem sistemática e taxonômica, principalmente com relação às espécies neotropicais, dado o elevado número de espécies, sua ampla distribuição geográfica e a semelhança morfológica existente em muitas espécies, gêneros e famílias. Com o objetivo de tentar levantar elementos que possam auxiliar na resolução desses problemas estamos desenvolvendo um programa geral de estudos de Genética Molecular com peixes dessa ordem. O objetivo principal de presente estudo é determinar seqüências do DNA de *Diplomystes mesembrinus* (Diplomystidae), que representa o grupo irmão primitivo de todos os Siluriformes, e comparar com as de outras famílias dessa ordem. Até o momento procedeu-se extração de DNA genômico de 39 exemplares de 15 famílias de Siluriformes. Os resultados obtidos na amplificação de um fragmento do gene 12S rRNA em reações de PCR mostraram que todas as espécies analisadas apresentaram seqüências de tamanho semelhante (aproximadamente 430 pares de bases (pb)), para o gene 16S rRNA aproximadamente 550 pb, para o gene ND2 cerca de 600 pb para o gene ND4 aproximadamente 800 pb e para o gene ND5 cerca de 700 pb. Através da reação de sequenciamento de um fragmento de 16S rRNA de *Diplomystes mesembrinus* objetivamos uma seqüência de 520 nucleotídeos. Análises filogenéticas pelo método de parcimônia da seqüência de nucleotídeos do fragmento do gene 16S de *D. mesembrinus* e de outras espécies, cujas seqüências estão disponíveis no GENBANK, mostraram que *D. mesembrinus* se apresenta como grupo basal dos Siluriformes em parte das filogenias obtidas ou como grupo interno em outras. A determinação de novas seqüências de DNA permitirão a elaboração de filogenias mais consistentes, que deverão ser muito úteis na compreensão dos padrões de relacionamento entre os grupos em questão e deverão ainda servir para uma melhor compreensão dos processos evolutivos encontrados entre os peixes, principalmente aqueles da região Neotropical.

Apoio Financeiro: FAPESP, CNPq.

Dept. Morfologia, IB/UNESP. CEP: 18.600.000, Rubião Jr.s/n, fone: (014)6802, Botucatu-SP. E-mail: [ericamig@yahoo.com](mailto:ericamig@yahoo.com)

Painel Citogenética e Genética Bioquímica

**DADOS CARIOTÍPICOS DE *Oligosarcus paranensis* (PISCES, ACESTRORHYNCHINAE)  
COLETADOS DO RIO TIBAGI-PR**

Mortati, Amanda F.& Dias, Ana L.  
Departamento de Biologia Geral, UEL

A subfamília Acestrorhynchinae, representante da família Characidae, ocorre somente na América do Sul, ao Leste dos Andes. Esta subfamília compreende 3 gêneros: *Paroligosarcus*, *Oligosarcus* e *Acestrorhynchus*, onde *Oligosarcus* é composto por 7 espécies, a maioria concentrada nos rios do Leste e Sudeste do Brasil e Uruguai. Os Acestrorhynchinae possuem uma constância cariotípica numérica ( $2n=50$ ) e uma variabilidade no número fundamental entre as espécies. O objetivo do presente trabalho foi contribuir com mais dados citogenéticos nesta subfamília, sendo analisados 5 indivíduos de *Oligosarcus paranensis* (1 fêmea e 4 machos) coletados em Águas da Floresta, bacia do rio Tibagi/PR. O número diplóide encontrado para os indivíduos analisados foi de 50 cromossomos, distribuídos em 2 pares metacêntricos(M), 8 pares submetacêntricos (SM), 4 pares subtelocêntricos (ST) e 11 pares acrocêntricos (A). As regiões organizadoras de nucléolo (AgNORs) foram observadas em 2 até 5 cromossomos, na região telomérica de braço curto e/ou longo. Os resultados obtidos a partir do tratamento com fluorocromo cromomicina A<sub>8</sub> (G-C específico) foi correspondente ao padrão das NORs, comprovando a variabilidade de número e posição destas regiões. Mais análises serão realizadas em *O. paranensis* e demais espécies de Acestrorhynchinae da bacia do rio Tibagi, para um melhor entendimento da estrutura e evolução cromossômica deste grupo de peixes.

Apoio Financeiro: CAPES

Depto de Biologia Geral, Universidade Estadual de Londrina, Caixa Postal 6001,86051- 990 Londrina, PR.

Fone (43)3714417, Fax:(43)3714207, E-mail: [rmortati@uol.com.br](mailto:rmortati@uol.com.br)

Painel Citogenética e Genética Bioquímica

**DESENVOLVIMENTO ONTOGENÉTICO DAS ESPÉCIES *Pachyurus schomburgki* E *Pachyurus sp* PROVENIENTES DO RIO BRANCO (PERCIFORMES: SCIAENIDAE).**

Nascimento, Fabíola Aquino<sup>(G)</sup> & Chao, Ning L.  
Depto. Ciências Pesqueiras, UA

Os peixes sciaenídeos *Pachyurus schomburgki* e *Pachyurus sp* foram encontrados juntamente no baixo Rio Branco e sua confluência com Rio Negro. A espécie *Pachyurus schomburgki* pode ser distinguida da *Pachyurus sp* pelo número de raios da segunda nadadeira dorsal (23-28; 29-33 respectivamente). As variações ontogenéticas das características foram analisadas pelas proporções comprimento padrão e o comprimento da cabeça, a maioria dos resultados mostraram que o crescimento de ambas espécies é isométrico. Com exceção da largura interorbital, onde *Pachyurus sp* mostrou uma alopetria negativa, mas permanece isométrica em *Pachyurus schomburgki*; da distância anal-caudal, onde *Pachyurus sp* possui alopetria positiva e *Pachyurus schomburgki* continua com isometria; da distância pélvica-ânus, onde *Pachyurus schomburgki* possui alopetria positiva e *Pachyurus sp* continua isométrico; da altura do corpo, onde ambas as espécies possuem alopetria negativa; do comprimento da cabeça, da distância anal-caudal e da largura horizontal do olho que apresentaram alopetria positiva para ambas espécies. Ambas as espécies apresentam bexiga natatória simples, em forma de cenoura, com um par de projeções (divertículos) localizados na margem anterior da câmara, que são retos nas amostras de peixes menores e curvados nas amostras maiores. O otólito (sargitta) destas espécies possui uma marca de sulco em forma de “girino” na superfície interna e uma fenda na cauda como a letra “J”, esta marca , na espécie *Pachyurus schomburgki* é menos alongada do que a do *Pachyurus sp*

Apoio Financeiro: Unisol

Depto. de Ciências Pesqueiras, Faculdade de Ciências Agrárias, Universidade do Amazonas  
669077-000, AM, Fone:(092) 664-2802, Fax:(092)664-2354, E-mail: piabas@aol.com

Oral - Citogenética e Genética Bioquímica

**COMPOSIÇÃO QUÍMICA DO TECIDO MUSCULAR DE *Hypophthalmus edentatus* (SPIX, 1829), COM ÊNFASE NO TEOR DE LIPÍDIO TOTAL E DE ÁCIDOS GRAXOS: CORRELAÇÃO COM VARIÁVEIS BIÓTICAS E PERÍODO DE COLETA**

<sup>1</sup>Netto Oliveira, E. R., <sup>2</sup>Agostinho, A. A. & <sup>2</sup>Gomes, L. C.

Nos peixes os lipídios atuam, basicamente, como componentes estruturais das membranas celulares e como fornecedores e armazenadores de energia. Os peixes apresentam grande variação inter e intraespecífica no teor de lipídios totais e sua concentração está sujeita a uma série de fatores de natureza biológica e ambiental. No Brasil poucos estudos têm sido realizados sobre a composição química de teleósteos. Assim, este trabalho objetivou: avaliar os teores de umidade, cinzas, proteína bruta e lipídios totais do tecido muscular de *Hypophthalmus edentatus*, espécie zooplancetófaga terceira mais capturada no reservatório de Itaipu, identificar e quantificar os ácidos graxos (AG) componentes da fração lipídica, verificar a existência de correlação entre os diferentes AG dos exemplares analisados e, correlacionar a composição química total e dos AG com algumas variáveis biológicas (peso, comprimento, sexo e FC) e o período de coleta dos exemplares. As amostras foram coletadas com rede de espera nos meses de dez.-1998 e fev. e mar.-99 e acondicionadas adequadamente sob baixa temperatura. Após evisceração os peixes foram pesados, medidos (comprimento padrão e total) e tiveram o sexo e o estágio de maturação gonadal identificados. O FC foi calculado. Foram realizadas análises para determinação do teor de umidade, cinza, proteína e lipídios totais; os AG foram metilados e, a seguir, identificados e quantificados por cromatografia gasosa. Os resultados da análise da composição química geral média de 49 exemplares foram: umidade, 62,79%; cinza, 1,04%; proteína, 14,53% e lipídio total, 16,24%. As médias das variáveis biológicas: comprimento padrão, peso e FC foram, respectivamente, 34,71cm, 490,89g e 1,01. Os AG mais abundantes foram: palmítico (25,24%), oléico (23,50%), esteárico (8,61%), palmitoleico (4,88%),  $\alpha$ -linolênico (4,09%), DHA (3,42%) e EPA (3,42%). Os ácidos linoleico e araquidônico, de grande importância fisiológica, estiveram presentes em baixas concentrações, 1,92% e 1,91%. Por meio da análise de componentes principais (PCA) verificou-se que os dois primeiros componentes foram responsáveis por 48,03% da variância total dos AG, sendo 25,97% explicada pelo primeiro e 22,06% pelo segundo. No primeiro componente os AG com valores de correlação positivos foram, em geral, os polinsaturados com mais de 20 carbonos e, os negativos, os saturados ou monoinsaturados com menos de 18 carbonos. A análise de correlação canônica (ACC) realizada entre os dados químicos e os dados biológicos e período de coleta, foi significativa ( $p < 0,05$ ) nos dois primeiros eixos, sendo R igual a 0,99 para o primeiro e 0,98 para o segundo. As variáveis químicas que contribuíram positivamente foram lipídio total, C22:4 $\omega$ 6 e ácido oléico e, negativamente, proteína, ácido mirístico e palmitoleico. Período de coleta e peso relacionaram-se positivamente com o eixo e estágio negativamente. AG saturados e insaturados com menos de 17 carbonos relacionaram-se negativamente com o segundo eixo e os ácidos C20:1 $\omega$ 9 e esteárico relacionaram-se positivamente. Período de coleta e estágio de maturação das gônadas contribuíram positivamente e peso e sexo, negativamente. Pode-se concluir que, o período e todas as variáveis bióticas, com exceção do FC, afetaram a composição química, mais precisamente, os teores de proteína, lipídio total e alguns AG que compõem o tecido muscular de *H. edentatus*.

Apoio: Itaipu Binacional

<sup>1</sup>Depto. de Farmácia e Farmacologia, Universidade Estadual de Maringá (UEM), Av. Colombo 5690, CEP 87020-900, Maringá - PR, Fone (44) 262-2235 E-mail: [aabo@wnet.com.br](mailto:aabo@wnet.com.br)

<sup>2</sup>NUPELIA - Depto de Biologia, UEM, Av. Colombo 5690, Maringá - PR, Fone (44) 261-4608  
Oral Citogenética



**COMPOSIÇÃO QUÍMICA DO TECIDO MUSCULAR DE *Plagioscion squamosissimus* (HECKEL,1840), COM ÊNFASE NO TEOR DE LIPÍDIO TOTAL E DE ÁCIDOS GRAXOS: CORRELAÇÃO COM VARIÁVEIS BIÓTICAS E PERÍODO DE COLETA.**

<sup>1</sup>Netto Oliveira, E. R., <sup>2</sup>Agostinho, A. A. & <sup>2</sup>Gomes, L. C.

A avaliação da composição química dos peixes contribui para o estudo da fisiologia e para um maior conhecimento do comportamento biológico de cada espécie. Os lipídios totais e os ácidos graxos que os compõem são os compostos mais sujeitos a variação intra e interespecífica por dependerem de características biológicas de cada espécie e daquelas relativas ao meio ambiente. Assim, este trabalho objetivou: avaliar os teores de umidade, cinzas, proteína bruta e lipídios totais do tecido muscular de *Plagioscion squamosissimus*, espécie piscívora de grande captura no reservatório de Itaipu, identificar e quantificar os ácidos graxos (AG) componentes da fração lipídica, verificar a existência de correlação entre os diferentes AG dos exemplares analisados e, correlacionar a composição química total e dos AG com algumas variáveis biológicas (peso, estágio, e sexo) e o período de coleta dos exemplares. As amostras foram coletadas com rede de espera nos meses de set./dez. 1998 e fev./mar. 1999 e acondicionadas adequadamente sob baixa temperatura. Após evisceração os peixes foram pesados, medidos (comprimento padrão e total) e tiveram o sexo e o estágio de maturação gonadal identificados. O FC foi calculado. Foram realizadas análises para determinação do teor de umidade, cinza, proteína e lipídios totais; os AG foram metilados e, a seguir, identificados e quantificados por cromatografia gasosa. Foi avaliada a composição química de 41 exemplares, sendo: umidade, 78,89%; cinza, 1,08%; proteína, 16,72% e lipídio total, 0,71%. As médias das variáveis biológicas: comprimento padrão, peso e FC foram, respectivamente, 26,00cm, 397,28g e 1,01. Foram identificados 39 ácidos graxos, sendo os mais abundantes os ácidos: palmítico, 18,51%; oléico 13,57%; araquidônico, 7,93%; esteárico, 7,54%; DHA, 6,19%; palmitoleico, 4,42%; EPA, 3,62% e linoleico, 3,05% e  $\alpha$ -linolênico, 2,41%. Pela análise de componentes principais (PCA), realizada com os 15 AG mais importantes, verificou-se que os dois primeiros componentes foram responsáveis por 65,97% da variância total dos AG, sendo 50,19% explicada pelo primeiro e 15,78% pelo segundo. No primeiro componente os AG com valores de correlação negativos foram, em geral, os polinsaturados com mais de 20 carbonos e, os positivos, os saturados ou monoinsaturados com menos de 18 carbonos. A análise de correlação canônica (ACC) realizada entre os dados químicos e os dados biológicos e período de coleta, foi significativa ( $p < 0,05$ ) nos dois primeiros eixos, sendo R igual a 0,99 para o primeiro e 0,96 para o segundo. A variável química que contribuiu positivamente para o primeiro eixo foi o ácido linolênico e, negativamente, o ácido araquidônico. O período de coleta relacionou-se positivamente com o eixo e o peso negativamente. Com o segundo eixo relacionaram-se positivamente as variáveis: lipídio total e os ácidos oléico e linoleico e, negativamente, os ácidos araquidônico, C22:5 $\omega$ 3 e C22:5 $\omega$ 6. As variáveis sexo e estágio de maturação das gônadas contribuíram negativamente com este eixo. Pode-se concluir que, o período e as variáveis bióticas peso, sexo e estágio, afetaram a composição química do tecido muscular de *P. squamosissimus*, mais precisamente, os teores de lipídio total e alguns importantes AG polinsaturados.

Apoio: Itaipu Binacional

<sup>1</sup>Depto. de Farmácia e Farmacologia, Universidade Estadual de Maringá (UEM), Av. Colombo 5690, CEP 87020-900, Maringá - PR, Fone (44) 262-2235 E-mail: [aabo@wnet.com.br](mailto:aabo@wnet.com.br)

<sup>2</sup>NUPELIA - Depto de Biologia, UEM, Av. Colombo 5690, Maringá - PR, Fone (44) 261-4608

Oral

Citogenética

**AgNOR, CMA<sub>3</sub> E BANDA C EM *Iheringichthys labrosus* (PISCES, PIMELODIDAE),  
COM ÊNFASE A PRESENÇA DE CROMOSSOMOS SUPRANUMERÁRIOS**

Rafael Augusto de Carvalho & Ana Lúcia Dias  
Depto de Biologia Geral, UEL

A ordem Siluriformes compreende um grupo de peixes amplamente distribuído nas regiões tropicais. De todas as famílias de siluriformes neotropicais, Pimelodidae é uma das maiores e mais diversificadas. Os dados cariotípicos em pimelodídeos ainda são bastante escassos, sendo analisados até o momento 11% de espécies do ponto de vista citogenético. No presente trabalho são apresentados dados cromossômicos de 23 indivíduos de *Iheringichthys labrosus* coletados no rio Tibagi: 15 da região de Sertãoópolis/PR, 4 da região do Limoeiro, município de Londrina/PR e 4 indivíduos da região da represa de Capivara. Todos apresentaram um 2n igual 56 cromossomos e 47,8% dos indivíduos mostraram um microcromossomo supranumerário porém, numa frequência baixa, sendo detectado em apenas 4,7% das metáfases analisadas. Outras populações estudadas de *I. labrosus* apresentaram este microcromossomo supranumerário, só que numa frequência bem maior, comprovando a variabilidade cariotípica característica da família Pimelodidae. Através da impregnação pelo nitrato de prata, a região organizadora de nucléolo (NOR) mostrou-se no braço longo de um par de cromossomos subtelocêntricos. Alguns indivíduos apresentaram 1 ou 3 NORs. O tratamento com o fluorocromo cromomicina (CMA<sub>3</sub>) mostrou marcação correspondente à AgNOR, além de marcações em outros cromossomos. Através da técnica de banda C o cromossomo extra apresentou-se totalmente heterocromático.

Apoio Financeiro: Capes

Depto Biologia Geral, Universidade Estadual Londrina, 86051-990  
Fone: (043) 3714417, Fax: (043) 3714207, E-mail: anadias@uel.br

Painel                      Citogenética

**COMPARAÇÕES CARIOTÍPICAS PRELIMINARES DE POPULAÇÕES DE *Hoplias malabaricus* (CHARACIFORMES, ERYTHRINIDAE), DAS BACIAS DOS RIOS DOCE E PARAÍBA DO SUL**

Ramos, Fabrício O., Andrade, Flávia M. & Dergam, Jorge A..  
Departamento de Biologia Animal, UFV.

O complexo de espécies *Hoplias malabaricus* possui ampla distribuição geográfica e é um peixe de hábito sedentário que ocupa preferencialmente cursos de águas lânticas, como lagoas marginais, lagos e açudes, uma condição aparentemente favorável a fixação de modificações cariotípicas. O presente trabalho tem como objetivo a caracterização e comparação citogenética de populações de *Hoplias malabaricus* das bacias dos rios Doce e Paraíba do Sul, sendo o primeiro estudo realizado nesta última bacia . Até o momento foram analisados 3 exemplares (2 machos e 1 fêmea) da bacia do rio Doce, coletados em uma represa da Universidade Federal de Viçosa, Viçosa MG e no rio Piranga, Piranga MG e 3 exemplares (3 machos) da bacia do rio Paraíba do sul, coletados no rio dos Bagres, município de Ervália MG. Foi utilizado rim cefálico como material de análise e a coloração tradicional de Giemsa. Todos os exemplares analisados até o momento apresentaram  $2n = 42$  cromossomos, 24 metacêntricos, 16 submetacêntricos e 2 subtelocêntricos para a fêmea e 24 metacêntricos, 17 submetacêntricos e 1 subtelocêntrico para os machos. O sistema de cromossomos sexuais do tipo XX / XY foi confirmado para todos os espécimes analisados, onde os cromossomos X são representados pelo par subtelocêntrico da fêmea e pelo único telocêntrico do macho e o Y parece ser um dos menores submetacêntricos. Este padrão geográfico confirma a predominância do cariótipo  $2n = 42$  XX / XY, em contraste com o cariótipo  $2n = 42$  sem cromossomos sexuais aparentes, que ocorre na lagoa Carioca, na região do vale do rio Doce

Instituição financiadora: Universidade Federal de Viçosa.

Depto. de Biologia Animal, Universidade Federal de Viçosa, CEP: 36571-000 Viçosa-MG  
Fone: (31) 899-2533, E-mail: [fabricioramos@mail.com](mailto:fabricioramos@mail.com)

Painel      Citogenética e Genética Bioquímica

**ANÁLISE DOS PADRÕES DE BANDA C E G EM UMA POPULAÇÃO DE *Imparfinis schubarti* (PISCES, SILURIFORMES)**

Renata Stolf e Ana Lúcia Dias  
Departamento de Biologia Geral, UEL.

Os peixes do gênero *Imparfinis* são endêmicos da região Neotropical, sendo componentes da fauna de cabeceira de muitos rios da América do Sul e Central. Seus representantes são pequenos e adaptados a vida bentônica, com hábitos noturnos e alimentando-se principalmente de larvas de insetos. O presente trabalho caracterizou citogeneticamente, através da aplicação de técnicas de bandamento C e G, os cromossomos de *Imparfinis schubarti*. Foram analisados 33 indivíduos (17 machos e 16 fêmeas) coletados no ribeirão Marrequinhas, da bacia do rio Tibagi/PR. O número diplóide observado foi de 58 cromossomos com 14 pares metacêntricos (M), 14 pares submetacêntricos (SM) e 1 par subtelocêntrico (ST), com uma constrição secundária intersticial no primeiro par M. A heterocromatina, detectada pela técnica de banda C está distribuída principalmente nas regiões teloméricas e/ou centroméricas. Blocos heterocromáticos foram observados adjacentes à constrição secundária. A análise das bandas G evidenciou bandas longitudinais localizadas principalmente em regiões centroméricas. Os telômeros mostraram-se, na sua maioria, banda G negativa, assim como a região da constrição secundária. Algumas regiões heterocromáticas mostraram diferentes respostas quando submetidas às técnicas de bandamento, evidenciando possivelmente uma heterogeneidade da heterocromatina.

Apoio Financeiro: Capes

Depto Biologia Geral, Universidade Estadual Londrina, 86051-990  
Fone:(043)3714417; Fax:3714207. email: renatastolf@hotmail.com

Painel      Citogenética e Genética Bioquímica

## CARACTERIZAÇÃO CITOGENÉTICA EM EXEMPLARES DE *Corydoras ehrhardti* e *C. barbatus* (PISCES, CALLICHTHYIDAE)

Shimabukuro-Dias, Cristiane K.; Oliveira, Claudio & Foresti, Fausto  
Departamento de Morfologia - IB/UNESP(Botucatu)

A família Callichthyidae compreende cerca de 170 espécies descritas, divididas em 8 gêneros: *Corydoras*, *Aspidoras*, *Brochis*, *Megalechis*, *Lepthoplosternum*, *Hoplosternum*, *Dianema* e *Callichthys*. Características interessantes nessa família são a ocorrência de acentuada variabilidade cariotípica e a discrepância no número de espécies que constituem cada gênero. O gênero *Corydoras* é o mais especioso entre os Callichthyidae, cerca de 130 espécies, e o que possui variabilidade cariotípica mais acentuada. Estudos preliminares sugerem a ocorrência de amplos rearranjos cromossômicos durante o processo evolutivo desse gênero, tendo algumas espécies se originado por poliploidia. No presente trabalho, foram cariotipados exemplares pertencentes às espécies *Corydoras ehrhardti* e *C. barbatus*. As técnicas citogenéticas empregadas foram: coloração convencional com Giemsa, impregnação pelo nitrato de prata ( $\text{AgNO}_3$ ), bandamento C e coloração com o fluorocromo GC-específico cromomicina  $\text{A}_3$  ( $\text{CMA}_3$ ). A espécie *Corydoras ehrhardti* (Jaraguá do Sul/SC) apresentou  $2n=44$  cromossomos para ambos os sexos. O cariótipo é constituído de 22 cromossomos M e 22 cromossomos SM. As NORs (banda C negativas) são terminais e simples, estando presentes em um par de cromossomos M. A heterocromatina constitutiva encontra-se na região centromérica ou pericentromérica da maioria dos cromossomos do complemento. A coloração pelo fluorocromo  $\text{CMA}_3$  evidenciou os cistrons ribossomais corados pelo  $\text{AgNO}_3$ . O número diplóide está de acordo com o descrito para uma amostra anteriormente analisada, proveniente do mesmo município. Entretanto, esta amostra apresentou fórmula cariotípica  $18M+26SM$  e 2 pares de cromossomos portadores de NORs. Duas populações de *C. barbatus* foram estudadas (Garuva/SC e Morretes/PR). Ambas apresentaram  $2n=66$  cromossomos para ambos os sexos. A fórmula cariotípica é constituída de 38 cromossomos M, 22 cromossomos SM, 4 cromossomos ST e 2 cromossomos A. As NORs (banda C positivas) são terminais e múltiplas, sendo observadas em 3 pares de cromossomos. Os blocos heterocromáticos estão presentes em poucos cromossomos do complemento, ocupando a totalidade dos braços curtos. O fluorocromo  $\text{CMA}_3$  evidenciou, além dos organizadores nucleolares, blocos brilhantes em um outro par de cromossomos. O número diplóide encontrado está de acordo ao obtido em populações dos municípios de Apiaí (SP), Jaraguá do Sul (SC) e Morretes (PR), mas difere do encontrado em populações provenientes de Bertioga (SP) e Itanhaem (SP), que apresentam  $2n=64$  cromossomos. A existência de variação intraespecífica no número diplóide ou na estrutura cariotípica entre os peixes tem sido relatada por vários autores, e são interpretadas como resultado da ocorrência de subespécies, espécies crípticas, ou espécies não identificadas. A continuidade dos estudos citogenéticos na família Callichthyidae permitirá o levantamento de novas informações sobre os padrões evolutivos no grupo.

Apoio Financeiro: FAPESP

Depto. Morfologia – IB/UNESP, Distrito de Rubião Jr. s/n, CEP 18600-000, Botucatu (SP)  
Fone (14) 6802-6322 e 6802-6264, Fax (14) 6802-6264, E-mail: crisnori@laser.com.br

Painel Citogenética e Genética Bioquímica

**DESENVOLVIMENTO ONTOGENÉTICO DAS ESPÉCIES *Plagioscion squamosissimus* E *Plagioscion sp* DAS BACIAS DOS RIOS NEGRO E BRANCO – AM**

Souza, Flávia Kelly Siqueira de<sup>(G)</sup> & Chao, Ning L.  
Depto. Ciências Pesqueiras, U.A.

Estudo ontogenético de *P. squamosissimus* e *Plagioscion sp*, a partir da morfologia comparativa da bexiga natatória, otólitos e, medidas morfométricas, com Comprimento Padrão (CP), Comprimento da cabeça (Cc) e demais variáveis, com o intuito de observar em que fases do crescimento das espécies ocorrem variações ontogenéticas mais pronunciadas. Os resultados mostraram que as espécies *P. squamosissimus* e *Plagioscion sp* dos Rios Negro e Branco, apresentaram crescimento isométrico em suas proporções, excetuando os casos em que *P. squamosissimus* do Rio Negro (CP entre <43,5 e >134,0 mm), em que comprimento do focinho e 2º espinho da nadadeira anal apresentaram alopetria positiva em relação ao Cc, alopetria negativa ocorreu em distância pélvica-anal (com CP), porém a mesma espécie no Rio Branco (CP <51,5 e >170,0 mm), apresentou alopetria positiva somente em comprimento da pélvica e, alopetria negativa em altura do corpo e peitoral, todos em relação ao CP. A espécie *Plagioscion sp* do Rio Negro (CP 87,0 a 134,0 mm), apresentou alopetria positiva em dorsal-caudal e nadadeira anal, enquanto alopetria negativa ocorreu com pélvica-anal, anal-caudal, todos em relação CP; a mesma espécie no Rio Branco (CP entre 230,0 a 255,0 mm), apresentou alopetria positiva em focinho (com Cc), alopetria negativa ocorreu com dorsal-caudal e ânus-anal (com CP). *P. squamosissimus*, possui um par de divertículos localizado na margem anterior da bexiga natatória apresentando em exemplares pequenos (até 51,5 mm) projeções de origem anterior, curtas e retas enquanto em exemplares maiores com origem posterior projeções compridas e enroladas para dentro. No otólito (sagitta), *P. squamosissimus* possuía osteum mais largo e ossificação mais lisa, enquanto *Plagioscion sp* apresentou osteum mais estreito e ossificação protuberante.

Apoio Financeiro: Unisol

Depto. De Ciências Pesqueiras, Faculdade de Ciências Agrárias, Universidade do Amazonas,  
669077-000, AM, Fone: 092 644-2802, Fax:092 644-2354, E-mail: [piabas@aol.com](mailto:piabas@aol.com)

Painel - Citogenética e Genética Bioquímica

**HIBRIDAÇÃO *IN SITU* COM SONDA DE DNAr EM *Steindachneridion inscripta* (PISCES, PIMELODIDAE).**

Swarça Ana C<sup>1</sup>, Giuliano-Caetano, Lúcia<sup>2</sup>, Dias, Ana L.<sup>2</sup> & Cestari, Marta M.<sup>1</sup>.

1. Depto. de Genética, UFPR; 2. Depto. de Biologia Geral, UEL

As regiões organizadoras de nucléolos (NORs) são regiões do DNA responsáveis pela transcrição de RNAr, e podem ser identificadas, de forma indireta, através da técnica de impregnação pelo nitrato de prata (AgNO<sub>3</sub>). O tratamento por fluorocromos base-específicos, tais como mitramicina e cromomicina A<sub>3</sub> (CMA<sub>3</sub>), também tem sido amplamente utilizado no estudo citogenético de NORs em peixes, caracterizando estas regiões como ricas em bases nitrogenadas CG. No entanto, o único procedimento capaz de revelar a exata localização e os cromossomos portadores da NOR é a hibridação *in situ* com sondas de DNAr. No presente trabalho foram analisadas as NORs de *S. inscripta* (2n=56) que, através da impregnação por AgNO<sub>3</sub>, foram observadas no braço curto do primeiro par de cromossomos acrocêntricos, na constricção secundária, sendo detectado um heteromorfismo de tamanho. Esta mesma região também foi evidenciada pelo tratamento com o fluorocromo cromomicina A<sub>3</sub>. Com o objetivo de determinar os sítios de DNAr, foi aplicada a técnica de hibridação *in situ* com as sondas de DNAr 5S e 18S marcadas com biotina e detectadas com SA-FITC. Com a sonda de DNAr 5S foi evidenciado 1 par de cromossomos ST com marcação sub-terminal no braço curto. Com a sonda de DNAr 18S foi detectado um par de cromossomos portadores de cístrons ribossômicos correspondente ao par observado pelo AgNO<sub>3</sub> e pelo CMA<sub>3</sub>, mostrando também o heteromorfismo de tamanho. Este heteromorfismo deve-se, provavelmente, à alterações como crossing-over desigual, perda ou ganho de segmentos gênicos.

Auxílio Financeiro: CAPES e CNPq

Depto. de Biologia Geral, CCB, UEL, CEP 86051-970, Londrina, Pr.

E-mail: szwarcy@sercomtel.com.br

Pinel     Citogenética e Genética Bioquímica

**ESTUDO DAS REGIÕES ORGANIZADORAS DE NUCLÉOLO EM DUAS AMOSTRAS DE *Pseudotocinclus tietenses* (LORICARIIDAE, HYPOPTOPOMATINAE)**

Takako, Adriana K.<sup>1</sup>, Oliveira, Claudio<sup>2</sup>, Oyakawa, Oswaldo T.<sup>3</sup>, Foresti, Fausto<sup>4</sup>

<sup>1, 2 e 4</sup> Departamento de Morfologia, IB/UNESP, Botucatu, SP

<sup>3</sup> Museu de Zoologia da USP, São Paulo, SP

A espécie *Pseudotocinclus tietenses* tem sido considerada a única espécie do gênero *Pseudotocinclus* e endêmica da bacia do rio Tietê. Porém, em recentes coletas foram capturados exemplares nas cabeceiras das bacias do rio Ribeira de Iguape e do rio Paraíba do Sul. O presente projeto tem como objetivos gerais a elaboração de hipóteses de relações filogenéticas entre as populações/espécies dos rios Tietê, Paraíba do Sul e Ribeira de Iguape, discutindo as prováveis conexões pretéritas ao isolamento dessas bacias. Para tanto pretende-se realizar uma revisão taxonômica, caracterização do cariótipo das populações (número e forma dos cromossomos, localização das regiões organizadoras de nucléolo e da heterocromatina constitutiva) e a determinação de seqüências de DNA mitocondrial de diferentes amostras. Em estudos já realizados com espécimes coletados na região do Alto rio Tietê, bacia do Tietê, município de Paranapiacaba, foram encontrados  $2n = 54$ , sendo 26 cromossomos metacêntricos, 20 submetacêntricos e 6 subtelocêntricos, além de um sistema de determinação cromossômica do sexo do tipo XY. Comparando essa fórmula cariotípica com a de um espécime macho coletado recentemente no Alto rio Juquiá, na bacia do rio Ribeira de Iguape, no município de São Lourenço da Serra, notou-se semelhança no número cromossômico, sendo também observado  $2n=54$ , com 26 cromossomos metacêntricos, 20 submetacêntricos e 6 subtelocêntricos. Utilizando-se da técnica de impregnação por prata, para localizar especificamente as regiões organizadoras de nucléolo (NORs), verificou-se que em as ambas amostras, tanto nos exemplares coletados no município de Paranapiacaba como no indivíduo macho coletado em São Lourenço da Serra, as NORs encontram-se fortemente marcadas na região intersticial do braço longo do par 1 metacêntrico. Porém, nesse indivíduo não foi observada a presença do par heteromórfico. A provável ausência de um mecanismo de determinação cromossômica do sexo no espécime coletado no Alto rio Juquiá leva a crer, que no gênero *Pseudotocinclus*, diferentes populações locais seguiram caminhos evolutivos diferentes, inclusive com a fixação de mecanismos de determinação cromossômica do sexo diferentes, podendo caracterizar a ocorrência de mais de uma espécie nesse gênero.

Apoio financeiro: FAPESP e CNPq

Departamento de Morfologia, Instituto de Biociências, Universidade Estadual Paulista, Distrito Rubião Júnior, s/n 18600-000 Botucatu, SP, Fone (014) 6802-6264/6322, Fax: (014) 6802-6264, E-mail: [akazue@terra.com.br](mailto:akazue@terra.com.br)

Painel Citogenética e Genética Bioquímica



**ESTUDOS CITOGENÉTICOS PRELIMINARES EM *Poecilia vivipara* (CYPRINODONTIFORMES) PERTENCENTES A REGIÃO DE PONTAL DO SUL - PR**

<sup>1</sup>Tavane Ribeiro Ramalho, <sup>2</sup>Alberto Sérgio Fenocchio & <sup>1</sup>Marta Margarete Cestari

<sup>1</sup>Depto. Genética – UFPR, <sup>2</sup>Depto. Genética – UnaM

Foram estudados exemplares de *Poecilia vivipara*, espécie de peixes pertencente à família Poeciliidae (Cyprinodontiformes) coletados nas proximidades do Centro de Estudos do Mar em Pontal do Sul, município de Pontal do Paraná - PR. Este estudo teve como objetivo caracterizar cromossomicamente *P. vivipara*, através da utilização da técnica de coloração convencional (Giemsa) e do bandamento das regiões de heterocromatina constitutiva (banda C). As preparações cromossômicas foram obtidas mediante cultura de curto tempo, utilizando as porções anterior e posterior do rim. *P. vivipara* apresenta um número diplóide modal de 46 cromossomos, sendo todos acrocêntricos (NF=46), o que corrobora com dados da literatura para outras espécies do gênero *Poecilia*. O bandamento C evidencia-se positivo em alguns cromossomos do complemento, em regiões centroméricas e teloméricas. Até o presente momento não foi detectado heteromorfismo cromossômico sexual. Apesar de ser grande o número de espécies de Poeciliidae cariotipadas, *Poecilia vivipara* do Litoral do Estado do Paraná não havia sido estudada anteriormente.

<sup>1</sup>Depto de Genética – Universidade Federal do Paraná. Centro Politécnico – Jardim das Américas. C. P. 19.071, 81.531-990. Curitiba, PR. Fone (0XX41)361-1727, FAX: (0XX41)266-2042.

Painel . Citogenética e Genética Bioquímica

**ESTUDO DAS REGIÕES ORGANIZADORAS DE NUCLÉOLO EM DUAS POPULAÇÕES DE *Pimelodella* sp (PISCES, SILURIFORMES) DA BACIA DO RIO TIBAGI-PR**

Vidotto, Ana P. & Dias, Ana L.  
Departamento de Biologia Geral, UEL

As regiões organizadoras de nucléolos (NORs) podem ser identificadas de forma indireta tanto pela impregnação por nitrato de prata ( $\text{AgNO}_3$ ), que se fixa às proteínas associadas ao DNA ribossômico ativo na última intérfase, quanto pelo tratamento com fluorocromo cromomicina  $\text{A}_3$  ( $\text{CMA}_3$ ), que evidencia blocos de DNA ricos em GC. Entretanto, o único procedimento capaz de revelar a exata localização e os cromossomos portadores da NOR é a hibridação *in situ* com sondas de DNAr. No presente trabalho duas populações de *Pimelodella* sp foram analisadas, da bacia do rio Tibagi-PR, sendo coletados no rio Couro do Boi 4 exemplares (2 machos e 2 fêmeas) e no rio Gabriel da Cunha 10 exemplares (8 machos e 2 fêmeas). Todos apresentaram número diplóide igual a 46 cromossomos. A população do rio Gabriel da Cunha apresentou 15 pares de cromossomos metacêntricos (M) e 8 pares submetacêntricos (SM) com NF igual a 92, enquanto que a população do rio Couro do Boi apresentou 10 pares de cromossomos M, 9 pares SM e 4 pares ST/A, com NF=84. A AgNOR foi observada nos indivíduos do rio Gabriel da Cunha em um par M, na região telomérica, sendo observado um pequeno heteromorfismo de tamanho entre os cromossomos homólogos, provavelmente devido a diferença na expressão dos genes ribossomais, uma vez que os tratamentos com o fluorocromo cromomicina  $\text{A}_3$  ( $\text{CMA}_3$ ) e a hibridação *in situ*, com sonda fluorescente de DNAr 18s não evidenciaram o heteromorfismo de tamanho. Na população do rio Couro do Boi, foram detectados diferentes padrões de tamanho das NORs, em um par de cromossomos M, tanto pelo tratamento com o  $\text{AgNO}_3$  quanto pelo  $\text{CMA}_3$ . Os resultados aqui obtidos comprovam a variabilidade cariotípica característica deste grupo de peixes

Órgão Financiador: CAPES

Depto. de Biologia Geral, Universidade Estadual de Londrina, Caixa Postal 6001,86051- 990 Londrina, PR.  
Fone (43)3714417, Fax:(43)3714207, e-mail: vidotto.a.p@zipmail.com.br

Painel      Citogenética e Genética Bioquímica

**IDADE E CRESCIMENTO DA SARDINHA BANDEIRA (*Opisthonema oglinum*, LE SUEUR, 1818) DO RIO GRANDE DO NORTE, BRASIL**

Albuquerque<sup>1</sup>, Cristiano Q. , Lins Oliveira<sup>1</sup>, Jorge E., Lima e Souza<sup>1</sup>, Djair dos Santos H.<sup>2</sup>, Fábio Vieira

1 - Depto de Oceanografia e Limnologia, UFRN.

2 - Depto de Pesca, UFRPE

*Opisthonema oglinum* apresenta-se, atualmente, como uma das espécies mais exploradas da região, atingindo uma produção semanal média de 20 toneladas no município de Diogo Lopes, RN, seu principal produtor no Nordeste. O estudo da idade e do crescimento é essencial para tomadas de decisões à respeito do gerenciamento de estoques pesqueiros. Este trabalho, juntamente com outros paralelamente desenvolvidos, traz informações necessárias para subsidiar futuras providências que imponham coerência à exploração deste estoque. As coletas foram realizadas junto à empresa de pesca Norte Pesca (Natal/RN) e na região do município supracitado, no período de outubro de 1999 à setembro de 2000, totalizando 1207 exemplares. Para cada indivíduo foram registrados dados referentes à comprimento total (Lt) e extraído o par de otólitos “sagittae”. Foram subamostrados, aleatoriamente, 300 otólitos e medidos em seu comprimento do centro do núcleo à borda posterior e realizada a regressão linear entre Lt e o comprimento do otólito(E) para verificar a existência de correlação entre estas variáveis. Os que apresentaram melhor visualização dos anéis hialinos, 160, foram utilizados para o retrocálculo. A validade de cada valor de comprimento médio em relação ao grupo etário correspondente foi testada pelo método de Ford-Walford. Determinou-se os parâmetros K, constante relacionada à velocidade do crescimento, T<sub>0</sub>, tamanho médio dos indivíduos ao nascer e L<sub>∞</sub>, comprimento máximo teórico. Por final aplicou-se o método de von Bertalanffy, que utiliza uma equação descrita como  $L_t = L_{\infty} [1 - e^{-k(t-t_0)}]$  e chegou-se à curva de crescimento. A aplicação de Ford-Walford mostrou haver correlação positiva ( $r = 0.95$ ) entre Lt e E para a espécie estudada. Os comprimentos médios em função dos grupos etários foram validados e chegou-se ao valor de  $L_{\infty} = 435.7\text{mm}$ . Os outros parâmetros de crescimento foram:  $K = 0.1033$  e  $T_0 = -1.38$ . A equação de von Bertalanffy obtida à partir da substituição dos parâmetros de crescimento, foi:  $L_t = 435.7 [1 - e^{-0.1033(t+1.38)}]$ . Comparando-se os resultados obtidos com os obtidos para outras espécies, por outros autores conclui-se que a espécie em questão apresenta um crescimento lento ( $k = 0.1033$ ). Constatou-se, ainda, que os exemplares mais capturados pela frota pesqueira, de 210 à 250mm, têm idades estimadas entre 3 e 5 anos.

Laboratório de Biologia Pesqueira

Departamento de Oceanografia e Limnologia, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Praia de Mãe Luiza, S/N, Via Costeira, cep. 59014-100 Fone: (84) 215 4432 Fax:202 3004 E-mail: lins@net2000.com.br

Painel- Crescimento

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RELAÇÃO PESO-COMPRIIMENTO E FATOR DE CONDIÇÃO DO TUCUNARÉ-AMARELO <i>CICHLA MONOCULUS</i> BLOCH &amp; SCHNEIDER 1801 (PERCIFORMES, CICHLIDAE), NO RESERVATÓRIO DE LAJES, RJ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Alejandra Filippo Gonzalez; Luciano Neves dos Santos & Francisco Gerson Araújo<br>Laboratório de Ecologia de Peixes - Posto de Aquicultura – UFRRJ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p>A relação peso-comprimento e o fator de condição (K) de 299 exemplares de tucunaré-amarelo <i>Cichla monoculus</i> foram estudados no Reservatório de Lajes, maior represa do Estado do Rio de Janeiro. O programa amostral consistiu de coletas mensais e/ou bimestrais padronizadas com redes de espera de tamanhos variados e de diferentes tamanhos de malhas, bem como medições das principais variáveis físico-químicas da água, realizadas durante os anos de 1994, 1996, 1997 e 1999/2000. Para identificação de eventuais variações de K, a represa foi dividida em zonas (alta, intermediária e baixa), enquanto distinções entre anos e estações foram consideradas nas análises sazonais. Os coeficientes de alometria (<math>\alpha</math>), obtidos através da regressão linear dos dados logaritmizados de peso total em gramas (W) e do comprimento total em milímetros (L), foram substituídos na fórmula <math>K = W/L^\alpha</math> para cada exemplar de <i>C. monoculus</i>. A equação peso comprimento para toda a população amostrada, resultou em <math>W = 0,00023L^{2,595}</math>, com erro padrão de <math>\pm 9,87 \times 10^{-5}</math> para K. A análise de variância (ANOVA) não detectou diferenças de K entre as zonas, enquanto o ano de 1997 e o verão representaram os períodos de K mais elevados, ao nível de 99% de confiança. Em relação às variáveis ambientais, a ANOVA revelou, ao nível de 99% de confiança, que em 1997 ocorreram valores mais elevados de pH e transparência e valores mínimos para o nível da água, enquanto no período do verão, ocorreram máximos de temperatura e mínimos para o nível da água. Maiores valores de temperatura, pH e transparência, assim como níveis mais baixos da água influenciam positivamente a condição de <i>C. monoculus</i> no Reservatório de Lajes, uma vez que tais fatores podem estar relacionados a condições mais favoráveis de oferta e captura de presas.</p> <p>Apoio Financeiro: CNPq, CAPES e LIGHT S/A</p> |
| Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro - Posto de Aquicultura - BR 465, km 7, Seropédica, Rio de Janeiro CEP-23851-970 e-mail: lucianosantos@hotmail.com                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Apresentação: Paineis - Área 4: Crescimento e desenvolvimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ESTRUTUTRA DE TAMANHO DE <i>Micropogonias furnieri</i> (Desmarest, 1823) (PISCES, SCIAENIDAE) NA BAÍA DE SEPETIBA, RJ.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Costa, Marcus R. da & Araújo, Francisco G.<br>Laboratório de Ecologia de Peixes, Posto de Aquicultura,(LEP-PA) Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p>A corvina, <i>Micropogonias furnieri</i> é um dos peixes mais abundantes nas capturas de arrasto de praia e de arrasto de fundo, na Baía de Sepetiba (Lat.22°54′-23°04′S; long. 43°34′-44°10′W), RJ. Durante o período de julho de 1993 a dezembro de 1997 foi analisado a estrutura de tamanho da população de corvina que utiliza a Baía como área de criação, através de dois programas de amostragens. Na margem continental (arrasto de praia) foi utilizado uma rede do tipo picaré, e nas amostragens no interior da Baía (arrasto de fundo), utilizou-se uma embarcação do tipo arrasteiro, utilizada na pesca comercial da Baía. As distribuições de freqüência de comprimento, com base no comprimento total (CT) foram analisadas através do cálculo de CPUE-CC (<math>\Sigma</math> capturas/ <math>\Sigma</math> esforço). A estrutura de tamanho compreendeu indivíduos variando de 15 e 250 mm de CT, distribuídos basicamente em três grupos de tamanhos: recrutas, jovens e subadultos. O primeiro grupo, formada por peixes com CT &gt; 60 mm, é compreendido de indivíduos nos primeiros 8 meses de vida que usam as zonas rasas da margem continental da Baía; o segundo, compreendo peixes jovens de CT=80-110 mm, corresponde a indivíduos que se deslocam da margem continental para zonas mais profundas no interior da Baía, ao final do primeiro ano; e o terceiro grupo, formado por jovens com mais de 1 ano de idade e subadultos com CT de 130-200 mm. Como padrão geral de recrutamento, observou-se um amplo período de entrada de recrutas de março a outubro; no verão não ocorre registro deste grupo de peixes na Baía de Sepetiba. Os jovens e subadultos usam o interior da Baía nos primeiros anos de vida, e a partir de CT &gt; 200mm, não são mais registrados nas amostragens.</p> |
| Apoio Financeiro: LEP-PA/UFRRJ e FAPERJ/RJ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Antiga Rodovia Rio-São Paulo, km 47, Seropédica, RJ CEP.: 23851-970                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Painel -Crescimento e desenvolvimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

## IDADE E CRESCIMENTO DE *Lopholatilus villarii* (Branchiostegidae) NA COSTA CENTRAL BRASILEIRA.

David<sup>1,2</sup>, Gianmarco Silva; Braga<sup>3</sup>, Adriana Costa; Costa<sup>3</sup>, Paulo A.S.; Gaelzer<sup>2</sup>, Luis Ricardo & Fagundes Netto<sup>2</sup>, Eduardo Barros

1- Depto. Hidrobiologia – UFSCar

2 - Depto. Oceanografia – IEAPM

3 – Depto de Ciências Naturais – UNI-RIO

O batata (*L.villarii* – Miranda Ribeiro 1915) é um teleósteo marinho da família Branchiostegidae que ocorre na plataforma continental e talude desde a costa norte argentina até o nordeste brasileiro, em profundidades de 70 a 400 metros. Nas regiões sul e sudeste brasileira os estoques desta espécie tem sido explorados comercialmente a alguns anos, enquanto na região ao norte do Cabo de São Tomé até o nordeste brasileiro os estoques desta espécie permanecem praticamente inexplorados. Recentes cruzeiros de prospecção pesqueira demersal (Programa REVIZEE – Região Central e Nordeste), indicam o batata como uma das espécies demersais mais abundantes na plataforma externa. O presente estudo foi desenvolvido com o objetivo de obter informações da estrutura etária, longevidade e calcular os parâmetros populacionais do batata na região central. Foram analisados 704 espécimes capturados entre 1996 e 2000, com amostragens sazonais representando todas estações do ano na forma de cruzeiros de prospecção pesqueira com espinhel de fundo, armadilhas e pargueiras, além de amostragens complementares obtidas junto ao desembarque da pesca comercial. A leitura de anéis etários foi feita em cortes finos transversais de otólitos *Sagitta*, seccionados com uma serra metalográfica ISOMET. A contagem de anéis foi feita sob lupa estereoscópica, com repetições independentes. A periodicidade e época de formação dos anéis etários foram verificadas através de análise do incremento marginal. Devido à escassez de amostras dos grupos etários jovens (inexistentes nos grupos 0 a 3 e escassas para os grupos 4 a 6), foi feito retrocálculo dos tamanhos por idade dos grupos etários 1 a 6. Para isso foram obtidas imagens digitalizadas de 170 cortes finos de otólitos com anéis facilmente legíveis em um fotomicroscópio Zeiss Axiophot, equipado com câmera de vídeo (JVC) e interface para microcomputador (Kontron Eletronics KS500), utilizando o software Image Tools 2.0 (UTHCSA). As curvas de crescimento foram traçadas agrupando os comprimentos retrocalculados (para as idades 1 a 6) com os dados de comprimento por idade provenientes das contagens de anéis (idades 4 a 47).

Nossos resultados indicam que os anéis etários desta espécie se formam anualmente, com as zonas opacas sendo finalizadas no período de primavera. Foram encontrados espécimes com idades entre 4 e 47 anos, com predominância da faixa etária de 10 a 25 anos. Devido à verificação de diferenças significativas para os comprimentos médios por idade de machos e fêmeas, as curvas de crescimento foram calculadas com sexos separados, resultando nos seguintes parâmetros da curva de von Bertalanffy:

Machos -  $L_{\infty}=924,3\text{mm}$ ;  $k=0,10\text{ano}^{-1}$  e  $t_0=0,27$  anos

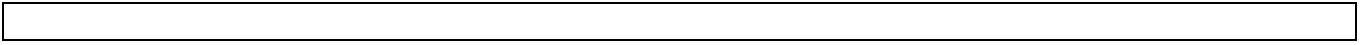
Fêmeas -  $L_{\infty}=707,9\text{mm}$ ;  $k=0,11\text{ano}^{-1}$  e  $t_0=0,21$  anos

Constatamos que o batata é mais longo e cresce mais lentamente que o indicado por trabalhos anteriores realizados a partir da leitura de anéis em escamas (Carvalho, M.O.X. et al.. *Anais VII COLACMAR*. 1, 151. 1997), com estrutura etária semelhante à de *Lopholatilus chamaleonticeps* na costa leste da América do Norte (Turner, S.C. et al. *Fish. Bull.* 81, 751, 1983).

Apoio financeiro: CNPq, SECIRM.

End. P/ correspondência: IEAPM – Depto de Oceanografia. Rua Kioto, 253 Arraial do Cabo, RJ. CEP 28931-000 fone (24)6229019 Email: [2000gian@uol.com.br](mailto:2000gian@uol.com.br)

Área 4: crescimento e desenvolvimento.



## IDADE E CRESCIMENTO DE *Lopholatilus villarii* (Branchiostegidae) NA COSTA CENTRAL BRASILEIRA.

David<sup>1,2</sup>, Gianmarco Silva; Braga<sup>3</sup>, Adriana Costa; Costa<sup>3</sup>, Paulo A.S.; Gaelzer<sup>2</sup>, Luis Ricardo & Fagundes Netto<sup>2</sup>, Eduardo Barros

1- Depto. Hidrobiologia – UFSCar

2 - Depto. Oceanografia – IEAPM

3 – Depto de Ciências Naturais – UNI-RIO

O batata (*L.villarii* – Miranda Ribeiro 1915) é um teleósteo marinho da família Branchiostegidae que ocorre na plataforma continental e talude desde a costa norte argentina até o nordeste brasileiro, em profundidades de 70 a 400 metros. Nas regiões sul e sudeste brasileira os estoques desta espécie tem sido explorados comercialmente a alguns anos, enquanto na região ao norte do Cabo de São Tomé até o nordeste brasileiro os estoques desta espécie permanecem praticamente inexplorados. Recentes cruzeiros de prospecção pesqueira demersal (Programa REVIZEE – Região Central e Nordeste), indicam o batata como uma das espécies demersais mais abundantes na plataforma externa. O presente estudo foi desenvolvido com o objetivo de obter informações da estrutura etária, longevidade e calcular os parâmetros populacionais do batata na região central. Foram analisados 704 espécimes capturados entre 1996 e 2000, com amostragens sazonais representando todas estações do ano na forma de cruzeiros de prospecção pesqueira com espinhel de fundo, armadilhas e pargueiras, além de amostragens complementares obtidas junto ao desembarque da pesca comercial. A leitura de anéis etários foi feita em cortes finos transversais de otólitos *Sagitta*, seccionados com uma serra metalográfica ISOMET. A contagem de anéis foi feita sob lupa estereoscópica, com repetições independentes. A periodicidade e época de formação dos anéis etários foram verificadas através de análise do incremento marginal. Devido à escassez de amostras dos grupos etários jovens (inexistentes nos grupos 0 a 3 e escassas para os grupos 4 a 6), foi feito retrocálculo dos tamanhos por idade dos grupos etários 1 a 6. Para isso foram obtidas imagens digitalizadas de 170 cortes finos de otólitos com anéis facilmente legíveis em um fotomicroscópio Zeiss Axiophot, equipado com câmera de vídeo (JVC) e interface para microcomputador (Kontron Eletronics KS500), utilizando o software Image Tools 2.0 (UTHCSA). As curvas de crescimento foram traçadas agrupando os comprimentos retrocalculados (para as idades 1 a 6) com os dados de comprimento por idade provenientes das contagens de anéis (idades 4 a 47).

Nossos resultados indicam que os anéis etários desta espécie se formam anualmente, com as zonas opacas sendo finalizadas no período de primavera. Foram encontrados espécimes com idades entre 4 e 47 anos, com predominância da faixa etária de 10 a 25 anos. Devido à verificação de diferenças significativas para os comprimentos médios por idade de machos e fêmeas, as curvas de crescimento foram calculadas com sexos separados, resultando nos seguintes parâmetros da curva de von Bertalanffy:

Machos -  $L_{\infty}=924,3\text{mm}$ ;  $k=0,10\text{ano}^{-1}$  e  $t_0=0,27$  anos

Fêmeas -  $L_{\infty}=707,9\text{mm}$ ;  $k=0,11\text{ano}^{-1}$  e  $t_0=0,21$  anos

Constatamos que o batata é mais longo e cresce mais lentamente que o indicado por trabalhos anteriores realizados a partir da leitura de anéis em escamas (Carvalho, M.O.X. et al.. *Anais VII COLACMAR*. 1, 151. 1997), com estrutura etária semelhante à de *Lopholatilus chamaleonticeps* na costa leste da América do Norte (Turner, S.C. et al. *Fish. Bull.* 81, 751, 1983).

Apoio financeiro: CNPq, SECIRM.

End. P/ correspondência: IEAPM – Depto de Oceanografia. Rua Kioto, 253 Arraial do Cabo, RJ. CEP 28930-000 fone (24)6229019 Email: [2000gian@uol.com.br](mailto:2000gian@uol.com.br)

rea 4: crescimento e desenvolvimento.



**PESCA, MORFOMETRIA E IDADE-CRESCIMENTO DA GUAÍÚBA, *Lutjanus chrysurus* BLOCH, 1791 (PERCIFORMES: LUTJANIDAE) NA COSTA NORDESTE DO BRASIL.**

Diedhiou, Moustapha; Ferreira, Beatrice P; Rezende, Sérgio M..

A Guaiúba, *Lutjanus chrysurus*, é uma espécie de peixe recifal costeira amplamente distribuída do sul de Massachussets (USA) até a Sudeste do Brasil e muito abundante nas Bahamas, no sul da Flórida, no Caribe. Ocorre na zona costeira e geralmente associado a zona de recifes. Nos estados do Nordeste do Brasil, é capturado com muita frequência nas pescarias de linha na plataforma e no talude. Dentro do projeto “Biologia e Dinâmica Populacional de Peixes Recifais”, como parte do projeto REVIZEE-NE (Recursos Vivos da Zona Econômica Exclusiva – Região Nordeste), foram coletadas amostras de otólitos (N = 256) e dados de biometria (N = 8067) de exemplares provenientes dos desembarques da pesca no Ceará, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Alagoas e Bahia. A análise dos dados dos boletins de Estatpesca-IBAMA mostra uma forte tendência de queda da produção de Guaiúba no estados do Ceará até a Bahia nos últimos anos. As distribuições de frequências de comprimentos furcais entre os estados permitiram determinar a composição da captura. O tamanho dos peixes capturados foram significativamente diferentes entre os estados com exceção a Pernambuco e Ceará. Estudos morfométricos foram feitos a partir da análise biométrica para caracterização da população. A partir da análise das proporções corporais verificou-se que não houveram diferenças morfológicas entre machos e fêmeas, portanto não foi evidenciado dimorfismo sexual. A idade e crescimento foram determinados a partir da observação de marcas de crescimento (bandas opacas e translúcidas) em otólitos (sagitta) inteiros e seccionados. As marcas foram atribuídas a idade do peixe e variaram de 0 a 17 anos. Entre os otólitos inteiros e os seccionados, as leituras coincidiram em 25,24% das observações; em 43,81% contou-se mais anéis nos seccionados e em 30,95% nos inteiros. Nos peixes de idade mais avançada (maiores de 10 anos), observou-se mais anéis nos seccionados, nos intermediários (entre 5 e 10 anos) o número é equivalente e nos mais jovens (menores de 5 anos) mais anéis nos otólitos inteiros. A equação de von Bertalanffy que descreve o crescimento teórico em comprimento ajustada para otólitos seccionados foi:  $CF(cm) = 60,574 [1 - e^{-0,054 (t - 8,1)}]$ . Foi observada uma grande variabilidade de tamanhos por classe etária, o que seriamente compromete estimativas de idade a partir de comprimentos.

Apoio financeiro: CNPq, Bolsa DTI-UFPE/REVIZEE-NE

Departamento de Oceanografia, Av. Arquitetura, s/n, Cidade Universitária.  
50 740-550 Recife- Pernambuco BRASIL.

Painel - Crescimento e Desenvolvimento

## DETERMINACION DEL CRECIMIENTO DEL PEJERREY *Odontesthes bonariensis* EN DOS MOMENTOS DIFERENTES

Fabián Grosman\*; Pablo Sanzano\*; Daniela Agüeria\*; Gabriela González\* y Santos Sergueña# .

\* Universidad Nacional del Centro. # Munic. de Saavedra (Pigüé)

El crecimiento de los peces es una de las variables demográficas que refleja y sintetiza las condiciones ambientales de entorno, tales como competencia intra e interespecífica, sobreabundancia, oferta de recursos alimenticios, presión de pesca, capacidad de carga, entre las principales. En el caso del pejerrey, se conocen parámetros de crecimiento en longitud en diferentes sitios o distinto tiempo, lo cual posibilita al contrastarlos, inferir la situación de contexto que los origina. El objetivo del trabajo es emplear al crecimiento como herramienta que permita reconocer cambios de una población de pejerrey en un lapso de dos años, ante una llamativa diferencia observada en la distribución de las capturas. Se realizaron 3 muestreos en la laguna Igartúa (62° 4' Long. O. y 37° 5' Lat. S.) entre septiembre y octubre de 1997 empleando diversos artes de pesca, y 4 muestreos periódicos de septiembre a diciembre de 1999 con similares elementos. La curva de capturas lograda en cada fecha, previa corrección por los modelos de selectividad, fue descompuesta en sus componentes unimodales a los cuales se asignó e identificó con una edad tentativa y observó su desplazamiento durante el periodo de muestreo (método de Petersen). Por otro lado, con los ejemplares capturados en 1999 se procedió a la extracción y lectura de escamas, retrocalculando longitudes a partir de las marcas periódicas halladas. Asimismo se aplicó el índice alfa de incremento marginal a los efectos de determinar el período de marcación. En ambos casos se aplicó el modelo de von Bertalanffy, utilizando un programa de ajuste no lineal; a fines comparativos se elaboraron los índices de performance de crecimiento:  $w$ ,  $\Phi$ ,  $\Phi'$  y  $p$ . En 1999, de forma paralela se extrajeron datos referidos a aspectos reproductivos de la especie. La ecuación de crecimiento en longitud del pejerrey obtenida en 1997 fue  $L_{std}(t) = 396,4625 (1 - e^{-0,360002(t-0,07783)})$ , siendo los índices de performance:  $w = 142,72$ ;  $\Phi = 1,504$ ;  $\Phi' = 5,371$  y  $p = 2,464$ . Para la población de 1999, a partir de las longitudes retrocalculadas se obtuvo la siguiente ecuación  $L_{std}(t) = 391,6892 (1 - e^{-0,277(t+0,4453)})$  e índices:  $w = 108,497$ ;  $\Phi = 1,34$ ;  $\Phi' = 5,108$  y  $p = 2,275$ ; mientras que por el método de Petersen la ecuación hallada fue:  $L_{std}(t) = 375,301(1 - e^{-0,3043(t+0,466)})$  y  $w = 114,2$ ;  $\Phi = 1,3812$ ;  $\Phi' = 5,1487$  y  $p = 2,316$ . El índice alfa presentó un comportamiento antagónico respecto al Índice Gonadosomático (IGS) de las hembras, por lo que la marca registrada en la escama se asocia al desove de la especie. Las ecuaciones obtenidas de la población de 1999 por las dos metodologías no difieren entre sí, pero son de performance inferior a la población de 1997. La tendencia presentada concuerda con lo percibido en el campo: aumentó la captura por unidad de esfuerzo (cpue media) = 15,58 y 50,5 kg/tren enmalle en 1997 y 1999 respectivamente; pero desaparecieron las tallas de mayor longitud, siendo muy escasos y de edad avanzada (5+) los ejemplares mayores de 275 mm  $L_{std}$ , mientras que en 1997 dicha talla era lograda y superada asiduamente. La explicación dada a este fenómeno es que la población de pejerrey fue intensamente capturada mediante un arte de pesca muy selectivo, como por ejemplo el enmalle, que alteró la original estructura de tallas. La reducida superficie de la laguna (51 hectáreas) potenció este efecto de sobrepesca. La ausencia de ejemplares mayores favoreció el desarrollo del resto de los componentes de la población, mas eficientes en términos energéticos, aumentando su densidad. La dominancia del pejerrey en la estructura de la comunidad de peces impidió la expansión de otras especies. Los parámetros de crecimiento en longitud reflejan este cambio impuesto al ambiente.

\* Area de Acuicultura, Fac. de Ciencias Veterinarias, Universidad Nacional del Centro.

Calle Pinto 399 (7000) Tandil, Argentina. E-mail: fgrosman@faa.unicen.edu.ar

panel

**RELAÇÕES MORFOMÉTRICAS E DISTRIBUIÇÃO DE FREQUÊNCIA DE COMPRIMENTO DO ROBALO *Centropomus parallelus*, POEY, 1860 DA REGIÃO DE CANANÉIA-SP**

Paiva, Patrícia de ; Godinho, Heloisa M.; Serralheiro, Pedro C. S.; Pimentel, Celina M. M.;Oliveira, Idili da R. & Ferraz, Eduardo de M.  
Instituto de Pesca - APTA - SAA/SP

Com o intuito de dar subsídio a trabalhos futuros de piscicultura, está sendo realizado estudo sobre o comportamento biológico do robalo *Centropomus parallelus* da região estuarino-lagunar de Cananéia, (Lat 25°01' S; 47°57' W). Para tanto, foram capturados, com vários petrechos de pesca, 479 exemplares fêmeas e 275 machos, durante o período de julho de 1995 a dezembro de 1997. Os peixes foram transportados vivos para o laboratório onde efetuaram-se, após a anestesia, as medidas, em centímetro, com régua ou paquímetro, de comprimento total (Lt), comprimento standard (Ls), comprimento da cabeça (Lc), altura da cabeça (Hcb) e altura do corpo (Hc). Para o estabelecimento das relações morfométricas, para fêmeas e machos, foram relacionadas com o comprimento total, aquelas variáveis e foram estudadas, também, as proporções, através de análise de regressão. Por análise gráfica, a dispersão dos pontos das variáveis, mostrou-se linear e, após ajuste da curva, verificou-se alta correlação. Os valores de  $r^2$  variaram entre 0,862 e 0,991, para fêmeas, e entre 0,866 e 0,987, para machos. As proporções de Ls, Lc, Hcb e Hc em relação ao comprimento total foram, respectivamente: 80,52%; 20,93%; 18,16%; 20,69%, para fêmeas e 79,95%; 21,19%; 18,06%; 20,53%, para machos, mostrando que não existe diferença considerável, entre sexos, para estas variáveis. A análise do gráfico de distribuição de frequência, por classe de comprimento, indica diferença entre sexos, com as fêmeas apresentando uma amplitude de variação entre as classes de 17,0-19,9 cm e 53,0-55,9cm, com maior frequência entre 23,0 e 28,9 cm, e os machos, entre as classes de 14,0-16,9 cm e 35,0-37,9 cm, com maior frequência entre 20,0 e 25,9 cm. Através do teste do “Qui-Quadrado”, verificou-se diferença significativa, em nível de 5%, para a proporção sexual, considerando o total de peixes examinados e também, quando grupados por classes de comprimento, exceto na classe de 23,0-25,9 centímetros.

Apoio Financeiro: FAPESP

Instituto de Pesca - Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios  
Secretaria de Agricultura e Abastecimento  
Av. Francisco Matarazzo, 455 – CEP 05001-900  
Fone (11) 3871-7514 - Fax (11) 3871-7568  
E-mail: reginapesca@ig.com.br

PAINEL

# **RELAÇÕES PESO-COMPRIIMENTO DOS PRINCIPAIS RECURSOS-ALVO DA PESCA DE LINHEIROS NA COSTA CENTRAL BRASILEIRA**

Frota, Luis Otávio R. ; Bernardo B. Ferreira & Paulo A.S. Costa  
 Depto. de Ciências Naturais/UNIRIO

As relações peso-comprimento de 19 espécies de peixes, representando os principais recursos-alvo da pesca de linheiros realizada na costa central brasileira, foram calculadas através do método de regressão funcional entre o comprimento-furcal Cf (cm) e o peso total (g). Os dados analisados são provenientes de 2 anos (setembro 1997 a agosto-1999) de amostragens diárias sobre desembarques comerciais da frota sediada em Porto Seguro-BA. A arte utilizada é a linha-de-mão e as áreas de pesca localizam-se entre as latitudes 15°40' e 19°00'S, na região compreendida entre os bancos Royal Charlotte e dos Abrolhos, sobre profundidades que variam entre 20 e 180 metros. Espécies de pequeno e médio porte foram medidas em ictiômetro e pesadas numa balança digital com capacidade para 10 kg. Espécies de grande porte foram medidas com uma régua dobrável e pesadas em um dinamômetro com capacidade para 100 kg. As espécies analisadas, os parâmetros da relação peso-comprimento ( $y=ax^b$ ), o coeficiente de correlação de Pearson-r, o erro-padrão da regressão (SE), o número de exemplares (N) e a amplitude de comprimentos-furcais estão listados na tabela abaixo:

| <b>Espécie:</b>                | <b>a</b> | <b>b</b> | <b>r</b> | <b>SE</b> | <b>N</b> | <b>Cf<sub>min</sub></b> | <b>Cf<sub>máx</sub>(cm)</b> |
|--------------------------------|----------|----------|----------|-----------|----------|-------------------------|-----------------------------|
| <i>Ocyurus chrysurus</i>       | 0,0233   | 2,907    | 0,986    | 0,068     | 860      | 23,1                    | 51,2                        |
| <i>Lutjanus analis</i>         | 0,0177   | 3,002    | 0,986    | 0,074     | 400      | 37,3                    | 83,0                        |
| <i>Lutjanus jocu</i>           | 0,0089   | 3,178    | 0,994    | 0,081     | 396      | 24,5                    | 81,1                        |
| <i>Lutjanus vivanus</i>        | 0,0158   | 3,016    | 0,987    | 0,065     | 243      | 26,2                    | 54,0                        |
| <i>Lutjanus synagris</i>       | 0,0231   | 2,899    | 0,992    | 0,074     | 88       | 20,0                    | 48,3                        |
| <i>Rhomboplites aurorubens</i> | 0,0156   | 3,001    | 0,987    | 0,046     | 33       | 32,0                    | 46,5                        |
| <i>Mycteroperca bonaci</i>     | 0,0042   | 3,260    | 0,984    | 0,147     | 424      | 41,4                    | 143,0                       |
| <i>Cephalopholis fulva</i>     | 0,0079   | 3,233    | 0,987    | 0,082     | 182      | 16,5                    | 40,1                        |
| <i>Epinephelus morio</i>       | 0,0160   | 2,976    | 0,925    | 0,129     | 78       | 47,0                    | 85,0                        |
| <i>Caranx crysos</i>           | 0,0218   | 2,958    | 0,963    | 0,070     | 383      | 23,3                    | 43,0                        |
| <i>Caranx latus</i>            | 0,0631   | 2,685    | 0,994    | 0,056     | 300      | 34,2                    | 89,0                        |
| <i>Seriola dumerili</i>        | 0,0363   | 2,772    | 0,977    | 0,104     | 331      | 59,4                    | 150,5                       |
| <i>Seriola rivoliana</i>       | 0,0120   | 3,054    | 0,975    | 0,093     | 90       | 47,5                    | 92,8                        |
| <i>Thunnus atlanticus</i>      | 0,0366   | 2,839    | 0,951    | 0,113     | 136      | 45,5                    | 90,3                        |
| <i>Thunnus albacares</i>       | 0,0102   | 3,091    | 0,981    | 0,059     | 72       | 82,1                    | 136,6                       |
| <i>Scomberomorus cavalla</i>   | 0,0083   | 2,971    | 0,959    | 0,126     | 113      | 55,7                    | 151,1                       |
| <i>Acanthocybium solandri</i>  | 0,0009   | 3,389    | 0,989    | 0,081     | 45       | 82,6                    | 176,0                       |
| <i>Coryphaena hippurus</i>     | 0,0137   | 2,883    | 0,970    | 0,111     | 326      | 54,0                    | 138,5                       |
| <i>Sphyraena barracuda</i>     | 0,0060   | 3,009    | 0,966    | 0,131     | 87       | 58,6                    | 139,0                       |

**Apoio Financeiro:** Programa REVIZEE - CIRM/MMA, <sup>(DTI)</sup> Bolsa DTI-CNPq, <sup>(ITI)</sup> Bolsa ITI-CNPq

Laboratório de Dinâmica de Populações Marinhas (LDPM) - Depto. de Ciências Naturais, Escola de Ciências Biológicas (CCBS)/Universidade do Rio de Janeiro (UNI-RIO). Av. Pasteur nº 296, Urca, Rio de Janeiro-RJ. CEP: 22290-240. Tel/Fax: (021) 295-3436. e-mail: lofrota@attglobal.net

Painel – área: Crescimento e Desenvolvimento

**CRESCIMENTO DO DOURADO *Coryphaena hippurus* Linnaeus, 1758  
(Perciformes, Coryphaenidae) NA COSTA CENTRAL BRASILEIRA**

Frota, Luis Otávio R. & Paulo A.S. Costa  
Depto. de Ciências Naturais/UNIRIO

O dourado *Coryphaena hippurus* é uma espécie epipelágica de distribuição circungal, que ocorre em regiões tropicais e subtropicais. Apresenta grande interesse comercial e é um dos recursos mais importantes na pesca de linheiros realizada na costa central brasileira. As capturas de *C. hippurus* demonstram um padrão tipicamente sazonal, provavelmente associado às migrações realizadas pela espécie, com os picos de produção pesqueira registrados durante meses de primavera e verão. O dourado pode atingir 210 cm de comprimento-total e pesar cerca de 40 kg; as idades máximas registradas na literatura variam entre 3 e 5 anos. Os dados analisados neste trabalho foram obtidos através de amostragem sobre 490 desembarques comerciais da frota de linheiros sediada em Porto Seguro-BA, realizados no período de setembro de 1997 a agosto de 1999. As áreas de atuação da frota localizam-se entre as latitudes 15°40' e 19°00'S, na região compreendida entre os bancos Royal Charlotte e dos Abrolhos, sobre profundidades que variam entre 20 e 180 metros. Para a estimativa dos parâmetros de crescimento, um total de 7.181 exemplares de *C. hippurus*, com comprimentos-furcais (Cf) variando entre 46 e 181 cm, foram medidos e os dados foram agrupados em intervalos de classe de 5 cm. As amostras foram agrupadas mensalmente e analisadas segundo as rotinas implementadas no pacote FISAT (FAO-ICLARM Stock Assessment Tools). Para o cálculo da relação peso-comprimento, 326 exemplares de *C. hippurus*, com comprimentos-furcais variando entre 54 e 139 cm, foram pesados e medidos. A estimativa dos parâmetros da relação peso-comprimento foi obtida pelo método de regressão funcional entre o comprimento-furcal (cm) e o peso total (g). Machos e fêmeas foram analisados conjuntamente. A espécie ocorreu ao longo de todo o ano e as distribuições de frequências de comprimento foram predominantemente bimodais, podendo-se identificar duas pseudocoortes anuais. Os parâmetros da relação peso-comprimento ( $y=ax^b$ ) resultantes foram  $a=0,0137$  e  $b=2,883$ , com coeficiente de correlação  $r=0,97$  e erro-padrão da regressão  $SE=0,11$ . Os parâmetros de crescimento de Von Bertalanffy resultantes do melhor ajuste encontrado ( $R_n=0,194$ ) foram:  $L_{\infty}=173,36$  (Cf) e  $K=0,886$ , com fraca intensidade de oscilação sazonal no crescimento ( $C=0,28$ ) em outubro ( $WP=0,9$ ), correspondendo ao início do período de maior produção pesqueira da espécie.

**Apoio Financeiro:** Programa REVIZEE - CIRM/MMA,

Laboratório de Dinâmica de Populações Marinhas (LDPM) - Depto. de Ciências Naturais, Escola de Ciências Biológicas (CCBS)/Universidade do Rio de Janeiro (UNI-RIO). Av. Pasteur nº 296, Urca, Rio de Janeiro-RJ. CEP: 22290-240. Tel/Fax: (021) 295-3436. e-mail: lofrota@attglobal.net

Painel – área: Crescimento e Desenvolvimento

## **INFLUÊNCIA DA TURBIDEZ NOS PRIMEIROS DIAS DE VIDA DO MANDI-AMARELO**

*Pimelodus maculatus* .

Luz, Ronald K. <sup>(1)</sup> ., Reynalte, David A. T. <sup>(2)</sup> . & Zaniboni Filho, E. <sup>(2)</sup>

<sup>(1)</sup> Aluno de Pós-Graduação em Aquicultura/UFSC, <sup>(2)</sup> Depto de Aquicultura, UFSC.

Um dos maiores problemas enfrentados na produção de alevinos de espécies nativas está relacionado à fase de larvicultura, principalmente de espécies que apresentam canibalismo. A turbidez pode apresentar efeito sobre o comportamento dos peixes, podendo reduzir o canibalismo e a competição entre os peixes. O mandi-amarelo é um peixe de grande aceitação por parte da população, sendo encontrado em várias regiões do Brasil. Este experimento foi realizado na Estação de Piscicultura de São Carlos, SC, objetivando contribuir com o melhor conhecimento da larvicultura desta espécie. Pós-larvas foram estocadas em cubas de vidro transparentes de três litros, com sistema contínuo de aeração. Cada cuba foi estocada a uma densidade de 30 pós-larvas/litro e submetidas a dois tratamentos: T1. Cubas contendo água limpa e revestidas com lona preta, T2. Água turva. Para provocar a turbidez da água, foi misturada 3g de argila/litro de água. Cada tratamento teve três repetições. A alimentação foi fornecida 4 vezes ao dia na quantidade de 300 organismos do zooplâncton selvagem/pós-larva/dia. A renovação de água diária foi de 50% do volume total. A temperatura e oxigênio dissolvido da água foram medidos diariamente no período da manhã e de tarde. Ao final de cinco dias, foi determinada a taxa de sobrevivência e aplicado o teste t. O oxigênio dissolvido se manteve com valores acima de 6,5mg/l, enquanto a temperatura média foi de 27,6±1,9°C. Os valores de sobrevivência e crescimento em comprimento foram semelhantes ( $p < 0,05$ ) no tratamento com água limpa (12,6±3,1% e 4,9±0,2cm), aos observados com água turva (8,3±0,6% e 5,1±0,3cm). O canibalismo foi comum durante todo o experimento nos dois tratamentos. O tratamento com turbidez, apresentou dificuldades no momento da limpeza, pela precipitação de argila no fundo das cubas. Pode-se concluir que a elevação da turbidez não elevou a sobrevivência das pós-larvas de mandi-amarelo e ainda apresentou dificuldades de manejo, sendo desaconselhado sua utilização na larvicultura de mandi-amarelo.

Apoio Financeiro: <sup>(1)</sup> Bolsista/CAPES

<sup>(1)</sup> Rua José Euclides Santana, 120/101, Santa Clara, Viçosa-MG. Cep- 36570-000, tel 0xx31 892 5970. e-mail: [luzrk@yahoo.com](mailto:luzrk@yahoo.com)

painel

**RELAÇÕES MORFOMÉTRICAS E DISTRIBUIÇÃO DE FREQUÊNCIA DE COMPRIMENTO DO ROBALO *Centropomus parallelus*, POEY, 1860 DA REGIÃO DE CANANÉIA-SP**

Paiva, Patrícia de ; Godinho, Heloisa M.; Serralheiro, Pedro C. S.; Pimentel, Celina M. M.;Oliveira, Idili da R. & Ferraz, Eduardo de M.

Instituto de Pesca - APTA - SAA/SP

Com o intuito de dar subsídio a trabalhos futuros de piscicultura, está sendo realizado estudo sobre o comportamento biológico do robalo *Centropomus parallelus* da região estuarino-lagunar de Cananéia, (Lat 25°01' S; 47°57' W). Para tanto, foram capturados, com vários petrechos de pesca, 479 exemplares fêmeas e 275 machos, durante o período de julho de 1995 a dezembro de 1997. Os peixes foram transportados vivos para o laboratório onde efetuaram-se, após a anestesia, as medidas, em centímetro, com régua ou paquímetro, de comprimento total (Lt), comprimento standard (Ls), comprimento da cabeça (Lc), altura da cabeça (Hcb) e altura do corpo (Hc). Para o estabelecimento das relações morfométricas, para fêmeas e machos, foram relacionadas com o comprimento total, aquelas variáveis e foram estudadas, também, as proporções, através de análise de regressão. Por análise gráfica, a dispersão dos pontos das variáveis, mostrou-se linear e, após ajuste da curva, verificou-se alta correlação. Os valores de  $r^2$  variaram entre 0,862 e 0,991, para fêmeas, e entre 0,866 e 0,987, para machos. As proporções de Ls, Lc, Hcb e Hc em relação ao comprimento total foram, respectivamente: 80,52%; 20,93%; 18,16%; 20,69%, para fêmeas e 79,95%; 21,19%; 18,06%; 20,53%, para machos, mostrando que não existe diferença considerável, entre sexos, para estas variáveis. A análise do gráfico de distribuição de frequência, por classe de comprimento, indica diferença entre sexos, com as fêmeas apresentando uma amplitude de variação entre as classes de 17,0-19,9 cm e 53,0-55,9cm, com maior frequência entre 23,0 e 28,9 cm, e os machos, entre as classes de 14,0-16,9 cm e 35,0-37,9 cm, com maior frequência entre 20,0 e 25,9 cm. Através do teste do “Qui-Quadrado”, verificou-se diferença significativa, em nível de 5%, para a proporção sexual, considerando o total de peixes examinados e também, quando grupados por classes de comprimento, exceto na classe de 23,0-25,9 centímetros.

Apoio Financeiro: FAPESP

Instituto de Pesca - Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios  
Secretaria de Agricultura e Abastecimento  
Av. Francisco Matarazzo, 455 – CEP 05001-900  
Fone (11) 3871-7514 - Fax (11) 3871-7568  
E-mail: reginapesca@ig.com.br

PAINEL- Área: Crescimento e Desenvolvimento

**DETERMINAÇÃO DA IDADE E CRESCIMENTO DA PIRAMUTABA (*Brachyplatystoma vaillantii*) NO ESTUÁRIO AMAZÔNICO**

Pirker, Lilianne E. M<sup>1</sup>. & Barthem, Ronaldo B<sup>2</sup>.

1 Mestrado em Zoologia; 2 Depto. Zoologia, Museu Paraense Emílio Goeldi

A piramutaba (*Brachyplatystoma vaillantii*) é a principal espécie capturada pela pesca industrial no estado do Pará, sendo também explorada pela pesca artesanal. É um peixe de água doce, pertencente à família Pimelodidae, que ocorre principalmente ao longo dos rios Amazonas e Solimões. Tem como habitat o canal dos rios principais de água branca e na parte de água doce da foz amazônica. O tamanho máximo conhecido desta espécie é de 105 cm. Os exemplares obtidos neste trabalho foram coletados nos períodos de seca (Agosto) de 1996 e inverno (Março) e seca de 1997 no estuário amazônico através do projeto “Estudos dos recursos pesqueiros das áreas de foz dos rios Amazonas e Tocantins na república federativa do Brasil” em parceria do governo japonês (JICA) com o governo brasileiro (MPEG e IBAMA). Este trabalho analisou a idade e o crescimento da piramutaba através de dois métodos: (i) distribuição de frequências por classes de comprimento dos peixes capturados pela pesca experimental e (ii) da leitura de marcas etárias (anéis) nas vértebras, métodos conhecidos na literatura como indireto e direto, respectivamente. A decomposição das modas pelo método indireto foi feita utilizando o método de Battacharya, incluído no programa FISAT. Os parâmetros de crescimento para o total de exemplares de piramutaba foram: distribuição de frequências por classes de comprimento:  $L_{\infty}$  (comprimento furcal) = 110,5 cm;  $K = 0,190$ ;  $T_0 = - 0,959$  e leitura de anéis em vértebras:  $L_{\infty} = 110,5$  cm;  $K = 0,134$ ;  $T_0 = - 0,037$ .

Apoio: JICA, CAPES.

Depto. Zoologia, Museu Paraense Emílio Goeldi, Av. Perimetral, 1901 – Terra Firme – CEP 66077-530 – Belém – PA, E-mail: [pirker@museu-goeldi.br](mailto:pirker@museu-goeldi.br)

Painel- Crescimento e desenvolvimento



**IDADE, CRESCIMENTO E MORTALIDADE DO “DENTÃO”**  
***Lutjanus jocu* (bloch & Schneider 1801) (TELEOSTEI:**  
**LUTJANIDAE) NA COSTA NORDESTE DO BRASIL.**

Rezende, Sérgio M.; Ferreira, Beatrice P.  
Departamento de Oceanografia-UFPE

*Lutjanus jocu* (Bloch & Schneider 1801), o "Dentão", é uma das espécies do gênero *Lutjanus spp.* (LUTJANIDAE), distribuída entre Bahamas e região sudeste do Brasil e capturado em ambientes recifais da plataforma externa, bancos e ilhas oceânicas da costa nordestina, sendo considerado um importante recurso pesqueiro em toda sua área de ocorrência. Através das amostragens do Programa REVIZEE, os peixes amostrados para este estudo foram capturados no Banco Oceânico Sirius e sobre a plataforma continental entre os estados de Ceará e norte da Bahia, durante o período de Agosto de 1996 a Março de 2000. Foram obtidas amostras de 225 otólitos sagittae de peixes capturados com diferentes petrechos de pesca entre profundidades de 8 a 200 metros. Bandas opacas, presumidamente anuais, foram observadas nos otólitos inteiros (n= 216) e seccionados (n= 200), resultando em idades de 0 a 20 anos e de 0 a 25 anos de idade respectivamente. O crescimento dos otólitos de *L. jocu* esta desvinculado do crescimento somático, seguindo a direção do centrum para a margem proximal. Os dados de comprimento e idade, apartir de leituras de otólitos inteiros e seccionados, foram utilizados para estimar os parâmetros de crescimento do modelo de von Bertalanffy,  $L_{\infty} = 79.57\text{cm}$ ,  $K = 0.142$  e  $t_0 = -2.18$ ;  $L_{\infty} = 72.22\text{cm}$ ,  $K = 0.111$  e  $t_0 = -3.74$  respectivamente. Medidas incrementais da 1ª a 20ª banda opaca, sobre o plano de corte nos otólitos seccionados (n= 39), foram realizadas para retrocalcular linearmente os comprimentos que foram usados novamente na estimativa dos parâmetros de crescimento ( $L_{\infty} = 71.18$ ,  $K = 0.111$  e  $t_0 = -4.33$ ). Curvas de crescimento apartir dos dados de idades determinadas através de otólitos apresentaram diferenças significativas. A partir da curva de captura foi estimada a mortalidade total ( $Z=0.138$ ) e a sobrevivência (87.10%) onde a idade 5+, é a idade na qual espécie é intensamente recrutada pela pesca.

Apoio financeiro: MMA, CNPq Bolsa DTI UFPE/REVIZEE-NE.

Departamento de Oceanografia, Av. Arquitetura s/n Cidade  
Universitária. CEP: 50 740 550 Recife-PE BRASIL.  
recifescosteiros@ibama.gov.br

Painel- Crescimento e desenvolvimento.

**DETERMINAÇÃO DA IDADE E DO CRESCIMENTO EM BAGRES, *Pimelodella transitoria* E *Rhamdioglanis frenatus* (SILURIFORMES: HEPTAPTERINAE) DO ALTO VALE DO RIO RIBEIRA (IPORANGA, SP), ATRAVÉS DA ANÁLISE DE ANÉIS ETÁRIOS EM OTÓLITOS.**

Yaguiu, Silvia

Depto. Zoologia, Instituto de Biociências, USP.

Poucos são os trabalhos realizados sobre a determinação da idade e do crescimento de representantes brasileiros da subfamília Heptapterinae. Este táxon é constituído por cerca de 30 gêneros de bagres endêmicos da região Neotropical. Em complemento à abordagem do estudo de bagres heptapteríneos, no presente trabalho procedeu-se à estimação empírica da idade e do crescimento em *Pimelodella transitoria* e *Rhamdioglanis frenatus* do Alto Ribeira, através da leitura de anéis etários em otólitos. As amostras estudadas foram coletadas no período de junho de 1996 a julho de 1998, na Bacia do Rio Betari, afluente do Rio Ribeira, localizado nos municípios de Apiaí e Iporanga, sul do Estado de São Paulo, e incorporado ao Parque Estadual Turístico do Alto Ribeira (PETAR). Para tanto, as coletas foram feitas por meio de arrasto, tarrafa, covo, pesca elétrica e puçá, compondo amostras mensais com número aleatório de exemplares por espécie capturada. A leitura e interpretação dos otólitos foram feitas segundo Jones & Hynes (1950). Para a análise dos dados obtidos em campo e laboratório, empregou-se as metodologias de Santos (1977) e Vazzoler (1981). Foram observados 109 pares de otólitos de *P. transitoria* e 177 de *R. frenatus*. A tais dados, ajustou-se a expressão de von Bertalanffy (1938), para obtenção das curvas de crescimento em comprimento e peso das espécies. Verificou-se que as taxas de crescimento entre indivíduos machos e fêmeas são semelhantes para ambas as espécies estudadas. *P. transitoria* apresenta crescimento próximo a isométrico, e *R. frenatus*, crescimento alométrico. As duas espécies apresentaram até 7 anéis. A época de formação do anel ocorre entre as estações seca e chuvosa, nos meses de setembro-outubro, e sua periodicidade é anual.

Depto. Zoologia, UNESP – Câmpus de Rio Claro, CP. 199, CEP. 13506-900, Rio Claro, SP,

Fone: (19)526-4106, Fax: (19)534-0009/ E-mail: [dibbler51@hotmail.com](mailto:dibbler51@hotmail.com)

Painel- Crescimento e desenvolvimento

**CARACTERIZAÇÃO DE MARCAS DE CRESCIMENTO E ESCOLHA DE ESTRUTURAS MINERALIZADAS PARA DETERMINAR A IDADE DO PIRARUCU *Arapaima gigas* (Cuvier, 1829)**

<sup>1</sup>Villacorta Correa M.A. & <sup>2</sup>Velloso A.E.C.

<sup>1</sup> Bolsista DCR CNPq / INPA/CPBA

<sup>2</sup> Estagiária INPA/CPBA

A determinação da idade através de marcas periódicas em estruturas mineralizadas é difícil em peixes tropicais. O padrão de deposição de marcas que refletem mudanças periódicas no crescimento, nem sempre são igualmente distinguíveis em todas as estruturas e podem conduzir a interpretações erradas do processo de crescimento. Para minimizar os erros nos estudos de idade é importante uma análise prévia de cada estrutura para escolher aquela que represente a idade real do peixe. Estudos para determinar a idade do pirarucu utilizando estruturas mineralizadas são inexistentes apesar da grande importância comercial e científica da espécie. Este estudo é parte de um projeto que visa determinar os parâmetros de crescimento do pirarucu em ambiente natural. O objetivo foi: 1) caracterizar as marcas presentes em cinco estruturas 2) selecionar a região mais adequada para a coleta e 3) escolha da estrutura mais adequada para os estudos de idade e crescimento. Foi estudada uma amostra de 14 peixes coletados na Reserva Mamirauá (município de Tefé/AM), de 95-205cm de comprimento total. Coletaram-se escamas de quatro regiões do corpo: vértebras das regiões inicial, média e caudal, raios das nadadeiras peitoral e ventral, opérculos e os três pares de otólitos. Cinco técnicas foram utilizadas para o tratamento das vértebras. Nos raios das nadadeiras foram feitos cortes transversais. Nos opérculos utilizou-se duas técnicas. Os otólitos foram examinados inteiros e seccionados sagital e transversalmente. Foram estabelecidos critérios para a leitura de cada estrutura e caracterizadas as marcas existentes. As regiões abaixo da nadadeira peitoral, entre o início da nadadeira dorsal e linha lateral, foram escolhidas para a coleta das escamas. A técnica de coloração de Officer *et al.* (1995) foi a mais adequada para a observação das marcas nas vértebras, as do início da coluna vertebral, apresentaram anéis mais definidos que as da face posterior do corpo vertebral. Cortes transversais das vértebras poderão ser utilizados para confirmar as leituras realizadas no corpo vertebral. Os opérculos não foram adequados para a determinação da idade. Dentre os otólitos escolhidos as *sagittae* e, dos raios, o primeiro raio não ramificado da nadadeira peitoral. Das quatro estruturas selecionadas será escolhida a mais adequada para os estudos de validação, determinação da idade e crescimento da espécie.

Apoio Financeiro: CNPq, Projeto Pirarucu INPA/Agência Espanhola de Cooperação, Fundação “O Boticário de Proteção a Natureza”

<sup>1</sup> **Coordenação de Pesquisas em Biologia Aquática(CPBA). Alameda Cosme Ferreira n. 1756 Aleixo CEP 69083-000 Manaus AM. e-mail marle@inpa.gov.br**

Painel – Crescimento e desenvolvimento

## DISTRIBUIÇÃO DA ICTIOFAUNA CAPTURADA EM ARRASTOS DE FUNDO NA BAÍA DE GUANABARA, RJ

Abreu Jr., Celso R.<sup>1</sup>; Lavrado, Helena P.<sup>2</sup>; Falcão, A.P.C.<sup>3</sup> & Silva, S.H.G.<sup>4</sup>  
Depto. de Biologia Marinha, IB, UFRJ.

A Baía de Guanabara é considerada um dos mais importantes ecossistemas aquáticos do estado do Rio de Janeiro, constituindo uma área de criação de peixes e crustáceos decápodos de importância comercial. Com a crescente implementação de complexos industriais altamente poluidores e a ausência de investimentos em saneamento básico, juntamente com o lançamento de óleo e lixo, vem ocorrendo, ao longo dos anos, um aumento substancial no nível de deterioração deste ecossistema. Apesar de ser um sistema de alta relevância para a pesca, gerando este alimento, emprego, recursos financeiros e lazer, estudos ecológicos dos recursos pesqueiros são extremamente escassos. Este trabalho faz parte do projeto integrado “Impactos antrópicos em ambientes aquáticos: alterações na estrutura, funcionamento e propostas mitigadoras”- UFRJ/Pronex, que pretende determinar, a médio ou a longo prazo, tendências evolutivas da estrutura e do funcionamento do sistema biótico da Baía de Guanabara. O objetivo do presente estudo é descrever a composição e a estrutura da comunidade de peixes capturados em rede de arrasto na Baía, analisando os padrões temporais e espaciais, e as variações na ocorrência dos grupos mais abundantes. As áreas de arrasto, totalizando 10 estações, foram determinadas ao longo do gradiente Norte-Sul, destacando uma região interna, com maior influência do aporte de rios e nutrientes e com uma maior taxa de assoreamento, e outra externa, sofrendo esta uma maior influência da região oceânica. As coletas foram realizadas em Setembro/1997, Maio/1998, Abril/2000 e Agosto/2000, com barco arrasteiro de 10m de comprimento, do tipo “traineira”, utilizado comumente na pesca praticada no interior da Baía, provido com rede de arrasto de portas, com malha de 20mm. As amostragens foram realizadas no período diurno, e cada arrasto teve duração padronizada de meia hora, a uma velocidade de 2 nós. Foram encontradas 54 espécies pertencentes a 27 famílias, sendo as mais freqüentes, em ordem decrescente: corvina *Micropogonias furnieri*, cabrinha *Prionotus punctatus*, cocoroca *Orthopristis ruber*, coió *Dactylopteros volitans* e o bagre marinho *Genidens genidens*. Foram observados 4 áreas distintas com relação à distribuição das espécies: fundo da baía (Leste e Oeste), canal central e entrada da baía. Tanto no fundo da baía quanto no canal central, *M. furnieri* demonstrou ser a espécie mais freqüente com 62,5%(Oeste), 87,5%(Leste) e 100%, respectivamente. Na entrada da baía, *M. furnieri*, *P. punctatus* e *O. ruber* apresentaram-se com a mesma freqüência (87,5%). As espécies mais abundantes, respectivamente em abril e agosto/2000, foram *G. genidens* com 94% e 47% no fundo da baía (Oeste); *G. genidens* (80%) e *P. punctatus* (32%) no fundo da baía (Leste); *M. furnieri* com 41% e 52% no canal central; e *D. volitans* com 61% e 35% na entrada da baía. A maior riqueza de espécies foi observada em set/97 no canal central (23 spp.) e na entrada da baía (20 spp.), áreas submetidas a uma maior influência das águas oceânicas. Em abril/2000, a área do fundo da baía apresentou a maior biomassa capturada (3,4 kg/arrasto), enquanto em agosto/2000, a maior biomassa foi capturada na entrada da baía (1,9 kg/arrasto). Comparativamente, a biomassa total dos arrastos realizados em abril (6,9 kg/arrasto) foi superior a de agosto (3,9 kg/arrasto).

Apoio financeiro: Pronex CNPq/MCT

Departamento de Biologia Marinha - IB - UFRJ - CCS - Bl. A -sala 089 - CEP 21949-900  
e-mail: 1) crabreu@biologia.ufrj.br; 2) hpasseri@biologia.ufrj.br; 3)falcao@biologia.ufrj.br

Painel - Comunidade e Populações

## FISHES ASSOCIATED TO NA OFFSHORE OIL PLATFORM IN SANTA CATARINA, SOUTH BRAZIL

<sup>1</sup>Afonso, Pedro, <sup>1</sup>Fontes, Jorge, <sup>2</sup>Hostim-Silva, Maurício, <sup>3</sup>Barreiros, João P. & <sup>2</sup>Wegner, Ewerton  
<sup>1</sup> Universidade dos Açores, Dpt. Oceanografia e Pescas; <sup>2</sup> Lab. de Ciências Ambientais, CTTMar, UNIVALI; <sup>3</sup> Universidade dos Açores, Campus de Angra do Heroísmo,

The results of a first survey on the fish community associated to the offshore Petrobras PXIV oil platform in Sta. Catarina, South Brazil, carried out during January-February 2000, are present here. A total of 34 species and 18 families were identified through shallow-water visual census and phtography, deep-remote video camera or after being captured. Carangidae was the most speciose family (7 species). At the surface, the platform aggregates two types of species: i) the pelagic species assemblage, dominated by *Thunnus albacares*, *Coryphaena hippurus* and *Balistes carolinensis*, and ii) the benthic coastal species (*Holocentrus adscensionis*, *Epibnephelus marginatus*, *Paranthias furcifer*, *Acanthurus baihanus*, *A chirurgus*, *Abudefduf saxatilis*, *Chromis multilineata*, *Cantherines pullus* and *Aluterus scriptus*), associated to the platform structure and occurring in very small numbers. At mid-depths (50-100 m), we found a large mixed school of *Seriola lalandi* and *S. rivoliana* in every remote filming. Near the bottom (208 m), the fish assemblage is dominated by the golden grouper *Epinephelus niveatus*, which, apparently, aggregates around the platform extraction structure.

Apoio: PETROBRAS

Universidade dos Açores, Dpt. Oceanografia e Pescas, 9901-862 Horta, Portugal. E-mail: [afonso@horta.uac.pt](mailto:afonso@horta.uac.pt)

Painel -Comunidade e Populações

## ESTRUTURA POPULACIONAL DA SARDINHA BANDEIRA (*Opisthonema oglinum*, LESUER, 1818) NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, BRASIL

Albuquerque<sup>1</sup>, Cristiano Q., Lins Oliveira<sup>1</sup>, Jorge E., Lima e S.<sup>1</sup>, Djair dos S., Hazin<sup>2</sup>, Fabio H. Vieira.  
1 – Depto. de Oceanografia e Limnologia, UFRN; 2 – Depto. de Pesca, UFRPE.

A sardinha bandeira (*Opisthonema oglinum*) representa, atualmente, um dos principais produtos pesqueiros do Nordeste, atingindo uma média semanal de 20 toneladas no município de Diogo Lopes, seu principal produtor no Nordeste, situado no litoral norte do Estado. Trata-se de uma espécie comercializada principalmente entre as populações de baixa renda e tem adquirido grande importância devido ao crescimento de sua produção nos últimos anos. Sua pesca é feita de maneira artesanal e, segundo informações locais, 95% da população do município vive direta ou indiretamente desta atividade. Este trabalho tem como objetivos caracterizar a estrutura populacional, no que se refere à relação peso-comprimento, proporção sexual e estrutura em comprimento, visando obter informações, ainda inexistentes, sobre o estoque em questão além de contribuir para subsidiar uma futura ação das autoridades competentes no sentido de regulamentar a pesca desta espécie. Para tanto, foram coletados, através de amostragens quinzenais durante período de outubro de 1999 à setembro de 2000, 1207 exemplares de *O. oglinum*, junto à empresa de pesca Norte Pesca (Natal/RN), e em coletas *in locus*, no município de Diogo Lopes. Para cada exemplar foram registrados dados referentes à peso total (Wt), comprimento total (Lt), comprimento padrão (Ls) e sexo através de externalização do aparelho reprodutivo. Para a captura foram utilizadas redes de espera padronizadas com 2,5cm entre-nós adjacentes. A partir da análise, através da aplicação do teste estatístico do Qui-quadrado, obteve-se uma proporção sexual estatisticamente igual a 1:1, ou seja, não houve diferenças estatísticas neste parâmetro. A estrutura em comprimento para sexos agrupados apresentou uma distribuição do tipo unimodal com amplitudes de classes de comprimento iguais para machos e fêmeas (15 à 29cm). Quando para sexos separados verificou-se uma moda na classe de 23 à 25cm para fêmeas e 21 à 23 para machos. A relação peso-comprimento obteve uma curva teórica representada pela equação:  $Wt = 0.234Lt^{2.82}$  com  $r = 0.955$  o que demonstra uma boa aderência dos pontos empíricos à curva teórica. A partir dos resultados obtidos conclui-se que as fêmeas apresentam tamanho corporal maior que os machos o que é verificado pela moda da distribuição de classes de comprimento para fêmeas em classes superiores à moda encontrada para machos. Ressalta-se que a ausência de indivíduos de menor porte se deu devido ao tipo de coleta, efetuado visando indivíduos de valor comercial. A relação peso-comprimento, através da constante de alometria ( $\theta$ ), mostrou que a espécie em estudo apresenta um crescimento do tipo alométrico negativo para ambos os sexos.

Laboratório de Biologia Pesqueira, Departamento de Oceanografia e Limnologia, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Praia de Mãe Luiza, S/N, Via Costeira, cep. 59014-100 Fone: (84) 215 4432 Fax: 202 3004 E-mail: lins@net2000.com.br

Painel - Comunidade e Populações

## **VARIAÇÕES TEMPORAIS NA ESTRUTURA DA COMUNIDADE DE PEIXES DEMERSAIS DA PLATAFORMA CONTINENTAL DE UBATUBA, SP – RESULTADOS INICIAIS**

<sup>1</sup>Almeida, Corrine do R. T. & <sup>2</sup>Soares, Lucy S. H.  
Depto. Oceanografia Biológica, USP

Com a finalidade de identificar variações temporais e espaciais na estrutura da comunidade de peixes demersais da plataforma continental de Ubatuba, SP, foram estimados diversos indicadores e índices populacionais e de comunidades, a partir dos dados de captura de oito séries de coletas realizadas ao longo do ciclo geofísico de 24 horas, entre os anos de 1987 e 1988, em diferentes profundidades (26, 30, 38 e 72 m). Em cada ciclo geofísico de 24 horas as coletas foram realizadas de 3 em 3 horas aproximadamente, compondo 8 estações fixas com 7 ou 8 coletas cada uma. Os indicadores estimados foram as frequências numérica, de ocorrência e gravimétrica e a partir destes foi calculado um indicador de importância relativa. Também foram estimados a densidade e a biomassa, em função da área varrida, e índices de diversidade e de uniformidade. As relações entre a variação das condições hidrográficas e comunidade de peixes demersais (quanto à composição e abundância das espécies) foram analisadas. A partir dos dados das variáveis ambientais (temperatura e salinidade) foram elaborados diagramas TS que permitiram identificar as massas de água presentes, Água Central do Atlântico Sul e Água Costeira, e os processos de mistura. De todas as coletas realizadas somaram-se 111 espécies de peixes, pertencentes a 50 famílias, sendo a família Sciaenidae a melhor representada, com 12 espécies. *Trachurus lathami* foi a espécie dominante ou esteve entre as dominantes, em todas as estações de coleta, com exceção da estação mais rasa, do inverno/87, em que não esteve presente. A presença e a abundância da espécie não estiveram associadas a qualquer massa de água, entretanto segundo a literatura a espécie ocorre em águas com temperatura entre 15 e 17 °C. Não foi possível, nas coletas realizadas, distinguir um padrão de variação da densidade ou da biomassa, ao longo do ciclo geofísico de 24 horas; verificou-se entretanto, que na maioria dos casos os valores destes indicadores de abundância tendem a aumentar a partir das 18 horas, atingindo valores altos ou até mesmo os mais altos, das 21 às 24 horas. Em quase todas as estações, a diversidade foi pouco variável ao longo do ciclo de 24 horas, com exceção de algumas quedas pontuais. Os valores de todos os índices e indicadores calculados a partir dos dados de uma série de coleta realizada na profundidade de 38 m, no inverno/88, apresentaram flutuação. Os dois picos de biomassa verificados devem-se à grande abundância da espécie *Trachurus lathami*, acima citado. Isso coincide com a penetração no fundo de uma língua de água mais salina que a massa de água que ocorria anteriormente. A profundidade apresentou-se como fator determinante da distribuição (ou ocorrência) das espécies, enquanto que a abundância esteve mais relacionada com a estação do ano, pelo menos para algumas espécies, o que pode ser decorrente da variação das condições hidrográficas. Nenhum dos índices ou indicadores analisados ao longo do ciclo geofísico de 24 horas mostraram um padrão, diferenciando dia e noite. Entretanto, pela análise de agrupamento aplicado ao número de indivíduos das espécies coletadas ao longo do ciclo geofísico de 24 horas verificou-se agrupamento de alguns horários constituindo 3 ou 2 períodos do dia (manhã, tarde e noite; dia e noite), com exceção dos casos das estações mais rasas (26 e 30 m) em que a similaridade entre todos os horários é alta.

Apoio Financeiro: <sup>1</sup>bolsista de mestrado FAPESP, <sup>2</sup> bolsista CNPQ

Depto. Oceanografia Biológica, Instituto Oceanográfico, Universidade de São Paulo, Praça do Oceanográfico, 191, 05508-900, São Paulo, SP, Fone (11) 3818-6583, E-mail: [crt@usp.br](mailto:crt@usp.br)

Painel Comunidade e Populações

# CARACTERÍSTICAS POPULACIONAIS DE TRÊS ESPÉCIES DA FAMÍLIA ANOSTOMIDAE (OSTEICHTHYES: CHARACIFORMES) DO ECÓTONO CATALÃO - AMAZÔNIA CENTRAL – AMAZONAS – BRASIL.

-Amadio, Sidineia A.; Torrente-Vilara, Gislene & Bittencourt, Maria M.  
CPBA– Laboratório de Dinâmica Populacional de Recursos Pesqueiros, INPA.

Os anostomídeos, popularmente conhecidos como aracus e piau, possuem sistemática bem definida mas sua biologia é pouco conhecida. São peixes omnívoros alimentando-se principalmente de invertebrados, frutos, raízes, algas filamentosas e sementes. Os peixes utilizados nesta investigação são provenientes do Lago Catalão, um sistema fluvio-lacustre, formado pelo encontro de dois tipos de águas da Amazônia: brancas, consideradas mais ricas biologicamente (rio Amazonas) e pretas (rio Negro). A peculiaridade da área deve-se ao fato das águas brancas e pretas misturarem-se em diferentes graus ao longo de um período hidrológico. Existem evidências que a singularidade desse ambiente propicia grande diversidade de peixes, devendo também atuar como local estratégico para o crescimento, berçário e abrigo de espécies migratórias, colonizadoras dos dois sistemas de águas. Este trabalho teve como objetivo caracterizar as populações das três espécies de anostomídeos mais abundantes no Catalão: *Leporinus friderici* (n=81), *Schizodon fasciatum* (n=218) e *Rhytidodus microlepis* (n=349), no que se refere à relação peso/comprimento, condição, proporção sexual e estrutura de comprimento. As amostras foram obtidas mensalmente, durante 11 meses, utilizando-se baterias de malhadeiras de vários tamanhos em ciclos de 24h. De cada exemplar foram anotados dados de comprimento padrão, pesos total e eviscerado e sexo. A relação entre o peso e o comprimento do total de peixes foi descrita pela função potência:  $Wt=a^* Lp^b$ , onde:  $Wt$  = peso total e  $Lp$  = comprimento padrão, cujos parâmetros **a** e **b** foram utilizados para a determinação da condição -  $Kn = Wt/(a^* Lp^b)$  - individual e para sexos separados nos casos possíveis. Os valores médios de  $Kn$  foram calculados para sexos separados e mês de coleta e testados utilizando-se o teste Tukey HSD. A proporção sexual foi testada sazonalmente e para as várias classes de comprimento utilizando-se a estatística  $\chi^2$ . A estrutura de comprimento foi analisada por meio de inspeção visual das frequências de ocorrência das classes de comprimento considerando-se todos os exemplares, sexos separados e fase hidrológica. As equações da relação peso/comprimento obtidas foram:  $Wt=0,000023*Ls^{3,0139}$  para *L. friderici*,  $Wt=0,000012*Ls^{3,1086}$  para *S. fasciatum* e  $Wt=0,0000016*Ls^{3,3954}$  para *R. microlepis*; a primeira espécie apresenta crescimento isométrico enquanto as outras alométrico positivo. *L. friderici* e *S. fasciatum* não apresentaram diferenças significativas de  $Kn$  entre sexos, mas os indivíduos jovens de sexo indeterminado de *R. microlepis*, estão em melhores condições ( $Kn=1,15$ ) que as fêmeas ( $Kn=1,02$ ) e machos ( $Kn=1,01$ ), indicando possivelmente condições ambientais favoráveis às primeiras fases do desenvolvimento. Considerando as fases hidrológicas, pode-se observar que os menores valores de  $Kn$ , para todas as espécies, ocorreram na enchente, sendo significativo somente para *R. microlepis* e os maiores para cheia (*S. fasciatum*) e vazante (*R. microlepis*). A proporção sexual apresentou-se significativa com maior número de fêmeas para *R. microlepis* e *S. fasciatum* mas maior número de machos para *L. friderici*. Não foi observado padrão na variação temporal das proporções sexuais para as três espécies. As fêmeas predominaram nas classes mais altas de *R. microlepis* e *S. fasciatum* e os machos nas classes mais altas de *L. friderici*. A distribuição das classes de comprimento seguiu uma distribuição normal para todas as espécies; para *S. fasciatum* e *R. microlepis* a distribuição mostrou claramente um deslocamento temporal da moda para a direita, sugerindo a importância do ecótono Catalão como área para o crescimento de algumas espécies de peixes.

CPBA/INPA C.P. 478, 69011-970 - Manaus , AM, Fone: (0\*\*92) 643-3253, Fax: (0\*\*92) 643-3292  
E-mail [amadio@inpa.gov.br](mailto:amadio@inpa.gov.br)  
Painel – Comunidade e Populações



## FREQÜÊNCIA DE CAPTURA DE PEIXES DO AÇUDE DE RIACHO DA CRUZ, RIO GRANDE DO NORTE, BRASIL

Amorim-Teixeira, J. L. ; Gurgel, H. C. B; Sousa, D.S.L & Gurgel, L. L.  
Deptº de Fisiologia, Universidade Federal do Rio Grande do Norte

Este trabalho tem como objetivo caracterizar a freqüência de captura associada as modificações nas fases lunares de 597 exemplares de cinco espécies de peixes do açude de Riacho da Cruz ( $5^{\circ} 56'14''S$ ;  $37^{\circ} 56'33''W$ ), Rio Grande do Norte. As coletas foram realizadas nos meses de fevereiro e abril de 2000, utilizando-se redes de espera, de diferentes tipos de malhas, dispostas próximo as macrófitas aquáticas. Para cada fase da lua, o esforço de pesca aplicado sobre a população foi em torno de 15 horas. As redes foram dispostas às 15 horas, e revisadas às 19:00 e 6:00 horas do dia seguinte. Em seguida, os exemplares capturados foram acondicionados em caixas isotérmicas e transportados para o Laboratório de Ecologia e Fisiologia de Peixes do Departamento de Fisiologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, onde para cada exemplar foram obtidos dados de: comprimento total e peso total. Após esta etapa realizou-se a identificação do sexo, retirada e pesagem dos estômagos e gônadas. Foram identificadas as seguintes famílias e espécies: Characidae: *Astyanax bimaculatus* (Linnaeus, 1758); Curimatidae: *Steindachnerina notonota* (Ribeiro, 1937); Cichlidae: *Cichlasoma orientale* (Kullander, 1983); *Crenicichla menezesi* (Ploeg, 1991); Erythrinidae: *Hoplias malabaricus* (Bloch, 1794). Através da análise dos dados evidencia-se que os representantes da família Curimatidae apresentam uma maior freqüência de ocorrência na lua minguante, sendo a lua cheia a fase lunar de menor predominância. Para as famílias Characidae e Erythrinidae o pico de captura ocorreu na lua crescente e com uma freqüência na lua cheia pouco representativa. Os ciclídeos predominaram na lua nova e demonstraram menores valores de freqüência de captura na lua cheia. A partir dos resultados descritos, pode-se sugerir que as modificações nas fases da lua interferem na freqüência de captura das espécies estudadas, sendo a lua cheia a fase em que houve menor percentual de captura para todas as espécies analisadas.

Apoio financeiro: CNPq.

Deptº de Fisiologia, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, C.P. 1511, CEP 59072-970, Natal, RN, Fone (84) 215-3410, E- mail: janildest@bol.com.br

Painel- Comunidade e Populações

## VARIAÇÃO TEMPORAL E ESPACIAL DE PEIXES DO AÇUDE RIACHO DA CRUZ, RIO GRANDE DO NORTE , BRASIL

Amorim-Teixeira, J. L. ; Gurgel, H. C. B; Gavilan, S. A & Sousa, D. S . L.  
Deptº de Fisiologia, Universidade Federal do Rio Grande do Norte

O presente estudo tem como objetivo caracterizar a distribuição temporal e espacial de 597 exemplares de cinco espécies de peixes do açude de Riacho da Cruz ( $5^{\circ} 56' 14''$ S;  $37^{\circ} 56' 33''$ W), Rio Grande do Norte. As coletas foram realizadas em cada fase da lua dos meses de fevereiro e abril de 2000, utilizando-se redes de espera, de diferentes tipos de malhas, dispostas próximo as macrófitas aquáticas. O esforço de pesca aplicado sobre a comunidade foi em torno de 15 horas. As redes foram expostas às 15 horas, e revisadas às 19:00 e 6:00 horas do dia seguinte. Após esta etapa, os exemplares foram acondicionados em caixas isotérmicas e transportados para o Laboratório de Ecologia e Fisiologia de Peixes do Departamento de Fisiologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, onde para cada exemplar foram obtidos dados de: comprimento total e peso total, seguindo-se a identificação do sexo, retirada e pesagem dos estômagos e gônadas. Foram identificadas as seguintes famílias e espécies: Characidae: *Astyanax bimaculatus* (Linnaeus, 1758); Curimatidae: *Steindachnerina notonota* (Ribeiro, 1937); Cichlidae: *Cichlasoma orientale* (Kullander, 1983); *Crenicichla menezesi* (Ploeg, 1991); Erythrinidae: *Hoplias malabaricus* (Bloch, 1794). As coletas foram realizadas em diferentes horários, visando caracterizar o hábito das espécies. Para análise da distribuição espacial, foram coletados dados quanto ao deslocamento das espécies (centro→margem e margem→centro). Os resultados evidenciam que *Steindachnerina notonota* e *Hoplias malabaricus* apresentam maior frequência de ocorrência no período noturno. *Astyanax bimaculatus*, *Cichlasoma orientale* e *Crenicichla menezesi*, predominaram no período diurno, podendo-se inferir que este comportamento esteja relacionado com estratégias alimentares e reprodutivas das espécies. *S. notonota* e *H. malabaricus* deslocaram-se mais acentuado da margem para o centro, enquanto que as demais espécies apresentaram esse deslocamento do centro para a margem do açude, comportamento este provavelmente relacionado a procura de alimento e abrigo.

Apoio Financeiro: CNPq

Deptº de Fisiologia, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, C.P. 1511, CEP 59072-970, Natal, RN, Fone (84) 215-3410, E- mail: janildest@bol.com.br

Painel Comunidade e Populações

## ASSEMBLÉIA DE PEIXES DE ÁREAS ASSOCIADAS A MARISMAS DA BAÍA DE GUARATUBA, PARANÁ, BRASIL

Ana Lúcia Vendel; Paulo T. C. Chaves.  
Depto. Zoologia - Universidade Federal do Paraná.

No Brasil, ainda são poucos os estudos relacionados à ictiofauna de áreas marginais rasas em estuários, principalmente em áreas de marisma, apesar de serem considerados locais importantes para recrutamento e crescimento de peixes. O objetivo deste trabalho é estudar a composição e a dinâmica da ictiofauna nestes locais na Baía de Guaratuba, Paraná, bem como sua importância como área de criação e alimentação para peixes. As amostras foram obtidas bimensalmente, entre abr/1999 e fev/2000, com rede de 30X2,5m e malha 5mm. Os arrastos ocorreram em duas áreas distintas da baía, uma mais interna e outra próximo à desembocadura, na maré-baixa em 3 locais na área interna e 3 na área externa. Em cada um destes locais ocorreram dois arrastos, um associado a bancos de *Spartina alterniflora* e outro em local próximo, com predomínio de raízes do mangue. Para detectar as diferenças espaciais e temporais, foi realizada análise de variância a partir da abundância, em número e peso, e do número de espécies capturadas. Em laboratório, após a identificação ao nível específico, foram obtidos dados de peso (g), comprimento padrão e total (mm), sexo e estágio de maturação gonadal, quando possível. Foram capturados 93.388 peixes, pertencentes a 24 famílias e 50 espécies, perfazendo um total de 79,73 kg. Predominaram as espécies: *Anchoa parva*, *Atherinella brasiliensis*, *Opisthonema oglinum* e *Anchoa lyolepis*, representando mais de 92% do número de indivíduos capturados. A captura total foi maior em junho e ao longo do período de estudo apresentou-se semelhante entre áreas com marisma e com mangue. Reproduzem-se na área as espécies *A. parva*, *A. brasiliensis*, *Strongylura marina*, *S. timucu*, *Bathygobius soporator*, *Gobionellus smaragdus*, *Sphoeroides greeleyi* e *S. testudineus*. Fevereiro foi o mês com maior número de espécies capturadas, 38 ao todo, e outubro com o menor número, apenas 15 espécies. Ao longo do período amostrado, observa-se entre fevereiro e junho, um aumento no número de indivíduos, peso da captura e número de espécies, fato que pode ser atribuído ao intenso recrutamento observado para o local neste período.

Apoio Financeiro: UFPR e CAPES

Curso de pós-graduação em Zoologia. Depto. Zoologia - UFPR.  
F.: 41-222-2500 E-mail: analucia@cem.ufpr.br

Oral Comunidade e Populações

## COMPOSIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E ABUNDÂNCIA RELATIVA DAS ESPÉCIES DE PEIXES DA BAÍA DA RIBEIRA, ANGRA DOS REIS, RIO DE JANEIRO, BRASIL.

Andreato, José V.; Teixeira, Dirceu E.; Meurer, Bruno C.; Varela, Luiz O.; Mendonça Neto, José P. Manzano, Felipe V.; Soares, Pablo A. C.; Pereira, Raul C.; Marca, Alex G.; Mello, Flávia B.; Longo, Michele M.; Curci, Priscilla B.; Duarte, Gustavo A. S. & Pacheco, Andreza C. G. M.

Lab. de Ictiologia, Instituto de Ciências Biológicas e Ambientais, USU

No período de dezembro de 1998 a julho de 2000 foram realizadas coletas mensais em cinco estações de coleta na Baía da Ribeira, escolhidas de acordo com certas características ecológicas com o objetivo de verificar a composição, a distribuição e a abundância relativa das espécies de peixes que ocorrem na região. A Baía da Ribeira está situada no município de Angra dos Reis, Rio de Janeiro entre as latitudes 22° 55' e 23° 02' S e longitudes 044° 18' e 044° 26' W. O instrumento de captura utilizado foi o arrasto-de-porta "otter trawl" com 10,5m de comprimento, 4,5m de boca, 3,5m de asa, malha superior de 20mm e malha do saco de 15mm no fundo do saco, rebocado por uma traineira com esforço de 30 minutos e velocidade aproximada de 2 nós. Após cada arrasto, os peixes foram acondicionados em sacos plásticos, devidamente etiquetados e conservados em gelo até a triagem no laboratório. A temperatura da água e o teor de oxigênio dissolvido do fundo foram aferidos com oxímetro e a salinidade foi aferida com refratômetro. Os valores máximos da temperatura, da salinidade e do oxigênio dissolvido do fundo, foram de 30,5°C, 39‰ e 52mg/L respectivamente, e os valores mínimos foram de 3,5°C, 19‰ e 3,17mg/L, respectivamente. Foram capturados 52.351 espécimes, compreendendo 51 famílias e 108 espécies. A abundância relativa das 6 espécies mais representativas pelas estações de coleta foram: *Diapterus rhombeus* com 66,07%, *Dactylopterus volitans* com 11,78%, *Genidens genidens* com 4,19%, *Gerres aprion* com 2,80%, *Ctenosciaena gracilicirrhus* com 1,94% e *Cathorops spixii* com 1,93%. A abundância pelas áreas de coleta foram de 50,83% na estação 1, 19,25% na estação 2, 20,69% na estação 3, 4,46% na estação 4 e 4,77 na estação 5. As 6 espécies mais representativas na estação 1 foram: *D. rhombeus* com 71,00%, *D. volitans* com 11,96%, *G. genidens* com 7,10%, *C. spixii* com 3,63%, *G. aprion* com 1,48% e *Gerres gula* com 0,54%; na estação 2 *D. rhombeus* com 58,95%, *D. volitans* com 28,28%, *G. aprion* com 4,72% e *G. gula* com 2,80%, *Paralichthys brasiliensis* com 0,44% e *Citharichthys spilopterus* com 0,42%; na estação 3 *D. rhombeus* com 83,03%, *Cynoscion leiarchus* com 2,64%, *G. genidens* com 2,71%, *G. aprion* com 1,97%, *C. spilopterus* com 1,36% e *P. brasiliensis* com 0,83%; na estação 4 *D. rhombeus* com 31,66%, *C. gracilicirrhus* com 15,38%, *G. aprion* com 12,21%, *G. gula* com 4,24%, *Pomadasys corviniformis* com 3,13% e *Stellifer rastifer* com 1,80, e na estação 5 *C. gracilicirrhus* com 25,77%, *Cynoscion jamaicensis* com 8,20%, *Pellona harroweri* com 7,28%, *Chirocentron bleekermanus* com 6,28%, *Stephanolepis hispidus* com 5,16% e *S. rastifer* com 4,64%. A distribuição sazonal foi representada por 12,47% na primavera, 22,42% no verão, 28,86% no outono e 36,26% no inverno. A riqueza específica apresentou 15,82 na estação 1, 11,99 na estação 2, 15,34 na estação 3, 16,03 na estação 4 e 20,01 na estação 5.

Apoio Financeiro: FAPERJ

Lab. de Ictiologia, Instituto de Ciências Biológicas e Ambientais, Universidade Santa Úrsula, Rua Fernando Ferrari 75, Rio de Janeiro, RJ, Fone: (021) 551-1899, Fax: (021) 551-6446 E-mail: [jvandreato@ax.apc.org](mailto:jvandreato@ax.apc.org)

Oral - Comunidades

## COMPOSIÇÃO DA ICTIOFAUNA E DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DOS PEIXES DA LAGUNA RODRIGO DE FREITAS, RIO DE JANEIRO, BRASIL

Andreato, José V.; Manzano, Felipe. V.; Mendonça Neto, José P.; Varela, Luiz O.; Teixeira, Dirceu E.; Pereira, Raul C.; Marca, Alex G.; Soares, Pablo A. C.; Mello, Flávia B.; Longo, Michele M. & Curci, Priscilla B.

Lab. de Ictiologia, Instituto de Ciências Biológicas e Ambientais, USU

A laguna Rodrigo de Freitas por sua natureza é um ecossistema frágil, suscetível à ações naturais e antrópicas. Há algumas décadas a ação humana vem sendo a principal causa dos maiores problemas que afetam a laguna, tais como: o assoreamento e a deterioração da qualidade de suas águas. Para os peixes a laguna é um ecossistema de grande importância, pois nela encontram um local mais protegido para a desova e a alimentação. Sua composição ictiofaunística é característica, apresentando espécies dulcícolas e marinhas. Em uma laguna costeira urbana, localizada na zona sul da cidade do Rio de Janeiro, entre as latitudes 22° 57' 22'' e 22° 58' 09'' S e as longitudes 043° 11' 09'' e 043° 13' 03 W com cerca de 7,5Km de perímetro. A ligação com o mar se faz através do canal do Jardim de Alah e o principal aporte fluvial é proveniente do Rio dos Macacos. Esse estudo visa caracterizar a composição da ictiofauna, a distribuição espacial, a riqueza e a biomassa dos peixes, relacionando-as com a influência da salinidade e da temperatura na comunidade íctica. Foram realizadas coletas mensais no período de março de 1991 a fevereiro de 1995 e bimestrais de abril de 1995 a junho de 2000. Os instrumentos de captura utilizados foram a tarrafa com 30 lances por área, o arrasto de praia (picaré) com 3 lances de 50m cada, o puçá com 2 lances de 50m cada e uma rede-de-espera colocada no início da coleta e retirada ao final. A salinidade foi medida na superfície da água e aferida com um refratômetro e a temperatura com um termômetro de mercúrio. No laboratório o material foi identificado, pesado e medido, e os dados foram passados para um banco de dados denominados Ictidata, de autoria de Ricardo B. dos Santos. Foram capturados 86.936 espécimes, correspondendo a 59 espécies, sendo 51 de origem marinha e 8 dulcícolas. A abundância relativa numérica das 8 espécies mais representativas foram: *Poecilia vivipara* com 19,86%, *Atherinella brasiliensis* com 19,20%, *Jenynsia multidentata* com 13,79%, *Phalloptychus januarius* com 11,71%, *Brevortia aurea* com 11,27%, *Mugil* sp. com 7,12%, *B. pectinata* com 6,95% e *Geophagus brasiliensis* com 3,13%. Dessas 8 espécies 5 são dulcícolas mostrando que o predomínio numérico na laguna foi de espécies de água doce. Quanto à abundância relativa da biomassa dos peixes, observou-se o inverso, sendo: *G. brasiliensis* com 15,98%, *M. liza* com 14,25%, *B. pectinata* com 14,24%, *B. aurea* com 10,98%, *Elops saurus* com 10,71%, *M. curema* com 8,84%, *Gerres aprion* com 4,48% e *P. vivipara* com 2,93%. A biomassa das espécies marinhas foi superior em relação às de água doce, sendo observadas apenas duas espécies entre as 8 demais. A riqueza específica foi de 11,74, sendo a área 1 com 11,30, a área 2 com 9,78, a área 3 com 8,94 e a área 4 com 8,55. A temperatura variou entre 15°C e 35°C, apresentando dois ciclos sazonais bem definidos (verão / inverno). A salinidade foi de 0 a 26‰, apresentando uma variação irregular e facilitando a distribuição das espécies eurialinas, enquanto que as espécies estenohalinas foram as mais restritas.

Apoio Financeiro: CNPq

Lab. de Ictiologia, Instituto de Ciências Biológicas e Ambientais, Universidade Santa Úrsula, Rua Fernando Ferrari 75, Rio de Janeiro, RJ, Fone: (021) 551-1899, Fax: (021) 551-6446 E-mail: [jvandreata@ax.apc.org](mailto:jvandreata@ax.apc.org)

Painel Comunidade e Populações

**VARIAÇÕES ESPAÇO-TEMPORAIS DA ASSEMBLÉIA DE PEIXES DAS PRAIAS DE SEPETIBA E ITACURUÇÁ, BAÍA DE SEPETIBA, RJ**

André Luiz Machado Pessanha, Iracema David Gomes, Márcia Cristina Costa de Azevedo & Francisco Gerson Araújo  
Laboratório de Ecologia de Peixes - Posto de Aquicultura – UFRRJ

A comunidade de peixes das praias de Sepetiba e Itacuruçá, e as principais causas de suas variações, foram estudadas entre Julho/98 a Junho/99, através de um programa de arrasto de praia 24 horas. Os arrastos foram realizados com rede do tipo picaré (10m x 2,5m e malha de 7mm de distância entre nós) arrastada a uma extensão de aproximadamente 30 m, a profundidades máximas de 1,5m. A cada intervalo de 3 horas eram efetuados 3 arrastos paralelos a linha da costa, obedecendo o intervalo dos seguintes horários: 8 h, 11 h, 14 h e 17 h (dia) e 20 h, 23 h, 2 h e 5h (noite). A cada amostra foram registrados os valores dos parâmetros ambientais de temperatura da água, salinidade e altura da maré, para posterior relacionamento com a dinâmica da comunidade de peixes. Foram capturados 48.768 peixes, representadas por 55 espécies, compreendidas em 26 famílias e 41 gêneros, sendo que *A. tricolor*, *M. furnieri*, *G. aprion*, *D. rhombeus*, e *H. clupeola*, foram nesta ordem, as 5 espécies mais abundantes, sendo responsáveis por 96,10% da abundância total em número e 92,6% da abundância em peso. Padrões de abundâncias sazonais e espaciais foram evidentes para as espécies de maior abundância: *A. tricolor* foi mais abundante no inverno e primavera em Itacuruçá; *M. furnieri* no inverno e outono em Sepetiba; *G. aprion* no verão em Itacuruçá; *D. rhombeus* no verão em Sepetiba e *H. clupeola* durante o inverno na praia de Sepetiba, sendo estas diferenças significativas ( $p < 0,05$ ). Os resultados da análise multivariada indicam que há uma separação espacial da comunidade. A maioria dos indivíduos capturados foram juvenis, caracterizando a área estudada como importante local de alimentação e crescimento para estas espécies.

Apoio Financeiro: CNPq e CAPES

Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro – Posto de Aquicultura. BR 465, Km 7, Seropédica, Rio de Janeiro. CEP: 23851-970 e-mail: pessanha @ufrj.br

Painel Comunidade e Populações

## ESTUDO DA ICTIOFAUNA DO RIO BATATEIRAS (CRATO), E RIO SALGADO (JARDIM), CEARÁ

Barros, Francisca Lúcia Rodrigues de  
Estudante de Doutorado, CAPES, (Biociências-PUCRS-RS)

A fauna de peixes de água doce da América do Sul é uma das mais diversas do mundo, com muitas espécies desconhecidas para a ciência. A Chapada do Araripe possui 256 fontes de águas límpidas e potáveis, e destas 79 localizam-se no município do Crato. Dentre estas fontes destaca-se o rio Batateiras, que é constituído em suas nascentes por vários pequenos cursos d'água. O rio Batateiras, está situado na cidade do Crato pertence à bacia do rio Jaguaribe, Centro Sul do Estado do Ceará, distante três quilômetros da cidade com área de aproximadamente 120 hectares para a construção de uma indústria. A Bacia do Salgado é o principal afluente da margem direita do Jaguaribe. Esta subbacia está situada no extremo sul do Estado, desenvolvendo-se no sentido Sul-Norte até encontrar o rio Jaguaribe, logo a jusante do Açúde de Orós, drenando uma área de 12.216 Km<sup>2</sup> ao longo de uma extensão de 308,2 Km. O estudo da ictiofauna nesta região ainda é escasso. Com este trabalho realizou-se um levantamento da ictiofauna do rio Batateiras (Crato) e rio Salgado (Jardim), Ceará, para verificar grupos ictiofaunísticos nestes rios. O material ictiológico do rio Batateiras foi obtido com a utilização de rede picaré, puçás e armadilhas, no período de maio à novembro de 1997, uma vez por mês em três ambientes (areia, pedra e vegetação). No rio Salgado (Jardim) o arrasto foi realizado aleatoriamente. Até o momento foram estudados 358 exemplares do rio Batateiras e 322 exemplares do rio Salgado. Desse material examinado foi possível reconhecer os grandes grupos como: Characiformes (Characidae), *Astyanax*, Characiformes (Erythrinidae) *Hoplias*, Characiformes (Characidae) *Characidium*, Perciformes (Cichlidae) *Crenicichla*, Cyprinodontiformes (Poeciliidae) *Poecilia*. Destes gêneros o mais abundante foi o gênero *Astyanax* com 53,9%, enquanto que o de menor abundância foi o gênero *Hoplias* com 1,6%. Com relação ao rio Salgado dos 322 peixes estudados o gênero *Astyanax* mostrou maior abundância em número de 131 peixes (59,35%), o gênero *Characidium* com 95 exemplares (29,5%) e o gênero *Crenicichla* com apenas um exemplar representando este gênero. Neste trabalho pode-se verificar a existência de poucas espécies ocorrendo na área de estudo.

Apoio Financeiro: FUNCAP (Fundação Cearense de Amparo à Pesquisa)

Endereço atual: Laboratório de Ictiologia, Museu de Ciências Tecnologia-PUCRS, Av. Ipiranga, 6681; CEP: 90619-900, Porto Alegre-RS- [fbarros@pucrs.br](mailto:fbarros@pucrs.br)

Painel Comunidade e Populações

**ASPECTOS DA ESTRUTURA POPULACIONAL DE *Lutjanus griseus* (LINNAEUS, 1758) (OSTEICHTHYES, LUTJANIDAE), NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, BRASIL**

Barbalho Mendonça, Maisa C., Lins Oliveira, Jorge Eduardo. & Lima e Souza, Djair S.  
Depto. de Oceanografia e Limnologia, UFRN

A espécie *Lutjanus griseus* apresenta uma grande ocorrência na costa do Rio Grande do Norte, e devido seu baixo valor econômico não se torna alvo de capturas comerciais, sendo descartada juntamente com outras espécies de peixes pequenos. O efeito combinado desta prática é ameaça à manutenção da biodiversidade e à sustentabilidade, a longo prazo, dos recursos pesqueiros, onde são descartados peixes de boa qualidade para consumo humano. Este trabalho tem o objetivo de fornecer informações quanto a estrutura em comprimento, em peso, relação peso eviscerado/ comprimento total e proporção sexual para ampliar o conhecimento sobre a biologia desta espécie. Foram capturados 780 exemplares em amostras quinzenais, com auxílio de diversos apetrechos de pesca, durante o período de agosto de 1997 a julho de 1998 no estuário do rio Galinhos, Galinhos/RN (5°05'26''S e 36°16'31''W). Após a captura os exemplares foram transportados para o Laboratório de Biologia Pesqueira da UFRN, sendo obtidos o comprimento total, comprimento furcal, peso total, peso eviscerado e sexo. A análise da estrutura em comprimento indicou, para ambos os sexos, amplitudes de classes de comprimento iguais, com um mínimo de 7,0cm e máximo de 28,0cm. Na distribuição por classe de peso total ocorreu uma variação entre 10g a 740g para o total de indivíduos, sendo observado um maior número de exemplares machos e fêmeas no intervalo de classe de 10-60g. Foram obtidas através da relação peso evisc./ comprimento total as seguintes equações para fêmeas  $W_{\text{evisc}} = 0,0153 L_t^{3,0269}$  e para machos  $W_{\text{evisc}} = 0,0155 L_t^{3,0237}$ , com  $r = 0,95$ ; o que revela uma boa aderência dos pontos empíricos a curva teórica. A relação peso evisc./ comprimento total também revelou o  $\theta = 3,0$  para ambos os sexos, mostrando não ocorrer um maior incremento em comprimento que em peso, indicando que a espécie apresenta um crescimento do tipo isométrico para ambos os sexos. A proporção sexual revelou, através do teste  $\chi^2$ , que a proporção entre os sexos aproxima-se de 1:1, sendo significativa ao nível de 5% apenas nos meses de setembro, março e junho. Esta alteração pode ter sido influenciada pela seletividade dos aparelhos de pesca ou pelos fatores climáticos, sendo observado que durante o período de seca (agosto a janeiro) ocorreu o predomínio de machos e no período chuvoso (fevereiro a julho) houve um aumento no número de fêmeas.

Laboratório de Biologia Pesqueira, Depto de Oceanografia e Limnologia, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Praia de Mãe Luiza, S/N, Via Costeira, cep. 59014-100 Fone: (84) 215 4432, Fax: 202 3004, E-mail: maisaclari@yahoo.com.br

Painel Comunidade e Populações



## **DISTRIBUIÇÃO E ABUNDÂNCIA DE PEIXES EM RIACHOS DE UMA BACIA HIDROGRÁFICA DA ENCOSTA LESTE DA SERRA GERAL, RIO GRANDE DO SUL.**

Becker, Fernando Gertum<sup>1</sup> & Verani, Nelsy Fenerich

<sup>1</sup>PPG-ERN UFSCar; Dep. Ecologia, UFRGS; <sup>2</sup>Dep. Hidrobiologia, UFSCar

Amostragens sazonais foram realizadas a fim de estudar padrões de distribuição e abundância de peixes na bacia do rio Maquiné, Rio Grande do Sul. Coletas quantitativas foram realizadas nos 11 principais riachos da bacia (dois locais por riacho) e coletas qualitativas foram realizadas em 23 locais, representando diferentes tipos de habitat. Os locais de coleta foram determinados após mapemanto e análise da bacia do rio Maquiné com auxílio de técnicas de geoprocessamento. Estas permitiram também a obtenção de diversos dados para caracterização dos principais riachos e suas sub-bacias e que serão posteriormente cruzados com dados da ictiofauna. Os riachos da bacia apresentam tipicamente águas claras, com fundo de seixo rolado ou rochoso. Foram coletadas 45 espécies, sendo que o número de espécies capturadas por riacho variou entre 5 e 25, incluindo registros de amostras quantitativas e qualitativas. Análises iniciais das amostras quantitativas indicam que trechos mais à montante de diferentes riachos são mais semelhantes entre si do que trechos de jusante e montante do mesmo riacho. Os trechos de montante são caracterizados principalmente pela maior abundância relativa de *Hemipsilichthys* sp1 e de *Hemipsilichthys* sp2. Trechos mais à jusante são caracterizados principalmente pela dominância de *Rineloricaria* sp “i”. A ocorrência de diversas espécies está fortemente relacionada a habitats específicos, como corredeiras e piscinas dentro dos riachos, pequenos braços e poças laterais (geralmente com sedimento mais fino e matéria orgânica sobre o leito rochoso, e maior quantidade e variedade de macrófitas aquáticas), charcos e seus córregos de ligação com os riachos da bacia. Considerando a bacia do rio Maquiné como um todo Riachos mais próximos à zona inferior da bacia, próxima à Planície Costeira, apresentam maior riqueza de espécies que riachos mais distantes, independentemente do tamanho dos riachos. A eliminação de habitats laterais, pequenos córregos e banhados devido à transformação da terra para uso agrícola parece ter contribuído para isto, uma vez que diversas espécies que ocorrem com frequência na porção inferior da bacia estão restritas à remanescentes isolados desses habitats nas porções média/superior da bacia.

Apoio Financeiro: CAPES, WWF, USAID

Departamento de Ecologia Universidade Federal do Rio Grande do Sul, av. Bento Gonçalves, , 9500 - Prédio 43422 - Caixa Postal 15.007, CEP 91.540-000 Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Fone: (51) 316-6775/6634. E-mail: [fritz@conex.com.br](mailto:fritz@conex.com.br)

Painel- área 5

## OCORRÊNCIA, DISTRIBUIÇÃO E ABUNDÂNCIA DA ICTIOFAUNA DO LAGO GUAÍBA, RIO GRANDE DO SUL, BRASIL

<sup>1</sup> Bertaco, Vinicius A., <sup>2</sup> Becker, Fernando G. & <sup>1</sup> Lucena, Zilda M. S.

<sup>1</sup> Laboratório de Ictiologia, Museu de Ciências e Tecnologia, PUCRS

<sup>2</sup> Laboratório de Ecologia de Peixes, Departamento de Ecologia da UFRGS

O lago Guaíba compreende um dos mais importantes recursos hídricos do Estado do Rio Grande do Sul. É formado pelo pelos rios Jacuí, dos Sinos, Caí e Gravataí, abrangendo uma área de 496 km<sup>2</sup> de superfície, e possui uma extensão de 50 km desde a Ponta da Cadeia até a Lagoa dos Patos, Vieira, 1984. A fauna de peixes do lago Guaíba é bem conhecida do ponto de vista taxonômico, entretanto, raros são os estudos sobre a biologia populacional e a ecologia. O presente trabalho objetiva analisar a ictiofauna do lago Guaíba quanto à sua composição, abundância e distribuição. Durante o período entre maio de 1997 a fevereiro de 1998, realizaram-se coletas bimestrais com rede de arrasto (15 m x 2 m x 5 mm) em oito estações de amostragem: Saco da Alemoa (delta do Jacuí), Ponta da Cadeia, Foz do Celupa, Praia da Alegria, Barra do Ribeiro, Praia de Ipanema, Praia do Lami e Praia das Pombas (Itapuã). Em cada ponto de amostragem foram realizados 3 arrastos de praia a uma profundidade máxima de 1,2 m. Foram capturados 14892 indivíduos pertencentes a 46 espécies - 23 constantes, 9 acessórias e 14 ocasionais - e 16 famílias. Dentre as espécies constantes, as mais abundantes foram: *Astyanax alburnus* (55%), *A. fasciatus* (25%), *A. bimaculatus* (3 %) e *Bryconamericus iheringii* (2,9 %). As famílias que apresentaram maior número de espécies foram: Characidae (35%), Cichlidae (14%), Loricaridae (10,4%), Pimelodiade (8,3%) e Crenuchidae (6,2%). As estações de amostragem Saco da Alemoa e Ponta da Cadeia apresentaram maior diversidade e riqueza de espécies, respectivamente, 37 e 27 espécies; a estação de amostragem Praia de Ipanema apresentou a menor diversidade, 15 espécies. A estação de amostragem Ponta da Cadeia apresentou a maior abundância (1114 indivíduos/cpue) e biomassa (4378g/cpue), e a estação de amostragem Praia de Ipanema, a menor abundância (257 indivíduos/cpue); a menor biomassa (433g/cpue), na estação Foz do Celupa. A maior captura de indivíduos ocorreu no outono, nos meses de maio e junho, e a menor captura, no inverno (agosto).

Laboratório de Ictiologia, Museu de Ciências e Tecnologia, PUCRS. Av. Ipiranga, 6681, CEP 90619-900, Caixa Postal 1429, Porto Alegre, RS, Brasil. Tel.: (55) (51) 320-3500 ex. 4413, Fax: (55) (51) 339-1564. email: [ubertaco@pucrs.br](mailto:ubertaco@pucrs.br); [margarete@pucrs.br](mailto:margarete@pucrs.br)

Painel Comunidade e Populações

**ESTUDO DA REAÇÃO À LUZ E HÁBITO DE ENTOCAR EM *Ancistrus* CAVERNÍCOLA**  
(Siluriformes: Loricariidae)

Bessa, Eduardo, Trajano, Eleonora  
Depto. Zoologia, IB USP

Espécies restritas ao meio subterrâneo (troglóbias) apresentam uma série de estados apomórficos de caráter (troglomorfismos) associados à ocupação desse habitat, incluindo a regressão e até ausência de olhos e pigmentação melânica, além de modificações comportamentais, que podem indicar o tempo de isolamento destas espécies. Foram estudadas duas espécies nominais de cascudos cavernícolas brasileiros: *Ancistrus formoso*, do Sistema Formoso, Bonito-MS, totalmente anoftálmica e despigmentada, e *Ancistrus cryptophthalmus*, de São Domingos-GO, com olhos e pigmentação reduzidos mas sempre presente compreendendo duas populações de tamanho bastante discrepante, uma da caverna Passa Três (cerca de 1.000 indivíduos) e outra do Sistema Angélica-Bezerra (mais de 20.000 ind.); as duas últimas diferem quanto ao grau de redução dos olhos e da pigmentação, possivelmente correspondendo a espécies distintas. No presente, foram investigados, de forma comparativa, aspectos do comportamento dessas três populações relacionando-os às suas características morfológicas. Os caracteres estudados – reação à luz e hábito de entocar-se – são sujeitos, no meio epígeo (superficial), a pressões de seleção que não existem no meio subterrâneo, respectivamente fotoperíodos e predação visualmente orientada, sendo assim passíveis de regressão em espécies troglóbias. A reação à luz foi estudada através do método da câmaras de escolha, e hábito de entocar, através de contagens do número de indivíduos dentro e fora das tocas em intervalos definidos. *A. formoso* é a menos fotonegativa entre as três populações estudadas. *A. cryptophthalmus* da caverna Passa Três é mais fotonegativa que *A. formoso*, mas apresenta o hábito de entocar-se menos acentuado entre as populações estudadas. Por último, *A. cryptophthalmus* da caverna Angélica foi população mais fotonegativa, mesmo a baixas intensidades luminosas, e aquela com maior tendência permanecer entocada. Estes resultados, associados às características morfológicas, indicam que *Ancistrus formoso* é a espécie mais modificada, possivelmente em função de um tempo maior de isolamento no meio subterrâneo. Entre as duas populações de *A. cryptophthalmus*, a da caverna Passa Três é a mais especializada, possivelmente devido ao seu menor tamanho, favorecendo processos de deriva genética.

Apoio financeiro: CNPq, Bolsa PIBIC

<sup>1</sup>Depto. Zoologia, Instituto de Biociências da USP

Rua do Matão- Travessa 14 nº 321, CEP05508-900

Cidade Universitária, SP

FONE (11) 3818-7511, E-mail: [edu\\_bessa@yahoo.com](mailto:edu_bessa@yahoo.com)

Painel -comunidades

**CENSO VISUAL E COMPORTAMENTO DE DUAS ESPÉCIES DE *Eigenmannia*, UMA EPÍGEA E OUTRA CAVERNÍCOLA, DA REGIÃO DE SÃO DOMINGOS, NORDESTE DE GOIÁS (GYMNOTIFORMES: STERNOPYGIDAE)**

Bichuette, Maria Elina

Departamento de Zoologia, Instituto de Biociências da USP, São Paulo-SP.

Peixes da ordem Gymnotiformes estão distribuídos por toda a América do Sul, compreendendo seis famílias com 23 gêneros e cerca de 62 espécies. Estes peixes são principalmente noturnos, orientando-se por eletorrecepção. Algumas espécies vivem quase exclusivamente no fundo de rios da Bacia Amazônica. Tais características possibilitam as espécies pertencentes a este grupo a colonizarem um ambiente sem luz como o subterrâneo. Há registro de uma única espécie de Gymnotiformes para o ambiente subterrâneo: *E. vicentespelaea* Triques, 1996 ocorrendo em um sistema de cavernas da região de São Domingos, nordeste de Goiás. Além desta espécie, uma outra espécie de *Eigenmannia* foi registrada para um rio epígeo da região. A maioria dos trabalhos realizados com Gymnotiformes teve enfoque fisiológico e comportamental, voltados principalmente para eletro-orientação e comportamento sexual. Nenhum trabalho de cunho naturalístico e ecológico foi realizado até o momento. Estimativas de densidade e tamanho da população de *E. vicentespelaea* estão sendo realizadas através do estabelecimento de transecções de comprimentos e larguras variados ao longo da Lapa São Vicente II. Seis transecções foram distribuídas por uma extensão de cerca de 700 m da caverna, sendo que em cada uma, foi contado o número de indivíduos e caracterizado o ambiente físico-quimicamente. Além disto, bases para observações subaquáticas foram estabelecidas em um trecho subterrâneo do rio São Vicente e em um trecho epígeo do rio Terra Ronca, onde ocorre a outra espécie de *Eigenmannia*. Observações *ad libitum* foram realizadas onde anotaram-se padrões gerais de distribuição espacial, atividade e comportamento social, além da observação de reações a estímulos luminosos. O período de tempo amostrado variou entre sessões de 20 a 30 minutos. Para essas observações, foi utilizado o equipamento usual de mergulho-livre (máscara e respirador) e roupa isotérmica de neoprene. A espécie subterrânea *E. vicentespelaea* ocorre tanto em poços (formados por braços do rio) quanto no rio principal onde a correnteza é moderada. Neste caso, observou-se grandes acúmulos de folhigo e galhos. As densidades populacionais médias para os meses de julho/1999, setembro/1999, maio/2000 e julho/2000 foram respectivamente 0,17; 0,14; 0,17 e 0,14 indivíduos/m<sup>2</sup>. Estas densidades baixas são semelhantes às encontradas para outros peixes cavernícolas, tais como o bagre *Trichomycterus itacarambiensis* do norte de Minas Gerais e *Amblyopsis rosae* dos Estados Unidos, que foram em torno de 0,15 indivíduos/m<sup>2</sup>. O maior número de indivíduos foi registrado nos locais onde predominava um ambiente de remanso com muito acúmulo de matéria orgânica e fundo formado principalmente por silte e areia. Indivíduos de *E. vicentespelaea* nadam junto ao fundo ou rentes às paredes de rocha, em locais remansosos, com profundidades variando entre 50 e 120 cm. Todos os indivíduos observados estavam em atividade de forrageamento, com o corpo levemente inclinado em relação ao fundo. Grupos de três a sete exemplares foram observados nadando próximos, polarizados. Sob estímulos luminosos (incidência direta de luz da lanterna), observou-se reação de fuga, com natação para trás, não muito rápida. Interações agonísticas foram observadas em duas ocasiões. A espécie epígea de *Eigenmannia* também apresentou natação rente ao fundo, mas, quando forrageando, a inclinação do corpo chegava até 90°. Quando iluminados diretamente com luz da lanterna, exibiam fuga rápida. Também grupos de até cinco indivíduos nadando próximos uns dos outros foram observado, todos polarizados e forrageando.

Apoio Financeiro: FAPESP - Bolsa Doutorado (processo nº 98/13858-1) e PROAP-CAPES

Depto de Zoologia-IBUSP/SP, Caixa Postal 11461, CEP. 05422-970, São Paulo-SP, e-mail: [bichuette@uol.com.br](mailto:bichuette@uol.com.br), Fax: 0\*\*11-38187513, Fone: 0\*\*11-38187511

Oral Comunidade e Populações

## DEMOGRAFIA DE ESPÉCIES DO GÊNERO *Triportheus* (Characidae) DO ECÓTONO CATALÃO

Bittencourt, M<sup>a</sup> Mercedes & Amadio, Sidinéia A.

Laboratório de Dinâmica Populacional de Recursos Pesqueiros Coord. Biol. Aquática. (CPBA), INPA

O ciclo de vida de uma determinada espécie está em concordância com o meio em que vive, e fatores abióticos e bióticos atuam no controle da população; aspectos deste ciclo podem variar de uma população para outra. Características populacionais são ferramentas importantes para detectar e interpretar as alterações no número e tamanho de peixes. O Catalão é um sistema fluvio - lacustre formado pela mistura de dois tipos de águas da Amazônia: as brancas (rio Amazonas) e as pretas (rio Negro), cujas influências variam sazonalmente. Liminologicamente, ambientes de água mista como o Catalão são considerados verdadeiros ecótonos, distinto de outros ambientes de várzea. As sardinhas (*Triportheus albus*, *T. flavus* e *T. elongatus*) são frequentes nas várzeas da Amazônia central e comuns nos mercados de Manaus. Este trabalho pretende caracterizar as populações dessas três espécies que ocorrem no Lago Catalão por meio da descrição de parâmetros populacionais - estrutura de comprimento, proporção dos sexos e fator de condição - a fim de possibilitar a comparação das populações deste sistema com outros ambientes de várzea. Coletas mensais ocorreram entre 10/1999 e 08/2000, usando-se malhadeiras de 30 a 120 mm entre nós opostos. Os exemplares coletados foram medidos (mm), pesados (g) e seu sexo identificado macroscopicamente. As frequências de ocorrência dos comprimentos foram calculadas para o total e para machos e fêmeas separadamente. As modas da distribuição e a amplitude de comprimento foram obtidas, e as variações analisadas visualmente. Foram calculadas as frequências de machos e fêmeas para o total, por fase hidrológica e por classe de comprimento; o teste  $X^2$  foi aplicado para identificar diferenças significativa na proporção esperada (1:1). A relação entre o peso e o comprimento do total de peixes e para cada sexo foi descrita pela função potência:  $Wt = a * Lp^b$ , onde:  $Wt$  = peso total e  $Lp$  = comprimento padrão. Os parâmetros da regressão foram utilizados para calcular o fator de condição relativo individuais:  $Kn = Wt / (a * Lp^b)$ . Os valores médios de  $Kn$  foram calculados para o total e para cada fase hidrológica, considerando-se sexos separados; a ocorrência de diferenças foi verificada por meio da ANOVA e o teste de Tukey HSD aplicado para identificar qual ou quais médias diferiam significativamente. A espécie mais abundante no lago Catalão foi *T. albus* (N=949), seguida de *T. flavus* (N=336); poucos exemplares de *T. elongatus* foram coletados (N=52). O comprimento variou de 70 a 160 mm para *T. albus* (moda=120 mm), 70 a 180 mm para *T. flavus* (moda=150 mm), e 100 a 220 mm para *T. elongatus* (moda=120). Para as três espécies, fêmeas foram maiores que machos, diferença sexual observada tanto nos histogramas de frequência de comprimento como na proporção de sexo por tamanho. De maneira geral, houve predomínio de fêmeas para *T. albus* e *T. flavus*. Para *T. elongatus*, fêmeas só foram mais numerosas na seca. Para o total de exemplares capturados, o incremento em peso foi alométrico ( $b \neq 3$ ) negativo para *T. albus* e positivo para as outras duas espécies. Somente *T. albus* apresentou diferença sexual para o  $Kn$ , e diferenças sazonais neste parâmetro só não foram observadas para *T. elongatus*. No lago do Rei (ambiente de água branca), *T. flavus* foi a espécie mais capturada. A amplitude e grupos modais indicaram que os exemplares do lago Catalão são menores que os encontrados no Lago do Rei. Características demográficas das populações do Catalão e do Lago do Rei foram comparadas e analisadas sob aspectos da limnologia, hidrologia e pressão de pesca.

INPA/CPBA Av. André Araújo, 2936 - Petrópolis - CEP 69083-000 – Manaus-AM

Fone: (92) 643-3254, Fax: (92) 643-3292 e-mail: [mercedes@inpa.gov.br](mailto:mercedes@inpa.gov.br) e [amadio@inpa.gov.br](mailto:amadio@inpa.gov.br)  
Painel - Comunidade e Populações

**ABUNDÂNCIA DE DUAS ESPÉCIES DE *Hemiodus* (HEMIODONTIDAE) A JUSANTE DA BARRAGEM, ANTES, DURANTE E APÓS A FORMAÇÃO DO AHE SERRA DA MESA (ALTO TOCANTINS, GO)**

Brandão, C. A. S., Iglesias, R. R. & Caramaschi, E. P.

Laboratório de Ecologia de Peixes e Laboratório de Ecologia de Comunidades, Deptº de Ecologia, IB, UFRJ

Este estudo faz parte do projeto “Estudos Básicos Sobre a Ictiofauna do Aproveitamento Hidrelétrico Serra da Mesa, GO”, que visa estudar a influência da construção da barragem no alto rio Tocantins sobre as comunidades e populações de peixes na área de influência do empreendimento, antes, durante e após sua implantação. Neste estudo apresentamos resultados pertinentes a duas localidades a jusante da represa: localidade Funai (FU), muito próxima da barragem, e localidade Porto do Garimpo (PG), a cerca de 35 km desta. São consideradas três fases: fase 1, ou lótica, de dez/95 a out/96, quando o fluxo do rio Tocantins para as localidades FU e PG se fazia por dois túneis de desvio; fase 2, iniciada em out/96 com o fechamento total dos túneis de desvio para o enchimento do reservatório, que se prolongou até abril de 1998 e se caracterizou pela supressão total do fluxo de água para as localidades a jusante da barragem; fase 3, iniciada em abr/98, com o início da operação das turbinas, quando se restabeleceu o fluxo de água para as localidades a jusante, porém de uma água com pouquíssimo oxigênio. As capturas das duas espécies de *Hemiodus* foram feitas, a cada dois meses, através de redes de espera (área conhecida) com despescas a intervalos de 8 horas. Como medida de abundância, utilizou-se a captura de indivíduos por unidade de esforço ( $cpue_n$ ). Com a interrupção do fluxo do rio para jusante, esperava-se uma redução do número de indivíduos capturados nessa área, o que não ocorreu. Com o início da operação das turbinas e da entrada de água sem oxigênio na localidade FU, esperava-se uma diminuição no número de indivíduos capturados, o que também não aconteceu. A frequência de indivíduos de *H. unimaculatus* nas três fases não mostrou diferenças significativas (Tukey HSD;  $p>0,20$ ), embora a média da fase 3 seja inferior à média das duas outras fases. Esses mesmos resultados foram verificados na localidade PG. Nessa localidade os valores médios foram maiores do que em FU, mas não diferem significativamente entre as três fases (Tukey HSD;  $p>0,30$ ). *H. argenteus*, espécie rara nas duas primeiras fases, após o início de operação da usina apresentou altos valores de  $cpue_n$ , principalmente em FU. Além do baixo teor de oxigênio, a água turbinada apresenta menor carga de sedimentos, representando uma diminuição na disponibilidade de alimento para espécies de hábito alimentar iliófago. Estes fatores deveriam repelir espécies de *Hemiodus*, mas, ao que parece, a retomada do fluxo de água foi um estímulo maior para a subida dos cardumes de *H. argenteus*, que se apresentaram com indivíduos em estádios avançados de maturação gonadal na área mais crítica (FU) e menor para *H. unimaculatus*, que, também em estádios de maturação gonadal avançada, passaram a se concentrar na localidade mais distal, PG (Tukey HSD;  $p<0,05$ ), onde o teor de oxigênio dissolvido na água era mais alto. A captura diferenciada de *H. argenteus* em relação a *H. unimaculatus* na área imediatamente a jusante da barragem sugere maior resistência desta espécie à hipóxia, provável plasticidade alimentar e forte estímulo reofilico para reprodução.

CONVÊNIO SEMESA-FURNAS/BIORIO/UFRJ

Laboratório de Ecologia de Peixes, Dptº de Ecologia, IB, UFRJ P.O. BOX: 68020 - Ilha do Fundão, CEP – 21941-590 – Rio de Janeiro-RJ Phone-Fax – (0XX21) 562-6376

Painel Comunidade e Populações

## **DINÂMICA DAS POPULAÇÕES ÍCTICAS DO ARROIO IMBAÁ (FOZ) BACIA DO RIO URUGUAI MÉDIO, URUGUAIANA, RS, BRASIL. (RESULTADOS PRELIMINARES)**

<sup>1</sup>Brandli, Maria Regina da Silva; <sup>1</sup>Querol, Enrique; <sup>1</sup>Querol, Marcus Vinicius Morini; <sup>1</sup>Martins, Silvana dos Santos; <sup>1</sup>Saucedo, Louise Sacchi  
PUCRS-CAMPUS II - MUSEU DE CIÊNCIAS - NUPILABRU

Esta sendo desenvolvido um estudo sobre a composição da ictiofauna do Arroio Imbaá afluente do Rio Uruguai, próximo a sua foz possibilitando investigar um possível impacto antrópico, decorrente da orizicultura, usina termoeletrica e frigorífico no periodo investigado. Este trabalho faz parte de um projeto maior, que visa determinar as espécies e quantificar as populações ícticas da bacia do médio Uruguai. A área em estudo esta recoberta por mata ciliar, com o fundo recoberto de 40% de areia e 60% de seixos rolados. As coletas foram efetuadas bimestralmente de maio a agosto de 2000 e serão efetuadas mensalmente de setembro a fevereiro de 2001. Para a coleta utilizamos a técnica de pesca elétrica que é realizada com um gerador portátil de 1500 W, com corrente alternada de 230 V e amperagem de 1 a 2 A, a área de coleta é demarcada por duas redes picaré de malha 5 mm, a qual possui um superfície de 296 m<sup>2</sup> e volume de 1.308,85 m<sup>3</sup>. As estimativas quantitativas estão sendo efetuadas usando o método de Zippin (ZIPPIN,1956,1958), em sua variância de três esforços consecutivos de captura constante, explicitamente resolvido para esta variante por Seber & Cren (1967). Estão sendo efetuado nas coletas as medidas dos parâmetros físico-químicos da água e temperatura do ar. Após coletados os exemplares são fixados em formol á 10%, transportados até o laboratório onde são medidos, pesados e identificados. Até o momento foram identificados doze espécies pertencendo a sete famílias, Pimelodidae, Loricaridae, Cichlidae, Tetragonopterinae, Characidae, Poecilidae, Callichthyidae, sendo que para a família Cichlidae se obteve a maior densidade estimada de 134 indivíduos /há e biomassa estimada de 0,98 k/ha, e para a família Tetragonopterinae se obteve a menor densidade estimada de 67 indivíduos /ha e biomassa estimada de 0,23 k/ha. O total de indivíduos, na área amostrada, capturados e estimados de todas as famílias identificadas até o momento foi de 42 indivíduos, com densidade de 1.642 indivíduos /há e biomassa 2,79 k/ha

Apoio: PUC-CAMPUS II – MUSEU DE CIÊNCIAS - NUPILABRU

<sup>1</sup> NUPILABRU (Núcleo de Pesquisas Ictiológicas, Limnológicas e Aquicultura da Bacia do Rio Uruguai)  
PUCRS - CAMPUS II - Br 472 - Km 07 – CEP 97.500-970 - Caixa Postal 249  
EMAIL: mquerol@pucrs.campus2.br

Painel Comunidade e populações

## COMPORTAMENTO AGONÍSTICO DE CINCO ESPÉCIES DE CHARACIDAE (CHARACIFORMES, OSTARIOPHYSI) EM RIACHO NA AMAZÔNIA CENTRAL

Bühmheim, Cristina M.

Laboratório de Zoologia, Depto de Biologia, ICB, FUA

Nas assembléias de peixes a competição por recursos espaciais implica em interações agonísticas. Os seguintes Characidae são encontrados em riachos de 2ª ordem em floresta de terra firme, Amazônia Central: *Hemigrammus* gr. *ocellifer*, *Hyphessobrycon* aff. *melazonatus*, *Hyphessobrycon heterorhabdus*, *Iguanodectes variatus* e *Bryconops inpai*. Interações agressivas inter e intraespecíficas destes peixes foram observadas em dois habitats fundos, em riachos da mesma drenagem, bacia do rio Urubu. Neste estudo testa-se a hipótese de que estas espécies apresentem comportamento agonístico interespecífico nos habitats fundos, indicando competição por espaço e/ou alimento. Os objetivos foram obter etogramas do comportamento agonístico para cada espécie e analisar a frequência de interações agonísticas. O comportamento dos peixes foi amostrado por observações supra-aquáticas diurnas à beira do habitat pelo método exploratório, sendo registradas as atividades agonísticas categorizadas de todos os indivíduos de cada espécie ao longo do intervalo de amostra (em média de 3h). No total, foram realizadas 32h de observações em 10 dias, fev e out / 1999. Os etogramas abrangeram: perseguição, ameaça, choque posterior dos corpos, mordida na cauda e círculo. As categorias mais frequentes por espécie foram: (1) *H.* gr. *ocellifer*, perseguição intraespecífica; (2) *H.* aff. *melazonatus*, ameaça à *H. heterorhabdus*; (3) *H. heterorhabdus*, ameaça à *H.* aff. *melazonatus* (4) *I. variatus*, ameaça à *H.* gr. *ocellifer*; e (5) *B. inpai*, ameaça à *H.* aff. *melazonatus*. Testes de Mann-Whitney mostram que as atividades agonísticas de *H.* gr. *ocellifer* e *H.* aff. *melazonatus* tiveram diferenças significativas entre os dois habitats. Uma análise pela Prova de Friedman indica que as espécies apresentam interações agonísticas similares, embora as categorias de comportamento agonístico não sejam correlacionadas entre as espécies. Os resultados indicam possível competição pelo recurso espacial entre as duas espécies de *Hyphessobrycon*, e entre *I. variatus* e *H.* gr. *ocellifer*. *I. variatus* foi a única espécie que apresentou atividades agonísticas contra todas as outras espécies e não foi agredida por estas, podendo ocupar posição de dominância na utilização do habitat.

Apoio Financeiro: Projeto Dinâmica Biológica de Fragmentos Florestais (PDBFF), convênio / SMITHSONIAN INSTITUTION

INPA

Laboratório de Zoologia, Depto. de Biologia, ICB, Universidade do Amazonas, Av. Gen. Rodrigo Otávio Jordão Ramos, nº 3000 Aleixo, 69077-550, Manaus, AM, E-mail: kikaa@argo.com.br

Painel Comunidade e Populações



## DISTRIBUIÇÃO LONGITUDINAL DE PEIXES NAS BACIAS DO RIO TURUÇU E ARROIO CORRIENTES, MUNICÍPIO DE TURUÇU, RS

Burns, Marcelo D. M. & Cheffe, Morevy M.  
Museu de História Natural, UCPEL

O presente trabalho tem como principais objetivos, verificar a composição, a distribuição e a riqueza ictiofaunística das bacias hidrográficas do Município de Turuçu (52° 18,5' W, 31° 35,5' S; 52° 00,5' W, 31° 22,5' S), pertencente a microrregião da Laguna dos Patos. Durante o período de fevereiro de 1999 a fevereiro de 2000, foram coletados um total de 5490 exemplares, compreendendo 75 espécies, 25 famílias e 8 ordens. Nas coletas foram utilizadas redes de espera, de arrasto, tarrafas e puças. O Rio Turuçu registrou, em 12 pontos de coleta, um total de 20 famílias e 67 espécies. No curso médio-superior (setores ritral, sub-ritral e microlimnótopos associados), verificou-se 13 famílias e 46 espécies, sendo que, *Astyanax aff. scabripinnis*, *Hypostomus aspiogaster* e *Rhamdella cf. eriarcha* ocorreram exclusivamente neste trecho. O curso médio-inferior (setores pré-potamal e microlimnótopos associados), registrou 14 famílias e 46 espécies, nenhuma de ocorrência restrita. O curso inferior (setores potamal e microlimnótopos associados), apresentou a maior riqueza, 54 espécies, das quais, 25,9% de ocorrência restrita a este trecho. Das 19 famílias verificadas no curso inferior do Rio Turuçu, Gymnotidae, Hypopomidae, Sternopygidae, Auchenipteridae, Pimelodidae e Rivulidae foram também exclusivas. O Arroio Corrientes registrou, em 8 pontos de coleta, um total de 23 famílias e 62 espécies. No curso médio-superior (setores ritral e sub-ritral), ocorreram 13 famílias e 30 espécies, das quais 20% exclusivas deste trecho. No curso médio-inferior (setor pré-potamal) ocorreram 11 famílias e 27 espécies, sendo *Rineloricaria strigilata* e *Gymnotus aff. carapo* exclusivas. O curso inferior (setores potamal e estuarial), apresentou a maior riqueza, 46 espécies, 50% de ocorrência restrita. Das 20 famílias verificadas no curso inferior do Arroio Corrientes, Clupeidae, Engraulidae, Auchenipteridae, Hypopomidae, Atherinopsidae, Anablepidae, Synbranchidae, Mugilidae e Gobiidae foram exclusivas deste trecho. Nas bacias hidrográficas do Município de Turuçu, a ordem dos Siluriformes (8 famílias), foi a mais bem representada, com 37,3% do total das espécies, seguidas por: Characiformes (4 famílias), com 34,6%; Perciformes (3 famílias), com 12%; Cyprinodontiformes (3 famílias), com 5,3%; Gymnotiformes (3 famílias), com 4%; Clupeiformes (2 famílias), com 2,6%; Atheriniformes (1 família), com 2,6%; e Synbranchiformes (1 família), com 1,3%.

Museu de História Natural, Universidade Católica de Pelotas. Rua Gonçalves Chaves 373, Cep: 96015-560, Pelotas, RS. E-mail: mburns@zaz.com.br

Painel Comunidade e Populações

## **ESTRUTURA POPULACIONAL DO SARAMUNETE (*Pseudupeneus maculatus*) EM PONTA DE PEDRA, PERNAMBUCO, BRASIL**

Campos, Carlos Eduardo Costa & Lins Oliveira, Jorge Eduardo  
Departamento de Oceanografia e Limnologia, UFRN

Os recifes de coral possuem as mais diversas e complexas comunidades de peixes, tanto em números de espécies como em morfologia e ciclos de vida, incluindo representantes de pelo menos 100 famílias. A ictiofauna recifal brasileira ainda é pouco conhecida, seja em termos taxonômicos ou bioecológicos. No Nordeste brasileiro encontram-se as formações recifais mais ricas do Atlântico Sul Ocidental. A pesca é uma das atividades comumente mais praticada em áreas recifais, onde as comunidades ictiíticas emergem como especialmente importantes, não só pelo isolamento geográfico mas também pela importância sócio-econômica que representam para as comunidades pesqueiras. O saramunete, *Pseudupeneus maculatus*, uma espécie de grande importância econômica na pesca artesanal efetivada na região de Ponta de Pedra, cujos estoques pesqueiros vem sendo explorados em regiões costeiras de recifes de coral que, pela ausência de dados sobre sua Biologia e Dinâmica, não possui uma regulamentação específica. O presente trabalho, tem como objetivo, prover informações sobre a estrutura populacional desta espécie, a fim de subsidiar informações que venham a regulamentar a exploração desta espécie. Para este estudo, foram analisados 1182 exemplares, amostrados em coletas semanais durante o período de janeiro a dezembro de 1999, na empresa de pesca Norte Pesca (Natal/RN). As capturas foram efetivadas com embarcações motorizadas, do tipo bote, de pequeno porte, variando de 8 a 12 m de comprimento e com o petrecho de pesca conhecido vulgarmente como “covo palheta”. Após a captura, foi realizada a mensuração do comprimento total (cm) e peso eviscerado (g), bem como a retirada das gônadas para determinação dos sexos. Observando-se os resultados obtidos, constata-se que as fêmeas predominaram na população, representando 57,36% dos indivíduos amostrados. A distribuição de frequência por classe de comprimento considerando os sexos separados, mostra que os machos apresentaram uma amplitude maior, variando de 18 cm a 29,8 cm de comprimento total (Ct), enquanto para as fêmeas, a amplitude variou de 17,5 cm a 27,7 cm de Ct. As maiores frequências observadas predominaram nos intervalos de classes de comprimento total 20 cm a 22 cm, para machos e, 19 cm a 26 cm, para fêmeas. A distribuição de peso eviscerado (Pevisc) para os machos, revela novamente uma maior amplitude, apresentando um valor mínimo de 65 g e máximo de 250 g, enquanto as fêmeas encontraram-se variando de 65 g a 230 g, entretanto, o intervalo de classe 100 g a 120 g foi o mais representativo quanto ao número de indivíduos amostrados, tanto para machos como para fêmeas. Em relação a curva de distribuição por classes de comprimento e peso observa-se uma tendência unimodal, que caracteriza uma população em equilíbrio. Por outro lado, plotando-se o  $L_{50}$  sobre a distribuição de comprimento, observa-se que 82,32% e 86,72% das fêmeas e machos respectivamente, encontram-se acima deste comprimento, indicando que o esforço de pesca está direcionado ao estoque adulto, sugerindo que esta atividade de exploração vem sendo realizada de maneira racional.

Apoio Financeiro: CAPES

Laboratório de Biologia Pesqueira, Depto. de Oceanografia e Limnologia, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Praia de Mãe Luíza S/N – via costeira, CEP: 59014-100 Fone: (84) 215 4432 Fax: (84) 202 3004, Email: lins@net2000.com.br

Painel Comunidade e Populações

## CARACTERIZAÇÃO DA ICTIOFAUNA INVERNAL DE DEZ LAGOAS COSTEIRAS DO PARQUE NACIONAL DA RESTINGA DE JURUBATIBA, RJ

Carvalho, Pedro H.<sup>1</sup>; Moraes Jr., Décio F.<sup>2</sup> & Caramaschi, Érica P.<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Depto de Ecologia/ IB/UFRJ; <sup>2</sup>Depto de Vertebrados/Museu Nacional/UFRJ

O Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba foi inaugurado em 1998 e compreende uma área de 144,51 km<sup>2</sup>, abrangendo os municípios de Macaé, Carapebus e Quissamã. O Parque constitui objeto de estudo do “site” Restingas e Lagoas Costeiras do Norte Fluminense, inserido no Programa de Pesquisas Ecológicas de Longa Duração (PELD/CNPq), cujo objetivo é investigar a estrutura e funcionamento de ecossistemas em uma perspectiva de longa duração. Neste trabalho são apresentados resultados preliminares do PELD obtidos em período de estiagem (julho de 2000) sobre as características da ictiofauna de dez lagoas costeiras compreendidas pelo Parque. Neste período as lagoas mais rasas sofrem forte redução de área (algumas desaparecem) por dessecação. Todas apresentam a barra arenosa fechada e o contato com o mar só ocorre durante fortes ressacas ou por percolação. Pretende-se, a longo prazo, avaliar a persistência da taxocenose e a estrutura das populações de peixes frente às perturbações, na região das lagoas próxima ao mar. As coletas foram realizadas com uso de redes de arrasto, tarrafa e redes de espera na região próxima à barra arenosa das lagoas. Foram registradas as coordenadas, tamanho aproximado, cor da água e salinidade de cada lagoa. Foram registradas 20 espécies pertencentes a nove famílias. *Geophagus brasiliensis* e *Poecilia vivipara* foram consideradas constantes, tendo ocorrido em seis das dez lagoas. O menor número de espécies registrado foi 2, e o maior, 8. Os maiores valores de riqueza pertenceram às lagoas permanentes (maiores e mais profundas) e a uma lagoa em processo avançado de dessecação, com peixes concentrados em pequena área e facilmente capturáveis. O dendrograma resultante da análise de grupamento aplicada aos valores do índice de similaridade de Sorensen aponta dois grupos de cinco lagoas parcialmente explicados pelo tamanho, persistência na seca e proximidade das mesmas entre si.

PELD/CNPq

Laboratório de Ecologia de Peixes, Depto de Ecologia, Instituto de Biologia, CCS, Bl. A Av. Mal. Trompowski, s/nº CP 68020, Cidade Universitária, Ilha do Fundão. CEP 21941-590. Rio de Janeiro, RJ.

Painel Comunidade e Populações

**OCORRÊNCIA DE *Microspathodon chrysurus* (Cuvier & Valenciennes, 1830) (TELEOSTEI: POMACENTRIDAE) EM ARRAIAL DO CABO, RJ.**

Carlos A. Rangel<sup>1</sup> & Gustavo W. Nunan<sup>2</sup>.

(<sup>1</sup>Departamento de Biologia Marinha, UFRJ; <sup>2</sup>Setor de Ictiologia, Museu Nacional, RJ).

O gênero *Microspathodon* Günther, 1862, de grande interesse para a aquariofilia devido à sua atraente coloração, inclui quatro espécies. Do Oceano Atlântico são conhecidas: *Microspathodon frontatus* Emery, 1970, do Golfo da Guiné, e *M. chrysurus* (Cuvier & Valenciennes, 1830), da Flórida e Bermudas até o Estado da Bahia e Ilha da Trindade, ES. No Pacífico leste, ocorrem *Microspathodon bairdii* (Gill, 1862), da Baja Califórnia ao Equador e *M. dorsalis* (Gill, 1862), do Mar de Cortez ao Equador. *Microspathodon chrysurus* difere de suas congêneres pela seguinte combinação diagnóstica de caracteres: nadadeira dorsal com XII espinhos e 14 ou 15 raios (tipicamente 15), nadadeira anal com 12 ou 13 raios, nadadeiras peitorais com 20 a 22 raios e fenda bem nítida no pré-orbital (acima da maxila superior). Registramos a ocorrência mais meridional de *M. chrysurus*, através de um exemplar coletado na Ilha de Cabo Frio, em Arraial do Cabo, RJ, a 2 metros de profundidade em colônia de *Millepora*. A ocorrência de indivíduos isolados de espécies recifais de latitudes inferiores e que não possuem populações estabelecidas na região de Arraial do Cabo, é recorrente (e.g. *Acanthurus coeruleus*, *Chromis flavicauda*, *Amblycirrhitus pinos*). O exemplar coletado está depositado na coleção do Museu Nacional (UFRJ), Rio de Janeiro.

<sup>1</sup>Lab. de Biodiversidade de Recursos Pesqueiros (NIGP), Depto. de Biologia Marinha, Universidade Federal do Rio de Janeiro, CEP 21941-569, E-mail: caugusto@mn.ufrj.br

<sup>2</sup>Setor de Ictiologia, Depto. de Vertebrados, Museu Nacional, Rio de Janeiro, E-mail: gwanunan@acd.ufrj.br-painel

## **BIOLOGIA E ESTRUTURA DE TRÊS COMUNIDADES DE PEIXES DE UM RIACHO DO PARQUE ESTADUAL MORRO DO DIABO, BACIA DO ALTO RIO PARANÁ, SP**

Casatti, Lilian

Laboratório de Ictiologia, FFCLRP-USP

A bacia de drenagem do Alto rio Paraná está dentre as mais devastadas regiões do Estado de São Paulo, pouco trabalhadas no que diz respeito à conservação ambiental. A vegetação original predominante dessa área é a Floresta Semidecídua, com a maior parte de seus fragmentos remanescentes incluídos em áreas de conservação ambiental. Dentre estas, destaca-se o Parque Estadual Morro do Diabo que, com aproximadamente 34 mil hectares, consiste na maior reserva natural do oeste do Estado. Como um todo, a ictiofauna da região oeste do Estado é uma das menos conhecidas, especialmente aquela do Parque Estadual Morro do Diabo, nunca estudada. Por estarem incluídos em uma área que representa a condição primária encontrada para áreas de Florestas Semidecíduas no Estado de São Paulo, os riachos do P.E. Morro do Diabo atuarão como riachos-referência em futuras análises de integridade biótica para tais áreas da bacia de drenagem do Alto rio Paraná e tais dados complementarão os resultados que vem sendo obtidos no Projeto Temático “*Diversidade de Peixes de Riachos e Cabeceiras da Bacia do Alto Rio Paraná no Estado de São Paulo, Brasil*” (processo FAPESP nº98/5072-8), do Programa BIOTA/FAPESP, ao qual o presente trabalho está vinculado. Um destes riachos é o Córrego São Carlos, um riacho de primeira ordem que deságua no rio Paranapanema, onde estão sendo verificados três fatores: variação sazonal, diversidade de microambientes locais e gradiente longitudinal. Associados a estes fatores, os seguintes parâmetros estão sendo estudados: composição e estrutura das comunidades, amostradas através do uso de puçás para coletas subaquáticas, covos, peneiras e redes; distribuição espacial, período de atividade e comportamento alimentar, através de observações subaquáticas; dieta e estágios reprodutivos, através de análises em laboratório. Em todos os trechos estão sendo também avaliados: oxigênio dissolvido, condutividade, pH, temperatura, granulometria de substrato, transparência da água, fauna de invertebrados aquáticos e vegetação marginal.

O presente trabalho inclui quatro viagens de campo, distribuídas regularmente a cada três meses, com seis dias efetivos de trabalho, sendo dois dias dedicados a cada um dos três trechos (100 metros de extensão cada) do Córrego São Carlos. Na primeira viagem de coleta (junho 2000), foram realizadas três horas de observação subaquática e coletados 269 exemplares pertencentes a 14 espécies de peixes sendo: cinco (*Trichomycterus* sp., *Microlepidogaster* sp., *Hypostomus ancistroides*, *Hypostomus* sp. e *Phalloceros caudimaculatus*) no terço montante; sete (*Rhamdia quelen*, *Trichomycterus* sp., *Corydoras* sp., *Microlepidogaster* sp., *H. ancistroides*, *Hypostomus* sp. e *P. caudimaculatus*) no terço médio e 12 (*Astyanax bimaculatus*, *Astyanax* sp., *Moenkhausia sanctaefilomenae*, *Oligosarcus pinto*i, *Imparfinis* sp., *Pimelodella* sp., *Corydoras* sp., *Microlepidogaster* sp., *H. ancistroides*, *Hypostomus* sp., *P. caudimaculatus* e *Crenicichla britskii*) no terço jusante.

Este trabalho faz parte do Programa BIOTA/FAPESP - O Instituto Virtual da Biodiversidade ([www.biotasp.org.br](http://www.biotasp.org.br))

Apoio financeiro: FAPESP (processos nº 98/05072-8, 00/01919-8) e Pronex/97

Lab. Ictiologia, Depto. Biologia FFCLRP-USP, Av. Bandeirantes, 3900, 14040-901, Ribeirão Preto, SP, Fone: (16)602-3710, Fax: (16)602-3666, E-mail: [licasatti@netsitemail.com.br](mailto:licasatti@netsitemail.com.br)

Painel - Área 5 - Comunidades e Populações



## ANÁLISE DA ICTIOFAUNA DA PLANÍCIE DE INUNDAÇÃO DO PANTANAL DO RIO NEGRO, MS: LISTAGEM DAS ESPÉCIES

Costa, Fábio E. S. <sup>(1)</sup>, Lipparelli, Thomaz <sup>(2)</sup>, Almeida, Vera Lúcia L. <sup>(1)</sup>

<sup>(1)</sup>Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul – UEMS, <sup>(2)</sup>Universidade para o Desenvolvimento do Estado e da Região do Pantanal - UNIDERP

O presente trabalho visa iniciar um levantamento de dados que possa elucidar a influência dos períodos de cheias e a importância das baías marginais da cabeceira do rio Negro, para os estoques de peixes, bem como, propiciar subsídios à criação de procedimentos de gerenciamento dos recursos pesqueiros desta bacia. Os estudos foram realizados na baía Santa Virgínia, Fazenda Santa Virgínia, município de Aquidauana, no Pantanal do Rio Negro, Mato Grosso do Sul. A baía é do tipo permanente, alimentada ao Norte pela vazante Ñhuma e se conecta ao Sul com o rio Negro. A área está representada pelas principais formações da planície de inundação do rio Negro, tais como vazantes, corixos, baías e banhados. Foram coletados um total de 4350 indivíduos, distribuídos em 69 espécies, durante o período de maio/1999 a julho/2000. As espécies componentes da ictiofauna desta baía, com as respectivas frequências de ocorrência relativa são as seguintes: *Anadoras wedallii* (0,02), *Brochis britski* (0,02), *Bujorquina vittata* (0,02), *Crenicichla semifasciata* (0,02), *Eigenmannia sp* (0,02), *Gymnotus sp* (0,02), *Hypostomus sp* (0,02), *Steindachnerina brevipina* (0,02), *Crenicichla vittata* (0,05), *Galeocharax umeralis* (0,05), *Schizodon sp* (0,05), *Schizodon fasciatus* (0,05), *Sorubim cf. lima* (0,05), *Steindachnerina nigrotaenia* (0,05), *Aequidens plagiosonatus* (0,07), *Epapterus chaquensis* (0,07), *Oxydoras kneri* (0,07), *Sternopygus macrurus* (0,07), *Gymnogeophagus balsanii* (0,09), *Hemiodopsis semitaeniatus* (0,09), *Hoplias cf. malabaricus* (0,09), *Leporinus sp 2* (0,09), *Piaractus mesopotamicus* (0,09), *Pterodoras granulosus* (0,09), *Satanoperca pappaterra* (0,09), *Catoprion mento* (0,11), *Hypophthalmus edentatus* (0,14), *Rinelocaria sp* (0,14), *Salminus maxilosus* (0,14), *Cynopotamus kincaidi* (0,16), *Ageneiosus brevifilis* (0,18), *Charax leticiae* (0,18), *Leporinus friderici* (0,18), *Steindachnerina conspersa* (0,21), *Doras eigenmanni* (0,25), *Liposarcus anisitsi* (0,30), *Pimelodella gracilis* (0,30), *Tetragonopterus argenteus* (0,30), *Spatularicaria evansii* (0,34), *Roeboides bonariensis* (0,39), *Prochilodus lineatus* (0,44), *Bryconops melanurus* (0,46), *Pseudoplatystoma corruscans* (0,46), *Charax gibbosus* (0,48), *Triportheus paranensis* (0,57), *Serrasalmus marginatus* (0,78), *Rinelocaria parva* (0,83), *Schizodon borellii* (0,85), *Psectrogaster curviventris* (1,06), *Pimelodus maculatus* (1,20), *Roeboides prognathus* (1,22), *Pseudoplatystoma fasciatum* (1,52), *Triportheus nematurus* (1,56), *Trachydoras paraguayensis* (1,89), *Loricariichthys platymetopon* (2,02), *Hemisorubim platyrhynchos* (2,37), *Metynnis maculatus* (2,37), *Serrasalmus spilopleura* (2,48), *Parauchenipterus galeatus* (2,57), *Curimatella dorsalis* (3,40), *Potamorhina squamoralevis* (4,39), *Acestrorhynchus pantanero* (4,41), *Pygocentrus nattereri* (4,92), *Poptella paraguayensis* (5,59), *Astyanax bimaculatus* (6,48), *Plagioscion ternetzi* (7,68), *Moenkhausia dichroua* (11,31), *Hemiodus orthonops* (21,91). A área de estudo caracteriza-se por ser um habitat permanente para a grande maioria dessas espécies, devido à alta frequência de ocorrência ao longo dos meses, e da observação de atividade alimentar e reprodutiva para as mesmas.

Apoio Financeiro: FUNDECT

Núcleo de Pesquisas em Meio Ambiente e Agropecuária – NUPEMAA - UEMS, Rod. Dourados/Itahum, km 12 – CP. 351, Dourados (MS) 79.804-970  
Comunidade e populações- Painei

## ANÁLISE DA ICTIOFAUNA DA PLANÍCIE DE INUNDAÇÃO DO PANTANAL DO RIO NEGRO, MS: ESTRUTURA DA COMUNIDADE

Costa, Fábio E. S. <sup>(1)</sup>, Almeida, Vera Lúcia L. <sup>(1)</sup>, Lipparelli, Thomaz <sup>(2)</sup>,

<sup>(1)</sup>Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul – UEMS, <sup>(2)</sup>Universidade para o Desenvolvimento do Estado e da Região do Pantanal - UNIDERP

Este projeto objetiva abordar aspectos da estrutura de comunidades de peixes e seus aspectos reprodutivos e alimentares em uma baía marginal da cabeceira do rio Negro, Pantanal do Rio Negro, Mato Grosso do Sul, tendo sido selecionado este sistema hídrico por ser um dos principais afluentes do rio Paraguai. Os estudos foram realizados na baía Santa Virgínia, Fazenda Santa Virgínia, município de Aquidauana, no Pantanal do Rio Negro, Mato Grosso do Sul. A baía é do tipo permanente, alimentada ao Norte pela vazante Ñhuma e se conecta ao Sul com o rio Negro. A área está representada pelas principais formações da planície de inundação do rio Negro, tais como vazantes, corixos, baías e banhados. Foram utilizadas 4 áreas de amostragens dentro da baía, uma vez que a mesma apresenta dimensões na ordem de quilômetros, objetivando assim uma ampla e representativa amostragem, por se tratar de uma baía com ambientes lênticos, semi-lótico e lóticos. Estas áreas concentraram-se à montante e à jusante desta baía, no leito principal do rio Ñhuma que a forma, e nas suas margens, próximo à vegetação existente (macrófitas). Dessa maneira as coletas realizadas cobriram intensamente cada período do ano, nas estações altas e baixas, obtendo-se amostras abundantes e representativas. As amostras foram realizadas com o uso de redes de espera, com 10 m de comprimento X 1,50 m de altura cada, com as seguintes malhagens: 1,5; 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 5; 6; 8; 10; 12 e 16 cm (medidos entre nós não adjacentes). Foram coletados um total de 4350 indivíduos, distribuídos em 69 espécies, durante o período de maio/1999 a julho/2000. Analisando-se a estrutura da comunidade ictiofaunística, observa-se que 83,9 % dos indivíduos capturados eram adultos, sendo que apenas 16,1 % eram jovens. Das 69 espécies capturadas, as 28 mais abundantes correspondem a um total de 95,28% do total em número de indivíduos. Dessas 28 espécies, 22 tiveram frequência de ocorrência superior a 70 % dentro do período amostrado. Com base nos resultados encontrados conclui-se que a Baía Santa Virgínia, parte representativa do Pantanal do Rio Negro, caracteriza-se por um ambiente de permanência constante das principais espécies de peixes desta comunidade, podendo ser caracterizado como um berçário natural. A alta porcentagem de indivíduos adultos capturados decorre do aparelho de pesca utilizado. Embora em alguns pontos as redes de espera fossem colocadas junto às margens, o seu poder de seletividade é baixo em relação aos indivíduos de pequeno porte. Quando observa-se a ictiofauna associada às raízes das macrófitas (*Echornia sp.* principalmente), coletada com o uso de peneiras, pode-se verificar a alta frequência de indivíduos jovens e algumas vezes recém-nascidos das principais espécies coletadas com rede de espera. Esses ambientes são mais seguros, uma vez que no leito principal da baía existe uma grande quantidade de espécies carnívoras, representadas principalmente por *Pygocentrus nattereri*, *Serrasalmus marginatus*, *Pseudoplatystoma corruscans*, *P. fasciatum*, *Pimelodus maculatus*, *Acestrorhynchus pantanero* e *Plagioscion ternetz*.

Apoio Financeiro: FUNDECT

Núcleo de Pesquisas em Meio Ambiente e Agropecuária – NUPEMAA - UEMS, Rod. Dourados/Itahum, km 12 – CP. 351, Dourados (MS) 79.804-970

Comunidade e populações - Painel



## A ICTIOFAUNA DA GAMBOA DOS SUCURIÚ, ILHA RASA DA COTINGA, BAÍA DE PARANAGUÁ

<sup>1,2</sup>Cunha, Fabiana; <sup>1</sup>Nardi, Mariane; <sup>1</sup>Santos, César; <sup>1,2</sup>Godefroid, Rodrigo; <sup>1</sup>Nakayama, Paula & <sup>1</sup>Spach, Henry. <sup>1</sup>Centro de Estudos do Mar, UFPR; <sup>2</sup>Pós-graduação em Zoologia, UFPR.

Os canais de maré, margeados por manguezais, comportam uma ictiofauna constituída principalmente de formas juvenis de espécies marinhas, presentes na área em partes do seus ciclos de vida. Apesar da importância das gamboas como área de alimentação e crescimento para os peixes, no Brasil, existem poucos estudos sobre a ictiofauna dessas áreas. As variações na composição e estruturas da assembléia de peixes na gamboa do Sucuriú, Baía de Paranaguá, foram estudadas entre agosto/98 e julho/99, utilizando-se para tal uma rede tipo picaré (30 x 1,5 m, malha de 1,0 cm) e rede fixa (30 x 1,5 m, saco com 3 m, malhas de 1,0 cm e 0,8 cm) durante a baixa-mar e preamar de quadratura. Para a caracterização da gamboa foram obtidos dados de maré, temperatura, salinidade, pH, velocidade de corrente, transparência da água e granulometria do sedimento. Foram capturados 9209 exemplares de 23 famílias e 48 espécies, com domínio numérico de *Sphoeroides testudineus*, *Sphoeroides greeleyi*, *Harengula clupeola* e *Atherinella brasiliensis*. A maioria das espécies estiveram representadas na área por indivíduos imaturos, com comprimentos padrão médio maiores entre agosto e dezembro, e menores entre fevereiro e julho. A reprodução, na área, parece ocorrer em *Sphoeroides testudineus*, *Sphoeroides greeleyi*, *Poecilia vivipara*, *Atherinella brasiliensis*, *Eucinostomus argenteus*, *Eucinostomus gula*, *Diapterus rhombeus* e *Bathygobius soporator*, principalmente entre setembro e janeiro. Diferenças significativas na captura média, em número de peixes, número de espécies e peso ocorreram entre as estações do ano e os pontos de coleta ao longo da gamboa.

Apoio Financeiro: CNPq,

Laboratório de Ictioplâncton, Centro de Estudos do Mar-UFPR, Av. Beira Mar, s/n.º, 83255-000 Pontal do Sul, PR, fone (41)455-1333, fax (41)455-1105, E-mail: [fcunha@aica.cem.ufpr.br](mailto:fcunha@aica.cem.ufpr.br)

Painel

**OCORRÊNCIA, DISTRIBUIÇÃO E ABUNDÂNCIA RELATIVA DE PEIXES COLETADOS NO ESTUÁRIO DO RIO TRAMANDAÍ E PRAIAS ADJACENTES, RS - BRASIL**

Cunha, Luiz Paulo Rodrigues; Silva, Cristine Monteiro da; & Silveira, Ana Cristina da  
Centro de Estudos Costeiros, Limnológicos e Marinhos – CECLIMAR/UFRGS

Devido à oferta de alimento abundante e abrigo contra predadores naturais, muitos peixes utilizam os estuários para o desenvolvimento de seus embriões, larvas e juvenis, enquanto outros passam ali toda a sua existência. Objetivando ampliar o conhecimento sobre a comunidade íctica do estuário do Rio Tramandaí e região costeira adjacente, foi realizado, a partir de julho de 1999, um ciclo anual de coletas quinzenais. A metodologia para as amostragens orientou-se em especial para a captura de indivíduos juvenis, considerando-se que, em levantamentos feitos anteriormente nesse estuário, foram utilizadas artes-de-pesca mais seletivas ou para indivíduos adultos, ou para larvas e ovos. Cinco estações fixas de coletas foram selecionadas de modo a abranger as margens norte e sul próximas à desembocadura, o canal de acesso e as praias ao norte e ao sul da barra (Imbé e Tramandaí). As operações de pesca, todas diurnas, foram efetuadas na faixa marginal estuarina e na zona de arrebentação das praias mencionadas, utilizando-se uma rede de arrasto do tipo “picaré”, de 1,20 m de altura por 9 m de comprimento, composta de três segmentos de 3 m cada, sendo a malha do saco (parte central) de 5 mm nó-a-nó, e a das laterais de 15 mm. Visando, ainda, a um melhor entendimento da dinâmica sazonal associada a parâmetros ambientais, foram registrados, a cada estação de coleta, dados abióticos como temperatura superficial da água, salinidade, turbidez, direção da corrente, tipo de substrato, etc., para as correlações pertinentes. Os resultados do primeiro ciclo anual de coletas apontam uma captura total de 36 espécies, perfazendo 73.495 indivíduos, sendo que menos de 1% do total amostrado registrou tamanhos superiores a 100 mm CT. Onze espécies (*Mugil curema*, *Mugil platanus*, *Atherinella brasiliensis*, *Trachinotus marginatus*, *Odontesthes argentinensis*, *Micropogonias furnieri*, *Brevoortia pectinata*, *Lycengraulis grossidens*, *Jenynsia multidentata*, *Gobionellus schufeldti* e *Eucinostomus argenteus*) foram coletadas ao longo de todo o ciclo anual. À exceção das três últimas, registradas apenas em amostragens feitas no interior do estuário, as demais estiverem presentes em todas as estações de coleta, havendo sido responsáveis por 96,3% do total capturado. Comparando-se os habitats preferenciais de alguns peixes coletados tanto na zona de arrebentação das praias referidas como nas margens estuarinas, constatou-se que *T. marginatus* e *Menticirrhus littoralis* tiveram maior abundância relativa nas estações praianas, enquanto *M. platanus* e *M. curema* predominaram na desembocadura do estuário (canal). O verão registrou os maiores picos de captura (36.997), bem como o maior número de espécies (27) sazonalmente. As estações de coleta à margem norte do estuário e no canal de acesso apresentaram maior abundância relativa e capturas mais variadas. As informações levantadas pelo presente trabalho corroboram a importância do estuário do Rio Tramandaí como zona de crescimento, alimentação e trânsito para várias espécies de peixes do litoral sul, e sinalizam para a necessidade de sua adequada preservação e manejo, até porque vêm sendo coletados juvenis com anomalias esqueléticas e lesões externas, o que pode ser um indicador de possíveis impactos sobre esse frágil ecossistema. Apoio financeiro: FAPERGS (BIC)

Centro de Estudos Costeiros, Limnológicos e Marinhos – CECLIMAR, Universidade Federal do Rio Grande do Sul/Instituto de Biociências, Av. Tramandaí, 976 – Caixa Postal 11, 95625-000 Imbé, RS, fone/fax (51) 627-1309, E-mail: ceclimar@ufrgs.br

Painel

## **AUTOECOLOGIA DE *Rhamdia quelen* (QUOY & GAIMARD, 1824) (SILURIFORMES - PIMELODIDAE) EM SEIS PEQUENOS RESERVATÓRIOS DO ESTADO DO PARANÁ**

<sup>1</sup>Cunico, Almir M., <sup>1</sup>Graça, Weferson J., <sup>2</sup>Silva, Marlene R., <sup>3</sup>Abelha, Milza C. F., <sup>3</sup>Luiz, Elaine A., <sup>4</sup>Agostinho, Angelo A., <sup>4</sup>Gomes, Luiz C.

<sup>1</sup>PIBIC/CNPq –UEM; <sup>2</sup>Curso de Ciências Biológicas; <sup>3</sup>PEA/DBI- Nupélia/UEM; <sup>4</sup> Nupélia - PEA/DBI-UEM

Estudos de autoecologia em peixes fornecem importantes subsídios para o entendimento do funcionamento dos ecossistemas e podem auxiliar na aplicação de técnicas de manejo de populações naturais, principalmente em ambientes submetidos ao estresse. O bagre *Rhamdia quelen*, foi uma das espécies mais frequentes nas capturas nesse estudo, dando a essa espécie um certo grau de importância na estruturação do sistema. Com o objetivo de avaliar a autoecologia de *Rhamdia quelen* em seis pequenos reservatórios, distribuídos no Estado do Paraná (Capivari, Mourão, Alagados, Fiú, Guaricana e rio dos Patos), foram realizadas amostragens trimestrais (de julho/95 a fevereiro/97 e de março/98 a fevereiro/99), o número de locais amostrados variou de dois (Guaricana, Alagados, Rio dos Patos, e Fiú) a três (Mourão e Capivari), contemplando as zonas fluvial (trecho superior), transição (metade da extensão) e lacustre (próximo à barragem). Utilizou-se redes de espera simples e tresmalhos, de diferentes malhagens, expostas por 24 horas. Todos os exemplares foram, numerados, etiquetados, medidos (comprimento total e padrão em cm) e pesados (peso total em kg) e os dados de sexo e estágio anotados em fichas apropriadas. A abundância da espécie foi analisada pela captura por unidade de esforço (CPUE), dada em número (ind./ 1000 m<sup>2</sup>\*24hs) e peso (kg/ 1000 m<sup>2</sup>\*24hs). Para avaliação da dieta, foram analisados conteúdos gástricos utilizando para isso os métodos volumétrico e de ocorrência. As análises de abundância e distribuição foram baseadas em 628 indivíduos, os quais perfizeram um peso total de 130,5 kg. Cerca de 26% do total capturado, o foram no Reservatório de Capivari, seguido de Fiú (25,5%), Mourão (21%), rio dos Patos (14%), Guaricana (10%) e Alagados (3,5%). *R. quelen* encontra-se amplamente distribuída nas áreas de influência dos reservatórios, entretanto ela é particularmente abundante nos trechos semi-lóticos. Os comprimentos médios diferenciaram entre os reservatórios (ANOVA; F = 12,92; p < 0,0001). Os maiores comprimentos foram registrados no reservatório de Alagados e os menores no de Fiú, que parecem ser resultado da abundância da espécie nesses reservatórios (Alagados 5,0 indivíduos e Fiú 32 indivíduos/1000 m<sup>2</sup> em 24 hs). Analisando a frequência do estágio de maturação gonadal nos diferentes ambientes, verificamos que a presença de indivíduos em reprodução é baixa próxima a barragem nos reservatórios de Capivari e Mourão, contrastando com o reservatório do rio dos Patos, já Alagados, Fiú e Guaricana não apresentaram diferenças entre os locais. Indivíduos em reprodução foram registrados durante todo o ano, embora com maior incidência na primavera. A espécie foi predominantemente piscívora em todos os reservatórios.

Apoio: COPEL, PIBIC/CNPq, CAPES<sup>(PG)</sup>, DBI/Nupélia

Departamento de Ciências Biológicas, Núcleo de pesquisa em Limnologia, ictiologia e aquicultura (Nupélia) - Universidade Estadual de Maringá, Av. Colombo, 5790, 87020-900 Maringá, PR, Fone (44) 261-4630, Fax: (44) 263-1424, e-mail: [cunico@wnet.com.br](mailto:cunico@wnet.com.br)

Painel Comunidade e Populações



## A ASSEMBLÉIA DE PEIXES EM UM RIO DE MARÉ

<sup>1,2</sup>Cunha, Fabiana; <sup>1</sup>Nardi, Mariane; <sup>1</sup>Santos, Cesar; <sup>1,2</sup>Godeforid, Rodrigo; <sup>1</sup>Nakayama, Paula & <sup>1</sup>Spach, Henry.  
<sup>1</sup>Centro de Estudos do Mar, UFPR; <sup>2</sup>Pós-graduação em Zoologia, UFPR.

Poucos teleósteos têm seu ciclo de vida nos estuários, a maioria são membros sazonais das comunidades estuarinas ou utilizam este habitat estritamente como via para a migração entre áreas de alimentação e desova. Este trabalho propõe avaliar o valor funcional de um rio de maré como área de criação de peixes, principalmente identificando a estrutura das assembleias e as suas interações com as características físicas, químicas e biológicas que definem o habitat. Utilizando-se rede de espera tipo “Fyke” e rede tipo picaré, as amostras foram obtidas na Gamboa do Baguaçu, Baía de Paranaguá, na preamar e baixa-mar de minguante. De hora em hora, durante a preamar e baixa-mar, foram obtidos dados de temperatura, salinidade, pH, transparência da água, direção e velocidade de correntes. Os dados de temperatura do ar, precipitação, direção e velocidade dos ventos, foram coletados em uma estação meteorológica localizada nas proximidades. Um total de 38292 peixes foram capturados, compreendendo 24 famílias, 39 gêneros e 50 espécies. No que se refere as espécies foram dominantes numericamente *Anchoa parva* (50,06 %), *Harengula clupei* (12,82%), *Bairdiella ronchus* (12,03%), *Genidens genidens* ( 9,54%) e *Sphoeroides testudineus* (6,30%), representando 90,70 % da captura total, enquanto que as 40 espécies restantes contribuíram com somente 9,25 % da captura. Os indivíduos no estágio imaturo foram mais abundantes (56,5%), com o grupo de adultos constituído por 29,8% de fêmeas e 13,7% de machos. O comprimento padrão variou de um mínimo de 16 mm a um máximo de 366 mm, com uma média de 79,06 ( $\pm 29,05$ ) mm, com a grande maioria dos exemplares apresentando tamanhos entre 50 e 100 mm. Não foram observadas diferenças estatísticas entre as estações do ano, no número de exemplares, número de espécies, peso da captura, assim como, na abundância média da maioria das espécies dominantes na área.

Apoio Financeiro: CNPq

Laboratório de Ictioplâncton, Centro de Estudos do Mar-UFPR, Av. Beira Mar, s/n, 83255-000 Pontal do Sul, PR, fone (041)455-1333, fax (041)455-1105, Email: [fcunha@aica.cem.ufpr.br](mailto:fcunha@aica.cem.ufpr.br).

Painel Comunidades e Populações

## COMPARAÇÃO DAS ASSEMBLÉIAS DE PEIXES DE DUAS PLANÍCIES DE MARÉ COM DIFERENTES CARACTERÍSTICAS SEDIMENTARES.

<sup>1,2</sup>Cunha, Fabiana; <sup>1</sup>Nardi, Mariane; <sup>1</sup>Santos, Cesar; <sup>1,2</sup>Godeforid, Rodrigo; <sup>1</sup>Nakayama, Paula & <sup>1</sup>Spach, Henry.

<sup>1</sup>Centro de Estudos do Mar, UFPR; <sup>2</sup>Pós-graduação em Zoologia, UFPR.

Este estudo é parte de um esforço para descrever a estrutura das assembléias de peixes e a função das planícies de maré como áreas de criação. As amostras foram coletadas mensalmente na baixa-mar de quadratura, com uma rede tipo picaré (30 x 1,5 m e malha de 1 cm entre nós adjacentes), em duas planícies de maré do setor euhalino da Baía de Paranaguá, uma na frente de uma marisma, sujeita a correntes mais intensas e predomínio de areia fina, e outra, na frente de um manguezal, em uma área com menores correntes e substrato formado principalmente por areia muito fina. Simultaneamente aos arrastos, foram obtidos dados de temperatura, salinidade, pH e transparência da água. Tanto em número de peixes, como de espécies, as capturas foram maiores na área próxima a marisma. Dezesesseis espécies foram exclusivas dos arrastos feitos na planície em frente a marisma, por outro lado, cinco espécies só estiveram presentes na outra planície. Nas duas planícies, as capturas foram dominadas por poucas espécies, no entanto, a ordem de importância das espécies foi relativamente diferente. Na área sujeita a maiores correntes, predominaram em ordem crescente as espécies *Atherinella brasiliensis*, *Harengula clupeola* e *Sphoeroides testudineus*, enquanto que na área protegida, a dominância numérica foi de *Sphoeroides testudineus*, *Sphoeroides greeleyi* e *Atherinella brasiliensis*. Parecem utilizar estas planícies como área de reprodução as espécies *S. testudineus*, *S. greeleyi* e *A. Brasiliensis*, com a atividade reprodutiva mais intensa nos períodos mais quentes do ano, e o recrutamento ocorrendo com maior intensidade no outono. Em termos sazonais, em ambas as planícies, a captura média em número de exemplares, espécies e peso foi significativamente menor na época mais fria do ano.

Apoio Financeiro: CNPq

Laboratório de Ictioplâncton, Centro de Estudos do Mar-UFPR, Av. Beira Mar, s/n, 83255-000 Pontal do Sul, PR, fone (041)455-1333, fax (041)455-1105, Email: [fcunha@aica.cem.ufpr.br](mailto:fcunha@aica.cem.ufpr.br).

Painel Comunidades e Populações.

**DINÂMICA POPULACIONAL DE *Oligosarcus jenynsii* (GÜNTHER, 1864) E DE *Oligosarcus robustus* (MENEZES, 1969) NA LAGOA DA FORTALEZA, MUNICÍPIO DE CIDREIRA, RIO GRANDE DO SUL, BRASIL**

Daniela Marques Nunes\* e Sandra Maria Hartz

Laboratório de Ecologia de Vertebrados, Centro de Ecologia/FRGS; \*Programa de Pós-Graduação em Ecologia/UFRGS

O Rio Grande do Sul possui uma planície costeira com aproximadamente 640 Km de extensão. Esta área apresenta uma seqüência de lagoas, em rosário, paralelas à linha da costa Atlântica. Este trabalho está sendo realizado na Lagoa da Fortaleza, no município de Cidreira onde será estudada a dinâmica populacional de duas espécies do gênero *Oligosarcus*, contribuindo assim, para o conhecimento das espécies nativas de peixes de água-doce do estado visando à piscicultura e o manejo. O objetivo deste trabalho é estudar o comportamento biológico destas duas espécies, enfatizando a dinâmica da reprodução estabelecendo a proporção sexual, época de recrutamento, tipo de desova, fecundidade absoluta e relativa e o tamanho de primeira maturação gonadal e dinâmica da alimentação, analisando a variação dos índices de repleção e hepatossomático, fator de condição, bem como a dieta das duas espécies, procurando avaliar sobreposição trófica e aspectos ecomorfológicos na partilha de recursos. Para tal, estão sendo realizadas coletas mensais durante um ano, no período de maio de 2000 a abril de 2001, utilizando-se redes de espera e picaré. Após a captura, os indivíduos são levados ao laboratório onde são tomadas as medidas bióticas para futuras análises. Até o momento, foram capturados um total de 230 indivíduos da espécie *O. robustus*, e 62 indivíduos da espécie *O. jenynsii*. As análises das gônadas sugerem que as duas espécies apresentam o mesmo período reprodutivo, este no inverno. Ainda estão sendo analisados os estômagos coletados e para *O. jenynsii* parece haver uma tendência ao hábito alimentar carnívoro tendendo à piscivoria, enquanto *O. robustus* apresenta-se como um carnívoro mais generalista. Além dos resultados analisados, os aspectos de distribuição espaço-temporal das duas populações na lagoa também servirão para discorrer sobre a segregação ecológica entre elas. Estudos anteriores realizados com *O. jenynsii* na mesma bacia hidrográfica demonstram semelhança nos resultados obtidos quanto à reprodução da espécie, no entanto, resultados diferenciados quanto à alimentação, provável consequência da partilha de recursos com *O. robustus*.

Apoio Financeiro: CAPES, FAPERGS e Centro de Ecologia/UFRGS

Centro de Ecologia/UFRGS, Av. Bento Gonçalves, 9500, Caixa Postal 15007, CEP 91540.

E-mail: daniela@ecologia.ufrgs.br

Painel Comunidade e Populações

## A ICTIOFAUNA DO CÓRREGO DO OURO, MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS, MS (ALTO RIO PARANÁ).

<sup>1</sup>Dias, Leonardo C., <sup>1</sup>Franco, Renato A. M. & <sup>2</sup>Vilela, Maria José A.

<sup>1</sup>Lic. em Ciências Biológicas, UFMS, <sup>2</sup>Depto. Ciências Naturais, UFMS/PPG-ERN UFSCar.

Este estudo é parte de um programa de amostragens que vem sendo conduzido em córregos situados na margem direita da planície fluvial do Rio Paraná, à jusante do reservatório de Jupiá, visando o levantamento ictiofaunístico anterior às alterações ambientais que ocorrerão quando do completo fechamento da represa Engº Sérgio Motta (Porto Primavera). O Córrego do Ouro é um dos afluentes do Ribeirão Palmito, que deságua no Rio Paraná aproximadamente a 20 Km de Jupiá. O córrego apresenta vegetação marginal relativamente bem conservada, composta por trechos alternados de mata fechada, vereda e campo úmido. Na região, a principal atividade econômica é a pecuária extensiva. Para o levantamento de dados, foram utilizados dois pontos de amostragem: no médio curso, em uma área de remanso e próximo à foz, onde o leito é estreito, com maior velocidade de corrente. Para a captura dos peixes, utilizou-se uma rede de arrasto (4,0m x 1,0m) com malha de 1mm. Até o momento, foram efetuadas 5 amostragens: novembro de 1999, janeiro, março, maio e junho de 2000. A profundidade variou entre 20 e 67cm; as águas sempre apresentaram-se cristalinas, mesmo em períodos chuvosos, provavelmente em consequência da manutenção da mata ciliar. Os 1.692 exemplares coletados até o momento pertencem a 5 Ordens: Characiformes (50%), Perciformes (20%), Siluriformes (20%), Gymnotiformes (5%) e Cyprinodontiformes (5%), distribuídos em 9 Famílias e 21 espécies. *Hemigrammus marginatus* foi a espécie de maior abundância (49,11%), presente em todas as amostras, seguido por *Cheirodon notomelas* e *Bryconamericus* sp. Exemplares de *Hypopomus* sp., *Tatia neivai* e *Crenicichla lepidota* foram coletados apenas no médio curso e *Isonotus* sp. e *Rivulus pictus*, somente na foz. O registro prévio à inundação é importante, pois permitirá a comparação com dados posteriores ao fechamento total das comportas de Porto Primavera, quando o represamento parcial do córrego poderá levá-lo a exercer funções ambientais distintas das atuais para a ictiofauna.

Depto. de Ciências Naturais, UFMS. Cx Postal 210 79603-011 Três Lagoas, MS.

Fone (67) 521-3444,

E-mail: <sup>1</sup>leonardocdias@zipmail.com.br; <sup>2</sup>mjvilela@ceul.ufms.br

Painel - Comunidade e populações



**VARIAÇÕES NAS CAPTURAS DO LAMBARI, *Astyanax bimaculatus*, NO RESERVATÓRIO DE CORUMBÁ (GO), ANTES E APÓS O REPRESAMENTO.**

<sup>1</sup>Dias, Rosa Maria; <sup>2</sup>Ferreira, Anderson; <sup>2</sup>Suzuki, Harumi Irene; <sup>3</sup>Agostinho, Angelo Antonio. <sup>1</sup>Bolsista-CNPq/Nupélia/UEM, <sup>2</sup>Nupélia/UEM, <sup>3</sup>Nupélia/DBI/PEA/UEM.

O presente trabalho visa o entendimento do processo de colonização do *Astyanax bimaculatus* no reservatório de Corumbá-GO, utilizando, para isto, informações da distribuição, abundância e atividade reprodutiva da espécie durante as fases de pré-represamento, enchimento e reservatório da UHE. As coletas foram realizadas mensalmente, durante o período de mar/96 a fev/99, em 12 locais de amostragem, sendo uma a jusante, quatro no corpo do reservatório, três a montante e quatro nos tributários. Os exemplares foram coletados com redes de espera expostas por 24 horas em cada local amostrado. A abundância e a distribuição da espécie foram analisadas pelos valores da captura por unidade de esforço (CPUE). A atividade reprodutiva foi avaliada através da análise de frequência mensal dos estádios de maturação gonadal e do Índice de Atividade Reprodutiva (IAR). No período de pré-represamento, as capturas foram baixas, sendo que a maior abundância nesse período foi verificada a jusante da barragem. Nos tributários a espécie esteve virtualmente ausente. Na fase de enchimento, constatou-se uma elevação acentuada na abundância da espécie tanto no corpo do reservatório como nos tributários. Após o enchimento, nos dois primeiros anos, os valores de CPUE tenderam a decréscimos sucessivos. Os valores anuais da CPUE revelam que essas alterações são sazonais, sugerindo o ingresso de novos indivíduos ao estoque. A captura de jovens por unidade de esforço indica que o recrutamento foi maior durante o período de enchimento do reservatório. A avaliação da reprodução revela que essa atividade foi intensa durante os três anos considerados, sendo mais elevada após o enchimento. Os meses de maior intensidade reprodutiva foram os de setembro e outubro(enchimento), dezembro (primeiro ano do represamento) e outubro a janeiro (segundo ano do represamento). O pequeno número de indivíduos desovantes no período de pré-enchimento, como inferido pela CPUE, contrasta com o maior recrutamento. O sucesso no recrutamento logo após o fechamento das comportas deve estar ligado às condições ambientais favoráveis para a sobrevivência de ovos e larvas dessa espécie. Nos demais anos, quando o estoque desovante e atividade reprodutiva foram maiores, o recrutamento foi menor, levando a crer em uma regulação por processos densidade dependente.

Apoio: FURNAS/CNPq/Nupélia/PEA

Nupélia – Universidade Estadual de Maringá, Av. Colombo, 5790, 87020-900 Maringá – PR, Fone (44) 261-4607, Fax: (44) 263-1424, e-mail: [rmdias@nupelia.uem.br](mailto:rmdias@nupelia.uem.br)

Painel – Área 5

## ICTIOFAUNA DE CABECEIRAS NA SERRA DA MANTIQUEIRA, EM MINAS GERAIS: COMPOSIÇÃO E ASPECTOS ECOLÓGICOS

Eduardo Shinji Togoro<sup>1</sup>, José Carlos de Oliveira<sup>2</sup> & Adma Kátia Guimarães Lacerda<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Iniciação Científica, UFJF; <sup>2</sup>Departamento de Zoologia, UFJF; <sup>3</sup>CPG-CEA/UFJF

Pelo menos nove bacias hidrográficas têm cabeceiras no Estado de Minas Gerais, de grande importância no estudo da zoogeografia da ictiofauna sul-americana. Foram estudadas comunidades de peixes de três cabeceiras adjacentes na Serra da Mantiqueira, das bacias dos rios Paraíba do Sul, (município de Santa Bárbara do Tugúrio), Paraná (Barbacena) e Doce (Desterro do Mello), com o intuito de analisar a similaridade, riqueza, diversidade, distribuição e constância das ictiofaunas. Seis coletas bimestrais em trechos de aproximadamente 100 m em cada riacho, utilizando-se tarrafa e redes de arrasto, resultaram em 1566 exemplares de 37 espécies, distribuídas em 9 famílias, sendo 21 espécies da bacia do rio Paraíba, 17 do rio Paraná e 17 do rio Doce. Todos os exemplares estão depositados na coleção ictiológica da UFJF. Dentre estas, apenas 6 espécies estiveram presentes nos três riachos. O maior número de espécies (23) pertence a Siluriformes, seguido de Characiformes (12), Perciformes (2) e Cyprinodontiformes (1). Espécies de *Characidium*, *Corymbophanes*, *Harttia*, *Hemipsilichthys*, *Hypostomus*, *Neoplecostomus*, *Pareiorhina*, *Imparfinis* e *Trichomycterus* foram registradas principalmente em ambientes de corredeiras, enquanto espécies de *Brycon*, *Astyanax*, *Oligosarcus*, *Hoplias*, *Callichthys*, *Rhamdia*, *Phalloceros*, *Cichlasoma* e *Geophagus* foram encontradas principalmente nos remansos. A maioria das espécies foi constante nas três cabeceiras, seguida pelas espécies acessórias nas bacias do Paraná e Doce, e acidentais no rio Paraíba. As espécies constantes foram, em geral, as mais numerosas e representadas, em parte, pelas espécies dominantes. A similaridade a nível específico foi maior entre as cabeceiras do grupo Paraná/Doce, seguida pelo grupo Paraíba/Paraná e Paraíba/Doce. A similaridade a nível genérico foi maior para o grupo Paraíba/Paraná, seguido do Paraíba/Doce. O riacho da bacia do Paraíba do Sul apresentou maior diversidade ( $H' = 3,7$  bits/indivíduo); o do Paraná intermediário ( $H' = 3,4$  bits/indivíduo) e o do Doce com a menor diversidade ( $H' = 2,8$  bits/indivíduo). A maior diversidade de espécies para o Paraíba do Sul provavelmente reflete a menor altitude, 639 m, contra 818 m e 1095 m do Doce e Paraná, respectivamente.

<sup>1</sup>Bolsista PIBIC/UFJF-CNPq; <sup>3</sup>CAPES

<sup>1</sup>, <sup>2</sup> e <sup>3</sup>Departamento Zoologia, Universidade Federal de Juiz de Fora, Campus Universitário, Martelos CEP 36.036-330, Juiz de Fora –MG. togoro@bol.com.br; jco@icb.ufjf.br; aklacer@bol.com.br.

.Oral Comunidade e Populações

## ESTRUTURA POPULACIONAL DE *Cichla monoculos* (CICHLIDAE) NO LAGO DO REI, NA AMAZÔNIA CENTRAL – AMAZONAS – BRASIL.

Fernandes, G.S.T. & Bittencourt, M.M.

CPBA – BADPI – Laboratório de Dinâmica Populacional de Recursos Pesqueiros, INPA.

As várzeas, por sua riqueza em nutrientes, são de extrema importância para a vida aquática; são ricas em macrófitas cujos frutos, folhas, flores e sementes são fontes de alimento para os peixes. Os peixes, nestes ambientes, exibem diferentes fases do ciclo de vida associados à sazonalidade que é um fator chave, afetando sua biologia, como alimentação, movimentos, crescimento e épocas de reprodução. A diversidade de ciclídeos encontrados na bacia Amazônica é muito grande e varia sazonalmente (Merona & Bittencourt, 1993). Dentre os representantes da família Cichlidae, o mais importante é o tucunaré (*Cichla monoculos*), principalmente na pesca de subsistência do ribeirão amazônico, pesca comercial, esportiva e ornamental. Através de pesca experimental, foram obtidos 274 exemplares de tucunaré, procedentes do Lago do Rei, um lago de várzea, no período de Fevereiro de 1986 a Maio de 1988. Para este estudo, foi analisada a relação peso/comprimento, comprimento de primeira maturação sexual, período de reprodução, proporção sexual e estrutura de comprimento desta espécie. No laboratório estes exemplares foram medidos em seu comprimento padrão (mm), pesados individualmente (g) e abertos para identificação do sexo e estágio de desenvolvimento gonadal (Vazzoler, 1993). As análises indicaram que: a proporção entre os sexos de tucunaré foi de 1:1 para todo o período e para o ano de 1986 (N = 47). Em 1987 (N = 146) as fêmeas foram mais numerosas e em 1988 (N = 27) os machos foram mais numerosos; entretanto nota-se que as fêmeas foram mais numerosas nos meses que correspondem à enchente e cheia; na proporção sexual por classe de comprimento a partir da classe 100mm, a frequência de fêmeas foi maior que de machos. A análise entre classes de comprimento indicou que para o total de exemplares, a média de comprimento padrão foi de 256mm e o desvio de 84, 74; as fêmeas atingiram a média de 220mm e desvio de 72,68, com maior número de exemplares na classe 290mm e os machos com média de 255mm e desvio de 76,32 e a maior frequência na classe 230mm. A relação peso/comprimento para indivíduos total resultou na seguinte equação:  $Wt=0,00001*Lp^{3,1275}$ . O valor de b foi significativamente maior que 3, que significa dizer que esta população tem crescimento alométrico. O fator de condição (Kn) para a espécie é de 0,62, e variou para as épocas do ano, entretanto na época seca foi onde encontramos o menor valor (0,54) e diferente estatisticamente das épocas, enchente (0,76) e cheia (0,69). O período de reprodução do tucunaré é longo, ocorrendo durante todas as épocas do ano, exceto na cheia, entretanto no mês de Dezembro encontra-se a maior frequência de fêmeas em reprodução, período de seca. O comprimento de primeira maturação sexual das fêmeas é de 175 mm de comprimento padrão (mm).

Apoio Financeiro: CNPq/INPA/FUFAM

CPBA – Biologia de Água Doce e Pesca Interior – Laboratório de Dinâmica Populacional de Recursos Pesqueiros, Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, C.P. 478, 69011-970 Manaus , AM, Fone: (0\*\*92) 643-3254, Fax: (0\*\*92) 643-3240, E-mail: [taveira@inpa.gov.br](mailto:taveira@inpa.gov.br) e [cicla@super11.net](mailto:cicla@super11.net)

Painel

## ASPECTOS DA BIOLOGIA DE UMA COMUNIDADE DE PEIXES DE UM RIACHO DA BACIA DO RIO MOGI-GUAÇU (SP): DIETA E REPRODUÇÃO

Ferreira, Katiane M..

Lab. de Ictiologia de Ribeirão Preto (LIRP), Depto. Biologia da FFCLRP - USP

O córrego Pauliceia (21°38'45.8"S - 47°38'06"W), afluente da Bacia do rio Mogi-Guaçu, localiza-se no município de Santa Rita do Passa Quatro, SP, está parcialmente inserido na Gleba Pé do Gigante, que é uma das maiores áreas de vegetação natural de cerrado do Estado de São Paulo (aproximadamente 1060 ha), cuja a administração pertence ao Parque Estadual de Vassununga. O seu nome vem de uma formação geomorfológica decorrente da rede de drenagem do córrego Pauliceia, representada por uma área rebaixada no formato de uma grande pegada. A área da reserva está situada na serra de Santa Rita, em cotas altimétricas que variam entre 660 e 730 m. Este trabalho tem por objetivo fazer o levantamento ictiofaunístico em um trecho de 70 m de comprimento do córrego Pauliceia, analisar a dieta e períodos reprodutivos dos espécimes capturados e é parte do Projeto Temático "Diversidade de Peixes de Riachos e Cabeceiras da Bacia do Alto Paraná no Estado de São Paulo, Brasil"(FAPESP processo nº 98/05072-8), do programa BIOTA/FAPESP . Além dos peixes, são coletados amostras de invertebrados e vegetais que podem ser ingeridos pelos peixes. As coletas são realizadas mensalmente ao longo de um ano (para que todas as estações climáticas sejam abrangidas), onde cada etapa de campo tem duração média de dois dias. Na manhã do primeiro dia de coleta, são colocados 4 covos ao longo do trecho, utilizando iscas artificiais (pão e fígado de bovino envoltos por um tecido de nylon para que não seja prejudicada a análise dos conteúdos estomacais), estes covos são monitorados no final da tarde, onde os peixes coletados durante o dia são fixados em solução de formalina 10% e as iscas dos covos trocadas. No segundo dia de coleta, os covos são verificados logo pela manhã e os peixes coletados durante a noite são fixados imediatamente. Em seguida, o trecho é fechado por redes de bloqueios (com 5 mm de malhagem), para que não haja evasão dos peixes, sendo então feita uma passagem de peneira junto a vegetação marginal e uma outra com rede de arrasto simples (com 10 m de comprimento, 2 m de altura e 5 mm entre nós). Até o momento foram realizadas duas coletas, e as espécies coletadas foram: *Astyanax scabripinnis paranae*, *Corydoras* sp. n e *Microlepidogaster* sp., também foram realizadas sessões de mergulho livre nos períodos diurno e noturno, quando foram observadas as seguintes espécies: *Hoplias* sp., *Astyanax altiparanae* e *Astyanax* sp.

Levando-se em consideração que o local de coleta está situado em uma das maiores áreas remanescentes de vegetação de cerrado do Estado de São Paulo, e que riachos de uma maneira geral são muito vulneráveis a ação deletéria humana, onde sérias alterações poderão ocorrer em sua composição biótica original, quaisquer informações a respeito da biologia das espécies neles ocorrentes, tornam-se relevantes para a administração dos ecossistemas e preservação de suas espécies.

Este trabalho faz parte do Programa BIOTA/FAPESP – O Instituto Virtual de Biodiversidade ([www.biotasp.org.br](http://www.biotasp.org.br))

Apoio Financeiro: FAPESP ( processos nº 98/05072-8 e 00/01918-1) e PRONEX 059/97

Laboratório de Ictiologia de Ribeirão Preto (LIRP), Depto. Biologia, FFCLRP - Universidade de São Paulo, Av. Bandeirantes, 3900, 14040-901, Ribeirão Preto, SP, Fone 16-602 3710, E-mail: [kmferreira@netsitemail.com.br](mailto:kmferreira@netsitemail.com.br)

Painel Comunidade e Populações

# **INFLUÊNCIA DA PRIVAÇÃO DE ALIMENTO NO NÍVEL DE METABÓLITOS ENERGÉTICOS E COMPOSTOS NITROGENADOS CIRCULANTES NA TRAÍRA, *Hoplias malabaricus* (CHARACIFORMES, ERYTHRINIDAE)**

Flavia Sant'Anna Rios<sup>1</sup> & Francisco Tadeu Rantin<sup>2</sup>

(<sup>1</sup>UFSCar - Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Recursos Naturais; <sup>2</sup>UFSCar – Departamento de Ciências Fisiológicas)

A traíra, *Hoplias malabaricus*, é uma das espécies sul-americanas mais resistentes aos períodos de seca, sobrevivendo em lagoas com pouca água, onde as concentrações de oxigênio tornam-se muito baixas e a temperatura pode variar consideravelmente. Nestes locais, frequentemente ocorre escassez de alimento, pois muitas espécies de peixes predadas pela traíra não resistem a estas condições ou migram antes do período de seca tornar-se crítico. Quatro grupos de traíras com  $248,7 \pm 8,1$  mm (comprimento padrão) ( $n = 10$  / grupo) foram alimentados com peixes vivos (2 % do peso / dia) durante 30 dias. Um dos grupos foi utilizado como controle, enquanto que os demais foram submetidos a privação de alimento por 30, 90 e 180 dias. Foram obtidas amostras de sangue de cada peixe a partir da aorta ventral, através de agulhas heparinizadas. O sangue foi centrifugado por 6 min a 9500  $\times g$  em centrífuga refrigerada. No plasma foram medidas as concentrações de glicose (método glicose-oxidase), proteínas totais (método biureto), lipídios totais (método sulfofosfovanilina), triglicerídios (método de Soloni (1971) modificado) e uréia (método urease). O plasma foi desproteínizado com ácido perclórico 6N para determinação de amônia (método de Nessler). Sub-amostras de sangue total também foram desproteínizadas para medição dos níveis de lactato. Durante todo o período de privação de alimento a traíra foi capaz de manter a glicemia ( $P > 0,05$ ). Em peixes com dieta rica em proteínas, como a traíra, os níveis de glicose normalmente são mantidos através de gliconeogênese. O mesmo parece ter ocorrido durante o jejum. No entanto, os níveis de lipídios totais e triglicerídios apresentaram reduções significativas a partir de 30 dias de jejum ( $P < 0,01$  e  $P < 0,001$ ), sendo que a concentração de lipídios totais diminuiu ainda mais após 180 dias ( $P < 0,001$ ), enquanto que a taxa de triglicerídios manteve-se estável. Os níveis de proteínas totais circulantes apresentaram oscilações, possivelmente ligadas à mobilização deste metabólito para a obtenção de energia. A mobilização de proteínas durante o jejum é confirmada pelo notável aumento da concentração de compostos nitrogenados no plasma a partir de 90 dias de jejum. Os níveis de amônia duplicaram ( $P < 0,01$ ) e os de uréia triplicaram ( $P < 0,001$ ) após 180 dias de privação de alimento. O aumento de lactato ocorrido em 90 dias de jejum ( $P < 0,01$ ) pode indicar que alguns aminoácidos estão sendo convertidos a piruvato e posteriormente a lactato, que será utilizado na gliconeogênese para manter a glicemia. A diminuição do lactato a níveis muito baixos em 180 dias de jejum ( $P < 0,01$ ) pode indicar que esta via metabólica deixou de ser utilizada. Nos primeiros 30 dias em que a traíra não se alimentou, a diminuição da concentração de lipídios e proteínas no plasma parece ser um reflexo da ausência de nutrientes oriundos da absorção intestinal. Neste período, a principal fonte de carbono parece ter sido derivada dos lipídios e/ou glicogênio. A partir de 90 dias as proteínas passam a desempenhar um papel mais importante no fornecimento de energia para a manutenção dos processos vitais da traíra durante a privação de alimento.

Apoio Financeiro: FAPESP

Universidade Federal de São Carlos, Departamento de Ciências Fisiológicas, Rodovia Washington Luiz, km 235 – CEP 13560-905 – São Carlos - SP (pfsr@iris.ufscar.br, ftrantin@power.ufscar.br)



## ESTRUTURA DA COMUNIDADE DE PEIXES NO RESERVATÓRIO DA UHE LUÍS CARLOS BARRETO DE CARVALHO (ESTREITO), FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S/A

Formagio, Paulo S.

Estação de Hidrobiologia e Piscicultura de Furnas, UHE de Furnas

A UHE de L.C.B de Carvalho (Estreito) localiza-se no rio Grande, município de Pedregulho SP. Possui reservatório com uma área inundada de 46,7 km<sup>2</sup> e tempo de residência de 32 horas. Esta usina pertence a Cia. Furnas Centrais Elétricas S/A e foi inaugurada no início dos anos 70, com capacidade instalada para produção de energia de 1050 MW. Com o objetivo de determinar a estrutura das comunidades de peixes deste reservatório, foi selecionado apenas um ponto de coleta em função da área do reservatório e das grandes profundidades (até 40 m). Foram realizadas amostragens trimestrais nos anos de 1998 e 1999, utilizando redes de emalhar com malhas de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18 cm medidos entre nós opostos. As redes foram armadas no entardecer de um dia e retiradas na manhã do dia seguinte. Os peixes capturados foram acondicionados em sacos plásticos, etiquetados e fixados em formalina 10%. Em laboratório os peixes foram pesados e medidos e posteriormente conservados em álcool 70 GL. Foram capturados 1.913 indivíduos distribuídos em 3 ordens, 18 famílias e 21 espécies com uma biomassa total de 112 kg. Destas espécies 2 são exóticas: tucunaré (*Cichla monoculus*) e a tilápia (*Oreochromis niloticus*). Considerando a captura por unidade de esforço em número (CPUE<sub>n</sub>), as espécies mais abundantes foram o lambari-do-rabo-vermelho - *Astyanax fasciatus* com (61,9%), o canivete - *Apareiodon affinis* com (10,8%), o mandi-beiçudo - *Iheringichthys labrosus* (5,4%), o campineiro - *Schizodon nasutus* (4,9%), enquanto que as demais representaram em conjunto 11,9%. Com relação à captura por unidade de esforço em biomassa (CPUE<sub>b</sub>), o campineiro *Schizodon nasutus* contribuiu com (29,2%), seguido pelo lambari-do-rabo-vermelho (26,5%), canivete (9,2%), trairão - *Hoplias lacerdae* (6,5%), flamenguinho - *Leporinus octofasciatus* (5,8%), tucunaré (5,6%), mandi-amarelo - *Pimelodus maculatus* (5,5%) e mandi-beiçudo - *Iheringichthys labrosus* (4,1%). Os dados indicam uma ictiofauna pobre em espécies, com predominância de peixes de pequeno porte e de baixo valor comercial, e ausência de grandes migradores como o dourado, curimatá e o piau-três-pintas. A ausência de migradores de grande porte é atribuída a ausência de grandes afluentes e/ou trechos lóticos a montante deste reservatório, o que não permite que esses peixes possam se reproduzir. Com relação ao tucunaré pode-se notar que esta espécie encontra-se plenamente estabelecida, o que pode ser constatado pela captura de exemplares de todos os tamanhos.

Apoio Financeiro: Furnas Centrais Elétricas S/A

Estação de Hidrobiologia e Piscicultura de Furnas; Usina Hidrelétrica de Furnas; 37943-000 Furnas - MG; email: [formagio@furnas.com.br](mailto:formagio@furnas.com.br)

Painel Comunidade e Populações

## ASPECTOS DA BIOLOGIA DE *Metynnis* sp. (CHARACIFORMES: MYLEINAE) EM LAGOAS MARGINAIS DO ALTO RIO PARANÁ.

<sup>1</sup>Franco, Renato A.M. & <sup>2</sup>Vilela, Maria J. A.

<sup>1</sup>Lic. Em Ciências Biológicas, UFMS; <sup>2</sup> Depto. Ciências Naturais, UFMS / PPG-ERN UFSCar.

A subfamília Myleinae tem uma ampla distribuição na região neotropical, onde ocupa uma grande variedade de ambientes. O presente estudo tem como objetivo o conhecimento básico de aspectos bioecológicos de *Metynnis* sp., a partir de amostras coletadas no reservatório de Jupia e em três lagoas marginais do Rio Paraná, a jusante da UHE Engº Souza Dias, entre junho de 1997 e julho de 1999. Apesar de ser comum nos rios e lagoas desta região, estudos sobre a espécie são ainda incipientes. As capturas foram feitas com redes de espera (malhas de 15, 30, 40 e 45 mm entre nós adjacentes), rede de arrasto e vara com anzol. De cada animal capturado, anotou-se o comprimento total (cm), peso total (g), sexo e estágio de maturação (A, B, C, e D) e retirou-se o estômago para análise de conteúdos. Dos 78 exemplares capturados, 20 eram machos e 44 fêmeas; nos demais indivíduos não foi possível a determinação do sexo, devido à predação em rede. O comprimento variou entre 3 e 16 cm, com média de 10,74 cm ( $s= 4,01$ ). A relação entre peso e comprimento, analisada através do programa Fishparm, resultou na equação  $Wt = 0,0245.Ct^{3,046}$  ( $R^2= 0,951$ ). Verificou-se indivíduos maduros em janeiro, março, abril, julho, agosto e outubro, com maior porcentagem nos meses de março/99 (40,17%) e julho/99 (33,33%), sugerindo ocorrência de indivíduos desovantes ao longo do ano. A análise dos conteúdos estomacais demonstrou a ingestão quase que exclusiva de vegetais, com predomínio de folhas, utrículos de *Utricularia* sp. (Lentibulariaceae), caules de *Elodea* sp., algas filamentosas (Chlorophyceae) e unicelulares (Chrysophyceae), além da ocorrência esporádica de partes de insetos e espículas de esponjas. A espécie estudada está depositada no Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo, com registro nº 54561. A dificuldade na identificação evidencia a necessidade de uma revisão sistemática detalhada do gênero *Metynnis*.

Apoio Financeiro: CNPq / UFMS

<sup>2</sup>Depto. de Ciências Naturais, Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, C. P.210, 79601-030 Três Lagoas, MS, E-mail: [metynnismola@zipmail.com.br](mailto:metynnismola@zipmail.com.br)

Painel - Comunidade e população



## **A INFLUÊNCIA DA COMPLEXIDADE AMBIENTAL NATURAL E ARTIFICIAL SOBRE A DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DE PEIXES DE ÁGUA DOCE**

Freitas, Carlos E. C.; Petrere Jr., M & Barrela Jr., W.  
Departamento de Ciências Pesqueiras; Universidade do Amazonas

Um dos maiores problemas em ecologia é determinar o nível de influência de fatores bióticos e abióticos sobre a composição de comunidades naturais. Sendo, em geral, aceito que a complexidade espacial é fator determinante para a formação e manutenção de comunidades mais diversas. Neste trabalho apresentamos os resultados de um estudo acerca dos efeitos da introdução de recifes artificiais sobre as associações de peixes do reservatório da UHE Barra Bonita e da zona lótica situada imediatamente a jusante da barragem. Foram introduzidos quatro recifes artificiais em cada ambiente, reservatório e zona lótica, a distâncias variáveis da margem. As associações de peixes foram amostradas, ao longo de um ano, através de pescarias experimentais com baterias de malhadeiras de dimensões padronizadas e diferentes tamanhos de malhas. A análise múltipla de correspondência evidenciou que os fatores distância da margem e tipo de ambiente foram determinantes para formação das comunidades, determinando a(s) espécie(s) que estavam associadas a locais específicos dentro da área de estudo. Os efeitos dos recifes artificiais ocorreram, provavelmente, em uma escala menor, sugerindo que o efeito destas estruturas é localizado.

Apoio Financeiro: FAPESP, UNESP e CNPq

<sup>1</sup>Departamento de Ciências Pesqueiras, Faculdade de Ciências Agrárias, Universidade do Amazonas. CEP 69077-000. Manaus – Amazonas. e-mail: [edwar@argo.com.br](mailto:edwar@argo.com.br)

Oral Comunidade e Populações

# **INFLUÊNCIA DO *EL NIÑO* 1997-98 SOBRE A DISTRIBUIÇÃO ESPAÇO-TEMPORAL DE *Jenynsia multidentata* (Anablepidae) NO ESTUÁRIO DA LAGOA DOS PATOS, RS, BRASIL**

<sup>1</sup>Furlan, Fabiane M., <sup>2</sup>Garcia, Alexandre M., <sup>2</sup>Vieira, João P, <sup>2</sup>Ramos, Lisiane A.  
Lab. Ictiologia, Depto. Oceanografia, FURG

O Barrigudinho *Jenynsia multidentata*, é uma espécie abundante na região estuarina da Lagoa dos Patos, que habita também pequenos lagos, arroios e rios da região, podendo até mesmo ser encontrada em águas poluídas com despejos domésticos e/ou industriais. Embora possua uma singular capacidade de adaptação às variações sazonais de temperatura da água, salinidade e turbidez, a espécie prefere locais protegidos, onde haja pouca circulação de água, muita matéria orgânica, com vegetação submersa e/ou flutuante. Sua reprodução é por viviparidade e ocorre com maior intensidade no estuário da Lagoa dos Patos nos meses de outubro a março. O objetivo deste trabalho é avaliar a influência do episódio *El Niño* 97-98 sobre a distribuição espaço-temporal da abundância de *J. multidentata* nas zonas rasas do estuário da Lagoa do Patos. Os peixes foram coletados mensalmente através de arrastos de praia, utilizando-se rede picaré, entre agosto/1996 e abril/2000, em 5 estações de coleta, localizadas desde a área marinha até o interior da região estuarina da Lagoa dos Patos. Também registrou-se, nas estações de coleta, os valores de salinidade, temperatura e turbidez. Os dados de precipitação foram obtidos no Banco de Dados Meteorológicos da FURG. Os indivíduos foram identificados e de cada amostra foi obtido o comprimento total (CT), em milímetros, de cada indivíduo, e o número total de indivíduos por arrasto. A distribuição da abundância e do tamanho foi analisada numa única representação gráfica, plotando-se a Captura por Unidade de Esforço (indivíduos/arrasto) por Classes de Comprimento (CPUE-CC). Este procedimento permitiu avaliar quais as modas de tamanho que foram capturadas em maior abundância, e portanto, possibilitou a inferência dos padrões de recrutamento. A análise dos fatores ambientais mostrou que durante o *El Niño* (julho/97 até setembro/98) houve um excesso de chuvas e uma diminuição da salinidade no estuário da Lagoa dos Patos. A análise da abundância mostrou que em todas as estações de coleta durante o episódio *El Niño* 97-98 houve uma repentina e brusca diminuição no número de indivíduos capturados. Logo após a ocorrência do fenômeno *El Niño* a espécie voltou a ser capturada em abundância, indicando uma elevada capacidade de recuperação. Considerando que a estratégia reprodutiva da espécies não é suficiente para explicar esta recuperação, uma hipótese para a redução de abundância durante o *El Niño*, e a rápida recuperação após o fenômeno, é de que a espécie pode ter buscado abrigo nos arroios adjacentes ao estuário, e portanto, esteve distante da região amostrada durante o *El Niño* 1997-98.

Apoio financeiro: CNPq

<sup>1</sup>Graduação em Oceanologia - oceafmf@super.furg.br, <sup>2</sup>Departamento de Oceanografia – Fundação Universidade Federal do Rio Grande (FURG) CP 474 Rio Grande/RS Brasil - CEP 96201-900.

Painel Comunidade e Populações

## ESTUDO COMPARATIVO DA ICTIOFAUNA DE DOIS TRECHOS DO RIBEIRÃO SANTA BÁRBARA, ESTADO DE SÃO PAULO

Gameiro, Helena Seixas; Belluco-do-Carmo, André; Langeani, Francisco & Rossa-Feres, Denise de Cerqueira

Departamento de Zoologia e Botânica, UNESP - S. J. do Rio Preto

A ictiofauna de água doce neotropical é extremamente rica e distribui-se em uma vasta gama de sistemas aquáticos. Trabalhos recentes explorando riachos e ribeirões têm encontrado uma grande riqueza e evidenciado a importância de seu conhecimento para a compreensão da diversidade da ictiofauna neotropical. O presente trabalho teve como objetivo a comparação da ictiofauna de dois trechos do Ribeirão Santa Bárbara (20°58'03''S; 50°01'6,2''W), afluente da margem direita do rio Tietê, bacia do Paraná, localizado entre os municípios de Planalto e Turiúba. Coletas diurnas e mensais foram realizadas de setembro de 1999 a agosto de 2000, com o uso de tarrafas, peneiras e redes de arrasto. Foram amostrados dois trechos: 1°) espriado- caracterizado por apresentar pouca correnteza (0,4 m/s), largura variando de 23 a 49 m, fundo constituído por pedras, areia e lodo, vegetação marginal variando de nenhuma a trechos sombreados por mata ripária e áreas recobertas por gramíneas no interior do corpo d'água; 2°) corredeira- caracterizado por ter grande correnteza (1,1 m/s), largura variando de 6,2 a 13,5 m, fundo rochoso e vegetação constituída por gramíneas em uma das margens. Foram determinadas a abundância de cada espécie e sua ocorrência sazonal em cada trecho. A ictiofauna foi comparada através dos seguintes parâmetros: porcentagem de espécies constantes, acessórias e acidentais; amplitude de nicho para as dimensões hábitat e sazonalidade (Levins -  $B'$ ); diversidade (Shannon-Wiener -  $H'$ ); uniformidade (Pielou -  $e$ ) e similaridade na composição ictiofaunística (índices de Jaccard -  $S_j$  e Morisita -  $C_\lambda$ ). No espriado foram coletadas 35 espécies pertencentes a Characidae (13 spp), Serrasalminidae (2 spp), Anostomidae (3 spp), Curimatidae (2 spp), Parodontidae (3 spp), Pimelodidae (3 spp), Loricariidae (5 spp) e Cichlidae (4 spp); na corredeira foram coletadas 18 espécies pertencentes a Characidae (5 spp), Anostomidae (1 spp), Curimatidae (1 spp), Parodontidae (3 spp), Pimelodidae (2 spp), Loricariidae (4 spp) e Cichlidae (2 spp). A maioria das espécies foi acidental (51% no espriado e 45% na corredeira) e especialista quanto ao hábitat (26 spp). A diversidade e a uniformidade foram maiores no espriado ( $H'=1,3$ ,  $e= 0,8$ ) do que na corredeira ( $H'=0,8$ ,  $e= 0,7$ ). Quanto à ocorrência sazonal, no espriado 12 espécies foram generalistas, 8 intermediárias e 15 especialistas, enquanto na corredeira 8 espécies foram generalistas, 4 intermediárias e 6 especialistas. A similaridade na composição de espécies entre os dois trechos foi de  $S_j = 43\%$  e a similaridade na abundância das espécies foi de  $C_\lambda = 60\%$ . Provavelmente a maior riqueza e diversidade de espécies no espriado seja consequência da maior heterogeneidade estrutural desse trecho do ribeirão.

Apoio Financeiro: Fapesp; bolsa PET-CAPES

Depto. de Zoologia e Botânica, Instituto de Biociências, Letras e Ciências Exatas, Universidade Estadual Paulista - UNESP, Rua Cristóvão Colombo, 2265, CEP 15054-000, São José do Rio Preto, SP; Fone (17) 221-2367, Fax (17) 224-8692, E-mail: langeani@zoo.ibilce.unesp.br

Painel Comunidade e populações

## A ESTRUTURA DA ASSEMBLÉIA DE PEIXES DAS ZONAS RASAS DO ESTUÁRIO DA LAGOA DOS PATOS ANTES, DURANTE E DEPOIS DO *EL NIÑO* 1997-1998

Garcia, Alexandre M.<sup>1,2</sup>, Vieira, João P.<sup>1</sup>, Loebmann, Daniel.<sup>3</sup>, Raseira, Marcelo B.<sup>2</sup>  
Lab. Ictiologia, Depto. Oceanografia, FURG

O fenômeno *El Niño* Oscilação Sul aumenta as chuvas na região sul, elevando a descarga de água doce na Lagoa dos Patos, o que afeta os padrões intermitentes de intrusão de águas salgadas para a região estuarina e os padrões regulares de salinidade na região marinha adjacente a sua desembocadura. Considerando que estas alterações possuem fortes implicações na bio-ecologia das espécies que habitam esta região, o objetivo deste trabalho é descrever e analisar a estrutura da assembléia de peixes das zonas rasas do estuário da lagoa dos Patos antes, durante e depois da ocorrência do fenômeno *El Niño* 1997-1998. Os peixes foram coletados através de cinco amostras mensais com arrastos de rede picaré entre agosto/1996 e abril/2000 na zona de arrebentação adjacente ao molhe oeste da barra de Rio Grande, e simultaneamente, foram registradas a salinidade e a temperatura da água. Taxas de precipitação pluviométrica foram obtidos no banco de dados do Lab. de Meteorologia da FURG. Os organismos foram identificados em nível de espécie e em cada amostra foram obtidos o comprimento total (CT) em milímetros de cada indivíduo e o número total de indivíduos por espécie. A delimitação temporal do *El Niño* 1997-1998 foi baseada nas observações locais de salinidade e temperatura, e na evolução do fenômeno no Oceano Pacífico Equatorial. Os resultados mostram que a elevada descarga de água doce na Lagoa dos Patos, provocada pelas intensas chuvas do *El Niño* 1997-1998 na bacia de drenagem do Rio Grande do Sul diminuiu muito a salinidade ao longo de toda a região estuarina da Lagoa dos Patos. Uma análise de agrupamento (Bray-Curtis Cluster Analysis) mostrou que a estrutura da assembléia de peixes nas estações do ano do *El Niño* 1997-1998 (primavera/97 a inverno/98) apresentou baixa similaridade com o período anterior e posterior ao fenômeno. Isto porque durante o *El Niño* diminuiu muito a abundância relativa dos peixes dominantes nas zonas rasas, principalmente da tainha *Mugil platanus* e do peixe-rei *Atherinella brasiliensis*. Ao mesmo tempo, houve um aumento significativo na riqueza e na abundância relativa das espécies de água doce, tais como o mandí *Parapimelodus nigribarbis* e o lambari *Astyanax eigenmaniorum*. A continuidade do monitoramento após o fenômeno *El Niño* 1997-98 mostrou que a assembléia de peixes voltou rapidamente a apresentar padrões de diversidade e abundância semelhantes ao período anterior ao fenômeno.

Apoio financeiro: CNPq

<sup>1</sup>Departamento de Oceanografia – Fundação Universidade Federal do Rio Grande (FURG) CP 474 Rio Grande/RS Brasil - CEP 96201-900. <sup>2</sup>E-mail: amgarcia@mikrus.com.br

Oral Comunidade e Populações

# ESTUDO DAS ASSEMBLÉIAS DE PEIXES REMANESCENTES DE UM APROVEITAMENTO HIDRELÉTRICO NO RIO DO PEIXE, AFLUENTE DO RIO PARDO, LESTE DO ESTADO DE SÃO PAULO (PISCES, TELEOSTEI)

Garavello, Julio C., Oliveira, Alexandre K. & Claro-Jr., Luiz. H. Depto. de Ecologia e Biologia Evolutiva, UFSCar

O rio do Peixe localiza-se na bacia hidrográfica do rio Pardo, em São José do Rio Pardo, na região leste do estado de São Paulo. Essa região é caracterizada por uma topografia acidentada, de terrenos pouco permeáveis, clima sub-tropical, praticamente sem estiagem, com índices pluviométricos anuais superiores a 1.300 milímetros. O rio Pardo tem suas nascentes na Serra do Cervo, Minas Gerais, seguindo na direção noroeste até a sua foz no rio Grande. Forma uma grande bacia hidrográfica, onde o rio do Peixe é bem menor e sua bacia drena menos de um vigésimo da área do Pardo. Constitui-se num tributário situado muito próximo das cabeceiras, cujas cotas da bacia situam-se entre 650 e 900 metros de altitude. A ictiofauna do rio do Peixe deveria ser similar a do sistema dos rios Pardo e Mogi-Guaçu, onde bons levantamentos estão disponíveis. Entretanto, o inventário preliminar da ictiofauna do rio do Peixe, no trecho sob influência do reservatório da usina hidrelétrica Rio do Peixe, registrou a montante da barragem 12 (doze) espécies regionais e 2 (duas) exóticas. Entre as espécies regionais de montante, duas são de “lambaris” do gênero *Astyanax*, duas são ciclídeos, *Geophagus brasiliensis* e *Cichlasoma fascetum*, duas espécies são de “saguirús” do gênero *Cyphocharax*, duas espécies são do gênero *Hoplias*, uma é o “bagre” *Rhamdia quelen*, um “cascudo” do gênero *Hypostomus*, e outro do gênero *Hoplosternum* e uma “tuvira” do gênero *Gymnotus*. A jusante, foram inventariadas 26 (vinte e seis) espécies regionais e nenhuma exótica, incluindo, além das espécies encontradas a montante: mais uma espécie de “lambari” do gênero *Astyanax*, quatro espécies de “cascudos” do gênero *Hypostomus*, dois “mandís” da família Pimelodidae, a “tabarana” do gênero *Salminus*, duas espécies de “piavas” da família Anostomidae, duas espécies de “canivetes” da família Parodontidae e outros caracídeos de pequeno porte, não identificados. Essa lista de espécies, quando considerada em relação à ictiofauna do rio Pardo, revela que houve uma significativa redução qualitativa de espécies no rio do Peixe. Nele está ausente a maioria das espécies de peixes migradores de grande porte que no passado foram principalmente estudadas na bacia do rio Mogi-Guaçu. A ictiofauna dessas regiões de águas menores, caracteriza-se por apresentar espécies de pequeno porte, residentes e não migradoras e que incluem modestas exigências ambientais para a consecução de seus processos biológicos de alimentação e reprodução. Este estudo através de coletas bimensais no reservatório Rio do Peixe e na área de influência da usina através de artes de pesca convencionais, pretende dar a conhecer o elenco das espécies atualmente residentes nesse rio. Infere-se sobre as características morfológicas, as preferências tróficas e as modificações temporais de ciclo biológico, que permitiram a essas assembléias de peixes nativos permanecerem nesse tipo de ambiente modificado pela ocupação antrópica.

Depto. de Ecologia e Biologia Evolutiva, Universidade Federal de São Carlos, C.P. 676, CEP 13565-905 São Carlos, SP, Brasil, Fone: (016) 260-8321, E-mail: [diga@power.ufscar.br](mailto:diga@power.ufscar.br)

Oral Comunidade e Populações

# ESTUDO DAS ASSEMBLÉIAS DE PEIXES REMANESCENTES DE UM APROVEITAMENTO HIDRELÉTRICO NO RIO DO PEIXE, AFLUENTE DO RIO PARDO, LESTE DO ESTADO DE SÃO PAULO (PISCES, TELEOSTEI)

Garavello, Julio C., Oliveira, Alexandre K. & Claro-Jr., Luiz. H.  
Depto. de Ecologia e Biologia Evolutiva, UFSCar

O rio do Peixe localiza-se na bacia hidrográfica do rio Pardo, em São José do Rio Pardo, na região leste do estado de São Paulo. Essa região é caracterizada por uma topografia acidentada, de terrenos pouco permeáveis, clima sub-tropical, praticamente sem estiagem, com índices pluviométricos anuais superiores a 1.300 milímetros. O rio Pardo tem suas nascentes na Serra do Cervo, Minas Gerais, seguindo na direção noroeste até a sua foz no rio Grande. Forma uma grande bacia hidrográfica, onde o rio do Peixe é bem menor e sua bacia drena menos de um vigésimo da área do Pardo. Constitui-se num tributário situado muito próximo das cabeceiras, cujas cotas da bacia situam-se entre 650 e 900 metros de altitude. A ictiofauna do rio do Peixe deveria ser similar a do sistema dos rios Pardo e Mogi-Guaçu, onde bons levantamentos estão disponíveis. Entretanto, o inventário preliminar da ictiofauna do rio do Peixe, no trecho sob influência do reservatório da usina hidrelétrica Rio do Peixe, registrou a montante da barragem 12 (doze) espécies regionais e 2 (duas) exóticas. Entre as espécies regionais de montante, duas são de “lambaris” do gênero *Astyanax*, duas são ciclídeos, *Geophagus brasiliensis* e *Cichlasoma fascetum*, duas espécies são de “saguirús” do gênero *Cyphocharax*, duas espécies são do gênero *Hoplias*, uma é o “bagre” *Rhamdia quelen*, um “cascudo” do gênero *Hypostomus*, e outro do gênero *Hoplosternum* e uma “tuvira” do gênero *Gymnotus*. A jusante, foram inventariadas 26 (vinte e seis) espécies regionais e nenhuma exótica, incluindo, além das espécies encontradas a montante: mais uma espécie de “lambari” do gênero *Astyanax*, quatro espécies de “cascudos” do gênero *Hypostomus*, dois “mandís” da família Pimelodidae, a “tabarana” do gênero *Salminus*, duas espécies de “piavas” da família Anostomidae, duas espécies de “canivetes” da família Parodontidae e outros caracídeos de pequeno porte, não identificados. Essa lista de espécies, quando considerada em relação à ictiofauna do rio Pardo, revela que houve uma significativa redução qualitativa de espécies no rio do Peixe. Nele está ausente a maioria das espécies de peixes migradores de grande porte que no passado foram principalmente estudadas na bacia do rio Mogi-Guaçu. A ictiofauna dessas regiões de águas menores, caracteriza-se por apresentar espécies de pequeno porte, residentes e não migradoras e que incluem modestas exigências ambientais para a consecução de seus processos biológicos de alimentação e reprodução. Este estudo através de coletas bimensais no reservatório Rio do Peixe e na área de influência da usina através de artes de pesca convencionais, pretende dar a conhecer o elenco das espécies atualmente residentes nesse rio. Infere-se sobre as características morfológicas, as preferências tróficas e as modificações temporais de ciclo biológico, que permitiram a essas assembléias de peixes nativos permanecerem nesse tipo de ambiente modificado pela ocupação antrópica.

Depto. de Ecologia e Biologia Evolutiva, Universidade Federal de São Carlos, C.P. 676, CEP 13565-905 São Carlos, SP, Brasil, Fone: (016) 260-8321, E-mail: [diga@power.ufscar.br](mailto:diga@power.ufscar.br)

Oral Comunidade e Populações

## ANÁLISES COMPARATIVAS DA PRODUTIVIDADE DE PEIXES EM PONTOS DE INTERCOMUNICAÇÃO DO COMPLEXO LAGUNAR DE MARICÁ, RIO DE JANEIRO

Gay, Doti,; Sergipense, Sandra; Cruz, Alexandre, R.

Depto. de Biol. Anim. e Veg., Universidade do Estado do Rio de Janeiro

O complexo lagunar de Maricá enquadra-se na descrição feita por Pritchard (1967), que classifica estuário como corpo d' água costeira semi-fechada com conexão livre para o mar aberto e dentro do qual a água marinha é sensivelmente diluída pela água doce proveniente de rios e chuvas. Este sistema situa-se entre as coordenadas 22° 58" S e 43° 00 " W e é formado por 4 lagunas , a saber: Maricá, com 19,5Km<sup>2</sup>, Barra de Maricá com 9,0Km<sup>2</sup>, Padre com 2,7Km<sup>2</sup> e Guarapina com 6,5Km<sup>2</sup>. Foram realizadas coletas mensais em 24 pontos de amostragem entre abril de 1998 e fevereiro de 2000, intercalando-se marés de sizígia e quadratura, utilizando-se diversos apetrechos de pescas: redes de espera, tarrafas e puçás. Com objetivo de realizar uma análise da produtividade pesqueira deste ambiente, fora calculado a biomassa íctica, relacionada aos apetrechos de pesca (CPUE). Assim, seguindo um gradiente horizontal de influência marinha e interfaces entre sistemas, as estimativas foram: estação 1 (interligação do subsistema de Canal de São Bento e a laguna de Maricá), estação 6 (intercomunicação entre Maricá e Barra de Maricá), estação 15 (intercomunicação entre Barra de Maricá e Padre), estação 18(intercomunicação entre Padre e Guarapina) e estação 23 (interligação de Guarapina e o oceano). Estas áreas foram as de maior riqueza íctica do complexo lagunar. Os valores de CPUE registrados para tarrafa, apontaram como áreas mais produtivas a estação 1 (em Maricá) e 23 (Guarapina), com valores de 125g/lance e 418,41g/lance, respectivamente. Cabe ressaltar, que nesta última laguna o apetrecho rede de espera fora eficiente também, uma vez que registrou-se valor de 0,26g/h/m<sup>2</sup>. Foi observado que a biomassa era concentrada nas espécies *Brevoortia aurea* e *Genidens genidens*, consideradas como características do sistema em questão. Muitos autores salientam a dificuldade de estimar a produtividade de peixes, face a vários fatores como heterogeneidade ambiental e movimentos populacionais em função de estratégias biológicas. Os dados registrados em nosso estudo refletem bem essa variância no ambiente. Foi observado que estas estimativas decrescem à medida que diminui a influência marinha no complexo lagunar. Houve, entretanto, um aumento da produtividade pesqueira na estação 1, local de comunicação com o subsistema Canal de São Bento. Este canal serve como bacia de drenagem de parte da serra de Tiririca, recebendo o lançamento de vários rios e córregos. Interpretamos assim, que estas áreas possibilitam um acentuado trânsito migratório de peixes, sejam de origem marinha e / ou dulcícola. Estas observações foram pertinentes tanto para capturas por tarrafa, quanto para rede de espera.

Apoio financeiro: FAPERJ; Bolsa de apoio técnico (APT3/FAPERJ); Bolsa de IC/PIBIC-UERJ

<sup>1</sup>Depto. de Biol. Anim. e Veg., Universidade do Estado do rio de Janeiro, Rua São Francisco Xavier, 524 - Maracanã - Rio de Janeiro, RJ - CEP: 20550-900, Fone: (0XX21)5877591 - (0XX21)5877361, Fax: (0XX21)5877655, E-mail: dotigay@bol.com.br

Painel Comunidade e Populações

# COMPOSIÇÃO, ABUNDÂNCIA E DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DA TAXOCENOSE DE PEIXES DE CABECEIRAS DO RIO DAS ANTAS E RIO DO MARCO, MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS AUSENTES, RS

Gelain, Daniela; Anza, Juan A.; Hasper, Thomas B.; Malabarba, Luiz R.; Fialho, Clarice B.  
Departamento de Zoologia e PPG Biologia Animal, Instituto de Biociências, UFRGS

No Rio Grande do Sul, a região do Planalto inclui cabeceiras de quatro bacias hidrográficas – a) rio Mampituba; b) sistema hidrográfico do rio Tramandaí: rios Maquiné e Três Forquilhas; c) sistema do rio Uruguai: rio pelotas; d) sistema da laguna dos Patos: rio das Antas e rio dos Sinos. Em termos de representatividade em área na região, os dois últimos sistemas (laguna dos Patos e rio Uruguai) são os mais importantes. Na região de São José dos Ausentes, Rio Grande do Sul, encontram-se a nascente do rio das Antas, da drenagem do rio Jacuí, e as cabeceiras do rio Pelotas. O conhecimento de aspectos como área de distribuição (preferência de habitat), composição e abundância da ictiofauna da região é inexistente. A falta de informações a respeito da ictiofauna nativa aliada ao povoamento com alevinos e adultos da espécie exótica *Onchorhynchus mykiss* (truta arco-íris) desde 1983, ao crescimento do turismo e pesca desportiva na região tornam estes ambientes de cabeceiras extremamente vulneráveis a estes impactos. Este trabalho objetiva estudar a composição, abundância e distribuição espacial da taxocenose de peixes do rio das Antas e rio do Marco, no município de São José dos Ausentes, a fim de subsidiar informações que auxiliem na conservação destes ambientes. As coletas mensais foram iniciadas em maio de 2000 e seguirão até junho de 2001. As amostragens são realizadas com puçás e rede de espera (malhas 1,5 e 3,0 entre-nós) em dois trechos do rio das Antas e um trecho do rio do Marco. Cada tipo de ambiente (corredeiras, remansos e poços isolados ou não) é amostrado e analisado separadamente. Nestes são observados o tipo de substrato, tamanho de pedra, velocidade de corrente e presença de vegetação. Os indivíduos coletados são fixados em formol 10%, medidos, pesados e dissecados para a retirada das gônadas e estômagos. Até o momento foram capturadas 6 espécies de peixes para o trecho amostrado rio das Antas: *Astyanax* sp. n. 1., *Astyanax* sp. n. 3, *Cichlasoma facetum*, *Hemipsilichthys* sp. n. I, *Trichomycterus* sp., *Rhamdia* sp. e *Onchorhynchus mykiss* (truta arco-íris), sendo as mais abundantes *Hemipsilichthys* sp. n. I e *Astyanax* sp. n. 3. No trecho amostrado do rio do Marco foram capturadas 9 espécies: *Bryconamericus* sp. n. 1, *Astyanax* sp. n. 4, *Cichlasoma facetum*, *Hemipsilichthys* sp. n. I, *Trichomycterus* sp., *Rhamdia* sp., *Eurycheilichthys pantherinus*, *Cnesterodon brevirostratus* e *Jenynsia eirmostigma*. As espécies mais abundantes foram *Cichlasoma facetum*, *Astyanax* sp. n. 4 e *Eurycheilichthys pantherinus*. A distribuição espacial das espécies nos ambientes ocorreu de forma semelhante para os dois rios amostrados. As espécies do gênero *Astyanax* foram capturadas, em sua maioria, em ambiente de grandes remansos, através de redes de espera. As espécies *Cichlasoma facetum*, *Jenynsia eirmostigma* e *Cnesterodon brevirostratus* foram encontrados em poços laterais, junto a vegetação marginal e fundo lodoso, com puçá. Em corredeiras com forte correnteza foram capturadas *Hemipsilichthys* sp. n. I e *Eurycheilichthys pantherinus* com auxílio de puçá. *Trichomycterus* sp. foi encontrado em ambientes de corredeiras com velocidade de corrente moderada, com pedras de pequeno diâmetro (menor que 5 cm) e presença de vegetação submersa. Os exemplares de *Rhamdia* foram capturados em corredeiras de velocidade variada embaixo de pedras acima de 50 cm de diâmetro.

Apoio: FAPERGS, PROPESQ/UFRGS, CNPq, COMUNIDADE SOLIDÁRIA

Laboratório de Ictiologia, Departamento de Zoologia e PPG em Biologia Animal, IB, Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Avenida Paulo Gama s/no – Prédio 12106. CEP 90060-040. Porto Alegre, RS, Brasil. Fone: 316-3017 – FAX 316-3391. e-mail: [gelain@vortex.ufrgs.br](mailto:gelain@vortex.ufrgs.br)

Painel Comunidade e populações



## COMUNIDADES DE PEIXES EM RIOS E RIACHOS DO PARQUE ESTADUAL TURÍSTICO DO ALTO RIBEIRA (PETAR), SUL DO ESTADO DE SÃO PAULO

<sup>1</sup>Gerhard, Pedro; <sup>2</sup>Moraes, Rosana C. & <sup>1</sup>Buck, Sônia

<sup>1</sup>Departamento de Zoologia, Instituto de Biociências, USP, São Paulo; <sup>2</sup>Environmental System Analysis, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden

A estrutura das comunidades de peixes de riachos de segunda a quinta ordem no PETAR, sul do Estado de São Paulo, foram estudadas a partir de amostras obtidas por eletropesca, empregando um protocolo de múltiplas passagens. No total foram obtidas 34 amostras de 16 pontos de coleta em 11 riachos e rios pertencentes às bacias dos rios Betari, Iporanga e dos Pilões, afluentes da margem esquerda do rio Ribeira. Em três campanhas, foram coletados 4.699 exemplares, pertencentes a 35 espécies e 10 famílias. A ordem predominante, Siluriformes, contou com 68,6% dos exemplares capturados, seguida da ordem Characiformes 29,7%, Cyprinodontiformes, 1% Perciformes, 0,6%, e Gymnotiformes, 0,1%. De cada sítio amostral, diversas características físicas, químicas e de paisagem foram anotadas, as quais foram comparadas à riqueza, abundância e densidade, diversidade, equitatividade e biomassa total capturada e compensada por área amostrada. Diversas correlações foram analisadas, sendo destacadas as mais relevantes. A riqueza de espécies está correlacionada com as variáveis largura de canal, complexidade do substrato e estrutura e área total amostrada. Em geral, rios maiores e mais complexos abrigam maior número de espécies. Há também correlação negativa entre altitude sobre o nível do mar e número de espécies. Rios de menor complexidade estrutural, ao mesmo tempo que apresentam poucas espécies, tendem a ser dominados por Characiformes e/ou Perciformes, enquanto riachos de substrato complexo e porte comparável apresentam maior número de espécies de Siluriformes. A abundância de indivíduos, densidade e diversidade estão correlacionadas à largura do canal e área amostrada, porém entre os riachos de menor porte, os de substrato arenoso e simples, abrigam maior quantidade de indivíduos. A equitatividade tem valores semelhantes em riachos de pequeno e grande porte que mostram complexidade estrutural do substrato elevada mas, em riachos pequenos de fundo arenoso e pouco complexos, estes valores são bem menores. A biomassa, quando compensada por área, apresenta padrões mais complexos: riachos pequenos de fundo rochoso e complexos podem, em alguns casos, apresentar biomassa maior ou semelhante a rios de maior porte e complexos. Riachos de pequeno porte e muito homogêneos apresentam as menores relações biomassa/área. A biomassa total coletada pode, em alguns casos, estar fortemente influenciada por fontes de poluição pontual, como metais pesados e esgotos domésticos. Sombreamento, alterações na vegetação ripária e química da água, revelaram menores influências em relação à riqueza, abundância e biomassa.

Apoio financeiro: SIDA (Swedish International Development Agency), FAPESP

<sup>1</sup>Departamento de Zoologia, Instituto de Biociências da USP – Endereços para correspondência: Rua Gaspar Moreira, 660, Butantan, São Paulo, SP, 05505-000, Fone (11) 813 45 79, e-mail: pgerhard@ib.usp.br. 2 – Environmental System Analysis, Chalmers University of Technology, Fone (0046) (31) 772 8601, Göteborg, Sweden, e-mail: Rosana.Moraes@esa.chalmers.se

Oral Comunidade e Populações

# USO DE ELETROPESCA NO ESTUDO DE ESTRUTURA DE COMUNIDADES DE PEIXES EM RIACHOS DO SUL DO ESTADO DE SÃO PAULO: EFICIÊNCIA DE DIFERENTES MÉTODOS DE AMOSTRAGEM

<sup>1</sup>Gerhard, Pedro & <sup>2</sup>Moraes, Rosana C.

<sup>1</sup>Departamento de Zoologia, Instituto de Biociências, USP, São Paulo; <sup>2</sup>Environmental System Analysis, Chalmers University of Technology; Göteborg, Sweden.

A eficiência de diferentes métodos de captura por eletropesca foi comparada em 26 amostras provenientes de 11 riachos em duas campanhas de coleta. Trechos de 35 metros de extensão, e largura variável em função da largura do canal, constituíam um sítio amostral. Os trechos foram bloqueados à jusante e, quando necessário, também à montante. Dois esquemas básicos de amostragem foram empregados: dois coletores, cada qual portando um terminal (ânodo e cátodo) e três coletores, sendo que o terceiro coletor portava ferramentas para revirar pedras e troncos, desentocando os peixes. A eficiência do protocolo que emprega três coletores foi 2,3 vezes maior do que a que emprega apenas dois, capturando 70% dos 3135 exemplares obtidos nas duas campanhas, e praticamente o dobro da biomassa total coletada. Quanto ao número de espécies foram coletadas 13 espécies no protocolo de dois coletores contra 16 no de três, indicando que a emprego do segundo não é capaz de detectar um número maior de espécies. Fato semelhante ocorre nos índices de diversidade e eqüitatividade: embora ligeiramente distintos numericamente, na maior parte dos casos (pares de amostras de um mesmo sítio em ambas as campanhas) os padrões encontrados entre sítios é comparável. No que diz respeito a composição da comunidade por ordens, pouca diferença foi encontrada entre os métodos. As comunidades estudadas são dominadas por Siluriformes (68,6% dos exemplares capturados), seguido dos Characiformes (29,7%), entre outros. A elevada eficiência do segundo método é devida, possivelmente, ao fato de que os Siluriformes apresentam hábitos criptobióticos acentuados. Serão apresentados também análises para os resultados destes métodos subdivididos de acordo com o obtido em uma única ou três passagens de eletropesca pelo sítio amostral e pelo número de exemplares estimado através de técnicas de método de depleção. Uma discussão sobre adição de espécies pouco freqüentes entre cada método de amostragem também será apresentada.

Apoio financeiro: SIDA (Swedish International Development Agency), FAPESP

<sup>1</sup>Departamento de Zoologia, Instituto de Biociências da USP – Endereços para correspondência: Rua Gaspar Moreira, 660, Butantan, São Paulo, SP, 05505-000, Fone (11) 813 45 79, e-mail: pgerhard@ib.usp.br. <sup>2</sup>Environmental System Analysis, Chalmers University of Technology, Fone (0046) (31) 772 8601, Göteborg, Sweden, e-mail: Rosana.Moraes@esa.chalmers.se

Oral Comunidade e Populações

**ECOLOGIA DE POPULAÇÕES DE QUATRO ESPÉCIES DE BAGRES HEPTAPTERINAE (SILURIFORMES: "PIMELODIDAE") EM RIACHOS DE MATA ATLÂNTICA DO SUL DO ESTADO DE SÃO PAULO**

Gerhard, Pedro  
Departamento de Zoologia, Instituto de Biociências, USP-SP

A ecologia populacional de quatro espécies de bagres Heptapterinae (Siluriformes: "Pimelodidae") foi estudada na bacia do rio Betari, região do Vale do Ribeira, Estado de São Paulo. Foi empregado o método de marcação e recaptura em doze viagens mensais (março/97 - agosto/98). Terminado o experimento, 489 exemplares de *Rhamdioglanis frenatus* (RF), 288 de *Pimelodella transitoria* (PT), 29 de *Chasmocranus lopezi* (CL) e 16 de *Rhamdia quelen* (RQ) foram capturados com armadilhas e tatuados com corantes acrílicos. A não ser por CL, as demais espécies demonstraram preferência por habitats de fluxo reduzido e substrato inconsolidado, menos acentuada em RF. Maior número de capturas ocorreu em trechos mais profundos, em posições mais à jusante do trecho estudado no rio Betari, e o mesmo ocorreu em indivíduos de maior porte. A análise das capturas em diferentes classes de comprimento-padrão (CP) de RF e PT indica que não existem padrões claros de recrutamento ao longo do ano, o que pode vir a caracterizar reprodução infrequente ou parcelada. Não foram encontradas diferenças significativas de CP nos diferentes riachos. Diferenças significativas no fator de condição foram encontradas entre populações de uma espécie e entre os meses de captura de uma mesma população, mas não foi encontrado um padrão claro entre as espécies, seja espacial ou sazonal. RF, PT e RQ demonstraram alto grau de sedentarismo, tendo sido recapturados em torno dos sítios de primeira captura em mais de 80% das vezes. A área domiciliar destas espécies foi estimada em 50 metros ao longo de um ano. Os movimentos observados em todas as espécies não mostraram qualquer tendência direcional ou sazonal. Estimativas de tamanho de população combinadas a partir dos resultados obtidos pelos métodos de Fisher-Ford e Jolly-Seber foram de 550-1150 indivíduos de RF e de 700-1.500 de PT, no trecho do rio Betari. Em relação ao padrão de crescimento individual, foi demonstrado um pulso apenas em RF do rio Betari. O crescimento mensal médio observado nesta espécie foi de  $1,5 \text{ mm.mês}^{-1}$  e para PT e RQ,  $0,6$  e  $0,7 \text{ mm.mês}^{-1}$ . Estimativas de longevidade obtidas através da equação de von Bertalanffy foram de 4,0-8,4 anos para RF, 4,0-12,4 anos para PT e 4,5 anos para RQ.

Apoio financeiro: FAPESP, CNPq

Departamento de Zoologia, Instituto de Biociências da USP, Universidade de São Paulo – Endereço para correspondência: Rua Gaspar Moreira, 660, Butantan, São Paulo, SP, 05505-000, Fone (11) 813 45 79, e-mail: pgerhard@ib.usp.br.

Oral Comunidade e Populações

## COMPOSIÇÃO E ESTRUTURA DA ICTIOFAUNA DE UM AMBIENTE PRAIAL

<sup>1,2</sup>Godefroid, Rodrigo.; <sup>1</sup>Schwarz, Robert; <sup>1</sup>Queiroz, Guilherme; <sup>1</sup>Santos, César; <sup>1,2</sup>Cunha, Fabiana & <sup>1</sup>Spach, Henry. <sup>1</sup>Centro de Estudos do Mar, UFPR; <sup>2</sup>Pós-graduação em Zoologia, UFPR.

Este trabalho, tem por objetivo descrever a composição e a estrutura da associação de peixes na zona de arrebentação da praia Balneário Atami, Paraná. Os exemplares foram capturados mensalmente, na preamar diurna e na baixa-mar diurna e noturna das marés de sizígia e quadratura, utilizando-se para tal os seguintes aparelhos de pesca: rede tipo picaré de 70 x 1,5 m e 3 cm de malha entre nós adjacentes; rede tipo picaré com 70 x 1,5 m e 2,5 cm de malha entre nós adjacentes e rede tipo picaré com 30 x 2 m e 0,5 cm de malha entre nós adjacentes e saco com 2 m de comprimento. Em cada coleta, foram obtidos dados: de salinidade e temperatura da água de superfície, de altura e período de onda.. Foram identificados 6923 peixes de 21 famílias e 60 espécies. Em termos de diversidade específica, predominaram as famílias Carangidae e Sciaenidae, seguidas por Clupeidae, Engraulidae, Mugilidae e Gerreidae. Da captura total, 80,38 % esta constituído por exemplares das espécies: *Harengula clupeola*, *Odontesthes bonariensis*, *Trachinotus carolinus*, *Trachinotus goodei* e *Menticirrhus littoralis*. Predominaram indivíduos imaturos (86,98 %), com apenas 13,02 % de exemplares adultos, sendo 7,83 % de fêmeas e 5,20 % de machos. Somente as espécies *Odontesthes bonariensis*, *Mugil curema* e *Menticirrhus littoralis*, foram capturadas com as gonadas no estágio maduro e esvaziado. Entre as estações do ano, não foram observadas diferenças significativas no número de espécies, número de exemplares e no peso da captura, sendo diferentes estatisticamente as abundâncias médias das espécies *Harengula clupeola*, *Menticirrhus littoralis*, *Mugil gaimardianus* e *Trachinotus goodei* e *Trachinotus marginatus*.

Apoio Financeiro: CNPq

Laboratório de Ictioplâncton, Centro de Estudos do Mar-UFPR, Av. Beira Mar, s/n.º, 83255-000 Pontal do Sul, PR, fone (41)455-1333, fax (41)455-1105, E-mail: [santiago@cwb.palm.com.br](mailto:santiago@cwb.palm.com.br)

Oral - comunidades



## ASSOCIAÇÃO DE PEIXES NO INFRALITORAL RASO DA PRAIA BALNEÁRIO ATAMI, PR.

<sup>1,2</sup>Godefroid, Rodrigo.; <sup>1</sup>Schwarz, Robert; <sup>1</sup>Queiroz, Guilherme; <sup>1</sup>Santos, César, <sup>1,2</sup> Cunha, Fabiana & <sup>1</sup>Spach, Henry. <sup>1</sup>Centro de Estudos do Mar, UFPR; <sup>2</sup> Pós-graduação em Zoologia, UFPR.

Em comparação ao ambiente estuarino, a ictiofauna do ambiente praiial, tanto da zona de arrebentação como do infralitoral raso, foi bem menos estudada. Este estudo procurou identificar a composição e a estrutura das associações de peixes no infralitoral raso da Praia Balneário Atami, situada no centro-norte do litoral do Paraná. Para a obtenção das amostras, foram realizados arrastos mensais de 40 minutos, paralelos à costa, em três profundidades próximas a zona de arrebentação, com uma rede do tipo porta de com 8 m de boca, 6,5 m de ensacador, e malha de 1 cm entre nós adjacentes. Nos arrastos foram identificados 5991 peixes, de 25 famílias e 62 espécies. Maior diversidade específica foi observada na família Sciaenidae, seguida pelas famílias Carangidae, Clupeidae e Engraulidae. As espécies *Selene setapinnis*, *Larimus breviceps*, *Menticirrhus americanus*, *Paralonchurus brasiliensis*, *Stellifer brasiliensis* e *Stellifer rastrifer*, compuseram 72,89% da captura analisada. A ictiofauna demersal esta formada principalmente por imaturos (69,53%), com somente 30,47% de adultos, sendo 10,81% de fêmeas e 19,66% de machos. Na sua maioria, os exemplares são em média pequenos (75,32±82,17 mm), com o comprimento padrão variando de 11 a 490 mm. Indivíduos maduros e esvaziados foram observados nas espécies: *Paralonchurus brasiliensis*, *Stellifer rastrifer* e *Stellifer stellifer*. Entre as estações do ano, não foram constatadas diferenças significativas no número de espécies, número de exemplares e peso da captura, sendo significativas as diferenças na abundância de doze das principais espécies. Entre as três profundidades amostradas, não foram observadas diferenças estatísticas no número de exemplares, número de espécies e peso da captura, bem como, nas abundâncias das principais espécies.

Apoio Financeiro: CNPq

Laboratório de Ictioplâncton, Centro de Estudos do Mar-UFPR, Av. Beira Mar, s/n.º, 83255-000 Pontal do Sul, PR, fone (41)455-1333, fax (41)455-1105, E-mail: [santiago@cwb.palm.com.br](mailto:santiago@cwb.palm.com.br)

Oral - Comunidades



## ICTIOFAUNA DE UMA PLANÍCIE DE MARÉ DO SETOR EUHALINO DA BAÍA DE PARANAGUÁ, PR

<sup>1,2</sup>Godefroid, Rodrigo.; <sup>1</sup>Schwarz, Robert; <sup>1</sup>Queiroz, Guilherme; <sup>1</sup>Santos, César; <sup>1,2</sup>Cunha, Fabiana & <sup>1</sup>Spach, Henry. <sup>1</sup>Centro de Estudos do Mar, UFPR; <sup>2</sup>Pós-graduação em Zoologia, UFPR.

Este estudo é parte de um projeto que visa o levantamento das associações de peixes de várias planícies de maré, gamboas e ambientes praias. Foram realizadas coletas mensais, sempre na preamar diurna e na baixa-mar diurna e noturna das marés de sizígia e quadratura, com uma rede tipo picaré com 30 x 2 m e 0,5 cm de malhagem entre nós adjacentes e saco com 2 m de comprimento. Simultaneamente a cada coleta, foram obtidos dados: de salinidade e temperatura da água de superfície; de altura e período de onda, além dos parâmetros climáticos precipitação, temperatura do ar, direção e intensidade do vento. Um total de 36453 peixes de 46 famílias e 110 espécies, foram identificadas. Uma maior diversidade específica foi observada nas famílias Sciaenidae (15 espécies) e Carangidae (11 espécies), com cinco espécies em Engraulidae e Haemulidae e quatro espécies em Clupeidae, Mugilidae e Gerreidae. As espécies *Harengula clupeola* (6,70 %), *Opisthonema oglinum* (6,10 %), *Anchoa tricolor* (39,88 %), *Lycengraulis grossidens* (4,33 %), *Atherinella brasiliensis* (5,76 %), *Anisotremus surinamensis* (6,86 %) e *Stellifer rastrifer* (4,59 %), constituíram 74,19 % da captura total, com as demais 103 espécies compondo apenas 25,81 % das amostras analisadas. A ictiofauna capturada, foi dominada por indivíduos imaturos (71,15 %), em média pequenos (71,28 ± 48,13 mm), com machos e fêmeas totalizando 7,33 % e 21,52 %, respectivamente. Um total 25 espécies foram capturadas na área nos estádios maduro e esvaziado, uma indicação da provável utilização da área para reprodução. A análise de variância revelou, entre as estações do ano, diferenças significativas nas capturas médias em número de espécies, número de indivíduos, peso e nas abundâncias médias da maioria das espécies numericamente dominantes.

Apoio Financeiro: CNPq

Laboratório de Ictioplâncton, Centro de Estudos do Mar-UFPR, Av. Beira Mar, s/n.º, 83255-000 Pontal do Sul, PR, fone (41)455-1333, fax (41)455-1105, E-mail: [santiago@cwb.palm.com.br](mailto:santiago@cwb.palm.com.br)

Oral- comunidades



## ABUNDÂNCIA RELATIVA E VARIAÇÃO ESPAÇO-TEMPORAL DE SCIAENIDAE (OSTEICHTHYES, PERCIFORMES) NA BAÍA DE SEPETIBA-RJ

Guimarães, Francisco J. C, Costa, Marcus R. & Araújo, Francisco G.  
Laboratório de Ecologia de Peixes, Posto de Aquicultura, UFRRJ

A família Sciaenidae representa um dos grupos mais diversificados da Ordem Perciformes, sendo constituída de espécies predominantemente marinhas, que utilizam estuários durante parte da vida, e apresentam grande importância como recurso pesqueiro. Na Baía de Sepetiba (Lat.22°54'-23°04'S; long. 43°34'-44°10'W) esta família está representada por 9 espécies, compreendidas em 6 gêneros. O presente trabalho visa descrever as variações espaço-temporais da abundância deste grupo de peixes, e associar suas ocorrências com variáveis ambientais. Cento e cinquenta e oito amostragens de arrasto de fundo foram realizadas em 3 zonas com diferentes gradientes de profundidade e salinidade, entre junho de 1993 e julho de 1996. Os arrastos foram realizados por embarcação tipo arrasteiro, provido com rede de arrasto de fundo com portas, com malha de 12 mm e abertura de boca de 8 m. Os arrastos tiveram duração padronizada de meia hora, cobrindo uma distância de aproximadamente 1,5 km. A abundância relativa foi avaliada através do número de peixes por arrasto (CPUE) e do peso por arrasto (BIOMASSA). Análise de variância foi usada para comparação das médias entre as estações de coleta e os meses nos três ciclos anuais. Também foi utilizado a correlação de Spearman para avaliar a relação entre fatores ambientais e ocorrência das espécies. *M.furnieri* foi a espécie mais abundante (43,7%-CPUE/55,4%-BIOMASSA), sendo associada à maiores temperaturas, menores transparências e salinidades, da zona mais interna da Baía, porém ocorrendo nas outras duas zonas. *C. leiarchus* (33,7%-CPUE/21,7%-BIOMASSA), é a espécie de maior número e peso para as zonas mais externas da Baía (maiores transparências, profundidades e salinidades), ocorrendo principalmente de janeiro a agosto. *M. americanus* (6,9%-CPUE/15,5%-BIOMASSA) ocorrendo em todas as zonas nos 3 ciclos anuais, exceto entre julho/dezembro do 3º ciclo, foi mais comum nas zonas mais externas. *I. parvipinnis* (8,0%-CPUE/3,3%-BIOMASSA) e *C. gracilicirrhus* (7,1%-CPUE/3,0%-BIOMASSA) são espécies associadas às zonas externas.

Apoio financeiro: CNPq

Antiga Rodovia Rio-São Paulo, km 47, Seropédica, RJ CEP.: 23851-970

Painel Comunidade e Populações

# ICTIOFAUNA DA BACIA DO CÓRREGO DO MACACO, REGIÃO NOROESTE DO ESTADO DE SÃO PAULO, BACIA DO ALTO PARANÁ

<sup>1</sup>Henrique Figueira Chaves & <sup>1,2</sup>Valdener Garutti

<sup>1</sup>Departamento de Zoologia e Botânica IBILCE/UNESP; <sup>2</sup>CAUNESP

A ictiofauna brasileira é uma das mais ricas do mundo. Está distribuída por extensas bacias hidrográficas, muitas das quais em processo de alteração ambiental ou em estágios avançados de degradação. Como consequência, a fisiografia dessas bacias não é mais a original; é assim que se encontra a maior parte das numerosas correntes de água da região noroeste do Estado de São Paulo, cujas alterações são consequência das práticas inadequadas de urbanização, industrialização e agropecuária. São comuns a ausência de mata ciliar e o despejo “in natura” de esgotos doméstico e industrial. Entretanto, quando comparada com outras correntes, a ictiofauna ainda existente nessas bacias aparentemente é diversificada, especialmente aquelas situadas nas cabeceiras. O presente estudo teve como objetivo conhecer e avaliar a ictiofauna da bacia do córrego do Macaco ( $\cong 20^{\circ}56'S-49^{\circ}21'O$  /  $20^{\circ}50'S-49^{\circ}20'O$ , perímetro urbano de São José do Rio Preto–SP), que está sendo rapidamente urbanizada. Além do canal principal, foram avaliados os principais afluentes do córrego. Essas sub-bacias têm de 1,7 a 7,5 km de extensão e de 2,2 a 17,7 km<sup>2</sup> de área. A bacia toda apresenta 13,5 km de extensão e 70,4 km<sup>2</sup> de área de drenagem. Foram aplicados os índices de diversidade de Welcomme, 1985 (D: n/a, em que D: corresponde à diversidade das espécies, n: número de espécies registradas na bacia e a: área de drenagem das bacia e sub-bacias, em km<sup>2</sup>) e de diversidade pela extensão (D: n/e em que e: extensão das bacia e sub-bacias, em km). A similaridade entre os afluentes e entre eles e o canal principal foi calculada através do índice de Jaccard. O dendrograma de similaridade foi feito através do programa estatístico Phytovac (Shepherd, 1986). No período de dezembro de 1997 a setembro de 2000 foram realizadas 43 coletas em 37 locais diferentes, alguns em área estritamente urbana, enquanto outros em áreas ainda conservadas. Foram registradas 32 espécies, pertencentes a 28 gêneros, 11 famílias e 5 ordens: *Astyanax altiparanae*, *A. fasciatus*, *Hemigrammus marginatus*, *Moenkhausia sanctaefilomenae*, *Piabina argentea*, *Cheirodon notomelas*, *C. stenodon*, *Oligosarcus pintoii*, *Planaltina* sp., *Characidium fasciatum*, *Hoplias malabaricus*, *Parodon tortuosus*, *Cyphocharax modestus*, *C. vanderi*, *Steindachnerina insculpta*, *Gymnotus carapo*, *Eigenmannia virescens*, *Cetopsorhamdia iheringi*, *Pimelodella avanhandavae*, *Rhamdia quelen*, *Aspidoras fuscoguttatus*, *Corydoras* sp., *Hypostomus* sp.1, *Hypostomus* sp.2, *Hoplosternum* sp., *Microlepidogaster francirochai*, *Poecilia reticulata*, *Cichlasoma paranaense*, *Crenicichla britskii*, *Geophagus brasiliensis*, *Oreochromis niloticus* e *Tilapia rendalli*. Os índices de diversidade variaram de 0,0 (afluente degradado) a 3,80, com 0,43 para a bacia (Welcomme) e de 0,0 a 5,83, com 2,37 para a bacia (extensão). A similaridade entre as sub-bacias foi de 0,04 a 0,52 e entre as sub-bacias e o canal principal, de 0,05 a 0,55. A maior riqueza ictiológica encontra-se no afluente de maior extensão (25 spp.), seguida pelo canal principal (21 spp.). As maiores diversidades foram observadas nos afluentes; o canal principal ficou com uma das menores. O dendrograma revela a formação de três grupos de espécies distintos: um para as cabeceiras, outro para os cursos médio e inferior e outro, ainda, para uma sub-bacia degradada. A diversidade parece estar ligada à diversidade de micro-habitats e ao estado de conservação das diversas sub-bacias.

Apoio financeiro: PIBIC/CNPq

<sup>1,2</sup> Instituto de Biociências, Letras e Ciências Exatas IBILCE / UNESP - Câmpus de São José do Rio Preto, Rua Cristóvão Colombo, 2265 Jd. Nazareth CEP 15054-000 Fone: (0xx17) 2212371 – Centro de Aqüicultura da Universidade Estadual Paulista. (CAUNESP) - e-mail: garutti@zoo.ibilce.unesp.br

Painel Comunidade e Populações

## ECOMORFOLGIA DOS PEIXES DA FAMÍLIA ANOSTOMIDAE (OSTARIOPHYSI, CHARACIFORMES) DA BACIA DO RIO TIBAGI, PR

Hoffmann, Ana Cecília & Shibatta, Oscar Akio

Museu de Zoologia; Depto de Biologia Animal e Vegetal; Universidade Estadual de Londrina

Ecomorfologia é o ramo da ecologia que procura as relações entre a morfologia e aspectos ecológicos entre indivíduos, populações e comunidades. Anostomidae é um grupo monofilético cujos representantes apresentam divergências adaptativas, que se refletem em seus aspectos ecológicos. O objetivo deste trabalho foi estabelecer relações entre os aspectos ecológicos e morfológicos das espécies de peixes da família Anostomidae da bacia do rio Tibagi. Nesta bacia encontram-se 10 espécies desta família incluídas em 3 gêneros: *Leporellus vittatus*, *Leporinus amblyrhynchus*, *L. elongatus*, *L. friderici*, *L. macrocephalus*, *L. obtusidens*, *L. octofasciatus*, *L. striatus*, *Schizodon altoparanae*, *S. intermedius* e *S. nasutus*. Foram analisadas 18 variáveis morfométricas e os aspectos ecológicos analisados foram: posição na coluna d'água, velocidade de corrente e capacidade natatória. Na análise das variáveis canônicas (CVA) livres do tamanho, foi possível observar uma certa tendência em discriminar as dez espécies em dois grupos. Nos valores positivos da primeira variável canônica e negativos da segunda variável canônica estão concentradas espécies de ambientes de águas lentas enquanto que em valores negativos da primeira variável canônica e positivos da segunda variável canônica estão as espécies de águas correntes. Dentro destes dois grupos maiores ainda foi possível discriminar dois subgrupos. As espécies *S. intermedius* e *S. altoparanae* foram discriminadas no segundo eixo canônico por apresentarem maiores valores nas variáveis distância interorbital, maior comprimento da nadadeira pélvica, altura do corpo e diâmetro do olho. As espécies *L. obtusidens*, *L. friderici* e *L. elongatus* discriminam-se das primeiras com maiores valores nos caracteres altura da cabeça, comprimento do focinho, comprimento da cabeça. Em um outro subgrupo discriminado no primeiro eixo canônico as espécies *S. nasutus* e *L. striatus* apresentam maiores valores nas variáveis comprimento total e comprimento padrão enquanto que as espécies *L. amblyrhynchus*, *L. octofasciatus* e *L. vittatus* apresentam maiores valores nos caracteres distância pré-ventral, posição da boca e largura da boca.

Universidade Estadual de Londrina, Av. Celso Garcia Cid, 86051-990. Londrina, PR. E-mail: shibatta@uel.br

Painel Comunidade e Populações

## IMPACTO DA CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DE SERRA DA MESA (ALTO RIO TOCANTINS - GOIÁS) SOBRE A COMUNIDADE DE PEIXES

Iglesias, Ricardo R.; Mazzoni, Rosana & Caramaschi, Erica, P.  
Departamento de Ecologia / IB / UFRJ e Setor de Zoologia / IBRAG / UERJ

Neste trabalho avaliamos a estrutura das comunidades de peixes na área de influência do AHE Serra da Mesa (montante e jusante da barragem), no período entre dez/95 e fev/00 (1 ano de Fase Rio, 1<sup>1/2</sup> anos de Fase Enchimento do Reservatório e 2 anos de Fase Operação). Durante esse período realizamos coletas bimestrais em diferentes localidades à montante e a jusante da barragem. Nossa questão é: “A construção de reservatórios para gerar energia elétrica reduz o número das espécies de peixes na área transformada?”. A resposta, no caso do reservatório de Serra da Mesa, é não. De acordo com nossos resultados, a formação do reservatório de Serra da Mesa provocou, durante a Fase de Enchimento, um aumento significativo no número de espécies, quando comparado à Fase Rio; ao final dessa fase observamos uma tendência à redução do número de espécies, contudo, o número de espécies registradas no último ano de amostragem (1 ano após ao completo enchimento do reservatório) não diferem significativamente dos valores da Fase Rio. Da mesma forma que o ocorrido à montante, a construção da barragem também não afetou as localidades a jusante, no que se refere ao número de espécies ( $F = 1,104$ ,  $P = 0,37$ ). A questão que se coloca agora é: “O número médio de espécies do reservatório vai se manter ou não?”. Isso certamente dependerá da taxa de variação da área do lago, bem como da qualidade da água do mesmo. “O que ocorre com o número de indivíduos?”. Na área do reservatório, conforme esperado, ocorreu um grande aumento do número de indivíduos no período inicial da Fase Enchimento e uma retração nos anos seguintes. O teste de Tukey indica que a Fase Enchimento é diferente das outras 2 Fases, contudo a Fase Rio é igual a Fase Operação, indicando um retorno aos valores anteriores à formação do reservatório. Por outro lado: “O que ocorre com a estrutura dessas comunidades?”. Qualitativamente, na área do reservatório (montante) ocorreram alterações na abundância relativa das espécies, algumas desapareceram e outras colonizaram o reservatório i.e., a estrutura da comunidade de peixes foi alterada de forma significativa. Na área de jusante, as duas localidades estudadas não foram afetadas pela supressão total do fluxo de água, mas a localidade mais próxima da barragem teve a estrutura de sua comunidade muito alterada com o início da operação das turbinas geradoras e conseqüente lançamento de água sem oxigênio; a localidade mais afastada da represa, a cerca de 35 km, praticamente não sofreu alterações na estrutura de sua comunidade. Dessa forma concluímos que as maiores alterações decorrentes do represamento do alto rio Tocantins, se referem à estrutura das comunidades; no entanto, é surpreendente não terem sido registradas perdas tanto no número médio de espécies, como no número de indivíduos que ocorrem na área afetada.

Universidade Federal do Rio de Janeiro / Instituto de Biologia / Depto. de Ecologia, CCS – Ilha do Fundão, Rio de Janeiro, RJ, e.mail: rir@biologia.ufrj.br

Painel Comunidades e populações

## ASSOCIAÇÕES DA FAUNA ÍCTICA DE UM ESTUÁRIO DO NORDESTE PARAENSE

Isaac, Victoria & Camargo, Mauricio

Laboratório de Biologia Pesqueira e Recursos Aquáticos da Universidade Federal do Pará

Dados sobre distribuição espacial e ecologia trófica da fauna íctica e informações sobre biomassa e abundância coletadas em pescarias experimentais no estuário do rio Caeté (município de Bragança-PA), no período entre outubro de 1996 e agosto de 1997, bem como outras informações sobre as espécies encontradas na literatura científica foram utilizadas para construir uma matriz contendo as principais características ecológicas das 27 espécies mais abundantes no estuário do rio Caeté, no litoral NE do Estado do Pará. Após análise de cluster, as distâncias euclidianas foram utilizadas para uma análise de escalação multidimensional (MDS), obtendo assim três novas variáveis, que combinam as espécies originalmente consideradas. Por último, através de uma análise de correlação canônica, interpretou-se o significado dos grupos resultantes. O estuário apresenta vários grupos de peixes, representando tanto a teia alimentar forrageira como a detritívora. Mesmo havendo espécies que dominam praticamente em todas as regiões do estuário como *Stellifer rastrifer* e *Cathorops spixii*, um padrão de distribuição espacial pode ser distinguido. As espécies que habitam preferencialmente no rio, possuem hábitos bentônicos e várias são detritívoras. No outro extremo, as espécies que preferem águas costeiras apresentam uma preferência por alimentação planctófaga ou são predadores. Na área da baía encontram-se espécies tanto de hábitos pelágicos como demersais, com dominância de espécies predadoras. Destaca-se o sistema de canais laterais do estuário, onde encontramos também uma grande variedade de guildas. Dentre os peixes que preferem o ambiente mais interno do estuário destacam-se espécies detritívoras (*Aspredo aspredo*, *Aspredinichthys filamentosum*) e picívoros (*Pimelodus blochi*, *Brachyplatystoma vaillantii*). Na baía destaca-se uma comunidade zooplânctófaga (*Cathorops spixii*, *Pterengraulis atherinoides*, *Anchoa spinifer*, *Rhinosardinia amazonica*) ou que consomem decápodos (*Pseudauchenipterus nodosus*, *Stellifer rastrifer*). Nos canais laterais destacam-se espécies como *Mugil curema*, de hábito detritívoro, *Achirus achirus*, *Anableps anableps* e *Cathorops pleurops*, que são bentófagas, *Arius herzbergi*, que é picívora, e *Oligoplitis saurus* que se alimenta de zooplâncton no ambiente pelágico. Na região da praia, destacou-se *Odontognathus mucronatus*, zooplânctófaga. Estes resultados indicam que a maior quantidade de energia flui dentro do sistema através da fauna demersal, que coincide com as conclusões obtidas através da aplicação do programa ECOPATH (Wolff *et al.*, 2000) onde se estimou que 90% dos fluxos são concentrados no domínio bentônico. Isto pode estar relacionado com a existência de uma grande diversidade de presas para os consumidores de segunda ordem. A grande diversidade de guildas nos canais laterais pode ser uma resposta à abundância de recursos nestes ambientes e destacam sua importância ecológica relativa, como locais de passagem da matéria orgânica, nutrientes e organismo da fauna costeira que visitam regularmente o manguezal à procura de alimento.

Apoio: CNPq, ZMT, FUNTEC/SECTAM

Laboratório de Biologia Pesqueira e Recursos Aquáticos da Universidade Federal do Pará. Av. Perimetral 2651, Belém-PA. victoria@amazon.com.br

Painel Comunidades e Populações

# MUDANÇAS NA COMPOSIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LONGITUDINAL DA ICTIOFAUNA NA ÁREA DE INFLUÊNCIA DE UM RESERVATÓRIO RECENTE, EM FINALIDADE HIDRELÉTRICA, EM MINAS GERAIS.

José Carlos de Oliveira<sup>1</sup>; Adma Kátia Guimarães Lacerda<sup>2</sup> & Eduardo Shinji Togoro<sup>3</sup>.  
(<sup>1</sup>Departamento Zoologia/UFJF; <sup>2</sup>CPG-CEA/UFJF; <sup>3</sup>Iniciação Científica/UFJF)

O represamento de um rio determina alterações na distribuição longitudinal da ictiofauna na sua área de influência, provocando uma diminuição na diversidade ictiofaunística local. Para descrever a distribuição longitudinal e reconhecer a riqueza, diversidade, equitabilidade e similaridade entre as comunidades de peixes a jusante, montante e no reservatório de Chapéu d'Uvas, rio Paraibuna, bacia do rio Paraíba do Sul, com área de 11,5 Km<sup>2</sup>, foram realizadas 10 coletas (10/99 a 08/00) nos três pontos, com redes de emalhar nas áreas de remanso e rede de arrasto, deslocando pedras nas áreas de corredeira. Os exemplares foram identificados e depositados na Coleção Ictiológica da UFJF. A diversidade foi estimada pelo índice de Shannon-Wiener ( $H'$ ) e a similaridade pelo índice de Sorenson ( $S$ ). Foram identificadas 34 espécies, distribuídas em 22 gêneros: *Astyanax* (4), *Hyphessobrycon* (1), *Oligosarcus* (1), *Leporinus* (2), *Characidium* (1), *Hoplias* (2), *Gymnotus* (1), *Trichomycterus* (6), *Rhamdia* (1), *Imparfinis* (1), *Harttia* (2), *Rineloricaria* (1), *Hemipsilichthys* (1), *Neoplecostomus* (1), *Hypostomus* (2), *Cichlasoma* (1), *Geophagus* (1), *Sarotherodon* (1), *Oreochromis* (1), *Phalloceros* (1), *Poecilia* (1) e *Xiphophorus* (1). O ponto a jusante apresentou 18 espécies em 15 gêneros, índice de diversidade  $H'=2,6$  bits/indivíduo, equitabilidade  $E=0,64$ . O reservatório teve a menor riqueza, com 13 espécies em 10 gêneros, índice de diversidade  $H'=2,4$  bits/indivíduo e equitabilidade  $E=0,66$ . O ponto a montante apresentou maior riqueza de espécies (28 em 17 gêneros), maior índice de diversidade ( $H'=3,4$  bits/indivíduo) e de equitabilidade ( $E=0,72$ ). Conforme esperado, o índice de similaridade de Sorenson indicou maior similaridade entre as comunidades localizadas a jusante e montante ( $S=0,609$ ) e menor similaridade entre montante e reservatório ( $S=0,488$ ). Entre jusante e reservatório o índice de similaridade foi  $S=0,581$ . A maior similaridade entre os pontos jusante e montante é indicativa da distribuição longitudinal da ictiofauna do rio anterior ao represamento. O menor número de espécies a jusante deve-se a instabilidade e relativa homogeneidade deste ambiente; pois, não há fundo pedregoso. A comunidade do ponto montante, mais diversificada, representa a comunidade original do trecho e tornou-se confinada devido ao represamento. No reservatório, o alagamento da área tornou-a homogênea, favorecendo o estabelecimento de poucas espécies de hábitos lênticos mas inibindo a permanência da maioria, de hábitos lóticos. Estas comunidades distinguem-se devido às bruscas alterações do hábitat.

Apoio Financeiro: CAPES

<sup>1</sup>Departamento Zoologia, Universidade Federal de Juiz de Fora, Campus Universitário, Martelos CEP 36.036-330, Juiz de Fora – MG. [jco@icb.ufjf.br](mailto:jco@icb.ufjf.br)

<sup>2</sup>CPG-CEA/UFJF, [aklacer@bol.com.br](mailto:aklacer@bol.com.br)

## BIODIVERSIDADE EM DOIS AMBIENTES DE UM CÓRREGO DE CABECEIRA, REGIÃO NOROESTE DO ESTADO DE SÃO PAULO, BACIA DO ALTO PARANÁ.

<sup>1</sup>Lemes, Elis M & <sup>2</sup>Garutti, V.

<sup>1</sup>CAUNESP - <sup>2</sup>Departamento de Zoologia e Botânica, IBILCE/UNESP

A região neotropical possui uma das ictiofaunas mais diversificadas e pouco conhecidas e que se encontra distribuída por numerosas e extensas bacias hidrográficas. Em razão de constantes alterações ambientais, a ictiofauna das bacias brasileiras tem sofrido modificações quanto a composição e estrutura populacional. A região noroeste do Estado de São Paulo, na bacia do Alto Paraná, é exemplo de áreas degradadas: seus rios, riachos e córregos caracterizam-se pela ausência das matas ciliares e sofrem assoreamentos constantes. O objetivo dessa pesquisa foi estudar um córrego situada nessa área, por meio do levantamento ictiofaunístico e da estrutura populacional de dois ambientes comuns nas pequenas correntes de cabeceira (um poção e um rápido). Foram avaliadas algumas variáveis físico-químicas desses ambientes e analisados aspectos reprodutivos das espécies. Coletas mensais foram realizadas nos períodos de julho de 1997 a junho de 1998 e de março de 1999 a fevereiro de 2000 em um trecho do córrego do Cedro, bacia do rio Preto, rio Grande. Esse córrego está situado inteiramente no município de São José do Rio Preto, possui 4,4 Km de extensão e nasce e deságua em altitudes de aproximadamente 560 m e 480 m. O local de coleta situa-se a 20°52'06''S – 49°17'23''W. Foram registradas 21 espécies, pertencentes a 3 famílias de Characiformes, 5 de Siluriformes, 1 de Cyprinodontiformes e 1 de Perciformes, num total de 2730 exemplares. A maioria das espécies (66,7%) apresenta exemplares com porte máximo inferior a 100 mm de comprimento total (*Astyanax altiparanae*, *A. fasciatus*, *Piabina argentea*, *Cheirodon piaba*, *Oligosarcus pintoii*, *Cyphocharax vanderi*, *Imparfinis mirini*, *Rhamdia hilarii*, *Aspidoras fuscoguttatus*, *Callichthys callichthys*, *Corydoras* cf. *aeneus*, *Microlepidogaster francirochai*, *Poecilia reticulata* e *Tilapia* sp.). Apenas 2,0 % dos exemplares atingiram porte superior a 100 mm (*Hoplias* cf. *malabaricus*, *Gymnotus* cf. *carapo*, *Eigenmannia* cf. *virescens*, *Hypostomus* cf. *ancistroides*, *Cichlasoma paranaense*, *Crenicichla britskii* e *Geophagus brasiliensis*), sendo que o maior exemplar alcançou 265,7 mm (*E.* cf. *virescens*). O período reprodutivo é longo para 8 espécies ( $\geq$  seis meses por ano: *P. argentea*, *O. pintoii*, *E. virescens*, *I. mirini*, *A. fuscoguttatus*, *C.* cf. *aeneus*, *M. francirochai*, *P. reticulata*, das quais *C.* cf. *aeneus* e *P. reticulata* reproduzem-se o ano todo); 4 espécies têm de 3 a 5 meses (*A. altiparanae*, *C. piaba*, *H.* cf. *ancistroides* e *G. brasiliensis*); e para 9 espécies os dados não são conclusivos. Quanto às variáveis físico-químicas dos dois ambientes, temperatura, condutividade, pH, oxigênio dissolvido, turbidez e alcalinidade não apresentam diferenças significativas (muitos meses foram idênticas); já a velocidade da água no rápido é sempre maior do que no poção. A maior riqueza é encontrada no rápido (todas as espécies estão presentes), enquanto 18 aparecem no poção (exceto *A. fasciatus*, *C. callichthys* e *C. britskii*). A frequência relativa de algumas espécies é significativamente diferente nos dois ambientes: por exemplo, *H.* cf. *ancistroides* (poção 4,7% x rápido 15,1%), *M. francirochai* (0,5% x 4,6%), *P. argentea* (4,2% x 1,5%), *P. reticulata* (21,2% x 6,9%), o que indica claramente microhabitat preferencial.

Apoio Financeiro: CNPq

<sup>1</sup>Centro de Aquicultura da Universidade Estadual Paulista,. Via de Acesso Prof. Paulo Donato Castellane, Km 5 – CEP 14870-000 – Jaboticabal, SP. E-mail: elislemes@ig.com.br

<sup>2</sup>Rua Cristovão Colombo, 2265, 15054-000 São José do Rio Preto, SP, E-mail: garutti@zoo.ibilce.unesp.br

Painel

## **BIOLOGIA E ESTRUTURA DE TRÊS COMUNIDADES DE PEIXES DE UM RIACHO DO PARQUE ESTADUAL MORRO DO DIABO, BACIA DO ALTO RIO PARANÁ, SP**

Casatti, Lilian

Laboratório de Ictiologia, FFCLRP-USP

A bacia de drenagem do Alto rio Paraná está dentre as mais devastadas regiões do Estado de São Paulo, pouco trabalhadas no que diz respeito à conservação ambiental. A vegetação original predominante dessa área é a Floresta Semidecídua, com a maior parte de seus fragmentos remanescentes incluídos em áreas de conservação ambiental. Dentre estas, destaca-se o Parque Estadual Morro do Diabo que, com aproximadamente 34 mil hectares, consiste na maior reserva natural do oeste do Estado. Como um todo, a ictiofauna da região oeste do Estado é uma das menos conhecidas, especialmente aquela do Parque Estadual Morro do Diabo, nunca estudada. Por estarem incluídos em uma área que representa a condição primária encontrada para áreas de Florestas Semidecíduas no Estado de São Paulo, os riachos do P. E. Morro do Diabo atuarão como riachos-referência em futuras análises de integridade biótica para tais áreas da bacia do drenagem do Alto rio Paraná. Um destes riachos é o Córrego São Carlos, um riacho de primeira ordem que deságua no rio Paranapanema, onde estão sendo verificados três fatores: variação sazonal, diversidade de microambientes locais e gradiente longitudinal. Associados a estes fatores, os seguintes parâmetros estão sendo estudados: composição e estrutura das comunidades, amostradas através do uso de puçás para coletas subaquáticas, covos, peneiras e redes; distribuição espacial, período de atividade e comportamento alimentar, através de observações subaquáticas; dieta e estágios reprodutivos, através de análises em laboratório. Em todos os trechos estão sendo também avaliados: oxigênio dissolvido, condutividade, pH, temperatura, granulometria de substrato, transparência da água, fauna de invertebrados aquáticos e vegetação marginal. O presente trabalho inclui quatro viagens de campo, distribuídas regularmente a cada três meses, com seis dias efetivos de trabalho, sendo dois dias dedicados a cada um dos três trechos (100 metros de extensão cada) do Córrego São Carlos. Na primeira viagem de coleta (junho 2000), foram realizadas três horas de observação subaquática e coletados 269 exemplares pertencentes a 14 espécies de peixes sendo: cinco (*Trichomycterus* sp., *Microlepidogaster* sp., *Hypostomus ancistroides*, *Hypostomus* sp. e *Phalloceros caudimaculatus*) no terço montante; sete (*Rhamdia quelen*, *Trichomycterus* sp., *Corydoras* sp., *Microlepidogaster* sp., *H. ancistroides*, *Hypostomus* sp. e *P. caudimaculatus*) no terço médio e 12 (*Astyanax bimaculatus*, *Astyanax* sp., *Moenkhausia sanctaefilomenae*, *Oligosarcus pintoii*, *Imparfinis* sp., *Pimelodella* sp., *Corydoras* sp., *Microlepidogaster* sp., *H. ancistroides*, *Hypostomus* sp., *P. caudimaculatus* e *Crenicichla britskii*) no terço jusante.

Este trabalho faz parte do Programa BIOTA/FAPESP - O Instituto Virtual da Biodiversidade ([www.biotasp.org.br](http://www.biotasp.org.br))

Apoio financeiro: FAPESP (processos nº 98/05072-8, 00/01919-8) e Pronex/97

Lab. Ictiologia, Depto. Biologia FFCLRP-USP, Av. Bandeirantes, 3900, 14040-901, Ribeirão Preto, SP, Fone: (16)602-3710, Fax: (16)602-3666, E-mail: [licasatti@netsitemail.com.br](mailto:licasatti@netsitemail.com.br)  
Painel - Área 5 - Comunidades e Populações



**OBSERVAÇÕES NA PROPORÇÃO SEXUAL E PADRÕES MIGRATÓRIOS DE *Rhizoprionodon lalandii* (Valenciennes, 1841) (Elasmobranchii, Carcharhinidae) NO MUNICÍPIO DE BARRA VELHA, SANTA CATARINA**

Lima, Gabriel H. F. & Hostim-Silva, Maurício.  
Lab. de Ciências Ambientais, CTTMar, UNIVALI

*Rhizoprionodon lalandii* é uma espécie de ampla distribuição e representatividade nas águas costeiras brasileiras e apresenta uma carência de estudos relacionados a sua biologia. O presente trabalho teve como objetivo estudar alguns aspectos sobre a proporção sexual e padrões migratórios de *Rhizoprionodon lalandii*. No período de setembro de 1999 a junho de 2000, foram coletados mensalmente exemplares capturados pela pesca artesanal em Barra Velha/SC. A proporção sexual não diferiu de 1:1 (do  $\chi^2$  ao nível de 5% de significância). Os machos representaram 41%, e as fêmeas 59% dos indivíduos amostrados. A proporção sexual foi equivalente nos estágios iniciais de maturação sexual, sendo maior a proporção de fêmeas grávidas entre os adultos. A grande maioria dos indivíduos juvenis era composta de neonatos. *Rhizoprionodon lalandii* apresentou-se como uma espécie costeira que possui uma estratificação populacional num sentido vertical, com os indivíduos mais jovens ocupando áreas mais próximas a costa e se afastando a medida em que vão crescendo. Os indivíduos adultos migram em direção a águas mais rasas para a cópula, gestação e parto. Sendo assim, provavelmente *R. lalandii* utiliza o litoral de Barra Velha como uma maternidade.

Apoio Financeiro: ProBIC, UNIVALI

Universidade do Vale do Itajaí, Centro de Ciências Tecnológicas da Terra e do Mar, Laboratório de Ciências Ambientais. Itajaí, SC. C.P. 360 Fone: (47) 341-7729. E-mail: [cherne@cttmar.univali.br](mailto:cherne@cttmar.univali.br)

Painel Comunidade e Populações

# **DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DE *Brevoortia pectinata* (Jenyns, 1842) (PISCES: CLUPEIDAE) NAS ZONAS RASAS DO ESTUÁRIO DA LAGOA DOS PATOS, RS, BRASIL**

Loebmann, Daniel<sup>1,2</sup>; Garcia, Alexandre M.<sup>1,3</sup>; Raseira, Marcelo B.<sup>1,3</sup>; Ramos, Lisiane A.<sup>1</sup>, Vieira, João P.<sup>1</sup>

Depto. Oceanografia Biológica, FURG.

*Brevoortia pectinata*, conhecida popularmente como Savelha, é uma espécie planctófaga sendo a mais abundante da família clupeidae encontrada no estuário da Lagoa dos Patos (ELP). Atinge 30 cm de comprimento total, é considerada uma espécie marinha e pelágica, utiliza o estuário nas fases de ovo, larva e, os juvenis são capturados preferencialmente nas zonas rasas do estuário, onde encontram condições favoráveis para seu desenvolvimento. Ocorre desde São Paulo até o Rio da Prata na Argentina, onde é muito abundante. Com o objetivo de monitorar o estuário da Lagoa dos Patos foram realizadas coletas mensais em diferentes localidades (Local 1=Prainha/Molhes; Local 2=Ponte dos Franceses; Local 3=Marambaia/Porto Rei) no período de janeiro de 1997 a dezembro de 1999. As coletas foram realizadas com arrastos de praia (área varrida de aproximadamente 60 m<sup>2</sup>), com uma rede do tipo picaré (9 metros de comprimento, com 13mm de malha nas asas e 5 mm no centro). Os indivíduos capturados foram identificados, contados, medidos e pesados. Para cada coleta foram registrados dados de salinidade, temperatura e transparência da água. A distribuição da abundância foi analisada com representações gráficas, plotando-se a captura por unidade de esforço (indivíduos por arrasto = CPUE) por cada estação do ano de cada local de coleta e, os fatores abióticos foram também graficados e comparados mês a mês. Observou-se que os juvenis desta espécie podem ser encontrados em todas as estações do ano embora não exista um padrão claro de pico de recrutamento, o que sugere, pelo menos, um longo período reprodutivo, uma vez que, a classe de tamanho não varia ao longo do ano. Embora estudos de qualidade de água realizados nas proximidades do local 2 (Baungartem M. G. Z., *Rev. Atlântida* 20, 35, 1998) descrevam uma forte contaminação orgânica oriunda de um emissário de esgoto doméstico, em todos os anos amostrados este local apresentou os maiores valores de CPUE, sugerindo uma preferência da espécie por esta área degradada. A contaminação é bastante acentuada nesta área pois se trata de um ambiente raso e de baixa hidrodinâmica o que favorece a eutrofização. Com relação aos outros locais, em nenhuma ocasião o Local 3, área mais distante do mar estudada, obteve valores de CPUE maiores que no Local 2 e, no Local 1, observou-se valores de CPUE maiores que no Local 2 em apenas três situações (verão e primavera de 1997; verão de 1998). Os valores referentes a primavera de 1997 e verão de 1998, parecem estar associados ao fenômeno *El niño*, ou seja, a grande vazão de água neste período decorrente da alta pluviosidade impediu a entrada dos juvenis para o interior do estuário "obrigando-os" a ficarem no Local 1 que esta localizado bem na desembocadura da Lagoa. Assim, podemos observar que a péssima qualidade da água para uso humano, bem como de outros animais parece não ter efeitos prejudiciais para *B. pectinata* que demonstrou estar bem adaptada a este ambiente.

Apoio financeiro: CNPq

<sup>1</sup>Departamento de Oceanografia - Fundação Universidade Federal do Rio Grande (FURG) C.P. 474 - Rio Grande/ RS Brasil - CEP 96201-900

<sup>2</sup> Bolsista de Apoio Técnico - CNPq - e-mail: ocedl@super.furg.br

<sup>3</sup> Curso de Pós-Graduação em Oceanografia Biológica-FURG

Oral Comunidades Populações

## ESTUDO DAS ASSEMBLÉIAS DO ICTIONÊUSTON DA REGIÃO DE SÃO SEBASTIÃO

Lopes, Clarice L., Dias, June F. & Katsuragawa, Mario  
Depto. de Oceanografia Biológica, Instituto Oceanográfico, USP

Nêuston é o conjunto de organismos que habita a interface entre a superfície do mar e a atmosfera, incluindo os ovos e as larvas de peixes, denominados ictionêuston. Por habitar a camada superficial, o ictionêuston sofre grande impacto, principalmente em áreas costeiras sujeitas a derramamentos de petróleo, emissão de esgotos e freqüentes dragagens e aterros. A região de São Sebastião constitui importante área de desova de várias espécies de peixes de importância comercial, além de estar submetida a diversas ações antrópicas. A região foi estudada, a partir do desenvolvimento de um projeto interdisciplinar, em que o ictionêuston foi abordado quanto a diversos aspectos. No presente trabalho, foi objetivo principal a descrição das assembléias de larvas de peixes e a estrutura ecológica da comunidade do ictionêuston da região de São Sebastião, em duas ocasiões: fevereiro de 1994 e outubro de 1997. A amostragem foi realizada com rede de nêuston, arrastada pelo N/Oc. "Prof. W. Besnard", durante os cruzeiros oceanográficos do projeto OPISS- Oceanografia da Plataforma Interna de São Sebastião. Foram coletados dados hidrográficos e dados sobre a condição do mar e velocidade e direção do vento. Em laboratório foi realizada volumetria das amostras, triagem de ovos e larvas de peixes, identificação, tratamento e análise dos dados biológicos: captura de larvas em função da hora do dia, descrição de índices ecológicos e análise de agrupamento Two-Way Indicator Species Analysis. Em fevereiro de 1994, 82% do total coletado foi Gerreidae, *Sardinella brasiliensis*, *Harengula jaguana*, outros engraulídeos, *Oligoplites sp.* Em outubro de 1997, 70% foi *Engraulis anchoita*, Blenniidae, *Pseudupeneus maculatus*, Gerreidae e *Sardinella brasiliensis*. Em 1994 a maior captura ocorreu no período crepuscular (61,9 %) e em 1997, as capturas do crepúsculo (40,5 %) e a da noite (41,3 %) foram bastante semelhantes. Em 1994, a riqueza em cada estação oceanográfica variou entre 0 e 4 e os maiores valores de diversidade  $H'$  ocorreram em estações localizadas ao sul da Ilha de São Sebastião e em algumas estações ao oeste e leste da Ilha. Já em 1997 a riqueza variou entre 0 e 7 e as estações que apresentaram maiores diversidades foram aquelas localizadas ao leste e sudeste da Ilha e dentro do Canal de São Sebastião. Através da distribuição nodal foram identificadas 5 assembléias em 1994: 1) costeira; 2) costeira ao nordeste da Ilha com algumas estações ao sul da Ilha; 3) oeste e leste da Ilha; 4) principalmente ao oeste da Ilha; 5) leste da Ilha. Em 1997 foram identificadas 4 assembléias: 1) ao redor da Ilha; 2) além da isóbata de 50 metros; 3) ao nordeste e oeste da Ilha mas sempre onde a profundidade local é abaixo de 50 metros; 4) estações isoladas ao nordeste e oeste da Ilha. A manutenção das assembléias estaria relacionada às condições hidrográficas da superfície e ao padrão de desova das espécies.

Apoio Financeiro: FAPESP

Depto. de Oceanografia Biológica, Inst. Oceanográfico, Universidade de São Paulo C.P. 66149 – 05315-970 São Paulo, SP, Fone (11) 3818.6589, Fax (11) 210.3092, e-mail: cacaleao@usp.br

Painel Comunidades

## COMPOSIÇÃO, DIVERSIDADE E ABUNDÂNCIA DA FAUNA DE PEIXES DE SEIS PEQUENOS RESERVATÓRIOS DO ESTADO DO PARANÁ, BRASIL.

<sup>1</sup>Luiz, Elaine A., <sup>2</sup>Gomes, Luiz C.. & <sup>2</sup>Agostinho, Angelo A.

<sup>1</sup>PEA/DBI-Nupélia/UEM; <sup>2</sup>Nupélia/DBI/PEA/UEM.

As comunidades de peixes em reservatórios são resultados de um processo de reestruturação das populações de peixes que originalmente ocupavam os rios. Pretendeu-se com este estudo avaliar a composição, diversidade, equitabilidade e abundância das assembleias de peixes em seis pequenos reservatórios distribuídos no Estado do Paraná (Capivari - 12,8 km<sup>2</sup>; Mourão - 10,5 km<sup>2</sup>; Alagados - 7,1 km<sup>2</sup>; Fiú - 1,7 km<sup>2</sup>; Guaricana - 0,4 km<sup>2</sup> e rio dos Patos - 0,1 km<sup>2</sup>), com o objetivo de explorar as variações desses atributos em função das características morfométricas dos reservatórios. As amostragens foram trimestrais (de julho/95 a fevereiro/97 e de março/98 a fevereiro/99), com uso de redes de espera simples e tresmalhos, de diferentes malhagens, expostas por 24 horas. Todos os exemplares foram identificados (ao menor nível taxonômico possível), numerados, etiquetados, medidos (comprimento total e padrão em cm) e pesados (peso total em g). A diversidade foi baseada no índice de Shannon e a abundância das espécies foi analisada pela captura por unidade de esforço (CPUE), dada em número (ind./ 1000 m<sup>2</sup>\*24hs) e peso (kg/ 1000 m<sup>2</sup>\*24hs). Nos seis reservatórios foram capturados 44.047 indivíduos pertencentes a 49 espécies, divididas em 13 famílias e 5 ordens, com o predomínio de Characiformes (20; maior riqueza para Characidae) e Siluriformes (18; maior riqueza para Loricariidae). Cypriniformes foi representada por 3 espécies (Cyprinidae) e Gymnotiformes por uma (Gymnotidae). As espécies dominantes para cada ambiente foram *Deuterodon* sp. A (Capivari); *Astyanax bimaculatus* (Mourão); *Astyanax* cf. *paranae* (Alagados); *Oligosarcus paranensis* (Fiú); *Deuterodon* sp. B (Guaricana) e *Astyanax* sp. I (Patos). O número de espécies encontradas para cada reservatório variou de 8 (Alagados) a 23 (Capivari), a diversidade entre 0,25 a 0,75 e a equitabilidade de 0,26 a 0,58, sendo os menores valores registrados no reservatório de Alagados e os maiores no de Fiú. A maior abundância foi registrada no reservatório de Mourão (CPUE: número = 643 ind./1000 m<sup>2</sup>\*24hs; peso = 23 kg/1000 m<sup>2</sup>\*24hs) e a menor em Patos (CPUE: número = 258 ind./1000 m<sup>2</sup>\*24hs; peso = 11 kg/1000 m<sup>2</sup>\*24hs). A composição específica foi fortemente influenciada pelos fatores regionais. A riqueza de espécies, a diversidade e a equitabilidade para cada ambiente não variaram em função das características morfométricas, porém os valores da CPUE foi maior nos reservatórios com maior área.

Apoio: COPEL, CAPES<sup>(PG)</sup>, DBI/Nupélia

Pós-graduação em Ecologia de Ambientes Aquáticos Continentais, Nupélia - Universidade Estadual de Maringá, Av. Colombo, 5790, 87020-900 Maringá, PR, Fone (44) 261-4630, Fax: (44) 263-1424, e-mail: [elaine@nupelia.uem.br](mailto:elaine@nupelia.uem.br)

Painel Comunidade e Populações

**ESTUDO DA ABUNDÂNCIA RELATIVA DE JUVENIS DE “GAROUPAS” (*Epinephelus marginatus*, LOWE 1834) (PERCIFORMES: SERRANIDAE, EPINEPHELINAE) NO COSTÃO DA SEPULTURA, BOMBINHAS - SC, BR**

<sup>1</sup>Machado, Leonardo F.; <sup>2</sup>Barreiros, João P.; <sup>1</sup>Albrecht, Letusa & <sup>1</sup>Hostim-Silva, Mauricio  
<sup>1</sup>Universidade do Vale do Itajaí – UNIVALI; <sup>2</sup>DOP, Univ. Açores

A garoupa verdadeira (*Epinephelus marginatus*) é uma espécie marinha costeira, demersal, caracterizada por ser essencialmente sedentária e buscar abrigos em ambientes rochosos. Em nossa região, a garoupa assume uma grande importância econômica para os pescadores artesanais. Espécies protogínicas, como a garoupa verdadeira, merecem atenção especial em relação a administração de seus estoques. Este estudo visou observar as variações de abundância relativa de juvenis de “garoupas” numa área de costão, no município de Bombinhas -SC. Para conhecer estas variações, utilizamos o método de amostragem visual de *quadrat*. Desta forma, mensalmente era demarcada uma área de 80m<sup>2</sup>, no fundo do costão, onde um mergulhador percorria e contava o número de exemplares juvenis, sempre e anotando seus comprimentos aproximados. A análise mensal da abundância de juvenis de *E. marginatus* apresentou um pico no mês de janeiro com um acentuado decréscimo até o mês de setembro. Sazonalmente, a abundância foi maior no verão, sendo que nas outras estações não houve diferença considerável. Através do coeficiente de Spearman, demonstrou-se que a temperatura exerce uma influência significativa na ocorrência destes juvenis, o que não é verificado em relação ao parâmetro visibilidade. Maiores exemplares que 45cm, não ocorrem na área de estudo. A utilização do método de amostragem de *quadrat* demonstrou ser adequada a estudos de abundância de garoupas, pois permite que o amostrador se aproxime dos exemplares e, desta forma, diminui os efeitos gerados pela visibilidade.

Órgão financiador: ProBIC.

Laboratório de Ciências Ambientais, Centro de Ciências Tecnológicas da Terra e do Mar. Universidade do Vale do Itajaí. C.P. 360. Itajaí, SC. Fone (47)341-7729. E-mail: [hostim@cttmar.univali.br](mailto:hostim@cttmar.univali.br)

Painel Comunidade e Populações

**COMPOSIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DOS POECILIIDAE E ANABLEPIDAE (BARRIGUDINHOS) NAS REGIÕES MARGINAIS DA LAGUNA RODRIGO DE FREITAS, RIO DE JANEIRO, BRASIL.**

Manzano, Felipe. V.; Andreato, José V. & Pereira, Raul C.

Lab. de Ictiologia, Instituto de Ciências Biológicas e Ambientais, USU.

A laguna Rodrigo de Freitas está localizada numa região urbana, na zona sul da cidade do Rio de Janeiro, entre as latitudes 22° 57' 22'' e 22° 58' 09''S e longitudes 043° 11' 09'' e 043° 13' 03'' W, possuindo um perímetro de cerca de 7,5 km e uma profundidade média de 4,5 m. A laguna recebe água doce dos rios: Macacos, Rainha e Cabeça e sua principal ligação com o mar é feita através do canal do Jardim de Alah. A região foi dividida em 4 áreas. A vegetação marginal na área 1 é constituída por *Typha dominguensis* e *Paspalum vaginatum* (gramínea); a área 2 possui uma faixa de mangue composta por *Rizophora mangle*, *Laguncularia racemosa*, *Avicenia schaueriana* e *Paspalum vaginatum* e, nas áreas 3 e 4 encontramos uma vegetação típica de manguezal com presença de gramíneas, além da vegetação submersa de *Enteromorpha* spp. e *Ruppia marítima*, que ocorreram em todas as áreas. Essa vegetação é de grande importância, pois serve de refúgio para os peixes, principalmente na maré cheia. Os peixes das famílias Poeciliidae e Anablepidae são vivíparos e podem gerar grande prole; são de água doce, apresentam o corpo alongado e não possuem espinhos nas nadadeiras. Os machos possuem gonopódio (modificação da nadadeira anal) utilizado na cópula. A família Anablepidae ocorre do sul do México ao sul da América do Sul. Na laguna encontramos apenas *Jenynsia multidentata*, enquanto que os Poeciliidae ocorrem ao leste dos Estados Unidos, América do Sul e na África. Foram coletadas na laguna: *Phalloptychus januarius*, *Poecilia vivipara*, *Poecilia reticulata* e *Xiphophorus helleri*. As coletas foram realizadas mensalmente no período de março de 1991 a fevereiro de 1995 e, bimestralmente, de abril de 1995 até junho de 2000. Para a captura dos peixes utilizou-se: puçá com malha de 3mm, tarrafas com malhas de 12, 15, 18 e 20mm e arrasto-de-praia (picaré) com malha interna de 3mm e externa de 15mm. Foram capturados 40.292 exemplares dessas espécies, sendo que as 3 espécies mais representativas foram: 43,71% de *P. vivipara*, 30,34% de *J. multidentata* e com 25,76% de *P. januarius*. *P. vivipara* apresentou uma distribuição mais homogênea na laguna com 24,75% na área 1, 28,84% na área 2, 18,7% na área 3 e 27,71% na área 4, enquanto que *J. multidentata* apresentou 12,26% na área 1, 29,16% na área 2, 30,84% na área 3 e 27,73% na área 4. *P. januarius* apresentou uma distribuição heterogênea, com 12,4% na área 1, 42,97%, na área 2, 18,87% na área 3 e 25,76% na área 4. *P. reticulata* apresentou baixa ocorrência com 74 exemplares, sendo 70,27% na área 2, 25,68% na área 3 e 4,05% na área 4 e *X. helleri* foi encontrada uma única vez na área 3. Entre os barrigudinhos estudados, *P. vivipara* foi a espécie mais representativa com 61% na área 1, 38,6% na área 2 e 44,57% na área 4, enquanto que *J. multidentata* predominou na área 3 com 41,7%. O arrasto-de-praia foi o instrumento mais eficiente com 69,45 %, seguido do puçá com 26,72% e da tarrafa com 3,83%.

Apoio Financeiro: CNPq

Lab. de Ictiologia, Instituto de Ciências Biológicas e Ambientais, Universidade Santa Úrsula, Rua Fernando Ferrari 75, Rio de Janeiro, RJ, Fone: (021) 551-1899, Fax: (021) 551-6446 E-mail: jvandreato@ax.apc.org

Painel

## ESTRUTURA DA ICTIOFAUNA NA LAGOA DO AÇU, CAMPOS DOS GOYTACAZES/SÃO JOÃO DA BARRA, RJ.

Marques, André B.; Novelli, Ronaldo & Abreu, Tercio A..  
Lab. Ciências Ambientais/CBB/UENF

Praticamente nenhum estudo existe para muitas das lagoas da Região Norte Fluminense, dentre estas lagoas encontramos a lagoa do Açú na divisa dos municípios de Campos dos Goytacazes e São João da Barra. A lagoa do Açú possui uma ictiofauna não estudada, sendo necessário estudos da ecologia da lagoa, estrutura de sua ictiofauna e bioecologia alimentar e bioecologia reprodutiva, para uma maior compreensão do potencial da ictiofauna lacustre e para um adequado manejo de exploração da lagoa do Açú. O presente trabalho visa descrever a estrutura da ictiofauna existente na lagoa do Açú. Para a coleta dos exemplares foi empregado um esforço de pesca mensal de 12 horas, durante um período de 4 meses, utilizando 2 jogos de redes de espera, encabeçadas com diferentes malhas (12, 20, 25, 30 e 40mm entre nós adjacentes). Em cada coleta foram medidos os parâmetros ambientais de transparência, salinidade, pH e temperatura. Neste período foram coletados 323 peixes, que foram pesados (Wt) e medidos no seu comprimento total (Lt). Foram coletados, 208 sardinhas de boca larga (*Cetengraulis edentulus*), 70 bagres (*Genidens genidens*), 05 peixes rei (*Xenomelaniris brasiliensis*), 05 barrigudinhos (Poecillidae), 08 carapicús (*Eucinostomus spp.*), 18 linguados (Soleidae), 1 parati barbada (*Polydactilus virginicus*), 1 peixe agulha (Belonidae), 1 tilápia (*Tilapia rendalli*), 06 acará (*Geophagus brasiliensis*). *Cetengraulis edentulus* representou 64,40% do total da amostra, seguida da espécie *Genidens genidens* com 21,67% e as demais espécies com 13,96% do total amostrado. A frequência percentual de *Cetengraulis edentulus* foi de 64% em 12/99, sendo 36% restantes distribuídos nos meses 10/99; 11/99 e 01/00. Quanto à espécie *G. genidens* o panorama já foi diferente pois apesar desta espécie participar com uma porcentagem menor que *C. edentulus*, a sua frequência de captura foi mais homogênea e regular durante todo o período amostral. Quanto aos outros peixes, observamos que os Soleidae (*Trinectes sp* e *Achirus sp*) e *Eucinostomus spp* apresentaram-se com regularidade nas capturas, apesar de seus baixos números capturados. O *Polydactilus virginicus* e o Belonidae tiveram apenas uma captura não significativa, provavelmente deve-se ao fato da lagoa ter tido uma ligação com o mar (abertura de barra) a 2 anos atrás. A tilápia e os acarás apresentaram-se com poucas capturas consequência da alta salinidade apresentada no local (salinidade 35 u.s). Estes, provavelmente vieram do canal do Quitungute que tem ligação de água doce com a lagoa. Os Poecillidae e os *Xenomelaniris brasiliensis* apresentaram uma quantidade subestimada, pois o instrumento de pesca não foi o mais adequado para a captura destes peixes pelo seu pequeno porte. Sendo estes resultados preliminares, o período de amostragem não nos permitiu tirar conclusões mais sólidas, fazendo-se necessário uma continuidade do período amostral.

Apoio Financeiro: Fenorte e Faperj

Laboratório de Ciências Ambientais/ Centro de Ciências e Biotecnologia/ Universidade Estadual do Norte Fluminense, Av. Alberto Lamego, 2000, Campos dos Goytacazes-RJ, Fone:(024) 726-3709, E-mail: [andrebmarques@yahoo.com.br](mailto:andrebmarques@yahoo.com.br)

Painel Comunidade e Populações

## INFLUÊNCIA DAS VARIÁVEIS AMBIENTAIS NA ESTRUTURA DA ASSEMBLÉIA DE PEIXES DA BAÍA DE SEPETIBA, RIO DE JANEIRO.

<sup>1</sup>Azevedo, Márcia C. Costa de, <sup>1</sup>Araújo, Francisco G., <sup>2</sup>Cruz-Filho, Antônio G. da, <sup>1</sup>Gomes, Iracema D., <sup>1</sup>Pessanha, André L. M., <sup>1</sup>Guedes, Ana Paula P.

<sup>1</sup>Laboratório de Ecologia de Peixes, UFRRJ; <sup>2</sup>Unidade de Biologia Pesqueira -FIPERJ.

A estrutura espacial da assembléia de peixes demersais na Baía de Sepetiba, Sudeste o Brasil (Lat. 22° 54'-23°04'S; Long. 43°34'-44°10'W) foi descrita e relacionada as variáveis ambientais. Durante três anos de pesquisa, de julho de 1993 a junho de 1996, foram realizadas 158 amostragens estratificadas ao acaso com redes de arrasto de fundo em três zonas na Baía. Cento e onze espécies de peixes foram identificadas em 80 gêneros e 41 famílias. Gerreidae e Ariidae compuseram 30,5% e 28,6%, e 19,8% e 28,1% do número total e peso total respectivamente. Sciaenidae, Engraulidae, Sparidae e Carangidae foram as outras famílias proeminentes. Trinta e nove espécies com abundância relativa maior que 0,1 foram utilizadas para descrever a variabilidade dos dados. Análises de agrupamento e de correspondência canônica foram utilizadas para descrever e comparar assembléias de peixe em três habitats diferentes. Analises estatística demonstraram que três assembléias existem na baía: uma ocorreu água rasa, menos salina e transparente na zona interna (profundidade <5m; transparência <2m; salinidade <30 p.s.u. e temperatura ligeiramente mais alta); outra na zona externa, com a situação oposta (profundidade>10m; transparência >3m; salinidade >30 p.s.u. e temperatura ligeiramente mais baixa); e uma terceira assembléia na zona mediana, provavelmente preferindo valores comuns ou com nenhuma preferência clara. O grupo de zona exterior teve o maior número de espécies registrado, baixa abundância, diversidade e equitabilidade mais alta e foi habitado principalmente por *Cynoscion leiarchus*, *Prionotus punctatus*, *Anchoa tricolor*, *Haemulon steindachneri*, *Diplectrum radiale*, *Etropus intermedius* e *Sphaeroides greeleyi*; o grupo da zona interna teve o mais baixo número de espécie registrado mas o maior número de espécies/amostra, abundância mais alta, mais baixa diversidade e equitabilidade, sendo habitado principalmente por *Diapterus rhombeus*, *Genidens genidens*, *Cathorops spixii*, *Chloroschombus chrysurus*, *Sciadeichthyes luniscutis*, *Cetengraulis edentulus* e *Archorsargus rhomboidalis*; enquanto o terceiro grupo teve o mais baixo número de espécies/amostra, sendo habitado por espécies amplamente distribuídas como *Gerres aprion*, *Genidens genidens*, *Gerres gula* e *Micropogonias furnieri*. Profundidade, seguida por transparência e salinidade, foram os principais fatores que influenciaram a estrutura das assembléias.

Apoio: CNPq

Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro – Posto de Aqüicultura – BR465, km7, Seropédica, Rio de Janeiro CEP-23851-970. mazevedo@ufrj.br

Painel Comunidade e Populações



## ATRIBUTOS ECOMORFOMÉTRICOS DA ICTIOFAUNA DO RESERVATÓRIO DO LOBO (BROA), ESTADO DE SÃO PAULO

<sup>1</sup>Marinelli, Carlos Eduardo; <sup>1</sup>Smith, Welber Senteio & <sup>2</sup>Maria do Carmo Calijuri

<sup>1</sup>Pós-graduandos do Centro de Recursos Hídricos e Ecologia Aplicada da USP (São Carlos)

<sup>2</sup> Professora Associada do Depto. de Hidráulica e Saneamento da EESC-USP (São Carlos)

Pressões ambientais e ecológicas acentuam as diferenças morfológicas entre as espécies de peixes de água doce, e o estudo dessas variações permite a dedução de vários aspectos biológicos, ecológicos e etológicos que regem suas comunidades. O presente trabalho é um dos temas de uma pesquisa mais ampla sobre a ecologia da ictiofauna do reservatório do Lobo (Broa), no município de Itirapina-SP, e objetiva apresentar os principais atributos ecomorfométricos que caracterizam as espécies desta cenose. No período de julho de 1999 a agosto de 2000, foram realizadas seis etapas de campo bimestrais nas quais foram empregadas coletas com peneira e tarrafa nos períodos diurno e noturno, e com redes de espera durante períodos de 24 horas. Para as análises foram utilizados os valores médios de 19 medidas morfológicas tomadas de dez indivíduos adultos/espécie, as quais geraram valores para 12 atributos, posteriormente interpretados através da análise de componentes principais (PCA). Da PCA gerada à partir da matriz de correlação entre os atributos e as 22 espécies de peixes que constituem a ictiofauna do Broa, foram considerados apenas os dois primeiros eixos, que juntos explicaram 58,21% da variação total dos dados. O primeiro componente contribuiu com 37,59%, sendo explicado principalmente pela área relativa da nadadeira caudal (ARNC), área relativa da nadadeira peitoral (ARNP), largura e altura relativas da boca (LRBO e ARBO), comprimento relativo da cabeça (CRC), índice de compressão do pedúnculo caudal (ICPC) e comprimento relativo do pedúnculo caudal (CRPC). O segundo componente contribuiu com 20,62%, sendo explicado pelo índice de compressão (IC), altura relativa (AR), razão área da nadadeira caudal (RANC) e índice de compressão do pedúnculo caudal (ICPC). Para o eixo 1, a PCA sugere relação com o tamanho da presa ou partícula de alimento ingerido, p.e. *Hoplerythrinus unitaeniatus* (Erythrinidae) em contra posição a *Synbranchus marmoratus* (Synbranchidae). Para o eixo 2, a análise sugere relação com manobrabilidade natatória, p.e. *Hyphessobrycon bifasciatus* (Tetragonopterinae, Characidae) em contra posição a *Hypostomus plecostomus* (Loricariidae). Pode-se concluir que a análise dos atributos ecomorfométricos das espécies de peixes do reservatório do Lobo, permitiu caracterizá-las de acordo com sua alimentação (hábitos e comportamento) e atividade natatória, fornecendo informações acerca do uso de recursos, da ocupação de nichos e por conseguinte correlacioná-los com a dieta e hábitat de ocorrência.

Apoio: CNPq

Endereço: Rua dos Inconfidentes, 481 – CEP 13556-481, São Carlos-SP  
e-mail: caemari@sc.usp.br / monjolinho@bol.com.br

Painel Comunidades e Populações

# DISTRIBUIÇÃO DA ICTIOFAUNA E SUAS RELAÇÕES COM A ESTRUTURA DOS HÁBITATS DE CABECEIRA NA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO DO MONJOLINHO, SÃO CARLOS-SP

<sup>1</sup>Marinelli, Carlos Eduardo\_ & <sup>2</sup>Smith, Welber Senteio

<sup>1,2</sup> Pós-graduandos do Centro de Recursos Hídricos e Ecologia Aplicada da USP (São Carlos)

As características dos habitats e sua variabilidade ambiental são fatores críticos para a ictiofauna, influenciando na estrutura e diversidade de suas comunidades. Na tipologia dos ecossistemas de água doce sul-americanos, os ambientes de cabeceira destacam-se por apresentarem uma fauna de peixes peculiar e ainda pouco conhecida no Brasil. O presente trabalho faz uma relação entre a distribuição da ictiofauna e seus habitats em quatro riachos de cabeceira na bacia hidrográfica do rio do Monjolinho, no município de São Carlos, região central do estado de São Paulo. Durante os trabalhos de campo, foram adotados métodos intensivos de captura utilizando puçás e peneiras, além da caracterização dos ambientes aquáticos e das adjacências desses sistemas. De maneira geral, os trechos apresentaram correnteza de moderada a alta, intercalados por cachoeiras e remansos subseqüentes, na maioria de leito consolidado ou misto (seixos e areia) e vegetação adjacente de mata galeria com estrutura variando de herbácea a arbórea. A distribuição da ictiofauna possibilitou relacionar as onze espécies de peixes pertencentes a seis famílias (três ordens), aos seus respectivos habitats de ocorrência. Os Tetragonopterinae, Characidae (*Astyanax scabripinnis*, *Astyanax bimaculatus* e *Astyanax fasciatus*) e, os Poeciliidae (*Phalloceros caudimaculatus* e *Poecillia* sp.) distribuíram-se em trechos de menor ordem, baixa declividade, substrato lodoso, com pouca disponibilidade de abrigos e maior oferta de itens alimentares alóctones; os Pimelodidae (*Imparfinis migrinni* e *Rhamdia* sp.) e, os Loricariidae (*Hypostomus ancistroides* e *Hypostomus* sp.) distribuíram-se em trechos de maior ordem, alta declividade, substrato consolidado, com média disponibilidade de abrigos e maior oferta de itens alimentares autóctones; e finalmente *Gymnotus carapo* (Gymnotidae), *Corydoras* sp. (Callichthyidae) e as outras espécies citadas (exceto poecilídeos), em trechos de maior ordem, média declividade, substrato rochoso e/ou misto, alta disponibilidade de abrigos e oferta de itens alimentares tanto autóctones como alóctones. As comunidades dos diferentes riachos constituem-se em sua maioria (82% das espécies) de Siluriformes e Characiformes, as mais numerosas ordens de peixes neotropicais, com a diversidade de espécies sendo proporcional a disponibilidade de recursos e de acordo com a ordem e o "D link" dos trechos amostrados. De maneira geral, as famílias distribuem-se por habitats onde suas características biológicas e comportamentais otimizam a eficiência no uso do espaço e na obtenção de alimento, determinados principalmente pela declividade, estrutura dos habitats aquáticos e da vegetação adjacente. Além de contribuir para o conhecimento da distribuição geográfica, a presença/ausência de espécies de peixes e sua distribuição em zonas de cabeceira podem ser utilizadas como indicadores da integridade desses ecossistemas, inclusive auxiliando no diagnóstico ambiental de bacias hidrográficas.

Endereço: Rua dos Inconfidentes, 481 CEP 13556-581, São Carlos-SP

e-mails: caemari@sc.usp.br; monjolinho@bol.com.br

Painel Comunidades e Populações

**DINÂMICA DAS POPULAÇÕES ÍCTICAS DO ARROIO IMBAÁ (CURSO MÉDIO) BACIA DO RIO URUGUAI MÉDIO, URUGUAIANA, RS, BRASIL. (RESULTADOS PRELIMINARES)**

<sup>1</sup>Martins, Silvana dos Santos; <sup>1</sup>Querol, Enrique; <sup>1</sup>Querol, Marcus Vinícius Morini; <sup>1</sup>Brandli, Maria Regina da Silva; <sup>1</sup>Saucedo, Louise Sacchi  
PUCRS-CAMPUS II - MUSEU DE CIÊNCIAS - NUPILABRU

O arroio Imbaá, afluente do rio Uruguai está sendo investigado em seu curso médio, onde está instalada a usina termoelétrica. Tem como objetivo, determinar e quantificar as populações de espécies ícticas, sua densidade e biomassa, contribuindo com um projeto maior que estuda a ictiofauna da Bacia do Médio Uruguai. As coletas estão sendo realizadas através do emprego da pesca elétrica mediante um gerador portátil de 1500 W, com corrente alternada de 230 V e amperagem de 1 a 2 A. As estimativas quantitativas, foram efetuadas mediante o método de Zippin ( ZIPPIN 1956, 1958 ) com sua variante de 3 esforços consecutivos de captura constante, explicitamente resolvido para esta variante por Seber & Le Cren (1967) a área de coleta é demarcada através de duas redes picaré malha 5mm. As capturas são realizadas bimestralmente no período de maio a agosto de 2000 e serão efetuadas mensalmente no período de setembro a fevereiro de 2001. Após capturados os exemplares são fixados em formol a 10%, transportados até o laboratório onde são medidos (mm), pesados (g) e identificados. Foram capturadas até o momento vinte espécies pertencentes a sete famílias, Characidae, Poeciliidae, Callichthyidae, Tetragonopterinae, Hemiodidae, Loricariidae, Pimelodidae, Cichlidae, sendo que a família Characidae obteve maior densidade estimada, 857 indivíduos / ha e biomassa estimada de 1,09 Kg/ha, e a família Poeciliidae apresentou a menor densidade estimada, 34 indivíduos e biomassa estimada de 0,010 Kg/ha. O total obtido com a soma de todas as famílias foi de 65 indivíduos capturados sendo que o número estimado foi de 76 indivíduos na área amostrada com densidade estimada de 1.817 indivíduos /ha e biomassa estimada 12,301 Kg/ha na coleta de outono. O local apresenta vegetação em galeria cobrindo totalmente o arroio, apresentando-se encaixado com 2 a 3 metros de barranco. Estão sendo efetuadas nas coletas as medidas dos parâmetros físico-químicos da água e temperatura do ar.

Apoio: PUC-CAMPUS II – MUSEU DE CIÊNCIAS - NUPILABRU

<sup>1</sup> **NUPILABRU** (Núcleo de Pesquisas Ictiológicas, Limnológicas e Aquicultura da Bacia do Rio Uruguai). PUCRS - CAMPUS II - Br 472 - Km 07 – CEP 97.500-970 - Caixa Postal 249  
**email:** [equerol@pampanet.com.br](mailto:equerol@pampanet.com.br)

Painel Comunidade e Populações

## A ICTIOFAUNA DE ÁGUA DOCE DA ILHA GRANDE – RJ

Mazzoni, Rosana; Tosta, Gardênia C.; Petito, Jaqueline T.; Miranda, Jean C. & Schubart, Sérgio A.  
Setor de Zoologia / IBRAG / UERJ e Departamento de Ecologia / IB / UFRJ

A Ilha Grande (23° 04', 23° 14'S e 44° 05', 44° 23'W) é a maior ilha do litoral sul do estado do Rio de Janeiro (Município de Angra dos Reis), situada a aproximadamente 150 Km da região metropolitana da capital do Estado a uma distância de, no mínimo, 3Km da costa. Sua separação do continente se deu no quaternário, há aproximadamente 15.000 anos, determinando a abrangência de diversas transgressões marinhas e suas conseqüências associadas. O sistema fluvial da ilha é composto por uma série de riachos de pequeno e médio porte que vertem tanto para a parte continental como para a oceânica e possuem inúmeras áreas onde a drenagem é subterrânea. A vegetação de Mata Atlântica primária predomina em toda a extensão da Ilha, sendo também encontradas áreas de restinga nas áreas de baixada e desembocadura dos rios. Este trabalho compreende um estudo de longo prazo, iniciado em agosto de 1999, para o levantamento das espécies de peixes de água doce da Ilha Grande, tanto nos sistemas fluviais da vertente continental como da vertente oceânica. Durante o período considerado neste trabalho, foram realizadas cinco campanhas que cobriram 24 localidades ao longo dos córregos Barra Pequena, Andorinha e seus respectivos afluentes (vertente oceânica), bem como os córregos do Abraão e cinco outros sem denominação (vertente continental). Foram registradas 5 espécies de água doce da divisão primária e 3 da divisão secundária; são elas: *Bryconamericus microcephalus*, *Rhamdioglanis transfasciatus*; *Acentronichthys leptos*; *Gymnotus pantherinus*, *Characidium japuhybensis* (divisão primária) e *Poecilia vivipara*, *Phalloceros caudimaculatus*, *Phallophthychus januarius*. Ressalta-se como resultado mais importante que a distribuição dessas espécies é restrita e pontual, limitada a poucas localidades, e suas populações extremamente reduzidas. Dentre as 24 localidades amostradas em apenas 6 foram registrados peixes de água doce. *P. vivipara* e *P. janeiroensis* estiveram restritas às áreas de baixada e desembocadura, em todas as localidades amostradas, tanto na vertente continental como na oceânica; *G. pantherinus* e *A. leptos* ocorreram em simpatria em uma única localidade do córrego Andorinha; *C. japuhybensis* e *R. transfasciatus* ocorreram em área altas (~250m) em localidades distintas do córrego Andorinha; *P. caudimaculatus* ocorreu em 3 localidades das áreas altas (entre 150 e 250 m) do córrego andorinha e *B. microcephalus* foi a espécie de maior distribuição, ocorrendo em todas as localidades amostradas do córrego Andorinha.

Apoio: Centro de Estudos Ambientais e Desenvolvimento Sustentado – CEADS / UERJ

Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Instituto de Biologia Roberto Alcântara Gomes / DBAV / Setor de Zoologia, Rua São Francisco Xavier 524, Maracanã CEP 20550-013 Rio de Janeiro, RJ, e.mail: mazzoni@uerj.br

Painel Comunidade e Populações

# COMPOSIÇÃO, ABUNDÂNCIA RELATIVA E DISTRIBUIÇÃO SAZONAL DE RAIAS OCORRIDAS NA BAÍA DA RIBEIRA, ANGRA DOS REIS, RIO DE JANEIRO, BRASIL.

Mello, Flávia B. & Andreata, José V.

Lab. de Ictiologia, Instituto de Ciências Biológicas e Ambientais, USU

A Baía da Ribeira está localizada na Baía de Ilha Grande no município de Angra dos Reis ao sul do Estado do Rio de Janeiro. O objetivo deste trabalho é avaliar composição, a abundância relativa e a distribuição sazonal das espécies de raias que ocorrem na Baía da Ribeira. As coletas foram realizadas mensalmente, no período de dezembro de 1998 a agosto de 2000 em 5 estações, escolhidas de acordo com o aporte de rios, tipos de substrato, profundidade e vegetação marginal. O material foi capturado com arrasto-de-porta “otter trawl” com 3 metros de boca, 3,5 metros de asa, 10,5 metros de comprimento, com malha superior de 20 mm e malha do saco de 15 mm, rebocado por uma embarcação tipo traineira durante 30 minutos. Após as coletas, todo o material foi acondicionado em sacos plástico devidamente etiquetado e conservado em gelo. No laboratório foi realizada a triagem do material onde, as raias foram separadas por espécie. Foram capturadas 5 famílias com um total de 9 espécies. A família Dasyatidae com 36,62 % de *Dasyatis guttata* e 7,04 % de *Dasyatis say*; Gymnuridae com 22,54 % de *Gymnura altavela*; Carcharhinidae com 12,68 % de *Rhizoprionodon porosus* e 1,41 % de *Rhizoprionodon lalandei*; Rajidae com 9,86 % de *Raja agassizi* e 1,41 % de *Sympterygia bonapartei*; Rhinobatidae com 7,04 % de *Rhinobatus percellens* e 1,41 % de *Zapteryx brevirostris*. A abundância relativa por estação de coleta foi de 45,83 % de *Dasyatis guttata*, 33,33 % de *Rhizoprionodon porosus*, 16,67 % de *Gymnura altavela* e 4,17 % de *Rhinobatus percellens* na estação 1, respectivamente; 66,67 % de *Dasyatis guttata* e 33,33 % de *Gymnura altavela* na estação 2, respectivamente; 75,00 % de *Dasyatis guttata*, 8,33 % de *Raja agassizi* e 16,67 % de *Gymnura altavela* na estação 3, respectivamente; 11,76 % de *Dasyatis guttata*, 5,88 % de *Raja agassizi*, 47,06 % de *Gymnura altavela*, 17,65 % de *Rhinobatus percellens* e 17,65 % de *Dasyatis say* na estação 4, respectivamente; 13,33 % de *Dasyatis guttata*, 33,33 % de *Raja agassizi*, 6,67 % de *Gymnura altavela*, 6,67 % de *Rhinobatus percellens*, 13,33 % de *Dasyatis say*, 6,67 % de *Rhizoprionodon porosus*, 6,67 % de *Sympterygia bonapartei*, 6,67 % de *Rhizoprionodon lalandei* e 6,67 % de *Zapteryx brevirostris* na estação 5, respectivamente. Os resultados da distribuição sazonal foram de 15,50 % na primavera, 21,13 % no verão, 16,90 % no outono e 46,48 % no inverno.

Apoio financeiro: FAPERJ

Lab. de Ictiologia, Instituto de Ciências Biológicas e Ambientais, Universidade Santa Úrsula, Rua Fernando Ferrari 75, Rio de Janeiro, RJ, Fone: (0\*\*21) 551-1899, Fax: (0\*\*21) 551-6446 E-mail: [jvandreata@ax.apc.org](mailto:jvandreata@ax.apc.org)

Painel Comunidade e Populações

**DISTRIBUIÇÃO DE FREQUÊNCIA DE TAMANHOS NA CORVINA *Micropogonias furnieri* E OS BAGRES *Netuma barba* e *Genidens genidens* NAS ZONAS ESTUARINAS DO RIO MAMPITUBA, LAGOA DE TRAMANDAÍ E ARROIO CHUÍ, RS, BRASIL E SUAS IMPLICAÇÕES COM RESPEITO A REPARTIÇÃO DO NICO TRÓFICO.**

Mendoza-Carranza, Manuel e Vieira, João P.  
Lab. Ictiologia, Depto. Oceanografia, FURG.

A estrutura de comprimentos pode ser incorporada como uma nova e importante variável dentro da dinâmica trófica das populações e comunidades. Considerando que a corvina *Micropogonias furnieri* e os bagres *Netuma barba* e *Genidens genidens* são altamente abundantes nos sistemas estuarinos do Rio Grande do Sul (RS) e que apresentam hábitos alimentares similares, o objetivo deste trabalho é comparar as estruturas de tamanhos destas espécies em três estuários do RS (Mampituba, Tramandaí e Chuí) e discutir como estas estruturas influem no processo de repartição do nicho trófico. Foram realizadas coletas com rede de arrasto de fundo (tempo de arrasto 5 min cada) durante verão e inverno nas regiões estuarinas do Rio Mampituba (10 amostras no verão e 10 no inverno) e Lagoa de Tramandaí (15 amostras no verão e 22 no inverno) e a cada dois meses, em um período anual, no Arroio Chuí (60 amostras). Os indivíduos coletados foram identificados, medidos (comprimento total) e contados. Para comparar os comprimentos das espécies, foram identificados os diversos grupos de tamanhos que integraram cada espécie, através do método de Bhattacharya. Com os parâmetros encontrados para cada grupo foi feito um ajuste de curva através da função normal de probabilidade. Para testar diferenças entre os tamanhos médios dos diferentes grupos de tamanho ou espécies que estavam compartilhando um mesmo local ao mesmo tempo aplicou-se um análises de variância simples. Os resultados mostram claramente que as três espécies apresentam uma estrutura complexa de tamanhos nos três locais amostrados. As estruturas populacionais mais complexas foram observadas em ambas espécies de bagre, onde o numero máximo de grupos de tamanho em um mesmo local foi de quatro. Por outro lado, a corvina apresenta uma estrutura populacional de tamanhos mais simples, com um máximo de dois grupos de tamanhos na presença dos bagres ou polimodal em cardumes específicos, que em geral apresentavam uma maior amplitude de tamanho. O tamanho médio mínimo de *M. furnieri* foi de  $30 \pm 5.83$  cm no Estuário do Arroio Chuí no verão e o máximo de  $165 \pm 2.71$  cm no Estuário do Rio Mampituba no verão; para *N. barba* o tamanho médio mínimo foi de  $80 \pm 5.73$  cm e o máximo de  $182.51 \pm 3.64$  cm ambos no Estuário do Arroio Chuí no verão; para *G. genidens* o tamanho médio mínimo foi de  $68.32 \pm 5.46$  cm e o máximo de  $185.02 \pm 2.95$  no Estuário da Lagoa Tramandaí no verão. Na maioria dos locais onde dois o três espécies encontraram-se presentes, foram detectadas diferenças significativas entre os diversos grupos de tamanho ( $p < 0.05$ ). Nossos resultados sugerem a hipóteses de que as estruturas complexas de tamanho observadas podem reduzir os efeitos negativos da competição por espaço e alimento em espécies com hábitos alimentares similares como são a corvina *M. furnieri* e os bagres *N. barba* e *G. genidens*.

Apoio financeiro: Banco de México.

Lab. de Ictiologia, Depto. de Oceanografia. CP 474 Rio Grande, RS 96201-900, Brasil. Fone:0XX53 233 65 39. email: xoof@hotmail.com

Oral. Área: 5 Comunidade e populações

## OCORRÊNCIA E VARIAÇÕES NAS POPULAÇÕES DE PLEURONECTIFORMES DA BAIÁ DE SEPETIBA, RIO DE JANEIRO.

Mendonça, Pablo & Araújo, Francisco G.  
Laboratório de Ecologia de Peixes - Posto de Aquicultura – UFRRJ

Ocorrência e variações nas populações de Pleuronectiformes na Baía de Sepetiba, RJ (Lat. 22°54'-23°04'S; Long. 43°34'- 44°10'W) foram estudadas entre outubro de 1998 e setembro de 1999. Amostragens mensais, utilizando arrastos de fundo foram realizadas em 3 zonas da Baía, definidas de acordo com os gradientes ambientais. Os arrastos foram realizados com embarcação, provida de redes com portas do tipo balão e, padronizados com duração de 20 minutos. Para cada uma das amostras foram registrados os valores das variáveis ambientais de temperatura, salinidade, transparência e profundidade, objetivando-se analisar as possíveis influências destas com os padrões de distribuição e ocorrência dos peixes. Um total de 1816 indivíduos e 28.851 gramas de Pleuronectiformes foi capturado, compreendendo 14 espécies e 8 gêneros distribuídos em 4 famílias, e 2 sub-ordens, nas 108 amostragens realizadas. Cinco espécies (*Etropus crossotus*; *Symphurus tessellatus*; *Trinectes paulistanus*; *Citharichthys spilopterus* e *Achirus lineatus*) contribuíram com 95,5% do número e 91,9% do peso total capturado. A família Paralichthyidae, de maior importância econômica para a região, foi a mais abundante em riqueza de espécies, número e peso total, contribuindo com 9 espécies, que juntas foram responsáveis por 69,6% dos indivíduos e 56,9% do peso; destacando-se *E. crossotus* como a espécie de maior abundância relativa e frequência de ocorrência. Coincidentemente com dados anteriores (1994/1996), os Pleuronectiformes estiveram presentes em todos os locais de coletas ao longo de todo o período estudado. O número de peixes, diversidade e biomassa foi maior em janeiro, coincidindo com picos de *C. spilopterus*. *Etropus crossotus* e *S. tessellatus* foram mais abundantes nas zonas mais profundas e de maiores transparências e salinidades, enquanto *T. paulistanus*; *C. spilopterus* e *A. lineatus* apresentaram o inverso deste padrão. Representantes de diferentes famílias, ocorrendo ao longo de gradientes ambientais, configuram uma estratégia de separação espacial dos Pleuronectiformes na Baía de Sepetiba, que provavelmente constitui um mecanismo de coexistência deste diverso grupo de peixes.

Apoio Financeiro: CNPq/PIBIC/DPPG/UFRRJ

Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro - Posto de Aquicultura.  
BR 465, Km 7, Seropédica, RJ. CEP.: 23.851-970 - email: pablomen@hotmail.com

Painel Comunidade e Populações

**ESTRUTURA POPULACIONAL DE *Diplectrum formosum* (LINNAEUS, 1758) E *Diplectrum radiale* (QUOY & GAIMARD, 1824) -PISCES, SERRANIDAE- DA BAÍA DA RIBEIRA, ANGRA DOS REIS, RIO DE JANEIRO, BRASIL.**

Meurer, Bruno C.<sup>1</sup> & Andreata, José V.

Laboratório de Ictiologia, Instituto de Ciências Biológicas e Ambientais, USU

Durante o período de janeiro a dezembro de 1999, foram realizadas coletas mensais em 5 estações na Baía da Ribeira, Angra dos Reis, Rio de Janeiro, com o objetivo de analisar a estrutura populacional de *Diplectrum formosum* e *Diplectrum radiale*, considerando a distribuição espacial, a abundância relativa, a similaridade, a reprodução, o crescimento e a alimentação, correlacionando-os com alguns fatores abióticos tais como: regime sazonal das chuvas, profundidade, transparência da água, profundidade, temperatura, salinidade, oxigênio dissolvido do fundo e o tipo de sedimento. Os peixes foram coletados com o auxílio de uma rede de arrasto de fundo (“otter trawl”) de 10,5 m de comprimento, 4,5 m de boca, 3,5 m de asa, malha superior de 20 mm e malha do saco de 15 mm, rebocada por uma traineira de 10 m de comprimento durante 30 minutos. Foram capturados 227 exemplares, sendo 218 de *Diplectrum radiale* e 9 de *Diplectrum formosum*. Os exemplares de *D. formosum* foram coletados apenas em janeiro na estação 4 e em novembro e dezembro na estação 1, em áreas com sedimento arenoso, com alto percentual de carbonato e baixo percentual de matéria orgânica. Os exemplares de *D. radiale* ocorreram durante todos os meses nas 5 estações de coleta, sendo mais abundantes nas estações mais internas da Baía da Ribeira, próximas aos manguezais. A distribuição espacial dos exemplares jovens de *D. radiale* concentrou-se nas estações mais internas da Baía da Ribeira, sendo que a estação 3 apresentou 22 exemplares e as estações 1 e 2, 17 e 16 exemplares, respectivamente. Nas estações 4 e 5 não foi capturado nenhum exemplar jovem. O principal item alimentar observado no conteúdo estomacal de *D. formosum* foi Mysidacea (Crustacea), com uma abundância relativa de 98,8 %. Os grupos dos itens alimentares com maior abundância relativa em *D. radiale* foram: Mysidacea com 31,66%, seguidos de Teleostei (Peixes) com 19,37%, Penaeidea/Caridea (Crustacea) com 18,25% e Brachyura (Crustacea) com 5,96%. *Diplectrum formosum* e *Diplectrum radiale* apresentaram hábitos alimentares diurnos na Baía da Ribeira. O comportamento reprodutivo de *D. radiale* revelou uma desova parcelada durante todo o ano, havendo uma maior intensidade reprodutiva durante a primavera e o verão. A Baía da Ribeira fornece, em suas áreas mais internas próximas aos manguezais, boas condições para o recrutamento, a alimentação e a reprodução de *D. radiale*. Entretanto, as boas condições para *D. formosum* são encontradas apenas em alguns pontos da Baía, próximas às praias arenosas, que possuem alto percentual de carbonato.

Laboratório de Ictiologia, Instituto de Ciências Biológicas e Ambientais - ICBA, Universidade Santa Úrsula, Rua Fernando Ferrari 75, Rio de Janeiro –RJ, Brasil. 22231-040.

<sup>1</sup>e-mail bcmeurer@fst.com.br

Oral Comunidade e Populações



## ICTIOFAUNA DE TRÊS PRAIAS DA BAÍA DA RIBEIRA, ANGRA DOS REIS, RIO DE JANEIRO, BRASIL

Meurer, Bruno C.; Andreato, José V.; Oliveira, Luiz O. V.; Baptista, Maurício G. S.; Soares, Pablo A S. C.; Teixeira, Dirceu E.; & Manzano, Felipe V.

Lab. de Ictiologia, Instituto de Ciências Biológicas e Ambientais, USU

Dentre os ecossistemas marinhos, as regiões estuarinas recebem o aporte de águas fluviais e pluviais, que desempenham o papel de transferência de nutrientes terrestres para o meio marinho, proporcionando melhores condições de sobrevivência aos seres aquáticos e possibilitando que diversas espécies completem o seu ciclo de vida. As lagunas, as baías e os estuários são considerados importantes áreas de criação, alimentação e refúgio para muitas espécies de peixes. O presente trabalho objetiva verificar a composição, a distribuição, a abundância relativa e a riqueza das espécies de peixes que ocorrem em três praias da Baía da Ribeira, situada no município de Angra dos Reis, Rio de Janeiro. A Baía da Ribeira localiza-se no município de Angra dos Reis, (22° 55', 23° 02' S e 044° 18', 044° 26' W). A região recebe o aporte de águas fluviais provenientes da Serra do Mar, formando estuários e manguezais. A região foi dividida em 3 áreas: a área 1, localizada na praia da Aroeira, a nordeste da Baía da Ribeira, possui um extenso manguezal que vem sendo degradado a partir da construção de um aeroporto localizado ao lado do rio do Meio; a área 2, localizada na praia do canal do Bracuí, à oeste, é a estação mais urbanizada, constituída pelo porto de Bracuí e uma praia próxima a um manguezal e a área 3, localizada na praia do Saco Piraquara de Fora, a sudoeste. Neste local é despejada a água que resfria as turbinas dos reatores da usina nuclear Angra I. Coletas mensais foram realizadas de dezembro de 1998 a dezembro de 1999, utilizando-se puçá com malha 3 mm e arrasto-de-praia (picaré) com malhas de 3 e 15 mm, com esforço de dois arrastos em uma extensão de 100 metros cada. Após a captura, os peixes foram acondicionados em sacos plásticos etiquetados e conservados em gelo, até a triagem no laboratório, onde o material foi triado, separando-se os peixes por espécie, área e instrumento de captura. Cada exemplar foi medido segundo o comprimento-total em mm, através de ictiômetro, e pesado em gramas, através de uma balança de precisão. Foram capturados 509 espécimes, com 17 famílias compreendendo 28 espécies. A abundância relativa das 6 espécies mais representativas pelas áreas de coleta foram: *Atherinella brasiliensis* (peixe-rei) com 47,93%, *Oligoplites saurus* (guaivira) com 11,98%, *Diapterus rhombeus* (carapeba) com 9,62%, *Gerres aprion* (carapicu) com 7,26%, *Chirocentrodon bleekermanus* (sardinha dentuça) com 4,12% e *Sphoeroides testudineus* (baiacu-mirim) com 3,73%. A área 1 apresentou maior abundância relativa com 62,9% do total; a área 2 com 30% e a área 3 com 7,1%. A maior riqueza específica foi observada na área 1 com 6,83, seguida da área 3 com 6,04 e da área 2 com 4,09. Algumas espécies de valor econômico apresentaram exemplares jovens, revelando a importância destas praias para o recrutamento destas espécies, como *Centropomus parallelus* (robalo) com uma abundância relativa de 2,16% do total capturado.

Apoio Financeiro: FAPERJ

Laboratório de Ictiologia, Instituto de Ciências Biológicas e Ambientais - ICBA, Universidade Santa Úrsula, Rua Fernando Ferrari 75, Rio de Janeiro -RJ, Brasil. 22231-040. E-mail: [jvandreato@ax.apc.org](mailto:jvandreato@ax.apc.org)

Painel Comunidade e Populações

## BIOLOGIA DAS PRINCIPAIS ESPÉCIES DE PEIXES MIGRADORES DO TRECHO SUPERIOR DA BACIA DO RIO URUGUAI

Meurer, Samira & Zaniboni-Filho, Evoy  
Depto. de Aqüicultura, UFSC.

Para grande parte dos peixes migradores tropicais a transposição de barreiras naturais age como um estímulo para a maturação final e liberação de seus gametas. Alterações no curso natural dos rios como os barramentos, são obstáculos artificiais que transformam ambientes lóticos em águas lênticas, o que pode acarretar na depleção da ictiofauna de peixes migradores. Com o objetivo de conhecer aspectos da biologia das principais espécies de peixes migradores de um trecho do alto rio Uruguai, incluído na área de influência da Usina Hidrelétrica de Itá (SC/RS), elaborou-se este estudo, o qual está incluído dentro do projeto “Monitoramento e Manejo da Ictiofauna da UHE de Itá”. As espécies alvo deste trabalho foram: o dourado *Salminus maxillosus*, a curimba *Prochilodus lineatus*, a piava *Leporinus obtusidens*, o suruvi *Steindachneridion scripta* e o pati *Luciopimelodus pati*. Para a captura destes peixes foram utilizadas redes tipo malha simples e tresmalho, linha de espera e maromba. Além disso, a fim de aumentar o número amostral de exemplares capturados contou-se com a participação de pescadores ribeirinhos para aquisição do material de estudo. De todos os exemplares capturados foram tomadas as seguintes informações: peso e comprimento totais, sexo, estágio de maturação gonadal, além de terem suas gônadas e estômagos retirados para posteriores análises em laboratório. Neste local, procedeu-se a avaliação dos conteúdos estomacais através dos métodos de frequência de ocorrência, gravimétrico e numérico, e as gônadas serviram para estudos de fecundidade, tipo de desova e determinação do índice gonadossomático (IGS). Foram capturados 63 exemplares de curimba (47 fêmeas e 16 machos), 70 dourados (28 fêmeas e 42 machos), 13 piavas (7 fêmeas e 6 machos), 32 suruvis (16 fêmeas e 16 machos) e 16 patis (10 fêmeas e 6 machos), totalizando 194 exemplares que juntos somaram 742kg de biomassa total. Quanto a dinâmica alimentar, dourados, suruvis e patis apresentaram-se como piscívoros, tendo sido observados como itens predominantes pequenos bagres da família Pimelodidae e diversos tipos de cascudos. Já a piava, apresentou hábito alimentar onívoro, sendo a dieta constituída por insetos, crustáceos, vegetais e sementes. Somente o curimba não foi analisado quanto ao aspecto alimentar. No que se refere a fecundidade relativa média observada para o dourado foi de 158.000 ovócitos/kg de peixe, 103.000 ovócitos/kg de peixe para o curimba e 2.300 ovócitos/kg de peixe para o suruvi. Piava e pati não tiveram sua fecundidade determinada devido a ausência nas capturas de exemplares maduros destas espécies. O dourado apresentou o menor tamanho dos ovócitos prontos para serem liberados, tendo o diâmetro médio de 1,09mm, enquanto os ovócitos de suruvi e curimba apresentaram diâmetros médios de 1,43mm e 1,29mm, respectivamente. As informações obtidas neste estudo podem servir de base para estabelecer o manejo da ictiofauna do reservatório de Itá. Além disto, conhecimento da biologia destas espécies é essencial para o sucesso de sua propagação artificial seja ela com o intuito de restabelecer os estoques naturais destas populações ou como forma de incrementar a piscicultura regional.

Depto de Aqüicultura. Centro de Ciências Agrárias. UFSC. Caixa Postal 476 – 88040-900 – Florianópolis/SC, samirameurer@uol.com.br ; zaniboni@cca.ufsc.br  
Painel

## **VARIAÇÃO TEMPORAL (1996-1997 E 1999-2000) DA ESTRUTURA DA ASSEMBLÉIA DE PEIXES DE FUNDO DO ESTUÁRIO DO ARROIO CHUÍ, RS, BRASIL.**

<sup>1,2</sup> Milach, Ângela M., <sup>2</sup> Pereira, Luiz Eduardo., <sup>2</sup> Mendoza, Manuel C. & <sup>2</sup> Vieira, João P.

<sup>2</sup> Departamento de Oceanografia, FURG.

O Estuário do Arroio Chuí (33° S) localiza-se no extremo sul do Brasil fazendo divisa com o Uruguai. O objetivo deste trabalho foi fazer uma comparação sazonal da variação da estrutura da ictiofauna do Estuário do Arroio Chuí entre dois períodos anuais (outubro/1996 até setembro/1997 e janeiro/1999 a março/2000). O material analisado foi coletado com rede de arrasto de fundo, com 5 min. de duração, com um total de 63 amostras para o primeiro período e de 60 para o segundo. Em cada estação de coleta foram registradas dados de salinidade, temperatura e transparência da água. Os indivíduos coletados foram fixados em formol a 10% no local de coleta, levados ao laboratório, identificados ao nível de espécie e contados. A abundância relativa das espécies foi analisada através do CPUE (Captura por Unidade de Esforço), sendo o esforço um arrasto de 5 min. Constatou-se a presença de 42 espécies de peixes. No 1º período foram observadas 31 espécies, sendo 12 exclusivas e 19 comuns aos dois períodos. No 2º período foram observadas 29 espécies, sendo 11 exclusivas. Dentre as espécies de maior importância numérica para o 1º e 2º períodos observou-se uma redução na abundância dos bagres *Genidens genidens* (CPUE=28,2 e CPUE=1,3) e *Netuma planifrons* (CPUE=16,7 e CPUE=0,3) e um aumento do bagre *Netuma barba* (CPUE=36,3 e CPUE=75,8) e da corvina *Micropogonias furnieri* (CPUE=18,7 e CPUE=58,9). Não foi observada nenhuma relação aparente entre o número de espécies presentes, a abundância das espécies dominantes e os parâmetros ambientais. Apesar do pequeno tamanho e baixa diversidade de habitats deste estuário, a composição, a abundância relativa, a dominância e a sazonalidade das espécies são semelhantes aos demais estuários do Rio Grande do Sul.

Apoio financeiro: CNPq

<sup>1</sup> Graduação em Oceanologia – milach@vetorialnet.com.br, <sup>2</sup> Departamento de Oceanografia – Fundação Universidade Federal do Rio Grande (FURG) CP 474 Rio Grande/RS Brasil - CEP 96201-900.

Oral- Comunidades Populações

## DISTRIBUIÇÃO E ABUNDÂNCIA DA CABRINHA *PRIONOTUS PUNCTATUS* (SCORPAENIFORMES – TRIGLIDAE) NA BAÍA DE SEPETIBA – RIO DE JANEIRO

Milagre, Rosana Rodrigues, Azevedo, Márcia Cristina Costa de & Araújo, Francisco Gerson. Laboratório de Ecologia de Peixes, UFRRJ.

A espécie *Prionotus punctatus*, conhecida como cabrinha, apresenta hábitos bentônicos, sendo comum na zona costeira da plataforma continental, ocorrendo desde de Pernambuco até o Rio Grande do Sul e utilizam baías e estuários durante parte de seu ciclo de vida. Constituí parte da pesca acompanhante capturadas em redes de arrasto de fundo na Baía de Sepetiba ( Lat. 22:54' e 23:04'S e Long. 43:34' e 44:10'W), uma importante área de reprodução e crescimento de peixes do Estado do Rio de Janeiro. Este trabalho objetiva determinar os padrões de abundância espacial e temporal desta espécie na Baía de Sepetiba, bem como avaliar eventuais relações destes padrões com parâmetros ambientais. Um total de 1493 indivíduos, pesando 24.258g , foram capturados em amostragens padronizadas de arrasto de fundo, entre outubro de 1998 e setembro de 1999. Três zonas foram definidas, sendo Zona interna, mais protegida, com menores profundidades e recebendo aporte fluvial, zona central e zona externa, menos protegida, com maiores profundidades e comunicação com o mar. Em cada zona foram realizadas três repetições num total de nove amostragens. Em cada estação de coleta foram verificados os parâmetros ambientais, como temperatura, salinidade, transparência e profundidade. Uma marcada distribuição espacial foi apresentada com maiores abundâncias nas zonas externa e central e menor na zona interna. Sazonalmente verificou-se que a zona externa apresentou picos de abundância nos meses de junho e julho, a zona central no mês de julho. Na zona interna não observou-se sazonalidade e apesar das baixas abundâncias, em praticamente todos os meses observou-se a ocorrência da espécie. A temperatura de fundo apresentou sazonalidade com maiores valores no verão e na zona interna. A salinidade foi mais alta no verão e na zona externa. A profundidade foi menor na zona interna e a transparência foi maior na zona externa

Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro – Posto de Aquicultura – BR465, km7, Seropédica, Rio de Janeiro CEP-23851-970. [rmilagre@bol.com.br](mailto:rmilagre@bol.com.br)

Painel Comunidade e Populações

## ESTRUTURA DA COMUNIDADE DE PEIXES DO CÓRREGO ÁGUA BOA, UM RIACHO DO ALTO RIO TOCANTINS – GO

Miranda, Jean C. & Mazzoni, Rosana

PPGB / Ecologia – IBRAG/UERJ; Setor de Zoologia / IBRAG / UERJ

Os riachos que compõem a área do alto rio Tocantins apresentam uma ampla gama de condições ambientais e podem ser caracterizados como de pequeno e médio porte com leitos que variam de rochosos a arenosos. Neste estudo apresentamos o inventário das espécies de peixes que ocorrem no córrego Água Boa (S 13° 34'35" e W 48° 13'51"), localizado na região do AHE Serra da Mesa no alto rio Tocantins – GO. Analisamos, também, a estrutura da comunidade e a estabilidade temporal das densidades das espécies que compõem a ictiofauna local. As amostragens foram realizadas bimestralmente, por pesca elétrica, entre abril / 96 e dezembro / 99. Os exemplares amostrados eram medidos e devolvidos vivos ao rio; para cada espécie eram fixados entre 5 e 7 exemplares para a identificação taxonômica. Foi coletado um total de 3783 indivíduos que compreendem 11 famílias, 28 gêneros e 36 espécies (58% - Siluriformes, 36% - Characiformes e 6% - Perciformes ). A comunidade é constituída por 13 espécies constantes, 8 acessórias e 15 acidentais. As espécies mais importantes, em número e biomassa, foram *Ancistrus aguaboensis*, *Hypostomus* sp1 e *Bryconamericus* sp1. As variações temporais das densidades das espécies foram avaliadas pelo teste não paramétrico de Spearman e indicaram que a estrutura da comunidade de peixes do córrego Água Boa é extremamente instável ( $p < 0,01$ ) sofrendo grandes variações temporais.

Apoio Financeiro: Contrato Serra da Mesa-FURNAS/BIORIO/UFRJ; Convênio UERJ/UFRJ

Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Instituto de Biologia Roberto Alcântara Gomes / DBAV / Setor de Zoologia, Rua São Francisco Xavier 524, Maracanã CEP 20550-013 Rio de Janeiro, RJ, e.mail: mazzoni@uerj.br

Painel Comunidade e Populações

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>DIVERSIDAD DE LA ICTIOFAUNA DE UN RIO SERRANO DEL NOROESTE DE ARGENTINA</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p>Monasterio de Gonzo, Gladys, Barros Silvina &amp; Mosqueira, Mario.<br/>Museo de Ciencias Naturales, Universidad Nacional de Salta</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p>La región Noroeste de Argentina presenta un complejo relieve topográfico que abarca desde llanuras de menos de 300 msnm hasta alturas que sobrepasan los 6000 m. Esta fisiografía influye sobre las condiciones climáticas regionales, originando un mosaico de hábitats que sostienen una rica y particular biodiversidad. En los últimos años, con el aumento de la densidad poblacional humana, estos paisajes tienden a modificarse, principalmente como resultado de la fragmentación de hábitats. En este contexto, los cursos de agua están particularmente afectados y, por lo tanto, la biota que ellos sustentan, razón por la cual resulta de fundamental importancia realizar relevamientos sistemáticos de un importante recurso, como lo es la ictiofauna. El ojetivo del presente trabajo es determinar la diversidad y riqueza de la ictiofauna del río Arenales, un curso de agua que atraviesa la ciudad capital de la provincia de Salta, en el Noroeste de Argentina. Este río sufre una severa influencia antrópica, fundamentalmente debido al vertido directo de efluentes, residuos y líquidos cloacales. Se seleccionaron dos sitios de muestreo en zonas del curso medio del río: Barrio Santa Lucía y puente de Avenida Paraguay, y un sitio en el curso inferior: Paraje Las Garzas; teniendo en cuenta al impacto de las actividades humanas a medida que el río atraviesa la ciudad. Debido a la marcada estacionalidad climática, los muestreos se llevaron a cabo en los meses de otoño, invierno, primavera y verano, desde abril de 1999 hasta marzo de 2000; empleando para ello redes de arrastre, redes de lance y redes de cerco. Los ejemplares recolectados fueron conservados en formaldehído al 10% y luego identificados mediante el empleo de claves taxonómicas (Ringuelet et al, 1967; López et al, 1987). El material examinado se encuentra depositado en el Museo de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Salta. Con el fin de caracterizar la comunidad íctica se estimó la riqueza, diversidad (índice de Shannon-Wiener) y dominancia (índice de Berger-Parker) (Magurran, 1988). Se registraron en el río arenales, un total de 16 especies de peces, pertenecientes a tres Ordenes y siete Familias. El Orden Characiformes está representado por un 43,7% del total de especies, siendo dominante la Familia Characidae. Le sigue en importancia el Orden Siluriformes con 37,5% y, por último, el Orden Cyprinodontiformes con sólo un 12,5% de abundancia de especies. Los resultados indican que la composición de la ictiofauna en el río Arenales responde al patrón observado en otros ríos serranos del Noroeste Argentino. Sin embargo, la variación de la diversidad en las estaciones de muestreo en las estaciones de Avenida Paraguay y santa Lucía solo muestran diferencias significativas (<math>P &lt; 0,05</math>) en otoño. En la zona de Las Garzas, los valores de diversidad son menores, pero indicativos de un proceso de autorecuperación del río, luego de un extenso tramo con diversidad cero. En los tres sitios de muestreo a lo largo del año, la Familia Loricariidae es la dominante en número de especies y numerosidad. <i>A. bimaculatus</i> predomina en Av. Paraguay, <i>A. eigenmaniorum</i>, <i>J. lineata</i> y <i>J. multidentata</i> en Santa Lucía. Estas especies permanecen en el curso de agua, a pesar de la influencia antrópica negativa, seguramente debido a su gran plasticidad ecofisiológica que les permite tolerar amplios rangos de condiciones ambientales poco favorables, sobre todo en cuanto a los valores críticos de oxígeno disuelto.</p> |
| <p>Apoyo Financiero: Proyecto 665, Consejo de Investigación, Universidad Nacional de Salta.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p>Universidad Nacional de Salta, Museu de Ciências Naturales, Mendoza 2 (4400) Salta, Argentina<br/>e-mail: ggonzo@unsa.edu.ar</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <p>Área: Comunidade e populações<br/>Apresentação: painel</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## A IMPORTÂNCIA DO TIPO DE FUNDO PARA A ESTRUTURAÇÃO DA ICTIOFAUNA DEMERSAL

<sup>1</sup>Nakayama, Paula; <sup>1,2</sup>Cunha, Fabiana; <sup>1</sup>Santos, César & <sup>1</sup>Spach, Henry.

<sup>1</sup>Centro de Estudos do Mar, UFPR; <sup>2</sup>Pós-graduação em Zoologia, UFPR.

Cada tipo de substrato, apresenta comunidades característica de peixes, sendo maior a diversidade em habitats mais estruturados. O objetivo desse estudo é o de descrever a composição e os padrões sazonais na abundância de peixes de cinco zonas demersais, com algumas diferenças estruturais. Em cada área, os peixes foram coletados mensalmente na preamar de quadratura, através de um arrasto de 20 minutos, com uma rede de porta com 8 m de boca, 6,6 m de ensacador, 1 cm de malhagem entre nós adjacentes. Em cada ponto de coleta foram coletados dados de temperatura, salinidade, pH, oxigênio dissolvido, seston e transparência da água e de granulometria do sedimento. Neste estudo pôde-se observar diferenças na ictiofauna entre as áreas amostradas. Os pontos em frente as Gamboas do Sucuriu e Papagaios apresentam maior diversidade em relação aos demais locais amostrados (Baguaçu, Ponta do Poço e Praia de Pontal do Sul), devido, fundamentalmente, a fatores bióticos, já que foi pequena a variação na granulometria e os fatores químicos e físicos não atingiram níveis críticos, que pudessem determinar a estrutura das associações de peixes. O infralitoral em frente a Gamboa do Sucuriu apresentou uma formação bentônica peculiar em relação aos demais pontos amostrados, com uma grande diversidade de organismos bentônicos, tais como esponjas: briozoários, octacórios, equinodermatas, moluscos, ascídias. De fato, a estrutura do fundo deve ter agido como fator determinante, favorecendo a permanência dos peixes nesta área, ao proporcionar locais de abrigo e/ou alimentação. O infralitoral em frente à Gamboa dos Papagaios se diferenciou dos demais pontos pelo acúmulo de folhas (*Rhizophora mangle*, *Avicennia schaueria*, *Laguncularia racemosa*), que está relacionado a vegetação bastante exuberante, próxima ao local, e às baixas intensidade de corrente. Isto torna o local mais favorável aos peixes, pois proporciona maior proteção em relação às áreas mais expostas do Baguaçu, Ponta do Poço e Praia de Pontal do Sul.

Laboratório de Ictioplâncton, Centro de Estudos do Mar-UFPR, Av. Beira Mar, s/n.º, 83255-000 Pontal do Sul, PR, fone (41)455-1333, fax (41)455-1105, E-mail: [greeleyi@yahoo.com](mailto:greeleyi@yahoo.com)

Painel comunidades e populações

## SEGREGAÇÃO ESPACIAL E SAZONAL POR TAMANHO EM OITO ESPÉCIES DE PEIXES DE IGARAPÉS NA BACIA DO RIO URUBU, AMAZÔNIA CENTRAL.

<sup>1</sup> Nascimento, Flávia B. & <sup>2</sup>Bühnheim, Cristina M.

<sup>2</sup>Laboratório de Zoologia, Depto de Biologia, ICB, FUA

Para peixes de riacho a segregação espacial, que reflete a preferência por determinados habitats, pode estar relacionada a diversos fatores ambientais como pH, salinidade, correnteza, substrato, temperatura, bem como fatores bióticos, competição, predação, características comportamentais, aspectos da história natural, entre outros, e tamanho corporal. O objetivo deste estudo foi analisar a segregação espacial e sazonal por tamanho corporal em oito espécies de peixes de três igarapés de floresta de terra firme. A segregação espacial está relacionada a dois tipos de habitats: rasos e fundos. Em cada igarapé foram escolhidos oito habitats, quatro rasos e quatro fundos que foram selecionados de acordo com correnteza, profundidade e substrato. A segregação sazonal abrange as estações chuvosa e menos chuvosa, características na Amazônia Central. Os três igarapés foram amostrados em um ciclo sazonal completo entre 1996-97, duas amostras em cada estação. O material utilizado neste estudo é proveniente de reservas florestais situadas ao norte de Manaus, no Município de Rio Preto da Eva, administradas pelo projeto Dinâmica Biológica de Fragmentos Florestais, (PDBFF – INPA/SI). Para análise do tamanho corporal foi obtido o comprimento padrão (CP) de 1714 exemplares, respectivamente: 270 *Hemigrammus* gr. *ocellifer*, 329 *Hyphessobrycon heterorhabdus*, 158 *Iguanodectes variatus*, 105 *Nannostomus marginatus*, 309 *Hyphessobrycon melazonatus*, 356 *Pyrrhulina brevis*, 134 *Helogenes marmoratus* e 53 *Erythrinus erythrinus*. O CP destas oito espécies foi semelhante nos habitats rasos e fundos dos três igarapés, indicando que não houve preferência por um determinado habitat em função do tamanho corporal. Em geral, não houve segregação sazonal por tamanho corporal, entretanto para *Erythrinus erythrinus* observou-se na estação chuvosa nos Igarapés 41 e Porto Alegre apenas indivíduos jovens, de 20 a 40mm, o que sugere uma estação reprodutiva. Outros fatores relacionados à segregação espacial por tamanho, como distribuição longitudinal, entre os cursos superior e inferior de um igarapé, ou vertical, entre micro-habitats, e réplicas de ciclos sazonais necessitam ser investigados para as espécies estudadas.

Apoio Financeiro: Bolsa PIBIC-CNPq/FUA

<sup>1</sup> Rua 13 de maio, nº35, Coroado II, 69000, Manaus, AM, E-mail: fbarros00@hotmail.com

<sup>2</sup>Laboratório de Zoologia, Depto. de Biologia, ICB, Universidade do Amazonas, Av. Gen. Rodrigo Otávio Jordão Ramos, nº 3000 Aleixo, 69077-550, Manaus, AM, E-mail: kikaa@argo.com.br

Painel Comunidade e Populações



## COMPOSIÇÃO DA ICTIOFAUNA DE DOIS RIACHOS LITORÂNEOS DO ESTADO DO PARANÁ

<sup>1</sup>Nassar, Josué E., <sup>1</sup>Lorenzetto, Alexandre, <sup>1</sup>Menezes, Márcia S. & <sup>2</sup>Aranha, José Marcelo R.

<sup>1</sup>Faculdades Integradas Espírita, FACIBEM. <sup>2</sup>Depto Zoologia, SCB, UFPR

A história dos rios litorâneos, juntamente com a heterogeneidade das bacias costeiras, tornam estes ambientes modelos excelentes para o estudo das estratégias bionômicas das populações que neles vivem. Por outro lado, estes rios estão sendo intensamente alterados, principalmente com a retirada da Mata Atlântica, tornando os estudos que levariam à compreensão destes ecossistemas urgentes. A área de Castelhanos, localizada no estado do Paraná, consiste de ecossistema de Floresta Atlântica em excelente estado de conservação. Desta forma, estudar e compreender a biodiversidade desta área representa subsídios importantes para o manejo, conservação e proteção deste ecossistema. Foram efetuadas 04 coletas diurnas/noturnas nos rios Castelhanos e ribeirão da Vaca, no período entre março/99 e abril/2000. Foram utilizados diferentes métodos de coleta (pesca elétrica, redes de espera, redes de arrasto manual, peneiras, tarrafas e anzol), sendo que as amostragens foram padronizadas. A pesca elétrica e a rede de arrasto manual foram os apetrechos onde houve maior captura de peixes menores, enquanto nas redes de espera ocorreram os indivíduos maiores, porém em menor quantidade. Os exemplares de lambaris foram coletados somente com anzol. Não houve grande diferença entre as espécies capturadas durante o dia ou à noite. De maneira geral, os riachos apresentaram uma ictiofauna pobre em relação ao número de espécies, apenas 12 no rio Castelhanos e 8 no ribeirão da Vaca, sendo a maior parte composta de Siluriformes. O rio Castelhanos apresentou maior riqueza de espécies, maior diversidade e maior equitabilidade. A similaridade entre as espécies coletadas nos dois riachos não foi elevada (0,636). Ambos os riachos apresentam uma variedade de ambientes considerável, o que proporciona refúgio e abrigo. O rio Castelhanos apresenta fundo de areia, cascalho e rochas, com trechos rasos de rápidos e corredeiras e poções marginais de maior profundidade. O ribeirão da Vaca apresenta fundo predominantemente de areia com poucos trechos de rápidos; predominam barrancos marginais profundos horizontalmente, cobertos de gramíneas. A diversidade de microambientes favoreceu a ocupação diferenciada de algumas espécies. Assim, lambaris foram coletados apenas nos poções mais profundos, entre rochas. *Hemipsillichthys* foram encontrados nas corredeiras abrigados entre e sob as rochas. *Phalloceros caudimaculatus* ocorreram em áreas de remansos e junto à vegetação marginal. Outros fatores, como a elevada altitude na região, devem ser de extrema importância, determinando o baixo número de espécies nestes riachos.

Apoio Financeiro: Fundação O Boticário de Proteção à Natureza/Foundation MacArthur

Depto. Zoologia, Setor de Ciências Biológicas, Universidade Federal do Paraná, CP 19.020, CEP 81531-990. Curitiba, PR. E-mail: msmenezes@bol.com.br

Painel Comunidades

## ICTIOCENOSE DO ALTO RIO TOCANTINS, MUNICÍPIO DE PARANÃ – TOCANTINS.

<sup>1</sup>Neuberger, Andréa L., <sup>1</sup>Marinho, Lamarck R.P., <sup>1</sup>Agostinho, Carlos S., <sup>1</sup>Marques, Elineide E. & Lucinda, <sup>1</sup>Paulo H.F.  
<sup>1</sup>Neamb/Unitins.

Este estudo visa caracterizar a composição ictiofaunística das capturas com rede de arrasto nos rios Maranhão, Paranã e Tocantins. As amostragens foram realizadas mensalmente, entre abril de 1998 e março de 1999, nos períodos diurno e noturno. Foram realizados 72 arrastos, com malha 0,5cm entre nós opostos e 2m de altura X 20m de comprimento. Para os cálculos de diversidade e similaridade ictiofaunística foram utilizados o Índice de Shannon e o Índice Simplificado de Morisita, respectivamente. Foram identificadas 89 espécies distribuídas em 8 ordens, sendo as principais Characiformes (60,67%) e Siluriformes (25,84%). A maior capturas em número de indivíduos foi registrada no rio Maranhão (35,66% do total capturado). *Knodus* sp3 foi a espécie mais representativa nas capturas, em todos os pontos amostrados. A maior captura em número de indivíduos foi registrada no período noturno. Os maiores valores do índices de diversidade, riqueza e uniformidade foram registrados no rio Tocantins. Os rios Maranhão e Paranã apresentaram a maior similaridade ictiofaunística.

Convênio: SERRA DA MESA ENERGIA/UNITINS

Fundação Universidade do Tocantins, Neamb, Rua 3, Quadra 17, Setor Jardim dos Ipês, 77500-000, Porto nacional, TO, E-mail: [agostinhocs@hotmail.com](mailto:agostinhocs@hotmail.com)

Painel Comunidade e Populações

# OCORRÊNCIA DE PEIXES NO TRECHO SUPERIOR DO RIBEIRÃO DAS CABACEIRAS, TRIBUTÁRIO DO RIO MOGI-GUAÇU, MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS, SP

<sup>1</sup>Oliveira, Alexandre K., <sup>1</sup>Garavello, Júlio C. & <sup>1</sup>Claro-Jr., Luiz H.

<sup>1</sup>Depto. de Ecologia e Biologia Evolutiva, UFSCar

A ictiofauna em riachos é composta por uma comunidade residente e um conjunto de espécies imigrantes, que invadem este tipo de ambiente durante algum tempo, seja em busca de alimento ou para realizar atividades reprodutivas. O objetivo deste estudo foi registrar a ocorrência das espécies de peixes no trecho superior do ribeirão das Cabaceiras, tributário do médio rio Mogi-Guaçu, durante um ano. Foram realizadas amostras mensais, entre junho/1999 e maio/2000, num trecho de aproximadamente 100 m de extensão localizado na região de cabeceira do ribeirão. As coletas de peixes foram executadas utilizando rede de arrasto (abertura 3 mm) e peneiras (abertura 2 mm) em toda a extensão do trecho e redes de espera (15 a 30 mm de abertura entre nós) nos remansos mais profundos. Os peixes foram imediatamente fixados em solução de formol 10% e posteriormente preservados em solução de álcool 70%. Para reconhecimento das espécies residentes e imigrantes foi analisada a constância de ocorrência das espécies nas coletas. Assim, as espécies que apresentaram constância maior que 50% constituíram a comunidade residente e, às espécies que apresentaram valores de constância abaixo de 50% foram consideradas imigrantes. Durante o período de estudo foram capturados 19 (dezenove) taxa pertencentes as famílias Characidae (8), Anostomidae (1), Parodontidae (1), Loricariidae (4), Callichthyidae (1), Pimelodidae (3) e Cichlidae (1). Destes, nove apresentaram constância maior que 50% e foram considerados residentes, a saber: *Astyanax aff. bimaculatus*, *Bryconamericus* sp., *Oligosarcus pintoii*, *Piabina argentea*, *Characidium* sp., *Geophagus brasiliensis*, *Corydoras aeneus*, *Hisonotus* sp., *Hypostomus* sp 1. Os demais taxa: *Astyanax fasciatus*, *Astyanax scabripinnis*, *Salminus hilari*, *Leporinus* sp., *Parodon tortuosus*, *Hypostomus* sp 2, *Hypostomus* sp 3, *Imparfinis cf. schubarti*, *Imparfinis* sp., *Rhamdia* sp., ocorreram apenas em determinados períodos do ano e podem ser considerados imigrantes. A constância abaixo de 50% deve ser analisada com cautela, uma vez que pode ser atribuída a hábitos de vida realmente migradores ou a falhas de captura, relacionadas tanto à seletividade dos aparelhos de pesca empregados, como a baixa abundância de indivíduos de alguns taxa no trecho amostrado.

Apoio Financeiro: CNPq

<sup>1</sup> Depto. de Ecologia e Biologia Evolutiva, Universidade Federal de São Carlos, C.P. 676, CEP 13565-905 São Carlos, SP, Brasil, Fone: (016) 260-8321, E-mail: [pako@iris.ufscar.br](mailto:pako@iris.ufscar.br)

painel Comunidade e Populações

## **EFEITO DO COBRE SOBRE O TAMOATÁ (*Hoplosternum littorale*): RESPOSTAS ENZIMÁTICAS DURANTE A EXPOSIÇÃO À CONCENTRAÇÃO SUBLETAL**

Oliveira, Christiane P. F. ; Chagas, Edsandra C.; Val, Adalberto L. – Laboratório de Ecofisiologia e Evolução Molecular.

A contaminação dos ecossistemas aquáticos por metais pesados vem se acelerando drasticamente. Portanto, estudos se fazem necessários para avaliar a toxicidade dos elementos-traço, como o cobre, em peixes através da determinação da CL<sub>50</sub>. O presente estudo teve como objetivo determinar a CL<sub>50</sub> de cobre para a tamoatá (*Hoplosternum littorale*), bem como a atividade das enzimas fosfatase alcalina, aspartato aminotransferase (AST) e alanina aminotransferase (ALT) durante a exposição de exemplares dessa espécie a uma concentração subletal desse metal pesado. Os animais analisados foram aclimatados e alimentados durante 21 dias. A cada ensaio de determinação da CL<sub>50</sub> de cobre (concentração de cobre que promove a mortalidade de 50% dos animais em 96 horas) os peixes foram transferidos para aquários de 20 litros com sistemas estáticos, aeração constante e com o monitoramento da temperatura, pH e oxigênio dissolvido. Os testes foram efetuados em duplicatas com grupos de 6 exemplares. Inicialmente, os animais foram submetidos a exposição aguda (96h) a uma concentração de sulfato de cobre (CuSO<sub>4</sub>) de 29 µg/L. A partir dos resultados obtidos (mortalidade dos exemplares) foram estabelecidas as demais concentrações, obedecendo o critério de progressão geométrica com a razão de 0,6, como sugerido por Sprague, J. B. (Aquatic toxicology, *Methods for Fish physiology*, 1990). Para a determinação da CL<sub>50</sub> os dados foram “plotados” em função da concentração de sulfato de cobre dissolvido na água e uma curva foi ajustada. Após a determinação da CL<sub>50</sub>, outro grupo de 6 peixes foi condicionado em aquário de 20 litros, com réplica e expostos à metade da dose letal (50% da CL<sub>50</sub>) durante 96 horas, enquanto um outro grupo não foi exposto ao CuSO<sub>4</sub> servindo de grupo controle. Após o período de exposição, amostras de sangue dos animais foram coletadas através de punção da veia caudal com utilização de seringas heparinizadas para determinação da atividade das enzimas. Os exemplares de tamoatá utilizados neste estudo possuíam 25,73 ± 0,92g de peso e 7,89 ± 0,08 cm de comprimento. Os valores de pH e da temperatura, se mantiveram sem variações significativas apresentando valores de 7,1 ± 0,05 e 26,9 ± 0,02°C. A CL<sub>50</sub> para o tamoatá foi determinada em 1400 µg CuSO<sub>4</sub>/l e a dose subletal em 700 µg CuSO<sub>4</sub>/l. No grupo de tamoatás exposto a 700 µg CuSO<sub>4</sub>/l observou-se uma tendência de aumento nos níveis das enzimas fosfatase alcalina e ALT e discreta tendência de diminuição nos níveis de AST, porém essas diferenças não foram significativas (P<0,05). Isso demonstra que a atividade das enzimas estudadas não são afetadas quando exemplares de *Hoplosternum littorale* são expostos a concentração subletal de sulfato de cobre por 96 horas, comprovando que esses animais conseguem suportar concentrações subletais de sulfato de cobre sem que essas acarretem maiores danos nos sistemas enzimáticos estudados.

Financiamento: CNPq

Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia. Av. André Araujo, 2936, Aleixo, 69083-000.  
[oliveirachris@bol.com.br](mailto:oliveirachris@bol.com.br)

Área: 17. Poluição e Contaminação

Apresentação: Painel

## ASSEMBLÉIAS DE PEIXES EM ÁREAS LITORÂNEAS DA PLANÍCIE DE INUNDAÇÃO DO ALTO RIO PARANÁ, BRASIL

Oliveira, Edson F.; Luiz, Elaine A.; Benedito-Cecílio, Evanilde; Agostinho, Angelo A.  
PEA/DBI – Nupélia/UEM;

A assembléia de peixes em áreas litorâneas de rios (Baía e Paraná) e lagoas (Figueira, Genipapo e Pousada) da planície de inundação do alto rio Paraná foi avaliada quanto a composição, abundância e diversidade de espécies. As amostragens foram realizadas com o uso de redes simples de 5mm de malha, resultando na captura de 10.517 indivíduos pertencentes a 51 espécies. Na lagoa Pousada registrou-se maior densidade de peixes, bem como maior valor de diversidade, enquanto na lagoa Figueira verificou-se maior biomassa por unidade de área. As espécies mais abundantes nesses ambientes foram *Cheirodon notomelas* (Eigenmann, 1915) (Baía e Figueira), *Bryconamericus stramineus* Eigenmann, 1908 (Paraná), *Steindachnerina insculpta* (Fernández-Yépez, 1948) (Genipapo) e *Moenkhausia intermedia* Eigenmann, 1908 (Pousada). As zonas litorâneas das lagoas apresentaram baixas similaridades entre si, o que pode estar relacionado com o padrão de conectividade dos ambientes e a forte interrupção do pulso de inundação na planície no ciclo hidrológico de 1998/1999. Esta interrupção foi provocada pelo fechamento da AHE de Porto Primavera, tornando as lagoas mais diferenciadas neste ciclo e aumentando a heterogeneidade entre elas.

Apoio financeiro: CAPES, NUPELIA/UEM

Universidade Estadual de Maringá, Núcleo de Pesquisas em Limnologia, Ictiologia e Aqüicultura, Av: Colombo 5790, CEP 87020 900, Maringá-PR, Tel. (044) 261 4605, e-mail: efontes@nupelia.uem.br

Painel Comunidade e Populações

# **ESTRUTURA ESPACIAL DA ASSEMBLÉIA DE PEIXES E PADRÕES DE COMPOSIÇÃO DE ESPÉCIES APÓS 15 ANOS DA FORMAÇÃO DO RESERVATÓRIO DE ITAIPU, PARANÁ, BRASIL**

<sup>1,2</sup>Oliveira, E. F.; <sup>1</sup>Goulart, E.; <sup>3</sup>Minte-Vera, C. V.

<sup>1</sup>Programa de Pós-graduação em Ecologia de Ambientes Aquáticos Continentais, Núcleo de Pesquisas em Limnologia, Ictiologia e Aqüicultura, Universidade Estadual de Maringá; <sup>3</sup>School of Fisheries, University of Washington (USA)

A estrutura espacial da assembléia de peixes, bem como os padrões de composição de espécies no reservatório de Itaipu foram descritos, relacionando-os com os gradientes longitudinais (zonas fluvial, intermediária e lacustre) e transversais (corpo do reservatório, trechos lânticos e lóticos dos tributários). As coletas no reservatório e tributários foram realizadas trimestralmente em treze estações, entre março e dezembro/97 e junho e dezembro/98. Os peixes foram capturados em redes de espera com malhagens de 2 a 16cm entre nós opostos e espinhéis, que ficaram expostos por 24 horas com despesas a cada 8 horas. Foram analisados a estrutura espacial da assembléia, aplicando dois modelos nulos de co-ocorrência de espécies para avaliar o efeito do hábitat e de interações interespecíficas e os padrões de composição de espécies, analisando a dominância e o efeito dos gradientes espaciais sobre a distribuição das espécies raras. A assembléia de peixes apresentou estrutura espacial não aleatória. Os requerimentos comuns de habitats entre as espécies e a relações presa/predador mostraram-se mais influentes sobre a estruturação da assembléia do que a competição entre guildas tróficas. O reservatório apresentou um padrão de composição de espécies que revelou-se afetado pelos gradientes espaciais. As zonas transversais mostraram-se mais separadas pela ordenação das amostras, indicando que os requerimentos das espécies estão mais relacionados com as características dos habitats ao longo desse gradiente. As espécies dominantes variaram com o gradiente espacial considerado, enquanto as raras, importantes como indicativo do grau de integridade biológica do ambiente, também foram afetadas pela zonation.

Apoio financeiro: CAPES, Itaipu Binacional, NUPELIA/UEM

<sup>2</sup>Universidade Estadual de Maringá, Núcleo de Pesquisas em Limnologia, Ictiologia e Aqüicultura, Av: Colombo 5790, CEP 87020 900, Maringá-PR, Tel. (44) 261 4605, e-mail: efontes@nupelia.uem.br

Painel Comunidade e Populações

## **PADRÕES DE DIVERSIDADE ICTIOFAUNÍSTICA EM GRADIENTES ESPACIAIS APÓS 15 ANOS DA FORMAÇÃO DO RESERVATÓRIO DE ITAIPU, PARANÁ, BRASIL**

<sup>1,2</sup>Oliveira, E. F.; <sup>1</sup>Goulart, E.; <sup>3</sup>Minte-Vera, C. V.

<sup>1</sup>Programa de Pós-graduação em Ecologia de Ambientes Aquáticos Continentais, Núcleo de Pesquisas em Limnologia, Ictiologia e Aqüicultura, Universidade Estadual de Maringá; <sup>3</sup>School of Fisheries, University of Washington (USA)

Os padrões locais e regionais de diversidade de peixes no reservatório de Itaipu foram descritos, relacionando-os com os gradientes longitudinais (zonas: fluvial, intermediária e lacustre) e transversais (corpo do reservatório, trechos lênticos e lóticos dos tributários). As coletas no reservatório (zona litorânea) e tributários foram realizadas trimestralmente em treze estações, entre março e dezembro/97 e junho e dezembro/98. Os peixes foram capturados em redes de espera com malhagens de 2 a 16cm entre nós opostos e espinhéis, que ficaram expostos por 24 horas com despescas a cada 8 horas. Foram analisados a diversidade total, aplicando um estimador de riqueza por extrapolação (ICE), e os padrões de diversidade  $\alpha$  e  $\beta$  ao longo dos gradientes espaciais. Os padrões de diversidade  $\alpha$  apresentaram diferenças significativas em relação aos gradientes espaciais do reservatório. A riqueza de espécies apresentou importância relativa maior do que a equitabilidade sobre o índice de diversidade, o qual variou de acordo com o tipo de ambiente, sendo os maiores valores encontrados nas zonas fluvial e intermediária (longitudinais) e no corpo do reservatório (transversal). Os padrões de diversidade  $\beta$  revelaram alterações significativas na composição de espécies dentro das zonas longitudinais e das zonas transversais que englobam os tributários. A mudança na composição específica entre as zonas transversais mostrou-se um componente mais importante para a diversidade  $\beta$  no reservatório do que a mudança ao longo do gradiente longitudinal.

Apoio financeiro: CAPES, Itaipu Binacional, NUPELIA/UEM

<sup>2</sup>Universidade Estadual de Maringá, Núcleo de Pesquisas em Limnologia, Ictiologia e Aqüicultura, Av: Colombo 5790, CEP 87020 900, Maringá-PR, Tel. (44) 261 4605, e-mail: efontes@nupelia.uem.br

Painel Comunidade e Populações

**DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL E HÁBITOS ALIMENTARES DE *Diapterus rhombeus* (Cuvier, 1829) E *Diapterus lineatus* (Humboldt & Valenciennes, 1811) (Pisces, Perciformes, Gerreidae) DA BAÍA DA RIBEIRA, ANGRA DOS REIS, RIO DE JANEIRO, BRASIL**

Oliveira, Luiz O. V. & Andreata, José V.

Lab. de Ictiologia, Instituto de Ciências Biológicas e Ambientais, USU

Foram estudadas a reprodução, os hábitos alimentares, a distribuição espacial e a abundância relativa de *Diapterus rhombeus* e *D. lineatus* da Baía da Ribeira, no período de janeiro a junho de 1999, relacionando-os com as médias de alguns fatores tais como: a salinidade, a temperatura, a turbidez, o oxigênio dissolvido do fundo, além da granulometria e da matéria orgânica dos sedimentos recentes. O instrumento utilizado na captura dos peixes foi a rede-de-porta (otter trawl) de 10,5m de comprimento, 4,5m de boca, 3,5m de asa, malha superior de 20mm e malha do saco de 15mm, rebocada por uma traineira de 10m de comprimento durante 30 minutos. Das 83 espécies coletadas, *Diapterus rhombeus* foi a espécie dominante dentro da baía, correspondendo a 57,23% do total de espécimes capturados e *Diapterus lineatus* com 0,24%. A distribuição pelas áreas de coleta de *D. rhombeus* apresentou a maior abundância na área 1 com 63,18% do total capturado, na área 3 com 22,59%, na área 2 com 13,75%, na área 5 com 0,29% e na área 4 com 0,19%. Os quatro itens alimentares mais freqüentes foram: moluscos bivalves (68%), fragmentos de crustáceos (13,75%), poliquetas (8,60%) e copépodes (5,35%). A análise do ciclo alimentar de vinte e quatro horas demonstrou que os exemplares de *D. rhombeus* alimentam-se com maior intensidade no período noturno, apresentando atividade alimentar às 12:00 horas e ao anoitecer. O fator mais importante na distribuição de *D. rhombeus* e *D. lineatus* foi o sedimento, composto basicamente por vasa e encontrado nas áreas de coleta mais internas da baía, áreas que recebem o maior aporte de água doce proveniente dos rios e manguezais. Fatores como salinidade, temperatura e oxigênio dissolvido do fundo não foram determinantes na distribuição das espécies aqui consideradas. A análise do RGS indicou o mês de fevereiro como pico de reprodução de *Diapterus rhombeus*, o que pode ser corroborado pelos maiores valores do estágio de maturação C, também encontrados no mês de fevereiro. A baía apresenta condições ideais para o recrutamento e alimentação de *D. rhombeus*, sendo essa espécie dominante dentro da baía, desovando provavelmente em regiões mais afastadas e de maiores profundidades.

Apoio Financeiro: FAPERJ

Laboratório de Ictiologia, Instituto de Ciências Biológicas e Ambientais - ICBA, Universidade Santa Úrsula - Rua Fernando Ferrari 75, Rio de Janeiro – RJ, Brasil. 22231 - 040. E-mail: luizotavio01@yahoo.com

Painel



**OCORRÊNCIA DE *Atherinella blackburni* (SCHULTZ, 1949) (ACTINOPTERYGII: ATHERINOPSIDAE) NO LITORAL DO ESTADO DA BAHIA.**

Oliveira-Silva, Jailza T. & Lopes, Paulo R.D.  
Depto. Ciências Biológicas, UEFS

*Atherinella blackburni* (Schultz, 1949), pertencente à família Atherinopsidae, atinge 130 mm de comprimento e ocorre na Costa Rica, sul do Caribe, Venezuela até o Brasil central, sempre na zona de arrebentação em praias abertas e batidas, de águas limpas, sobre fundos arenosos e em geral próximos à substratos rochosos. Aparentemente, apenas 1 exemplar de *A. blackburni* procedente do Brasil é conhecido em coleções tendo sido coletado em maio de 1935 em Porto Inhaúma cuja localização exata não se encontra determinada. Com o objetivo de contribuir para o conhecimento da ictiofauna ocorrente no litoral do estado da Bahia (nordeste do Brasil), é apresentado o primeiro registro de *A. blackburni* para esta região do Atlântico ocidental. Todo o material examinado provém da Praia de Ponta da Ilha, localizada na região oriental da Ilha de Itaparica (cerca de 13°07'S - 38°45'W) e constituída por substrato arenoso, tendo sido capturado com rede de arrasto manual entre abril de 1997 e junho de 1999 totalizando 40 exemplares depositados na coleção do Laboratório de Ictiologia (Universidade Estadual de Feira de Santana), conservados em álcool 70%. Dados morfométricos foram obtidos com auxílio de paquímetro com precisão de 0,05 mm e, juntamente com os dados merísticos, apresentaram variação no que se refere ao que é citado para *A. blackburni*, possivelmente devido ao pouco conhecimento disponível sobre suas populações na parte meridional de sua distribuição. Deste modo, é confirmada a presença de *A. blackburni* no litoral brasileiro com base em material coletado no litoral da Bahia e que pode representar seu limite meridional de distribuição ao mesmo tempo em que se passa a dispor de material desta espécie depositado em coleção para outros estudos de taxonomia ou sistemática.

Apoio financeiro: UEFS

Depto. Ciências Biológicas, Universidade Estadual de Feira de Santana, 44031-460 Feira de Santana, BA, Fone: (75) 224 8102, Fax: (75) 224 8019, E-mail: [peixemar@uefs.br](mailto:peixemar@uefs.br)

Painel : Comunidades

## **ESTRUTURA POPULACIONAL DE *Astyanax altiparanae* (Characidae), EM QUATRO TRECHOS DISTINTOS DO BAIXO RIO TIBAGI, PARANÁ.**

Orsi, Mário Luís  
UEL/CCB Depto Biologia Animal e Vegetal.

O conhecimento da estrutura populacional de uma espécie de peixe em determinado local, possibilita o primeiro passo para a aplicação de várias metodologias de estudo biológico. Propiciando um auxílio aos estudos de ecologia das bacias hidrográficas brasileiras. A espécie *Astyanax altiparanae* apresenta uma grande abundância em toda a bacia hidrográfica do rio Tibagi, Paraná, porém é pouco conhecida quanto a aspectos de sua biologia e sua estrutura populacional. Observando que a espécie ocupa diversos habitats na bacia, elaboramos esse estudo para avaliarmos como se estrutura as populações em quatro trechos de características distintas, na região do baixo rio Tibagi, utilizando para tal, parâmetros da dinâmica populacional, como o padrão de crescimento, a frequência de ocorrência da espécie, a distribuição espacial, entre sexos e classes de tamanho, jovens e adultos, além de fatores que nos dêem informações de como a espécie explora o ambiente em que vive, como o fator de condição e fator de condição relativo e dados reprodutivos. Podemos dizer que a espécie utiliza cada trecho amostrado de forma diferenciada, a frequência de ocorrência foi maior nos trechos 3 e 4, apresentando espécimes de todas as classes de tamanho e diferenças nas distribuições de jovens e adultos e proporção sexual, com o número de fêmeas maior. A composição quanto ao comprimento médio e o padrão de crescimento foram semelhantes, com a exceção do trecho 4, que apresentou diferenças tanto no fator de condição K como no fator de condição relativo ( $K_n$ ). O mesmo ocorrendo para o tamanho de primeira maturação das gônadas e o padrão de fecundidade. De forma concisa podemos dizer que a espécie é uma oportunista, ou seja, completando todo o seu ciclo de vida no local de forma eficaz, com a exceção do ponto 4, que provavelmente é afetado pela degradação ambiental, ocasionando a depleção dos valores indicativos da qualidade biológica no ciclo de vida da espécie.

Apoio financeiro: UEL

Depto de Biologia Animal e vegetal – UEL. CP: 6001 / CEP: 86051-990 Londrina PR  
e-mail: [orsi@uel.br](mailto:orsi@uel.br).

Painel Comunidade e Populações

**DIVERGÊNCIA GENÉTICA DE POPULAÇÕES DE *Astyanax bimaculatus* (CHARACIDAE, TETRAGONOPTERINAE) NA BACIA DO RIO DOCE.**

Paiva, Samuel R. & Dergam, Jorge A.

Laboratório de Biotecnologia Animal, Depto. Biologia Animal, UFV, Viçosa/ MG

Na bacia do rio Doce, a diversidade íctica está ameaçada por diversos fatores, como desmatamento, poluição, construção de barragens, e introduções de espécies exóticas, como o tucunaré, a piranha, e o bagre africano. Na tentativa de mitigar o impacto causado pelas barragens nas espécies de piracema, a legislação estadual requer a presença de algum tipo de transposição de peixes, da jusante à montante, na época de atividade reprodutiva dos peixes, tanto nos novos empreendimentos, como naqueles que foram licenciados antes da existência de leis de proteção ambiental. A relevância de tais mecanismos de transferência, porém, só pode ser corretamente avaliada quando dados biológicos são utilizados como evidência da passagem de peixes no trecho sujeito à construção da barragem. A mera presença de espécies nominais à jusante e à montante do empreendimento tem sido considerada como prova suficiente de um corredor em ambos os sentidos, em ambientes, por exemplo, de cachoeiras ou corredeiras. Porém, os dados genéticos indicam que espécies de ampla distribuição podem apresentar padrões de variação genética não óbvios nem esperados, como resultado de suas histórias evolutivas. Tais padrões têm alta relevância em programas de manejo e de proteção da biodiversidade. Neste estudo, determinamos os padrões de semelhança molecular em três amostras (cada uma de N=50) de populações isoladas por cachoeiras, de *Astyanax bimaculatus* em dois afluentes do rio Doce, com a barragem do Emboque (rio Matipó) ou com barragens projetadas (rio Casca), a partir de alelos obtidos através amplificação do genoma nuclear, com marcadores RAPD-PCR. As bandas amplificadas (alelos) foram visualizados em gel de poliacrilamida 8%, através da precipitação do nitrato de prata. Uma matriz binária (presença/ausência de bandas) foi utilizada para elaboração de agrupamentos individuais com os programas FORTRAN RAPDLOT, e para estimar a distância genética entre as estações de coleta (populações) com o programa RAPDDIST. A consistência de agrupamento foi determinada através de bootstrap. O padrão de variação das bandas permitiu a detecção de diferenciação genética significativa entre os rios Matipó e Casca. Para a população do Matipó 25% das bandas analisadas foram diagnósticas (únicas), 16,7% de bandas foram características (até 5% de bandas compartilhadas com a população do Casca). Nenhuma banda foi diagnóstica (única) para o Casca. As bandas compartilhadas corresponderam a 58,3% do total. Os resultados indicam uma grande diferenciação entre os rios Casca e Matipó, mas nenhuma evidência relacionada com os obstáculos geográficos associados aos empreendimentos hidrelétricos existentes ou em fase de projeto.

Apoio Financeiro: CAPES, UFV, Companhia de Força e Luz Cataguazes-Leopoldina.

Campus Universitário, Depto de Biologia Animal, Universidade Federal de Viçosa, CEP: 36571-000, Viçosa, MG. Aos cuidados de Jorge A. Dergam; Telefones: (31) 899-2273/ 2555;  
E-mails: [ms33401@correio.ufv.br](mailto:ms33401@correio.ufv.br) ou [dergam@mail.ufv.br](mailto:dergam@mail.ufv.br)

Oral Comunidade e Populações

# **DISTRIBUIÇÃO ESPAÇO-TEMPORAL DA ICTIOFAUNA NO TRECHO INFERIOR DO ARROIO VARGAS, SANTANA DA BOA VISTA, RS, BRASIL.**

<sup>1</sup>Paloski, Norine I. & <sup>2</sup>Konrad, Hélio G.  
Laboratório de Ictiologia, UNISINOS

O presente estudo apresenta a distribuição espaço-temporal da comunidade de peixes da região inferior do arroio Vargas (Sub-bacia do rio Camaquã). A área localiza-se na divisa dos municípios de Santana da Boa Vista e Encruzilhada do Sul, no sudoeste do estado do RS, à 335 Km de Porto Alegre. No local o arroio apresenta pouca profundidade (1 a 2,5 m), com aproximadamente 60 m de largura. As águas são translúcidas. No substrato predominam rochas e areia. Foram efetuadas 8 amostragens no período de maio de 1998 a janeiro de 2000, utilizando redes de espera com malhas 1,5; 2,5; 3,5; 4,0 e 5,0 cm entre nós; 30 m de comprimento de 1,5 m de altura. A identificação dos exemplares, bem como o registro da posição de captura na rede, segundo a distribuição horizontal e vertical dos espécimes, foram efetuados no momento de coleta. Nesse ambiente a ictiofauna é representada por 36 espécies (7 ordens – 12 famílias). Quanto à distribuição espacial podem ser agrupadas em espécies de: a) Superfície - Remanso ou fraca correnteza (3 sp); b) Meia água – Remanso entre a vegetação (8 sp); c) Meia água, direcionando para a superfície – Remanso ou fraca correnteza (6 sp); d) Meia água, direcionando para o fundo – Remanso ou correnteza (8 sp); e) Fundo – Correnteza (13 sp). As espécies *Characidium pterostictum* e *Characidium tenuis* são encontradas tanto em micro habitats de remanso a meia água com presença de vegetação, como no fundo, em correntezas, nadando junto às pedras.

Órgão Financiador: FINEP/PADCT

<sup>1</sup> Laboratório de Ictiologia, Museu de Zoologia, UNISINOS. Caixa Postal 275, 93022-000, São Leopoldo, RS. <sup>2</sup> E-mail: helio@cirrus.unisinos.br

Painel Comunidade e Populações

## **DISTRIBUIÇÃO, ABUNDÂNCIA E INFLUÊNCIAS DE VARIÁVEIS AMBIENTAIS NA ICTIOFAUNA DO RIO PARAÍBA DO SUL (TRECHO: PORTO REAL-BARRA DO PIRAI)**

<sup>1</sup>Peixoto, Magna G. ; <sup>1</sup>Araújo, F. Gerson, <sup>1</sup>Pinto, Benjamin C. T. & <sup>1</sup>Fichberg, Ilana

<sup>1</sup>Laboratório de Ecologia de Peixes, Posto de Aquicultura- UFRRJ.

O rio Paraíba do Sul é um ecossistema de grande importância, pois suas águas são utilizadas, tanto para consumo doméstico e industrial, como para a produção de energia, suprimindo cerca de 90% da demanda do município do Rio de Janeiro e arredores. O crescente grau de poluição do rio e tributários no trecho estudado (entre Porto Real e Barra do Piraí), tem apresentado grande influência sobre a fauna e flora, uma vez que estes ambientes têm sido utilizados como via de escoamento de vários poluentes, constituindo um sério problema em relação ao equilíbrio ecológico dos recursos aquáticos. Este trabalho tem por objetivo comparar a diversidade, abundância, bem como as influências de variáveis ambientais sobre os peixes, com ênfase em comparações espaciais e sazonais. Foram estipuladas três zonas ao longo do trecho estudado, sendo zona I (antes do parque industrial de Volta redonda), zona II (área do impacto) e zona III (área de pós-impacto). As coletas ocorreram entre outubro de 1997 e setembro de 1999, e foram utilizados peneira, tarrafa e picaré em todas as amostragens. Foi escolhida uma estação como unidade amostral para cada zona, e os dados obtidos foram comparados por análise de variância-ANOVA sobre os dados transformados. Maior número de espécies ocorreu em ZII e ZIII, coincidindo com maiores valores de temperatura, transparência e pH, quando comparados com ZI, enquanto que a maior abundância dos peixes foi maior na ZII. Sazonalmente, as maiores diversidades ocorreram em março/abril, coincidindo com as diminuições de temperatura e elevado pH, enquanto que menores valores ocorreram nas menores temperaturas de julho/agosto. Abundância foi maior em janeiro e maio, e menor de junho a setembro. De acordo com a correlação de Spearman, o número de indivíduos e de espécies foram inversamente correlacionados à transparência e diretamente correlacionados com pH e a temperatura da água.

Apoio Financeiro: CNPq e CSN

Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro- Posto de Aquicultura- Antiga estrada Rio-São Paulo, Km 47, CEP 23851-970, Seropédica, RJ, Brasil. E-mail: [galvaopeixoto@bol.com.br](mailto:galvaopeixoto@bol.com.br)

Painel Comunidade e Populações

## PEIXES ESTUARINOS: AVALIAÇÃO CRÍTICA DAS CLASSIFICAÇÕES VIGENTES E UMA NOVA PROPOSTA

Peres-Rios, Eloci, Dias, June F. & Katsuragawa, M.  
Depto. de Oceanografia Biológica, Instituto Oceanográfico, USP

Os estuários são constantemente destacados por sua importância nas diferentes etapas do ciclo de vida dos peixes, principalmente como áreas de desova, crescimento e alimentação, devido à sua riqueza em nutrientes e à sua diversidade de ambientes, que possibilita a existência de áreas usadas como refúgio. Com o intuito de melhor entender as relações dos organismos com o ambiente, alguns estudos propõem formas de classificar os peixes, quanto ao uso que os componentes da ictiofauna fazem dos estuários, a partir de diferentes critérios. Dentre as muitas classificações existentes na literatura, a mais utilizada é composta por 6 categorias baseadas nos movimentos migratórios, no local de desova, local de alimentação e tolerância à salinidade. O principal problema relacionado às classificações propostas sobre a ictiofauna estuarina é a falta de objetividade na definição de cada categoria, o que torna difícil, àqueles que desejam aplicar a classificação, distinguir entre uma categoria e outra. Assim, uma mesma espécie pode ser classificada de maneira diferente, dependendo do autor e de sua interpretação dos resultados. Um outro problema é que autores utilizam várias denominações para uma mesma categoria, dando margem a diversos entendimentos quanto a seu significado. Devido à necessidade de se classificar os peixes dos estuários, de forma objetiva e clara quanto a seus critérios, propõem-se uma nova classificação para descrever de que forma os sistemas estuarinos são utilizados pelas diferentes espécies. A classificação aqui proposta consiste de 6 categorias, nominadas **plena**, **jovem**, **adulta**, **regular**, **ocasional** e **migradora**, de acordo com: 1) o tempo que a espécie passa dentro do estuário; 2) a fase da sua vida em que é encontrada no estuário; 3) a periodicidade com que ela entra no estuário. Para identificar e descrever as categorias propostas são utilizadas as seguintes informações em relação à espécie: abundância e periodicidade com que ocorre na área estudada; frequência de seus estádios de maturidade; distribuição de comprimento total, comprimento máximo já registrado e coletado; frequência de jovens e adultos; e outros conhecimentos considerados relevantes e obtidos da literatura. Esta nova proposta difere das anteriores por considerar o estuário como ponto principal e os processos efetivamente desempenhados pelas espécies em seu interior. Outras abordagens de estudo que tenham como enfoque as espécies necessitariam de coletas que abrangessem toda a área de distribuição das espécies.

Apoio Financeiro: CAPES

Depto. de Oceanografia Biológica, Instituto Oceanográfico, Universidade de São Paulo, C.P. 66149, 05315-970 São Paulo, SP, Fone (11) 3818.6589, Fax (11) 210.3092, e-mail: junedias@usp.br

Painel

Área: 17 – outras: Peixes estuarinos

## DIVERSIDADE ICTIOFAUNÍSTICA DO RIO DOS SINOS, RS

<sup>1</sup>Petry, Ana C., & <sup>2</sup>Schulz, Uwe H.

<sup>1</sup>PEA/DBI/UEM; <sup>2</sup>Lab. Ecologia de Peixes, C. C. da Saúde, UNISINOS

Apesar dos esforços concentrados no levantamento da composição ictiofaunística, o rio dos Sinos, assim como a maior parte da imensa rede de drenagem brasileira, carece de informações a cerca da dinâmica de suas comunidades. Este trabalho teve como objetivo caracterizar a estrutura das comunidades de peixes do rio dos Sinos, investigando a existência de um padrão de variação espacial da diversidade. Foram realizadas amostragens sazonais em cinco locais, no período entre março de 1998 e dezembro de 1999. Em função de sua localização e características físicas, os pontos de amostragem Fraga e Caraá representam o ritral (região montanhosa), enquanto que Monjolo, Parobé e São Leopoldo o potamal (região da planície). Para as capturas, utilizou-se uma bateria de redes de espera e pesca elétrica. Foram coletados 5.827 exemplares, pertencentes à 63 espécies, que se distribuíram de forma diferenciada ao longo do gradiente lótico. Praticamente a metade das espécies (46%) restringiu-se ao potamal, enquanto que 8% ao ritral. Tanto a abundância, quanto a riqueza, apresentaram um padrão geral de aumento ao longo do gradiente lótico. Fraga, localizado próximo às cabeceiras do rio dos Sinos e São Leopoldo, na região mais próxima à foz, foram os pontos que apresentaram maior diferença na abundância, no número de espécies e na diversidade ( $n=781$ ; 17 espécies;  $H'=3,115$  e  $n=1.584$ ; 44 espécies;  $H'=3,912$ ). A existência de dois conjuntos de comunidades, um no ritral e outro no potamal, foi evidenciada pelas análises de correspondência destendenciada e de agrupamento. As comunidades do ritral apresentaram Índice de Diversidade  $\beta=0$ , enquanto que as do potamal  $\beta=0,159$ . As comunidades de Fraga e Caraá foram aquelas que se apresentaram mais similares. O valor da Diversidade  $\beta$ , nessa região, está relacionado à ocorrência exclusiva do processo de adição de espécies. O maior valor de Diversidade  $\beta$  nas comunidades do potamal revela maior variação na composição das espécies, onde tanto os processos de adição, quanto de substituição foram determinados. Algumas espécies, tais como aquelas residentes nos afluentes, assim como clupeídeos e engraulídeos que se originam, provavelmente, do Lago Guaíba, devem fazer uso dessa região durante um certo período de tempo, uma vez que foram capturadas esporadicamente. Considerando que as diferenças encontradas na diversidade, na similaridade e na alteração da composição específica das comunidades adjacentes demonstram a variação na diversidade ictiofaunística do gradiente lótico, sugere-se que a distribuição longitudinal da ictiofauna do rio dos Sinos poderia ser explicada pelos conceitos de zonação, adição e substituição de espécies.

Apoio UNISINOS/CNPq

<sup>1</sup>Pós-graduação em Ecologia de Ambientes Aquáticos Continentais, Universidade Estadual de Maringá, Av. Colombo, 5790, 87020-900 Maringá, PR, Fone (44) 261-4630, Fax: (44) 263-1424, E-mail: [acpetry@nupelia.uem.br](mailto:acpetry@nupelia.uem.br)

Oral - 5

## **ESTRUTURA E DINÂMICA DAS COMUNIDADES DE PEIXES DE SEIS LAGOAS NA ÁREA DE INFLUÊNCIA DA PLANÍCIE DE INUNDAÇÃO DO ALTO RIO PARANÁ, PR, BRASIL**

<sup>1</sup>Petry, Ana C., <sup>1</sup>Russo, Márcia R. & <sup>2</sup>Agostinho, Angelo A.

<sup>1</sup>PEA/DBI/UEM; <sup>2</sup>PEA/DBI/Nupelia/UEM

A dinâmica das lagoas situadas em planícies de inundação é determinada, em grande parte, pelo regime hídrico do rio principal. Em razão do isolamento e da ausência da renovação da água é esperado que lagoas fechadas apresentem comunidades de peixes com estrutura distinta daquelas que se encontram em conexão permanente com o rio. Este trabalho teve como objetivos levantar a composição ictiofaunística, comparar a estrutura das comunidades e quantificar as alterações espaço-temporais da composição específica entre dois tipos de ambientes lênticos (abertos e fechados). Foram realizados, trimestralmente, arrastos simples, com redes de 20m de comprimento, em seis lagoas (três abertas e três fechadas) do trecho superior da planície de inundação do rio Paraná, durante o ano de 2000. A riqueza de espécies e a abundância de peixes diferiram entre as lagoas (41 espécies, n=6.315 nas lagoas fechadas e 29 espécies, n=3.574 nas lagoas abertas). O Índice de Diversidade de Shannon-Wiener apresentou diferença significativa entre os tipos de ambientes (U-Mann Whitney; Z=2,075; p=0,038). A ordem Characiformes, representada por 27 espécies, pertencentes à sete famílias, compreendeu 82% do total de indivíduos capturados. Além desta, registrou-se a ocorrência das ordens Siluriformes, Perciformes, Pleuronectiformes, Rajiformes e Synbranchiformes, estas, entretanto, com abundância relativamente baixa. Em relação à distribuição, 19 espécies (39%) restringiram-se às lagoas fechadas, 7 espécies (15%) às lagoas abertas, enquanto que 22 espécies (46%) foram comuns aos dois tipos de ambientes. Os maiores valores de diversidade  $\beta$ , encontrados nas lagoas abertas, demonstram maior heterogeneidade na composição específica entre esses ambientes em relação aos isolados. Indicam ainda, pelo fato das cheias do último período não tê-las alcançado, que um isolamento prolongado submete as assembléias de lagoas isoladas à pressões bióticas e abióticas selecionando as espécies mais adaptadas à essas condições, tornando suas comunidades similares.

Apoio financeiro: CNPq, CAPES, Nupelia

<sup>1</sup>Pós-graduação em Ecologia de Ambientes Aquáticos Continentais, Universidade Estadual de Maringá, Av. Colombo, 5790, 87020-900 Maringá, PR, Fone (44) 261-4630, Fax: (44) 263-1424, E-mail: acpetry@nupelia.uem.br, russo@nupelia.uem.br, agostinhoaa@nupelia.uem.br

Painel - 5



**PRIMEIRO REGISTRO DE *Pachyurus bonariensis* (STEINDACHNER, 1879) (PERCIFORMES, SCIAENIDAE) PARA O SISTEMA DA LAGUNA DOS PATOS, RIO GRANDE DO SUL, BRASIL**

Pinto, R. F., Oliveira, C. L. C., Colombo, P., Fialho, C. B. & Malabarba, L. R. .(Laboratório de Ictiologia, Departamento de Zoologia, Instituto de Biociências, UFRGS)

A fauna de peixes de água doce da região neotropical representa cerca de 25% de toda a diversidade da ictiofauna mundial, com um número estimado de 8000 espécies. Com intuito de conhecer uma pequena parcela dessa diversidade, foi realizada uma coleta (vinculada a disciplina de Ictiologia do Curso de Ciências Biológicas da UFRGS) no Município de Barra do Ribeiro, RS, na margem do rio Guaíba com uma rede de arrasto (tipo picaré). Nesta coleta foram capturadas 10 espécies, entre elas *Pachyurus bonariensis*, popularmente conhecida como corvina de água doce. Este foi o primeiro registro desta espécie para o sistema da laguna dos Patos a qual, até então, só havia sido registrada no estado para a Bacia do rio Uruguai. O único registro anterior de uma espécie de peixe possivelmente introduzida da bacia do rio Uruguai para o sistema da laguna dos Patos refere-se a *Trachelyopterus lucenai*, da família Auchenipteridae. Assim como no caso de *T. lucenai*, não existem registros sobre o local e evento responsável pela introdução destas espécies no sistema da laguna dos Patos. Sugerimos duas hipóteses para explicar tal fato: o resultado da ação antrópica na configuração destas drenagens, como a construção de canais de irrigação para lavouras de arroz junto aos divisores de águas; ou a introdução acidental ou proposital por piscicultores ou pescadores. A hipótese de passagem por regiões de conexão temporária, em períodos de cheia, entre as duas bacias é pouco provável, uma vez que não explica a presença de somente estas duas espécies da bacia do rio Uruguai no sistema da laguna dos Patos.

Laboratório de Ictiologia  
Av. Paulo Gama, s/nº - Prédio 12106  
fontana@ecologia.ufrgs.br

Área nº17: Outras: Novos Registros

Painel

## INVENTÁRIO E DISTRIBUIÇÃO DA ICTIOFAUNA DO RIO MUCURI

Pompeu, Paulo S. & Vieira, Fábio

ACQUA Consultoria e Recuperação de Ambientes Aquáticos LTDA

O rio Mucuri constitui uma das drenagens independentes da região leste do Brasil. A área total de sua bacia é de 15.100 km<sup>2</sup>, sendo 94,7% dentro do território mineiro. Como parte integrante dos estudos ambientais para a implantação da Usina Hidrelétrica de Santa Clara, vem sendo realizado o estudo das comunidades de peixes do rio Mucuri do município de Carlos Chagas (MG) até a região próxima a sua foz em Mucuri (BA). Coletas trimestrais vem sendo realizadas desde 1998, utilizando-se redes de espera, arrasto e peneiras. Foram capturados até o momento 2300 indivíduos, correspondendo a 47 espécies. Com relação às características físicas, podem ser evidenciadas duas regiões no rio Mucuri. Alto/médio curso, caracterizado pela transparência elevada, leito rochoso, pouca profundidade e presença de inúmeras corredeiras e quedas d'água e o baixo curso, com pequena declividade e fundo de areia. Estas duas regiões são delimitadas pela cachoeira de Santa Clara, localizada na divisa dos estados da Bahia e Minas Gerais, aproximadamente 80 km acima de sua foz. Embora a maior parte das espécies ocorra ao longo de quase todo o rio, alguns grupos foram mais abundantes em uma das regiões definidas anteriormente. No alto/médio curso predominaram alguns loricariídeos (*Delturus angulicauda*, *Corymbophanes bahianus* e *Hypostomus luetkeni*) e anostomídeos (*Leporinus mormyrops*, *L. conirostris* e *L. copelandii*), que parecem ser típicos de corredeiras. O baixo curso é caracterizado pela maior abundância de espécies detritívoras (*Prochilodus vimboides* e *Cyphocharax gilbert*) e pela presença de *Moenkhausia doceana*, só encontrada nesta região do rio. Embora mais abundantes no baixo curso, seis espécies catádmomas ocorrem no rio Mucuri até cerca de 150 km acima de sua foz (*Centropomus paralellus*, *Mugil curema*, *Charax latus*, *Eugerres brasilianus*, *Genidens genidens* e *Bairdiella ronchus*). Foram registradas 6 espécies exóticas (*Hoplias lacerdae*, *Oreochromis niloticus*, *Cichla ocellaris*, *Poecilia reticulata*, *Cyprinus carpio*, *Clarias gariepinus*). O bagre-africano (*C. gariepinus*) foi introduzido acidentalmente no rio durante a grande cheia de 1999/2000, e vêm sendo capturado com frequência. No entanto, ainda não existem resultados que confirmem o recrutamento desta espécie neste rio.

Apoio Financeiro: Limiar Engenharia S/C LTDA – Companhia Energética Santa Clara.

Rua Boaventura 1620, sala 3, Belo Horizonte, MG

Fone/Fax: (31)375-9629, E-mail: [pompeups@hotmail.com](mailto:pompeups@hotmail.com)

Painel

Populações e Comunidades

## ESTRUTURA E DINÂMICA DAS COMUNIDADES DE PEIXES EM BANCOS DE MACRÓFITAS NA ÁREA DO CATALÃO, RIO SOLIMÕES, AMAZONAS.

Rapp Py-Daniel, Lúcia H., Cox-Fernandes, Cristina & Deus, Cláudia P.  
Coordenação de Pesquisas em Biologia Aquática, INPA, Manaus, AM.

Bancos de macrófitas aquáticas constituem ambientes especiais para serem explorados por comunidades animais aquáticas em geral. Esses biótopos são considerados habitats distintos, possuindo características limnológicas diferentes daquelas de água aberta. Estudamos as comunidades de peixes presentes em bancos de macrófitas (*Paspalum repens*, *Oriza perennis*, *Echinochloa polystachya* e *Eichornia crassipes*) na área do Catalão, um sistema fluvio-lacustre, localizado próximo à confluência do rio Negro com o rio Solimões, no estado do Amazonas. A dinâmica do ciclo cheia-vazante confere mudanças no volume e tipo de água que adentra essa região. O objetivo deste trabalho foi estudar a influência desta dinâmica na composição, diversidade e estrutura de comunidades de peixes em bancos de macrófitas. As coletas foram realizadas mensalmente com rede de cerco. Quatro pontos de coletas foram determinados: Xiborena, Pirapora, Lago do Padre e Boca do Solimões. Estabelecemos cinco lances de rede para cada local. Xiborena e Pirapora, áreas que recebem maior influência das águas do rio Solimões, foram os locais que apresentaram a maior riqueza de espécies, 84 e 89 respectivamente, e os maiores valores do Índice de Shannon-Wiener (1,49 e 1,51). O número de indivíduos variou. A relação número de indivíduos/número de espécies sugere que a comunidade do Xiborena tende a ser mais estável do que a do Pirapora onde a variação nas condições ambientais são mais intensas. No Lago do Padre, onde há maior influência de águas pretas oriundas do rio Negro, encontramos o menor número de espécies (55) e o Índice de Shannon-Wiener de 1,32. Baseado na incidência e abundância das espécies, cerca de 64% do total de espécies presentes pôde ser classificada como: raras, abundantes ou esporádicas. Em todos os pontos de coleta a percentagem de espécies raras dominou. *Rhytiodus microlepis* foi a única espécie presente em todos os locais de coleta. Dentre as espécies esporádicas, as quais apareceram apenas numa determinada época do ano, encontramos representantes sexualmente dimórficos tais como: *Sturisoma brevirostre*, *Rineloricaria castroi*, *Ageneiosous brevis* e *Apteronotus hasemani*. Estudos realizados por vários autores evidenciam que os bancos de macrófitas são explorados principalmente como berçário por várias espécies de peixes, podendo também serem utilizados como área de alimentação já que concentram um grande número de invertebrados aquáticos e semi-aquáticos, ou mesmo como lugar de abrigo. A observação da presença de algumas espécies nessas áreas apresentando características sexualmente dimórficas, desenvolvidas apenas durante o período reprodutivo, sugere que estas áreas possam servir como local de encontro e acasalamento para algumas espécies, fato este ainda não registrado na literatura.

Apoio Financeiro: Programa de Projetos Institucionais/INPA(MCT): PPI 1-3090

Cláudia Pereira de Deus, Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, CPBA, CP 478, CEP 69011-970, Manaus, AM, Fone/fax: (92) 643 3254, E-mail: claudias@inpa.gov.br

Painel Comunidade e Populações

## DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DA ASSEMBLÉIA DE PEIXES DAS ZONAS RASAS DA LAGOA DOS PATOS, SEGUINDO UM AMPLO GRADIENTE DE SALINIDADE. – RESULTADOS PRELIMINARES

Raseira, Marcelo B.<sup>12</sup>; Vieira, João P.<sup>1</sup>; Garcia, Alexandre M.<sup>1</sup>; Loebmann, Daniel<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Laboratório de Ictiologia, FURG.

A Lagoa dos Patos com uma extensão de 250 km e largura de 60 km cobre uma área de cerca de 10 360 km<sup>2</sup> e pode ser dividida em cinco unidades ecológicas: Rio Guaíba, Enseada de Tapes, Lagoa do casamento, o corpo central lagunar e a área estuarial de 971 km<sup>2</sup> ao sul da laguna (aproximadamente 10% da Laguna). De acordo com os métodos de coleta e com a distribuição espaço-temporal das espécies, a ictiofauna estuarina da Lagoa dos Patos pode ser dividida em três assembléias: canal meia-água e rasa, sendo que esta última, de profundidade menor que 2-3m, apresenta uma assembléia de peixes diferente das outras duas regiões. Considerando a importância da salinidade como fator determinante na distribuição espacial e na dinâmica temporal da abundância e diversidade das espécies de peixes, este estudo visa compreender de que modo o gradiente de salinidade atua sobre a assembléia de peixes das zonas rasas da porção límnic, estuarial e região marinha adjacente da Lagoa dos Patos. Foram feitas amostras bimensais, com rede picaré (9 m de comprimento, 13mm de malha nas asas e 5 mm no centro), num período de maio de 97 a janeiro de 99, num total de 10 estações de coleta (da praia do Cassino a São Lourenço do Sul). Os organismos foram identificados em nível de espécie e em cada amostra foram obtidos os comprimentos totais (CT) em milímetros de cada indivíduo e o número total de indivíduos por espécie. A distribuição da abundância e do tamanho das espécies foram analisadas numa única representação gráfica, plotando-se a Captura por Unidade de Esforço (Indivíduos/ arrasto) por Classes de Comprimento (CPUE-CC). Este procedimento permitiu avaliar quais as modas de tamanho que foram capturadas em maior abundância para cada espécie e, portanto, possibilitou a inferência dos padrões de recrutamento. A salinidade entre os locais de coleta variou de 0 a 35 ppm, sendo que os pontos mais afastados da desembocadura do estuário apresentaram salinidade apenas nos meses de maio e julho de 1997. Num total de 535 amostras, 18937 indivíduos foram capturados, distribuídos em 55 espécies, destas, *Platanichthys platana*, *Lycengraulis Grossidens*, *Atherinella brasiliensis*, *Micropogonias furnieri*, *Mugil platanus*, *Odonthestes argentinensis* e *Parapimelodus nigribarbis* foram as únicas espécies capturadas em todos os pontos de coleta. Em relação à frequência de ocorrência (FO%), *L. Grossidens* foi o mais freqüente nos 4 pontos mais afastados do oceano, *M. furnieri* em 2 pontos do estuário, bem como *A. brasiliensis*, enquanto *M. platanus* teve uma FO% de quase 90% na região oceânica. Os resultados de CPUE-CC mostram que as espécies que ocupam zonas rasas do estuário da Lagoa dos Patos estão representadas por indivíduos de pequeno porte que nesses locais encontram condições para seu desenvolvimento. A análise de cluster, feita para agrupar os pontos de coleta com características mais parecidas em termos da presença e abundância das espécies, mostrou uma clara separação entre os 4 pontos mais afastados da boca do estuário, os 5 pontos no estuário e o ponto na região marinha.

Apoio financeiro: Capes

<sup>1</sup> Departamento de Oceanografia – Fundação Universidade Federal do Rio Grande (FURG) CP 474 Rio Grande/RS Brasil - CEP 96201-900. <sup>2</sup> E-mail: [pgobmbr@super.furg.br](mailto:pgobmbr@super.furg.br)

Painel Comunidades Populações

## **ESTRUCTURA TRÓFICA DE LA ICTIOFAUNA DEL EMBALSE EL TUNAL, SALTA, ARGENTINA.**

Regidor, Héctor A., Barros, Silvina. E., Mosa, Sergio. G. & Mamaní, Osvaldo.

Universidad Nacional de Salta. Piscicultura y Pesquerías, Facultad de Ciencias Naturales, Universidad Nacional de Salta.

El alimento consumido por los peces de una comunidad permite reconocer en ella distintos grupos tróficos e inferir acerca de su estructura, grado de importancia de los diferentes niveles tróficos y las interrelaciones entre sus componentes. En cuerpos de aguas tropicales, a pesar de que existen grupos tróficos especializados y muchas especies poseen adaptaciones anatómicas del tubo digestivo, la mayoría de ellas muestra gran plasticidad en su dieta. El presente estudio analiza la estructura trófica de la ictiofauna del embalse El Tunal, en Salta, Argentina, con el objeto de comprender las interacciones interespecíficas y la partición de los recursos en este ambiente. Los ejemplares fueron capturados en 1997, 1998 y 1999, utilizando para ello dos baterías de redes enmalladoras de 30, 42, 50, 56, 64, 70, 80, 105, 120, 170 y 220 mm de distancia entre nudos, que fueron caladas en superficie durante dos noches. En el laboratorio se registró para cada pez: especie, peso, longitud total y estándar y sexo. Los estómagos fueron extraídos y su contenido analizado bajo lupa binocular. Los peces fueron agrupados en seis categorías tróficas distintas, de acuerdo al tipo de alimento predominante: Planctófagas, Insectívoras, Iliófagas, Piscívoras y omnívoras. La riqueza de especies fue 13, de las cuales 12 fueron analizadas, presentándose su distribución por grupo trófico. En cuanto a la composición específica de las diferentes categorías tróficas, se detallan la captura por unidad de esfuerzo (en número y biomasa por 100 m<sup>2</sup> de red/24 horas), la longitud máxima registrada para cada especie, el ítem predominante en el contenido gástrico y las características morfológicas más relevantes. Se observa un predominio de peces piscívoros e iliófagos, aunque pueden verificarse variaciones en la proporción de las categorías tróficas de acuerdo al período considerado. La elevada participación de peces piscívoros en la ictiofauna de El Tunal es un hecho que corresponde a lo esperado para zonas de reproducción natural, ya que en ellas se presenta una alta densidad de formas jóvenes de varias especies que pueden servir como alimento. La importante intervención de peces iliófagos se debe al hecho de que este embalse, al estar sujeto a amplias fluctuaciones en el nivel del agua, incorpora a su ambiente constantemente zonas vegetadas, que ofrecen un sustrato para el desarrollo del perifiton, aumentando el tenor orgánico del fondo y favoreciendo el desarrollo de la microflora para la liberación de nutrientes, dando como resultado una alta disponibilidad de alimento para las especies iliófagas. Apoyo Financiero: Programa de Monitoreo Ambiental Cabra Corral - Peñas Blancas - El Tunal. Convenio Hidroeléctrica Río Juramento S.A.

- Universidad Nacional de Salta. Piscicultura y Pesquerías, Facultad de Ciencias Naturales, Universidad Nacional de Salta.. Buenos Aires 177 (4400) Salta, Argentina. e-mail: [eubarros@ciudad.com.ar](mailto:eubarros@ciudad.com.ar) ó [hregidor@unsa.edu.ar](mailto:hregidor@unsa.edu.ar) Área: Comunidade e populações

Oral - Comunidades

## COMPOSIÇÃO E DIVERSIDADE DA ICTIOFAUNA EM UM TRECHO DO RIO URUGUAI SUPERIOR, ENTRE MONDAÍ E ITAPIRANGA, SANTA CATARINA, BRASIL

Hahn, Lisiane; Reis, Roberto E. & Câmara, Luís Fernando da.  
Lab. Ictiologia, Museu de Ciências e Tecnologia, PUCRS.

O atual conhecimento acerca da fauna de peixes da bacia do rio Uruguai não difere da situação em outras bacias da região neotropical; somente poucas coletas foram realizadas e estudos sobre a ecologia de peixes ainda são escassos, em contraste com a alta diversidade e riqueza da ictiofauna. A limitada informação sobre a composição, diversidade e biomassa dos peixes da bacia do rio Uruguai, a redução da vegetação ciliar a pequenos fragmentos de floresta, a pesca predatória e a construção de barragens tem causado uma grande pressão sobre os estoques de peixes, em especial de espécies reofílicas de grande porte como *Salminus maxillosus*, *Prochilodus lineatus*, *Leporinus obtusidens* e *Brycon orbygnianus*, que servem de subsistência para várias famílias ribeirinhas. Os objetivos desta pesquisa foram: realizar um levantamento da fauna de peixes neste trecho do rio Uruguai; estimar a contribuição de cada espécie na comunidade, em número de indivíduos e biomassa e comparar a composição da ictiofauna entre as duas estações de amostragem. Entre maio de 1997 e maio de 1999, foram realizadas 16 campanhas de coleta em duas estações de amostragem localizadas às margens dos municípios de Mondaí e Itapiranga, em um trecho de aproximadamente 65km do rio Uruguai superior, bacia do rio Uruguai, sul do Brasil. Para as coletas foram utilizadas redes de espera, picaré, puçá, tarrafa, anzol e espinhel. Foram coletadas 79 espécies pertencentes a seis ordens e 18 famílias. Dos 2.873 exemplares capturados, as espécies mais abundantes em número de exemplares foram *Hypostomus regani*, *Apareiodon affinis*, *Bryconamericus stramineus*, *Astyanax fasciatus*, *Iheringichthys labrosus*, *Leporinus amae* e *Schizodon nasutus*, totalizando 50,2%. As ordens com maior participação no número total de espécies foram Siluriformes com 45,6% e Characiformes com 34,2%. O índice de Bray-Curtis foi aplicado nas duas estações de amostragem e a similaridade foi de 61% para o período total. Para as espécies coletadas com redes de espera, o índice de diversidade de Shannon-Wiener para o período total e para as duas estações foi de 3,24 (3,19 na estação de amostragem de “Itapiranga” e 3,01 em “Mondaí”). A similaridade apresentada entre as estações de amostragem foi baixa considerando a proximidade entre as mesmas e significativas variações ocorreram entre os diferentes meses de coleta. A diversidade apresentada no presente estudo foi considerada alta quando comparada a outras pesquisas na bacia e esteve relacionada a alta equitabilidade e a baixa dominância registrada. O alto número de espécies coletadas nesta pesquisa, apesar dos seletivos métodos de coleta utilizados (principalmente redes de espera) e a restrita área de abrangência do estudo, demonstrou uma alta diversidade da ictiofauna do rio Uruguai, da qual muitas espécies provavelmente são desconhecidas e encontram-se ameaçadas de extinção.

Apoio financeiro: Bolsa CAPES; MCT/PUCRS

Laboratório de Ictiologia do Museu de Ciências e Tecnologia da PUCRS. Av. Ipiranga, 6681, CP 1429, CEP 90619-900, Porto Alegre, RS, Fone: (51) 320-3500 ramal 4413. E-mail: [lhahn@pucrs.br](mailto:lhahn@pucrs.br)

Oral

**EFEITO DA HETEROGENEIDADE AMBIENTAL, DA PRESENÇA DE MACRÓFITAS E DO RECRUTAMENTO SOBRE A ESTRUTURA DA COMUNIDADE DE PEIXES EM UM RESERVATÓRIO EUTRÓFICO (RESERVATÓRIO DE AMERICANA, SÃO PAULO, BRASIL)**

Ribeiro Neto, Francisco Borba; Brunini, Andrew P. & Oliveira, Cauê N. *Grupo de Pesquisa em Ecossistemas Aquáticos Sujeitos a Impactos Ambientais, Depto. de Biologia, PUC-Campinas.* Bolsistas PIBIC/CNPq. Belluzzo, Alessandra B.

O reservatório de Americana ou de Salto Grande. Originado do represamento do rio Atibaia, um dos formadores do rio Piracicaba, no Estado de São Paulo, é poluído por esgotos urbanos e industriais da região de Campinas, apresentando freqüentemente florações de algas cianofíceas e grande quantidade de macrófitas (principalmente gramíneas aquáticas e aguapés, além de plantas submersas do gênero *Egeria*). Associado ao reservatório, encontra-se uma ampla área de várzeas, também formadas pelo rio Atibaia, conhecida como “Varjão de Paulínia”, onde provavelmente se dá a reprodução de muitas espécies de peixes que ocorrem na região. Tanto a bibliografia científica como a população local considera este sistema altamente poluído por esgotos domésticos e industriais, apresentando um gradiente de melhora das condições de qualidade da água afastando-se do rio Atibaia e do Varjão e se aproximando da barragem. Para o estudo da comunidade de peixes neste ambiente, foram realizadas 6 campanhas de coletas entre outubro de 1996 e dezembro de 1997. Foram definidas 4 áreas de amostragem, cada uma com 3 pontos para colocação de redes de espera. Nas margens do reservatório, em cada ponto de amostragem, foram colocadas 4 redes de espera, cada uma com 1,5 m de altura por 10,0 m de comprimento e malhas de 15 mm, 20 mm, 40 mm e 70 mm. As redes ficaram submersas, em cada ponto de coleta, desde o final da tarde até o nascer do Sol do dia seguinte, com despescas a cada 4 horas. Foram obtidos dados ambientais referentes a temperatura, concentração de oxigênio dissolvido na água, pH e penetração de luz. Cada área de amostragem foi caracterizada em função (1) de sua distância ao rio Atibaia e ao Varjão de Paulínia; (2) da presença de macrófitas e da sinuosidade da linha de costa (associadas à heterogeneidade ambiental). As áreas foram agrupadas a partir de 2 análises de cluster, uma empregando a Distância Euclidiana (mais sensível a variações no número de indivíduos das espécies dominantes) e a outra a Distância de Manhattan (mais sensível a variações no número de indivíduos das espécies raras). Nos dois casos as áreas com menor heterogeneidade ambiental formaram um primeiro grupo. As áreas de maior heterogeneidade ambiental ficaram num mesmo agrupamento quando se utilizou a Distância de Manhattan e em grupos distintos quando se utilizou a Distância Euclidiana. A captura por unidade de esforço (CPUE) foi maior nas duas áreas com maior heterogeneidade ambiental e abundância de macrófitas, em função da presença de peixes de pequeno porte, sobretudo no período de recrutamento das espécies. Os parâmetros ambientais físico-químicos pouco variaram entre as áreas, notando-se valores elevados de oxigênio dissolvido na água, tanto na superfície quanto no fundo, nas áreas marginais (profundidades até 2,0 m), provavelmente devido às grandes concentrações de plâncton e macrófitas submersas. Estes dados indicam que a captura por unidade de esforço no reservatório está associada aos processos de recrutamento e ao efeito da heterogeneidade ambiental e da presença de macrófitas, não tendo sido encontrada uma redução do número de espécies ou da CPUE nas áreas mais próximas ao rio Atibaia, supostamente mais poluídas.

Apoio: CNPq, CPFL, CEAP (PUC-Campinas).

Grupo de pesquisa em Ecossistemas Aquáticos Sujeitos a Impactos Ambientais. Instituto de Ciências Biológicas e Química. PUC-Campinas. Av. John Boyd Dunlop s/nº. CEP 13059-740, Campinas, SP. Fone (19)729-8380. e-mail: [fborba@attglobal.net](mailto:fborba@attglobal.net); [lzoobot@acad.puccamp.br](mailto:lzoobot@acad.puccamp.br)  
Oral Comunidades e populações

**ICTIOFAUNA DA REGIÃO DOS MARES DE AREIA DO MÉDIO RIO SÃO FRANCISCO (BA)<sup>1</sup>**

Rosana Souza Lima<sup>2</sup>, Andrei Maia Bittencourt, Luciano Augusto Carvalho, Leonardo Sampaio<sup>3</sup>,  
Vânia Lopes de Santana

Laboratório de Vertebrados, Departamento de Zoologia, Instituto de Biologia, Universidade Federal da Bahia (UFBA)

Este trabalho apresenta os resultados preliminares de um projeto que visa proceder ao reconhecimento da ictiofauna de um trecho do médio Rio São Francisco entre a Serra do Estreito e Ibiraba, região incluída na Apa das Dunas e Veredas do Baixo e Médio Rio São Francisco(BA), com cerca de 5000 km<sup>2</sup>. Neste trecho do rio encontram-se áreas de sedimentação eólica neoceno-zóica que constituem mares de areia fósseis. É uma região de clima semi-árido que apresenta grande redução do volume d'água no rio principal e em seus maiores afluentes perenes, sendo a maioria dos rios de caráter intermitente. A vegetação dominante nas porções mais próximas à calha principal do rio é a caatinga hiperxerófila (caatinga arbustiva). Foram realizadas 3 expedições de coleta em 3 pontos da bacia, em janeiro, fevereiro e abril de 2000: Rio Icatu, Brejos da Barra (ambos no município de Barra, BA) e Santo Inácio (município de Gentio do Ouro, BA), utilizando-se redes de arrasto, peneiras, puçás e redes de espera. Foram coletados 4638 indivíduos, pertencentes a 69 espécies, distribuídas em 48 gêneros, 6 ordens e 17 famílias de peixes teleósteos. A Ordem Characiformes foi representada com 44 espécies, 63,77 % do total. Em seguida estão os Siluriformes com 15 espécies, 21,74 %, Gymnotiformes e Perciformes com 4 espécies cada, ambos representando 5,8 % do total de espécies e Cyprinodontiformes com 1 espécie, 1,45 %. Quanto ao número de indivíduos, Characiformes representam 88,85 % do total, a maioria pertencente a três gêneros: *Astyanax*, com 4 espécies e 1486 exemplares , 32 %; *Hemigrammus*, 12,33 % e *Bryconops*, 11, 75%. Da Ordem Siluriformes o gênero mais numeroso é *Pimelodus*, com 57 espécies que representam 1,23 % dos exemplares coletados. Dos Gymnotiformes *Eigenmannia virescens* representa 1,88 % (87 indivíduos) e dos Perciformes a espécie *Cichlasoma sanctifranciscense* é a mais abundante, com 57 indivíduos (1,23 %).

<sup>1</sup>Sub-projeto pertencente ao Projeto “ Estudos integrados dos ecossistemas dos mares de areia do Rio São Francisco” financiado pelo Programa Nordeste – CNPq – PNPPG 452925/98-3

<sup>2</sup>Bolsista DCR – CNPq Processo 520664/99-0

<sup>3</sup>Bolsista Iniciação Científica CADCT – BA

Departamento de Zoologia, Instituto de Biologia – UFBA, Laboratório de Vertebrados Terrestres, Campus de Ondina - Salvador – BA, CEP. 40.170-210, Tel.: (071) 247-3810; 247-3744 ramal 26. E-mail: [rosanasl@ufba.br](mailto:rosanasl@ufba.br)

Painel - Comunidade



# ICTIOFAUNA DA BACIA DO RIO SANTO INÁCIO (BOFETE, SP): AÇÕES ANTRÓPICAS ESTARIAM INFLUENCIANDO A ORGANIZAÇÃO DESTA COMUNIDADE?

Rowinski, Marisa & Uieda, Virginia S.  
Depto. Zoologia, UNESP, Campus de Botucatu

Diversos ambientes naturais vêm sofrendo profundos impactos ambientais pela ação do homem, o que tem alterado a composição das comunidades. Este trabalho tem como objetivo estudar a diversidade ictiofaunística de cinco riachos pertencentes à Bacia do Rio Santo Inácio, localizado no município de Bofete (SP), os quais estão sob a influência de uma série de atividades como mineração de areia, construção de estradas e de açudes. As coletas foram realizadas no Córrego da Sofia, Córrego da Olaria, Córrego da Lajinha, Córrego dos Cochos e Córrego Barra Mansa, no período de 22/09 a 29/10 de 1999. Os peixes foram capturados com rede, puçá, covo e peneira, fixados em formol 10% e, posteriormente, conservados em álcool 70%. Um total de 20 espécies, distribuídas em 9 famílias e 5 ordens, foi identificado. As ordens representadas por maior número de espécies foram a dos Siluriformes (11 espécies) e a dos Characiformes (7 espécies) e a família melhor representada foi Characidae, com 6 espécies. Um lambari (*Astyanax scabripinnis*) e um bagre (*Imparfinis mirini*) foram as únicas espécies comuns aos 5 riachos. O Córrego da Sofia encontra-se bastante alterado devido à construção da Rodovia Castelo Branco e de uma estrada vicinal, de terra, para acesso a uma mineração. Todo o trecho trabalhado, entre as duas estradas, se transformou numa várzea, com fundo bastante lodoso, água estagnada e macrófitas no leito. Neste trecho do Córrego da Sofia foram encontradas apenas 4 espécies (2 lambaris, 1 bagre e 1 tuvira). O trecho do Córrego da Olaria em que foi feita a coleta encontra-se bastante conservado apesar de se localizar abaixo de um açude. Este trecho apresenta água corrente e transparente, fundo rochoso e muitas macrófitas no leito. Neste córrego foi encontrada a maior diversidade de espécies, 15 no total, com predominância de cascudos. Apesar de ser cortado por uma estrada vicinal de terra, o Córrego da Lajinha não sofreu o mesmo impacto encontrado no Córrego da Sofia, talvez porque, neste caso, a construção da estrada foi mais apropriada. Neste trecho de água corrente e transparente, com muitas macrófitas nas margens e fundo arenoso-rochoso foram encontradas 13 espécies, distribuídas igualmente entre Characiformes e Siluriformes. O trecho amostrado do Córrego dos Cochos encontra-se conservado, com água transparente, sombreado por vegetação arbórea e com fundo rochoso. Neste trecho foram identificadas 9 espécies, a maioria bagres da família Pimelodidae. O Córrego Barra Mansa, apesar de ter sofrido um processo de assoreamento devido à construção da Rodovia Castelo Branco, sendo visíveis bancos de areia ao redor das margens, apresentou significativa diversidade de espécies (13 no total), sendo a maioria pertencente à família Characidae. O trecho amostrado apresenta fundo arenoso, correnteza moderada, água transparente e muitas macrófitas no leito. Os resultados indicam que a distribuição das espécies na Bacia do Rio Santo Inácio não é homogênea, ocorrendo maior diversidade de espécies em áreas de água corrente e transparente, com a presença de muitas macrófitas e de fundo rochoso. Análise do conteúdo estomacal destes peixes será realizada em trabalho futuro, para uma visão da organização trófica desta comunidade.

Apoio Financeiro: Prominer

Depto. Zoologia, IB, C. P. 510, Universidade Estadual Paulista, 18618-000 Botucatu, SP,  
Fone: (014) 6802-6268, E-mail: marulla@yahoo.com, vsuieda@ibb.unesp.br.

**ECOLOGIA TRÓFICA DE DUAS ESPÉCIES DE *BRYCONAMERICUS* (CHARACIDAE, TETRAGONOPTERINAE) DO RIO IGUAÇU-PR, BRASIL.**

<sup>1</sup>Russo, M. R., <sup>2</sup>Hahn, N. S. <sup>1</sup>PEA/DBI/Nupelia, <sup>2</sup>Nupelia/DBI/UEM.

<sup>1</sup>PEA/DBI/UEM; <sup>2</sup>PEA/DBI/Nupelia/UEM

Este trabalho teve como objetivos investigar a dieta, alguns aspectos morfológicos relacionados a tomada do alimento e a sobreposição alimentar entre *Bryconamericus* sp 1 e *Bryconamericus* sp 2. As coletas foram realizadas mensalmente, no período de março/97 a fevereiro/98, no rio Iguaçu, em três trechos distintos (I, II e III), onde, em outubro de 1998, formou-se o reservatório da UHE de Salto Caxias. Foram analisados 233 estômagos da espécie 1 e 253 da espécie 2 pelos métodos de frequência de ocorrência e volumétrico, agrupados no Índice Alimentar (IAi). Os resultados mostraram que ambas as espécies são insetívoras, porém, a primeira se alimenta predominantemente de larvas de insetos aquáticos, e a segunda, de insetos terrestres. As variações temporais dos principais itens da dieta de *Bryconamericus* sp 1 foram: detrito/sedimento com 73,9 e 56,7% em abril e maio/97 respectivamente, e larvas de Ephemeroptera com 40,1% em julho/97; para *Bryconamericus* sp 2 foram: Diptera adulto com 60% em abril/97, vegetal (Potamogetonaceae) com 79,4% em agosto/97, Hymenoptera (vespas) 68,7 e 44,2% em setembro e dezembro/97 e Ephemeroptera adulto com 67,5 e 44,3% em maio e outubro/97. As variações espaço-temporais, na dieta de ambas as espécies, agrupando os itens em grandes categorias alimentares, demonstraram para *Bryconamericus* sp 1, uma alimentação nitidamente mais diversificada quando comparada a *Bryconamericus* sp 2, nos três trechos de coleta e durante todo o período considerado. Para a primeira espécie, alimentos de origem aquática, como larvas de insetos, algas, microcrustáceos e detritos, sobressaíram-se durante praticamente todo o período, com exceção de alguns meses nos trechos I e III, quando insetos terrestres predominaram. Para a segunda espécie, itens de origem terrestre, principalmente insetos, predominaram durante praticamente todo o período, com exceção de fevereiro/98 no trecho I, março/97 no II e abril/97 e janeiro/98 no trecho III. Traços morfológicos do aparelho digestório evidenciaram diferenças entre as duas espécies, assim, em *Bryconamericus* sp 1 a boca é sub-terminal e os dentes justapostos e obtusos enquanto que em *Bryconamericus* sp 2 a boca é terminal e os dentes dispostos em ângulo reto em relação à boca, o que pode ser um indício de seu comportamento na tomada do alimento (no fundo e na superfície, respectivamente). Além disso, o comprimento do intestino foi significativamente maior para a primeira espécie ( $F=238,2$ ;  $P=0,0001$ ). A análise da sobreposição alimentar apresentou valores muito baixos (em média inferiores a 0,4) entre as duas espécies, revelando que ocorre uma acentuada segregação, sendo este, um dos fatores que permitem a coexistência de ambas no mesmo ambiente.

Apoio: COPEL, CAPES, DBI/Nupélia

<sup>1</sup>Pós-graduação em Ecologia de Ambientes Aquáticos Continentais, Universidade Estadual de Maringá, Av. Colombo, 5790, 87020-900 Maringá, PR, Fone (44) 261-4630, Fax: (44) 263-1424, E-mail: acpetry@nupelia.uem.br, russo@nupelia.uem.br, agostinhoaa@nupelia.uem.br

Painel - Comunidades e populações

**REGISTROS DE *Albula nemoptera* (FOWLER, 1910) (ACTINOPTERYGII: ALBULIDAE) NO ESTADO DA BAHIA.**

<sup>1</sup>Sampaio, Cláudio L.S., <sup>2</sup>Oliveira-Silva, Jailza T. & <sup>2</sup>Lopes, Paulo R.D.

<sup>1</sup> Projeto REVIZEE/SCORE Central, Depto. Ciências Biológicas, UEFS; <sup>2</sup>Depto. Ciências Biológicas, UEFS

*Albula nemoptera* (Fowler, 1910), pertencente à família Albulidae, alcança cerca de 500 mm de comprimento sendo conhecida no Atlântico ocidental no Caribe e do Panamá a Venezuela e no Pacífico oriental desde o México ao Panamá mas é considerada uma espécie rara não sendo conhecida, com base em material depositado em coleções, para o Brasil. Com o objetivo de contribuir para o conhecimento da ictiofauna ocorrente no litoral do estado da Bahia (nordeste do Brasil), são apresentados os primeiros registros de *A. nemoptera*, devidamente comprovados pela inclusão de material em coleção, para esta região do Atlântico ocidental. Foram examinados 2 exemplares de *A. nemoptera* capturados em frente à cidade de Salvador com auxílio de linha de fundo em 27 de maio de 1998 (aproximadamente 42,5 m de profundidade) e em 31 de maio de 2000 (aproximadamente 64,5 m de profundidade) sendo registrados, respectivamente, na coleção do Laboratório de Ictiologia (Universidade Estadual de Feira de Santana), sob os números LIUEFS 2925 e LIUEFS 4809 e mantidos conservados em álcool 70%. A identificação à nível específico baseou-se em características do colorido e no último raio da nadadeira dorsal prolongado em filamento. Dados morfométricos foram obtidos com auxílio de régua com precisão de 1,0 mm ou paquímetro com precisão de 0,05 mm e estes, juntamente com os dados merísticos, diferem pouco do que é citado na literatura para esta espécie no Atlântico ocidental. Deste modo, confirma-se a presença de *A. nemoptera* na costa brasileira e que representam o limite meridional extremo (comprovado) de sua distribuição ao mesmo tempo em que se passa a dispor de material depositado em coleção para outros estudos de taxonomia ou sistemática.

Apoio financeiro: UEFS, MMA, SECIRM, CNPq

<sup>1</sup>Depto. Ciências Biológicas, Universidade Estadual de Feira de Santana, 44031-460 Feira de Santana, BA, Fone: (75) 224 8125, Fax: (75) 224 8019, E-mail: [clssampaio@ig.com.br](mailto:clssampaio@ig.com.br)

Área: 17. Outras: Taxonomia- Painei

## **COMPOSIÇÃO E VARIAÇÃO SAZONAL DA ICTIOFAUNA DA CHAPADA DIAMANTINA, BAHIA.**

<sup>1</sup>Santos, Alexandre Clistenes de A. & <sup>2</sup>Caramaschi, Érica P.

<sup>1</sup>Laboratório de Ictiologia, Departamento de Ciências Biológicas, UEFS/Programa de Pós-Graduação em Zoologia (MN/UFRJ). <sup>2</sup>Laboratório de Ecologia de Peixes, Departamento de Ecologia, IB, UFRJ.

O Parque Nacional da Chapada Diamantina é atravessado em sua parte central pelo rio Paraguaçu, que tem a sua origem nas regiões serranas e semi-úmidas das encostas orientais da Chapada. Apesar de sua reconhecida importância geológica, biológica e ecológica, a Chapada Diamantina vem sendo pouco estudada, principalmente nos aspectos relacionados ao conhecimento de sua fauna. Este trabalho visa caracterizar a composição da ictiofauna dos principais rios que cortam a Chapada Diamantina. Levando-se em conta o conhecimento ainda restrito da fauna de peixes em riachos e rios de médio porte da Bahia e a crescente interferência antrópica a que estes cursos d'água vem sendo submetidos, consideramos que os resultados obtidos darão subsídios à formulação de estratégias de preservação para a região. Foram realizadas duas excursões, uma na estação seca e uma na estação chuvosa, totalizando 36 localidades de amostragem. Foram utilizados apetrechos de coleta variados e adequados a cada microhabitat: peneiras, puçás, arrastos, tarrafas e redes de espera. Foram coletados nas duas excursões 30664 peixes pertencentes a 57 espécies compreendidas nas ordens: Characiformes (09 famílias); Siluriformes (06 famílias); Cyprinodontiformes (01 família); Perciformes (01 família). Characidae foi a família mais representativa com 18 espécies. Loricariidae (06), Trichomycteridae (04), Cichlidae (03), Crenuchidae (03), Erythrinidae (03) e Pimelodidae (03) foram também famílias bem representadas quanto ao número de espécies. Poeciliidae, Curimatidae e Callichthyidae foram representadas por duas espécies, enquanto as restantes apresentaram apenas uma espécie. A representação de espécies por família foi equivalente nos dois períodos, sugerindo pouca influência sazonal na composição da taxocenose de peixes dessa área.

Apoio Financeiro: Bolsa CAPES/Projeto Nordeste – CNPq/Prefeitura Municipal de Lençóis.

<sup>1</sup>Universidade Estadual de Feira de Santana, Dep. de Ciências Biológicas, Laboratório de Ictiologia. Av. Universitária s/n – Campus Universitário. CEP: 44031-460. Fone: 75-2248102. E-mail: clister@zaz.com.br

<sup>2</sup>Laboratório de Ecologia de Peixes, Departamento de Ecologia, IB, UFRJ, C. P. 68020, Ilha do Fundão, 21941-590 Rio de Janeiro, RJ, Fone-fax: 21-5626376., E-mail: erica@biologia.ufrj.br

PAINEL- Comunidade e Populações

## ESTRUTURA E VARIAÇÃO ESPAÇO-TEMPORAL DA COMUNIDADE DE PEIXES DEMERSAIS NA PLATAFORMA INTERIOR ADJACENTE A BAÍA DE PARANAGUÁ, PR

Santos, César; Schwarz, Robert; Sobolewski, Mariana; Costa Filho, Paulo Renato Lima; Spach, Henry.

Centro de Estudos do Mar, UFPR.

Os levantamentos e a caracterização das comunidades de peixes da plataforma continental, são importantes fontes de informação que propiciam subsídios para a adequada exploração destes recursos. Trabalhos com este propósito são escassos na plataforma do litoral do Paraná, a qual, por sua vez, sustenta uma intensa atividade pesqueira. Neste contexto, o presente trabalho tem por objetivo caracterizar a estrutura da comunidade de peixes demersais, e a sua variação espaço-temporal em duas áreas distintas, uma ao norte e outra ao sul, da plataforma interior adjacente a Baía de Paranaguá. Os trabalhos de campo foram realizados em saídas mensais a bordo de uma traineira e o material examinado foi coletado em quatro arrastos de 30 minutos em cada uma das áreas. Simultaneamente aos arrastos foram obtidos dados de temperatura, salinidade, transparência da água e de granulometria do sedimento. Os dados de temperatura do ar, velocidade e direção do vento, luminosidade e precipitação pluviométrica foram obtidos a partir de uma estação meteorológica situada nas proximidades. Do total capturado, 62% dos peixes são provenientes da área sul, enquanto que a área norte respondeu por somente 38% desta captura. Em termos de diversidade ao norte foram capturados peixes de 24 famílias e 40 espécies, já ao sul os peixes são de 18 famílias e 36 espécies, sendo que 13 espécies ocorrem somente na plataforma sul e 19 espécies na plataforma norte. Com relação a dominância numérica, as espécies *Ctenosciaena gracilicirrhus* (31%), *Pellona harroweri* (26%) e *Paralonchurus brasiliensis* (9%) predominaram na porção sul, enquanto que ao norte esta dominância foi exercida pelas espécies *Anisotremus surinamensis* (23%), *Ctenosciaena gracilicirrhus* (17%) e *Paralonchurus brasiliensis* (9%), observando-se em ambas as áreas o predomínio da família Sciaenidae.

Apoio Financeiro: Fundação SPACH

Laboratório de Ictioplâncton, Centro de Estudos do Mar-UFPR, Av. Beira Mar, s/n.º, 83255-000 Pontal do Sul, PR, fone (41)455-1333, fax (41)455-1105, E-mail: [csantos@aica.cem.ufpr.br](mailto:csantos@aica.cem.ufpr.br)

Painel Área: 5 Comunidades e Populações

## ESTRUTURA DA ICTIOFAUNA DOS RESERVATÓRIOS DO RIO GRANDE, BACIA DO ALTO PARANÁ, COM ÊNFASE NO ESTABELECIMENTO DE PISCÍVOROS EXÓTICOS.

Santos, Gilmar B. & Formagio, Paulo S.

Mestrado em Zool. de Vertebrados, PUC Minas; Est. de Hidrobiologia e Piscicultura de Furnas

Analisou-se a estrutura ictiofaunística de 8 reservatórios do rio Grande, com base na composição em espécies e na abundância em número. Para isto, foram utilizados dados obtidos no campo, bem como artigos publicados. Foram detectados dois padrões básicos, o primeiro representado pelos reservatórios situados acima de 600 m (Itutinga, Furnas, Mascarenhas de Moraes e Estreito), possuindo menor número de espécies, e o segundo, composto por Volta Grande, Porto Colômbia, Marimbondo e Água Vermelha, caracterizado pela presença da maioria das espécies que ocorrem na parte superior do rio Grande, ao lado de outras encontradas apenas abaixo de 600 m, entre as quais a corvina (*Plagioscion squamosissimus*), espécie exótica à bacia do Paraná. Em Furnas predominam espécies não piscívoras e de pequeno e médio porte, enquanto que Marimbondo, representante do segundo grupo, exibe uma ictiofauna composta por grande número de peixes de médio e grande porte, representados basicamente por *P. squamosissimus* e pelo mandi-amarelo (*Pimelodus maculatus*), com pequeno número ou ausência das espécies dominantes em Furnas. A presença de dois grupos distintos de reservatórios no que diz respeito ao grau de abundância em que as espécies piscívoras e não-piscívoras se fazem presentes, sugere que piscívoros exóticos como *P. squamosissimus* desempenham papel relevante na estruturação das assembléias de peixes nas represas do rio Grande situadas abaixo de 600 m. Este fato é corroborado ao se analisar a ictiofauna de Volta Grande, similar à de Furnas antes do estabelecimento da corvina, e que mudou substancialmente após a introdução deste piscívoro, tornando-se, num período inferior a 10 anos, mais similar à ictiofauna dos reservatórios do trecho inferior do rio Grande. Em relação às espécies reofílicas, verificou-se que boa parte delas, incluindo as grandes migradoras, ainda pode ser encontrada na maioria dos reservatórios, embora seus estoques tenham sido drasticamente reduzidos. Ao lado do papel desempenhado pela corvina, é evidente a importância dos remanescentes lóticos do rio Grande, especialmente de certos afluentes, como locais de reprodução da ictiofauna reofílica, assim como das lagoas marginais como áreas de crescimento de jovens das espécies migradoras e de algumas sedentárias, na manutenção da diversidade original desta bacia. A importância de se preservar a integridade funcional destes habitats é ainda mais acentuada em virtude da degradação ambiental a que vários destes trechos lóticos estão atualmente submetidos.

Apoio Financeiro: CAPES, Furnas C. Elétricas S. A.

Programa de Mestrado em Zoologia de Vertebrados, PUC Minas, C. P. 1686, 30535-610, Belo Horizonte, MG, Fone (31)319-4269, E-mail: Enemir@pucminas.br

Painel

Comunidade e Populações

**DINÂMICA DAS POPULAÇÕES ÍCTICAS DO ARROIO IMBAÁ (NASCENTE) BACIA DO RIO URUGUAI MÉDIO, URUGUAIANA, RS, BRASIL. (Resultados preliminares)**

Saucedo, Louise Sacchi; Querol, Enrique; Querol, Marcus Vinicius Morini; Martins, Silvana dos Santos; Brandli, Maria Regina da Silva

PUCRS-CAMPUS II - MUSEU DE CIÊNCIAS – NUPILABRU

Neste trabalho são determinados a composição específica, densidade e biomassa do arroio Imbaá, afluente do curso médio do rio Uruguai. O ponto estudado é a nascente situada a montante da Usina Termoelétrica e do Frigorífico. A área apresenta mata ciliar, com sinais de forte ação antrópica do tipo turismo, fundo recoberto por seixos e pouca areia e escassa vegetação de fundo formada por *Eloidea sp* e *Echinodorus sp*. Pretende-se verificar os possíveis impactos ambientais produzidos nas populações ícticas causada pelas atividades agro-pastoris desenvolvidas na área durante o período de estudo. As capturas estão sendo realizadas mediante o emprego de um gerador portátil de 1500 W, com corrente alternada de 230 V e amperagem de 1 a 2 A, com saída direta nos puçás de captura, a área de coleta é demarcada através de duas redes picaré de malha 5mm. As coletas estão sendo realizadas bimestralmente no período de maio a agosto de 2000 e mensalmente de setembro a fevereiro de 2001. Após capturados os exemplares são medidos (mm), pesados (g), identificados e fixados em formol a 10%. As estimativas quantitativas, estão sendo efetuadas pelo método de Zippin (ZIPPIN 1956, 1958) com a sua variante de três esforços consecutivos de captura. Os dados das capturas possibilitarão determinar as espécies, o número de peixes da população, a biomassa e a densidade estimada. Foram identificadas até o momento 21 espécies e 10 famílias de Tetragonopterinae, Erythrinidae, Callichthyidae, Cichlidae, Loricariidae, Symbranchidae, Poecillidae, Pimelodidae, Caracidae e Trechomycteridae, sendo que se obteve maior densidade para a família Tetragonopterinae de 657/há e biomassa de 1640,36 kg/ha; e a menor densidade foi a da família Poecillidae 35 indivíduos e biomassa de 8.72 kg/ha. A área de amostragem é de 286.645m<sup>2</sup> e volume de 561,52 m<sup>3</sup>, foram capturados 82 indivíduos e estimados 130. O peso total capturado foi de 171.08 g, a biomassa total estimada foi de 7241.62 kg/ha e a densidade total média estimada é de 4526.13 indivíduos/ha.

Apoio: PUC-CAMPUS II – MUSEU DE CIÊNCIAS - NUPILABRU

<sup>1</sup> NUPILABRU

(Núcleo de Pesquisas Ictiológicas, Limnológicas e Aquicultura da Bacia do Rio Uruguai).

PUCS - CAMPUS II - Br 472 - Km 07 – CEP 97.500-970 - Caixa Postal 249 E-mail:

[equerol@pampanet.com.br](mailto:equerol@pampanet.com.br)

Painel

Comunidade e Populações

**ASPECTOS DA BIOLOGIA REPRODUTIVA COMPARADA DAS 3 ESPÉCIES MAIS ABUNDANTES DA ICTIOFAUNA DA LAGOA DA FORTALEZA, CIDREIRA, RS.**

Schifino, Lúcia C., Fialho, C. B. & Verani, J. R.  
Depto. Hidrobiologia, UFSCar; Depto. Zoologia, PPG-BAN, UFRGS

O estudo dos padrões de distribuição anual de populações de peixes em um determinado ecossistema está fortemente relacionado a estratégias reprodutivas e alimentares das espécies. Estudos envolvendo comunidades ícticas têm fundamental importância como base para um gerenciamento adequado, manutenção dos setores e conservação do meio. As amostragens foram realizadas, mensalmente, no período de novembro/98 a outubro/99 na Lagoa da Fortaleza (Cidreira,RS) utilizando-se redes de espera com malhagem variando de 1,5 a 4,0 cm entre-nós. Foram capturadas 21 espécies distribuídas em 9 famílias. As espécies mais abundantes foram *Cyphocharax voga* (Characiformes) (Hensel, 1869), *Loricariichthys anus* (Siluriformes) (Valenciennes, 1840) e *Oligossarcus jenynsii*(Characiformes) (Günther, 1864). Através da análise da variação mensal dos valores médios do índice gonadossomático das fêmeas, em cada espécie pode-se observar picos reprodutivos em agosto para *C.voga*, setembro para *O.jeninsii* e novembro para *L.anus*, havendo pouca sobreposição de época reprodutiva das três espécies.

Apoio Financeiro: CNPq

UFSCar – PPG/ERN (Bolsa de Doutorado)  
Caixa Postal 676 / São Carlos/SP 13565-905  
Fone (16) 260-8305

Painel                      Comunidade e Populações



## RITMO DE OCUPAÇÃO CIRCADIANA DA ICTIOFAUNA DO CANAL DE SÃO BENTO (COMPLEXO LAGUNAR DE MARICÁ - RJ).

Serrano, Lúcio S., Sergipense, Sandra O., Kemper, Frederico, J. B. & Damasceno, Fabio.  
Depto. de Biologia Animal e Vegetal, Universidade do Estado do Rio de Janeiro

A nítida separação temporal das espécies de peixes no uso de ambientes lagunar-estuarinos já foi ressaltada por diversos autores. Por outro lado, os estudos de ritmos circadianos da ictiofauna, sejam de ocupação ou alimentação são escassos nestes ecossistemas. Este trabalho objetiva fornecer subsídios na caracterização de comunidades ícticas do canal de São Bento quanto à dinâmica circadiana dos peixes no uso deste ambiente. A área de estudo, com cerca de 15Km, corresponde a uma das duas comunicações do complexo lagunar de Maricá (22° 55' S e 42° 40' W) com o oceano e serve como bacia de drenagem da Serra da Tiririca. O período estudado foi de outubro de 1998 a outubro de 1999 com 4 coletas de 24 horas no ponto de ligação com a lagoa. Os artefatos utilizados foram redes de espera (20mm e 35mm) e tarrafas (10mm e 20mm). Para determinar os horários de ocupação do canal de São Bento foram feitas análises de dominância e captura por unidade de esforço (CPUE) das populações de peixes. Foi registrada a ocorrência de 21 espécies ícticas pertencentes a 7 ordens, 13 famílias e 15 gêneros. As espécies constantes e mais abundantes foram *Brevoortia aurea*, *Genidens genidens* e *Centropomus undecimalis*. As primeiras foram dominantes em todos os horários de coleta, enquanto *C. undecimalis* o foi apenas às 23:00h. De acordo com as análises de CPUE, o horário de maior captura de peixes foi às 20:00h. O de menor ocorrência foi às 08:00h para rede de espera e 11:00h para tarrafa. Houve diferenciação sazonal quanto à ocorrência circadiana da ictiofauna, caracterizando-se como noturna (23:00h) no período quente (outubro a março) e crepuscular-noturna (17:00h e 20:00) em época fria (abril a setembro). Esta mudança pode estar relacionada à luminosidade e temperatura que diminuem ao entardecer no frio. *B. aurea* teve o maior valor de CPUE às 23:00h para tarrafa e 14:00h para a rede de espera, enquanto para *G. genidens* houve correspondência destes valores às 20:00h para tarrafa e 02:00h para rede de espera. A presença maciça de *Centropomus undecimalis* nas capturas por rede de espera às 23:00 permite interpretar seu ritmo circadiano de atividade através dessa arte de pesca. Foi possível, portanto, defini-la como espécie noturna cujo predomínio coincide com o de *Brevoortia aurea*. Dessa maneira, há um sincronismo predatório deste centropomídeo com a savelha. A ictiofauna do canal de São Bento pareceu preferir os horários referentes ao final da tarde e noite, quando a intensidade luminosa está muito diminuída ou quase ausente. Isso pode ser uma defesa contra predadores visuais, como é o caso de *Centropomus undecimalis* e aves associadas ao ambiente aquático. A caracterização diuturna da ictiofauna do canal de São Bento pode decorrer do predomínio de *Brevoortia aurea*, espécie que apresentou hábito caracteristicamente noturno. Os clupeóides, que são intensamente predados por peixes piscívoros, empreendem migrações verticais, movendo-se para baixo durante o dia, com subida e dispersão para se alimentar à noite (e.g. Lowe-McConnell, 1999). *Genidens genidens* foi identificada como espécie de hábito crepuscular-noturno no canal de São Bento. Isto atende a caracterização dos Siluriformes que tem atividade noturna alimentar.

Apoio Financeiro: CNPq - Bolsa de mestrado e FAPERJ - Bolsa de Iniciação Científica

Depto. de Biologia Animal e Vegetal, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rua São Francisco Xavier, 524 - Maracanã - Rio de Janeiro, RJ - CEP: 20550-900

E-mail: [lserrano@uerj.br](mailto:lserrano@uerj.br)

Painel

Comunidade e populações.



## COMPOSIÇÃO E RELAÇÕES TRÓFICAS DA ICTIOFAUNA ESTUARINA EM VILA DOIS RIOS, ILHA GRANDE, RIO DE JANEIRO

Sergipense, Sandra & Miranda, Priscila L.

Depto. de Biologia Animal e Vegetal, Universidade do Estado do Rio de Janeiro

A ictiofauna da região estuarina de Vila Dois Rios (23° 05'S e 44° 23'W) localizada na Ilha Grande (RJ) foi analisada de forma espacial quanto à sua composição, ocorrência e relações tróficas no período de agosto/1999 a agosto/2000. Nos extremos desta enseada desembocam dois rios caracterizados como ambiente lântico de influência marinha. Ao longo desses sistemas foram determinados seis pontos de coleta com amostragens mensais, sendo utilizados como artefatos de pesca: tarrafas (malhas de 10 e 20 mm), redes de espera (20 e 30mm) e puçá (1mm). Durante o período estudado foram registradas 23 espécies de peixes agrupadas em 4 Ordens, 11 Famílias e 14 Gêneros. Dos 605 exemplares ícticos capturados, 239 ocorreram no Barra Grande (distribuídos em 20 espécies) e 366 no Barra Pequena (distribuídos em 16 espécies), sendo ***Strongylura marina***, ***Centropomus mexicanus***, ***Pomadadasys ramosus***, ***P. croco***, ***Micropogonias furnieri***, ***Eugerres brasiliensis***, ***Eucinostomus gula*** e ***Citarichthys arenaceus*** exclusivas de Barra Grande e na segunda localidade as espécies exclusivas foram ***Dasyatis gutata***, ***Gobionellus boleosoma*** e ***Caranx hippos***. As espécies mais abundantes foram ***Eucinostomus argenteus***, ***Mugil curema***, ***Mugil liza*** e ***Xenomelaniris brasiliensis*** que corresponderam a 72.2% do total capturado. Estas espécies foram constantes na maioria das áreas sendo que ***X. brasiliensis*** o foi apenas no Barra Grande e ***M. liza*** no Barra Pequena, podendo-se considerá-las como residentes deste ecossistema. As avaliações comparativas de biomassa individual destas espécies indicaram valores bastante diferenciados nos estuários de Barra Grande e Pequena, particularmente quanto aos mugilídeos. Estes foram para ***M. curema*** de 208.86g/ indivíduo e 38.40g/i, enquanto para ***M. liza*** foi de 188.18g/i e 54.26g/i nas localidades, respectivamente. Esta diferenciação deve-se, possivelmente, ao estado de preservação e características fisiográficas de cada ambiente, sendo o Barra Grande área de menor perturbação antrópica, com extenso mangue e tendo localidades com profundidade média superior a 2 metros. Foi possível constatar neste estudo que as 4 espécies mais abundantes e constantes ocuparam três guildas tróficas, sendo ***X. brasiliensis*** e ***Eucinostomus argenteus*** classificadas como carnívoras macrófaga e micrófaga, respectivamente. Os mugilídeos, por sua vez apresentaram uma dieta baseada em diversos itens de origem orgânica animal/vegetal associados a grãos de quartzo, caracterizando-as como espécies detritívoras.

Apoio: Bolsa de IC/PIBIC-UERJ.

Depto. de Biologia Animal e Vegetal, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rua São Francisco Xavier, 524 - Maracanã - Rio de Janeiro, RJ - CEP: 20550-900

E-mail: [ssergipe@uerj.br](mailto:ssergipe@uerj.br)

Painel

Comunidade e Populações.

## DIVERSIDADE E VARIAÇÕES ESPACIAIS DA ICTIOFAUNA DO COMPLEXO LAGUNAR DE MARICÁ - RIO DE JANEIRO

Sergipense, Sandra; Gay, Doti ; Cruz, Alexandre R.  
Depto. de Biol. Anim. e Veg., Universidade do Estado do rio de Janeiro

A organização de uma comunidade pode ser descrita, entre outras dimensões, pela diversidade. Todavia, a comunidade é definida em qualquer que seja a porção examinada, pela forma mais simplificada que é a riqueza. De forma mais complexa, a diversidade tem como medida associada a equitabilidade, que corresponde à distribuição de indivíduos entre as espécies de uma comunidade. Considerando-se que o complexo lagunar de Maricá (22° 58' S e 43° 00' W) localizado no estado do Rio de Janeiro é composto de quatro lagunas com características fisiográficas distintas, reforça a necessidade de analisar comparativamente as distribuições das populações ícticas. O trabalho teve como objetivos : inventariar a fauna íctica, bem como estabelecer sua ocorrência espacial e diversidade no sistema. O estudo refere-se ao período de abril de 1998 a fevereiro de 2000, em que foram feitas coletas mensais em 24 pontos de amostragem, intercalando-se as marés de sizígia e quadratura, utilizando-se vários artefatos de pesca (rede de espera, puçá e tarrafas). Foram registrados fatores abióticos como: salinidade, temperatura da água e atmosférica, profundidade, transparência e pH da água. Os valores de diversidade e equitabilidade (Shannon & Wiener) das espécies foram relacionados ao número de exemplares no conjunto das capturas nas lagunas, sendo discriminados por estação de coleta. A ocorrência e a frequência numérica dos peixes nos diversos pontos de coleta, foram analisadas considerando-se todas as formas de capturas. Registrou-se 27 espécies na laguna de Maricá, 31 na Barra de Maricá, 30 no Padre e 46 em Guarapina. A frequência cumulativa das espécies ícticas soma 54. Em relação a distribuição espacial dos peixes, verificou-se nas lagunas de Maricá e Barra de Maricá, *Brevoortia aurea* e *Genidens genidens*, respectivamente na estação 1 (ponto de comunicação entre o subsistema de Canal de São Bento e a laguna de Maricá) e estação 12 (ponto central da laguna da Barra de Maricá). Em Padre estas mesmas espécies foram predominantes, acompanhadas de *Jenynsia lineata* na estação 15 (ponto de ligação entre esta laguna e de Barra de Maricá). Em Guarapina, destacam-se *B. aurea* e *Mugil curema* na estação 19 (ponto de comunicação entre as lagunas do Padre e Guarapina) e *Cetengraulis edentulus* na estação 23 (ligação entre Guarapina e o mar). Em Padre e Guarapina os maiores valores de diversidade e equitabilidade foram registrados nas estações 19 e 23, respectivamente. A comparação entre as quatro lagunas permite afirmar que a diversidade teve valores crescentes em Guarapina, possivelmente associado ao trânsito migratório em variabilidade de espécies, face a via marítima permanente nesta laguna. Já em Maricá os menores valores observados, deve-se às suas características fisiográficas, uma vez que, esta dista 14 Km da praia oceânica de Itaipuaçu e é no complexo lagunar aquela mais afastada de Guarapina. Por outro lado, em áreas profundas e abrigadas da laguna de Maricá foram registrados altos valores de diversidade e equitabilidade. A primeira destas localidades corresponde a intercomunicação entre esta laguna e Barra de Maricá, sendo a segunda um local densamente ocupado por macrófitas. Possivelmente, estas áreas configuram-se como sítios de trânsito e/ou de residência. Estes dados nos conduzem a interpretar que a configuração ambiental pode ser usada como forma de análise da diversidade e equitabilidade das espécies e leva a avaliações de complexidade das comunidades ícticas.

Apoio financeiro: FAPERJ; Bolsa de apoio técnico (APT3/FAPERJ); Bolsa de IC/PIBIC-UERJ;

Depto. de Biol. Anim. e Veg., Universidade do Estado do rio de Janeiro, Rua São Francisco Xavier, 524 - Maracanã - Rio de Janeiro, RJ - CEP: 20550-900

Fone: (0XX21)5877591 - (0XX21)5877361, Fax: (0XX21)5877655, E-mail: [ssergipe@uerj.br](mailto:ssergipe@uerj.br)

## MIMETISMO SOCIAL EM UMA ASSEMBLÉIA DE PEIXES DO PANTANAL MATOGROSSENSE.

Shibatta, Oscar Akio, Bonora, Sarah, Pereira, Tatiana, Schiabel, Viviane & Suzuki, Marise.  
Museu de Zoologia, Departamento de Biologia Animal e Vegetal, UEL.

Mimetismo é raramente relatado em peixes. Entretanto, foi verificado que algumas espécies do pantanal podem apresentar mimetismo social. Este tipo de mimetismo, ao contrário dos conhecidos mimetismos batesiano e mulleriano, não está relacionado com a palatabilidade do modelo mas sim com a formação de grupos de indivíduos com morfologias semelhantes. Das 73 espécies coletadas em um corixo na transpantaneira, rio Pixaim, município de Poconé, MT, sete podiam ser capturadas num mesmo cardume e apresentavam morfologia externa muito próxima. Todas possuíam forma do corpo fusiforme, pequeno porte, coloração prateada e uma mancha escura na base da nadadeira caudal. Seis espécies, *Aphyocharax paraguayensis*, *Hemigrammus marginatus*, *Holoshestes* sp., *Odontostilbe calliura*, *Odontostilbe kriegi*, *Curimatopsi myersi* pertencem à ordem Characiformes e a sétima, *Corydoras hastatus*, à ordem Siluriformes. As sete espécies compreenderam 75,1% do total de indivíduos coletados naquela assembléia, mas as espécies de maior abundância eram *Odontostilbe kriegi* (39%) e *O. calliura* (17%), seguida de *Corydoras hastatus* (12,8%). Aparentemente são as espécies abundantes que propiciam proteção às outras miméticas, diminuindo a probabilidade destas serem predadas. Os caracteres morfológicos observados podem ser considerados como convergentes, em função de sua similaridade em grupos taxonômicos distintos, tais como ordens, famílias e gêneros.

Departamento de Biologia Animal e Vegetal, Centro de Ciências Biológicas, Universidade Estadual de Londrina, 86051-990, Londrina, PR, Brasil. E-mail: shibatta@uel.br.

Oral                      Comunidade e Populações

## AS ASSOCIAÇÕES DE PEIXES DOS IGARAPÉS DO CAMPUS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS

<sup>1</sup>Silva, Evandro C. T., <sup>1</sup>Paiva, João B. G., & <sup>2</sup>Freitas, Carlos E, C.  
Departamento de Ciências Pesqueiras. Universidade do Amazonas.

O Campus da Universidade do Amazonas é a maior reserva florestal dentro do perímetro urbano da Cidade de Manaus, situado nas coordenadas 03°04'34"S - 59°57'50"W e 03°06'44"S - 59°58'23"W, fica a 8 km do centro, entre vários bairros e conjuntos residenciais com alta densidade populacional, nas proximidades do Distrito Industrial da Zona Franca de Manaus. Esta área vem sendo submetida a uma intensa pressão antrópica, resultando em uma contínua degradação de seus recursos naturais. Nesta reserva encontram-se diversas nascentes que formam pequenos cursos d'água "igarapés" que abrigam uma ictiofauna ainda pouco estudada. O objetivo deste estudo foi avaliar a diversidade das associações de peixes destes ambientes. As amostragens foram feitas nos meses de junho e julho de 2000. Todas as amostragens foram efetuadas com quatro armadilhas iscadas, que foram colocadas em dois locais: canal principal e canal marginal. A permanência na água foi padronizada em 10 horas. Após a colocação das armadilhas, foram feitas verificações periódicas a cada duas horas para a retirada dos indivíduos capturados. Os parâmetros físico-químicos (pH, temperatura, condutividade e oxigênio dissolvido) foram monitorados durante as amostragens. Foram coletados 153 indivíduos representantes de cinco gêneros (*Copella*, *Crenuchus*, *Hemigrammus*, *Hoplerthrinus* e *Pirrhulina*). Usando dados de abundância numérica e como estimador a recíproca do Índice de Simpson verificou-se que o Igarapé nº 1 tem diversidade numericamente maior que o Igarapé nº 2. Comparando-se a diversidade do canal marginal e do canal principal de ambos os igarapés, foi encontrado um valor ligeiramente maior no canal marginal.

Apoio Financeiro: FUA

<sup>2</sup>Depto. de Ciências Pesqueiras, Faculdade de Ciências Agrárias, Universidade do Amazonas.  
C.E.P.: 69.077-000 Manaus – AM.  
E-mail: [edwar@argo.com.br](mailto:edwar@argo.com.br)

Painel Comunidade e Populações.

## ESTRUTURA E DINÂMICA DAS POPULAÇÕES DE ENGRAULIDIDAE NA BAÍA DE SEPETIBA, RIO DE JANEIRO.

Silva, Márcio A., Azevedo, Márcia C. C., Pessanha, André L. M., Mendonça & Araújo, F. Gerson  
Laboratório de Ecologia de Peixes – Posto de Aquicultura – UFRRJ

Os peixes da família Engraulididae vulgarmente conhecidos como “manjubas” apresentam hábitos pelágicos costeiros, concentrando-se em grandes cardumes, o que faz com que sejam pescados em grande quantidades. Sua utilização principal é como matéria prima para a fabricação de conservas, pastas, farinhas e óleo, além de serem usados como isca. Do ponto de vista ecológicos são relevantes, pois desempenham importante papel na cadeia alimentar dos oceanos, servindo de forragem a muitas espécies de peixes e aves marinhas. No presente trabalho foram analisados as relações espaciais e temporais, bem como a influência dos fatores ambientais na coexistência das espécies da família Engraulididae presentes na Baía de Sepetiba (Lat. 22° 54'-23°04'S; Long. 43°34'-44°10'W), Rio de Janeiro. Um total de 120 amostragens mensais em cinco locais fixos de coletas, distribuídos ao longo da margem continental da baía, foram realizadas em setembro de 1998 e agosto de 2000. As coletas foram efetuadas com rede de calão de 10 m de comprimento por 2 m de altura, com malha de 8 mm entre nós opostos. Foram capturadas dois gêneros e quatro espécies. *Anchoa tricolor* e *A. januaria* foram as espécies mais abundantes com 97% dos indivíduos capturados, enquanto *A. lyolepis* e *Cetengraulis edentulus* contribuíram em menor percentagem. As duas espécies mais abundantes apresentam estratégias de co-ocorrência espaço-temporal definido, onde *A. tricolor* foi mais abundante na zona mais externa da Baía (com maior influência do mar), enquanto *A. januaria* foi mais abundante na zona central e interna (com maior influência dos rios). Com relação as estações do ano foi verificado uma maior abundância de *A. tricolor* no outono e no inverno e de *A. januaria* na primavera. Diferenças significativas (ANOVA,  $P < 0,05$ ) na abundância das espécies em relação às variáveis ambientais foram observadas, *A. tricolor* foi mais abundante ( $P < 0,05$ ) em maiores salinidades, transparências, profundidades e oxigênio dissolvido, e menores temperaturas. *A. januaria* foi diretamente associada ( $P < 0,05$ ) com menores salinidades, transparência e profundidades.

Apoio Financeiro – CNPq

Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro – Posto de Aquicultura.  
BR465, km7, Seropédica, Rio de Janeiro. CEP.:23851-970. marciobiol@ig.com.br

Oral Comunidade e Populações

**DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL E SAZONAL DAS SEIS ESPÉCIES DE BAGRE QUE OCORREM NA BAÍA DA RIBEIRA, ILHA GRANDE, RIO DE JANEIRO.**

Soares, P.A.C. & Andreato, J. V.

Lab. de Ictiologia, Instituto de Ciências Biológicas e Ambientais, USU

Coletas mensais foram realizadas no período de dezembro de 1998 a julho de 2000, na Baía da Ribeira, situada no município de Angra dos Reis, Rio de Janeiro, entre as latitudes 22° 55' e 23° 02'S e longitudes 044° 18' e 044° 26'W. O instrumento utilizado nas cinco estações foi o arrasto-de-porta "otter trawl", medindo 10,5m de comprimento, 4,5m de boca e 3,5m de asa, com malha de 20mm no corpo da rede e 15mm no fundo de saco, com esforço de 30 minutos. Foram coletados 2.193 exemplares de *Genidens genidens*, 1.010 de *Cathorops spixii*, 77 de *Bagre marinus*, 95 de *Sciadeichthys luniscutis*, 20 de *Bagre bagre* e 23 de *Netuma barba*. A população de *Genidens genidens* apresentou 61,68% de ocorrência na estação 1, 82,35% na estação 2, 84,25% na estação 3, 100% na estação 4 e 62,50% na estação 5; *Cathorops spixii* apresentou 31,56% de ocorrência na estação 1, 15,69% na estação 2, 9,93% na estação 3 e 37,50% na estação 5; *Bagre marinus* apresentou 2,71% de ocorrência na estação 1 e 1,37% na estação 3; *Sciadeichthys luniscutis* com 2,71% de ocorrência na estação 1 e 4,11% na estação 3; *Bagre bagre* só ocorreu na estação 1 com 0,65% e *Netuma barba* apresentou 0,69% de ocorrência na estação 1, 1,96% na estação 2 e 0,34% na estação 3. Durante o período estudado notamos uma preferência das seis espécies estudadas pela estação 1, provavelmente pela oferta de alimento no local de encontro dos rios, e também por tratar-se de área considerável de manguezal.

Apoio Financeiro: FAPERJ

Laboratório de Ictiologia, Instituto de Ciências Biológicas e Ambientais, Universidade Santa Úrsula, Rua Fernando Ferrari 75, Rio de Janeiro -RJ, CEP:22.231-040. E-mail: reefcoral@bol.com.br; jvandreato@ax.apc.org

Painel



## **VARIAÇÃO TEMPORAL NA COMPOSIÇÃO DA ICTIOFAUNA DE UM AFLUENTE DO RIO TOCANTINS NA ÁREA DE INFLUÊNCIA DO AHE SERRA DA MESA, GO.**

Souza, Pablo F. M., Caramaschi Érica. P.

Laboratório de Ecologia de Peixes, Departamento de Ecologia, UFRJ

Este trabalho é parte do projeto “Estudos Básicos sobre a ictiofauna do AHE Serra da Mesa, GO” que visa avaliar as variações da ictiofauna antes, durante e após a o represamento do alto curso do rio Tocantins. O rio Bagagem é um dos principais afluentes do rio Tocantins na região e seu alagamento constitui quase 40% do reservatório. O objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito da proximidade do reservatório sobre a riqueza e constância da ictiofauna local. A perturbação causada pela proximidade do reservatório pode se traduzir por fatores físicos, como alguma redução da velocidade da água e fatores bióticos, como acúmulo de espécies em fuga ou evitando o reservatório. As coletas foram feitas utilizando redes de espera, arrastinho, arrastão e arrasto marginal, entre jun/96 e out/99, sempre a montante do remanso do reservatório (ou seja, a área de coleta foi sendo deslocada rio acima à medida que aumentava o remanso do reservatório. Foram capturados, no total, 8493 exemplares representando 105 morfo-espécies. Na fase anterior ao fechamento dos túneis de desvio e efetivo barramento do rio foram registradas 25 morfo-espécies em 2 coletas; durante o enchimento do lago, foram capturadas 61 morfo-espécies em 5 coletas e no período posterior à formação do reservatório, 90 morfo-espécies em 9 coletas. O número médio de espécies na localidade, portanto, não se alterou. Das espécies registradas, 11 foram consideradas constantes, 31 acessórias e 63 acidentais ao longo do período. Das espécies constantes e com número total de indivíduos acima de 50, foram capturados 4 de Characidae, 1 de Gasteropelecidae, 1 de Cichlidae, 1 de Curimatidae, 1 de Hemiodidae e 1 de Characinae. Estas espécies foram persistentes na área e, a princípio, não sofreram efeitos negativos da proximidade do reservatório. Por outro lado, *Leporinus friderici* (Anostomidae), *Tetragonopterus argenteus* (Characidae), *Astyanax bimaculatus* e *Boulengerella cuvieri* tiveram sua abundância e/ou constância reduzidas ao longo do tempo. Quando as coletas se concentraram no ponto mais a montante do reservatório, intensificou-se a presença de *Mylesinus paucisquamatus*, *Cyphocharax cf. spiluroopsis*, *Characidium* sp. e *Spatuloricaria* sp.

SERRA DA MESA ENERGIA- FURNAS/BIORIO/UFRJ

Laboratório de Ecologia de Peixes, Depto. De Ecologia, IB, UFRJ. Caixa postal: 68020- Ilha do Fundão, CEP 21941-590 Rio de Janeiro RJ. Fone/Fax- (0xx21) 562-6376. E-mail: pablof@rio.com.br

Pôster Tema 5 (Populações e comunidades )

**ESTRUTURA POPULACIONAL DAS SETE ESPÉCIES DE PARALICHTHYIDAE (PISCES, OSTEICHTHYES, PLEURONECTIFORMES) QUE OCORREM NA BAÍA DA RIBEIRA, ANGRA DOS REIS, RIO DE JANEIRO, BRASIL.**

Teixeira, Dirceu E. & Andreata, José V.

Lab. de Ictiologia, Instituto de Ciências Biológicas e Ambientais, USU

Este trabalho objetiva estudar a estrutura populacional como: a distribuição espacial/sazonal, a riqueza específica, a abundância relativa e a biomassa de sete espécies de Paralichthyidae no período de dezembro de 1998 a julho de 2000. Foram realizadas coletas mensais em cinco estações na Baía da Ribeira, escolhidas de acordo com certas características ambientais, considerando-se principalmente a proximidade e o grau de influência da água doce na região, e as águas aquecidas da usina nuclear Angra I. Foram coletados 52.351 espécimes do total capturado, sendo que 533 espécimes pertencem a família Paralichthyidae: *Paralichthys brasiliensis*, *Citharichthys spilopterus*, *Citharichthys arenaceus*, *Cyclopsetta chittendeni*, *Etropus crossotus*, *Etropus longimanus* e *Syascium papillosum* coletados através de rede-de-portas "otter trawl", rebocado por uma traineira com esforço de 30 minutos a uma velocidade aproximada de 2 nós. Após a coleta, os peixes foram acondicionados em sacos plásticos etiquetados e conservados em gelo até o laboratório. Em seguida foi medido o comprimento total e o peso dos espécimes em balança de precisão. A abundância relativa das 6 espécies pelas estações de coleta foram: 62,94% de *Citharichthys spilopterus*, 20,11% de *Paralichthys brasiliensis*, 10,62% de *Etropus crossotus*, 4,65% de *Syascium papillosum*, 1,12% de *Citharichthys arenaceus*, 0,37% *Cyclopsetta chittendeni* e 0,19% de *Etropus longimanus*. A abundância na estação 1 foi: 75,00% de *C. spilopterus*, 13,16% de *P. brasiliensis*, 7,89% de *E. crossotus*, 3,95% de *S. papillosum*; na estação 2, 58,89% de *C. spilopterus*, 36,69% de *P. brasiliensis* e 4,44% de *E. crossotus*; na estação 3, 70,78% de *C. spilopterus* e 26,34% de *P. brasiliensis*; na estação 4, 44,71% de *C. spilopterus*, 30,59% de *E. crossotus*, 24,71% de *S. papillosum*; na estação 5, 52,63% de *E. crossotus*, 39,47% de *C. spilopterus*, 5,26% de *C. chittendeni* e 2,63% de *S. papillosum*. A maior distribuição da biomassa pelas áreas de coleta foi de 28,197g para *P. brasiliensis*, 8,229g para *C. spilopterus*, 1,278g para *S. papillosum*, 916g para *E. crossotus*, 106g para *C. chittendeni* e 2g para *E. longimanus*. Em relação a abundancia relativa a estação 3 apresentou os maiores valores com 45,44%, estação 2 com 16,95%, estação 4 com 15,83%, estação 1 com 14,71 e estação 5 com 7,07%. A maior riqueza específica foi encontrada na estação 5 com 3,16, seguido da estação 1 com 2,66, estação 4 com 2,59, estação 2 com 2,55 e estação 3 com 2,11. A distribuição sazonal foi representada por 20,84% na primavera, 20,67% no verão, 25,33% no outono e 33,52% no inverno.

Apoio Financeiro: FAPERJ

Lab. de Ictiologia, Universidade Santa Úrsula, Fernando Ferrari 75, 22.231-040, Rio de Janeiro, RJ, Fone: (021) 551-1899. Email: dirceuteixeira@bol.com.br

Painel

## ICTIOFAUNA DA ÁREA DE INFLUÊNCIA DA USINA HIDRELÉTRICA DE MACHADINHO, NO ALTO RIO URUGUAI.

<sup>1</sup>Zaniboni-Filho, Evoy ; <sup>1</sup>Meurer, Samira ; <sup>1</sup>Nuñez, <sup>1</sup>Alex Pires Oliveira & <sup>1</sup>Iaczinski, Pedro  
Depto. de Aquicultura, UFSC

As extensas bacias hidrográficas brasileiras tem servido para o desenvolvimento de aproveitamentos hidrelétricos. Os efeitos da construção de barragens atuam sabidamente como um forte agente impactante sobre as comunidades ícticas, sendo por isso essencial o conhecimento da ictiofauna antes da introdução deste tipo de empreendimento, a fim de futuramente compreender as mudanças ocorridas na dinâmica populacional daquele ambiente e contribuir para a adoção de medidas mitigadoras. Com o intuito de conhecer a ictiofauna de um trecho do alto rio Uruguai sob influência da UHE de Machadinho, monitoraram-se seis distintos pontos durante um período de dois anos, num trecho de aproximadamente 60km do rio. Para isto, realizaram-se oito coletas com periodicidade trimestral, onde diferentes equipamentos de pesca como redes malhadeiras, redes feiteiras, tarrafas, espinhéis e marombas foram utilizados. O esforço de pesca manteve-se constante nos diferentes locais amostrados, sendo o tempo de permanência dos artefatos de pesca na água de aproximadamente 14 horas, exceto para a tarrafa. Todo material coletado foi devidamente etiquetado, identificado e submetido a biometria ainda em campo, e logo a seguir fixado em formalina 10%. De algumas espécies previamente selecionadas, por sua importância econômica e/ou ecológica, foram também tomadas informações como peso de gônadas e estômagos, bem como sexo e estágio de maturação gonadal, a fim de em laboratório, proceder-se análises acerca dos hábitos alimentares e reprodutivos de tais espécies. Foram capturadas 58 espécies, pertencentes a 13 famílias, perfazendo 7170 exemplares e biomassa equivalente a aproximadamente 452,9kg. Na estação da primavera obteve-se a maior biomassa, sendo o mesmo válido para o número de exemplares capturados. As espécies mais representativas em termos de abundância foram: *Hypostomus isbrueckeri* (17,3%), *Bryconamericus iheryngii* (10,8%), *Steindachnerinna brevipina* (8,4%), *Hemiancistrus* sp (6,7%). Cabe ressaltar a captura de exemplares de peixes migradores tanto a montante como a jusante do eixo da futura barragem, sendo pertencentes as espécies *Salminus maxillosus* (dourado) e *Steindachneridion scripta* (suruvi).

Depto de Aquicultura. Centro de Ciências Agrárias. UFSC. Caixa Postal 476 – 88040-900 – Florianópolis/SC, samirameurer@uol.com.br; zaniboni@cca.ufsc.br  
Painel

## **VARIAÇÃO NA RELAÇÃO PESO-COMPRIMENTO DA DOURADA (*Brachyplatystoma flavicans*) PESCADA COMERCIALMENTE AO LONGO DO SISTEMA ESTUÁRIO-AMAZONAS-SOLIMÕES**

<sup>1</sup>Alonso, Juan Carlos; <sup>2</sup>Santos, Eliane D. & <sup>3</sup>Fabré, Nidia Noemi

<sup>1</sup>Bolsista CAPES/Pós-graduação/INPA – BADPI Manaus-AM/Inst. Amz. de Inv. SINCHI (Colômbia)

<sup>2</sup>Bolsista CNPq/Faculdade Engenharia de Pesca - Universidade do Amazonas, Manaus-AM

<sup>3</sup> Universidade do Amazonas –Inst. de Ciên. Biol. ICB, Manaus-AM

A dourada (*Brachyplatystoma flavicans*), pertencente a ordem Siluriformes, regionalmente conhecidas como "peixes lisos", intensamente exploradas ao longo do Sistema Estuário-Amazonas-Solimões, com fins de exportação tanto para o exterior como para grandes cidades do Sul do país. Esta espécie, cujo tamanho máximo conhecido é de 192 cm, é comumente encontrada no canal do rio principal, incluindo tributários de águas branca e preta e considerada como uma das maiores migradoras de água doce. O presente trabalho tem por objetivo comparar as relações peso-comprimento, visando encontrar padrões no parâmetro "b" que permita diferenciar as parcelas da população de douradas que estão sendo pescadas ao longo desse sistema. O trabalho foi realizado dentro do Projeto Dinâmica Populacional da dourada no Sistema Estuário - Amazonas - Solimões, que pretende fornecer bases para o manejo deste importante recurso pesqueiro. As amostragens foram realizadas entre Julho e Dezembro de 1999 nos principais pontos de desembarques de peixe liso ao longo do rio Amazonas: Estuário, Santarém, Manaus e Tefé no Brasil, Letícia na Colômbia e Iquitos no Perú. Em cada local e por 15 dias, durante o período da safra da dourada, foram coletados dados de peso total (g), comprimento furcal (cm) de uma subamostra de 5 indivíduos por classe de 2cm de comprimento furcal, resultando um total de 754 indivíduos. As menores douradas, tanto em tamanho como em peso, foram capturadas pela pesca comercial no Estuário Amazônico (média: 63,2 cm  $\pm$  13,6 e 1907,5 g  $\pm$  1917,3), enquanto que as maiores no Alto Solimões, nas proximidades de Iquitos (média: 90,7 cm  $\pm$  10,2 e 11562,4 g  $\pm$  5632,3). Foi observado na medida em que a distância aumenta em relação ao Estuário, os pescadores conseguem capturar douradas cada vez maiores. Existe uma relação linear positiva entre a distância dos principais pontos de desembarque da dourada e o comprimento furcal do peixe, sendo o Estuário a distância zero ( $R^2=0,87$ ;  $P=0,006$ ). O modelo indicou que a cada 600 quilômetros do estuário, o tamanho médio da dourada capturada pela pesca recebe incrementos de 5 cm em média. O parâmetro "b" da relação peso-comprimento para cada uma das regiões amostradas variou significativamente (ANCOVA:  $F_{obs[5;743]}=19,9$ ;  $P<0,00001$ ; Paralelismo  $P<0,00005$ ). Isto indicou um crescimento do tipo isométrico para o Estuário e Santarém (3,1 e 2,9 respectivamente) e uma tendência à alometria positiva no Alto Solimões (Letícia 3,4 e Iquitos 3,5). É interessante notar que este parâmetro não teve diferenças significativas entre as duas localidades mais distantes do Estuário, Letícia e Iquitos (Tukey  $P>0,1$ ), sendo similares também entre Manaus e Tefé (Tukey  $P>0,9$ ). Os resultados indicam que ao longo do sistema Estuário-Amazonas-Solimões ocorre uma resposta diferenciada da espécie às condições ambientais de cada região, fato que pode ser atribuído a um processo acumulativo na condição da espécie durante sua migração ao longo dos 3400 km deste sistema.

Apoio Financeiro: Bolsa CAPES PEC-PG/CNPq/Programa PYRÁ/Instituto SINCHI

<sup>1</sup>C. P. 2221, Aleixo, 69061-970 Manaus-AM; [juank@inpa.gov.br](mailto:juank@inpa.gov.br)

<sup>2</sup> Av. Tefé, Beco Florêncio Nº 15, Raiz. 69068-120

<sup>3</sup> Univ. do Amazonas, Depto. de Biol., Lab. de Ecol., Manaus, AM, 69077-000; [tchoni1@uol.com.br](mailto:tchoni1@uol.com.br)

PAINEL: ÁREA 6. Comportamento e Migração

## DISTRIBUIÇÃO DAS ESPÉCIES DE PEIXES NA BACIA DO RIO DAS VELHAS, AFLUENTE DO RIO SÃO FRANCISCO (MG)

Alves, Carlos Bernardo M.<sup>1</sup> & Pompeu, Paulo S.<sup>2</sup>

Projeto Manuelzão de Revitalização da Bacia do Rio das Velhas (UFMG)

O rio das Velhas é um dos principais afluentes do rio São Francisco. Suas águas drenam 51 municípios de Minas Gerais, incluindo parte da Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH). Os objetivos da pesquisa foram inventariar a ictiofauna da bacia e relacionar os resultados com o estado de degradação ambiental em que se encontra. Foram realizadas 3 campanhas ao longo da bacia desde a sua cabeceira (montante de Belo Horizonte) até próximo à sua foz (Lassance), incluindo um tributário (rio Cipó). Foram registradas 93 espécies, incluindo 12 citadas em listas de espécies ameaçadas de extinção (*Characidium lagosantense*, *Characidium fasciatum*, *Brycon lundii*, *Salminus brasiliensis*, *Hysteronotus megalostomus*, *Leporinus marggravii*, *Bagropsis reinhardti*, *Duopalatinus emarginatus*, *Lophiosilurus alexandri*, *Harttia leiopleura*, *Rhinelepis aspera* e *Pseudoplatystoma coruscans*), 3 raras (*L. marggravii*, *H. megalostomus*, *B. reinhardti*), pelo menos 2 não descritas (*Bunocephalus* sp.N e *Rineloricaria* sp.N) e 2 novos registros para a bacia do São Francisco (*Leporinus amblyrhynchus* e *Steindachnerina corumbae*). Apesar da elevada riqueza ( $\pm 70\%$  das espécies da bacia do São Francisco) a bacia sofre, há mais de um século, os reflexos da ocupação desordenada e da falta de saneamento. Este fato é comprovado pela queda na riqueza de espécies em Lagoa Santa, ponto localizado imediatamente a jusante da entrada dos tributários que drenam a RMBH (ribeirões Arrudas e do Onça). A riqueza de espécies nos pontos da calha do rio das Velhas foi, de montante para jusante: São Bartolomeu (9), Sabará (20), Lagoa Santa (9), Santana do Pirapama (32), Curvelo (36) e Lassance (40). Considerando-se a tendência de aumento do número de espécies de montante para jusante, os valores verificados em Lagoa Santa são inferiores aos esperados. Outro indicador que contraria tendências teóricas é o registro de maior riqueza em um afluente, o rio Cipó que, com 57 espécies registradas, superou os valores encontrados em qualquer dos demais pontos do rio principal isoladamente. Agrupando-se todos estes pontos, foram registradas 73 espécies para a calha. Através deste estudo, ficou evidenciado que o rio das Velhas encontra-se em adiantado estado de degradação e um dos principais fatores é a poluição proveniente da RMBH. O melhor estado de conservação de afluentes, como o rio Cipó, juntamente com a alta conectividade com o rio São Francisco, podem representar fontes para a recuperação da fauna de peixes do rio das Velhas, caso seja solucionado o problema dos esgotos de Belo Horizonte.

Apoio Financeiro: Fundo Fundep de Apoio Acadêmico e Projeto Manuelzão de Revitalização da Bacia do Rio das Velhas (UFMG)

1 – Rua Rio de Janeiro, 2754 / 1402, Lourdes, Belo Horizonte (MG), 30.160-042 – curimata@dedalus.lcc.ufmg.br

2 – pompeups@hotmail.com

painel

## UTILIZAÇÃO DA MARCAÇÃO E RECAPTURA PARA ESTUDO DA PASSAGEM DE PEIXES PELA ESCADA EXPERIMENTAL DO RIO PARAÓPEBA (MG).

Alves, Carlos Bernardo M.<sup>1</sup>  
Bio-Ambiental Consultoria Ltda.

Técnicas de marcação e recaptura, por serem comparativamente mais baratas que a biotelemetria, têm sido utilizadas com frequência no estudo das migrações de peixes no Brasil, apesar das limitações impostas pelo método. Em 1994, a CEMIG concluiu a construção da Escada Experimental para Peixes do Rio Paraopeba, na barragem da Usina Térmica de Igarapé. A partir de 1997, iniciou-se o “Programa de Marcação de Peixes” com o objetivo de verificar a eficiência do mecanismo de transposição. Os peixes foram capturados através de tarrafas, identificados, pesados e medidos, e receberam a marca hidrostática tipo “LEA”. As marcas eram numeradas sequencialmente e implantadas na porção dorsal, próximo à nadadeira adiposa, através de perfuração trans-corporal com agulha cirúrgica e fio de nylon. Cartazes de divulgação do Programa foram distribuídos junto à comunidade, convocando os pescadores a participarem enviando as informações do número da marca, peso e comprimento do peixe, local e data de sua captura. Ao final de três anos, foram marcados 2.544 indivíduos, pertencentes a 20 espécies. O número de espécies utilizadas representa cerca de 23% da riqueza total inventariada para a bacia do rio Paraopeba. Foram recapturados 96 exemplares pelos pescadores locais até março de 2000, representando cerca de 3,8% do total marcado. Neste período o tempo máximo de permanência verificado da marca foi de 10 meses. Dos peixes recapturados, 65 foram registrados a jusante do mecanismo, 9 a montante e outros 22 não tiveram o local identificado com segurança. A maior captura de indivíduos marcados a jusante pode também refletir a maior intensidade da atividade de pesca nos primeiros quilômetros abaixo da barragem. As espécies que comprovadamente utilizaram a escada para alcançar a porção superior da bacia foram a curimatá-pioa (*Prochilodus costatus*, com 7 exemplares), o mandi-amarelo (*Pimelodus maculatus*, com 1) e o piau-verdadeiro (*Leporinus elongatus*, com 1). Estas também foram as espécies marcadas em maior número, com 1520, 531 e 277 indivíduos, respectivamente. O peso médio das marcas foi de aproximadamente 0,50 g, e a relação entre este e o peso corporal dos exemplares sempre esteve dentro do limite recomendado (2,0%), ou seja, não alterando as funções vitais dos peixes. Ao final desta etapa, conclui-se que: (1) pelo menos três espécies conseguem vencer o mecanismo; (2) a curimatá-pioa é a espécie mais indicada para o desenvolvimento de marcações no rio Paraopeba. No caso da utilização da telemetria em futuros projetos, pode-se indicá-la por ocorrer em grande abundância e ser capaz de ultrapassar o mecanismo em estudo. Mesmo não tendo sido o foco do trabalho, observações visuais do mecanismo em operação no período chuvoso sugerem que este possa ser mais seletivo nos meses de maior pluviosidade (dezembro a fevereiro), face a grande turbulência das águas dentro dos degraus.

Apoio Financeiro: Trabalho contratado pela Companhia Energética de Minas Gerais (CEMIG)

1 – Rua Rio de Janeiro, 2754 / 1402, Lourdes, Belo Horizonte (MG), 30.160-042 –  
curimata@net.em.com.br

painel

## **ATIVIDADE TEMPORAL DE PEIXES EM FLORESTA ESTACIONAL DE IGAPÓ NO LAGO DO PRATO – ARQUIPÉLAGO DE ANAVILHANAS, AMAZONAS**

Batista, Jacqueline S. Jardim-Lima, Dayson J. & Formiga-Aquino, Kyara,  
Pós-Graduação – INPA/FUA; Pós-Graduação – INPA/FUA; Bióloga

A floresta alagada possui vários ambientes diversificados no que diz respeito à concentração de oxigênio, tipo de vegetação, de água, variações de temperatura, luminosidade e disponibilidade de alimento. Muitas espécies de peixes que ocorrem nos rios da Amazônia, dependem totalmente das alternativas alimentares fornecidas pela floresta alagada e em alguns rios, como o rio Negro ela é a base de toda a cadeia trófica. A atividade de peixes varia temporalmente em diurna e noturna, e essa variação pode estar sujeita aos diversos fatores ambientais em consonância com os diferentes ecossistemas aquáticos da Amazônia. Assim, os peixes da Ordem Gymnotiformes e Siluriformes possuem atividade noturna enquanto que os Characiformes são diurnos. Para verificar a atividade temporal de grandes grupos de peixes no Lago do Prato localizado no Arquipélago de Anavilhanas, área de igapó, na zona litorânea coberta por vegetação abundante, foram realizadas despesas no período de cheia em quatro horários intervalares de seis em seis horas através de malhadeiras com abertura de malhas diferentes e distribuídas em locais previamente selecionados aleatoriamente. Após a identificação dos indivíduos quanto à ordem, família e espécie coletados, verificou-se que: os peixes deste lago pertencentes às Ordens Gymnotiformes e Siluriformes apresentaram atividade noturna, os da Ordem Characiformes atividade diurna, os da Ordem Perciformes da família Cichlidae atividade diurna e da família Scianidae de atividade noturna. Verificou-se, então, que a atividade temporal está relacionada com o horário em que sua fonte de alimento encontra-se disponível e com o seu comportamento seja do ponto de vista alimentar, reprodutivo ou de defesa. Entretanto, trabalhos futuros em outras localidades no mesmo e em outros lagos e rios da Amazônia, com fatores ambientais diferenciados, são necessários para confirmar essa hipótese. Assim, verifica-se que os ambientes aquáticos da Amazônia não só apresentam uma grande biodiversidade de peixes como também uma diversificada atividade temporal dos mesmos.

Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia – INPA Pós-Graduação em Biologia de Água Doce e Pesca Interior, Alameda Cosme Ferreira 1756, CEP: 69011-970. Manaus, Amazonas -BRASIL., 0XX 92 643 3249, e-mail: [jac@inpa.gov.br](mailto:jac@inpa.gov.br)

Painel

**COMPORTAMENTO REPRODUTIVO DE *Cynolebias albipunctatus* Costa & Brasil  
(CYPRINODONTIFORMES: RIVULIDAE)**

Belote, Drausio F.

Lab. de Ictiologia Geral e Aplicada, Depto. de Zoologia, UFRJ

*Cynolebias albipunctatus* pertence à família Rivulidae e é uma das espécies de peixes anuais de grande porte encontradas no nordeste do Brasil. Os exemplares estudados foram coletados na localidade tipo, em Juazeiro na Bahia, mantidos em aquários individuais de 40 litros, observações, filmagens e fotografias foram feitas em aquário de 250 litros. Neste estudo são feitas a descrição do comportamento reprodutivo de *C. albipunctatus* e uma comparação com outros rivulídeos. O comportamento reprodutivo desta espécie apresenta um ciclo de comportamentos, distinguindo-se 5 fases coincidentes na ordem proposta para outros rivulídeos: 1) Cortejo, 2) Convite para submergir, 3) Submersão (cavar o substrato), 4) Desova\ fertilização, 5) Emersão (volta do substrato). Outros padrões são compartilhados com várias espécies de peixes anuais como: cortejo realizado com movimentos ondulantes laterais do corpo (apesar de poucos e menos intensos nesta espécie) e nadadeiras expandidas durante os movimentos ondulantes. Ainda são observados alguns comportamentos únicos à esta espécie: movimentos articulares da cabeça do macho entre as fases 1 e 3, determinação de uma fêmea dominante com exclusão de qualquer outra tanto por esta quanto pelo macho e algumas exibições por parte da fêmea dominante que esfrega a parte posterior de sua cabeça ou o focinho pelas nadadeiras anal e caudal do macho e exibe breves movimentos ondulantes para o macho.

Apoio Financeiro: CNPq

Rua Sá Barreto 32 casa 2 Fonseca, Niterói, Rio de Janeiro, R.J. Tel: (21) 6272690, E-mail: dbelote@nitnet.com.br Painei  
Comportamento e Migração



**DESCRIÇÃO E EVOLUÇÃO DOS PADRÕES DE COMPORTAMENTO REPRODUTIVO NO GÊNERO *Simpsonichthys* Carvalho (CYPRINODONTIFORMES: RIVULIDAE)**

Belote, Drausio F.

Lab. de Ictiologia Geral e Aplicada, Depto. de Zoologia, UFRJ

O comportamento reprodutivo de onze espécies de *Simpsonichthys*: *S. constanciae* (Myers), *S. stellatus* (Costa & Brasil), *S. alternatus* (Costa & Brasil), *S. notatus* (Costa, Lacerda & Brasil), *S. flavicaudatus* (Costa & Brasil), *S. costai* (Lazara), *S. similis* Costa & Hellner, *S. trilineatus* (Costa & Brasil), *Simpsonichthys* sp.1, *Simpsonichthys* sp.2 e *Simpsonichthys* sp.3) é descrito neste estudo além de notas dos primeiros estágios do comportamento de *S. zonatus* (Costa & Brasil). Um ciclo de comportamento reprodutivo com cinco estágios é definido: 1) “Displays” e corte (Cortejo, 2) Convite para submergir, 3) Submersão (cavar o substrato), 4) Desova\ fertilização, 5) Emerção (volta do substrato). Os padrões observados são comparados com a mais recente e parcimoniosa árvore filogenética proposta para o grupo, a fim de obter uma visão evolutiva. Alguns padrões de corte compartilhados entre as espécies estudadas são considerados plesiomórficos (macho realizando movimentos ondulantes do corpo, nadadeiras ímpares do macho expandidas durante os movimentos ondulantes, convite do macho, e o casal cavando o substrato para desovar juntos). A forma das nadadeiras ímpares do macho durante a corte em *S. zonatus* e *S. boitonei* é interpretada como uma sinapomorfia, assim como a ausência do convite do macho para submergir em *S. stellatus* + *S. similis* + *Simpsonichthys* sp.3, nos quais, o macho submerge primeiro e é seguido pela fêmea. Alguns padrões únicos de comportamento são identificados e definidos como autapomorfias.

Apoio financeiro: CNPq

Rua Sá Barreto 32 casa 2 Fonseca, Niterói, Rio de Janeiro, R.J. Tel: (21) 6272690, E-mail: dbelote@nitnet.com.br

Comportamento e Migração - Painel

**RADIOTELEMETRIA DO PIRARUCU (*Arapaima gigas* Cuvier) EM LAGOS DE VÁRZEA DO MUNICÍPIO DE SANTARÉM - PARÁ.**

Crossa, Marcelo M.

Instituto de Pesquisas Ambientais da Amazônia - IPAM

O pirarucu *Arapaima gigas* (Cuvier 1817) é o maior peixe de escama de água doce das Américas chegando a pesar até 150 kg. Se restringe a águas interiores da América do Sul, distribuída na bacia Amazônica; na Guiana Britânica; ao Oeste do Orinoco, e no rio Araguaia. A pesar desta espécie ter sido explorada desde o século XVIII, e já existir suspeita de depleção de seus estoques desde a primeira metade deste século, ainda existe um vácuo no conhecimento sobre a existência ou não de migrações laterais ou longitudinais; de sua distribuição espacial e temporal baixo distintas condições hidrológicas; dos tipos de deslocamentos, abrangência, e formas de uso do espaço. A radiotelemetria, como técnica de monitoramento contínuo, foi apropriada para o estudo desta espécie tentando dilucidar de forma preliminar algumas s interrogantes anteriores. Se utilizarão 3 transmissores de 22 g, com antena de 25 cm (56 ppm) e 1 transmissor com sensor de temperatura (40/77ppm). A frequência de emissão esteve entre 150-151 Mhz. Os rádios foram colocados externamente na nadadeira dorsal. Se utilizarão antenas Yagi de 4 elementos, GPS Mod. Garmin 45 e 48; bússola comum e Cassio Modelo 1170. O monitoramento dos pirarucus foi realizado utilizando uma embarcação leve e motor fora de borda, junto com medições desde terra. Os dados da posição geográfica foram lançados numa planilha Excel para a correção dos dados angulares (magnéticos) para o sistema geográfico, estimando a posição final do peixe. A posição final dos peixes foi plotada numa imagem geo-referenciada. As análises relacionadas à estimação de padrões de uso, "home range", "site fidelity", animação dos deslocamentos, e distintos testes para avaliar os métodos mencionados foram realizados utilizando o programa Animal Movement (P.N. Hooge & B. Eichenlaub; 1997). Outros testes foram efetuadas utilizando o programa Statistics 5.0 (StaSoft, Inc. 1984 - 1995). Se efetuaram monitoramentos diários e estacionais. Os monitoramentos diários se efetuaram por períodos de 3 ou 4 dias (durante 10 a 12 horas), com um intervalo mínimo entre observações de 20 minutos. A frequência das campanhas de observação variou segundo a situação hidrológica. Foram efetuadas 6 campanhas de monitoramentos diários (C1:mar/96; C2:abr/96; C3:jul/96; C4: out/96; C5: jan/97; C6: fev/97), e outras 8 complementares para o monitoramento sazonal (C7: 25/2/97; C8: 28/3/97; C9: 8/5/97; C10: 25/5/97; C11: 22/6/97; C12: 10/7/97; C13: 12/8/97; C14: 5/9/97). Os resultados indicaram que: i) os pirarucus permaneceram durante o período de estudo (seca e cheia) num setor restrito dentro do sistema de lagos do Itiqui; ii) desenvolveram velocidades mínimas e máximas entre 100 m/h e 3272 m/h; iii) apresentaram 3 picos diários de atividade; iv) não houve diferença significativa nos deslocamentos entre os pirarucus ( $F(3;30) = 3.554$ ;  $P < 0,025924$ ) para todo o período; vi) os pirarucus durante a cheia apresentaram padrões específicos de uso de áreas, com médias de 30,1 ha ( $P = 50\%$ ) e 206 ha ( $P = 95\%$ ); vii) durante a cheia, 90% das localizações dos rádios se relacionaram com algum tipo de cobertura vegetal viii) o único pirarucu com sensor de temperatura mostrou uma preferência por temperaturas da água ao redor dos 24,5 °C (Std. dv=2,5 °C). Visando o manejo desta espécie, o resultado deste trabalho encoraja a utilização da radiotelemetria num maior número de indivíduos, em áreas biologicamente mais diversas, e baixo distinta pressão pesqueira.

Apoio Financeiro: Projeto Várzea - IPAM

Projeto Várzea, Av. Rui Barbosa 136, 68005-080 Santarém-PA; crossa10@chasque.apc.org

PAINEL: ÁREA 6. Comportamento e Migração

## INVESTIGAÇÃO DA INFLUÊNCIA DE FATORES FÍSICO-QUÍMICOS DA ÁGUA NOS LOCAIS DE ESTADIA DE *Rhamdia quelen* (PISCES, PIMELODIDAE)

Fuhro, Daniela; Lauck, Leandro D.; Macedo, Tiago B. & Schulz, Uwe H.  
Laboratório de Ecologia de Peixes, UNISINOS

O presente estudo objetiva caracterizar os habitats usados pelo jundiá (*Rhamdia quelen*) através do levantamento dos principais fatores físico-químicos da água, bem como investigar a influência destes nos locais de estadia da espécie no lago da UNISINOS (área aproximada de 2,7ha, profundidade de até 5,7m). Foram investigados os movimentos de quatro exemplares de *R. quelen* marcados com radiotransmissores implantados. Nos locais de estadia dos indivíduos, identificados por telemetria, medimos a profundidade da água, sua temperatura, pH, saturação de oxigênio dissolvido (DO%), condutividade e turbidez. Paralelamente determinamos o perfil destes parâmetros na coluna de água do lago num ponto de referência de zero até cinco metros. Com a repetição desses levantamentos de duas em duas horas num ciclo de 24 horas, obtivemos a variação nictimeral dos parâmetros ofertados pela água do lago, bem como daqueles usados pelo jundiá nos seus locais de estadia. Através do método de percentil 80, os parâmetros físico-químicos nos locais da estadia dos peixes marcados foram: 0,1 a 2,7m de profundidade (moda=0,54m), 13,8 a 19,4°C de temperatura (moda=19,1°C), 47,9 a 101,5% de DO% (moda=85,9%), 89,4 a 102,9 $\mu\text{Scm}^{-1}$  de condutividade (moda=101,7 $\mu\text{Scm}^{-1}$ ), 6 a 24,6NTUs de turbidez (moda=7,3NTUs) e pH de 6,6 a 7,41 (moda=6,78). Não houve diferença significativa entre os parâmetros físico-químicos dos locais de estadia dos jundiás nos turnos diurnos e noturnos. Na base dos dados obtidos até o momento não conseguimos concluir se os fatores determinantes para a escolha do local de estadia são profundidade, temperatura, oxigênio ou outros. Verificamos uma tendência dos peixes a permanecer no epilímnio do lago e nas margens, onde encontram temperaturas e concentrações de oxigênio mais altas.

Apoio: CNPq, FAPERGS E UNISINOS

Laboratório de Ecologia de Peixes, Centro de Ciências da Saúde, UNISINOS  
Av. Unisinos, 950, São Leopoldo. Fone (51) 591-1122 (r: 1224) - E-mail: uwe@cirrus.unisinos.br

Comunicação Oral - Comportamento e Migração

## USO DE HÁBITAT E COMPORTAMENTO DE BAGRES HEPTAPTERÍNEOS EM RIACHOS DE MATA ATLÂNTICA DO SUL DO ESTADO DE SÃO PAULO

Gerhard, Pedro

Departamento de Zoologia, Instituto de Biociências, USP-SP.

O uso de hábitat e o comportamento de forrageio e social de quatro espécies de bagres heptapteríneos foram estudados em riachos da bacia do rio Betari, região do Vale do Ribeira, Estado de São Paulo. Diferentes métodos de observação subaquática foram empregados ao longo do estudo. Observações do tipo *ad libitum* e “animal focal” revelaram que *Pimelodella kronei* e *Rhamdia quelen* têm preferência por poços, hábitats de fluxo reduzido e substrato inconsolidado. *Rhamdioglanis frenatus*, apesar de ser observado com maior frequência neste tipo de hábitat, ocupa também hábitats distintos como margens arenosas e corredeiras de fluxo médio a intenso. O comportamento das espécies foi dividido em quatro grandes categorias: comportamento de entocar-se, deslocamento, repouso e forrageio. As diferenças observadas são discutidas em relação ao tipo de substrato e hábitat de ocorrência de observação de cada indivíduo. *R. frenatus* realiza maior número de táticas de forrageio, e apresenta maior variabilidade no tipo de abrigo utilizado em oposição às demais espécies. *R. frenatus* e *Chasmocranus lopezi* adotam posturas iguais durante o repouso junto ao leito do rio, ao passo que *P. transitoria* adota uma postura de repouso na coluna d'água, mas próximo ao substrato. *R. quelen* adota postura de repouso em margens arenosas ou lodosas junto a blocos onde, provavelmente, caça pequenos peixes. A não ser por *P. transitoria*, as demais espécies deslocam-se rente ao substrato. Não foi possível detectar uma correlação entre tamanho corporal e profundidade ocupada nas quatro espécies estudadas. Observações sobre o número de indivíduos ativos ao longo de 24 horas revelaram atividade noturna em pelo menos duas espécies, *R. frenatus* e *P. transitoria*. Em um dos testes, dois picos de atividade crepuscular puderam ser notados, mas é possível que a lua cheia tenha causado este padrão. *P. transitoria* forma pequenos grupos de dois a 15 indivíduos, mostrando diversas unidades comportamentais típicas de cardumes. As demais espécies têm hábitos solitários e não territoriais, embora algumas interações agonísticas tenham sido observadas. As diferenças de comportamento nas espécies podem estar relacionadas à história evolutiva da subfamília Heptapterinae, onde alguns clados teriam ancestrais que evoluíram em rios de cabeceira em oposição a outros, que evoluíram em rios de maior porte.

Apoio financeiro: FAPESP, CNPq.

Departamento de Zoologia, Instituto de Biociências da USP, Universidade de São Paulo –  
Endereço para correspondência: Rua Gaspar Moreira, 660, Butantan, São Paulo, SP, 05505-000, Fone (11) 813 45 79, e-mail: [pgerhard@ib.usp.br](mailto:pgerhard@ib.usp.br).

Oral - Comportamento e Migração

## **AValiação da Implantação de Radiotransmissores em *Rhamdia quelen* (PISCES, PIMELODIDAE) PARA ESTUDOS DE BIOTELEMETRIA**

Lauck, Leandro D.; Fuhro, Daniela; Macedo, Tiago B. & Schulz, Uwe H.  
Laboratório de Ecologia de Peixes – Centro de Ciências da Saúde - UNISINOS

Biotelemetria aquática vem sendo usada desde os anos 50 em países do hemisfério norte, principalmente na família dos salmonídeos, em investigação de migrações longas. O uso dessa metodologia pressupõe que os radiotransmissores não afetam o comportamento das cobaias. O objetivo do estudo é avaliar a aplicabilidade de um método de implantação cirúrgica de radiotransmissores em *Rhamdia quelen*. Um número total de 20 indivíduos foi dividido em grupo teste (n=10) e grupo controle (n=10). Os peixes de ambos os grupos foram marcados individualmente. Os indivíduos do grupo controle foram anestesiados e submetidos a medições biométricas de peso e comprimento. Os indivíduos do grupo teste, além das medições biométricas e anestesia, foram submetidos à cirurgia para a implantação peritoneal de modelos de radiotransmissores. O corte cirúrgico, de aproximadamente 4 cm, foi efetuado em sentido longitudinal e posição lateral, entre as nadadeiras peitoral e ventral esquerdas. Uma perfuração, através de catéter, aproximadamente 1cm distal ao corte, foi efetuada para a passagem da antena ao exterior. Três medições biométricas posteriores (14, 70 e 90 dias após o implante) foram realizadas. Os critérios para avaliar a interferência do implante sobre os peixes foram a alteração do peso (em relação ao peso inicial) e a cicatrização dos cortes cirúrgicos. A análise estatística (teste de Kruskal-Wallis) revelou não haver diferença significativa ( $p>0,05$ ) entre as alterações de peso de grupo teste e grupo controle. A cicatrização dos cortes cirúrgicos foi excelente. Três indivíduos marcados expeliram o modelo de radiotransmissor revelando ótima recuperação. O método de implante cirúrgico de radiotransmissores revelou ser eficiente para estudos de biotelemetria em *R. quelen*. Entretanto, experiências de longo prazo (mais que 100 dias) podem ser prejudicadas pela expulsão dos radiotransmissores.

Apoio financeiro: CNPq, FAPERGS e UNISINOS

Laboratório de Ecologia de Peixes, Centro de Ciências da Saúde, UNISINOS  
Av. Unisinos, 950 – São Leopoldo. Fone: (51)591-1122 (r: 1224)

Comunicação oral – Comportamento e Migração

## INVESTIGAÇÕES RADIOTELEMÉTRICAS DOS MOVIMENTOS DE *Rhamdia quelen* (PISCES, PIMELODIDAE).

Macedo, Tiago B.; Lauck, Leandro D.; Fuhro, Daniela & Schulz, Uwe H.  
Laboratório de Ecologia de Peixes, UNISINOS

A radiotelemetria aquática é aplicada com frequência em investigações de comportamento de espécies de importância econômica, principalmente em peixes migratórios visando o desenvolvimento mais eficiente da pesca ou conservação de espécies ameaçadas. O objetivo do estudo é investigar os movimentos de *R. quelen*, espécie importante para pesca regional, identificando os níveis de atividade nictemerais e sazonais. Quatro indivíduos de *R. quelen* com radiotransmissores (frequência entre 48 e 49 MHz) implantados foram soltos no lago da universidade (área aprox. 2,7ha, profundidade máx. 5,7m). O rastreamento foi realizado em três ciclos de 24 horas em intervalos de 2 horas. As posições identificadas foram marcadas com bóias devidamente numeradas. Após o rastreamento a posição exata de cada bóia foi obtida com um GPS de alta precisão. Os resultados do estudo em andamento mostram variações altas na atividade entre dias e entre indivíduos diferentes. A média da distância percorrida por peixe durante o dia variou entre 2,4m x 2h<sup>-1</sup> e 79m x 2 h<sup>-1</sup> (média 25,96m x 2 h<sup>-1</sup>; D.P. 42,26) Durante a noite as distâncias médias variaram entre 3m x 2h<sup>-1</sup> e 98,8m x 2 h<sup>-1</sup> (média 32,89m x 2 h<sup>-1</sup>; D.P. 48,43). Foi observada uma tendência de aumento da atividade durante a noite. Porém a comparação dos níveis da atividade diurna e noturna através do teste t não detectou diferenças significativas, devido ao alto desvio padrão. Nos períodos sem movimentação os peixes permaneceram na margem com profundidades inferiores a um metro. Como já foi observado em outros trabalhos de telemetria com peixes não verificamos um nível regular de atividade. Além de um ritmo nictimeral o padrão de atividade variou entre fases com muita e pouca movimentação que ocorreram em situações imprevisíveis.

Apoio: CNPq, FAPERGS e UNISINOS

Laboratório de Ecologia de Peixes, Centro de Ciências da Saúde, UNISINOS.

Av. Unisinos, 950, São Leopoldo. 593 1122(r:1224) - Email: uwe@cirrus.unisinos.br  
macedo@cirrus.unisinos.br

Comunicação Oral - Área 6: Comportamento e Migração

**ESPÉCIES SINTÓPICAS DE PEIXES LIMPADORES EM ABROLHOS, BAHIA:**  
*Elacatinus figaro* (Gobiidae) E *Pomacanthus paru* (Pomacanthidae)

<sup>1</sup> Sazima, Cristina & <sup>2</sup> Sazima, Ivan

<sup>1</sup> Depto. Zoologia, UNESP - Rio Claro; <sup>2</sup> Depto. Zoologia e Museu de História Natural, Unicamp

A simbiose de limpeza é um tipo de interação na qual diversas espécies de peixes, os limpadores, retiram parasitas e muco da superfície corporal de outras espécies de peixes, os clientes. Dessa forma, o limpador obtém seu alimento e o cliente fica livre de ectoparasitas e material indesejável. Em Abrolhos, Bahia, nos recifes coralíneos e planícies arenosas, são comuns duas espécies sintópicas de peixes limpadores, o neon *Elacatinus figaro* (Gobiidae) e o frade *Pomacanthus paru* (Pomacanthidae). O neon é limpador ao longo da vida, ao passo que o frade é limpador somente na fase juvenil. *Elacatinus figaro* apresenta formato alongado e mede entre 15 e 37 mm, e *Pomacanthus paru* apresenta corpo alto e mede entre 31 e 62 mm, na fase em que é limpador. Durante 22 dias, em 42 sessões de observação com mergulho autônomo, estudamos o elenco de clientes, o período e o ritmo das interações de limpeza e a representatividade das espécies de clientes, para ambas as espécies de limpadores. As interações ocorrem em “estações de limpeza” localizadas em rochas ou corais. Para *E. figaro*, foram registradas 20 espécies de clientes e para *P. paru* 24 espécies. Cerca de metade (45% e 45.8% respectivamente) dos clientes de *E. figaro* e *P. paru* alimentam-se de invertebrados bentônicos. A maioria dos clientes do neon e do frade apresenta atividade diurna (75% e 79% respectivamente). Ambas as espécies de limpadores iniciam a sua atividade ao amanhecer, cerca de 0515 h e cessam ao anoitecer, cerca de 1800 h. Nas estações do neon ocorrem períodos de maior atividade de limpeza às 0500-0600 h, 0900-1000 h e 1700-1900 h. Nas do frade esses períodos ocorrem às 0500-0900 h, 1100-1200 h e 1700-1900 h. A espécie de peixe recifal registrada em maior abundância no local de estudo foi o budião *Halichoeres poeyi* (Labridae) e, embora seja cliente de ambos os limpadores, não foi a espécie mais representada no total dos eventos de limpeza, tanto para o neon como para o frade. Para *E. figaro*, a corcoroca *Haemulon plumieri* (Haemulidae) foi a espécie de cliente mais representada (16.77% do total de eventos de limpeza registrados), com abundância de apenas 3.47% do total de indivíduos das espécies amostradas no local de estudo. No caso de *P. paru*, o cirurgião *Acanthurus bahianus* (Acanthuridae) foi a espécie de cliente mais representada (36.75% do total de eventos de limpeza registrados), com abundância de apenas 2.73% do total de indivíduos das espécies amostradas. As duas espécies sintópicas de peixes limpadores podem ser consideradas como um exemplo de convergência pois apresentam diversas características semelhantes, como elenco de clientes, período e ritmo das interações, preferência por determinadas espécies de clientes, embora pertençam a famílias distintas e apresentem diferenças em formato e dimensões.

Apoio Financeiro: FAPESP, FAEP - Unicamp, CNPq, PRONEX - FINEP

<sup>1</sup>Depto de Zoologia, Universidade Estadual Paulista, C.P. 199, Av. 24-A, 1515, Bela Vista, 13506-900, Rio Claro, SP. Fone (19) 526 4104, E-mail: [csazima@rc.unesp.br](mailto:csazima@rc.unesp.br)

Oral (6)





## **ASSOCIAÇÃO ENTRE PREDADORES RECIFAIS: *Ocyurus chrysurus* (Lutjanidae) COMO SEGUIDOR DE *Gymnothorax* spp. (Muraenidae)**

<sup>1</sup>Sazima, Cristina & <sup>2</sup>Sazima, Ivan

<sup>1</sup>Depto. Zoologia, UNESP-Rio Claro; <sup>2</sup>Depto. Zoologia e Museu de História Natural, Unicamp

O rico ambiente recifal sustenta variadas e complexas associações entre diversas espécies de organismos. Entre peixes predadores, um tipo de associação é composto por espécies que perturbam ou sondam o substrato (nucleares), acompanhada por espécies oportunistas (seguidores), que apresam os organismos não aproveitados pelas nucleares. No Atlântico Sul Ocidental, há registro de *Myrichthys ocellatus* (Ophichthidae) como predador nuclear seguido por *Cephalopholis fulva* (Serranidae), na Ilha de Trindade, Espírito Santo. No Arquipélago de Abrolhos, Bahia, registramos a associação entre guaiúbas *Ocyurus chrysurus* (16-25 cm) e moréias *Gymnothorax* spp. (45-80 cm). As observações foram feitas em março e dezembro de 1999, com uso de mergulho autônomo e registro em fotografia, vídeo e prancheta de acrílico. Registramos grupos variáveis entre 4 e 11 indivíduos de guaiúbas, seguindo um indivíduo de moréia durante a sua atividade de caça. Três espécies de moréias foram registradas associadas às guaiúbas, *Gymnothorax moringa* (n=3), *Gymnothorax vicinus* (n=1) e *Gymnothorax funebris* (n=1). A primeira espécie é considerada como a mais diurna das moréias do Atlântico ocidental, o que poderia estar relacionado à sua preponderância nos registros. A associação das guaiúbas à espécie nuclear durava até 32 min, sendo percorridos até 10 m do recife no decorrer desta atividade. Durante a associação, as guaiúbas permaneciam muito próximas à cabeça e à parte anterior da moréia, particularmente quando este predador nuclear estivesse explorando frestas no recife. Nesta ocasião, aglomeravam-se em torno da fresta que a moréia estivesse explorando, ficando atentas a organismos que saíssem pela fresta explorada ou sua proximidade. No caso melhor quantificado, registramos 23 investidas feitas por 6 guaiúbas em 32 min, sendo 7 das investidas bem sucedidas (30%). Quando a moréia saía da fresta e percorria o recife, era seguida de perto pelo grupo de guaiúbas, que se alinhavam ao longo do seu corpo. Se a moréia desaparecia de vista, as guaiúbas aguardavam o seu retorno, inspecionando as frestas e os arredores do local em que a moréia foi vista pela última vez. Assim que o nuclear reiniciasse a sua atividade, era imediatamente acompanhado pelo grupo de seguidores. Quando a moréia se abrigava por período mais longo (3-5 min), as guaiúbas se dispersavam. Este tipo de associação provavelmente não beneficia nem prejudica o predador nuclear, pois a presa aproveitada pelos seguidores é aquela que escapa do nuclear. Por outro lado, os seguidores beneficiam-se com a associação, assim obtendo acesso a presas que de outra forma não estariam disponíveis (abrigadas).

Apoio Financeiro: FAPESP, FAEP - Unicamp, CNPq, PRONEX - FINEP

<sup>1</sup>Depto de Zoologia, Universidade Estadual Paulista, C.P. 199, Av. 24-A, 1515, Bela Vista, 13506-900, Rio Claro, SP. Fone (19) 526 4104, e-mail: [csazima@rc.unesp.br](mailto:csazima@rc.unesp.br)

Painel (6)

## **HISTÓRIA NATURAL DO AMBORÉ *Lupinoblennius paivai* (BLENNIIDAE), NO SUDESTE DO BRASIL**

Sazima, Ivan & Carvalho-Filho, Alfredo

Departamento de Zoologia e Museu de História Natural, Unicamp

O esquivo e pouco conhecido amoré *Lupinoblennius paivai*, descrito na década de 50, é conhecido apenas pelo holótipo de Cananéia, São Paulo e um exemplar adicional de Mucuri, Bahia. Durante estudos de história natural de peixes costeiros no sudeste do Brasil, encontramos *L. paivai* em diversas localidades e descobrimos que não é uma espécie rara, porém restrita a manguezais e riachos costeiros sob influência de marés. Vive entre algas epífitas e dentro de canais escavados por moluscos bivalves (Teredinidae) em ramos, raízes e caules da vegetação marginal, mais raramente entre pedras. Durante a maré baixa refugia-se nos canais de Teredinidae e aí permanece por horas, fora da água. Tolerava variações extremas de salinidade (1-34 p.p.m.), sendo capaz de respiração aérea. Peixes simpátricos com este amoré incluem diversas espécies eurialinas, próprias de estuários, além de uma espécie de lambari (Characidae) e uma de cascudo (Loricariidae). A tática de caça de *L. paivai* consiste de períodos de espreita alternados com curtos deslocamentos e seu alimento principal são crustáceos Isopoda e Amphipoda. Ao deslocar-se de um ramo a outro, pode empregar nado lento em postura oblíqua com cabeça para cima, assemelhando-se a uma folha encharcada, deslocada ao sabor da correnteza. Sua coloração permite boa camuflagem com o substrato onde vive, variando de castanho claro com manchas mais escuras a castanho esverdeado escuro. Os machos adultos possuem uma mancha azul-turquesa na parte anterior da nadadeira dorsal e os indivíduos dominantes apresentam tonalidade castanho-esverdeada escura. A mancha turquesa fica muito evidente nos encontros agonísticos. As desovas, com ovos aderentes e dispostos em uma só camada, são depositadas em ocos e canais desocupados de Teredinidae, sendo vigiadas pelo macho. As larvas apresentam nadadeiras peitorais amplas e escuras, quase pretas. Larvas recém-estabelecidas são encontradas entre algas epífitas, assim como os juvenis. Diversos aspectos da história natural de *L. paivai* são comuns a outras espécies de Blenniidae. Entretanto, respiração aérea é aqui registrada pela primeira vez para o gênero *Lupinoblennius*, ampliando para oito o número de gêneros anfíbios na família. Além disso, *L. paivai* parece ser a única espécie americana de Blenniidae que convive com peixes primários de água doce, como Characidae e Loricariidae. Também, o dicromatismo sexual exibido por *L. paivai* (mancha turquesa na dorsal dos machos) parece ser pouco comum entre Blenniidae. O contínuo declínio de manguezais e riachos costeiros é uma séria ameaça às populações deste amoré endêmico do Brasil, bem como a outras espécies características deste ambiente.

Apoio Financeiro: FAPESP, FAEP - Unicamp, CNPq

Departamento de Zoologia e Museu de História Natural, C.P. 6109, Universidade Estadual de Campinas, 13083-970, Campinas, SP. Fone (19) 788 8492, e-mail: [isazima@unicamp.br](mailto:isazima@unicamp.br)  
Oral- comportamento

## **DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL E SAZONAL DAS ESPÉCIES DE ARIUS (SILURIFORMES: ARIIDAE) DO ESTUÁRIO AMAZÔNICO**

Siqueira Mendes, F. L. & Barthem, R. B.  
CCBS (UNAMA), Depto. de Zoologia (MPEG)

Os ariídeos são peixes pertencentes a ordem dos Siluriformes (Ariidae), conhecidos vulgarmente como bagres marinhos e estuarinos. Habitam águas costeiras de regiões tropicais e subtropicais, onde vivem em área de pouca profundidade, fundo arenoso ou lodoso. O objetivo deste estudo é de identificar a distribuição espacial e sazonal das sete espécies de *Arius* (*A. couma*, *A. parkeri*, *A. phrygiatus*, *A. proops*, *A. grandicassis*, *A. quadriscutis* e *A. rugispinis*) encontradas no estuário amazônico. Os *Arius* em estudo foram capturados através de duas embarcações da frota pirautabeira do estuário amazônico, que arrastaram uma rede de fundo sem porta. As coletas se desenvolveram durante o período de agosto a outubro de 1996 (estação de verão), de março a abril (estação de inverno) e agosto a outubro de 1997 (estação de verão). A área de coleta abrangeu as latitudes 0°10'S e 2°30'N, e longitudes 47°50'E e 50°30'W. Toda área foi dividida em quadrados (1.330), que foram considerados como unidades amostrais, os quais foram sorteados aleatoriamente para estabelecer quais os quadrados que seriam feitos os arrastos. Cada quadrado compreendia três minutos de latitude e longitude (aproximadamente nove milhas náuticas de lado). A distribuição espacial e sazonal das espécies estudadas foram analisadas comparando a abundância absoluta em relação aos fatores estrato (5-10m, 10-20m e 20-50m) e estação do ano (verão 1996, inverno de 1997 e verão 1997). Utilizou-se o teste não paramétrico de Kruskal-Wallis que compara a ordem das medianas. Os resultados obtidos neste trabalho demonstraram que *A. proops*, *A. grandicassis*, *A. quadriscutis* e *A. rugispinis* se encontram em maior abundância nos estratos de profundidade entre 10-20m de profundidade, *A. couma* e *A. phrygiatus* estão em maior abundância nos estratos de profundidade de 5-10m e *A. parkeri* é a única das sete espécies que está presente de forma homogênea nos três estratos de profundidade. Com relação a distribuição sazonal, apenas *A. phrygiatus* foi encontrada em maior abundância durante o inverno. As demais espécies foram encontradas de forma homogênea durante as duas estações do ano. Concluiu-se então que as espécies de *Arius* do estuário amazônico são mais abundantes nos estratos de profundidade entre 5-10m e 10-20m, e estão em maior abundância na estação de verão com exceção a *A. phrygiatus* que se encontra em maior abundância durante o inverno.

Apoio Financeiro: MPEG, JICA, IBAMA, CAPES

Centro de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS), Universidade da Amazônia (UNAMA). CEP: 66060 – 000, Belém – Pa. Fone (91) 210 – 3000, Fax: (91) 225 – 3909.

Painel- COMPORTAMENTO

## DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL E SAZONAL DAS ESPÉCIES DE ARIUS (SILURIFORMES: ARIIDAE) DO ESTUÁRIO AMAZÔNICO

Siqueira Mendes, F. L. & Barthem, R. B.  
CCBS (UNAMA), Depto. de Zoologia (MPEG)

Os ariídeos são peixes pertencentes a ordem dos Siluriformes (Ariidae), conhecidos vulgarmente como bagres marinhos e estuarinos. Habitam águas costeiras de regiões tropicais e subtropicais, onde vivem em área de pouca profundidade, fundo arenoso ou lodoso. O objetivo deste estudo é de identificar a distribuição espacial e sazonal das sete espécies de Arius (*A. couma*, *A. parkeri*, *A. phrygiatus*, *A. proops*, *A. grandicassis*, *A. quadriscutis* e *A. rugispinis*) encontradas no estuário amazônico. Os Arius em estudo foram capturados através de duas embarcações da frota piramutabeira do estuário amazônico, que arrastaram uma rede de fundo sem porta. As coletas se desenvolveram durante o período de agosto a outubro de 1996 (estação de verão), de março a abril (estação de inverno) e agosto a outubro de 1997 (estação de verão). A área de coleta abrangeu as latitudes 0°10'S e 2°30'N, e longitudes 47°50'E e 50°30'W. Toda área foi dividida em quadrados (1.330), que foram considerados como unidades amostrais, os quais foram sorteados aleatoriamente para estabelecer quais os quadrados que seriam feitos os arrastos. Cada quadrado compreendia três minutos de latitude e longitude (aproximadamente nove milhas náuticas de lado). A distribuição espacial e sazonal das espécies estudadas foram analisadas comparando a abundância absoluta em relação aos fatores estrato (5-10m, 10-20m e 20-50m) e estação do ano (verão 1996, inverno de 1997 e verão 1997). Utilizou-se o teste não paramétrico de Kruskal-Wallis que compara a ordem das medianas. Os resultados obtidos neste trabalho demonstraram que *A. proops*, *A. grandicassis*, *A. quadriscutis* e *A. rugispinis* se encontram em maior abundância nos estratos de profundidade entre 10-20m de profundidade, *A. couma* e *A. phrygiatus* estão em maior abundância nos estratos de profundidade de 5-10m e *A. parkeri* é a única das sete espécies que está presente de forma homogênea nos três estratos de profundidade. Com relação a distribuição sazonal, apenas *A. phrygiatus* foi encontrada em maior abundância durante o inverno. As demais espécies foram encontradas de forma homogênea durante as duas estações do ano. Concluiu-se então que as espécies de Arius do estuário amazônico são mais abundantes nos estratos de profundidade entre 5-10m e 10-20m, e estão em maior abundância na estação de verão com exceção a *A. phrygiatus* que se encontra em maior abundância durante o inverno.

Apoio Financeiro: MPEG, JICA, IBAMA, CAPES

Centro de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS), Universidade da Amazônia (UNAMA).  
CEP: 66060 – 000, Belém – Pa.  
Fone (91) 210 – 3000, Fax: (91) 225 – 3909.

Painel- Comportamento

## PRIMEIRA AVALIAÇÃO DA EFICIÊNCIA DO MECANISMO DE TRANSPOSIÇÃO PARA PEIXES NA UHE IGARAPAVA (RIO GRANDE – MG/SP)

Vono, Volney  
Depto. Zoologia, UFMG

O mecanismo de transposição para peixes foi construído junto à barragem da UHE Igarapava no rio Grande (SP/MG), de forma a permitir o deslocamento de peixes procedentes do trecho de montante da barragem da usina de Volta Grande até o reservatório de Igarapava. Consiste no maior dispositivo implantado no país com tecnologia de escada provida de ranhura vertical (*vertical slots*) e entrou em operação no final de 1999, coincidindo com o início do período chuvoso. Este trabalho apresenta os primeiros resultados obtidos nos estudos de avaliação da eficiência do mecanismo. Foram realizadas duas amostragens quantitativas em fevereiro e março de 2000 com coletas de peixes a jusante (junto a água de atração), no interior (em diversos *slots*) e a montante do mecanismo de transposição, no canal de restituição ao reservatório. Foram feitas observações diretas na janela de observação do mecanismo (visor) em complementação à pesca experimental. Foram capturados 327 exemplares e registrados 30 espécies no total, das quais 16 encontravam-se no interior do mecanismo, incluindo uma exótica típica de ambientes lênticos (trairão - *Hoplias lacerdae*), 10 de comportamento reofílico e três migradoras (curimba - *Prochilodus lineatus*, tabarana - *Salminus hilarii* e piapara – *Leporinus elongatus*). Foram registrados indivíduos de 4,9 a 58,0 cm CP e de 3,0 a 3.500 g PC. As espécies mais abundantes em número foram os cascudos (*Hypostomus* spp.) com 60% do total, o mandi (*Pimelodus maculatus*), o pacu (*Metynnis* sp.), o cascudo-abacaxi (*Megalancistrus aculeatus*) e o ferreirinha (*Leporinus octofasciatus*). No interior do mecanismo, a maioria das tabaranas, mandis, ferreirinhas e curimbas eram jovens, com gônadas imaturas, sugerindo deslocamentos para outros fins senão os reprodutivos. Gônadas em estágio avançado de maturação foram mais frequentes no pacu e no lambari-rabo-amarelo (*Astyanax altiparanae*). Indivíduos esgotados foram registrados apenas a jusante do mecanismo para o peixe-cachorro (*Acestrorhynchus lacustris*), joaninha (*Crenicichla jaguarensis*), taguara (*Schizodon nasutus*), lambari-rabo-amarelo e trairão. Através do visor foram registradas 15 espécies, todas comuns àquelas capturadas no interior do mecanismo. A composição e abundância ictiofaunística no visor variou com o dia de observação e com as diferentes aberturas da válvula de atração, a qual regula a saída de água do mecanismo. Verificou-se que, quanto mais aberta a válvula, maior o volume de água e maior o tamanho médio dos exemplares, independente da espécie. Estimou-se, em avaliação preliminar conduzida em um único dia, 100 indivíduos/minuto no período de 10:00 às 14:00 hs e 30 indivíduos/minuto de 15:00 às 18:00 hs. Pelos primeiros resultados obtidos, conclui-se que o mecanismo de transposição para peixes apresenta eficiência bastante satisfatória, sendo pouco seletivo e servindo de caminho entre os dois ambientes para a grande maioria das espécies do rio Grande. O emprego de radiotelemetria e contagem computadorizada no visor estão em estudo como novas técnicas de avaliação da eficiência e monitoramento da ictiofauna na área de influência do mecanismo de transposição.

Apoio financeiro: Consórcio da Usina Hidrelétrica de Igarapava/Leserpa

Depto. Zoologia, ICB, Universidade Federal de Minas Gerais, C.P. 486, 30161-970 Belo Horizonte, MG. Fone (31) 499-2917. E-mail: lagovono@dedalus.lcc.ufmg.br

Painel

## **IMPLANTAÇÃO DE UMA PÁGINA NA INTERNET SOBRE OS PEIXES DAS BACIAS DOS RIOS TIETÊ E PARANAPANEMA (SP)**

Taraborelli, Renato; Santos, Juliana B.

Ciências Biológicas da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – *campus* Sorocaba/SP

A Internet é um grande conjunto de redes de computadores interligados pelo mundo inteiro, em 1988 a Internet chegou ao Brasil por iniciativa das comunidades acadêmicas de São Paulo: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP), da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e do Laboratório Nacional de Computação Científica (LNCC). Ela é considerada por muitos como um dos mais importantes e revolucionários desenvolvimentos da história da humanidade. Este projeto teve como objetivo divulgar informações científicas sobre os peixes das bacias dos rios Tietê e Paranapanema (SP), através da rede internacional de computadores, a Internet. Foi realizado uma pesquisa nacional na Internet, e foram encontradas 262 páginas que continham a palavra “Peixes”. Nota-se que a maior parte está ligada à práticas de pesca esportiva e a aquarofilia. Foram listadas 33 espécies de peixes com suas respectivas fotos, a maioria das informações científicas disponibilizadas na página foi baseada na literatura e através de observações pessoais. A linguagem científica da literatura foi transformada em linguagem popular e de fácil compreensão, por isso, a página é destinada a todas as pessoas interessadas em peixes, com ênfase para estudantes, professores e pescadores. A página foi dividida em: introdução sobre peixes, bacias e rios, peixes e uma parte destinada à pescaria. As dificuldades encontradas para a elaboração da página na Internet, foram principalmente relacionadas às informações das espécies de peixes. Algumas espécies não foram localizadas em nenhuma bibliografia. Cada autor se refere à mesma espécie utilizando diversos nomes populares diferentes (sinônimos). Percebeu-se que existem poucos trabalhos científicos, em português, publicados na rede mundial, e a grande maioria deles não está funcionando ou ainda não foi implantado corretamente, existindo somente uma prévia. Os cientistas não estão habituados a fazer divulgação científica na Internet, o que é ruim, pois, com sua popularidade pode ser a melhor forma de divulgação atual. Essa divulgação é muito importante para o conhecimento geral das espécies e por consequência para sua preservação.

(1) Rua José Del’ Cistia, 82 – Jd. Moncayo – Sorocaba – SP – CEP 18016-620 – Fone: (15) 227-7863  
Cel: (15) 9111-9031 – E-mail : [rtaraborelli@sti.com.br](mailto:rtaraborelli@sti.com.br)

Painel      Educação ambiental

## CONCENTRAÇÕES DE $\text{Cl}^-$ E $\text{Ca}^{++}$ DA BILE VESICULAR DE TELEÓSTEOS DO RIO NEGRO (AM)

<sup>1</sup>Baldisserotto, Bernardo; <sup>2</sup>López-Vásquez, Katherine L. & <sup>2</sup>Val, Adalberto L.

<sup>1</sup>Depto Fisiologia, UFSM;

<sup>2</sup>Lab. Ecofisiologia e Evolução Molecular, INPA

Teleósteos da região amazônica apresentam grande variedade no hábito alimentar, e isso se reflete na diversidade anatômica e fisiológica de seus tratos digestórios. Contudo, uma das estruturas sempre presente é a vesícula biliar, responsável pelo armazenamento da bile no intervalo entre as refeições. O presente trabalho teve como objetivo determinar as concentrações de  $\text{Cl}^-$  e  $\text{Ca}^{++}$  da bile vesicular de 23 espécies de teleósteos pertencentes a 4 diferentes ordens (Osteoglossiformes, Characiformes, Siluriformes e Perciformes), e relacionar estas concentrações com a repleção do trato digestivo e o hábito alimentar. Os peixes foram coletados com rede de espera no arquipélago de Anavilhanas, rio Negro (AM), e levados ao laboratório do barco Amanai. Alguns exemplares foram imediatamente sacrificados e a bile vesicular coletada, enquanto que outros foram mantidos em tanques de água corrente por no máximo 24 h antes de serem sacrificados. As concentrações de  $\text{Cl}^-$  e  $\text{Ca}^{++}$  da bile vesicular foram determinadas por métodos colorimétricos. As comparações entre as concentrações dos íons dos peixes com o trato digestório cheio (TC) e vazio (TV) foram feitas pelo teste não paramétrico de Mann-Whitney ou t-Student enquanto que as comparações entre as diferentes espécies foi efetuada através de Anova paramétrica e teste Tukey-Kramer ( $\text{Ca}^{++}$ ), ou não paramétrica Kruskal-Wallis seguida do teste de comparações múltiplas de Dunn ( $\text{Cl}^-$ ) ( $P < 0,05$ ). Das 7 espécies em que foi possível coletar a bile em espécimens em ambas situações (TC e TV), apenas *Serrasalmus eigenmanni* e *Semaprochilodus taeniurus* apresentaram diferença significativa em relação à concentração de  $\text{Cl}^-$  nas duas fases. A concentração de  $\text{Ca}^{++}$  mostrou-se significativamente mais alta em exemplares de *M. hypsauchen* e *Cichla temensis* com TV que com TC, enquanto que nas outras espécies não houve diferença significativa. Encontraram-se diferenças significativas entre as concentrações de  $\text{Cl}^-$  e  $\text{Ca}^{++}$  de várias espécies, mas não foi possível correlacionar com o hábito alimentar. Com base nos resultados obtidos pode-se concluir que as concentrações destes íons na bile vesicular não estão relacionadas com o hábito alimentar e que em condições naturais o tempo de jejum da maioria das espécies não é suficiente para provocar alterações na concentração destes íons.

Apoio Financeiro: CNPq

Depto Fisiologia, Universidade Federal de Santa Maria

97105 -900 Santa Maria, RS

Fone: (55) 220 - 8342, Fax: (55) 220 - 8241 E- mail: [bernardo@ccs.ufsm.br](mailto:bernardo@ccs.ufsm.br)

PAINEL - Área : Fisiologia

**EFEITO DA HIPÓXIA SOBRE O FLUXO CORPORAL DE CLORETO E PARÂMETROS SANGÜÍNEOS DE *Serrasalmus eigenmanni* (Serrasalminidae), UM TELEÓSTEO DO RIO NEGRO (AM).**

<sup>1</sup>Baldisserotto, Bernardo, <sup>2</sup>Almeida-Val, Vera M.F., <sup>3</sup>Bicudo, José E., <sup>2</sup>Paula-Silva, Maria N., <sup>2</sup>Chippari-Gomes, Adriana R., <sup>2</sup>Lopes, Nívia P. & <sup>2</sup>Val, Adalberto L.

<sup>1</sup>Depto Fisiologia, UFSM;

<sup>2</sup>Lab. Ecofisiologia e Evolução Molecular, INPA; <sup>3</sup>Depto Fisiologia, USP.

Peixes amazônicos estão sendo constantemente expostos a variações nos níveis de oxigênio dissolvido da água. Portanto, o objetivo deste trabalho foi verificar o efeito da hipóxia sobre o fluxo corporal de cloreto e parâmetros sanguíneos de *Serrasalmus eigenmanni* (piranha preta) (Serrasalminidae), um teleosteo do Rio Negro (AM). As piranhas (40-140 g) foram coletadas com rede de espera no arquipélago de Anavilhanas, rio Negro, AM. Os peixes foram então mantidos em tanques de água corrente por ao menos 24 h. Após esse período as piranhas foram colocadas em câmaras individuais (850 mL) com um fluxo de 110 mL min<sup>-1</sup> de água circulante. Este fluxo foi mantido por 1 h. Posteriormente as câmaras funcionaram como sistemas fechados por 4 h para medir o fluxo corporal de cloreto. Os níveis de oxigênio dissolvido foram determinados a cada hora através de um analisador digital ácido-base, acoplado a um módulo “Radiometer” para medir PO<sub>2</sub>, modelo PHM72-Mk2. O grupo controle foi mantido em normóxia (100-150 mmHg), enquanto que o grupo experimental foi exposto à hipóxia moderada (55-90 mmHg) durante todo o experimento. Após as medidas do fluxo corporal, o sangue das piranhas foi coletado e utilizado para análise de vários parâmetros sanguíneos (hematócrito, hemoglobina, contagem de eritrócitos, volume corpuscular médio, hemoglobina corpuscular média, concentração de hemoglobina corpuscular média, glicemia e pH extracelular). A comparação entre os dois grupos foi efetuada através dos testes de t-Student ou Mann-Whitney (P<0,05). Os peixes expostos à hipóxia apresentaram menor efluxo de cloreto (-341,61±40,05 [5] nmol.g<sup>-1</sup> h<sup>-1</sup>) que os mantidos em normóxia (-815,28±82,02 [11] nmol.g<sup>-1</sup> h<sup>-1</sup>). As piranhas em hipóxia apresentaram uma maior concentração de hemoglobina corpuscular média, mas os demais parâmetros sanguíneos permaneceram inalterados. De acordo com os resultados obtidos, pode-se concluir que o fluxo corpóreo de cloreto é alterado pela hipóxia, provavelmente devido a uma alteração na ventilação branquial. Esta exposição não foi suficiente para alterar os parâmetros sanguíneos (com exceção da concentração de hemoglobina corpuscular média).

Apoio Financeiro: CNPq

Depto Fisiologia, Universidade Federal de Santa Maria

97105 -900 Santa Maria, RS

Fone: (55) 220 - 8342, Fax: (55) 220 - 8241 E- mail: bernardo@ccs.ufsm.br

PAINEL - Área : Fisiologia



**O ESTRESSE DO MANUSEIO E A RECUPERAÇÃO EM *Pseudoplatystoma coruscans* (Siluriformes, Pimelodidae): UMA VISÃO DO METABOLISMO.**

Bidinotto, Paulo Mauricio & Moraes, Gilberto  
Departamento de Genética e Evolução, UFSCar.

O manuseio de peixes é uma prática comum e necessária em piscicultura para verificação da saúde do animal, crescimento, ganho de peso e despesca para processamento e comercialização. Esta prática é um fator estressante em potencial que pode resultar em respostas prejudiciais ao animal, como ferimentos pelo corpo causado pela rede, perda de apetite, queda da resistência à doenças e, com a ação conjunta de todas essas entre outras características, a morte. O objetivo do presente trabalho foi verificar as respostas bioquímicas de *Pseudoplatystoma coruscans* após a prática de manuseio assim como o acompanhamento da recuperação. Para isso trinta animais ( $38 \pm 7$  g e  $18 \pm 2$  cm) foram divididos, 6 a 6, em 5 tanques de 1500 L com água aerada a temperatura de  $25 \pm 3$  °C. Após 15 dias de aclimação os animais de 4 tanques foram transferidos para caixas de 50 L e, após 3 minutos, voltaram para os tanques de origem. Logo após esse manuseio, os animais de um tanque foram sacrificados (0 h), o material de interesse coletado e os outros três lotes foram sacrificados após 12, 24 e 48 h. Esses lotes foram comparados estatisticamente (ANOVA com Dunnett) com o lote controle, que não passou pelo estresse de manuseio. Análises de glicogênio, glicose e lactato foram realizadas nos tecidos hepático, muscular branco e cardíaco. No sangue foi verificado hematócrito, hemoglobina, contagem de eritrócitos e no plasma, glicose, lactato e triglicérides. Os resultados mostraram respostas já descritas como indicadoras de estresse tais como queda dos níveis de glicogênio hepático e muscular e aumento do hematócrito logo após o estresse. A diminuição de triglicérides indicou o consumo oxidativo desta reserva energética para suprir o custo metabólico que o estresse impôs. O não aumento da lactemia confirma esse consumo oxidativo das reservas triglicerídicas e propõe à espécie como sendo não-liberadora de lactato, diferentemente de salmonídeos sob estresse onde o aumento da lactemia é evidente e bastante rápido.

Apoio Financeiro: FAPESP e CNPq.

Laboratório de Bioquímica Adaptativa.  
Departamento de Genética e Evolução.  
Universidade Federal de São Carlos. São Carlos. SP.  
Rodovia Washington Luiz, Km 235. C.P. 676. CEP: 13565-905.  
Fone: (16) 260-8376. Fax: (16) 260-8306  
E-mail: <[gil@power.ufscar.br](mailto:gil@power.ufscar.br)> ou <[paulo.bidinotto@zipmail.com.br](mailto:paulo.bidinotto@zipmail.com.br)>

Oral- Fisiologia

**O ESTRESSE DO MANUSEIO E A RECUPERAÇÃO EM *Pseudoplatystoma coruscans* (Siluriformes, Pimelodidae): UMA VISÃO DO METABOLISMO.**

Bidinotto, Paulo Mauricio & Moraes, Gilberto  
Departamento de Genética e Evolução, UFSCar.

O manuseio de peixes é uma prática comum e necessária em piscicultura para verificação da saúde do animal, crescimento, ganho de peso e despesca para processamento e comercialização. Esta prática é um fator estressante em potencial que pode resultar em respostas prejudiciais ao animal, como ferimentos pelo corpo causado pela rede, perda de apetite, queda da resistência à doenças e, com a ação conjunta de todas essas entre outras características, a morte. O objetivo do presente trabalho foi verificar as respostas bioquímicas de *Pseudoplatystoma coruscans* após a prática de manuseio assim como o acompanhamento da recuperação. Para isso trinta animais ( $38 \pm 7$  g e  $18 \pm 2$  cm) foram divididos, 6 a 6, em 5 tanques de 1500 L com água aerada a temperatura de  $25 \pm 3$  °C. Após 15 dias de aclimação os animais de 4 tanques foram transferidos para caixas de 50 L e, após 3 minutos, voltaram para os tanques de origem. Logo após esse manuseio, os animais de um tanque foram sacrificados (0 h), o material de interesse coletado e os outros três lotes foram sacrificados após 12, 24 e 48 h. Esses lotes foram comparados estatisticamente (ANOVA com Dunnett) com o lote controle, que não passou pelo estresse de manuseio. Análises de glicogênio, glicose e lactato foram realizadas nos tecidos hepático, muscular branco e cardíaco. No sangue foi verificado hematócrito, hemoglobina, contagem de eritrócitos e no plasma, glicose, lactato e triglicérides. Os resultados mostraram respostas já descritas como indicadoras de estresse tais como queda dos níveis de glicogênio hepático e muscular e aumento do hematócrito logo após o estresse. A diminuição de triglicérides indicou o consumo oxidativo desta reserva energética para suprir o custo metabólico que o estresse impôs. O não aumento da lactemia confirma esse consumo oxidativo das reservas triglicéridicas e propõe à espécie como sendo não-liberadora de lactato, diferentemente de salmonídeos sob estresse onde o aumento da lactemia é evidente e bastante rápido.

Apoio Financeiro: FAPESP e CNPq.

Laboratório de Bioquímica Adaptativa.  
Departamento de Genética e Evolução.  
Universidade Federal de São Carlos. São Carlos. SP.  
Rodovia Washington Luiz, Km 235. C.P. 676. CEP: 13565-905.  
Fone: (16) 260-8376. Fax: (16) 260-8306  
E-mail: <[gil@power.ufscar.br](mailto:gil@power.ufscar.br)> ou <[paulo.bidinotto@zipmail.com.br](mailto:paulo.bidinotto@zipmail.com.br)>

Apresentação Oral

**RESPOSTAS METABÓLICAS EM *Pseudoplatystoma coruscans* (Siluriformes, Pimelodidae) SUBMETIDO A DIFERENTES SALINIDADES.**

Bidinotto, Paulo Mauricio & Moraes, Gilberto  
Departamento de Genética e Evolução, UFSCar.

O uso de sal em criações de peixes é uma prática largamente difundida. Seu uso ocorre em transporte de animais, tratamento, prevenção e controle de parasitos, fungos e bactérias. Porém as espécies respondem diferentemente às concentrações utilizadas, que em alguns casos podem chegar até 50 g/L. O objetivo do presente trabalho foi verificar possíveis alterações no metabolismo de *Pseudoplatystoma coruscans* quando exposto a diferentes concentrações salinas. Para isso, trinta animais ( $47 \pm 9$  g e  $19 \pm 1$  cm) foram divididos, 6 a 6, em 5 tanques de 1500 L com água aerada e temperatura de  $25 \pm 3$  °C. Após 15 dias de aclimação os animais de 4 tanques receberam, dois a dois, cloreto de sódio não iodado nas concentrações de 4,5 e 9,0 g/L. Esses animais ficaram em cada concentração por 3 e 6 horas. Após os tempos de exposição, foram rapidamente sacrificados e o material de interesse coletado. Esses lotes foram comparados estatisticamente (ANOVA com Dunnett) com o lote controle, que não recebeu sal. Análises de glicogênio, glicose, lactato e piruvato foram realizadas nos tecidos hepático, muscular branco, renal e cardíaco. No sangue foi feito hematócrito, hemoglobina e contagem de eritrócitos. No plasma, glicose, lactato, piruvato, triglicérides, proteína total e os íons sódio, potássio e cloreto. Os resultados mostraram respostas semelhantes para os dois tempos de exposição utilizados, com redução nos teores de triglicérides e glicose plasmático e glicogênio e glicose nos tecidos hepático, renal e cardíaco e aumento do lactato plasmático o que sugere a mobilização das reservas lipídicas e glicídicas para obtenção de energia como forma de suprir a demanda metabólica frente à variação salina. Tanto os processos oxidativos como fermentativos parecem ter sido utilizados, tal como sugere a degradação de ácidos graxos e o aumento da lactemia.

Apoio Financeiro: FAPESP e CNPq.

Laboratório de Bioquímica Adaptativa, Departamento de Genética e Evolução, Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, SP, Rodovia Washington Luiz, Km 235. C.P. 676. CEP: 13565-905 Fone: (16) 260-8376, Fax: (16) 260-8306 E-mail: <[gil@power.ufscar.br](mailto:gil@power.ufscar.br)> ou <[paulo.bidinotto@zipmail.com.br](mailto:paulo.bidinotto@zipmail.com.br)>

Painel Fisiologia

## **PADRONIZAÇÃO DAS CONDIÇÕES ÓTIMAS DE DOSAGEM DAS GLUTATION S-TRANSFERASES HEPÁTICAS DE *Piaractus mesopotamicus* (CHARACIDAE)**

Camacho, Luciana, Cunha Bastos, Vera L.F., Alves, Marcelo V. & Cunha Bastos, Jayme.  
Departamento de Bioquímica - Instituto de Biologia Roberto Alcântara Gomes - UERJ

Glutation S-transferases (GST, EC 2.5.1.1.8) compõem uma família de isoenzimas envolvidas na proteção do organismo através da conjugação de substâncias tóxicas com o glutation reduzido. As GST solúveis são classificadas como GST classes *alfa*, *mi*, *pi*, *teta* e *sigma*, considerando suas seqüências gênicas, suas características físico-químicas e suas especificidades por substratos exógenos.

As GST classe *alfa* possuem maior atividade frente ao hidroperóxido de cumeno, estão envolvidas em processos de estresse oxidativo e representam a atividade de peroxidase de GST. As GST classe *mi* possuem maior atividade frente ao 1,2-dicloro-4-nitrobenzeno e são responsáveis por biotransformar substâncias epoxidadas e oxidadas. Estas substâncias reagem com alta afinidade com o DNA, podendo provocar carcinogênese. As GST classe *pi* possuem maior atividade frente ao ácido etacrínico e são as formas predominantes em fígado de truta (*Oncorhynchus mykiss* Walbaum, 1792). Esta classe de GST em humanos está envolvida na biotransformação de herbicidas triazínicos e é sugerida como marcadora de neoplasia hepática, uma vez que não é expressa em fígados normais. As GST das classes *teta* e *sigma* são consideradas como formas ancestrais de GST, sem função reconhecida.

Devido à carência de dados na literatura sobre as atividades de GST em peixes de regiões tropicais, optamos por padronizar as condições ótimas de dosagem das GST presentes na fração solúvel de células de fígado de pacu (*Piaractus mesopotamicus* Holmberg, 1891) com os substratos 1-cloro-2,4-dinitrobenzeno (CDNB), 1,2-dicloro-4-nitrobenzeno (DCNB), ácido etacrínico (ETHA) e hidroperóxido de cumeno (CHP). Avaliamos as melhores soluções tampões para dosagem enzimática e os efeitos do pH e da temperatura sobre suas velocidades. Calculamos também as constantes de afinidade ( $K_M$ ) aparentes da enzima pelo substrato e as velocidades máximas das isoenzimas ( $V_{MAX}$ ).

A atividade de GST frente ao CHP foi de 6,6  $\mu\text{mols}/(\text{min} \times \text{mg}$  de proteína). Esta atividade é alta quando comparada com as atividades descritas para fígados de *Salmo trutta* Linnaeus, 1758, que é de 0,015  $\mu\text{mols}/(\text{min} \times \text{mg})$ , para *Gobio gobio* Linnaeus, 1758, que é de 0,024  $\mu\text{mols}/(\text{min} \times \text{mg})$ , para *Rutilus arcasii* Steindachner, 1866, que é de 0,049  $\mu\text{mols}/(\text{min} \times \text{mg})$  e para fígado de rato Sprague-Dawley, que é de 0,340  $\mu\text{mols}/(\text{min} \times \text{mg})$ . As melhores soluções tampão encontradas para dosagem das classes de GST foram tampão fosfato de potássio 0,1 M, pH 6,0, para os substratos CDBN e DCNB e fosfato de potássio 0,025 M, pH 7,0, para o substrato ETHA. As temperaturas ótimas de dosagem foram 30, 35 e 45 °C para CDBN, DCNB e ETHA, respectivamente.

O pacu, por ter alta atividade de GST frente ao CHP estaria mais apto a se desintoxicar de espécies reativas de oxigênio em processos de estresse oxidativo do que outros peixes, como o *Salmo trutta*, o *Gobio gobio* e o *Rutilus arcasii*.

Apoio Financeiro: CNPq e FAPERJ

Departamento de Bioquímica, IBRAG, UERJ. Av. Professor Manuel de Abreu, 48, 4º andar, 20550-170, Vila Isabel, Rio de Janeiro, RJ, Fone (21) 587-6429 Email: lucamacho@uol.com.br  
Painel

## ATIVIDADES DE CITOCROMO P-450 E GLUTATION S-TRANSFERASES HEPÁTICAS DE *Piaractus mesopotamicus* (CHARACIDAE) INOCULADOS COM BENZO(a)PIRENO

Cunha Bastos, Vera L.F., Camacho, Luciana, Alves, Marcelo V., Lima, Lin M. & Cunha Bastos, Jayme. Departamento de Bioquímica - Instituto de Biologia Roberto Alcântara Gomes - UERJ

Os citocromos P-450 são responsáveis pela oxigenação de xenobióticos lipofílicos, levando ao aumento da polaridade dos mesmos e gerando substrato para reações de conjugação do metabolismo de drogas. Glutation S-transferases (GST) são uma família de isoenzimas capazes de proteger o organismo através da conjugação de substâncias tóxicas com o glutathione reduzido (GSH). Os hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (PAH) são contaminantes de despejos industriais que podem atingir rios e lagoas. O benzo(a)pireno (BaP) produzido na defumação de alimentos e na produção de papel é um PAH poluente ambiental. Os P-450 podem epoxidar o BaP nas posições 7, 8, 9 e 10. Um metabólito desta epoxidação, o 7,8-diol 9,10 epóxido BaP tem alta afinidade com o DNA e exerce papel carcinogênico. As GST são uma família de isoenzimas capazes de proteger o organismo promovendo reações de conjugação de substâncias tóxicas com o GSH. A conjugação destes compostos dá origem a metabólitos hidrossolúveis, excretáveis pelo organismo. As isoformas *alfa* de GST estão envolvidas na remoção de espécies reativas de oxigênio, representando a atividade de peroxidase de GST. As isoformas *mi* de GST são responsáveis por conjugar substâncias epoxidadas e oxidadas. As isoformas *pi* de GST, em humanos, estão envolvidas na biotransformação de herbicidas triazínicos e são as formas predominantes em fígado de truta (*Oncorhynchus mykiss* Walbaum, 1792). Devido a carência de informações sobre o metabolismo de BaP em peixes neotropicais estudamos os efeitos provocados pela inoculação do BaP sobre as atividades de P-450 1A1 e de GST em fígado de Pacus (*Piaractus mesopotamicus* Holmberg, 1891). Os peixes foram injetados com uma única dose intraperitoneal de 15 mg de BaP/kg de peso corporal e sacrificados 7 e 14 dias após o inóculo. A atividade de EROD (desetilação da etoxiresorufina) foi usada para medir os níveis de P-450 1A1 em microsomas de fígado. As isoformas de GST foram dosadas em subfrações citosólicas com substratos específicos; a saber: a isoforma *mi* com DCNB (1-2-dicloro, 4-nitrobenzeno), a isoforma *pi* com ETHA (ácido etacrínico) e a isoforma *alfa* com CHP (hidroperóxido de cumeno). Para dosagem da atividade geral usou-se CDNB (1-cloro, 2-4-dinitrobenzeno). As subfrações hepáticas citosólicas e microsomais foram obtidas por ultracentrifugação diferencial. Observamos aumento da atividade de EROD tanto 7 dias como 14 dias após o inóculo, sendo que os níveis mais altos foram medidos 7 dias depois de injetarmos os pacus. Isto sugere que o *Piaractus mesopotamicus* pode bioativar BaP produzindo derivados carcinogênicos. Observamos aumento de 3 vezes na atividade de isoforma *mi* de GST nos peixes sacrificados 7 dias após a inoculação e, inversamente, diminuição da atividade desta mesma isoforma 14 dias após a inoculação. Isto indica que a isoforma *mi* é a responsável pela conjugação desintoxicadora dos epóxidos em *Piaractus mesopotamicus*. Estas dosagens de isoenzimas de GST e P-450 1A1 podem ser úteis em protocolos experimentais que visem avaliar se pacus estão sendo expostos a concentrações tóxicas de PAH.

Apoio Financeiro: CNPq e FAPERJ

Departamento de Bioquímica, IBRAG, UERJ. Av. Professor Manuel de Abreu, 48, 4º andar, 20550-170, Vila Isabel, Rio de Janeiro, RJ, Fone (21) 587-6429 Email: vbastos@uerj.br  
Painel

**PERFIL METABÓLICO DE DUAS ESPÉCIES DE PEIXES MIGRADORES DO GÊNERO *Prochilodus*.**

Lopes, Nívia P. , Paula-Silva, Maria, N. & Almeida-Val, Vera, M. F.  
Laboratório de Ecofisiologia e Evolução Molecular -INPA

Os ambientes apresentam uma constante heterogeneidade de estados e os seres vivos, em resposta a etalheterogeneidade, apresentam diferentes expressões fenotípicas de seus alelos, existindo assim, uma constante seleção de caracteres na medida em que o ambiente sofre alguma alteração e um caracter diferente é favorecido. Esse processo, ao longo do tempo pode culminar em eventos de especiação. Os peixes geralmente apresentam uma grande plasticidade genotípica, possuindo um material genético que lhes possibilita conviver às variações ambientais por meio da modificação do seu fenótipo. Este trabalho analisa as respostas metabólicas de duas espécies de *Prochilodus* (*P. scrofa* e *P. nigricans*) aos seus ambientes, avaliando como duas espécies pertencentes ao mesmo gênero e, por conseqüência, muito semelhantes geneticamente, exibem padrões metabólicos diferentes. Os espécimens de *P. scrofa* foram coletados na região de Cachoeira de Emas, rio Mogi Guaçu (Pirassununga, SP) e os espécimens de *P. nigricans* foram coletados no rio Solimões (Itacoatiara, AM). Os animais foram aclimatados em tanques artificiais por 30 dias, após os quais foram, sacrificados para a extração de músculo branco, vermelho e cardíaco. Foram feitas as análises de consumo de oxigênio tecidual e atividade enzimática (enzimas glicolíticas: hexoquinase, piruvato quinase e lactato desidrogenase; enzimas oxidativas: malato desidrogenase e citrato sintase; e do metabolismo de lipídeos: 3-hidroxiacil CoA desidrogenase). As respostas enzimáticas das enzimas glicolíticas analisadas mostraram que o músculo branco de *P. scrofa* realiza movimento por meio do metabolismo anaeróbico, o que facilita o ato de saltar cachoeiras em sua migração reprodutiva. A espécie *P. nigricans*, que migra por águas menos agitadas, possui uma musculatura vermelha como a atividade das enzimas oxidativas maior que a da outra espécie, apresentando ainda, uma maior quantidade de músculo vermelho em sua cauda. O coração das duas espécies tem uma preferência pelo metabolismo aeróbico, embora apresente alta capacidade anaeróbica evidenciada pelos valores de inibição pelo substrato da enzima lactato desidrogenase. Em razão do longo período de separação destas espécies durante o processo evolutivo, elas desenvolveram respostas metabólicas diferentes em função de habitarem ambientes distintos como, por exemplo, temperatura e padrões migratórios, dentre outros. Esses resultados sugerem que este gênero apresenta uma grande plasticidade fenotípica.

Financiamento: CNPq, CEPTA (Pirassununga), INPA.

Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia Av. André Araujo, 2936. Cep 69083.000, Aleixo, Manaus.

E-mail [nivia@inpa.gov.br](mailto:nivia@inpa.gov.br)

Painel - Fisiologia

**INFLUÊNCIA DA SALINIDADE NOS PRIMEIROS DIAS DE VIDA DO MANDI-AMARELO**  
*Pimelodus maculatus* .

Luz, Ronald K. <sup>(1)</sup> & Zaniboni Filho, E <sup>(2)</sup>

<sup>(1)</sup> Aluno de Pós-Graduação em Aquicultura/UFSC, <sup>(2)</sup> Depto de Aquicultura, UFSC.

Um dos maiores problemas enfrentados na produção de alevinos de espécies nativas está relacionado à fase de larvicultura, que consiste em encontrar condições ideais de cultivo e alimentação para proporcionar maiores taxas de sobrevivência. O mandi-amarelo é um peixe encontrado em várias regiões do Brasil, apresentando ampla aceitação por parte da população. Este experimento foi realizado na Estação de Piscicultura de São Carlos, SC, objetivando contribuir com o melhor conhecimento da larvicultura desta espécie. Pós-larvas foram estocadas em cubas de vidro de três litros, revestidas por lona preta e com sistema contínuo de aeração. Cada cuba foi estocada a uma densidade de 15 pós-larva/litro e submetidas a dois tratamentos. T1. Cultivo em água doce, T2. Cultivo em água a 3‰ de salinidade. Para a salinização da água foi utilizado sal de cozinha. Cada tratamento teve três repetições. A alimentação foi fornecida 4 vezes ao dia na quantidade de 9 náuplios de artemia/pós-larva/dia. A renovação diária de água foi de 50% do volume total das cubas. A temperatura e oxigênio dissolvido da água foram medidos diariamente no período da manhã e da tarde. Ao final de cinco dias, foi determinada a taxa de sobrevivência e aplicado o teste t. O oxigênio dissolvido se manteve com valores acima de 6,5mg/l, enquanto a temperatura média foi de 26,4±1,7°C. A sobrevivência final observada no T1 (39,3±10,6%), foi superior ( $p < 0,05$ ) à do T2 (8,9±5,9%). Os valores de comprimento e peso final foram: T1 – 6,3±0,4cm e 0,97±0,34mg, T2 – 5,5±0,6cm e 0,47±0,27mg. Apesar do meio salinizado aumentar o tempo de sobrevivência dos náuplios de artemia, os maiores valores de peso e comprimento final foram encontrados no tratamento com água doce. A única alteração morfológica observada nas pós-larvas mantidas no meio salinizado foi o inchaço da região abdominal. O canibalismo foi comum durante todo o experimento nos dois tratamentos. Pelos resultados obtidos, pode-se concluir que o meio salinizado a 3‰, não é recomendado para a larvicultura do mandi-amarelo.

Apoio Financeiro: <sup>(1)</sup> Bosista/CAPES

<sup>(1)</sup> Rua José Euclides Santana, 120/101, Santa Clara, Viçosa-MG. Cep- 36570-000, tel 0xx31 892 5970. e-mail: [luzrk@yahoo.com](mailto:luzrk@yahoo.com)  
painel

**ESTUDOS PRELIMINARES SOBRE ALIMENTAÇÃO DO JUNDIÁ *Rhamdia quelen* EM CONDIÇÕES DE BAIXO OXIGÊNIO DISSOLVIDO.**

Maffezzolli, G.<sup>1</sup>, Nuñez, A. P. O.<sup>2</sup>  
Depto. de Aquicultura, UFSC.

A concentração de oxigênio dissolvido é um dos fatores de qualidade da água que mais afetam a maioria das espécies cultivadas. A quantidade de oxigênio requerida pelos peixes é variável e depende de vários fatores, como espécie, tamanho e nível de atividade corporal. Embora os peixes possuam mecanismos que possibilitam atenuar os efeitos da hipóxia, o uso deste pode implicar num gasto extra de energia, podendo levar a um menor ritmo de crescimento, menor consumo de alimento e também uma pior conversão alimentar. O jundiá, *Rhamdia quelen*, é uma espécie que vem despertando o interesse de muitos piscicultores no Sul do Brasil. Em Santa Catarina, sua utilização está aumentando devido ao uso no policultivo com a tilápia *Oreochromis niloticus*, onde o jundiá atua no controle do excesso de população desta última. O objetivo deste trabalho foi avaliar o desenvolvimento de alevinos de jundiá, com duas rações diferentes, sob baixos níveis de oxigênio dissolvido na água. Os alevinos, todos oriundos de uma mesma desova, foram distribuídos aleatoriamente em 6 tanques circulares de fibra de vidro com capacidade para 150 litros, dotados de filtros mecânico e biológico e com renovação de água, totalmente no escuro. Após 10 dias de aclimação, foi feita a biometria inicial e os alevinos, em número de 102 por tratamento, foram submetidos a dois tratamentos, 1,31 mg/l de OD e ração triturada com 33% PB e 4128 kcal/kg (T1) e 1,45 mg/l de OD e ração triturada com 22% PB e 4048 kcal/kg (T2) durante 25 dias. Os resultados mostraram peso e comprimento final maiores em T1, resultado do maior consumo alimentar observado neste tratamento. A conversão alimentar não foi diferente estatisticamente. A mortalidade foi maior em T1 que em T2. Estes dados demonstram que o jundiá é uma espécie muito resistente às condições de baixo oxigênio dissolvido, pois mesmo com uma alimentação deficiente os alevinos conseguiram se desenvolver.

Apoio Financeiro: CAPES.

1 – Aluno do mestrado em Aquicultura. Estrada Padre Rohr, 665, Santo Antônio de Lisboa, CEP 88050-510, Florianópolis, SC. E-mail: [gimaf@cca.ufsc.br](mailto:gimaf@cca.ufsc.br)

2 – Professor, Dr. Depto de Aquicultura, UFSC, C. P 476, CEP 88040-900 Florianópolis, SC. E-mail: [apon@cca.ufsc.br](mailto:apon@cca.ufsc.br)

Painel- Fisiologia



## **Ontogeny of immunoreactive somatolactin secretory cells in the adenohypophysis of *Cichlasoma dimerus* (Teleostei ; Cichlidae)**

Matías Pandolfi, Dante A Paz, Cristina Maggese, Mario A Ravaglia and Paula G Vissio.  
Laboratorio de Embriología Animal. Dpto. de Ciencias Biológicas. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Universidad de Buenos Aires.

Somatolactin is a pituitary hormone structurally related to growth hormone (GH) and prolactin (PRL). It was isolated for the first time in the Atlantic cod, *Gadus morhua*. Although the biological function of SL is still unknown it has been implicated in a great number of functions. This is the first report on the identification of immunoreactive somatolactin (ir-SL) cells in the developing pituitary gland of the cichlid fish *Cichlasoma dimerus*. The SL cells were followed from newly hatched larvae (54 hs after fertilization) until 42 days (juvenile stage). In adults, ir-SL cells are localized in the pars intermedia (PI) of the adenohypophysis (ADH) surrounding the deep interdigitations of the neurohypophysis (NH) as was shown in a previous study in our laboratory. Fertilized eggs were obtained from a couple reared in laboratory conditions. Individuals were sampled at various developmental stages, they were fixed in Bouin's fluid, dehydrated and the whole body was embedded in paraffin. Sagittal sections of 7 µm were mounted on gelatine coated slides and processed by immunocytochemical methods using SL-antisera raised against four different species of teleosts. Few scattered ir-SL cells appeared first in the caudal region of the ADH two days after hatching. During larval development these cells start to increase in number and size surrounding the developing NH which could be distinguished since day 14 after hatching. On day 42 the distribution of these cells follows a pattern that is similar to that of adults. The ir-SL cells are Periodic acid-Schiff-positive (PAS-positive) only in adults suggesting the presence of two forms of SL, one glycosylated and exclusive of adults and a nonglycosylated form in larvae that may be present in adults as well.

This work was supported by grants from the University of Buenos Aires (TW41) and CONICET (PIP 4558/96 and 0539/98).

Laboratorio de Embriología Animal. Dpto. de Ciencias Biológicas. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Universidad de Buenos Aires. Ciudad Universitaria. (C1428EHA). Buenos Aires, Argentina.  
e-mail: pandolfi @bg.fcen.uba.ar

Painel : Fisiologia

**ANATOMIA FUNCIONAL DO TUBO DIGESTIVO DE *Salminus brasiliensis* (CUVIER, 1817)  
(CHARACIFORMES, CHARACIDAE, SALMININAE)**

Menin, Eliane;. Carvalho, Frederico

Depto de Biologia Animal, Laboratório de Morfofisiologia Animal, UFV

Para a análise da anatomia funcional do tubo digestivo de *Salminus brasiliensis* (dourado), peixe carnívoro, foram utilizados 20 exemplares, dentre machos e fêmeas de 27,5 a 33,6 cm de comprimento-padrão, procedentes da bacia do São Francisco, região de Três Marias, Três Marias, MG. A maioria dos exemplares, após um período de 48 a 72 horas de jejum, foi fixada em solução aquosa de formol a 4 % e dissecada conforme os planos anatômicos convencionais. Alguns exemplares foram fixados com o estômago em repleção. O tubo digestivo é completo, constituído pelo intestino anterior(esôfago e estômago), intestino médio com apêndices intestinais, denominados cecos pilóricos, e intestino posterior. Na porção cranial da cavidade peritoneal, encontram-se alojados, em exemplares em jejum, o intestino anterior, a maior parte das alças do intestino médio, os cecos pilóricos, lobos hepáticos, vesícula e vias biliares; em exemplares alimentados, o estômago estende-se até o final dessa cavidade. O esôfago é tubular e curto, apresentando, na porção que precede o septo transversal, pregas espessas, divididas em outras, estreitas e numerosas; na porção disposta na cavidade peritoneal a mucosa apresenta em torno de 15 pregas longitudinais e espessas, paralelas entre si. A estrutura do esôfago de *Salminus brasiliensis* é similar à de outras espécies ictiófagas, que deglutem presas inteiras. O limite entre o esôfago e o estômago é marcado, externamente, pela presença do ducto pneumático e por uma leve constrição da parede dessa região de transição. O estômago é cecal, em Y. As presas, em exemplares alimentados, são encontradas na região cecal, ampla e alongada, que é a mais distensível das regiões gástricas. Essa distensibilidade é possível em razão das características estruturais da sua mucosa, constituída por pregas espessas, longitudinais, de bordas retas, similares às da região cárdica. Já na região pilórica, de parede mais espessa que a das outras regiões, em razão do espessamento da túnica muscular, as pregas da mucosa são estreitas, delgadas, longitudinais e numerosas. Suas características estruturais sugerem estreita relação dessa região com o esvaziamento gástrico. Entre a região pilórica e o intestino delgado, o esfíncter pilórico promove forte constrição, o que permite inferir que o esvaziamento gástrico é controlado por essa estrutura, que também impede o refluxo do material em processamento para o estômago. O intestino médio, tubular, apresenta o mesmo calibre ao longo de sua extensão, exceto na sua porção inicial, da qual se evaginam os cecos pilóricos. Esse segmento está disposto em N na cavidade peritoneal. O valor médio do coeficiente intestinal é de 0,65, condizente com os valores verificados para peixes carnívoros. A arquitetura da mucosa do intestino médio apresenta-se em rede. O intestino posterior apresenta padrão similar, sendo, porém, as pregas mais estreitas e delgadas que as do intestino médio; cranialmente ao ânus, as pregas são longitudinais. Ao contrário do que é observado na maioria das espécies carnívoras, em *Salminus brasiliensis*, não há esfíncter e, ou, válvula ileorretais. As características estruturais dos intestinos médio e posterior dessa espécie, permitem inferir que a ausência do esfíncter e, ou, válvula ileorretais pode ser compensada pela arquitetura da mucosa, que constitui obstáculos, e, portanto, retarda a passagem do material em processamento, expondo-o por maior período à superfície de absorção de nutrientes. Os cecos pilóricos, responsáveis pela ampliação da superfície de absorção, são numerosos, bi ou trifurcados; as pregas de sua mucosa são espessas, sinuosas, com bordas arredondadas e anastomosadas, formando um padrão em rede, na qual predomina a direção longitudinal.

Apoio: FAPEMIG e Estação de Hidrobiologia e Piscicultura de Três Marias-CODEVASF, Três Marias, MG

Depto Biologia Animal, Laboratório de Morfofisiologia Animal, UFV, CEP: 36570-000, Viçosa, MG

Fone: (31)8991180, E-mail: frederico@tdnet.com.br

Painel



**EFFECTS OF 17- $\beta$ -ESTRADIOL ON VITELLOGENIN SYNTHESIS AND TESTIS MORPHOLOGY IN MALE OF *Cichlasoma dimerus* (Teleostei; Cichlidae).**

Natalia Moncaut, Dante A. Paz and M. Cristina Maggese. Laboratorio de Embriología Animal, Dpto. de Ciencias Biológicas. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Universidad de Buenos Aires.

Vitellogenin (VTG) is a glycolipophosphoprotein synthesized by the liver of non-mammalian vertebrates in response to circulating estrogens. This protein is released into the bloodstream and transported to the growing oocyte where is processed to yolk proteins. Although VTG is considered to be a female-specific protein, low but measurable levels of VTG have been detected in males of different species. Recently it has been suggested that the increasing incidence of male reproductive abnormalities may be a result of environmental pollution by man-made chemicals that have estrogenic effects. Such reproductive disorders not only impaired the individual but may also threaten populations as a whole, especially aquatic animals. In the present study, the cichlid fish *Cichlasoma dimerus* was used as experimental animal. This fish is native to fresh waters of South America and it was chosen because it reproduces continually and has short generation time which makes it feasible to conduct future experiments through generations. It is also interesting as it shows parental care behavior. The aim of this work is to investigate the effects of 17- $\beta$ -estradiol on VTG synthesis and testicular morphology in this fish. Western blots revealed that the antiserum against sea bream VTG bound to the putative VTG in plasma from estradiol-treated females and males, whereas no reaction was found with plasma of untreated males. As regards the testis structure of adult induced-males, histological techniques used showed marked effects in their morphology and cytology. The presence of VTG in the plasma and the effects on testis morphology of male fish could be considered then, a sensitive biomarker of the exposure to natural or chemical estrogens.

This work is supported by grants from the University of Buenos Aires (TW41) and CONICET (PIP 4558/96 and 0539/98).

Laboratorio de Embriología Animal, Dpto. de Ciencias Biológicas. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Universidad de Buenos Aires. Ciudad Universitaria (C1428EHA). Buenos Aires, Argentina.

e-mail: [nmoncaut@bg.fcen.uba.ar](mailto:nmoncaut@bg.fcen.uba.ar)

Painel : Fisiología

**EFEITO DO pH ÁCIDO DA ÁGUA DURANTE A INCUBAÇÃO DOS OVOS DO CURIMBATÁ *Prochilodus lineatus* VALENCIENNES, 1847 (CHARACIFORMES, PROCHILODONTIDAE)**

Reynalte Tataje, David A., Zaniboni Filho, Evoy.  
Depto. Aqüicultura, UFSC.

Existe uma falta de estudos sobre a ação dos fatores abióticos sob a fertilização e desenvolvimento embrionário de peixes migradores sul-americanos. O presente estudo, visa conhecer o efeito do pH ácido da água na incubação dos ovos do curimbatá *P. lineatus*. Para isto, foram testados 4 tratamentos com diferentes valores de pH da água:  $5,0 \pm 0,1$ ;  $5,2 \pm 0,2$ ;  $6,1 \pm 0,1$  e  $7,0 \pm 0,2$ . O pH foi controlado pela adição de NaOH ou H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>. Cada tratamento constou de 3 repetições. Os ovos foram obtidos de desovas induzidas através de hipofiseação com dose prévia. Uma quantidade de ovos entre 1,5 – 3,0 g foi pesada para cada repetição e logo, misturado com esperma dentro de um becker. Para promover a fertilização dos óvulos foi colocado água com o pH do tratamento determinado. Uma vez realizada a fertilização, os ovos foram introduzidos em incubadoras de 20 litros, em sistema fechado, e aeradas através de um insuflador. A incubação foi realizada a uma temperatura média de  $24,8 \pm 0,4$  °C, oxigênio dissolvido de  $7,83 \pm 0,4$  mg/l, alcalinidade de 20 mg/l de CaCO<sub>3</sub> e amônia menor a 0,5 mg/l. Depois de 1 horas de incubação, foi observado que os ovos colocados em pH 5,0 apresentavam-se murchos, com manchas brancas no córion e grudados entre si. Estes ovos em sua maioria encontravam-se flutuando ou precipitados no fundo da incubadora. A fertilização neste tratamento foi constatada ao ser observado os primeiros estágios de desenvolvimento embrionário, porém 2 horas após a fertilização a totalidade dos ovos se encontravam esbranquiçados. No pH 5,2, a maioria dos ovos também se apresentavam murchos, porém, encontravam-se livres e distribuídos em toda a coluna da água e, conseguiram terminar o desenvolvimento embrionário com uma taxa de fertilização ( $66,5 \pm 11,4\%$ ) similar ao encontrado no pH 7,0 ( $67,7 \pm 10,9\%$ ), porém estes ovos apresentaram diâmetro menor ( $3,21 \pm 0,09\text{mm}$ ) que os ovos incubados em pH neutro ( $3,89 \pm 0,06\text{mm}$ ) ( $P < 0,05$ ). As larvas eclodidas em pH 5,2 foram menores ( $4,28 \pm 0,08\text{mm}$ ) que as eclodidas em pH 7,0 ( $4,48 \pm 0,11\text{mm}$ ) ( $P < 0,05$ ), e muitas delas apresentavam o corion preso ao redor do corpo. Após 24 horas, o tratamento onde as larvas foram submetidas a pH 5,2, apresentou 100% de mortalidade enquanto que, as larvas mantidas em pH 7,0 ainda apresentavam uma sobrevivência de  $51,5 \pm 1,21\%$  mesmo após 3 dias de eclodidas. No pH 6,1 a taxa de fertilização também se apresentou similar à observada no pH neutro; porém, os ovos e larvas se apresentaram menores em diâmetro ( $3,30 \pm 0,07\text{mm}$ ) e comprimento ( $4,31 \pm 0,06\text{mm}$ ) ( $P < 0,05$ ). Depois de 3 dias de eclodidas, as larvas incubadas em pH 6,1 apresentaram uma sobrevivência ( $45,7 \pm 29,6\%$ ) similar à encontrada no pH 7,0 ( $P > 0,05$ ). Conclui-se que o pH 5,0 é letal para os ovos de curimbatá, e que o pH 5,2 permite o desenvolvimento embrionário, porém se apresenta letal para as larvas recém eclodidas. Ovos e larvas mantidos em pH 6,1 mostram valores similares de sobrevivência ao final da incubação, comparado ao pH neutro, porém as larvas eclodidas neste pH apresentam-se menores.

(1) Depto de Aqüicultura. Centro de Ciências Agrárias. UFSC. Cx. P. 476 – 88040 – 900 – Florianópolis/SC, Brasil. e-mail: [reynalted@hotmail.com](mailto:reynalted@hotmail.com), [zaniboni@cca.ufsc.br](mailto:zaniboni@cca.ufsc.br)  
Painel

**CARACTERIZAÇÃO BIOQUÍMICA DA L-AMINOÁCIDO AROMÁTICO DESCARBOXILASE DE CÉREBRO DE PACU (*Piaractus mesopotamicus* Holmberg, 1891, Characidae).**

<sup>1</sup>Salles, Cristiane C.<sup>(PG)</sup>, <sup>2</sup>Bernardino, Geraldo, <sup>2</sup>Ceccarelli, Paulo S., <sup>1</sup>Costa e Silva, M. C., <sup>1</sup>Cunha Bastos, Vera L. F. & <sup>1</sup>Cunha Bastos, Jayme,  
<sup>1</sup>Dep. de Bioquímica, UERJ; <sup>2</sup>CEPTA, IBAMA.

A descarboxilação de aminoácidos é uma reação essencial durante a formação das indolaminas (serotonina e melatonina) e das catecolaminas (dopamina, noradrenalina e adrenalina). A enzima responsável é denominada L-aminoácido aromático descarboxilase (AADC, EC 4.1.1.28) que catalisa a descarboxilação do 5-hidroxitriptofano (5-HTP) em serotonina e do L-3,4-dihidroxifenilalanina (L-Dopa) em dopamina. Além do 5-HTP e do L-Dopa, a AADC pode descarboxilar, com diferentes especificidades, o triptofano, a tirosina, a fenilalanina e a histidina. Cérebro e glândula adrenal possuem as maiores atividades de AADC, mas esta enzima pode ser encontrada em tecido hepático e renal. AADC também é encontrada no soro de mamíferos. Alguns estudos têm mostrado a participação na reprodução de peixes da serotonina e da dopamina, que são produtos da ação da AADC, mas poucos trazem informações sobre as propriedades bioquímicas desta enzima. Nós padronizamos a dosagem (os valores ótimos de tempo e temperatura de incubação, de pH, de força iônica, de concentração de proteínas e de co-fator) e determinamos os parâmetros cinéticos  $K_M$  e  $V_{max}$  para a AADC cerebral de *Piaractus mesopotamicus*. Utilizamos como substrato o 5-HTP, detectando o produto serotonina por fluorometria após sua separação do substrato (5-HTP) por HPLC. Observamos que a reação da AADC cerebral de pacu foi linear de 10 até 40 minutos de incubação, mostrando um progresso de velocidade de reação linear entre 0,25 e 2,0 mg de proteínas/mL. A análise da temperatura ótima de incubação mostrou um platô de atividade entre 35°C e 40°C. Não detectamos atividade enzimática em temperaturas abaixo de 30°C e o pico de atividade da AADC foi observado em 55°C. Observamos uma atividade ótima da AADC cerebral entre valores de pH 7,5 e 8,0 a 37 °C. Não observamos mudança de atividade ao variarmos a força iônica do tampão de dosagem (fosfato de potássio). A enzima apresentou uma ativação de cerca de 30% de sua atividade na presença de 10  $\mu$ M de piridoxal-5-fosfato, vitamina considerada co-fator da reação. Calculamos o  $K_M$  ( $8,63 \pm 3,11 \mu$ M), mostrando que a enzima cerebral de pacu possui uma alta afinidade pelo 5-hidroxitriptofano. A velocidade máxima foi de  $93,21 \pm 1,37$  pmol de serotonina/min de reação por mg de proteína. A AADC cerebral de pacu possui cerca de 80 vezes mais afinidade pelo 5-HT do que a enzima hepática de atum (Nagai, T., *Comp. Biochem. Physiol.*, 112B, 265, 1995), mas com uma velocidade 5 vezes menor.

**Apoio Financeiro:** Bolsa <sup>PG</sup> CAPES, FAPERJ

Departamento de Bioquímica, Instituto de Biologia Roberto Alcântara Gomes, Universidade do Estado do Rio de Janeiro

Av. Manuel de Abreu, 48 - Rio de Janeiro, CEP 20550-170 E-mail: [desalles@bol.com.br](mailto:desalles@bol.com.br).

ÁREA DO RESUMO: BIOQUÍMICA

**INIBIÇÃO DA MONOAMINO OXIDASE EM TECIDOS DE PACU (*Piaractus mesopotamicus* Holmberg, 1891, Characidae) E CASCUDO (*Hypostomus punctatus* Valenciennes, 1840, Loricariidae).**

Salles, Cristiane M. C.<sup>(PG)</sup>, Dias, Roosevelt A, Cunha Bastos, Vera L. F. & Cunha Bastos, Jayme, Departamento de Bioquímica, UERJ.

A monoamino oxidase (MAO) catalisa a desaminação de aminas biogênicas em vários tecidos animais. Ela está envolvida na destruição de aminas endógenas e exógenas como serotonina, dopamina e tiramina. A MAO está localizada na membrana externa da mitocôndria. Duas isoformas já foram isoladas. A MAO tipo A é inibida por clorgilina e desamina preferencialmente a serotonina e a noradrenalina. A MAO tipo B é inibida por deprenil e age preferencialmente sobre feniletilamina e benzilamina. Ambas podem metabolizar dopamina e quinuramina e são inibidas por pargilina. Aves, anfíbios, répteis e mamíferos possuem as duas isoformas. Estudos com peixes e equinodermos sugerem que estes grupos possuem apenas uma isoforma, que é diferente dos tipos A e B. Não existem informações sobre MAO de peixes neotropicais e, em razão da importância que esta enzima poderia ter como biomarcadora, nós observamos o efeito de inibidores específicos (clorgilina e deprenil) e de um inespecífico (pargilina), sobre a atividade da MAO hepática, renal, cardíaca e cerebral de *Piaractus mesopotamicus* e *Hypostomus punctatus*. A atividade de MAO foi determinada por fluorometria utilizando quinuramina como substrato. Determinamos os valores de IC<sub>50</sub> para cada inibidor e não observamos os mesmos padrões de inibição em rato Wistar e peixes. Em cérebro e fígado de *P. mesopotamicus* a enzima foi cerca de 3,5 vezes mais sensível a clorgilina. A enzima cerebral de *P. mesopotamicus* foi mais sensível a pargilina que a dos outros órgãos. Em *H. punctatus* as atividades de MAO presente em cérebro e coração foram mais sensíveis a clorgilina do que as de fígado e de rim. As MAO dos quatro tecidos mostraram sensibilidade semelhante para a pargilina em *H. punctatus*. Nas espécies de peixes estudadas observamos um mesmo padrão de inibição com valores de IC<sub>50</sub> muito semelhantes entre os órgãos, ao contrário do que verificamos em órgãos de rato Wistar, nos quais, através das curvas de inibição, pudemos identificar a isoforma de MAO predominante em cada tecido. Comparando as enzimas das duas espécies de peixes observamos que a enzima de cascudo é mais sensível à inibição por clorgilina do que a enzima de pacu. Estes dados sugerem que pacu e cascudo possuem enzimas diferentes das encontradas em mamíferos. Para confirmar tal hipótese estamos iniciando a dosagem da MAO de peixes com substratos específicos para cada isoforma.

**Apoio Financeiro:** Bolsa <sup>PG</sup> CAPES, FAPERJ

Departamento de Bioquímica, Instituto de Biologia Roberto Alcântara Gomes, Universidade do Estado do Rio de Janeiro

Av. Manuel de Abreu, 48 - Rio de Janeiro, CEP 20550-170 E-mail: [desalles@bol.com.br](mailto:desalles@bol.com.br).

ÁREA DO RESUMO: 17 - BIOQUÍMICA

## COLINESTERASES DE QUATRO ÓRGÃOS EM NOVE ESPÉCIES DE PEIXES NEOTROPICAIS.

<sup>1</sup>Salles, João. B. <sup>(PG)</sup>, <sup>2</sup>Silva Filho, Moacélio. V., <sup>1</sup>Oliveira, <sup>1</sup>Manildo. M., <sup>1</sup>Cunha Bastos, Vera. L. F., <sup>1</sup>Cunha Bastos, Jayme. <sup>1</sup>Departamento de Bioquímica do Instituto de Biologia Roberto Alcântara Gomes da UERJ; <sup>2</sup>FIOCRUZ.

A distribuição tecidual das enzimas acetilcolinesterase (AChE) e butirilcolinesterase (BChE), bem como a sua atividade específica e os seus níveis variam entre as espécies de vertebrados. AChE é vital na transmissão de muitos impulsos nervosos, servindo para decompor a acetilcolina, um neurotransmissor das sinapses nervosas colinérgicas. Quando a AChE é inibida a morte pode ocorrer. O papel natural da BChE não é bem conhecido. A BChE pode ser importante na desintoxicação dos organismos quando estes ingerem plantas ricas em substâncias tóxicas. A BChE pode ligar-se duradouramente a seus inibidores, numa interação estequiométrica e, desta maneira, neutralizá-los; funcionando como uma enzima coletora de moléculas tóxicas. Desta forma, o animal que tenha altos níveis desta enzima seria então mais resistente à intoxicação por inibidores de colinesterases. Como há carência de informações sobre os níveis e propriedades bioquímicas das colinesterases de peixes neotropicals, o objetivo deste trabalho foi determinar os níveis de atividades das colinesterases presentes em plasma, fígado, coração e cérebro de nove espécies de peixes dulciaquícolas neotropicals - Carpa (*Cyprinus carpio* Linnaeus, 1758), Piavuçu (*Leporinus obtusidens* Valenciennes, 1836), Matrinxã (*Brycon cephalus* Günther, 1869), Dourado (*Salminus maxillosus* Valenciennes in Cuvier e Valenciennes, 1850), Piracanjuba (*Brycon orbignyanus* Valenciennes, 1850), Traíra (*Hoplias malabaricus*), Cascudo (*Hypostomus punctatus* Valenciennes, 1840), Curimbatá (*Prochilodus scrofa*) e Pacu (*Piaractus mesopotamicus* Holmberg, 1891). A atividade de colinesterase foi dosada em soro e nos homogeneizados dos demais órgãos contra os três substratos artificiais acetiltiocolina, butiriltiocolina e propioniltiocolina, conforme o método de Ellman. Não foram observadas diferenças muito expressivas entre as atividades colinesterásicas cerebrais das nove espécies estudadas. Por outro lado, nos demais órgãos, vale destacar que pacu e piavuçu mostraram níveis de colinesterases expressivamente diferentes em relação aos das demais espécies. Pacus apresentaram 23 vezes mais atividade de butirilcolinesterase hepática e cardíaca que piavuçus. Piavuçus apresentaram 93 vezes mais atividade de butirilcolinesterase sérica que pacus; 15,26 U/mL e 0,16 U/mL, respectivamente. Estes resultados sugerem que nos piavuçus ocorre mais excreção de colinesterases do fígado para o sangue do que nos pacus, considerando o fígado como o local de biossíntese da BChE nas duas espécies. Tendo em vista o elevado nível de atividade de butirilcolinesterase encontrado em soro de piavuçus estamos purificando esta enzima para estabelecer suas propriedades cinéticas e moleculares.

**Apoio Financeiro:** Bolsa <sup>PG</sup> CAPES, FAPERJ

Departamento de Bioquímica, Instituto de Biologia Roberto Alcântara Gomes, Universidade do Estado do Rio de Janeiro.

Av. Professor Manuel de Abreu, 48 - Rio de Janeiro RJ - 20550-170 - E-mail: desalles@bol.com.br

ÁREA DO RESUMO: 17 - BIOQUÍMICA



## **EFEITO DOS ÍONS COBRE NAS CARACTERÍSTICAS HEMATOLÓGICAS DE CURIMBATÁ *Prochilodus scrofa*, EM pH 4.5 E 8.0**

Takasusuki, Jorge<sup>1</sup>; Fernandes, Marisa N.<sup>1</sup>; Hayashi, Carmino<sup>2</sup>; Caçador, Walangierly C.<sup>3</sup>

1. Universidade Federal de São Carlos; 2. Universidade Estadual de Maringá; 3. Estação de Piscicultura Piava

A disponibilidade e toxicidade biológica de muitos metais depende da sua forma química no ambiente, a qual pode ser afetada pelas características da água, especialmente pH e dureza. Estudos sobre a toxicidade do cobre em peixes é importante, não apenas devido a presença deste metal em efluentes como minério e lixo, mas também pelo fato do sulfato de cobre ser usado em larga escala como algicida em lagos e reservatórios. Os curimbatás formam grandes cardumes e realizam migração rio acima na época da reprodução e, sendo um peixe de hábitos migratórios, está sujeito às diversas qualidades de água em diferentes ambientes por onde passa. O presente trabalho teve como objetivo, avaliar os efeitos do íon cobre sobre as características hematológicas em *P. scrofa*, em água com pH 4.5 e pH 8.0. Foram separados 20 grupos de 8 animais cada, sendo 10 grupos em pH 4.5, concentração de íons cobre de 0.2 mg/L, tempo de exposição de 6, 12, 24, 48, 96 horas e respectivos controles, e 10 grupos em pH 8.0, concentração de íons cobre de 0.014 mg/L e os mesmos tempos anteriores. As concentrações de íons cobre foram previamente determinadas utilizando-se metodologia para concentração letal de 50% da população teste em 96 horas (CL50-96h). Após cada período foram coletadas amostras de sangue e analisados os parâmetros hematológicos (íons cálcio, cloreto, sódio e potássio plasmáticos, osmolaridade, hematócrito, concentração de hemoglobina e contagem de eritrócitos) e calculados os índices hematimétricos (volume corpuscular médio, hemoglobina corpuscular média e concentração de hemoglobina corpuscular média). De uma maneira geral os valores controle em todos os parâmetros analisados se mantiveram constantes em todos os períodos do experimento. Observou-se uma maior atividade nas trocas iônicas de cálcio, cloreto e potássio no período entre 6 e 24 horas de exposição ao cobre em ambos os valores de pH, tendendo a se estabilizar em 48 e 96 horas. Entretanto, os níveis de íons sódio se mantiveram estáveis durante todo o período. Uma tendência de aumento no hematócrito, acompanhada por um aumento na concentração de hemoglobina em 12 e 24 horas, provavelmente está relacionada com uma diminuição no volume do plasma, visto que não foi observado um aumento no número de eritrócitos. Podemos concluir que, submetidos às condições experimentais, *P. scrofa* sofre grandes variações nos parâmetros hematológicos nas primeiras 24 horas, porém num período de 96 horas existe uma tendência de retornar aos valores controle, demonstrando uma capacidade de adaptação às novas condições do meio.

Apoio Financeiro: CNPq

Depto. de Ciências Fisiológicas, Universidade Federal de São Carlos, CP 676, 13565-905, São Carlos-SP

Fone: (16) 2608314, E-mail: [takas@wnet.com.br](mailto:takas@wnet.com.br)

Painel Fisiologia

**RESPOSTAS METABÓLICAS DO MATRINXÃ *Brycon cephalus* SUBMETIDO A ALIMENTAÇÃO COM DIFERENTES TEORES DE PROTEÍNA.**

Vieira, Vania. P., Moraes, Gilberto  
Departamento de Genética e Evolução, UFSCAR

O matrinxã é um peixe de hábito alimentar omnívoro, sendo que em condições de cativeiro aceita tanto proteína de origem animal como vegetal nas rações artificiais. Esta espécie é considerada também promissora para a piscicultura face suas diferentes características. O presente estudo teve como objetivo fundamental avaliar as respostas metabólicas de matrinxã alimentado com diferentes teores de proteína na ração. Inicialmente, os exemplares obtidos no CEPTA – Pirassununga-SP, foram aclimatados em tanques de 2.000L por 20 dias. Após este período de aclimação, os peixes com peso médio 60-80g foram divididos em 3 lotes de 10 exemplares sendo testadas 3 dietas experimentais contendo 20, 30 e 40% de proteína bruta e 4.000 kcal/kg, por um período de 30 dias em tanques de 250L em sistema fechado com temperatura e aeração constantes. O farelo de soja foi a principal fonte protéica utilizada. Ao final do período de alimentação, realizou-se a coleta de sangue e os animais foram espinalados para posterior remoção dos tecidos. No plasma desproteínizado foram determinadas glicose, lactato, piruvato e triglicérides. Nos tecidos hepático, renal e muscular branco foram determinados os mesmos intermediários, exceto triglicérides, além do conteúdo de glicogênio. Os resultados foram analisados estatisticamente pelo teste Kruskal-Wallis seguido de um teste de comparação múltipla. A partir da análise dos resultados observou-se que no plasma o conteúdo de glicose e triglicérides aumentaram ( $p<0.05$ ) paralelamente ao aumento do teor de proteína na ração, enquanto a concentração de piruvato e lactato diminuiu ( $p<0.001$ ). No tecido hepático o conteúdo de glicogênio diminuiu ( $p<0.001$ ) bem como os conteúdos de piruvato ( $p<0.01$ ), lactato ( $p<0.001$ ) e glicose ( $p<0.001$ ). No tecido renal o conteúdo de glicose e lactato não sofreu variação aparente, porém ocorreu um aumento no piruvato ( $p<0.05$ ) e no conteúdo de glicogênio ( $p<0.01$ ). No tecido muscular o conteúdo de glicogênio diminuiu ( $p<0.001$ ) e o piruvato aumentou ( $p<0.05$ ), entretanto os níveis de glicose e lactato não sofreram variação. Os dados obtidos neste trabalho sugerem que matrinxãs alimentados com conteúdo protéico crescente mostram estratégias adaptativas no sentido de manter a glicemia e o aumento dos triglicérides plasmático disponíveis para o metabolismo oxidativo, enquanto lactato e piruvato plasmáticos seriam utilizados pelo tecido hepático. No tecido muscular e hepático parece ocorrer glicogenólise, sendo a glicose gerada no fígado provavelmente exportada para o plasma. No tecido renal a estratégia utilizada deve ocorrer no sentido gliconeogênico a partir de intermediários como o piruvato, tendo como provável fonte o metabolismo de aminoácidos.

Depto. de Genética e Evolução, Laboratório de Bioquímica Adaptativa, Universidade Federal de São Carlos, Rodovia Whashington Luis, km 235, São Carlos, SP, Fone (16) 260-8376, Fax (16) 260-----, e-mail: [vaniluc@yahoo.com.br](mailto:vaniluc@yahoo.com.br)  
painel

## **CARACTERÍSTICAS ANATÔMICAS E HISTOLOGIA DO TRATO DIGESTIVO DE DUAS ESPÉCIES ONÍVORAS CONGENÉRICAS (ANOSTOMIDAE).**

Albrecht, Míriam P.; Ferreira, Maria Fernanda N. & Caramaschi, Érica P.  
Laboratório de Ecologia de Peixes, Departamento de Ecologia, UFRJ

São apresentadas características anatômicas e histológicas do trato digestivo de duas espécies sintópicas congênicas, *Leporinus friderici* Bloch, 1794 e *Leporinus taeniofasciatus* Britski, 1997, coletadas no alto rio Tocantins, GO. Os rastros branquiais aparentemente não possuem função na alimentação, ao contrário dos dentes faríngeos bicuspidados. O comprimento do intestino foi medido em espécimes frescos, e o coeficiente intestinal médio calculado foi  $1.25 \pm 0.15$  e  $1.14 \pm 0.07$  para *L. friderici* e *L. taeniofasciatus*, respectivamente. Amostras do trato digestivo foram fixadas em líquido de Bouin ou formol tamponado a 10%, embebidos em parafina e corados com as técnicas de HE, PAS-AB pH 2.5 e Gomori. Na superfície externa dos lábios há botões gustativos. A estrutura histológica geral é formada por quatro camadas: mucosa, submucosa, muscular e serosa. A muscular da mucosa está sempre ausente. O epitélio do esôfago é estratificado em *L. friderici* e pseudoestratificado em *L. taeniofasciatus*, sendo o último composto por células basais PAS + e células apicais eosinófilas. Na submucosa há uma camada espessa de tecido adiposo. *Leporinus taeniofasciatus* possui um esfíncter separando as porções cárdica e fúndica do estômago, onde há glândulas tubulares, ao contrário da porção pilórica. Os cecos pilóricos possuem um epitélio colunar simples com bordadura estriada e três tipos de células caliciformes. Em *L. friderici* foram encontradas células “rodlet”. As três porções do intestino não possuem diferenças histológicas. As características anatômicas e histológicas do trato digestivo das duas espécies apresentam uma adequação ao seu hábito onívoro e demonstraram ser um complemento útil para a discussão sobre ecologia alimentar.

Financiamento: SERRA DA MESA ENERGIA - FURNAS/ BIORIO/ UFRJ

Laboratório de Ecologia de Peixes, Departamento de Ecologia, Universidade Federal do Rio de Janeiro, CP 68020, CEP 21941-541, Ilha do Fundão, Rio de Janeiro, RJ.  
Fone: 21-5626376; e-mail: biu@ipanema.com.br / biu@acd.ufrj.br

Painel – Morfologia

**MORFOLOGIA RENAL DE LOS NOTOTENOIDEOS SUBANTARTICOS** *Harpagifer bispinis* y *Patagonotothen tessellata*. **AGLOMERULISMO EN UN PEZ EURIHALINO.**

Analía Perez<sup>1,2</sup>, Carlos Luquet<sup>1</sup>, Jorge Calvo<sup>2</sup>.

1.Lab de Histología Animal. Dpto. de Ciencias Biológicas. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Universidad de Buenos Aires.

2.Lab.de Ecofisiología. Centro Austral de Investigaciones Científicas-Conicet.

*Harpagifer bispinis* y *Patagonotothen tessellata* son dos peces nototenoideos intermareales del Canal de Beagle. *H. bispinis* tolera grandes variaciones de salinidad, entre 34‰ y 10‰. Se realizaron cortes histológicos de riñones de ambas especies y se ensayaron técnicas histoquímicas y lectinohistoquímicas. El riñón de *H. bispinis* es aglomerular, de estructura simple, mayoritariamente constituido por túbulos proximales. Por el contrario en *P. tessellata* se distinguen varias regiones en los túbulos y los glomérulos se marcan positivamente con la lectina concanavalina A. En la región apical de las células del epitelio tubular de *P. tessellata* se detectaron hidratos de carbono neutros y ácidos mediante las técnicas histoquímicas de PAS y alcian blue. La lectina conA también dio un resultado positivo en los túbulos proximales de esta especie. En *H. bispinis* no se detectaron hidratos de carbono por ninguna de estas técnicas. Los túbulos renales de *H. bispinis* se encuentran inmersos en una red de pequeños vasos. Por el contrario entre los túbulos renales de *P. tessellata* se encuentra un número menor de vasos de mayor diámetro. En *P. tessellata* se observa que en la región anterior del riñón predomina el tejido hematopoyético, mientras que en la región posterior se encuentran los nefrones, como se ha descrito en numerosas especies. En *H. bispinis* no se pueden distinguir tales regiones. En ambas especies los túbulos colectores se encuentran en la superficie renal. A diferencia de otras especies de agua dulce o eurihalinas, *H. bispinis* carece de glomérulos, esto hace difícil de explicar su capacidad para sobrevivir a bajas salinidades, las posibles adaptaciones en la permeabilidad al agua y la función de otros órganos deberían ser estudiadas para comprender este fenómeno.

1.Laboratorio de Histología Animal. Dpto. de Ciencias Biológicas. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Universidad de Buenos Aires. Ciudad Universitaria. . Buenos Aires, Argentina.

e-mail: aperez@bg.fcen.uba.ar

2.Laboratorio de Ecofisiología. CADIC c.c.92 (9410) Ushuaia. Tierra del Fuego. Argentina.

e-mail:jcem@arnet.com.ar

Panel- Morfología

## **PÂNCREAS ENDÓCRINO DO CURIMBATÁ, *Prochilodus scrofa* 1. ANATOMIA E HISTOLOGIA**

Barbieri, Renato Lamounier; Parreira, Suely de Fátima & Borella, Maria Inês

Depto. de Histologia e Embriologia - ICB/USP

O pâncreas, na maioria dos vertebrados, é um órgão que abriga duas porções glandulares distintas: uma exócrina, composta pelos ácinos pancreáticos e ductos e outra endócrina, representada pelas ilhotas pancreáticas. A morfologia do pâncreas endócrino entre os teleósteos é variável e muitas espécies de teleósteos apresentam massas isoladas de uma ou duas ilhotas pancreáticas denominadas de corpos de Brockmann, em estrutura semelhante à de um órgão. Assim, os peixes são considerados excelentes modelos experimentais para estudos dos hormônios pancreáticos, sem o potencial proteolítico da atividade enzimática fornecido pelas células exócrinas. Entretanto, com relação a espécies nativas do Brasil, os estudos referentes à morfologia do pâncreas ainda são escassos e apesar das numerosas publicações utilizando-se *Prochilodus scrofa* como modelo experimental, inexistem quaisquer estudos sobre o pâncreas desta espécie, tanto em suas porções exócrina como endócrina. Desta forma, procuramos descrever a distribuição e a morfologia do pâncreas endócrino de *Prochilodus scrofa*, fazendo uso de técnicas de microscopia óptica. Os resultados obtidos deverão servir de subsídio para estudos posteriores sobre a patologia, o metabolismo e a fisiologia desta espécie. Numerosas ilhotas pancreáticas de vários tamanhos foram observadas dispersas no interior da cavidade abdominal. Além de serem observadas no estroma hepático, também foram identificadas na cápsula envoltória do estômago pilórico e no mesentério dorsal, próximas da vesícula biliar. As ilhotas apresentaram forma esférica, ovóide ou elipsóide, sendo que as maiores mediram aproximadamente 1,5 mm de diâmetro. Na observação a fresco das ilhotas localizadas no estroma hepático, estas apresentaram a cor branca-opaca, devido ao fato de além de serem circundadas por uma cápsula espessa de tecido conjuntivo, estarem imersas em septos ou ramos desse mesmo tipo de tecido. Embora o tecido insular endócrino na maioria das vezes tivesse sido observado intimamente associado ao estroma hepático, a porção trabecular ao longo dos ramos da veia porta hepática no interior do fígado não esteve acompanhada das ilhotas endócrinas. Também foram observadas numerosas ilhotas de menor tamanho, em relação à média encontrada, dispersas na parede externa do estômago pilórico, região da cápsula, tendo estas ilhotas apresentado a fresco a cor branca-translúcida. O maior acúmulo de tecido insular (devido ao tamanho das ilhotas) esteve imerso no parênquima hepático e no tecido conjuntivo-adiposo próximo à região de ligação do ducto colédoco extra-hepático com a junção gastrointestinal. Esta região foi encontrada subjacente a cecos pilóricos, tendo sido abordada durante a dissecação por excisão dos cecos pilóricos. Também foram observadas ilhotas de vários tamanhos dispersas no mesentério e em pontes de tecido conjuntivo entre o intestino médio e o ponto médio lobular hepático, nas proximidades do ducto colédoco, bem como entre os cecos pilóricos. Nos preparados histológicos corados pela Hematoxilina-Eosina, a ilhota pôde ser facilmente reconhecida. As ilhotas foram observadas envolvidas por uma cápsula de tecido conjuntivo, a qual separava as ilhotas das camadas circunjacentes trabeculares e de tecido parenquimatoso hepático. Muitas, mas nem todas as ilhotas apresentaram septos de tecido conjuntivo. Cada ilhota é vascularizada por diversos capilares sanguíneos situados ao longo dos cordões de células endócrinas e nas cápsulas envoltórias de tecido fibrocolagenoso. Pela coloração empregada durante esta etapa do trabalho, as células endócrinas insulares apresentaram citoplasma basófilo e de aspecto granuloso.

Apoio Financeiro: FAPESP (98/14693-6)

Depto. de Histologia e Embriologia, Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, C.Postal 66208 - CEP 05389-970, S. Paulo, Tel. (11) 3818-7222, Fax (11) 3818-7204, E-mail: barbieri@usp.br

Painel- Morfologia

## MORFOMETRIA MULTIVARIADA APLICADA NA DIFERENCIAÇÃO DE ESPÉCIES DE PEIXES-REI (Atherinopsidae)

Bemvenuti, Marlise de Azevedo  
Departamento de Oceanografia FURG.

A delimitação dos caracteres morfométricos e sua utilização através da morfometria multivariada, tem permitindo esclarecer a diferenciação entre as espécies de peixes-rei do Sul do Brasil. O objetivo deste trabalho foi observar a variabilidade morfológica entre duas espécies de peixes-rei muito semelhantes, *Odontesthes argentinensis* e *O. mirinensis*, através de técnicas de morfometria multivariada. Diferenças morfológicas também foram investigadas a fim de definir unidades geográficas infra-específicas em *O. argentinensis*. Foram obtidas 25 variáveis transformadas em logaritmos decimais, utilizando-se a análise dos componentes principais, ajustada para o efeito alométrico do fator tamanho, através do método de projeções ortogonais. Os exemplares encontram-se depositados na coleção da Fundação Universidade Federal do Rio Grande (FURG), Laboratório de Ictiologia. O conjunto de dados ajustados para os caracteres morfométricos entre 35 exemplares de *O. argentinensis*, do estuário da Lagoa dos Patos, RS e 41 exemplares de *O. mirinensis* da Lagoa Mirim, RS, identificou dois agrupamentos contíguos, mas distintos, formados por cada uma das espécies. A formação dos dois grupos representa o contraste entre as variáveis de coeficientes positivos (boca, anp2, max, olho) relacionadas com medidas da região anterior da cabeça e as variáveis de coeficientes negativos (altped, intorb, d1d2, d1pc) relacionadas com medidas da região caudal. As duas espécies, embora morfológicamente muito semelhantes, podem ser diferenciadas através de poucos caracteres merísticos e algumas estruturas ósseas. Sua identificação torna-se facilitada por serem encontradas em diferentes ambientes, *O. argentinensis* ocorre na região estuarina e marinha costeira, enquanto *O. mirinensis* é encontrada, preferencialmente, na Lagoa Mirim e Canal São Gonçalo. O conjunto de dados ajustados para 59 exemplares de *O. argentinensis*, indicou a formação de dois grupos. Um deles reuniu os peixes do estuário da Lagoa dos Patos, estuário do rio Tramandai e barra da Lagoa Conceição, indicando similaridade entre os grupos estuarinos. O outro grupo foi formado pelos morfotipos da Praia do Cassino. Este padrão de diferenciação representa o contraste entre as variáveis de coeficientes negativos (d2pc, olho, d1pc, pp1, anpc), relacionadas com medidas oblíquas, longitudinais ao comprimento do peixe e as variáveis de coeficientes positivos (altcab, boca, and2, p1p2, and1), relacionadas com medidas verticais. Os dois grupos formados identificaram distintas unidades geográficas infra-específicas, refletindo variações morfométricas em função dos diferentes ambientes. Neste caso agruparam os indivíduos de áreas estuarinas, diferenciando-os daqueles da região marinha costeira. Este mecanismo de plasticidade fenotípica, ligado ao uso do ambiente estuarino, permite que a espécie esteja ajustada as diferentes variações nas condições ambientais.

Departamento de Oceanografia FURG. Fundação Universidade Federal do Rio Grande. C.P. 474, 96.201-900 Rio Grande, RS, Brasil. Email docmab@super.furg.br

Painel- Morfologia

**ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE TÉCNICAS MORFOMÉTRICAS APLICADAS A *Odontesthes bonariensis* E *Odontesthes humensis* (ATHERINIFORMES, ATHERINOPSIDAE).**

<sup>1</sup>Bemvenuti, Marlise de A., <sup>2</sup>Rodrigues, Fábio L. & <sup>3</sup>Brião, Eduardo W.  
Departamento de Oceanografia-FURG

Estudos da forma do corpo em relação ao tamanho, por métodos numéricos, são de grande importância na área da biologia evolutiva. Os caracteres morfométricos utilizados, obtidos por medidas tradicionais ao longo do eixo longitudinal do peixe, não levam em conta a variação alométrica ou diferentes estágios de crescimento. Consequentemente, estes dados tendem a provocar erros de análise, sendo difíceis de interpretar, além de não representar a realidade da forma dos organismos. Recentemente, técnicas em morfometria multivariada tem selecionado caracteres que representam o corpo como um todo, como é o caso das redes de treliça, que utilizam pequenas distâncias medidas, conectando pontos anatômicos homólogos entre os indivíduos. Este trabalho, visou testar as metodologias obtidas com medidas tradicionais e com redes de treliça, entre os peixes-rei *Odontesthes bonariensis* e *Odontesthes humensis*, que habitam as lagoas costeiras do Estado Rio Grande do Sul, determinando quais caracteres permitem a perfeita diferenciação das espécies. Foram utilizadas duas séries de variáveis, 25 medidas tradicionais e 21 medidas através da rede de treliça para os mesmos exemplares de *O. bonariensis* (n=26) e *O. humensis* (n=25). Posteriormente, os dados foram transformados em logaritmos decimais a fim de normalizar a distribuição e homogeneizar suas variâncias. A comparação entre as variáveis tradicionais e com redes de treliça foi feita pela análise dos componentes principais, através da matriz de variância-covariância. O processamento dos dados foi efetuado através do programa NTSYS-pc. O gráfico de dispersão, obtido na análise de componentes principais, identificou dois grupos de exemplares, tanto na série de variáveis morfométricas tradicionais, quanto com redes de treliça. Nas duas séries, as variáveis com coeficientes positivos estiveram relacionadas com a região da mandíbula inferior, enquanto as com coeficientes negativos relacionaram-se com a região do pedúnculo. A série com rede de treliça demonstrou melhor discriminação, entre as duas espécies, quando comparada com série tradicional. O padrão de diferenciação da forma entre *O. bonariensis* e *O. humensis* é mais claramente observado pela análise da rede de treliça, com a disposição dos pontos mais próxima, do que pelas medidas convencionais.

<sup>1,2,3</sup>Laboratório de Ictiologia, Departamento de Oceanografia, Fundação Universidade Federal do Rio Grande (FURG) C.P. 474 Rio Grande, RS, 96.201-900.

<sup>1</sup>[docmab@super.furg.br](mailto:docmab@super.furg.br), <sup>2</sup>[lameiro@vetorialnet.com.br](mailto:lameiro@vetorialnet.com.br), <sup>3</sup>[ec4ewb@super.furg.br](mailto:ec4ewb@super.furg.br)

Painel- Morfologia

**ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE TÉCNICAS MORFOMÉTRICAS APLICADAS A *Odontesthes bonariensis* E *Odontesthes humensis* (ATHERINIFORMES, ATHERINOPSIDAE).**

<sup>1</sup>Bemvenuti, Marlise de A., <sup>2</sup>Rodrigues, Fábio L. & <sup>3</sup>Brião, Eduardo W.  
Departamento de Oceanografia- FURG

Estudos da forma do corpo em relação ao tamanho, por métodos numéricos, são de grande importância na área da biologia evolutiva. Os caracteres morfométricos utilizados, obtidos por medidas tradicionais ao longo do eixo longitudinal do peixe, não levam em conta a variação alométrica ou diferentes estágios de crescimento. Consequentemente, estes dados tendem a provocar erros de análise, sendo difíceis de interpretar, além de não representar a realidade da forma dos organismos. Recentemente, técnicas em morfometria multivariada tem selecionado caracteres que representam o corpo como um todo, como é o caso das redes de treliça, que utilizam pequenas distâncias medidas, conectando pontos anatômicos homólogos entre os indivíduos. Este trabalho, visou testar as metodologias obtidas com medidas tradicionais e com redes de treliça, entre os peixes-rei *Odontesthes bonariensis* e *Odontesthes humensis*, que habitam as lagoas costeiras do Estado Rio Grande do Sul, determinando quais caracteres permitem a perfeita diferenciação das espécies. Foram utilizadas duas séries de variáveis, 25 medidas tradicionais e 21 medidas através da rede de treliça para os mesmos exemplares de *O. bonariensis* (n=26) e *O. humensis* (n=25). Posteriormente, os dados foram transformados em logaritmos decimais a fim de normalizar a distribuição e homogeneizar suas variâncias. A comparação entre as variáveis tradicionais e com redes de treliça foi feita pela análise dos componentes principais, através da matriz de variância-covariância. O processamento dos dados foi efetuado através do programa NTSYS-pc. O gráfico de dispersão, obtido na análise de componentes principais, identificou dois grupos de exemplares, tanto na série de variáveis morfométricas tradicionais, quanto com redes de treliça. Nas duas séries, as variáveis com coeficientes positivos estiveram relacionadas com a região da mandíbula inferior, enquanto as com coeficientes negativos relacionaram-se com a região do pedúnculo. A série com rede de treliça demonstrou melhor discriminação, entre as duas espécies, quando comparada com série tradicional. O padrão de diferenciação da forma entre *O. bonariensis* e *O. humensis* é mais claramente observado pela análise da rede de treliça, com a disposição dos pontos mais próxima, do que pelas medidas convencionais.

<sup>1,2,3</sup>Laboratório de Ictiologia, Departamento de Oceanografia, Fundação Universidade Federal do Rio Grande (FURG) C.P. 474 Rio Grande, RS, 96.201-900.

<sup>1</sup> [docmab@super.furg.br](mailto:docmab@super.furg.br), <sup>2</sup> [lameiro@vetorialnet.com.br](mailto:lameiro@vetorialnet.com.br), <sup>3</sup> [ec4ewb@super.furg.br](mailto:ec4ewb@super.furg.br)

Painel- Morfologia



**ESTUDO MORFOLÓGICO DOS TESTÍCULOS DE CACHARA *Pseudoplatystoma fasciatum* (TELEOSTEI, SILURIFORMES, PIMELODIDAE) CRIADOS EM CATIVEIRO.**

Batlouni, Sergio R<sup>1</sup>., Romagosa, Elizabeth<sup>2</sup>, Borella, Maria Inês<sup>1</sup>.

1- Laboratório de Endocrinologia de Peixes- Instituto de Ciências Biomédicas – Universidade de São Paulo-USP

2- Centro de Pesquisa e Reprodução em Larvicultura- Instituto de Pesca, São Paulo- SP.

Este trabalho tem como objetivo caracterizar histologicamente os testículos de cachara *Pseudoplatystoma fasciatum* mantidos em cativeiro, durante dois ciclos reprodutivos anuais. Em outubro de 1998, 400 exemplares de cachara foram estocados com 4 meses de idade, comprimento médio total de 21,5cm e peso médio total de 50,2 g, em oito viveiros de 200m<sup>2</sup>, sendo mantidos no Núcleo de Aquicultura de Pariquera-Açu (NUAP), pertencente ao Instituto de Pesca, SP. Com a finalidade de subsidiar a reprodução induzida da espécie em cativeiro e também obter informações para os estudos de criopreservação de sêmen, foi enfocada a evolução da espermatogênese e maturação dos espermatozoides. Para isto, foram realizadas biometrias bimestrais de 20% do lote de cada viveiro. Os animais previamente anestesiados foram sacrificados, os testículos foram analisados macroscopicamente, pesados, e deles foram coletados fragmentos das porções anterior, média e posterior. O material foi fixado em formol, líquido de Bouin e paraformaldeído, e posteriormente processado sob técnicas histológicas de rotina. Macroscopicamente, os testículos apresentaram o aspecto franjado característico dos machos da ordem dos Siluriformes. Quando analisados sob microscopia de luz, os testículos apresentaram células císticas ou de Sertoli, e células da linhagem germinativa. Foram observados dois tipos distintos de espermatogônias dentro ou não de cistos, cistos com espermátócitos e espermátides e espermatozoides livres. O estroma do testículo era composto principalmente por tecido conjuntivo e células musculares lisas. Com base nas observações macro e microscópicas, neste caso com ênfase na distribuição dos tipos celulares germinativos e aspecto do estroma dos testículos, os animais foram distribuídos em quatro fases de maturação testicular: repouso, maturação, maduro e regressão. Os animais entraram em processo de maturação de gametas a partir de março de 1999 e em dezembro de 1999 já foram encontrados animais em fase de regressão.

Apoio Financeiro: FAPESP

Departamento de Histologia e Embriologia do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo, Cidade Universitária, Avenida Professor Lineu Prestes, 1524, sala 422- Cep. 05508-900, São Paulo, SP, Fone: (0XX) -11- 38187222, Fax: (0XX)-11-38187402, E-mail: [batlouni@usp.br](mailto:batlouni@usp.br)

Painel- Morfologia

## **MODIFICAÇÕES MORFOLÓGICAS E HISTOLÓGICAS DO ESTÔMAGO DE *Hoplias malabaricus* (BLOCH,1794) (TELEOSTEI, CHARACIFORMES, ERYTHRINIDAE) RELACIONADAS COM A DIGESTÃO.**

Braccini, Maria del Carmen; Querol, Enrique.

Núcleo de Pesquisas Ictiológicas, Limnológicas e Aquicultura da Bacia do Rio Uruguai

A traíra, *Hoplias malabaricus* (BLOCH, 1794) é uma espécie de grande importância na bacia do rio Uruguai, região de Uruguaiana, Rio Grande do Sul. Dada sua abundância está sujeita a forte pressão de pesca, fazendo-se necessário maiores informações sobre sua biologia, para preservar e permitir o gerenciamento de suas populações. Os órgãos do tubo digestivo guardam estreita relação com a natureza do alimento e a forma como é digerido. Alterações morfológicas expressivas ocorrem na espessura da parede do estômago da traíra conforme o período digestivo em que se encontra. As coletas foram realizadas com diferentes artes de pesca no período de agosto de 1999 a setembro de 2000. Após a captura os exemplares foram classificados em juvenis, adultos machos e fêmeas. Fixados em formol a 10%. No laboratório procedeu-se a biometria dos exemplares e do estômago, determinando-se o sexo e retirada do conteúdo estomacal, o qual foi pesado e analisado de acordo com o grau de digestão. Separou-se a porção cárdica, cecal e pilórica do estômago, analisou-se a espessura de sua parede e fixou-se em formol a 10%. Utilizou-se a técnica para preparação de lâminas para microscopia óptica, incluindo em parafina e historesina e corando com H. E. e Mallory. No presente trabalho é descrita a histologia da estrutura do esôfago proximal, região cárdica, cecal e pilórica do estômago e proximal do duodeno, também são registradas as modificações morfológicas e histológicas que ocorrem nas diferentes regiões (cárdica, cecal e pilórica) do estômago, esôfago e duodeno quando se encontra vazio, início, em digestão ou processo final desta, em exemplares juvenis, adultos machos e fêmeas. Observou-se um espessamento da camada muscular do esôfago em adultos. Fato este atribuído, possivelmente, à mudança na alimentação do juvenis em relação aos adultos.

Apoio: LABORATÓRIO DE HISTOLOGIA, CAMPUS II - PUC - RS

**NUPILABRU**

(Núcleo de Pesquisas Ictiológicas, Limnológicas e Aquicultura da Bacia do Rio Uruguai).

PUCRS- CAMPUS II - Br 472- Km 07- Cep 97.500-970- Caixa Postal 249 **E-mail: braccini@uol.com.br**

Painel- Morfologia

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CARACTERIZAÇÃO MORFOMÉTRICA DE <i>PARAUCHENIPTERUS STRIATULUS</i> (STEINDACHNER 1875) (SILURIFORMES, AUCHENIPTERIDAE), NO RESERVATÓRIO DE LAJES, RJ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Carla de Brito Caetano; Luciano Neves dos Santos & Francisco Gerson Araújo<br>Laboratório de Ecologia de Peixes - Posto de Aquicultura – UFRRJ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p>Foram analisados 530 exemplares de cumbaca <i>Parauchenipterus striatulus</i>, capturados com redes de espera entre setembro de 1999 e março de 2000, no Reservatório de Lajes, a maior represa do Estado do Rio de Janeiro, visando caracterizar esta espécie através de seus aspectos morfométricos. Foram medidos os comprimentos padrão (Cp), da cabeça (Cca), do focinho (Cf), as distâncias pré-dorsal (Dpd) e pré-anal (Dpa), as alturas do corpo (Ac) e da cabeça (Aca) e o diâmetro do olho (Do). Os valores brutos logaritimizadas e em percentual de Cca, Ac, Dpd e Dpa foram relacionados ao Cp, enquanto as demais medidas foram comparadas com Cca. A proporção sexual foi de 283 fêmeas para 247 machos, que apresentaram moda nas classes de tamanho (CT) de 135 e 125 mm de Cp respectivamente. Machos foram mais significativamente mais numerosos (<math>p &lt; 0,05</math>) em CT 115-125mm, e fêmeas mais numerosas que machos em CT 135-145 mm. Não foram encontradas diferenças por sexo nas relações morfométricas analisadas através do teste t-Student para comparações entre os coeficientes de alometria. Em geral, os atributos morfométricos de <i>P. striatulus</i> apresentaram os seguintes valores médios: <math>Cp=127,7mm \pm 39,7</math> e <math>Cca=36,6mm \pm 12,1</math> em valores absolutos; <math>Cca=28,2\% \pm 7,3</math>, <math>Aca=20,4\% \pm 6,4</math>, <math>Dpd=27,9\% \pm 6,9</math> e <math>Dpa=61,7\% \pm 16,0</math> em percentagem de Cp; e <math>Aca= 53,5\% \pm 13,5</math>, <math>Do=12,4\% \pm 2,9</math> e <math>Cf=27,8\% \pm 5,9</math> em percentagem de Cca. Alometria positiva (<math>k&gt;1</math>) e crescimento isométrico (<math>k=1</math>) foram observados apenas entre Aca-Cp e Dpa-Cp respectivamente, enquanto alometria negativa (<math>k&lt;1</math>) foi detectada entre Cca-Cp, Dpd-Cp, Aca-Cca, Do-Cca, e Cf-Cca. Os coeficientes de correlação entre os atributos morfométricos comparados foram todos significativos ao nível de 99%.</p> <p>Apoio Financeiro: CNPq, CAPES e LIGHT S/A</p> |
| Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro - Posto de Aquicultura - BR 465, km 7, Seropédica, Rio de Janeiro CEP-23851-970 e-mail: cbcaetano@uol.com.br<br><br>Painel - Morfologia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

**MORFOLOGIA FUNCIONAL DO INTESTINO DOS PEIXES ANTÁRTICOS**  
*Lepidonotothen nudifrons* E *Nototothenia rossi* E SUA RELAÇÃO COM O HÁBITO ALIMENTAR .

<sup>2</sup>Cardoso, Wagner E., <sup>3</sup>Fanta, Edith, <sup>4</sup>Donatti, Lucélia.

<sup>2</sup>Bolsista Iniciação Científica – UFPR; <sup>3</sup>Universidade Federal do Paraná (UFPR);

<sup>4</sup>Universidade Estadual do Centro-Oeste (UNICENTRO).

O ambiente antártico está sujeito a variações sazonais na temperatura, intensidade luminosa e fotoperíodo. Isso afeta toda a biomassa desse ambiente e, conseqüentemente, a produção primária do Oceano Antártico. Assim sendo, os peixes antárticos podem ter desenvolvido certos hábitos alimentares que determinaram modificações na morfologia e fisiologia do aparelho digestivo desses peixes. O presente trabalho tem por objetivo estudar morfologicamente o intestino das duas espécies, para então relacionar os resultados com seus hábitos alimentares. Para essa análise foram coletados exemplares de *L. nudifrons* e *N. rossi* durante a segunda fase da XVII Expedição Antártica, no verão 1999/2000. Os intestinos dos peixes foram retirados e divididos em três regiões: anterior, mediana e posterior. As peças foram fixadas em líquido de Bouin, sendo transferidas para álcool 70% e transportadas para o Brasil. As amostras foram então submetidas a procedimento de rotina para microscopia de luz. As lâminas foram coradas em Hematoxilina-Eosina (H.E.), Alcian Blue pH 0,5 e 2,5 e Ácido Periódico-Reativo de Schiff (P.A.S.), além da conjunção de Alcian Blue pH 2,5 e P.A.S. A documentação fotográfica do material foi feita em Fotomicroscópio Olympus PM10 AD. Os resultados mostram que o intestino das duas espécies é relativamente curto, típico de peixes carnívoros, e apresenta quatro camadas de tecido: mucosa, submucosa, muscular e serosa. Ao longo de toda a extensão dos intestinos foram identificadas células secretoras de muco. As células caliciformes secretam mucossustâncias ácidas e neutras, detectadas por reação positiva ao Alcian Blue pH 2,5 e ao P.A.S., respectivamente. A secreção de mucossustâncias ácidas ricas em grupamentos sulfatados também foi identificada através de reação positiva ao Alcian Blue pH 0,5. A morfologia do canal alimentar está intimamente relacionada com as características físicas do alimento e os hábitos alimentares do animal. Podemos então concluir que a dieta influencia o número e os tipos celulares específicos nos tecidos intestinais desses peixes. *L. nudifrons* e *N. rossi* exibem características do trato digestivo de peixes carnívoros, mas a morfologia das camadas intestinais e a composição celular diferem nas duas espécies. *N. rossi* apresenta camadas de tecidos intestinais sensivelmente mais espessas que *L. nudifrons*, assim como um maior número de células mucossecretoras. As diferenças morfológicas e histoquímicas detectadas no intestino podem estar relacionadas com o hábito alimentar adotado por cada uma das espécies.

Apoio Financeiro: CNPq; Apoio Logístico: SECIRM.

<sup>3</sup>UFPR, Departamento de Biologia Celular. Caixa Postal 19031. 81531-970 Curitiba – PR.  
E-mail: [fantaf@uol.com.br](mailto:fantaf@uol.com.br)

Painel.- Morfologia

## ECOMORFOLOGIA DOS PEIXES DOMINANTES DE UM DOS AFLUENTES DA REPRESA DE JURUMIRIM (RIO PARANAPANEMA, SP).

Castro, Reinaldo J., Carvalho, Edmir D. & Foresti, Fausto.  
Depto. de Morfologia, Instituto de Biociências, UNESP, Botucatu, SP

Os estudos de ecomorfologia fundamentam-se na premissa de que as características morfológicas dos animais estão relacionadas com a sua ecologia. Em um dos afluentes (Ribeirão dos Veados) da represa de Jurumirim (Alto Rio Paranapanema, SP), foram coletados entre agosto de 1996 e dezembro de 1997, exemplares das 11 espécies de peixes mais abundantes, para análises ecomorfológicas. Com o auxílio de um paquímetro de 0,05mm de precisão foram submetidos a biometria cerca de 15 exemplares adultos por espécie, sendo elas identificadas como *Astyanax bimaculatus*, *Astyanax fasciatus*, *Apareiodon piracicabae*, *Bryconamericus stramineus*, *B. iheringii*, *Cheirodon stenodon*, *Characidium fasciatum*, *Geophagus brasiliensis*, *Hyphessobrycon anisitsi*, *Piabina argentea*, *Serrasalmus spilopleura* e *Steindachnerina insculpta*. Para caracterização da ecomorfologia destas espécies foram analisados 16 atributos ecomorfológicos, através de uma técnica de ordenação (Análise de Componentes Principais), a fim de identificar os atributos morfológicos que caracterizam as adaptações ao ambiente apresentadas por aquelas espécies de peixes. Esta análise evidenciou que o primeiro e o segundo componente principal explicaram, respectivamente, 35,29% e 25,1% da variabilidade total dos dados. Ainda, mostrou que três variáveis ecológicas (tamanho do alimento, capacidade natatória e morfologia hidrodinâmica) influenciaram a disposição das espécies no "espaço morfológico", separando dois grupos distintos: 1) os nadadores contínuos, de corpo alto e comprimido lateralmente, com pedúnculo curto e achatado lateralmente e a boca alta; e 2) os nadadores intermitentes, de corpo baixo, com pedúnculo caudal relativamente longo, boca larga e baixa. Partindo do pressuposto que as diferenças evidenciadas nas estruturas morfológicas estão relacionadas com a capacidade natatória particular em cada espécie pode-se sugerir que aquelas morfologicamente semelhantes não devem ocupar o mesmo tipo de habitat. Entretanto, estudos complementares, como o do regime alimentar destas espécies, associados aos padrões ecomorfológicos determinados, poderão fornecer mais subsídios à respeito da ocupação dos seus nichos neste biótopo.

Apoio Financeiro: CNPQ, FAPESP e WWF

Depto de Morfologia, Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho", 18600-000 Botucatu, SP, Fone: (0\*\*14) 6802-6264, E-mail: castro\_reinaldo@yahoo.com

Painel - Morfologia

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>MORFOLOGIA DAS BRÂNQUIAS DE <i>Apteronotus albifrons</i> (PISCES, APTERONOTIDAE), EM MICROSCÓPIO ELETRÔNICO DE VARREDURA.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Charvet-Almeida, P. *; Eiras-Stofella, D. R. **; Silva, M. D. ** & Forconi, D. V. **<br>*Deptº Zoologia, Museu Paraense Emílio Goeldi, Belém (Pa).<br>**Centro de Microscopia Eletrônica, UFPr, Curitiba (Pr).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <p>Conhecido vulgarmente como Ituí-cavalo, o peixe <i>Apteronotus albifrons</i> (Linnaeus, 1766) é encontrado em águas fluviais da Região Amazônica. Exemplares com cerca de 10,0 cm de comprimento total foram coletados, com o intuito de caracterizar a morfologia de suas brânquias. Os arcos branquiais (AbII) foram fixados em solução de glutaraldeído/cacodilato de sódio (1,5%), desidratados em álcool e em CO<sub>2</sub>, até atingir o ponto crítico. Após metalização (Au), o material foi observado e fotografado em microscópio eletrônico de varredura Philips SEM-505. As brânquias apresentam dois ângulos acentuados de curvatura: no terço superior do arco há um ângulo agudo na região faríngea e, no terço inferior, a sua configuração é oposta. O comprimento dos filamentos é ligeiramente mais curto apenas nas extremidades, superior e inferior do arco, assim como, também, na região do ângulo superior. Cerca de 45 filamentos foram encontrados em cada uma das hemibrânquias. Há poucos e pequenos rastros na região faríngea branquial (RF). Muitos botões gustativos estão distribuídos nas laterais da RF, nos rastros e, principalmente, na porção anterior do arco. Células secretoras de muco são abundantes por toda a região faríngea dos arcos branquiais.</p> |
| **Rua Euclides da Cunha, 1501/54. Curitiba 80730-360, Pr.<br>Fone: (41)361-3493; Fone/Fax: (41) 361-3075<br>E-mail: <a href="mailto:eirasstf@bio.ufpr.br">eirasstf@bio.ufpr.br</a><br><br>Painel - Morfologia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

# RITMO CIRCADIANO ENDÓGENO NO MOVIMENTO RETINOMOTOR DO PEIXE ANTÁRTICO *Trematomus newnesi* (BOULENGER, 1902) SUBMETIDO A DIFERENTES SITUAÇÕES FÓTICAS.

<sup>1,2</sup>Donatti, Lucélia; <sup>2,3</sup>Fanta, Edith.; <sup>2,4</sup>Zaleski, Tânia & <sup>2</sup>Cleto, Fabíola.

1- Depto. de Biologia Celular, UNICENTRO; 2- Depto. de Biologia Celular, UFPR;

Os movimentos retinomotores do epitélio pigmentar da retina e das células fotorreceptoras em forma de cones foram analisados em *Trematomus newnesi* submetidos a diferentes fotoperíodos. O movimento retinomotor do epitélio pigmentar foi determinado através do índice de pigmentos que representa a distância entre a membrana de Bruch e o pigmento de melanina mais apical dividido pela distância entre a membrana de Bruch e a membrana limitante externa. O movimento retinomotor dos cones foi determinado pela distância entre a membrana limitante externa e a base do segmento interno dos cones. A adaptação do epitélio pigmentar da retina de *T. newnesi*, ao ciclo de 24 horas escuro, ocorre nas primeiras seis horas de exposição, havendo a retração do epitélio pigmentar da retina, com conseqüente exposição dos segmentos externos das células fotorreceptoras. Durante a adaptação à luz, os segmentos externos são encobertos pelo epitélio pigmentar, após uma hora de exposição. Os cones de *T. newnesi* apresentam movimentos retinomotores, sendo que o mióide dos cones alonga-se no escuro e contrai-se no claro. O ritmo circadiano endógeno influencia os movimentos retinomotores dos cones em *T. newnesi* submetido a um ciclo de 24 horas escuro. Ocorre a contração dos cones em 12 horas de exposição ao escuro, que corresponde a situação ambiental de alvorecer e o alongamento em 24 horas de exposição ao escuro, que corresponde a situação ambiental de crepúsculo. O ritmo circadiano endógeno também parece influenciar o movimento retinomotor dos cones em *T. newnesi* submetido a um ciclo de 24 horas claro, pois no horário correspondente ao alvorecer, os cones alongam-se e naquele que corresponde ao crepúsculo, os cones se contraem-se, mesmo não sendo significativa a diferença entre as médias. O significado adaptativo da influência do ritmo circadiano endógeno e das condições de luminosidade no movimento retinomotor é que a atuação do ritmo circadiano minimiza os efeitos das trocas transitórias das condições de luz durante o dia num ambiente como a Antártida, onde a camada de gelo, a turbidez da água oriunda do degelo e o coeficiente de penetração de luz variam sazonalmente e diariamente dentro de uma mesma estação. Além disso, *T. newnesi* pode ser encontrado num ambiente bêntico, semipelágico ou criopelágico que possuem condições fóticas diversas. Assim, a presença de movimentos fotomecânicos na retina é importante por otimizar a capacidade visual de *T. newnesi* para a detecção, apreensão e captura de alimentos, para a procura de parceiros, bem como para se esconder de predadores. O ritmo circadiano endógeno seria importante para prevenir as adaptações extremas às condições de luminosidade, como escuro ou luminosidade total, que poderiam resultar em uma maior vulnerabilidade ou até cegueira total.

Apoio Financeiro: CNPq/PROANTAR; SECIRM/Marinha do Brasil; Bolsa PICDT/CAPES

1- Depto. de Biologia Celular, UNICENTRO; 2- Depto. de Biologia Celular, UFPR; Fone: (41) 3611689; ; donatti@cwmatrix.com.br -3- fantaf@uol.com.br. 4- taniazaleski@ig.com.br

9 - Painel- Morfologia

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>CARACTERIZAÇÃO MORFOMÉTRICA E MERÍSTICA DO PACU-PRATA <i>METYNNIS MACULATUS</i> (CHARACIFORMES, CHARACIDAE) NO RESERVATÓRIO DE LAJES, RJ.</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p>Eduardo Monfredo Ribeiro, Melissa Guimarães, Luciano Neves dos Santos e Francisco Gerson Araújo<br/>Laboratório de Ecologia de Peixes - Posto de Aquicultura – UFRRJ</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p>O pacu-prata <i>Metynnis maculatus</i>, é uma espécie nativa da Bacia Amazônica, que foi acidentalmente introduzida, em 1995, no Reservatório de Lajes, maior represamento do Estado do Rio de Janeiro. Após sua introdução, a espécie vem apresentando participações crescentes nas capturas realizadas no reservatório, embora escassas e inconsistentes sejam informações referentes à sua classificação. No presente trabalho foram analisados caracteres morfométricos e merísticos de 135 espécimes de <i>M. maculatus</i> capturados no Reservatório de Lajes, durante abril de 1999 à março de 2000. Do total capturado, a proporção sexual foi de 71 machos e 64 fêmeas, que apresentaram moda nas classes de tamanho 95-105mm e 115-125mm respectivamente. Embora as fêmeas tenham apresentado dimensões superiores aos machos, a maior parte dos caracteres analisados não indicaram diferenças entre os sexos, com exceção da existência de um lóbulo na nadadeira anal e do padrão de coloração mais intenso predominantes em machos. Os principais caracteres considerados no presentes trabalho e que são utilizados usualmente na descrição de <i>M. maculatus</i> foram: morfométricos - os comprimentos padrão Cpa, da base da nadadeira adiposa Cba e da cabeça Cca; as alturas do corpo Aco e da nadadeira adiposa Aad; a distância entre as nadadeiras dorsal e adiposa Dda; e merísticos - os números de serras ventrais Nsv, de rastros branquiais Nrb, de raios da nadadeira anal Nra e de raios da nadadeira dorsal Nrd; e a presença de espinho pré-dorsal Epd. Em relação aos atributos morfométricos, o Cpa médio foi de 103,65mm <math>\pm</math> 0,95 e o Cca foi de 27,65mm <math>\pm</math> 0,22, sendo que Aco representou, em média, 67,3% do comprimento padrão. A Aad apresentou valores médios de 3,69mm <math>\pm</math> 0,07, sendo que o Cba foi, em média, 1,1 vezes superior à Dda. Em relação aos caracteres merísticos, <i>M. maculatus</i> apresentou de 32-49 Nsv; de 19-26 Nrb; de 34-44 Nra e de 14-21 Nrd, sendo que Epd ocorreu em todos os indivíduos analisados. Embora nenhum atributo morfométrico tenha diferido das informações existentes na literatura clássica, alguns caracteres merísticos apresentaram diferenciações, que podem estar relacionadas à imprecisões na descrição da espécie ou à existência de condições ambientais peculiares existentes no Reservatório de Lajes, distintas dos ambientes de ocorrência natural da espécie.</p> <p>Apoio Financeiro: CNPq, CAPES e LIGHT S/A</p> |
| <p>Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro - Posto de Aquicultura - Antiga BR 465, km 7, Seropédica, Rio de Janeiro CEP-23851-970 e-mail: lucianosantos@hotmail.com</p> <p>Painel - Morfologia</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |



## ASPECTOS MORFOLÓGICOS DE *Fundulus heteroclitus* EM UMA REGIÃO IMPACTADA EM PICTOU, NOVA SCOTIA – CANADÁ

<sup>1</sup>Fabíola Xochilt Valdez Domingos, <sup>1</sup>Ciro Alberto de Oliveira Ribeiro & <sup>2</sup>Sylvie St-Jean

<sup>1</sup>Departamento de Biologia Celular – UFPR, <sup>2</sup>Department of Fisheries and Oceans – Moncton (Canadá)

Pictou Harbour é um estuário no qual pode-se detectar diferentes alterações no ambiente, tais como: aumento da temperatura das águas por indústria de geração de energia elétrica, descarga de efluente tratado por indústria de papel e de efluente de esgoto após tratamento. Este trabalho tem como objetivo avaliar parâmetros morfológicos das brânquias em espécimens de *Fundulus heteroclitus* (Cyprinodontidae), através de microscopia eletrônica de varredura e óptica. Para as análises foram coletados cinco animais (com auxílio de armadilha ou rede cambal) em cada uma das três diferentes localidades acima descritas, bem como de uma quarta região a qual não apresenta alterações antropogênicas. Após a coleta e transporte até o laboratório, os animais foram anestesiados com MS-222 a 0,02% e em seguida dissecados, através de seção ventral para a obtenção do segundo arco branquial direito e esquerdo, para os processamentos de microscopia eletrônica de varredura e óptica, respectivamente. As brânquias foram lavadas com NaCl 0,9% com auxílio de seringa, fixadas em glutaraldeído 3% em tampão cacodilato 0,1 M durante 2 horas e lavadas em água destilada durante 5 minutos por 5 vezes para retirar o fixador. Em seguida foram desidratadas em série alcóolica crescente, submetidas ao ponto crítico com CO<sub>2</sub> líquido e metalização em ouro. Foi possível detectar diferenças entre as brânquias dos animais coletados nas regiões alteradas e na área de referência, sendo que as mais frequentes foram desorganização das lamelas secundárias e variações no diâmetro das lamelas primárias. Os resultados nos permitem avaliar se as brânquias podem ser utilizadas como um biomarcador adequado a este tipo de biomonitoramento e através destes possibilitar medidas que favoreçam uma ação política por parte dos administradores responsáveis.

Apoio Financeiro: CNPq; DFO (Department of Fisheries and Oceans) – Canadá; Funpar – Fundação da UFPR

1Departamento de Biologia Celular, Universidade Federal do Paraná, Caixa Postal 19031 CEP:81.531-990. Fone: 41 361-1680, Fax: 41 266-2042 Curitiba – PR. Department of Fisheries and Oceans, Gulf Fisheries Centre Moncton – NB E1C 9B6 Canada. Marine Environmental Sciences Division e.mail: [ciro@garoupa.bio.ufpr.br](mailto:ciro@garoupa.bio.ufpr.br) e/ou [fa\\_valdez@yahoo.com](mailto:fa_valdez@yahoo.com)

Painel - Morfologia

## ANÁLISE DOS EFEITOS AGUDOS DO ALUMÍNIO EM BRÂNQUIAS DE *Astyanax bimaculatus* \*

Barcarolli, I.F. & Cláudia B. R. Martinez.

Departamento de Ciências Fisiológicas, Universidade Estadual de Londrina.

O alumínio é um metal que ocorre em riberões da região de Londrina (PR), devido principalmente a efluentes químicos. Este metal associado a um pH ácido tem seu efeito potencializado, causando danos a biota aquática. Neste trabalho pretendeu-se avaliar as possíveis alterações histopatológicas de brânquias de *Astyanax bimaculatus* expostos a duas concentrações de sulfato de alumínio em pH 5,0. Lambaris adultos cedidos pela Estação de Piscicultura da UEL, foram submetidos a testes de toxicidade estáticos com 0,1 ppm e 1,0 ppm de sulfato de alumínio, em pH 5,0, durante 96 horas. As brânquias foram retiradas de animais expostos às duas concentrações do metal, em pH 5,0, após 6, 24 e 48 horas de exposição, e de animais expostos apenas à água de diluição, pH 7,0 (grupo controle). As brânquias foram fixadas em Bouin e incluídas em paraplast. Os cortes, foram corados com HE e azul de Alcian e analisados ao microscópio óptico. As alterações morfológicas nas brânquias foram avaliadas semi-quantitativamente atribuindo-se os valores médios de alteração (VMA): 1 = nenhuma alteração histopatológica, 2 = alterações moderadas e pontuais, 3 = alterações severas e amplamente distribuídas. Os valores de VMA obtidos para *A. bimaculatus* expostos as duas concentrações do metal, nos diferentes períodos de exposição foram:

| Al <sub>2</sub> (SO <sub>4</sub> ) <sub>3</sub> | 6 <sup>a</sup> h | 24 <sup>a</sup> h | 48 <sup>a</sup> h | Controle        |
|-------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 0,1 ppm                                         | 1,60 ± 0,55 (5)  | 2,00 ± 0,63 (6)   | 2,00 ± 1,00 (5)   | 1,67 ± 0,52 (6) |
| 1,0 ppm                                         | 1,60 ± 0,55 (5)  | 1,33 ± 0,58 (3)   | 1,40 ± 0,55 (5)   | 1,70 ± 0,67 (9) |

Não foram observadas diferenças significativas entre os valores de VMA determinados para os animais expostos ao alumínio e o grupo controle. As principais alterações morfológicas observadas foram: aneurisma e hiperplasia. Também não foi evidenciado, pela coloração com azul de Alcian, aumento da secreção de muco nas brânquias dos animais expostos a ambas as concentrações de alumínio. Deste modo, pode-se concluir que a curta exposição ao sulfato de alumínio não promove alterações na morfologia branquial do *Astyanax bimaculatus*.

- Bolsista IC/ PIBIC-CNPq

- Departamento de Ciências Fisiológicas, CCB, Universidade Estadual de Londrina. CP 6001. CEP: 86051-970. Londrina, PR.

Morfologia - Painei

## **GUIA DE DISSECÇÃO DE RAIAS (CHONDRICHTHYES, BATOIDEA). PARTE I. MORFOLOGIA EXTERNA E ESQUELETO CEFÁLICO**

Lyra, Marcele Tomaz, Santos, Hugo Ricardo Secioso & Gomes, Ulisses Leite  
Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Instituto de Biologia Roberto Alcântara Gomes, Departamento de Biologia Animal e Vegetal, Setor de Zoologia, Laboratório de Ictiologia (Elasmobrânquios).

Embora as raias formem um grupo monofilético, suas relações filogenéticas são ainda bastante controversas. Nestes estudos se utilizam principalmente a morfologia externa, esqueleto e músculos. A grande maioria dos atlas de anatomia de peixes cartilaginosos são baseados em tubarões, pouco se conhecendo sobre métodos de estudos anatômicos de raias. O objetivo deste estudo é apresentar um guia de dissecção, buscando facilitar e incentivar o estudo deste importante grupo de peixes. Nesta primeira parte serão descritos a morfologia externa e o esqueleto cefálico de 2 gêneros de raias: a raia-viola, *Rhinobatos* (Rhinobatiformes) e a raia-manteiga, *Dasyatis* (Myliobatiformes). *Rhinobatos* representa uma raia considerada primitiva e *Dasyatis* uma forma derivada, dois extremos ideais para um estudo da grande diversidade morfológica do grupo. A facilidade de obtenção desses dois gêneros em todo o litoral brasileiro foi o outro motivo de escolha. O manual é ilustrado, composto por desenhos esquemáticos e fotos. Textos explicativos propõem uma sequência de preparação e dissecção, norteando o estudo anatômico. Em cada passo é proposto um estudo dirigido, para melhor fixação do assunto. Como continuidade deste trabalho, está sendo feito um guia para o estudo do esqueleto visceral, axial e apendicular; musculatura cefálica e vísceras.

Apoio: Bolsa Iniciação Científica PIBIC-UERJ; Bolsa Prociência -UERJ.

Universidade do Estado de Rio de Janeiro; Instituto de Biologia Roberto Alcântara Gomes, Departamento de Biologia Animal e Vegetal, Setor de Zoologia, Laboratório de Ictiologia (Elasmobrânquios). Rua São Francisco Xavier, nº 524, prédio Haroldo Lisboa da Cunha, sala 520. CEP: 20559-900; Bairro Maracanã, Rio de Janeiro-RJ. Fone: (021)587-7427.

E-mail: [ulisses@uerj.br](mailto:ulisses@uerj.br), [hsecioso@bol.com.br](mailto:hsecioso@bol.com.br), [flabiology@yahoo.com](mailto:flabiology@yahoo.com)

Painel- Morfologia

## **GUIA DE DISSECÇÃO DE RAIAS (CHONDRICHTHYES, BATOIDEA). PARTE I. MORFOLOGIA EXTERNA E ESQUELETO CEFÁLICO**

Lyra, Marcele Tomaz, Santos, Hugo Ricardo Secioso & Gomes, Ulisses Leite  
Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Instituto de Biologia Roberto Alcântara Gomes,  
Departamento de Biologia Animal e Vegetal, Setor de Zoologia, Laboratório de Ictiologia  
(Elasmobrânquios).

Embora as raias formem um grupo monofilético, suas relações filogenéticas são ainda bastante controversas. Nestes estudos se utilizam principalmente a morfologia externa, esqueleto e músculos. A grande maioria dos atlas de anatomia de peixes cartilaginosos são baseados em tubarões, pouco se conhecendo sobre métodos de estudos anatômicos de raias. O objetivo deste estudo é apresentar um guia de dissecção, buscando facilitar e incentivar o estudo deste importante grupo de peixes. Nesta primeira parte serão descritos a morfologia externa e o esqueleto cefálico de 2 gêneros de raias: a raia-viola, *Rhinobatos* (Rhinobatiformes) e a raia-manteiga, *Dasyatis* (Myliobatiformes). *Rhinobatos* representa uma raia considerada primitiva e *Dasyatis* uma forma derivada, dois extremos ideais para um estudo da grande diversidade morfológica do grupo. A facilidade de obtenção desses dois gêneros em todo o litoral brasileiro foi o outro motivo de escolha. O manual é ilustrado, composto por desenhos esquemáticos e fotos. Textos explicativos propõem uma sequência de preparação e dissecção, norteando o estudo anatômico. Em cada passo é proposto um estudo dirigido, para melhor fixação do assunto. Como continuidade deste trabalho, está sendo feito um guia para o estudo do esqueleto visceral, axial e apendicular; musculatura cefálica e vísceras.

Apoio: Bolsa Iniciação Científica PIBIC-UERJ; Bolsa Prociência -UERJ.

Universidade do Estado de Rio de Janeiro; Instituto de Biologia Roberto Alcântara Gomes,  
Departamento de Biologia Animal e Vegetal, Setor de Zoologia, Laboratório de Ictiologia  
(Elasmobrânquios). Rua São Francisco Xavier, nº 524, prédio Haroldo Lisboa da Cunha, sala 520.  
CEP: 20559-900; Bairro Maracanã, Rio de Janeiro-RJ. Fone: (021)587-7427. E-mail:  
[ulisses@uerj.br](mailto:ulisses@uerj.br), [hsecioso@bol.com.br](mailto:hsecioso@bol.com.br), [flabiology@yahoo.com](mailto:flabiology@yahoo.com)

Painel - Morfologia

## CARACTERIZAÇÃO HISTOLÓGICA E HISTOQUÍMICA DE VASOS DO FÍGADO DA PIABA *Leporinus octofasciatus* (PISCES, ANOSTOMIDAE)

<sup>1</sup>Maciel, Fabíola A. L., <sup>2</sup>Vignoli, Vinicius V. & <sup>3</sup>Benjamin, Laércio A.

<sup>1</sup>Bióloga; <sup>2</sup>Universidade de Alfenas, Alfenas/MG; <sup>3</sup>Depto Veterinária, UFV, Viçosa/MG.

Como dados relativos à citohistologia do fígado de peixes são ainda escassos, e sabendo-se da importância deste órgão para a fisiologia do animal tanto em ambientes saudáveis quanto em águas poluídas, a presente investigação visa a caracterização histológica e histoquímica dos vasos do fígado da piaba *Leporinus octofasciatus*. Para este estudo, utilizaram-se exemplares adultos de ambos os sexos capturados no lago de Furnas, município de Alfenas, Minas Gerais. Fragmentos do fígado foram coletados, imersos nas soluções fixadoras ALFAC (álcool + formaldeído + ácido acético) e líquido de Bouin, submetidos às técnicas histológicas de rotina e corados com hematoxilina-eosina e tricrômico de Masson. Para o estudo histoquímico de mucossustâncias e proteínas, utilizaram-se as técnicas de PAS, Alcian Blue e Nihidrina-Schiff. Histologicamente, descreveram-se as estruturas dos vasos sanguíneos, após identificação de ramos da artéria hepática, veia porta-hepática e veias hepáticas. A veia porta-hepática possui parede pouco espessa constituída de tecido conjuntivo denso, e a veia hepática, de parede conjuntiva muito delicada e porosa, forma um plexo ao redor dos ramos da artéria hepática. A camada média dessa artéria é constituída de duas ou três camadas de células irregulares e alongadas, que se dispõem perpendicularmente ao longo do eixo do vaso. Estas células apresentam núcleo esferoidal e vesiculoso, nucléolo proeminente, citoplasma fortemente basófilo com numerosos e volumosos grânulos citoplasmáticos acidófilos. A histoquímica para proteínas restringiu-se, então, apenas aos grânulos das células da camada média da artéria hepática. Observaram-se reação fraca para Nihidrina-Schiff, que tornou-se negativa através do bloqueio de radicais amino pela nitrosação. Os ductos bilíferos, de epitélio inicialmente cúbico e posteriormente prismático, são observados em contato com células do parênquima e com seios venosos, ou em contato com a parede das artérias. A positividade da região apical das células desses ductos tanto ao PAS, antes ou depois da ação da amilase, quanto ao Alcian Blue em pH 2,5, indica presença de glicosaminoglicanos neutros e ácidos, respectivamente. A negatividade ao Alcian Blue pH 0,5 e o retorno da positividade ao Alcian Blue pH 2,5 após saponificação precedida da metilação, revelam que os glicosaminoglicanos ácidos são carboxilados, mas a manutenção da alcianofilia após hidrólise ácida e ação da hialuronidase, descartam a presença detectável de ácido siálico e hialurônico, respectivamente. Estes resultados são úteis para estudos comparativos da estrutura histológica normal do fígado de diferentes espécies de peixes, assim como para estudos futuros em animais mantidos em águas poluídas por detritos industriais ou esgotos, ou ainda mantidos em aquários ou poços poluídos experimentalmente.

Apoio Financeiro: Furnas Centrais Elétricas S. A.

<sup>2</sup>Rua Izabel Negrão Bertotti, 141 apto 74, Bairro Mansões Santo Antônio, CEP13087-671, Campinas, SP, E-mail: [benjamin@mail.ufv.br](mailto:benjamin@mail.ufv.br) ou [laercio@obelix.unicamp.br](mailto:laercio@obelix.unicamp.br)

Painel- Morfologia

## CARACTERIZAÇÃO HISTOLÓGICA E HISTOQUÍMICA DE VASOS DO FÍGADO DA PIABA *Leporinus octofasciatus* (PISCES, ANOSTOMIDAE)

<sup>1</sup>Maciel, Fabíola A. L., <sup>2</sup>Vignoli, Vinicius V. & <sup>3</sup>Benjamin, Laércio A.

<sup>1</sup>Bióloga; <sup>2</sup>Universidade de Alfenas, Alfenas/MG; <sup>3</sup>Depto Veterinária, UFV, Viçosa/MG.

Como dados relativos à citohistologia do fígado de peixes são ainda escassos, e sabendo-se da importância deste órgão para a fisiologia do animal tanto em ambientes saudáveis quanto em águas poluídas, a presente investigação visa a caracterização histológica e histoquímica dos vasos do fígado da piaba *Leporinus octofasciatus*. Para este estudo, utilizaram-se exemplares adultos de ambos os sexos capturados no lago de Furnas, município de Alfenas, Minas Gerais. Fragmentos do fígado foram coletados, imersos nas soluções fixadoras ALFAC (álcool + formaldeído + ácido acético) e líquido de Bouin, submetidos às técnicas histológicas de rotina e corados com hematoxilina-eosina e tricrômico de Masson. Para o estudo histoquímico de mucossustâncias e proteínas, utilizaram-se as técnicas de PAS, Alcian Blue e Nihidrina-Schiff. Histologicamente, descreveram-se as estruturas dos vasos sanguíneos, após identificação de ramos da artéria hepática, veia porta-hepática e veias hepáticas. A veia porta-hepática possui parede pouco espessa constituída de tecido conjuntivo denso, e a veia hepática, de parede conjuntiva muito delicada e porosa, forma um plexo ao redor dos ramos da artéria hepática. A camada média dessa artéria é constituída de duas ou três camadas de células irregulares e alongadas, que se dispõem perpendicularmente ao longo do eixo do vaso. Estas células apresentam núcleo esferoidal e vesiculoso, nucléolo proeminente, citoplasma fortemente basófilo com numerosos e volumosos grânulos citoplasmáticos acidófilos. A histoquímica para proteínas restringiu-se, então, apenas aos grânulos das células da camada média da artéria hepática. Observaram-se reação fraca para Nihidrina-Schiff, que tornou-se negativa através do bloqueio de radicais amino pela nitrosação. Os ductos bilíferos, de epitélio inicialmente cúbico e posteriormente prismático, são observados em contato com células do parênquima e com seios venosos, ou em contato com a parede das artérias. A positividade da região apical das células desses ductos tanto ao PAS, antes ou depois da ação da amilase, quanto ao Alcian Blue em pH 2,5, indica presença de glicosaminoglicanos neutros e ácidos, respectivamente. A negatividade ao Alcian Blue pH 0,5 e o retorno da positividade ao Alcian Blue pH 2,5 após saponificação precedida da metilação, revelam que os glicosaminoglicanos ácidos são carboxilados, mas a manutenção da alcianofilia após hidrólise ácida e ação da hialuronidase, descartam a presença detectável de ácido siálico e hialurônico, respectivamente. Estes resultados são úteis para estudos comparativos da estrutura histológica normal do fígado de diferentes espécies de peixes, assim como para estudos futuros em animais mantidos em águas poluídas por detritos industriais ou esgotos, ou ainda mantidos em aquários ou poços poluídos experimentalmente.

Apoio Financeiro: Furnas Centrais Elétricas S. A.

<sup>2</sup>Rua Izabel Negrão Bertotti, 141 apto 74, Bairro Mansões Santo Antônio, CEP13087-671, Campinas, SP, E-mail: [benjamin@mail.ufv.br](mailto:benjamin@mail.ufv.br) ou [laercio@obelix.unicamp.br](mailto:laercio@obelix.unicamp.br)

Painel- Morfologia

**ESTUDO MORFO-HISTOLÓGICO DO TRATO DIGESTIVO DO ACARÁ,**  
*Geophagus brasiliensis* (OSTEICHTHYES, CICHLIDAE).

Marcos Flávio Pádua Góes de Moraes<sup>1</sup>, Ivana de Freitas Barbola<sup>2</sup>, Luis Fernando Duboc<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Depto.Ciências Fisiológicas,UFSCar, SP. <sup>2</sup>Depto.Biologia Geral, UEPG,PR . <sup>3</sup>Depto Zoologia, USP,SP.

No presente estudo foi analisada a morfologia dos órgãos de captura e assimilação de alimentos do Acará (*Geophagus brasiliensis*). Foram capturados um total de 83 espécimes na Lagoa Dourada em Ponta Grossa, Paraná, entre abril de 1993 e abril de 1994. De cada exemplar foram registrados o comprimento total e padrão, o comprimento do intestino e da cavidade celomática. Foram realizadas análises anatômicas e histológicas da cavidade bucal, faringe, estômago e intestino. *G. brasiliensis* é uma espécie omnívora, apresentando dentição mandibular homodonte composta por dentes cônicos monocuspidados, pequenos, espaçados e regularmente distribuídos, variando pouco em tamanho. Nos pré-maxilares e dentários, próximo à sínfise ocorrem três séries de dentes, sendo duas mais externas com um número de dentes variando de 14 a 16 em cada série. A série mais interna apresenta de 50 a 54 dentes ao longo de toda a extensão da arcada, diminuindo de tamanho gradativamente a partir da sínfise em direção às comissuras. A área dentígera faringeana superior é constituída por uma placa triangular com dentes molariformes cônicos, curtos, fortes e não cuspidados, sendo característicos de espécies que se alimentam de moluscos. Apresenta rastros branquiais de formato trabecular em ambas as faces dos quatro pares de arcos. Os rastros ceratobranquiais são curtos e digitiformes, enquanto os rastros epibrânquiais são longos e delgados. O estômago é do tipo cecal em “Y” (SUYEHIRO, Y. *Jpn. J. Zool.*,10(1),1,1942), com as pregas da mucosa variando de altas e largas a estreitas e afiladas. As criptas são estreitas e profundas na região cárdica e rasas nas regiões cecal e pilórica. A lâmina própria constituída de tecido conjuntivo frouxo é bastante vascularizada e preenchida por glândulas tubulosas que se abrem nas criptas. As túnicas musculares são delgadas. O intestino possui luz ampla com as pregas da mucosa variando de estreitas e afiladas na porção inicial a altas e espessas nas regiões médias e posterior; apresentando um padrão de enrolamento moderadamente enovelado com arranjos derivados da forma “N”. Na porção posterior as túnicas mucosa, submucosa e muscular apresentam-se mais desenvolvidas.

Apoio Financeiro: CAPES

<sup>1</sup> UFSCar - Depto. Ciências Fisiológicas, C.P.676, CEP. 13565-905 , São Carlos, SP.  
marcospgm@bol.com.br

Painel- Morfologia



**MORFOLOGIA FUNCIONAL DOS INTESTINOS MÉDIO E POSTERIOR E DOS CECOS PILÓRICOS DE *Brycon lundii* REINHARDT, 1874 (CHARACIFORMES, CHARACIDAE, BRYCONINAE)**

Menin, Eliane; Mimura, Olga M.; Carvalho, Frederico

Depto Biologia Animal, Laboratório de Morfofisiologia Animal, UFV; Depto de Fisiologia Geral do Instituto de Biociências, USP

Para a análise da estrutura morfológica funcional dos intestinos médio e posterior e dos cecos pilóricos de *Brycon lundii* (matrinchã), peixe onívoro, foram utilizados 50 exemplares de 16,0 a 50,0 cm de comprimento-padrão, procedentes da Estação de Hidrobiologia e Piscicultura de Três Marias-CODEVASF, Três Marias, MG. Os exemplares foram fixados em solução de formol a 4% para os estudos anatômicos. Para os estudos histológicos, os intestinos e os cecos pilóricos, foram fixados em líquidos de Bouin, Zenker e Helly, transferidos para álcool 70 % e processados conforme técnicas de rotina. Os cortes dos intestinos e dos cecos pilóricos, de 4µm de espessura, foram corados pelos métodos HE, Tricômico de Mallory e PAS. Embora o intestino médio, tubular, tenha apresentado pequenas variações quanto ao comprimento e à disposição na cavidade peritoneal em diferentes indivíduos da mesma classe de tamanho, nos mesmo estádios de repleção intestinal e de maturação gonadal o arranjo geral das alças intestinais, em enrolamento inverso, pode ser considerado padrão para a espécie. O valor médio do coeficiente intestinal para a espécie é de 0,86, com desvio padrão de 0,05. Ao longo dos intestinos médio e posterior as pregas da mucosa são circulares, pouco espessas e estreitas e dispostas próximas uma das outras, não havendo válvula e, ou, esfíncter ileorretais que compartimentalizem estes segmentos. O epitélio é do tipo simples colunar com borda estriada, com células caliciformes, que diminuem em quantidade, ao longo do intestino médio. No intestino posterior, essas células são encontradas em profusão, dispondo-se em várias camadas nas laterais e no ápice das pregas intestinais; essas pregas, próximas ao ânus, são longitudinais. A lâmina própria é de tecido conjuntivo frouxo e a túnica muscular é organizada em circular interna e longitudinal externa; a parede intestinal é revestida pela serosa. Células acidófilas granulares foram observadas em grande quantidade na mucosa da parede intestinal. Cecos pilóricos, individualizados ou ramificados, estão presentes ao longo da 1ª alça do intestino médio. Esses apêndices apresentam estrutura histológica similar à do intestino médio. Em razão da morfologia intestinal e dos cecos pilóricos, pode-se inferir que: a superfície de absorção intestinal é ampliada em razão do comprimento do intestino, da presença dos cecos pilóricos, das pregas da mucosa e da borda estriada; as pregas da mucosa que constituem obstáculos à passagem do material em processamento concorrem para um maior tempo de exposição desse material à superfície de absorção de nutrientes; em virtude da distribuição das células caliciformes ao longo do intestino médio, a porção de absorção é ampliada aboralmente, porém deve-se considerar a presença dos cecos pilóricos na porção cranial desse segmento; no intestino posterior o sentido das pregas e a presença de células caliciformes, em profusão, facilitam a expulsão das fezes; e eventos fisiológicos similares acontecem ao longo dos intestinos.

Apoio: Estação de Hidrobiologia e Piscicultura de Três Marias-CODEVASF- Três Marias, MG

Depto Biologia Animal, Laboratório de Morfofisiologia Animal, UFV, CEP : 36570-000, Viçosa , MG  
Fone: (31)8991180, E-mail: frederico@tdnet.com.br

Painel- Morfologia

**ANATOMIA FUNCIONAL DO TUBO DIGESTIVO DE *PACHYURUS SQUAMIPINNIS* AGASSIS, 1829 (PERCOMORPHA, PERCIFORMES, PERCOIDEI, SCIAENIDAE )**

Menin, Eliane; Oliveira, André L.S.

Depto Biologia Animal, Laboratório de Morfofisiologia Animal, UFV

Para o estudo anatômico funcional do tubo digestivo de *Pachyurus squamipinnis*, espécie ictiófaga, vulgarmente conhecida como corvina, foram utilizados 30 exemplares, entre machos e fêmeas, de 16,4 a 30,8 cm de comprimento-padrão, provenientes da bacia do São Francisco, região de Três Marias, MG, submetidos a jejum de 48 a 72 horas e fixados em solução de formol, a 4 %. O esôfago desta espécie é longo como, em geral, é observado nos Sciaenidae. Sua mucosa é marcada por pregas espessas, largas, longitudinais e paralelas, em torno de 12, que permitem a distensibilidade desse órgão durante a passagem da presa, que é deglutida inteira. O estômago é do tipo cecal, em Y, sendo a região cecal a mais longa; a região cárdica está disposta sobre a pilórica. A região cecal é responsável pelo armazenamento do alimento capturado, apresentando, na mucosa, pregas espessas e dispostas longitudinalmente, similares às da região cárdica. As pregas, na região pilórica, são estruturalmente semelhantes à da região cárdica, porém, mais delgadas e estreitas; elas terminam no esfíncter pilórico. Pelas suas características estruturais pode se inferir que a região pilórica está relacionada com o esvaziamento gástrico. O intestino médio, arranjado em N na cavidade peritoneal, apresenta, na mucosa da sua primeira alça, pregas dispostas longitudinalmente e com bordas onduladas; na segunda e terceira alças intestinais, a mucosa apresenta-se em rede, preferencialmente longitudinal. Entre o intestino médio e o reto, observa-se nessa espécie o esfíncter e a válvula ileorretais. No reto, as pregas da mucosa são mais anastomosadas que as do intestino médio. Os apêndices intestinais, denominados cecos pilóricos, em torno de 11, evaginam-se da porção cranial da primeira alça do intestino médio. As pregas de sua mucosa, entretanto, em rede, preferencialmente longitudinal assemelham-se às das segunda e terceira alças deste segmento digestivo. A estrutura geral do intestino médio, assim como a presença do esfíncter e da válvula ileorretais, sugere que as segunda e terceira alças intestinais estão relacionadas com a absorção de nutrientes, uma vez que o padrão de sua mucosa implica em aumento expressivo da superfície de absorção e o esfíncter e a válvula referidos, em redução da taxa de passagem do material em processamento pelo intestino médio. Da mesma forma, os cecos pilóricos concorrem para ampliação da superfície de absorção de nutrientes.

Apoio: FAPEMIG - Estação de Hidrobiologia e Piscicultura de Três Marias-CODEVASF- Três Marias, MG

Depto Biologia Animal, Laboratório de Morfofisiologia Animal, UFV, CEP : 36570-000, Viçosa , MG  
Fone: (31)8991180, E-mail: [Oliveira\\_als@hotmail.com](mailto:Oliveira_als@hotmail.com)

Painel - Morfologia

**MORFOLOGIA FUNCIONAL DOS INTESTINOS MÉDIO E POSTERIOR E DOS CECOS PILÓRICOS DE *PROCHILODUS MARGGRAVII* (WALBAUM, 1792) E *PROCHILODUS AFFINIS* REINHARDT, 1874, (CHARACIFORMES, PROCHILODONTIDAE).**

Menin, Eliane; Mimura, Olga M.; Oliveira, André LS

Depto Biologia Animal, Laboratório de Morfofisiologia Animal, UFV; Depto de Fisiologia Geral do Instituto de Biociências, USP

Para o estudo histológico, dos intestinos médio e posterior e dos cecos pilóricos dos Prochilodontidae da bacia do São Francisco, região de Três Marias, MG, foram utilizados 15 exemplares de *Prochilodus Marggravii* (Curimatá-pacu), de 6,0 a 40,0 cm de comprimento-padrão, e 15 exemplares de *Prochilodus Affinis* (Curimatá-pioa), de 8,0 a 40,0 cm de comprimento-padrão. Os intestinos e os cecos pilóricos desses exemplares foram isolados e fixados em líquidos de Bouin, Zenker e Helly, transferidos para álcool 70 % e processados conforme técnicas de rotina. Os cortes dos intestinos e dos cecos pilóricos, de 4µm de espessura, foram corados pelos métodos HE, Tricômico de Mallory e PAS. O intestino médio dessas espécies está arranjado em enrolamento inverso, ocupando os antímeros esquerdo e direito da cavidade peritoneal; suas circunvoluções cobrem parcialmente o estômago e variam em número conforme a classe de tamanho considerada. No Primeiro terço do intestino médio, a mucosa apresenta pregas oblíquas, estreitas e delgadas; nos seus dois últimos terços e no intestino posterior, a mucosa apresenta pregas valvulares, com pregas longitudinais em sua superfície e com a borda livre voltada em sentido aboral. Não foi observado esfíncter entre os intestinos médio e posterior. O epitélio de revestimento dos intestinos médio e posterior é do tipo simples colunar com borda estriada e células caliciformes. Essas células distribuem-se uniformemente nas laterais e no ápice das pregas oblíquas e na superfície das pregas valvulares; nos dois últimos terços, do intestino médio, o número dessas células é ligeiramente maior. A lâmina própria, de tecido conjuntivo frouxo, aglandular, é ricamente vascularizada. Células acidófilas granulares e linfócitos são encontrados, em grande quantidade, em especial, na mucosa desses segmentos intestinais. As túnicas musculares, circular, interna, e longitudinal, externa, que se adelgaçam em sentido aboral, apresentam tecido conjuntivo frouxo disperso por entre os feixes de fibras musculares lisas que as constituem. No trecho cranial às pregas valvulares, foi registrada a presença de glândulas tubulosas não-ramificadas na lâmina própria. Os cecos pilóricos são curtos, de pequeno calibre, ramificados e numerosos; sua luz comunica-se com a luz do intestino médio por meio de pequeno número de orifícios. As pregas nesses apêndices intestinais, em número de quatro, são longitudinais e triangulares. A sua estrutura histológica é similar à do intestino médio, porém, neles, as células caliciformes são encontradas em menor quantidade. A porção do intestino médio da qual se evaginam esses apêndices, denominada câmara pilórica, apresenta luz e calibre maiores que o restante desse segmento histológica similar à descrita anteriormente. Em razão da estrutura desses segmentos digestivos, pode-se inferir, que os cecos pilóricos, assim como os dois últimos terços do intestino médio, estão relacionados, em especial com processos de absorção de nutrientes. Ainda, em razão da ausência do esfíncter ileorretal, não há compartimentalização entre os intestinos médio e posterior, e, como consequência, eventos fisiológicos similares podem ocorrer ao longo desses segmentos.

Apoio: Estação de Hidrobiologia e Piscicultura de Três Marias-CODEVASF- Três Marias, MG

Depto Biologia Animal, Laboratório de Morfofisiologia Animal, UFV, CEP : 36570-000, Viçosa , MG  
Fone: (31)8991180, E-mail: [oliveira\\_als@hotmail.com](mailto:oliveira_als@hotmail.com).

Painel- Morfologia



**MORFOLOGIA FUNCIONAL DOS INTESTINOS MÉDIO E POSTERIOR E DOS CECOS PILÓRICOS DE *Brycon lundii* REINHARDT, 1874 (CHARACIFORMES, CHARACIDAE, BRYCONINAE)**

Menin, Eliane; Mimura, Olga M.; Carvalho, Frederico

Depto Biologia Animal, Laboratório de Morfofisiologia Animal, UFV; Depto de Fisiologia Geral do Instituto de Biociências, USP

Para a análise da estrutura morfológica funcional dos intestinos médio e posterior e dos cecos pilóricos de *Brycon lundii* (matrinchã), peixe onívoro, foram utilizados 50 exemplares de 16,0 a 50,0 cm de comprimento-padrão, procedentes da Estação de Hidrobiologia e Piscicultura de Três Marias-CODEVASF, Três Marias, MG. Os exemplares foram fixados em solução de formol a 4% para os estudos anatômicos. Para os estudos histológicos, os intestinos e os cecos pilóricos, foram fixados em líquidos de Bouin, Zenker e Helly, transferidos para álcool 70 % e processados conforme técnicas de rotina. Os cortes dos intestinos e dos cecos pilóricos, de 4µm de espessura, foram corados pelos métodos HE, Tricômico de Mallory e PAS. Embora o intestino médio, tubular, tenha apresentado pequenas variações quanto ao comprimento e à disposição na cavidade peritoneal em diferentes indivíduos da mesma classe de tamanho, nos mesmo estádios de repleção intestinal e de maturação gonadal o arranjo geral das alças intestinais, em enrolamento inverso, pode ser considerado padrão para a espécie. O valor médio do coeficiente intestinal para a espécie é de 0,86, com desvio padrão de 0,05. Ao longo dos intestinos médio e posterior as pregas da mucosa são circulares, pouco espessas e estreitas e dispostas próximas uma das outras, não havendo válvula e, ou, esfíncter ileorretais que compartimentalizem estes segmentos. O epitélio é do tipo simples colunar com borda estriada, com células caliciformes, que diminuem em quantidade, ao longo do intestino médio. No intestino posterior, essas células são encontradas em profusão, dispondo-se em várias camadas nas laterais e no ápice das pregas intestinais; essas pregas, próximas ao ânus, são longitudinais. A lâmina própria é de tecido conjuntivo frouxo e a túnica muscular é organizada em circular interna e longitudinal externa; a parede intestinal é revestida pela serosa. Células acidófilas granulares foram observadas em grande quantidade na mucosa da parede intestinal. Cecos pilóricos, individualizados ou ramificados, estão presentes ao longo da 1ª alça do intestino médio. Esses apêndices apresentam estrutura histológica similar à do intestino médio. Em razão da morfologia intestinal e dos cecos pilóricos, pode-se inferir que: a superfície de absorção intestinal é ampliada em razão do comprimento do intestino, da presença dos cecos pilóricos, das pregas da mucosa e da borda estriada; as pregas da mucosa que constituem obstáculos à passagem do material em processamento concorrem para um maior tempo de exposição desse material à superfície de absorção de nutrientes; em virtude da distribuição das células caliciformes ao longo do intestino médio, a porção de absorção é ampliada aboralmente, porém deve-se considerar a presença dos cecos pilóricos na porção cranial desse segmento; no intestino posterior o sentido das pregas e a presença de células caliciformes, em profusão, facilitam a expulsão das fezes; e eventos fisiológicos similares acontecem ao longo dos intestinos.

Apoio: Estação de Hidrobiologia e Piscicultura de Três Marias-CODEVASF- Três Marias, MG

Depto Biologia Animal, Laboratório de Morfofisiologia Animal, UFV, CEP : 36570-000, Viçosa , MG  
Fone: (31)8991180, E-mail: frederico@tdnet.com.br

Painel- Morfologia



**ANÁLISE DIÁRIA E ESTACIONAL DAS RELAÇÕES TRÓFICAS DA JOANINHA *Crenicichla lepidota* Heckel, 1840 NO ARROIO FELIZARDO, BACIA DO RIO URUGUAI, PAMPA BRASILEIRO (Resultados preliminares)**

Mott, Giselda Gonçalves; Querol, Enrique; Querol, Marcus Vinícius Morini.

Museu de Ciências da PUCRS – CAMPUS II – Núcleo de Pesquisas Ictiológicas, Limnológicas e Aquicultura da Bacia do Rio Uruguai (NUPILABRU).

Este trabalho tem como intuito estudar a análise diária e estacional das relações tróficas da joaninha *Crenicichla lepidota* Heckel, 1840 no arroio felizardo situado à 29°50'S 57°48'W, Bacia do Rio Uruguai, Pampa Brasileiro. Objetiva determinar e analisar os ritmos de atividade diária e estacional da *C. lepidota* no período de 24 horas nas 4 estações do ano e as possíveis variações da dieta alimentar. As coletas foram efetuadas mediante o emprego de um gerador portátil de 1.500 W, com corrente alternada de 230 V e amperagem de 1 a 2 ampères. Tendo sido efetuadas capturas de 4 em 4 horas em cada campanha, com início 1 hora após o nascer do sol, perfazendo 24 horas. Foram capturados um total de 225 exemplares de joaninha *C. lepidota*, dos quais 191 foram fêmeas e 34 machos. Pela análise da relação do peso do estômago com o peso total observa-se um incremento progressivo nas atividades alimentares a partir do verão atingindo o seu máximo na primavera. Para determinar uma possível influência da época da reprodução utilizamos o IGS que apresenta valores maiores na primavera e verão. Da mesma forma utilizamos o fator de condição obtendo um maior valor no inverno diminuindo progressivamente até o outono. A análise do índice hepatossômico apresenta os maiores valores no outono. As presas estão sendo determinadas até o menor nível sistemático possível. Foram aferidos os seguintes parâmetros biométricos: comprimento total e padrão; peso total do exemplar, comprimento e peso do estômago, grau de repleção, peso do conteúdo estomacal, sexo e escala de maturidade.

Apoio: CNPq-PUC-CAMPUS II – MUSEU DE CIÊNCIAS – NUPILABRU

(Núcleo de Pesquisas Ictiológicas, Limnológicas e Aquicultura da Bacia do Rio Uruguai).

PUCRS – CAMPUS II – Br 472 – Km 07 – Cep: 97.500-970 – Caixa Postal 249  
equerol@pampanet.com.br

Painel- Morfologia

**IDENTIFICAÇÃO DE CÉLULAS GONADOTRÓPICAS (GTH) E TIREOTRÓPICAS (TSH) PRESENTES NA HIPÓFISE DE CURIMBATÁS *Prochilodus scrofa*, CRIADOS EM CATIVEIRO.**

Parreira<sup>1</sup>, Suely de Fátima; Barbier<sup>2</sup>, Renato Lamounier; Borella<sup>3</sup>, Maria Inês  
Depto. Histologia e Embriologia, ICB, USP, São Paulo, SP

As células gonadotrópicas (GTH) de peixes teleósteos têm sido objeto de estudo em nosso laboratório. Estas células estão presentes na região adeno-hipofisária *Proximal Pars Distalis* (PPD) e produzem hormônio gonadotrópico essencial ao controle da reprodução. Células tireotrópicas (TSH), presentes nesta mesma região, são distintas das células GTH por sua morfologia, sendo reconhecidas através de técnicas imuno-histoquímicas e imunocitoquímicas. O presente estudo visa a identificação das células GTH de *Prochilodus scrofa*, adultos, através de reação imunocitoquímica utilizando duas frações de antissoro obtidas do extrato hipofisário de *Semaprochilodus theraponura*, da família Prochilodontidae, denominados de anti-GTH-SP<sub>1</sub> e anti-GTH-SP<sub>2</sub>. O estudo pretende também identificar células TSH através do anticorpo anti-TSH humano, subunidade  $\beta$ . Para a identificação das marcações através do anticorpo anti-GTH-SP, foi utilizado o anticorpo secundário acoplado com partículas de ouro de 15nm de diâmetro e para o anticorpo anti- $\beta$ TSH humano, o anticorpo secundário acoplado com partículas de ouro de 30nm. Os resultados obtidos na imunocitoquímica confirmaram a identificação ultra-estrutural das células GTH presentes na hipófise de curimatás adultos. A marcação foi observada nos grânulos de secreção e no interior das cisternas dilatadas do retículo endoplasmático granular, havendo pouca marcação nas células TSH. As reações obtidas com o anticorpo anti- $\beta$ TSH humano apresentaram pouca marcação nos grânulos de secreção e foram observadas marcações em alguns grânulos de secreção das células GTH. A reação cruzada obtida na imunocitoquímica com o anticorpo anti- $\beta$ TSH humano deve-se a similaridade da estrutura molecular entre os hormônios gonadotrópicos e tireotrópicos.

Apoio Financeiro: FAPESP, processo nº 98/10524-5

<sup>1</sup>Pós-graduanda bolsista Fapesp, Depto. Histologia e Embriologia, Instituto de Ciências Biomédicas, bloco I, Universidade de São Paulo, São Paulo - SP, CEP 05508-900, Fone (11) 3818-7222, Fax (11) 3818-7204, E-mail: parreirasf@yahoo.com

<sup>2</sup>Pós-graduando do Depto. Histologia e Embriologia, ICB, USP, São Paulo – SP

<sup>3</sup>Depto. Histologia e Embriologia, ICB, USP, São Paulo – SP

Painel - Morfologia



## BIOMECÂNICA DA ALIMENTAÇÃO DO PIRARUCU (*Arapaima gigas*).

<sup>1</sup>Pinese, José Fernando & <sup>2</sup>Peret, Alberto Carvalho.

<sup>1</sup>Instituto de Biologia, UFU; <sup>2</sup>Depto. Hidrobiologia, UFSCar.

Nos últimos anos tem aumentado consideravelmente as investigações sobre unidades funcionais. Muitas técnicas foram desenvolvidas para a análise da relação estrutura-função, entre elas, a cinematografia de alta velocidade. Neste trabalho, procuramos investigar a cinética craniana do pirarucu (*Arapaima gigas*) durante a alimentação, registrando-se os ataques às presas, com uma câmera SVHS. Para auxiliar nas interpretações da cinética craniana envolvida com a biomecânica da alimentação, foram feitos, inicialmente, exames osteológicos, miológicos e artrológicos de crânios a fresco e fixados em formol, identificando-se as estruturas anatômicas. Ao se analisar as seqüências de filmagens, foi possível identificar padrões comportamentais bem definidos, alguns coincidentes com padrões observados no ambiente natural. A análise quadro a quadro destes registros revela uma seqüência bem definida nos movimentos cranianos, que pode ser caracterizada em três fases, de acordo com as unidades funcionais envolvidas: fase inicial, fase explosiva e fase de recuperação. A participação de um mecanismo de “gatilho” durante a fase explosiva envolvendo elementos musculares associados à língua óssea (TBA), dispara ventralmente o soalho da boca, expandindo bruscamente a cavidade buco-faríngea. Os três aparelhos mandibulares característicos dos osteoglossídeos, MJA, PJA e TBA, no pirarucu representam uma simmorfose no processo alimentar, definindo seu hábito piscívoro por sucção. O MJA não participa diretamente da captura, mordendo ou abocanhando a presa, mas apenas delimita a abertura quadrangular da boca, direcionando a sucção do alimento para o interior da cavidade bucal. O PJA apresenta uma pronunciada redução das almofadas dentígeras da faringe e participa do processo de alimentação, por mecanismos que se somam à porção ventral dos arcos branquiais incorporada ao TBA. No pirarucu, a cesta branquial, apesar de ser uma estrutura associada à respiração, parece estar mais relacionada com a alimentação, já que em momento algum se observou ventilação branquial, funcionando principalmente como uma grade articulada que aprisiona e esmaga a presa. O TBA tem uma participação significativa no processo alimentar, estando envolvido com os mecanismos de sucção da presa, e no seu esmagamento contra o céu da boca.

<sup>1</sup>Apoio Financeiro: PICD-CAPES.

<sup>1</sup>Instituto de Biologia, Universidade Federal de Uberlândia, C.P. 593, 38401-136 Uberlândia, MG, Fone/Fax 0xx34 3218-2243, <mailto:pinese@ufu.br>

<sup>2</sup>Depto de Hidrobiologia, Universidade Federal de São Carlos, Via Washington Luiz, Km 235, C.P. 676, 13565-905, São Carlos, SP.

Oral            Morfologia

## OCORRÊNCIA DE DIMORFISMO SEXUAL EM DORADIDAE (OSTARIOPHYSI; SILURIFORMES)

Rapp Py-Daniel<sup>1</sup>, Lúcia H., Zuanon<sup>1</sup>, Jansen A.S., Leão<sup>1</sup>, Elizabeth L.M. & Cox-Fernandes<sup>2</sup>, Cristina  
1. Coordenação de Pesquisas em Biologia Aquática, INPA, Manaus, AM; 2. University of Massachussetts, USA

A família Doradidae é composta por aproximadamente 80 espécies distribuídas em cerca de 30 gêneros. Na mais recente revisão da família, é comentada a ausência de caracteres sexualmente dimórficos conhecidos para a família. Coletas mensais recentes 1999 (fevereiro-agosto, setembro-dezembro) e 2000 (janeiro-setembro) com malhadeiras e redes de arrasto em capins flutuantes em diferentes áreas de várzea do sistema Solimões-Amazonas evidenciaram a presença de adultos, machos e fêmeas, de 4 espécies do gênero *Nemadoras* (*N. humeralis*, *N. hemipeltis*, *Nemadoras sp.1* e *Nemadoras sp.2*), Doradidae, em plena atividade reprodutiva de fevereiro a maio. Dos 16 exemplares (74-143 mm SL) de *Nemadoras humeralis* 7 eram machos e 8 fêmeas (1 com sexo indeterminado). Quatro exemplares machos apresentaram o espinho da nadadeira dorsal com um prolongamento flexível em forma de filamento: dois exemplares com o testículo ainda não totalmente maduro (comprimento do filamento metade do comprimento do espinho da dorsal) e dois com o testículo maduro (comprimento do filamento aproximadamente igual ao comprimento do espinho). A dissecação dos exemplares machos maduros evidenciou a presença de testículos muito desenvolvidos, ocupando toda a cavidade abdominal, e profusamente lobulados. *Nemadoras sp. 1* foi representada por apenas um exemplar macho, sexualmente maduro, com o filamento da dorsal bem desenvolvido. Esta comunicação tem por objetivo descrever estes primeiros casos de dimorfismo sexual em representantes da família Doradidae.

Apoio Financeiro: Programa de Projetos Institucionais/INPA(MCT): PPI 1-3050, PPI 1- 3090 e colaboração INPA/Max-Planck

Lúcia Rapp Py-Daniel, CPBA, INPA, CP 478, CEP 69011-970, Manaus, AM, Fone/fax: (92) 643 3240, E-mail: [rapp@inpa.gov.br](mailto:rapp@inpa.gov.br)

Painel - Morfologia

**ASPECTOS MORFOLÓGICOS DO TRATO DIGESTÓRIO DO CAVALO-MARINHO *Hippocampus reidi* (GINSBURG, 1933) [PERCOMORPHA, GASTEROSTEIFORMES, SYNGNATHIDAE].**

<sup>1</sup>Rodrigues Neto, André R., <sup>1</sup>Nunes; Luiz Gustavo A., <sup>2</sup>Hernandez Blasquez, Francisco J. & <sup>1</sup>Intelizano, Wagner

<sup>1</sup>NUPEC – Núcleo de Pesquisa e Estudo em Chondrichthyes

<sup>2</sup>Departamento de Ciências Básicas da Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos da Universidade de São Paulo – USP.

O primeiro estágio deste trabalho visou a determinação da espécie do gênero *Hippocampus* a ser estudada. A espécie mais abundante da costa brasileira, *Hippocampus reidi* GINSBURG (1933), foi identificada de acordo com GINSBURG (1937), LOURIE, VINCENT & HALL (1999), e FIQUEIREDO & MENEZES (1980). Os exemplares foram adquiridos como subproduto das atividades pesqueiras realizadas com arrasto de fundo por traineiras no Município de Guarapari (ES), e também por intermédio das lojas varejistas especializadas em aquarioria marinha. Os peixes provenientes do arrasto chegaram mortos e congelados, sendo fixados em solução aquosa de fomaldeído tamponado a 10%. Aqueles adquiridos em lojas foram mantidos em biotérios aquáticos marinhos do NUPEC e destinados aos exames anátomo-histológicos. A eutanásia foi obtida por imersão em Benzocaína a 50 ppm preparados conforme GREEN (1979). As incisões para acessar as vísceras foram obtidas pela abertura da parede corpórea lateral, utilizando-se disco diamantado de 30 mm acoplado em mandril, e fixado em motor de baixa rotação. Após a visualização das vísceras *in situ*, pode-se coletar o tubo digestório da faringe até a porção terminal do intestino. Os resultados preliminares indicam que se trata de espécie sem estômago, pois as glândulas gástricas não foram diagnosticadas. Sendo assim, a divisão do tubo ficou orientada conforme BANKI (1937) e DULZETTO (1967), que postulam no caso de espécies agástricas, que o limite entre os intestinos anterior e médio deve ser a desembocadura do ducto colédoco. As características teciduais neste ponto denotam que o intestino (mamífero-equivalente) se sucede ao esôfago, dando início ao intestino médio. O perfil histológico volta novamente a se alterar na transição para o intestino terminal, que apresenta características de intestino grosso (mamífero-equivalente). A única glândula anexa estudada foi o fígado, que mostra-se sem distinções dos demais peixes, a não ser pelo provável acúmulo perivascular de substância vitelínica.

Apoio financeiro: NUPEC - Núcleo de Pesquisa e Estudo em Chondrichthyes.

ProCaMar – Projeto Cavalo Marinho. Rua Ana Pimentel 12, Ponta da Praia, Santos – SP  
CEP.: 11030-050. Tel.: (13) 261-2128, E-mail: [procamar@nupec.com.br](mailto:procamar@nupec.com.br)

Painel- Morfologia

**MORFOLOGIA MACROSCÓPICA E SINTOPIA DOS MÚSCULOS DE *Scyliorhinus besnardi* SPRINGER & SADOWSKY, 1970 (Elasmobranchii, Scyliorhinidae)**

Santos, Rosana & Gonzalez, Manoel M. B.

NUPEC - Núcleo de Pesquisa e Estudo em Chondrichthyes

O tubarão-gato, pertence à Ordem Carcharhiniformes, habita águas a partir dos 12 metros de profundidade, ocorrendo desde o Atlântico Sudoeste até o Norte do Uruguai. O presente trabalho objetivou rever a nomenclatura anatômica já existente e o estudo anatômico superficial da região cefálica e do tronco. Foram utilizados exemplares juvenis e adultos de ambos os sexos, capturados no litoral do Estado de São Paulo, utilizando espinhel de fundo como artefato de pescas, em seguida foram fixados em formol 10% e mantidos em álcool 70°GL. Para a exposição dos músculos realizou-se dissecções somente para a retirada da pele. As descrições foram realizadas com observação direta e, sendo detalhados com o auxílio de microscópio estereoscópio. Os músculos da região do tronco são representados pelos miômeros e miosseptos. Da base dorsal do crânio até a região caudal estão os músculos epaxiais, sendo duas bandas longitudinais, já os hipo-axiais possuem arranjo latero-ventral localizados logo abaixo do epaxial. Na região cefálica podemos destacar os músculos *adductor mandibulae* e o *levator labii superioris* responsáveis pela movimentação da boca. Foi observada uma diferenciação no músculo *adductor mandibulae* do *Scyliorhinus besnardi* quando comparado com o de outros representantes da família Carcharhinidae como, por exemplo, o *Negaprion brevirostris*, esta diferenciação ocorre devido ao seu hábito alimentar, onde o tubarão-gato captura suas presas mordendo e triturando os pedaços, enquanto que espécies da família Carcharhinidae mordem e arrancam pedaços de suas presas. Dentro dos parâmetros existentes hoje com relação a forma de alimentação dos tubarões e raias, foi muito difícil enquadrar o *S. besnardi*. Em nossas próximas análises, iremos descrever a anatomia de outras espécies da família Scyliorhinidae, para que haja parâmetros específicos desta família, como já ocorre com a família Triakidae.

Apoio financeiro: NUPEC - Núcleo de Pesquisa e Estudo em Chondrichthyes.

NUPEC – Núcleo de Pesquisa e Estudo em Chondrichthyes

Rua: Ana Pimentel nº 12 – Ponta da Praia – Santos - SP. CEP 1030-050.

<http://www.nupec.com.br>

e-mail: [rosana@nupec.com.br](mailto:rosana@nupec.com.br) - [gonzalez@nupec.com.br](mailto:gonzalez@nupec.com.br)

Painel- Morfologia

**CARACTERIZAÇÃO ESPERMÁTICA DO MATRINXÃ, *Brycon cephalus* (Günther ,1860) (TELEOSTEI; CHARACIDAE).**

<sup>1</sup>Silveira, Alexandre N., <sup>1</sup>Foresti, Fausto, <sup>2</sup>Senhorini, José A. .

<sup>1</sup>Depto. Morfologia, UNESP/Botucatu, <sup>2</sup>Centro Nacional de Pesquisa de Peixes Tropicais– IBAMA, Pirassununga/SP.

O matrinxã, *Brycon cephalus*, é uma espécie reofílica, originária da região amazônica. O interesse pelo seu cultivo em cativeiro tem estimulado a aplicação de metodologias de controle do seu processo de reprodução, incluindo-se informações sobre as características seminais. Para este estudo, foi coletado sêmen fresco de machos maduros, previamente induzidos com solução de macerado de hipófise de carpa e analisadas as seguintes características: volume seminal (considerando não o esgotamento total da gônada, mas até o momento que apresentasse algum sangramento), a cor do líquido seminal, a concentração espermática e a morfologia e morfometria dos espermatozóides. Para análise de motilidade espermática, foi utilizado o método de Fribourgh (Progr. Fish Cult., v.28, p.227-31,1966) que estabelece uma escala arbitrária de valores que varia de 0 a 5, sendo o menor valor para as amostras sem nenhum espermatozóide móvel e o valor máximo para aquelas que apresentarem 80% ou mais de células móveis; a concentração espermática (espermatozóides/mm<sup>3</sup>), foi calculada utilizando uma câmara hematómica tipo Neubauer. As análises de morfologia e morfometria dos espermatozóides foram realizadas em microscopia eletrônica de transmissão e varredura e a determinação das dimensões dos espermatozóides foi realizada utilizando o Programa de Análise de Imagens Kontron Elektronik KS 300 Versão 2.0. A concentração espermática média para os espécimes analisados foi de  $9,617 \times 10^6$  espermatozóides/mm<sup>3</sup>. O volume médio produzido após indução foi de 4 ml de sêmen, com o sêmen apresentando uma coloração leitosa quase transparente, de baixa viscosidade. Os espermatozóides do matrinxã, apresentam-se constituídos por três regiões bem diferenciadas: cabeça, peça intermediária e a cauda ou flagelo. A cabeça é arredondada e de pequeno tamanho, preenchida quase na totalidade por um núcleo com cromatina altamente compactada, formando grumos grosseiros, destituída de vesícula acrosomal e revestida pela membrana citoplasmática. Na fossa de implantação do flagelo estão localizados os dois centríolos, sendo um proximal e o outro distal (corpúsculo basal), de onde parte a cauda. A peça intermediária começa na parte posterior da cabeça, onde se inicia a cauda e estreita-se no sentido antero-posterior do espermatozóide. No citoplasma desta região podem ser visualizadas várias vesículas e as mitocôndrias são encontradas próximas ao núcleo, formando um colar que rodeia a região inicial do flagelo, estando completamente separadas deste pelo canal citoplasmático. A cauda dos espermatozóides é longa e tem início no corpúsculo basal, situado na fossa de implantação do flagelo. É formada pelo axonema básico, com a disposição característica constituída por nove duplas periféricas de microtúbulus, mais um par central. Os espermatozóides de *Brycon cephalus* apresentaram para a cabeça - 1,727 µm/1,752 µm (comprimento/largura); para a peça intermediária - 2,158 µm; cauda com 29,521 µm e um comprimento total de 31,288 µm, como medidas médias. A análise estatística demonstrou que existe uma correlação positiva entre comprimento da cabeça e comprimento da cauda, comprimento da cabeça e comprimento total e o comprimento da cauda e comprimento total, no que se refere a simetria dos espermatozóides desta espécie.

Apoio Financeiro: CNPq , CAPES

Depto. Morfologia, Instituto de Biociências, Universidade Estadual Paulista, Campus de Botucatu, CEP: 18618-000, Botucatu/SP, Fone/Fax:(14) 6802-6322, E-mail: [ninhaus@yahoo.com](mailto:ninhaus@yahoo.com)

Painel - Morfologia

**CONTRIBUIÇÃO À OSTEOLOGIA CRANIANA DE *Trachelyopterus striatulus* (Steindachner, 1877).**

Soares-Porto, Luisa Maria (\*) & Barreto, Débora Meireles (\*\*)

(\*) Depto. Vertebrados, setor de Ictiologia, Museu Nacional e Depto. de Ciências da Saúde e Biológicas, Curso de Ciências Biológicas, Universidade Castelo Branco.

(\*\*) Depto. de Ciências da Saúde e Biológicas, Curso de Ciências Biológicas, Universidade Castelo Branco.

Conforme Ferraris (1988), em tese não publicada, *Trachelyopterus* abriga 25 espécies nominais reunidas entre si por apresentarem pterosfenóide fundido ao frontal e espinho do epioccipital unido por ligamento à parapófise expandida do quinto e sexto centros vertebrais. O presente estudo tem o objetivo de fornecer dados sobre a osteologia craniana de *Trachelyopterus striatulus* numa análise comparativa. Em *T. striatulus* os ossos dérmicos do teto do crânio, inclusive o nasal e lacrimal, apresentam-se ornamentados com pequenos tubérculos e sulcos. Nos indivíduos adultos o crânio é bem ossificado, deprimido rostralmente, e os pontos de origem e inserção muscular encontram-se bem definidos. No neurocrânio a margem orbital superior é formada pelo esfenótico, etmóide lateral e lacrimal; o frontal encontra-se excluído da margem orbital, uma característica encontrada em outros Auchenipterinae. O parasfenóide é estreito e longo com processo lateral para origem do m. adductor arcus palatini. O processo posterior do epioccipital é bifurcado, com ramo lateral curto, unido através de ligamento à musculatura epaxial, e ramo medial longo, unido por forte ligamento as parapófises da quinta e sexta vértebras. O pequeno processo lateral do lacrimal abriga ramo do canal sensorial infraorbital, arranjado em 5 a 6 túbulos dérmicos em série infraorbital completa. No esplancnocrânio de *T. striatulus* o metapterigóide está articulado ao quadrado e ao hiomandibular, uma condição generalizada para Auchenipteridae. O hiomandibular é anguloso junto ao sítio de inserção do m. adductor arcus palatini. O dentário projeta-se muito à frente da margem da boca, e observa-se acentuado prognatismo da mandíbula.

Setor de Ictiologia, Depto. Vertebrados, Museu Nacional. Quinta da Boa Vista, s/ no, São Cristóvão, 20940-040, Rio de Janeiro, RJ.

e-mail: [lmsporto@bol.com.br](mailto:lmsporto@bol.com.br)

Painel - Morfologia

**CARACTERÍSTICAS HISTOLÓGICAS DO INTESTINO MÉDIO E RETO DE SURUBIM**  
*Pseudoplatystoma coruscans* (SILURIFORMES, PIMELODIDAE) E SUA RELAÇÃO COM  
OS PROCESSOS DIGESTIVOS

Souza, Shirley N.<sup>1</sup> & Menin, E.<sup>2</sup>

Depto Zootecnia, UFMG<sup>1</sup>, Depto Biologia Animal, UFV<sup>2</sup>

O interesse pela estrutura histológica do aparelho digestivo dos Teleostei vem se acentuando, visto que é íntima sua relação com o hábito e regime alimentares. Assim, com o objetivo de se destacar as adaptações tróficas do intestino médio e do reto em alevinos de surubim, *Pseudoplatystoma coruscans*, foram fixados fragmentos desses segmentos digestivos em líquido de Bouin pelo período de 24 horas e processado conforme técnicas de rotina para microscopia de luz. Os cortes com 4 µm de espessura foram corados pelos métodos de HE e PAS. O intestino médio é tubular e não apresenta apêndices intestinais. A arquitetura da mucosa é similar ao longo do intestino médio e do reto, assim como o tipo do epitélio de revestimento, que é colunar simples, com borda estriada, e com células caliciformes entremeadas às células absortivas; as células caliciformes, em quantidade moderada, distribuem-se uniformemente ao longo do intestino médio, sendo encontradas em profusão no reto; a espessura da borda estriada diminui em sentido aboral. A túnica muscular é organizada em túnica circular interna e longitudinal externa, sendo ambas mais espessas no reto que no intestino médio. Entre o intestino médio e o reto é observada uma constrição pouco marcada, que, contudo, compartimentaliza esses segmentos. A ampliação da superfície de absorção de nutrientes, nessa espécie, deve-se, em particular, ao padrão da mucosa e ao tipo de epitélio do intestino médio, podendo-se inferir, além disso, com base na características histológicas, que os processos digestivos e absortivos podem ocorrer indistintamente ao longo desse segmento. A referida constrição implica, no entanto, que processos digestivos distintos ocorrem no intestino médio e no reto. A túnica muscular, por sua vez, além de ser responsável pela propulsão em sentido aboral do material alimentar em processamento, possibilita a sua mistura com as secreções intestinais, biliares e pancreáticas. No reto, as células caliciformes e a túnica muscular provavelmente estão relacionadas com a expulsão do material fecal.

Apoio Financeiro: bolsa CAPES/UFV

Escola de Veterinária, Depto de Zootecnia, Universidade Federal de Minas Gerais / UFMG, 30123-970, Belo Horizonte MG, E-mail: snsouza@terra.com.br

Painel - morfologia

**ESTUDO MORFOLÓGICO E MORFOMÉTRICO DA OOGÊNESE EM *Synbranchus marmoratus* (TELEOSTEI, SYNBRANCHIDAE).**

Spadella, Maria Angelica; Castilho-Almeida, R. B.; Foresti, F.; Quaggio-Grassiotto, I.; Cesario, M. Dalva.

Departamento de Morfologia, Instituto de Biociências, UNESP - Botucatu, SP.

O estudo da oogênese em peixes teleósteos é importante para o entendimento da dinâmica reprodutiva das espécies. As células germinativas, nos peixes, assim como em outros vertebrados, se apresentam nos ovários, circundadas por envoltórios celulares e acelulares, constituindo os folículos ovarianos. O *S. marmoratus* é um peixe peculiar porque cada indivíduo inicia sua vida reprodutiva como fêmea, sendo que os machos aparecem por uma reversão sexual das fêmeas adultas. Contudo há exceções. Os estudos da biologia estrutural da gametogênese nestes peixes não existem ou são escassos. Assim, este estudo objetivou descrever as características morfológicas das estruturas ovarianas nesta espécie, segundo análises histológicas e morfométricas e identificar os estágios de desenvolvimento das mesmas, contribuindo para um melhor entendimento do seu comportamento reprodutivo. Foram analisados ovários de indivíduos de diferentes classes de tamanho, obtidas através de medidas do comprimento total dos mesmos. Os ovários coletados foram fixados e processados em historesina. Cortes histológicos com 3 µm, foram submetidos à coloração H.E. A análise morfométrica compreendeu medidas do diâmetro dos folículos ovarianos, feitas através do programa KS300 Zeiss. Observou-se 4 estágios de desenvolvimento: oogônia, oócito pré-vitelogênico, oócito em vitelogênese e oócito em vitelogênese final. A oogônia apresenta citoplasma escasso e basófilo, núcleo acidófilo, contendo um único nucléolo basófilo. O oócito pré-vitelogênico se apresenta com citoplasma bastante basófilo, núcleo acidófilo central com formato regular e múltiplos nucléolos basófilos na sua periferia. Na região justanuclear, há uma estrutura denominada de corpo de Balbiani. Eles estão circundados por uma monocapa de células foliculares aplanadas. O oócito em vitelogênese apresenta no seu citoplasma concentrações crescentes de grânulos de vitelo. Além disso, há o aparecimento dos alvéolos corticais, inicialmente próximos do corpo de Balbiani e nos oócitos mais desenvolvidos, próximos do envoltório citoplasmático. O núcleo permanece evidente, porém com formato irregular. Circundando o oócito há a zona radiata e as células foliculares. O oócito em vitelogênese final se apresenta com citoplasma totalmente preenchido pelos grânulos de vitelo, alvéolos corticais na região periférica do citoplasma, zona radiata desenvolvida, camada de células foliculares e teca diferenciadas. A morfometria mostrou que os oócitos variam no tamanho, dentro de cada estágio de maturação. Ao longo do desenvolvimento oocitário houve um aumento do tamanho dos oócitos, uma deposição crescente de grânulos citoplasmáticos e uma concomitante alteração do formato nuclear e esta relação está diretamente ligada à expressão funcional do processo de oogênese. Constatou-se que os indivíduos, medindo em média 20 cm, apresentaram os quatro estágios de maturação. Pelas características histológicas pode-se fazer um agrupamento dos oócitos por categoria, porém, quanto aos aspectos morfométricos, não se pode agrupá-los uma vez que houve uma grande variação dos diâmetros dentro de cada categoria.

Apoio financeiro: bolsa CNPq/PIBIC; FAPESP

Departamento de Morfologia, Instituto de Biociências, UNESP - Botucatu, SP, CEP 18 618-000, Distrito de Rubião Júnior, fone 0XX14 6802 6264, E-mail: [morfologia@ibb.unesp.br](mailto:morfologia@ibb.unesp.br)

Painel - Morfologia



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>ANÁLISE ECOMORFOLÓGICA DE SETE ESPÉCIES DE PEIXES DOS RESERVATÓRIOS DO MÉDIO E BAIXO TIETÊ</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p><sup>1</sup>Stefani, Patrícia M., <sup>2</sup>Smith, Welber S. &amp; <sup>2</sup>Espíndola, Evaldo L. G.<br/> <sup>1</sup>PUC-SP; <sup>2</sup>Centro de Recursos Hídricos e Ecologia Aplicada, Depto de Hidráulica e Saneamento, Escola de Engenharia de São Carlos</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <p>Os estudos de ecomorfologia em reservatórios são raros, sendo que esse estudo é importante para a verificar possíveis padrões de ocupação e utilização dos recursos pelas espécies nativas e exóticas. O programa de amostragem da comunidade de peixes dos reservatórios do Médio e BaixoTietê foram realizados nas épocas de chuvosa e seca de 2000. As capturas foram realizadas com duas baterias de redes de espera (malhas de 3, 4, 6, 7, 8, 10 e 12 cm entre nós opostos). Para as sete espécies (<i>Astronotus ocelatus</i>, <i>Plagioscion Squamosissimus</i>, <i>Cichla temensis</i>, <i>Tilapia nilotica</i>, <i>Myleus tiete</i>, <i>Astyanax bimaculatus</i>, <i>Moenkausia intermedia</i>) coletadas foram registradas dezoito medidas morfométricas, utilizadas nos cálculos dos atributos ecomorfológicos. Utilizando os atributos foi realizado uma Análise de Componentes Principais (PCA) com o objetivo de ordenar as espécies de acordo com a estrutura do corpo, indicando as principais adaptações morfológicas. O primeiro PCA explicou 33.9% da variância total, os atributos que mais contribuíram para a formação desse eixo foram: índice de compressão, altura relativa, razão aspecto da nadadeira caudal, razão aspecto da nadadeira peitoral com valores negativos e comprimento relativo da cabeça, altura relativa da boca e orientação relativa da boca com valores positivos, sendo estes atributos relacionados ao tamanho do alimento e a capacidade natatória do peixe em capturar sua presa. <i>Plagioscion Squamosissimus</i>, <i>Cichla temensis</i> e <i>Tilapia nilotica</i> se alimentam de partículas maiores (carnívoras) e as espécies <i>Myleus tiete</i>, <i>Astyanax bimaculatu</i> e <i>Moenkausia intermedia</i> alimentam-se de partículas menores (herbívoras ou insetívoras). As espécies carnívoras possuem melhor natação do que as espécies herbívoras. O segundo PCA explicou 23.5% da variância total, os atributos que mais contribuíram para a formação desse eixo foram: índice de compressão, altura relativa, área relativa da nadeira peitoral, comprimento relativo da cabeça com valores positivos e comprimento relativo do pedúnculo caudal, razão aspecto da nadadeira peitoral, razão aspecto da nadadeira caudal e área relativa da boca com valores negativos. Este componente está relacionado a posição na coluna d'água que as espécies ocupam. <i>Plagioscion Squamosissimus</i> é bentônica enquanto <i>Cichla temensis</i> e <i>Tilapia nilotica</i> são nectônicas.</p> <p>Apoio Financeiro: FAPESP (Proc: 99/1211-9 e 00/04465-8), MMA/PROBIO</p> |
| <p><sup>2</sup>Rua Aníbal da Costa Dias, Cerrado CEP:18043-020, Sorocaba- SP,<br/> E-maill:welber-smith@uol.com.br</p> <p>Painel- Morfologia</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

**CARACTERIZAÇÃO MORFOMÉTRICA DE *MICROPOGONIAS FURNIERI* (DESMAREST, 1823) (PERCIFORMES, SCIAENIDAE), NA BAÍA DE SEPETIBA, RJ**

Vicentini, Rafaela N. & Araújo, F. Gerson  
Laboratório de Ecologia de Peixes - Posto de Aquicultura – UFRRJ

*Micropogonias furnieri* popularmente conhecida como corvina, é uma das espécies de peixe mais abundantes na Baía de Sepetiba, sendo objeto de intensa atividade pesqueira. Foram analisados 211 exemplares de corvina, capturados em amostragens mensais com barco do tipo “arrasteiro”, entre outubro de 1998 e setembro de 1999, na Baía de Sepetiba, um dos maiores ecossistemas costeiros do Estado do Rio de Janeiro. Este trabalho objetiva caracterizar esta espécie através de seus aspectos morfométricos. Foram medidos os comprimentos padrão (Cp), da cabeça (Cc), as distâncias pré-dorsal (Dpd), pré-peitoral (Dpp), pré-ventral (Dpv) e pré-anal (Dpa), o comprimento da nadadeira peitoral (Cnp) e o diâmetro horizontal do olho (Dho). Os valores de Cc, Dpd, Dpp, Dpv, Dpa, Cnp foram relacionados ao Cp, enquanto que o Dho foi comparado com o Cc, através da logaritmização dos dados brutos, e dos valores percentuais. Cada relação foi comparada entre sexos, através do teste t-Student para os coeficientes de alometria. O número total de machos foi significativamente maior ( $P < 0,01$ ) do que o de fêmeas, com tais diferenças sendo também significantes nas classes de 100 e 150 mm Cp, com a população estudada tendo variado entre 62 e 205 mm de Cp. O Cc variou de 28,7 a 38,6% de Cp, enquanto que Dpd de 32,5 a 42,9%, Dpp de 27,6 a 41,1%, Dpv de 26,6 a 44,8%, Dpa de 58,1 a 76,8 % e Cnp de 10,8 a 29,8% . O Dho variou de 16,7 a 26,1% do Cc. Alometria positiva ( $k > 1$ ) entre Cnp-Cp foi identificada para ambos os sexos e entre Dpa-Cp para as fêmeas; crescimento isométrico ( $k = 1$ ) entre Cc-Cp, Dpd-Cp, Dpp-Cp, para os dois sexos, entre Dpa-Cp e Dpv-Cp para machos, enquanto que esta última relação apresentou tendência a alometria positiva para fêmeas; alometria negativa ( $k < 1$ ) foi detectada somente entre Dho-Cc, para machos e fêmeas. Todos os coeficientes de correlação entre os caracteres morfométricos comparados foram significativos ao nível de 99%.

Apoio Financeiro: CNPq e FAPERJ

Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro - Posto de Aquicultura - BR 465, km 7, Seropédica, Rio de Janeiro CEP-23851-970 e-mail: rafav@email.iis.com.br

Painel - Morfologia

## DESCRIÇÃO MORFOLÓGICA DO EPITÉLIO OLFATÓRIO E GUSTATIVO DO PEIXE ANTÁRTICO *Lepidonotothen nudifrons* (LÖNNBERG, 1905).

<sup>1,2</sup>Zaleski, Tânia; <sup>1,3</sup>Fanta Edith; <sup>1,4</sup>Donatti, Lucélia.

1-Depto.Biologia Celular, UFPR; Fone (41) 3611689; 2- taniazaleski@ig.com.br; 3-fantaf@uol.com.br; 4-Depto. Biologia Celular, UNICENTRO, donatti@cwb.matrix.com.br

Na Antártica períodos de iluminação constante, durante o verão, intercalam-se com períodos de escuro constante, no inverno. Num ambiente tão específico os peixes devem desenvolver estratégias que garantam sua sobrevivência durante todas as épocas do ano. As estruturas sensoriais do epitélio olfatório da roseta e dos lábios superior e inferior de *Lepidonotothen nudifrons* são importantes na detecção dos alimentos, já que o seu sistema visual nem sempre é competente no ambiente antártico, principalmente no inverno. Exemplares de *L. nudifrons* foram coletados na Baía do Almirantado, Ilha do Rei George. A roseta olfatória e os lábios superior e inferior foram retirados e fixados em Bouin, emblocados em Paraplast Plus®, cortados em 2 a 3 µm de espessura e corados com Hematoxilina-Eosina, Alcian Blue pH 0.5 e 2.5, PAS e Mallory. Para a microscopia eletrônica de varredura as peças foram fixadas em glutaraldeído 3%, em tampão cacodilato 0.2M, pH 7.2. O ponto crítico foi obtido em um Balzers CPD-010 com gás carbônico, a metalização em ouro em um Balzers SCD-030 e as observações foram realizadas em um Philips SEM 505. A roseta olfatória é dividida em duas regiões: uma lateral e a outra na ponta das lamelas. O epitélio é composto por tipos celulares morfologicamente distintos. Na região lateral, imediatamente acima da membrana basal encontram-se células pequenas, de formato esférico com núcleos que se coram fortemente. Este tipo celular intercala-se com células bastante alongadas e finas, apoiadas sobre a membrana basal ou sobre as células esféricas. Sua porção apical, em geral, encontra-se na porção média do epitélio, podendo por vezes atingir a superfície livre. Na região mediana predominam células com núcleo esférico, citoplasma denso e projeções citoplasmáticas curtas. Na camada apical encontram-se células arredondadas, com núcleo basal e fortemente corado e o citoplasma é amplo e claro. Na ponta das lamelas as células possuem formato irregular. Há predomínio de células esféricas, de tamanho pequeno a médio, que intercalam-se com outros tipos celulares. Os núcleos são grandes e alongados e o citoplasma é bastante denso. Na superfície das lamelas estão as células secretoras de muco, que aumentam de tamanho a medida que se aproximam da porção apical do epitélio onde liberam seu conteúdo. A reação fracamente positiva para Alcian Blue pH 0.5, fortemente positiva para Alcian Blue pH 2.5 e PAS indica a composição química do muco, com predominância de glicoproteínas neutras e polissacarídeos ácidos. Grupos sulfatados estão presentes em pequenas quantidades. O epitélio dos lábios superior e inferior é formado por células levemente alongadas na camada basal, o núcleo é pequeno e localizado centralmente. Na região intermediária as células possuem forma globosa e o núcleo é esférico e central. A camada superficial é composta por células levemente achatadas. Células globosas com forma e composição química semelhante à das células secretoras da roseta foram encontradas em todo epitélio, havendo predomínio na região interna dos lábios. Botões gustativos com diferentes formas estão presentes em grande quantidade. A interface com o meio externo pode ser feita em uma reentrância do epitélio, mantendo as células sensoriais mais protegidas contra agressores externos, ou pode externalizar-se diretamente na superfície lisa do epitélio. Na região dos botões o tecido conjuntivo pode estender-se em até 30 a 50% do tamanho do epitélio. As células sensoriais estão localizadas mais internamente e o núcleo cora-se mais fortemente. Os órgãos sensoriais são importantes na seleção, detecção e na captura da presa. As condições ambientais tão extremas do ambiente Antártico, onde nem sempre os peixes podem se valer dos olhos, exigem que os peixes possuam estruturas olfatórias e gustativas especializadas para que obtenham sucesso máximo na captura de alimento.

Apoio Financeiro: CNPq, CAPES, SECIRM, Marinha do Brasil

Painel - Morfologia

# FECUNDIDAD DEL PEJERREY *Odontesthes bonariensis* (Atherinidae) EN EL SUBTRÓPICO DE ARGENTINA.

<sup>1</sup>Barros, Silvina E., <sup>1</sup>Regidor, Héctor A. & <sup>2</sup>Iwaszkiw, Juan M.

<sup>1</sup>Piscicultura y Pesquerías, Universidad Nacional de Salta;

<sup>2</sup>Ecología Acuática, Universidad CAECE

El Embalse Cabra Corral, en la Provincia de Salta, es uno de los espejos de agua más importantes de la región Noroeste y se ha convertido en un destacado centro de pesca deportiva y comercial, de actividades acuáticas recreativas y turísticas, siendo la pesca del pejerrey *Odontesthes bonariensis*, su principal atracción. Los datos sobre fecundidad complementados por los bioestadísticos y los de distribución cuantitativa de los huevos en el área de reproducción, pueden posibilitar el cálculo numérico de todos los individuos de la población que toman parte en el desove. Además, los datos de la fecundidad tratados en conjunto con los de supervivencia permiten obtener una base para la predicción de la pesca en el futuro (Ciechosmki, 1967). El pejerrey *Odontesthes bonariensis* es una de las especies más apreciadas en Argentina, tanto por su valor deportivo como por la calidad de su carne (Grossman 1995). Existen numerosos estudios sobre la biología reproductiva de esta especie en el centro y sur de Argentina (Boschi y Fuster de Plaza 1959, Iwaszkiw y Freyre 1980, Calvo y Dadone 1972, Calvo y Morriconi 1972, Del Ponti 1999, Mancini y Grosman 1999), pero la información existente en latitudes subtropicales es escasa (Sueldo *et al.* 1987, Sauad y Mosa 1998, Barros *et al.* 1999, Barros 1999), por lo cual es necesario realizar estudios que contemplen las condiciones regionales de temperatura y fotoperíodo. Este trabajo tiene por objetivo estimar la fecundidad real del pejerrey en regiones subtropicales y describir su relación con algunos caracteres merísticos, tales como la longitud, el peso del pez y el peso de las gónadas. Los ejemplares fueron capturados en muestreos mensuales y quincenales, desde noviembre de 1997 a marzo de 1999; empleando para ello redes enmalladoras de distintos tamaño de malla. La fecundidad real fue estimada en 33 hembras en freza, cuya longitud estándar estuvo comprendida entre 175 y 297 mm; empleando en los recuentos el método volumétrico. Varias ecuaciones fueron testadas con el objeto de encontrar el mejor ajuste entre la fecundidad y el peso, la longitud y el peso gonadal. Las ecuaciones que mejor se ajustan son:  $F_{Lst} = 41.281 * L_{st} - 5557.6$  ( $r' = 0.8318$  y  $p < 0.001$ );  $F_{Wt} = 24.130 * W_t + 219.2$  ( $r' = 0.8308$  y  $p < 0.001$ ) y  $F_{Wg} = 248.61 * W_g + 827.54$  ( $r' = 0.8072$  y  $p < 0.001$ ).

<sup>1</sup>Piscicultura y Pesquerías, Facultad de Ciencias Naturales, Universidad Nacional de Salta. Buenos Aires 177 (4400) Salta, Argentina. E-mail: hregidor@unsa.edu.ar

<sup>2</sup>Ecología Acuática, Universidad CAECE. Av. de Mayo 1077 (1015) Buenos Aires, Argentina.

painel - ovos e larvas

## COMPOSIÇÃO, ABUNDÂNCIA E DISTRIBUIÇÃO ESPAÇO-TEMPORAL DE OVOS E LARVAS DE PEIXES NO RIO BAÍA – MS

<sup>1,2</sup>Bialetzki, Andréa, <sup>1,2,3</sup>Nakatani, Keshiyu, <sup>2,4</sup>Sanches, Paulo V., <sup>2,5</sup>Baumgartner, Gilmar & <sup>3</sup>Neumann, Erika.

<sup>1</sup>NUPELIA/UEM; <sup>2</sup>PEA/DBI/UEM; <sup>3</sup>Ciências Biológicas/DBI/UEM; <sup>4</sup>UNIPAR; <sup>5</sup>CEP/UNIOESTE.

O estudo do ictioplâncton tem se mostrado de grande importância por fornecer informações tanto para a ictiologia como para a biologia pesqueira. Além disso, a distribuição e abundância de ovos e larvas de peixes nos permite identificar precisamente áreas e épocas de desova. Desta forma, este trabalho tem por objetivo verificar a composição específica e a distribuição espaço-temporal de ovos e larvas de peixes do rio Baía – MS, e suas relações com algumas variáveis ambientais. Foram realizadas coletas mensais no período de fevereiro/1999 a abril/2000, em dezesseis estações de amostragem distribuídas ao longo de toda a extensão do rio Baía, compreendendo ambientes lênticos e lóticos. Utilizou-se rede de plâncton do tipo cônico cilíndrica, malha 0,5mm, e fluxômetro acoplado à boca para obtenção do volume de água filtrada. Os arrastos foram noturnos, horizontais e com duração de 10 minutos. Foram obtidas, simultaneamente às coletas de plâncton, a temperatura da água (°C), o oxigênio dissolvido (mg/l), pH e condutividade elétrica (µS/cm). Para verificar possíveis diferenças de capturas de ovos e larvas entre ambientes lênticos e lóticos, utilizou-se o Teste-t para amostras independentes. A associação entre as variáveis ambientais e as densidades de ovos e larvas foi realizada através de correlação de Pearson, sendo as densidades previamente logaritmizadas. Durante o período estudado foram capturados 1.128 ovos e 12.152 larvas. As ordens Perciformes (46,77%) e Siluriformes (45,77%) representaram mais de 90% das larvas coletadas. Sempre que possível, as larvas foram identificadas até a menor categoria taxonômica, apresentado um total de 22 táxons entre espécies e gêneros, com predominância de *Plagioscion squamosissimus* (46,66%) e *Hypophthalmus edentatus* (45,43%). O resultado do Teste-t revelou que ocorreram diferenças significativas ( $p < 0,05$ ) somente entre as capturas de larvas, com predominância destas em ambientes lênticos. Quanto a distribuição temporal, as maiores densidades de ovos (4,29 ovos/10m<sup>3</sup>) e larvas (22,86 larvas/10m<sup>3</sup>) foram verificadas no mês de janeiro/2000. A temperatura da água variou de 17,6 a 31,6°C, o oxigênio dissolvido de 1,65 a 9,66 mg/l, o pH de 5,15 a 7,2 e a condutividade elétrica de 8,88 a 67 µS/cm. As correlações obtidas entre as variáveis ambientais e as densidades de ovos e larvas indicam que a temperatura da água, o oxigênio dissolvido e a condutividade elétrica influenciaram significativamente ( $p < 0,05$ ) a densidade de ovos, enquanto a temperatura da água e a condutividade elétrica a densidade de larvas. A elevada quantidade de ovos e larvas encontrados neste rio sugerem que este ambiente é um local importante para a reprodução da ictiofauna, principalmente espécies forrageiras de pequeno porte e aquelas consideradas sedentárias.

Apoio: CAPES; Peld-CNPq

<sup>1</sup>Núcleo de Pesquisas em Limnologia Ictiologia e Aqüicultura, Universidade Estadual de Maringá, Av. Colombo, 5790 – Bloco G-90, 87020-900, Maringá, PR, Fone (44) 261-4664, E-mail: [bialetzki@nupelia.uem.br](mailto:bialetzki@nupelia.uem.br)

Painel – Ovos e Larvas

## MUDANÇAS NA MORFOLOGIA DO TRATO DIGESTÓRIO E NA DIETA DE LARVAS DE TRÊS ESPÉCIES DE PEIXES DO RESERVATÓRIO DE ITAIPU-RIO PARANÁ, BRASIL/PARAGUAI

<sup>1,2</sup>Cavicchioli-Makrakis, Maristela, <sup>2,3,4</sup>Nakatani, Keshiyu, <sup>2,3</sup>Bialetzki, Andréa, <sup>2,5</sup>Sanches, Paulo V.,

<sup>1,2</sup>Baumgartner, Gilmar

<sup>1</sup>CEP/UNIOESTE; <sup>2</sup>PEA/DBI/UEM; <sup>3</sup>NUPÉLIA/UEM; <sup>4</sup>Ciências Biológicas/DBI/UEM; <sup>5</sup>UNIPAR.

Caracteres morfológicos peculiares podem ser guias para se interpretar a ecologia trófica de uma espécie, pois podem determinar como e o que o peixe pode comer. Assim, este trabalho analisa as mudanças na morfologia do trato digestório e na dieta durante o período larval de *Iheringichthys labrosus*, *Hypophthalmus edentatus* e *Plagioscion squamosissimus*, coletadas no reservatório de Itaipu – rio Paraná, Brasil/Paraguai, durante o período de outubro de 1996 a março de 1997. As estruturas dentárias, os rastros branquiais e o tubo digestório foram descritos para larvas nos diferentes estágios de desenvolvimento e, quanto à dieta, foram analisados indivíduos por classes de comprimento padrão, verificando diferenças intra e interespecíficas. Para as larvas das três espécies, observou-se a presença de dentes nas maxilas e na faringe, que persistiram ao longo do desenvolvimento, sendo os dentes orais menores e mais numerosos em *P. squamosissimus*. Nas larvas de *H. edentatus*, os rastros branquiais se desenvolveram mais rapidamente, sendo estes mais longos e numerosos no 1º arco, decrescendo em direção ao 4º, relacionado ao hábito alimentar planctívoro e ao modo de alimentação por filtração, que se definirão no período juvenil. As larvas de *I. labrosus* e *P. squamosissimus* apresentaram rastros longos somente no 1º arco, sendo curtos e espessos nos demais. O estômago mostrou-se definido somente em *P. squamosissimus*, com a presença de cecos intestinais. Por outro lado, as três espécies apresentaram um intestino relativamente curto, típico de carnívoros. A dieta das espécies foi representada principalmente por zooplâncton. As larvas de *I. labrosus* alimentaram-se especialmente de cladóceros (destaque para *Bosmina hagmanni* e *Bosminopsis deitersi*) e rotíferos (principalmente *Brachionus calyciflorus* e ovos de rotíferos não identificados), as de *H. edentatus* consumiram essencialmente cladóceros (especialmente *Bosmina hagmanni*, *Ceriodaphnia cornuta* e *Diaphanosoma spinulosum*) e as de *P. squamosissimus* se alimentaram basicamente de copépodos calanóides (destaque para *Notodiaptomus* sp. e *Argyrodiaptomus* sp.). Assim, maior similaridade da dieta foi observada entre as larvas de *I. labrosus* e *H. edentatus*, especialmente para as primeiras classes de comprimento padrão, tornando-se mais diversificada a dieta de *I. labrosus* no final do período larval, indicando um período de transição de hábito alimentar (planctívoro para bentófago) e habitat (região planctônica para bêntica) para esta espécie. Por outro lado, *P. squamosissimus* mostrou uma dieta bem distinta das outras espécies. Provavelmente, as diferenças na anatomia oral, como dentição e rastros branquiais, aliadas à morfologia do tubo digestório, à acuidade visual, à habilidade de natação, ao modo de forrageamento e, possivelmente, o tamanho da boca, foram fatores determinantes da dieta das espécies.

Apoio Financeiro: PADCT-CIAMB; ITAIPU BINACIONAL.

<sup>2</sup>Núcleo de Pesquisas em Limnologia, Ictiologia e Aqüicultura, Universidade Estadual de Maringá, Avenida Colombo, 5790 - Bloco G-90, 87020-900, Maringá, PR, Fone (44) 261-4664, E-mail: [nakatanik@nupelia.uem.br](mailto:nakatani@nupelia.uem.br)

Painel – Ovos e Larvas

## SELETIVIDADE ALIMENTAR DE LARVAS DE TRÊS ESPÉCIES DE PEIXES DO RESERVATÓRIO DE ITAIPU-RIO PARANÁ, BRASIL/PARAGUAI.

<sup>1,2</sup>Cavicchioli-Makrakis, Maristela, <sup>2,3,4</sup>Nakatani, Keshiyu, <sup>2,3</sup>Bialetzki, Andréa, <sup>2,5</sup>Sanches, Paulo V., <sup>1,2</sup>Baumgartner, Gilmar, <sup>2,3,4</sup>Gomes, Luiz C.

<sup>1</sup>CEP/UNIOESTE; <sup>2</sup>PEA/DBI/UEM; <sup>3</sup>NUPÉLIA/UEM; <sup>4</sup>Ciências Biológicas/DBI/UEM; <sup>5</sup>UNIPAR.

O tamanho domina os padrões de seleção de presas de muitas larvas de peixes, sendo que diferenças na estrutura da boca podem conduzir à variações no sucesso de alimentação sobre certos tipos de presas. Assim, este trabalho avalia a seletividade alimentar, taxonômica e pelo tamanho do zooplâncton, por larvas de *Iheringichthys labrosus*, *Hypophthalmus edentatus* e *Plagioscion squamosissimus*, e a importância do tamanho da boca na escolha da presa. As larvas de peixes e o zooplâncton foram coletados no reservatório de Itaipu – rio Paraná, Brasil/Paraguai, durante o período de outubro de 1996 a março de 1997. Um total de 112 larvas de *I. labrosus*, 178 de *H. edentatus* e 152 de *P. squamosissimus* foi analisado, obtendo-se informações do tamanho da boca e da dieta zooplancônica, do comprimento total do zooplâncton consumido pelas larvas, bem como do zooplâncton disponível. As larvas de *I. labrosus* e de *H. edentatus*, com tamanhos de boca similares, mostraram uma dieta relativamente similar, selecionando preferencialmente os cladóceros e rotíferos. Porém, *P. squamosissimus*, com tamanho de boca maior, preferiu os copépodos calanóides. Considerando-se a distribuição espacial e temporal das larvas das três espécies, *I. labrosus* mostrou uma dieta distinta em relação a *H. edentatus*, apesar dos tamanhos de boca serem similares. Para as larvas de *H. edentatus* e *P. squamosissimus*, tanto o tamanho da boca como a dieta foram distintos e, portanto, sem evidências de competição entre as larvas das três espécies. Durante a ontogenia, o tamanho do zooplâncton consumido pelas espécies variou pouco, no entanto, as larvas de *I. labrosus* e de *H. edentatus* selecionaram as presas menores, enquanto que as de *P. squamosissimus* selecionaram fortemente as presas maiores. Para as larvas de *I. labrosus* e de *P. squamosissimus*, o tamanho do zooplâncton consumido não aumentou em relação ao incremento do tamanho da boca. Por outro lado, para as larvas de *H. edentatus* o tamanho do zooplâncton consumido aumentou à medida que o tamanho do zooplâncton disponível e o tamanho da boca aumentaram. Os diferentes padrões de seletividade alimentar, tanto taxonômica como pelo tamanho do zooplâncton, encontrados para as larvas das espécies estão relacionados ao tamanho boca, que limita o tamanho da presa a ser consumida e, possivelmente, também ao modo de forrageamento das mesmas. Este fato permite considerar a hipótese de que a abundância e a distribuição dos tamanhos do zooplâncton disponível podem afetar diferencialmente as larvas de *I. labrosus*, *H. edentatus* e de *P. squamosissimus*, influenciando o crescimento, a sobrevivência e o recrutamento dessas espécies.

Apoio Financeiro: PADCT-CIAMB; ITAIPU BINACIONAL.

<sup>2</sup>Núcleo de Pesquisas em Limnologia, Ictiologia e Aqüicultura, Universidade Estadual de Maringá, Avenida Colombo, 5790 - Bloco G-90, 87020-900, Maringá, PR, Fone (44) 261-4664, E-mail: [nakatanik@nupelia.uem.br](mailto:nakatanik@nupelia.uem.br)

## DESCRIÇÃO MORFOLÓGICA DOS ESTÁGIOS INICIAIS DE DESENVOLVIMENTO DE *Auchenipterus nuchalis* (SPIX, 1829) (OSTEICHTHYES, AUCHENIPTERIDAE)

<sup>1</sup>Galuch, André V., <sup>2,3</sup>Bialetzki, Andréa, <sup>3,4</sup>Baumgartner, Gilmar, <sup>1,2,3</sup>Nakatani, Keshiyu & <sup>1</sup>Luvisuto, Marli A.

<sup>1</sup>Ciências Biológicas/DBI/UEM; <sup>2</sup>NUPÉLIA/UEM; <sup>3</sup>PEA/DBI/UEM; <sup>4</sup>CEP/UNIOESTE

O entendimento da dinâmica reprodutiva da comunidade íctica e suas relações com o meio é auxiliado pelo conhecimento das áreas e períodos de desova. Entretanto, um dos maiores obstáculos encontrados em estudos de ovos e larvas é a identificação do material coletado em ambiente natural. Desta forma, o objetivo deste trabalho é o de descrever morfologicamente o desenvolvimento inicial de *Auchenipterus nuchalis* apresentando, também, algumas variáveis morfométricas e merísticas. O material analisado é proveniente de amostras coletadas no plâncton na planície do alto rio Paraná, rios Ivaí e Ivinhema e reservatório de ITAIPU-PR. As amostragens foram realizadas com rede de plâncton cônico-cilíndrica de malhagem 0,5mm. Para a caracterização das diferentes fases de desenvolvimento, os indivíduos foram separados em períodos larval (larval vitelínico, pré-flexão, flexão e pós-flexão) e juvenil. De cada indivíduo, foram obtidos variáveis morfométricas e merísticas. As relações corporais foram obtidas entre diâmetro do olho e comprimento da cabeça e altura do corpo e comprimento da cabeça em relação ao comprimento padrão. Foram analisadas 75 larvas e 7 juvenis, entre 6mm e 46mm de comprimento padrão. As larvas apresentaram pigmentação característica (cromatóforos dendríticos) somente na parte anterior do corpo e na parte superior da cabeça. O intestino é curto não alcançando a porção mediana do corpo. A boca é terminal. Os barbilhões mentonianos (2 pares) são curtos e o barbilhão maxilar (1 par) alcança o final da nadadeira dorsal. A sequência de formação das nadadeiras é caudal, dorsal, anal, pélvicas e peitorais. O diâmetro do olho variou de 13,33 a 28,57%, o comprimento da cabeça de 14,52 a 28,92%, e a altura do corpo de 13,28 a 26,34%. O número de miômeros pré-anal variou de 12 a 18 e pós-anal de 29 a 35. Nos juvenis a pigmentação é escassa e distribuída na região anterior do corpo e na cabeça. O barbilhão maxilar ultrapassa o final da nadadeira dorsal. As nadadeiras dorsal e peitoral apresentam o primeiro raio serrilhado. A nadadeira adiposa está presente. O diâmetro do olho variou de 21,05 a 27,29%, o comprimento da cabeça de 26,69 a 30,65% e a altura do corpo de 19,35 a 22,44%. O número de raios da nadadeira peitoral variou de 11 a 14, da nadadeira dorsal de 7 a 8, da nadadeira pélvica de 12 a 15 e da nadadeira anal de 43 a 45.

APOIO: ELETROBRÁS; ITAIPU; COPEL; PADCT-CIAMB.

<sup>2</sup>Núcleo de Pesquisas em Limnologia, Ictiologia e Aquicultura, Universidade Estadual de Maringá, Av. Colombo, 5790 – Bloco G-90, 87020-900, Maringá- PR, Fone (44) 261-4664, E-mail: [nakatanik@nupelia.uem.br](mailto:nakatanik@nupelia.uem.br)

Painel – Ovos e Larvas



## **IDADE E CRESCIMENTO LARVAL DE *Sardinella brasiliensis* (Steindachner, 1879) NA COSTA SUDESTE DO BRASIL**

Kurtz, Frederico W. & <sup>2</sup>Matsuura, Yasunobu.

Instituto de Ciências Biológicas e Ambientais, USU; <sup>2</sup>Instituto Oceanográfico, USP

O material utilizado neste trabalho foi proveniente de dois cruzeiros oceanográficos realizados no verão/92 (07-19/12/1992) e verão/93 (08-20/01/1993), na costa sudeste do Brasil, entre Cabo Frio (23° S) e Cabo de Santa Marta Grande (29° S), a bordo do N/Oc. *Prof. W. Besnard*. Esses cruzeiros fizeram parte do projeto "Estudo da fase inicial do ciclo de vida da sardinha-verdadeira e de outros peixes pelágicos marinhos da costa sudeste do Brasil - Projeto Sardinha". A caracterização termohalina das regiões estudadas foi obtida através de perfis de temperatura e salinidade ao longo da coluna d'água. Nos dois cruzeiros estudados, observou-se uma forte estratificação vertical, causada pela associação de três tipos de massas d'água: Água Costeira, Água Central do Atlântico Sul e Água Tropical. A termoclina sazonal ficou situada a 10-30 metros da superfície na maioria das estações analisadas. A idade das larvas de *Sardinella brasiliensis* foi estimada através da análise dos incrementos diários nos otólitos *sagitta*. O crescimento, representado pela relação idade (em dias) e comprimento padrão (CP) (em mm), foi descrito pelo modelo de crescimento curvilíneo de Gompertz. Foram extraídos otólitos de 208 larvas do cruzeiro de verão/92 e de 159 larvas do cruzeiro de verão/93. Foram analisados larvas de 4,7 a 16,9 mm CP (02 a 12 dias) no cruzeiro de verão/92 e de 5,0 a 20,9 mm CP (02 a 17 dias) no cruzeiro de verão/93. O modelo de Gompertz ajustado para as larvas de coletadas no verão/92 foi:  $CP = 3,813 * EXP(1,728(1 - EXP(-0,151idade)))$  e para o verão/93:  $CP = 3,377 * EXP(1,710(1 - EXP(-0,198idade)))$ . Não houve diferença significativa (teste *t*;  $P > 0,50$ ) no crescimento, para as amplitudes de idade comuns aos dois cruzeiros (idade 2 a 12 dias). Em ambos os cruzeiros, a trajetória de crescimento revelou uma alta taxa instantânea de crescimento diário no início do desenvolvimento, e uma diminuição dessas taxas em idades mais avançadas. Os resultados obtidos sugerem que durante os verões de 92 e 93 as larvas de *S. brasiliensis* encontraram condições adequadas de crescimento na região estudada.

Apoio Financeiro: CNPq

<sup>1</sup>Instituto de Ciências Biológicas e Ambientais, Universidade Santa Úrsula, Rua Fernando Ferrari 75, 22231-040 Rio de Janeiro, RJ,

Fone: (21) 552-5422, Fax: (21) 551-6446, E-mail: fredkurtz@ax.apc.org

Painel- Ovos e Larvas

## INFLUÊNCIA DA TURBIDEZ NOS PRIMEIROS DIAS DE VIDA DO MANDI-AMARELO

*Pimelodus maculatus*

Luz, Ronald K. <sup>(1)</sup> ., Reynalte, David A. T. <sup>(2)</sup> . & Zaniboni Filho, E <sup>(2)</sup>

<sup>(1)</sup> Aluno de Pós-Graduação em Aquicultura/UFSC, <sup>(2)</sup> Depto de Aquicultura, UFSC

Um dos maiores problemas enfrentados na produção de alevinos de espécies nativas está relacionado à fase de larvicultura, principalmente de espécies que apresentam canibalismo. A turbidez pode apresentar efeito sobre o comportamento dos peixes, podendo reduzir o canibalismo e a competição entre os peixes. O mandi-amarelo é um peixe de grande aceitação por parte da população, sendo encontrado em várias regiões do Brasil. Este experimento foi realizado na Estação de Piscicultura de São Carlos, SC, objetivando contribuir com o melhor conhecimento da larvicultura desta espécie. Pós-larvas foram estocadas em cubas de vidro transparentes de três litros, com sistema contínuo de aeração. Cada cuba foi estocada a uma densidade de 30 pós-larvas/litro e submetidas a dois tratamentos: T1. Cubas contendo água limpa e revestidas com lona preta, T2. Água turva. Para provocar a turbidez da água, foi misturada 3g de argila/litro de água. Cada tratamento teve três repetições. A alimentação foi fornecida 4 vezes ao dia na quantidade de 300 organismos do zooplâncton selvagem/pós-larva/dia. A renovação de água diária foi de 50% do volume total. A temperatura e oxigênio dissolvido da água foram medidos diariamente no período da manhã e de tarde. Ao final de cinco dias, foi determinada a taxa de sobrevivência e aplicado o teste t. O oxigênio dissolvido se manteve com valores acima de 6,5mg/l, enquanto a temperatura média foi de 27,6±1,9°C. Os valores de sobrevivência e crescimento em comprimento foram semelhantes ( $p < 0,05$ ) no tratamento com água limpa (12,6±3,1% e 4,9±0,2cm), aos observados com água turva (8,3±0,6% e 5,1±0,3cm). O canibalismo foi comum durante todo o experimento nos dois tratamentos. O tratamento com turbidez, apresentou dificuldades no momento da limpeza, pela precipitação de argila no fundo das cubas. Pode-se concluir que a elevação da turbidez não elevou a sobrevivência das pós-larvas de mandi-amarelo e ainda apresentou dificuldades de manejo, sendo desaconselhado sua utilização na larvicultura de mandi-amarelo.

Apoio Financeiro: <sup>(1)</sup> Bolsista/CAPES

<sup>(1)</sup> Rua José Euclides Santana, 120/101, Santa Clara, Viçosa-MG. Cep- 36570-000, tel 0xx31 892 5970. e-mail: [luzrk@yahoo.com](mailto:luzrk@yahoo.com)

painel - ovos e larvas

**DIETA ALIMENTAR DE LARVAS E JUVENIS DE *Plagioscion squamosissimus* (HECKEL, 1840) (OSTEICHTHYES PERCIFORMES) DO RIO BAÍA - MS/BRASIL**

<sup>1</sup>Neumann, Erika, <sup>1,2</sup>Suiberto, Mirian R., <sup>1</sup>Galuch, André V., <sup>3</sup>Borges, Marta E. E., <sup>1,3,4</sup>Nakatani, Keshiyu, <sup>4,5</sup>Baumgartner, Maria S. T. & <sup>4,6</sup>Cavicchioli-Makrákis, M.

<sup>1</sup>Ciências Biológicas/DBI/UEM; <sup>2</sup>Bolsista PIBIC/CNPq; <sup>3</sup>NUPÉLIA/UEM; <sup>4</sup>PEA/DBI/UEM; <sup>5</sup>UNIPAR; <sup>6</sup>CEP/UNIOESTE.

A caracterização da dieta alimentar relacionada ao estudo da morfologia do tubo digestório, contribui para o entendimento das mudanças alimentares ocorridas nos estágios iniciais de desenvolvimento dos peixes. Este trabalho pretende descrever quali e quantitativamente a composição da dieta de larvas e juvenis de *Plagioscion squamosissimus*. As coletas foram realizadas no rio Baía - MS, planície de inundação do alto rio Paraná, no período de março de 1993 a fevereiro de 1994 e, em janeiro de 2000. Os indivíduos foram identificados e separados em cinco classes de acordo com o comprimento padrão, que variou entre 2,50 e 22,43mm. Posteriormente foram retirados os tubos digestórios, sendo estes medidos e ilustrados em câmara clara. Para análise da composição alimentar foram considerados, além do conteúdo estomacal, o conteúdo de  $\frac{2}{3}$  anteriores do intestino, com identificação dos itens alimentares chegando aos menores níveis taxonômicos possíveis. Para análise dos itens alimentares foram obtidas as frequências de ocorrência e numérica dos mesmos. Foram analisados 106 indivíduos, sendo 6 no estágio de pré-flexão, 25 em flexão, 28 em pós-flexão e 47 juvenis. A morfologia do tubo digestório revelou-se complexa, apresentando uma dobra entre o intestino e o estômago musculoso, que encontra-se já definido mesmo nos menores indivíduos analisados, havendo posteriormente adição de longos cecos pilóricos e distensão do intestino em classes posteriores. A dieta desta espécie foi composta por microcrustáceos das ordens Calanoida, Cyclopoida e Cladocera, além de copepoditos e náuplios. Também foram encontradas larvas e pupas de insetos da ordem Diptera, larvas de peixes, escamas ctenóides e ciclóides, e material digerido não identificado, não havendo evidência de algas. De todas as classes analisadas, os microcrustáceos da ordem Cladocera estiveram presentes em maior número de estômagos, com frequência de ocorrência igual a 92,45%, seguido da ordem Calanoida, que ocorreu em 81,13% dos estômagos analisados e das larvas de insetos da ordem Diptera, com frequência de ocorrência chegando a 22,64%. Os itens com menor frequência de ocorrência foram os copepoditos, as escamas ctenóides e as larvas de peixes, todos ocorrendo em 1,89% dos estômagos. Quanto a proporção que cada item representou na ingestão alimentar total, novamente se destacaram os microcrustáceos da ordem Cladocera, que tiveram frequência numérica igual a 44,85%, enquanto a ordem Calanoida representou 43,09%, e larvas de insetos da ordem Diptera igual a 4,56%. Os demais itens tiveram frequência numérica variando entre 2,93 e 0,13%. Não há registros de ingestão de escamas por esta espécie, sendo a mesma interpretada como accidental. Considerando os itens alimentares preferidos pelos indivíduos deste estudo, durante seu desenvolvimento inicial, essa espécie pode ser caracterizada como carnívora, com dieta composta unicamente por zooplâncton na primeira classe analisada (CP<5,01mm), larva e pupas de insetos se tornando cada vez mais frequentes de acordo com o crescimento dos indivíduos e larvas de peixes sendo ingeridas pelos maiores espécimes analisados.

Apoio Financeiro: PIBIC/CNPq; PADCT-CIAMB; PELD/CNPq.

<sup>3</sup>Núcleo de Pesquisas em Limnologia, Ictiologia e Aquicultura, Universidade Estadual de Maringá, Av. Colombo, 5790 - Bloco G-90, 87020-900, Maringá, PR, Fone (44) 261-4664, E-mail: [nakatanik@nupelia.uem.br](mailto:nakatanik@nupelia.uem.br)

Painel - ovos e larvas

**RELAÇÃO ENTRE FECUNDIDADE ABSOLUTA E RELATIVA EM PEIXE-REI**  
(*Odontesthes bonariensis*)

Pouey, Juvêncio Luís F. <sup>2</sup>Piedras, Sérgio Renato N.  
<sup>1</sup>Dpto. Zootecnia – UFPel; <sup>2</sup>Curso de Ecologia – UCPel

Atualmente com o desenvolvimento da piscicultura, tem-se buscado desenvolver tecnologias de produção de alevinos de espécies locais, como alternativa contra a maciça introdução de espécies exóticas no Rio Grande do Sul. Conforme registro da FEPAGRO mais de 90% dos cultivos comerciais desenvolvidos no Estado são de espécies exóticas, sendo necessário avaliar e desenvolver tecnologias para as espécies locais, como forma de criar alternativas para o sistema produtivo regional. Neste sentido o peixe-rei de água doce é uma das espécies, que pela sua qualidade de carne e valor de mercado, vem apresentando excelente potencial para a região. A família *Atherinidae* é de origem marinha, mas tem a capacidade de invadir e colonizar ambientes estuarinos e límnicos, sendo esta a provável origem do peixe-rei ocorrente nas lagoas costeiras do Rio Grande do Sul. A obtenção de proles de peixes para repovoamento e cultivo está diretamente relacionada à capacidade da espécie em produzir óvulos por período reprodutivo ou por desova, dependendo se a espécie em questão apresenta desova total ou parcelada. A perpetuação de uma espécie depende de diversos fatores relacionados a estratégias e táticas reprodutivas, e dentre estas destacam-se: o número de períodos reprodutivos, frequência de liberação de óvulos em um período reprodutivo e fecundidade relacionada ao tamanho dos indivíduos. No caso específico do peixe-rei, em que os óvulos são obtidos através da extrusão de matrizes capturadas em ambiente natural, torna-se por demais importante conhecer a sua capacidade de produção de óvulos e relaciona-la a técnica de extrusão utilizada. Em um total de 30 indivíduos, provenientes da lagoa Mangueira, que apresentavam Índice Gonadosomático superior a 3%, foi realizada a biometria para determinar o peso e comprimento total, após foram extraídas e pesadas as gônadas em sua totalidade. O diâmetro e contagem dos ovócitos foi determinado pelo método gravimétrico, com auxílio de estereomicroscópio, sendo considerados os ovócitos a serem liberados, os que apresentavam diâmetro superior a 1,0 mm. A análise dos conteúdos gonadais, dos animais com IGS entre 3 e 10%, indicaram a ocorrência com maior frequência, de três grupos modais com diâmetro dos óvulos variando de 0,1 a 0,6 mm, de 0,6 a 1,0 mm e maiores de 1,0 mm. Nos exemplares com Índice gonadosomático superior a 10%, os grupos modais dominantes foram de dois diâmetros, variando entre 0,6 e 1,0 mm e maiores de 1,0 mm. Para efeito de estudo foram realizadas contagens, separando-se em dois grupos modais, os menores de 1,0 mm e os maiores de 1,0 mm, sendo estes considerados como os que seriam liberados na desova, representando o número estimado para fecundidade relativa. Em *O. bonariensis* peixes de menor tamanho apresentam a maturação de um grupo de até 60% do total de ovócitos produzidos, sendo que este número reduz conforme o aumento de tamanho, ou idade, chegando a 26% de maturação em exemplares maiores. A maturação dos ovócitos ocorre por lotes, caracterizando desova parcelada no local estudado. A fecundidade relativa diminui em relação a fecundidade absoluta, conforme aumenta o tamanho das fêmeas. Matrizes com comprimento total entre 250 e 270 mm, apresentam melhor rendimento na extrusão.

Dpto. De Zootecnia, FAEM, Universidade Federal de Pelotas, C.P. 354, 96010-900 Pelotas, RS, Fone (053) 275-7270, Fax (053) 275-7274, E-mail: juvencio@ufpel.tche.br

Oral - ovos e larvas

## **INFLUENCIA DA DENSIDADE NO DESENVOLVIMENTO E SOBREVIVÊNCIA DE LARVAS DE PEIXE-REI DE ÁGUA DOCE (*Odontesthes bonariensis*)**

<sup>1</sup>Piedras, Sérgio Renato N., <sup>2</sup>Pouey, Juvêncio Luís F.

<sup>1</sup>Curso de Ecologia – UCPel; <sup>2</sup>Dpto. Zootecnia – UFPel

Um dos principais problemas para o desenvolvimento da piscicultura intensiva, é a obtenção de alevinos saudáveis e de tamanho suficiente que lhes proporcionem resistência as adversidades do local onde serão cultivados. A larvicultura das espécies de peixes com potencial para piscicultura constitui um dos sérios obstáculos ao desenvolvimento da atividade. Com o objetivo de verificar a sobrevivência de larvas de peixe-rei, em diferentes densidades, foi estruturado um experimento inteiramente ao acaso com 4 tratamentos e três repetições, sendo utilizadas 12 cubetas de alvenaria medindo 40 x 40 x 10 cm, com capacidade de 16 litros cada uma, com circulação contínua de água e aeração constante. Cada conjunto de três cubetas foi povoado, respectivamente com 320 larvas (20 larvas/litros); 480 larvas (30 larvas/litro); 640 larvas (40 larvas/litro) e 800 larvas (50 larvas/litro). No momento do povoamento as larvas mediam um comprimento padrão médio de 10,9 mm e pesavam em média 6,2 mg. Os peixes foram alimentados 4 vezes ao dia “ad libitum”, nos primeiros 10 dias com rotíferos e a seguir com rotíferos e microcrustáceos (cladóceros), produzidos a partir de adubação química em tanques de terra. As características físicas e químicas da água foram monitoradas diariamente como medida preventiva. Ao final de 24 dias os peixes foram contados, para determinar a sobrevivência e medidos em peso e comprimento padrão, para determinar o crescimento. Os resultados mostram que a sobrevivência das larvas cultivadas nas densidades de 20, 30 e 40 larvas/litro, não foi afetada com o aumento da concentração. Já a densidade de 50 larvas/litro teve sobrevivência inferior as demais, diferindo significativamente destas. O maior comprimento padrão médio, de 22,2 mm e peso médio de 92,2 mg, foi obtido na densidade de 20 larvas/litro, assim como a sobrevivência que foi de 90,8%. A maior mortalidade e menor crescimento em peso observada na densidade de 50 larvas/litro, pode ser atribuída ao maior estresse causado pelo grande número de indivíduos que poderiam passar a maior parte do tempo evitando uns aos outros, do que se alimentando.

Dpto. De Zootecnia, FAEM, Universidade Federal de Pelotas, C.P. 354, 96010-900 Pelotas, RS, Fone (053) 275-7270, Fax (053) 275-7274, E-mail: juvencio@ufpel.tche.br

Oral- ovos e larvas

## RECRUTAMENTO DE PEIXES BENTÔNICOS MARINHOS EM ARRAIAL DO CABO-RJ

<sup>1</sup>Ornellas, Alexandre B. & <sup>2</sup>Coutinho, Ricardo.

<sup>1</sup>Doutorando em Ecologia, UFRJ; <sup>2</sup>Pesquisador do IEAPM

Recentemente, em muitas áreas da ecologia marinha tem ocorrido um interesse renovado em estudos sobre a disponibilidade e recrutamento de larvas planctônicas de peixes, sendo uma visão atual que a variação na estrutura e no tamanho das populações de peixes associados a recifes é primariamente uma consequência dos padrões de recrutamento. Dessa forma o recrutamento seria independente do número de adultos e determinado pelos processos que ocorrem durante a fase pelágica das espécies. Entretanto, sem informações dos parâmetros ecológicos fundamentais, e do grau pelo qual os padrões no recrutamento são modificados por eventos demográficos subsequentes, é impossível determinar a relativa importância dos processos pré e pós-recrutamento na estrutura e dinâmica de comunidades de peixes. O presente trabalho tem como objetivo determinar o período de recrutamento em uma guilda de peixes bentônicos, no costão rochoso da Ilha de Cabo Frio. Estimamos as densidades populacionais das espécies de peixes através de censos visuais mensais no infralitoral. Os censos foram devidamente replicados (5 réplicas) nas diferentes profundidades, com cada réplica cobrindo uma área de 6m<sup>2</sup> (3x2m) durante 10 minutos. Para delimitar a área de cada réplica foi utilizado uma corrente, e as anotações foram realizadas em pranchetas de PVC. Foram documentados todos os peixes presentes nos censos, e com o auxílio de uma régua cada espécime foi medido com a precisão de milímetros. Esta metodologia provou ser eficiente já que estes peixes vivem intimamente associadas ao substrato, o que possibilita ao mergulhador a aproximação e consequente aferição (medições) do comprimento total dos peixes amostrados e observações sobre o comportamento das espécies. Utilizamos ANOVA bifatorial para analisar a variação espaço-temporal na densidade de recrutas e do número total de indivíduos das espécies mais abundantes. Foi realizado também a comparação múltipla das médias (SNK), conhecida como teste post hoc (Zar, 1996). A densidade total do blenniídeo *Parablennius marmoratus* foi significativamente diferente entre os meses ( $F=37.29$ ;  $P < 0.001^*$ ) e entre as diferentes profundidades ( $F=30.42$ ;  $P < 0.001^*$ ), inclusive a interação desses dois fatores ( $F=3.99$ ;  $P < 0.001^*$ ). E a densidade de recrutas desta espécie apenas variou entre os meses de estudo ( $F=31.42$ ;  $P < 0.001^*$ ). Enquanto que para o serranídeo *Serranus baldwini* ocorreu diferença significativa apenas para a densidade total da espécie entre os meses ( $F=15.97$ ;  $P < 0.001^*$ ). Estas duas espécies apresentaram suas maiores densidades populacionais em épocas distintas. *P.marmoratus* foi mais abundante em janeiro/00 ( $X=8\text{ind.}/6\text{m}^2$ ). E *S.baldwini* foi mais abundante em abril/00 ( $X=5\text{ ind}/6\text{m}^2$ ). Por ser piscívoro por natureza parece que o serranídeo preda principalmente as pós-larvas de peixes recém estabelecidos no costão rochoso, controlando assim as futuras densidades populacionais das espécies.

Apoio Financeiro: CNPq

<sup>1</sup> e <sup>2</sup> Instituto de Estudos do Mar Almirante Paulo Moreira (IEAPM), Rua Kioto, 253, Praia dos Anjos, 28930-000 Arraial do Cabo, RJ, Fone (24) 622-9016, E-mail: [ornellas@urbi.com.br](mailto:ornellas@urbi.com.br)

Oral - ovos e larvas

## ARRANJOS ULTRA-ESTRUTURAIS DA SUPERFÍCIE DE OVOS DE PEIXES MIGRADORES

<sup>1</sup>Rizzo, Elizete, <sup>2</sup>Godinho, Hugo P.; <sup>3</sup>Sato, Yoshimi

<sup>1</sup>Depto. Morfologia, UFMG; <sup>2</sup>Zoologia de Vertebrados, PUCMINAS; <sup>3</sup>EHP Três Marias, MG, CODEVASF

Peixes migradores usualmente apresentam desova total, período reprodutivo curto, alta fecundidade e ausência de cuidado parental. Seus ovos tem pequeno diâmetro, são demersais, livres e mantem-se na região pelágica do rio para oxigenação e dispersão. Para estudar a superfície de ovos livres, 15 espécies migradoras foram submetidas a desova induzida nas estações de piscicultura de Três Marias e de Volta Grande, MG. As amostras foram fixadas em solução de Karnovsky/tampão fosfato de sódio 0,1 M, pH 7,3 por 12-18 horas a 4-8°C. Os espécimens foram pós-fixados em tetróxido de ósmio 1%, submetidos a secagem em ponto crítico com CO<sub>2</sub>, metalizados com ouro, conforme procedimento de rotina para microscopia eletrônica de varredura. As análises ultra-estruturais mostraram três padrões de superfície, sendo 2 nos Characiformes e 1 nos Siluriformes: 1) zona radiata lisa com padrão usual de poros-canais e sem especializações em *Piaractus mesopotamicus*, *Brycon lundii*, *Brycon orbyginianus* e *Colossoma macropomum*; 2) rede fibrilar sobre a zona radiata em *Salminus brasiliensis*, *Salminus maxillosus*, *Leporinus elongatus*, *Leporinus reinhardti*, *Prochilodus affinis*, *Prochilodus marggravii* e *Prochilodus linneatus* (scrofa) e 3) cobertura gelatinosa em *Conorhynchus conirostris*, *Paulicea lutkeni* e *Pseudoplatystoma coruscans*. Dentre os Characiformes, a densidade e diâmetro dos poros-canais da zona radiata aumentou, no polo animal, em direção à micrópila e a rede fibrilar tornou-se progressivamente menos densa nesta região. Nos Siluriformes, a cobertura gelatinosa apresentou-se concentrada principalmente no polo animal, sendo evidenciados os poros-canais da zona radiata em algumas regiões do polo vegetativo do ovo. A micrópila apresentou vestíbulo com superfície lisa nos *Prochilodus*, *Leporinus*, *C. macropomum* e *P. mesopotamicus*; pregueada nos *Salminus* e *Brycon* ou recoberta por camada mucosa na porção externa e porosa na porção interna nos Siluriformes analisados. Estes resultados mostram que os padrões de superfície de ovos de peixes variam com o grupo sistemático e podem estar relacionados a filogênese.

Apoio Financeiro: PADCT-CNPq; FAPEMIG

<sup>1</sup>Depto Morfologia, ICB- UFMG, C.P. 486, 30 161-970 Belo Horizonte, MG.

Fone: 499-2785, Fax: 499-2771, e-mail: ictio@mono.icb.ufmg.br

Painel - ovos e larvas

## **PADRÕES DE SUPERFÍCIE E APARELHO MICROPILAR DE OVOS DE SERRASALMINEOS**

<sup>1</sup>Rizzo, Elizete, <sup>1</sup>Barreto, B. P.; <sup>2</sup>Bazzoli, N. <sup>2</sup>Godinho, Hugo P.

<sup>1</sup>Depto. Morfologia, UFMG; <sup>2</sup>Zoologia de Vertebrados, PUCMINAS

Ovos de peixes de água doce são revestidos por zona radiata a qual pode apresentar especializações e/ou coberturas tais como filamentos de ancoragem, protuberâncias de forma e tamanhos variados, fibrilas, disco adesivo, cobertura gelatinosa. Durante a fertilização, abertura especializada na zona radiata, micrópila, permite que o espermatozóide tenha acesso à membrana ovocitária. A micrópila é ocluída durante maturação ovocitária por uma célula folicular modificada, denominada célula micropilar. Estudos anteriores mostraram que os padrões de superfície do ovo e do aparelho micropilar tem relação com o grupo sistemático. Para estudar a ultra-estrutura da superfície e do aparelho micropilar dos serrasalmíneos, fragmentos de ovários em maturação e ovos ovulados de *Serrasalmus brandtii*, *Serrasalmus spilopleura* e *Pygocentrus piraya* foram coletados, fixados em líquido de Bouin e em solução de Karnovsky/tampão fosfato de sódio 0, 1 M, pH 7, 3. Os fragmentos foram processados rotineiramente para histologia com inclusão em parafina, cortes 5 µm de espessura, coloração com HE, T. Gomori, T. Mallory e PAS. As amostras fixadas em Karnovsky foram pós-fixadas com tetróxido de ósmio 1%, submetidas a secagem em ponto crítico com CO<sub>2</sub> e metalizadas com ouro para análises ao microscópio eletrônico de varredura. As análises histológicas mostraram padrão único de aparelho micropilar constituído por canal micropilar longo nas três espécies analisadas. A célula micropilar apresentou corpo celular arredondado e apoiado sobre a zona radiata e prolongamento citoplasmático longo atravessando as três camadas da zona radiata. As análises ultra-estruturais da superfície de ovos de *S. brandtii* e *S. spilopleura* mostraram padrão similar constituído pela zona radiata com arranjo poligonal de poros-canais principalmente no polo vegetativo e área de aspecto mucoso similar a disco adesivo circundando a micrópila. Estes padrões de superfície, comuns aos serrasalmíneos, podem ser responsáveis pela adesividade do ovo destas espécies.

Apoio Financeiro: PADCT-CNPq; FAPEMIG

<sup>1</sup>Depto Morfologia, ICB- UFMG, C.P. 486, 30 161-970 Belo Horizonte, MG.

Fone: 499-2785, Fax: 499-2771, e-mail: ictio@mono.icb.ufmg.br

Painel- ovos e larvas



# LEVANTAMENTO PRELIMINAR DO IMPACTO DO FECHAMENTO DA BARRAGEM DA USINA HIDRELÉTRICA DE PORTO PRIMAVERA (RIO PARANÁ – SP) SOBRE A DISTRIBUIÇÃO E OCORRÊNCIA DE OVOS E LARVAS DE PEIXES.

<sup>1,2</sup>Sanches, Paulo V., <sup>2,3,4</sup>Nakatani, Keshiyu, <sup>2,3</sup>Bialetzki, Andréa, <sup>2,5</sup>Baumgartner, Gilmar & <sup>3</sup>Borges, Marta. E. E.

<sup>1</sup>UNIPAR; <sup>2</sup>PEA/DBI/UEM; <sup>3</sup>NUPÉLIA/UEM; <sup>4</sup>Ciências Biológicas/DBI/UEM; <sup>5</sup>CEP/UNIOESTE.

O barramento do curso dos grandes rios brasileiros para fins hidrelétricos, estão se constituindo em um dos principais fatores impactantes sobre a comunidade íctica. As barragens representam uma barreira que impede o acesso de muitas espécies, principalmente as migradoras, aos seus locais de reprodução, além de imporem um controle no fluxo alterando a dinâmica dos pulsos de inundação e exercendo efeito direto sobre a disponibilidade de habitats utilizados pelas larvas de peixes como áreas de alimentação e refúgio. O objetivo deste trabalho foi de analisar, preliminarmente, a influência do fechamento da barragem de UHE de Porto Primavera sobre a distribuição e ocorrência de ovos e larvas de peixes. As coletas foram realizadas em três estações localizadas à jusante da barragem compreendendo os períodos de outubro de 1998 a março de 1999, anterior ao fechamento, e outubro de 1999 a março de 2000, posterior ao fechamento. Para tanto, foram utilizadas redes de plâncton cônico-cilíndricas de malha 0,5mm equipadas com fluxômetro, as quais amostraram a superfície e fundo das estações. As larvas foram identificadas a nível de grupo e, quando possível, a nível genérico e específico e suas densidades de captura padronizadas para um volume de 10 m<sup>3</sup>. Durante o primeiro período de amostragem, foram capturados 457 ovos e 122 larvas, as quais foram separadas em 17 táxons, sendo 13 a nível específico, 2 a nível de gênero, 1 a nível de família e 1 a nível de ordem. As espécies mais frequentes foram *Pimelodus* spp. (2,15 ind./10m<sup>3</sup>), *Plagioscion squamosissimus* (1,74 ind./10m<sup>3</sup>) e *Hypophthalmus edentatus* (1,64 ind./10m<sup>3</sup>). Também foram registradas, embora em pequenas densidades, a presença de larvas de espécies migradoras como *Salminus maxillosus*, *Pseudoplatystoma corruscans*, *Leporinus elongatus* e *Raphiodon vulpinus*. Durante o segundo período, subsequente ao fechamento, foram capturados 369 ovos e 116 larvas, pertencentes a 11 táxons, sendo 6 a nível específico, 3 a nível genérico, 1 a nível de família e 1 a nível de ordem. As espécies mais capturadas foram *Bryconamericus* cf. *stramineus* (2,11 ind./10m<sup>3</sup>), *H. edentatus* (1,41 ind./10m<sup>3</sup>) e *P. squamosissimus* (1,06 ind./10m<sup>3</sup>). Embora numericamente, as diferenças entre as capturas foram pequenas, observou-se que a quantidade de espécies em reprodução sofreu uma redução entre os períodos. Outro fato observado foi a ausência de larvas de espécies migradoras no segundo período. Preliminarmente, os resultados obtidos sugerem que houve um impacto imediato sobre a reprodução de diversas espécies, principalmente as migradoras.

Apoio Financeiro: CAPES/PELD-CNPq

<sup>1</sup>Núcleo de Pesquisas em Limnologia, Ictiologia e Aquicultura, Universidade Estadual de Maringá, Av. Colombo, 5790 - Bloco G-90, 87020-900, Maringá, PR, Fone (44) 261-4664, E-mail: [pvs@nupelia.uem.br](mailto:pvs@nupelia.uem.br)

Painel - ovos e larvas

**EFEITO DO pH SOBRE A SOBREVIVÊNCIA DE PÓS-LARVAS DE CURIMBATÁ**  
*Prochilodus lineatus* VALENCIENNES, 1847 (PISCES - CHARACIFORMES,  
PROCHILODONTIDAE)

Serafini, Raphael de Leão; Reynalte, Tataje David; Nuñez, Alex Pires de Oliveira; Zaniboni Filho, Evoy  
Depto. de Aquicultura, UFSC

Devido à falta de conhecimento sobre a influência dos fatores abióticos na fisiologia das pós-larvas de peixes nativos, a larvicultura dessas espécies apresenta certas deficiências. O objetivo desse estudo foi analisar o efeito do pH sobre a sobrevivência das pós-larvas de curimbatá (*Prochilodus lineatus*). O experimento teve a duração de 72 horas, sendo testados os seguintes valores de pH: 3,7 / 4,0 / 4,4 / 4,6 / 4,8 / 5,1 / 5,3 / 5,6 / 7,2 / 8,7 / 9,0 / 9,2 / 9,4 / 9,7 / 10,0. Cada tratamento foi realizado com 3 repetições. Foram utilizadas 20 pós-larvas de curimbatá em cada uma das unidades experimentais, as quais foram constituídas por recipientes de vidro com volume de 2 litros. O monitoramento do pH foi realizado três vezes ao dia (8:00, 13:00 e 17:00 horas), e de acordo com a necessidade de ajustar o valor do pH, adicionava-se NaOH e H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>. A observação da sobrevivência das pós-larvas foi feita duas vezes ao dia (8:00 e 17:00 horas), sendo que as pós-larvas mortas foram retiradas e fixadas em formol 4%. Ao final do experimento, observou-se que as pós-larvas submetidas aos tratamentos de pH menor que 4,6 apresentavam mortalidade total (100%), enquanto aquelas mantidas em pH 4,6 apresentaram sobrevivência de 1,5%. As pós-larvas mantidas no intervalo de pH entre 9,4 e 10,0, apresentaram sobrevivência de 50%. As pós-larvas expostas aos valores pH próximos ao neutro (pH 7,2) e ao intervalo de pH entre 4,8 e 5,6 apresentaram boa taxa de sobrevivência (cerca de 80%), porém as melhores taxas de sobrevivência (superior a 90%) foram observadas no intervalo entre pH 8,7 e pH 9,2. Baseado nos resultados obtidos, conclui-se que níveis de pH entre 4,8 e 9,2 propiciam bons resultados na larvicultura do curimbatá.

<sup>1</sup> Depto de Aquicultura. Centro de Ciências Agrárias. UFSC. Caixa Postal 476 – 88040-900 – Florianópolis/SC, rapserafini@hotmail.com; zaniboni@cca.ufsc.br

**CARACTERÍSTICAS HISTOLÓGICAS DO INTESTINO MÉDIO E RETO DE SURUBIM**  
*Pseudoplatystoma coruscans* (SILURIFORMES, PIMELODIDAE) E SUA RELAÇÃO COM  
OS PROCESSOS DIGESTIVOS

Souza, Shirley N.<sup>1</sup> & Menin, E.<sup>2</sup>

Depto Zootecnia, UFMG<sup>1</sup>, Depto Biologia Animal, UFV<sup>2</sup>

O interesse pela estrutura histológica do aparelho digestivo dos Teleostei vem se acentuando, visto que é íntima sua relação com o hábito e regime alimentares. Assim, com o objetivo de se destacar as adaptações tróficas do intestino médio e do reto em alevinos de surubim, *Pseudoplatystoma coruscans*, foram fixados fragmentos desses segmentos digestivos em líquido de Bouin pelo período de 24 horas e processado conforme técnicas de rotina para microscopia de luz. Os cortes com 4 µm de espessura foram corados pelos métodos de HE e PAS. O intestino médio é tubular e não apresenta apêndices intestinais. A arquitetura da mucosa é similar ao longo do intestino médio e do reto, assim como o tipo do epitélio de revestimento, que é colunar simples, com borda estriada, e com células caliciformes entremeadas às células absortivas; as células caliciformes, em quantidade moderada, distribuem-se uniformemente ao longo do intestino médio, sendo encontradas em profusão no reto; a espessura da borda estriada diminui em sentido aboral. A túnica muscular é organizada em túnica circular interna e longitudinal externa, sendo ambas mais espessas no reto que no intestino médio. Entre o intestino médio e o reto é observada uma constrição pouco marcada, que, contudo, compartimentaliza esses segmentos. A ampliação da superfície de absorção de nutrientes, nessa espécie, deve-se, em particular, ao padrão da mucosa e ao tipo de epitélio do intestino médio, podendo-se inferir, além disso, com base na características histológicas, que os processos digestivos e absortivos podem ocorrer indistintamente ao longo desse segmento. A referida constrição implica, no entanto, que processos digestivos distintos ocorrem no intestino médio e no reto. A túnica muscular, por sua vez, além de ser responsável pela propulsão em sentido aboral do material alimentar em processamento, possibilita a sua mistura com as secreções intestinais, biliares e pancreáticas. No reto, as células caliciformes e a túnica muscular provavelmente estão relacionadas com a expulsão do material fecal.

Apoio Financeiro: bolsa CAPES/UFV

Escola de Veterinária, Depto de Zootecnia, Universidade Federal de Minas Gerais / UFMG, 30123-970, Belo Horizonte MG, E-mail: snsouza@terra.com.br

Painel - ovos e larvas

## CARACTERIZAÇÃO MORFOLÓGICA DOS ESTÁGIOS INICIAIS DE DESENVOLVIMENTO DE *Leporinus friderici* (BLOCH, 1794) (OSTEICHTHYES, ANOSTOMIDAE)

<sup>1,2</sup>Suiberto, Mirian R., <sup>3,4</sup>Sanches, Paulo V., <sup>5</sup>Cavicchioli-Makrákis, Maristela, <sup>2</sup>Gomes, Fernando D. C., <sup>2,3,6</sup>Nakatani, Keshiyu, <sup>7</sup>Barbosa, Norma D. C.

<sup>1</sup>Bolsista/PIBIC-CNPq; <sup>2</sup>Ciências Biológicas/DBI/UEM; <sup>3</sup>PEA/DBI/UEM; <sup>4</sup>UNIPAR; <sup>5</sup>CEP/UNIOESTE; <sup>6</sup>NUPÉLIA/UEM; <sup>7</sup>CEMIG/Conceição das Alagoas (MG).

Estudos detalhados sobre a ecologia das formas iniciais de desenvolvimento dos peixes não podem ser realizados sem um conhecimento prévio de sua identificação. Desta forma, o presente trabalho tem por objetivo realizar a caracterização morfológica do desenvolvimento inicial de *Leporinus friderici*, apresentando algumas variáveis morfométricas e merísticas. Ovos e larvas foram obtidos através de desovas induzidas junto a Estação de Piscicultura de Volta Grande/CEMIG, enquanto indivíduos juvenis foram coletados nos rios Ivinhema, Vacaria, Caracu, Dourado e Paraná, utilizando-se rede de plâncton cônico-cilíndrica de malhagem 0,5mm e "peneirão". Inicialmente, os indivíduos foram separados dentro dos períodos embrionário, larval e juvenil e, em seguida foram obtidas as variáveis morfométricas e merísticas. As relações corporais foram realizadas entre o diâmetro do olho e o comprimento da cabeça e entre o comprimento da cabeça e a altura do corpo em relação ao comprimento padrão. Dos ovos foram obtidos o diâmetro, o tamanho do espaço perivitelino e o diâmetro do vitelo. Para a análise merísticas fez-se a contagem de miômeros e dos raios das nadadeiras. Foram analisados 30 ovos, 114 larvas e 21 juvenis. Os ovos apresentaram diâmetro médio de 2,53mm, espaço perivitelino médio de 0,74mm e diâmetro médio do vitelo de 0,94mm. A diferenciação do embrião inicia-se 04h20min., após a fecundação; a extremidade caudal desprende-se após 10h20min.; a eclosão ocorre após 13h20min de incubação, com larvas medindo cerca de 2,80mm de comprimento padrão. As larvas apresentam inicialmente pigmentação escassa distribuída somente na região ventral e no focinho. A partir do estágio de flexão, essa se distribui na cabeça onde forma uma faixa próxima ao opérculo e ao longo do corpo, onde inicia-se a formação de faixas transversais. No estágio de pós-flexão 8 faixas transversais foram observadas ao longo do corpo. A nadadeira caudal possui pigmentação na base dos raios e a adiposa uma faixa de pigmentos na borda. A seqüência e formação das nadadeiras é: caudal, dorsal, anal, pélvicas e peitorais. O intestino é relativamente longo alcançando a porção final do corpo. A boca é subsuperior. O número total de miômeros varia de 35 a 37 (25 a 27 pré e 9 a 11 pós-anal). O diâmetro do olho varia de 22 a 41,67%, o comprimento da cabeça de 14 a 32% e a altura do corpo entre 12,35 e 32,14%. Os indivíduos alcançam o período juvenil com aproximadamente 26,00mm. A pigmentação distribui-se pelo corpo, cabeça e entre os raios das nadadeiras; 8 faixas transversais no corpo, sendo que algumas bipartidas no dorso; 3 máculas nos flancos, uma na região do opérculo, outra abaixo da origem da dorsal e uma acima da origem da anal. O número de raios das nadadeiras é: P. 15-16, V. 8-10, D. 11-13 e A. 11. O diâmetro do olho variou entre 22,73 e 40%, o comprimento do corpo de 22,93 a 34,62% e a altura do corpo de 22,93 a 30,77%.

Apoio Financeiro: PIBIC/CNPq; ELETROBRÁS; PADCT-CIAMB

<sup>6</sup>Núcleo de Pesquisas em Limnologia, Ictiologia e Aquicultura, Universidade Estadual de Maringá, Avenida Colombo, 5790 - Bloco G-90, 87020-900, Maringá, PR, Fone (44) 261-4664, E-mail: [nakatani@nupelia.uem.br](mailto:nakatani@nupelia.uem.br)

Painel - ovos e Larvas

# COMPOSIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL E SAZONAL DO ICTIOPLÂNCTON DA LAGUNA RODRIGO DE FREITAS, RIO DE JANEIRO, BRASIL

Teixeira, Dirceu E. & Andreata, José V.

Lab. de Ictiologia, Instituto de Ciências Biológicas e Ambientais, USU

A laguna Rodrigo de Freitas está localizada na cidade do Rio de Janeiro e recebe a contribuição através do canal do Jardim de Alah. Foram realizadas coletas mensais entre o período de março de 1991 a fevereiro de 1995 e bimestrais no período de março de 1995 a fevereiro de 1999 em 4 áreas. Este trabalho objetiva estudar a abundância relativa, a composição e a distribuição espacial/sazonal. O plâncton foi coletado com o auxílio de uma rede cônica de 60cm de diâmetro com malha de 250  $\mu$ m, com um copo coletor de 5cm de diâmetro em sua extremidade e um fluxômetro acoplado à boca da rede. Os arrastos foram realizados horizontalmente na camada superficial da água, rebocada por uma embarcação a uma velocidade de 2 nós durante 5 minutos. As amostras de cada área foram transferidas para recipientes etiquetados, fixados em solução de formalina à 10% e neutralizado com bórax. A temperatura foi aferida através de um termômetro de mercúrio e a salinidade através do refratômetro. No laboratório foi realizada a triagem do ictioplncton, colocando cada amostra em uma placa de Petri, elevando ao microscópio estereoscópico onde foram separados os ovos, as larvas e as pós-larvas. Os espécimes foram identificados utilizando-se bibliografia especializada. A temperatura e a salinidade média durante o período estudado foi de 25°C e 7,9‰. No período amostrado, foram coletados 65.465 ovos e 8.983 larvas. A distribuição do ictioplncton na massa d'água em relação ao nº de ovos/m<sup>3</sup> pelas áreas de coleta foi de 4.119,81 ovos/100m<sup>3</sup> na área 4, 951,08 ovos/100m<sup>3</sup> na área 1, 797,57 ovos/100m<sup>3</sup> na área 3 e 606,14 ovos/100m<sup>3</sup> na área 2. Os valores para as larvas foram de 1.426,49 larvas/100m<sup>3</sup> na área 1, 731,26 larvas/100m<sup>3</sup> na área 2, 685,09 larvas/100m<sup>3</sup> na área 4 e 684,49 na área 3. A distribuição dos ovos pelas estações dos anos foram 25,09% na primavera, 21,01% no verão, 18,77% no outono e 35,14% no inverno; enquanto que para as larvas foram 27,87% na primavera, 5,68% no verão, 12,96% no outono e 53,49% no inverno. A abundância relativa das larvas foi 34,10% para *Atherinella brasiliensis*, 58,61% para *Brevoortia* sp., 0,61% *Micropogonias. furnieri*, 4,81% para os Engraulidae, 0,23% Gobiidae, 0,09% Blenniidae, 0,03% Gerreidae, 0,04% para *Mugil* sp. e *Achirus lineatus*, e 1,44% para os exemplares não identificados. A distribuição espacial das larvas de *A. brasiliensis* foi de 15,65% na área 1, 36,57% na área 2, 19,58% na área 3 e 28,20% na área 4; *Brevoortia* sp. com 4,62% na área 1, 6,92% na área 2, 46,70% na área 3, 28,20% na área 4; *M. furnieri* com 20,00% na área 1, 40,00% na área 2, 25,81% na área 3, 14,19% na área 4; Gobiidae com 50,00% na área 1, 15,00% nas áreas 2 e 4, e 20,00% na área 3; 25,00% Blenniidae nas áreas 1 e 2, e 50,00% na área 4; 100% para Gerreidae na área 2. 25,00% *A. lineatus* na área 2 e 3, e 50% na área 4. Os exemplares que não foram identificados apresentaram 31,78% na área 1, 17,83% na área 2, 27,13% na área 3 e 23,26% na área 4.

Apoio Financeiro: CNPq

Lab. de Ictiologia, Universidade Santa Úrsula, Fernando Ferrari 75, 22.231-040, Rio de Janeiro, RJ,  
Fone: (021) 551-1899. E-mail: dirceuteixeira@bol.com.br

Painel - Ovos e Larvas

## **DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL E TEMPORAL DO ICTIOPLÂNCTON NO SETOR MAIS INTERNO DA BAÍA DE GUANABARA.**

<sup>1</sup> Tovar Faro, Bruna C. M. & <sup>1</sup> Bonecker, Ana Cristina T.

<sup>1</sup> Depto. Zoologia, UFRJ

A baía de Guanabara, situada entre as latitudes 22°40' e 22°57'S e longitudes 43°01'e 43°16'W, ocupa uma superfície de 384 km<sup>2</sup>. Considerada como uma baía costeira, atua como um estuário com rios e canais, que correm através de áreas densamente populosas e industrializadas, conseqüentemente servindo como veículo para resíduos das mais diferentes fontes. Os trabalhos sobre ictioplâncton na baía de Guanabara estão restritos aos setores externo e intermediário. Este trabalho visou determinar um padrão de variação espacial e temporal de ovos e larvas de peixes e correlacioná-los com fatores abióticos, uma vez que são responsáveis pelo recrutamento de espécies de interesse comercial. As amostragens foram realizadas mensalmente, em maré de sizígia, no período de novembro de 1998 a outubro de 1999, em três estações no interior da baía. A primeira estação está localizada próximo à laje Piedade, ao lado da Ilha de Paquetá; a segunda localizada próximo à Ilha do Boqueirão e a terceira em frente à desembocadura do rio Boca Larga. As coletas foram realizadas com rede do tipo bongô com malhas de 330 e 500 µm em arrastos oblíquos. Foram feitas três réplicas em cada estação de coleta. A densidade foi obtida a partir do volume filtrado estimado com fluxômetro. Em laboratório, as amostras foram triadas e os ovos e larvas de peixes identificados. As médias de temperatura da coluna d'água variaram de 21,2 a 27,1 °C e as médias de salinidade variaram de 26,0 a 32,7 ‰ ao longo do ano. O padrão de variação da temperatura e da salinidade foi semelhante nas três estações, com valores máximos de temperatura e mínimos de salinidade no período chuvoso (de dezembro a abril) e mínimos de temperatura e máximos de salinidade no período seco (de maio a outubro). Foi identificado um total de 36 táxons, sendo 14 famílias, 6 gêneros e 16 espécies. As famílias identificadas foram Clupeidae, Engraulidae, Syngnathidae, Atherinidae, Triglidae, Gerreidae, Carangidae, Sciaenidae, Haemulidae, Gobiesocidae, Poeciliidae, Gobiidae, Blenniidae e Tetraodontidae. A eficiência de captura foi diferente para as duas redes, tendo a rede de 330 µm capturado um maior número de táxons e maior densidade total de ovos e larvas de peixes. Para a malha de 330 µm a maior densidade de ovos foi registrada na estação Boqueirão, no mês de março (44336,42 ovos.100 m<sup>3</sup>), sendo representados principalmente pela família Engraulidae. A maior densidade total de larvas, para a malha de 330 µm, ocorreu na estação Piedade (607,34 larvas.100 m<sup>-3</sup>); entretanto, para a malha de 500 µm, a maior densidade total de larvas foi observada na estação Boqueirão (81,04 larvas.100 m<sup>-3</sup>) e as densidades de Piedade e Boca Larga foram muito semelhantes. No mês de fevereiro ocorreram os picos de densidade de larvas nas estações Boqueirão (235,34 larvas.100 m<sup>-3</sup>) e Boca Larga (178,46 larvas.100 m<sup>-3</sup>). As famílias Clupeidae e Engraulidae foram as mais abundantes e representativas nas três estações definindo o padrão de maior ou menor densidade de larvas nas estações ao longo do ano. As menores densidades ocorreram entre os meses de junho e outubro, nas três estações. As famílias Blenniidae, Sciaenidae, Gerreidae e Carangidae foram freqüentes, mas pouco abundantes. A família Carangidae foi observada somente nas estações de Piedade e Boqueirão nos meses de abril e maio (outono). As larvas de Gerreidae e de Sciaenidae ocorreram nas três estações sendo os primeiros no verão e outono e os últimos no outono e inverno. As demais famílias ocorreram esporadicamente e não foram representativas. A estação Piedade foi a que apresentou as maiores densidades e maior variabilidade específica, principalmente durante o período chuvoso.

Depto. Zoologia, Instituto de Biologia, Universidade Federal do Rio de Janeiro, 21941-590 Rio de Janeiro – RJ E-mail: [bruna@biologia.ufrj.br](mailto:bruna@biologia.ufrj.br) / [ana@biologia.ufrj.br](mailto:ana@biologia.ufrj.br)

Painel- Ovos e larvas

**ECTOPARASITISMO POR CRUSTÁCEOS BRANQUIUROS EM TRÊS ESPÉCIES DE PIRANHAS, *Serrasalmus marginatus*, *S. spilopleura* E *Pygocentrus nattereri* EM RIOS E LAGOAS DO PANTANAL MIRANDA-ABOBRAL, MS**

Carvalho, Lucélia N.

Mestrado em Ecologia e Conservação, UFMS

Este trabalho teve como objetivo registrar a ocorrência de ectoparasitas em três espécies de piranhas, *Serrasalmus marginatus*, *S. spilopleura* e *Pygocentrus nattereri* no Pantanal da subregião Miranda-Abobral. As coletas foram realizadas nos rios, Miranda, Vermelho e Abobral e em três lagoas conhecidas regionalmente como, baía da Medalha, baía Negra e baía Platina. O período de coleta foi de fevereiro a junho de 2000. Os peixes foram capturados com linha e anzol. Nos rios foram capturados sete espécimes de *S. marginatus*, 39 de *S. spilopleura* e 74 de *P. nattereri*, nas lagoas 18 espécimes de *S. marginatus*, 152 de *S. spilopleura* e 148 *P. nattereri*. Examinou-se a superfície externa dos exemplares que foi dividida em região dorsal, região ventral, linha lateral, cabeça (delimitada em região gular, lateral e superior), as nadadeiras dorsal, ventral, peitoral e caudal e a região opercular externa e interna. Os ectoparasitas encontrados foram retirados e colocados em álcool 70%. Foram avaliados os índices de infestação parasitária em relação aos habitats dos hospedeiros e as áreas de fixação dos parasitas. Nas três espécies de piranhas foram encontrados apenas crustáceos ectoparasitas, da subclasse Branchiura, que estão sendo identificados até o nível de gênero. Os parasitas apresentaram uma preferência diferencial em suas áreas de fixação nas três espécies de hospedeiros. Os branquiuros foram mais frequentes nas regiões ventrais de *S. marginatus* e *P. nattereri* (50%, 28,7%), entretanto *P. nattereri* teve um percentual semelhante para a região gular (27,3%), que foi a área de maior preferência parasitária em *S. spilopleura*, (44,4%). Nos rios os índices de infestação parasitária foram os seguintes: 43% de prevalência (P) e 1,0 de infestação média (IM) em *S. marginatus*, P = 36% e IM = 2,0 para *S. spilopleura*, P = 62% e IM = 3,5 em *P. nattereri* ; e em lagoas respectivamente, P = 5,5% e IM = 1,0, P= 22,3% e IM = 1,2 e P = 43% e IM = 1,8. Através destes resultados pode-se observar que as três espécies de piranhas apresentaram índices de infestação maiores nos rios do que nas lagoas e *P. nattereri* foi o hospedeiro que apresentou os maiores índices de infestação em ambos os habitats analisados.

Apoio Financeiro: CAPES

Mestrado em Ecologia e Conservação - DBI

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul,

Cidade Universitária, s/n, CP.549, 79070-900, Campo Grande, MS

Tel. (67) 787-3311 ramal 2127, E-mail: carvalholn@bol.com.br

Painel - ovos e larvas

**METACERCÁRIAS PARASITAS DOS OLHOS DE *Satanoperca pappaterra* (Heckel, 1840) (PERCIFORMES, CICHLIDAE). RELAÇÃO DA INFECÇÃO COM PARÂMETROS BIOLÓGICOS DO HOSPEDEIRO.**

Machado, Patricia M.; Pavanelli; Gilberto C., Takemoto, Ricardo M. & Carvalho, Solange de  
Núcleo de Pesquisas em Limnologia, Ictiologia e Aquicultura - UEM

Com o objetivo de determinar a fauna parasitária dos olhos do acará, *Satanoperca pappaterra* e estabelecer a relação da infecção com parâmetros biológicos do hospedeiro, foram coletados e necropsiados 62 peixes (30 machos e 32 fêmeas) na planície de inundação do alto rio Paraná, Brasil, entre agosto de 1999 a agosto de 2000. Duas espécies de larvas de trematódeos digenéticos no estágio de metacercária foram encontradas parasitando os olhos do acará: *Diplostomum (Austrodiplostomum) compactum* e *Posthodiplostomum* sp. Do total de machos examinados, 27 (90%) tinham, em média 19,7 metacercárias de *Posthodiplostomum* sp. (intensidade de infecção entre 1 a 93) e 23 (76,6%) estavam infectados em média por 6,4 larvas de *D. (A). compactum* (intensidade de infecção entre 1 a 50) enquanto que 28 (87,5%) fêmeas estavam infectadas por larvas de *Posthodiplostomum* sp., em média 15 (intensidade de infecção entre 1 a 71) e 22 (68,8%) por metacercárias de *D. (A). compactum*, em média 6,5 (intensidade de infecção entre 1 a 20). A prevalência e intensidade de infecção de cada espécie de parasita foram calculadas em relação ao comprimento padrão e sexo dos hospedeiros, para verificar possível influência desses parâmetros sobre o parasitismo. A comparação dos valores de prevalência em hospedeiros machos e fêmeas, usando-se o teste “G” Log-Likelihood, não revelou diferenças significativas tanto para *D. (A). compactum* quanto para *Posthodiplostomum* sp., ( $G=0,490$ ;  $0,75 > p > 0,50$  e  $G=0,097$ ;  $0,75 > p > 0,50$ , respectivamente). O confronto entre as intensidades de infecção de machos e fêmeas, através do teste “U” de Mann-Whitney, também não indicou diferenças significativas ( $p=0,39$ ) para *D. (A). compactum* e ( $p=0,88$ ) para *Posthodiplostomum* sp. O comprimento padrão dos hospedeiros variou de 3,1 a 18,2 cm. Apenas os peixes de tamanho acima de 7 cm apresentavam-se parasitados por essas espécies de parasitos. Foi observada correlação positiva entre o comprimento padrão dos hospedeiros e a prevalência para peixes parasitados por *D. (A). compactum* ( $p=0,08$ ) e por *Posthodiplostomum* sp. ( $p<0,01$ ) e correlação positiva entre o comprimento padrão dos hospedeiros e a intensidade de infecção dos parasitos, constatada somente para *Posthodiplostomum* sp. ( $p<0,01$ ). Portanto, machos e fêmeas de *S. pappaterra* são igualmente infectados e os resultados sugerem haver relação do aumento do número de metacercárias com o aumento do comprimento (idade) do hospedeiro.

Apoio financeiro: CNPq

Curso de Pós-graduação em Ecologia de Ambientes Aquáticos Continentais (PEA), Universidade Estadual de Maringá, Av. Colombo, 5790, Bloco G-90, 87020-900, Maringá, PR, Brasil. Fone (43) 348-6130, e-mail: rna@onda.com.br

Painel- Patologia e Parasitologia



**OCORRÊNCIA DE *Quadrigyrus brasiliensis* Machado Filho, 1941 (ACANTHOCEPHALA) EM *Hoplerythrinus unitaeniatus* (OSTEICHTHYES, ERYTHRINIDAE) NA PLANÍCIE DE INUNDAÇÃO DO ALTO RIO PARANÁ, BRASIL.**

Carvalho, Solange de; Pavanelli; Gilberto C.; Takemoto, Ricardo M. & Machado, Patricia M.  
Núcleo de Pesquisas em Limnologia, Ictiologia e Aquicultura - UEM

Com o objetivo de conhecer a fauna parasitária de peixes da planície de inundação do alto rio Paraná, foram realizadas coletas no período de fevereiro a agosto de 2000. Para a coleta dos peixes foram utilizadas redes de espera de diferentes malhagens. Após as coletas, os peixes foram medidos e pesados sendo posteriormente necropsiados e os parasitos coletados e fixados de acordo com as técnicas usuais em ictioparasitologia. Foram capturados 19 espécimes de *Hoplerythrinus unitaeniatus*. Dos endohelmintos coletados o acantocéfalo *Quadrigyrus brasiliensis* apresentou uma alta prevalência (78,94%) e também uma alta intensidade média de parasitismo (26,3 parasitos por hospedeiro). Esta espécie foi descrita originalmente em peixes provenientes do rio Salobra, MS (Machado Filho, D. A. *Rev. Brasil. Biol.*, 1, 57, 1941). Outros registros foram realizados na Amazônia (Thatcher, V. E. *Amazoniana*, 11, 263, 1991). Este é o primeiro registro deste parasito na planície de inundação do alto rio Paraná. Os parasitos coletados apresentavam-se na maioria das vezes em grupos de aproximadamente 10 espécimes na luz intestinal, podendo desta forma causar obstrução desse órgão. O fato desses acantocéfalos se fixarem na parede intestinal através dos espinhos da probóscide, causando lesões, pode comprometer o desenvolvimento dessa espécie no ambiente estudado.

Apoio financeiro: CNPq

Curso de Ciências Biológicas - Universidade Estadual de Maringá, Av. Colombo, 5790, Bloco G-90, Laboratório de Ictioparasitologia - 87020-900, Maringá, PR, Brasil. Fone (44) 261-4642, e-mail: takemotorm@nupelia.uem.br

Painel - Patologia e Parasitologia

**RELAÇÃO DA INFECÇÃO POR METACERCÁRIAS DE *Diplostomum (Austrodiplostomum compactum)*(LUTZ, 1928) (TREMATODA, DIGENEA) COM OS SEXOS DO HOSPEDEIRO, *Geophagus brasiliensis* (QUOY & GAIMARD, 1824) (PERCIFORMES, CICHLIDAE)**

Domit, Camila; Atem, Ana Carolina G. & Silva-Souza, Ângela T.  
Depto. Biologia Animal e Vegetal, UEL

Diferenças nos níveis de infecção com larvas de trematódeos digenéticos no estágio de metacercárias, podem ser verificadas quando os hospedeiros machos e fêmeas apresentam comportamentos distintos ocupando, durante um certo tempo, diferentes habitats onde os moluscos, hospedeiros primários, também estão desigualmente distribuídos. A maior intensidade de infecção em um dos sexos pode, ainda, estar associada a mudanças fisiológicas durante a reprodução e/ou diferenças sexuais na resistência à infecção. No lago Igapó II, localizado na região urbana da cidade de Londrina, PR, o acará, *Geophagus brasiliensis*, é abundante e tem os olhos intensamente parasitados por metacercárias de *Diplostomum (Austrodiplostomum) compactum*. Esse peixe constitui excelente material para estudos dessa natureza, uma vez que apresenta diferenças morfológicas e comportamentais entre os sexos. Os machos atingem tamanhos maiores, são territorialistas, mais sedentários e cuidam da prole. Já as fêmeas são menores, errantes e permanecem pouco tempo junto ao ninho. Assim, foram examinados 647 acarás, capturados mensalmente no lago Igapó II, no período de setembro de 1998 a maio de 2000. Destes, 327 eram fêmeas, 302 eram machos e 18 indiferenciados. Das fêmeas, 166 (50,9%) estavam parasitadas com 1 a 79 metacercárias de *Diplostomum (Austrodiplostomum) compactum* (intensidade média de infecção de  $6,99 \pm 12,27$ ). Dos machos, 197 (65,2%) tinham entre 1 e 194 metacercárias (intensidade média de infecção de  $9,59 \pm 19,79$ ). Verificou-se, assim, que as metacercárias não apresentavam-se igualmente distribuídas entre machos e fêmeas estudados. Os índices parasitários dos machos foram significativamente superiores aos das fêmeas, confirmando a relação das diferenças morfológicas e, principalmente, das comportamentais entre os sexos do hospedeiro, *Geophagus brasiliensis*, com a infecção por metacercárias de *D. (A.) compactum*.

Apoio financeiro: CPG/UEL, Bolsa PIBIC/CNPq

Depto. de Biologia Animal e Vegetal, Centro de Ciências Biológicas, Universidade Estadual de Londrina. Cx. P. 6001, 86051-990 Londrina, Paraná. E. mail: ateresa@uel.br

Painel patologia e parasitologia

**ALTERAÇÕES HISTOLÓGICAS DAS ESTRUTURAS ESQUELÉTICAS DE *Astyanax alburnus* (HENSEL, 1870) (OSTARIOPHYSI: CHARACIDAE), DO RIO GUAÍBA, RS, BRASIL**

<sup>1</sup>Flores-Lopes, Fábio; <sup>2</sup>Malabarba, Luiz R, <sup>2</sup>Pereira, Edson H. L. & <sup>2</sup>Silva, J. F. P. da  
<sup>1</sup>PPG em Biologia Animal e Depto. de Zoologia, UFRGS; <sup>2</sup>Laboratório de Ictiologia, Museu de Ciências e Tecnologia, PUCRS

*Astyanax alburnus* é uma espécie de caracídeo extremamente comum no lago Guaíba, correspondendo a espécie mais abundante capturada em três períodos de doze meses de amostragem, entre 1992 e 1996. A espécie já foi considerada como um organismo potencialmente bioindicador da qualidade da água, por ser uma espécie residente, por ser constante nas amostragens (83,33% das amostras), e por apresentar frequências acima do esperado de cifolordose em alguns dos locais amostrados. Deformidades esqueléticas podem estar relacionadas a origens genéticas ou serem estimuladas por fatores ambientais como a temperatura, oxigênio dissolvido, radiação ionizante, deficiência de vitamina C na dieta, infecção por parasitas e corrente elétrica. Somam-se a estes fatores o fato de que os ecossistemas aquáticos vêm se constituindo em receptores de uma grande variedade de poluentes em função do crescimento populacional e industrial nas suas proximidades. Em consequência disso são provocados distúrbios que causam um estresse nas populações de organismos aquáticos, possibilitando o surgimento de uma patologia. O lago Guaíba se enquadra neste tipo de ambiente em função de drenar uma grande área composta por descargas diretas de vários afluentes. Com o intuito de verificar possíveis causas das deformidades esqueléticas observadas em *A. alburnus*, foram utilizadas amostras coletadas em cinco pontos do lago Guaíba, tomadas com redes de arrasto do tipo picaré. Os exemplares foram descalcificados com ácido Tricloroacético e cortados em micrótomo com espessura de sete micrômetros. Para análise histológica em microscópio ótico, foram corados com a técnica de rotina de H&E e o tricrômico de Cajal-Gallego. As vértebras normais assemelham-se a ampulhetas cilíndricas e bicônicas, com zigapófises hemais e neurais. Foram analisados 39 exemplares com cifolordose e a maioria apresentava anomalia na região do pedúnculo caudal. Na maior parte dos indivíduos foi observada uma alta prevalência de infecção por metacercárias de Trematódios digenéticos. Entre os indivíduos que apresentavam uma acentuada deformidade do pedúnculo caudal, nove possuíam uma concentração muito alta de parasitas neste local. As metacercárias encontravam-se circundadas por camadas de células macrofágicas, leucocitárias e de tecido conjuntivo. Em algumas metacercárias observa-se somente tecido conjuntivo. Nos locais de cifolordose pôde-se observar, em certos casos, que as zigapófises estavam aumentadas, com um processo de ossificação se desenvolvendo nas suas extremidades.

Apoio: CAPES, RIOCELL

Laboratório de Ictiologia, Departamento de Zoologia e PPG em Biologia Animal, IB, Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Avenida Paulo Gama s/nº. Prédio 12106. CEP 90060-040. Porto Alegre, RS, Brasil. Fone (55) (51) 316-3017 - FAX (55) (51) 316-3391.

Painel- Patologia e Parasitologia

## PARASITISMO EM DUAS ESPÉCIES DE CHEIRODONTINAE POR *Lernaea* sp (CRUSTACEA: COPEPODA: LERNAEIDAE) NA REGIÃO SEMI-ÁRIDA DA PARAÍBA

Gomes Filho, Gildo<sup>(1)</sup>, Rosa, Ricardo Souza<sup>(1)</sup>, Melo, Juraci Alves<sup>(2)</sup>, Paz, Ronilson José<sup>(3)</sup>  
DSE/UFPB<sup>1</sup>, NEPREMAR/UFPB<sup>2</sup>, Prodema/UFPB<sup>3</sup>

A patologia de peixes de ambientes aquáticos continentais torna-se cada vez mais importante devido ao crescente interesse pela piscicultura. Poucos são os estudos referentes à patologia de peixes do Nordeste do Brasil. Este trabalho tem o objetivo de registrar a ocorrência de infestação de *Serrapinnus heterodon* (Eigenmann, 1915) e de *Compsura heterura* Eigenmann, 1915 por *Lernaea* sp. Em outubro de 1998, foram realizadas expedições à Bacia do Rio Paraíba do Norte, com o intuito de se estudar a biodiversidade de peixes desta bacia. No Açude Epitácio Pessoa, à sudoeste do Município de Boqueirão (07° 31' 46" S e 36° 10' 06"), de um total de 52 exemplares coletados de *S. heterodon* sete foram encontrados infestados por *Lernaea* sp, obtendo-se uma taxa de infestação de 13,5%. No Açude do Riacho da Barra, à margem da Rodovia PB-160, entre os Municípios de Cabaceiras e Barra de São Miguel (07° 35' 75" S e 36° 25' 50"), de um total de 32 exemplares coletados de *C. heterura* oito foram encontrados infestados por *Lernaea* sp, obtendo-se uma taxa de infestação de 25%. Todos os exemplares foram depositados na Coleção Ictiológica da Universidade Federal da Paraíba, respectivamente, sob lotes nº 4154 e 4162. Embora a taxa de infestação seja relativamente baixa, o encontro de espécies de peixes parasitadas na Bacia do Rio Paraíba do Norte é muito preocupante, pois a relação parasita-hospedeiro em *Lernaea* não é específica, uma vez que este parasita infesta várias espécies de peixes. Além disso, com o projeto de transposição do Rio São Francisco, que pretende perenizar e interligar várias sub-bacias da região, poderia disseminar a espécie parasita por todo o Estado da Paraíba.

<sup>(1)</sup>Departamento de Sistemática e Ecologia, Centro de Ciências Exatas e da Natureza, Universidade Federal da Paraíba, 58051-900 João Pessoa, PB. E-mail: gildo@dse.ufpb.br

<sup>(2)</sup>Núcleo de Estudos e Pesquisas de Recursos do Mar, Centro de Ciências Exatas e da Natureza, Universidade Federal da Paraíba, 58051-900 João Pessoa, PB. E-mail: juraci@nepremar.ufpb.br

<sup>(3)</sup>Programa Regional de Pós-Graduação em Desenvolvimento e Meio Ambiente, Universidade Federal da Paraíba, Caixa Postal 5063, 58051-970 João Pessoa, PB. E-mail: ronilson@write.me.com

**PARASITISMO EM DUAS ESPÉCIES DE CHEIRODONTINAE POR *Lernaea* sp. (CRUSTACEA: COPEPODA: LERNAEIDAE) NA REGIÃO SEMI-ÁRIDA DA PARAÍBA**

Gomes Filho, Gildo<sup>1</sup>; Rosa, Ricardo Souza<sup>1</sup> ; Melo, Juraci Alves<sup>2</sup> & Paz, Ronilson José<sup>3</sup>

<sup>(1)</sup>Departamento de Sistemática e Ecologia, Universidade Federal da Paraíba

<sup>(2)</sup>Núcleo de Estudos e Pesquisas de Recursos do Mar, Universidade Federal da Paraíba

<sup>(3)</sup>Programa Regional de Pós-Graduação em Desenvolvimento e Meio Ambiente, Universidade Federal da Paraíba

A patologia de peixes de ambientes aquáticos continentais torna-se cada vez mais importante devido ao crescente interesse pela piscicultura. Poucos são os estudos referentes à patologia de peixes do Nordeste do Brasil. Este trabalho tem o objetivo de registrar a ocorrência de infestação de *Serrapinnus heterodon* (Eigenmann, 1915) e de *Compsura heterura* Eigenmann, 1915 por *Lernaea* sp. Em outubro de 1998, foram realizadas expedições à Bacia do Rio Paraíba do Norte, com o intuito de se estudar a biodiversidade de peixes desta bacia. No Açude Epitácio Pessoa, à sudoeste do Município de Boqueirão (07° 31' 46" S e 36° 10' 06"), de um total de 52 exemplares coletados de *S. heterodon* sete foram encontrados infestados por *Lernaea* sp, obtendo-se uma taxa de infestação de 13,5%. No Açude do Riacho da Barra, à margem da Rodovia PB-160, entre os Municípios de Cabaceiras e Barra de São Miguel (07° 35' 75" S e 36° 25' 50"), de um total de 32 exemplares coletados de *C. heterura* oito foram encontrados infestados por *Lernaea* sp, obtendo-se uma taxa de infestação de 25%. Todos os exemplares foram depositados na Coleção Ictiológica da Universidade Federal da Paraíba, respectivamente, sob lotes nº 4154 e 4162. Embora a taxa de infestação seja relativamente baixa, o encontro de espécies de peixes parasitadas na Bacia do Rio Paraíba do Norte é muito preocupante, pois a relação parasita-hospedeiro em *Lernaea* não é específica, uma vez que este parasita infesta várias espécies de peixes. Além disso, com o projeto de transposição do Rio São Francisco, que pretende perenizar e interligar várias sub-bacias da região, poderia disseminar a espécie parasita por todo o Estado da Paraíba.

<sup>(1)</sup>Departamento de Sistemática e Ecologia, Centro de Ciências Exatas e da Natureza, Universidade Federal da Paraíba, 58051-900 João Pessoa, PB. E-mail: gildo@dse.ufpb.br

<sup>(2)</sup>Núcleo de Estudos e Pesquisas de Recursos do Mar, Centro de Ciências Exatas e da Natureza, Universidade Federal da Paraíba, 58051-900 João Pessoa, PB. E-mail: juraci@nepremar.ufpb.br

<sup>(3)</sup>Programa Regional de Pós-Graduação em Desenvolvimento e Meio Ambiente, Universidade Federal da Paraíba, Caixa Postal 5063, 58051-970 João Pessoa, PB. E-mail: ronilson@write.me.com

## ASPECTOS ULTRAESTRUTURAIS DE UM MIXOSPORÍDEO DO GÊNERO *HENNEGUYA*, PARASITA DE PEIXE DA REGIÃO AMAZÔNICA

Matos, Edilson<sup>1</sup>; Matos, Patricia<sup>2</sup>; Santos, Márcia N S<sup>1</sup> e Giese, Elane G<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Laboratório de Pesquisa Carlos Azevedo -FCAP; <sup>2</sup>Laboratório de Histologia de Organismos Aquáticos -UFPA

Os mixosporídeos (sub reino Protozoa, *Phylum* Myxosporea) constituem um grupo diversificado de parasitas, sendo a grande maioria letal para os seus hospedeiros, principalmente para peixes. Observado em microscopia de luz e em microscopia eletrônica de transmissão, foi estudado um mixosporídeo do gênero *Henneguya* parasita de peixe teleósteo *Astyanax keithi*, coletado na cidade de Peixe Boi (01°11'30"S 47°18'54"W). Esporos maduros de *Henneguya* sp. colhidos de filamentos branquiais, foram observados em cortes semifinos e em microscopia de interferência Nomarski, assim como em cortes ultrafinos. Para microscopia eletrônica de transmissão (TEM), pequenos fragmentos de filamentos de brânquias, foram fixados em 3% de glutaraldeído em 0,2 M de cacodilato tamponado (pH 7.2) por 3 h a 4° C. Lavados no mesmo tampão por 2-4 h a 4° C, e postfixados em tetróxido de ósmio a 2%, tamponados com a mesma solução por 2 horas na mesma temperatura. Desidratados em série crescente de etanol, seguindo a desidratação com óxido de propileno, e após embebidos e incluídos em Epon. Cortes ultrafinos foram realizados com uma faca de diamante e depois contrastados com acetato de uranila e citrato de chumbo. Em seguida os cortes foram observados em JEOL 100CXII TEM operando a 60 Kv. Os esporos apresentam morfológicamente forma elipsoidal com cerca de 16,4µm x 1,5µm, no qual se inserem 2 caudas com cerca de 29,6µm de comprimento. As valvas são simétricas e alongadas. As cápsulas polares estão localizadas na parte anterior do corpo do esporo contendo um filamento polar com 8-9 voltas elicoidais. O esporoplasma, com posição posterior, apresenta dois núcleos, e esporoplasmosomas. As alterações ultraestruturais das células vizinhas dos cistos e o aparecimento de aspectos líticos, sugerem que o desenvolvimento do ciclo de vida do parasita pode ser patogênico para o hospedeiro.

Apoio financeiro: FCAP e UFPa.

1. Faculdade de Ciências Agrárias do Pará - FCAP / Departamento de Biologia Animal - DBA/  
Laboratório de Pesquisa Carlos Azevedo - LPCA/ Av Tancredo Neves S/N - Belém / Pará . CEP:  
66.077-530 - Fax (091 ) 274.3814

painel- patologia e parasitologia

**REGISTRO DO PARASITISMO DO ARUANÃ (*Osteoglossum bicirrhosum*) (Osteoglossidae, Osteoglossiformes) POR *Dolops kollari* HELLER, 1857 (BRANCHIURA, ARGULIDAE)**

<sup>1</sup>Peralta, Augusto S. L.; <sup>2</sup>Carvalho-Junior, Jaime R.; & <sup>1</sup>Matos, E.

<sup>1</sup>Laboratório de Pesquisa Carlos Azevedo - FCAP, <sup>2</sup> Projeto Arapaima/CENJA - Almeirim-PA.

A pesca é uma das atividades extrativistas mais tradicionais e importantes da região Amazônica, fonte de proteína animal e principal gerador de renda para os cablocos. O Aruanã, espécie de grande porte, alcança cerca de um metro de comprimento e mais de 2,5 kg de peso. Caracterizada pela língua óssea e áspera, pelo corpo achatado lateralmente, e pela presença de um par de barbilhões na ponta do queixo. Espécie onívora, com preferência por insetos (principalmente coleoptera), na captura chegam a saltar fora d'água, sendo por isso conhecida como macaco-d'água. Em trabalho de campo realizado no Município de Almeirim-PA (01° 31' 15" S e 52° 34' 45" W), localidade do Iraí, foram feitos arrastos pelos técnicos do Projeto Arapaima/CENJA nas margens do rio Iraí para levantamento da ictiofauna da região. Todo peixe capturado foi examinado, verificando-se a presença de ectoparasitas, depois liberados para comércio, e dentre os peixes capturados e examinados, estavam o Aruanã, os quais estavam parasitados. Os ectoparasitas encontrados, foram sacrificados em etanol a 70%, e em seguida transferidos para frascos contendo etanol 70% glicerinado a 10%. Todo material colhido foi encaminhado para o Laboratório de Pesquisa Carlos Azevedo da Faculdade de Ciências Agrárias do Pará. No Laboratório, o material foi analisado em estereomicroscópio. Na análise foi verificada que se tratava de branquiurus por apresentarem maxilas transformadas em um par de apêndices terminado em um potente gancho quitinoso. Sem agulhão pré-oral, antenas e antênulas bem desenvolvidas, características do gênero *Dolops*. Placa basal da segunda maxila armada com 3 dentes; lobos abdominais de comprimento mediano, mais largo do que longo, características da espécie *D. kollari*. Esta é a primeira citação de um hospedeiro conhecido para a espécie.

1. Faculdade de Ciências Agrárias do Pará - FCAP / Departamento de Biologia Animal - DBA/  
Laboratório de Pesquisa Carlos Azevedo - LPCA/ Av Tancredo Neves S/N - Belém / Pará . CEP:  
66.077-530 - Fax (091 ) 274.3814 - E-mail: [ed.matos@bol.com.br](mailto:ed.matos@bol.com.br)

painel - patologia e parasitologia

**REGISTRO DO PARASITISMO DE ACARÁ-CHORÃO (*Acarichthys heckellii*) (Cichlidae, Perciformes) POR *Argulus ichesi* BOUVIER, 1910 (Branchiura, Argulidae).**

Peralta, Augusto S. L.<sup>1</sup>; Carvalho-Junior, Jaime R.<sup>2</sup>; & Matos, Edilson<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Laboratório de Pesquisa Carlos Azevedo - FCAP, <sup>2</sup> Projeto Arapaima/CENJA - Almeirim-PA.

O Acará-chorão, espécie de pequeno porte, alcança cerca de 15cm de comprimento. Caracterizada pela presença de três espinhos duros no ramo anterior da nadadeira anal, e ramo superior do primeiro arco branquial com lóbulo pouco desenvolvido, com os rastros branquiais situados na base deste lóbulo. Uma mancha preta sobre os três primeiros espinhos da nadadeira dorsal e outra redonda no meio do corpo, entre as duas linhas laterais com uma faixa preta vertical sobre os olhos. Espécie amplamente distribuída por toda a Amazônia. Onívoro, alimenta-se de pequenos invertebrados (insetos, crustáceos), sementes, frutos, algas e é explorada também como peixe ornamental. Em trabalho de campo realizado no Município de Almeirim-PA (01° 31' 15" S e 52° 34' 45" W), localidade de São Raimundo, foram feitos arrastos pelos técnicos do Projeto Arapaima/CENJA nas margens do rio Arrayolos para levantamento da ictiofauna da região. Todo peixe capturado foi examinado, verificando-se a presença de ectoparasitas, sendo depois liberados para comércio, e dentre os peixes capturados e examinados, estavam os Acarás-chorão parasitados. Os ectoparasitas encontrados, foram sacrificados em etanol a 70%, e em seguida transferidos para frascos contendo etanol 70% glicerinado a 10%. Todo material colhido foi encaminhado para o Laboratório de Pesquisa Carlos Azevedo da Faculdade de Ciências Agrárias do Pará. No Laboratório, o material foi analisado em estereomicroscópio e, observou-se que se tratava de branquiurus por apresentarem segunda maxila transformada em ventosa, porção basal da primeira antena achatada e armada com uma garra anterior e uma lateral, aparelho bucal diferenciado em duas partes bem distintas, característico do gênero *Argulus*. Os exemplares (1 macho e 1 fêmea) apresentavam carapaça moderadamente curta, cobrindo somente três pares de patas, sem flagelos e espinho mesial saliente; dentes maxilares e pós-maxilares espatulados, característicos da espécie *A. ichesi*. De acordo com a literatura especializada, esta é segunda vez que se notifica um hospedeiro para *A. ichesi*, com menção especial para a região do Baixo Amazonas.

1. Faculdade de Ciências Agrárias do Pará - FCAP / Departamento de Biologia Animal - DBA/  
Laboratório de Pesquisa Carlos Azevedo - LPCA/ Av Tancredo Neves S/N - Belém / Pará . CEP:  
66.077-530 - Fax (091 ) 274.3814 - E-mail: [ed.matos@bol.com.br](mailto:ed.matos@bol.com.br)

painel - patologia e parasitologia



## A “DOENÇA DOS PONTOS PRETOS” NOS PEIXES DA SUBFAMÍLIA TETRAGONOPTERINAE DE TRIBUTÁRIOS DO RIO TIBAGI, PARANÁ

Priscila Mara de Moraes Veduatto, Gabriela Ludwig & Ângela Teresa Silva-Souza  
Depto. Biologia Animal e Vegetal, UEL

A doença dos pontos pretos, mundialmente conhecida, consiste da formação de um quisto pigmentado no tegumento dos peixes, como reação ao encistamento de larvas de trematódeos digenéticos no estágio de metacercária. Tal parasitose vem sendo estudada nos peixes do rio Tibagi e seus tributários. Nos tributários estudados, os caracídeos da subfamília Tetragonopterinae são os mais intensamente infectados. No presente trabalho são apresentados os resultados do levantamento realizado nos rios Água do Luz, Água da Mambuca, Lajeado Liso e Preto, no período de abril de 1999 a abril de 2000, por coletas trimestrais. Dos 707 indivíduos das espécies *Piabina argentea*, *Astyanax fasciatus*, *A. eigemanniorum* e *A. scabripinnis* analisados, 382 apresentaram-se parasitados. A espécie *Piabina argentea*, encontrada apenas no rio Água da Mambuca, apresentou o maior número de indivíduos parasitados (236), com Prevalência de 79 % e Intensidade Média de Infecção de 8,1 (1-84 metacercárias). *A. fasciatus* dos rios Água do Luz, Lajeado Liso e Preto, foi a espécie que apresentou menor número de indivíduos parasitados (21), sendo que no rio Lajeado Liso é que foi verificado o maior número de espécimes parasitados (13) com Prevalência de 37 % e Intensidade de Infecção variando de 1 a 30. *A. eigemanniorum* foi capturada nos rios Lajeado Liso, Água da Mambuca e Água do Luz e apresentou índices parasitários semelhantes nos três locais. *A. scabripinnis* foi coletada no rios Lajeado Liso, Água do Luz e Preto, sendo que os espécimes capturados no rio Lajeado Liso é que mostraram-se mais intensamente parasitados (Prevalência de 60,6 % e Intensidade Média de Infecção de 4,7, variação de 1 a 13).

Apoio financeiro: CPG/UEL, Bolsa CPG/UEL

Depto. Biologia Animal e Vegetal, Centro de Ciências Biológicas, Universidade Estadual de Londrina. Cx. P. 6001, 86051-990, Londrina, Paraná. E. mail: [ateresa@uel.br](mailto:ateresa@uel.br)

Painel - patologia e parasitologia

# INFLUÊNCIA DA OCORRÊNCIA DE DIFERENTES GRUPOS DE PARASITOS SOBRE A CONDIÇÃO DA TAINHA, *Mugil platanus* GÜNTHER, 1880 (OSTEICHTHYES, MUGILIDAE)

<sup>1</sup> Ranzani-Paiva, Maria José T., <sup>2</sup> Silva-Souza, Ângela T. & <sup>1</sup> Ishikawa, Carlos M.

<sup>1</sup> Instituto de Pesca, SP; <sup>2</sup> Depto. Biologia Animal e Vegetal, UEL

Alterações da condição geral de peixes de populações naturais como resultado de parasitismos, são difíceis de constatar. A medida do “bem estar” dos indivíduos mais comumente utilizada para o estabelecimento dessa relação, tem sido o fator de condição relativo (Kn) que corresponde ao quociente entre o peso observado e o peso teoricamente esperado para um dado comprimento (Lt). Exemplares de tainha, *Mugil platanus*, capturados mensalmente na região estuarino-lagunar de Cananéia-SP, no período de julho de 1988 a junho de 1989, foram examinados para a ocorrência de parasitos sangüíneos e branquiais. Das 336 tainhas examinadas, apenas quatro não apresentaram parasitos. Nas demais, foram encontrados os seguintes grupos de parasitos: tricodinídeos, monogenóideos, copépodos e hirudíneos nas brânquias e tripanossomos e hemogregarinas no sangue. Com os valores de peso total em gramas (Wt) e do comprimento total em centímetros (Lt) de todos os espécimes estudados, ajustou-se a curva da relação  $Wt = a.Lt^b$ . Com os valores de *a* e *b* foi calculado o peso teoricamente esperado (We) e, então, o fator de condição relativo ( $Kn = Wt/We$ ). As médias do Kn dos grupos de peixes parasitados pelos diferentes grupos e dos não parasitados foram estimadas e os valores confrontados com o padrão  $Kn = 1,0$  pelo teste “t” de Student. Apenas as 60 tainhas que tinham, concomitantemente nas brânquias, tricodinídeos, copépodos e monogenóideos apresentaram, em média, peso inferior ao esperado ( $Kn < 1,0$ ). Por outro lado, os 17 indivíduos que estavam com tricodinídeos, copépodos e hirudíneos nas brânquias e os 05 que, além desses parasitos branquiais estavam também infectados com hemogregarinas, apresentaram, em média, peso acima do esperado ( $Kn > 1,0$ ). Os demais espécimes parasitados, assim como os não parasitados, estavam com o peso igual ao esperado ( $Kn = 1,0$ ). Desta forma, foi possível demonstrar que o parasitismo conjunto das brânquias por tricodinídeos, copépodos e monogenóideos afeta a condição das tainhas, *Mugil platanus*, da região estuarino-lagunar de Cananéia-SP.

Convênio CIRM/Instituto de Pesca

<sup>1</sup> Instituto de Pesca, Av. Francisco Matarazzo, 455 CEP 05001-900 – São Paulo – SP  
E-mail: mranzanipaiva@uol.com.br

<sup>2</sup> Depto. de Biologia Animal e Vegetal, Centro de Ciências Biológicas, Universidade Estadual de Londrina. Cx. P. 6001, 86051-990 Londrina, Paraná. E. mail: ateresa@uel.br

Painel - patologia e parasitologia

## **DIVERSIDADE GENOMICA DE BIRNAVIRUS AQUATICOS ISOLADOS DE PEIXES PROCEDENTES DO BANCO PESQUEIRO FLEMISH CAP (NEWFOUNLAND)**

Romero-Brey, I., Bandín, I., Cutrín, J.M., Barja, J.L. & C.P. Dopazo.

Depto. Microbiologia e Parasitologia. Instituto de Aquicultura. Santiago de Compostela. Espanha.

Flemish Cap é um banco pesqueiro situado na plataforma costeira americana e isolado do Gran Banco de Terranova pelo Flemish Pass, zona com profundidades superiores aos 1000 metros, o que lhe confere a esta zona o seu carácter isolado, limitando assim a migração de muitas espécies que moram confinadas nesta zona formando populações independentes. Os peixes de populações naturais ven-se afectados por doenças infecciosas, incluindo aquelas devidas aos virus. A detecção e, posterior caracterização, de virus em peixes salvagens deste banco foi o objectivo deste trabalho. Para isso pegaram-se mostras de bazo e ril de 4 especies de peixes: *Greenland halibut* (*Reinhardtius hippoglossoides*), bacalhau (*Gadus morhua*) *Witch flounder* (*Glyptocephalus cynoglossus*) e *American plaice* (*Hippoglossoides platessoides*). Neste trabalho levou-se a cabo a caracterização de 15 cepas, previamente identificadas como birnavirus, para o que foram estudados os electroferotipos genómicos e realizou-se uma análise dos polimorfismos de restrição. Com fins comparativos foram incluídas as cepas de referência Ab (Abild), Sp (Spjarup) e WB (West Buxton); as duas primeiras de origem europeia e a segunda americana. O estudo da composição genómica através da análise da movimentação e separação entre os dois segmentos genómicos deu-nos a oportunidade de comprovar que o 80% das cepas de birnavirus isoladas de peixes salvagens amosam um electroferotipo onde está incluída a cepa europeia Sp. Os outros tres isolados (20%) amosaram um padrão de separação de segmentos igual ao da cepa de referência WB. A análise dos fragmentos de restrição obtidos através do tratamento com as endonucleasas *Pvu* II, *Eco* RI e *Mbo* I, revelou a existencia de dois polimorfismos de restrição, que se correspondem também com as cepas de referência Sp e WB; sem embargo, os isolados distribuíram-se de diferente forma, o que põe de manifesto o escasso paralelismo que existe entre os electroferotipos e o serotipado. Dado que as cepas de birnavirus estudadas corresponderam-se com as cepas de referência Sp e WB em as duas análises genómicas, parece ser possível uma origem dupla destes isolados devido ao diferente origem destas cepas de referência.

Depto. Microbiologia e Parasitologia. Instituto de Aquicultura. Campus Sur, s/n Universidade de Santiago de Compostela. C.P. 15706. Santiago de Compostela. Espanha.

Fone 981 563 100 ext. 16052 Fax 981 547 165 E-mail: iacuvir@usc.es

Oral - patologia e parasitologia

**ASSOCIAÇÃO FORÉTICA ENTRE CHIRONOMIDAE (DIPTERA) E LORICARIIDAE (PISCES) DA MATA ATLÂNTICA DO RS, BRASIL.**

Vilella, F. S.; Rodrigues, G.G.; Becker, F. G.  
Laboratório de Ecologia de Vertebrados – Depto. de Ecologia, UFRGS

O Depto. de Ecologia da UFRGS vem realizando desde 1996 pesquisas na Bacia Hidrográfica do Rio Maquiné, área de Mata Atlântica na encosta da Serra Geral do Rio Grande do Sul, tendo Seu enfoque principal na ecologia do rio e de seus riachos formadores. Durante a amostragem realizada no verão (Fevereiro) de 2000 no Arroio Garapiá, foram observados em exemplares de Loricariídeos do gênero *Hemipsilichthys* larvas de insetos aquáticos aderidos ao corpo dos animais. Em laboratório, com o auxílio de estereomicroscópio observou-se tratarem-se de larvas e pupas de quironomídeos identificados como *Ichthioclaudius* Fittkau, 1974 (Chironomidae: Orthoclaudiinae) em associação forética. Foram examinados até o momento espécimes de *Hemipsilichthys* sp. (n=9) e *Ancistrus* sp (n=1) contendo de 1 a 11 larvas e pupas de *Ichthioclaudius*, aderidos firmemente aos animais através de unhas localizadas na porção posterior do corpo que inserem nos peixes. Os animais estavam fixados principalmente nas nadadeiras peitorais e ventrais, porém também verificou-se sua fixação nas nadadeiras caudal e dorsal ou diretamente ao corpo dos animais. Em *Ancistrus* sp. as larvas e pupas estavam aderidas também aos odontódios do exemplar examinado. São conhecidas poucas espécies do gênero *Ichthioclaudius* e sua distribuição é apontada para zonas tropicais quentes da América do Sul. Este estudo, no entanto, aponta o registro, a ocorrência e aspectos ecológicos de *Ichthioclaudius* spp. associados à Loricariidae na região da Mata Atlântica no Estado do Rio Grande do Sul, no sul do Brasil.

Laboratório de Ecologia de Vertebrados – Depto. e Centro de Ecologia, Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) – Av. Bento Gonçalves, 9500, Caixa Postal 15007, CEP 91501-970, Porto Alegre, RS. Fone (0xx51) 316 6634. E-mails: Vilella, F. S: [hoplitas@cpovo.net](mailto:hoplitas@cpovo.net); Rodrigues, G.G: [rodrigues@gm.ufz.de](mailto:rodrigues@gm.ufz.de); Becker, F. G: [fritz@conex.com.br](mailto:fritz@conex.com.br)

Painel      patologia e parasitologia

## ESTRUTURA DA POPULAÇÃO E SUSTENTABILIDADE DA PESCA DA TRAÍRA *Hoplias malabaricus* (BLOCH, 1794) (Osteichthyes, Erythrinidae) NO RESERVATÓRIO DE ITAIPU-PR

<sup>1</sup>Angela Maria Ambrósio, <sup>1</sup>Agostinho, Angelo Antonio, <sup>1</sup>Okada, Edson Kiyoshi, <sup>2</sup>Fernandez, Rodrigo.

<sup>1</sup>PEA/Nupélia/DBI-UEM; <sup>2</sup>Nupélia/DBI-UEM.

A traíra, *Hoplias malabaricus*, figura como a sétima espécie capturada no reservatório de Itaipu no período de janeiro de 1997 a dezembro de 1998, e constitui juntamente com o mandi, *Pimelodus maculatus* alternativa de pesca nos meses em que o rendimento das demais espécies decresce, principalmente no inverno e onde há bancos de macrófitas aquáticas. As coletas foram realizadas mensalmente através da pesca artesanal no período de 1987 e 1998, na margem esquerda do reservatório de Itaipu (lado brasileiro), e na pesca experimental nos anos de 1997 e 1998. O reservatório foi dividido em três zonas ou seja, fluvial, transição e lacustre. Para tal, foram levados em consideração a composição do pescado, os equipamentos de pesca utilizados e os agentes de comercialização. A espécie teve sua captura baseada no estoque adulto, sendo que os indivíduos imaturos corresponderam com uma média anual de 9,6% do total capturado (c.v.=33,1%) no ano de 1997, e 11,6% no ano de 1998. A distribuição de comprimento apresentou pouca variação entre as distintas estações do ano, com o predomínio de indivíduos entre 27cm e 31cm de comprimento padrão, no ano de 1997 e 25cm e 31cm no ano de 1998, todos indivíduos adultos se consideramos 25cm como o tamanho de primeira maturação para a espécie. Podemos dizer, ainda que a primavera foi onde ocorreu maior abundância de indivíduos imaturos tanto no ano de 1997 como no ano de 1998. Os comprimentos dos indivíduos presentes nos desembarques variaram entre 17,0cm e 39,0cm para os dois anos estudados. A zona de transição foi onde a espécie apresentou maior contribuição do total capturado. Os jovens foram mais abundantes nas regiões fluviais e lacustre em 1997 e nas regiões lacustre e de transição no ano de 1998. O rendimento médio anual foi de 33,4 toneladas (c.v.=37,4), sendo que o menor rendimento ocorreu em 1998 com 19,8 toneladas e 1997 apresentou o maior rendimento, 57,0 toneladas. A queda verificada nas capturas desta espécie em 1998 pode estar relacionada com a primeira proibição total da pesca no período de defeso (novembro e dezembro). O esforço médio anual empregado na pesca da traíra entre 1987 e 1998, foi 42.334 dias de pesca (c.v.=16,0), com maior valor em 1997 (52.804 dias) e menor em 1987 (31.186 dias). A média anual da CPUE neste período foi de 0,8Kg/pes.dia e c.v.=22,7 %, com menor valor registrado em 1991 (0,5Kg/pes.dia) e o maior, registrado em 1997 (1,1Kg/pes.dia). A relação entre o esforço e a CPUE (Kg/pescador.dia) anuais, revela que o primeiro explica cerca de 58% da variação no rendimento. A relação é expressa pela equação:  $C = 0,06091 + 0,00001956f$  ( $r^2 = 0,58$ ). Provavelmente as flutuações no nível do reservatório tenham afetado a pescaria desta espécie e alterando seu sucesso reprodutivo, pela redução das áreas com cobertura de macrófitas aquáticas durante extensos períodos de seca.

Apoio: ITAIPU BINACIONAL/Nupélia

1-Pós-graduação em Ecologia de Ambientes Aquáticos Continentais, Nupélia - Universidade Estadual de Maringá, Av. Colombo, 5790, 87020-900 Maringá, PR, Fone (44) 261-4630, Fax: (44) 263-1424, e-mail: [ambros@nupelia.uem.br](mailto:ambros@nupelia.uem.br)

Painel - Pesca e Manejo

**DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL E SAZONAL DAS ESPÉCIES DE GERRES (QUOY & GAIMARD, 1824) QUE OCORREM NA BAÍA DA RIBERIRA, RIO DE JANEIRO, BRASIL**

Baptista, Maurício G. S. & Andreata, José V.

Lab. de Ictiologia, Instituto de Ciências Biológicas e Ambientais, USU

A Baía da Ribeira localiza-se na porção oeste da Baía da Ilha Grande recebendo aporte de águas fluviais provenientes da Serra do Mar, formando estuários e manguezais. Suas coordenadas geográficas são latitudes 22° 55' e 23° 02' S e longitudes 044° 18' e 044° 27' W. Este trabalho tem como objetivo analisar a distribuição e a abundância relativa das três espécies do gênero *Gerres* coletados na Baía da Ribeira. As coletas foram realizadas mensalmente, em 5 estações, no período de dezembro de 1998 a julho de 2000. O instrumento utilizado foi o arrasto-de-porta (*otter trawl*) medindo 10,5m de comprimento, 4,5m de boca, 3,5 de asa, com malha 20mm no corpo da rede e 15mm no fundo de saco, rebocado por um barco tipo traineira durante 30 minutos. A baía foi dividida em cinco estações de coleta. A estação 1 localiza-se na enseada de Japuiba; a estação 2 na enseada do Arió; a estação 3 na enseada de Bracuí; a estação 4 no saco de Piraquara de Fora e a estação 5 no canal de entrada da baía. Foram aferidos a temperatura d'água com termômetro de mercúrio, a salinidade com refratômetro e a transparência d'água com disco de Secchi. Após a captura, os peixes foram acondicionados em sacos plásticos devidamente etiquetados e conservados em gelo, até a triagem no laboratório. O gênero *Gerres* é representado na Baía da Ribeira por quatro espécies: *Gerres aprion*, *Gerres gula*, *Gerres lefroi* e *Gerres cinereus*, porém *G. lefroi* não foi capturado com arrasto-de-porta. Foram coletados 2.054 exemplares sendo: 71,2% de *G. aprion*, 28,6% de *G. gula* e 0,05% de *G. cinereus*. A estação 2 foi a mais abundante com 37,0% do total capturado, seguido das estações 1, 4, 3 e 5, com 26,3%, 18,7%, 13,0% e 5,1%, respectivamente. Na estação 1, *G. aprion* representou 73,1% do total coletado e *G. gula* 23,9%; na estação 2, *G. aprion* representou 62,7%, *G. gula* 37,2% e *G. cinereus* com 0,1%; na estação 3, *G. aprion* representou 80,1% e *G. gula* 19,9%; na estação 4, *G. aprion* representou 74,2% e *G. gula* 25,8% e na estação 5, *G. aprion* com 90,5% do total coletado e *G. gula* com 9,5%. No mês de março de 2000 coletou-se o maior número de exemplares num total de 209, representando 10,2% e no mês de janeiro foram coletados 36 exemplares, representando 1,8%. A média de exemplares capturados por coleta foi de 102.

Apoio Financeiro: FAPERJ

Laboratório de Ictiologia, Instituto de Ciências Biológicas e Ambientais, Universidade Santa Úrsula, Rua Fernando Ferrari 75, Rio de Janeiro – RJ, 22.231-040. E-mail: [maubap@hotmail.com](mailto:maubap@hotmail.com); [jvandreatax@ax.apc.org](mailto:jvandreatax@ax.apc.org)

Painel - pesca e manejo

## DINÂMICA POPULACIONAL E RENDIMENTO POR RECRUTA DA MATRINCHÃ (*Brycon cephalus*) NA AMAZÔNIA CENTRAL.

Batista, Vandick da Silva <sup>2</sup>

<sup>2</sup> Universidade do Amazonas CCA-FCA/DEPESCA

A matrinhã é um dos recursos pesqueiros mais importantes na Amazônia Central, estando entre os mais desembarcados entre 1994 e 1996 em Manaus. Sua distribuição natural é restrita a Amazônia, sendo que seus movimentos migratórios foram descritos para o baixo rio Negro e para o Alto e Médio Madeira. A extensão das hipóteses apresentadas pelos autores para outras áreas da bacia amazônica, pode ser avaliada diretamente por meio de novas observações diretas ou a partir de informações provenientes da pesca comercial, desde que haja variação espacial na origem das pescarias, o que ocorre para o caso do desembarque pesqueiro em Manaus. O presente trabalho pretende contribuir avaliando a dinâmica de distribuição espacial da matrinhã a partir das informações existentes sobre sua ecologia, considerando as variações temporais no ambiente e as características da pesca regional. Também pretende identificar o nível de exploração da espécie a partir da hipótese de que a pesca está explorando ao estoque de forma sustentável e aproveitando o potencial produtivo existente. Entre 1994 e 1996, foram acompanhados os desembarques de pesca no mercado da Panair, em Manaus, consistindo no registro de diversas informações, das quais utilizamos as seguintes: data; nome da embarcação; local de pesca e tipo de pesqueiro; tipo e características do apetrecho utilizado; número de pescadores; dias pescando; captura por tipo de pescado; quantidade de gelo e diesel consumidos. Também foram obtidas informações sobre a composição por tamanhos dos exemplares desembarcados. Dados da literatura sobre o crescimento da espécie foram utilizados para caracterização da captura efetuada entre 1995 e 1996. Um modelo estatístico foi testado tendo como variável dependente a captura de matrinhã e como variáveis independentes algumas medidas de esforço de pesca e a variável nível do rio. A matrinhã desembarcada em Manaus entre 1994 e 1996, foi capturada principalmente no Solimões, Purus e Juruá. O Purus foi a região produtora de destaque em 1995 e 1996 com participação entre 38-47% da produção anual da espécie, sendo que nestes anos o Solimões e o Juruá apresentaram participação similar, entre 15-20%. a produção não foi contínua ao longo do ano, sendo maior no Purus entre março e maio de 1994, e entre março e julho de 1996. No Solimões destaca-se entre abril e agosto de 1994 e entre abril e junho de 1996, e no Madeira em agosto e setembro de 1994 e entre abril e maio de 1996. Em 1995, todos os rios apresentaram uma safra muito pequena. A CPUE é baixa no início da enchente, mas nos meses restantes se manteve em torno de 30-50 kg/pescador-dia de matrinhã ao longo dos três anos enfocados. a CPUE é realmente baixa no início da enchente, mas nos meses restantes se manteve em torno de 30-50 kg/pescador-dia de matrinhã ao longo dos três anos enfocados. Para uma mortalidade natural de  $0,64 \text{ ano}^{-1}$ , obteve-se o rendimento máximo sustentável por recruta foi estimado em 111,52 g com  $F = 2,3 \text{ ano}^{-1}$ . Este  $F_{\text{max}}$  supera ao estimado para 1995 ( $F=1,60 \text{ ano}^{-1}$ ) e 1996 ( $F= 1,30 \text{ ano}^{-1}$ ), indicando haver potencial pesqueiro a ser aproveitado se mantidas as condições assumidas. Embora a pesca de matrinhã não seja manejada, as informações analisadas permitem inferir que a espécie apresenta estratégias e variações naturais que tornam sua exploração imprevisível o suficiente para proteger o estoque, porém a natureza flutuante da disponibilidade do estoque de matrinhã e seu elevado crescimento indicam que a administração da sua pescaria pode produzir resultados muito bons em curto prazo.

Universidade do Amazonas, Departamento de Ciências Pesqueiras, Campus Universitário, Manaus, AM – 69077-000. E-mail: [vbatista@fua.br](mailto:vbatista@fua.br)  
Painel -Pesca e Manejo de Recursos Pesqueiros

## PESCA COMERCIAL DE GRANDES BAGRES (PIMELODIDAE) NA AMAZÔNIA CENTRAL: MUNICÍPIOS DE IRANDUBA E MANACAPURU, AMAZONAS

<sup>1</sup>Braga, Tony Marcos P. & <sup>2</sup>Fabré, Nidia Noemi

<sup>1</sup>Bolsista CNPq /Pós-graduação/INPA-UA – BADPI Manaus-AM

<sup>2</sup> Universidade do Amazonas –Inst. de Ciên. Biol. ICB, Dept. Biol. Manaus-AM

Conhecidos popularmente como “peixes lisos”, pela ausência de escamas, várias espécies de “grandes bagres” da família Pimelodidae como dourada (*Brachyplatystoma flavicans*), piramutaba (*B. vaillantii*) e surubins (*Pseudoplatystoma spp*) são pescadas na calha do rio Solimões-Amazonas. Essas espécies, na maioria carnívoras, suportam a pesca de “exportação” da Amazônia, sendo comercializadas para os Estados do Sul e Sudeste do país pelos frigoríficos que, nos últimos vinte anos, instalaram-se nesta região para armazenamento e beneficiamento de pescado. Não se sabe quanto exatamente deste recurso é produzido e que está sofrendo uma pressão aparentemente crescente de pesca. O presente trabalho tem por objetivo caracterizar a pesca comercial de bagres em uma região da Amazônia Central, identificando e quantificando os produtores (pescadores) e os setores envolvidos na exploração de “peixes lisos”. As coletas de dados foram realizadas, entre agosto e novembro (“safra de bagres” na região) de 1999, em um setor de aproximadamente 43 km de extensão, entre os municípios de Iranduba e Manacapuru - AM, onde várias comunidades estão distribuídas, em sua maioria, à margem direita do rio Solimões. Foram realizadas entrevistas estruturadas com os responsáveis por entrepostos flutuantes compradores de bagres, com o intuito de quantificar o número de pescadores fornecedores de bagres, o nome e a localização das comunidades onde estes residem. Nas comunidades foram registradas informações para identificação dos utensílios de pesca, das embarcações, formas de comercialização do pescado, espécies capturadas, entre outras. Na área, foram identificados 8 entrepostos flutuantes compradores de bagres responsáveis pela compra da produção das 26 comunidades identificadas e visitadas, sendo que estes abastecem os 4 frigoríficos instalados na área. O número aproximado de pescadores de peixes lisos na área é de 621 e utilizam como principal apetrecho na captura a rede de emalhar à deriva de malha 80mm entrenós opostos, apresentando em média 516m por 5m de altura e conhecida regionalmente por arrastadeira. São usadas na pescaria pequenas embarcações (comprimento de 6,1m  $\pm$  0.74m; propulsão de 4.5HP  $\pm$  0.91HP) conhecidas por rabetas. A dourada é a espécie de maior importância, tanto na captura quanto na comercialização, uma vez que recebe um valor diferenciado das demais espécies. A piramutaba é a espécie mais desembarcada nos frigoríficos, entretanto a maior parte do desembarque não é proveniente da área de estudo. Foi verificado que a CPUE média na área foi de 22,65kg/pescador/dia ( $\pm$  5,7kg) o que possibilitou calcular a produção mensal por comunidade e consequentemente a quantidade enviada dos entrepostos flutuantes aos frigoríficos. Comparando estas informações com aquelas fornecidas pelos frigoríficos ao Serviço de Inspeção Federal do Ministério da Agricultura, foi verificado que a captura declarada pelos pescadores na área estudada corresponde a até 20% do que é desembarcado em um dos maiores frigoríficos da região. Observa-se desta forma, a estreita relação existente entre os pescadores-produtores e os frigoríficos da Amazônia Central, uma vez que existe uma certa dependência: de um lado, os pescadores que precisam de um receptor final para sua produção e de outro, os frigoríficos que beneficiam e armazenam, principalmente os grandes bagres pimelodídeos.

Apoio Financeiro: CNPq/Programa PYRÁ-UA

<sup>1</sup>Univ. do Amazonas, Depto. de Biol., Lab. De Ecologia, Manaus, [tony@inpa.gov.br](mailto:tony@inpa.gov.br)

<sup>2</sup>Univ. do Amazonas, Depto. de Biol., Lab. de Ecol., Manaus, AM, 69077-000; [tchoni1@uol.com.br](mailto:tchoni1@uol.com.br)



## A PESCA NAS CORREDEIRAS DE BURITIZEIRO, RIO SÃO FRANCISCO – MG

Brito, Marcelo F. G.<sup>1</sup>, Godinho, Alexandre L.<sup>2</sup> & Godinho, Hugo P.<sup>1</sup>

1: Mestrado em Zoologia de Vertebrados de Ambientes Impactados, PUC Minas; 2: Depto de Zoologia, UFMG

A pesca nas corredeiras localizadas entre as cidades de Pirapora e Buritizeiro é atividade tradicional realizada desde o século XVI pelos índios Cariris. Embora atualmente ilegal, diferentes estratégias de pesca continuam ainda sendo praticadas. Uma delas é exercida por um grupo de pescadores nas corredeiras da margem de Buritizeiro em área de cerca de 2 ha em sistema de turnos. O direito de pescar nos melhores pontos da área é herdado ou adquirido de terceiros. Intrusos só podem pescar em determinados trechos. A pesca desse grupo foi acompanhada de janeiro a dezembro de 1999 durante 91 dias. Nesse período, ela foi praticada por 43 pessoas que utilizaram-se principalmente da tafarra para a captura dos peixes. Foram registrados a captura de 2.083 exemplares e 2.355 kg de peixes, pertencentes à 22 espécies. A espécie mais capturada foi *Prochilodus marginatus* (1.108 exemplares, 53% do total), seguida de *Conorhynchus conirostris* (298, 14%), *Brycon lundii* (134, 6%), *Salminus brasiliensis* (79, 4%) e *Pseudoplatystoma coruscans* (66, 3%). Em biomassa, *P. marginatus* (998 kg e 42% do total) também foi a mais capturada, seguida de *P. coruscans* (340 kg, 14%), *S. brasiliensis* (210 kg, 9%) e *C. conirostris* (196 kg, 8%). A maior parte dos principais peixes capturados (88% dos *P. marginatus*, 70% dos *S. brasiliensis*, 76% dos *P. coruscans* e 71% dos *C. conirostris*), eram menores que o tamanho mínimo permitido pela legislação. A captura por unidade de esforço foi de 4 kg.pescador<sup>-1</sup>.dia<sup>-1</sup>. Embora a pesca nas corredeiras de Buritizeiro concentre-se em peixes de tamanho ilegal, sua estrutura e baixo rendimento nos leva a crer que a sua ilegalidade deveria ser revista. A eventual legalização dessa pesca não pode seguir os modelos tradicionais existentes pois poderia interferir na sua estrutura, levando ao aumento do número de pescadores atuando na área.

Apoio Financeiro: PADCT; IEF

Mestrado em Zoologia de Vertebrados de Ambientes Impactados, PUC Minas, Prédio 41, Av. Dom José Gaspar 500, 30535-610, Belo Horizonte MG, E-mail: marcelictio@hotmail.com

Painel - pesca e manejo

## ESTUDO DAS VARIÁVEIS FÍSICO-QUÍMICAS DA ÁGUA DO MAR E DAS TINAS DO BARCO NA CAPTURA DE ISCA-VIVA, SC.

Campos, A.F. ; Schwingel, Paulo R. & Pereira, K. C.  
Centro de Ciências Tecnológicas da Terra e do Mar , UNIVALI

A pesca de tunídeos é feita com vara e isca-viva, sendo composta por duas etapas distintas, primeiro a captura de isca- viva, juvenis de espécies pelágicas de pequeno porte, como a sardinha verdadeira (*Sardinella brasiliensis*) e o boqueirão (*Anchoa spp*), e em segundo lugar a pesca do bonito. Assim, existe uma relação positiva entre o sucesso da captura da isca-viva e a captura do bonito. Ao contrário das outras atividades pesqueiras, essa modalidade viu-se ameaçada, não pela limitação do estoque da espécie alvo, mas sim pelo método de captura, que utiliza jovens de outras espécies como isca-viva. A captura da isca-viva apresenta algumas dificuldades, como: a criação de reservas ambientais onde elas ocorrem e conflitos entre pescadores industriais, artesanais e outros usuários da costa. Uma das formas de minimizar estas dificuldades, seria a realização de estudos visando uma diminuição da mortalidade nas tinas (local onde os peixes vivos são colocados) de isca-viva, bem como verificar a possibilidade de introduzir espécies alternativas nessa modalidade de pesca. Existe a necessidade de estudos mais abrangentes, integrando informações comportamentais das iscas e as características ambientais dos locais onde elas ocorrem. Entre os anos de 1993 e 1994, a captura da isca-viva variou de 17 a 30% do tempo total das viagens. Atualmente estima-se que esse tempo oscila entre 30 a 40%. Estudos de caracterização da água do mar nos locais de captura de isca-viva e nas tinas dos barcos, não são ainda existentes. Estas informações podem auxiliar no manejo mais eficiente da isca-viva, aumentando o tempo de sobrevivência dos peixes nas tinas. O objetivo deste trabalho foi verificar anomalias nas variáveis físico-químicas (oxigênio dissolvido, salinidade, pH, nitrito, amônia, temperatura) entre a água das tinas e do mar durante a captura e manutenção das iscas-vivas em barcos da frota atuneira. O trabalho foi realizado durante o cruzeiro do barco “Kowalski V”, na enseada de Bombinhas e entorno da ilha do Macuco, SC, entre 13 a 21 de janeiro de 2000. Os peixes utilizados como isca-viva foram sardinha-verdadeira (*Sardinella brasiliensis*) e boqueirão (*Anchoa spp*). O resultado das análises de água das tinas mostrou a presença de amônia, que associada a valores altos de pH pode ocasionar queda de imunidade e causar a mortalidade de peixes devido sua toxidez. Em geral, o oxigênio dissolvido nas tinas apresentou uma anomalia negativa de 2 mg/l em relação a água do mar. Temperatura, salinidade e pH não mostraram anomalias significantes.

Apoio: UNIVALI

Centro de Ciências Tecnológicas da Terra e do Mar – Universidade do Vale do Itajaí  
Rua Uruguai, 458. C.P.360. 88.302-202 – Itajaí –SC  
Fone (47) 3417714, Fax (47) 3417715,  
E-mail: [camposaf@terra.com.br](mailto:camposaf@terra.com.br) , [schwingel@cttmar.univali.br](mailto:schwingel@cttmar.univali.br), [pereirak@terra.com.br](mailto:pereirak@terra.com.br)

Painel - Pesca

**ASPECTOS DA BIOLOGIA DO BIRÚ, *Cyphocharax voga* (Hensel, 1869), NA LAGOA DOS QUADROS, TERRA DE AREIA, RS, DURANTE O PERÍODO DE AGOSTO DE 1999 A AGOSTO DE 2000.**

Cardoso, Maurício; Souto, Claudio M. & Uwe Schulz.  
Laboratório de Ecologia de Peixes  
Centro de Ciências da Saúde - UNISINOS

A partir de agosto de 1999 a ictiofauna da Lagoa dos Quadros tem sido amostrada utilizando redes de emalhar entre 15 e 50 mm, entre-nós, dentro do cronograma de atividades do projeto Lagoa dos Quadros. O birú (*Cyphocharax voga*) representa uma das espécies mais abundantes nas capturas, contribuindo com 8 % do número de exemplares e 11% em biomassa. A relação peso/comprimento foi descrita pela fórmula  $Y=0,0333X^{2,7131}$ , com  $r^2=0,8449$  (fêmeas) e  $y=0,0109X^{3,1001}$ , com  $r^2=0,9483$  (machos). A partir de 14 cm de CT já se observam exemplares maturos nas capturas e com 22 cm 100% dos exemplares são observados maturos. A análise de comprimento e peso por estágio de maturação gonadal permitiu detectar que as medianas correspondentes ao estágio 2 (em maturação) foram 17,9 cm de CT e 71,9 g de PT. Esses dados fornecem evidências sobre o tamanho de primeira maturação sexual para essa espécie. Em agosto de 2000 ocorreu o maior pico de abundância nas capturas, com 9,53 kg/1000 m<sup>2</sup> x 24 h. O estudo da biologia do birú assume extrema relevância na Lagoa dos Quadros já que a espécie representa forragem à outras espécies de importância econômica como a traíra (*Hoplias malabaricus*). O entendimento dos mecanismos de transferência de energia na lagoa representa uma base importante para o futuro manejo do ecossistema.

Apoio Financeiro: UNISINOS, FAPERGS, FEPAGRO

Laboratório de Ecologia de Peixes, Centro de Ciências da Saúde da UNISINOS  
Av. Unisinos 950, São Leopoldo. Fone: 593-1122 (1224) E-mail : cls@cirrus.unisinos.br

Oral - Pesca e Manejo de Recursos Pesqueiros

## ABUNDÂNCIA DE PIRARUCU *Arapaima gigas* (Cuvier) NA VÁRZEA DO ALTO AMAZONAS

Castello, Leandro

Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá, Programa de Manejo da Pesca

O pirarucu *Arapaima gigas* é um peixe de grande importância comercial na Amazônia e predador do topo da cadeia trófica. Até hoje nenhuma metodologia de estimação da sua abundância em larga escala foi desenvolvida. A Reserva de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá (RDSM) está localizada no alto rio Amazonas. O principal objetivo desta reserva é proteger a biodiversidade através do uso sustentável dos recursos naturais. O presente trabalho objetiva desenvolver e testar uma metodologia inovadora de avaliar as populações silvestres de *A. gigas*. Um conjunto de 8 pescadores experientes locais realizou contagens do número de indivíduos de *A. gigas* em 9 lagos fechados. O reconhecimento individual dos peixes da espécie existentes nos lagos foi feito com base no tamanho, cor e comportamento. Os indivíduos contados foram classificados segundo 2 classes de tamanho em áreas de aproximadamente 1.5 hectares, durante um intervalo de 20 minutos. Após as contagens foram feitas estimativas de abundância usando métodos de marcação e recaptura múltipla para populações fechadas em cada lago contado. A correlação ( $r^2=0.9$ ) entre as estimativas de contagens e marcação e recaptura mostram que as contagens são confiáveis. A estimação das classes de tamanho também se mostrou confiável. A metodologia foi considerada validada. 105 lagos foram amostrados utilizando o método desenvolvido. Nestes lagos foram contados 987 adultos e 2963 juvenis. Uma densidade populacional média de 0.059 indivíduos por hectare de várzea foi estimada. Maiores densidades populacionais foram encontradas em áreas preservadas. Estas zonas também mostraram possuir maior abundância de indivíduos adultos. As contagens são precisas e acuradas. A amostragem pode ser feita a um baixo custo abrangendo grandes áreas. A metodologia proposta aqui é considerada ideal para o manejo pesqueiro comunitário. As maiores abundâncias de indivíduos adultos encontrada nas zonas preservadas indica que a espécie possui um comportamento sedentário. Sugere-se que indivíduos realizando anualmente a migração lateral, regulada pelo ciclo hidrológico do rio, estariam voltando aos mesmos lagos em anos consecutivos, aproveitando-se de menores taxas de mortalidade. O sistema de zoneamento adotado na reserva Mamirauá age positivamente na conservação de uma espécie de peixe ameaçada de extinção comercial em algumas regiões amazônicas. A estimação da abundância apresentada aqui determina o início de um programa de monitoramento que objetiva garantir a sobrevivência de uma espécie chave na manutenção da biodiversidade e da maior importância para os moradores da RDSM.

Apoio financeiro: CNPq e DFID (Department for International Development)

Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá; Programa de Manejo da Pesca

Caixa Postal 38; Tefé-Amazonas, Brasil. CEP 69.470.000

E-mail: [leandro@pop-tefe.rnp.br](mailto:leandro@pop-tefe.rnp.br)

Oral pesca e manejo

## COMERCIALIZAÇÃO DE PEIXES ORNAMENTAIS MARINHOS: UM ESTUDO DE CASO NO CEARÁ

Cassiano Monteiro Neto<sup>1</sup>, Francisca Edna de Andrade Cunha<sup>2</sup>, Mara Carvalho Nottingham<sup>2</sup>  
<sup>1</sup>Universidade Federal Fluminense, <sup>2</sup>Universidade Federal do Ceará

O Brasil é um dos principais fornecedores de peixes ornamentais para o mercado mundial do aquarismo. Embora suas exportações estejam baseadas principalmente na produção de peixes de água doce, o comércio de peixes ornamentais marinhos encontra-se em franca expansão, sendo que o Estado do Ceará desponta como o maior produtor e exportador dessas espécies. Apesar da expansão do mercado nos últimos anos, sabe-se pouco sobre as espécies exploradas, volume das capturas e os processos envolvidos na captura e comercialização. Este trabalho apresenta um painel sobre a captura e a comercialização de peixes ornamentais marinhos no Estado do Ceará, propondo algumas estratégias para o uso sustentável destes recursos. Os dados foram obtidos a partir das licenças para exportações emitidas pelo IBAMA-CE e pelo acompanhamento das atividades de captura das embarcações de pesca. Um total de 57 espécies e 37.641 peixes ornamentais marinhos foram comercializados no Ceará entre janeiro/95 e julho/97. Seis espécies representaram 85% do total de peixes comercializados, porém duas espécies, *Holacanthus ciliaris* e *Pomacanthus paru* foram as mais importantes significando 70% da comercialização. Quarenta e três espécies foram comercializadas ocasionalmente e representaram menos de 1% das vendas. Em 1995, as duas empresas que operavam no mercado, comercializaram 11.000 espécimes durante o ano. Em 1996, seis empresas comercializaram 8.000 peixes, mantendo esta produção até julho de 1997. A produção foi geralmente baixa em janeiro/fevereiro, aumentando para o final do ano com pico em outubro. Os principais países compradores foram os Estados Unidos, Itália e Japão. No Brasil, os peixes ornamentais marinhos foram comercializados principalmente para a Bahia e Rio de Janeiro. O acompanhamento de quatro embarques e 21 mergulhos em barcos fornecedores de peixes ornamentais marinhos durante 1998-99, mostraram que as capturas ocorrem entre 9 e 13 milhas náuticas da costa, em profundidades entre 16 e 25 m, em fundos de cascalho e pedra. Os equipamentos utilizados incluem, além do equipamento de mergulho com compressor, uma tarrafa de malha fina e um reservatório para acondicionamento dos espécimes capturados durante o mergulho. Na embarcação, cada peixe é acondicionado em um recipiente individual e colocado em um reservatório com água circulante. Problemas de descompressão e animais machucados foram freqüentes e resultaram no descarte destes indivíduos. Sugere-se que sejam adotadas as seguintes medidas para o estudo de viabilidade e manutenção sustentável da atividade extrativista: (a) implantação de um programa de mapas de bordo para verificar áreas de captura, diversidade e abundância das espécies exploradas; (b) formação de parcerias entre cientistas, coletores e comerciantes para o estudo da reprodução e biologia pesqueira das espécies alvo; (c) implantação de um programa de qualidade para a coleta, transporte e manutenção dos espécimes, visando reduzir a mortalidade em todas as fases do processo.

Apoio Financeiro: IBAMA; Bolsas: Produtividade CNPq-300042/90-6, Mestrado FUNCAP.

Departamento de Biologia Marinha, Universidade Federal Fluminense, Caixa Postal 100644, Niterói, RJ, 24001-970. monteiro@vm.uff.br / monteirc@ig.com.br. (0xx21) 717-2041.

Oral- pesca e manejo

## CAPTURA E DISTRIBUIÇÃO DE ELASMOBRÂNQUIOS DURANTE UM ESTUDO DE RECURSOS PESQUEIROS REALIZADO NA REGIÃO ESTUARINA DA FOZ DOS RIOS AMAZONAS E TOCANTINS

Charvet-Almeida, P.<sup>1</sup> & Barthem, R. B.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Mestrado Zoologia; <sup>2</sup> Dept<sup>o</sup>. de Zoologia- Museu Paraense Emílio Goeldi.

O estuário amazônico recebe a maior descarga de água doce do mundo e apresenta um alto potencial pesqueiro. Durante os períodos de agosto/setembro de 1996 (Fase 1 - Seca), março/abril de 1997 (Fase 2 - Chuva) e agosto/setembro de 1997 (Fase 3 - Seca) foram realizadas prospecções pesqueiras com redes de arrasto de fundo entre as latitudes 2°30'N a 0°05'N e longitudes 47°50'W a 50°30'W, em profundidades variando entre 5 e 50m. As espécies-alvo deste estudo foram: piramutaba (*Brachyplatystoma vaillantii*), dourada (*B. flavicans*), filhote (*B. filamentosum*), pescada branca (*Plagioscion squamosissimus*), pescada amarela (*Cynoscion acoupa*), pescadinha gó (*Macrodon ancylodon*) e guriuba (*Arius parkeri*). Apesar deste estudo não ter sido direcionado a elasmobrânquios, todos exemplares de peixes cartilaginosos amostrados foram contados como fauna acompanhante sendo registradas informações sobre profundidade, temperatura da água, salinidade máxima e mínima, latitude e longitude do local de pesca. As principais famílias e espécies capturadas, com respectivas porcentagens sobre o total de exemplares de elasmobrânquios capturados, foram: Dasyatidae - *Dasyatis guttata* (67,89%); *Dasyatis geijskesi* (26,75%); Carcharhinidae - *Carcharhinus porosus* (1,70%); Sphyrnidae - *Sphyrna tudes* (1,19%); Narcinidae - *Narcine brasiliensis* (1,07%) e Potamotrygonidae - *Plesiotrygon iwamae* (0,39%). Também foram capturadas em uma menor escala os seguintes exemplares: Gymnuridae - *Gymnura micrura* (0,27%); Sphyrnidae - *Sphyrna tiburo* (0,18%), *Sphyrna lewini* (0,03%); Myliobatidae - *Aetobatus narinari* (0,15%); Dasyatidae - *Himantura schmardae* (0,12%); Carcharhinidae - *Isogomphodon oxyrhynchus* (0,09%), *Carcharhinus limbatus* (0,06%); Rhinopteridae - *Rhinoptera bonasus* (0,09%); Pristidae - *Pristis perotteti* (0,03%). As espécies do gênero *Dasyatis* mereceram destaque por somarem 94,64% dos espécimes capturados no decorrer das 3 fases de prospecção. Um maior número de exemplares de *I. oxyrhynchus* e *P. perotteti* provavelmente não foi registrado devido ao fato dos arrastos terem sido efetuados fora de zonas com bancos de areia. A análise da distribuição das espécies, de acordo com características sazonais dos locais de captura, indicou que algumas são seletivas em relação a salinidade e profundidade, enquanto que outras apresentaram grande tolerância em relação a estes mesmos fatores.

Apoio: JICA.

Dept<sup>o</sup>. Zoologia, Museu Paraense Emílio Goeldi - Av. Perimetral, 1901 - Terra Firme 66.077-530, Belém, PA – e-mail: pchalm@nautilus.com.br

Painel - pesca e manejo

## **PESCA, DIVERSIDADE E CONSERVAÇÃO DOS PEIXES ORNAMENTAIS DA BACIA DO RIO NEGRO. – UMA REVISÃO DO PROJETO PIABA.**

Chao, Ning L.

Depto. Ciências Pesqueiras, U.A.

A meta do projeto Piaba é investigar a diversidade dos peixes na bacia do rio Negro, fornecendo uma base científica para manter a pesca de peixes ornamentais em níveis sustentáveis tanto comercialmente como ecologicamente. O Projeto focalizou na diversidade e ecologia dos peixes e, nas implicações sócio-econômico da pesca de peixes ornamentais. Informações foram geradas visando manejar os recursos, conservação aquática e, as oportunidades de negócios para a indústria de peixes ornamentais. Os principais resultados são: (1) cardinal tetra (*Paracheirodon axelrodi*) é uma espécie indicadora para pescaria de peixes ornamentais e, variações em sua abundância pode alterar a situação sócio-econômico das comunidades ribeirinhas da região, (2) a riqueza de espécies dos peixes das planícies inundáveis é bem maior do que previamente registrada (mais de 400 espécies foram identificadas na bacia média do rio Negro) e, a importância das calhas dos rios como uma barreira e refúgio para peixes de planície inundáveis é evidente, (3) eventos climáticos como El Niño, pode alterar bruscamente a diversidade dos peixes e afetar pescaria de peixes ornamentais nas planícies inundáveis, (4) os problemas associados a saúde e transporte dos peixes vivos foram identificados, mas os problemas não podem ser resolvidos somente pela tecnologia, (5) treinamento de técnicos locais, envolvimento da indústria de peixes ornamentais, aquaríofilos e, as agências reguladoras na conservação de peixes ornamentais. estão progredindo rapidamente. As limitações do Projeto Piaba são falta de estabilidade em recursos humanos e financeiros. Conseqüentemente, uma avaliação integrada dos sistemas ecológicos e sócio-econômicos de pesca ainda está faltando. A próxima fase do projeto Piaba terá uma aproximação holística com a intenção de gerar e integrar dados científicos sobre biodiversidade aquática e outros recursos, além de sugerir estratégias práticas para uma pescaria de peixes ornamentais sustentável. Os usuários da indústria dos peixes ornamentais (fornecedores, aquaríofilo e, aquários públicos), devem tomar maior responsabilidade na conservação aquática.

<sup>1</sup>Depto. De Ciências Pesqueiras, Faculdade de Ciências Agrárias, Universidade do Amazonas, 669077-000, AM, Fone: 092 644-2802, Fax:092 644-2354, E-mail: piabas@aol.com

Oral - pesca e manejo

## **BIOLOGIA DO ROBALO *Centropomus parallelus* (CENTROPOMIDAE) NA BAÍA DE GUARATUBA, PARANÁ, BRASIL**

<sup>1</sup>Corrêa, Carlos E. & <sup>1</sup>Chaves, Paulo T. C.  
Depto. Zoologia, UFPR.

Espécies do gênero *Centropomus* constituem importante recurso pesqueiro tanto comercial quanto esportivo, tendo grande potencialidade para a piscicultura, não só pela boa aceitação no mercado mas também por suas características de manejo para criação em água doce e salgada. O estudo sobre o hábito de vida do robalo objetiva identificar seus padrões de distribuição, reprodução e alimentação na Baía de Guaratuba, inserindo-se numa iniciativa de fornecer dados para a legislação de pesca e apoiar a prática da piscicultura na região. Para tal, entre setembro/99 e junho/00 foram efetuadas 139 entrevistas com pescadores esportivos localizados no Iate Clube de Guaratuba, levantando dados sobre local e época em que obtêm robalos, assim como tamanho e peso aproximados dos exemplares. Junto a esses pescadores foram obtidos estômagos e gônadas para análise da alimentação e reprodução. Em abril e maio foram registradas as maiores capturas absolutas e relativas, ou seja, número de peixes por hora de observação. As menores capturas, tanto absolutas quanto relativas, ocorreram em setembro e dezembro, quando nenhum exemplar foi registrado. O maior e o menor comprimento médio foi registrado em novembro e janeiro, respectivamente. A maior e menor produção de robalos no período (número de peixes por entrevista) foram registradas para os setores C (influência continental, rios Cubatão e São João) e D (próximo ao rio Descoberto), respectivamente. A dieta da espécie baseia-se em camarões, caranguejos, siris e peixes. A época reprodutiva vai de outubro a março com picos em novembro e janeiro e envolve principalmente os setores A (próximo ao mar) e E (rio Boguaçu). Os resultados indicam duas possibilidades para o comportamento de *C. parallelus* na Baía: ou parte da população desloca-se para o mar entre o inverno e a primavera, justificando a menor captura nesta época; ou tal fato pode ser explicado por, durante a época reprodutiva, os indivíduos se tornarem menos vulneráveis à pesca esportiva.

Apoio Financeiro: CNPq e Funpar, Bolsas PIBIC/CNPq e Produtividade Científica/CNPq.

<sup>1</sup>Depto. de Zoologia, Universidade Federal do Paraná, C.P. 19020, 81531-990 Curitiba, PR, Fone: (41) 361-1769, E-mail: [poissons@cce.ufpr.br](mailto:poissons@cce.ufpr.br).

Painel - Pesca e manejo



## PROPOSTA DE FLEXIBILIZAÇÃO DA PESCA NA LAGOA DOS QUADROS, RS

Costa, Rodrigo S. da; Souto, Cláudio M.& Schulz, Uwe H.  
Laboratório de Ecologia de Peixes, UNISINOS

A exploração pesqueira de águas interiores no Brasil está submetida à regulamentação dos aparelhos de captura. O controle está baseado na portaria nº. 466 de 08.11.72 da Legislação Federal de Meio Ambiente que, dentre outros, proíbe o uso de redes de espera com malhas inferiores a 70 mm, entre ângulos opostos. Deste modo, a legislação não leva em consideração elementos essenciais em gerenciamentos pesqueiros. O sucesso de manejos da pesca, deve apoiar-se em regulamentações baseadas em metas ecológicas, biológicas e sócio-econômicas regionalizadas. Atualmente as capturas na Lagoa dos Quadros, situada no litoral norte do RS, concentra-se em quatro espécies principais (*Loricariichthys anus*, *Hoplias malabaricus*, *Oligosarcus robustus* e *Cyphocharax voga*). Amostragens experimentais na lagoa, ocorridas no período de maio de 1997 à setembro de 2000, utilizando-se redes de espera com malhas simples, de 30mm a 100mm entre ângulos opostos, mostram que apenas 5,2% do total de indivíduos são pescados na malha 70mm, menor número de malha aceito pela legislação. A biomassa total ocorrente nas redes de malhas legais ( $\geq 70\text{mm}$ ) totalizaram 48,2%. A pesca com malhas de 70mm somente fornece a captura de espécies de maior porte. Espécies de pequeno porte como lambaris (*Astyanax* sp), sardinhas (*Lycengraulis* sp) e birús (*Cyphocharax voga*) - que contribuem com 0%, 0,5% e 5,3% respectivamente, da biomassa capturada nas rede legais, também apresentam valor comercial, porém têm seus estoques sub-explorados. Deste modo, a utilização de um controle flexível da pesca, objetivando a proteção dos estoques desovantes e das formas juvenis, através de interdições temporais, espaciais e das artes de pesca utilizadas - através do tipo e do esforço de pesca, possibilitaria uma diversificação das espécies capturadas. Com estas medidas poderia haver um incremento na produtividade pesqueira, respeitando-se a sustentabilidade dos estoques. Entretanto, para alcançar o sucesso no gerenciamento flexível destes estoques, deve-se restringir o acesso de pescadores amadores que utilizam redes de espera.

Apoio Financeiro: UNIBIC/UNISINOS

Laboratório de Ecologia de Peixes, Centro de Ciências da Saúde, Universidade do Vale do Rio dos Sinos – UNISINOS. Av Unisinos, 950 – Caixa Postal 975, CEP 93022 – 000 São Leopoldo, RS  
Fone (51) 591 – 1122 Ramal: 1224, E-mail: uwe@cirrus.unisnos.br

Oral -pesca e manejo

## CARACTERIZAÇÃO DOS TELEÓSTEOS NERÍTICOS DA COSTA NORTE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.

<sup>1</sup>Di Benedetto, Ana Paula M. & <sup>2</sup>Lima, Neuza Rejane, W.

<sup>1</sup>Lab. de Ciências Ambientais, UENF, dibeneditto@rol.com.br., <sup>2</sup>Depto. de Biologia, FAMATh,

A costa Norte do Estado do Rio de Janeiro é considerada uma zona de transição faunística, influenciada pelas Correntes Costeira, do Brasil e pela Água Central do Atlântico Sul. As áreas próximas a linha da costa também estão sob a influência de aporte fluvial, principalmente do rio Paraíba do Sul. Essas características favorecem uma concentração maximizada de nutrientes nas zonas costeiras e, conseqüentemente, uma grande diversidade de organismos. Durante o ano de 1998, em 150 Km<sup>2</sup> de águas continentais entre Atafona (21°35'S) e o cabo de São Tomé (22°00'S), foram realizadas amostragens mensais de teleósteos neríticos. As coletas foram feitas com rede de arrasto de fundo com portas, a até 1,6 milhas náuticas de distância da linha da costa, em profundidade variando entre 7 e 15 m. Foram identificadas 60 espécies de teleósteos, distribuídas em 29 famílias. Os representantes da família Sciaenidae foram os mais abundantes. O predomínio em termos de frequência de ocorrência e quantidade de biomassa foi das espécies: *Bagre bagre*, *Arius spixii*, *Isopisthus parvipinnis*, *Paralanchurus brasiliensis*, *Stellifer brasiliensis*, *Stellifer rastrifer* e *Symphurus plagusia*. Cerca de 32% das espécies identificadas foram registradas exclusivamente na primavera e verão enquanto que 13% ocorreram apenas no outono e inverno. As relações morfométricas entre as dimensões do corpo (comprimento e peso) e do otólito (comprimento e largura), assim como as fotomicrografias dos otólitos, foram realizadas para 37 espécies. O presente trabalho caracterizou a região Norte do Estado do Rio de Janeiro quanto aos recursos ictiofaunísticos costeiros e viabilizou a montagem de uma coleção de referência. Esta coleção é útil às pesquisas sobre piscivoria baseados em otólitos e foi imprescindível no estudo do hábito alimentar de duas espécies de golfinhos (*Sotalia fluviatilis* e *Pontoporia blainvillei*) que coexistem na região Norte Fluminense e que são acidentalmente capturadas em atividades de pesca.

Apoio financeiro: FENORTE, CNPq

Universidade Estadual do Norte Fluminense, Laboratório de Ciências Ambientais, Av. Alberto Lamego, 2000, Campos dos Goytacazes, RJ, 28.015-620.

Painel - Pesca e Manejo

## GRADIENTES LONGITUDINAIS DA PESCA NO RESERVATÓRIO DE ITAIPU-PR E SUAS IMPLICAÇÕES SOCIOECONÔMICAS

<sup>1</sup>Edson Kiyoshi Okada, <sup>1</sup>Agostinho, Angelo Antonio, <sup>1</sup>Ambrósio, Angela Maria, <sup>2</sup>Feitoza, Letícia Andrian.

<sup>1</sup>PEA/Nupélia/DBI-UEM; <sup>2</sup>Nupélia/DBI/UEM

A pesca no reservatório de Itaipu é caracterizada pelo baixo rendimento e os níveis de exploração encontram-se acima do máximo sustentável. Os pescadores ribeirinhos tem um precário acesso aos serviços públicos de saúde, saneamento básico, educação, a atividade associativa e no processo de comercialização e conservação do pescado. Entretanto, a atividade pesqueira tem importância fundamental para o sustento familiar de cerca de 800 famílias no reservatório muitos dos quais sem acesso ao trabalho formal. Três zonas de pesca podem ser observadas no reservatório de Itaipu de acordo com as estratégias de pesca empregadas nas capturas e no rendimento das espécies exploradas. A fluvial, sobre influência do rio Paraná, com organização predominantemente horizontal e processos de transporte, cuja área é de 94,43km<sup>2</sup> e perímetro de 315,95km; transição, influenciada por tributários de médio porte, organização intermediária e processos de deposição com área de 280,95km<sup>2</sup> e perímetro de 639,44km e lacustre, terço inferior, com organização predominantemente vertical com área de 267,67km<sup>2</sup> e perímetro de 748,07km. As capturas por unidade de esforço nos anos de 1997 e 1998 são em média, maiores na zona fluvial que nas demais zonas do reservatório de Itaipu, contribuindo com mais da metade do rendimento. Nessa zona, as capturas incidem especialmente sobre espécies migradoras, principalmente Siluriformes. Provavelmente as maiores capturas nesta zona, estejam relacionadas com as características de transição entre rio/lago, a ampla planície de inundação localizada a montante do reservatório e as capturas de espécies típicas de ambientes lênticos das zonas mais internas do reservatório. A zona lacustre do reservatório sempre contribuiu (desde 1987) com a menor parcela do pescado desembarcado no reservatório. As principais espécies capturadas nessa zona são a curvina e perna-de-moça, espécies que tem todo o ciclo de vida dentro do reservatório. O baixo rendimento na zona lacustre deve estar associado (a) às baixas concentrações de nutrientes (as concentrações de P e N na zona lacustre correspondem a 75,0% das encontradas na zona fluvial do reservatório; (b) a ausência de grandes tributários nesta zona e (c) à maior profundidade do reservatório neste local. Na zona fluvial a pesca é realizada sobretudo com anzóis o que requer baixo investimento quando comparado com as demais zonas. Nesta, ocorre também, um maior número de pescadores/área, o que provoca um aumento do territorialismo nas áreas mais piscosas desta zona quando comparada com as demais. A pesca nesta zona é realizada geralmente individualmente, apresenta baixo nível de associativismo, maior número de analfabetos, precariedade nas condições de saneamento básico e conservação do pescado deficitária, e maior dependência junto aos atravessadores.

Apoio: ITAIPU BINACIONAL-Nupélia

1-Pós-graduação em Ecologia de Ambientes Aquáticos Continentais, Nupélia - Universidade Estadual de Maringá, Av. Colombo, 5790, 87020-900 Maringá, PR, Fone (44) 261-4630, Fax: (44) 263-1424, e-mail: [edsonko@nupelia.uem.br](mailto:edsonko@nupelia.uem.br)

Painel - pesca e manejo



## RENDIMENTO PESQUEIRO E SUSTENTABILIDADE DA PESCA NO RESERVATÓRIO DE ITAIPU, PR.

<sup>1</sup>Edson Kiyoshi Okada., <sup>1</sup>Ambrósio, Angela Maria, <sup>1</sup>Agostinho, Angelo Antonio, <sup>2</sup>Feitoza, Letícia Andrian.

<sup>1</sup>PEA/Nupélia/DBI-UEM; <sup>2</sup>Nupélia/DBI/UEM.

O reservatório de Itaipu foi fechado em outubro de 1982, localiza-se na divisa Brasil-Paraguai, apresenta uma superfície de 1.350km<sup>2</sup> em sua quota média de operação, sendo 625km<sup>2</sup> no Brasil e 835km<sup>2</sup> no Paraguai. As informações obtidas neste trabalho são procedentes dos desembarques pesqueiros acompanhados a partir de janeiro de 1987, através do registro das capturas diárias, realizado individualmente para cada pescador. No ano de 1986 as informações foram obtidas junto a SURHEMA-Itaipu Binacional. As variações anuais nos desembarques de pescado obtidos da pesca artesanal apresentou valores que oscilaram entre 1.937 a 1.192 toneladas/ano, nos anos de 1986 e 1998, respectivamente, com um valor médio de 1.472 toneladas (s=144). A captura por unidade de esforço (kg/pescador.dia) variou amplamente. No período, apresentou um valor médio de captura de 15,4kg de peixes por pescador-dia de pesca (s=3,8), e o rendimento médio anual caiu de 23,2 para 11,2kg de peixes por pescador-dia de pesca entre os anos de 1987 e 1998. As variações no esforço de pesca foram expressivas no período, passando de 67.525 dias de pesca em 1987 para 106.526 dias de pesca em 1998. A produtividade média da pesca em Itaipu, considerando-se a área de 135.000há foi de 10,9kg/há/ano, variando entre 12,8kg/há/ano em 1989 e 10,4kg/há/ano em 1995. A estimativa do rendimento máximo sustentável feita pelo modelo holístico de Schaeffer para os dados obtidos no período de 1987 a 1998 constatou que o esforço explica 87,7% das variações nas capturas podendo essas variações serem relacionadas pela seguinte equação:  $C=0,0368013578.f-0,0000002153.f^2$  (g.l.=10;  $r^2=0,877$ ;  $F=64,4$ ). O rendimento máximo sustentável na pesca do reservatório de Itaipu, calculado com base nas constantes dessa equação foi de 1.572 toneladas/ano, correspondendo a um esforço ótimo de 85.450 pescadores-dia. Esses resultados evidenciam que, com a estratégia de pesca atual, esse nível ótimo de exploração foi ultrapassado em 1989. Outras evidências de sobrepesca são constatadas na análise da composição em tamanho do pescado desembarcado, que tem diminuído de forma acentuada nos últimos anos. Esses resultados não indicam, necessariamente, riscos de extinção comercial dos estoques, mas que certamente está havendo um desperdício de esforço. Os estoques com níveis críticos de exploração parecem mais afetados por fenômenos regionais, tais como as irregularidades no regime de cheias, flutuação do nível do reservatório, que pela exploração por pesca.

Apoio: ITAIPU BINACIONAL/Nupélia

1-Pós-graduação em Ecologia de Ambientes Aquáticos Continentais, Nupélia - Universidade Estadual de Maringá, Av. Colombo, 5790, 87020-900 Maringá, PR, Fone (44) 261-4630, Fax: (44) 263-1424, e-mail: [edsonko@nupelia.uem.br](mailto:edsonko@nupelia.uem.br)

Painel - pesca e manejo

## ESTRUTURA POPULACIONAL E OCORRÊNCIA DO CAÇÃO-FRANGO *Rhizoprionodon lalandii* NO LITORAL SUL DE SÃO PAULO

<sup>1</sup>Motta, F. S.<sup>(PG)</sup>; <sup>2</sup>Gadig, O. B. F.; <sup>1</sup>Namora, R. C.<sup>(PG)</sup>; <sup>1</sup>Braga, F. M. S. <sup>1</sup>Depto. de Zoologia, I. B. UNESP – Rio Claro (SP); <sup>2</sup> Universidade Santa Cecília, Santos (SP)

O cação-frango, *Rhizoprionodon lalandii*, é uma espécie de pequeno porte (até 80 cm) que habita a faixa costeira de todo o litoral brasileiro, tendo seu ciclo de vida inteiramente associado a esse ambiente. É uma das espécies de tubarão mais freqüentemente capturada pela frota artesanal e o atual conhecimento sobre aspectos de sua biologia populacional é insuficiente para uma adequada exploração deste recurso. No âmbito de um estudo sobre a biologia e a pesca de tubarões costeiros no litoral sul de São Paulo (Projeto Cação), foram realizadas amostragens semanais junto aos desembarques da frota sediada na Praia dos Pescadores, município de Itanhaém, São Paulo. Os barcos operam a uma distância de 5 a 12 milhas náuticas da costa em profundidades que variam entre 8 e 15 m, utilizando redes-de-emalhar fixas. Entre julho de 1996 e junho de 1999 foram examinados 3643 exemplares de *R. lalandii* representando 61.3 % do total dos tubarões capturados. A estrutura da população capturada indicou exemplares pertencentes a uma amplitude de comprimento total e peso total variando de 30 a 78 cm e de 100 a 2950 g respectivamente. A relação peso-comprimento não apresentou diferenças significativas entre os sexos, sendo representada por:  $P = 0.00213 C^{3.14}$ . Dos 3584 espécimes em que o sexo foi determinado 2017 (56 %) eram machos e 1567 (44 %) eram fêmeas, esta diferença na proporção sexual, se levado em conta todo o período amostral, não foi significativa. Por outro lado, tais diferenças significativas foram observadas nas análises mensais e por classe de comprimento. A espécie esteve presente durante todo o período amostral. Foram identificados três padrões de ocorrência sazonal relacionados às classes etárias: 1) entre novembro e março houve predominância numérica de jovens; 2) de março a julho predominaram exemplares adultos; 3) e de julho a outubro a maioria dos espécimes capturados era composta por neonatos. Estes padrões sazonais etários, entre os quais a migração de exemplares adultos para outras áreas após o nascimento dos filhotes nos meses de inverno, provavelmente estão relacionadas a alguma tática reprodutiva que resulta na diminuição da taxa de mortalidade natural de seus filhotes nos primeiros meses de vida. Tais padrões explicam basicamente como se dá a distribuição e abundância de *R. lalandii* sobre a plataforma continental interna do sudeste brasileiro.

Apoio Financeiro: FAPESP

Departamento de Zoologia, I. B. – UNESP, Av 24 A nº 1515, 13506-900, Rio Claro/SP  
e-mail: motta@bignet.com.br

Painel - pesca e manejo

## **DINÂMICA DA PESCA EM AMBIENTES DE VÁRZEA OCUPADOS POR COMUNIDADES RIBEIRINHAS DO RIO SOLIMÕES, MANACAPURU, AMAZONAS**

<sup>1</sup>Fabré, Nidia N.; <sup>2</sup>Silva Araujo, Lenizi M. <sup>2</sup>Kokay Barroncas, Ralffe; <sup>3</sup>Batista, Vandick S.

<sup>1</sup>Univ. do Amazonas (UA). ICB. CCA., <sup>2</sup>UA. Bolsista IC CNPq./Fac. de Eng. de pesca, PNPOG.

<sup>3</sup>UA. FCA. DEPESCA. CCA.

O município de Manacapuru possui uma zona rural que alberga 38% da população do município. O rio Solimões (águas brancas), inunda sazonalmente parte do município, constituindo extensas áreas de várzea onde se assentam populações ribeirinhas. Na margem direita do rio Solimões, foi pesquisada uma área de aproximadamente 50Km de extensão e uma ilha fluvial, conhecida como Linda Nova, localizada em frente à costa estudada. Este trabalho descreveu e localizou geograficamente os diferentes ambientes aquáticos utilizados para a pesca de consumo e comercial pelos moradores da área focal, estabelecendo a dinâmica de uso conforme o ciclo sazonal de inundação. Foram estudadas 10 comunidades da costa e 4 da ilha somando cerca de 1300 habitantes. Realizou-se entrevistas estruturadas e não estruturadas com os moradores da região e confeccionados mapas mentais com os pescadores. Foram reconhecidos os ambientes e locais de pesca e obtidas as coordenadas geográficas com GPS. A maioria da pesca (97%) é realizada pelos consumidores e o restante recebe pescado dos vizinhos ou compram diretamente dos pescadores. Os ribeirinhos da área são pescadores-lavradores dedicados à agricultura de subsistência e exploram os diversos ambientes aquáticos da várzea que é inundada anualmente entre janeiro e julho. A disponibilidade e acessibilidade dos ambientes dependem do período hidrológico e de sua profundidade. Ocorrem nas áreas dois sistemas de lagos dendríticos o Jacaré-Paracuúba, de 28 Km<sup>2</sup> na seca e o Cururu de 35 Km<sup>2</sup> que apresentam micro-habitats como poços e aningais, que servem de refúgio para as espécies de peixes sedentárias durante a seca, como o pirarucu (*Arapaima gigans*), aruanã (*Osteoglossum bicirrosom*), tucunaré (*Cichla sp*) e bodó (*Liposarcus pardalis*), entre as mais importantes. O sistema Jacaré-Paracuúba é explorado tanto pelas 3 comunidades que vivem dentro do lago quanto pelas 4 da ilha e as 3 mais próximas deste sistema. A ilha apresenta lagos de várzea: Comprido, Canarana, Poço Fundo, Acari, Traca e Camboa que são explorados principalmente pelas comunidades da ilha e pelas comunidades da costa próximas a esta área. Entre as espécies mais pescadas encontra-se o tucunaré, curimatã (*Prochilodus nigricans*), piranha caju (*Pigocentrus nattereri*) e ruelo (*Colossoma macropomum* jovem). Outro ambiente importante para a pesca de subsistência e comercial é o Paraná do Cururu, ao qual estão associadas extensas faixas de floresta de várzea que durante a cheia constituem os igapós. As espécies mais exploradas nestes ambientes são pacu (*Serrassalmidae*), curimatã, jaraquis (*Semaprochilodus spp.*), pirapitinga (*Piaractus brachypomum*), matrinhã (*Brycon cephalus*), aracu (*Anostomidae*), sardinha (*Triportheus spp.*), branquinha (*Curimatidae*) e tambaqui (*C. macropomum* adulto). O paraná do Cururu é rota de migração de espécies de caracídeos durante o final da enchente e início da vazante. Este comportamento determina que a desembocadura do paraná no rio Solimões, constitui um importante pesqueiro para a frota de geleiros, tanto locais como de Manaus e Manacapuru. Entre agosto e dezembro (seca), os lagos perdem a conexão com o rio principal, ocasionando mortandade massiva dos peixes que não conseguiram sair ou permanecem nos lagos como as espécies sedentárias. Neste período, os ribeirinhos param quase totalmente de pescar nos lagos, havendo pescaria no rio principal de Siluriformes, principalmente surubim, dourada e piramutaba. A dinâmica dos ambientes de várzea determina a dinâmica do explorador e as formas de uso dos recursos pesqueiros e a distribuição do explorador (morador) na área determina um comportamento de territorialismo sobre os recursos.

Apoio Financeiro: CNPq, SUDAM, IPAAM, BASA.

<sup>1</sup> Univ. do Amazonas, CCA, Manaus, AM, 69077-000; [tchoni1@uol.com.br](mailto:tchoni1@uol.com.br); <sup>2</sup> Rua 6, Nº 88, Alvorada, 69043-160, Manaus, AM, [lenizi@zipmail.com](mailto:lenizi@zipmail.com); <sup>2</sup> Rua Borba, Travessa Boa Nova, Nº 96 Cachoeirinha, Manaus, AM,





## **AVALIAÇÃO PRELIMINAR DA PESCA COM ARMADILHAS E PARGUEIRAS, ENTRE O RIO DOCE (19<sup>0</sup>W) E O CABO DE SÃO TOMÉ (22<sup>0</sup>S) – PROGRAMA REVIZEE/SCORE CENTRAL**

<sup>1</sup>Fagundes Netto, E.B.; <sup>1</sup>Gaelzer, L. R.; <sup>1,2</sup> David, G, S. <sup>1</sup> Seção de Recursos Vivos, Instituto de Estudos Alto Paulo Moreira (IEAPM); <sup>2</sup> Depto Hidrobiologia, Universidade Federal de São Carlos

Este trabalho apresenta os resultados de uma “Operação Piloto” com armadilhas e pargueiras, realizada à bordo do “N. Pq. Diadorim” (IEAPM/SECIRM) no período de 27 de março a 09 de abril de 2000, na área sul do Score – Central, entre o Rio Doce (19<sup>0</sup>W) e o Cabo de São Tomé (22<sup>0</sup>S). Os objetivos principais foram; avaliar a metodologia e realizar o treinamento da tripulação para operações de prospecção pesqueira, em áreas de fundos irregulares, empregando-se dois tipos de armadilhas (retangulares e circulares) e pargueiras como artes de pesca. Inicialmente, foram traçados oito perfis perpendiculares à costa, entre as isóbatas de 100 e 800 metros distantes 20 MN entre si, para determinação através de sondagem da batimetria local e obtenção de registros do relevo do fundo. A partir destes registros, foram determinadas quatro estações de pesca. Cada estação compreendeu o lançamento de um conjunto de seis armadilhas circulares e outro com quatro retangulares todas iscadas com bonito, além de três pargueiras (espinhéis verticais) com 30 anzóis, tuna hook nº 13, cada uma, iscadas com lula. O tempo de imersão dos aparelhos foi de cerca de 12 horas e foram realizados dois lançamentos de mini-CTD no início e ao término de cada estação, através dos quais foram obtidos perfis verticais de distribuição de temperatura e de salinidade. As profundidades de operação do CTD e dos aparelhos de pesca variaram entre 73 e 555 metros, conforme a estação. Ao todo, foram capturados 342 indivíduos entre elasmobrânquios, teleósteos e crustáceos, sendo 11 espécies de peixes ósseos, 02 de cartilaginosos, um ciclostomata (peixe-bruxa) e 12 de crustáceos. As capturas com armadilhas retangulares e circulares totalizaram 323 indivíduos representando 49% e 45% respectivamente do percentual de indivíduos capturados, enquanto que a captura com pargueiras totalizou 19 indivíduos representando 6% do total. Os peixes representaram 32% (110 inds.) do número total de organismos coletados e 67% (84.602g) do peso total, sendo *Urophycis mystaceus* a espécie mais abundante com 64 indivíduos, representando 69% e 71% do total capturado em armadilha retangular e circular respectivamente. Com relação ao peso, *Urophycis mystaceus* foi a espécie mais representativa tanto na retangular (52%) quanto na circular (67%). Em relação as pargueiras *Lopholatilus villarii* foi a espécie mais representativa tanto em densidade (36%) como em peso total (50%). As espécies *Urophycis mystaceus* (n=64), *Sphoeroides spengleri* (n = 12) e *Lopholatilus villarii* (n = 10) corresponderam a 80% do total de peixes capturados. Quanto aos crustáceos foram capturados 232 indivíduos representando 69% do total de indivíduos capturados, com um peso total de 42.430g representando 33% do peso total, sendo as espécies mais abundantes *Stenocionops spinosissima*, *Bathynomus miyarei* e *Chaceon ramosae*. Dentre os três aparelhos de pesca utilizados, nessa área de estudos, as armadilhas retangulares foram mais eficientes na captura de peixes, tanto em número de indivíduos (49%) quanto em peso (47%) em relação as circulares (45% e 17%) e as pargueiras (6% e 36%).

<sup>1</sup> Seção de Recursos Vivos, Departamento de Oceanografia, Instituto de Estudos do Mar Alto Paulo Moreira (IEAPM), Rua Kioto, 253, Praia dos Anjos, CEP 28930-000 Arraial do Cabo, Rio de Janeiro, Fone (024) 622-9019, E-mail: [140@ieapm.mar.mil.br](mailto:140@ieapm.mar.mil.br) / [gaelzer@mar.com.br](mailto:gaelzer@mar.com.br)

## ASSOCIAÇÕES E COVARIAÇÕES INTERESPECÍFICAS NAS CAPTURAS DA FROTA DE LINHEIROS DE PORTO SEGURO-BA

<sup>1</sup>Frota, Luis Otávio R. <sup>(DTI)</sup>; <sup>1</sup>Bruno Fernandes; <sup>1</sup>Gustavo V. Esteves; <sup>1</sup>Marcos A.L. Franco  
<sup>1</sup>Depto. de Ciências Naturais/UNIRIO

A pesca de linheiros realizada na costa sul da Bahia caracteriza-se por capturas multiespecíficas. A arte utilizada é a linha-de-mão e as áreas de pesca localizam-se entre as latitudes 15°40' e 19°00'S, sobre profundidades que variam entre 20 e 180 metros. O objetivo deste trabalho foi detectar padrões de associação e covariação interespecíficas nas capturas da frota de linheiros de Porto Seguro-BA e correlacioná-los aos fatores estruturadores da pesca local. Os dados analisados são provenientes de 2 anos (setembro-1997 a agosto-1999) de amostragens diárias sobre desembarques comerciais. A unidade amostral adotada para análise foi um desembarque, referente a uma única viagem de pesca. Visando detectar a existência de associações interespecíficas nas capturas, testou-se a hipótese nula de independência entre pares de espécies com base em dados de presença/ausência (43 espécies; 485 desembarques), por meio do teste  $\chi^2$  (com correção de Yates) em tabelas de contingência 2x2. A intensidade das associações significativas foi medida através do índice de Dice (ID). Das 903 combinações possíveis, foram detectadas associações significativas ( $p < 0,05$ ) para 231 (25,6%) pares de espécies, dentre os quais 206 foram do tipo positiva e 25 foram do tipo negativa. Na maior parte (82,3%) das interações significativas, a intensidade das associações foi baixa ( $ID < 0,5$ ). O grau de associação líquida nas capturas foi avaliado mediante o teste multivariado de Schluter (Schluter, D. *Ecology* 65:998-1005, 1984). O resultado obtido indicou associação líquida positiva e significativa ( $VR = 3,01$ ). Para avaliar o grau de covariação entre as abundâncias das espécies, procedeu-se ao cálculo de coeficientes de correlação de Spearman para cada par de espécies (combinações com dupla ausência foram excluídas). Esta análise foi baseada em uma matriz de CPUE, expressa em número de indivíduos por homem-dia, e foram selecionadas 21 espécies frequentes e 238 desembarques nos quais o número total de exemplares capturados era conhecido. Das 210 combinações possíveis, foram detectadas covariações significativas ( $p < 0,05$ ) para 177 (84,3%) pares de espécies, dentre os quais 171 foram do tipo negativa e apenas 6 foram positivas. Novamente o teste de Schluter foi aplicado, desta vez sobre a matriz de CPUE, com o objetivo de avaliar o grau de covariação líquida nas capturas. O resultado obtido indicou covariação líquida negativa e significativa ( $VR = -2,59$ ). A seletividade da arte e o direcionamento da pesca demonstraram ser os principais fatores influenciando o padrão de co-ocorrência e covariação entre as espécies. O predomínio de associações positivas é indicativo de uma parcela recorrente da ictiofauna local composta por espécies vulneráveis à arte utilizada. A maior parte (52,0%) das associações negativas se deu entre espécies demersais e epipelágicas, refletindo o contraste entre a pesca com linha-de-fundo - que tem como alvo os lutjanídeos e serranídeos - e a pesca com linha-de-deriva - que tem como alvo os grande pelágicos. A covariação líquida negativa observada no conjunto das capturas e o predomínio de covariações negativas entre pares de espécies refletem o direcionamento específico de cada viagem de pesca, na qual um ou poucos recursos são alvejados, de acordo com sua disponibilidade espaço-temporal e com seu valor de mercado.

Apoio Financeiro: Programa REVIZEE - CIRM/MMA, <sup>(DTI)</sup> Bolsa DTI-CNPq

Laboratório de Dinâmica de Populações Marinhas (LDPM) - Depto. de Ciências Naturais, Escola de Ciências Biológicas (CCBS)/Universidade do Rio de Janeiro (UNI-RIO). Av. Pasteur nº 296, Urca, Rio de Janeiro-RJ. CEP: 22290-240. Tel/Fax: (021) 295-3436. e-mail: lofrota@attglobal.net

## DIVERSIDADE DE ESPÉCIES NA PESCA DE LINHEIROS DE PORTO SEGURO-BAHIA

Frota, Luis Otávio R.<sup>(DTI)</sup>; Erica S. Costa<sup>(ITI)</sup>; Paulo A.S. Costa  
Depto. de Ciências Naturais/UNIRIO

A pesca de linheiros realizada na costa sul da Bahia caracteriza-se por capturas multiespecíficas. A arte empregada é a linha-de-mão e praticamente não existe descarte. As áreas de pesca localizam-se entre as latitudes 15°40' e 19°00'S, sobre profundidades de 20 a 180 metros, compreendendo regiões de fundo predominantemente coralino como os bancos Royal Charlotte e dos Abrolhos. A frota constitui-se de barcos de madeira de pequeno porte e as viagens de pesca duram entre 2 e 18 dias. Os dados analisados neste estudo foram obtidos através de amostragem sobre desembarques comerciais, realizada pelo SCORE-Central/Programa REVIZEE entre setembro de 1997 e agosto de 1999. A unidade amostral foi considerada um desembarque, referente a uma única viagem de pesca; e um total de 246 desembarques foram selecionados para análise. Os parâmetros analisados foram a riqueza de espécies-S, o índice de diversidade de Brillouin-HB e a equitabilidade de Pielou-J, calculados sobre uma matriz de número de indivíduos. Foram registradas 52 espécies de peixes. O número de espécies por desembarque variou entre 2 e 22 (média=9,72; desvio padrão=3,73), a diversidade variou entre 0,08 e 3,32 bits/indivíduo (média=1,35; desvio padrão=0,78) e a equitabilidade oscilou entre 0,03 e 0,88 (média=0,45; desvio padrão=0,23). Análises de variância (ANOVA) detectaram diferenças significativas entre estações do ano, estratos da frota, estratos de profundidade, período de atuação (diurno, noturno ou ambos) e áreas de pesca, para os 3 parâmetros analisados. Maiores valores de diversidade estiveram associados a embarcações de maior poder de pesca atuando na região do banco dos Abrolhos, sobre profundidades superiores a 60 metros, durante o período diurno. Foram observadas correlações positivas e significativas entre os parâmetros de diversidade e as variáveis profundidade média de atuação, duração das viagens, tamanho da tripulação e número de espécies de isca-viva utilizadas. Os valores médios mensais de diversidade foram mais elevados entre novembro de 1997 e fevereiro de 1998 e entre dezembro de 1998 e fevereiro de 1999, apresentando um contínuo declínio entre fevereiro e maio de ambos os anos. Este padrão de variabilidade sazonal reflete mudanças no direcionamento da pesca, com consequências principalmente sobre a equitabilidade das capturas. Durante o período outono/inverno a pesca é direcionada para a guaiúba (*Ocyurus chrysurus*), e as capturas caracterizam-se por elevada dominância dessa espécie. Por outro lado, durante o período primavera/verão, grandes pelágicos (*Coryphaena hippurus*, *Thunnus albacares* e *Thunnus atlanticus*) tornam-se também alvo da pesca, o que contribui para o aumento da riqueza e equitabilidade nas capturas. Os resultados obtidos neste estudo refletem a seletividade inerente à pesca comercial, onde a composição de espécies e a distribuição de abundâncias nas capturas é função, tanto da disponibilidade e vulnerabilidade diferencial dos recursos em relação à arte de pesca utilizada, quanto dos valores de mercado desses recursos. A diversidade das capturas comerciais revela pouco sobre a diversidade natural das comunidades de peixes locais; no entanto, é uma ferramenta útil para a compreensão do impacto exercido pela pesca sobre a ictiofauna e para um correto manejo dos estoques multiespecíficos explorados pela frota de linheiros que opera na costa central brasileira.

Apoio Financeiro: Programa REVIZEE - CIRM/MMA, <sup>(DTI)</sup> Bolsa DTI-CNPq, <sup>(ITI)</sup> Bolsa ITI-CNPq

Laboratório de Dinâmica de Populações Marinhas (LDPM) - Depto. de Ciências Naturais, Escola de Ciências Biológicas (CCBS)/Universidade do Rio de Janeiro (UNI-RIO). Av. Pasteur nº 296, Urca, Rio de Janeiro-RJ. CEP: 22290-240. Tel/Fax: (021) 295-3436. e-mail: lofrota@attglobal.net

Painel - pesca e manejo

## EVIDÊNCIAS DE COLAPSO PESQUEIRO NO MÉDIO SÃO FRANCISCO

Godinho, Alexandre L.<sup>1</sup>, Brito, Marcelo F. G.<sup>2</sup> & Godinho, Hugo P.<sup>2</sup>

1: Depto de Zoologia, UFMG; 2: Mestrado em Zoologia de Vertebrados de Ambientes Impactados, PUC Minas

A queda na produção pesqueira do médio rio São Francisco é voz corrente entre pescadores e ribeirinhos e notícia freqüente na mídia. Com o objetivo de verificar esse fato, acompanhou-se durante três a cinco dias por mês de março a novembro de 1999, com o menor grau de interferência possível, a atividade de pesca do barco Safra Aley da Colônia de Pescadores de Pirapora-MG. O barco partia de Pirapora em direção a jusante com duas ou três duplas de pescadores que utilizavam, em geral, canoas de madeira, motor de 3,5 hp, caceia, tarrafão e anzóis para a captura dos peixes. Os dados foram comparados aos obtidos em estudo semelhante conduzido de julho a dezembro, exceto setembro, de 1987. Em 1999, foram capturados 317 exemplares e 531 kg de peixes, pertencentes à 24 espécies para um esforço de pesca de 173 pescador/dia. Em 1987, foram 302 exemplares, 2.278 kg, 14/15 espécies e 194 pescador/dia. As espécies mais capturadas em 1999 foram *Prochilodus marggravii* (165 kg, 31% do total), *Pseudoplatystoma coruscans* (141 kg, 27%), *Salminus brasiliensis* (73 kg, 14%) e *Conorhynchus conirostris* (60 kg, 11%). Em 1987, as mais capturadas foram *P. coruscans* (1.967 kg, 86% do total), *P. marggravii* (126 kg, 6%), *C. conirostris* (92 kg, 4%), *Rhinelepis aspera* (31 kg, 1%) e *S. brasiliensis* (24 kg, 1%). A captura por unidade de esforço foi de  $3,1 \pm 3,8$  kg.pescador<sup>-1</sup>.dia<sup>-1</sup> em 1999 e de  $11,7 \pm 3,3$  kg.pescador<sup>-1</sup>.dia<sup>-1</sup> em 1987. Três fêmeas e 28 machos de *P. coruscans* foram capturados em 1999 enquanto que em 1987 foram 62 fêmeas e 90 machos. Em 1999, 89% dos machos apanhados mediram menos que 81 cm de comprimento total e em 1987 74% deles eram maiores que 81 cm. Das fêmeas capturadas em 1999, a maior mediu 117,5 cm de comprimento padrão. Em 1987, por sua vez, 69% das fêmeas apanhadas mediram acima desse tamanho. Suspeitamos que a principal causa do colapso pesqueiro seja a ausência de grandes cheias. A última cheia expressiva ocorreu em 1992 quando o rio atingiu, na cidade de São Francisco (MG), a cota 12,3 metros. Desde então, as cheias não têm alcançado a cota de 9 metros, limitando a área anualmente alagada da vasta várzea sanfranciscana e, consequentemente, as taxas de recrutamento.

Apoio Financeiro: IEF, PADCT

Depto de Zoologia, Instituto de Ciências Biológicas, Universidade Federal de Minas Gerais, 31270-901 Belo Horizonte, MG, E-mail: agodinho@icb.ufmg.br

Painel -Pesca e manejo

## FUMAÇA LÍQUIDA: UMA NOVA TECNOLOGIA PARA DEFUMAR PESCADO – PARTE II

Gonçalves, Alex A.

Laboratório de Bioquímica Tecnológica de Alimentos – Departamento de Química – FURG

A velocidade e extensão dos processos oxidativos dos lipídios em pescado depende de inúmeros fatores, dentre eles, os fatores tecnológicos que são função do tratamento a que se submete o pescado. Durante o processo de defumação, além do pescado estar sujeito ao aquecimento, defumação e contato com o ar atmosférico, a concentração de sal é muito importante, pois pode agir como pró-oxidante (em baixas concentrações) ou ter um efeito protetor (em altas concentrações). Considerando esses aspectos, uma vez definida as características tecnológicas do processo de defumação líquida dos filés de anchova (*Pomatomus saltatrix*) e considerando que esse pescado é considerado semi-gordo (10-15% de gordura), um acompanhamento do processo oxidativo da fração lipídica durante a defumação e posterior armazenamento é indispensável. A alteração química do produto, com relação à oxidação lipídica, foi acompanhada durante o processo de defumação, sendo que a cada 15 minutos, amostras eram coletadas para posterior análise. Após o processamento, os filés de anchova defumados foram acondicionados em embalagens plásticas, submetidas ao vácuo e mantidas em três temperaturas de armazenamento: ambiente (20°C), refrigeração (5°C) e congelamento (-20°C). Foi feito um acompanhamento da oxidação lipídica a cada 7 dias, durante todo o tempo de armazenamento (8 semanas). Utilizou-se como parâmetros de oxidação lipídica, a determinação do número de TBA (MAIA, 1980) adaptado para a anchova (GONÇALVES, 1998) e o índice de peróxidos (AOAC, 1995). Os resultados da determinação química foram avaliados estatisticamente através de análise descritiva de dados. Obtiveram-se os seguintes resultados do  $r^{\circ}$  de TBA e índice de peróxidos para a anchova *in natura*: 0,04 mg MA/kg músculo e 6,76 meq. peróxidos/kg gordura; e para anchova defumada: 0,06 mg MA/kg músculo e 8,84 meq. peróxidos/kg gordura. Com relação às amostras armazenadas sob congelamento (-21,6°C), observou-se que o processo de oxidação lipídica não foi pronunciado durante os 60 dias de armazenamento; sob refrigeração (5,7°C) houve uma tendência de oxidação lipídica caracterizada pelo aumento do  $r^{\circ}$  de TBA; e as armazenadas à temperatura ambiente (18,7°C) apresentaram a partir da primeira semana um aumento do  $r^{\circ}$  de TBA e índice de peróxidos, evidenciando o processo de oxidação lipídica, sendo que a partir da quarta semana (28 dias), esta oxidação lipídica perdeu seu valor e uma deterioração microbiológica tornou-se mais evidente. Portanto nas condições em que os ensaios experimentais foram realizados pode-se concluir que a defumação líquida da anchova pode ser aplicada como forma de conservação do pescado, pois os componentes antimicrobianos e antioxidantes presentes na fumaça líquida podem assegurar a estabilidade do produto processado durante o posterior armazenamento, desde que haja um controle de todas as operações unitárias envolvidas.

Apoio Financeiro: CAPES

Fone/Fax: (51) 342-4656 - E-mail: [lecoeale@zaz.com.br](mailto:lecoeale@zaz.com.br)

Painel Pesca e manejo de recursos pesqueiros

## FUMAÇA LÍQUIDA: UMA NOVA TECNOLOGIA PARA DEFUMAR PESCADO – PARTE I

Gonçalves, Alex A.

Laboratório de Bioquímica Tecnológica de Alimentos – Departamento de Química – FURG

No Brasil, a exploração e o uso dos recursos pesqueiros não alcançam os benefícios nutricionais e econômicos que deles se esperam. Uma alternativa para melhorar os níveis nutricionais da população é propiciar o consumo de produtos curados, dentre eles, o defumado, devido principalmente ao baixo custo de produção, com respeito às outras formas de conservação. A defumação convencional do pescado por contato direto com a fumaça está sendo substituída, cada vez mais com profusão, pelo emprego de aromas naturais de fumaça (fumaça líquida). O âmbito de aplicação da fumaça líquida é muito amplo e eliminaram muito dos problemas associados com o método tradicional, pois além de proporcionar uma uniformidade de cor e sabor, possuem propriedades antioxidantes e antimicrobianas. Nesse sentido, a FDA (*Food and Drug Administration*) afirma que a fumaça líquida tem a mesma capacidade preservativa que a fumaça natural, além de poder apresentar o mesmo perfil aromático e outros muito diferentes, dependendo de sua forma de elaboração. Também são reconhecidas como produtos GRAS (*Generally Regarded as Safe*), pelo fato de serem isentos de hidrocarbonetos poliaromáticos ( $C_{20}H_{10}$ ), principalmente o 3,4-benzo[a]pireno, um carcinógeno encontrado em produtos defumados convencionalmente e que podem promover tumores em humanos. Considerando que a anchova, *Pomatomus saltatrix*, constitui o principal recurso pesqueiro na costa do Rio Grande do Sul nos meses de outono, inverno e primavera, e por ser um pescado altamente perecível, um processamento adequado é necessário para prolongar sua vida de prateleira (*shelf life*). Sua utilização na elaboração de um produto defumado, utilizando fumaça líquida, pode representar um crescimento econômico considerável, se comparado com sua atual comercialização na forma *in natura* ou congelada. A partir dessas considerações foi elaborado um produto defumado a base de anchova, definindo as características tecnológicas adequadas ao longo do processamento e o acompanhamento das propriedades químicas e microbiológicas durante o processo. A melhor forma de aplicação da fumaça líquida, foi escolhida sensorialmente através do método afetivo mediante escala hedônica de nove pontos. Foram utilizadas as determinações de composição centesimal (AOAC, 1995) e análises microbiológicas (CNNPA, 1978) antes (anchova *in natura*) e após o processamento (anchova defumada). Os resultados da avaliação sensorial e determinação química foram avaliados estatisticamente através de análise descritiva de dados. A aspersão de fumaça líquida na concentração de 20% sobre os filés de anchova sem pele apresentou melhor aceitação na análise sensorial. Obtiveram-se os seguintes resultados de composição centesimal para a anchova *in natura* e defumada: 69,4% e 59,8% de umidade; 1,1% e 2,5% de cinzas; 16,8% e 22,3% de proteínas; 12,4% e 15,2% de gordura, respectivamente. Foi constatada baixa contagem microbiana e ausência de coliformes fecais e *Salmonella*, tanto para a anchova *in natura* como no produto final defumado. Nas condições em que os ensaios experimentais foram realizados pode-se concluir que a defumação líquida pode ser aplicada como forma de conservação para outras espécies, assegurando um produto com alto valor nutricional.

Apoio Financeiro: CAPES

Fone/Fax: (51) 342-4656 - E-mail: [lecoeale@zaz.com.br](mailto:lecoeale@zaz.com.br)

Painel

Pesca e manejo de recursos pesqueiros

## ASPECTOS PRELIMINARES DA UTILIZAÇÃO DE PLANTA DA AMAZÔNIA COM FINALIDADE ICTIOTÓXICA

Holanda, Sérgio W; Matos, E.; Botelho, Marcel do N; Vieira, Irenice M. S & Hamoy, M.  
Laboratório de Pesquisa Carlos Azevedo - FCAP

O *Clibadium* é um gênero com padrões de distribuição e relações genéricas complexas, devido a dificuldades morfológicas para identificação da espécie. Com aspecto de arbustos, e em alguns casos lenhoso, é encontrado freqüentemente em muitas localidades da Amazônia. Suas frutas são usadas como comida por pássaros (Arriagada,1995) o que indica um papel importante em recursos de vida selvagem e na ecologia, assim como, bastante utilizado como veneno para peixe, ictiotóxico, por tribos indígenas ao longo da América Latina, tendo também um papel grande em etnobotânica, podendo ser utilizado com potenciais médicos devido seus componentes ativos. Para o presente estudo foram realizados testes toxicológicos com diferentes doses do macerado da parte aérea da planta (folhas) conforme a utilização pelos nativos, a fim de se encontrar a dose mínima letal. Inicialmente os testes estão sendo realizados em espécimes de plati (*Xiphophorus maculatus*) e piaba-do-rabo-preto (*Moenkhausia oligolepis*), os quais foram pesados e mantidos em aquários com capacidade de aproximadamente 3,5 litros de água, colocados em três tratamentos com diferentes doses do macerado preparado de folhas pertencentes a plantas cultivadas in situ. Os peixes ficaram sob observação durante 24 horas e a sintomatologia foi observada durante as primeiras 6 horas após a colocação do macerado. Os animais apresentaram alternada e simultaneamente sintomas de sedação e agitação durante as primeiras horas, ficando depois parados no fundo dos aquários. Como alterações comportamentais foram observadas: boca sempre aberta, desorientação vertical e horizontal (perda do equilíbrio), girar em torno do eixo horizontal e vertical do próprio corpo, girar em círculos, leve deformação da coluna, excitação e inquietude, convulsões e tremores. A sintomatologia apresentada define, além da intoxicação, um quadro de falta de oxigênio, com possibilidade de ação no sistema nervoso central, por princípio ativo ainda não determinado em referido experimento, e que, quando em dose superior a ?g/l do macerado descrito acima, leva a morte.

Apoio financeiro FCAP.

Faculdade de Ciências Agrárias do Pará, Laboratório de Pesquisa Carlos Azevedo / Av. Tancredo Neves S/N - Cep: 66077-530 - Belém - Pará. Fax (91) 274.3814 , E-mail: [ed.matos@bol.com.br](mailto:ed.matos@bol.com.br)

Painel -Pesca e manejo

**ASPECTOS DA BIOLOGIA DO TAMBICÚ, *Oligosarcus robustus* (Menezes, 1969) NA LAGOA DOS QUADROS EM TERRA DE AREIA, RS.**

Leis, Cristiane M.; Souto, Claudio M. & Uwe H. Schulz  
Laboratório de Ecologia de Peixes, UNISINOS

O tambicú juntamente com a traíra (*Hoplias malabaricus*) são as duas espécies de predadores de topo da fauna íctica da Lagoa dos Quadros. Seus padrões de abundância nas capturas sugerem a potencialidade para exploração do tambicú em escala comercial. Tomando por base essa constatação, o objetivo desse trabalho foi determinar os padrões de abundância sazonal, tamanho de primeira captura e maturidade sexual como forma de avaliar os limites de resposta dessas populações à mortalidade por pesca e portanto a recomendação da espécie como uma alternativa viável a pesca artesanal, o que atenuaria o esforço de pesca que vem sendo exercido sobre outras espécies. Desde agosto de 1999 capturas mensais vem sendo realizadas na Lagoa dos Quadros utilizando rêdes com malhas entre 15 e 50 mm, entre-nós. Foram capturados 299 exemplares de tambicú até agosto de 2000, o que representou 13% do número e 18 % em biomassa, do total. A composição de comprimentos das capturas revelou valores mínimos e máximos de 12 cm e 30,2 cm, respectivamente. A relação peso/comprimento foi descrita através das seguintes equações  $PT = 0,0041CT^{3,2747}$  com  $r^2 = 0,9318$  (fêmeas) e  $PT = 0,003CT^{3,3784}$  com  $r^2 = 0,9480$  (machos). Os expoentes sugerem um crescimento alométrico para ambos os sexos tendendo ao formato do corpo rotundo. Entre agosto de 1999 e agosto de 2000 observou-se um pronunciado pico de abundância em julho com 15,65 kg/1000 m<sup>2</sup> x 24 h, justamente no período de baixa ocorrência de traíra. A partir do cálculo da mediana obteve-se os valores de 18,05 cm para primeira maturação sexual. Destaca-se que 85% dos exemplares capturados em julho estavam maduros o que caracteriza a espécie como um desovante de inverno. Considerando que o tambicú e a traíra, como predadores de topo, explorariam recursos alimentares semelhantes seria razoável pensar que a maior abundância de tambicú em julho representaria uma estratégia de desova para maximizar a sobrevivência de suas larvas e juvenis bem como evitar a competição dos adultos pelos recursos disponíveis.

Apoio Financeiro: UNISINOS, FAPERGS, FEPAGRO

Laboratório de Ecologia de Peixes, Centro de Ciências da Saúde, UNISINOS  
Av. Unisinos 950, São Leopoldo. fone: 591-1122 (1224) E-mail: cls@cirrus.unisinos.br

Oral - pesca e manejo



**BIOLOGIA E RECRUTAMENTO DA TRAÍRA, *Hoplias malabaricus* (BLOCH, 1794), DA LAGOA DOS QUADROS, TERRA DE AREIA, RS**

Tiago B. Macedo , Claudio Mota Souto & Uwe H, Schulz  
Laboratório de Ecologia de Peixes - Centro de Ciências da Saúde - UNISINOS

A partir de agosto de 1999 a ictiofauna da lagoa dos Quadros tem sido amostrada utilizando redes de emalhar entre 15 e 50 mm, entre-nós, dentro do cronograma de atividades do projeto Lagoa dos Quadros. A traíra (*Hoplias malabaricus*) é uma espécie que desempenha o papel ecológico como predador de topo na cadeia trófica da lagoa e sua biomassa representou 25% do total. Nesse sentido o objetivo desse trabalho foi estudar aspectos da biologia dessa espécie como forma de entender os mecanismos de recrutamento determinantes dos níveis de abundância do estoque. Exames preliminares dos conteúdos estomacais demonstraram a ocorrência de canibalismo sobre os juvenis evidenciando a voracidade da espécie. A distribuição de frequência de CT apresentou tamanhos mínimos e máximos de 13,4cm e 61,0cm, respectivamente. A relação peso-comprimento para ambos os sexos foi descrita através da fórmula  $y = 0,0099x^{3,0621}$  com um coeficiente de determinação  $r^2 = 0,9821$ . A maturação gonadal pode ser observada a partir dos 20cm de CT e na classe de 26 cm 100% dos exemplares são observados maduros. O peso eviscerado médio nas malhas  $\leq 30$  mm foi 144,23 g enquanto para as malhas  $\geq 35$ mm foi 362,02 g . Esses valores foram comparados por teste t e considerados estatisticamente diferentes ( $P < 0,01$ ). Esse resultado evidencia o melhor rendimento em biomassa por recruta da pesca através das malhas previstas pela legislação vigente. É importante salientar que embora a traíra apresente uma abundância numérica reduzida (4%), ela contribui com uma biomassa considerável, sendo inferior apenas à viola (*Loricariichthys anus*). Isso significa que a traíra representa uma alternativa para a pesca artesanal da região, possibilitando uma redução da pressão de pesca que tradicionalmente vem sendo imposta sobre os estoques de viola.

Apoio Financeiro: UNISINOS, FAPERGS e FEPAGRO

Laboratório de Ecologia de Peixes, Centro de Ciências da Saúde, UNISINOS  
Av. Unisinos 950, São Leopoldo. 593-1122(1224) E-mail: cls@cirrus.unisinos.br

Oral - pesca e manejo

**DETERMINAÇÃO DOS PARÂMETROS POPULACIONAIS DA TRAÍRA *Hoplias malabaricus* (B.) E DO BAGRE NEGRO *Rhamdia sapo* (V.) NO RESERVATÓRIO RINCÓN DEL BONETE NO RIO NEGRO (DURAZNO-TACUAREMBO, URUGUAY - 1999)**

Nefi Marcelo Crossa Martinelli <sup>1</sup> & Miguel Petrere Jr.<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Instituto de Pesquisas Ambientais da Amazônia (IPAM)

<sup>2</sup>Departamento de Ecologia, UNESP

O rio Negro tem sua nascente em território brasileiro no Estado do Rio Grande do Sul à 50 km da fronteira com o Uruguai. Atravessa o território uruguaio na direção sudoeste, dividindo-o em duas partes, para desembocar no rio Uruguai como seu principal afluente do lado esquerdo. Sua extensão é de 850 km e o desnível total de 140 m. A exploração comercial dos recursos pesqueiros no reservatório do Rincón del Bonete (110.000 ha) teve início em 1974 com a formação de uma Cooperativa de Pescadores na cidade de Paso dos Toros (hoje inativa). A partir de 1985 os pescadores da Vila de San Gregório de Polanco localizada a 60 km por água, a noroeste da anterior, criaram uma Cooperativa, operando com sucesso com 50 pescadores, com um desembarque estimado entre 100 e 130 t/ano (5.8 t/pescador/ano). Crossa (1984, s/p) sugere que as limitações para o desenvolvimento da pesca eram o desconhecimento da abundância dos recursos, a aleatoriedade nas capturas, a incapacidade de armazenagem e dificuldade na comercialização. O objetivo deste trabalho foi contribuir ao conhecimento da situação dos recursos de interesse comercial, estimando através da análise de frequências de comprimentos os parâmetros populacionais da traíra ( $K=0.217 \text{ ano}^{-1}$ ,  $L_{\infty}=68 \text{ cm}$ ,  $M=0.426 \text{ ano}^{-1}$ ,  $F=0.050 \text{ ano}^{-1}$ ) e do bagre negro ( $K=0.288 \text{ ano}^{-1}$ ,  $L_{\infty}=56.42 \text{ cm}$ ,  $M=0.540 \text{ ano}^{-1}$ ,  $F=0.053 \text{ ano}^{-1}$ ) de forma a subsidiar medidas de manejo. Do estudo de rendimento por recruta das duas espécies conclui-se que os estoques, no período de estudo, se encontravam sub-explotados, recomendando-se incrementar a mortalidade por pesca ( $F$ ) a 2.4 e 1.9 para traíra e bagre negro, respectivamente, para alcançar o RMS. Estas e outras recomendações de manejo incluídas no trabalho, foram desenvolvidas pela cooperativa local de pesca (COPELANG) no anos seguintes, duplicando a produção sem detrimento dos comprimentos médios das capturas.

<sup>1</sup> Av. Rui Barbosa 136 - Santarém-PA CEP 68.005-080; e-mail: crossa10@chasque.apc.org

<sup>2</sup> C.P 199 –13506-900 Rio Claro-SP; e-mail: mpetrere@rc.unesp.br

## **AValiação DO ESToque PESQUEIRO DA PIRAPUTANGA *Brycon microlepis* NA BACIA DO RIO CUIABÁ, PANTANAL MATO-GROSSENSE**

<sup>1,2</sup>Mateus, Lúcia. A. F., <sup>3</sup>Petrere, Miguel. & <sup>4</sup>Estupiñán, Guillermo. M. B.

<sup>1</sup>Depto. de Produção Animal, UFMT; <sup>2</sup>PPG/Zoologia/UNESP/Rio Claro; <sup>3</sup>Depto. de Ecologia UNESP/Rio Claro; <sup>4</sup>PPG/Ecologia/INPA

A meta fundamental da avaliação de estoques pesqueiros é fornecer subsídios para o estabelecimento de planos de manejo que visem a exploração ótima dos recursos aquáticos vivos a longo prazo. Para tanto é necessário o conhecimento da situação atual do estoque a ser manejado. O presente estudo objetivou a avaliação do estado de exploração do estoque da piraputanga *Brycon microlepis*, um characídeo da subfamília Bryconinae de hábito alimentar onívoro, que realiza migrações periódicas para reprodução e que tem considerável importância na pesca comercial no Estado de Mato Grosso. Medidas de comprimento furcal obtidas de exemplares de *B. microlepis* proveniente da bacia do Rio Cuiabá, MT, desembarcados e comercializados no mercado do porto de Cuiabá, MT, no período de maio a outubro de 1996 e de maio a outubro de 1997, foram utilizados para obtenção dos parâmetros de crescimento e mortalidade da espécie, necessários para a estimativa do rendimento por recruta.. Estas estimativas foram obtidas com o auxílio do programa computacional FISAT. Os parâmetros populacionais médios estimados foram: comprimento assintótico ( $L_{\infty}$ )= 697.5 mm; coeficiente de crescimento ( $k$ )= 0.255 anos<sup>-1</sup>; parâmetro de oscilação ( $C$ )=0.72; winter point ( $W_p$ )=0.46 (junho); mortalidade natural ( $M$ )= 0.56 anos<sup>-1</sup>; mortalidade total ( $Z$ )=0.834 anos<sup>-1</sup>, sendo mortalidade por pesca ( $F$ )= 0.274 anos<sup>-1</sup>. A análise do rendimento por recruta e a taxa de exploração, indicam que o rendimento máximo sustentável não foi alcançado, portanto o estoque ainda não está sobreexplorado.

Auxílio financeiro: CAPES, CNPq

<sup>1</sup>Av.1A, 909, Bela Vista, 13506-785 Rio Claro, SP  
Fone (19)5337909, E-mail: [lmateus@terra.com.br](mailto:lmateus@terra.com.br)

painel - pesca e manejo

# COMPOSIÇÃO, ABUNDÂNCIA RELATIVA E DISTRIBUIÇÃO SAZONAL DE RAIAS OCORRIDAS NA BAÍA DA RIBEIRA, ANGRA DOS REIS, RIO DE JANEIRO, BRASIL

Mello, Flávia B. & Andreata, José V.

Lab. de Ictiologia, Instituto de Ciências Biológicas e Ambientais, USU

A Baía da Ribeira está localizada na Baía de Ilha Grande no município de Angra dos Reis ao sul do Estado do Rio de Janeiro. O objetivo deste trabalho é avaliar composição, a abundância relativa e a distribuição sazonal das espécies de raias que ocorrem na Baía da Ribeira. As coletas foram realizadas mensalmente, no período de dezembro de 1998 a agosto de 2000 em 5 estações, escolhidas de acordo com o aporte de rios, tipos de substrato, profundidade e vegetação marginal. O material foi capturado com arrasto-de-porta “otter trawl” com 3 metros de boca, 3,5 metros de asa, 10,5 metros de comprimento, com malha superior de 20 mm e malha do saco de 15 mm, rebocado por uma embarcação tipo traineira durante 30 minutos. Após as coletas, todo o material foi acondicionado em sacos plástico devidamente etiquetado e conservado em gelo. No laboratório foi realizada a triagem do material onde, as raias foram separadas por espécie. Foram capturadas 5 famílias com um total de 9 espécies. A família Dasyatidae com 36,62 % de *Dasyatis guttata* e 7,04 % de *Dasyatis say*; Gymnuridae com 22,54 % de *Gymnura altavela*; Carcharhinidae com 12,68 % de *Rhizoprionodon porosus* e 1,41 % de *Rhizoprionodon lalandei*; Rajidae com 9,86 % de *Raja agassizi* e 1,41 % de *Sympterygia bonapartei*; Rhinobatidae com 7,04 % de *Rhinobatus percellens* e 1,41 % de *Zapteryx brevirostris*. A abundância relativa por estação de coleta foi de 45,83 % de *Dasyatis guttata*, 33,33 % de *Rhizoprionodon porosus*, 16,67 % de *Gymnura altavela* e 4,17 % de *Rhinobatus percellens* na estação 1, respectivamente; 66,67 % de *Dasyatis guttata* e 33,33 % de *Gymnura altavela* na estação 2, respectivamente; 75,00 % de *Dasyatis guttata*, 8,33 % de *Raja agassizi* e 16,67 % de *Gymnura altavela* na estação 3, respectivamente; 11,76 % de *Dasyatis guttata*, 5,88 % de *Raja agassizi*, 47,06 % de *Gymnura altavela*, 17,65 % de *Rhinobatus percellens* e 17,65 % de *Dasyatis say* na estação 4, respectivamente; 13,33 % de *Dasyatis guttata*, 33,33 % de *Raja agassizi*, 6,67 % de *Gymnura altavela*, 6,67 % de *Rhinobatus percellens*, 13,33 % de *Dasyatis say*, 6,67 % de *Rhizoprionodon porosus*, 6,67 % de *Sympterygia bonapartei*, 6,67 % de *Rhizoprionodon lalandei* e 6,67 % de *Zapteryx brevirostris* na estação 5, respectivamente. Os resultados da distribuição sazonal foram de 15,50 % na primavera, 21,13 % no verão, 16,90 % no outono e 46,48 % no inverno.

Apoio financeiro: FAPERJ

Lab. de Ictiologia, Instituto de Ciências Biológicas e Ambientais, Universidade Santa Úrsula, Rua Fernando Ferrari 75, Rio de Janeiro, RJ, Fone: (0\*\*21) 551-1899, Fax: (0\*\*21) 551-6446 E-mail: [jvandreatea@ax.apc.org](mailto:jvandreatea@ax.apc.org)

Painel- pesca e manejo

**CRESCIMENTO, REPRODUÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO CHERNE-POVEIRO, *Polyprion americanus*, NO SUL DO BRASIL.**

Mônica Brick Peres  
Pós-Graduação em Oceanografia Biológica – FURG

O crescimento, a reprodução e a alimentação de cherne-poveiro, *Polyprion americanus*, foram estudados em amostras de cruzeiros de prospeção pesqueira e da pesca comercial no sul do Brasil, entre 1986 a 1997. A área de estudos ficou entre 23° e 34°40'S, em profundidades de 120 a 590m. A idade foi determinada em cortes de otólito *sagitta*, e a análise mensal da margem do otólito inteiro mostrou que uma banda opaca (*annulus*) é depositada na primavera. A contagem de bandas, consideradas anéis diários, confirmou os critérios de determinação da primeira banda anual. Os parâmetros de crescimento foram significativamente diferentes ( $p < 0,05$ ) para machos ( $L_{inf} = 1096$  mm  $k = 0,0840$  and  $t_0 = -4,69$  anos) e fêmeas ( $L_{inf} = 1297$  mm  $k = 0,0534$   $t_0 = -6,80$  anos). A idade máxima observada foi de 81 anos para os machos e 64 para as fêmeas. Machos e fêmeas atingem a maturação sexual entre 750 e 800 mm de CT e 10 e 11 anos de idade. O ciclo reprodutivo é sincronizado na população, com vitelogênese no outono e desova parcelada no inverno-primavera. A frequência de desovas é maior em agosto-outubro, no talude continental ao norte de Solidão (28° a 31° S). A fecundidade foi considerada determinada porque: as distribuições de diâmetro de ovócitos têm até três modas: ovócitos imaturos ( $< 0,35$  mm), em vitelogênese (0,8-1,4 mm) e hidratados (1,5-2,1 mm) e; imediatamente antes da desova não há recrutamento de ovócitos imaturos. A fecundidade total (2 a 7 milhões) aumentou com o tamanho corporal. A fecundidade relativa variou de 100 a 350 ovos/g de peso eviscerado. O investimento reprodutivo é alto porque além de apresentar uma migração reprodutiva, estimou-se que a fêmea produz entre 10 e 30% de seu peso eviscerado em vitelo. As principais presas do cherne-poveiro na região sul do Brasil foram a merluza *Merluccius hubbsi*, o calamar-argentino *Illex argentinus* e o caranguejo-vermelho *Chaceon notialis*. Foram registrados ainda outros 15 peixes e 7 cefalópodes. Os juvenis consumiram mais peixes e os adultos mais lulas e caranguejos. *Polyprion americanus* é um predador de topo de cadeia, que explora presas abundantes em diferentes ambientes ao longo da vida.

Apoio financeiro: CAPES, CNPq - REVIZEE

Depto. Oceanografia – FURG, C.P. 474, Rio Grande, RS, CEP: 96.500-900, E-mail: [dorje-lhamo@ieg.com.br](mailto:dorje-lhamo@ieg.com.br)

Oral - pesca e manejo

## A ANÁLISE DA PESCA DE CHERNE-POVEIRO NO SUL DO BRASIL E RECOMENDAÇÕES DE MANEJO

Mônica Brick Peres – Pós-Graduação em Oceanografia Biológica – FURG

A pesca e as flutuações de rendimentos, a distribuição e estrutura populacional de cherne-poveiro, *Polyprion americanus*, foram estudados em amostras de cruzeiros de prospeção pesqueira (n=421) e da pesca comercial (n=7654) no sul do Brasil, entre 1986 a 1998. A área de estudos ficou entre 23° e 34° 40' S, em profundidades de 120 a 590m. Os registros oficiais de desembarque da pesca de cherne-poveiro com linha de mão em pequenos botes na plataforma externa e talude superior do sul do Brasil existem a partir de 1973. Na década de 80 estabeleceu-se uma frota sediada no Porto de Rio Grande, explorando o recurso o ano todo. Em 1993, os barcos linheiros passaram a utilizar espinhéis verticais (“boinhas”) e em 1995, espinhéis de fundo (“longline”). Ao longo do tempo, o esforço de pesca dos barcos linheiros aumentou com o número médio de barcos na pescaria e com a expansão das áreas de pesca, que atualmente incluem as áreas de desova da espécie. Além disso, observou-se um aumento do poder de pesca, devido ao desenvolvimento dos petrechos e metodologias de pesca. Apesar do aumento do esforço, os desembarques anuais estimados da espécie diminuíram de 2.772t (1989) até 1.474t (1997-98), os rendimentos em capturas (kg) por dia de pesca caiu de 1085 (1995-96) para 333 (1997-98) e, a captura (kg) por dia de mar, por anzol, caiu de 0,480 (1995-96) para 0,073 (1997-98). O recrutamento ao fundo ocorre a partir de 400mm CT e 1,5 anos de idade. O recrutamento às áreas de pesca é de 6-8 anos (ao sul de Rio Grande) e dos 8-10 aos 33 anos (900 mm CT). As fêmeas (moda 1.000 a 1.200 mm) são em média maiores que os machos (900 mm) e, mais vulneráveis à pesca (65,5% nas capturas comerciais). *Polyprion americanus* tem alta longevidade, crescimento lento e baixa mortalidade natural depois de recrutar-se ao ambiente demersal. A vulnerabilidade das agregações reprodutivas, especialmente as fêmeas grandes e mais fecundas, compromete a capacidade de recuperação do estoque, tornando o recurso suscetível a sobre-exploração. O recrutamento tardio à pescaria significa que os indícios de sobre-exploração podem não ser evidentes até que haja uma drástica diminuição de abundância do recurso. Diante dos resultados obtidos, recomenda-se: (1) implementar um sistema de estatística de desembarque, inexistente atualmente e (2) implantar urgentemente um plano de manejo para esta pescaria, de forma a garantir não só a manutenção do estoque de *P. americanus*, mas também uma pescaria economicamente sustentável a longo prazo. O plano de manejo deve incluir pelo menos: (1) uma diminuição do esforço de pesca sobre *P. americanus* no sul e sudeste do Brasil, pela proibição da utilização de espinhéis-de-fundo e pela limitação do número de barcos na pescaria e (2) um defeso de três meses, de 15 de julho a 15 de outubro.

CAPES, CNPq - REVIZEE

Depto. Oceanografia – FURG, C.P. 474, Rio Grande, RS, CEP: 96.500-900, E-mail: [dorje-lhamo@ieg.com.br](mailto:dorje-lhamo@ieg.com.br)

oral (12)

## PROJETO CAÇÃO – A PESCA ARTESANAL DE TUBARÕES NO LITORAL SUL DE SÃO PAULO, 1996 – 2000

Namora<sup>1</sup>, Rafael C.; Motta<sup>1</sup>, Fábio S. & Gadig<sup>2</sup>, Otto B. F.

1- Depto de Zoologia, IB / Unesp – Rio Claro / SP; 2 – Universidade Santa Cecília, Santos / SP

Iniciado em julho de 1996, o PROJETO CAÇÃO tem como objetivo realizar um levantamento da pesca artesanal de tubarões efetuada por embarcações de pequeno porte atuando na costa sul do Estado de São Paulo. O acompanhamento dos desembarques vem sendo realizado na Praia dos Pescadores, município de Itanhaém (24° 11'S; 46° 48'W). Nas pescarias são utilizadas cerca de 10 embarcações medindo entre 5 e 11 m de comprimento, a uma distância de 5 a 12 milhas náuticas da costa, em profundidades que variam de 8 a 15 m. O apetrecho de pesca consiste de redes de emalhar de fundo, fixas, medindo de 800 a 1500 m de extensão por 1,5 m de altura, e malhas de 7 a 14 cm entre nós opostos. As redes permanecem no mar por períodos de 12 a 24 horas. Ao serem desembarcados na praia, os cações são identificados, sexados, medidos quanto ao comprimento total (cm) e pesados quanto ao peso total (g). O material biológico (vísceras, cabeça e vértebra) é coletado para posterior análise em laboratório, com o qual serão efetuadas análises do ciclo de vida, hábitos alimentares, idade e crescimento das espécies freqüentemente capturadas. Entre julho de 1996 e agosto de 2000 foram realizadas 146 amostragens, totalizando 9258 cações examinados, pertencendo a 14 espécies, a saber: *Rhizoprionodon lalandii* (59.93%; N= 5549), *Rhizoprionodon porosus* (16.25%; N= 1505), *Sphyrna lewini* (14.75%; N= 1366), *Sphyrna zygaena* (2.21%; N= 205), *Carcharhinus brevipinna* (4.08%; N= 378), *C. limbatus* (0.93%; N= 86), *C. obscurus* (0.27%; N= 25), *C. porosus* (0.15%; N=14), *C. plumbeus* (0.14%; N=13), *C. acronotus* (0.04%; N=4), *Squatina* spp. (1.15%; N=106), *Galeocerdo cuvier* (0.03%; N=3), *Carcharias taurus* (0.03%; N=3), *Alopias* sp. (0.01%; N=1). As espécies do gênero *Rhizoprionodon* estão presentes ao longo do ano e são representadas por indivíduos de todas as classes etárias, sugerindo que o ciclo de vida destas espécies está inteiramente associado a ambientes costeiros. Já as espécies do gênero *Sphyrna* e *Carcharhinus* apresentam padrão de distribuição sazonal, estando representadas apenas por indivíduos neonatos e jovens. Quanto à malha utilizada nas pescarias, foi possível analisar a pesca de 7300 exemplares (78.85%) do total capturado, sendo a malha 7 (81.80%) a maior responsável pelas capturas. Salientando-se que a malha 7 é o apetrecho de pesca mais utilizado pelos pescadores, tendo como espécie alvo, a pescada *Cynoscion* sp. Outras malhas perfazem totais entre 0.05% e 11.4% das capturas. A continuação das amostragens, a análise do esforço de pesca e os dados gerados através dos estudos de reprodução, alimentação e crescimento, proporcionarão subsídios para o entendimento da dinâmica populacional das espécies capturadas, permitindo uma análise mais segura da real situação deste importante recurso pesqueiro.

Apoio Financeiro: FAPESP

Universidade Estadual Paulista – UNESP, Instituto de Biociências – Depto de Zoologia  
Av. 24-A, nº 1515 – Bela Vista, 13500-900 – Rio Claro – SP, e-mail: rafaelcn@rc.unesp.br

Oral pesca e manejo

## PROJETO CAÇÃO – A PESCA ARTESANAL DE TUBARÕES NO LITORAL SUL DE SÃO PAULO, 1996 – 2000

NAMORA<sup>1</sup>, Rafael C.; MOTTA<sup>1</sup>, Fábio S. & GADIG<sup>2</sup>, Otto B. F.

1- Depto de Zoologia, IB / Unesp – Rio Claro / SP; 2 – Universidade Santa Cecília, Santos / SP

Iniciado em julho de 1996, o PROJETO CAÇÃO tem como objetivo realizar um levantamento da pesca artesanal de tubarões efetuada por embarcações de pequeno porte atuando na costa sul do Estado de São Paulo. O acompanhamento dos desembarques vem sendo realizado na Praia dos Pescadores, município de Itanhaém (24° 11'S; 46° 48'W). Nas pescarias são utilizadas cerca de 10 embarcações medindo entre 5 e 11 m de comprimento, a uma distância de 5 a 12 milhas náuticas da costa, em profundidades que variam de 8 a 15 m. O apetrecho de pesca consiste de redes de emalhar de fundo, fixas, medindo de 800 a 1500 m de extensão por 1,5 m de altura, e malhas de 7 a 14 cm entre nós opostos. As redes permanecem no mar por períodos de 12 a 24 horas. Ao serem desembarcados na praia, os cações são identificados, sexados, medidos quanto ao comprimento total (cm) e pesados quanto ao peso total (g). O material biológico (vísceras, cabeça e vértebra) é coletado para posterior análise em laboratório, com o qual serão efetuadas análises do ciclo de vida, hábitos alimentares, idade e crescimento das espécies freqüentemente capturadas. Entre julho de 1996 e agosto de 2000 foram realizadas 146 amostragens, totalizando 9258 cações examinados, pertencendo a 14 espécies, a saber: *Rhizoprionodon lalandii* (59.93%; N= 5549), *Rhizoprionodon porosus* (16.25%; N= 1505), *Sphyrna lewini* (14.75%; N= 1366), *Sphyrna zygaena* (2.21%; N= 205), *Carcharhinus brevipinna* (4.08%; N= 378), *C. limbatus* (0.93%; N= 86), *C. obscurus* (0.27%; N= 25), *C. porosus* (0.15%; N=14), *C. plumbeus* (0.14%; N=13), *C. acronotus* (0.04%; N=4), *Squatina* spp. (1.15%; N=106), *Galeocerdo cuvier* (0.03%; N=3), *Carcharias taurus* (0.03%; N=3), *Alopias* sp. (0.01%; N=1). As espécies do gênero *Rhizoprionodon* estão presentes ao longo do ano e são representadas por indivíduos de todas as classes etárias, sugerindo que o ciclo de vida destas espécies está inteiramente associado a ambientes costeiros. Já as espécies do gênero *Sphyrna* e *Carcharhinus* apresentam padrão de distribuição sazonal, estando representadas apenas por indivíduos neonatos e jovens. Quanto à malha utilizada nas pescarias, foi possível analisar a pesca de 7300 exemplares (78.85%) do total capturado, sendo a malha 7 (81.80%) a maior responsável pelas capturas. Salientando-se que a malha 7 é o apetrecho de pesca mais utilizado pelos pescadores, tendo como espécie alvo, a pescada *Cynoscion* sp. Outras malhas perfazem totais entre 0.05% e 11.4% das capturas. A continuação das amostragens, a análise do esforço de pesca e os dados gerados através dos estudos de reprodução, alimentação e crescimento, proporcionarão subsídios para o entendimento da dinâmica populacional das espécies capturadas, permitindo uma análise mais segura da real situação deste importante recurso pesqueiro.

Apoio Financeiro: FAPESP

Universidade Estadual Paulista – UNESP, Instituto de Biociências – Depto de Zoologia  
Av. 24-A, nº 1515 – Bela Vista, 13500-900 – Rio Claro – SP, e-mail: rafaelcn@rc.unesp.br

Oral pesca e manejo



**VARIAÇÃO ESPAÇO-TEMPORAL NAS CAPTURAS DE DIFERENTES ESPÉCIES PELA FROTA DE TRINEIRAS DE 1997 À 1999 ENTRE IMBITUBA (28°20'S) E UBATUBA (23°20'S) DESEMBARCADAS NO PORTO DE ITAJAÍ, SC.**

<sup>1</sup>Occhialini, Daniela S. & <sup>1</sup>Schwingel, Paulo R.

<sup>1</sup>Centro de Ciências Tecnológicas da Terra e do Mar, UNIVALI

A frota de trineiras que desembarca no porto pesqueiro de Itajaí, SC, atua em uma ampla área da costa sudeste-sul do Brasil, concentrando suas atividades na plataforma continental entre Imbituba (28°20'S) e Ubatuba (23°20'S) em profundidades de 10m até 70m. As capturas desta frota tem mostrado grandes oscilações temporais em termos de desembarque em peso por espécie, o que interfere na economia da região. O objetivo deste trabalho é analisar a variação espaço-temporal nas capturas da frota de trineiras ocorridas de 1997 à 1999 na sua área de atuação. Os desembarques da pesca de trineiras foram monitorados através de entrevistas com os mestres das embarcações realizadas pela equipe do Centro de Ciências Tecnológicas da Terra e do Mar (UNIVALI). A plataforma continental foi dividida em 4 setores: Imbituba-Itajaí (setor 5), Itajaí-Cananéia (6), Cananéia-Santos (7) e Santos-Ubatuba (8) e esses subdivididos em profundidades até 40 m (sub-setor a) e de 40 à 80m (b). Um total de 797 registros foram analisados, sendo identificadas 11 espécies principais. A sardinha verdadeira (*Sardinella brasiliensis*), espécie-alvo da frota, foi a principal espécie capturada em todos os setores, representando uma média de 85% das capturas em 1997 e 75% em 1998, reduzindo suas capturas significativamente no ano de 1999 para 42%, especialmente nos setores 7ab e 8ab. Observou-se também um aumento na dominância nas capturas nos setores mais afastados da costa. A sardinha lage (*Opisthonema oglinum*) ocorreu nos setores 5ab e 6ab representando em média 15% das capturas nestes locais e 9% do total capturado nos três anos analisados, desaparecendo gradualmente a partir do setor 7. Os dados mostram que a palombeta (*Chloroscombrus chrysurus*) foi uma espécie capturada exclusivamente em profundidades até 40m, concentrando-se mais especificamente nos setores 6 e 7, ocorrendo raramente nos outros setores. No ano de 1999 esta espécie chegou a atingir 85% das capturas no setor 7a. A cavalinha (*Scomber japonicus*) ocorreu ocasionalmente nas capturas nos diferentes setores, não demonstrando um padrão claro. Espécies demersais, como a corvina (*Micropogonias furnieri*) e o bagre (*Mugil spp.*), ocorreram exclusivamente nas capturas realizadas em profundidades menores que 40m, sendo que o bagre no setor 5 e a corvina na 5 e 6. Deve-se observar que outras espécies, menos importantes nas capturas, ocorrem predominantemente próximo a costa (setor a) nas diferentes latitudes. De forma geral, observou-se que o principal setor de captura da frota de trineiras é entre Itajaí e Cananéia (setor 6). A diminuição das capturas de sardinha verdadeira a partir de 1998 foi observada mais claramente nos setores 7 e 8, onde esta deixou de ser capturada. Deve-se observar também que a redução na disponibilidade da sardinha verdadeira resultou em um aumento na captura de outras espécies como a sardinha lage que em 1997 representava apenas 2% do total capturado em peso, aumentou para 10% em 1998 chegando a atingir 18% em 1999. A palombeta que também representava 2% das capturas em 1997, 7% em 1998 veio a alcançar o patamar de 24% do total capturado em 1999; além dos peixes demersais, onde destaca-se a corvina que nos anos anteriores representava menos que 1% das capturas e veio a atingir 3% a partir de 1999.

Apoio: CNPq, UNIVALI

Centro de Ciências Tecnológicas da Terra e do Mar - Universidade do Vale do Itajaí  
Rua Uruguai, 458. C.P.360. 88.302-202 – Itajaí – SC  
Fone (47) 3417714, Fax (47) 3417715,  
E-mail: a.terra@zaz.com.br, schwingel@cttmar.univali.br

Painel - Pesca

CAPTURA RELATIVA DA FROTA DE TRINEIRAS DESEMBARCADAS NO PORTO DE ITAJAÍ, SC, ENTRE 1997 E 1999.

<sup>1</sup>Occhialini, Daniela S. & <sup>1</sup>Schwengel, Paulo R.

<sup>1</sup>Centro de Ciências Tecnológicas da Terra e do Mar, UNIVALI

O estado de Santa Catarina, um dos maiores produtores nacionais de pescado, possui uma frota numerosa e diversificada. O porto de Itajaí, o maior do estado, abriga atualmente um setor pesqueiro industrial que abrange várias frotas e unidades de processamento de pescado. As capturas destas frotas têm mostrado grandes oscilações anuais em termos de desembarque em peso, o que interfere substancialmente na economia local e estadual. As maiores linhas catarinenses de pescado são em primeira instância as capturas de peixe pelas frotas de trineiras, parelhas e vara e isca-viva. A pesca de trineiras, utilizando rede de cerco, caracteriza-se por efetuar as maiores capturas, porém é a que emprega maior esforço pesqueiro, em termos de número de desembarques. O objetivo deste trabalho é analisar as variações na captura relativa das espécies que são alvo desta frota, bem como identificar alterações sazonais e interanuais nessa captura. Os desembarques da pesca de trineiras foram monitorados, através de entrevistas com os mestres das embarcações, entre 1997 e 1999 pelo Centro de Ciências Tecnológicas da Terra e do Mar (UNIVALI). As capturas mostraram a presença de 11 espécies. Em 1997 a sardinha verdadeira (*Sardinella brasiliensis*) predominou nos desembarques representando 87% do peso relativo, seguido da cavalinha (*Scomber japonicus*) com 7%. Espécies como a palombeta (*Chloroscombrus chrysurus*) e a sardinha lage (*Opisthonema oglinum*) ocorreram nos meses de inverno (3-9%). Para 1998 ocorreu uma diminuição da captura da sardinha verdadeira alcançando 72% do total. Um aumento significativo da captura der sardinha lage (13%) e palombeta (8%) foi verificado. Isso ocorreu pois a espécie alvo da frota, sardinha verdadeira, deu sinais de diminuição de disponibilidade. Enquanto a cavalinha reduziu para 3% da captura, aparece nos desembarques de inverno-primavera espécies demersais como a corvina (*Micropogonias furnieri*) e o bagre (*Mugil spp.*). Durante o ano de 1999 a sardinha verdadeira continuou com uma tendência de queda nas capturas alcançando 40% do peso relativo, o que pode estar relacionado a um colapso do estoque. Apenas nos meses de primavera chegou a representar cerca de 96% dos desembarque provavelmente em decorrência a sua disponibilidade próximo a costa quando agrupa para a desova. No outono deste ano, a sardinha lage representou 57% dos desembarques e a palombeta 17%, sendo que esta última alcançou 76% no início da primavera. Também podemos destacar o aumento da captura de corvina e bagre no inverno alcançando até 44% do peso da captura. A pesca realizada pela frota de trineiras deixou de ser monoespecífica (1997) para se tornar gradualmente em multiespecífica (1999) devido a depleção do estoque da espécie-alvo, sardinha verdadeira. Assim, para um correto ordenamento da pescaria, deve-se considerar o ciclo de vida das diferentes espécies que compõem os desembarques, sendo que atualmente o defeso (15 de dezembro à 15 de março) ocorre somente no período de pico reprodutivo da sardinha verdadeira.

Apoio: CNPq, UNIVALI

Centro de Ciências Tecnológicas da Terra e do Mar - Universidade do Vale do Itajaí  
Rua Uruguai, 458. C.P.360. 88.302-202 – Itajaí – SC  
Fone (47) 3417714, Fax (47) 3417715,  
E-mail: a.terra@zaz.com.br, schwengel@cttmar.univali.br

Painel - Pesca

## **DISTRIBUIÇÃO E ABUNDÂNCIA DE RECURSOS PESQUEIROS DEMERSAIS CAPTURADOS NO TALUDE DA COSTA CENTRAL A BORDO DO N.O. THALASSA**

<sup>1</sup>Paulo A.S.Costa, <sup>2</sup>Agnaldo S.Martins, <sup>3</sup>George Olavo, <sup>1</sup>Adriana da Costa Braga, <sup>4</sup>Gustavo W. Nunan, <sup>5</sup>Manuel Haimovici.

<sup>1</sup>Depto. de Ciências Naturais/UNI-RIO; <sup>2</sup>Depto. de Ecologia e Recursos Naturais/UFES,

<sup>3</sup>Laboratório de Biologia Pesqueira/UEFS, <sup>4</sup>Museu Nacional/UFRJ, <sup>5</sup>Depto de Oceanografia/FURG

Entre 6 de junho e 10 de julho/2000 foi realizada uma campanha de prospecção pesqueira demersal com redes de arrasto de fundo entre 180 e 2160 m de profundidade na região central do Brasil, entre o Rio Real (Lat.11°S) e o Cabo de São Tomé (Lat 22°S), abrangendo uma área total de 36.700 km<sup>2</sup>. Foram realizados 68 lances de pesca, de duração média de 1:07 hs, utilizando-se dois tipos de redes de arrasto, ARROW (57 lances) e GOV (11 lances). Os rendimentos foram estratificados segundo 4 faixas de profundidade, considerando as abundâncias relativas por espécie em kg/hora de arrasto. Verificou-se uma fauna de peixes, crustáceos e cefalópodes diversificada, incluindo mais de 500 espécies preliminarmente identificadas a bordo. O rendimento médio para toda a área investigada foi de 214.8 kg/h de arrasto, compostos por 95.8% de peixes, 3.0% de cefalópodes e 1.2% de crustáceos. No estrato I (200-500m), o rendimento médio foi de 830 kg/h, sendo 98.3 % peixes, principalmente *Thyrsopterus lepidopoides* (serrinha), *Trichiurus lepturus* (espada), *Dasyatis centroura* (raia) e *Squatina spp* (cação-anjo), encontrados ao sul do banco dos Abrolhos. No estrato II (500-1000m), o rendimento médio foi de 68 kg/h, 67.4% de peixes, principalmente *Merluccius hubbsi*, *Xenolepidichthis dalgleishi* e *Lophius gastrophysus*, mais abundantes ao sul dos Abrolhos. No estrato III (1000-1500m), o rendimento médio foi de 79.3 kg/h, 85.2% de peixes representados por *Cataetix spp*. No estrato IV (1500-2000m) o rendimento médio foi de 61.1 kg/h, 93.8% de peixes, principalmente *Synaphobranchus brevidorsalis*, *Cataetix spp* e *Conocara spp*. Ocorreram várias espécies que se constituem em recursos pesqueiros explorados em outras regiões do Atlântico, porém as densidades e os rendimentos encontrados foram muito baixos para justificar sua exploração. Adicionalmente, verificou-se que não existem grandes extensões de áreas arrastáveis disponíveis na região central brasileira dentro dos limites da zona prospectada. Embora a abundância de recursos pesqueiros tenha se mostrado reduzida, a riqueza de espécies foi elevada, incluindo numerosas espécies e famílias de peixes e invertebrados antes desconhecidas para a costa brasileira.

Apoio Financeiro: Programa REVIZEE - CIRM/MMA, BAHIA PESCA-SA

Laboratório de Dinâmica de Populações Marinhas/ Depto. de Ciências Naturais, Universidade do Rio de Janeiro (UNI-RIO). Av. Pasteur nº 296, Urca. Rio de Janeiro-RJ. CEP: 22290-240. Tel/Fax: (21) 295-3436. E-mail: [pcarr@uol.com.br](mailto:pcarr@uol.com.br)

painel - pesca e manejo

## **DISTRIBUIÇÃO E ABUNDÂNCIA DE RECURSOS PESQUEIROS DEMERSAIS CAPTURADOS NO TALUDE DA COSTA CENTRAL A BORDO DO N.O. THALASSA**

<sup>1</sup>Paulo A.S.Costa, <sup>2</sup>Agnaldo S.Martins, <sup>3</sup>George Olavo, <sup>1</sup>Adriana da Costa Braga, <sup>4</sup>Gustavo W. Nunan, <sup>5</sup>Manuel Haimovici.

<sup>1</sup>Depto. de Ciências Naturais/UNI-RIO; <sup>2</sup>Depto. de Ecologia e Recursos Naturais/UFES,

<sup>3</sup>Laboratório de Biologia Pesqueira/UEFS, <sup>4</sup>Museu Nacional/UFRJ, <sup>5</sup>Depto de Oceanografia/FURG

Entre 6 de junho e 10 de julho/2000 foi realizada uma campanha de prospecção pesqueira demersal com redes de arrasto de fundo entre 180 e 2160 m de profundidade na região central do Brasil, entre o Rio Real (Lat.11°S) e o Cabo de São Tomé (Lat 22°S), abrangendo uma área total de 36.700 km<sup>2</sup>. Foram realizados 68 lances de pesca, de duração média de 1:07 hs, utilizando-se dois tipos de redes de arrasto, ARROW (57 lances) e GOV (11 lances). Os rendimentos foram estratificados segundo 4 faixas de profundidade, considerando as abundâncias relativas por espécie em kg/hora de arrasto. Verificou-se uma fauna de peixes, crustáceos e cefalópodes diversificada, incluindo mais de 500 espécies preliminarmente identificadas a bordo. O rendimento médio para toda a área investigada foi de 214.8 kg/h de arrasto, compostos por 95.8% de peixes, 3.0% de cefalópodes e 1.2% de crustáceos. No estrato I (200-500m), o rendimento médio foi de 830 kg/h, sendo 98.3 % peixes, principalmente *Thyrsopterus lepidopoides* (serrinha), *Trichiurus lepturus* (espada), *Dasyatis centroura* (raia) e *Squatina spp* (cação-anjo), encontrados ao sul do banco dos Abrolhos. No estrato II (500-1000m), o rendimento médio foi de 68 kg/h, 67.4% de peixes, principalmente *Merluccius hubbsi*, *Xenolepidichthis dalgleishi* e *Lophius gastrophysus*, mais abundantes ao sul dos Abrolhos. No estrato III (1000-1500m), o rendimento médio foi de 79.3 kg/h, 85.2% de peixes representados por *Cataetix spp*. No estrato IV (1500-2000m) o rendimento médio foi de 61.1 kg/h, 93.8% de peixes, principalmente *Synaphobranchus brevidorsalis*, *Cataetix spp* e *Conocara spp*. Ocorreram várias espécies que se constituem em recursos pesqueiros explorados em outras regiões do Atlântico, porém as densidades e os rendimentos encontrados foram muito baixos para justificar sua exploração. Adicionalmente, verificou-se que não existem grandes extensões de áreas arrastáveis disponíveis na região central brasileira dentro dos limites da zona prospectada. Embora a abundância de recursos pesqueiros tenha se mostrado reduzida, a riqueza de espécies foi elevada, incluindo numerosas espécies e famílias de peixes e invertebrados antes desconhecidas para a costa brasileira.

Apoio Financeiro: Programa REVIZEE - CIRM/MMA, BAHIA PESCA-AS

Laboratório de Dinâmica de Populações Marinhas/ Depto. de Ciências Naturais, Universidade do Rio de Janeiro (UNI-RIO). Av. Pasteur nº 296, Urca. Rio de Janeiro-RJ. CEP: 22290-240. Tel/Fax: (21) 295-3436. E-mail: [pcarr@uol.com.br](mailto:pcarr@uol.com.br)

painel - pesca e manejo

## A ANÁLISE DA PESCA DE CHERNE-POVEIRO NO SUL DO BRASIL E RECOMENDAÇÕES DE MANEJO

Peres, Mônica B. – Pós-Graduação em Oceanografia Biológica – FURG

A pesca e as flutuações de rendimentos, a distribuição e estrutura populacional de cherne-poveiro, *Polyprion americanus*, foram estudados em amostras de cruzeiros de prospeção pesqueira (n=421) e da pesca comercial (n=7654) no sul do Brasil, entre 1986 a 1998. A área de estudos ficou entre 23° e 34° 40' S, em profundidades de 120 a 590m. Os registros oficiais de desembarque da pesca de cherne-poveiro com linha de mão em pequenos botes na plataforma externa e talude superior do sul do Brasil existem a partir de 1973. Na década de 80 estabeleceu-se uma frota sediada no Porto de Rio Grande, explorando o recurso o ano todo. Em 1993, os barcos linheiros passaram a utilizar espinhéis verticais (“boinhas”) e em 1995, espinhéis de fundo (“longline”). Ao longo do tempo, o esforço de pesca dos barcos linheiros aumentou com o número médio de barcos na pescaria e com a expansão das áreas de pesca, que atualmente incluem as áreas de desova da espécie. Além disso, observou-se um aumento do poder de pesca, devido ao desenvolvimento dos petrechos e metodologias de pesca. Apesar do aumento do esforço, os desembarques anuais estimados da espécie diminuíram de 2.772t (1989) até 1.474t (1997-98), os rendimentos em capturas (kg) por dia de pesca caiu de 1085 (1995-96) para 333 (1997-98) e, a captura (kg) por dia de mar, por anzol, caiu de 0,480 (1995-96) para 0,073 (1997-98). O recrutamento ao fundo ocorre a partir de 400mm CT e 1,5 anos de idade. O recrutamento às áreas de pesca é de 6-8 anos (ao sul de Rio Grande) e dos 8-10 aos 33 anos (900 mm CT). As fêmeas (moda 1.000 a 1.200 mm) são em média maiores que os machos (900 mm) e, mais vulneráveis à pesca (65,5% nas capturas comerciais). *Polyprion americanus* tem alta longevidade, crescimento lento e baixa mortalidade natural depois de recrutar-se ao ambiente demersal. A vulnerabilidade das agregações reprodutivas, especialmente as fêmeas grandes e mais fecundas, compromete a capacidade de recuperação do estoque, tornando o recurso suscetível a sobre-exploração. O recrutamento tardio à pescaria significa que os indícios de sobre-exploração podem não ser evidentes até que haja uma drástica diminuição de abundância do recurso. Diante dos resultados obtidos, recomenda-se: (1) implementar um sistema de estatística de desembarque, inexistente atualmente e (2) implantar urgentemente um plano de manejo para esta pescaria, de forma a garantir não só a manutenção do estoque de *P. americanus*, mas também uma pescaria economicamente sustentável a longo prazo. O plano de manejo deve incluir pelo menos: (1) uma diminuição do esforço de pesca sobre *P. americanus* no sul e sudeste do Brasil, pela proibição da utilização de espinhéis-de-fundo e pela limitação do número de barcos na pescaria e (2) um defeso de três meses, de 15 de julho a 15 de outubro.

CAPES, CNPq - REVIZEE

Depto. Oceanografia – FURG, C.P. 474, Rio Grande, RS, CEP: 96.500-900, E-mail: [dorje-lhamo@ieg.com.br](mailto:dorje-lhamo@ieg.com.br)

Oral

Pesca e manejo de recursos pesqueiros

# **BIOLOGIA COMPARADA DO PEIXE-ESPADA *Trichiurus lepturus*, ENTRE UM AMBIENTE ESTUARINO E A PLATAFORMA CONTINENTAL, ESTADO DO PARANÁ**

Pichler, H. & Chaves, P. T. C.  
Departamento de Zoologia, UFPR

O peixe-espada apresenta valor comercial e é muito capturado em redes de arrasto. Habita águas costeiras rasas (até 100 m) e frequentemente penetra em estuários. Devido a diferença existente entre estes dois ambientes, é de se esperar que a espécie apresente comportamentos alimentares e/ou reprodutivos conforme o ambiente em que se encontra. Este trabalho objetivou comparar tanto espacial quanto temporalmente, aspectos alimentares, reprodutivos e de tamanho, entre um ambiente estuarino (Baía de Guaratuba) e uma área de plataforma adjacente (em frente a Matinhos, entre ilhas Itacolomis e Currais). Os exemplares foram capturados com rede de arrasto de portas, tipo camaroneira, em coletas mensais matinais entre 1993 e 2000. Para ambas as áreas de estudo, os exemplares foram encaminhados ao laboratório e submetidos a biometria, onde tiveram estômagos removidos e gônadas removidas e pesadas. Os conteúdos estomacais foram analisados sob lupa e os itens tratados pelo método de frequência de ocorrência (FO%), enquanto as gônadas foram pesadas e classificadas quanto ao estágio de maturação (A=imaturas; B=em maturação; C=maduras e D=desovadas), para machos e fêmeas. Foram calculados o fator de condição (K), que reflete o estado geral do peixe, e a Relação Gonadossomática, que indica a percentagem que as gônadas representam do peso total do peixe. Foram analisados 35 indivíduos de *T. lepturus* na Baía (125 mm CT 1260 mm) e 198 na área de plataforma (101 mm CT 830 mm). Estes ocorreram na Baía em tamanho grande, entre 910 e 1045 mm e principalmente no inverno; na plataforma, em tamanho pequeno, entre 236 e 271 mm e principalmente no verão. e grande número de indivíduos em reprodução ocorreu na primavera, apresentando-se na menor classe de fator de condição (K até 0,002) e na de maior RGS médio ( $RGS_{méd.} > 0,8$ ); imaturos no verão, quando também apresentaram-se na maior classe de fator de condição (0,012 K 0,014). Na plataforma indivíduos em reprodução foram raros: 96,5 % destes estavam imaturos, explicando o fato de os indivíduos capturados apresentarem valores de K e RGS tão baixos (0,00114 K 0,0096 e 0,01 RGS 0,25). A dieta apresentou variação sazonal discreta, no que se refere a grandes grupos, sendo peixe o item mais consumido pelos exemplares analisados ao longo do período de coletas, na plataforma. Este item foi seguido por diversos crustáceos, como copépodes misidáceos, camarões, anfípodes, estes sim, sendo consumidos em diferentes frequências ao longo das estações do ano. Apenas no verão ocorreram anelídeos; nas demais estações ocorreram apenas peixes e crustáceos. Foi detectada também uma variação na dieta de acordo com a classe de tamanho, sendo que indivíduos maiores consumiram mais peixes e indivíduos menores consumiram mais crustáceos. Estes resultados demonstram que *T. lepturus* pode exibir diferenças em certos atributos biológicos entre dois ambientes costeiros, estuário e plataforma. Em particular, destaca-se a importância da Baía de Guaratuba para a atividade reprodutiva desta espécie.

Apoio Financeiro: CNPq e FUNPAR

Departamento de Zoologia – Universidade Federal do Paraná – C.P. 19020 – 81531-990 – Curitiba, PR, Fone: (41) 361-1769, E-mails: octpichler@yahoo.com; poissons@cce.ufpr.br

painel - pesca e manejo

## **CONTRIBUIÇÃO AO ESTUDO DE *Jenynsia multidentata* (JENYNS, 1842) NA LAGUNA DOS PATOS - RS, BRASIL**

Ramos, Lisiane A. & Vieira, João Paes  
Laboratório de Ictiologia, FURG

A Laguna dos Patos (32° 10'S) recebe as águas de uma bacia hidrográfica de 162.000Km<sup>2</sup> e representa a principal chegada de águas continentais ao oceano, entre o Rio da Prata e Laguna em SC. Sua desembocadura apresenta elevada hidrodinâmica e variações bruscas de salinidade. A zona estuarina compreende uma área de cerca de 850Km<sup>2</sup>, sendo sua maioria de regiões pouco profundas, comumente conhecidas como baixios. Estes ambientes são ocupados principalmente por juvenis e indivíduos de pequeno porte de espécies estuarinas ou marinhas que os utilizam como área de criação, ou por espécies de água doce tolerantes as bruscas variações ambientais. A espécie *Jenynsia multidentata* é freqüentemente coletada em estuários e aparentemente está bem adaptada a estes ambientes, uma vez que os utiliza tanto para a alimentação quanto para a reprodução. Foram realizadas amostragens mensais, entre agosto de 1996 e julho de 1997, em quatro pontos de coleta distribuídos pela área estuarina a diferentes distâncias da desembocadura. Utilizou-se nas coletas, rede de arrasto de praia de 9m de comprimento por 1,2 de altura e malhas de 5mm no pano central e 13mm nas asas. Em cada um dos pontos de coleta foram feitos 5 arrastos, totalizando 20 arrastos mensais. Em campo os exemplares foram fixados e acondicionados, enquanto que em laboratório estes foram medidos, pesados e tiveram o sexo determinado. Capturou-se indivíduos, em ambientes com salinidade variando entre 0 (novembro) e 30 (maio), o que parece indicar que esta espécie está bem adaptada ao ambiente estuarino. Foram coletados ao longo do período amostral o total de 775 indivíduos, sendo significativa a diferença numérica entre os sexos (473 fêmeas, 294 machos e 8 indivíduos de sexo indeterminado). A biomassa da espécie foi menor no mês de novembro (6g) e maior no mês de dezembro (564g), em consequência da menor abundância verificada (1 indivíduo coletado) e da maior (214 indivíduos), respectivamente. As fêmeas apresentaram comprimento total variando entre 10 e 80mm, enquanto que os machos foram capturados entre os comprimentos de 20 e 50mm. Fêmeas "grávidas" foram capturadas a partir de 50mm de comprimento total. O número de fêmeas coletadas foi significativamente maior em praticamente todos os meses amostrados (exceção para maio, junho e julho). Foram coletadas fêmeas "grávidas" entre os meses de novembro e abril, sendo que o pico de freqüência ocorreu no mês de março (44% das fêmeas capturadas).

Apoio Financeiro: FAPERGS, CAPES

Laboratório de Ictiologia, Depto de Oceanografia, Fundação Universidade Federal do Rio Grande, FURG, C.P. 474, 96201-900 Rio Grande, RS. Fone:(0XX53) 233-6539; acostalr@zaz.com.br

painel - pesca e manejo

## ASPECTOS QUANTITATIVOS DA ICTIOFAUNA ACOMPANHANTE DA PESCA ARTESANAL DO CAMARÃO SETE-BARBAS (*Xiphopenaeus kroyeri*) NO LITORAL PARANAENSE

Rickli, A. P. S.  
Depto. Zoologia, UFPR

No litoral paranaense a pesca dirigida ao camarão sete-barbas (*Xiphopenaeus kroyeri*) é realizada por uma frota artesanal equipada com redes de arrasto com portas. Sabe-se que este tipo de aparelho de pesca é pouco seletivo, capturando juntamente com a espécie alvo grande quantidade de peixes, equinodermos, cnidários, moluscos e outros que compõem a fauna acompanhante. Pesquisas recentes vêm demonstrando que um dos problemas causados pela prática da pesca de arrasto é a mortalidade de juvenis de certas espécies de fauna acompanhante, que tem contribuído para a diminuição dos estoques em outras pescarias que tem estas espécies como alvo. Informações como composição, quantidade e diversidade da fauna acompanhante e sua variação temporal e espacial são pré-requisitos para a seleção de estratégias apropriadas para o manejo das pescarias e para o encaminhamento do futuro das pesquisas neste assunto. O objetivo deste trabalho é caracterizar a ictiofauna acompanhante da pesca artesanal do camarão sete-barbas de forma qualitativa e quantitativa. Foram efetuadas coletas mensais (total de 23 entre Jan/1998 e Jan/2000) de 40 min duração a 10 m profundidade, com uma canoa de fibra com motor de 10 hp e uma rede de arrasto com porta de 2 cm entre nós esticados e 6 m de comprimento da boca. Os arrastos eram feitos em linha reta sempre em frente a Praia de Shangrilá, Pontal do Paraná. O material coletado foi levado até o Lab. Carcinologia (CEM – UFPR), onde foram separados, identificados, medidos e pesados todos os exemplares. Foram capturados um total de 5573 indivíduos pertencentes a 52 espécies de 23 famílias, perfazendo um total de 82,4 Kg. A proporção de camarão/peixe foi de 1,05:1. Os maiores valores de CPUE (peso) ocorreram no outono (12 Kg/h e 8 Kg/h), havendo um abrupto decréscimo nos meses seguintes (2 Kg/h), aumentando novamente no verão. O período do defeso do camarão acontece nos meses do outono, podendo ser este o motivo do aumento da captura na região; e o retorno da frota arrasteira, o motivo da queda desta captura no inverno (Jun. a Set.). De todas as espécies capturadas, apenas 4 foram encontradas em mais de 80% do período amostrado, sendo elas: *Paralanchurus brasiliensis* (100%); *Stellifer brasiliensis*; *Isopisthus parvipinnis* (91,3%) e *Larimus breviceps* (87%). A família mais representativa foi a Sciaenidae, com 17 espécies, dominando tanto em peso (77%) quanto em número de indivíduos (66%). Dos 5573 indivíduos analisados, 49,5% pertenciam a 3 espécies de Sciaenidae: *S. brasiliensis* (19,4%), *P. brasiliensis* (17,9%) e *L. breviceps* (12,2%). O tamanho médio dos indivíduos capturados apresentou uma variação sazonal bem distinta. No outono são capturados os indivíduos de maior tamanho, no inverno e primavera indivíduos de tamanho intermediário e no verão os de menor tamanho. O comprimento total médio da maioria das espécies capturadas foi menor que 10 cm. Segundo os pescadores da região, apenas os peixes com comprimento acima de 20 cm são aproveitados, sendo os demais descartados. Com estes resultados podemos inferir que este tipo de pesca tem capturado muitos indivíduos sem interesse comercial, e a maioria deles juvenis.

Instituição Financiadora: CAPES

Departamento de Zoologia – Universidade Federal do Paraná, C.P. 19020 – Centro Politécnico - 81531-990 - Curitiba – Paraná, e-mail: [adrianarickli@uol.com.br](mailto:adrianarickli@uol.com.br)

painel                      pesca e manejo



**OBSERVAÇÕES SOBRE O CICLO DE VIDA DA CORVINA, *Micropogonias furnieri* (Desmarest), NO LITORAL DO ESTADO DO PARANÁ, BRASIL**

Robert, Maurício C. & Chaves, Paulo T.  
Depto. Zoologia, UFPR.

A literatura demonstra que a corvina é uma espécie biologicamente bem conhecida. Seu ciclo de vida depende de ambientes marinhos e estuarinos, ocorrendo desova em áreas abertas. Existem lacunas de conhecimento sobre as populações em diversos trechos da costa sul do Brasil, como no caso do Paraná. Neste local a espécie nunca foi abordada de forma autoecológica, foi apenas como parte de inventários ou em estudos de comunidades de peixes como um todo. O presente trabalho avalia a utilização da Baía de Guaratuba e Plataforma Continental rasa adjacente pela corvina. Coletas foram realizadas com redes de arrasto de fundo e emalhe em duas fases: 1) Baía de Guaratuba (1993/1999) e 2) Plataforma, entre as ilhas Itacolomis e Currais (1999/2000). Dos espécimes coletados foram obtidos dados de comprimento total (CT), peso total, sexo e estágio de maturação gonadal. Constatou-se na Baía uma maior amplitude de comprimento em relação à Plataforma, em geral,  $80\text{mm} \leq \text{CT} \leq 250\text{mm}$ . A Plataforma possui indivíduos com comprimento mais homogêneo, equivalentes aos maiores da Baía, em geral,  $139\text{mm} \leq \text{CT} \leq 250\text{mm}$ . O recrutamento na Baía ocorre entre a primavera e o verão, quando jovens ( $50\text{mm} \leq \text{CT} \leq 135\text{mm}$ ) ocupam áreas mais internas. Ao crescerem estes indivíduos passam a ocupar toda a Baía, aí permanecendo até o outono. Nesta estação, pré-adultos e adultos ( $139\text{mm} \leq \text{CT} \leq 283\text{mm}$ ) deslocam-se para a Plataforma rasa, até 15m de profundidade. Neste local permanecem até a primavera, quando provavelmente se deslocam para regiões mais profundas para a reprodução (CT  $250\text{mm}$ ). Na área estudada não ocorreram evidências de desova, apenas poucos indivíduos em maturação e maduros foram encontrados. A ausência de indivíduos menores que 50mm na Baía não é derivada de seleção pela arte de pesca utilizada, pois indivíduos menores de outras espécies foram capturados. Existem relatos de que ovos e larvas de corvina podem adentrar passivamente em estuários. Assim, é possível que processo semelhante ocorra na Baía de Guaratuba. A não-captura de espécimes menores que 50mm talvez se justifique pelo fato conhecido de que a espécie adota hábito demersal com cerca de 30mm; antes disto é planctônica. Ou talvez o ingresso da corvina ocorra mesmo em torno dos 50mm. Conclui-se que a Baía de Guaratuba, principalmente em seu setor mais interno, é utilizada de forma regular no desenvolvimento de jovens de corvina. A área composta pela Baía e Plataforma até 15 metros é usada por pré-adultos e adultos, participando de pelo menos parte da maturação gonadal.

Apoio financeiro: CNPq e FUNPAR, Bolsas IC/CNPq e Produtividade Científica/CNPq

Depto. Zoologia, Universidade Federal do Paraná, C. P. 19020, 81531-990 Curitiba, PR, Fone (0xx41) 3611769, E-mail: [poissons@cce.ufpr.br](mailto:poissons@cce.ufpr.br)

painel      pesca e manejo

## UMA ANÁLISE COM MÚLTIPLOS FATORES DA PESCA DE RIBEIRINHOS NA AMAZÔNIA CENTRAL

Santos, Débora C. P.; Ramos, Márcia M.; Barbosa, Roosevelt P. & Freitas, Carlos E. C.  
Departamento de Ciências Pesqueiras. Universidade do Amazonas.

A pesca é uma importante e tradicional atividade na bacia amazônica, importância que pode ser inferida ao elevado consumo do pescado, que chega a ser superior a 500g/*per capita* para a população ribeirinha. Estimativas baseadas em extrapolações do consumo médio *per capita* e da densidade demográfica na bacia sugerem que a pesca de subsistência é responsável por cerca de 110.130 t, correspondente a 70% da captura total da bacia em 1980, quando a captura total estimada para a porção brasileira foi de 151.505 t. A elevada complexidade ambiental da Amazônia, a diversidade de apetrechos de pesca empregados e de espécies de peixes capturados sugere a validade do uso de abordagens multivariadas para a análise de pescarias artesanais. Este estudo foi desenvolvido através de entrevistas realizadas com famílias de ribeirinhos em quatro sub-regiões da Amazônia Central, conduzidas através de questionários padronizados e usando o critério de seleção randômica simples para decidir o dia, setor e família de cada comunidade em que a entrevista seria realizada, abordando questões como: tipo de ambiente em que a pesca se realizou; tipo de apetrecho empregado na pescaria; época do ciclo hidrológico (data); composição das capturas, espécies e suas abundâncias. Uma análise de correspondência múltipla tratando as sub-regiões como objetos e o tipo de ambiente, o apetrecho de pesca e a época do ano como descritores, ordenou objetos e descritores em função da diversidade das capturas. As sub-regiões da Ilha da Paciência e do Lago do Pesqueiro formaram um grupo associado às pescarias realizadas em rios, com rede e na época de seca. Enquanto as pescarias feitas na Costa do Marimba foram associadas as pescarias em lagos, com caniço nas épocas de enchente e cheia.

Apoio Financeiro: FUA

Depto. de Ciências Pesqueiras, Faculdade de Ciências Agrárias, Universidade do Amazonas.  
C.E.P.: 69.077-000 Manaus – AM,  
E-mail: [cfreitas@fua.br](mailto:cfreitas@fua.br).

painel          pesca e manejo.

## LEVANTAMENTO PRELIMINAR DA COMUNIDADE DE PEIXES DO ESTUÁRIO DO RIO FORMOSO – PE

Santos, F. L. B. dos <sup>1</sup>, Ferreira, B. P. <sup>1</sup>  
Departamento de Oceanografia, UFPE

O estuário do Rio Formoso com 12 Km de extensão, localiza-se no Município de Rio Formoso (8°39'45"S e 35°06'15"W) a 76 Km da cidade do Recife-PE. O manguezal às suas margens representa um complexo ecossistema que abriga uma fauna diversificada com intensa atividade pesqueira. A pesca artesanal representa a principal atividade para as comunidades ribeirinhas. Sendo de cunho puramente extrativo, esta pesca é praticada para o sustento de suas famílias como também destinada ao mercado interno (feiras livres ou em suas próprias casas), de forma resfriada ou in natura. Os apetrechos mais utilizados neste estuário são tarrafa, linha de mão, caceia (rede de espera) e camboa. A pesca de camboa foi escolhida para as amostragens por ser um petrecho que não apresenta uma grande seletividade e por ter a característica de capturar indivíduos de várias tamanhos. As amostragens são realizadas de acordo com a maré e a fase da lua e os locais de captura são escolhidos pelos pescadores. As camboas são montadas nas margens ou mesmo cruzando os rios. A montagem desse petrecho inicia-se na condição de baixa-mar. Na preamar, a rede é suspensa ocorrendo a retenção dos peixes. Só então na baixa-mar seguinte é realizada a despesca. O presente trabalho tem como objetivos levantar a ictiofauna do Rio Formoso e seus afluentes; determinar a frequência relativa das espécies capturadas; relacionar a ocorrência sazonal das espécies segundo parâmetros bióticos e abióticos; caracterizar as espécies principais quanto a distribuição de frequência de comprimento e montar um catálogo das espécies encontradas. As amostragens para a realização deste estudo foram iniciadas em fevereiro de 2000 e deverão se prolongar até outubro do ano corrente, com uma frequência média de quatro coletas mensais. Até o momento foram realizadas 51 amostragens num período de 43 dias em 7 locais. Foram coletadas 66 espécies distribuídas em 34 famílias. Mugilidae foi a família com maior frequência de indivíduos nas capturas, seguido por Gerreidae. Já com relação ao número de espécies, Carangidae apresentou um maior número (7), seguida por Lutjanidae (5) e Gerreidae (5). O número total de indivíduos amostrados até o momento foi de 26.077, tendo uma média de 512 indivíduos amostrados por captura (variando entre 20 e 1172 indivíduos). A captura média total por amostragem foi de 46Kg (variando entre 3 e 160Kg). A média de espécies por amostragem foi de 16, variando entre 7 e 29.

Apoio financeiro: CAPES

Departamento de Oceanografia, Universidade Federal de Pernambuco. Av. Arquitetura, s/n – Cidade Universitária, Recife-PE - 50.740-550. Fone: (81) 2718225, E-mail: fatlucia @terra.com.br, beatrice@ibama.gov.br

Painel      pesca e manejo

## LEVANTAMENTO PRELIMINAR DA COMUNIDADE DE PEIXES DO ESTUÁRIO DO RIO FORMOSO – PE

Santos, F. L. B. dos , Ferreira, B. P.  
Departamento de Oceanografia, UFPE

O estuário do Rio Formoso com 12 Km de extensão, localiza-se no Município de Rio Formoso (8°39'45"S e 35°06'15"W) a 76 Km da cidade do Recife-PE. O manguezal às suas margens representa um complexo ecossistema que abriga uma fauna diversificada com intensa atividade pesqueira. A pesca artesanal representa a principal atividade para as comunidades ribeirinhas. Sendo de cunho puramente extrativo, esta pesca é praticada para o sustento de suas famílias como também destinada ao mercado interno (feiras livres ou em suas próprias casas), de forma resfriada ou in natura. Os apetrechos mais utilizados neste estuário são tarrafa, linha de mão, caceia (rede de espera) e camboa. A pesca de camboa foi escolhida para as amostragens por ser um petrecho que não apresenta uma grande seletividade e por ter a característica de capturar indivíduos de várias tamanhos. As amostragens são realizadas de acordo com a maré e a fase da lua e os locais de captura são escolhidos pelos pescadores. As camboas são montadas nas margens ou mesmo cruzando os rios. A montagem desse petrecho inicia-se na condição de baixa-mar. Na preamar, a rede é suspensa ocorrendo a retenção dos peixes. Só então na baixa-mar seguinte é realizada a despesca. O presente trabalho tem como objetivos levantar a ictiofauna do Rio Formoso e seus afluentes; determinar a frequência relativa das espécies capturadas; relacionar a ocorrência sazonal das espécies segundo parâmetros bióticos e abióticos; caracterizar as espécies principais quanto a distribuição de frequência de comprimento e montar um catálogo das espécies encontradas. As amostragens para a realização deste estudo foram iniciadas em fevereiro de 2000 e deverão se prolongar até outubro do ano corrente, com uma frequência média de quatro coletas mensais. Até o momento foram realizadas 51 amostragens num período de 43 dias em 7 locais. Foram coletadas 66 espécies distribuídas em 34 famílias. Mugilidae foi a família com maior frequência de indivíduos nas capturas, seguido por Gerreidae. Já com relação ao número de espécies, Carangidae apresentou um maior número (7), seguida por Lutjanidae (5) e Gerreidae (5). O número total de indivíduos amostrados até o momento foi de 26.077, tendo uma média de 512 indivíduos amostrados por captura (variando entre 20 e 1172 indivíduos). A captura média total por amostragem foi de 46Kg (variando entre 3 e 160Kg). A média de espécies por amostragem foi de 16, variando entre 7 e 29.

Apoio financeiro: CAPES

Departamento de Oceanografia, Universidade Federal de Pernambuco. Av. Arquitetura, s/n – Cidade Universitária, Recife-PE - 50.740-550. Fone: (81) 2718225, E-mail: fatlucia @terra.com.br, [beatrice@ibama.gov.br](mailto:beatrice@ibama.gov.br)

painel      pesca e manejo

## CARACTERIZAÇÃO DA PESCA QUE ATUA NA REGIÃO DE FRONTEIRA BRASIL-COLÔMBIA: ALTO SOLIMÕES

<sup>2</sup>Santos, Lucimar A., <sup>3</sup>Alonso, Juan Carlos, <sup>4</sup>Fabré, Nidia Noemi & <sup>5</sup>Batista, Vandick S.

<sup>2</sup>Bolsista CNPq/Universidade do Amazonas/ CCA - FCA

<sup>3</sup>Bolsista CAPES/INPA – BADPI/ SINCHI (Colômbia)

<sup>4</sup> Universidade do Amazonas – CCA - ICB

<sup>5</sup> Universidade do Amazonas – CCA - FCA

Entre as atividades extrativistas realizadas historicamente pelo homem na Amazônia, a pesca é a que envolve, direta ou indiretamente, o maior contingente populacional da região. Cerca de 300.000 pessoas de diferentes camadas sociais estão relacionadas com a exploração de espécies de peixes, pescando tanto com fins de subsistência como comerciais. Os componentes bio-ecológicos, sociais e econômicos da Amazônia constituem um tripé que determina as formas de uso dos recursos naturais, cujo conhecimento e avaliação permite explicar como o homem amazônico usufrui dos recursos aquáticos e em especial dos recursos ícticos. Para a região do Alto Amazonas não existem antecedentes sobre o assunto e a informação disponível corresponde à área colombiana. Dentro deste contexto, foi realizado um estudo sobre os recursos pesqueiros nos municípios do Alto Amazonas, com o objetivo de caracterizar e avaliar espacialmente a atividade pesqueira e os recursos ícticos presentes nas áreas dos principais rios da área fronteiriça com a Colômbia. Para a coleta de dados foram realizadas entrevistas com os pescadores ou responsáveis pelas embarcações, durante o desembarque do pescado no Porto de Letícia no período de outubro de 1997 a setembro de 1998, registrando as características da viagem, da embarcação, da comercialização do pescado, do local de pesca, dos tipos de utensílios de pesca utilizados e das características dos pescadores. Ficou caracterizado que o principal tipo de embarcação utilizado tanto para a pescaria quanto para o transporte do pescado foi a canoa, com um número de tripulantes variando entre 1 a 4 pescadores por canoa com a utilização usual de 3 tipos de aparelhos de pesca, sendo que os mais utilizados foram a malhadeira e o anzol (poita/estiradeira). Foram registrados também o desembarque de pescado por barcos de pesca de pequeno, médio e grande porte. As pescarias foram realizadas na sua maioria durante o dia e o tempo de cada pescaria variou entre 1 a 3 dias. Os locais no qual se destacaram como os mais utilizados para a pescaria foram os rios Amazonas, Solimões e Javari. Entre as espécies capturadas com fins comerciais as que ocorreram com maior frequência foram: dourada, piramutaba, piracatinga, surubim, curimatã, pacamom. A região apresenta peculiaridades em relação ao observado na Amazônia Central, sendo necessário contemplar a diversidade de situações ecológicas e sócio-econômicas da região com estratégias de manejo também diversas e flexíveis.

Apoio Financeiro: Serviço Geológico do Brasil-CPRM/CNPq/Programa PYRÁ/Instituto SINCHI

<sup>1 2</sup> Rua Rio Negro Nº 2, Vila Felicidade. Dist. Industrial. 69075-000; [lasantos@fua.br](mailto:lasantos@fua.br)

<sup>3</sup> C. P. 2221, Aleixo, 69061-970 Manaus-AM; [juank@inpa.gov.br](mailto:juank@inpa.gov.br)

<sup>4</sup> Universidade do Amazonas/ICB, Manaus-AM, 69077-000; [tchoni1@uol.com.br](mailto:tchoni1@uol.com.br)

<sup>5</sup> Universidade do Amazonas/FCA, Manaus-AM, 69077-000; [vbatista@fua.br](mailto:vbatista@fua.br)

painel pesca e manejo

ANÁLISE DA VARIAÇÃO TEMPORAL DA OPERAÇÃO DE PESCA DA FROTA DE TRINEIRAS NO PORTO DE ITAJAÍ, SC, ENTRE 1997 E 1999.

<sup>1</sup>Schwingel, Paulo R. & <sup>1</sup>Occhialini, Daniela S.

<sup>1</sup>Centro de Ciências Tecnológicas da Terra e do Mar, UNIVALI

A principal frota que desembarca no porto pesqueiro de Itajaí, SC, é a frota de traineiras, a qual representa 30% dos desembarques. Essa frota tem como espécie-alvo a sardinha verdadeira (*Sardinella brasiliensis*), porém nos últimos anos tem diversificado a captura, atuando sobre outras espécies pelágicas como a palombeta (*Chloroscombrus chrysurus*) e a sardinha lage (*Opisthonema oglinum*). Também tem capturado espécies demersais, e.g. corvina (*Micropogonias furnieri*) e bagre (*Mugil spp.*), como alternativa na redução da disponibilidade de sardinha verdadeira. O objetivo deste trabalho é descrever e analisar as variações temporais da operação de pesca da frota de traineiras entre 1997 e 1999. Os aspectos analisados foram: número de lances por viagem, tempo de duração dos lances, número de dias no mar por viagem, número de dias de pesca por viagem e tempo de procura. No período analisado foram obtidos um total de 797 registros (em 1997, 144; em 1998, 465 e em 1999, 188). O número baixo de registros em 1997 foi devido a um menor esforço amostral, porém em 1999 o número baixo se deve a queda nas capturas da espécie-alvo, apesar do esforço amostral ser o mesmo de 1998. O número médio de lances por viagem no período analisado foi de 1,7 lances, sendo que em 1997 estava na ordem 1,4 lances, aumentando para 1,9 lances em 1999. Isso ocorreu devido a um processo de redução na disponibilidade da espécie-alvo no período, bem como uma queda do peso capturado por cada lance. O tempo de duração dos lances mostrou uma tendência de diminuição no decorrer do período, alcançando 6,3 horas em 1997 e 4,5 horas em 1999, o que está relacionado a redução na captura por lance. O número de dias no mar aumentou no período, em 1997 e 1998 alcançou uma média de 2,5 dias enquanto em 1999 atingiu 3 dias. Os dias de pesca diminuíram de 1,6 dias em 1997 para 1,3 em 1999. A relação inversa entre a média de dias de mar e dias de pesca se deve a escassez da sardinha verdadeira, ou seja, apesar da frota permanecer mais tempo no mar os dias com atividade de pesca foram reduzidos pela falta de disponibilidade do recurso. Isso pode ser corroborado com a variação anual do tempo médio de procura, no qual verificou-se em 1998 uma média de 13 horas de procura de cardumes aumentando para 23 horas em 1999. Os resultados mostram que a frota de traineiras que descarrega no porto de Itajaí tem sua dinâmica regida pelas flutuações na disponibilidade da espécie-alvo, sardinha verdadeira.

apoio: CNPq, UNIVALI

Centro de Ciências Tecnológicas da Terra e do Mar - Universidade do Vale do Itajaí  
Rua Uruguai, 458. C.P.360. 88.302-202 – Itajaí – SC  
Fone (47) 3417714, Fax (47) 3417715,  
E-mail: a.terra@zaz.com.br, schwingel@cttmar.univali.br

Painel - Pesca

ECOLOGIA TRÓFICA DA SARDINHA VERDADEIRA (*Sardinella brasiliensis*) NA COSTA SUDESTE DO BRASIL.

<sup>1</sup>Schneider, Fabiola & <sup>1</sup>Schwingel, Paulo R.

<sup>1</sup>Centro de Ciências Tecnológicas da Terra e do Mar , UNIVALI

A ecologia trófica da sardinha verdadeira *Sardinella brasiliensis* foi estudada na plataforma continental do Brasil, de 23°S até 29°S. As amostras utilizadas neste trabalho foram coletadas junto às descargas da frota da indústria pesqueira de Itajaí, realizadas entre março e dezembro de 1998. A distribuição de comprimento da sardinha na maioria das amostras variaram principalmente entre 170 e 210 mm. Em laboratório, foram realizados a biometria dos exemplares e a retirada dos estômagos. Foram analisados 251 estômagos. O conteúdo estomacal foi filtrado em uma malha de 140 µm, sendo os itens menores colocados em câmaras de sedimentação e analisados em microscópio de inversão, enquanto os itens maiores foram observados em microscópio estereoscópio. As presas foram identificadas até o menor taxa possível. Baseado no Índice de Importância Relativa (IRI), que considera dados de porcentagem numérica, porcentagem volumétrica e frequência de ocorrência, a dieta da *S. brasiliensis* foi analisada qualitativamente e quantitativamente no outono, inverno e primavera. As análises volumétricas indiretas (chamadas método volume individual) foram feitas de forma que os itens alimentares foram classificados pela sua geometria corpórea e seus volumes foram calculados para cada item alimentar. As presas da *S. brasiliensis* apresentaram uma variedade de organismos fitoplanctônicos e zooplanctônicos, incluindo diatomáceas, dinoflagelados, tintinnídeos, copépodos, decápodos e anfípodos. No conteúdo estomacal da *S. brasiliensis* foram identificados 30 taxa diferentes, 11 taxa de fitoplâncton e 19 taxa de zooplâncton. A fração fitoplanctônica representou 25,8% do volume total das presas nos estômagos de sardinha no outono, 63,2% no inverno e 0,2% na primavera. A fração zooplanctônica representou 74,2% no volume total de presas nos estômagos de sardinha no outono, 36,8%no inverno e 99,8% na primavera. A diatomácea *Coscinodiscus spp.* e os copépodos foram volumetricamente os taxa mais importantes na dieta. Entre copépodos, o poecilostomatoida *Oncaea sp.*, o haparticóida *Microsetella norvegica*, o calanóides *Centropages sp.*, *Temora stylifera* e *Candacia curta* foram as espécies mais importantes na dieta. Larvas de Brachyura e o anfípoda *Lestrignonus sp.* constituíram a maioria do conteúdo estomacal. *S. brasiliensis* foi considerada uma espécie omnívora, que preda principalmente sobre o zooplâncton, mas que é capaz de alterar sua alimentação para filtração sob o fitoplâncton e microzooplâncton.

Apoio: UNIVALI

Centro de Ciências Tecnológicas da Terra e do Mar - Universidade do Vale do Itajaí

Rua Uruguai, 458. C.P.360. 88.302-202 – Itajaí –SC

Fone (47) 3417714, Fax (47) 3417715,

E-mail: [fabiola.schneider@lyncos.com](mailto:fabiola.schneider@lyncos.com), [schwingel@cttmar.univali.br](mailto:schwingel@cttmar.univali.br)

Oral - Pesca

**DESEMBARQUE PESQUEIRO DA BARRAGEM MARECHAL DUTRA, ACARI, SEMI-ÁRIDO DO RIO GRANDE DO NORTE**

Silva, Moraes M. & Freire, Aldemir G.  
Departamento de Oceanografia e Limnologia

O presente trabalho tem como objetivo relacionar o desembarque pesqueiro em número e peso das principais espécies de peixes capturados nos últimos seis anos (1994 a 1999) na barragem Marechal Dutra, Acari, Semi-árido do Rio Grande do Norte e especificar as embarcações utilizadas na pesca, arte e métodos de pesca, comportamento de cada espécie no primeiro e segundo semestre. Os dados utilizados foram obtidos do setor de pesca e piscicultura do DNOCS, secção do Rio Grande do Norte. A pesca é do tipo artesanal e as espécies que compõe sua ictiofauna é composta de, *Hoplias malabaricus* (Traíra), *Astronotus ocellatus* (Apaíari), *Plagioscion squamosissimus* (Pescada do Piauí), *Cichla monoculus* (Tucunaré), *Oreochromis niloticus* (Tilápia), *Prochilodus cearensis* (Curimatã comum), cujos desembarques efetuados apresentaram seus maiores valores em peso e em número no segundo semestre, com a predominância das espécies introduzidas, Tilapia, Pescada e Tucunaré.

Departamento de Oceanografia e Limnologia/Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Praia de Mãe Luiza S/N, Via Costeira – CEP: 59014-100, Natal/RN. e-mail: [agomesfreire@eol.com.br](mailto:agomesfreire@eol.com.br)

Painel - Pesca e manejo



# **ABUNDÂNCIA E DIVERSIDADE DA ICTIOFAUNA DA LAGOA DOS QUADROS EM TERRA DE AREIA,RS, DURANTE O PERÍODO DE AGOSTO DE 1999 A AGOSTO DE 2000.**

Souto, Claudio M.; Macedo, T.; Cardoso, M. & Uwe H. Schulz

Laboratório de Ecologia de Peixes.UNISINOS

A Lagoa dos Quadros é a segunda em extensão dentre as lagoas costeiras do litoral norte do Rio Grande do Sul com 119 Km<sup>2</sup>. Os resultados referentes ao período de 1998 demonstraram que dentre as 21 espécies identificadas havia o predomínio nas capturas de 4 espécies: *Loricariichthys anus* (viola), *Cyphocarax voga* (birú), *Hoplias malabaricus* (traíra) e *Oligosarcus robustus* (tambicú). No passado, a intensa pressão da pesca artesanal provocou o colapso da pescaria do peixe -rei (*Odonthestes bonariensis*) naquela lagoa e, portanto, o objetivo desse trabalho foi avaliar os padrões de abundância e diversidade das espécies ícticas da Lagoa dos Quadros visando colher subsídios para um manejo flexível da pesca e dessa forma prevenir futuros eventos de sobrepesca. Capturas mensais tem sido realizadas desde agosto de 1999 por meio de rêdes de espera com malhas entre 15 a 50 mm entre-nós. A viola foi a espécie predominante em número de exemplares e biomassa, representando 37% e 33% do total, respectivamente. Destaca-se o forte contraste entre as abundâncias numéricas e em biomassa da traíra, 4% e 25% do total, respectivamente, sendo a segunda espécie em biomassa. A análise comparativa do CPUE evidenciou picos de abundância por espécie, sazonalmente alternados, ou seja, a viola atinge um pico de ocorrência durante a primavera, o birú no início de outono enquanto o tambicú teve a sua maior frequência no inverno. Com relação a traíra, embora essa espécie apresente um padrão de ocorrência relativamente constante, observou-se um CPUE mínimo no inverno justamente quando o predomínio das capturas foi do tambicú. Esses resultados sugerem uma situação de repartição temporal dos recursos disponíveis para evitar a competição interespecífica. A diversidade na lagoa foi avaliada pelo índice de Shannon e revelou um marcado aumento desse índice a partir de janeiro, atingindo um pico em junho. Esse resultado provavelmente é uma consequência do fenômeno de migração da viola para fora da área regularmente amostrada, o que permitiu uma melhora na equitabilidade. A abundância da ictiofauna acompanhante também foi avaliada e *Astyanax fasciatus* e *Lycengraulis grossidens* foram as espécies mais abundantes, representando 14 % e 6% dos exemplares, respectivamente. Essas espécies fazem parte da dieta da traíra, conforme observações de seus conteúdos estomacais e, portanto, uma disponibilidade alimentar dessa magnitude explicaria a biomassa de traíra detectada na lagoa. Mesmo considerando o carácter não definitivo desses resultados, salienta-se a importância do preciso delineamento dos padrões de variabilidade sazonal na abundância e diversidade da fauna íctica desse sistema como uma estratégia para elaboração de um plano de manejo flexibilizado da pesca.

Apoio Financeiro: UNISINOS, FAPERGS, FEPAGRO

Laboratório de Ecologia de Peixes, Centro de Ciências da Saúde da UNISINOS

Av. Unisinos 950, São Leopoldo. Fone: 593-1122 (1224) E-mail : cls@cirrus.unisinos.br

Oral - Pesca e Manejo

**ASPECTOS DA BIOLOGIA DA VIOLA *Loricariichthys anus*(Valenciennes,1840) NA LAGOA DOS QUADROS, TERRA DE AREIA,RS, DURANTE O PERÍODO DE AGOSTO DE 1999 A AGOSTO DE 2000.**

Souto, Claudio M. ; Macedo, T.; Cardoso, M. & Uwe Schulz.  
Laboratório de Ecologia de Peixes  
Centro de Ciências da Saúde-UNISINOS

Avaliações preliminares das populações de viola, *Loricariichthys anus* na Lagoa dos Quadros demonstraram a ocorrência de um reduzido número de exemplares adultos nas capturas o que sugeriu o fenômeno de sobrepesca devido a intensa pesca artesanal da região. Nesse sentido, a partir de agosto de 1999 a ictiofauna da Lagoa dos Quadros tem sido amostrada com periodicidade mensal ,utilizando redes de emalhar entre 15 e 50 mm, entre-nós, com o objetivo de avaliar o estado atual dos estoques dessa espécie na região. *L. anus* foi a espécie predominante nas capturas com 863 exemplares capturados, o que representou 33 % da biomassa total. . A relação peso/comprimento foi descrita pelas fórmulas  $y=0,0007x^{3,5325}$  , com  $r^2 = 0,974$  (fêmeas) e  $y=0,0009 x^{3,4376}$  com  $r^2 =0,9392$  (machos). Os escores b demonstram uma tendência ao crescimento alométrico para ambos os sexos, sendo essa alometria mais pronunciada nas fêmeas. O amadurecimento gonadal das fêmeas já é observado a partir de 26 cm de comprimento total e com 30 cm 100% das fêmeas encontram-se em atividade reprodutiva, o que permite definir o tamanho adequado de captura. No período compreendido entre agosto de 1999 e agosto de 2000 observou-se um pico do CPUE, 22 Kg/1000 m<sup>2</sup> x 24 h em outubro de 1999 e ,nos meses subsequentes detectou-se uma queda substancial desse índice. Dentre os exemplares capturados durante o pico verificou-se uma maior frequência de fêmeas em estágio gonadal pré-desovante, o que caracteriza a importância daquele ecossistema como área de desova da espécie, garantindo bons níveis de sobrevivência para ovos, larvas e juvenis. A baixa frequência de fêmeas em estágio evacuado pode significar que ,após a desova, as fêmeas migrariam para fora da área na qual o processo de amostragem é executado regularmente. Esse evento pode ser interpretado como uma estratégia de evitar a competição com seus juvenis nos meses posteriores à desova. A conclusão emergente é que os mecanismos de recrutamento dos estoques de viola estão diretamente vinculados ao sucesso da reprodução na lagoa. Esses resultados corroboram estudos prévios levados a efeito com essa espécie pela equipe do laboratório de ecologia de peixes da Unisinos .Uma análise de dados em uma escala espaço-temporal mais ampla permitirá definir estratégias mais precisas de administração da pesca, evitando futuros eventos de sobrepesca desses estoques.

Apoio Financeiro: FAPERGS, FEPAGRO,UNISINOS

Laboratório de Ecologia de Peixes, Centro de Ciências da Saúde da UNISINOS  
Av.Unisinos 950, São Leopoldo. Fone: 593-1122 (1224) E-mail

Oral - Pesca e Manejo

## O RENDIMENTO PESQUEIRO EM RELAÇÃO À PROPRIEDADES MORFOLÓGICAS E MORFOMÉTRICAS DE LAGOS NA AMAZÔNIA CENTRAL

<sup>1</sup>Sousa, Keid Nolan Silva; <sup>2</sup>Fabré, Nidia Noemi & Batista, <sup>2</sup>Vandick da Silva

<sup>1</sup>Pós-graduação/INPA – BADPI. Manaus-AM, <sup>2</sup> Universidade do Amazonas –ICB, Manaus-AM

Os ambientes lacustres da Amazônia têm grande importância para a pesca na Amazônia. Estes habitats constituem “patches” de produção biológica na várzea e determinam juntamente com o pulso de inundação, adaptações fisiológicas, comportamentais (migração dos peixes e estratégias de exploração pesqueira comercial), e morfológicas em toda a componente biótica do sistema. Neste sentido, este estudo verificou a influência de propriedades morfológicas e morfométricas de lagos da Amazônia Central em relação aos seus respectivos rendimentos pesqueiros durante o período de 1994-1996. A base das informações analisadas neste estudo, foi obtida de duas fontes: 1) Banco de dados de Pesca do Laboratório de Investigação Pesqueira da Universidade do Amazonas; 2) Dados morfológicos e morfométricos disponibilizados a partir de Imagens do satélite JERS –1 NASDA, 1995. Os dados incluíram a captura (toneladas), o esforço (número de pescador\*dias pescando), a quantidade de diesel (litros), gelo (toneladas), área total do lago (hectares) e a distância do lago perpendicular ao rio (quilômetros), além disso, foi realizada uma classificação quanto a localização no terreno (Várzea e Terra Firme), origem/tipo (Lagos Laterais, Lagos de Meandro e Lagos de Barragem) e a forma (Redondo/oval, Ferradura, Dendritico Alongado, Dendritico Ramificado e Composto/Irregular). Utilizando Modelos Lineares Gerais (Análise de covariância), foi verificado qual(is) componentes influenciam a variabilidade do rendimento pesqueiro (variável resposta) dos lagos analisados no período estudado. Os componentes testados pelo modelo foram os seguintes: o esforço, a distância do lago em relação ao rio, a categorias de forma, a quantidade de diesel, quantidade de gelo e área total do lago. A análise de covariância (ANCOVA) demonstrou que 72% variabilidade do rendimento pesqueiro, a nível de 5% de significância, pode ser explicada pelo esforço (32%), seguida da forma do lago (18%) e da distância do rio (4%). A partir dos resultados do modelo, foi efetuado um teste *a posteriori* de Bonferroni para verificar se haviam diferenças significativas ( $p > 0.001$ ) de rendimento entre as diferentes formas de lagos. Neste sentido, observou-se que os rendimentos das categorias dendrítico alongadas e dendrítico ramificadas são significativamente maiores ( $p > 0.02$ ) que aqueles correspondentes às formas redondo/oval e ferradura. A categoria composto/irregular não demonstrou diferenças entre as outras formas. Diante dos resultados, concluiu-se que a distância do lago em relação ao rio confere heterogeneidade espacial e barreiras físicas, que dificultam a acessibilidade aos lagos e portanto, interferindo nos níveis de rendimento pesqueiro. Além disso, os lagos de várzea tem maior pressão de pesca e os lagos de terra firme maior rendimento pesqueiro, indicando diferenças na produtividade biológica entre os sistemas de lagos analisados.

Apoio Financeiro: Programa Integrado de Recursos Aquáticos e da Várzea – PYRÁ

Pós-graduação/INPA–BADPI. C. P. 2221, Aleixo, 69083-000, Manaus-AM, e-mail: [keid@inpa.gov.br](mailto:keid@inpa.gov.br)

<sup>2</sup> Universidade do Amazonas, Depto. de Biologia, Lab. De Ecologia, Campus Universitário, Manaus, AM, 69077-000,

e-mail: [tchoni1@uol.com.br](mailto:tchoni1@uol.com.br)

Painel pesca e manejo

## EXPORTAÇÃO DE PEIXES ORNAMENTAIS NO ESTADO DO AMAZONAS

<sup>1</sup>Souza, Lucirene A. & <sup>1</sup>Chao, Ning L.  
Depto. de Ciências Pesqueiras, UA.

A comercialização de peixes ornamentais no Estado do Amazonas é realizada principalmente no município de Barcelos, onde se destina quase exclusivamente à exportação (os dados sobre as unidades de peixes exportados são contraditórios, pois a quantidade exportada em 1999 de Barcelos\*, demonstram ser em torno de 135% a mais do que os dados referentes ao mesmo ano para o Estado do Amazonas\*\* que teve renda de US\$ 2,6 milhões em 1999). São permitidas pelo IBAMA, as exportações para ornamentação de 180 espécies. Os peixes ornamentais estão entre os principais produtos exportados desde 1975, passando o valor total das exportações em 1990 de 903 mil para 1,01 milhões, e em 1993 de US\$ 1,8 milhões para US\$ 2,3 milhões, representando de 1996 até maio de 2000 em torno de 68,7% do valor de todo o peixe ornamental exportado do Brasil (Amazonas US\$ 11,2 e Brasil US\$ 16,3). O valor total das exportações nesses 24 anos nos quais se tem informação é de US\$ 28,8. Em 1976 as exportações se concentravam em 10 espécies (hoje 60), importadas por 13 países (hoje 34), sendo que os principais importadores se conservam até hoje, são eles o EUA e a Alemanha. O Japão, atualmente um dos maiores importadores, antes não possuía lugar de destaque na importação. A espécie mais exportada sempre foi o *Paracheirodon axelrodi* (que só em 1998 exportou 8,6 milhões de unidades), seguido pelo *Hemigrammus rhodostomus* (179 mil unidades). Espécies como *Crenicara* sp. e *Corydoras* sp. aumentaram suas exportações, ao passo que *Nannostomus* sp, *Copeina* sp, *Otocinclus affins*, *Symphysodon* spp. diminuíram. A exportação de peixes ornamentais, é portanto uma atividade importante como forma de coletar divisas para o Estado do Amazonas, é que deve ser exercida de forma racional para que não haja redução dos estoques pesqueiros, tornando assim a atividade sustentável.

Apoio Financeiro: Uni-Sol

\*Projeto Piaba : 35,4 milhões de unidades de peixes

\*\*Ministérios da Agricultura : 15,4 milhões de unidades de peixes

Depto. de Ciências Pesqueiras, Faculdade de Ciências Agrárias, Universidade do Amazonas, 669077-000, AM, Fone: 092 644-2802, Fax: 092 644-2354, E-mail: [ictio@fua.br](mailto:ictio@fua.br)

oral Pesca

**PRODUÇÃO PESQUEIRA DESEMBARCADA NA BAÍA DE SUAPE – PE, ENTRE DEZEMBRO DE 1997 E JUNHO DE 1998**

Teixeira, Simone F. & Campos, Susmara S.  
Depto. de Oceanografia, UFPE.

A Baía de Suape localiza-se a cerca de 40 km ao sul de Recife, no município do Cabo de Santo Agostinho, e representa um dos doze principais pontos de desembarque de pescados no estado de Pernambuco. A finalidade deste trabalho foi avaliar a produção pesqueira mensal das principais espécies de peixes comerciais desembarcadas na Baía de Suape, por tipo de embarcação e por apetrecho de pesca. Os dados amostrais foram provenientes de amostragens quinzenais e de dois coletores colaboradores (pescadores donos de duas embarcações distintas), que anotavam suas produções diárias, durante o período de dezembro de 1997 à junho de 1998. A frota pesqueira de Suape é estritamente de caráter artesanal onde, 20% corresponde a jangadas, 60% a barcos motorizados sem casario e 20% a barcos motorizados com casario. As jangadas utilizam como apetrecho de pesca a linha de mão e os barcos motorizados atuam com redes de cerco e redes de espera (caceia). A produção pesqueira foi proveniente principalmente do petrecho cerco, que contribuiu com 53,11% da captura, seguido de caceia, com 41,89%, e linha, com 5,00%. Dentre os peixes capturados com rede de cerco, 95,23% refere-se à agulha preta (*Hemiramphus brasiliensis*) e 4,42% à sardinha (*Opisthonema oglinum*). Compondo os desembarques provenientes de rede caceia encontraram-se as seguintes espécies, em ordem de representatividade: serra (*Scomberomorus brasiliensis*) - 42,78%; garajuba (*Carangoides bartholomaei*) - 20,47%; robalo (*Centropomus parallelus*) - 12,20%; biquara (*Haemulon spp*) - 4,00%; bagre branco (*Tachysurus sp*) - 3,46%; bonito (*Euthynnus alletteratus*) - 3,36%; pescada (*Cynoscion spp*) - 2,33%; xixarro (*Carangoides crysos*) - 2,04%; cações (*Carcharhinus spp*) - 1,95%; piraúna (*Cephalopholis fulva*) - 1,82%; dourado (*Coryphaena hippurus*) - 1,39%; frade (*Anisotremus virginicus*) - 1,27%; carapeba (*Eugerres spp*) - 1,12%; corvina (*Micropogon sp*) - 0,61%; guaiúba (*Ocyurus chrysurus*) - 0,32%; ariocó (*Lutajnus synagris*) - 0,28%; tainha (*Mugil spp*) - 0,22%; garapau (*Selar cruemenophthalmus*) - 0,16 Kg; bagre amarelo (*Tachysurus sp*) - 0,12%; e, beijupirá (*Rachycentron canadus*) - 0,10%. A produção pesqueira média para o período foi de 1596,92 Kg, com desvio padrão de 762,90 Kg. A maior produção foi em março de 1998, com 2743,80 Kg de peixes desembarcados, e, a menor, foi em junho de 1998 com 817,30 Kg.

Apoio Financeiro: Empresa Porto de Suape - PE.

Depto. de Oceanografia, Universidade Federal de Pernambuco; Av. Arquitetura, s/n, 50670-901 Recife, PE, Fone/Fax: (081) 271-8227, e-mail: sfteixeira@bol.com.br

Painel      pesca e manejo

## VARIAÇÕES GEOGRÁFICAS NO RITMO DE CRESCIMENTO DOS JARAQUIS (*Semaprochilodus* spp) DA AMAZÔNIA CENTRAL

<sup>1</sup>Vieira, Elisabeth, F. & <sup>2</sup>Fabré, Nidia, N.

<sup>1</sup>Pós-graduação/INPA – BADPI. Manaus-AM, <sup>2</sup> Universidade do Amazonas –ICB, Manaus-AM

Em termos gerais, um estoque pesqueiro possui parâmetros populacionais de crescimento e mortalidade iguais e ciclo de migração e dispersão similares. Especificamente, os jaraquis utilizam diferentes áreas dentro das micro-regiões hidrográficas do estado do Amazonas durante o seu ciclo de vida, realizando extensas migrações de dispersão e reprodução. Este trabalho teve como objetivo determinar variações geográficas no ritmo de crescimento das duas espécies de jaraquis (*Semaprochilodus insignis* – jaraqui escama grossa e *S. taeniurus* – jaraqui escama fina) em quatro micro-regiões hidrográficas (Bacias dos Rios Negro, Madeira, Purus e em uma área da Bacia do Rio Solimões). Os peixes foram obtidos da pesca comercial, em coletas realizadas nos períodos de safra durante as migrações de dispersão (entre abril e agosto) e reprodutiva (entre novembro e fevereiro) nos anos de 1996 e 1997. Para cada espécie e por micro-região, foi obtida uma subamostra estratificada de um número fixo de 10 peixes por classe de 10 mm de comprimento padrão, totalizando 507 indivíduos de *S. insignis* e 427 de *S. taeniurus*. Em seguida, foram tomadas medidas de: comprimento padrão, peso total e eviscerado e coletadas escamas para a análise do Incremento Marginal Relativo (IMR) a fim de determinar o ritmo de crescimento por área geográfica. Os tamanhos dos anéis de crescimento nas escamas das duas espécies provenientes dos quatro rios estudados foram comparados para verificar possíveis diferenças entre os rios. Também foram analisadas as distribuições das frequências de ocorrência dos valores do IMR, para verificar se havia diferenças nos valores modais em cada bacia. Através de uma ANOVA simples modelo I, as diferenças significativas entre os valores médios do IMR, que indicam o período de formação da marca de crescimento foram comparadas e testada a homocedasticidade das variâncias através do teste de Bartlett e em seguida calculadas as médias e seus intervalos de confiança LSD (Least Square Difference). Os resultados indicam que pode estar havendo diferentes taxas de crescimento dos jaraquis na Amazônia Central. Este fato é evidenciado quando se observa que tanto no período de migração reprodutiva quanto no período de migração de dispersão, o rio Negro destacou-se por apresentar uma alta frequência de indivíduos das duas espécies de jaraqui com valor de IMR = 0, e baixa frequência de peixes com valores de IMR > 20. Nos outros rios este padrão não foi tão evidente, embora a maioria (60%) dos peixes tenha apresentado valor de IMR = 0. Por outro lado, os valores médios mensais do IMR no período de migração reprodutiva foram constantes e baixos (IMR < 30) para *S. insignis*. No caso de *S. taeniurus*, apesar de haver similaridade com os resultados de *S. insignis*, foi detectada uma queda significativa ( $\alpha=0.05$ ) nos valores deste índice para o rio Negro. Durante o período de migração de dispersão, os valores médios do IMR nos quatro rios mantiveram-se constantes e baixos (IMR < 20) para *S. taeniurus*. O rio Solimões apresentou uma queda significativa nos valores deste índice para *S. insignis*, enquanto nos outros rios, os valores do IMR foram baixos e constantes (IMR < 20) durante o período de dispersão. A análise de variância dos valores médios deste índice indica que pode estar havendo uma marcação assíncrona dos anéis de crescimento destas espécies na Amazônia Central. No caso de *S. insignis*, a diferença nos valores médios do IMR no rio Solimões pode estar determinando pulsos de migrações nesta área.

Apoio Financeiro: CNPq - PTU, Bolsa Desenvolvimento Tecnológico Industrial - DTI, nível 7G, Programa Integrado de Recursos Aquáticos e da Várzea – PYRÁ

<sup>1</sup>Pós-graduação/INPA–BADPI. C. P. 2221, Aleixo, 69061-970, Manaus-AM. [evieira@inpa.gov.br](mailto:evieira@inpa.gov.br)

<sup>2</sup> Univ. do Amazonas, Depto. Biologia, Lab. Ecologia, Manaus, AM, 69077-000. [tchoni1@uol.com.br](mailto:tchoni1@uol.com.br).

## COMPOSIÇÃO DAS CAPTURAS NA PESCA ARTESANAL NO LAGO PARANOÁ (DF)

Walter, Tatiana & Petrere Jr., Miguel

Centro de Recursos Hídricos e Ecologia Aplicada (CRHEA), EESC/USP; Depto de Ecologia, UNESP/Rio Claro

O Lago Paranoá teve sua barragem construída em 1959 e está inserido dentro da zona urbana de Brasília. Após ter sofrido um acelerado processo de eutrofização devido ao adensamento humano em sua volta, nesta última década, a construção de duas modernas Estações de Tratamento de Esgoto e uma eficiente rede de captação de esgoto tem sido responsável por sua despoluição que já atinge 90% de suas águas. Dentro do programa de despoluição do Lago Paranoá, a Companhia de Água e Esgoto de Brasília (CAESB) realiza estudos em biomanipulação (STARLING, 1998) que constataram que a redução do estoque de tilápias acarretaria numa diminuição dos nutrientes fosfatados da água, responsável pelo processo de eutrofização. Como medida de manejo o autor propõe o incentivo a pesca profissional para redução deste estoque. A pesca artesanal é realizada pela população carente do Distrito Federal, desde a construção da barragem. Os pescadores utilizam canoas à remo, e as principais artes de pesca são: a “batida” e a tarrafa. O objetivo deste trabalho foi avaliar a composição das capturas na pesca artesanal para verificar a possibilidade de utilizar esta atividade como medida de manejo ambiental. Para tal, a pesca artesanal foi acompanhada através do monitoramento diário do desembarque do pescado em três comunidades: Vila da Telebrasil, “Buraco” e Vila Paranoá durante o período de março de 1999 a março de 2000. O total desembarcado no período foi de 62,5 toneladas em 1.498 viagens de pesca com uma média de 21,4 pescadores atuando por mês. A captura média de um pescador que utiliza rede de batida é 15 Kg/hora\*embarcação e de um pescador que utiliza a tarrafa é 8Kg/hora\*embarcação, de forma que em cada pescaria a média capturada é 60 Kg na arte de batida e 32 Kg na tarrafa. Das espécies capturadas, 84,9% da captura em peso foram tilápia do Nilo *Oreochromis niloticus*, 11,1% foram carpa comum *Cyprinus carpio*, 2,2% foram tilápia do Congo *Tilapia rendalli*, 1,0% foi traíra *Hoplias malabaricus* e 0,8% foi de outras espécies. A composição das capturas na pesca artesanal difere daquela obtida pelas pescarias experimentais com malhadeiras, realizadas pela CAESB, onde a principal espécie capturada em peso é a carpa comum. Possivelmente esta diferença deve-se ao uso de artes de pesca ativas nas pescarias profissionais, mais eficientes na captura de Ciclídeos. A alta capturabilidade dos petrechos de pesca e a predominância de tilápias nas capturas permite utilizar a pesca artesanal como medida de manejo ambiental para o controle de seu excedente populacional.

Bolsista de Mestrado FAPESP (98/10060-9).

Programa de Pós Graduação em Ciências da Engenharia Ambiental, USP, Caixa Postal 292, São Carlos, SP, 13560-970.

Depto de Ecologia, Instituto de Biociências, UNESP, Caixa Postal 199, Rio Claro, SP, 19506-900.

Painel Pesca e manejo de recursos pesqueiros.

ASSOCIAÇÃO DE ESPÉCIES DE PEIXES PELÁGICOS DA COSTA SUDESTE E SUL DO BRASIL, ENTRE AS LATITUDES 23°20'S E 28°20'S.

<sup>1</sup>Yokoyama, Michele M. & <sup>1</sup>Schwingel, Paulo R.

<sup>1</sup>Centro de Ciências Tecnológicas da Terra e do Mar, UNIVALI

Os peixes pelágicos da costa sudeste e sul do Brasil representam um importante recurso pesqueiro sobre o qual atua a frota de traineiras sediada no porto pesqueiro de Itajaí, SC. As espécies mais importantes da pescaria são: sardinha-verdadeira (*Sardinella brasiliensis*), sardinha-lage (*Opisthonema oglinum*), palombeta (*Chloroscombrus chrysurus*), cavalinha (*Scomber japonicus*) entre outras. Ocasionalmente fazem parte da captura espécies demersais, como a corvina (*Micropogonias furnieri*) e o bagre (*Mugil spp.*). Entre 1997 e 1999 foram registradas as capturas realizadas pela frota de traineiras, entre Ubatuba (23°20'S) e Imbituba (28°20'S), totalizando 798 registros. O objetivo deste trabalho é identificar as associações de espécies pelágicas da costa sudeste e sul do Brasil considerando suas variações sazonais (outono, inverno e primavera) e interanuais. Para tanto, foi usado a análise de cluster usando o método ligação de Ward e a medida de distância Manhattan. Os resultados da análise de cluster, quanto a variação interanual das associações de espécies mostram para o ano de 1997 a formação de um grupo distinto, composto pelas seguintes espécies: sardinha-lage, palombeta, corvina, bagre, espada, sardinha-cascuda, carapau, xixarro, galo e cavalinha, sendo que sardinha verdadeira permanece isolada do grupo. Esse padrão foi também observado para o ano de 1998. Por outro lado, o ano de 1999 mostrou um padrão diferenciado onde a sardinha-verdadeira, sardinha-lage e palombeta aparecem isoladas de um grupo formado pelas outras espécies. A variação sazonal das associações de espécies não mostram uma diferença significativa para o ano de 1997, permanecendo a sardinha-verdadeira isolada do grupo para o outono, inverno e primavera. No ano de 1998, a variação sazonal apresentou-se semelhante ao ano anterior. Entretanto, em 1999 uma variação sazonal mostrou-se evidenciada nos resultados. No outono, sardinha-lage, sardinha-verdadeira e palombeta, apresentaram-se isoladas do grupo formado pelas outras espécies. No inverno, além da sardinha-verdadeira permanecer isolada, existe a formação de outros dois grupos: um formado pelas espécies pelágicas e outro pelas demersais. A estrutura básica formada por apenas um grupo com a sardinha-verdadeira isolada, continua a ser o padrão de associação na primavera. Os dados sugerem que a sardinha-verdadeira não se associa com as outras espécies pelágicas e/ou demersais que compõem as capturas da frota de traineiras na região sudeste-sul do Brasil. Por outro lado existe evidências da formação de um grupo de espécies associadas, constituída de outros peixes pelágicos, sendo que ocasionalmente pode haver a formação de um grupo de peixes demersais. Em termos de variações interanuais, observa-se uma mudança na estrutura de associação de espécies no ano de 1999, o que pode ter sido ocasionada pela diminuição da biomassa de sardinha-verdadeira no ecossistema.

Apoio: UNIVALI

Centro de Ciências Tecnológicas da Terra e do Mar - Universidade do Vale do Itajaí  
Rua Uruguai, 458. C.P.360. 88.302-202 - Itajaí - SC  
Fone (47) 3417714, Fax (47) 3417715,  
E-mail: yoko.iai@terra.com.br; schwingel@cttmar.univali.br

Painel - Pesca



## ATIVIDADE REPRODUTIVA DE 4 ESPÉCIES DE *Astyanax* NAS DIFERENTES FASES DA FORMAÇÃO DO RESERVATÓRIO DE CORUMBÁ, GO, BRASIL

<sup>1</sup>Antonio, Rosimeire R.; <sup>2</sup>Bailly, Dayani; <sup>3</sup>Agostinho, Angelo A.; <sup>4</sup>Suzuki, Harumi I.; <sup>3</sup>Gomes, Luiz C.  
<sup>1,4</sup>Nupelia/UEM, <sup>2</sup>CNPq/Curso de Ciências Biológicas - UEM, <sup>3</sup>Nupelia/DBI/PEA/UEM

Os represamentos influenciam a reprodução das espécies de peixes de modo distinto, sendo esperado que a resposta específica à alteração ambiental decorra da estratégia reprodutiva desenvolvida pela espécie. Neste estudo, a resposta reprodutiva de quatro espécies de *Astyanax* (*A. bimaculatus*, *A. fasciatus*, *A. eigenmanniorum* e *A. scabripinis*), presentes no trecho médio-inferior do rio Corumbá (GO), foi analisada durante o período de mar/96 a fev/99, envolvendo as fases rio (mar/96-ago/96), enchimento (set/96-fev/97) e reservatório (mar/97-fev/99). As amostragens foram realizadas com diferentes artes de pesca em 17 estações agrupadas em Jusante, Reservatório, Montante, Tributários e Riachos. A reprodução foi avaliada com base nas variações mensais das frequências de estádios de maturação gonadal de fêmeas e dos valores de Índice de Atividade Reprodutiva (IAR). Entre as espécies analisadas *A. eigenmanniorum* e *A. scabripinis* reproduziram mais cedo, entre maio e setembro, e *A. fasciatus*, mais tardio, entre outubro e fevereiro. *A. bimaculatus* iniciou a reprodução em agosto e setembro/96, quando as comportas da barragem foram fechadas, e nos meses seguintes (fase de enchimento) observou-se uma diminuição na atividade reprodutiva no ambiente Reservatório e um aumento no ambiente Montante. Entretanto, na fase seguinte a atividade reprodutiva iniciou mais tarde (novembro) sendo que foi mais elevada em todos os ambientes. No último ano de estudo, a atividade reprodutiva de *A. bimaculatus* aumentou no geral. *A. eigenmanniorum* e *A. fasciatus* também tiveram a atividade reprodutiva aumentada no ambiente Reservatório, no decorrer do período. *A. scabripinis* reproduziu essencialmente nos Tributários e Riachos, onde ocorreu com maior abundância. Os maiores valores da atividade reprodutiva no ambiente Reservatório, no último ano de estudo, sugere que o represamento tenha favorecido a reprodução em *A. bimaculatus*, *A. fasciatus* e *A. eigenmanniorum*, ao contrário de *A. scabripinis*.

Apoio: FURNAS, UEM/Nupélia

Universidade Estadual de Maringá, Nupelia, Av. Colombo, 5790, 87020-900 Maringá, PR, Fone (44) 261-4630, Fax: (44) 263-1424, E-mail: [rosi@nupelia.uem.br](mailto:rosi@nupelia.uem.br)

Painel- reprodução

**BIOLOGIA REPRODUTIVA DE DOIS GLANDULOCAUDÍNEOS COM INSEMINAÇÃO, *Mimagoniates microlepis* E *Mimagoniates rheocharis* (TELEOSTEI: CHARACIDAE), E CARACTERÍSTICAS DE SEUS AMBIENTES**

Azevedo<sup>1</sup>, Marco A., Malabarba<sup>1,2</sup>, Luiz R. & Fialho<sup>1</sup>, Clarice B.

<sup>1</sup>Departamento de Zoologia e PPG Biologia Animal, UFRGS;

<sup>2</sup>Museu de Ciência e Tecnologia, PUCRS

O presente trabalho avalia e discute a biologia reprodutiva, os caracteres de dimorfismo sexual secundário e as condições do ambiente de dois glandulocaudíneos, *Mimagoniates microlepis* e *M. rheocharis*, da região de Maquiné, nordeste do RS. Em 15 amostragens mensais com rede do tipo picaré e puçá, foram coletados 393 indivíduos de *M. microlepis* e 213 de *M. rheocharis* em quatro corpos d'água pertencentes ao sistema do rio Tramandaí. Os animais foram fixados em formol 10%, sexados, medidos, pesados e dissecados. As observações de campo apontam para uma segregação ecológica entre as duas espécies nos ambientes em que elas ocorrem juntas. Nestes casos, parece haver predominância da população de *M. microlepis*, a qual é mais numerosa e ocupa remansos maiores, sobre a de *M. rheocharis*, a qual restringe-se a pequenos remansos próximos às corredeiras. *Mimagoniates rheocharis* parece ser uma espécie mais exigente quanto as condições físico-químicas da água. O período reprodutivo, avaliado através das médias mensais do IGS, mostrou uma sazonalidade bem definida para *M. microlepis* mas não para *M. rheocharis*. A primeira espécie apresenta o pico reprodutivo nos meses do final de outono e no inverno, com os machos iniciando a maturação gonadal antes das fêmeas. A segunda, por sua vez, apresenta vários picos de IGS ao longo do ano, com indivíduos maduros ocorrendo na maioria dos meses analisados, sugerindo que esta espécie encontra-se apta a reproduzir o ano todo. Dentre os fatores abióticos testados, a temperatura da água mostrou correlação significativa apenas com as médias de IGS das fêmeas de *M. microlepis*, enquanto os valores médios do índice de repleção mostraram-se significativamente correlacionados somente com as médias de IGS dos machos de *M. rheocharis*. A análise do desenvolvimento dos caracteres de dimorfismo sexual mostrou que as modificações encontradas nos raios e escamas da nadadeira caudal dos machos são os primeiros sinais de dimorfismo nas duas espécies, surgindo em indivíduos ainda jovens. Os ganchos dos raios das nadadeiras anal e ventrais encontram-se bem desenvolvidos principalmente nos indivíduos maiores. O desenvolvimento destes caracteres não mostrou clara relação com a maturação gonadal dos machos das duas espécies. Entretanto, os resultados sugerem que, uma vez adquiridas, estas estruturas não são perdidas, mesmo em indivíduos pós reprodutivos. A análise da fecundidade mostrou que, comparados com outros caracídeos sem inseminação e a exemplo de outros glandulocaudíneos, *M. microlepis* e *M. rheocharis* apresentam baixo número absoluto de ovócitos e baixa produção de ovócitos por peso das fêmeas. Essa característica sugere que a inseminação em Glandulocaudinae constitui-se em uma vantagem adaptativa, conferindo a estes peixes maior garantia de fecundação e permitindo menos gasto de energia na produção de ovócitos.

Apoio financeiro: CAPES

Lab. de Ictiologia, Depto. de Zoologia, PPG Biologia Animal, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Av. Paulo Gama s/nº, Prédio 12.106 CEP: 90046-900 Porto Alegre, RS. Fone: (51)316-3017, E-mail: [arruaca@vortex.ufrgs.br](mailto:arruaca@vortex.ufrgs.br)

Oral - reprodução

## DIÂMETRO DOS OVÓCITOS DE QUATRO ESPÉCIES DE *Astyanax* E SUCESSO NA OCUPAÇÃO DO RESERVATÓRIO DE CORUMBÁ, GO

<sup>1</sup>Bailly, Dayani.; <sup>2</sup>Agostinho, Angelo A.; <sup>3</sup>Suzuki, Harumi I.; <sup>3</sup>Antonio, Rosimeire R.

<sup>1</sup>Curso de Ciências Biológicas; <sup>2</sup>Nupélia/DBI/PEA/UEM; <sup>3</sup>UEM/Nupélia; <sup>3</sup>Nupélia/DBI/UEM

A estratégia reprodutiva dos peixes, pelo seu caráter mais conservativo, deve se constituir em fator decisivo no processo de ocupação dos novos ambientes gerados pelos represamentos. Partindo-se da premissa que o conteúdo de informações sobre as estratégias reprodutivas dos peixes contido no diâmetro dos ovócitos, no peso da gônada e na fecundidade seja elevado, busca-se, com este estudo, avaliar a relação entre estes indicadores reprodutivos e o sucesso de quatro espécies de *Astyanax* (*A. bimaculatus*, *A. fasciatus*, *A. eigenmanniorum* e *A. scabripinis*) na ocupação inicial do reservatório de Corumbá (GO) e sua área de influência, sendo o sucesso medido pelas variações na abundância antes e após a formação deste ambiente. Os estudos abrangeram a área de influência do Reservatório de Corumbá, no rio Corumbá, estendendo-se de março de 96 a fevereiro de 99, considerando-se as fases de pré-represamento (03/96 a 08/96); enchimento (09/96 a 02/97); reservatório (a partir de 03/97). A abundância relativa foi avaliada pela captura por unidade de esforço (CPUE) dada pelo número de indivíduos por 1000m<sup>2</sup> de redes de espera por 24 horas de exposição. As variações no peso das gônadas foram inferidas a partir da relação gônado-somática (peso dos ovários\*100/peso total). Já o diâmetro dos ovócitos e a fecundidade foram determinados para indivíduos com os maiores valores de RGS para cada espécie, sendo que no primeiro caso, foram selecionados 20 ovócitos do lote com maior diâmetro. Das espécies consideradas, *A. bimaculatus* e *A. fasciatus* apresentaram incremento na abundância, após o represamento, *A. eigenmanniorum* não mostrou diferença relevante e *A. scabripinis* mostrou redução na abundância. As espécies analisadas são consideradas de pequeno porte, com comprimentos padrão máximo de 13,8cm, 13,1cm, 8,6cm e 8,9cm, respectivamente. A fecundidade relativa (nº de ovócitos/g de peixe) e diâmetro dos ovócitos estimados para as espécies foram, respectivamente: *A. bimaculatus*, 1221,38/g e 631,70 ± 44,94 µm; *A. fasciatus*, 569,97/g e 710,10 ± 46,23 µm; *A. scabripinis*, 91,17/g e 1084,50 ± 151,02 µm; e *A. eigenmanniorum*, 146,84/g e 839,90 ± 117,22 µm. Estas constatações sugerem que espécies com ovócitos menores, mais fecundas e com maior peso relativo dos ovários são melhor sucedidas na ocupação inicial de reservatórios. O menor tempo de desenvolvimento e a maior fluatibilidade dos ovócitos menores devem exercer papel preponderante nesse sucesso.

Apoio: FURNAS, DBI/Nupélia

Universidade Estadual de Maringá, Nupélia, Av. Colombo, 5790, 87020-900 Maringá, PR, Fone (44) 261-4610, Fax: (44) 263-1424, E-mail: [dbailly@nupelia.uem.br](mailto:dbailly@nupelia.uem.br)

Painel - reprodução

**OCORRÊNCIA DE HERMAFRODITISMO EM CACHARA *Pseudoplatystoma fasciatum* (TELEOSTEI, SILURIFORMES, PIMELODIDAE) ANÁLISES MACRO E MICROSCÓPICA DA GÔNADA**

Batlouni, Sergio R<sup>1</sup>., Romagosa, Elizabeth<sup>2</sup>, Borella, Maria Inês<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Laboratório de Endocrinologia de Peixes- Instituto de Ciências Biomédicas – Universidade de São Paulo-USP; <sup>2</sup> Centro de Pesquisa e Reprodução em Larvicultura- Instituto de Pesca, São Paulo- SP

Durante o estudo do ciclo reprodutivo de Cachara *Pseudoplatystoma fasciatum*, observou-se um caso de hermafroditismo. Em outubro de 1998, foram recebidos 400 exemplares de cachara com 4 meses de idade pelo Núcleo de Aqüicultura de Pariquera- Açu (NUAP) pertencente ao Instituto de Pesca de São Paulo, onde foram mantidos em condições de confinamento. Neste estudo, foram realizadas biometrias bimestrais após anestesia dos animais. Em seguida, os animais foram sacrificados, e, após removidos, os testículos foram analisados macro e microscopicamente. Fragmentos das porções anterior, média e posterior foram coletados, fixados e posteriormente processados de acordo com as técnicas histológicas de rotina. Em março de 2000, durante a biometria, um dos exemplares sacrificados apresentava macroscopicamente a gônada madura com aspecto franjado característico do testículo desta espécie, porém sua cor não era a branca comum dos testículos maduros, e sim amarela. Enquanto fragmentos desta gônada eram cortados para fixação, notou-se a presença de ovócitos em seu interior. Quando analisada sob microscopia de luz, esta gônada apresentava em toda a sua extensão, ora no centro, ora na periferia, cistos germinativos característicos de lóbulos testiculares entremeados com ovócitos em várias fases de maturação, mas principalmente maduros. Dos 135 exemplares examinados, apenas um apresentou estas características.

Apoio Financeiro: FAPESP

Departamento de Histologia e Embriologia do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo, Cidade Universitária, Avenida Professor Lineu Prestes, 1524, sala 422- Cep. 05508-900, São Paulo, SP, Fone: (0XX) -11- 38187222, Fax: (0XX)-11-38187402, E-mail: [batlouni@usp.br](mailto:batlouni@usp.br)

Painel -reprodução

**PARÂMETROS REPRODUTIVOS DE PEIXES DE INTERESSE COMERCIAL DO RIO SÃO FRANCISCO, REGIÃO DE PIRAPORA, MG.**

Bazzoli, N.; Brito, M.F.G.; Casali, R.C.V.; Padilha G.E.V.; Hojo, R.E.S; Gomes, B.V.C.; Almeida, B.A.D.L.

Programa de Pós-Graduação em Zoologia de Vertebrados PUC Minas.

Determinaram-se a dinâmica da gametogênese, o ciclo reprodutivo e o tipo de desova de peixes de interesse comercial do rio São Francisco, região de Pirapora, MG, visando obter dados que possam fornecer subsídios para a normalização da pesca na região. Coletaram-se exemplares de surubim *Pseudoplatystoma coruscans* (52 fêmeas e 138 machos), dourado *Salminus brasiliensis* (34 fêmeas e 24 machos), Curimatá-pacu *Prochilodus marggravii* (175 fêmeas e 79 machos), Curimatá-pioa *Prochilodus affinis* (20 fêmeas e 24 machos), Pirá *Conorhynchus conirostris* (157 fêmeas e 141 machos), matrinhã *Brycon lundii* (135 fêmeas e 37 machos), totalizando 1016 peixes. Os espécimes foram capturados com tarrafas, colfe e caçadores junto a pescadores informais e pescadores profissionais. No local de captura, coletaram-se fragmentos de gônadas, os quais foram fixados em líquido de Bouin por 4 a 12 horas e submetidos às técnicas histológicas de rotina: inclusão em parafina, microtomia com 5 a 7 µm de espessura e coloração com hematoxilina-eosina. Analisaram-se as características morfológicas das células da linhagem espermatogênica e dos ovócitos nas diferenças fases de desenvolvimento. Nos ovócitos observaram-se variações entre as espécies, quanto ao padrão de dispersão do núcleo vitelínico, tamanho e número de camadas dos alvéolos corticais, altura das células foliculares e número de camadas da zona pelúcida. Baseando-se nas características macroscópicas e microscópicas de gônadas, estabeleceram-se os seguintes estádios do ciclo reprodutivo para machos e fêmeas: 1 = repouso, 2 = maturação (inicial e avançada) e 4 = desovado para fêmeas e espermiado ou esgotado para machos. No presente estudo não foram capturados exemplares no estágio 3 (maduro), isto é, peixes que encontravam-se no momento exato da ovulação ou esperminação. Através da distribuição das frequências bimestrais dos estádios do ciclo reprodutivo de fêmeas e machos, observaram-se, em todas espécies em estudo, maior ocorrência de peixes em maturação (estádio 2) e desovados/espermiados (estádio 4) nos bimestres novembro/dezembro e janeiro/fevereiro. O curto período de desova e a baixa frequência de fêmeas desovadas, apresentando histologicamente folículos pós-ovulatórios e atresícos indicaram que todas espécies em estudo apresentam desova do tipo total. A determinação da época de reprodução de peixes, estabelecida com base em critérios científicos, permitirão o cumprimento da legislação, visando incremento no rendimento da pesca, melhorando, deste modo, a qualidade de vida dos pescadores e de outros segmentos sócio-econômicos da região de Pirapora, MG.

Apoio financeiro: FIP/PUCMinas, CNPq/PADCT-III e FAPEMIG

Programa de Pós-Graduação em Zoologia de Vertebrados PUC Minas.  
Av. Dom José Gaspar 500 – Coração Eucarístico- Fone: (31) 319-4269  
Cep: 30.535-610 – Belo Horizonte – MG.  
E-mail: labict@pucminas.br

Painel- reprodução

**ESTUDO MORFOLÓGICO DA HIPÓFISE DE CACHARAS *Pseudoplatystoma fasciatum* CRIADOS EM CATIVEIRO**

Beolchi, Gustavo; Romagosa, Elizabeth; Borella, Maria Inês  
Depto de Histologia e Embriologia, ICB, USP

Por ser uma espécie que realiza migrações reprodutivas, o cachara (*Pseudoplatystoma fasciatum*) não procria quando criado num sistema de cultivo. Assim, o estudo da hipófise deste animal é de suma importância para uma melhor compreensão dos eventos que desencadeiam o processo reprodutivo. O presente trabalho teve como objetivo o estudo microscópico da hipófise de cachara, enfocando a morfologia da hipófise de indivíduos adultos de ambos os sexos, mantidos em sistema de cultivo, caracterizando seus tipos celulares através de métodos histológicos. Foram realizadas amostragens de seis exemplares de cachara; coletados no Núcleo de Aqüicultura de Pariquera-Açu - NUAP, pertencente ao Instituto de Pesca e situado no município de Pariquera-Açu, São Paulo, Brasil; utilizando-se rede de arrasto para a captura. Os peixes foram então levados ao laboratório e mantidos em caixas de fibro cimento com fluxo de água contínuo e, em seguida, anestesiados com benzocaína. Após a execução da biometria, os exemplares foram sacrificados por destruição da medula espinhal sendo, em seguida, realizada uma incisão abdominal para retirada das víceras e visualização das gônadas para identificação do sexo. Após tais procedimentos, seguiu-se a remoção da hipófise, utilizando-se para tanto, uma serra em arco para metais, com a qual removeu-se um tampo no crânio expondo o encéfalo do exemplar, rebatendo-se, em seguida o mesmo para exposição da hipófise, a qual foi coletada utilizando-se uma espátula de inserção. Removida, a hipófise foi imediatamente colocada em solução fixadora de Bouin por 6 horas, sendo, em seguida, utilizado método padrão de inclusão em parafina. Os cortes foram corados com hematoxilina e eosina (HE) e tricrômico de Mallory (TM). Caracterizaram-se 6 tipos celulares, identificando-se a partir dessa caracterização e da organização dos ramos da neuro-hipófise, 3 regiões da adeno-hipófise: Rostral Pars Distalis (RPD), Proximal Pars Distalis (PPD) e Pars Intermedia (PI); sendo que a organização destas regiões se assemelha com a organização da maioria dos teleósteos.

Departamento de Histologia e Embriologia. Instituto de Ciências Biomédicas. USP  
Av. Prof. Lineu Prestes, 1524 – Edifício Biomédicas I, Cidade Universitária "Armando de Salles Oliveira", Butantã – São Paulo – SP – BR  
CEP 05508-900

Painel - reprodução

**REPRODUÇÃO DE *Glanidium ribeiroi* HASEMAN, 1911 (SILURIFORMES, AUCHENIPTERIDAE) NA ÁREA DE INFLUÊNCIA DO AHE DE SALTO CAXIAS, RIO IGUAÇU, NA FASE PRÉ-REPRESAMENTO**

<sup>1</sup>Bernuci, Marcelo P.; <sup>1</sup>Bulla, Cíntia K.; <sup>2</sup>Suzuki, Harumi I.; <sup>3</sup>Agostinho, Angelo Antonio.  
<sup>1</sup>PIBIC/DBI/UEM; <sup>2</sup>UEM/Nupélia; <sup>3</sup>PEA/DBI/UEM/Nupélia

Neste estudo, investigaram-se os principais aspectos da biologia reprodutiva de *Glanidium ribeiroi*, conhecido como bocudo, na área de influência do AHE de Salto Caxias, rio Iguaçu, na fase pré-represamento, como parte do objetivo de caracterizar a biologia desta espécie em ambiente natural para posterior comparação com os dados da fase pós-represamento. As amostragens foram realizadas em 15 estações, sendo 4 distribuídas no rio Iguaçu e 11 em seus tributários, no período de março de 1997 a fevereiro de 1998. Em laboratório, os exemplares foram medidos, pesados e eviscerados, sendo as gônadas analisadas quanto ao sexo e estágio de maturação gonadal. O local e a época de reprodução foram determinados pela análise da distribuição da frequência de estágio de maturação gonadal, dos valores médios da Relação Gonadossomática (RGS) e do Índice de Atividade Reprodutiva (IAR). A fecundidade e o diâmetro dos ovócitos foram obtidos a partir da análise de ovários maduros. Investigou-se também o comprimento médio de primeira maturação (L50%), no qual 50% dos indivíduos são adultos. *G. ribeiroi*, uma das espécies endêmicas do rio Iguaçu, atinge um porte de 29cm, apresenta fecundação interna e dimorfismo sexual, produz apenas um lote de ovócitos por temporada reprodutiva e seus ovócitos são relativamente grandes, com um diâmetro médio de 3,02mm. A análise entre o número de ovócitos e o comprimento padrão revelou alta correlação ( $r^2=0,95$ ), a fecundidade estimada variou entre 102 ovócitos (indivíduo com 7,0cm) e 2.498 (25cm). Constatou-se indivíduos em reprodução a partir de 7,0cm. Entretanto, 100% das fêmeas capturadas eram adultas somente com comprimento padrão acima de 16cm; e os machos acima de 17cm. A reprodução ocorreu entre outubro e dezembro, quando foram constatadas as maiores frequências de fêmeas em estágio de reprodução e os maiores valores de RGS e IAR. As maiores atividades reprodutivas ocorreram nas estações localizadas no rio Iguaçu, acima da barragem, caracterizadas por apresentar águas rápidas, profundas e com fundo rochoso. Como as maiores capturas e a maior atividade reprodutiva foram constatadas nas estações a serem mais afetadas pelo represamento, ou seja, no rio Iguaçu acima da barragem, conclui-se que após a formação do reservatório a espécie poderá ter a sua reprodução comprometida e consequentemente a sua população reduzida, caso não se adapte ao novo ambiente.

Apoio: COPEL, CNPq, UEM/Nupélia

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC), Pós-graduação em Ecologia de Ambientes Aquáticos Continentais (PEA), Departamento de Ciências Biológicas (DBI), Núcleo de pesquisa em limnologia, ictiologia e aquicultura (Nupélia) - Universidade Estadual de Maringá, Av. Colombo, 5790, 87020-900 Maringá, PR, Fone (44) 261-4602, Fax: (44) 263-1424. e-mail: [marcelompb@bol.com.br](mailto:marcelompb@bol.com.br)

Painel - reprodução

**ABUNDÂNCIA E REPRODUÇÃO DE *Cyphocharax cf modestus* (CAMPOS & FERNÁNDEZ-YÉPEZ, 1948) (OSTEICHTHYES, CURIMATIDAE) NA ÁREA DE INFLUÊNCIA DO AHE DE SALTO CAXIAS, RIO IGUAÇU, NA FASE PRÉ-REPRESAMENTO**

<sup>1</sup>Bulla, Cíntia K., <sup>1</sup>Bernuci, Marcelo P.; <sup>2</sup>Suzuki, Harumi I.; <sup>3</sup>Agostinho, Angelo Antônio  
<sup>1</sup>PIBIC/DBI/UEM; <sup>2</sup>UEM/Nupélia; <sup>3</sup>PEA/DBI/UEM/Nupélia

*Cyphocharax cf modestus* conhecida como “escrivão” é a única espécie da família Curimatidae encontrada no rio Iguaçu. Com este estudo, pretendeu-se avaliar a abundância e os aspectos reprodutivos desta espécie em ambiente natural e inferir seu sucesso com a posterior formação do reservatório. As coletas foram realizadas em 15 estações de amostragem estabelecidas na área de influência do AHE de Salto Caxias, sendo 4 distribuídas no rio Iguaçu e 11 em seus tributários, durante o período de março de 1997 a fevereiro de 1998. Em laboratório, os exemplares foram medidos, pesados e eviscerados, sendo as gônadas analisadas quanto ao sexo e estágio de maturação gonadal. A abundância relativa foi inferida pela Captura por Unidade de Esforço (CPUE), dada em número de indivíduos por 1000 m<sup>2</sup> de redes em 24 horas de exposição. O local e a época de reprodução foram determinados pela análise da distribuição da frequência de estágio de maturação gonadal, dos valores médios da Relação Gonadossomática (RGS) e do Índice de Atividade Reprodutiva (IAR). O comprimento médio de primeira maturação (L50) foi considerado aquele no qual 50% dos indivíduos são adultos. A fecundidade e o diâmetro dos ovócitos foram obtidos a partir da análise de ovários maduros. A análise da CPUE de *C. modestus* nas diferentes estações de amostragem, revelou maiores valores nas estações localizadas no rio Jaracatiá, especialmente no seu trecho superior (11,67 indivíduos por 1000m<sup>2</sup> de redes/24 horas) e no próprio rio Iguaçu. As capturas foram muito baixas ou nula em alguns tributários, como os rios Guarani, Chopim e Tormenta. O período reprodutivo de *C. modestus* estendeu-se de setembro a março, com uma diminuição na atividade reprodutiva nos meses de novembro e dezembro. A atividade reprodutiva foi muito intensa na estação localizada no trecho inferior do rio Jaracatiá, e intensa nas estações Jusante e Porto Vorá, do rio Iguaçu, e no rio Adelaide. No trecho superior do rio Jaracatiá, onde a espécie foi mais abundante, a atividade reprodutiva foi nula. Nesse ambiente, cerca de 95% dos indivíduos foram capturados entre abril e julho e constituiu-se principalmente de indivíduos jovens. O comprimento padrão máximo registrado para *C. modestus*, neste estudo, foi de 20,5cm. Constatou-se dimorfismo sexual em relação ao tamanho, sendo que todos os indivíduos maiores que 17cm eram fêmeas. O comprimento médio de primeira maturação também diferiu entre machos (9,3cm) e fêmeas (13,8cm). A partir de 11cm para os machos e 14cm para as fêmeas, todos os indivíduos analisados eram adultos. Esta espécie produz ovócitos relativamente pequenos, com diâmetro médio de 0,88mm. A maior fecundidade registrada foi de 85.101 ovócitos em uma fêmea de 17cm e a fecundidade relativa estimada foi de 376,5 ovócitos/g de peixe. As características reprodutivas de *C. modestus*, como a alta fecundidade, produção de ovos pequenos e reprodução nos tributários do rio Iguaçu, sugerem que o represamento não represente impacto negativo para a espécie.

Apoio: COPEL, CNPq, UEM/Nupélia

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC), Pós-graduação em Ecologia de Ambientes Aquáticos Continentais (PEA), Departamento de Ciências Biológicas (DBI), Núcleo de pesquisa em limnologia, ictiologia e aquicultura (Nupélia) - Universidade Estadual de Maringá, Av. Colombo, 5790, 87020-900 Maringá, PR, Fone (44) 261-4602, Fax: (44) 263-1424. e-mail: [biocbk@hotmail.com](mailto:biocbk@hotmail.com)

Painel - reprodução



# **CLASSIFICAÇÃO MACROSCÓPICA DOS ESTÁDIOS DE MATURAÇÃO GONADAL DE *Pseudupeneus maculatus* EM PONTA DE PEDRA, PERNAMBUCO, BRASIL**

Campos, Carlos Eduardo Costa & Lins Oliveira, Jorge Eduardo  
Departamento de Oceanografia e Limnologia, UFRN

*Pseudupeneus maculatus*, conhecido vulgarmente como saramunete, é uma espécie da família Mullidae, amplamente distribuída no Atlântico Ocidental e bastante comum na costa do Estado de Pernambuco. Entre os mulídeos, *P. maculatus* é considerado um importante recurso pesqueiro para a região de Ponta de Pedra, PE, onde houve um aumento significativo de embarcações direcionadas a esta pesca, em função principalmente da grande demanda do mercado nacional e internacional. Desta forma, estudos direcionados aos aspectos reprodutivos, são de importância relevante devido ao fato desta ser a função vital que assegura a preservação e abundância das espécies. O presente trabalho visa aprofundar os conhecimentos sobre o ciclo reprodutivo desta espécie e complementa os estudos relacionados a biologia da família Mullidae. Para realização deste estudo foram coletados 1182 exemplares, sendo 678 fêmeas e 504 machos, amostrados em coletas semanais na empresa de pesca Norte Pesca (Natal/RN), durante o período de janeiro à dezembro de 1999. As capturas foram efetuadas com embarcações motorizadas e com o petrecho de pesca denominado “covo palheta”. Após a captura, foi realizada uma incisão ventral para retirada das gônadas e determinado o sexo. A classificação macroscópica dos estádios de maturação gonadal foi baseada em caracteres macroscópicos das gônadas como, tamanho, coloração, presença de vasos sangüíneos, disposição em relação a outros órgãos, tamanho e aspecto dos ovócitos, grau de turgidez e fluidez de espermatozoides. Foram descritos 4 estádios de maturação gonadal: estágio 1 (imaturo ou virgem) os ovários apresentam-se filiformes, ligeiramente avermelhados, de tamanho reduzido, não vascularizados e sem a presença de ovócitos visíveis a olho nu, enquanto os testículos revelam um aspecto filiforme e transparente, ocupando uma pequena porção da cavidade abdominal; estágio 2 (em maturação) os ovários inicialmente apresentam-se reduzidos e avermelhados, porém à medida que se desenvolvem mudam gradualmente a coloração de avermelhado para rosa escuro, aumentando de tamanho e volume, observando-se intensa vascularização e ovócitos opacos e os testículos apresentam tamanho variando de acordo com o grau de desenvolvimento, são lobulados e com coloração esbranquiçada; estágio 3 (maduro) tanto os ovários quanto os testículos apresentam tamanho máximo, ocupando quase a totalidade da cavidade abdominal, os ovários apresentam coloração rosa claro à alaranjado e com nítida observação de grande número de ovócitos de aspecto claro e os testículos são túrgidos, com coloração branco leitosa e a uma leve pressão ocorre fluência do líquido espermático e, estágio 4 (esvaziado) mostra os ovários e testículos com menor tamanho e volume que no estágio anterior e com aspecto hemorrágico e flácido, os ovários apresentam-se com coloração marrom escuro e com ovócitos maduros que não foram eliminados e que provavelmente serão reabsorvidos e os testículos com coloração marrom claro. A descrição de 4 estádios para *P. maculatus* segue uma escala de aplicação geral descrita para teleósteos marinhos e tais informações são de grande interesse ao conhecimento da biologia da espécie e à avaliação quantitativa do estoque reprodutor.

Apoio financeiro: CAPES

Laboratório de Biologia Pesqueira, Depto. de Oceanografia e Limnologia, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Praia de Mãe Luíza S/N – via costeira, CEP: 59014-100 Fone: (84) 215 4432 Fax: (84) 202 3004, Email: lins@net2000.com.br

Painel - reprodução

## REPRODUÇÃO DO *Apistogramma hyppolytae* EM CATIVEIRO

Del Cole, Mauricio

Universidade do Grande ABC, Escola de Ecologia de São Caetano do Sul

O *Apistogramma hyppolytae* é um peixe da ordem Perciformes da Família *cichlidae*, encontrado no igarapé do lago Manacapuru, Rio Solimões, Amazônia, Brasil. Tem um comprimento em torno de 60 mm. É um peixe carnívoro de águas ácidas e rasas, de temperaturas elevadas a aproximadamente 30°C. A espécie apresenta um dimorfismo sexual. O macho tem uma coloração mais intensa que a fêmea, possuindo um amarelo forte com uma faixa negra que vai dos olhos até o começo da calda. A fêmea aparenta uma cor acinzentada uniforme em todo o corpo. É um peixe destinado para fins comerciais de aquarofilia, por se tratar de uma espécie ornamental. Por isso, é frequentemente utilizado no tráfico de animais para a importação e exportação. O objetivo deste trabalho é a reprodução da espécie. A reprodução do *Apistogramma hyppolytae* foi obtida em um aquário comunitário com algumas espécies de *Corydoras gracilis*, *Corydoras sodalis*, *Corydoras polystictus*, um *Ancistrus temmincki* e um *Panaque nigrolineatus*. A temperatura do aquário permaneceu em torno de 30°C durante o manuseio, o Ph de 6.2, iluminação artificial por uma lâmpada aqua-glu e a alimentação com flocos para peixes ornamentais. Utilizou-se ainda plantas aquáticas como: *Higrophila polysperma*, *Echinodorus magdalenensis*, *Cabomba sp*, com troncos, rochas e algumas tocas. A fecundação ocorreu em uma toca na qual os pais escolheram o tronco, com os pais cuidando atentamente dos ovos. Os ovos tinham 1mm de diâmetro e ao nascerem, o macho cuidava da prole. De dia os filhotes ficavam em volta do macho e à noite ele os levava na boca para a toca escolhida. Isto durou uma semana depois os pais abandonaram os filhotes. A partir desta reprodução ocasional, com os dados adquiridos da primeira experiência, estou desenvolvendo novas tentativas para repetir o sucesso na procriação e testar novas condições físicas e ambientais para futuramente, tentar inibir a coleta do *Apistogramma hyppolytae* em seu habitat natural.

Rua Guapé, nº 95, Vila Pinheirinho, Santo André, CEP 09190-230 - São Paulo, Brasil

E.mail: [rato@uniabc.br](mailto:rato@uniabc.br)

Painel -reprodução

## **CICLO REPRODUTIVO DE FÊMEAS DE PIAU-VERMELHO (*Leporinus copelandii*) NA BACIA DO BAIXO RIO PARAÍBA DO SUL, RJ - BRASIL**

Costa, A.P.R. & Andrade, D.R.

Laboratório de Zootecnia e Nutrição Animal, CCTA/UENF - RJ

O *Leporinus copelandii* (STEINDACHNER, 1875) vulgarmente conhecido como piau-vermelho, tem sua carne comercializada principalmente na forma de filé que alcança preço próximo à carne bovina de primeira qualidade. Entretanto, sua população vem demonstrando sinais informais de declínio na bacia do baixo rio Paraíba do Sul (RJ), onde a espécie ocorre. Tendo em vista o melhor conhecimento da espécie, no presente trabalho objetivou-se caracterizar as fases do desenvolvimento gonadal de fêmeas, o tipo de desova e período reprodutivo. Cento e quarenta e três fêmeas foram capturadas na bacia do baixo rio Paraíba do Sul, entre os municípios de Itaocara e Campos dos Goytacazes (RJ) em amostragens mensais durante o período de fevereiro de 1998 a março de 1999, com auxílio de redes de espera de malhas variadas. Os animais eram transportados para o laboratório em caixas de isopor contendo gelo, e manuseados logo em seguida. As fêmeas foram medidas e pesadas para obtenção do comprimento padrão (CP) em centímetros e peso total (PT) em gramas. Após incisão ventral, os peixes foram dissecados e obteve-se o peso das gônadas (PG) em balança com aproximação de 0,0001g. As gônadas foram fixadas em Solução Bouin de 3 a 12 horas, processadas histologicamente e coradas em hematoxilina/eosina (H/E). Foram identificados, histologicamente, estádios do desenvolvimento ovocitário (I, II, III e IV) e estádios do ciclo reprodutivo: repouso (1); maturação inicial (2A), intermediária (2B), avançada (2C); desovado (4). Ovócitos I e II apareceram em todos os estádios do ciclo reprodutivo, apresentando porcentagem de ocorrência acima de 54,9%. Ovócitos III representaram sempre a menor proporção. Ovócitos IV foram observados nos estádios 2B, 2C e 4, ocorrendo em maior proporção no estágio 2C (40,6%). Foi observado desenvolvimento ovocitário do tipo sincrônico em dois grupos, caracterizando desova total para a espécie. Os ovócitos IV de fêmeas no estágio desovado apresentaram diâmetro médio superior ( $1475,1 \pm 884,3 \mu\text{m}$ ) aos ovócitos IV observados em fêmeas no estágio de maturação avançada ( $1202,6 \pm 245,3 \mu\text{m}$ ). A relação gonadossomática (RGS) apresentou valor máximo no estágio 2C ( $5,55 \pm 1,17$ ; média  $\pm$  intervalo de confiança), e no mês de setembro ( $7,39 \pm 1,93$ ), coincidindo com a elevação da temperatura e precipitação pluviométrica na região. Fêmeas aptas à reprodução foram observadas de setembro/98 a fevereiro/99. Fêmeas em estágio desovado foram identificadas a partir de novembro, apresentando histologicamente, poucos folículos vazios. Estas observações nos permitem sugerir que a espécie realiza migração para sítio reprodutivo, diferente do local de coleta do presente estudo, onde provavelmente ocorre maturação final dos ovócitos e desova.

Apoio Financeiro: FAPERJ / FENORTE / PROJETO PIABANHA

UENF/CCTA/LZNA – Av. Alberto Lamego 2000, Campos dos Goytacazes, RJ, 28015-620  
Fone (24) 726-3834, Fax. (24) 726-3746, e-mail: [anacosta@uenf.br](mailto:anacosta@uenf.br)

Painel -reprodução

## **REPRODUÇÃO INDUZIDA DA PIABANHA *Brycon insignis* (TELEOSTEI, CHARACIDAE) – RESULTADOS PRELIMINARES**

Costa, A.P.R., <sup>2</sup>Souza, G., <sup>1</sup>Souza, G.A.P. & <sup>1</sup>Andrade, D.R.

Laboratório de Zootecnia e Nutrição Animal, CCTA/UENF – RJ; <sup>2</sup>Projeto Piabanha, Itaocara - RJ

A Piabanha é uma espécie de peixe responsável por forte impacto econômico e social para a região da bacia do rio Paraíba do Sul, devido ao alto valor que representa para a pesca comercial e esportiva. Objetivando amplo projeto de manejo e conservação, manipulações na reprodução de espécies nativas da referida bacia estão sendo conduzidas pelo Projeto Piabanha e Universidade Estadual do Norte Fluminense (UENF-RJ). O presente trabalho foi realizado em dezembro de 1999 utilizando-se três fêmeas (peso médio = 0,87Kg) e seis machos (peso médio = 0,85Kg), provenientes do plantel de reprodutores selvagens provenientes do rio Imbé (Município de Campos dos Goytacazes – RJ) pertencente ao Projeto Piabanha. Utilizou-se extrato bruto de hipófise (EBH) em duas doses para as fêmeas (0,5mgEBH/Kg e 5,0mgEBH/Kg de reprodutor) com intervalo de 8 horas entre doses, e dose única para os machos (2,0mgEBH/Kg de reprodutor) simultaneamente à segunda dose das fêmeas, aplicados na região da nadadeira pélvica. A desova iniciou a 161-184 horas-grau (23°C), com uma fêmea liberando seus óvulos dentro do tanque. Foi obtido através de extrusão um total de 235g de óvulos com coloração azul-violáceo (495 óvulos não hidratados/g de ova) medindo  $1,7 \pm 0,1$ mm de diâmetro médio e alcançando  $4,6 \pm 0,3$ mm de diâmetro médio após a hidratação (correspondendo em volume de massa de ovos, 13 ovos hidratados/ml). A fertilização se deu “a seco” com posterior incubação em incubadoras de capacidade de 60 e 200 L. A taxa média de fertilização obtida na incubação foi de 87% (estimada por ocasião da abertura do blastóporo) para os óvulos extrusados e de 52% para os ovos que foram desovados e fecundados dentro do tanque do laboratório.

Apoio Financeiro: FAPERJ / FENORTE / PROJETO PIABANHA

UENF/CCTA/LZNA – Av. Alberto Lamego 2000, Campos dos Goytacazes, RJ, 28015-620  
Fone (24) 726-3834, Fax. (24) 726-3746, e-mail: [anacosta@uenf.br](mailto:anacosta@uenf.br)

Painel- reprodução

## ASPECTOS BIOLÓGICOS DE *Geophagus brasiliensis* (QUOY & GAIMARD, 1824) NA REPRESA DE RIBEIRÃO DAS LAJES - RJ

<sup>1</sup>da Costa, José N. M. N., <sup>2</sup>Araújo, Francisco. G., <sup>2</sup>dos Santos, Luciano. N.

<sup>1</sup>Depto. de Hidrobiologia, UFSCar; <sup>2</sup>Posto de Aquicultura, UFRuralRJ

No presente trabalho serão discutidos aspectos biológicos do acará *Geophagus brasiliensis* na represa de Ribeirão das Lajes e suas possíveis relações com eventuais padrões de distribuição e abundância. Os empreendimentos hidrelétricos estão entre as ações antrópicas mais impactantes ao meio ambiente, provocando consideráveis alterações na fauna aquática, e em especial sobre a ictiofauna. As espécies características de ambientes lênticos são, com estas interferências, favorecidas. Como exemplo deste favorecimento, pode-se citar o acará, nativo da bacia de ribeirão das Lajes e do rio Pirai, teve sua população significativamente aumentada quando estes rios passaram a formar o reservatório. Por esta razão, os estudos sobre a bioecologia do acará são oportunos. A represa está localizada nas vertentes da Serra do Mar, entre as coordenadas 22°42'-22°50'S e 43°53'-44°05'W, à uma distância de aproximadamente 80 km da cidade do Rio de Janeiro, sendo o maior ambiente de águas represadas do estado do Rio de Janeiro (cerca de 30 km<sup>2</sup> de espelho líquido superficial). Foram estabelecidas três áreas de amostragem: zona Alta, próxima a embocadura dos principais rios e ribeirões que abastecem o reservatório; zona Intermediária, localizada entre as zonas Alta e Baixa; zona Baixa, localizada nas proximidades da barragem, com relevos mais íngremes e abruptos. Em cada zona, foram realizadas coletas mensais entre março de 1999 a abril de 2000, utilizando 9 redes com malhas variando entre 1,5 e 5,5 cm (entre nós adjacentes). Foram coletados 120 peixes que após identificados foram pesados, medidos em seu comprimento total e dissecados para identificação do sexo, pesagem e medição das gônadas, e classificação dos estádios de maturação gonadal. A relação peso total/comprimento total foi estimada como  $wt = 0.0000181108ct^{3.0078}$  para um total de 58 fêmeas e  $wt = 0.0000220103ct^{2.9694}$  para um total de 62 machos. Não foram observadas diferenças significativas para os coeficientes de alometria entre machos e fêmeas de acará, através do teste t-Student com intervalo de confiança de 95%. Para ambos os sexos foram encontrados os seguintes estádios de maturação: Imaturo (I), Em maturação (EM), Madura (M) e Repouso (R). E os menores valores médios do Índice Gonadosomático modificado apareceram no estágio I (0,000779 e 0,003176) e maiores em M (0,022880 e 0,03353) para machos e fêmeas respectivamente. Percebeu-se uma maior frequência de fêmeas no estágio D (34%) na zona Baixa e machos em Em (27%) na zona Alta. Apresentando uma maior concentração de indivíduos na zona Baixa (45%). A distribuição espacial por sexo apresentou diferenças entre a zona Baixa que teve maior participação de fêmeas (65%) e a zona Intermediária onde a proporção entre os sexos foi praticamente idêntica. Na zona Alta os machos foram comparativamente mais abundantes (75%). Utilizando para estas afirmações o teste do  $\chi^2$  que se mostrou altamente significativo no nível 0.01 de significância. Associando o fator de condição aos IGS médios mensais pode-se verificar, entre julho a setembro, o acúmulo de energia para uma possível desova nos próximos meses.

Apoio: Convênio Posto de Aquicultura - LIGHT S/A - FAPUR

<sup>1</sup>Depto. Hidrobiologia, Universidade Federal de São Carlos, Rod. Washington Luis, Km235, C.P.676, CEP:13565-905 São Carlos, SP. Fone: (16)260-8312

E-mail: jnicolamn@hotmail.com

Painel - reprodução



**TIPO DE DESOVA E FECUNDIDADE DE *Hyphessobrycon luetkenii* (BOULENGER 1887) NA LAGOA FORTALEZA, MUNICÍPIO DE CIDREIRA, RS, BRASIL (CHARACIFORMES; CHARACIDAE)**

Dias, Tatiana, S.; Giora, Júlia; Gelain, Daniela & Fialho, Clarice B.

Departamento de Zoologia e PPG Biologia Animal, Instituto de Biociências, UFRGS

O conhecimento dos parâmetros de fecundidade e tipo de desova para as espécies de peixes é fundamental para a compreensão das estratégias reprodutivas bem como ferramenta básica para trabalhos de monitoramento populacional. *Hyphessobrycon luetkenii*, popularmente conhecido como lambari, faz parte da subfamília Tetragonopterinae, que é sem dúvida o grupo de maior sucesso entre os caracóides, tendo invadido praticamente todos os biótopos neotropicais. O objetivo deste estudo é determinar para *H. luetkenii* da lagoa Fortaleza, RS, o tipo de desova, a fecundidade absoluta e relativa e a suas relações na dinâmica da reprodução. As coletas foram realizadas mensalmente, de abril/98 a abril/99, através de redes de espera e de rede do tipo picaré. De cada indivíduo foram registrados os dados de comprimento total, peso total, peso das gônadas, identificado o sexo e os estádios de maturação gonadal. Para o estudo do tipo de desova foram selecionadas 103 gônadas representando todos os estádios de maturação gonadal. Destas foi retirada uma subamostragem de cem ovócitos que foram medidos com auxílio de estereomicroscópio acoplado à ocular milimetrada, sendo obtidos sempre os maiores diâmetros possíveis de cada ovócito. A fecundidade absoluta média foi avaliada através da contagem total de ovócitos vitelinados de fêmeas maduras. Para tal foram selecionadas 35 gônadas que encontravam-se no estágio maduro as quais foram colocadas em solução de Gilson modificada até o total desprendimento dos ovócitos da parede ovariana. Após, foram lavadas e conservadas em álcool 70%. Para obtenção da fecundidade relativa os dados de fecundidade absoluta foram relacionados com o comprimento total (Lt), peso total (Wg) e peso das gônadas (wg) através do método dos mínimos quadrados. De acordo com a distribuição das frequências relativas dos diâmetros dos ovócitos verificou-se que a espécie provavelmente apresenta uma desova do tipo total. A fecundidade absoluta apresentou um valor médio de 4.739 ovócitos com valores mínimos e máximos de 3.061 e 7.096, respectivamente. As relações entre a fecundidade absoluta e comprimento total e peso total foram do tipo linear. Quanto à relação entre a fecundidade e peso das gônadas foi constatado que esta melhor se ajustou a uma curva do tipo exponencial.

Apoio: PROPESQ/UFRGS e CAPES.

Laboratório de Ictiologia, Departamento de Zoologia e PPG em Biologia Animal, IB, Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Avenida Paulo Gama s/no – Prédio 12106. CEP 90060-040. Porto Alegre, RS, Brasil. Fone: 316-3017 – FAX 316-3391. e-mail: [GELAIN@VORTEX.UFRGS.BR](mailto:GELAIN@VORTEX.UFRGS.BR)

Oral- reprodução

**FECUNDIDADE DE *Loricariichthys spixii* (SILURIFORMES, LORACARIIDAE) NO RESERVATÓRIO DE LAJES, RIO DE JANEIRO, BRASIL**

Duarte, Silvana & Araújo, Francisco G.  
Univ. Fed. Rural do Rio de Janeiro

Considerando todo o período estudado (bimestres de 1994 a dezembro 1997) o cascudo viola de *Loricariichthys spixii* foi a espécie da família Loricariidae, que contribuiu com um terço de número e com metade do peso total dos peixes capturados no reservatório de Lajes (22°42'-22° 50' S e 43° 53' - 44° 05'W - RJ), o maior ambiente de água lânticas do Estado do Rio de Janeiro. A fecundidade é normalmente definida como número de óvulos maduros encontrados nas fêmeas aptas a desova. Vinte e uma fêmea foram capturadas visando determinar a fecundidade e diâmetro de ovócitos. A distribuição por tamanho dos ovócitos revelou a ocorrência de várias modas, sugerindo o desenvolvimento assincrônico dos ovários. A fecundidade total variou de 276 e 560, com média de 367. Não foi encontrado relacionamento direto significativo entre a fecundidade e o comprimento total, peso total e peso das gônadas. Tal efeito é atribuído a desova prolongada da espécie com período de recuperação/repouso em julho/agosto de cada ano.

Apoio financeiro: CAPES. LIGHT S/A

Laboratório de Ecologia de Peixes, Univ. Fed. Rural do Rio de Janeiro. Km 47 Ant.Rod. Rio-São Paulo, Seropédica, RJ, CEP-23851-970 Fone(Fax):(021) 682-2806. E-mail: [silvduarte@ig.com.br](mailto:silvduarte@ig.com.br), [gerson@ufrj.br](mailto:gerson@ufrj.br)

Painel Reprodução



**MORFOLOGIA DAS GÔNADAS, ESCALA DE MATURIDADE E ÉPOCA DE DESOVA DE *Loricariichthys spixii* (SILURIFORMES, LORICARIIDAE) NO RESERVATÓRIO DE LAJES, RIO DE JANEIRO, BRASIL**

<sup>1</sup>Duarte, Silvana <sup>1</sup>Araújo, Francisco G.; <sup>2</sup> Bazzoli, Nilo.

<sup>1</sup> Laboratório de Ecologia de Peixes, UFRRJ.; <sup>2</sup> Departamento de Ictiohistologia, ICB/UFMG

Foi analisada a estratégia reprodutiva de desenvolvimento gonadal no cascudo viola *Loricariichthys spixii*, o mais abundante representante da família Loricariidae no reservatório de Lajes, o maior ambiente de águas lânticas do Estado do Rio de Janeiro. Capturaram-se 175 machos e 613 fêmeas entre janeiro de 1996 e dezembro de 1997. Os estádios do ciclo reprodutivo foram determinados através de características macroscópicas e microscópicas de gônadas. As fêmeas ocorreram em maior proporção que os machos, tendo também alcançado maior tamanho. Os machos adultos apresentaram testículos filiformes e fitáceos, enquanto as fêmeas, apresentaram ovários saciformes e achatados. O processo de maturação das células de linhagem espermatogênicas foi dividido em 6 fases: espermatogônias primária e secundária, espermatócitos primários e secundários, espermátides e espermatozóides. Baseando-se nas características do núcleo, do ooplasma e dos envoltórios ovocitários, classificaram-se os ovócitos em 4 fases: ovócito jovem (O1), ovócito pré-vitelogênico (O2), ovócitos com vesículas corticais (O3) e ovócitos com glóbulos de vitelo ou vitelogênicos (O4). De acordo com a distribuição dos ovócitos e das células de linhagem espermatogênica, foram determinados 5 estádios do ciclo reprodutivo para machos/fêmeas: repouso (1); maturação inicial (2a); maturação avançada (2b); parcialmente esvaziado/desovado (4a); totalmente esvaziado/desovado (4b). A desova é parcelada prolongando-se ao longo do ano, como constatado pelas variações no índice gonadossomático e alta frequência de indivíduos em atividade reprodutiva (estádios 2b e 4a) O período de recuperação/repouso ocorreu em julho/agosto coincidindo com a época de menores de valor de pH, temperatura e pluviosidade e, maior transparência da água.

Apoio financeiro: CAPES, LIGHT S/A.

Laboratório de Ecologia de Peixes, Univ. Fed. Rural do Rio de Janeiro. Km 47 Ant.Rod. Rio-São Paulo, Seropédica, RJ, CEP-23851-970 Fone(Fax):(021) 682-2806. E-mail: [silvduarte@ig.com.br](mailto:silvduarte@ig.com.br), [gerson@ufrj.br](mailto:gerson@ufrj.br)

<sup>2</sup>Departamento de Morfologia, Instituto de Ciências Biológicas, Universidade Federal de Minas Gerais, C.P. 486, 30161-970 Belo Horizonte, MG. Fone: (031) 499-2785, Fax: (031) 499-2771  
E-mail: [ictio@mono.icb.ufmg.br](mailto:ictio@mono.icb.ufmg.br)

Painel reprodução

## **FECUNDIDADE DE *Loricariichthys spixii* (SILURIFORMES, LORICARIIDAE) NO RESERVATÓRIO DE LAJES, RIO DE JANEIRO, BRASIL**

<sup>1</sup>Duarte, Silvana <sup>1</sup>Araújo, Francisco G.;  
<sup>1</sup> Laboratório de Ecologia de Peixes, UFRRJ

Considerando todo o período estudado (bimestres de 1994 a dezembro de 1997) o cascudo viola *Loricariichthys spixii* foi a espécie da família Loricariidae, que contribuiu com um terço do número e com metade do peso total dos peixes capturados no reservatório de Lajes (22°42'-22°50'S e 43°53'-44°05'W -RJ), o maior ambiente de água lânticas do Estado do Rio de Janeiro. A fecundidade é normalmente definida como número de óvulos maduros encontrados nas fêmeas aptas a desova. Vinte e uma fêmeas foram capturadas visando determinar a fecundidade e diâmetro de ovócitos. A distribuição por tamanho dos ovócitos revelou a ocorrência de várias modas, sugerindo o desenvolvimento assincrônico dos ovários. A fecundidade total variou de 276 a 560, com média de 367. Não foi encontrado relacionamento direto significativo entre a fecundidade e o comprimento total, peso total e peso das gônadas. Tal fato é atribuído a desova prolongada da espécie com período de recuperação/repouso em julho/agosto de cada ano.

Apoio financeiro: CAPES, LIGHT S/A.

Laboratório de Ecologia de Peixes, Univ. Fed. Rural do Rio de Janeiro. Km 47 Ant.Rod. Rio-São Paulo, Seropédica, RJ, CEP-23851-970 Fone(Fax):(021) 682-2806. E-mail: [silvduarte@ig.com.br](mailto:silvduarte@ig.com.br), [gereson@ufrj.br](mailto:gereson@ufrj.br)

Painel reprodução

## ECOLOGIA REPRODUCTIVA DEL PEJERREY EN UNA LAGUNA PAMPASICA

Fabián Grosman\*; Pablo Sanzano\*; Daniela Agüeria\*; Gabriela González\* y Santos Sergueña# .

\* Universidad Nacional del Centro. # Munic. de Saavedra (Pigüé)

El pejerrey *Odontesthes bonariensis* es una de las especies de agua dulce de Argentina de mayor relevancia socioeconómica. Su pesca deportiva moviliza multitud de aficionados; se practica en lagunas y embalses del centro y NO del país. Una de las medidas proteccionistas aplicadas sobre el recurso es la veda reproductiva durante septiembre, octubre y noviembre, consistente en restringir días de pesca y cantidad de piezas. El trabajo tiene por objeto determinar la dinámica del desarrollo gonadal durante el período de desove (septiembre-diciembre), vinculándolo con variables externas, parámetros demográficos, índices de condición y alimentación. Se realizaron muestreos en la laguna Igartúa (62° 4' Long. O. y 37° 5' Lat. S.) en septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 1999. Se consideraron variables físico – químicas del agua, disco de Secchi y cuantificación del macrozooplancton. Se utilizó una red de arrastre a la costa y un tren de enmalle de 8 paños diferentes, con los cuales es posible capturar Juveniles Menores del Año (JMA) y el resto de las tallas. Se diferenció macroscópicamente el sexo y el estadio gonadal; se estableció la proporción de hembras:machos, y el índice gonadosomático (IGS) para ambos sexos. Se consideró el porcentaje de ovarios en actividad. Se obtuvo la talla media de primera y última maduración. Para determinar crecimiento, se trabajó con los datos de captura, previa corrección por los modelos de selectividad, y como segundo método se extrajeron escamas para retrocalcular longitud y edad. Se obtuvo el índice alfa de incremento marginal. En ambos casos, se aplicó el modelo de von Bertalanffy; se determinaron índices de performance de crecimiento. Se emplearon diversos índices de condición: índice cefálico (IC); factor k y relación longitud-peso; se evaluó el estado sanitario de los ejemplares. Se colectaron tractos digestivos de pejerrey y otras especies de interés, determinando los diferentes componentes de la dieta a nivel de grandes grupos biológicos. Los principales resultados y conclusiones que emergen del trabajo son: La laguna Igartúa posee una baja diversidad de peces (H de Shannon=1,01); el pejerrey es el dominante encontrándose en alta biomasa. La temperatura del agua se duplicó entre septiembre y octubre (11 - 22 °C); el fotoperíodo fue en aumento paulatino (11,75 - 14,5 hs). Ambos aspectos se consideran determinantes para la realización del desove. Existe distribución diferencial de sexos. En octubre se produjo un desove de intensidad reducida, con menor cantidad de hembras participantes y restringida producción de ovas. El pico máximo de la freza ocurrió en noviembre (máximo IGS = 8,43; proporción de hembras activas = 96,6% y porcentaje de ovarios maduros = 75,9%). En diciembre finalizó el desove. La elevada presencia de hembras redesovantes, indica participación continua durante la temporada. Los JMA capturados confirman la efectividad del desove. El IGS de los machos resultó constante los 3 primeros meses (1,6) reduciéndose en diciembre. La talla de primera maduración coincide con el año de vida (165 mm de Lstd); la de última maduración con los 5 años (325 mm Lstd). Existe un marcado incremento en longitud en diciembre, reflejado por el factor k y la relación largo- peso. Ello se adjudica al notorio aumento del macrozooplancton en la laguna en dicho lapso (761945 ind/m<sup>3</sup>) y como medida compensatoria del gasto energético que constituye el desove. El índice alfa posee un comportamiento especular respecto al IGS, por lo que la marca hallada en las escamas se atribuye a la freza. La dieta del pejerrey es básicamente zooplancófaga, aumentando su diversidad en septiembre. Los cladóceros son el ítem primario. El bagre (*Rhamdia sapo*) posee una dieta omnívora y oportunista, predando sobre huevos de pejerrey como un ítem secundario.

\* Area de Acuicultura, Fac. de Ciencias Veterinarias, Universidad Nacional del Centro.  
Calle Pinto 399 (7000) Tandil, Argentina. E-mail: fgrosman@faa.unicen.edu.ar

Oral - reprodução

## ASPECTOS REPRODUTIVOS DE CINCO ESPÉCIES DE PEIXES DO RIO TIBAGI

<sup>1</sup>Fávaro, Luís Fernando; <sup>1</sup>Schultz, Yart Damasceno & <sup>2</sup>Araújo, Angela M.L.Veregue.

<sup>1</sup> Departamento de Biologia Celular, UFPR. <sup>2</sup> Departamento de Biologia Animal e Vegetal, UEL

A bacia do rio Tibagi é composta pelo rio Tibagi (com aproximadamente 550 Km de extensão), 65 afluentes e vários subafluentes e se localiza no estado do Paraná, Brasil. Nos anos de 1990-1991, foram estabelecidos 5 pontos ao longo do rio Tibagi onde, através de coletas sazonais foi realizado um levantamento ictiofaunístico. Os locais estabelecidos foram Ipiranga (alto Tibagi), Telêmaco Borba e Sapopema (médio Tibagi), Londrina e Sertanópolis (baixo Tibagi). No referido estudo, 69 espécies de peixes foram catalogadas, destas, somente 53 espécies foram capturadas com coletas padronizadas (redes de espera), representando 15 famílias. O estudo da reprodução em peixes tem se mostrado importante no conhecimento e aplicabilidade (piscicultura), além de permitir o monitoramento de ambiente diversos, avaliando alterações no processo reprodutivo da ictiofauna decorrentes de interferências antrópicas. O presente estudo teve por objetivo, determinar através de coletas sazonais, o período reprodutivo de *Acestrorhynchus lacustris*, *Astyanax bimaculatus*, *Hoplias malabaricus*, *Iheringichthys labrosus* e *Moenkhausia intermedia* do rio Tibagi. As referidas espécies foram coletados sazonalmente nos 5 pontos do rio Tibagi, acima citados. As coletas foram de 24 horas com revisão a cada 6 horas e ocorreram nos meses de abril (outono), agosto (inverno), novembro (primavera) de 1990 e fevereiro (verão) de 1991 com a utilização de redes de espera de diferentes malhagens. Os animais capturados (432 espécimes) foram identificados e tomados os dados morfométricos (comprimento total e padrão e peso total). Alguns exemplares das espécies analisadas se encontram no Museu de Zoologia da Universidade Estadual de Londrina e 296 espécimes foram seccionados ventralmente para a exposição das gônadas, as quais foram analisadas macroscopicamente, retiradas e pesadas. Algumas gônadas foram fixadas em Bouin por 18 horas, incluídas em parafina e coradas com Hematoxilina-Eosina para a confirmação da análise macroscópica do desenvolvimento ovariano. Para os exemplares seccionados, foi determinado o Índice Gônado Somático (IGS) e posteriormente foi obtido o IGS Médio sazonal para fêmeas de cada espécie, em cada local de coleta. No presente estudo, foi possível determinar a ocorrência de cada espécie, o número de indivíduos e o sexo em cada local estudado. Sertanópolis foi o local que apresentou o maior número de espécies (as 5 espécies estudadas) e o maior número de indivíduos. O oposto ocorreu em Telêmaco Borba, somente 2 espécies foram capturadas, totalizando 6 indivíduos. Observou-se que os maiores valores aparecem na primavera e no verão, indicando estas estações como período em que as gônadas se encontram mais desenvolvidas. Tal período se caracteriza por aumento na temperatura, na pluviosidade e na duração do dia. As espécies *A. lacustris* e *A. bimaculatus*, em Sertanópolis, apresentaram as gônadas em maturação, maturação avançada e madura na primavera e verão em maior quantidade. No outono as mesmas espécies mostraram poucos ovários maduros e no inverno, foram observados indivíduos imaturos. O pequeno número de indivíduos capturados dificulta o fornecimento de dados mais refinados. Coletas sazonais não são as ideais para responder questões reprodutivas, pois impossibilitam a visualização do processo.

APOIO FINANCEIRO: FUNPAR, PIBIC/CNPq e convênio UEL/COPATI/KLABIN

Departamento de Biologia Celular, Setor de Ciências Biológicas, UFPR Caixa Postal 19031. CEP 81531-990, Curitiba, Paraná, Brasil. e-mail: lufavaro@bio.ufpr.br

Painel - reprodução

## DISTRIBUIÇÃO E ASPECTOS REPRODUTIVOS DE CINCO ESPÉCIES DE PEIXES DO RIO TIBAGI – PR

<sup>1</sup>Fávaro, Luís Fernando; <sup>1</sup>Schultz, Yart Damasceno & <sup>2</sup>Araújo, Angela M.L.Veregue.

<sup>1</sup> Departamento de Biologia Celular, UFPR. <sup>2</sup> Departamento de Biologia Animal e Vegetal, UEL

A bacia do rio Tibagi é composta pelo rio Tibagi (com aproximadamente 550 Km de extensão), 65 afluentes e vários subafluentes e se localiza no estado do Paraná, Brasil. Nos anos de 1990-1991, foram estabelecidos 5 pontos ao longo do rio Tibagi onde, através de coletas sazonais foi realizado um levantamento ictiofaunístico. Os locais estabelecidos foram Ipiranga (alto Tibagi), Telêmaco Borba e Sapopema (médio Tibagi), Londrina e Sertãoópolis (baixo Tibagi). Do total de 69 espécies de peixes catalogadas, 53 espécies foram capturadas com coletas padronizadas (redes de espera), representando 15 famílias. O estudo da reprodução em peixes tem se mostrado importante no conhecimento e aplicabilidade (piscicultura), além de permitir o monitoramento de ambiente diversos, avaliando alterações decorrentes de interferências antrópicas. O presente estudo teve por objetivos, determinar a distribuição e o período reprodutivo de *Acestrorhynchus lacustris*, *Astyanax bimaculatus*, *Hoplias malabaricus*, *Iheringichthys labrosus* e *Moenkhausia intermedia* do rio Tibagi. As referidas espécies foram coletados sazonalmente nos 5 pontos do rio Tibagi, acima citados. As coletas foram de 24 horas com revisão a cada 6 horas e ocorreram nos meses de abril (outono), agosto (inverno), novembro (primavera) de 1990 e fevereiro (verão) de 1991 com a utilização de redes de espera de diferentes malhagens. Os 432 animais capturados foram identificados e tomados os dados de comprimento total e padrão e peso total. Alguns exemplares das espécies analisadas se encontram no Museu de Zoologia da Universidade Estadual de Londrina e 296 espécimes foram seccionados ventralmente para a exposição das gônadas, as quais foram analisadas macroscopicamente, retiradas e pesadas. Algumas gônadas foram fixadas em Bouin por 18 horas, incluídas em parafina e coradas com Hematoxilina-Eosina para a confirmação da análise macroscópica do desenvolvimento ovariano. Para os exemplares seccionados, foi determinado o Índice Gônado Somático (IGS). Posteriormente foi obtido o IGS Médio sazonal para fêmeas de cada espécie, em cada local de coleta. No presente estudo, foi possível determinar a distribuição de cada espécie, o número de indivíduos e o sexo em cada local estudado. Sertãoópolis foi o local que apresentou o maior número de espécies (as 5 espécies estudadas) e o maior número de indivíduos. O oposto ocorreu em Telêmaco Borba, somente 2 espécies foram capturadas, totalizando 6 indivíduos. Através do IGS médio sazonal, determinado para fêmeas de cada espécie, observou-se que os maiores valores aparecem na primavera e no verão, indicando estas estações como período em que as gônadas se encontram mais desenvolvidas. Tal período se caracteriza por aumento na temperatura, na pluviosidade e na duração do dia. As espécies *A. lacustris* e *A. bimaculatus*, em Sertãoópolis, apresentaram as gônadas em maturação, maturação avançada e madura na primavera e verão em maior quantidade. No outono as mesmas espécies mostraram poucos ovários maduros e no inverno, foram observados indivíduos imaturos. O pequeno número de indivíduos capturados dificulta o fornecimento de dados mais refinados. Coletas sazonais não são as ideais para responder questões reprodutivas, pois impossibilitam a visualização do processo.

APOIO FINANCEIRO: FUNPAR, PIBIC/CNPq e convênio UEL/COPATI/KLABIN.

Departamento de Biologia Celular, Setor de Ciências Biológicas, UFPR Caixa Postal 19031.  
CEP 81531-990, Curitiba, Paraná, Brasil. e-mail: lufavaro@bio.ufpr.br

Painel- reprodução

# **DISTRIBUIÇÃO E ASPECTOS REPRODUTIVOS DE *Steindachnerina insculpta* E *Hypostomus tietenses* DO RIO TIBAGI – PR**

Fávaro, Luís Fernando<sup>1</sup>; Falcão, Marcelo G<sup>2</sup>. & Rodriguez, Maximiliano N.<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Departamento de Biologia Celular, UFPR, <sup>2</sup> Bolsista PIBIC-CNPq e

<sup>3</sup> Estagiário do Depto de Biologia Celular.

A bacia do rio Tibagi é composta pelo rio Tibagi (com aproximadamente 550 Km de extensão), 65 afluentes e vários subafluentes e se localiza no estado do Paraná, Brasil. Diversas atividades antrópicas, desenvolvidas na referida bacia hidrográfica, podem atuar como determinantes na alteração da biologia das espécies. O levantamento ictiofaunístico realizado nos anos de 1990-91, na bacia do Rio Tibagi- PR, determinou 69 espécies, sendo a *Steindachnerina insculpta* (Curimatidae) e o *Hypostomus tietenses* (Loricariidae), a segunda e a quarta espécie de maior ocorrência, respectivamente. O presente estudo tem como objetivos determinar a distribuição e os aspectos reprodutivos das espécies acima citadas. Foram realizadas coletas sazonais no período de abril de 1990 a fevereiro de 1991 em cinco pontos deste rio, sendo eles: Ipiranga (alto Tibagi), Telêmaco Borba e Sapopema (médio Tibagi), Londrina e Sertãoópolis (baixo Tibagi); utilizou-se redes de espera de diversas malhagens em um período de vinte e quatro horas com revisão a cada seis horas. Os exemplares capturados foram identificados, pesados e medidos e posteriormente alguns foram abertos e sexados, tendo as suas gônadas pesadas. Foi calculado o índice gonado-somático (IGS) para cada indivíduo e posteriormente o IGS médio sazonal para sexos separados de cada espécie. Para as espécies analisadas, o período da primavera foi o de maior captura de indivíduos. Não foram observados indivíduos de *Steindachnerina insculpta* em Telêmaco Borba e nenhum indivíduo de *Hypostomus tietenses* em Ipiranga, durante o período estudado. A maior ocorrência de *Steindachnerina insculpta* e de *Hypostomus tietenses* se deu nos pontos de Sapopema e Telêmaco Borba, respectivamente. Para *Steindachnerina insculpta* foram observados a maior quantidade de fêmeas maduras (75%) e os maiores valores de IGS nos pontos de Londrina e Sapopema na primavera, tal fato ocorreu em Sertãoópolis no verão (89% de fêmeas maduras). O outono foi o período de menor captura para *Steindachnerina insculpta*, sendo observado no inverno o menor IGS médio. Para *Hypostomus tietenses*, fêmeas maduras (84%) e os maiores valores de IGS foram observados em Telêmaco Borba na primavera. O período de menor captura para *Hypostomus tietensis* deu-se no verão, fato que sugere a nidificação da espécie, concordando com dados da literatura.

Apoio financeiro: FUNPAR, PIBIC/CNPq e convênio UEL/COPATI/KLABIN

Departamento de Biologia Celular, Setor de Ciências Biológicas, Centro Politécnico. UFPR.  
Caixa Postal 19031. Curitiba, Paraná. CEP 81531-990 e-mail: lufavaro@bio.ufpr.br

Painel Reprodução

**CICLO REPRODUTIVO DA SARDINHA LAGE (*Opisthonema oglinum*) NA COSTA SUDESTE DO BRASIL**

<sup>1</sup>Feltrin, Marcelo, <sup>1</sup>Ribeiro Neto, Serita B.S. & <sup>1</sup>Schwingel, Paulo R.

<sup>1</sup>Centro de Ciências Tecnológicas da Terra e do Mar, UNIVALI

Desde 1997 vêm-se observando um decréscimo nas captura da sardinha verdadeira na costa sudeste-sul do Brasil pela frota de traineiras. Como essa espécie é a matéria-prima para a indústria enlatadora sediada em Itajaí-Navegantes (SC), foi necessário buscar fontes alternativas para suprir a demanda do mercado. Neste contexto, a sardinha-lage (*Opisthonema oglinum*) tem se destacado como a segunda espécie mais capturada pela frota.. Em 1997 ela representava apenas 3% da captura, já no outono de 1999 alcançava aproximadamente 50%. O defeso anual para essa frota está baseado no ciclo reprodutivo da sardinha-verdadeira, desconsiderando outras espécies. É necessário conhecermos o ciclo reprodutivo da sardinha-lage, na tentativa de minimizar os impactos de uma possível pescaria em épocas reprodutivas críticas da espécie. O objetivo do trabalho portanto é estudar o ciclo reprodutivo da sardinha-lage para se verificar a adequação do defeso como medida de ordenamento da pesca sobre a espécie. Para isso foram realizadas amostragens de sardinha-lage no porto pesqueiro de Itajaí durante o período de 1997 e 2000. Foi analisado um total de 758 indivíduos divididos em 25 amostras, dos quais foram coletados dados biométricos e biológicos, bem como classificados o sexo e o estágio reprodutivo de cada indivíduo o qual foi dividido na seguinte escala: imaturo, em maturação, maduro e esvaziado. O estudo foi baseado na proporção de indivíduos no estágio maduro ao longo de cada ano, bem como, analisando todos os anos sobrepostos. A sobreposição dos anos evidenciou um padrão não definido do ciclo reprodutivo da espécie. Observou-se um pico de atividade reprodutiva no período de março a maio, com em média 45% dos indivíduos maduros. Uma diminuição na atividade nos meses consequentes foi observada, até a existencia de um pico em agosto. também com aproximadamente 45% dos indivíduos maduros, seguindo de uma nova queda na atividade reprodutiva. A partir de outubro ocorre um crescimento exponencial, alcançando 50% dos indivíduos em maturação em meados de dezembro. O ciclo reprodutivo da sardinha-lage mostrou-se complexo, apresentando picos ocasionais no inverno. De maneira geral o ciclo reprodutivo da sardinha-lage apresenta diferenças em relação ao da sardinha-verdadeira. Assim, o defeso reprodutivo estabelecido para a pesca da sardinha-verdadeira, como medida de manejo, pode não ser eficiente para outras espécies que compõe a captura da frota de traineiras.

Apoio: CNPq/UNIVALI

Centro de Ciências Tecnológicas da Terra e do Mar - Universidade do Vale do Itajaí  
Rua Uruguai, 458. C.P.360. 88.302-202 – Itajaí –SC  
Fone (47) 3417714, Fax (47) 3417715,  
E-mail: schwingel@cttmar.univali.br

Painel- Reprodução

## **INDUÇÃO DE DESOVA DO ROBALO *Centropomus parallelus* (POEY, 1860) COM IMPLANTES DE LHRHa**

<sup>1</sup>Ferraz, Eduardo de M.; <sup>2</sup>Cerqueira, Vinicius R.; <sup>2</sup>Alvarez-Lajonchère, Luis Sérgio & <sup>2</sup>Candido, Sidnei

<sup>1</sup>Instituto de Pesca - APTA - SAA/SP, <sup>2</sup>Universidade Federal de Santa Catarina

O robalo é a espécie de peixe marinho que vem despertando maior interesse no Brasil, tanto no que diz respeito aos estudos de sua biologia, quanto ao que se refere ao cultivo em cativeiro. Para o sucesso de seu cultivo é de fundamental importância a produção segura de ovos e larvas, através de técnicas de reprodução artificial. Este trabalho foi realizado nos laboratórios da Universidade Federal de Santa Catarina, no período de janeiro a maio de 1999. Os peixes criados neste laboratório recebiam, diariamente, ração formulada com 40% de proteína bruta.. Foram utilizadas duas diferentes técnicas de indução hormonal, empregando-se o LHRHa, com objetivo de melhorar a produção de ovos e larvas da espécie *Centropomus parallelus*. Para tanto, quatro ciclo de indução de desova foram realizados em dois lotes de robalo, assim: 1º lote constituído de sete fêmeas e quatorze machos apresentando comprimentos variando de 34,0 a 49,0 cm e 31,7 a 45,0 cm, respectivamente e o 2º lote constituído de cinco fêmeas com comprimentos entre 41,5 e 52,5 cm e dez machos com comprimentos variando de 36,0 a 47,0 cm. Os reprodutores selecionados, fêmeas por biopsia ovariana e machos pela liberação de sêmen, foram submetidos a dois tratamentos, com injeção do hormônio LHRHa na dose de 50 µg/kg diluído em solução salina e pelo implante de “pellet” de colesterol com a mesma concentração do hormônio. As desovas ocorreram após 35 a 42 horas. Não foram observadas diferenças significativas entre os tratamentos hormonais em relação ao total de óvulos, total de ovos fertilizados, taxa de fertilização e de eclosão. Desovas consecutivas ocorreram apenas em fêmeas que receberam hormônio através do implante de “pellet” de colesterol.

Instituto de Pesca - Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios –  
Secretaria de Agricultura e Abastecimento  
Av. Francisco Matarazzo, 455 – CEP 05001-900  
Fone (11) 3871-7514 - Fax (11) 3871-7568  
E-mail: reginapesca@ig.com.br

Painel - reprodução



**ASPECTOS DA BIOLOGIA REPRODUTIVA DE *Astyanax scabripinnis* (JENYNS, 1842) (CHARACIDAE, TETRAGONOPTERINAE) DO Córrego da Lagoa, São Carlos-SP**

<sup>1</sup>Fragoso, Evelise N., <sup>2</sup>Fenerich-Verani, Nelsy & <sup>3</sup>Sá, Maria de F.P.

<sup>1</sup>PPG-ERN/UFSCar; <sup>2</sup>Depto. Hidrobiologia, UFSCar, <sup>3</sup>Depto. Biologia, UFAL

*Astyanax scabripinnis* é uma espécie restrita às cabeceiras de córregos, riachos e ribeirões. Estes ambientes estão muito ameaçados atualmente, principalmente pela ação antrópica. O objetivo deste trabalho é caracterizar a reprodução da espécie no córrego da Lagoa, São Carlos, SP. Para tanto, foram realizadas coletas bimestrais de agosto/1998 à julho/1999, com auxílio de peneiras. Os animais foram transportados vivos ao laboratório e, após a biometria, as gônadas foram pesadas, identificadas macroscopicamente quanto ao estágio de maturação gonadal e, parte delas, conservadas em líquido de Bouin, processadas pelas técnicas histológicas de rotina para microscopia de luz e coradas com Hematoxilina-Eosina. O tamanho de primeira maturação foi determinado pelo método proposto por Sato e Godinho (Sato, Y., *Col.ResEncAMA*, 93, 1988), ou seja, corresponde ao tamanho do menor indivíduo encontrado em fase de maturação avançada. Um total de 457 exemplares foi coletado, sendo 249 fêmeas, 177 machos, 28 indiferenciados e 3 hermafroditas. Exemplares cujo sexo não pode ser definido foram considerados como indiferenciados. Considerando-se as características macroscópica e microscópica das gônadas, os valores do Índice Gonadosomático (IGS) e o caráter sexual secundário apresentado pelos machos em época de reprodução (nadadeira anal áspera ao tato) foram estabelecidos cinco estádios de maturação gonadal para fêmeas e machos: “Imaturo”, “Maturação”, “Em reprodução”, “Esgotado” e “Repouso”. A frequência dos estádios de maturação gonadal durante o período estudado e a presença de fêmeas parcialmente esgotadas sugerem um período reprodutivo longo e a desova parcelada. Foram encontrados indivíduos nos estádios “Repouso” e “Em reprodução” durante todo o ano, exceto machos no estágio “Repouso” no bimestre dezembro/janeiro. A curva de maturação obtida pela distribuição dos valores médios bimestrais do IGS apontou altos valores de outubro-novembro a fevereiro-março, com um pico reprodutivo no bimestre dezembro/janeiro. Foram feitas relações entre a frequência de fêmeas e machos em cada categoria reprodutiva (pré-reprodutiva, reprodutiva e pós-reprodutiva) e as estações seca (abril a setembro) e chuvosa (outubro a março). O teste  $\chi^2$  (95% de confiança) corroborou os resultados da associação entre os eventos (categoria e estação). Verificou-se que a espécie apresenta atividade reprodutiva mais intensa na estação chuvosa, reproduzindo-se também na estação seca. Esta estratégia evidencia a plasticidade da espécie que vive em ambientes sujeitos a grande instabilidade. Encontrou-se como tamanho de primeira maturação 2,8 cm para machos e 3,3 cm de comprimento total para fêmeas. A análise histológica evidenciou 3 indivíduos intersexuados, apresentando gônadas tipicamente masculinas que continham ovócitos não vitelogênicos. A análise histológica mostrou-se essencial para a verificação do sexo e do estágio de maturação de parte significativa dos exemplares.

Apoio Financeiro: Bolsa CAPES; PPG-ERN/UFSCar

<sup>1</sup>PPG-ERN/UFSCar, Depto. de Hidrobiologia, Universidade Federal de São Carlos, Rod. Washington Luís Km 235, C.P. 676, 13.565-905 São Carlos, SP, Fone (16) 260-8312, E-mail: [penf@iris.ufscar.br](mailto:penf@iris.ufscar.br)

Painel - reprodução

**Reprodução de *Oligosarcus brevioris* Menezes, 1987 no reservatório da usina Hidrelétrica Passo Fundo, Gerasul, RS**

Hahn, Lisiane; Câmara, Luís F. & Melo, Tiago R.  
Lab. Ictiologia, Museu de Ciências e Tecnologia, PUCRS

O bocudo (*Oligosarcus brevioris*) foi coletado inicialmente apenas em afluentes do rio Pelotas e na parte alta do rio Uruguai, no Rio Grande do Sul. Em 1995, teve seu primeiro registro para afluentes do rio Passo Fundo e em 1997 para a barragem do rio Passo Fundo, RS. O reservatório da Usina Hidrelétrica Passo Fundo possui 153km<sup>2</sup>, foi criado em 1969, e somente há quatro anos foram realizados os primeiros levantamentos ictiofaunísticos e monitoramento da qualidade da água. O objetivo desta pesquisa foi estudar a biologia reprodutiva da espécie, através da estimativa do tamanho médio da primeira maturação gonadal, da determinação do período reprodutivo e da proporção sexual. Para captura dos exemplares foram realizadas coletas bimensais durante um ano utilizando redes de espera em três pontos determinados na área do lago, com malhas entre 1,0 a 7,0cm medidas entre-nós adjacentes. As redes permaneciam cerca de 24 horas na água e as revistas eram feitas a cada 12 horas (final da tarde e início da manhã). A proporção sexual para o período total foi de 2,7:1, porém houveram diferenças significativas por bimestre e classe de comprimento. Nas menores classes de comprimento houve predomínio de machos e o aumento no comprimento foi proporcional à porcentagem de fêmeas. O comprimento médio da primeira maturação foi estimado em 145mm para fêmeas e 155mm para machos. Através da variação do RGS (relação gonadossomática) o período reprodutivo para a espécie foi estabelecido entre maio e setembro, pico em julho. Para a captura da espécie na área, a malha mais eficiente foi a de 2,0cm, capturando 2.750g para todo o período. Até a malha 3,5cm ainda é possível capturar indivíduos jovens desta espécie. Somente a partir da malha 4,0cm é que teve início a captura de espécimes adultos. Os resultados obtidos nesta pesquisa são úteis para a elaboração de planos de manejo e de legislação de pesca para a área.

Apoio Financeiro: Centrais Geradoras do Sul do Brasil, S.A.- GERASUL

Lab. Ictiologia, Museu de Ciências e Tecnologia, Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. CP 1429. Av. Ipiranga 6681, Porto Alegre, RS. CEP 90619-900. Fone: (51) 3203500 ramal 4413. E-mail: [lhahn@pucrs.br](mailto:lhahn@pucrs.br)

Painel Reprodução

**BIOLOGIA REPRODUTIVA E ESTRUTURA DA POPULAÇÃO DE BAGRES MARINHOS (SILURIFORMES, ARIIDAE), NA BAÍA DE SEPETIBA, RJ**

Iracema David Gomes; Francisco Gerson Araújo ; Márcia Cristina Costa de Azevedo & André Luiz Machado Pessanha

Laboratório de Ecologia de Peixes - Posto de Aquicultura – UFRRJ

Os bagres marinhos, pertencentes à família Ariidae, distribuem-se em águas salobras e pouco profundas de zonas costeiras semi-fechadas, constituindo um dos mais abundantes recursos pesqueiros da Baía de Sepetiba (Lat.22°54'-23°04'S; Long.43°34'-44°10'O). Foram realizadas amostragens de outubro-98 a setembro-99, visando descrever a biologia reprodutiva das três espécies mais abundantes nesta Baía: *Sciadeichthys luniscutis* (Valenciennes 1840) *Genidens genidens* (Valenciennes 1839) e *Cathorops spixii* (Agassiz 1829). A estrutura de tamanho das populações analisadas variou de 110 a 430 mm de comprimento total, sendo constituída por proporções semelhantes de machos e fêmeas, exceto para *C. spixii*, cujas fêmeas (67,2%) foram estatisticamente superiores ao número de machos (32,8%). Foram descritas 6 fases de desenvolvimento gonadal, com base em observações macroscópicas e técnicas histológicas, bem como descritas as células de linhagens germinativas. A desova total, foi observada para as três espécies com período reprodutivo sendo diferenciado no tempo; *S. luniscutis* desova em setembro/outubro, coincidindo com aumentos de temperatura e início do período de chuvas, *G. genidens* em janeiro, coincidindo com os picos de temperatura e pluviosidade do verão, e *C. spixii*, de outubro a fevereiro, com pico neste último mês. A fecundidade é baixa, e o número de ovos variou de 14-38 (*S. luniscutis*), 10-24 (*G. genidens*) e 17-51 (*C. spixii*), não apresentando evidentes relações de dependências com o comprimento total e o peso total, com exceção de *S. luniscutis*. Outros parâmetros da população como a relação peso-comprimento, o fator de condição e tamanho de primeira maturação sexual foram comparados entre sexos para as três espécies. A tendência de desenvolvimento da estratégia K, constada para as três espécies, foi caracterizada pelo grande tamanho dos ovócitos, baixa fecundidade, elevada proteção à prole e separação temporal no período reprodutivo, podendo ser um mecanismo para evitar competição interespecífica por estas espécies tão proximamente relacionadas.

Apoio Financeiro: FAPERJ

Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro - Posto de Aquicultura - BR 465, km 7, Seropédica, Rio de Janeiro CEP-23851-970, e-mail: iracema@ufrj.br

Painel - Reprodução

**CONSIDERAÇÕES SOBRE A BIOLOGIA REPRODUTIVA DE *Parapimelodus nigribarbis* (Siluriformes, Pimelodidae), DO DELTA DO RIO CAMAQUÃ, SÃO LOURENÇO DO SUL, RS, BRASIL.**

Konrad, Hélio G.; Paloski, Norine I., Ramos, Lisiane, A,  
Laboratório de Ictiologia, UNISINOS

O presente trabalho visa contribuir com informações sobre a biologia reprodutiva da espécie *Parapimelodus nigribarbis*, integrante da comunidade de peixes do delta do rio Camaquã. O delta desta bacia localiza-se no município de São Lourenço do Sul e deságua na Laguna dos Patos, contribuindo com cerca de 13% dos seus aportes hídricos. No presente estudo foram analisadas as alterações macroscópicas na morfologia das gônadas de 65 indivíduos (48 fêmeas e 17 machos), capturados no período de julho de 1998 a junho de 1999, com o objetivo de estimar o comprimento médio em que os indivíduos entram em maturação e o período de desova neste ambiente. As capturas realizaram-se trimestralmente com o auxílio de redes de espera simples e feiticeiras, malhas 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0 e 5,5 cm entrenós, com 30 m de comprimento e 1,5 m de altura, a exposição foi de 24 horas, com revisões logo após o entardecer, ao amanhecer e ao serem retiradas da água. Os exemplares foram fixados em formol 10% e posteriormente conservados em álcool 70%. Para a determinação do estágio de maturação sexual, comprimento médio inicial da primeira maturação e período de desova foi utilizada a classificação proposta por Vazzoler (1981; 1996). O número de fêmeas e machos foram significativamente diferentes ( $\chi^2 > 3,84$ ) no inverno/98 ( $\chi^2 = 11,15\%$ ) e primavera/98 ( $\chi^2 = 26,6\%$ ). O verão/99 e o outono/99 não apresentaram valores quanto a significância devido a ausência de indivíduos machos e fêmeas, respectivamente. Considerando os dados totais, de abundância houve diferença significativa entre os sexos, sendo que as fêmeas apresentaram 74,8% de frequência e os machos 26,2%. Foram amostradas fêmeas entre 130 mm e 225 mm, com maior frequência na classe de 145 mm, e machos entre 130 mm e 205 mm, sendo que a maior captura ocorreu na classe 140 mm. Do total de fêmeas capturadas 50% delas, entraram em maturação na classe de tamanho de 137 mm (L 50%) e 100% delas apresentaram-se aptas a reprodução na classe de 145 mm (L 100%). Para os machos constatou-se L 50% de 137 mm e L 100% de 150 mm. A variação do índice gonadosomático, para machos e fêmeas, ao longo das estações do ano, demonstrou que *P. nigribarbis*, é uma espécie que desova nos meses quentes (primavera e verão). A maior frequência de indivíduos em maturação ocorreu na primavera/98 para ambos os sexos; 10,42% das fêmeas capturadas nessa estação apresentaram gônadas maduras.

Apoio Financeiro: FINEP/PADCT

Laboratório de Ictiologia, Museu de Zoologia, UNISINOS. Caixa Postal 275, 93022-000, São Leopoldo, RS. E-mail: helio@cirrus.unisinos.br.

Painel - Reprodução

**CONTRIBUIÇÃO AO ESTUDO DA BIOLOGIA REPRODUTIVA DE *Trachelyopterus lucenai* (Auchenipteridae) DA REGIÃO INFERIOR DA BACIA DO RIO CAMAQUÃ - RS.**

Konrad, Hélio G., Ramos, Lisiane A. & Paloski, Norine I.  
Laboratório de Ictiologia, UNISINOS

A bacia do Rio Camaquã compreende uma área de 17.448 Km<sup>2</sup>. Situa-se entre os paralelos 30° 02'52" e 31°32'59"S e 51°42'02" e 54°11'15"W. Deságua na Laguna dos Patos, contibundo com 13% de seus aportes hídricos. A biologia da espécie *Trachelyopterus lucenai* ainda é pouco conhecida para o estado. No presente estudo foram analisadas as alterações macroscópicas na morfologia das gônadas de 59 fêmeas e 57 machos, coletados entre julho de 1998 à junho de 1999, com o objetivo de estimar o comprimento médio em que os indivíduos entram em maturação e o período de desova neste ambiente. As coletas, trimestrais, foram realizadas com o auxílio de redes de espera simples e feiticeiras, com malhas 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0 e 5,5 cm entrenós, com 30 m de comprimento e 1,5 m de altura que permaneceram expostas durante 24 horas, das 16 horas às 16 horas do dia seguinte, com revisões logo após o entardecer, ao amanhecer e ao serem retiradas da água. Os exemplares foram fixados em formol 10% e posteriormente conservados em álcool 70%. A classificação macroscópica das gônadas segue a metodologia proposta por VAZZOLER (1981; 1996), assim como a determinação do comprimento médio do início da primeira maturação e a determinação do período de desova. O número de machos e fêmeas foi significativamente diferente apenas no inverno/98 ( $\chi^2=25$ ) e no outono/99 ( $\chi^2=16$ ). Os dados totais de abundância, porém não apresentaram diferenças significativas. Foram coletadas fêmeas entre os comprimentos de 100 mm e 190 mm, com maior captura na classe de 185 mm, e machos entre 90 mm e 190 mm sendo a captura maior na classe de 165 mm. O comprimento médio em que 50% das fêmeas está na fase adulta é de 150 mm (L50%) e em que 100% está na fase adulta é de 165 mm (L100%). Para os machos L50% é de 157 mm e o L100% é de 180 mm. Através da análise da variação da frequência dos estádios de maturação e do Índice Gonadosomático, para fêmeas e machos, ao longo das estações do ano verificou-se que *Trachelyopterus lucenai* é uma espécie que desova nos meses quentes (primavera e verão). A frequência de indivíduos imaturos nas amostras foi maior também durante este período. Fêmeas e machos no início da maturação foram capturados a partir do outono, enquanto que indivíduos maduros foram capturados na primavera e verão (machos) e apenas no verão (fêmeas).

Apoio Financeiro: FINEP/PADCT

Laboratório de Ictiologia, Museu de Zoologia, UNISINOS. Caixa Postal 275, 93022-000, São Leopoldo, RS.  
E-mail: helio@cirrus.unisinos.br

Painel - Reprodução

**ÍNDICADORES REPRODUTIVOS DE *Opisthonema oglinum* (Le Sueur, 1818), (PISCES, CLUPEÍDAE), NA REGIÃO COSTEIRA DE DIOGO LOPES, RN – BRASIL**

Lima e Souza, Djair S., Lins Oliveira, Jorge E., Albuquerque, Cristiano Q. & Hazin, Fábio H. V.  
Depto. Oceanografia e Limnologia, UFRN; <sup>2</sup>Depto. de Pesca, UFRPe

Devido à sua grande abundância na costa do Rio Grande do Norte e por ser um peixe de baixo valor comercial, sendo assim acessível à maior parte da população, a sardinha bandeira, ou sardinha do "lombo azul" (*Opisthonema oglinum*), como é denominada pela comunidade caiçara, está sendo explorada intensamente pela frota pesqueira do estado, e constitui atualmente, uma das principais espécies ictiíticas comercializadas no mercado interno. O município de Diogo Lopes, que é atualmente o maior produtor do estado, fornece para uma empresa local, cerca de 4 Ton/dia do produto, que sai em média a R\$ 0,60 o quilo, chegando ao consumidor por aproximadamente R\$ 2,00. Esta atividade pesqueira, por enquanto não está regulamentada com base em nenhum parâmetro científico, neste sentido, o presente estudo tem como principal objetivo determinar a época de reprodução desta espécie, para que se possa orientar uma exploração sustentável de seu estoque, bem como servir de referência a futuros trabalhos sobre a dinâmica dos mananciais ictiíticos pelágicos do Nordeste. Com o auxílio de redes de espera, foram capturados 1207 exemplares, em amostragens semanais durante o período de outubro de 1999 a agosto de 2000 no município de Diogo Lopes/RN, nas proximidades da plataforma petrolífera Ubarana (04° 53' 01'' S, 36° 26' 09'' W). Após as coletas, o material foi devidamente transportado para o Laboratório, onde em seguida foram obtidos, para cada exemplar, os dados referentes a: peso total (Wt) e comprimento total (Lt). Em seguida foram retiradas as gônadas e o estômago para posterior cálculo dos índices, gonadosomático (IGS) e de repleção (IR). A proporção sexual foi calculada, sendo aplicado o teste  $\chi^2$  para verificar a existência de possível diferença significativa entre os sexos. Os valores do IGS obtidos para machos e fêmeas, foram máximos no mês de novembro, apresentando uma posterior queda até o mês de março, voltando a subir novamente em abril. Em contrapartida, o IR tende a apresentar um declínio a partir de outubro, tornando-se inverso ao IGS em novembro. A proporção sexual obtida foi de 1,3 fêmeas : 1 Macho, não ocorrendo diferença significativa entre os sexos ( $\chi^2 = 1,440$ ), para g.l = 1. Os resultados obtidos para o IGS, sugerem um período de desova compreendido entre novembro e março com rematuração a partir de abril, com diminuição da atividade alimentar no período de maior maturação (novembro) expressa nos valores do IR.

Laboratório de Biologia Pesqueira - Departamento de Oceanografia e Limnologia, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Praia de Mãe Luíza, S/N, Via Costeira, cep. 59014-100 Fone: (84) 215 4432 Fax: 202 3004 E-mail: [lins@net2000.com.br](mailto:lins@net2000.com.br)

Painel - Reprodução

**INIBIÇÃO DO DESENVOLVIMENTO GONADAL DE *Cyphocarax gilbert* (PISCES, CURIMATIDAE) PELO ECTOPARASITA *Riggia paranensis* (CRUSTACEA, CYMOTHOIDEA)**

<sup>1</sup>Lima, Neuza Rejane, W.; <sup>2</sup>Azevedo, Juliana de S.; <sup>3</sup>Dimetz, Trude; <sup>3</sup>Gazolla, Helena M., <sup>4</sup>Bizerril, Carlos Roberto S. F. & <sup>2</sup>Petrestski, Marílvia D. A.

<sup>1</sup>Depto. de Biologia, FAMATh; <sup>2</sup>Lab. de Química e Função de Proteínas e Peptídios, UENF; <sup>3</sup>Hospital Pedro Hernesto, UERJ; <sup>4</sup>Lab. de Avaliação Ambiental, UNIRIO

Fêmeas de *Riggia paranensis* são ectoparasitas hematófagos que infestam até 60% de *Cyphocarax gilbert* no trecho médio do rio Itabapoana, causando inibição no desenvolvimento gonadal, desaparecimento de proteínas relacionadas ao ciclo reprodutivo e manutenção nos estoques de lipídios na cavidade peritoneal. Com o objetivo de caracterizar o ciclo reprodutivo de *C. gilbert* e estudar o efeito do parasitismo em populações da bacia do rio Itabapoana, analisou-se o índice gonodossométrico (IGS), os estágios do desenvolvimento gonadal através de observações macroscópicas e cortes histológicos e os níveis plasmáticos de hormônios esteroidais sexuais que efeminizam ( $\beta$ -estradiol) e que masculinizam (testosterona total), por quimioluminescência, em espécimens normais e parasitados, num período de um ano. Na primavera e verão, observou-se os maiores valores de IGS e as maiores frequências de espécimens com gônadas em desenvolvimento ou desenvolvidas. Fêmeas e machos em início de desenvolvimento gonadal foram mais frequentes no outono e no inverno. Na primavera e no início do verão as espécies apresentaram desenvolvimento gonadal pleno. Gônadas esvaziadas ou em recuperação foram observadas no verão, durante o período de precipitação máxima. Os níveis médios de  $\beta$ -estradiol em fêmeas foram de 72,7pg no início do desenvolvimento gonadal, de 248,0pg na segunda fase do desenvolvimento, de 641,8pg durante desenvolvimento gonadal pleno e de 97,8pg no fase de pós desova. Em machos os valores os níveis médios de testosterona total foram de 384,7pg no início de maturação 575,8pg durante o desenvolvimento e de 1285,1pg no período de desenvolvimento gonadal pleno. Foi identificado que a infestação ocorre tanto os machos como as fêmeas de *C. gilbert* e que os hospedeiros sempre apresentaram níveis hormonais e padrão histológico das gônadas semelhantes aos espécimens normais em início de maturação gonadal. Os resultados sugerem que o parasita interfere no metabolismo reprodutivo dos seus hospedeiros por mantê-los na fase inicial do desenvolvimento gonadal.

Apoio financeiro: FAPERJ, FENORTE, CNPq

Departamento de Biologia, FAMATh, Rua Visconde do Rio Branco, Niterói, RJ, 24.240-006 – Fone: (21) 620-0660, Fax: (21)6206830; e-mail:rejane@nitnet.com.br

Oral - Reprodução

## ANÁLISE DA ICTIOFAUNA DA PLANÍCIE DE INUNDAÇÃO DO PANTANAL DO RIO NEGRO, MS: ATIVIDADE REPRODUTIVA

Lipparelli, Thomaz <sup>(1)</sup>, Costa, Fábio E. S. <sup>(2)</sup>, Almeida, V.L.L. <sup>(2)</sup>, Siloé, João <sup>(1)</sup>

<sup>(1)</sup>Universidade para o Desenvolvimento do Estado e da Região do Pantanal - UNIDERP

<sup>(2)</sup>Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul – UEMS

O presente trabalho trata da atividade reprodutiva da comunidade de peixes em uma lagoa marginal do Rio Negro (baía Santa Virgínia, Fazenda Santa Virgínia, município de Aquidauana), Pantanal do Rio Negro, Mato Grosso do Sul. Os dados foram obtidos entre maio/1999 a julho/2000. Para delimitação da atividade reprodutiva das espécies analisou-se a variação temporal da frequência de ovários nos diferentes estádios de maturidade, classificados macroscopicamente. Das 69 espécies coletadas na baía, 68 espécies (98,5%) apresentaram atividade reprodutiva na baía. No período de dezembro de 1999 a fevereiro de 2000 (estação cheia), 35,89% das espécies de Characidae apresentaram atividade reprodutiva, seguido de Curimatidae (12,82), Doradidae (10,26), Loricariidae (10,26) de Pimelodidae (10,26), Anostomidae (7,69), Cichlidae (2,56), Ageneiosidae (2,56), Gymnotiformes (2,56), Hemiodontidae (2,56) e Erythrinidae (2,56). Em setembro/1999 (Estação Seca), observou-se que *Astyanax bimaculatus* e *Charax gibbosus* iniciaram seus períodos de desova, prologando-se até dezembro/1999 (estação cheia). *Rinelocardia sp1*, *Triporthus paranensis* e *Triporthus nematurus* mostraram intensa atividade reprodutiva no final da estação seca (setembro/1999). As espécies *Hemisorubim platyrhynchus*, *Pygocentrus nattereri*, *Moenchausia dichroua*, *Serrasalmus marginatus* e *Serrasalmus spilopleura* mostraram intensa atividade reprodutiva no período de cheia (dezembro/1999) e vazante (maio/2000). *Gymnogeophagus balzanii* e *Parauchenipterus galeatus* apresentaram atividade de desova no período de Vazante (maio/2000). Predominaram espécies com fecundação externa (76,81%), a maioria sem cuidado a prole e migradoras (60,87%) e as espécies com fecundação interna (10,14%) foram menos frequentes. As observações macroscópicas das gônadas das espécies analisadas, registraram uma alta frequência de indivíduos em reprodução, final de reprodução e esgotados (estádios C1, C2 e D respectivamente) na baía. Os dados obtidos sugerem que esta baía, seja um importante sítio de reprodução para as espécies que compõem a comunidade de peixes da cabeceira do rio Negro.

Apoio Financeiro: FUNDAÇÃO MANOEL DE BARROS e FUNDECT

Laboratório de Zoologia, Campus de Ciências Agrárias, Biológicas e da Saúde – UNIDERP

Rua Alexandre Herculano, 1400 Jardim Veraneio, CEP 79037-280. Campo Grande-MS.

E-mail: thomaz.msi@terra.com.br

Painel - Reprodução



## **PRESERVAÇÃO A CURTO PRAZO DO SÊMEN DE TELEÓSTEOS NEOTROPICAIS DE ÁGUA DOCE**

Marques, Simone & Godinho, Hugo Pereira  
Mestrado em Zoologia de Vertebrados - PUC Minas

A preservação de sêmen a curto prazo consiste na manutenção de sua viabilidade por período de horas ou dias em temperatura de refrigeração sem atingir o congelamento. Tal prática tem sido largamente usada em peixes de clima temperado. O presente estudo visa aplicar esta tecnologia para o sêmen de espécies nativas brasileiras de água doce. Deste modo, avaliou-se a qualidade do sêmen mantido em ambientes resfriados com gelo e com ou sem oxigênio ou ar. As espécies doadoras foram: *Brycon lundii* (matrinchã) e *Piaractus mesopotamicus* (pacu-caranha) oriundos de piscicultura particular e *P. mesopotamicus*, *Prochilodus lineatus* (curimba), *Leporinus reinhardti* (piauí-três-pintas) e *Leporinus elongatus* (piapara) oriundos da Estação de Hidrobiologia e Piscicultura de Furnas, Furnas, MG; *Prochilodus marggravii* (curimba) e *L. elongatus*, da Estação de Hidrobiologia e Piscicultura de Três Marias, Três Marias, MG. O sêmen coletado foi inicialmente submetido à análise para se evitar o uso de amostras eventualmente contaminadas por urina, fezes, sangue ou água e para estimar-se a taxa de motilidade espermática (%) e a sua duração (em segundos). Cada amostra de sêmen foi então dividida em duas alíquotas. A primeira foi colocada em saco plástico (10 x 20 cm) inflado com oxigênio ou ar e a outra em tubo plástico (12 ml de capacidade) ao qual não se adicionou nem oxigênio e nem ar. Em seguida, as amostras foram estocadas em caixas de isopor (23 x 18 x 14 cm) sobre uma camada de gelo de 3 cm de altura. As caixas de isopor ficaram armazenadas dentro de outra maior (80 x 50 x 58 cm) para reduzir a perda de calor e facilitar o transporte. O oxigênio ou ar e o gelo foram renovados a cada ~ 6h de intervalo, ocasião em que eram feitas as análises do sêmen. As determinações de taxa de motilidade e duração da motilidade foram feitas ao microscópio óptico, tendo o sêmen sido pré-diluído (1:100) com solução de NaCl 200 mmol (previamente estabelecida como não ativadora da motilidade espermática). A ativação do sêmen foi feita em solução de NaCl 50 mmol (diluição 1:10, diluição final = 1:1000) em lâmina histológica previamente focalizada em 400x. As análises foram conduzidas até quando a taxa de motilidade espermática atingiu aproximadamente 15%. As taxas de motilidade espermática do sêmen preservado apresentaram queda gradual variando de 90 a 15% ao longo do experimento entre indivíduos da mesma espécie, entre espécies e entre intervalos de tempo. Não ocorreram diferenças significativas entre os dois ambientes de preservação para todos intervalos tempo ( $p > 0,05$ ). Considerando-se a taxa de motilidade espermática de 30%, com a qual ainda se poderia ter aplicações práticas, o sêmen de *L. elongatus* (Três Marias) atingiu este valor 7 h após o início do experimento e o de *P. mesopotamicus*, 25-29 h. Tais resultados sugerem que esta técnica de preservação tem aplicações práticas vantajosas em algumas espécies, especialmente no manejo reprodutivo em estações de piscicultura.

Apoio Financeiro: CAPES

Mestrado em Zoologia de Vertebrados, Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, Av. Dom José Gaspar, 500, Belo Horizonte, 30535-610, MG, e-mail: shinesun@ig.com.br; hgodinho@pucminas.br

Painel - Reprodução

# TÁTICAS REPRODUTIVAS DE *Characidium lanei* EM TRÊS RIACHOS LITORÂNEOS DO ESTADO DO PARANÁ

Menezes, Márcia S. & Fenerich-Verani, Nelsy  
PPG-ERN, UFSCar

Diversos fatores influenciam a estrutura e a dinâmica de uma taxocenose, entre eles estão os processos que atuam em populações e dos quais ressaltam-se as estratégias bionômicas. Estas são fortemente influenciadas pelas características bióticas e abióticas do ambiente, principalmente em se tratando de peixes de água doce. Os rios estudados são rios costeiros pertencentes às microbacias de Antonina e Paranaguá (PR). Estes ambientes são sujeitos às chuvas torrenciais no verão que carregam material biológico e físico (rochas, areia etc) rio abaixo, alterando a paisagem local. Os rios Cabral e Mergulhão pertencem à microbacia de Antonina e o rio das Pombas à de Paranaguá e encontram-se em bom estado de conservação, sofrendo pequena influência antrópica. Os rios Mergulhão e das Pombas são mais semelhantes entre si, quando analisadas algumas características ambientais como tipo de substrato, correnteza, profundidade média e sombreamento. Foram feitas coletas mensais de março/1995 a março/1996 e bimestrais a partir de maio/1996 até fevereiro/1997 nas três localidades. As amostragens foram feitas empregando-se a técnica da pesca elétrica num trecho aproximado de 40 m em cada riacho. Os exemplares foram coletados, fixados em formalina 10% e posteriormente transferidos para álcool 70°. Os peixes foram medidos, pesados e dissecados. O sexo e o estágio de desenvolvimento gonadal foram identificados e as gônadas foram retiradas e pesadas. Foram definidas a época reprodutiva e a proporção dos estádios de desenvolvimento gonadal e foram estimados o comprimento de primeira maturação, o índice de atividade reprodutiva e o fator de condição relativo para a espécie nos três riachos. *C. lanei* apresentou maior proporção de adultos em reprodução e maior atividade reprodutiva no rio das Pombas. A população do rio Mergulhão apresentou maior proporção de indivíduos imaturos e, conseqüentemente, atividade reprodutiva baixa. No rio Cabral, machos adultos em reprodução não ocorreram e a frequência das fêmeas muito baixa. A reprodução ocorreu em um período longo mas definido, com duração entre 4 a 6 meses, iniciando no período anterior às chuvas intensas que ocorrem entre janeiro e março na região. Os valores médios do fator de condição relativo (Kn) foram diferenciados nos três riachos e maiores no rio das Pombas. Aparentemente, o tipo de ambiente exerce grande influencia na ocorrência e reprodução desta espécie nestes riachos.

Apoio Financeiro: CNPq; Bolsa PPG-ERN-CNPq

Depto. Zoologia, Setor de Ciências Biológicas, Universidade Federal do Paraná, CP 19.020, CEP 81531-990. Curitiba, PR. E-mail: msmenezes@bol.com.br

Painel

Reprodução

**CRESCIMENTO, REPRODUÇÃO E ALIMENTAÇÃO DE CHERNE-POVEIRO, *Polyprion americanus*, NO SUL DO BRASIL**

Mônica Brick Peres

Pós-Graduação em Oceanografia Biológica – FURG

O crescimento, a reprodução e a alimentação de cherne-poveiro, *Polyprion americanus*, foram estudados em amostras de cruzeiros de prospeção pesqueira e da pesca comercial no sul do Brasil, entre 1986 a 1997. A área de estudos ficou entre 23° e 34°40'S, em profundidades de 120 a 590m. A idade foi determinada em cortes de otólito *sagitta*, e a análise mensal da margem do otólito inteiro mostrou que uma banda opaca (*annulus*) é depositada na primavera. A contagem de bandas, consideradas anéis diários, confirmou os critérios de determinação da primeira banda anual. Os parâmetros de crescimento foram significativamente diferentes ( $p < 0,05$ ) para machos ( $L_{inf} = 1096$  mm  $k = 0,0840$  and  $t_0 = -4,69$  anos) e fêmeas ( $L_{inf} = 1297$  mm  $k = 0,0534$   $t_0 = -6,80$  anos). A idade máxima observada foi de 81 anos para os machos e 64 para as fêmeas. Machos e fêmeas atingem a maturação sexual entre 750 e 800 mm de CT e 10 e 11 anos de idade. O ciclo reprodutivo é sincronizado na população, com vitelogênese no outono e desova parcelada no inverno-primavera. A frequência de desovas é maior em agosto-outubro, no talude continental ao norte de Solidão (28° a 31° S). A fecundidade foi considerada determinada porque: as distribuições de diâmetro de ovócitos têm até três modas: ovócitos imaturos ( $< 0,35$ mm), em vitelogênese (0,8-1,4mm) e hidratados (1,5-2,1mm) e; imediatamente antes da desova não há recrutamento de ovócitos imaturos. A fecundidade total (2 a 7 milhões) aumentou com o tamanho corporal. A fecundidade relativa variou de 100 a 350 ovos/g de peso eviscerado. O investimento reprodutivo é alto porque além de apresentar uma migração reprodutiva, estimou-se que a fêmea produz entre 10 e 30% de seu peso eviscerado em vitelo. As principais presas do cherne-poveiro na região sul do Brasil foram a merluza *Merluccius hubbsi*, o calamar-argentino *Illex argentinus* e o caranguejo-vermelho *Chaceon notialis*. Foram registrados ainda outros 15 peixes e 7 cefalópodes. Os juvenis consumiram mais peixes e os adultos mais lulas e caranguejos. *Polyprion americanus* é um predador de topo de cadeia, que explora presas abundantes em diferentes ambientes ao longo da vida.

Apoio financeiro: CAPES, CNPq - REVIZEE

Depto. Oceanografia – FURG, C.P. 474, Rio Grande, RS, CEP: 96.500-900, E-mail: [dorje-lhamo@ieg.com.br](mailto:dorje-lhamo@ieg.com.br)

Oral - Reprodução

## A ANÁLISE DA PESCA DE CHERNE-POVEIRO NO SUL DO BRASIL E RECOMENDAÇÕES DE MANEJO

Mônica Brick Peres – Pós-Graduação em Oceanografia Biológica – FURG

A pesca e as flutuações de rendimentos, a distribuição e estrutura populacional de cherne-poveiro, *Polyprion americanus*, foram estudados em amostras de cruzeiros de prospeção pesqueira (n=421) e da pesca comercial (n=7654) no sul do Brasil, entre 1986 a 1998. A área de estudos ficou entre 23° e 34° 40' S, em profundidades de 120 a 590m. Os registros oficiais de desembarque da pesca de cherne-poveiro com linha de mão em pequenos botes na plataforma externa e talude superior do sul do Brasil existem a partir de 1973. Na década de 80 estabeleceu-se uma frota sediada no Porto de Rio Grande, explorando o recurso o ano todo. Em 1993, os barcos linheiros passaram a utilizar espinhéis verticais (“boinhas”) e em 1995, espinhéis de fundo (“longline”). Ao longo do tempo, o esforço de pesca dos barcos linheiros aumentou com o número médio de barcos na pescaria e com a expansão das áreas de pesca, que atualmente incluem as áreas de desova da espécie. Além disso, observou-se um aumento do poder de pesca, devido ao desenvolvimento dos petrechos e metodologias de pesca. Apesar do aumento do esforço, os desembarques anuais estimados da espécie diminuíram de 2.772t (1989) até 1.474t (1997-98), os rendimentos em capturas (kg) por dia de pesca caiu de 1085 (1995-96) para 333 (1997-98) e, a captura (kg) por dia de mar, por anzol, caiu de 0,480 (1995-96) para 0,073 (1997-98). O recrutamento ao fundo ocorre a partir de 400mm CT e 1,5 anos de idade. O recrutamento às áreas de pesca é de 6-8 anos (ao sul de Rio Grande) e dos 8-10 aos 33 anos (900 mm CT). As fêmeas (moda 1.000 a 1.200 mm) são em média maiores que os machos (900 mm) e, mais vulneráveis à pesca (65,5% nas capturas comerciais). *Polyprion americanus* tem alta longevidade, crescimento lento e baixa mortalidade natural depois de recrutar-se ao ambiente demersal. A vulnerabilidade das agregações reprodutivas, especialmente as fêmeas grandes e mais fecundas, compromete a capacidade de recuperação do estoque, tornando o recurso suscetível a sobre-exploração. O recrutamento tardio à pescaria significa que os indícios de sobre-exploração podem não ser evidentes até que haja uma drástica diminuição de abundância do recurso. Diante dos resultados obtidos, recomenda-se: (1) implementar um sistema de estatística de desembarque, inexistente atualmente e (2) implantar urgentemente um plano de manejo para esta pescaria, de forma a garantir não só a manutenção do estoque de *P. americanus*, mas também uma pescaria economicamente sustentável a longo prazo. O plano de manejo deve incluir pelo menos: (1) uma diminuição do esforço de pesca sobre *P. americanus* no sul e sudeste do Brasil, pela proibição da utilização de espinhéis-de-fundo e pela limitação do número de barcos na pescaria e (2) um defeso de três meses, de 15 de julho a 15 de outubro.

CAPES, CNPq - REVIZEE

Depto. Oceanografia – FURG, C.P. 474, Rio Grande, RS, CEP: 96.500-900, E-mail: [dorje-lhamo@ieg.com.br](mailto:dorje-lhamo@ieg.com.br)

oral (12)

## ASPECTOS REPRODUTIVOS DE TRÊS ESPÉCIES DE PEIXES EM UM LAGO DE VÁRZEA DA AMAZÔNIA CENTRAL,AM.

Neto, S. F.; Ribeiro, A. L.; Yamamoto, K. C.; Oliveira, A. C. B. & Soares, M. G. M.  
Laboratório Max-Planck, CPBA/ INPA

As áreas alagadas dos grandes rios de água branca são áreas produtivas responsáveis por mais de 90% da captura total de peixes. Neste trabalho foram estudados o desenvolvimento gonadal de *Hoplosternum littorale*, *Parauchenipterus galeatus* e *Astronotus ocellatus*, no ciclo hidrológico. As coletas foram realizadas no lago Camaleão na ilha da Marchantaria, utilizando baterias de malhadeira de diferentes malhas e tamanhos. Os peixes foram identificados e obtidos as medidas de comprimento padrão (cm) e peso total(g), peso dos ovários (g), sexo e estágio de maturação gonadal. Para o grau de desenvolvimento gonadal utilizou-se para cada período o Índice gonadosomático:  $IGS = \text{Peso do ovário} \times 100$ . Foram analisados 44 exemplares de *A. ocellatus*, de comprimento padrão entre 6 a 22 cm, entre fevereiro e maio (enchente) a maioria dos ovários apresentaram estádios de desenvolvimento III e IV, o IGS mostram maiores valores indicando seu período reprodutivo. Foram analisados 137 exemplares *P. galeatus* com comprimento padrão entre 8 a 16 cm, mostram que entre dezembro a julho (enchente e cheia) a maioria tinham ovários maduros período no qual o IGS mostraram maiores valores, indicando seu período reprodutivo. Para *H. littorale*, as análises de 204 exemplares, com comprimento padrão entre 8 a 18 cm, mostram que entre dezembro a março (enchente) a maioria dos peixes tinham ovários nos últimos estádios de desenvolvimento III e IV. O IGS também mostram os maiores valores indicando sua reprodução nesta época.

Apoio: CNPq, PET-SESU, Projeto INPA/Max-Planck, PP-G7/PPD (0989/95)

Laboratório Max-Planck, Instituto Nacional de Pesquisa INPA, Av. André Araújo nº 2936, Manaus-Am, Fone/Fax: (092) 236-7817. E-mail: fneto@inpa.gov.br

Painel - Reprodução

**ANÁLISE DO DESENVOLVIMENTO DA GLÂNDULA BRANQUIAL E DE CARACTERES DE DIMORFISMO SEXUAL SECUNDÁRIO EM *Cheirodon ibicuihensis* (OSTARIOPHYSI: CHARACIDAE: CHEIRODONTINI), RELACIONADOS A MATURAÇÃO GONADAL**

<sup>1</sup>Oliveira, Cristina L. C., <sup>1</sup>Fialho, Clarice B., <sup>1,2</sup>Malabarba, Luiz R.

<sup>1</sup> Departamento de Zoologia e PPG - Biologia Animal, Instituto de Biociências, UFRGS

<sup>2</sup> Museu de Ciência e Tecnologia, PUCRS

A presença de um tecido modificado na região mais ventral do primeiro arco branquial foi recentemente descrita por Burns & Weitzman (Copeia 1996(3): 627-633, 1996) para o glandulocaudíneo com inseminação *Corynopoma riisei*. A forma desta estrutura e a presença de células glandulares suportam a hipótese de que a mesma constitui-se de uma glândula branquial, ou "gill gland", como denominado por Burns & Weitzman. *Cheirodon ibicuihensis* é um caracídeo com fertilização externa, pertencente a subfamília Cheirodontinae, tribo Cheirodontini, restrito ao Sul do Brasil, Uruguai e Argentina. Esta espécie apresenta uma série de caracteres sexuais secundários que incluem ganchos bem desenvolvidos nas nadadeiras ventrais e anal, e raios procorrentes ventrais da nadadeira caudal numerosos e com projeções laterais nos machos. Machos de *C. ibicuihensis* apresentam ainda uma glândula branquial, formada pela união e alteração funcional dos filamentos mais ventrais do primeiro arco branquial. A biologia reprodutiva de *C. ibicuihensis* vem sendo investigada e descrita através de coletas mensais realizadas no arroio Ribeiro de Outubro de 1995 a Dezembro de 1996. Este trabalho pretende descrever os processos de desenvolvimento de caracteres de dimorfismo sexual secundário e verificar a sua correlação com o desenvolvimento da glândula branquial e maturação gonadal em *C. ibicuihensis*, fornecendo subsídios para o uso taxonômico e filogenético destes caracteres. Foram analisados 133 machos e 141 fêmeas para estabelecer o período reprodutivo, através da variação mensal dos valores médios do IGS. A análise do desenvolvimento de caracteres de dimorfismo sexual secundário foi feita pela contagem do número de raios ramificados com ganchos e número de ganchos no 3º raio da nadadeira anal, e contagem do número de raios ramificados com ganchos e número de ganchos no 2º raio na nadadeira ventral de 120 machos. O primeiro arco branquial de machos maduros, machos jovens com ganchos, machos jovens sem ganchos e fêmeas maduras foram removidos e descalcificados em EDTA 10% e incluídos em parafina. As lâminas foram coradas pelas técnicas da Hematoxilina-Eosina (HE) e do Ácido Periódico de Schiff (PAS). A reprodução de *C. ibicuihensis* ocorre entre os meses de setembro a fevereiro. Os ganchos foram observados na nadadeira anal de todos os machos adultos, ocorrendo em tamanho e número reduzidos em três fêmeas (0,3% dos exemplares coletados). Observou-se uma correlação positiva entre o comprimento padrão e o número de raios com ganchos na nadadeira anal. O número de ganchos aumenta com a maturação gonadal, não havendo redução ou perda de ganchos em indivíduos maiores após a fase reprodutiva. A glândula branquial é revestida por tecido epitelial estratificado, formada pela união de aproximadamente 6 filamentos branquiais mais anteriores do arco branquial. Os filamentos branquiais estão unidos externamente, mantendo a individualidade internamente e formando câmaras entre os mesmos, por onde a secreção será conduzida ao exterior. Nos filamentos que compõem esta glândula, observam-se células secretoras entre as lamelas secundárias. Fêmeas de *C. ibicuihensis* não apresentam glândula branquial.

Apoio: CNPq.

Laboratório de Ictiologia, Departamento de Zoologia e PPG em Biologia Animal, IB, Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Avenida Paulo Gama s/nº. Prédio 12106. CEP 90060-040. Porto Alegre, RS, Brasil. Fone (55) (51) 316-3017 -FAX (55) (51) 316-3391.

E-mail:crisbio@vortex.ufrgs.br

Oral reprodução

**ASPECTOS REPRODUTIVOS DE *PHALLOPTYCHUS JANUARIUS* (HENSEL, 1868) (POECILIIDAE) DA LAGUNA RODRIGO DE FREITAS, RIO DE JANEIRO, BRASIL.**

Pereira, Raul C. & Andreata, José V

Lab. Ictiologia, Instituto de Ciências Biológicas e Ambientais, USU

A laguna Rodrigo de Freitas está localizada na zona sul da cidade do Rio de Janeiro, com 3 km de largura máxima e 7,5 km de perímetro. O espelho d'água é de cerca de 2,5 milhões de m<sup>2</sup> com profundidade máxima de 11m. Recebe o aporte dos rios Macaco, Rainha e Cabeça e suas águas chegam à laguna através do canal das Tábuas. A principal comunicação com o mar ocorre através do canal do Jardim do Alah, com 835 m de extensão. A desoxigenação das águas superficiais causadas pelo gás sulfídrico que se mantém dissolvido no fundo é uma das principais causas da mortandade de peixes que atinge a laguna, além da presença de esgotos clandestinos. É um ecossistema costeiro, apresentando uma mistura de água doce e de água do mar com uma vegetação marginal que serve de berçário e criadouro para muitos animais, principalmente os peixes, incluindo *Phalloptychus januarius*, uma das espécies mais representativas do local. Essa espécie é vivípara, com desenvolvimento direto e sem fase larvar. Os machos possuem uma estrutura denominada gonopódio (modificação da nadadeira anal), que é o órgão reprodutor. São encontradas em todo o continente americano. O trabalho tem como objetivo estudar os aspectos reprodutivos de *Phalloptychus januarius*. Foram realizadas coletas mensais em 4 áreas diferentes no período de agosto de 1997 a julho de 1999. Os instrumentos utilizados para a captura dos peixes foram: puçá com malha de 3 mm e esforço de 2 lances por área, numa distância de 50 m para cada área e arrasto-de-praia (picaré) com malhas de 3 e 15 mm, com o esforço de 150 m por área. Após a captura, os peixes foram colocados em sacos plásticos etiquetados e levados com gelo ao laboratório. Em seguida foi medido o comprimento total deles e, através de uma balança analítica de precisão de 0,01g foram pesados. As fêmeas foram agrupadas em classes de comprimento de 1 em 1 mm, foram dissecadas e observados os diferentes estágios de desenvolvimento dos embriões, segundo Bertin, L., Viviparité des Teleostéens, In: P. P. Grassé, *Traté de Zoologie*, 1958. Foram relacionadas às proporções entre machos e fêmeas, o tamanho da fêmea e do primeiro estágio embrionário, além da abundância relativa por área de coleta. Os embriões apresentaram quatro estágios de desenvolvimento. Os resultados mostraram que 41 % dos embriões encontravam-se no 1º estágio, 15% no 2º, 25% no 3º e 19% no 4º. A proporção entre fêmeas e machos foi de 4:1. A primeira maturação foi observada a partir de 19 mm de comprimento total. A abundância relativa por área de coleta foi de 14,91% na área 1, 36,96% na área 2, 20,49% na área 3 e 27,64% na área 4.

Apoio Financeiro: CNPq

Laboratório de Ictiologia, Instituto de Ciências Biológicas e Ambientais, Universidade Santa Úrsula, Rua Fernando Ferrari, 75, Rio de Janeiro - RJ, 22231-040. E-mail: [raul.costa@gbl.com.br](mailto:raul.costa@gbl.com.br); [jvandreata@ax.apc.org](mailto:jvandreata@ax.apc.org)

Painel - Reprodução

## ASPECTOS DA REPRODUÇÃO *Geophagus surinamensis* DO ALTO TOCANTIS-GO

Petito, Jaqueline, T. & Mazzoni, Rosana.  
Setor de Zoologia / IBRAG / UERJ

Neste trabalho avaliamos alguns aspectos da estratégia reprodutiva de *Geophagus surinamensis* do alto rio Tocantins na área de influência do AHE Serra da Mesa. O período de estudo, entre dez/95 e fev/00, compreendeu alterações ambientais decorrentes do represamento da área de estudo e, conseqüente transformação de um ambiente lótico em lêntico. Assim, 3 momentos distintos foram analisados: (i) Fase I (Rio) – dez/95 a out/96; (ii) Fase II (Enchimento do Reservatório) – dez/96 a abr/98 e (iii) Fase III (Reservatório) – jun/98 a fev/00. Coletas bimestrais foram realizadas em diferentes localidades do trecho de rio atingido pelo represamento; foram utilizadas redes de espera de malhas entre 15 e 150 mm, expostas por 24 horas (total de 8 vistorias) em cada localidade. Os exemplares capturados eram acondicionados em gelo e transportados ao laboratório para processamento. Um total de 2088 exemplares foram analisados, sendo 1140 na Fase I, 179 na Fase II e 769 na Fase III. As análises da estrutura da população indicam que o comprimento padrão (SL) da espécie variou de 1,0 a 21,0 cm e  $SL_{médio}$  de 10,0 cm sem diferenças significativas ( $p < 0,01$ ) entre as 3 fases consideradas. A comparação da relação peso – comprimento (WT – SL) indica que: (i) as Fases I e II não apresentam diferenças significativas ( $t_{calc} = 1,84 < t_{tabela} = 2,33$ ;  $p < 0,01$ ) e (ii) as Fases I x III e Fases II x III foram significativamente diferentes ( $t_{calc} = 11,25 > t_{tabela} = 2,33$ ;  $p > 0,01$  e  $t_{calc} = 188,62 > t_{tabela} = 2,33$ ;  $p > 0,01$ ); dessa forma as equações da relação WT – SL para as Fases I e II e para a Fase III são,  $WT = -3,04 SL^{2,93}$ ;  $r^2 = 0,91$  e  $WT = -3,32 SL$ ;  $r = 0,90$ , respectivamente. A proporção sexual encontrada não variou nas 3 Fases, mantendo-se a proporção 1:1 ( $X^2 = 0,28$ ;  $p > 0,01$ ). A análise do Fator de Condição (K) indica que os exemplares das Fases I e II apresentaram os maiores valores de K, sugerindo que durante esse período a espécie apresentou melhor condição fisiológica; tal fato é corroborado pela relação WT – SL que indica que, para um mesmo valor de SL os exemplares das Fases I e II têm maiores valores de WT, quando comparados a aqueles da Fase III. Análises preliminares sobre a primeira maturação ( $SL_{50}$ ) não indicaram diferenças para as 3 Fases podendo-se, portanto, estabelecer que *G. surinamensis* do alto rio Tocantins tem  $SL_{50}$  em 7,0 cm. A distribuição da frequência dos diferentes estádios de maturação, associada a variação temporal do Índice Gonadossomático (IGS), indica que, para as 3 Fases do estudo, o período reprodutivo da espécie ocorreu ao longo de todo ciclo anual com maior incidência de exemplares em reprodução entre junho e agosto, em coincidência dos meses de inverno. A distribuição do diâmetro dos ovócitos em gônadas em diferentes estádios de maturação sugerem desova do tipo parcelada e a fecundidade variou de 200 a 2341 ovócitos para exemplares de 9,6 e 14,1 cm, respectivamente. Os resultados apresentados indicam que a estratégia reprodutiva de *G. surinamensis* não sofreu alterações importantes em função das modificações ambientais decorrentes do represamento, levando-nos a sugerir que apesar de ser um ciclídeo pré-adaptado ao ambiente lêntico, estava perfeitamente adaptado ao sistema lótico anterior.

Apoio Financeiro: Contrato Serra da Mesa-FURNAS/BIORIO/UFRJ; Convênio UERJ/UFRJ

Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Instituto de Biologia Roberto Alcântara Gomes / DBAV / Setor de Zoologia, Rua São Francisco Xavier 524, Maracanã CEP 20550-013 Rio de Janeiro, RJ, e.mail: mazzoni@uerj.br

Painel                  Reprodução



**BIOLOGIA REPRODUTIVA DE *Loricariichthys platymetopon* (ISBRUCKER & NIJSSEN, 1979) (OSTEICHTHYES, (LORICARIIDAE) NA BARRAGEM DA ESTÂNCIA NOVA ESPERANÇA, REGIÃO DE URUGUAIANA, BACIA DO RIO URUGUAI, RS, BRASIL**

Querol, Marcus Vinicius Morini; Querol, Enrique & Gomes, Nara Adolpho  
Pesquisador do Museu de Ciências da PUCRS - CAMPUS II - Núcleo de pesquisas Ictiológicas, Limnológicas e Aquicultura da Bacia do Rio Uruguai (NUPILABRU)

Este trabalho faz parte de uma série de estudos sobre a biologia e ecologia das espécies de peixes da bacia do Rio Uruguai fornecendo subsídios para a tomada de medidas racionais na preservação e repovoamento dos estoques naturais desta Bacia visando sua exploração permanente. Foram coletados 438 exemplares, dos quais, 192 machos e 246 fêmeas, coletados mensalmente durante o período de agosto de 1995 à julho de 1996, em uma barragem de porte médio, com aproximadamente 180 hectares. É destinada à irrigação da cultura do arroz, comunicando-se a montante e a jusante com a Sanga do Guarapuitan, que desemboca no arroio do mesmo nome, percorrendo uma distância aproximada de 12.600m até ao rio Uruguai, situada na Estância Nova Esperança, localidade de Santana Velha, município de uruguaiana, Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul, Pampa Brasileiro, Brasil (29°59'12'S – 57°12'55'W), cobrindo desta forma as estações do ano, que na região, são bem diferenciadas, com as conseqüentes mudanças, na temperatura, luminosidade e precipitação pluviométrica. Foram determinadas durante a pesquisa os parâmetros físico-químicos da área estudada, a época de reprodução e maturação sexual, o ciclo gonadal com a determinação dos estágios, a fecundidade absoluta, o tipo de desova e variações morfológicas nos lábios dos cascudos com o intuito de verificação do dimorfismo sexual desta espécie, obtendo os seguintes resultados: Verificou-se a influência dos fatores físico-químicos sobre os aspectos biológicos da espécie em estudo sendo observado que a temperatura e o fotoperíodo, provavelmente exerçam influência sobre ciclo gonadal de *Loricariichthys platymetopon*. Foram identificados cinco estádios de desenvolvimento gonadal: Imaturo, Em Maturação, Maduro, Vazio e Repouso. O período reprodutivo ocorre de novembro a janeiro, com pico em novembro, coincidindo com o período de recrutamento. Foi observado o cuidado parental exercido pelo macho. A fecundidade real e a fecundidade absoluta foram respectivamente 2521 e 7142 ovócitos, para uma média de 31cm de comprimento padrão e 314g de peso total. A espécie realiza uma postura única, a desova é do tipo total, sendo 3500 µ o diâmetro mínimo em que os ovócitos podem ser considerados maduros. O fator de condição gonadal pode ser considerado como um indicador do período reprodutivo, e o índice hepatossomático parece estar mais relacionado com os processos envolvidos na dinâmica alimentar.

Apoio: CNPq -PUC-CAMPUS II – MUSEU DE CIÊNCIAS - NUPILABRU

NUPILABRU (Núcleo de Pesquisas Ictiológicas, Limnológicas e Aquicultura da Bacia do Rio Uruguai), PUCRS - CAMPUS II - Br 472 - Km 07 – Cep 97.500-970 - Caixa Postal 249, EMAIL: mquerol@pucrs.campus2.br

Painel - Reprodução

## ASPECTOS SOBRE A BIOLOGIA REPRODUTIVA DE *Cyphocharax voga* (Curimatidae) DA FOZ DO RIO CAMAQUÃ - RS.

Ramos, Lisiane A., Konrad, Hélio G. & Paloski, Norine I.  
Laboratório de Ictiologia, UNISINOS.

*Cyphocharax voga* é uma espécie bastante freqüente nas coletas realizadas em arroios, lagos e rios do estado do Rio Grande do Sul, porém aspectos sobre sua biologia reprodutiva ainda foram pouco estudados. No presente estudo foram analisadas as alterações macroscópicas na morfologia das gônadas de 267 fêmeas e 250 machos, coletados entre julho de 1998 à junho de 1999, com o objetivo de estimar o comprimento médio em que os indivíduos entram em maturação e o período de desova na foz do Rio Camaquã. Foram realizadas coletas trimestrais com o auxílio de redes de espera simples e feiticeiras, com malhas 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0 e 5,5 cm entrenós, com 30 m de comprimento e 1,5 m de altura que permaneceram expostas durante 24 horas, das 16 horas às 16 horas do dia seguinte, com revisões logo após o entardecer, ao amanhecer e ao serem retiradas da água. Os exemplares foram fixados em formol 10% e posteriormente conservados em álcool 70%. As gônadas foram classificadas macroscopicamente segundo a metodologia proposta por VAZZOLER (1981; 1996), assim como a determinação do comprimento médio do início da primeira maturação e a determinação do período de desova. Fêmeas foram capturadas com os comprimentos entre 90 mm e 250 mm (com moda na classe de 210 mm), enquanto que machos foram capturados entre 95 mm e 230 mm (com moda na classe de 190 mm). O número de fêmeas e machos capturados foi significativamente diferente no inverno/98 ( $\chi^2 = 8,0$ ) e no verão/99 ( $\chi^2 = 7,5$ ). Para a abundância total não houve diferença entre os sexos. O comprimento médio em que 50% das fêmeas entraram em maturação é de 155 mm (L50%) e em que 100% estão aptas à reprodução é de 200 mm (L100%). Para os machos L50% é de 155 mm e o L100% é de 205 mm. *Cyphocharax voga* apresenta um amplo período reprodutivo, que estende-se ao longo de todo o ano, inclusive nos meses mais frios (outono e início do inverno). Este período foi determinado com base em gráficos da variação da freqüência dos estádios de maturação e do Índice Gonadosomático, para fêmeas e machos, ao longo das estações do ano. Dados semelhantes são citados para outras espécies do gênero.

Apoio Financeiro: FINEP/PADCT

Laboratório de Ictiologia, Museu de Zoologia, UNISINOS. Caixa Postal 275, 93022-000, São Leopoldo, RS.  
E-mail: helio@cirrus.unisinos.br

Painel - Reprodução

## REPRODUÇÃO INDUZIDA DO PIAUÇU *Leporinus macrocephalus* GARAVELLO & BRITSKI, 1988 (CHARACIFORMES, ANOSTOMIDAE)

Reynalte Tataje David A.<sup>1</sup>, Esquivel Juan R<sup>2</sup>, Esquivel Betina, M<sup>2</sup>.  
Depto. Aqüicultura, UFSC<sup>1</sup>, Piscicultura Panamá<sup>2</sup>

Na atualidade, a formação de plantéis de reprodutores que apresentem variabilidade genética está sendo dificultado devido a que uma série de fatores como poluição, desmatamento ciliar e represamento dos rios, estão provocando a redução e em alguns casos a extinção dos estoques de peixes migradores nativos na natureza. Devido a isto, a manutenção e sobrevivência dos reprodutores dentro das estações é considerado como algo de suma importância. Por outro lado, o conhecimento das técnicas de reprodução em espécies migradoras, ainda é pouco, e faltam mais pesquisas que permitam poder viabilizar pacotes tecnológicos que sirvam para a implantação de uma piscicultura de espécies nativas forte. O piauçu *L. macrocephalus*, é uma espécie de piracema de grande porte, e que devido ao sabor de sua carne, é considerado como uma espécie de importância comercial e de reconhecido valor na pesca esportiva por ser um excelente brigador. O presente estudo, visa prover dados que possibilitem um melhor manejo da reprodução induzida do piauçu para a produção de alevinos. O trabalho foi realizado na Fazenda Panamá – Paulo Lopes/SC no mês de dezembro de 1997, com a utilização de 31 reprodutores, 12 fêmeas e 19 machos. A seleção baseou-se nos caracteres externos, como ventre abaulado e papila urogenital saliente e vermelha para as fêmeas, e para os machos liberação de esperma. Os reprodutores selecionados apresentaram um peso médio de  $1,2 \pm 0,1$ kg para as fêmeas e para os machos  $0,8 \pm 0,05$  kg. Os peixes receberam injeções de extrato bruto de hipófise de carpa. As fêmeas foram induzidas com dose de 0,5 mg/kg e depois de 12 horas receberam uma segunda dose de 5,0 mg/kg. Sendo utilizado uma dose prévia de 0,25 mg/kg, 24 horas antes da primeira aplicação. Os machos receberam uma única dose de 0,4 mg/kg no momento em que era aplicado a segunda dose nas fêmeas. A desova aconteceu de forma seminatural após  $208 \pm 21$  horas graus (HG) da aplicação da segunda dose hormonal, resultando na produção média de  $10,7 \pm 3,5\%$  de óvulos/kg de fêmea. Uma vez acontecido a desova, os ovos foram retirados dos tanques onde tinha acontecido a desova e instalados em incubadoras de 200 litros tipo Woynarovich a uma densidade máxima de 200 ovos/litro. A taxa de fertilização média foi de  $96,5 \pm 2,1\%$ , a eclosão aconteceu 324 HG após a fertilização a uma temperatura média de 28,1 °C. Todo o processo de indução aconteceu a uma temperatura que variou entre 24 – 26 °C. Com esta técnica de desova não foi observado mortalidade dos reprodutores. Segundo o presente estudo, se pode concluir que o piauçu é uma espécie que responde bem a hipofisação, que apresenta um desenvolvimento embrionário rápido e que a utilização de desova seminatural permite a obtenção de elevadas taxas de fertilização, sem mortalidade dos reprodutores.

Depto de Aqüicultura. Centro de Ciências Agrárias. UFSC. Cx. P. 476 – 88040 – 900 – Florianópolis/SC, Brasil. Email: [reynaltd@hotmail.com](mailto:reynaltd@hotmail.com), [dart@cca.ufsc.br](mailto:dart@cca.ufsc.br)

Painel reprodução

**BIOLOGIA REPRODUTIVA DE *Sphoeroides testudineus* (LINNAEUS, 1758),  
TETRAODONTIDAE DA GAMBOA DO BAGAÇU, BAIA DE PARANAGUÁ – PR**

<sup>1</sup>Rocha, Claudia; <sup>1</sup>Fávaro, Luís Fernando & <sup>2</sup>Spach, Henry Louis

<sup>1</sup>Departamento de Biologia Celular, UFPR; <sup>2</sup>Centro de Estudos do Mar, UFPR.

O baiacu, *Sphoeroides testudineus* (Linnaeus, 1758), Tetraodontidae que é bastante abundante na região. As coletas foram realizadas mensalmente no período de um ano (novembro/98-outubro/99), na Gamboa do Bagaçu, Baía de Paranaguá, Paraná, utilizando-se uma rede tipo “Fike”. A tomada dos dados morfométricos (comprimento total e padrão e peso total) dos indivíduos coletados, foi realizada no laboratório de Ictioplâncton, Centro de Estudos do Mar (UFPR). Os espécimes foram seccionados na região ventral para exposição das gônadas, as quais foram analisadas macroscopicamente, retiradas e pesadas. Algumas gônadas foram fixadas em Bouin por 18 horas, incluídas em parafina e coradas com Hematoxilina-Eosina (HE). Análises microscópicas da gônadas femininas permitiram caracterizar 4 fases de desenvolvimento do folículo ovariano, 6 estádios de desenvolvimento ovariano e o tipo de desova, sendo esta do tipo parcelada e com início em outubro. A partir da análise da frequência relativa dos estádios gonadais mensais e da Curva de Maturação (confeccionada a partir do IGS médio mensal) foi possível determinar o período reprodutivo, que ocorreu de setembro a janeiro. As análises macro e microscópica das gonadas permitiram estimar a proporção sexual em 1:1 durante todo o período, exceto nos meses de maio e outubro, quando foram observadas as proporções de 2 fêmeas para 1 macho e 2 machos para 1 fêmea respectivamente. O tamanho médio de primeira maturação para fêmeas, foi estimado no intervalo de 11-12cm de comprimento.

Apoio Financeiro: PIBIC/CNPq e FUNPAR

Departamento de Biologia Celular, Setor de Ciências Biológicas, UFPR Caixa Postal 19031. CEP 81531-990, Curitiba, Paraná, Brasil. e-mail: clau@bio.ufpr.br

Painel reprodução

**MONITORAMENTO DA ICTIOFAUNA PELÁGICA PRESENTE NO SACO DOS LIMÕES (BAÍA SUL, FLORIANÓPOLIS/SC), COM VISTAS À AÇÕES DE MANEJO: O CICLO REPRODUTIVO DE *Cetengraulis edentulus* (PISCES, ENGRAULIDAE)**

Rodrigues-Ribeiro, Marcelo & <sup>1</sup>Conceição, José Maria de Souza da  
Centro de Ciências Tecnológicas da Terra e do Mar (CTTMar/UNIVALI)

As obras da Via Expressa SC-Sul, governo do Estado de Santa Catarina, iniciadas em outubro de 1996 para melhorar o tráfego urbano e o acesso ao aeroporto da Ilha de Santa Catarina, foram realizadas no Saco dos Limões (Baía Sul, Florianópolis/SC), um ambiente marinho costeiro com características estuarinas favoráveis à desova e criação de peixes marinhos. Este ambiente, que foi exposto a um grande impacto devido as proporções do aterro hidráulico e demais ações da obra, não era conhecido de maneira satisfatória em relação a sua importância como sítio de desovas e posterior criação das larvas de espécies marinhas, sejam de importância econômica ou ecológica. Os objetivos do presente estudo foram identificar espécies pelágicas marinhas que se utilizam da área para a desova e/ou manutenção de suas fases iniciais do ciclo de vida, monitorar o ciclo reprodutivo e a biologia populacional das espécies pelágicas mais abundantes, em número e peso, com vistas a subsidiar alternativas de manejo. As amostras biológicas dos indivíduos adultos foram obtidas através de arrastos duplos com portas, feitos por uma embarcação do tipo baleeira engajada na pescaria artesanal do camarão, em seis pontos distribuídos de maneira a caracterizarem bem o ambiente. Durante os arrastos são coletados dados ambientais de temperaturas do ar e da água (superfície e fundo), salinidade (superfície e fundo) e profundidade local. O produto da captura é separado categorias distintas, acondicionadas em embalagens devidamente etiquetadas por estação e data de coleta. As análises envolveram apenas os indivíduos pertencentes à Ordem Clupeiformes. Foi realizada a biometria e amostragem biológica dos indivíduos, sendo extraídas, pesadas e fixadas suas gônadas. Determinou-se então a relação comprimento e peso que forneceu a constante de crescimento (k) e então calculado o fator de condição dos peixes por coleta. Com os dados fornecidos com a extração das gônadas foi calculado o índice gonadosomático (IGS) dos peixes por coleta. O fator de condição (FC) é obtido multiplicando-se o peso total do indivíduo por cem e dividindo pelo comprimento total elevado à constante de crescimento (k), o índice gonadosomático é igual ao peso da gônada multiplicado por cem e dividido pelo peso somático (PS), o qual é igual ao peso total menos o peso da gônada (Millán, M., Fish. Res., 41, 73-86, 1999; Vazzoler, A.E.A.M., SBI, 1996). Os resultados apontam a espécie pelágica *Cetengraulis edentulus* (Engraulidae) como a de maior abundância numérica na área investigada. Apresentou um forte incremento em seu índice gonadosomático no período primaveril (outubro de 1999), indicando a época de desovas da espécie no ambiente. Segundo Millán (1999), o pico dos valores de índice gonadosomático podem indicar o período de desovas, pois mostram as variações nas quantidades de gônadas presentes nos indivíduos ao longo do tempo, neste caso de julho de 1999 à junho de 2000. O fator de condição da espécie, ao longo do período de estudo, mostrou variações que confirmaram a época de desova na primavera, sendo que para o seu cálculo foi usada a constante de crescimento obtida da curva peso-comprimento da espécie. A confirmação da utilização do Saco dos Limões como sítio de desovas de *C. edentulus*, bem como seu pico, foi corroborada por um levantamento simultâneo do ictioplâncton, cujo período onde se verificou as maiores densidades de ovos da família Engraulidae, foi coincidente aos maiores índices gonadosomáticos e fator de condição do *C. edentulus*.

Apoio: PETROBRÁS, UNIVALI

Centro de Ciências Tecnológicas da Terra e do Mar - Universidade do Vale do Itajaí, Rua Uruguai, 458. C.P.360. 88.302-202 – Itajaí / SC, Fone (47) 341-7714, Fax (47) 341-7715, E-mail: ribeiro@cttmar.univali.br; zzze.maria@lycos.com

Painel - Reprodução



## ÉPOCA DE REPRODUÇÃO DE *Astyanax scabripinnis* (Characidae - Tetragonopterinae) EM RIACHOS DA BACIA DO RIO SÃO FRANCISCO NO ESTADO DE MINAS GERAIS.

<sup>1</sup>Sá, Maria F.P., <sup>2</sup>Fenerich-Verani, Nelsy, <sup>3</sup>Sato, Yoshimi, Verani, <sup>2</sup>José R. & <sup>4</sup>Fragoso, Evelise N.

<sup>1</sup>Depto Biologia, UFAL; <sup>2</sup>PPG/ERN, Depto Hidrobiologia, UFSCar, <sup>3</sup>Estação de Hidrobiologia e Piscicultura Três Marias, CODEVASF; <sup>4</sup>PPG-ERN/UFSCar

A época da reprodução foi estudada em duas populações de *Astyanax scabripinnis* do riacho Curral das Éguas (RCE, em São Gonçalo do Abaeté) e do córrego do Viveiro de Mudanças (CVM, em Três Marias), pequenos tributários localizados no estado de Minas Gerais, na região do Alto São Francisco. Considerando que a espécie é típica de cabeceira e que as duas populações vivem em isolamento, tendo o rio São Francisco como principal barreira física, realizou-se o estudo com o objetivo de verificar se havia diferenças no padrão reprodutivo apresentado pela espécie nos dois ambientes. No período de abril/1996 a março/1997, os peixes foram capturados mensalmente e transportados vivos para o Laboratório de Dinâmica de Populações do Departamento de Hidrobiologia da UFSCar, onde foram obtidos comprimento padrão ( $L_S$ ), peso total ( $W_T$ ), peso das gônadas (wg), sexo e estágio de maturação gonadal (EMG). Parte das gônadas destinou-se à análise histológica, sendo submetida às técnicas de rotina para microscopia de luz. Gônadas com oócitos visíveis a olho desarmado foram fixadas em fluido de Gilson e serviram para a determinação da frequência do diâmetro dos oócitos. A distribuição da frequência de ocorrência mensal dos estágios de maturação e a curva de maturação determinada pelos valores médios do índice gonadossomático ( $IGS = 100 \cdot wg / W_T$ ) permitiram estabelecer a época de desova nas duas populações. Para a segura avaliação do desenvolvimento gonadal, utilizaram-se características macro e microscópicas, valores do IGS e do índice gonadal ( $IG = wg / L_S^b$ ) e diâmetro dos oócitos. As frequências de ocorrência de indivíduos em cada categoria reprodutiva (*pré-reprodutiva*, *reprodutiva* e *pós-reprodutiva*) foram analisadas por período climático (*seco*, *pós-seco*, *chuvoso* e *pós-chuvoso*). Apesar de a curva de maturação indicar maior atividade reprodutiva no período seco na população do CVM, a frequência de machos e fêmeas *em reprodução* durante todo o ano e a baixa frequência de ocorrência de machos com gônadas esgotadas ou em repouso indicaram não haver sazonalidade reprodutiva naquela população. Na população do RCE, no entanto, a curva de maturação e a frequência de ocorrência de indivíduos em reprodução por período climático indicaram forte associação entre estes eventos, tendo-se verificado que a maioria da população se reproduz, preferencialmente, nos períodos de menor precipitação pluviométrica (*pós-chuvoso* e *seco*). Nesta última população, há um longo período reprodutivo seguido de uma fase na qual a população entra em repouso. Os resultados foram corroborados pelo teste de  $\chi^2$  ( $\alpha < 0,001$ ) de associação entre eventos (categoria x período). Estes resultados comprovaram a plasticidade apresentada por *A. scabripinnis* ao ocupar diferentes ambientes, contribuindo para o sucesso da espécie que ocorre em várias bacias hidrográficas brasileiras.

Apoio: CAPES (PICDT/UFAL); PPG/ERN-UFSCar -CNPq.

<sup>1</sup> Depto Biologia, CCBi, Universidade Federal de Alagoas, Pça Afrânio Jorge, s/n – Prado, 57010-020 Maceió, AL. Fones: (82) 223-5613 e 231-9824, Fax: (82) 221-2501, E-mail: [salminus@bol.com.br](mailto:salminus@bol.com.br)

**ASPECTOS REPRODUTIVOS DE *Sphoeroides greeleyi* (GILBERT, 1900)  
TETRAODONTIDAE, DA GAMBOA DO BAGUAÇU, PARANAGUÁ – PR**

<sup>1</sup>Schultz, Yart Damasceno; <sup>1</sup>Fávaro, Luís Fernando & <sup>2</sup>Spach, Henry Louis

<sup>1</sup>Departamento de Biologia Celular, UFPR; <sup>2</sup>Centro de Estudos do Mar, UFPR

Através dos estudos de reprodução é possível determinar tipo, local, época de desova e tamanho mínimo dos indivíduos envolvidos neste processo. O presente estudo tem como objetivo descrever morfológicamente os folículos ovarianos caracterizando as diferentes fases que constituem a ovogênese da referida espécie, descrever uma escala de maturidade para a espécie em questão, determinar a época e o tipo da desova. Foram realizadas coletas mensais (nov/98 a nov/99), totalizando 562 indivíduos de *Sphoeroides greeleyi*, sendo utilizada uma rede fixa tipo “Fike”. Dos indivíduos coletados foram retirados os dados morfométricos (comprimento total e peso total), sendo posteriormente seccionados ventralmente para determinação do sexo e maturação gonadal. As gônadas foram retiradas, pesadas, fixadas em Bouin por 18 horas para posterior análise microscópica. Os cortes histológicos das gônadas foram corados com Hematoxilina-Eosina (HE) sendo analisados em microscopia de luz para descrição da ovogênese, determinação da maturação gonadal e, caso necessário, correção da análise macroscópica. Foram realizados os cálculos da proporção sexual mensal e tamanho da primeira maturação para fêmeas. O período reprodutivo foi analisado com base na variação dos valores do Índice Gônado-Somático (IGS). Foram caracterizadas 6 fases de desenvolvimento dos folículos ovarianos, utilizando os critérios: tamanho dos folículos, afinidade por corantes, surgimento de inclusões citoplasmáticas, da membrana vitelina e células foliculares. Baseado na ocorrência das fases de desenvolvimento dos folículos ovarianos, foi determinada uma escala de maturidade contendo 6 estádio de desenvolvimento gonadal; Imaturo, maturação, maduro, semi-desovada, desovada e recuperação. Através da análise da curva de maturação e da frequência relativa dos estádios, pode-se determinar o período reprodutivo de setembro ao mês de janeiro, com época de desova ocorrendo de novembro a janeiro. O tamanho da primeira maturação ocorre entre 6,84cm e 7,62cm de comprimento total. A espécie apresenta proporção sexual de 1:1 apenas nos meses de janeiro a março, sendo o número de fêmeas muito superior ao de machos neste período.

Apoio Financeiro: PIBIC/CNPq e FUNPAR

Departamento de Biologia Celular, Setor de Ciências Biológicas, UFPR Caixa Postal 19031. CEP 81531-990, Curitiba, Paraná, Brasil. E-mail: ovario@bio.ufpr.br

Painel reprodução



## CICLO REPRODUTIVO DA SARDINHA-VERDADEIRA (*Sardinella brasiliensis*) COMO BASE PARA O DEFESO MONITORADO

<sup>1</sup>Schwingel, Paulo R., Schneider, Fabiola & Yokoyama, Michele M.

<sup>1</sup>Centro de Ciências Tecnológicas da Terra e do Mar, UNIVALI

A sardinha-verdadeira (*Sardinella brasiliensis*) é o componente mais importante da captura de peixes marinhos na costa sudeste-sul do Brasil, entretanto, nos últimos anos, a disponibilidade deste recurso pesqueiro tem mostrado uma clara redução. Como parte do ordenamento pesqueiro da sardinha-verdadeira, tem-se instituído um defeso anual entre 15 de dezembro e 15 de março. Esse defeso está baseado no pico anual de reprodução desta espécie. Nosso trabalho tem por objetivo estudar o ciclo reprodutivo da sardinha e verificar se este está adequado a essa medida de ordenamento. Para tanto, foram realizadas amostragens de sardinha no porto pesqueiro de Itajaí durante o período de 1998 e 2000. Um total de 53 amostras foram analisadas com 1966 indivíduos, sendo 1065 (54,2%) fêmeas e 901 (45,8%) machos. Dados biométricos e biológicos foram coletados, bem como classificado o estágio reprodutivo de cada indivíduo, o qual foi dividido na seguinte escala: imaturo, em maturação, maduro e esvaziado. Para identificar o ciclo reprodutivo anual da sardinha-verdadeira foi analisado a variação da porcentagem de fêmeas que se encontravam no estágio maduro. Em 1998, quando do início da pescaria (15 de março) as fêmeas já estavam fora do período reprodutivo, sendo que os indivíduos maduros representavam apenas 5%. Em maio verificou-se um pico de fêmeas maduras, alcançando 38% dos indivíduos. Os indivíduos maduros desaparecem das capturas até outubro, quando se verifica um rápido crescimento destes. A partir de 15 de novembro, 50% das fêmeas estavam maduras, ou seja, em desova iminente. Para 1999, no início das pescarias 100% estavam maduros, decaindo para 14% em final de abril. Entre maio e outubro não foram encontrados indivíduos maduros. A partir de 8 de novembro, em média, 91% das fêmeas apresentavam-se maduras. Em 2000, o início das pescarias mostrou a captura de 60% das fêmeas maduras, decaindo para 16% no final de abril. A partir de maio não se encontrou mais fêmeas maduras nas amostras. Os machos permanecem um período mais longo no estágio maduro, permanecendo frequentemente com 100% dos indivíduos neste estágio de novembro até o início de abril. Em geral se verifica que o ciclo reprodutivo da sardinha-verdadeira se desloca temporalmente de ano para ano. Para um manejo mais adequado, no que se refere a determinação do período de defeso, seria necessário um monitoramento contínuo do estágio reprodutivo da espécie. Esse defeso monitorado, baseado no ciclo reprodutivo, determinaria o período de paralização da pescaria a cada ano.

Apoio: UNIVALI

Centro de Ciências Tecnológicas da Terra e do Mar - Universidade do Vale do Itajaí  
Rua Uruguai, 458. C.P.360. 88.302-202 – Itajaí – SC  
Fone (47) 3417714, Fax (47) 3417715,  
E-mail: schwingel@cttmar.univali.br

Oral - Reprodução

**ALGUNS ASPECTOS DA REPRODUÇÃO DE *STEGASTES FUSCUS* CUVIER 1830 (TELEOSTEI: POMACENTRIDAE); DOS RECIFES DE TAMANDARÉ, PERNAMBUCO, BRASIL**

Schwamborn, Silvia. H. L. & Ferreira, Beatrice P.  
Depto. Oceanografia, UFPE.

Peixes da Família Pomacentridae estão entre os mais comuns habitantes de recifes costeiros de áreas tropicais em todo o mundo. Muitas espécies podem ocorrer em grande abundância, como é o caso do pomacentrídeo *Stegastes fuscus* dos recifes de Tamandaré, Pernambuco, Brasil. A abundância de peixes herbívoros e territorialistas pode estar associada, entre outros fatores, à ausência de predadores, à estratégias reprodutivas bem sucedidas, como longo períodos de desova e cuidados parentais, por exemplo, e ao sucesso no recrutamento. O presente estudo teve como objetivo estudar alguns aspectos da biologia reprodutiva de *S. fuscus* dos recifes de Tamandaré, Pernambuco, com o intuito de contribuir para um melhor entendimento sobre os processos envolvidos na abundância desta espécie neste ecossistema. Para acessar informações sobre época e modo reprodutivo de *S. fuscus*, exemplares (N = 346) foram coletados por meio mergulho, utilizando-se redes e arpões, ao longo de um ano, nas baixas mares dos períodos de lua cheia. Análises histológicas mostraram que esta espécie apresenta desenvolvimento gonadal assincrônico. As maiores ocorrências de indivíduos maduros e desovados para a população amostrada, evidência de uma maior atividade reprodutiva, foram verificadas no período de setembro a março. Os maiores valores de IGS (%), também ocorreram neste período e coincidiram com os maiores valores de temperatura superficial da água para o período de estudo. Em contraste, fêmeas e machos em repouso predominaram nos meses de abril a agosto, onde foram observados os valores mais baixos de IGS (%) e de temperatura da água. A ocorrência de menor atividade reprodutiva nos meses de maior pluviosidade, turbidez e turbulência da água sugere que, também estes fatores podem estar influenciando a biologia reprodutiva desta espécie. O desenvolvimento assincrônico observado nos ovários indica que *S. fuscus* é um desovante parcial. Estes resultados sugerem que *S. fuscus* apresenta estratégia reprodutiva semelhante a de outros pomacentrídeos, na qual a sobrevivência de larvas é potencializada por desova parcelada ao longo de extensos períodos de duração.

Apoio financeiro: Bolsa CNPq

Depto. Oceanografia, Universidade Federal de Pernambuco, 50.740-550, Recife, PE  
Fone (81) 271-8225, FAX (81) 271-8227, E-mail: [slima@npd.ufpe.br](mailto:slima@npd.ufpe.br)

Painel                      reprodução

**PRESERVAÇÃO CRIOGÊNICA DO SÊMEN E FERTILIDADE DO MATRINXÃ, *Brycon cephalus* (Günther ,1860) (TELEOSTEI; CHARACIDAE)**

<sup>1</sup>Silveira, Alexandre N., <sup>1</sup>Foresti, Fausto, <sup>2</sup>Veríssimo, Rosicleire, <sup>3</sup>Senhorini, José A. .

<sup>1</sup>Depto. Morfologia, UNESP/Botucatu; <sup>2</sup>Pós-Graduanda em Aquicultura do Centro de Aquicultura, CAUNESP, UNESP/Jaboticabal, <sup>3</sup>Centro Nacional de Pesquisa de Peixes – IBAMA, Pirassununga/SP

No presente trabalho estudou-se o desenvolvimento de bases técnicas efetivas para a criopreservação de esperma do *Brycon cephalus*. Foram utilizados exemplares machos adultos (3 anos), maduros, selecionados do plantel de reprodutores existente do Centro Nacional de Pesquisa de Peixes Tropicais - IBAMA, Pirassununga, SP. Estes foram induzidos com uma injeção de solução de macerado de hipófise, na dosagem de 1mg/kg de peso vivo. E após a coleta do sêmen, foram realizadas análises de motilidade, segundo Fribourgh (Progr. Fish Cult., v.28, p.227-31,1966) e de concentração espermática, utilizando uma câmara hematimétrica tipo Neubauer, sendo usadas somente aquelas amostras com motilidade nível 5. Das amostras de sêmen selecionadas, foi feito um “pool” de sêmen que foi diluído e envasado nas palhetas à temperatura ambiente e imediatamente congelado. No processo de criopreservação foram utilizados 2 tipos de diluentes: o tipo A, composto de NaCl = 750 mg, NaHCO<sub>3</sub> = 200 mg, KCl = 38 mg, glicose = 100mg, água destilada = 100ml, gema de ovo de galinha = 20 ml e 12 ml de dimetil sulfóxido (DMSO) como crioprotetor e outro denominado de tipo B, composto de 5,0 ml de glicose, 10 ml de DMSO, 10 ml de gema de ovo de galinha e 80 ml de água destilada. Como invólucros para congelamento, foram utilizados 2 tipos de palhetas, com capacidades de 0,5 ml e 4,0 ml, sendo os procedimentos de congelação realizados em uma caixa de isopor de 33 litros fechada, com cerca de 8,73 litros de nitrogênio líquido (5 cm de altura), contendo uma bandeja de tela de aço colocada a 1cm de distância da superfície do nitrogênio (-195°C). Para o teste de fertilidade, o sêmen foi descongelado rapidamente por imersão das palhetas em água quente, à temperatura de 30°C por 10s e 30s, para as palhetas de 0,5 ml e 4,0 ml, respectivamente. A seguir, o sêmen foi colocado sobre os óvulos, misturado gentilmente e adicionada água do meio para ativação dos espermatozóides. Após a lavagem, para retirada do excesso de sêmen, os óvulos fertilizados foram levados para as incubadoras. Os resultados dos testes de fertilização demonstraram um efeito significativo ( $\alpha=0,05$ ) no aumento da fertilidade do sêmen descongelado para o diluente tipo B, tanto para palhetas de 0,5 ml como para as de 4,0 ml. Não foi constatado um efeito significativo ( $\alpha=0,05$ ) entre a utilização de palhetas de 0,5 ml ou de 4,0 ml em relação porcentagem de eclosão, para o método de congelamento utilizado, apesar de apresentarem diferenças percentuais nas médias de eclosão (palheta de 0,5ml: 35,06%; 68,56% e palheta de 4,0ml: 20,42% ; 58,71%), favorecendo a utilização de palhetas de 0,5ml.

Apoio Financeiro: CNPq, CAPES

Depto. Morfologia, Instituto de Biociências, Universidade Estadual Paulista, Campus de Botucatu, CEP: 18618-000, Botucatu/SP, Fone/Fax:(14) 6802-6322, E-mail: [ninhaus@yahoo.com](mailto:ninhaus@yahoo.com)

Painel reprodução

## ASPECTOS REPRODUTIVOS DE CARÁ *Geophagus brasiliensis* (CICHLIDAE: PISCE) NAS LAGOAS MARGINAIS DO RIO SOROCABA (SOROCABA/ SP)

Silva, Ricardo R. da <sup>1</sup> & Montag, Luciano F. A. <sup>2</sup>

<sup>1</sup> PUC-SP campus Sorocaba; <sup>(2)</sup> Museu Paraense Emílio Goeldi

Os processos reprodutivos das espécies de peixes é um importante fator para a renovação das populações e dos estoques pesqueiros, assim estudos destes processos possibilitam a compreensão dos fatores que estão relacionados com a explosão ou a extinção da espécie em uma comunidade. Estes estudos podem ser realizados através de técnicas histológicas, observando as fases de maturação gonadal e através de estimativas de fecundidade. O presente trabalho teve como objetivo analisar o estágio ovocitário do cará (*Geophagus brasiliensis*) com ênfase na determinação parcial de seu ciclo reprodutivo nas lagoas marginais do rio Sorocaba. Os exemplares foram coletados em lagoas marginais do rio Sorocaba na região metropolitana da cidade de Sorocaba, sudeste do Estado de São Paulo. Estas lagoas vem sendo degradadas pela emissão de esgoto doméstico e assoreamento, ocasionado pela retirada da vegetação marginal. As coletas foram realizadas semanalmente nos meses de outubro e novembro de 1998, utilizando-se de tarrafas, puçás e malhadeiras (redes de espera) de 4 a 8 cm entre nós opostos. Os peixes coletados foram levados ao laboratório da PUC-SP e anotados seu comprimento padrão e peso total. Através de uma incisão ventral-longitudinal foi realizada a observação macroscópica das gônadas e por processos histológicos simples de rotina foi observado microscopicamente. Os cortes histológicos tinham a espessura de 6 µm e foram visualizados sob microscópio. Foram capturados 27 indivíduos, 19 fêmeas e 8 machos, sendo que todas as fêmeas se apresentaram no estágio de repouso com uma grande quantidade de ovos artrésicos. A população de *G. brasiliensis* estudada apresentou-se num estágio ovocitário de início de maturação gonadal. A presença de ovócitos artrésicos e a pequena quantidade de ovócitos nos ovários, podem estar relacionados com nível de poluição que se encontra o rio Sorocaba e suas lagoas marginais ou o período que o referido trabalho foi realizado.

<sup>1</sup> R. Boituva, nº. 75 Jardim. Iguatemi / CEP 18085-450 / Sorocaba –SP Fone: (15) 228-1614  
e-mail: [lemonshark@ig.com.br](mailto:lemonshark@ig.com.br)

Painel reprodução

## **OBSERVAÇÕES SOBRE A FECUNDIDADE DO PIAU-VERMELHO *Leporinus copelandii* COLETADOS NO BAIXO RIO PARAÍBA DO SUL, RJ**

Souza, Gláucia A. P., Andrade, Dálcio R., Costa, Ana P. R., Fernandes, Guilherme Q. & Neves, Giliana D.  
Laboratório de Zootecnia e Nutrição Animal/CCTA/UENF

A sobrevivência de qualquer espécie está evidentemente relacionada com sua fecundidade. A fecundidade apresenta-se como um instrumento de ajustamento da taxa de reprodução às condições ambientais e como tal, um indicador das situações ambientais e populacionais. O conhecimento da fecundidade dos peixes é um elemento básico para a orientação de programas de pesca (intensidade de captura) e para a produção de alevinos (proporção de reprodutores). Existem muitas informações sobre a fecundidade de peixes, porém para o *Leporinus copelandii*, nenhuma informação foi relatada até o presente momento. O trabalho tem por objetivo relacionar a fecundidade absoluta em função dos parâmetros tomados do peixe como comprimento total (CT) em cm e peso total (PT) em g. Foram utilizadas 25 fêmeas de *Leporinus copelandii*, identificadas histologicamente em estágio de desenvolvimento gonadal 2c (maturação avançada), coletadas na bacia do baixo rio Paraíba do Sul, município de Itaocara (RJ) no período de agosto a novembro de 2000. Dos exemplares foram obtidos as medidas de comprimento padrão (CT) em cm e peso total (PT) em g. A porção esquerda das gônadas foi fixada em solução de Gilson Modificada, permanecendo por um período suficiente para que os ovócitos se desprendessem da membrana ovariana e do tecido conjuntivo. Posteriormente, o material foi lavado várias vezes com álcool 70 % e cada amostra foi transferida para um bequer, sendo seu volume aumentado para 250 ml com álcool 70 %. Após homogeneização do material, retirou-se 3 subamostras de 2ml com auxílio de uma pipeta Stempell. Procedeu-se a contagem dos ovócitos sob estereomicroscópio, utilizando-se placa de petri quadriculada. Foi tomado o cuidado de contar apenas os ovócitos que se apresentavam a partir do estágio III de desenvolvimento ovocitário, isto é, ovócitos vitelogênicos e com diâmetro acima de 454,60  $\mu\text{m}$ . Para a determinação da fecundidade relativa, foram estabelecidas as relações entre fecundidade absoluta e comprimento total (CT) e peso total (PT). Para a espécie em estudo a fecundidade absoluta, ou seja, número de ovócitos que seriam eliminados por fêmea durante o período de reprodução, variou de 6750 a 33833 ovócitos e o diâmetro médio dos ovócitos vitelogênicos foi de  $1078,2 \pm 150,5 \mu\text{m}$ . Foi observado uma relação entre fecundidade absoluta e peso total ( $r^2 = 0,42$  ;  $n = 25$  ;  $P < 0,001$ ) para peixes na faixa de 255,74 a 776,22 g e entre fecundidade absoluta e comprimento total ( $r^2 = 0,51$  ;  $n = 25$  ;  $P < 0,001$ ) para exemplares de comprimento na faixa de 29,20 a 40,10 cm.

Apoio financeiro: FENORTE, FAPERJ, CNPq

Laboratório de Zootecnia e Nutrição Animal/CCTA/Universidade Estadual do Norte Fluminense  
Fone (24)7263834, e-mail: glaucia@uenf.br ; dalcio@uenf.br

Painel reprodução

**OBSERVAÇÕES SOBRE A FECUNDIDADE DO PIAU-VERMELHO *Leporinus copelandii* COLETADOS NO BAIXO RIO PARAÍBA DO SUL, RJ**

Souza, Gláucia A. P., Andrade, Dálcio R., Costa, Ana P. R., Fernandes, Guilherme Q., Neves, Giliana D.  
Laboratório de Zootecnia e Nutrição Animal/CCTA/UENF

A sobrevivência de qualquer espécie está evidentemente relacionada com sua fecundidade. A fecundidade apresenta-se como um instrumento de ajustamento da taxa de reprodução às condições ambientais e como tal, um indicador das situações ambientais e populacionais. O conhecimento da fecundidade dos peixes é um elemento básico para a orientação de programas de pesca (intensidade de captura) e para a produção de alevinos (proporção de reprodutores). Existem muitas informações sobre a fecundidade de peixes, porém para o *Leporinus copelandii*, nenhuma informação foi relatada até o presente momento. O trabalho tem por objetivo relacionar a fecundidade absoluta em função dos parâmetros tomados do peixe como comprimento total (CT) em cm e peso total (PT) em g. Foram utilizadas 25 fêmeas de *Leporinus copelandii*, identificadas histologicamente em estágio de desenvolvimento gonadal 2c (maturação avançada), coletadas na bacia do baixo rio Paraíba do Sul, município de Itaocara (RJ) no período de agosto a novembro de 2000. Dos exemplares foram obtidos as medidas de comprimento padrão (CT) em cm e peso total (PT) em g. A porção esquerda das gônadas foi fixada em solução de Gilson Modificada, permanecendo por um período suficiente para que os ovócitos se desprendessem da membrana ovariana e do tecido conjuntivo. Posteriormente, o material foi lavado várias vezes com álcool 70 % e cada amostra foi transferida para um bequer, sendo seu volume aumentado para 250 ml com álcool 70 %. Após homogeneização do material, retirou-se 3 subamostras de 2ml com auxílio de uma pipeta Stempell. Procedeu-se a contagem dos ovócitos sob estereomicroscópio, utilizando-se placa de petri quadriculada. Foi tomado o cuidado de contar apenas os ovócitos que se apresentavam a partir do estágio III de desenvolvimento ovocitário, isto é, ovócitos vitelogênicos e com diâmetro acima de 454,60  $\mu\text{m}$ . Para a determinação da fecundidade relativa, foram estabelecidas as relações entre fecundidade absoluta e comprimento total (CT) e peso total (PT). Para a espécie em estudo a fecundidade absoluta, ou seja, número de ovócitos que seriam eliminados por fêmea durante o período de reprodução, variou de 6750 a 33833 ovócitos e o diâmetro médio dos ovócitos vitelogênicos foi de  $1078,2 \pm 150,5 \mu\text{m}$ . Foi observado uma relação entre fecundidade absoluta e peso total ( $r^2 = 0,42$  ;  $n = 25$  ;  $P < 0,001$ ) para peixes na faixa de 255,74 a 776,22 g e entre fecundidade absoluta e comprimento total ( $r^2 = 0,51$  ;  $n = 25$  ;  $P < 0,001$ ) para exemplares de comprimento na faixa de 29,20 a 40,10 cm.

Apoio financeiro: FENORTE, FAPERJ, CNPq

Laboratório de Zootecnia e Nutrição Animal/CCTA/Universidade Estadual do Norte Fluminense  
Fone (24)7263834, e-mail: glaucia@uenf.br ; dalcio@uenf.br

Painel reprodução

**ASPECTOS REPRODUTIVOS DA XIRA *Haemulon squamipinna* (TELEOSTEI: HAEMULIDAE) DA COSTA DA PARAÍBA**

Teixeira, S. F. & Rocha, Cláudia R. N.  
Depto. de Oceanografia, UFPE.

Os peixes do gênero *Haemulon* são comumente conhecidos no Brasil como xira ou coró. Na costa Nordeste do Brasil a xira é coletada pelos pescadores locais como alimento ou isca. *Haemulon squamipinna* é uma espécie endêmica da costa Nordeste do Brasil, que ocorre em regiões recifais entre 2 e 30 m de profundidade, onde forma grandes cardumes durante o dia. Apesar da sua importância comercial, estudos acerca da sua biologia são escassos. À fim de estudar aspectos reprodutivos desta espécie, amostras mensais, de julho de 1997 a maio de 1998, foram realizadas em três naufrágios (Alice, Alvarenga e Erie) e em recifes costeiros na costa de João Pessoa – PB, com o uso de linha de mão. Foram amostrados 166 peixes, sendo 48 fêmeas e 118 machos. Desses foram medidos o comprimento total e o peso total. As gônadas foram classificadas macroscopicamente, tendo sido encontrados 3 estágios de maturidade para as fêmeas e 4 para os machos. Os estágios de maturidade encontrados para as fêmeas foram: em maturação, maturo e esgotado; e, para os machos: imaturo, em maturação, maturo e esgotado. A análise da variação mensal da frequência dos estágios de maturidade indicou um período de desova entre os meses de agosto e dezembro. O comprimento médio de primeira maturação ( $L_{50}$ ), para os sexos grupados, foi de 80 mm e o  $L_{100}$  foi de 130 mm.

Apoio Financeiro: CNPq

Depto. de Oceanografia, Universidade Federal de Pernambuco; Av. Arquitetura, s/n, 50670-901 Recife, PE, Fone/Fax: (081) 271-8227, e-mail: sfteixeira@bol.com.br

Painel reprodução

## **AVALIAÇÃO E CONGELAÇÃO DO SÊMEN DE DOURADO *Salminus maxillosus* (Valenciennes, 1849)**

<sup>1</sup>Veríssimo, Rosicleire, <sup>2</sup>Vicentini, Carlos A., <sup>3</sup>Silveira, Alexandre N., <sup>4</sup>Senhorini, José A.

<sup>1</sup>Pós-Graduanda em Aquicultura do Centro de Aquicultura, CAUNESP, UNESP/Jaboticabal, <sup>2</sup>Depto. e Ciências Biológicas, UNESP/Bauru e CAUNESP, UNESP/Jaboticabal; <sup>3</sup>Depto. Morfologia, UNESP/Botucatu; <sup>4</sup>Centro Nacional de Pesquisa de Peixes – IBAMA, Pirassununga/SP

Com o objetivo de estudar a preservação criogênica de células espermáticas do dourado, *Salminus maxillosus* (Valenciennes, 1849), foi realizado um estudo utilizando exemplares de apenas 11 meses de idade, provenientes de reprodução induzida no CEPTA – Centro Nacional Pesquisa de Peixes Tropicais – IBAMA, Pirassununga – SP. Para coleta do sêmen, os exemplares foram induzidos com uma injeção de solução de macerado de hipófise de carpa, na dosagem de 1mg/kg de peso vivo e a retirada do sêmen foi efetuada através de uma massagem abdominal no sentido ântero-posterior do corpo, 6 horas após a aplicação da hipófise. Para avaliação do sêmen verificou-se as seguintes características seminais: volume; motilidade espermática e concentração espermática utilizando câmera hematimétrica tipo Neubauer. Na metodologia de congelação foi empregado um diluente composto de 5,0ml de glicose; 10ml DMSO; 10ml de gema de ovo de galinha e 80ml de água destilada. O equipamento para congelação consistiu em uma caixa de isopor de 33 litros fechada, com 8,73 litros de nitrogênio líquido (5cm de altura), contendo uma bandeja de tela de aço colocada a 1cm de distância da superfície do nitrogênio (-195°C). Das amostras de sêmen selecionadas, foi feito um “pool” de sêmen que foi diluído e envasado em palhetas (capacidade para 0,5ml) à temperatura ambiente e imediatamente congelado. Durante um período de nove meses o sêmen congelado ficou armazenado em “container” criogênico (Cryometal DS-34). Para a análise da motilidade pós-congelação, o sêmen foi descongelado rapidamente por imersão das palhetas em água quente durante um período de 10 segundos à uma temperatura de 30°C. Os resultados obtidos foram os seguintes: volume médio de 1,10ml; concentração espermática média de 10,96 x 10<sup>6</sup> spz/mm<sup>3</sup>; motilidade média do sêmen fresco foi de 56% e motilidade média do sêmen descongelado foi de 34%. Podemos concluir que a preservação das células espermáticas foi eficiente, pois apesar da baixa motilidade do sêmen fresco e do longo período de estocagem, a motilidade relativa pós-congelação foi alta (60,70%), demonstrando que o método foi eficaz na preservação das características seminais da espécie.

Apoio Financeiro: CNPq

Centro de Aquicultura da UNESP- CAUNESP/Jaboticabal.- CEP 14870-000 – Jaboticabal, SP.  
Fone (16) 323-2110 – Fax (16) 3232268, E-mail: rosicleire@yahoo.com

Painel - Reprodução



# BIOLOGIA REPRODUTIVA DE TRÊS ESPÉCIES DE PEIXES NO RECÉM-INUNDADO RESERVATÓRIO DE MIRANDA, RIO ARAGUARI, MG

<sup>1</sup>Vono, Volney; <sup>2</sup>Silva, Luiz Gustavo M.; <sup>2</sup>Maia, Bruno P.; <sup>3</sup>Godinho, Hugo P.

<sup>1</sup>Doutorando ECMVS, UFMG; 2- Bolsistas IC, FIP/PUC-Minas; 3- Mestrado em Zoologia de Vertebrados, PUC/Minas

As três espécies estudadas no presente trabalho estão entre as mais abundantes no recém-inundado reservatório de Miranda, rio Araguari, MG. O estudo visa determinar o ciclo reprodutivo de fêmeas destas espécies, o tipo de desova e as possíveis relações entre fígado e gordura celômica na vitelogênese. Com auxílio de redes de emalhar, realizaram-se coletas nos meses de novembro de 1997 e janeiro, março, maio, agosto e novembro de 1998. Capturaram-se 146 exemplares de *P. maculatus*, sendo 70 machos e 76 fêmeas, 127 *L. amblyrhynchus*, 35 machos e 92 fêmeas e 146 de *S. nasutus*, sendo 60 machos e 86 fêmeas. Obtiveram-se os seguintes dados biométricos de cada indivíduo: comprimento padrão (cm), peso corporal (PC), peso das gônadas (PG), peso do fígado (PF), e peso da gordura celômica (PGC) em g. Através da análise macroscópica das gônadas determinaram-se os estádios de maturação gonadal. Calcularam-se os seguintes índices: gonadosomático ( $I_G$ ), hepatossomático ( $I_H$ ) e de gordura celômica ( $I_C$ ). Além disto, calculou-se também o fator de condição de Fulton. A determinação do tamanho de primeira maturação foi feita com base na menor fêmea e no menor macho capturados em atividade reprodutiva. As fêmeas foram mais abundantes e maiores durante todo período de coleta. A atividade reprodutiva cíclica destas espécies permitiu a identificação macroscópica dos estádios de maturação gonadal das fêmeas, sendo estes classificados em: 1- repouso, 2- em maturação, 3- maduro e 4- desovado. Através da distribuição da frequência relativa dos estádios de maturação gonadal durante o período de coleta, verificou-se que a atividade reprodutiva das fêmeas de *P. maculatus* foi mais intensa nos meses de novembro a janeiro. Capturaram-se fêmeas de *L. amblyrhynchus* maduras, em quase todos os meses de coleta, excetuando-se o mês de maio de 1998. Fêmeas maduras de *S. nasutus* foram capturadas nos meses de novembro de 1997 e janeiro, agosto e novembro de 1998. Os dados sobre  $I_G$  mostram que este índice variou em função do estágio do ciclo reprodutivo, tendo valor máximo no estágio 3 (maduro) para as três espécies. Para *P. maculatus*, as análises de  $I_H$  e do  $I_C$  não foram conclusivas quanto à participação do fígado e da gordura celômica na vitelogênese. No entanto, para as fêmeas de *L. amblyrhynchus* registrou-se relação inversa do  $I_H$  e do  $I_C$  em relação ao  $I_G$ , sugerindo que o fígado e a gordura celômica participam do processo de vitelogênese. Para *S. nasutus*, registrou-se apenas a participação da gordura celômica na vitelogênese. O estado mais saudável destes peixes ocorre no estágio 3 do ciclo reprodutivo. O tamanho de primeira maturação de *P. maculatus* foi de 14,0 cm CP para fêmeas e 11,1 cm CP para machos. Não foi possível estabelecer o tamanho de primeira maturação para *L. amblyrhynchus* pois a menor fêmea e o menor macho capturados já se encontravam em reprodução. Para *S. nasutus*, o tamanho de primeira maturação foi de 17,1 cm CP para fêmeas e 13,0 cm CP para machos. O curto período reprodutivo e a presença de poucos ovócitos vitelogênicos evidentes no ovário quando desovado sugerem que o mandi-amarelo tenha desova do tipo total no reservatório de Miranda. Já o longo período reprodutivo e a presença de número considerável de ovócitos vitelogênicos evidentes no ovário em desova sugerem que o piaú e a taguara tenham desova do tipo parcelada.

Apoio financeiro: FIP/PUC-Minas, CEMIG

Departamento de Zoologia, Instituto de Ciências Biológicas, Universidade Federal de Minas Gerais, CEP: 31270-901, Belo Horizonte, MG.

Painel reprodução

**DADOS ADICIONAIS SOBRE A DISTRIBUIÇÃO DE *Tocantinsia piresi* (Ribeiro, 1920) (Siluriformes; Auchenipteridae).**

Alberto Akama; Ramiro Royero  
bolsista da Fapesp

A família Auchenipteridae compreende um pequeno grupo de bagres Neotropicais, com cerca de 20 gêneros e 60 espécies com ampla distribuição na América do Sul. Vários gêneros dessa família estão restritos em sua distribuição à região Amazônica. O monofiletismo da família é sustentada por diversas sinapomorfias e, dentre os Siluriformes, é provavelmente a família que possui o maior número de trabalhos sobre as relações de parentesco entre os seus gêneros. Uma particularidade dessa família é a presença de vários gêneros monotípicos, a saber; *Trachycorystes*, *Asterophysus*, *Tocantinsia*, *Pseudotatia* e *Liosomadoras*. Um destes gêneros monotípicos, *Tocantinsia* Mees, 1974, foi descrito com base em 4 exemplares jovens do Rio Tocantins coletados por C. Ternet. O autor, em sua descrição original, considerou que a espécie *Tocantinsia depressa* fosse de pequeno porte, já que o tamanho máximo dos exemplares estudados era de 101 mm. Entretanto, o próprio autor reconheceu posteriormente em outro trabalho, Mees, G.F., *Amaz.* 9(1), 32, 1984, que a espécie na realidade é a maior da família, podendo atingir até 440 mm de comprimento padrão, e que na realidade *Tocantinsia depressa* é um sinônimo júnior de *Glanidium piresi* Ribeiro, 1920. A distribuição desta espécie nunca foi discutida e apesar de Mees (1984) citar as localidades, não relacionou que a espécie tipo do gênero, *Glanidium piresi* Miranda Ribeiro, 1920, é um exemplar coletado no Rio São Manoel que pertencente à bacia do Rio Tapajós, e a espécie tipo de *Tocantinsia depressa* Mees, 1974 é um exemplar coletado no Rio Tocantins. Ou seja, elas apresentam uma distribuição muito disjunta. Isso poderia indicar que na realidade se tratem de duas ou mais espécies ou então que se trata de uma espécie com ampla distribuição nos rios amazônicos. Estudando exemplares dos Rios Tocantins, Xingu e Tapajós, não foi possível observar diferenças significativas que justificassem o reconhecimento de mais de uma espécie. Portanto, consideramos que a espécie apresenta uma ampla distribuição, ocorrendo nos grandes rios da margem direita do Rio Amazonas.

Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo, Av. Nazaré, 481, Caixa Postal 42694, CEP 04299-970, São Paulo, SP. E-mail: <aakama@ib.usp.br>

\*\*FUDECI - Fundacion para el Desarrollo de las Ciencias Fisicas Matematicas y Naturales, Caracas, Venezuela. E-mail: <Fudeci@reacciun.Ve>

Painel Sistemática

## ANÁLISE DA VARIAÇÃO MORFOMÉTRICA EM MANDIS COMUNS ÀS BACIAS DO ALTO PARANÁ E PARAGUAI (SILURIFORMES: PIMELODIDAE)

Oliveira, Isabel C. & Shibatta, Oscar A.  
Depto de Biologia Animal e Vegetal, UEL

As espécies de mandis estudadas são endêmicas da região neotropical e estão presentes nas bacias do rio Paraguai e Alto Paraná. *Iheringichthys labrosus* (Kröyer, 1874), *Pimelodus* aff. *absconditus* Azpelicueta, 1995 e *Pimelodus maculatus* Lacépède, 1803 procedentes do rio Miranda – MS e da bacia do rio Tibagi – PR são analisadas morfometricamente com o objetivo de verificar a presença de caracteres que discriminem estas espécies em relação a sua procedência. Esta análise é feita com a estatística multivariada em componentes principais independentes do tamanho. Os resultados obtidos evidenciam caracteres discriminantes para duas das três espécies estudadas, além de discriminar totalmente *Iheringichthys labrosus* da bacia do rio Paraguai da bacia do Alto Paraná. O primeiro componente, representante do tamanho, reteve a maior porcentagem de variação dos dados nas três espécies. O segundo componente, representante da forma, reteve um máximo de 5,85% da variação dos dados das espécies. Os caracteres discriminantes para *I. labrosus* foram a distância pré-ventral, largura da boca, distância entre nadadeiras dorsal e adiposa, diâmetro do olho e comprimento do barbilhão. Os indivíduos do rio Miranda apresentam maiores proporções da distância entre as nadadeiras dorsal e adiposa, do diâmetro do olho e do barbilhão mandibular. Nesta espécie, o componente 1 reteve 86,62% da variância dos dados e o componente 2 reteve 5,85%. Para *Pimelodus maculatus* há uma sobreposição parcial dos grupos em relação ao componente 2, representante da forma, que aponta como caracteres discriminantes a distância interorbital, a distância entre as nadadeiras dorsal e adiposa, a distância pré-ventral e a largura da boca, sendo as duas últimas de maiores proporções nos exemplares do rio Tibagi. O componente 2 concentrou 1,84% da variância total dos dados, enquanto o componente 1 reteve 94,23% desta variação. *Pimelodus absconditus* apresenta a maior sobreposição dos grupos em relação ao componente 2, o que dificulta a discriminação entre os mesmos, que apresentaram neste componente 5,36% da variância total e 84,43% no componente 1. Nenhuma variável pôde ser apontada para caracterização da espécie em relação à sua procedência em *Pimelodus absconditus*. Os resultados denotam uma tendência a especiação em duas das três espécies analisadas decorrente do isolamento geográfico das populações que estavam juntas numa mesma bacia hidrográfica formada pelas bacias do Alto Paraná e Paraguai no período Terciário, entre o Mioceno e o Plioceno, e que, ao final do Plioceno foram separadas pelo soerguimento da Serra de Maracaju, o que define o isolamento geográfico como condição básica para que o processo de especiação ocorra.

Departamento de Biologia Animal e Vegetal, Centro de Ciências Biológicas, Universidade Estadual de Londrina, 86051-990, Londrina, PR. E-mail: [shibatta@uel.br](mailto:shibatta@uel.br)

Painel      sistemática

**REVISÃO DE *Rhamdia* NAS CABECEIRAS DA REGIÃO DE SÃO JOSÉ DOS AUSENTES, RS, BRASIL (SILURIFORMES: PIMELODIDAE).**

Anza, Juan A.<sup>1</sup>, Hasper, Thomas B.<sup>2</sup> & Malabarba, Luiz R.

<sup>1</sup> Departamento de Zoologia e PPG - Biologia Animal, Instituto de Biociências, UFRGS

<sup>2</sup> Museu de Ciência e Tecnologia, PUCRS.

Este trabalho faz parte do inventário da ictiofauna do município de São José dos Ausentes, situado no Planalto Sul Riograndense, na Formação Serra Geral. Nesta região encontra-se a nascente do rio das Antas, da drenagem do rio Jacuí, e as cabeceiras do rio Pelotas, um dos principais formadores do rio Uruguai, em altitudes superiores a 1000 m. A região caracteriza-se pelo elevado endemismo de espécies de peixes, na sua maioria não descritos para a ciência. Nesta região, ocorre pelo menos uma espécie do gênero *Rhamdia*, que compreende os jundiás, encontrados em toda a América do Sul e Central. O gênero *Rhamdia* foi recentemente revisado por Silfvergrip (1996. A systematic revision of the Neotropical catfish.... Swedish Mus. Nat. Hist. 156 p.) que considera a existência de somente 11 espécies válidas no gênero entre as cerca de 100 espécies nominais existentes. A única espécie reconhecida por este autor para o sul do continente é *Rhamdia quelen*, igualmente considerada como ocorrente em praticamente toda a América do Sul e Central e com 46 sinônimos juniores. Apesar de reconhecer que várias populações de *Rhamdia quelen* podem ser diagnosticadas por "rare character states", Silfvergrip considera todas estas populações como pertencentes a uma única espécie, relacionando tais diferenças a variação geográfica. Como consequência de seu tratamento, a diagnose apresentada para *Rhamdia quelen* é excessivamente ampla e generalista, pouco servindo a caracterização e reconhecimento desta espécie. Este trabalho objetiva descrever e diagnosticar a espécie de *Rhamdia* ocorrente nas cabeceiras do rio das Antas e rio Pelotas. Para tanto, foram tomados 23 caracteres morfométricos, além de contagens de raios de nadadeiras e análise da morfologia geral dos organismos. Estas populações são comparadas as populações existentes no curso inferior destas bacias, bem como as populações de outras drenagens a fim de verificar a variabilidade dos caracteres observados, estabelecer padrões morfológicos que permitam o reconhecimento desta espécie e de descrever sua área de distribuição geográfica.

Apoio: FAPERGS, PROPESQ/UFRGS e CNPq.

Laboratório de Ictiologia, Departamento de Zoologia e PPG em Biologia Animal, IB, Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Avenida Paulo Gama s/nº. Prédio 12106. CEP 90060-040. Porto Alegre, RS, Brasil. Fone (55) (51) 316-3017 - FAX (55) (51) 316-3391.

Painel - SISTEMÁTICA

**COMPORTAMENTO REPRODUTIVO DA TRIBO CNESTERODONTINI  
(Cyprinodontiformes - Poeciliidae)**

Aranda, Arion T.  
Depto. Vertebrados, Museu Nacional/UFRJ

A tribo Cnesterodontini possui dez espécies, distribuídas em quatro gêneros endêmicos da América do Sul. Ainda não foi publicado nenhum estudo aprofundado sobre as relações filogenéticas desta tribo, nem relatos consistentes de seu comportamento reprodutivo. Este trabalho apresenta uma descrição da etologia reprodutiva de quatro espécies de Cnesterodontini: *Cnesterodon decemmaculatus* Garman, 1895; *Phallotorynus jucundus* Ihering, 1930; *Phalloceros caudimaculatus* Eigenmanni, 1907; *Phalloptychus januarius* Eigenmanni, 1907. Neste grupo constataram-se alguns comportamentos compartilhados, como a evidente exibição do gonopódio no momento da corte em todas as espécies, a elevação do gonopódio apenas por um dos lados na fecundação, a corte sendo facultativa para a fecundação. Padrões específicos também são descritos como as variáveis evoluções laterais dos machos ao cercarem as fêmeas, o local de liberação dos gametas (interna ou externamente à abertura urogenital da fêmea) e a preferência sexual relacionada a cor em apenas uma das espécies. Algumas observações relacionadas aos embates entre machos, abertura ou não das nadadeiras na corte e retenção de embriões, também são citados. Além de permitir o estabelecimento de uma seqüência comportamental padrão composta por três etapas básicas, a observação do comportamento de corte pode ser pensado como uma ferramenta na análise da evolução filogenética do grupo. Foram levantadas características comportamentais compartilhadas ou distintivas entre as espécies de Cnesterodontini e a análise da presença ou não destas características, originou um dendograma com base na similaridade comportamental.

Setor de Ictiologia, Depto. de vertebrados, Museu Nacional, Quinta da Boa Vista, São Cristóvão, CEP 20940-040 Rio de Janeiro, RJ, Fone: (021) 568-1319, ramal 249. E-mail: [aranda@acd.ufrj.br](mailto:aranda@acd.ufrj.br)

Painel - SISTEMÁTICA

**REVISÃO TAXONÔMICA DO COMPLEXO DE ESPÉCIES *Trichomycterus brasiliensis* (SILURIFORMES: TRICHOMYCTERIDAE), COM DESCRIÇÃO DE CINCO NOVAS ESPÉCIES**

Barbosa, Maria Anaís & Costa, Wilson José E.,  
Laboratório de Ictiologia Geral e Aplicada, Departamento de Zoologia, Universidade Federal do Rio de Janeiro

*Trichomycterus* Valenciennes é o maior gênero dentro da família Trichomycteridae com aproximadamente 100 espécies. Apesar dessa grande diversidade, a maioria das espécies se encontra descrita de forma resumida e insuficiente. Trata-se de um gênero possivelmente não monofilético e a maioria das espécies incluídas necessita revisão. Há uma grande diversidade de peixes do gênero *Trichomycterus* no sudeste do Brasil, ocupando as bacias do rio São Francisco, rio Paraíba do Sul, rio Paraná, rio Doce e bacias costeiras menores, em pequenos cursos d'água nas zonas de cabeceiras. Eles podem ser encontrados em altitudes superiores a 1000 metros, em águas claras e transparentes, sob fundo de areia grossa, matéria orgânica, cascalho ou pedras, em alguns casos em simpatria com outros *Trichomycterus*. O presente trabalho define os limites do Complexo *Trichomycterus brasiliensis* constituído por *T. mimonha* Costa, *T. mirissumba* Costa, *T. brasiliensis* Reinhardt, *T. reinhardt* (Eigenmann), *T. vermiculatus* (Eigenmann), *T. candidus* (Ribeiro) n. comb. e mais cinco espécies novas, com base em quatro sinapomorfias. As cinco espécies novas são descritas e as cinco espécies já descritas são redescritas com base na análise de caracteres morfométricos percentuais, merísticos, osteológicos e de padrão de colorido.

Apoio financeiro: CNPq

Laboratório de Ictiologia Geral e Aplicada, Departamento de Zoologia, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Cidade Universitária - Ilha do Fundão, CCS - Bloco A - sala A0120, Cx. Postal: 68049, CEP:21994-970, Rio de Janeiro - RJ - BRASIL  
anais@acd.ufrj.br,  
wcosta@acd.ufrj.br

Painel - SISTEMÁTICA

**UMA NOVA ESPÉCIE DE *Moenkhausia* EIGENMANN, 1903 (CHARACIFORMES: CHARACIDAE) PROVENIENTE DO RIO ARIPUANÃ, BACIA AMAZÔNICA, BRASIL**

Benine, Ricardo C.

Laboratório de Ictiologia de Ribeirão Preto (LIRP), Depto. De Biologia da FFCLRP-USP

O gênero *Moenkhausia* está amplamente distribuído nas principais bacias hidrográficas sul-americanas, com o maior número de espécies ocorrendo nas bacias Amazônicas e das Guianas e, de acordo com a descrição original, é diferenciado de outros gêneros de tetragonopteríneos por apresentar, entre outros caracteres, linha látero-sensorial completa e pequenas escamas cobrindo a base das nadadeiras anal e caudal. Compreende cerca de 50 espécies válidas, sendo *Tetragonopterus xinguensis* Steindachner a espécie-tipo. O exame de material depositado na coleção de peixes do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia evidenciou a presença de uma nova espécie de *Moenkhausia* proveniente do rio Aripuanã, Brasil. A nova espécie é descrita com base em 22 exemplares (40 a 70 mm) e pode ser diagnosticada através de um conjunto de caracteres relacionados à pigmentação das escamas, escamação da linha pré-dorsal, altura do corpo, número de séries de escamas acima e abaixo da linha látero-sensorial e número de raios da nadadeira anal. Apesar de possuir a linha pré-dorsal desprovida de escamas, parece não estar intimamente relacionada com as espécies de *Gymnocorymbus*, uma vez que não possui uma série de caracteres observáveis neste último gênero e de acordo com o padrão de colorido, esta nova espécie pode estar mais relacionada com *Moenkhausia oligolepis* e *M. sanctaefilomenae*.

Apoio financeiro: FAPESP (processos 98/05072-8 e 00/01920-6) e PRONEX 059/97

Laboratório de Ictiologia de Ribeirão Preto (LIRP), Departamento de Biologia FFCLRP-Universidade de São Paulo, Av. Bandeirantes, 3900, 14040-901 Ribeirão Preto, SP. Fone (016) 602-3710, Fax (016) 602-3666, E-mail: rbenine@netsite.com.br

Oral - SISTEMÁTICA

**ANÁLISE FILOGENÉTICA DO GÊNERO *Moenkhausia* EIGENMANN, 1903  
(CHARACIFORMES: CHARACIDAE) – RESULTADOS PRELIMINARES**

Benine, Ricardo C.,  
Laboratório de Ictiologia de Ribeirão Preto (LIRP), Depto. de Biologia da FFCLRP-USP

O gênero *Moenkhausia* foi proposto por Eigenmann, para abrigar a espécie *Tetragonopterus xinguensis* Steindachner. Compreende atualmente cerca de 50 espécies de pequeno porte e está amplamente distribuído nas bacias hidrográficas sul-americanas. Pertence a subfamília Tetragonopterinae, cujo conhecimento taxonômico e filogenético ainda encontra-se em estágio inicial. Apesar de taxonômica e filogeneticamente indefinido, espécies ainda estão sendo descritas neste gênero, com base nos mesmos caracteres propostos por Eigenmann no início do século, sendo poucos os trabalhos que trazem alguma inferência sobre relações filogenéticas entre *Moenkhausia* e outros em Tetragonopterinae. Para efeitos de identificação *Moenkhausia* tem sido dividido em três grupos, de acordo com a forma do corpo, porém, sem nenhum embasamento filogenético. Assim, como Tese de Doutorado, estou desenvolvendo um estudo sobre as relações filogenéticas de *Moenkhausia* com o intuito de redefinir filogeneticamente este gênero e delimitar os subgrupos nele inseridos atualmente. Durante o primeiro semestre de desenvolvimento deste trabalho uma análise filogenética preliminar foi realizada utilizando representantes dos três grupos acima referidos e outros gêneros de Tetragonopterinae mencionados por diversos autores como provavelmente relacionados com *Moenkhausia* e outros representantes de Tetragonopterinae selecionados por mim. Os resultados obtidos até o momento mostram que *M. sanctaefilomanae*, *M. oligolepis* e *M. cotinho* fazem parte de um agrupamento sustentado por caracteres derivados compartilhados exclusivos. *M. intermedia*, *M. dichrourea* e *M. lepidura*, formam um outro agrupamento monofilético e *Hyphessobrycon herbertalxeroldi* está mais relacionado com *M. phaeonota* do que com qualquer outra espécie empregada na análise, evidenciando assim o não monofiletismo do gênero *Moenkhausia*. As espécies *M. sanctaefilomenae*, *M. dichrourea* e *M. intermedia* ocorrem na Bacia do Alto Rio Paraná e as hipóteses de relações filogenéticas entre estas e as demais espécies do gênero irão colaborar para um melhor entendimento das relações filogeográficas entre as ictiofaunas desta bacia com as demais da América do Sul, contribuindo assim para os objetivos do Projeto Temático “Diversidade de Peixes de Riachos e Cabeceiras da Bacia do Alto Rio Paraná no Estado de São Paulo, Brasil” (FAPESP processo nº 98/05072-8), do programa BIOTA/FAPESP.

Este trabalho faz parte do Programa BIOTA/FAPESP – O Instituto Virtual da Biodiversidade ([www.biotasp.org.br](http://www.biotasp.org.br))

Apoio financeiro: FAPESP (processos nºs 98/05072-8 e 00/01920-6) e PRONEX 059/97

Laboratório de Ictiologia de Ribeirão Preto (LIRP), Departamento de Biologia da FFCLRP - Universidade de São Paulo, Av. Bandeirantes, 3900, 14040-901 Ribeirão Preto, SP. Fone (016) 602-3710, Fax (016) 602-3666, E-mail: [rbenine@netsitemail.com.br](mailto:rbenine@netsitemail.com.br)

Oral - SISTEMÁTICA



**DESCRIÇÃO DE DUAS NOVAS ESPÉCIES DE *Astyanax* DE CABECEIRAS DE RIOS DO SUL DO BRASIL, COM COMENTÁRIOS SOBRE O COMPLEXO DE ESPÉCIES "*Astyanax scabripinnis*" (OSTARIOPHYSI: CHARACIDAE)**

<sup>1</sup> Bertaco, Vinicius A. & <sup>1, 2</sup> Malabarba, Luiz R.

<sup>1</sup> Laboratório de Ictiologia, Museu de Ciências e Tecnologia, PUCRS

<sup>1, 2</sup> Departamento de Zoologia e PPG em Biologia Animal, UFRGS

O gênero *Astyanax* Baird & Girard, 1854, foi inicialmente proposto com uma ampla diagnose, incluindo somente uma espécie, *A. argentatus* Baird & Girard, 1854, descrito para os tributários do rio Nueces, Texas. O gênero foi posteriormente redefinido e extensivamente revisado por Eigenmann na primeira metade do século 20, com o reconhecimento de 74 espécies e subespécies, do sul dos Estados Unidos até a Argentina. O trabalho de Eigenmann ainda se constitui na única revisão disponível do gênero, não existindo evidências sobre o seu monofiletismo, bem como avaliações recentes e precisas sobre a sua diversidade e número de espécies válidas. As duas novas espécies descritas aqui são espécies de cabeceira, encontradas nos cursos mais superiores das bacias dos rios Uruguai, Jacuí e Tramandaí, em altitudes de 800 a 1200 m acima do nível do mar. Ambas as espécies possuem um número extremamente reduzido de raios na nadadeira anal (iii-v, 15-17, média = 16.1, em *Astyanax* sp. n. 1, e iii-v, 13-15, média = 14 em *Astyanax* sp. n. 2), sendo morfologicamente semelhantes as espécies e subespécies de *Astyanax scabripinnis* reconhecidas por Eigenmann, e ao "*Astyanax scabripinnis* species complex" de Moreira-Filho & Bertollo (Rev. Brasil. Genet., 14, 331, 1991). As duas espécies diferem entre si pelo maior diâmetro da órbita em *Astyanax* sp. n. 1, comparativamente ao comprimento da cabeça. Eigenmann (Mem. Mus. Comp. Zool., 43, 273, 1921) diagnostica *Astyanax scabripinnis* e suas cinco subespécies como "*Astyanax*" alongados, com "...head heavy; body deepest and heaviest over middle of pectorals." Eigenmann aparentemente deu um valor extra a estes caracteres de forma corporal, reconhecendo populações que diferiam em caracteres usualmente empregados na diagnose de espécies (forma e número de dentes, contagens de raios e escamas, e padrão de colorido), como pertencentes a uma única espécie e várias subespécies. A forma corporal descrita por Eigenmann, no entanto, é aparentemente comum a várias espécies de caracídeos do grupo *Astyanax* que habitam ambientes de rios de corredeiras. Ao conduzir estudos cariotípicos e morfológicos em populações de *A. scabripinnis* de sete afluentes superiores do rio São Francisco e Alto rio Paraná, Moreira-Filho & Bertollo (1991) reconheceram seis espécies, com base em diferenças cariotípicas e/ou morfológicas, caracterizando *A. scabripinnis* como um "species complex". Resultados semelhantes foram observados por Mizoguchi & Martins-Santos (Genet. Mol. Biol., 21, 55, 1998) na comparação de quatro populações de *A. scabripinnis* das cabeceiras de três afluentes do Alto rio Paraná. Não há dúvidas de que o material corriqueiramente identificado como *A. scabripinnis* represente mais de uma espécie. Nós creditamos esta alta diversidade, no entanto, a diagnose excessivamente ampla da espécie fornecida por Eigenmann e ainda em uso. O re-exame do material-tipo de algumas das subespécies de *A. scabripinnis* de Eigenmann, por exemplo, permite o reconhecimento de várias espécies claramente distintas.

Apoio Financeiro: CNPq, FAPERGS, PRONEX

Laboratório de Ictiologia, Museu de Ciências e Tecnologia, PUCRS. Av. Ipiranga, 6681, CEP 90619-900, Caixa Postal 1429, Porto Alegre, RS, Brasil. Tel.: (55) (51) 320-3500 ex. 4413, Fax: (55) (51) 339-1564. email: [ubertaco@pucrs.br](mailto:ubertaco@pucrs.br); [malabarba@pucrs.br](mailto:malabarba@pucrs.br)

Oral - SISTEMÁTICA

**SISTEMÁTICA DO GÊNERO *Chasmocranus* EIGENMANN 1912 (SILURIFORMES: PIMELODIDAE: HEPTAPTERINAE)**

Bockmann, Flávio A.

Laboratório de Ictiologia de Ribeirão Preto (LIRP), Depto. Biologia, FFCLRP-USP

O gênero *Chasmocranus* foi estabelecido por EIGENMANN (1912) para incluir duas espécies, *C. brevior* e *C. longior*, ambas descritas no mesmo trabalho. A última espécie, que tem como localidade-tipo "Amatuk" (na bacia do rio Essequibo, Guiana), foi originalmente designada como espécie-tipo de seu gênero no mesmo trabalho. A semelhança da maior parte dos gêneros da subfamília Heptapterinae, o gênero *Chasmocranus* não foi convenientemente diagnosticado. Até o presente, 11 espécies nominais foram atribuídas à este gênero. Sua validade foi colocada em questão no fim da década de 60, e até a presente data prevaleceu a idéia de que seria um sinônimo júnior do gênero *Heptapterus*. No presente trabalho, a validade do gênero *Chasmocranus* foi testada por meio da metodologia cladística, e corroborada. Doze caracteres apomórficos, observados na morfologia interna (crânio, mandíbula, arco branquial, nadadeira caudal, canal látero-sensorial e musculatura) e externa de seus representantes, sustentam seu monofiletismo. Dentre estes, destacam-se: presença de uma pequena concavidade na base dos *cornua* póstero-laterais do mesetmóide; margem póstero-lateral do frontal com proeminente processo; porção ascendente da cartilagem de Meckel curva para frente; presença do ramo pós-orbital do canal sensorial supra-orbital; presença de uma constrição logo atrás da inserção do barbilhão maxilar, conferindo ao peixe um "beijo" proeminente; e presença de um poro associado à uma glândula localizada sobre a nadadeira peitoral. Considerando esta diagnose, apenas três espécies daquelas já assinaladas à *Chasmocranus* (*C. chimantanus*, *C. longior* e *Heptapterus surinamensis*) e *Heptapterus tapanahoniensis*, de fato pertencem à este gênero. *Chasmocranus chimantanus* e *C. surinamensis* são consideradas espécies-irmãs pois compartilham apomorfias relacionadas à nadadeira caudal e à segmentação da coluna vertebral. O somatório das áreas de distribuição das espécies do gênero *Chasmocranus* corresponde à região drenada pelas bacias costeiras do escudo das Guianas, pelo curso inferior da bacia do rio Orinoco, e pelas bacias dos rios Negro, Xingu e Tocantins. O padrão de distribuição geográfica do gênero *Chasmocranus* e de suas subunidades monofiléticas será comparado com os de outros grupos de peixes da Região Neotropical.

Apoio Financeiro: FAPERJ (Processo E-26/150.821/1999), FAPESP (Processos 92/4004-2, 93/4720-2, 94/2816-5 e 98/05072-8) e PRONEX 059/97

Laboratório de Ictiologia de Ribeirão Preto (LIRP), Departamento de Biologia, FFCLRP-Universidade de São Paulo, Av. dos Bandeirantes 3900, 14040-901, Ribeirão Preto, SP, Fone: (16) 602-3646, FAX: (16) 602-3666, E-mail: fabockmann@ffclrp.usp.br

Oral - SISTEMÁTICA

**UM NOVO GÊNERO DE BAGRES DA SUBFAMÍLIA HEPTAPTERINAE DO ESCUDO BRASILEIRO, COM A DESCRIÇÃO DE UMA NOVA ESPÉCIE DO ALTO PARANÁ, ESTADO DE SÃO PAULO (SILURIFORMES: PIMELODIDAE)**

Bockmann, Flávio A.

Laboratório de Ictiologia de Ribeirão Preto (LIRP), Depto. Biologia, FFCLRP-USP

O Projeto Temático “Diversidade de Peixes de Riachos e Cabeceiras da Bacia do Alto Rio Paraná no Estado de São Paulo, Brasil” (FAPESP, Processo 98/05072-8), do programa BIOTA/FAPESP, visa o estudo da menos conhecida, maior e mais ameaçada fração da diversidade de peixes do sistema do Alto rio Paraná do Estado de São Paulo. Para tanto, é imprescindível que o conhecimento das relações filogenéticas e da taxonomia dos peixes desta região seja aprimorado. Os membros da subfamília Heptapterinae representam uma importante porção da fauna de peixes de riachos do Alto Paraná, com um número significativo de espécies descritas ou registradas nesta região, e com sete gêneros (*Cetopsorhamdia*, *Imparfinis*, *Phenacorhamdia*, *Pimelodella*, *Rhamdia*, *Rhamdiopsis* e *Taunayia*) dos 23 válidos também lá ocorrendo. Como parte do Projeto Temático, foi empreendido um estudo filogenético da subfamília Heptapterinae e uma revisão das espécies da área em questão. Através desta análise verificou-se que as espécies nominais *Chasmocranus brachynema*, *Imparfinis hollandi* e *Imparfinis longicauda* e uma espécie ainda não descrita, distribuídas predominantemente em riachos de pequeno e médio porte do Alto Paraná e Alto São Francisco, compõem um grupo monofilético. Dentre os caracteres sinapomórficos que diagnosticam este grupo, destacam-se: distância inter-orbital estreita (menor ou igual à 15% do comprimento total do crânio); ângulo póstero-lateral do pré-maxilar com extenso prolongamento; processo posterior do epi-occipital muito proeminente; e seis ou cinco raios ramificados no lobo inferior da nadadeira caudal. De modo a refletir a classificação da subfamília Heptapterinae, um novo gênero deverá ser erigido para conter tais espécies. Uma delas, endêmica do Alto Paraná no Estado de São Paulo, deverá ser descrita como nova para a ciência. Esta espécie difere das demais atribuídas à este novo táxon pelo seu padrão de colorido exclusivo e por caracteres morfométricos e merísticos. O somatório das áreas de distribuição das espécies deste novo gênero corresponde à região drenada pelas bacias do Alto Paraná e do Alto São Francisco, mais o curso superior das bacias dos rios Iguaçu e Tocantins. O padrão de distribuição geográfica deste novo gênero e de suas subunidades monofiléticas será comparado com os de outros grupos de peixes da Região Neotropical.

Este trabalho faz parte do Programa BIOTA/FAPESP – O Instituto Virtual da Biodiversidade ([www.biotasp.org.br](http://www.biotasp.org.br))

Apoio Financeiro: FAPERJ (Processo E-26/150.821/1999), FAPESP (Processos 92/4004-2, 93/4720-2, 94/2816-5 e 98/05072-8) e PRONEX 059/97

Laboratório de Ictiologia de Ribeirão Preto (LIRP), Departamento de Biologia, FFCLRP-Universidade de São Paulo, Av. dos Bandeirantes 3900, 14040-901, Ribeirão Preto, SP, Fone: (16) 602-3646, FAX: (16) 602-3666, E-mail: [fabockmann@ffclrp.usp.br](mailto:fabockmann@ffclrp.usp.br)

Oral - SISTEMÁTICA

**UMA NOVA *Aspidoras* (SILURIFORMES: CALLICHTHYIDAE) DO ALTO RIO PARAGUAI, BRASIL**

Marcelo R. Britto & Flávio C. T. Lima  
Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo.

Uma nova espécie de *Aspidoras* é descrita dos altos rios Itiquira e Taquari, bacia do rio Paraguai e constitui-se no primeiro registro do gênero para este sistema fluvial. Foram utilizados dados morfométricos, merísticos e osteológicos. A nova espécie distingue-se de suas congêneres pelos seguintes caracteres: infra-orbitais e pré-opérculo cobertos por pele (vs. expostos), placa pré-dorsal reduzida e coberta por pele (vs. desenvolvida e exposta), e ausência de poros da linha lateral (vs. presença de um ou mais poros). Os dois primeiros caracteres são provavelmente primitivos, uma vez que são compartilhados com outras famílias de Loricarioidea e com *Callichthys*. Entretanto, a nova espécie apresenta todas as sinapomorfias indicadas para o gênero, o que sugere que estes caracteres seriam reversões. Além disso, a nova espécie apresenta o maior comprimento padrão atingido por uma *Aspidoras*. A ocorrência dessa nova espécie de *Aspidoras* em um afluente da bacia do rio Paraguai estende a distribuição do gênero mais a sudoeste do que o previamente conhecido, englobando a maioria dos sistemas fluviais que drenam o Escudo Brasileiro.

FAPESP (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo)

Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo, Seção de Peixes, Cx. Postal 42694, 04299-970 São Paulo, São Paulo, BRASIL. E-mail: (MRB) [mrbritto@ib.usp.br](mailto:mrbritto@ib.usp.br); (FCTL) [fctlima@usp.br](mailto:fctlima@usp.br).

Painel - SISTEMÁTICA

## O CATÁLOGO DE PEIXES MARINHOS E DE ÁGUA DOCE DO BRASIL: UMA FERRAMENTA NO ESTUDO DA DIVERSIDADE DOS PEIXES BRASILEIROS

<sup>1</sup>Buckup, Paulo A., <sup>1</sup>Aranda, Arion T. & <sup>2</sup>Menezes, Naércio A.

<sup>1</sup>Dept. de Vertebrados, Museu Nacional, UFRJ; <sup>2</sup>Seção de Peixes, Museu de Zoologia da USP

A elaboração do Catálogo de Peixes Marinhos e de Água Doce do Brasil é uma iniciativa de um grupo de ictiólogos brasileiros com o objetivo produzir um inventário completo das espécies válidas conhecidas com ocorrência documentada no Brasil. Quando concluído, espera-se que o catálogo represente uma fonte de referência para estudos sobre a biodiversidade dos peixes brasileiros. O sistema poderá ser utilizado para consultas destinadas a identificar uma nomenclatura padronizada para uso em bancos de dados, trabalhos faunísticos e ecológicos, e atividades voltadas para a área de conservação ambiental. O catálogo foi concebido como ferramenta acessível através da Internet, sendo estruturado na forma de banco de dados. A planilha de dados principal possui 10 campos, dos quais o de "Documentação da Ocorrência no Brasil" é o mais importante. O Catálogo não pretende ser uma mera compilação de referências bibliográficas. Espécies que não tem localidade-tipo no Brasil são incluídas apenas quando há documentação de sua ocorrência baseada em material testemunho adequadamente documentado (e.g., depositado em coleções científicas). Para os casos em que a documentação da ocorrência no Brasil não está adequadamente registrada na literatura, o sistema conta com um campo para registro de um "Lote de Referência". O registro de lotes de referência é essencial nos casos de espécies cuja identificação no Brasil é subjetiva e nos casos em que a espécie ainda não está formalmente descrita. O protótipo do catálogo está disponível na Internet (<http://www.mnrj.ufrj.br/catalogo/>). Um aspecto importante do catálogo é sua vinculação *on-line* com bancos de dados de coleções ictiológicas. O sistema permite obter listagens de lotes existentes em coleções a partir dos quais é possível produzir automaticamente mapas de distribuição geográfica. A finalização do catálogo é um dos objetivos do projeto "Conhecimento, Conservação e Utilização Racional da Diversidade da Fauna de Peixes do Brasil", sob a coordenação de N.A. Menezes (MZUSP) e que conta com participantes de oito instituições de pesquisa brasileiras e norte-americanas.

Apoio Financeiro: MCT/PRONEX (FINEP cad.058-97), CNPq

Dept. de Vertebrados, Museu Nacional, Quinta da Boa Vista, 20940-040 Rio de Janeiro, RJ, Fone (21) 568-1319 ramal 249, 9994-0223, FAX (21) 568-8262 ramal 232, e-mail: [buckup@acd.ufrj.br](mailto:buckup@acd.ufrj.br), [aranda@acd.ufrj.br](mailto:aranda@acd.ufrj.br), [naercio@usp.br](mailto:naercio@usp.br)

Painel - SISTEMÁTICA

**FILOGENIA DE CHARACIDIINAE (CRENUCHIDAE, CHARACIFORMES, TELEOSTEI) E SUAS IMPLICAÇÕES SOBRE OS LIMITES E VALIDADE DOS GÊNEROS *Geryichthys* ZARSKE (1997) E *Microcharacidium* BUCKUP (1993).**

<sup>1</sup>Buckup, Paulo A. & <sup>2</sup>Weitzman, Stanley H.

<sup>1</sup>Dept. de Vertebrados, Museu Nacional, UFRJ; <sup>2</sup>National Museum of Natural History, Smithsonian Institution.

A subfamília Characidiinae inclui atualmente 80 formas nominais de peixes de água doce, 71 das quais consideramos espécies válidas. Além destas formas já conhecidas, existem muitas ainda não descritas, especialmente no gênero *Characidium* Reinhardt (1867). A relação entre os principais grupos de espécies da subfamília foi estabelecida com base em uma análise cladística por Buckup (Cladistics, 9:305-341, 1993), que então reconheceu como válidos 8 gêneros. A descrição de duas novas espécies por Zarske (Zoologische Abhandlungen, 49:157-172, 1997), uma das quais foi inserida em um novo gênero monotípico, motivou a realização do presente trabalho, cujo objetivo é ampliar a análise de relações entre as espécies de Characidiinae de forma a se avaliar criticamente o posicionamento filogenético destas espécies. Para tanto, analisou-se a distribuição de 6 novos caracteres morfológicos, os quais foram incorporados à matriz de dados, totalizando 70 caracteres. Com a inclusão de novos táxons a matriz passou a contar com 42 formas representativas de todos os gêneros válidos e da maioria das espécies conhecidas. A análise de parcimônia realizada de acordo com o paradigma cladístico produziu 870 cladogramas maximamente parcimoniosos (CI=0.45, RI=0.80), os quais diferem entre si principalmente na posição relativa entre as espécies de *Characidium*. O cladograma de consenso estrito é bastante semelhante ao cladograma originalmente publicado por Buckup (op.cit.). Os resultados do estudo mostram que, apesar da existência de algumas similaridades entre *Microcharacidium geryi* Zarske (1997) e as demais espécies de *Microcharacidium* Buckup (1993), esta espécie deve ser transferida para o gênero *Characidium*. As similaridades observadas devem ser consideradas homoplasias diante dos resultados da análise global de todos os caracteres filogeneticamente informativos. A análise de parcimônia também mostrou que o reconhecimento do gênero monotípico *Geryichthys* Zarske (1997) implica no parafiletismo de *Characidium*. *Geryichthys sterbai* Zarske (1997) é mais proximamente relacionado a espécies de *Characidium* com linha lateral incompleta, do que com qualquer outro grupo de Characidiinae. Assim, este gênero deve ser sinonimizado com *Characidium*.

Apoio Financeiro: CNPq, PRONEX/MCT, Smithsonian Institution

Dept. de Vertebrados, Museu Nacional, Quinta da Boa Vista, 20940-040 Rio de Janeiro, RJ, Fone (21) 568-1319 ramal 249, 9994-0223, FAX (21) 568-8262 ramal 232, e-mail: [buckup@acd.ufrj.br](mailto:buckup@acd.ufrj.br)

Oral - SISTEMÁTICA

# UMA NOVA ESPÉCIE DE COPIONODONTINAE DO ESTADO DA BAHIA, BRASIL (TELEOSTEI SILURIFORMES, TRICHOMYCTERIDAE)

Campanario, Carla M. & de Pinna, Mário C. C.  
Seção de Peixes, MZUSP.

A subfamília Copionodontinae foi descrita como um grupo monofilético e incluída na família neotropical Trichomycteridae por de Pinna em 1992. Inclui dois gêneros: *Copionodon*, com duas espécies, *Glaphyropoma*, com uma espécie. Segundo de Pinna, os Copionodontinae possuem caracteres plesiomórficos que suportam a hipótese de que esta subfamília representa o grupo irmão de todo o resto da família Trichomycteridae. Seu estudo, portanto, é importante na futura resolução das relações filogenéticas da família. Uma nova espécie de Copionodontinae coletada no Rio Grisante (bacia do Rio Mucujê), Estado da Bahia, Brasil, é descrita no presente trabalho. Para a descrição desta nova espécie foram observados caracteres de anatomia externa e interna. Somente dois dos sete caracteres descritos por de Pinna (1992) com sinapomórficos para Copionodontinae não foram observados na espécie nova. Um deles apresenta variação intra-específica e o outro não foi observado devido à difícil dissecação necessária para sua observação. Também foram observados nesta nova espécie caracteres que suportam o monofiletismo do gênero *Copionodon*. A espécie nova é, portanto, incluída neste gênero. É facilmente distinguida de *Copionodon orthicarinatus* por apresentar interopérculo com três séries de odontódios (ao invés de duas) e nadadeira adiposa menor. É, também, facilmente distinguida de *Copionodon pecten* pela ausência de um padrão de pigmentação formando manchas pelo corpo e por apresentar barbilhões rictal, nasal e maxilar de comprimento maior.

Apoio financeiro: CNPq, Fapesp.

Seção de Peixes, Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo, C.P.42694, 04299-h970 São Paulo, SP.  
Telefax: 274-3455 / 274-3690 / 272-0266, e-mail: [carlamc@ib.usp.br](mailto:carlamc@ib.usp.br)

Painel - SISTEMÁTICA

## DESCRIÇÃO DE TRÊS NOVAS ESPÉCIES DO GÊNERO *Hemiancistrus* BLEEKER, 1862 DO SISTEMA DO RIO TOCANTINS, BRASIL (ANCISTRINAE)

<sup>1</sup>Cardoso, Alexandre R. & <sup>2</sup>Lucinda, Paulo H. F.

<sup>1</sup> Laboratório de Ictiologia, PUCRS, <sup>2</sup>Laboratório de Ictiologia, UNITINS

*Hemiancistrus* Bleeker, 1862 é um gênero de Ancistrinae com cerca de 16 espécies válidas. As espécies de *Hemiancistrus* distribuídas ao longo das bacias do norte da América do Sul, bacia do rio Uruguai e sistema da laguna dos Patos. O estudo de uma grande coleção de espécimes de loricariídeos das porções do baixo, médio e alto sistema do rio Tocantins revelou a presença de três espécies não descritas. *Hemiancistrus* sp A, da zona transicional do rio Tocantins; *Hemiancistrus* sp B e *Hemiancistrus* sp C, do médio e alto rio Tocantins. Cada uma delas distingui-se das demais espécies do gênero *Hemiancistrus* pela combinação dos seguintes caracteres: diâmetro orbital, distância interorbital, altura da cabeça, número de odontódeos hipertrofiados no interopérculo, número de dentes no pré-maxilar e dentário, número de raios ramificados na nadadeira dorsal, padrão de colorido, tamanho e grau de exposição do primeiro radial distal da nadadeira anal e forma da nadadeira caudal. Muito tem sido discutido a respeito da definição do gênero *Hemiancistrus* e sua distinção do gênero *Peckoltia*. A questão de nomenclatura e histórico sistemático de *Hemiancistrus* e *Peckoltia* foi recentemente discutida por Cardoso & Malabarba (*Comum. Mus. Ciênc. Tecnol*, 12, 141, 1999). Isbrucker (*Versl. Tech. Gegev*, 22, 1, 1980) definiu *Peckoltia* pelas distintas placas rugosas do corpo, um tamanho máximo limitado e normalmente um distinto padrão de cor. Segundo, Schaefer (*Unpub. Ph.D. Thesis*, 1, 1986) os dois primeiros caracteres não são úteis para distinguir o gênero *Peckoltia*. Assim, atualmente a distinção dos gêneros *Hemiancistrus* e *Peckoltia* apoia-se principalmente no padrão de cores. As espécies que apresentam um padrão de colorido sem máculas ou pontuados são normalmente referidas como *Hemiancistrus*, quando aquelas apresentam barras pretas oblíquas ao longo do corpo são referidas como *Peckoltia* (exceto *P. oligospila*). Não existe uma definição dos gêneros *Hemiancistrus* e *Peckoltia* baseada em sinapomorfias. Disto depende a revisão do gêneros.

Apoio: PRONEX, CAPES e UNITINS

<sup>1</sup>Laboratório de Ictiologia, Museu de Ciências e Tecnologia, PUCRS. Avenida Ipiranga, 6681. 90619-900 Porto Alegre, RS, Brasil. Fone (51) 320-3500 – Ramal 4413 – FAX (51) 320-3903. E-mail: [alexrc@pucrs.br](mailto:alexrc@pucrs.br).

<sup>2</sup>Endereço Permanente: Universidade do Tocantins (UNITINS), Campus de Porto Nacional, Laboratório de Ictiologia, caixa postal 25, 77.500-000 Porto Nacional, TO. Endereço atual: Museu de Ciências e Tecnologia, PUCRS (MCP). Av. Ipiranga, 6681. Caixa Postal 1429, 90619-900 Porto Alegre, RS. [lucinda@pucrs.br](mailto:lucinda@pucrs.br).

Oral - SISTEMÁTICA



**DUAS ESPÉCIES NOVAS DE *Rineloricaria* BLEEKER, 1862 DO SUL DE SANTA CATARINA E NORDESTE DO RIO GRANDE DO SUL, BRASIL (LORICARIIDAE)**

Cardoso, Alexandre R. & Reis, Roberto E.  
Museu de Ciências e Tecnologia da PUCRS

*Rineloricaria* Bleeker, 1862 é um gênero de Loricariinae com cerca de 44 espécies válidas. As espécies de *Rineloricaria* são conhecidas do Panamá, na América Central, até o norte da Argentina, em uma variedade de habitats incomum em outros gêneros de loricariídeos. Duas espécies deste gênero já foram citadas para os rios costeiros do nordeste do Rio Grande do Sul. *Rineloricaria steinbachi*, que foi originalmente descrita de Salta, no norte da Argentina, e depois transferida para o gênero *Ixinandria* Isbrücker & Nijssen, 1979. Um exame minucioso dos espécimens originalmente citados, entretanto, demonstrou que elas não são conspecíficas com *Ixinandria steinbachi*, mas representam uma espécie não descrita. A segunda espécie previamente conhecida desta área é *Rineloricaria quadrensis* Reis, 1983, descrita dos canais e lagoas das planícies costeiras do nordeste do Rio Grande do Sul e sul de Santa Catarina. A partir de análises morfométricas e merísticas foram identificadas duas novas espécies de *Rineloricaria* nesta região. A primeira, das bacias dos rios Maquiné e Araranguá, é diagnosticada por apresentar o abdômen quase completamente desprovido de placas, mas com uma ou duas pequenas placas na frente do espinho e primeiros raios ramificados das nadadeiras pélvicas. A segunda espécie, das bacias dos rios Maquiné, Três Forquilhas, Mampituba e Araranguá, é diagnosticada por possuir numerosos dentes bilobados onde ambas as cúspides são aproximadamente do mesmo tamanho. Na continuação deste projeto estaremos fazendo uma revisão das espécies de *Rineloricaria* ocorrentes nos sistemas costeiros do sul do Brasil, entre o rio Araranguá e o Paraná.

Apoio: CNPq e PRONEX

Laboratório de Ictiologia, Museu de Ciências e Tecnologia, PUCRS. Avenida Ipiranga, 6681. 90619-900 Porto Alegre, RS, Brasil. Fone (51) 320-3500 – Ramal 4413 – FAX (51) 320-3903. E-mails: alexrc@pucrs.br e reis@pucrs.br.

Oral - SISTEMÁTICA

**NOVA ESPÉCIE DO GÊNERO *Entomacrodus* GILL, 1859 (TELEOSTEI: BLENNIIDAE),  
ENDÊMICA DA ILHA DA TRINDADE, ESPÍRITO SANTO, BRASIL**

Carlos A. Rangel<sup>1</sup>, João Luiz Gasparini<sup>2</sup> & Ricardo Z. P. Guimarães<sup>1</sup> (<sup>1</sup>Departamento de Biologia Marinha, UFRJ; <sup>2</sup>Depto. de Biologia, UFES)

O Gênero *Entomacrodus* (Teleostei: Blenniidae), de distribuição circunglobal, é encontrado em ambientes rochosos rasos, tipicamente em poças de maré e zonas de arrebentação. É representado no Oceano Atlântico por quatro espécies: *Entomacrodus nigricans*, do Mar do Caribe, *E. vomerinus*, endêmica da costa brasileira, *E. textilis*, endêmica das Ilhas de Santa Helena e Ascensão, e *E. cadenati*, do Arquipélago de Cabo Verde e Atlântico oriental. Neste trabalho, comunicamos a descoberta de uma quinta espécie proveniente da Ilha da Trindade, ES. A nova espécie pode ser imediatamente diferenciada das demais congêneres do Atlântico por apresentar uma coloração mais escura. Além disso, apresenta a seguinte combinação diagnóstica de caracteres: número de raios dorsais tipicamente 15 (vs. tipicamente 16 em *vomerinus*), raios anais tipicamente 15 (vs. tipicamente 16 em *nigricans*, *textilis* e *cadenati*; e tipicamente 17 em *vomerinus*) e número de vértebras caudais tipicamente 24 (vs. tipicamente 25 em *vomerinus*). A descoberta da nova espécie reforça o reconhecimento da Ilha da Trindade como de uma zona de endemismo marcante, de onde já são registradas pelo menos mais outras quatro espécies endêmicas de peixes recifais. Exemplares da nova espécie estão depositados no Laboratório de Biodiversidade de Recursos Pesqueiros, UFRJ, no Museu Nacional, Rio de Janeiro e no Museu de Biologia Mello Leitão, Espírito Santo.

Apoio: Marinha do Brasil, CAPES

<sup>1</sup>Lab. de Biodiversidade de Recursos Pesqueiros (NIGP), Depto. de Biologia Marinha, Universidade Federal do Rio de Janeiro, CEP 21941-569, E-mail: caugusto@mn.ufrj.br

<sup>2</sup>Depto. de Biologia, Universidade Federal do Espírito Santo, E-mail: gaspa.vix@zaz.com.br

Painel - SISTEMÁTICA

**UMA NOVA ESPÉCIE DE LAMBARI DO GÊNERO *Astyanax* DA BACIA DO ALTO RIO PARANÁ, BRASIL (CHARACIDAE: TETRAGONOPTERINAE)**

Castro, Ricardo M. C.

Laboratório de Ictiologia de Ribeirão Preto (LIRP), Depto. de Biologia da FFCLRP-USP

O Projeto Temático “Diversidade de Peixes de Riachos e Cabeceiras da Bacia do Alto Rio Paraná no Estado de São Paulo, Brasil” (FAPESP, Processo 98/05072-8), do programa BIOTA/FAPESP, visa o estudo da menos conhecida, maior e mais ameaçada fração da diversidade de peixes do sistema do Alto rio Paraná do Estado de São Paulo, sendo o estudo taxonomia e relações filogenéticas dos peixes desta região um dos seus objetivos principais. Os membros da subfamília Tetragonopterinae representam talvez o mais importante componente da fauna de peixes de riachos do Alto Paraná, com sete espécies válidas reconhecidas para a bacia (cf. Garutti,V. & Britski, H. A., Comum. Mus. Ciênc. Tecnol., 13, 65, 2000): *Astyanax altiparanae* (até muito recentemente referida como *A. bimaculatus* na literatura), *A. eigenmanniorum*, *A. fasciatus*, *A. paranahybae*, *A. scabripinnis paranae*, *A. schubarti* e *A. trierythropterus*. Durante o andamento do Projeto Temático, 19 exemplares de lambari do gênero *Astyanax* de uma espécie ainda não descrita foram coletados nas sub-bacias do rio Aguapeí, rio do Peixe e do Pontal do Paranapanema. Esta nova espécie já havia sido coletada anteriormente pelo autor e colaboradora (Castro, R.M.C. & Casatti, L., Ichthyol. Explor. Freshwaters, 7(4), 337, 1997), porém em números reduzidos demais para permitir seu adequado estudo e descrição. Em adição, recentemente outros 104 exemplares foram coletados por Flávio A. Bockmann e colaboradores na área da futura barragem do AHE Serra do Facão, no rio São Marcos, bacia do rio Paranaíba, Estado de Goiás. A espécie nova é de pequeno porte (CP em torno de 50 mm), apresenta linha lateral completa, lobos da caudal não cobertos por pequenas escamas, cinco dentes na série interna de cada pré-maxilar, apenas um dente em cada osso maxilar, mancha humeral verticalmente alongada, com uma mancha negra no pedúnculo caudal estendendo-se até a ponta dos raios caudais medianos. A combinação única de número de raios na nadadeira anal, número de dentes nos ossos maxilares, altura relativa do corpo e coloração do corpo e nadadeiras, distingue esta espécie das demais do gênero presentes na bacia do Alto rio Paraná. Se a nova espécie for realmente endêmica da bacia citada, sua existência será mais uma importante evidência apontando o possível longo isolamento evolutivo ictiofaunístico da bacia do Alto rio Paraná do restante da bacia hidrográfica do sistema dos rios La Plata - Uruguai - Paraná - Paraguai.

Este trabalho faz parte do Programa BIOTA/FAPESP - O Instituto Virtual da Biodiversidade ([www.biotasp.org.br](http://www.biotasp.org.br))

Apoio Financeiro: FAPESP (processo n.º 98/05072-8), CNPq (processo n.º 301309/91-4) e PRONEX 059/97

Laboratório de Ictiologia de Ribeirão Preto (LIRP), Departamento de Biologia, FFCLRP-Universidade de São Paulo, Av. Bandeirantes 3900, 14040-901 Ribeirão Preto, SP, Fone (16) 602-3817, Fax: (16) 602-3666, E-mail: [rmcastro@ffclrp.usp.br](mailto:rmcastro@ffclrp.usp.br)

Oral - SISTEMÁTICA

**REGISTRO DE OCORRÊNCIA DA RAIÁ DE ÁGUA DOCE *Plesiotrygon iwamae* (CHONDRICHTHYES: POTAMOTRYGONIDAE) NO ESTUÁRIO AMAZÔNICO**

Charvet-Almeida, P.<sup>1</sup>; Almeida, M. P.; Maués, R. C. S.<sup>2</sup>; Bragança, A. J. M.<sup>2</sup> & Barthem, R. B.<sup>3</sup>

<sup>1</sup> - Mestrado Zoologia; <sup>2</sup> - Iniciação Científica; <sup>3</sup> - Dept<sup>o</sup>. Zoologia- Museu Paraense Emílio Goeldi.

A Família Potamotrygonidae compreende as raia de água doce encontradas na maioria dos rios da região tropical da América do Sul. Recentemente, na década de 80, foi descrito mais um gênero e espécie desta família: *Plesiotrygon iwamae*. Este gênero, até o momento monoespecífico, apresenta as seguintes características diagnósticas: cauda bastante longa chegando a medir mais do que duas vezes a largura do disco; olhos pequenos não pedunculados, diâmetro do olho mais do que 4,0 vezes a distância interorbital; e presença de apenas uma quilha (finfold) ventral na cauda. Esta raia, de coloração geralmente acinzentada, é conhecida regionalmente pelo nome vulgar de raia-chicote (ou arraia-chicote) devido a sua longa cauda. Registros de ocorrência desta espécie eram conhecidos para o alto e médio Amazonas, do Equador a Manaus (Brasil), especificamente para os rios Napo e Solimões. Em março/abril de 1997 (estação de chuva) foram capturadas 10 exemplares com arrasto de fundo na região da foz do rio Amazonas e em agosto/setembro de 1997 (estação de seca) mais 3 espécimens foram obtidos. A salinidade nos locais de captura destes períodos oscilou entre 0,06 e 0,16 psu e a profundidade variou entre 8 e 13 m. Este ano novos estudos estão em andamento e até o momento, em maio e agosto, mais exemplares foram capturados na região da foz do rio Amazonas, próximo as ilhas de Colares e Cotijuba, inclusive duas fêmeas que estavam em reprodução. Foi observado que exemplares juvenis desta espécie estão sendo capturados na região da baía de Marajó e comercializados como peixes ornamentais. De acordo com os registros de ocorrência, pode-se observar que a área de distribuição desta espécie se estende até a foz do rio Amazonas e maiores informações de coleta devem confirmar a presença da mesma para regiões situadas no intervalo médio-baixo rio Amazonas.

Apoio: WWF e JICA.

Dept<sup>o</sup>. Zoologia, Museu Paraense Emílio Goeldi - Av. Perimetral, 1901 - Terra Firme 66.077-530, Belém, PA - e-mail: pchalm@nautilus.com.br

Painel Sistemática

**REGISTRO DE OCORRÊNCIA DE *Himantura schmardae* (CHONDRICHTHYES: DASYATIDAE) NA COSTA NORTE DO BRASIL**

Charvet-Almeida, P.<sup>1</sup>; Barthem, R. B.<sup>2</sup>; Rincón, G.<sup>3</sup> & Almeida, M. P.

<sup>1</sup> - Mestrado Zoologia- MPEG; <sup>2</sup> - Dept<sup>o</sup>. de Zoologia- MPEG; <sup>3</sup> - Doutorado Zoologia- UNESP Rio Claro

O gênero *Himantura* possui espécies que ocorrem na região do Indo-Pacífico e na América Central (Oceano Atlântico e Pacífico) em águas doces e estuarinas, entretanto, esta é a primeira vez que a ocorrência de *H. schmardae* é registrada na costa do Brasil. A cauda das espécies deste gênero é bastante longa, a ponto de serem chamadas de genericamente de “whiprays”(ou raias chicote), e possui ferrão em sua metade posterior que pode provocar ferimentos muito doloridos. A espécie *H. schmardae* é conhecida pelo nome vulgar em inglês de “chupare stingray” e regionalmente recebe nome de arraia-redonda. A presença desta espécie na região da foz do Rio Amazonas foi constatada em dois períodos distintos: agosto/setembro de 1996 e março/abril de 1997. Quatro exemplares foram capturados com rede de arrasto de fundo em diferentes ocasiões. A profundidade dos locais de captura oscilou entre 9,4 e 11,8 m e a temperatura da água entre 27,66 e 28,21° C. A salinidade mínima registrada foi de 15,45 e a máxima de 24,32 psu. Um exemplar macho com comprimento total de 128 cm e largura de disco de 54 cm encontra-se depositado na Coleção Ictiológica do Museu Paraense Emílio Goeldi (número de registro 3547). Dados de pesca indicam que apesar de ocorrer em menor abundância que outras raias da região (como por exemplo *Dasyatis* spp.), sua captura não deve ser considerada acidental.

Apoio Financeiro: JICA.

Dept<sup>o</sup>. Zoologia, Museu Paraense Emílio Goeldi - Av. Perimetral, 1901 - Terra Firme 66.077-530, Belém, PA – e-mail: pchalm@nautilus.com.br

Painel - Sistemática

## AS ESPÉCIES DE *Hypostomus* (Siluriformes, Loricariidae) NA BACIA DO RIO PARAÍBA DO SUL

Costa, Fábio M. & Buckup, Paulo A.  
Depto. Vertebrados, Museu Nacional / UFRJ

O gênero *Hypostomus* constitui um dos principais grupos de espécies da família Loricariidae. Estas espécies são geralmente conhecidas como cascudos. Entre as características tradicionalmente usadas para o seu reconhecimento destacam-se a posição do primeiro escudo da série lateral que se situa abaixo da placa temporal, o número igual de dentes no pré-maxilar e no dentário, o pequeno tamanho do opérculo e inter-opérculo que são estruturalmente ligados, a presença de uma adiposa bem desenvolvida e o pedúnculo caudal comprimido lateralmente. A literatura recente indica a presença de duas espécies de *Hypostomus* na bacia do rio Paraíba do Sul: *Hypostomus luetkeni* e *H. affinis* (Mazzoni, R. *et al.*, *R. S. Zoologie*, 101: 3-18, 1994). O objetivo deste trabalho é caracterizar estas espécies e discutir a ocorrência de uma terceira espécie. Este trabalho faz parte de um inventário das espécies de loricariídeos ocorrentes na bacia do rio Paraíba do Sul. A ocorrência da terceira espécie foi caracterizada a partir do confronto de dados merísticos e morfométricos das espécies estudadas. Esta espécie difere das demais por apresentar 26 escudos na série longitudinal, abdômen com pequenas granulações, focinho de contorno mais arredondado e tronco sem cristas. As três espécies são caracterizadas morfologicamente e sua distribuição geográfica é apresentada na forma de mapas de distribuição geográfica.

Apoio Financeiro: CNPq, MCT/PRONEX (FINEP Cad. 058-97).

Setor de Ictiologia, Depto. de Vertebrados, Museu Nacional, Quinta da Boa Vista, 20940-040 Rio de Janeiro, RJ, Brasil. Tel.:55(21)5688262 r.249, e-mail:costamor@gbl.com.br , buckup@acd.ufrj.br

Oral.- Sistemática

## SINAPOMORFIAS DE CLUPEOIDEI: REVISÃO E NOVAS PROPOSTAS

Fabio Di Dario

Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo

A subordem Clupeoidei, com cerca de 50 gêneros e 350 espécies, inclui os peixes popularmente conhecidos como sardinhas e manjubas. Recentemente foi sugerido uma relação de grupo-irmão entre Clupeomorpha e Ostariophysi, sendo esta uma das mais significativas propostas atuais envolvendo as relações de Teleocephala. Como representante da maior parte da diversidade de Clupeomorpha, tanto o monofiletismo de Clupeoidei quanto as relações internas de seus subgrupos são de grande importância para o entendimento das relações precisas entre Clupeomorpha e Ostariophysi. No presente trabalho, os caracteres previamente propostos como sinapomorfias de Clupeoidei (presença do pleuróstilo; redução do tamanho relativo do centro ural 1; redução ou ausência de escamas da linha lateral; paripural e centro pré-ural 1 não fusionados) são discutidos face à proposta Clupeomorpha+Ostariophysi. Também são propostas novas sinapomorfias para Clupeoidei - processo posterior do paraesfenóide prolongando-se além do basioccipital; presença de uma parede externa no hiomandibular e presença de uma crista mediana longitudinal no mesetmóide. São ainda discutidas as possíveis homologias da fossa pré-epiótica, cuja presença é diagnóstica para Clupeoidei dentre os Clupeomorpha recentes.

Apoio Financeiro FAPESP, processo 99/09741-4

Museu de Zoologia USP, Seção de Peixes.

Caixa Postal 42694, CEP 04299-970 São Paulo, SP. Telefone (11) 274-3455, Ramal 219. Fax (11) 274-3690. E-mail: fddario@ib.usp.br

Painel - Sistemática

**UM NOVO TETRAGONOPTERINAE (OSTARIOPHYSI: CHARACIFORMES: CHARACIDAE) DO ALTO RIO PARAGUAÇÚ, BAHIA**

Flávio C.T. Lima, Fábio Di Dario & Pedro Gerhard  
Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo.

Durante coletas em um tributário do alto rio Paraguaçu, estado da Bahia, foi descoberto um novo Tetragonopterinae, que exibe um conjunto de caracteres não usuais dentro da família Characidae. A nova espécie apresenta uma série de modificações nas estruturas bucais, como um pré-maxilar bastante robusto e aproximadamente triangular em visão ventral; duas séries de dentes no pré-maxilar tricuspidados e aproximadamente molariformes; dentário robusto, reduzido em comprimento; dentes do dentário desenvolvidos e reduzidos em número (5-6); porção distal do maxilar bastante expandida; e uma conexão bastante acentuada entre o pré-maxilar e maxilar. Outros caracteres relevantes são um processo antero-ventral do mesetmóide projetando-se entre os pré-maxilares; margem ventral dos infra-orbitais não formando um arco contínuo, com o infra-orbital 2 projetando-se ventro-posteriormente; e margem ventro-posterior do infraorbital 2 denteada. Parte dos caracteres acima descritos, em particular aqueles relativos às estruturas bucais, são também observados no clado *Piabina* + *Creagrutus*. Entretanto, a ausência de algumas sinapomorfias do clado *Piabina* + *Creagrutus*, aliado ao fato da nova espécie compartilhar um padrão de colorido similar ao de boa parte das espécies de *Astyanax*, dificultam no momento sua inclusão em quaisquer desses gêneros. A nova espécie vive em cardumes, em porções remansosas do rio, e parece ser especializada em forragear no fundo, abocanhando e ingerindo porções de substrato, segundo observações subaquáticas e exame de conteúdos estomacais.

Apoio Financeiro FAPESP

Museu de Zoologia USP, Seção de Peixes, Caixa Postal 42694, CEP 04299-970 São Paulo, SP.  
Telefone (11) 274-3455, Ramal 219. Fax (11) 274-3690. E-mail: [fctlima@usp.br](mailto:fctlima@usp.br)

Painel - Sistemática



**O GÊNERO *STURISOMA* NO LAGO DE MARACAIBO, VENEZUELA (LORICARIIDAE, LORICARIINAE)**

Ghazzi, Miriam S.  
Museu de Zoologia da USP

O gênero *Sturisoma* Swaison, 1838 com 15 espécies nominais, distribui-se na América do Sul, nos sistemas do rio Paraguai, Amazonas e Orinoco, nos rios da Colômbia, Equador, Panamá, Venezuela e Guiana. A revisão do gênero e suas relações filogenéticas fazem parte de um projeto mais amplo (tese de doutoramento) que está em desenvolvimento. Dentre as espécies nominais, *S. festivum* Myers, 1942 e *S. kneri* (de Filippi in Tortonese, 1940) são citadas do lago de Maracaibo e sua drenagem. A última espécie, entretanto, não foi formalmente descrita, sendo conhecida por estar listada em um catálogo de tipos existentes no Museo di Torino (Turim, Itália) (Tortonese, E., *Boll. Mus. zool. anat. comp. Torino*, 48,133,1940). Em vista disto, foram analisadas as populações do lago de Maracaibo e suas drenagens nos aspectos morfométricos, merísticos e de colorido, a fim de (1) estabelecer o número de espécies que ocorrem na drenagem do lago de Maracaibo e (2) redescrever, se for o caso, *S. kneri*. Os resultados obtidos indicam que ambas, *S. festivum* e *S. kneri*, são espécies distintas e endêmicas da referida drenagem. As duas espécies diferenciam-se entre si, pelo padrão de colorido, comprimento do raio indiviso das nadadeiras peitorais, dorsal e anal, e número de placas da série lateral (placas laterais + placas coalescidas). O padrão de colorido e a presença de papilas na margem do lábio superior distingue *S. kneri* das espécies transandinas; das cisandinas difere principalmente pela maior distância interorbital. *Sturisoma festivum* diferencia-se de todas as demais espécies do gênero, pelos longos filamentos que apresenta no raio indiviso das nadadeiras peitoral, dorsal e anal.

Apoio Financeiro: Bolsa de Doutorado – FAPESP

Seção de Peixes, Museu de Zoologia da USP, Av. Nazaré, 481, Ipiranga, São Paulo, SP, 04263-000- e-mail: ghazzi@ib.usp.br

Oral            Sistemática

## COMPARAÇÃO DE *Astyanax altiparanae* GARUTTI & BRITSKI, 2000 DAS BACIAS DO ALTO RIO PARANÁ E IGUAÇU.

<sup>1,2</sup>Graça, Weferson J., <sup>3,4,5</sup>Pavanelli, Carla S.

<sup>1</sup>Curso de Ciências Biológicas/Universidade Estadual de Maringá. <sup>2</sup>PIBIC/CNPq/UEM. <sup>3</sup>Núcleo de Pesquisas em Limnologia, Ictiologia e Aqüicultura (Nupélia/UEM). <sup>4</sup>Pós-graduação em Ecologia de Ambientes Aquáticos Continentais/UEM. <sup>5</sup>Bolsista CNPq, processo nº 300593/99-6

O rio Iguaçu tem como principal característica o alto grau de endemismo de sua ictiofauna decorrente do isolamento geográfico causado pelas Cataratas do Iguaçu. Espécies do gênero *Astyanax* Baird & Girard, 1854, são amplamente difundidas nesse rio. O intuito deste trabalho é verificar se a espécie da bacia do rio Iguaçu é a mesma da bacia do alto rio Paraná, visto que todas as outras espécies deste gênero que ocorrem no Iguaçu são endêmicas, e todas as outras do alto rio Paraná são ausentes no Iguaçu. Foram analisados 36 exemplares, os quais encontram-se depositados na coleção sinótica do Nupélia, sendo 4 do reservatório de Segredo e 18 do reservatório de Caxias no rio Iguaçu, e 14 do rio Jordão, afluente deste rio. Para a caracterização morfológica, foram tomados os seguintes dados merísticos: raios das nadadeiras dorsal, ventral, peitoral, anal e caudal; escamas da linha lateral e linha transversal; dentes do pré-maxilar internos e externos, do dentário e do maxilar; e os dados morfométricos: comprimento padrão, da cabeça, interorbital, focinho, altura do corpo, do pedúnculo caudal e da cabeça; e as distâncias: pré-dorsal, pré-ânus, dorsal-peitoral, dorsal-anal, dorsal-adiposa e anal-adiposa. Estes dados são apresentados como percentagens do comprimento padrão e da cabeça. Após comparações com a literatura, concluiu-se com base nos caracteres morfológicos, que as populações analisadas da bacia do rio Iguaçu aparentemente pertencem à espécie *A. altiparanae* encontrada no alto rio Paraná. Afim de complementar este estudo, comparações do DNA das populações das duas bacias estão sendo conduzidas por pesquisadores do Nupélia.

APOIO FINANCEIRO: COPEL/Nupélia/UEM

Departamento de Biologia, Núcleo de Pesquisas em Limnologia, Ictiologia e Aqüicultura (Nupélia) - Universidade Estadual de Maringá, Av. Colombo, 5790, 87020-900 Maringá, PR, Fone (44) 261-4632, Fax: (44) 263-1424, e-mail: [wefersonwjg@yahoo.com.br](mailto:wefersonwjg@yahoo.com.br)

Painel – Sistemática

# **ICTIOFAUNA DE CABECEIRAS DA REGIÃO DE SÃO JOSÉ DOS AUSENTES, RS, BRASIL: ESTÁGIO ATUAL DE CONHECIMENTO, DISTRIBUIÇÃO E ENDEMISMOS.**

Hasper, Thomas B.<sup>1</sup>, Anza, Juan A.<sup>1</sup>, Cardoso, Alexandre R.<sup>2</sup>, Gelain, Daniela<sup>1</sup>, Fialho, Clarice B.<sup>1</sup>, Malabarba, Luiz R.<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Departamento de Zoologia e PPG - Biologia Animal, Instituto de Biociências, UFRGS

<sup>2</sup> Museu de Ciência e Tecnologia, PUCRS.

O município de São José dos Ausentes situa-se no Planalto sul riograndense, na Formação Serra Geral, com altitudes superiores a 1000 m. Nesta região encontra-se a nascente do rio da Antas, da drenagem do rio Jacuí, e as cabeceiras do rio Pelotas, um dos principais formadores do rio Uruguai. Publicações sobre a ictiofauna de cabeceiras das bacias dos rios Jacuí e Uruguai são praticamente inexistentes. O conhecimento acerca da ocorrência das espécies de peixes da região restringe-se a alguns poucos trabalhos de revisão taxonômica de alguns grupos específicos, com descrições de novas espécies de peixes para a região (*Cnesterodon* e *Jenynsia*, por exemplo). A falta de informações como composição da ictiofauna e área de distribuição das espécies existentes, por si só, já produz alguns problemas do ponto de vista de conservação. Este trabalho tem como objetivos o inventariamento e descrição da ictiofauna das cabeceiras do rio Pelotas e rio das Antas. O inventário está sendo feito através de coletas mensais e pela revisão taxonômica de espécimes disponíveis em coleções científicas. As capturas são realizadas com rede de arrasto (tipo picaré), puçá, rede de espera e tarrafa, explorando os diversos ambientes disponíveis (remansos, corredeiras, vegetação submersa). As cabeceiras exploradas apresentam uma baixa diversidade específica, sendo que até o momento foram obtidas somente 11 espécies de peixes para as nascentes do rio das Antas e 15 espécies para as cabeceiras do rio Pelotas, sendo duas espécies exóticas (*Onchorhynchus mykiss* e *Micropterus salmoides*). Outras 12 espécies são registradas em bancos de dados de coleções científicas, sendo ainda necessária a revisão destas identificações. A região estudada apresenta um elevado endemismo de espécies de peixes e um reduzido grau de conhecimento sistemático acerca de sua diversidade. Entre as espécies coletadas, somente cerca de 20-30% estão formalmente descritas, sendo o restante reconhecidamente espécies novas ou organismos que pertencem a grupos que aguardam revisão taxonômica.

Apoio: FAPERGS, PROPESQ/UFRGS, CNPq e COMUNIDADE SOLIDÁRIA.

Laboratório de Ictiologia, Departamento de Zoologia e PPG em Biologia Animal, IB, Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Avenida Paulo Gama s/nº. Prédio 12106. CEP 90060-040. Porto Alegre, RS, Brasil. Fone (55) (51) 316-3017 - FAX (55) (51) 316-3391. E-mail: malabarba@vortex.ufrgs.br

Oral - SISTEMÁTICA

**VARIAÇÃO MORFOMÉTRICA EM POPULAÇÕES DE *Corydoras paleatus* (SILURIFORMES, CALLICHTHYIDAE) DA BACIA DO RIO IGUAÇU**

Hoffmann, Ana Cecília & Shibatta, Oscar Akio. Museu de Zoologia, Departamento de Biologia Animal e Vegetal, Centro de Ciências Biológicas, Universidade Estadual de Londrina.

O rio Iguaçu abrange uma área de aproximadamente 72.000 Km<sup>2</sup> da qual 79% pertencem ao estado do Paraná, 19% ao de Santa Catarina e 2% à Argentina. Devido à sua extensão, o Iguaçu é dotado de inúmeras pequenas corredeiras e cachoeiras que podem representar barreiras geográficas para a distribuição de uma espécie. A espécie *Corydoras paleatus* apresenta uma ampla distribuição na região sul do Brasil incluindo o rio Iguaçu. Este trabalho teve como objetivo analisar populações de *Corydoras paleatus* ao longo de sua distribuição no Iguaçu. As populações de *C. paleatus* do rio Iguaçu foram obtidas no Núcleo de Pesquisa em Limnologia, Ictiologia e Aquicultura da Universidade Estadual de Maringá, Maringá, Paraná e do Museu de História Natural do Capão da Imbuia, Curitiba, PR, cujas amostras abrangem as regiões do alto, médio e baixo Iguaçu. Foram utilizadas 16 variáveis morfométricas que foram submetidas a Análise das Variáveis Canônicas (CVA). Os resultados demonstraram uma separação entre as populações do médio e alto da população do baixo Iguaçu. O primeiro eixo canônico representou 34,5% da matriz original. No primeiro eixo canônico as populações do baixo Iguaçu foram discriminadas das populações do médio e alto Iguaçu pelos caracteres comprimento do focinho, distância interorbital, altura do corpo e altura do pedúnculo caudal enquanto que estas duas são discriminadas pelas variáveis diâmetro do olho, largura da cintura escapular e altura da cabeça. Estes resultados sugerem que os grandes acidentes geográficos ao longo do curso do rio, localizados principalmente no baixo Iguaçu, estejam isolando as populações do baixo Iguaçu das populações de *C. paleatus* do alto e médio Iguaçu.

Departamento de Biologia Animal e Vegetal, Centro de Ciências Biológicas, Universidade Estadual de Londrina. Av. Celso Garcia Cid, 86051-990, Londrina, PR. E-mail:[shibatta@uel.br](mailto:shibatta@uel.br).

Painel - Sistemática

**PEIXES DE CABECEIRAS NA SERRA DA MANTIQUEIRA, EM MINAS GERAIS: PRIMEIRAS ESPÉCIES DE *Corymbophanes* NO BRASIL, PRIMEIRA ESPÉCIE DE *Hemipsilichthys* NA BACIA DO PARANÁ, DE *Neoplecostomus* E *Parotocinclus* NO ALTO RIO DOCE E PRIMEIRO REGISTRO DE *Harttia* E *Pareiorhina* NA BACIA DO RIO DOCE (Teleostei: Loricariidae)**

José Carlos de Oliveira<sup>1</sup>, Eduardo Shinji Togoro<sup>2</sup> & Osvaldo Takeshi Oyakawa<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Departamento de Zoologia, UFJF; <sup>2</sup>Iniciação Científica, UFJF; <sup>3</sup>Museu de Zoologia, USP

Coletas sistemáticas nas cabeceiras de afluentes das bacias dos rios Paraíba do Sul, Doce e Paraná, na serra da Mantiqueira em Minas Gerais, têm revelado táxons novos, particularmente de loricariídeos, típicos de riachos correntosos, ambientes estes sob forte impacto ambiental por supressão da vegetação marginal arbórea e aporte de sedimento. A ictiofauna nestas cabeceiras mostra alto grau de similaridade apesar de estarem em bacias isoladas. Esta similaridade e a proximidade dos riachos indica comunicações passadas e isolamento por conquista de cabeceiras. Por outro lado, a presença de taxocenoses típicas dos maciços guiano e brasileiro é indicador da antiguidade destas ictiofaunas. São descritas duas novas espécies de *Corymbophanes*, gênero criado para abrigar *C. andersoni* Eig., 1909, da Guiana. Gosline (1947), equivocadamente, atribuiu a este gênero uma espécie do litoral da Bahia (*C. bahianus*). *Corymbophanes* sp. n. 1 é descrita de riachos de cabeceira da bacia do rio Paraíba do Sul e *Corymbophanes* sp. n. 2, da bacia do rio Paraná. Ambas distinguem-se da espécie de Eigenmann pela posição relativa da nadadeira ventral, posterior ao nível da dorsal em *C. andersoni* e anterior ao nível da dorsal em *Corymbophanes* spp. n., de modo que a origem da ventral se situa no meio do corpo da espécie de Eigenmann e no final do primeiro terço nestas espécies. Estas espécies, que são, de fato, o primeiro registro do gênero no Brasil, foram tratadas como *Pareiorhina* por Santana & Garavello (Resumos XI EBI, 1995:B6) e Santana, 1997 (dissertação não publicada: espécies 2 e 3) e são distintas entre si pela altura da crista mediano-dorsal no pedúnculo em relação às quilhas látero-dorsais. Na espécie do rio Paraíba do Sul a crista mediana é saliente e as quilhas reduzidas, enquanto que na espécie da bacia do rio Paraná, a crista mediana é baixa, semelhante às quilhas látero-dorsais que são desenvolvidas. *Hemipsilichthys* sp. n. representa o primeiro registro deste gênero na bacia do rio Paraná e se distingue de *H. mutuca* Oliveira & Oyakawa, 1999, da bacia do rio das Velhas, pelo tamanho relativamente menor do olho e a presença de odontodes numerosos e aciculares no macho reprodutivo (poucos e espiniformes naquela espécie). Diferencia-se de *H. papillatus* Pereira, Oliveira e Oyakawa, 2000, descrita do ribeirão Santana, na bacia do rio Paraíba do Sul pela presença de placas cobrindo totalmente a região dorsal entre as nadadeiras dorsal e adiposa, além da ausência de odontodes hipertrofiados no acúleo da nadadeira peitoral no macho reprodutivo. É descrita a primeira espécie de *Neoplecostomus* para a bacia do rio Doce. Esta nova espécie distingue-se de *N. paranensis* Langeani, 1990, pela total ausência de nadadeira adiposa, lábio inferior bem maior e mais papilas junto à dentição. *Parotocinclus* sp. n. é descrita do alto rio Doce e distingue-se de *P. doceanus* (Ribeiro, 1918) pela ausência de placas no abdome, entre outras diferenças. *Harttia torrenticola* Oyakawa, 1993, descrita do rio Paraopeba (bacia do rio São Francisco), cujas cabeceiras e as do rio Piranga (bacia do rio Doce) distam poucos quilômetros em Carandaí, na serra da Mantiqueira, é registrada pela primeira vez na bacia do rio Doce. *Pareiorhina*, *sensu* Gosline, 1947, é registrada pela primeira vez na bacia do rio Doce.

Apoio: <sup>2</sup> CNPq

<sup>1, 2</sup>Departamento Zoologia, Universidade Federal de Juiz de Fora, Campus Universitário, Martelos. CEP 36.036-330, Juiz de Fora – MG. [jco@icb.ufjf.br](mailto:jco@icb.ufjf.br)

Oral - Sistemática

**REVISÃO TAXONÔMICA DAS ESPÉCIES DO GRUPO *Serrapinnus heterodon* (EIGENMANN, 1915) (TELEOSTEI: CHARACIDAE)**

Kaefer C. Cintia<sup>1</sup> & Luiz R. Malabarba<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Laboratório de Ictiologia, Museu de Ciências e Tecnologia, PUCRS

<sup>2</sup> Departamento de Zoologia e PPG em Biologia Animal, UFRGS

O gênero *Serrapinnus* foi descrito por Malabarba (1998. In: Malabarba *et al.* Phylogeny and Classification of Neotropical Fishes) com base na presença de raios da nadadeira anal dos machos expandidos em espécimes maduros, com seus segmentos progressivamente fusionados; e espinhos hemais das quatro vértebras caudais posteriores laminares, articulando-se aos raios procorrentes ventrais. A presença de um pedúnculo caudal arqueado ventralmente nos machos maduros, com a última vértebra formando um ângulo de 45° em relação à primeira vértebra caudal, distingue *Serrapinnus* das espécies mais intimamente relacionadas dos gêneros *Spintherobolus* Eigenmann e *Megacheiroidon* M. Malabarba. A curvatura pedúnculo caudal é observada a partir do sexto a nono raios da nadadeira anal e continua até a base da nadadeira caudal, não sendo observado em juvenis e fêmeas, e parece estar associada ao comportamento de corte de machos maduros. O gênero *Serrapinnus* inclui espécies anteriormente referidas aos gêneros *Cheiroidon*, *Odontostilbe* e *Holeshesthes*, encontrados nos rios Amazonas, São Francisco, Paraná-Paraguai-Uruguaí e drenagens costeiras do nordeste do Brasil. A espécie *Serrapinnus heterodon* é tradicionalmente caracterizada pela forma peculiar dos dentes do dentário, com as três cúspides centrais maiores do que as demais e alinhadas na borda distal dos dentes, formando uma borda cortante contínua no dentário. Ela tem sido extensivamente referida para o alto rio Paraná, bacias dos rios São Francisco e Parnaíba, e bacias costeiras do nordeste do Brasil. O presente trabalho tem por objetivo fazer uma revisão taxonômica das populações de *Serrapinnus heterodon* ocorrentes nestas drenagens, através da análise de dados morfométricos e merísticos. Os resultados preliminares da análise evidenciam a presença de mais de uma espécie de *Serrapinnus* nas bacias do rio São Francisco alto rio Paraná referidas como *S. heterodon*.

Apoio Financeiro: CNPq, PRONEX

Laboratório de Ictiologia, Museu de Ciências e Tecnologia, PUCRS. Av. Ipiranga, 6681, CEP 90619-900, Caixa Postal 1429, Porto Alegre, RS, Brasil. Tel.: (55) (51) 320-3500 ex. 4413, Fax: (55) (51) 339-1564. email: [malabarba@pucrs.br](mailto:malabarba@pucrs.br)

Painel - SISTEMÁTICA

**ANÁLISE FILOGENÉTICA E REVISÃO TAXONÔMICA DE *Bivibranchia* EIGENMANN, 1912 (OSTARIOPHYSI, CHARACIFORMES, HEMIODONTIDAE)**

Langeani, Francisco

Departamento de Zoologia e Botânica, IBILCE, UNESP.

Exemplares de *Bivibranchia* são prontamente diferenciados de todos os demais Characiformes pela posse de uma maxila superior marcadamente protrátil. No presente trabalho, as espécies nominais do gênero são revisadas taxonomicamente e analisadas filogeneticamente. O material examinado é proveniente das coleções do Departamento de Zoologia e Botânica, UNESP – São José do Rio Preto (DZSJRP), Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo (MZUSP); Academy of Natural Sciences of Philadelphia (ANSP); California Academy of Sciences, San Francisco (CAS); Field Museum of Natural History, Chicago (FMNH); Museum d'Histoire Naturelle, Genebra (MHNG); Museum National d'Histoire Naturelle, Paris (MNHN); National Museum of Natural History, Washington D.C. (Smithsonian Institution; USNM); Naturhistorisches Museum, Viena (NMW). Exemplares para estudos osteológicos foram diafanizados e corados através dos métodos tradicionais; tipos de todas as espécies do gênero foram examinados; as medidas e contagens efetuadas seguiram trabalhos taxonômicos recentes em Hemiodontidae; as relações evolutivas entre as espécies foram definidas através da metodologia filogenética, grupos externos utilizados foram espécies de outros gêneros da família; os caracteres foram codificados numericamente, tratados com o mesmo peso e não-ordenados. Cinco espécies puderam ser consideradas válidas: *Bivibranchia bimaculata*, *B. fowleri*, *B. notata*, *B. simulata* e *B. velox*. As duas subespécies nominais de *B. simulata* não foram reconhecidas e *B. protractila* foi considerada sinônimo-júnior de *B. fowleri*. A análise filogenética, baseada em 89 caracteres, resultou em uma única árvore mais parcimoniosa com 149 passos, índice de consistência de 0,6980, índice de homoplasia de 0,3020, índice de retenção de 0,8321, e índice de consistência reescalado de 0,5812. A topologia da árvore foi: {[*B. velox* + (*B. bimaculata* + *B. simulata*)] + (*B. fowleri* + *B. notata*)}.

Apoio financeiro: CNPq, FAPESP

Departamento de Zoologia e Botânica, IBILCE, UNESP, 15054-000, São José do Rio Preto, SP; Fone (17) 221.2367, Fax (17) 224.8692, E-mail: [langeani@zoo.ibilce.unesp.br](mailto:langeani@zoo.ibilce.unesp.br)

Painel – Sistemática

# RELAÇÕES FILOGENÉTICAS DAS CORVINAS DE ÁGUA DOCE SUL-AMERICANAS (SCIAENIDAE, PERCIFORMES) E TAXONOMIA DOS GÊNEROS *PACHYURUS* E *PLAGIOSCION*

Casatti, Lilian

Laboratório de Ictiologia, FFCLRP-USP

As corvinas de água doce da América do Sul incluem os gêneros *Pachypops*, *Pachyurus* e *Plagioscion*, distribuídos nas bacias dos rios Amazonas, Orinoco, Paraná-Paraguai (exceto Alto Paraná), Uruguai, São Francisco, Mucuri, Doce, Paraíba do Sul e rios das Guianas. O presente estudo foi realizado com o objetivo de determinar espécies válidas e testar o monofiletismo dos gêneros acima mencionados, além de propor uma hipótese de relações entre tais táxons. Para tal, 82 caracteres foram analisados em 38 táxons terminais segundo a metodologia cladística, através de comparações com grupos-externos, e processados no programa Hennig86 (comandos mhennig\*bb\*). Foram obtidas 72 árvores igualmente parcimoniosas sendo que a árvore de consenso estrito obtida apresenta 173 passos com 0,52 de índice de consistência e 0,76 de índice de retenção. O monofiletismo de *Pachypops* e *Pachyurus* é corroborado; juntos estes táxons compreendem a subfamília Pachyurinae, sustentada por quatro sinapomorfias. Pertencente à esta subfamília, um terceiro gênero, monotípico, das bacias dos rios Amazonas e Essequibo, é apresentado como novo. Na hipótese aqui obtida, uma sinapomorfia (desenvolvimento do maior rastro do primeiro arco branquial) sustenta Pachyurinae com (*Menticirrhus* + (*Ctenosciaena* + *Umbrina*)). *Plagioscion* é monofilético, sustentado por quatro sinapomorfias, tendo como grupo-irmão (*Otolithoides* + *Panna*), do Indo-Pacífico oeste, sustentados por duas sinapomorfias (ausência de ornamentos ventrais na quarta vértebra abdominal e escamas da linha lateral compostas). Caracteres morfométricos e merísticos obtidos em exemplares depositados em 17 coleções ictiológicas foram empregados para a taxonomia. Seis espécies de *Pachyurus* são válidas: *Pachyurus francisci* e *Pachyurus squamipinnis*, da bacia do rio São Francisco; *Pachyurus schomburgkii*, das bacias dos rios Orinoco e Amazonas; *Pachyurus adpersus*, dos afluentes e curso principal dos rios Doce, Mucuri e Paraíba do Sul; *Pachyurus bonariensis*, do sistema dos rios Paraná-Paraguai-Uruguai (abaixo de Sete Quedas) e *Pachyurus paucirastrus*, do rio Tocantins. Quatro novas espécies são descritas: *Pachyurus* sp. n. A, do alto rio Branco; *Pachyurus* sp. n. B, dos rios Napo e Aguarico; *Pachyurus* sp. n. C, da bacia Amazônica e *Pachyurus* sp. n. D, das bacias dos rios Orinoco e Amazonas. Quatro espécies de *Plagioscion* são válidas, incluindo uma nova combinação: *Pl. squamosissimus*, amplamente distribuído na América do Sul; *Pl. auratus*, das bacias Amazônica e Orinoco e rios das Guianas e *Pl. ternetzi*, do sistema dos rios Paraná-Paraguai-Uruguai, abaixo de Sete Quedas. Uma nova combinação para *Pl. surinamensis*, da bacia dos rios Amazonas e Magdalena é apresentada e duas novas espécies são descritas, *Plagioscion* sp. n. A e *Plagioscion* sp. n. B, ambas da bacia do rio Amazonas.

Apoio financeiro: FAPESP (processos nº 96/07126-2, 98/05072-8) e Pronex/97

Lab. Ictiologia, Depto. Biologia FFCLRP-USP, Av. Bandeirantes, 3900, 14040-901, Ribeirão Preto, SP, Fone: (16) 602-3710, Fax: (16) 602-3666, E-mail: [licasatti@netsitemail.com.br](mailto:licasatti@netsitemail.com.br)

Oral - Sistemática



**REVISÃO DAS ESPÉCIES DO GÊNERO *BRYCON* MÜLLER & TROSCHEL (OSTARIOPHYSI: CHARACIFORMES: CHARACIDAE) DOS RIOS DO NORTE DA AMÉRICA DO SUL CISANDINA**

Flávio C.T. Lima

Seção de Peixes, Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo

O gênero *Brycon* Müller & Troschel compreende 72 espécies nominais de peixes distribuídos desde o sul do México até o Rio de La Plata na Argentina. A taxonomia do grupo, entretanto, ainda é bastante mal conhecida. Uma revisão das espécies do gênero existentes no norte da América do Sul cisandina (i.e., bacia do rio Orinoco, bacias dos rios guianenses, bacia amazônica, bacia dos rios Araguaia/Tocantins e rio Parnaíba), excetuando *Brycon pesu* Müller & Troschel, está sendo conduzida. Caracteres morfométricos, merísticos, osteológicos e de colorido estão sendo utilizados para diagnosticar os táxons. Os resultados preliminares indicam as seguintes espécies ocorrendo no norte da América do Sul cisandina: *Brycon coquenani* Steindachner, no alto Río Kuquenán, afluente do Río Caroní, bacia do rio Orinoco, Venezuela; *Brycon coxeyi* Fowler, do alto Río Paztaza, sistema do Río Marañon, Equador; *Brycon stolzmanni* Steindachner, do alto Río Marañon, Peru; *Brycon amazonicus* (Agassiz), ocorrendo no rio Solimões/Amazonas e diversos dos seus principais tributários, rio Orinoco e possivelmente o rio Essequibo (Guiana); *Brycon bicolor* Pellegrin, endêmico da bacia do rio Orinoco na Venezuela e Colômbia; *Brycon cephalus* (Günther), que ocorre no sistema do alto rio Amazonas no Perú; *Brycon melanopterus* (Cope), que ocorre ao longo do rio Amazonas e seus principais tributários, desde o Perú até a boca do rio Trombetas, também ocorrendo no Río Paztaza (Equador); *Brycon whitei* Myers & Weitzman, endêmico da bacia do rio Orinoco na Venezuela e Colômbia; e o complexo *Brycon falcatus* Müller & Troschel/*Brycon brevicauda* Günther, que ocorrem nos rios guianenses, sistema do Araguaia/Tocantins, rio Capim, rio Xingu, rio Tapajós, rio Negro e rio Branco, e para o qual ainda não foi possível uma diagnose das possíveis espécies dentro do complexo. Existem ainda seis novas espécies, ocorrendo em diversas porções do norte da América do Sul cisandina (sistema Araguaia/Tocantins, rio Branco, alto rio Tapajós e Río Nanay no Peru).

Apoio financeiro: FAPESP, prc. 99/02402-0

Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo, Caixa Postal 42694, 04299-970, São Paulo, SP, Brasil. E-mail: [fctlima@usp.br](mailto:fctlima@usp.br).

Oral - Sistemática

## ICTIOFAUNA DA REGIÃO DOS MARES DE AREIA DO MÉDIO RIO SÃO FRANCISCO (BA)

Rosana Souza Lima <sup>2</sup>, Andrei Maia Bittencourt, Luciano Augusto Carvalho, Leonardo Sampaio <sup>3</sup>,  
Vânia Lopes de Santana  
Laboratório de Vertebrados, Departamento de Zoologia, Instituto de Biologia, Universidade Federal da Bahia (UFBA)

Este trabalho apresenta os resultados preliminares de um projeto que visa proceder ao reconhecimento da ictiofauna de um trecho do médio Rio São Francisco entre a Serra do Estreito e Ibiraba, região incluída na APA das Dunas e Veredas do Baixo e Médio Rio São Francisco (BA). Neste trecho do rio encontram-se áreas de sedimentação eólica neoceno-zóica que constituem mares de areia fósseis; é uma região de clima semi-árido que apresenta grande redução do volume d'água no rio principal e em seus maiores afluentes perenes, sendo a maioria dos rios de caráter intermitente. A vegetação dominante nas porções mais próximas à calha principal do rio é a caatinga hiperxerófila (caatinga arbustiva). Foram realizadas 3 expedições de coleta em 3 pontos distintos da bacia, em janeiro, fevereiro e abril de 2000: Rio Icatu, Brejos da Barra (ambos no município de Barra, BA) e Santo Inácio (município de Gentio do Ouro, BA), utilizando-se redes de arrasto, peneiras, puçás e redes de espera. Foram coletados 4638 indivíduos, pertencentes a 69 espécies, distribuídas em 48 gêneros, 6 ordens e 17 famílias de peixes teleosteos. A Ordem Characiformes foi representada com 44 espécies, 63,77 % do total. Em seguida estão os Siluriformes com 15 espécies, 21,74 %, Gymnotiformes e Perciformes com 4 espécies cada, ambos representando 5,8 % do total de espécies e Cyprinodontiformes com 1 espécie, 1,45 %. Quanto ao número de indivíduos, Characiformes representam 88,85 % do total, a maioria pertencente a três gêneros: *Astyanax*, , 32 % (4 espécies e 1486 exemplares); *Hemigrammus*, 12,33 % e *Bryconops*, 11, 75%. Da Ordem Siluriformes o gênero mais numeroso é *Pimelodus*, com 57 espécies que representam 1,23 % dos exemplares coletados. Dos Gymnotiformes *Eigenmannia virescens* representa 1,88 % (87 indivíduos) e dos Perciformes a espécie *Cichlasoma sanctifranciscense* é a mais abundante, com 57 indivíduos (1,23 %).

Sub-projeto pertencente ao Projeto “ Estudos integrados dos ecossistemas dos mares de areia do Rio São Francisco” financiado pelo Programa Nordeste – CNPq – PNPPG 452925/98-3

<sup>2</sup> Bolsista DCR – CNPq Processo 520664/99-0

<sup>3</sup> Bolsista Iniciação Científica CADCT – BA

Departamento de Zoologia, Instituto de Biologia – UFBA, Laboratório de Vertebrados Terrestres, Campus de Ondina - Salvador – BA, CEP. 40.170-210, Tel.: (071) 247-3810; 247-3744 ramal 26. E-mail: [rosanasl@ufba.br](mailto:rosanasl@ufba.br)

Painel        sistemática

**REVISÃO TAXONÔMICA, SISTEMÁTICA E BIOGEOGRAFIA DA TRIBO CNESTERODONTINI HUBBS (CYPRINODONTIFORMES, POECILIIDAE, POECILIINAE)**

Lucinda, Paulo Henrique Franco  
Laboratório de Ictiologia, UNITINS

A tribo Cnesterodontini compreende quatro gêneros (*Cnesterodon*, *Phalloceros*, *Phalloptychus* e *Phallotorynus*) que se distribuem pela região sudeste e sul da América do Sul. A tribo atualmente é definida apenas com base em suposições evolutivas e nos padrões de distribuição geográfica de autores passados, na ausência de métodos de análise filogenética. Entretanto, uma análise cladística com base principalmente em caracteres osteológicos, leva a conclusões interessantes. Uma hipótese de relações filogenéticas entre membros da subfamília Poeciliinae é proposta e sustenta a redefinição da tribo Cnesterodontini, bem como de seus gêneros, com base em caracteres sinapomórficos. Esta hipótese também inclui as relações de parentesco entre as espécies descritas de Cnesterodontini. A revisão taxonômica e o estudo do padrão de distribuição das espécies de Cnesterodontini estão em andamento. As revisões dos gêneros *Phalloptychus* e *Phallotorynus* estão concluídas incluindo a revalidação de sinônimos juniores. Duas novas espécies de *Phallotorynus* são descritas da bacia do rio Paraguai e do baixo rio Paraná. As revisões dos gêneros *Cnesterodon* e *Phalloceros* estão em andamento.

Apoio Financeiro: UNITINS, CAPES.

Endereço permanente: Universidade do Tocantins (UNITINS), Campus de Porto Nacional, Laboratório de Ictiologia, caixa postal 25, 77.500-000 Porto Nacional, TO. Endereço atual: Museu de Ciências e Tecnologia, PUCRS (MCP). Av. Ipiranga, 6681. Caixa Postal 1429, 90619-900 Porto Alegre, RS. [lucinda@pucrs.br](mailto:lucinda@pucrs.br).

Oral - Sistemática

## **GUIA ILUSTRADO PARA IDENTIFICAÇÃO DOS PEIXES DO ESTUÁRIO DA LAGOADOS PATOS, RS - BRASIL**

Luciano Gomes Fischer

Depto. de Oceanografia/ Lab. de Recursos Demersais e Cefalópodes, FURG

O presente trabalho teve como objetivo a confecção de um guia para identificar as principais famílias e espécies de peixes do estuário da Lagoa dos Patos, sendo direcionado especialmente aos estudantes do terceiro grau das áreas da oceanografia e biologia, e também a leigos. A escolha das espécies foi baseada principalmente na sua frequência e abundância dentro do estuário. O desenvolvimento do trabalho (criação de chaves, textos descritivos e ilustrações), foi baseado na análise de exemplares provenientes da Coleção Ictiológica da FURG, exemplares frescos e revisão bibliográfica. As famílias e espécies foram caracterizadas a partir de suas semelhanças e diferenças; seus atributos (características) foram colocados em planilhas para posterior separação. O próximo passo foi a separação das famílias em grupos menores, segundo critérios arbitrários, visando sempre utilizar atributos que simplificassem a utilização das chaves, evitando, sempre que possível, critérios mais complicados, como as contagens de rastros branquiais ou de escamas. Foram então elaboradas as chaves com as dicotomias em justaposição, sempre combinadas com ilustrações. Foram descritas e classificadas no total, 60 espécies de teleósteos e 10 de elasmobrânquios, pertencentes a 34 famílias, todas habitantes ou “visitantes sazonais” do estuário da Lagoa dos Patos. O guia é composto de chaves para a identificação das famílias e espécies, textos descritivos (contendo características, coloração, hábitat, hábitos, alimentação, distribuição e referências bibliográficas específicas sobre cada espécie e família) e ilustrações originais de todas as espécies. Para auxiliar a utilização do guia foram incluídos um glossário, um capítulo explicativo com diversas ilustrações e uma lista de sinônimos.

Depto. de Oceanografia/ Lab. de Recursos Demersais e cefalópodes, FURG - Av. Itália Km 8, Cx.P. 474, Rio Grande/RS

Fone: 233 6535, Fax: 233 6601, E-mail: [ocealgf@super.furg.br](mailto:ocealgf@super.furg.br) - [balistes@bol.com.br](mailto:balistes@bol.com.br)

Painel - Área 14

## A DIVERSIDADE DE ESPÉCIES DO GÊNERO *Phenacogaster* Eigenmann (Characiformes, Characidae)

Lucena, Zilda Margarete S. de  
Museu de Ciências e Tecnologia da PUCRS  
PPG em Biologia Animal, UFRGS

O gênero *Phenacogaster* compreende um grupo de espécies de pequeno tamanho, denominadas popularmente lambaris, atingindo, em média, pouco mais de 50 mm de comprimento padrão. Esse grupo compõe a ictiofauna de uma vasta porção da região Neotropical, ocorrendo nas Guianas, sistema do rio Orinoco, bacia amazônica, rio Tocantins, rio São Francisco, alto rio Paraguai, e rios costeiros do norte e nordeste do Brasil. Exame de amostras de populações provenientes de vários sistemas hidrográficos e do material-tipo das espécies incluídas no gênero, indica o pouco conhecimento sobre a diversidade das espécies de *Phenacogaster*, a qual é muito maior do que a existente na literatura. O resultado do estudo revisivo, até o momento, indica que há, pelo menos, 18 espécies distintas, 10 das quais já descritas. Considerando-se que o exame restringiu-se às populações dos sistemas dos rios Cuyuni (Venezuela) Essequibo, Demerara (Guiana), Corantijn (Suriname), Amazonas (em parte), e de alguns rios costeiros da região nordeste do Brasil, e não da área total de distribuição do gênero, esse número de espécies reconhecidas ainda é subestimado. Um dos fatores principais que contribuem para a baixa estimativa, indicada na bibliografia, da diversidade de *Phenacogaster* é o amplo conceito de algumas espécies, cujos caracteres – mancha umeral, número de raios da nadadeira anal, de escamas, de dentes do pré-maxilar e do maxilar e altura do corpo - não permitem diferenciá-las de suas congêneres. Exemplo disso é *P. megalostictus*, única espécie registrada, na literatura, para o rio Negro. Porém, a análise do material proveniente deste sistema hidrográfico demonstra a ocorrência de três espécies, todas diferenciadas de *P. megalostictus*, endêmica da bacia do rio Essequibo.

Apoio Financeiro: CNPq

Laboratório de Ictiologia, Museu de Ciências e Tecnologia da PUCRS, Av. Ipiranga 6681, prédio 40.  
Porto Alegre, RS. CEP 90619-900  
Painel - Sistemática

**DESCRIÇÃO DE UMA NOVA ESPÉCIE DE *Jenynsia* (CYPRINODONTIFORMES: ANABLEPIDAE) PARA O SUL DO BRASIL E SUAS RELAÇÕES FILOGENÉTICAS.**

Lucinda<sup>1</sup>, Paulo H. F., Reis<sup>2</sup>, Roberto E. & Quevedo<sup>2</sup>, Rodrigo

Uma nova espécie do gênero *Jenynsia* do sul do Brasil é descrita. A análise de estados de caracteres, principalmente osteológicos, suporta a nova espécie como pertencente ao subgênero *Jenysia*. Apresenta-se uma nova hipótese de relações filogenéticas para o subgênero, incluindo o novo táxon. A nova espécie, da bacia do rio Uruguai no estado do Rio Grande do Sul, é diagnosticada pela presença de uma grande expansão convexa nos segmentos distais da metade direita do sexto raio da nadadeira anal em machos adultos; máculas ovóides a circulares confinados à metade ventral da região pós-pélvica; máculas gradualmente mais circulares em direção ao perfil ventral; e ausência de protuberância proeminente entre a abertura urogenital e a base anterior da nadadeira anal em fêmeas.

Apoio financeiro: UNITINS, CAPES, CNPq.

1. Endereço Permanente: Universidade do Tocantins (UNITINS), Campus de Porto Nacional, Laboratório de Ictiologia, caixa postal 25, 77.500-000 Porto Nacional, TO. Endereço atual: Museu de Ciências e Tecnologia, PUCRS (MCP). Av. Ipiranga, 6681. Caixa Postal 1429, 90619-900 Porto Alegre, RS. [lucinda@pucrs.br](mailto:lucinda@pucrs.br).

2. Laboratório de Ictiologia do Museu de Ciências e Tecnologia da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Caixa Postal 1429, CEP.: 90619-900, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Fone (51) 320-3500, Ramal 4413, e-mail: [qvdo75@pucrs.br](mailto:qvdo75@pucrs.br) e [reis@pucrs.br](mailto:reis@pucrs.br)

Oral - Sistemática.

**DESCRIÇÃO DE UMA NOVA ESPÉCIE DE *Jenynsia* (CYPRINODONTIFORMES: ANABLEPIDAE) PARA O SUL DO BRASIL E SUAS RELAÇÕES FILOGENÉTICAS**

Lucinda<sup>1</sup>, Paulo H. F., Reis<sup>2</sup>, Roberto E. & Quevedo<sup>2</sup>, Rodrigo

<sup>1</sup> Universidade do Tocantins (UNITINS)

<sup>2</sup> Museu de Ciências e Tecnologia, PUCRS (MCP).

Uma nova espécie do gênero *Jenynsia* do sul do Brasil é descrita. A análise de estados de caracteres, principalmente osteológicos, suporta a nova espécie como pertencente ao subgênero *Jenynsia*. Apresenta-se uma nova hipótese de relações filogenéticas para o subgênero, incluindo o novo táxon. A nova espécie, da bacia do rio Uruguai no estado do Rio Grande do Sul, é diagnosticada pela presença de uma grande expansão convexa nos segmentos distais da metade direita do sexto raio da nadadeira anal em machos adultos; máculas ovóides a circulares confinados à metade ventral da região pós-pélvica; máculas gradualmente mais circulares em direção ao perfil ventral; e ausência de protuberância proeminente entre a abertura urogenital e a base anterior da nadadeira anal em fêmeas.

Apoio financeiro: UNITINS, CAPES, CNPq.

1. Endereço Permanente: Universidade do Tocantins (UNITINS), Campus de Porto Nacional, Laboratório de Ictiologia, caixa postal 25, 77.500-000 Porto Nacional, TO. Endereço atual: Museu de Ciências e Tecnologia, PUCRS (MCP). Av. Ipiranga, 6681. Caixa Postal 1429, 90619-900 Porto Alegre, RS. [lucinda@pucrs.br](mailto:lucinda@pucrs.br).

2. Laboratório de Ictiologia do Museu de Ciências e Tecnologia da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Caixa Postal 1429, CEP.: 90619-900, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Fone (51) 320-3500, Ramal 4413, e-mail: [qvdo75@pucrs.br](mailto:qvdo75@pucrs.br) e [reis@pucrs.br](mailto:reis@pucrs.br)

Oral- Sistemática.

**REVISÃO TAXONÔMICA DAS ESPÉCIES DO GÊNERO *Laemolyta* COPE 1872  
(CHARACIFORMES; ANOSTOMIDAE)**

Mautari, Kelly C.  
Museu de Zoologia, USP

O gênero *Laemolyta* Cope, 1872 é representada por onze espécies nominais, distribuídas nas bacias dos rios Amazonas, Orinoco e Essequibo. As espécies deste gênero são popularmente conhecidas no Brasil como piaus e podem ser distinguidas de outros gêneros da família Anostomidae principalmente pela dentição, com dentes superiores crenados e inferiores planos, truncados e margem contínua. No presente trabalho as espécies do gênero estão sendo revistas e a distinção interespecífica é feita através de caracteres merísticos, como o número de escamas transversais, número de escamas na linha lateral, padrão de colorido e algumas proporções corporais. Até o momento sete espécies são consideradas válidas: *Laemolyta taeniata* (Kner, 1859), *L. varia* (Garman, 1890), *L. garmani* (Borodin, 1931) e *L. proxima* (Garman, 1890) provenientes da bacia Amazônica e *L. fernandezi* Myers, 1950 e *L. orinocensis* (Steindachner, 1879) da bacia do Orinoco. *Laemolyta petiti* Géry, 1964 conhecida apenas do sistema dos rios Araguaia/Tocantins, foi registrada pela primeira vez no rio Xingú depois do exame do material depositado no Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo. Caracteres osteológicos também serão utilizados na caracterização, diagnose do gênero e comparação com outros gêneros de Anostomidae. Desta forma pretende-se definir filogeneticamente o gênero em relação aos demais gêneros da família visando contribuir para o melhor conhecimento das relações filogenéticas da família.

Apoio financeiro: Bolsa FAPESP- Processo 99/07565-4

Seção de Peixes, Museu de Zoologia, USP, C.P. 42694, 04299-970 São Paulo, SP, Fone (11) 274-3455 r. 3219, Fax: (11) 274-3690, E-mail: kmautari@usp.br

Painel -Sistemática



**RELAÇÕES FILOGENÉTICAS DAS SARDINHAS DO GÊNERO *Pellona* VALENCIENNES (1847) (CLUPEOMORPHA: PELLONIDAE), COM REVISÃO TAXONÔMICA DAS ESPÉCIES SUL-AMERICANAS**

Melo, Alex L. de A.  
Laboratório de Ictiologia, FFCLRP-USP

O gênero *Pellona*, como entendido atualmente, é representado por cinco espécies válidas: três espécies sul-americanas e duas indo-pacíficas. *P. castelnaeana* (apapás) e *P. flavipinnis* (sardinhões) restritas à água doce nas bacias dos rios Amazonas, Orinoco e Paraguai. *P. harroweri* (“American coastal pellona”) ocorre na costa Atlântica Neotropical, do Panamá ao Rio Grande do Sul. *P. dayi* e *P. ditchela* ocorrem nos mares Indo-pacíficos. São conhecidas 18 espécies nominais, que apresentam ampla distribuição geográfica. A análise preliminar de 367 exemplares, incluindo material tipo e não tipo depositados nas coleções ictiológicas do Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo (MZUSP), Museu de Ciências e Tecnologia da PUC do Rio Grande do Sul (MCP), Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA) e Smithsonian Institution (USNM), permitiu até o presente momento, reconhecer como válidas as três espécies sul-americanas, não encontrando nenhuma diferença das já descritas na literatura. São criadas diagnoses com base no tamanho da hipomaxila e escamas pré-dorsais nas espécies reconhecidas, além da análise de outros 19 dados morfométricos e 12 merísticos utilizados estatisticamente nas comparações entre as espécies. *P. castelnaeana* difere-se das demais espécies neotropicais pela presença, em média, de 28 escamas pré-dorsais e comprimento da hipomaxila contido 6,36 vezes no comprimento da mandíbula superior, contra 20 escamas e 3,40 vezes em *P. flavipinnis* e 10 escamas e 2,77 vezes em *P. harroweri*. Segundo a hipótese filogenética mais atual, o gênero é parafilético, o que está sendo testado pelo autor em sua dissertação de mestrado.

Apoio Financeiro: FAPESP (processo nº 99/03852-9) e PRONEX 059/97

Laboratório de Ictiologia de Ribeirão Preto (LIRP), Departamento de Biologia, FFCLRP - Universidade de São Paulo, Av. Bandeirantes, 3900, 14040-901, Ribeirão Preto, SP, E-mail: [alamelo@yahoo.com](mailto:alamelo@yahoo.com).

Painel – Sistemática

## REVISÃO DAS ESPÉCIES DE *Astyanax* E *Deuterodon* DA REGIÃO DA SERRA DOS ÓRGÃOS

Melo, Filipe A. G. de & Buckup, Paulo A.  
Setor de Ictiologia, Depto. Vertebrados, Museu Nacional / UFRJ

Os peixes caracídeos dos gêneros *Astyanax* Baird & Girard (1854) e *Deuterodon* Eigenmann (1907), conhecidos como lambaris ou piabas, distribuem-se do sul dos Estados Unidos até o norte da Argentina. A sua monofilia ainda não foi demonstrada, e os seus limites são tradicionalmente definidos com base no tipo de dentição. O tamanho dos dentes do dentário em *Astyanax* varia abruptamente a partir do quarto ou quinto dente, enquanto em *Deuterodon* esta variação é gradual. Os objetivos deste trabalho consistem em diagnosticar e caracterizar as espécies de *Astyanax* e *Deuterodon* da Serra dos Órgãos, parte da Serra do Mar no Estado do Rio de Janeiro. A elaboração das diagnoses das espécies foi baseada na obtenção de dados merísticos e morfométricos, no exame dos padrões de coloração e de dentição. Para elucidar aspectos da dentição foram realizadas fotos de microscopia eletrônica de varredura dos dentes de alguns exemplares previamente corados e diafanizados. Na área de estudos encontraram-se oito espécies de *Astyanax* e duas de *Deuterodon*. *Astyanax giton* Eigenmann (1908), *A. hastatus* Meyers (1928), *A. janeiroensis* Eigenmann (1908) e *A. taeniatus* (Jenyns, 1842) são redescritas. *Astyanax fasciatus parahybae* Eigenmann, (1908) e *A. scabripinnis intermedius* Eigenmann (1908) são elevadas para a categoria de espécie. *Astyanax parahybae* difere das formas que compõem o complexo de espécies *Astyanax fasciatus* (Cuvier) pela presença de escamas dispostas irregularmente acima da nadadeira anal. *Astyanax intermedius* difere de *A. scabripinnis* (Jenyns, 1842) pelo formato dos dentes do dentário, cujo tamanho varia abruptamente a partir do quinto dente. O tamanho dos dentes do dentário de *A. scabripinnis* varia abruptamente a partir do quarto dente (e não a partir do quinto como nas demais espécies). *Astyanax giton*, *A. intermedius* e *A. parahybae* têm seus lectótipos designados. Descrevem-se duas novas espécies de *Astyanax*. Uma delas (sp. 1) pertencente ao complexo de espécies com mancha umeral ovalada, sem dentes no maxilar. A outra (sp. 2) pertencente ao complexo de espécies de *A. fasciatus* (Cuvier). Duas novas espécies de *Deuterodon* são descritas. O padrão de endemismo de *A. intermedius*, de *Astyanax* sp. 2 e das duas espécies de *Deuterodon* sugere que a Serra dos Órgãos, que separa drenagens costeiras das drenagens do rio Paraíba do Sul, atue como uma barreira biogeográfica para essas espécies. *Astyanax hastatus*, *A. giton*, *A. taeniatus* e *Astyanax* sp. 1, por outro lado, ocorrem nas duas vertentes da Serra dos Órgãos.

Apoio Financeiro: CNPq (processos 132933/98-5 e 523237/95-2), MCT/PRONEX (FINEP Cad. 058-97).

Setor de Ictiologia, Depto. Vertebrados, Museu Nacional, Quinta da Boa Vista, 20940-040 Rio de Janeiro, RJ, fone: (21)568-8262 r. 249, e-mail: [fagm@acd.ufrj.br](mailto:fagm@acd.ufrj.br), [buckup@acd.ufrj.br](mailto:buckup@acd.ufrj.br)

Oral - Sistemática

**MONOFILETISMO DO GRUPO *Characidium lauroi* Travassos, 1949 (Characiformes, Crenuchidae) DO SUDESTE BRASILEIRO**

Melo, Marcelo R. S. & Buckup, Paulo A.  
Depto. de Vertebrados, Museu Nacional / UFRJ

O gênero *Characidium* é composto por 42 espécies válidas, distribuídas pela região neotropical entre o leste de Panamá e o nordeste da Argentina. Várias destas espécies ocorrem nas regiões Sul e Sudeste do Brasil associadas à diversidade ambientes e ao isolamento de bacias hidrográficas proporcionado pela existência de várias serras e montanhas. Nestas regiões são conhecidas 19 espécies, a maioria das quais descritas entre as décadas de 40 e 60 por Haroldo Travassos. Entre estas espécies, identificamos um subconjunto de formas que compartilham um padrão apomórfico de coloração. A hipótese de existência deste grupo foi originalmente sugerida por Travassos (*Pap. Avul. Zool.* 20(4): 45-53, 1967), que mencionou o “grupo *lauroi*” durante a descrição de *Characidium oiticicai*. Aquele autor, no entanto, não apresentou nenhuma característica diagnóstica do grupo nem enumerou seus membros. No presente trabalho fazemos uma investigação dos possíveis limites do grupo e de suas características diagnósticas. Os dados morfológicos foram obtidos principalmente a partir de exemplares depositados nas coleções ictiológicas do Museu Nacional, Museu de Zoologia da USP e Museu de Ciências da PUCRS. Alguns exemplares foram diafanizados e tiveram seus ossos e cartilagens corados para obtenção de caracteres osteológicos. Os caracteres foram então analisados através da metodologia cladística. Resultados preliminares indicam que a hipótese de monofiletismo do grupo estudado é apoiada por duas sinapomorfias: o padrão de pigmentação, que envolve a redução ontogenética das faixas longitudinais (plesiomórficas) e o surgimento de pequenas máculas arredondas ao longo da lateral do corpo; e a câmara posterior da bexiga natatória que se estende até a região da nadadeira dorsal. O grupo assim diagnosticado é composto por 5 espécies: *Characidium lauroi* descrita da localidade de Resende, município de Itatiaia, RJ, ocorrente nas cabeceiras dos tributários do alto e médio rio Paraíba do Sul; *C. japyhybensis* Travassos (1949), do rio Japuíba, município de Angra dos Reis, RJ, ocorrente nos rios costeiros entre as localidades de Japuíba e Parati-Mirim; *C. schubarti* Travassos (1955) descrito de um córrego entre Joaquim Murtinho e Jaguariaíva, PR, ocorrente nos afluentes do alto rio Paranapanema entre os municípios de Jaguariaíva e Botucatu, SP; *C. oiticicai* descrito de Paranapiacaba, SP, ocorrente nos afluentes do alto rio Tietê; e uma espécie ainda não descrita de *Characidium* encontrada na bacia do rio Paquequer, entre os municípios de Petrópolis e Teresópolis, RJ.

Apoio financeiro: FINEP/PRONEX (cad. 058-97), CNPq (Proc. 523237/95-2).

Setor de Ictiologia, Depto. de vertebrados, Museu Nacional, Quinta da Boa Vista, São Cristóvão, 20940-040 Rio de Janeiro, RJ, Fone: (0xx21) 568-1319, ramal 249. E-mail: mrs Melo@acd.ufrj.br; buckup@acd.ufrj.br

Painel - Sistemática

**RELAÇÕES FILOGENÉTICAS DO GRUPO *Characidium lauroi* Travassos, 1949  
(Characiformes, Crenuchidae)**

Melo, Marcelo R. S. & Buckup, Paulo A.  
Depto. de Vertebrados, Museu Nacional / UFRJ

O grupo de espécies relacionadas a *Characidium lauroi* inclui as seguintes formas: *C. lauroi* (cabeceiras dos tributários do alto e médio rio Paraíba do Sul), *Characidium* sp. (bacia do Piabanha), *C. japuhybense* (rios costeiros entre as localidades de Japuíba e Parati-Mirim), *C. oiticiai* (cabeceiras do Tietê) e *C. schubarti* (bacia do Paranapanema). O padrão alopátrico de distribuição das espécies deste grupo monofilético sugere a existência de processos de especiação por vicariância. Os objetivos deste trabalho são enraizar o grupo entre as espécies do gênero *Characidium* a partir do cladograma de Characidiinae produzido por Buckup (*Cladistics*, 9:305-341, 1993) e estabelecer as relações filogenéticas entre as espécies. Para o estudo foi analisado o material tipo de todas as espécies e espécimes adicionais depositados principalmente do Museu Nacional, Museu de Zoologia da USP e Museu de Ciências da PUCRS. Caracteres osteológicos foram obtidos a partir de exemplares diafanizados e corados com alizarina e azul de Alcian. Os caracteres foram codificados em uma matriz que foi analisada através do método de parcimônia (utilizando-se o programa Hennig86). A análise produziu 136 árvores mais parcimoniosas que exigem 54 transformações de caracteres (ci = 0,54; ri = 0,83). Com base no cladograma de consenso estrito, constatou-se que o grupo *C. lauroi* é irmão de um grupo de espécies que contém *C. fasciatum* por compartilharem 3 sinapomorfias. Dentro do grupo, as espécies ocorrentes na bacia do Paraná, *C. oiticiai* e *C. schubarti*, estão mais relacionadas entre si do que com as demais por apresentarem um fechamento do forâmen auditório do osso proótico. Isto sugere que a separação entre a Bacia do Paraná e as demais bacias é relativamente antiga quando comparado com os demais eventos de isolamento entre as espécies do grupo.

Apoio financeiro: FINEP/PRONEX (cad. 058-97), CNPq (Proc. 523237/95-2).

Setor de Ictiologia, Depto. de vertebrados, Museu Nacional, Quinta da Boa Vista, São Cristóvão, 20940-040 Rio de Janeiro, RJ, Fone: (0xx21) 568-1319, ramal 249. E-mail: mrs Melo@acd.ufrj.br; buckup@acd.ufrj.br

Oral - Sistemática

**UMA NOVA ESPÉCIE DE *Hyphessobrycon* DURBIN (CHARACIFORMES: CHARACIDAE) DA BACIA DO RIO ARAGUAIA**

<sup>1,3</sup>Moreira, Cristiano R., <sup>1,3</sup>Lima, Flávio C. T. & <sup>2</sup>Costa, Wilson J. E. M.

1. Seção de Peixes, Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo; <sup>2</sup>. Laboratório de Ictiologia Geral e Aplicada, Universidade Federal do Rio de Janeiro

O gênero *Hyphessobrycon* Durbin contém aproximadamente 90 espécies nominais e distribui-se do México até a Argentina. Apesar de sua extensa história taxonômica, *Hyphessobrycon* é reconhecidamente um grupo não natural, como muitos gêneros da família Characidae. Durante a descrição de outra espécie de *Hyphessobrycon*, material da nova espécie aqui apresentada foi encontrado, procedente da bacia do rio Araguaia. A nova espécie distingue-se de todas as espécies de Tetragonopterinae, exceto de *H. elachys* M. Weitzman, pela presença, nos machos, de um lobo muito característico (extenso e arredondado) na nadadeira anal. Distingue-se de *H. elachys* por possuir o osso pélvico alongado, projetando-se para fora da parede abdominal nos maiores exemplares. Apesar desta conformação do osso pélvico ter sido apontado como uma possível sinapomorfia para o gênero *Jupiaba* Zanata, acreditamos que esta espécie possa estar relacionada a um grupo de espécies incluídas atualmente no gênero *Hyphessobrycon*, por compartilharem caracteres referentes ao padrão de colorido e pela forma da nadadeira anal nos machos.

Apoio Financeiro: <sup>3</sup>FAPESP

<sup>1</sup>. Seção de Peixes, Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo, C.P. 42694, São Paulo - SP, Cep. 04299-970, Email: [cmoreira@ib.usp.br](mailto:cmoreira@ib.usp.br)

Painel - Sistemática

*Iguanodectes rachovii* REGAN, UMA ESPÉCIE VÁLIDA DE IGUANODECTINAE  
(CHARACIFORMES: CHARACIDAE)

Moreira, Cristiano R.

Seção de Peixes, Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo;

Iguanodectinae é uma pequena sub-família de Characidae (Characiformes) contendo 10 espécies válidas, sendo sete descritas em *Iguanodectes* e três em *Piabucus*. *Iguanodectes rachovii*, foi descrita em 1912 por Regan para Manaus, AM. Em 1929, Eigenmann & Myers consideraram *I. rachovii* como sinônimo júnior de *I. tenuis* Cope, 1872. Em 1954, Böhlke transferiu *Piabucus spilurus* Günther, 1864 para o gênero *Iguanodectes*, e considerou *I. tenuis* sinônimo júnior de *I. spilurus*. O tipo de *I. tenuis* é tido como perdido, a mais de 70 anos. Entretanto, com base no material tipo de *Piabuca spilurus* e de *I. rachovii*, nas descrições originais dos mesmos e material adicional de diversas espécies de *Iguanodectes*, foi possível constatar que na verdade *I. rachovii* trata-se de uma espécie válida. Sua distribuição é aparentemente restrita aos rios de pequeno porte próximos da calha do rio Amazonas, de Belém até Manaus. *I. rachovii* é facilmente distinto das outras espécies de *Iguanodectes* pela presença de uma mancha umeral, característica única em Iguanodectinae. Além disto, diferencia-se também, pela combinação de mancha caudal restrita aos raios medianos da nadadeira caudal, 20-22 escamas na linha pré-dorsal, menos de 70 escamas na série da linha lateral e altura do corpo ca. 22% no comprimento padrão.

Apoio Financeiro: FAPESP

<sup>1</sup>. Seção de Peixes, Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo, C.P. 42694, São Paulo - SP, Cep. 04299-970, email: cmoreira@ib.usp.br

Painel -Sistemática

## PROJETO CAÇÃO – A PESCA ARTESANAL DE TUBARÕES NO LITORAL SUL DE SÃO PAULO, 1996 – 2000

NAMORA<sup>1</sup>, Rafael C.; MOTTA<sup>1</sup>, Fábio S. & GADIG<sup>2</sup>, Otto B. F.

1- Depto de Zoologia, IB / Unesp – Rio Claro / SP; 2 – Universidade Santa Cecília, Santos / SP

Iniciado em julho de 1996, o PROJETO CAÇÃO tem como objetivo realizar um levantamento da pesca artesanal de tubarões efetuada por embarcações de pequeno porte atuando na costa sul do Estado de São Paulo. O acompanhamento dos desembarques vem sendo realizado na Praia dos Pescadores, município de Itanhaém (24° 11'S; 46° 48'W). Nas pescarias são utilizadas cerca de 10 embarcações medindo entre 5 e 11 m de comprimento, a uma distância de 5 a 12 milhas náuticas da costa, em profundidades que variam de 8 a 15 m. O apetrecho de pesca consiste de redes de emalhar de fundo, fixas, medindo de 800 a 1500 m de extensão por 1,5 m de altura, e malhas de 7 a 14 cm entre nós opostos. As redes permanecem no mar por períodos de 12 a 24 horas. Ao serem desembarcados na praia, os cações são identificados, sexados, medidos quanto ao comprimento total (cm) e pesados quanto ao peso total (g). O material biológico (vísceras, cabeça e vértebra) é coletado para posterior análise em laboratório, com o qual serão efetuadas análises do ciclo de vida, hábitos alimentares, idade e crescimento das espécies freqüentemente capturadas. Entre julho de 1996 e agosto de 2000 foram realizadas 146 amostragens, totalizando 9258 cações examinados, pertencendo a 14 espécies, a saber: *Rhizoprionodon lalandii* (59.93%; N= 5549), *Rhizoprionodon porosus* (16.25%; N= 1505), *Sphyrna lewini* (14.75%; N= 1366), *Sphyrna zygaena* (2.21%; N= 205), *Carcharhinus brevipinna* (4.08%; N= 378), *C. limbatus* (0.93%; N= 86), *C. obscurus* (0.27%; N= 25), *C. porosus* (0.15%; N=14), *C. plumbeus* (0.14%; N=13), *C. acronotus* (0.04%; N=4), *Squatina* spp. (1.15%; N=106), *Galeocерdo cuvier* (0.03%; N=3), *Carcharias taurus* (0.03%; N=3), *Alopias* sp. (0.01%; N=1). As espécies do gênero *Rhizoprionodon* estão presentes ao longo do ano e são representadas por indivíduos de todas as classes etárias, sugerindo que o ciclo de vida destas espécies está inteiramente associado a ambientes costeiros. Já as espécies do gênero *Sphyrna* e *Carcharhinus* apresentam padrão de distribuição sazonal, estando representadas apenas por indivíduos neonatos e jovens. Quanto à malha utilizada nas pescarias, foi possível analisar a pesca de 7300 exemplares (78.85%) do total capturado, sendo a malha 7 (81.80%) a maior responsável pelas capturas. Salientando-se que a malha 7 é o apetrecho de pesca mais utilizado pelos pescadores, tendo como espécie alvo, a pescada *Cynoscion* sp. Outras malhas perfazem totais entre 0.05% e 11.4% das capturas. A continuação das amostragens, a análise do esforço de pesca e os dados gerados através dos estudos de reprodução, alimentação e crescimento, proporcionarão subsídios para o entendimento da dinâmica populacional das espécies capturadas, permitindo uma análise mais segura da real situação deste importante recurso pesqueiro.

Apoio Financeiro: FAPESP

Universidade Estadual Paulista – UNESP, Instituto de Biociências – Depto de Zoologia  
Av. 24-A, nº 1515 – Bela Vista, 13500-900 – Rio Claro – SP, e-mail: rafaelcn@rc.unesp.br

Oral - Sistemática

## ANÁLISE DA VARIAÇÃO MORFOMÉTRICA EM MANDIS COMUNS ÀS BACIAS DO ALTO PARANÁ E PARAGUAI (SILURIFORMES: PIMELODIDAE)

Oliveira, Isabel C. & Shibatta, Oscar A.  
Depto de Biologia Animal e Vegetal, UEL

As espécies de mandis estudadas são endêmicas da região neotropical e estão presentes nas bacias do rio Paraguai e Alto Paraná. *Iheringichthys labrosus* (Kröyer, 1874), *Pimelodus* aff. *absconditus* Azpelicueta, 1995 e *Pimelodus maculatus* Lacépède, 1803 procedentes do rio Miranda – MS e da bacia do rio Tibagi – PR são analisadas morfometricamente com o objetivo de verificar a presença de caracteres que discriminem estas espécies em relação a sua procedência. Esta análise é feita com a estatística multivariada em componentes principais independentes do tamanho. Os resultados obtidos evidenciam caracteres discriminantes para duas das três espécies estudadas, além de discriminar totalmente *Iheringichthys labrosus* da bacia do rio Paraguai da bacia do Alto Paraná. O primeiro componente, representante do tamanho, reteve a maior porcentagem de variação dos dados nas três espécies. O segundo componente, representante da forma, reteve um máximo de 5,85% da variação dos dados das espécies. Os caracteres discriminantes para *I. labrosus* foram a distância pré-ventral, largura da boca, distância entre nadadeiras dorsal e adiposa, diâmetro do olho e comprimento do barbilhão. Os indivíduos do rio Miranda apresentam maiores proporções da distância entre as nadadeiras dorsal e adiposa, do diâmetro do olho e do barbilhão mandibular. Nesta espécie, o componente 1 reteve 86,62% da variância dos dados e o componente 2 reteve 5,85%. Para *Pimelodus maculatus* há uma sobreposição parcial dos grupos em relação ao componente 2, representante da forma, que aponta como caracteres discriminantes a distância interorbital, a distância entre as nadadeiras dorsal e adiposa, a distância pré-ventral e a largura da boca, sendo as duas últimas de maiores proporções nos exemplares do rio Tibagi. O componente 2 concentrou 1,84% da variância total dos dados, enquanto o componente 1 reteve 94,23% desta variação. *Pimelodus absconditus* apresenta a maior sobreposição dos grupos em relação ao componente 2, o que dificulta a discriminação entre os mesmos, que apresentaram neste componente 5,36% da variância total e 84,43% no componente 1. Nenhuma variável pôde ser apontada para caracterização da espécie em relação à sua procedência em *Pimelodus absconditus*. Os resultados denotam uma tendência a especiação em duas das três espécies analisadas decorrente do isolamento geográfico das populações que estavam juntas numa mesma bacia hidrográfica formada pelas bacias do Alto Paraná e Paraguai no período Terciário, entre o Mioceno e o Plioceno, e que, ao final do Plioceno foram separadas pelo soerguimento da Serra de Maracaju, o que define o isolamento geográfico como condição básica para que o processo de especiação ocorra.

<sup>1</sup>Departamento de Biologia Animal e Vegetal, Centro de Ciências Biológicas, Universidade Estadual de Londrina, 86051-990, Londrina, PR. E-mail: [shibatta@uel.br](mailto:shibatta@uel.br)

Painel - SISTEMÁTICA



**Revisão das espécies do gênero *Hypostomus* Lacépède, 1803 da bacia do Rio Ribeira de Iguape, com a descrição de uma espécie nova.**

Oswaldo T. Oyakawa e Alberto Akama\*

\* bolsista da Fapesp

O gênero *Hypostomus* Lacépède, 1803 agrupa cerca de 116 espécies nominais amplamente distribuídas pelos rios da América do Sul. O gênero é mal definido e provavelmente polifilético pois, nenhum estudo foi realizado com a intenção de se estabelecerem grupos monofiléticos e as relações dos mesmos entre os Hypostominae. Uma das dificuldades para realizar um estudo filogenético está relacionada à grande diversidade e a má definição das espécies do gênero. Esses fatores levaram diversos autores a realizarem revisões taxonômicas regionais, que somadas contribuem na solução dos problemas taxonômicos e filogenéticos do gênero. O presente estudo é uma revisão taxonômica das espécies do gênero *Hypostomus* Lacépède, 1803 que ocorrem na bacia do Rio Ribeira de Iguape. Este estudo faz parte de um projeto de maior escopo sobre os peixes de água doce dessa bacia que vem sendo realizado pelos autores. Baseado no exame de exemplares do gênero *Hypostomus* coletados, nessa bacia e de bacias adjacentes, depositados nas coleções de Peixes do Museu de Zoologia da USP (MZUSP), do Museu Nacional - Universidade Federal do Rio de Janeiro (MN) e do Museu de Ciências e Tecnologia da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (MCP), foram reconhecidas três espécies; *Hypostomus interruptus*, *Hypostomus agna* e *Hypostomus* sp. n. As espécies são diagnosticadas por caracteres da morfologia externa, que incluem um estudo do padrão de colorido, de caracteres merísticos e morfométricos. A espécie nova assemelha-se a *Hypostomus commersoni*, da bacia do Rio da Prata. Entretanto, um detalhado estudo comparativo revelou que se trata de uma espécie nova, distinta de *H. commersoni*.

Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo, Av. Nazaré, 481, Caixa Postal 42694, CEP 04299-970, São Paulo, SP. E-mail: <oyakawa@usp.br> <aakama@ib.usp.br>

Painel - Sistemática

## **DIVERSIDADE DE PEIXES DE RIACHOS E CABECEIRAS DA BACIA DO RIO RIBEIRA DE IGUAPE NO ESTADO DE SÃO PAULO**

Oyakawa, Osvaldo T.

Museu de Zoologia – Universidade de São Paulo

O Rio Ribeira de Iguape, formado pela confluência dos rios Ribeirinha e Açungui, no nordeste do Paraná, deságua no mar no município de Iguape (SP). Seus principais afluentes são os rios Juquiá, São Lourenço, Jacupiranga, Pardo, Una da Aldeia e Itariri. As nascentes dos dois primeiros encontram-se dentro da Região Metropolitana da Grande São Paulo. A bacia do Rio Ribeira de Iguape localiza-se entre as coordenadas 23° 45'S / 46° 45'W e 25° 30'S / 50°W, drenando uma área de aproximadamente 25.000 km<sup>2</sup> que inclui 43 municípios dos dois estados. É uma das maiores sub-bacias da bacia do Leste, e está inteiramente inserida em uma das maiores áreas remanescentes de Mata Atlântica da região sul e sudeste do Brasil, área esta que, somente no estado de São Paulo, possui 10 Unidades de Conservação, distribuídas entre Parques e Estações Ecológicas. Uma das principais características da fauna de peixes do Rio Ribeira de Iguape, é o seu elevado grau de endemismo, resultado de processos históricos de isolamento. Entretanto, as escassas informações sobre a composição faunística, distribuição e ecologia dos peixes da Mata Atlântica estão dispersas e baseiam-se, em sua maior parte, em identificações incorretas das espécies; o que dificulta sobremaneira estudos sobre a distribuição, diversidade e taxa de endemismo das espécies. Essa falta de informações básicas acarreta outro problema mais sério que é a dificuldade na avaliação de espécies raras ou ameaçadas de extinção; revelando o quanto ainda resta por ser feito de pesquisa básica na área de taxonomia e sistemática dos peixes de água doce brasileiros. O principal objetivo deste projeto consiste em ampliar o conhecimento da composição ictiofaunística da bacia do Rio Ribeira de Iguape, através de estudos de taxonomia e distribuição geográfica baseados em coletas em todas as Unidades de Conservação implantadas na região, e em outras áreas pouco ou totalmente inexploradas. Os principais produtos mais imediatos do projeto serão: a) levantamento da ictiofauna de uma das áreas menos conhecida do estado; b) produção de publicações como: descrições de novos táxons, monografias de revisão, etc; c) produção de um manual e guias de identificação em campo destinados principalmente aos interessados na preservação do meio ambiente e ao público em geral. d) incremento da cobertura geográfica da coleção de peixes do Museu de Zoologia; e) a médio e longo prazo, espera-se que os resultados obtidos venham subsidiar políticas de conservação, baseadas em delimitações de áreas prioritárias, manejo sustentável e exploração racional das espécies de interesse comercial. Os seguintes equipamentos de coleta serão utilizados: aparelhos de pesca elétrica; redes de arrasto de malha 2 e 5 mm entre nós, montadas em armações de metal com dimensões de 0,70 x 1,20 m; redes de emalhar; tarrafas; covos e peneiras. Serão obtidas, também, amostras de tecidos de todas as espécies coletadas para futuros estudos de DNA, visando avaliações de componentes genéticos da diversidade. Este projeto insere-se e tem como um de seus objetivos, complementar as atividades que estão sendo desenvolvidas no projeto temático “Diversidade de Peixes de Riachos e Cabeceiras da Bacia do Alto Paraná no Estado de São Paulo, Brasil”; aprovado dentro do Programa de Pesquisas em Conservação Sustentável da Biodiversidade do Estado de São Paulo (BIOTA-FAPESP); no esforço de inventariar e caracterizar a biodiversidade do Estado de São Paulo, definindo os mecanismos para sua conservação, seu potencial econômico e utilização sustentável.

Apoio Financeiro: FAPESP – Processo No. 2000/04300-9

Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo, CP: 42694, CEP: 04299-970, E-mail: [oyakawa@usp.br](mailto:oyakawa@usp.br)

Painel - Sistemática

**DUAS ESPÉCIES NOVAS DE LEBIASINIDAE EIGENMANN, 1910 DA REGIÃO NORTE DO BRASIL (OSTARIOPHYSI: CHARACIFORMES )**

<sup>1</sup>Oyakawa, Osvaldo T., <sup>2</sup>Zuanon, Jansen & <sup>3</sup>Nolasco, José Cezar.  
<sup>1,3</sup>MZUSP & <sup>2</sup>INPA

Segundo Weitzman & Cobb, 1975 a família Lebiasinidae é constituída pelos seguintes gêneros divididos em duas subfamílias; Lebiasininae (*Lebiasina* e *Piabucina* ) e Pyrrhulininae (*Pyrrhulina*, *Copeina*, *Copella* e *Nannostomus*). *Lebiasina* contém cerca de 12 espécies nominais, todas restritas à parte mais ao norte da América do Sul e alguns países da América Central. *Pyrrhulina* contém cerca de 14 espécies nominais, a grande maioria amazônicas e uma espécie na Bacia do Paraná-Paraguai. Duas espécies novas de Lebiasinidae da região norte do Brasil são descritas com base em material coletado no rio Parima, Serra Parima (RR) e na bacia do Rio Trombetas (PA). A espécie do rio Parima pertence ao gênero *Lebiasina*, caracterizada pela seguinte combinação de caracteres: corpo alongado, fusiforme, dorsal quase no meio do corpo, não possui fontanela, apresenta linha lateral incompleta, dentes tricúspides, sendo duas séries no dentário e uma no maxilar e pré-maxilar, e a espécie do Rio Trombetas pertence ao gênero *Pyrrhulina*, caracterizada pela combinação dos seguintes caracteres: corpo pouco alongado, não apresenta linha lateral, duas séries de dentes cônicos, no pré-maxilar, escamas sobre a nadadeira caudal estendendo-se até a metade do comprimento dos lobos superior e inferior, uma espessa membrana unindo o ultimo raio da nadadeira anal à região inferior do tronco, nos machos adultos, não apresenta nadadeira adiposa. As duas novas espécies diferenciam-se das demais espécies dos gêneros pelos seguintes caracteres: 1) *Lebiasina* sp. n. apresenta três faixas laterais, uma mancha nos raios da nadadeira dorsal, uma mancha ovalada na base da caudal e uma mancha na base das peitorais, apresenta 26 escamas na linha lateral e 12 escamas anteriores à dorsal e a cabeça mais afilada, que as outras espécies. 2) *Pyrrhulina* sp. n. esta nova espécie, apresenta o maior comprimento padrão, em relação as outras espécies descritas; apresenta uma listra na nadadeira dorsal, somente nos raios centrais, iniciando-se na base dos raios estendendo-se até o final; apresenta uma listra na margem da nadadeira ventral; nadadeira anal com duas listras, uma na porção mediana dos raios e outra na margem da nadadeira; escamas grandes, com uma área clara no centro.

APOIO FINANCEIRO: CNPQ/CAPES - Projeto Pronex-330, “Conhecimento, Conservação e Utilização Racional da Diversidade da Fauna de Peixes do Brasil” coordenado por Naércio A. Menezes (MZUSP).

<sup>1</sup>Seção de Peixes, Museu de Zoologia, Universidade de São Paulo, C.P. 42694, 04299-970 São Paulo, SP, E-mail, [oyakawa@usp.br](mailto:oyakawa@usp.br)

<sup>2</sup> Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, INPA/CPBA, 69011-970 - Manaus, AM

Painel - Sistemática

**PEIXES DE RIACHOS DA BACIA DO ALTO RIO PARANÁ PRESENTES NA COLEÇÃO DO MUSEU DE ZOOLOGIA DA USP.**

<sup>1</sup>Paixão, Andrea. C. & <sup>2</sup>Figueiredo, José L.

<sup>1,2</sup>Seção de Peixes, Museu de Zoologia da USP

O Projeto Temático "Diversidade de Peixes de Riachos e Cabeceiras da Bacia do Alto Rio Paraná no Estado de São Paulo, Brasil" (FAPESP processo nº 98/05072-8), do programa BIOTA/FAPESP, possui como um de seus objetivos formar coleções de peixes que servirão para análises comparativas sobre o estado de conservação das regiões do Estado de São Paulo. Para este fim serão analisados peixes de diversas coleções pré-existentes, como a do Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo (MZUSP). Visando disponibilizar o material do MZUSP para estudos comparativos com os peixes coletados no projeto temático, os lotes de peixes de riachos da porção paulista da bacia do Alto rio Paraná estão sendo separados, identificados e seus dados informatizados. Para as identificações estão sendo utilizados os trabalhos mais recentes, seguindo-se seus critérios para medidas e contagens. Esta pesquisa iniciou-se em junho de 2000, com a análise do gênero *Astyanax* (Characidae). A coleção possui 98 lotes de *Astyanax* de riachos pertencentes a sete das 16 sub-bacias que compõem a bacia do Alto rio Paraná no Estado de São Paulo. Foram analisados 206 exemplares de 89 lotes. As espécies encontradas foram: *Astyanax scabripinnis*, *A. eigenmaniorum*, *A. altiparanae* e *A. fasciatus*, além de exemplares que apresentaram uma combinação de caracteres que não os enquadram em nenhuma das espécies citadas na chave utilizada, os quais foram identificados como *Astyanax* sp.. A identificação foi feita com base na chave de Garutti & Britski (*Comun. Mus. Ciênc. Tecnol.*, 13, 65, 2000), a qual apresenta sete espécies para a bacia, incluindo uma nova espécie, *A. altiparanae*, antes referida como *A. bimaculatus* na literatura. Os exemplares identificados inicialmente como *A. eigenmaniorum* apresentam uma ampla variação de caracteres, constituindo possivelmente mais de uma espécie. Além da família Characidae, segundo estimativas do projeto temático, na bacia do Alto rio Paraná há mais 21 famílias que serão consideradas neste trabalho.

Este trabalho faz parte do Programa BIOTA/FAPESP - O Instituto Virtual da Biodiversidade ([www.biotasp.org.br](http://www.biotasp.org.br))

Apoio financeiro: FAPESP (processos nºs 98/05072-8 e 00/02124-9) e PRONEX 059/97

<sup>1</sup> Seção de Peixes, Museu de Zoologia, USP, C.P. 42694, 04299-970, São Paulo, SP, Fone (11) 274.3690, r.3219, E-mail: [paixaoac@yahoo.com.br](mailto:paixaoac@yahoo.com.br)

Painel - Sistemática

**UMA NOVA ESPÉCIE DE *Tetragonopterus* Cuvier, 1817 (OSTARIOPHYSI, CHARACIDAE, TETRAGONOPTERINAE) PROVENIENTE DO RIO XINGU (PA).**

Pelição, Gabriela Z. <sup>(PG)</sup>.  
Laboratório de Ictiologia de Ribeirão Preto (LIRP)- Departamento de Biologia, FFCLRP-USP

*Tetragonopterus* é o gênero tipo da subfamília Tetragonopterinae, cujo conhecimento taxonômico e filogenético ainda encontra-se em estágio bastante precário, apesar do esforço de alguns autores em reverter essa situação. O gênero em questão foi descrito por Cuvier em 1817, e é caracterizado principalmente por apresentar uma linha lateral completa que descende abruptamente a partir do opérculo, além de possuir corpo comprimido, e em algumas espécies, muito alto; pré-maxilar com duas séries de dentes, a interna com geralmente cinco dentes; área pré-ventral achatada, limitada lateralmente por ângulos bem marcados; e nadadeira anal longa. Está distribuído nas Bacias dos rios Amazonas, São Francisco, Paraná-Paraguai, Parnaíba, Orenoco, Bacia Costeira Oriental (rio Paraíba do Sul) e das Guianas. Compreende atualmente apenas três espécies nominais, sendo *T. argenteus*, Cuvier, 1817 a espécie tipo. Com base no exame de material procedente de áreas de corredeiras do rio Xingu depositado no Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo e Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, encontrei uma nova espécie de *Tetragonopterus*, que difere das demais válidas para o gênero por apresentar menor número de raios na nadadeira anal (27 a 29, contra 29 a 39 nas demais espécies do gênero); corpo baixo, (altura do corpo de 2,3 no comprimento padrão, contra 1,5 a 2,2 nas demais espécies do gênero), distância entre as nadadeiras pélvica e anal contida 7,2 vezes no comprimento padrão (contra 5,6 a 6,4 nas demais espécies do gênero). Este trabalho é parte dos resultados de um estudo revisionário e filogenético que está sendo desenvolvido pela autora como Dissertação de Mestrado.

Apoio Financeiro: FAPESP (processo 98/10337-0) e PRONEX 059/97

Laboratório de Ictiologia de Ribeirão Preto (LIRP), Departamento de Biologia FFCLRP- Universidade de São Paulo, Av. Bandeirantes, 3900 1440-901 Ribeirão Preto, SP. E-mail: [gzanon@hotmail.com](mailto:gzanon@hotmail.com)

Painel –Sistemática

**REVISÃO TAXONÔMICA DAS ESPÉCIES DO GÊNERO *Kronichthys* RIBEIRO  
(SILURIFORMES, LORICARIIDAE)**

Pereira, Edson H. L. <sup>1</sup>  
Museu de Ciências e Tecnologia - PUCRS

O gênero *Kronichthys* Ribeiro (1908) foi descrito a partir de exemplares da bacia do rio Ribeira de Iguape. Membro da subfamília Hypostominae, o gênero é reconhecido por apresentar o corpo cilíndrico, cabeça curta e estreita, nadadeira adiposa presente, abdômen nu e ausência de odontódeos hipertrofiados na margem lateral da cabeça. Três espécies são reconhecidas para o gênero: *K. heylandi* (Boulenger, 1900) descrito de Santos no litoral paulista; *K. subteres* Ribeiro (1908) descrito dos rios Betari, Pardo e Iporanga e *K. lacerta* (Nichols, 1919) descrito do rio Juquiá em Poço Grande. Coletas realizadas na bacia do rio Macacu, revelaram a existência de representantes deste gênero no estado do Rio de Janeiro, indicando a possibilidade de uma nova espécie. Todas as espécies desse gênero foram descritas do estado de São Paulo, exceto a amostra do rio Macacu. Para este trabalho foram examinados os exemplares-tipo das três espécies e todas são consideradas como válidas. *Kronichthys heylandi* teve sua distribuição ampliada, ocorrendo desde Santos no litoral paulista até a baía de Guanabara no estado do Rio de Janeiro; *Kronichthys subteres* ocorre no sistema do rio Ribeira de Iguape, e *Kronichthys lacerta* em afluentes do rio São João na baía de Guaratuba e parte baixa do rio Ribeira de Iguape. A combinação do número de dentes no pré maxilar e dentário, altura do pedúnculo caudal, número de placas laterais e comprimento do ramo mandibular são características diagnósticas na diferenciação das espécies. Uma hipótese de relações filogenéticas entre as espécies deste gênero encontra-se em andamento, bem como o estudo das relações de parentesco entre os gêneros da nova subfamília Neoplecostominae.

<sup>1</sup> Museu de Ciências e Tecnologia – PUCRS - Laboratório e Ictiologia, Av. Ipiranga, 6681, caixa postal 1429, 90619-900 Porto Alegre, RS, Brasil . E-mail: [edsonhlp@pucrs.br](mailto:edsonhlp@pucrs.br)

Painel - Sistemática

**REDESCRIÇÃO DO CAÇÃO-GATO *Schroederichthys tenuis* SPRINGER, 1966  
(CHONDRICHTHYES, CARCHARHINIFORMES, SCYLIORHINIDAE).**

Peters, Gerhard Odin<sup>1,3</sup>, Gomes, Ulisses Leite<sup>1</sup> & Gadig, Otto Bismark Fazzano<sup>2</sup>.

<sup>1</sup>Laboratório de Ictiologia (Elasmobrânquios),UERJ; <sup>2</sup> Aquário Municipal de Santos, São Paulo.

Desde a descrição da espécie por Springer, S., Fishery Bull, Vol. 65(3). 581-624, 1966, somente três exemplares de *S. tenuis* eram conhecidos. Os dois primeiros medindo 230 e 180mm (holótipo e parátipo), ambos machos imaturos, foram capturados na boca do Rio Amazonas a 410 m de profundidade. O terceiro exemplar, também um macho imaturo, medindo 260mm, foi coletado na costa do Suriname, a 72 m de profundidade. Até então não se tinha conhecimento da morfologia de exemplares adultos, nem outros dados biológicos tais como hábitos alimentares e aspectos reprodutivos. Posteriormente, três exemplares de *S. tenuis* foram capturados na costa do Amapá, a 450 m de profundidade. Foram os primeiros exemplares adultos (um macho e duas fêmeas) até então conhecidos. Recentemente (presente estudo) nove novos exemplares foram capturados na costa de Belém (quatro machos adultos, uma fêmea adulta, dois machos juvenis e duas fêmeas juvenis). O objetivo deste estudo é apresentar uma redescricao desta rara espécie onde são comparados indivíduos juvenis e adultos de ambos os sexos. A anatomia esquelética das principais estruturas são apresentadas pela primeira vez. A morfologia externa, apresenta o padrão da coloração das selas, a organização e o formato de dentes e dentículos dérmicos bastante diferentes entre os juvenis e os adultos. A disposição e organização das selas permanece idêntica tanto em indivíduos jovens e adultos, diferindo de selas integras com uma borda marcante, em exemplares jovens, para uma sela difusa, sem borda, e com seu interior preenchido por pequenas manchas circulares. Os dentes em jovens apresentam um padrão pentacuspado, apresentando todas as cúspides de tamanho semelhante. Nos adultos, o padrão pentacuspado permanece, porém a tamanho da cúspide central maior que as demais, apresentando inclusive heterodontia ginândrica no tamanho e no angulo da cúspide central. Os denticulos dermicos apresentam a coroa bastante fina e ereta, alargando e tornando-se mais perpendicular ao corpo em exemplares adultos. Analisando a bibliografia foram encontrados diversas citações não coerentes com os dados biológicos e morfológicos encontrados em *S. tenuis* adulto, dados estes provavelmente equivocados devido ao total desconhecimento de exemplares adultos coletados, bem como a falta de um maior número de exemplares. *Schroederichthys tenuis* é um exemplar de distribuição geográfica bastante restrita, sendo, possivelmente a espécie menos conhecida do gênero até o momento, restrita a profundidades bastante elevadas, o que dificulta o estudo da população e de hábitos reprodutivos destes tubarões, devido a baixa ou quase nula incidência de pesca comercial acidental.

Apoio Financeiro: FAPERJ Bolsa, Processo No. E – 26/ 151.222/ 98

<sup>3</sup>, Rua Voluntários da Pátria 102, casa 10. Botafogo CEP 22270-010 Rio de Janeiro RJ  
Fone: 021 21 5793534, Cel: 021 21 92466967, E-mail: decinapeters@aol.com

Painel- Sistemática

## IDENTIFICAÇÃO DE RESTOS DE PEIXES NOS SÍTIOS ARQUEOLÓGICOS DE ARATIBA E PIRATUBA, SC, E DE MACHADINHO E MAXIMILIANO DE ALMEIDA, RS

<sup>1</sup>Ricken, Claudio; <sup>1,2</sup>Malabarba, Luiz R.; <sup>3</sup>Domiks, Júnior Marques

<sup>1</sup> PPG - Biologia Animal e Departamento de Zoologia, Instituto de Biociências, UFRGS

<sup>2</sup> Laboratório de Ictiologia, Museu de Ciência e Tecnologia, PUCRS

<sup>3</sup> CEPA, Centro de Estudos e Pesquisas Arqueológicas, Museu de Ciência e Tecnologia, PUCRS

Os sítios estão quase todos localizados em terraços aluviais próximos a sangas, corredeiras e ilhas à margem do rio Pelotas (bacia do rio Uruguai), próximos à área onde está sendo construída a Usina Hidrelétrica Machadinho, na confluência entre os municípios de Piratuba, SC, Maximiliano de Almeida e Machadinho, RS. Foi também resgatado material de um sítio localizado no município de Aratiba, SC, na área da Usina Hidrelétrica de Itá. As datações obtidas por carbono 14 resultaram em uma idade média 463 anos A.P (antes do presente). Os sítios arqueológicos escavados na região são dedutivamente de origem Guaraní, de acordo com a análise do material cerâmico encontrado. Os sítios estudados caracterizaram-se pela grande quantidade de restos alimentares dentro de manchas pretas (bem localizadas) originárias de fogueiras, fato pouco comum em sítios Guaranis. Em número de peças, destacam-se a presença de grande quantidade de peixes (Perciformes, Characiformes e principalmente Siluriformes) seguido por mamíferos, tornando óbvia a intensa exploração destes recursos. A importância da análise de restos de peixes em sítios arqueológicos traduz-se na possibilidade de interpretação de diversos contextos ligados a uma época passada, tais como: tecnologia de pesca, sazonalidade da exploração e condições paleoambientais do corpo d'água. REITZ & WING (REITZ, E. *Zooarchaeology*, 81, 1999) sugerem que as análises de sazonalidade e tamanho do material zooarqueológico podem ser feitas por meio de escamas, opérculos, centros vertebrais, otólitos e espinhos peitorais. Os principais fatores que dificultam o estudo de restos de peixes em sítios arqueológicos são, geralmente, a falta de coleções osteológicas comparativas e de estudos osteológicos detalhados do material encontrado, o uso ocasional de técnicas adequadas para recuperação de pequenos resíduos, e a falta de pessoal treinado para este tipo de análise (GUZMÁN A.F. *80<sup>th</sup> Annual Meeting ASIH*, 81, 2000). Os fatores acima relacionados justificam a formulação de chaves de identificação baseando-se em estudos osteológicos de espécies capturadas na área e na composição de peças encontradas nos sítios (espinhos, mandíbulas, escamas, placas dérmicas, vértebras, etc). A descrição de constantes alométricas baseadas em espécimes recentes destas espécies, permitem ainda a determinação de variáveis como tamanho e peso dos peixes utilizados nos sítios. As espécies de peixes recuperadas no sítio estão sendo identificadas em comparação a coleções de peixes recentes feitas na bacia do rio Uruguai. Até o momento, a maioria dos restos encontrados foram identificados como sendo de loricariídeos e outros Siluriformes, com ocorrência ocasional de Perciformes e Characiformes. A diferenciação entre a ornamentação e forma dos espinhos peitorais em Siluriformes e de escamas, placas faríngeas e ossos bucais em Perciformes e Characiformes são utilizados como recursos para a identificação das espécies.

Laboratório de Ictiologia, Departamento de Zoologia e PPG em Biologia Animal, IB, Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Avenida Paulo Gama s/nº. Prédio 12106. CEP 90060-040. Porto Alegre, RS, Brasil. Fone (55) (51) 316-3017 -FAX (55) (51) 316-3391. e-mail: [cri@unesrc.rct-sc.br](mailto:cri@unesrc.rct-sc.br)

Painel - Sistemática



**REVISÃO DAS ESPÉCIES BRASILEIRAS DO GÊNERO *Paraclinus* (Teleostei: Labrisomidae)**

Ricardo Z. P. Guimarães & Ana Carla L. H. de Bacellar.  
Depto. Biologia Marinha, UFRJ.

O gênero *Paraclinus*, restrito às Américas, compreende peixes recifais crípticos e de pequeno porte e está representado no Brasil por três espécies endêmicas, historicamente confundidas com formas caribenhas. *Paraclinus* sp. 1 ocorre de Alagoas a Santa Catarina e difere de *P. nigripinnis* (Steindachner), do Caribe, por apresentar números menores de espinhos na nadadeira dorsal, escamas da linha lateral e fileiras de escamas na base da nadadeira peitoral. *Paraclinus* sp. 2, conhecida de Pernambuco ao Rio de Janeiro, distingue-se de *P. fasciatus* (Steindachner), por seu maior número de espinhos na nadadeira dorsal, morfologia de cirros nucais e pela presença de uma área nua ao longo da porção anterior da base da nadadeira dorsal. *Paraclinus* sp. 3, conhecida do Rio de Janeiro a Santa Catarina, distingue-se de outras espécies de grande porte com o primeiro espinho da nadadeira dorsal alongado e três raios segmentados na nadadeira pélvica pela presença combinada de um espinho opercular chato e triangular e um raio segmentado como o último elemento da nadadeira dorsal. Exemplares tipo estão depositados no Museu de Zoologia da USP, Museu Nacional, RJ e Laboratório de Biodiversidade de Recursos Pesqueiros, UFRJ.

Apoio financeiro: CAPES

Depto. de Biologia Marinha, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Cidade Universitária, CEP: 21.941-569, Rio de Janeiro, RJ, e-mail: ricardo@biologia.ufrj.br

Painel - Sistemática

# **TRANSGRESSÕES E REGRESSÕES MARINHAS DURANTE O PLEISTOCENO E OS ALTOS NÍVEIS DE RIQUEZA E ENDEMISMO EM PEIXES RECIFAIS BRASILEIROS .**

Ricardo Z. P. Guimarães & Gustavo W. Nunan.  
Depto. Biologia Marinha, UFRJ; Museu Nacional, UFRJ.

Desde a publicação dos textos clássicos de Sven Ekman e John Briggs, que indicaram a existência de um componente endêmico da fauna costeira brasileira, tem se demonstrado que este componente é muito mais representativo. Muitas novas espécies de peixes associados a substrato consolidado e de distribuição geográfica restrita a trechos contidos em águas brasileiras tem sido identificadas. Uma análise de parcimônia de endemismo com base nas espécies que apresentam postura de ovos não-pelágica indicou a existência de cinco áreas principais, estas hierarquizadas conforme o seguinte cladograma: Ilha da Trindade (Penedos de São Pedro e São Paulo (Arquipélago de Fernando de Noronha (porção continental exceto região ao sul de Abrolhos (porção continental ao sul de Abrolhos)))). Alguns destes eventos cladogenéticos podem ser intuitivamente associados a eventos da história de Terra conhecidos, tais como os ciclos glaciais ocorridos no Pleistoceno. Estes ciclos tiveram papel determinante na diversificação destas zonas, pois, neste período, os habitats recifais disponíveis foram comprimidos e expandidos enquanto temperatura e nível do mar variaram. Estima-se que as quedas na temperatura média do mar foram decisivas para o processo de extinção de populações de peixes tropicais, que por sua vez foi decisivo para segmentá-las em demes, criando condições para processos de especiação alopátrica. A Ilha da Trindade, assim como o Arquipélago de Fernando de Noronha, faz parte de uma cadeia de montanhas submarinas alinhadas entre si e perpendicularmente à margem continental brasileira. Os cumes destas montanhas estavam expostos no último pico glacial (16.000 a 14.000 anos atrás) e permitiam o fluxo gênico entre populações de recifes rasos desde a costa até as ilhas mais afastadas, funcionando como "stepping stones". Com o reaquecimento da Terra, ocorrido entre 14.000 e 7.000 anos atrás, o nível do mar subiu gradualmente até atingir o nível atual. Tal fato produziu um recuo na faixa litorânea continental e submergiu os cumes das montanhas intermediárias, criando uma barreira de 1.150 km de oceano no caso de Trindade e 330 km no caso de Fernando de Noronha. Hoje em dia, ambas as ilhas alojam espécies de peixes recifais endêmicas, muitas ainda por serem formalmente descritas.

Apoio financeiro: CAPES

Laboratório de Biodiversidade de Recursos Pesqueiros, Depto. de Biologia Marinha, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Cidade Universitária, CEP: 21.941-569, Rio de Janeiro, RJ, e-mail: ricardo@biologia.ufrj.br

Painel - Sistemática

## GENÉTICA POPULACIONAL E FILOGEOGRAFIA DE *Halichoeres* (Labridae) DO ATLÂNTICO

Rocha, Luiz A. & Bowen, Brian.

Department of Fisheries and Aquatic Sciences, University of Florida, USA

O gênero *Halichoeres* é um dos mais diversificados dentre os Labridae. Seus representantes apresentam uma fase larval pelágica seguida de uma fase adulta não-migratória, e geralmente habitam recifes rasos tropicais. Atualmente são conhecidas nove espécies no Atlântico, seis das quais ocorrem no Brasil. Espécies comuns entre o Brasil e Caribe encontram-se separadas por uma barreira de fundos de lama e areia e áreas de baixa salinidade, correspondente à região entre a foz dos rios Amazonas e Orinoco. Potenciais barreiras ao fluxo gênico são também representadas por grandes distâncias oceânicas entre as Bermudas e o Caribe, bem como entre as ilhas oceânicas brasileiras (Arquipélago de São Pedro e São Paulo, Arquipélago de Fernando de Noronha, Atol das Rocas e Trindade e Martin Vaz) e a região costeira. O presente estudo foi proposto visando a investigação de possíveis separações genéticas entre populações de *Halichores* no Brasil, Caribe e ilhas oceânicas. Dentre as principais questões a serem abordadas durante este estudo destacam-se as seguintes: as regiões de baixa salinidade na costa nordeste da América do Sul representam barreiras à dispersão de *Halichoeres*? esta possível barreira influencia espécies do mesmo gênero de forma semelhante? grandes distâncias oceânicas representam barreiras ao fluxo gênico entre ilhas e regiões costeiras? diferenças de colorido entre populações da mesma espécie são refletidas em diferenças genéticas? Visando a comparação de populações de *Halichoeres* no Atlântico, amostras de tecido (geralmente brânquias) foram coletadas no Arquipélago de São Pedro e São Paulo, Trindade, Maranhão, Rio Grande do Norte, Paraíba, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Flórida, Bermudas e Bahamas. Durante o primeiro semestre de 2001 amostras adicionais serão coletadas em Barbados, Ilhas Virgens e Porto Rico. O método escolhido para análise genética foi a comparação entre seqüências do gene citocromo *b* do DNA mitocondrial (mtDNA). Em *Halichoeres radiatus* fragmentos de mtDNA possuindo 600-800 pares de base foram gerados a partir de reações de polimerase em cadeia (PCR). Tais seqüências foram comparadas através de análise de variância molecular (AMOVA) e relações entre as populações foram estabelecidas utilizando o programa PAUP. A população de *H. radiatus* de regiões costeiras do Brasil mostrou uma distância significativa de populações das Bahamas e Arquipélago de São Pedro e São Paulo (17 mutações ~ 2.4%), enquanto que nenhuma diferença significativa foi observada entre populações das Bahamas e Arquipélago de São Pedro e São Paulo. Correntes oceânicas superficiais e similaridades ecológicas e oceanográficas podem promover fluxo gênico entre tais pontos.

Apoio Financeiro: National Science Foundation; CAPES.

University of Florida, Department of Fisheries and Aquatic Sciences, 7922 NW 71st Street, Gainesville, FL 32653, USA. Fone: +1(352)392-9617, Fax: +1(352)846-1088, E-mail: rocha@gnv.ifas.ufl.edu

Oral - Sistemática

## DIVERSIDADE DA ICTIOFAUNA DE SISTEMAS ESTUARINOS DO NORDESTE BRASILEIRO

<sup>1,2</sup>Rosa, Ricardo S.; <sup>1, 2</sup>Camargo, Carolina C.; <sup>1</sup>Leite, Daniela S.; & <sup>1</sup>Jost, Alexandre H.

<sup>1</sup>Departamento de Sistemática e Ecologia e NEPREMAR, Laboratório de Ictiologia, UFPB

Os sistemas estuarinos, devido ao seu grande potencial produtivo, são muito importantes do ponto de vista biológico, social e econômico. Muitos desses sistemas passam por processos de degradação ambiental na costa brasileira, acarretados pela ocupação humana. A erosão da biodiversidade estuarina dificilmente pode ser acessada ou controlada, face à carência de estudos básicos sobre sua composição. O presente trabalho, priorizado pela própria Sociedade Brasileira de Ictiologia, visa o levantamento da ictiofauna estuarina da região Nordeste do Brasil, do Maranhão à Bahia, através da compilação de uma lista de espécies citadas na literatura. Foram pesquisadas 48 referências bibliográficas, publicadas entre 1900 e 1998. A lista obtida inclui peixes verdadeiramente estuarinos (residentes) e peixes marinhos com ocorrência em estuários (visitantes). Não estão incluídos peixes de água doce. Foram compiladas 306 espécies nominais, distribuídas em 58 famílias. Dezenove famílias estão representadas por uma única espécie. A família Sciaenidae destacou-se por apresentar o maior número de espécies (27), seguida de Engraulidae (21) e Carangidae (16). Vinte e cinco morfoespécies, de onze famílias distintas, foram identificadas apenas em nível de gênero. O gênero mais diversificado é *Mugil* (Mugilidae), com sete espécies reconhecidas e oito morfoespécies não identificadas. A ocorrência de muitas espécies não identificadas aponta para a necessidade de estudos de revisão sistemática em várias famílias. Também se faz necessária a contínua atualização da listagem, incorporando dados de estuários que venham a ser inventariados, e os resultados de futuras revisões sistemáticas.

Apoio financeiro: CNPq, UFPB. <sup>2</sup>Bolsista CNPq.

<sup>1</sup>Departamento de Sistemática e Ecologia, Universidade Federal da Paraíba 58059-900, João Pessoa PB; Fone (83) 216-7593, E-mail: rsrosa@dse.ufpb.br

Painel - Sistemática

**REVISÃO TAXONÔMICA DO GÊNERO *Micropoecilia* HUBBS (CYPRINODONTIFORMES: POECILIIDAE)**

Sarraf, Alessandra; Costa, Wilson J.E.M.; Araujo, Erika

Laboratório de Ictiologia Geral e Aplicada, Departamento de Zoologia, UFRJ

*Micropoecilia* Hubbs, gênero pertencente a tribo Poeciliini, são peixes diminutos, não ultrapassando 26,4 mm de comprimento padrão, endêmicos do Norte da América do Sul, numa área incluindo Venezuela, Trinidad, Guianas e Brasil. *Micropoecilia*, assim como outros gêneros de sua subfamília (Poeciliinae) possui situação taxonômica bastante confusa, sendo nas últimas revisões definido por combinação de caracteres. *Micropoecilia* encontra-se ambigualmente diagnostica, existindo controvérsias tanto sobre o monofiletismo do gênero, até recentemente considerado um subgênero de *Poecilia* Bloch and Schneider, quanto na inclusão de suas espécies. A proposta deste trabalho é uma revisão taxonômica detalhada das seis espécies aqui reconhecidas como pertencentes a *Micropoecilia*: *M. parae*, *M. branneri*, *M. picta*, *M. bifurca*, *M. minima* e *Micropoecilia* sp. n., rediagnosticando através de características exclusivas e redescrevendo cada táxon, além da diagnose e descrição *Micropoecilia*. sp.n..

Apoio financeiro: CNPq

Laboratório de Ictiologia Geral e Aplicada, Departamento de Zoologia, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Cidade Universitária - Ilha do Fundão, CCS - Bloco A - sala A0120, Cx. Postal: 68049, CEP:21994-970, Rio de Janeiro - RJ – BRASIL

Painel - Sistemática

| ANÁLISE FILOGENÉTICA DO GÊNERO <i>Micropoecilia</i> HUBBS (CYPRINODONTIFORMES: POECILIIDAE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Sarraf, Alessandra; Costa, Wilson J.E.M.; Araujo, Erika<br/> Laboratório de Ictiologia Geral e Aplicada, Departamento de Zoologia, UFRJ</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p>O gênero <i>Micropoecilia</i> Hubbs, membro da tribo Poeciliini, é endêmico do Norte da América do Sul; ocorrendo numa área incluindo Venezuela, Trinidad, Guianas e Brasil (Pará e Maranhão). No entanto; atualmente <i>Micropoecilia</i> encontra-se ambigualmente diagnosticada, existindo controvérsias tanto sobre a viabilidade do gênero quanto sobre a inclusão das espécies. Características diagnósticas até então estudadas não são restritas aos membros do grupo não constituindo claras sinapomorfias. São reconhecidas por este trabalho seis espécies de <i>Micropoecilia</i>: <i>M. parae</i>, <i>M. branneri</i>, <i>M. picta</i>, <i>M. bifurca</i>, <i>M. minima</i> e <i>M. sp. n.</i> Desta forma o objetivo deste trabalho é determinar o monofiletismo do gênero e esclarecer as relações filogenéticas entre as espécies através da metodologia cladista. A proposta filogenética aqui apresentada foi obtida através da análise de 48 caracteres morfológicos incluindo exame osteológico detalhado, dados merísticos e morfométricos, e análise de colorido. O único cladograma mais parcimonioso obtido foi ((<i>M. parae</i> + <i>M. picta</i>) (<i>M. bifurca</i> (<i>M. minima</i> (<i>M. branneri</i> + <i>M. sp. n.</i>))))).</p> |
| <p>Apoio financeiro: CNPq</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p>Laboratório de Ictiologia Geral e Aplicada, Departamento de Zoologia, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Cidade Universitária - Ilha do Fundão, CCS - Bloco A - sala A0120, Cx. Postal: 68049, CEP:21994-970, Rio de Janeiro - RJ – BRASIL</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p>Painel - Sistemática</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

**ANÁLISE MORFOMÉTRICA MULTIVARIADA EM QUATRO POPULAÇÕES DE *GEOPHAGUS BRASILIENSIS* QUOY & GAIMARD, 1824 (PERCIFORMES, CICHLIDAE) DO ESTADO DO PARANÁ, BRASIL.**

Shibatta, O.A. & Saeger, L. Museu de Zoologia, Departamento de Biologia Animal e Vegetal, UEL

Dentre as cerca de 300 espécies de ciclídeos que ocorrem na região neotropical, *Geophagus brasiliensis* apresenta a mais ampla distribuição. A análise morfométrica multivariada das variáveis canônicas livres do tamanho foi utilizada buscando-se características discriminantes de quatro populações separadas geograficamente no estado do Paraná (rio Tibagi, Ilha do Mel, rio Iguaçu, Ilha de Superagüi). Para este trabalho foram analisadas 19 medidas morfométricas de 67 exemplares. A primeira variável canônica reteve 74,6% da variância da matriz original e a segunda, 14,2%. No primeiro eixo canônico a população da Ilha do Mel ficou melhor discriminada daquelas do rio Tibagi e do rio Iguaçu, que permaneceram próximas. No segundo eixo canônico pode ser destacada a população de Superagüi. As variáveis que caracterizaram a população da Ilha do Mel foram os maiores comprimento do focinho, distância pré-dorsal, distância pré-ventral, diâmetro do olho e comprimento do último espinho da nadadeira dorsal, enquanto que as populações do Iguaçu e Tibagi apresentaram maiores altura do pedúnculo caudal, comprimento da base da nadadeira anal, distância pré-anal, comprimento da base da nadadeira anal e espaço interorbital. Já a população de Superagüi possuiu maiores altura da cabeça e altura do corpo. Desta forma, apesar da ampla distribuição geográfica da espécie, pode-se notar variações morfológicas que deverão ser consideradas em futuros trabalhos taxonômicos.

Departamento de Biologia Animal e Vegetal, Centro de Ciências Biológicas, Universidade Estadual de Londrina, 86051-990, Londrina, PR, Brasil. E-mail: [shibatta@uel.br](mailto:shibatta@uel.br).

Oral- SISTEMÁTICA

## DESCRIÇÃO DE DUAS NOVAS ESPÉCIES E FILOGENIA DO GÊNERO *Hypobrycon* MALABARBA & MALABARBA (OSTARIOPHYSI: CHARACIDAE) DO SUL DO BRASIL.

Silva, José Francisco Pezzi da & Malabarba, Luiz R.

Laboratório de Ictiologia, Museu de Ciências e Tecnologia, PUCRS

Departamento de Zoologia e PPG em Biologia Animal, UFRGS

O gênero *Hypobrycon* Malabarba & Malabarba, 1994, foi inicialmente descrito para o alto rio Uruguai, sul do Brasil, como um gênero monotípico, diagnosticado dos outros gêneros de Tetragonopterinae pelas autapomorfias presentes na espécie-tipo, *H. maromba*. As justificativas apresentadas para a criação do novo gênero, ao invés de assinalar a nova espécie para o gênero *Bryconamericus*, foram a falta de uma definição de um gênero *Bryconamericus* monofilético baseado em sinapomorfias, a ausência na espécie-tipo de *Bryconamericus*, *B. exodon*, dos caracteres presentes em *H. maromba*, além da ausência em *H. maromba* das especializações da serie externa do pré-maxilar encontradas em *B. exodon*. Uma segunda espécie foi posteriormente descrita para o gênero *Hypobrycon*, *H. leptorhynchus* Silva & Malabarba, 1996. Entre as autapomorfias da descrição original do gênero, quatro foram assinaladas como compartilhadas por *H. leptorhynchus* e *H. maromba*, e redefinidas como sinapomorfias para definir *Hypobrycon*. Após recentes expedições de campo em alguns afluentes do médio rio Uruguai, e no rio Jacuí e um dos seus principais tributários, vários espécimes de duas novas espécies de Characidae foram coletadas. Estas mostraram-se muito relacionadas a *H. maromba* e *H. leptorhynchus*, e são aqui descritas como duas novas espécies do gênero *Hypobrycon*. *Hypobrycon* "p" sp. n. difere de *H. maromba* pela maior distância pré-dorsal (52,5-55,8 % do Comprimento Padrão - CP, média = 54,2, versus 48,1-51,1 % do CP, média = 49,4, respectivamente); menor comprimento do pedúnculo caudal (10,5-13,9 % do CP, média = 12,2, versus 14,7-18,3 % do CP, média = 16,1, respectivamente); e menor comprimento da cabeça (24,9-27,5 % do CP, média = 25,8, versus 22,7-24,7 % do CP, média = 23,8, respectivamente). Difere de *H. leptorhynchus* na menor altura do corpo (26,5-32,6 % do CP, média = 29,9, versus 32,7-37,3 % do CP, média = 34,9, respectivamente); maior largura interorbital (27,8-33,4 % do CP, média = 30,0, versus 24,2-28,0 % do CP, média = 26,1, respectivamente), e maior número de escamas da linha lateral (39-41, versus 35-38, respectivamente). *Hypobrycon* "e" sp. n. difere de todas as outras espécies de *Hypobrycon* pela maior largura do dentário (19,6-22,1 % do comprimento da cabeça, média = 20,9, versus no máximo 19,1% nas demais espécies, incluindo *Hypobrycon* "p" sp. n.). Com a descrição das novas espécies, a monofilia de *Hypobrycon* é testada e corroborada, com a proposição de uma hipótese de relações entre as quatro espécies do gênero.

Apoio Financeiro: CNPq, FAPERGS, PRONEX

Laboratório de Ictiologia, Museu de Ciências e Tecnologia, PUCRS. Av. Ipiranga, 6681, CEP 90619-900, Caixa Postal 1429, Porto Alegre, RS, Brasil. Tel.: (55) (51) 320-3500 ex. 4413, Fax: (55) (51) 339-1564. email: [pezzi@pucrs.br](mailto:pezzi@pucrs.br); [malabarba@pucrs.br](mailto:malabarba@pucrs.br)

Oral- SISTEMÁTICA



**REDEFINIÇÃO E MONOFILETISMO DE *Glanidium* (Siluriformes, Auchenipteridae, Centromochlinae).**

Soares-Porto, Luisa Maria (\*) & Buckup, Paulo Andreas (\*\*)

(\*) Setor de Ictiologia, Depto. Vertebrados, Museu Nacional e Depto. de Ciências da Saúde e Biológicas, Universidade Castelo Branco; (\*\*) Setor de Ictiologia, Depto. Vertebrados, Museu Nacional.

A subfamília Centromochlinae conta com pouco mais de 30 espécies distribuídas em três gêneros, como definido em Soares-Porto (1998). Dentre estes, *Glanidium* Lütken com seis espécies: *G. albescens* Lütken, *G. ribeiroi* Haseman, *G. catharinensis* Miranda Ribeiro, *G. melanopterum* Miranda Ribeiro, *G. cesarpinto* Ihering e *G. leopardus* Hoedeman; e que corresponde ao menos diversificado gênero da subfamília.

O presente estudo tem por objetivo redefinir *Glanidium* com base em sinapomorfias bem como avaliar a situação taxonômica das espécies. *Glanidium* engloba as formas de maior tamanho dentre os Centromochlinae, e a maioria das espécies atinge tamanho adulto em torno de 90 mm de comprimento padrão, exceção feita a *Glanidium cesarpinto*, da bacia do Paraná, a única espécie de pequeno porte, cujos adultos tem tamanho aproximado de 35 mm de comprimento padrão. As espécies de *Glanidium* apresentam nadadeira anal com radiais proximais anteriores fusionados entre si e elementos posteriores unidos por ligamentos, uma condição basal para a subfamília. *Glanidium* é reconhecido como uma unidade monofilética, e suas seis espécies são reunidas pela presença de margem lateral do crânio com pronunciada concavidade na borda lateral dos ossos esfenótico e pterótico. Tal margem escavada corresponde ao sítio de origem do volumoso *M. Adductor mandibulae*, cuja seção A2 recobre lateralmente boa parte da região mandibular, estendendo-se inclusive caudalmente à órbita. Variações quanto ao tamanho da concavidade são observadas entre as espécies, sendo notável a concavidade profunda observada em *Glanidium leopardus*, a única espécie assinalada para o Suriname, e com distribuição disjunta em relação a seus congêneres. *Glanidium* tem ampla distribuição pelas regiões sudeste e sul do Brasil, com registros para as bacias do Paraná, São Francisco, Paraíba do Sul e bacias litorâneas de menor porte. A distribuição das espécies de *Glanidium* é em grande parte disjunta em relação à de outros Centromochlinae, e corresponde ao único grupo da subfamília não assinalado para a bacia Amazônica.

Setor de Ictiologia, Depto. Vertebrados, Museu Nacional. Quinta da Boa Vista, s/ no, São Cristóvão, 20940-040, Rio de Janeiro, RJ.

e-mail: [lmporto@bol.com.br](mailto:lmporto@bol.com.br)

Painel - Sistemática

**CARACTERIZAÇÃO MORFOLÓGICA DE *Hoplias malabaricus* (Bloch, 1794) (CHARACIFORMES, ERYTHRINIDAE) DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE .**

Vieira, Daniel Bartolomei; Shibatta, Oscar Akio & Gurgel, Hélio. Museu de Zoologia, Universidade Estadual de Londrina.

*Hoplias malabaricus*, ou traíra, é uma espécie de ampla distribuição geográfica sendo encontrada desde o Panamá até a Argentina. No Rio Grande do Norte foram localizadas 18 populações, tanto em represas quanto em rios. Uma análise morfométrica multivariada dos componentes principais em 11 caracteres, evidenciou que as formas corporais são muito semelhantes entre os exemplares de ambiente lântico e lótico, impedindo diferenciá-las em espécies. O colorido do corpo é castanho, com manchas irregulares castanho escuras e ocasionalmente uma faixa larga ao longo do tronco na mesma cor. Nadadeiras dorsal e caudal claras com listras irregulares castanho escuras. Região ventral clara; nadadeiras ventral e anal na mesma cor, com listras irregulares castanhas. Estas traíras apresentaram 37 a 40 escamas na linha lateral. 12 a 14 raios na nadadeira dorsal, 12 a 14 raios na nadadeira peitoral, 8 raios na nadadeira ventral, 9 a 12 raios na nadadeira anal e 17 raios na nadadeira caudal. O comprimento padrão dos 36 exemplares analisados variou de 47,15 a 290,70mm, o que permitiu uma análise do crescimento de cada variável através dos autovetores do primeiro componente principal. Desta forma, notamos que as variáveis comprimento padrão, comprimento da cabeça, distância pré-dorsal, comprimento da base da nadadeira dorsal, distância pré-ventral, altura do pedúnculo caudal e comprimento do focinho apresentaram crescimento isométrico. As variáveis comprimento da base da nadadeira anal, altura do corpo e distância interorbital possuíram alometria positiva. Já a variável diâmetro do olho apresentou crescimento alométrico negativo. Apesar do hábito sedentário, que promoveria um menor intercâmbio genético entre populações e conseqüentemente maior variação na forma, as traíras apresentam o oposto deste padrão. Provavelmente, o grande número de caracteres isométricos deva ocorrer em outras populações de *Hoplias malabaricus* e este pode ser o fator que não possibilita o surgimento de variações morfológicas em diferentes linhagens filéticas.

Departamento de Biologia Animal e Vegetal, Centro de Ciências Biológicas, Universidade Estadual de Londrina, 86051-990, Londrina, PR, Brasil. E-mail: [shibatta@uel.br](mailto:shibatta@uel.br).

Painel - Sistemática

## **ESTUDO DOS EFEITOS TÓXICOS DO TRIBUTILESTANHO (TBT) E CHUMBO INORGÂNICO (Pb<sup>++</sup>) EM *Hoplias malabaricus* (TRAÍRA).**

<sup>1</sup>Angela Pellin; <sup>1</sup>Fabíola X. Domingos Valdez; <sup>1</sup>Ciro Alberto de Oliveira Ribeiro; <sup>2</sup>Helena Cristina Silva de Assis & <sup>3</sup>Paulo H. Silva

<sup>1</sup>Departamento de Biologia Celular; <sup>2</sup>Departamento de Farmacologia

<sup>3</sup>Departamento de Patologia Médica – Universidade Federal do Paraná.

O TBT (tributilestanho) é um composto organometálico comumente encontrado em sedimentos, água e biota das áreas costeiras, devido ao seu uso na indústria e como biocida em cascos de navios. Segundo alguns autores, este talvez seja o agente químico mais tóxico introduzido deliberadamente nos ecossistemas aquáticos. O chumbo é também um metal pesado podendo se apresentar na forma orgânica ou inorgânica. Sua introdução no ambiente deve-se a liberação de resíduos de minas, indústrias de produção de baterias e siderurgia podendo atingir os organismos aquáticos pela água ou por via trófica. Este trabalho teve como objetivo verificar os efeitos tóxicos do estanho orgânico (TBT) e do chumbo inorgânico (Pb<sup>++</sup>) na resposta imune e morfologia dos elementos do sangue em uma espécie nativa, *Hoplias malabaricus* (traíra). Foram utilizados para cada experimento 12 aquários, onde cada, continha um exemplar da espécie supracitada, sendo 6 controles e 6 contaminados. Após 15 dias de aclimação as traíras foram contaminadas por via trófica através da ingestão de alevinos de *Ciprinus sp*, nos quais eram injetados as doses de 0.036 µg TBT/g e 21 µg Pb<sup>++</sup>/g respectivamente diluído em óleo de milho e água destilada, sendo que para os controles eram injetados apenas o óleo de milho ou a água. Nos dois casos, o experimento teve duração de 42 dias de exposição totalizando 8 doses. Foram feitas 2 coletas, uma após 4 doses e outra após 8 doses. Os indivíduos foram sacrificados e retiradas amostras de sangue para estudos hematológicos e estruturais. Após análise dos dados observamos que o TBT provocou alterações mais significativas no número de eritrócitos, enquanto os indivíduos expostos a contaminação pelo chumbo apresentaram alterações mais significativas para HCM, concentração de hemoglobina e CHCM. A avaliação dos efeitos tóxicos de metais pesados em organismos tropicais é escasso, existindo poucos dados para espécies tropicais, demonstrando assim a necessidade de se obter dados para análise crítica do efeito dos metais aqui estudados e de seus derivados em nossos ecossistemas.

Apoio: CNPq, CAPES

1Departamento de Biologia Celular; 2Departamento de Farmacologia ; departamento de Patologia Médica  
Caixa Postal: 19031 CEP: 81.531-990 Curitiba- PR Brasil . e.mail:ciro@garoupa.bio.ufpr.br

Painel - Impacto Ambiental

## **AVALIAÇÃO DA APLICABILIDADE DO ÍNDICE DE INTEGRIDADE BIÓTICA (IBI) PARA RIACHOS SUBTROPICAIS DO SUL DO BRASIL E SUGESTÕES INICIAIS PARA SUA ADAPTAÇÃO**

Bozzetti, Márcia & Schulz, Uwe H.  
Laboratório de Ecologia de Peixes – UNISINOS

Considerando-se que os impactos antrópicos alteram a estrutura físico-química dos ecossistemas aquáticos, é possível avaliar a dimensão desta perturbação através da integridade das comunidades que vivem nestes ambientes, as quais refletem este estresse alterando sua diversidade e estrutura. O Índice de Integridade Biótica (IBI), o qual avalia e atribui um grau para o impacto de riachos, de acordo com as condições da sua ictiofauna, foi originalmente criado para ambientes lóticos dos Estados Unidos, mas existem diversas adaptações para ecossistemas de rios e riachos tropicais e um para rios subtropicais da Índia. Com o objetivo de testar a validade deste índice para a realidade de riachos subtropicais do sul do Brasil, foi realizado um IBI preliminar para três arroios da Bacia do Gravataí (pontos 1, 2 e 3), no município de Santo Antônio da Patrulha, RS, sendo o ponto 3 definido como Ponto Referencial, por apresentar as condições físicas menos alteradas e o ponto 1, impactado, devido à alta carga de esgoto orgânico, estando o ponto 2 em uma condição intermediária. A amostragem da ictiofauna foi realizada no mês de setembro de 2000 com o método da pesca elétrica, conduzido de jusante à montante dos trechos de cada arroio, cada qual com 150 metros de comprimento, através de três pescas sucessivas, mantendo-se o esforço total padrão. Foram amostrados 328 indivíduos no ponto 1, representados por 19 espécies, 342 indivíduos representados por 25 espécies no ponto 2 e 798 por 32 espécies no ponto 3. Em todos os pontos, a ordem dominante foi Characiformes (47,4%, 60% e 65,6% respectivamente, nos pontos 1, 2 e 3), seguida de Siluriformes (21%, 20% e 15,6%) e Perciformes (10,5%, 12% e 12,5%). O Índice de Diversidade de Shannon para os pontos 1, 2 e 3, respectivamente, foi 0,845, 1,075 e 1,034, apresentando diferença significativa apenas entre o ponto 1 com os outros dois pontos ( $p < 0.001$ ), não sendo significativa a diferença entre os índices dos pontos 2 e 3 ( $0.1 < p < 0.2$ ). Calculando-se o IBI segundo Plafkin *et al.* (Plafkin, J.L., EPA/USA/444/4-89-001, 1989), obteve-se os índices indicativos das classes de integridade entre pobre e regular para o ponto 1, e regular a boa para o ponto 2, sendo estes relativos ao Ponto Referencial (ponto 3). Adaptando-se o IBI em alguns critérios que julgamos ser conveniente modificar (como retirar a proporção de exóticos, visto que estes não são encontrados nos riachos em questão) e atribuindo novos escores aos parâmetros, segundo sugestões de Ganasan & Hughes (Ganasan, V., *Fresh. Biol.*, 40, 367, 1998) para rios subtropicais da Índia, os resultados foram menos sensíveis, visto que agruparam todos os pontos na mesma e na melhor classe de integridade. Conclui-se, assim, que, antes de se propor uma adaptação do IBI, aplicável e confiável para os riachos do sul do Brasil, deve-se aumentar o estudo sobre a ictiofauna da região, a qual apresenta muita deficiência de conhecimentos com relação à sua biologia e condição anterior. Visando a obtenção de maiores informações acerca da fauna em questão para o refinamento deste estudo, vem sendo levantados mais dados sobre a ictiofauna dos mesmos riachos e de outra Bacia Hidrográfica localizada no mesmo município.

Apoio Financeiro: Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha, FAPERGS e UNISINOS.

Laboratório de Ecologia de Peixes – Universidade do Vale do Rio dos Sinos – UNISINOS.  
Av. Unisinos, 950. Caixa Postal 275. CEP: 93022-000. Cristo Rei. São Leopoldo, RS, Brasil.  
E-mail: [marciabm@cirrus.unisinos.br](mailto:marciabm@cirrus.unisinos.br)

Oral      Impacto Ambiental

**VARIAÇÕES FENOTÍPICAS EM JUVENIS DE *Poecilia vivipara* RECIPROCAMENTE TRANSPLANTADOS ENTRE LAGOAS DE ÁGUA DOCE E DE ÁGUA SALOBRA, NORTE FLUMINENSE, RJ**

<sup>1</sup>Canicali, Mônica, R.; <sup>2</sup>Petrestski, Marílvia D. A. & <sup>3</sup>Lima, Neuza Rejane, W.

<sup>1</sup>Lab. de Ciências Ambientais, UENF; <sup>2</sup>Lab. de Química e Função de Proteínas e Peptídios, UENF;

<sup>3</sup>Depto. de Biologia, FAMATh

Lagoas costeiras do Norte Fluminense sofrem aberturas da barra de areia que as separa do mar. Estas aberturas são realizadas de modo artificial e aperiódico, visando incrementar o estoque pesqueiro, melhorar a qualidade sanitária do meio aquático e/ou evitar inundação de áreas marginais indevidamente ocupadas por residências. As espécies que vivem em tais ambientes devem apresentar mecanismos para tolerar as drásticas modificações ambientais geradas pelas aberturas, garantindo a sobrevivência e o sucesso reprodutivo. Como o objetivo de estudar tais mecanismos, foram realizados dois experimentos com juvenis de *P. vivipara* oriundos de uma lagoa salobra que sofre abertura de barra (lagoa de Grussaí) e outra de água doce que apresenta estabilidade ambiental (lagoa Feia). O primeiro experimento foi realizado transplantando os juvenis entre lagoas, mantendo-os em gaiolas experimentais por dois meses em duas épocas do ano para analisar as taxas de sobrevivência e de crescimento, a fecundidade e a proporção sexual. Em outro experimento, de curta duração, analisou-se por eletroforese (SDS-PAGE e Imunoblotting) a expressão de proteínas de estresse (HSP70) em fígados de juvenis expostos ao aumento de salinidade de 8 para 30‰, simulando uma situação de abertura de barra. O aumento significativo na taxa de crescimento de machos e de fêmeas mantidos na lagoa de Grussaí parece ser um mecanismo de adaptação ao ambiente salino. O aumento na expressão de HSP70 também foi significativo nos juvenis expostos à brusca variação de salinidade, sugerindo que esta proteína pode conferir resistência aos organismos durante uma abertura de barra.

Apoio: FAPER, FENORTE, CNPq.

<sup>1</sup>Laboratório de Ciências Ambientais, Universidade Estadual do Norte Fluminense - Av. Alberto Lamego, 2000, Campos, RJ  
28.015-620 -Fone (24)726-3709, Fax (24)726-3720,  
e-mail: rejane@nitnet.com.br

PAINEL- IMPACTO AMBIENTAL

## **AVALIAÇÃO DOS EFEITOS DO TBT (Tributilestanho) EM *Astyanax bimaculatus* APÓS EXPOSIÇÃO CRÔNICA: HISTOPATOLOGIA, NEUROTOXICIDADE E HEMATOLOGIA.**

<sup>1</sup>Ciro Alberto de Oliveira Ribeiro; <sup>1</sup>Marcelo Shatzman; <sup>2</sup>Helena Cristina Silva de Assis; <sup>3</sup>Paulo H. Silva; <sup>4</sup>Émilien Pelletier & <sup>5</sup>Fabíola Mazzaro Akaishi

<sup>1</sup>Departamento de Biologia Celular; <sup>2</sup>Departamento de Farmacologia e <sup>3</sup>Departamento de Patologia Médica – Universidade Federal do Paraná, <sup>4</sup>Institut des Sciences de la Mer de Rimouski – ISMER, Rimosuki, Université du Québec - Canada

O tributilestanho (TBT) é um componente tóxico com uso em diversos setores da indústria, desde biocida em cascos de navios, como estabilizadores em artigos de plásticos de PVC. Os ambientes aquáticos são os que mais sofrem com a liberação antropogênica dos organoestanhos, dentre os quais destacamos TBT. Este trabalho foi realizado através de bioensaios onde as condições foram as seguintes: Fotoperíodo de 12 h luz/12 horas escuro, dieta, temperatura e aeração foram controlados. 24 indivíduos foram distribuídos em 3 aquários de 30 litros mantidos a temperatura de 25<sup>0</sup> C ±3. A espécie tropical *Astyanax bimaculatus* recebeu doses intraperitoneais de TBT dissolvido em óleo de milho (0,0688 mg/mg TBT), seis vezes em intervalo de seis dias. Machos e fêmeas não foram pré determinados neste experimento. Análises de microscopia de luz, microscopia eletrônica, neurotoxicologia e hemograma foram procedimentos utilizados para análises dos indivíduos controle e contaminados. Apesar da dose subletal, o contaminante provocou necroses no tecido hepático, além de condensação da cromatina, presença atípica de corpos de lipídeos no núcleo, degeneração celular e aumento do fluxo sangüíneo e alterações nas porcentagens de polimorfonucleares no sangue. As análises de neurotoxicidade foram realizadas medindo a atividade da enzima acetilcolinesterase retirada do músculo de grupos de indivíduos controle manuseio, controle óleo e expostos ao TBT/óleo. Alterações significativas não foram evidentes, apesar da curva de inibição da enzima mostrar uma tendência ascendente. Com a identificação das lesões hepáticas, o fígado foi considerado como um órgão alvo importante para este tipo de contaminante. Tanto para as análises de hematologia como neurotoxicidade, ficou comprovado neste trabalho que a amostragem precisa ser maior para assegurar a confiabilidade dos dados neste tipo de avaliação. Ficou ainda definido que diferentes tipos de biomarcadores são necessários para que se possa fazer uma análise mais precisa do efeito de determinado contaminante, uma vez que alguns parâmetros podem ser específicos para determinado tipo de contaminante.

Apoio: CNPq, CAPES, UQAR

<sup>1</sup>Departamento de Biologia Celular; <sup>2</sup>Departamento de Farmacologia and <sup>3</sup>Departamento de Patologia Médica . Caixa Postal: 19031 CEP: 81.531-990 Curitiba – PR Brasil. <sup>4</sup>Institut des Sciences de la Mer de Rimouski – ISMER, 310, allée des Ursulines - Rimosuki (Québec) Canada G5L 3A1.  
e.mail: ciro@garoupa.bio.ufpr.br

Oral- Impacto Ambiental

# **INFLUÊNCIA DO pH E DA TEMPERATURA NA TOXICIDADE DO COBRE EM *Prochilodus scrofa* (STEINDACHNER, 1881)**

Cleoni Santos Carvalho<sup>1</sup> & Marisa Narciso Fernandes<sup>2</sup>

(<sup>1</sup>UFSCar- Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Recursos Naturais ; <sup>2</sup> UFSCar - Departamento de Ciências Fisiológicas).

Testes de toxicidade com organismos aquáticos são utilizados para identificação e quantificação de níveis de contaminantes que oferecem risco à qualidade da água, bem como à biota aquática. Os metais pesados, entram nos corpos d'água via fontes naturais ou como consequência das atividades antropogênicas, a partir de uma grande variedade de efluentes industriais e das precipitações ácidas que se ligam a eles nos solos. A propriedade ecotoxicológica do cobre depende da sua capacidade em se complexar com radicais sulfetos livres e com outras macromoléculas. A distribuição e concentração de cobre no tecido de peixes depende da sua forma, concentração na água, dieta, tempo de exposição, metabolismo e eliminação do tecido. Entre os vários fatores ambientais que influenciam a toxicidade do cobre em peixes, o pH, dureza da água e a temperatura, têm importância fundamental. O objetivo deste estudo foi determinar a influência do pH e da temperatura na toxicidade do cobre em curimatá, *P.scrofa*. Para a determinação da concentração letal para 50% dos indivíduos (CL<sub>50</sub>) foram utilizados sistemas estáticos com aeração constante, durante 96h. Exemplares jovens de *P.scrofa* (Wt=15-25 g) fornecidos pela Estação de Hidrobiologia e Piscicultura, Usina de Furnas, Furnas-MG, foram expostos a diferentes concentrações de cobre na água no pH 4,5 a 20,0 ± 1,0 °C (0.073 a 0.150 mg/L<sup>-1</sup>) ; pH 8,0 a 20,0 ± 1,0 °C (0.008 a 0.0190 mg/L<sup>-1</sup>) ; pH 4,5 a 30,0 ± 1,0 °C (0.070 a 0.112 mg/L<sup>-1</sup>) e pH 8,0 a 30,0 ± 1,0 °C (0.010 a 0.040 mg/L<sup>-1</sup>). O agente químico – íon cobre – foi utilizado na forma de sulfato de cobre (CuSO<sub>4</sub>.5H<sub>2</sub>O) sendo expresso em mgCu L<sup>-1</sup> e os experimentos, com 3 réplicas, contendo 8 animais em cada concentração de cobre e aquário controle (0 mg Cu<sup>2+</sup> L<sup>-1</sup>) foram levados em aquários de vidro de 180 litros não excedendo 1g de peixe/L<sup>-1</sup>. O pH e a temperatura da água foram controlados 2 vezes durante o dia. As CL<sub>50</sub> foram calculadas usando o método Trimmed Spearman-Kärber e o LC<sub>50</sub> Program JSpear test (Hamilton *et al.*, 1977- Environ Sci Technol 11: 714-719. Correção 12: 417(1978)) com intervalo de confiança de 95%. As CL<sub>50</sub>-96h do cobre, para *P.scrofa*, na temperatura de 20 °C foi de 0,098 mg/L<sup>-1</sup> em pH 4,5 e de 0,016 mg/L<sup>-1</sup> em pH 8,0; na temperatura de 30°C foi de 0,088 mg/L<sup>-1</sup> em pH 4,5 e de 0,014 mg/L<sup>-1</sup> em pH 8,0. A combinação do pH com a temperatura, aparentemente, não mostrou diferença na toxicidade do cobre para *P.scrofa*, mas esta espécie foi mais sensível ao cobre em 30 °C no pH 4,5 em relação a temperatura de 20 °C. Altas temperaturas aumentam a necessidade de energia no animal, possivelmente isto pode ter afetado o desempenho desta espécie em processos de detoxificação. Em valores de pH alto esta espécie foi mais sensível ao cobre. Ambientes aquáticos com valores de pH acima de 7,0 contém hidroxilas e carbonatos capazes de se complexarem com os metais apresentando, portanto, maior toxicidade.

Apoio : FAPESP/ Usina de Furnas, Furnas-MG.

UFSCar- Universidade Federal de São Carlos, Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Recursos Naturais, Dpto. De Ciências Fisiológicas, Rodovia Washington Luís, Km 235. Caixa Postal 676, CEP 13565-905; E-mail : pcleoni@iris.ufscar.br e pmnf@power.ufscar.br

Painel Impacto Ambiental

# VARIABILIDADE NA CONCENTRAÇÃO DE MERCÚRIO TOTAL NO MÚSCULO DA DOURADA (*Brachyplatystoma flavicans*) E SEUS EFEITOS NA SAÚDE HUMANA E NA DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DA ESPÉCIE NO SISTEMA ESTUÁRIO-AMAZONAS-SOLIMÕES

<sup>1</sup>Crossa, Marcelo M. & <sup>2</sup>Alonso, Juan Carlos

<sup>1</sup> Instituto de Pesquisas Ambientais da Amazônia – IPAM

<sup>2</sup>Bolsista CAPES Pós-graduação/INPA – BADPI Manaus-AM/Inst. Amz. de Inv. SINCHI (Colômbia)

Os grandes pimelodídeos como a “dourada” e outras espécies, realizam migrações para se alimentar, reproduzir ou como uma estratégia de dispersão. O aumento de sua abundância durante o verão (agosto-dezembro), permite o desenvolvimento de pescarias comerciais (embora artesanal), dirigidas ao mercado nacional e internacional. Entre setembro/99 a dezembro/99 foram obtidas 207 amostras de músculo de “douradas” *Brachyplatystoma flavicans* em Santarém, Manaus e Tefé no Brasil, Letícia na Colômbia e Iquitos no Peru, com o objetivo de avaliar: (i) o grau de contaminação de mercúrio (Hg) na espécie ao longo da Bacia Amazônica e (ii) testar a possibilidade de que esse metal possa ser utilizado como um indicador de parâmetros de distribuição da espécie. As análises foram realizadas através de espectroscopia atômica, determinando as concentrações máximas, mínimas e médias de Hg (ug/g) . Os dados de concentração de Hg foram plotados contra o peso e comprimento dos indivíduos a fim de observar o comportamento entre as variáveis e relacionar esses dados com fatores alimentares e comportamentais. Os resultados indicaram que não existe relação entre a concentração de Hg e o tamanho do peixe ( $R^2=0,029$ ;  $P< 0,4257$ ). A concentração média de Hg no músculo da dourada por local de coleta para peixes com comprimento furcal entre 75 e 80 cm, supera em vários casos a concentração máxima recomendada pelo Ministério da Saúde ( $<0,5$  ug/g) para o consumo humano: Santarém= 0,140 ug/g, Manaus= 0,750 ug/g, Tefé= 0,881 ug/g, Letícia= 0,418 ug/g e Iquitos= 0,927 ug/g. Para avaliar o impacto na saúde humana decorrente do consumo de peixes contaminados por mercúrio, teria que se comparar os dados anteriores com a estrutura das capturas por local de coleta, junto com a quantidade e frequência de peixes consumidos. Foram observadas diferenças significativas entre as concentrações médias de Hg para os diferentes pontos de coleta (ANOVA:  $F_{obs[4, 201]}= 7,947$ ;  $P< 0,000006$ ). Estes resultados mostram um padrão de distribuição diferenciado da espécie ao longo da Bacia Amazônica, o que faz pensar na existência de vários grupos migradores que se confundem no principal ciclo migratório que ocorre durante a estação seca.

Apoio Financeiro: IPAM / CAPES PEC-PG / CNPq / Programa PYRÁ / Instituto SINCHI

Apoio Logístico: UFPA - Campus Avançado de Santarém - Laboratório de Mercúrio

<sup>1</sup>Projeto Várzea, Av. Rui Barbosa 136, 68005-080 Santarém-PA; [crossa10@chasque.apc.org](mailto:crossa10@chasque.apc.org)

<sup>2</sup>C. P. 2221, Aleixo, 69061-970 Manaus-AM; [juank@inpa.gov.br](mailto:juank@inpa.gov.br)

Painel Impacto Ambiental



## ASPECTOS IMUNOLÓGICOS DE *Fundulus heteroclitus* EM UMA REGIÃO IMPACTADA EM PICTOU, NOVA SCOTIA – CANADÁ

<sup>1</sup>Fabíola Xochilt Valdez Domingos, <sup>2</sup>Sylvie St-Jean & <sup>1</sup>Ciro Alberto de Oliveira Ribeiro

<sup>1</sup>Departamento de Biologia Celular – UFPR, <sup>2</sup>Department of Fisheries and Oceans – Moncton (Canada)

Pictou Harbour é um estuário no qual pode-se detectar diferentes alterações no ambiente, tais como: aumento das temperaturas da água por indústria de geração de energia elétrica, descarga de efluente tratado por indústria de papel e de efluente de esgoto após tratamento secundário. Este trabalho tem por objetivo avaliar parâmetros da resposta imune inespecífica, através de ensaios imunológicos em espécimens de *Fundulus heteroclitus* (Cyprinodontidae). Para a realização dos ensaios foram coletados dez animais (com auxílio de armadilha covo ou rede cambal) em cada uma das três diferentes localidades acima descritas, bem como de uma quarta região a qual não apresenta alterações antropogênicas. Após a coleta e transporte até laboratório, os animais foram anestesiados com MS-222 à 0,02% e em seguida dissecados, através de seção ventral para a obtenção do baço. Para a realização dos ensaios foram obtidas suspensões de células sanguíneas a partir do baço de cada exemplar. A suspensão de células sanguíneas foi então distribuída em microplacas (96 pocinhos) para os ensaios de retenção dos lisossomos, atividade fagocítica, viabilidade celular, produção do ânion superóxido, e produção de H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>, utilizando-se 100 (L de suspensão sanguínea em cada pocinho em triplicata para cada animal. Foram observadas diferenças nas respostas imunes inespecíficas entre as áreas alteradas, nas quais há sugestão de imunossupressão se comparadas à área de referência

Apoio financeiro: CNPq, DFO-Canada

<sup>1</sup>Departamento de Biologia Celular, Universidade Federal do Paraná, Caixa Postal 19031 CEP:81.531-990. Fone: 41 361-1680, Fax: 41 266-2042 Curitiba – PR. Department of Fisheries and Oceans, Gulf Fisheries Centre Moncton – NB E1C 9B6 Canada. Marine Environmental Sciences Division  
e.mail: [ciro@garoupa.bio.ufpr.br](mailto:ciro@garoupa.bio.ufpr.br) e/ou [fa\\_valdez@yahoo.com](mailto:fa_valdez@yahoo.com)

Painel Impacto Ambiental

## **ESTUDO DO EFEITO CRÔNICO DO MERCÚRIO, CHUMBO E TRIBUTILESTANHO EM *Phalloceros caudimaculatus* .**

Fabíola Mazzaro Akaishi & Ciro Alberto de Oliveira Ribeiro  
Departamento de Biologia Celular; Universidade Federal do Paraná,

O mercúrio é amplamente disseminado nos ambientes aquáticos através da sua utilização na agricultura, na indústria química e nos garimpos. A contaminação do ambiente pelo chumbo ocorre principalmente através de resíduos provenientes de minas, indústrias na produção de baterias e siderúrgicas. O TBT (tributil-estanho) é um organoestanho de origem antropogênica, que se expandiu nos ambientes aquáticos, através da sua aplicação como biocida em tintas de casco de navios. Este trabalho teve como objetivo verificar os efeitos do mercúrio inorgânico, do chumbo e do tributil-estanho em órgãos alvos de alevinos da espécie *Phalloceros caudimaculatus*. Para isso foi realizado um experimento agudo de 96 horas com  $\text{HgCl}_2$ , onde foram analisados em óptica o fígado, timo, rim e olhos. Posterior a este, foi realizado um experimento crônico, onde foram montados três aquários contendo 30L de água e 20 exemplares adultos em cada sob condições controladas. Um dos aquários continha os indivíduos controle e os outros dois continham os exemplares contaminados com mercúrio inorgânico. Os indivíduos de dois aquários foram contaminados com mercúrio inorgânico dissolvido na água a uma concentração de  $0,015\mu\text{g HgCl}_2/\text{mL}$  durante 24 horas. Ocorreram três contaminações a cada 30 dias durante 90 dias. No experimento agudo foram realizadas contaminações com o mercúrio, chumbo e TBT. A mesma espécie foi utilizada, mas os indivíduos eram juvenis. Foram montados dez aquários de cinco litros, dois para cada contaminante, dois para o controle e dois para o controle/etanol. Cada aquário continha 30 indivíduos. Os juvenis foram expostos a  $15\mu\text{gHg/L}$ ,  $1600\mu\text{gPb/L}$  diluídos na água e  $50\text{ngTBT/L}$  diluído em etanol. Outra contaminação com o TBT foi refeita nas mesmas condições do experimento agudo, mas com uma de concentração de  $5\text{ngTBT/L}$ . Os órgãos do experimento agudo com o mercúrio não apresentaram alterações a nível óptico. Nas brânquias do controle observou-se lamela primária com microdobras, células de cloreto e uma estrutura arredondada proeminente, além das lamelas secundárias. Analisando o material exposto ao chumbo e ao mercúrio observou-se uma descontinuidade das microdobras na lamela primária e alteração no epitélio das lamelas secundárias. Nas brânquias contaminadas com chumbo observou-se que as estruturas arredondadas estavam mais proeminentes, enquanto que no material exposto ao mercúrio houve uma redução dessa proeminência, além disso houve um aumento aparente na quantidade de células de cloreto ativadas nas brânquias expostas ao chumbo. O material contaminado com o TBT juntamente com o material do experimento crônico ainda não foi analisado, mas isto será realizado na continuidade do trabalho.

Apoio: CNPq, CAPES, UQAR

Departamento de Biologia Celular; Caixa Postal: 19031 CEP: 81.531-990 Curitiba – PR e.mail: [ciro@garoupa.bio.ufpr.br](mailto:ciro@garoupa.bio.ufpr.br)  
Painel- Impacto Ambiental

## COMUNIDADES DE PEIXES NA ÁREA DE INFLUÊNCIA DA USINA HIDRELÉTRICA GUILMAN-AMORIM, RIO PIRACICABA, BACIA DO RIO DOCE, MG

Fábio Vieira <sup>1,2</sup> & Paulo S. Pompeu <sup>2</sup>

<sup>1</sup> Ecologia, Conservação e Manejo de Vida Silvestre - ICB – UFMG;

<sup>2</sup> ACQUA Consultoria e Recuperação de Ambientes Aquáticos Ltda

O rio Piracicaba é um dos maiores afluentes do rio Doce, drenando uma região bastante alterada pela mineração, siderurgia e extensos plantios de eucalipto. Em função dessas atividades e por receber esgotos de uma população de aproximadamente 500.000 habitantes, o rio apresenta grandes problemas de poluição e contaminação. Neste estudo foram avaliadas as mudanças nas comunidades de peixes na área de influência da UHE Guilman-Amorim após a formação do reservatório, que ocorreu em ago/set-1997. Os dados foram obtidos através de coletas trimestrais (mai-ago-nov/1998 e mar/1999), realizadas em quatro estações: área de transição reservatório-rio, reservatório, trecho de vazão reduzida entre a barragem e a casa de força e abaixo da casa de força. As capturas foram feitas com redes de emalhar, picarés, peneiras e tarrafas. Ao longo do estudo foram registradas 17 espécies: *Astyanax bimaculatus*, *A. fasciatus*, *A. scabripinnis*, *A. cf. taeniatus*, *Oligosarcus argenteus*, *Hoplias malabaricus*, *H. lacerdae*, *Rhamdia quelen*, *Hypostomus affinis*, *Hemipsilichthys* sp., *Neoplecostomus* sp., *Trichomycterus* sp. n., *Gymnotus carapo*, *Geophagus brasiliensis*, *Tilapia* cf. *rendalli*, *Poecilia reticulata* e *Cyprinus carpio*. A maioria destas espécies apresenta ampla distribuição e reconhecida tolerância a estresses ambientais. Entre as espécies exóticas destacou-se a carpa (*C. carpio*), abundante em todas as estações de coleta. Não foi constatada perda de espécies com a implantação e operação do reservatório. Entretanto, alterações significativas foram registradas na estrutura das comunidades e populações em análise. No trecho com vazão reduzida houve um decréscimo de todos os índices relacionados a diversidade de espécies (Shannon, Equitabilidade e Índice de Simpson) e também menores valores de abundância em número e biomassa. Nesta área, a espécie mais abundante foi o cascudo (*H. affinis*). Através da comparação da relação peso/comprimento, observou-se que estes cascudos se encontravam em piores condições nutricionais que os exemplares capturados nas outras estações. Este fato foi atribuído ao decréscimo no aporte de matéria orgânica neste trecho do rio, uma vez que o fluxo residual parece não estar sendo suficiente para manutenção de todos os processos bióticos locais. Nesta área, os lambaris (*Astyanax* spp.) foram pouco abundantes, contrastando com os dados das demais estações. No corpo do reservatório a principal alteração foi a redução acentuada na população de *H. affinis*, que foi relacionada a eliminação de microhabitats necessários para a espécie. Os dados obtidos durante este estudo não indicaram alterações marcantes nas estações localizadas na área de transição reservatório-rio e a jusante da casa de máquinas. Entretanto, a flutuação diária do nível da água a que estas áreas estão submetidas, pode estar influenciando as comunidades presentes. A ausência de dados anteriores ao barramento não permitiu responder esta questão de modo adequado. Novos estudos encontram-se em andamento visando subsidiar intervenções para conservação e manejo da ictiofauna local.

Patrocínio e Apoio: Usina Hidrelétrica Guilman-Amorim (Grupo Belgo-Mineira), ECODINÂMICA Consultores Associados Ltda

<sup>1</sup> Ecologia, Conservação e Manejo de Vida Silvestre – ICB – UFMG, C.P. – 486, Belo Horizonte, MG, 30161-970, Telefax: 0xx (31) 491-9818, E-mail: [eleotris@dedalus.lcc.ufmg.br](mailto:eleotris@dedalus.lcc.ufmg.br)

Painel – Impacto Ambiental

**DISTRIBUIÇÃO DE MERCÚRIO EM TECIDOS MUSCULAR E HEPÁTICO DE *Hoplias malabaricus* BLOCH 1794 (TRAÍRA) DE CINCO LAGOAS COSTEIRAS DA REGIÃO NORTE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Ferreira, Alexandre Gomes; Machado, Thiago Magno Tavares & Carvalho, Carlos Eduardo Veiga de  
Universidade Estadual do Norte Fluminense, CBB/LCA

A contaminação por mercúrio é considerada uma das mais perigosas entre todos os impactos antropogênicos para o meio ambiente. O uso de mercúrio na região Norte Fluminense iniciou-se com o surgimento da atividade de garimpagem de ouro na Bacia do Rio Paraíba do Sul e a utilização em larga escala de fungicidas mercuriais na agricultura na década de 80. Apesar da interrupção do uso do mercúrio nestas atividades, estudos posteriores já demonstraram elevadas concentrações deste elemento metálico em populações humanas (Câmara, 1986; 1990), peixes na bacia de drenagem do rio Paraíba do Sul (Souza, 1994) além de solos e sedimentos da região (Primo, 2000). Levando-se em consideração que a principal via de contaminação de seres humanos por mercúrio é o consumo de pescado contaminado, faz-se necessária uma investigação pormenorizada da contaminação destes organismos, visando estabelecer quais áreas podem ou não ser utilizadas para pesca destes itens. O principal objetivo deste trabalho é o de determinar a concentração de Hg total nos tecidos muscular e hepático de *Hoplias malabaricus* das seguintes lagoas no Norte do Estado do Rio de Janeiro: lagoa de Cima, lagoa Feia, lagoa do Campelo, lagoa das Pedras e lagoa dos Prazeres. As amostras foram coletadas no período de julho a setembro/00. A extração química seguiu a metodologia descrita por Bastos (1998) e a determinação da concentração de Hg foi feita em ICP-AES com acessório gerador de vapor a frio. Os resultados preliminares nos exemplares (n = 15) de traíra coletados na lagoa do Campelo apresentaram concentrações máximas de Hg total de 1290  $\mu\text{g.kg}^{-1}$  de peso úmido no tecido muscular (média de 633  $\mu\text{g.kg}^{-1}$ ) e de 2010  $\mu\text{g.kg}^{-1}$  de peso úmido no tecido hepático (média de 540  $\mu\text{g.kg}^{-1}$ ). Estas concentrações situam-se acima dos valores máximos permitidos para consumo humano estabelecidos pelo CONAMA que é de 500  $\mu\text{g.kg}^{-1}$  (peso úmido). Houve correlação inversa entre a concentração de Hg no tecido muscular com o comprimento e o peso total da espécie e correlação direta entre a concentração de Hg no tecido hepático com o comprimento e o peso total da espécie. Considerando-se que a ingestão de peixes contaminados seria a principal via de exposição de Hg para as populações humanas locais, uma consumação média de 0,1 Kg.dia<sup>-1</sup> deste peixe, estaria provocando uma ingestão diária média de 63  $\mu\text{g. dia}^{-1}$  de Hg, mais do que o dobro do nível de incorporação total tolerável estabelecido pela OMS que é de 30  $\mu\text{g. dia}^{-1}$ .

Apoio Financeiro: CNPq

Centro de Biociências e Biotecnologia / Laboratório de Ciências Ambientais. Av. Alberto Lamego 2000, Horto. Campos dos Goytacazes, RJ. Cep 28015-620. Fone: 0(xx)24 7263709, Fax: 0 (xx) 24 7263802. E-mail: [aferr@cbb.uenf.br](mailto:aferr@cbb.uenf.br)

Painel Impacto Ambiental

**DESENVOLVIMENTO E VALIDAÇÃO DO ÍNDICE DE INTEGRIDADE BIÓTICA PARA O RIO PARAÍBA DO SUL (TRECHO PORTO REAL - BARRA DO PIRAI), RJ, UTILIZANDO A COMUNIDADE DE PEIXES.**

Fichberg, Ilana ; Araújo, Francisco G. ; Pinto, Benjamin, C. T. & Peixoto, Magna, G  
Laboratório de Ecologia de Peixes, Posto de Aquicultura, UFRRJ

O estado atual de deterioração do Rio Paraíba do Sul (RPS) reflete sua história de exploração desordenada e indica a necessidade de criação de um programa de monitoramento mais abrangente envolvendo análises biológicas associadas aos aspectos físico-químicos da água. No presente trabalho é apresentada uma adaptação do Índice de Integridade Biótica (IIB) no curso médio inferior do RPS (Rio de Janeiro), que é considerado o trecho mais crítico, devido à presença do parque industrial de Volta Redonda. O IIB é um método de monitoramento que integra vários fatores relacionados à estrutura da comunidade de peixes, que por ocuparem vários tipos de habitats e diversos níveis da cadeia trófica, tem sido eficientes indicadores da qualidade da água. O trecho estudado localiza-se entre os municípios de Porto Real e Barra Mansa (Zona I), Volta Redonda (Zona II) e Barra do Piraí (Zona III), de montante para jusante. As coletas foram mensais de outubro de 1997 a setembro de 1999 em dois programas amostrais (P1 e P2) com diferentes artes de pesca e desenhos amostrais. Em 168 unidades amostrais foram coletados 5.344 indivíduos distribuídos em 52 espécies, 35 gêneros e 14 famílias. Foram tomados fatores ambientais para estabelecer a qualidade físico-química e a condição de habitat. Doze atributos relacionados a estrutura de comunidade de peixes foram selecionados para compor o IIB. Com o P1 a qualidade da água foi classificada como “pobre” nas Zonas I e III e “muito pobre” na Zona II. Com o P2 a água foi classificada de “pobre a razoável” para Zona I e “pobre” para a Zona III. Testes de correlação de Kendall e regressão múltipla indicaram que a condição de habitat é altamente relacionada ao IIB, entretanto os fatores físico-químicos não apresentaram correlação significativa com o IIB ( $p > 0,05$ ). Estes resultados indicam que a comunidade de peixes respondeu aos atributos de condições do habitat, possivelmente por estar fortemente alterado e não respondeu a alterações físico-químicas muito provavelmente porque esses fatores necessitam ser medidos continuamente para oferecer resultados confiáveis. Conclui-se ser oportuna a realização de um programa de monitoramento abrangente como o IIB, que forneça mais rapidamente e de forma segura, subsídios às autoridades competentes para que sejam tomadas as medidas pertinentes a recuperação e preservação deste ecossistema.

Apoio financeiro: CAPES; CNPq; Mestrado em Ciências Ambientais e Florestais

Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Laboratório de Ecologia de Peixes,  
Posto de Aquicultura, Km 47 da antiga rodovia Rio -São Paulo, Seropédica -RJ,  
27851-970 e-mail: ilana@ufrj.br

Apresentação: Oral

**PARÂMETROS REPRODUTIVOS E ALIMENTARES DO LAMBARI-RABO-AMARELO *Astyanax altiparanae* Garutti & Britski, 2000 (CHARACIFORMES, CHARACIDAE) EM AMBIENTES RECÉM ALTERADOS POR BARRAMENTO HIDRELÉTRICO.**

Freitas, R.L.A.<sup>1</sup>; Vono, V.<sup>2</sup> & Godinho, H.P.<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Depto. Ciências Biológicas, PUC Minas; <sup>2</sup>Depto. Zoologia, UFMG

Foram analisados parâmetros reprodutivos e alimentares do lambari-rabo-amarelo *Astyanax altiparanae* a montante (reservatório) e logo a jusante da barragem de Miranda, no rio Araguari, alto Paraná - MG, buscando avaliar possíveis alterações em decorrência das distintas características dos dois ambientes. As coletas iniciaram-se 3 meses após o enchimento do reservatório englobando os meses de novembro/97, janeiro, março, maio, agosto e novembro/98 e junho, setembro e dezembro/99. As redes de espera foram armadas à tarde e retiradas na manhã seguinte permanecendo expostas por cerca de 14 horas. Foram obtidos o índice de importância alimentar (IA), através do peso e frequência do item, o índice gonadosomático (IGS) e o índice de repleção estomacal (IRE). No reservatório, coletaram-se 329 fêmeas e 215 machos e no rio, a jusante da barragem, 342 fêmeas e 187 machos, no total de 1.073 exemplares. Considerando os dois ambientes, o IGS das fêmeas foi < 1,0 quando no estágio de repouso, de 3,8 a 4,5 quando em maturação, em torno de 8,0 no estágio maduro e de 2 a 2,6 quando parcial ou totalmente desovado. O IGS dos machos foi de ~ 0,1 quando em repouso, 0,8 a 1,1 quando em maturação, em torno de 1,9 quando maduro e 0,9 a 1,2 quando parcial ou totalmente esgotado. As relações entre o IGS e IRE das fêmeas revelaram que, tanto a montante quanto jusante, sua atividade alimentar foi mais intensa nos estádios de repouso e desovado, com acentuado decréscimo no estágio maduro. Quanto aos machos, no reservatório houve tendência à redução da atividade alimentar ao longo dos estádios do ciclo reprodutivo, isto é, do estágio de repouso para o esgotado. O período reprodutivo de machos e fêmeas estendeu-se de agosto a janeiro com maior intensidade em novembro e dezembro. Aparentemente, não ocorreram diferenças acentuadas no período reprodutivo dos peixes do reservatório em relação aos do rio a jusante. Nos primeiros meses de formação do reservatório o IGS dos machos e fêmeas a montante foi maior que a jusante, invertendo-se à partir do final do primeiro ano. Itens de origem alóctone como vegetais e insetos foram importantes na dieta do lambari especialmente no reservatório, sendo que a jusante incluíram também escamas e restos de peixes. As pequenas diferenças observadas nos parâmetros reprodutivos e alimentares no reservatório e no rio a jusante supostamente sejam em função das distintas características físicas dos dois ambientes, especialmente a hidrologia local.

Apoio financeiro: CEMIG

- 1- Depto. de Ciências Biológicas, PUC Minas. Av. Dom José Gaspar, 1500. 30535-610
- 2- Belo Horizonte, MG. Fone (31) 499-2917. E-mail: lagovono@dedalus.lcc.ufmg.br

Painel

*Astyanax fasciatus* **COMO BIOINDICADOR DA POLUIÇÃO DA ÁGUA DO RIO DOS SINOS, RS, BRASIL**

Martins, Heitor Jr. & Schulz, Uwe H.  
Laboratório de Ecologia de Peixes, UNISINOS

As atividades antrópicas tem produzido alterações nas características físico-químicas dos recursos hídricos. As populações e comunidades de peixes sofrem influências a estas alterações. A nível de comunidade pode ocorrer a diminuição da diversidade, alteração da estrutura e sua função. A nível individual ocorre a diminuição do fitness, através da redução do potencial reprodutivo. Em bioensaios, fêmeas maduras expostas a determinados poluentes reduziram a produção, tamanho dos ovócitos e o peso das gônadas. Neste trabalho verificamos os efeitos da crescente poluição ao longo do Rio dos Sinos sobre o sistema reprodutivo em fêmeas maduras de *Astyanax fasciatus*, testando sua aptidão como organismo bioindicador. Entre novembro/98 e dezembro/99, foram realizadas capturas por redes de espera com 15 a 25 mm entre-nós e pesca elétrica, ao longo de três pontos amostrais, sendo um em área despoluída (o ponto de referência) e dois em áreas poluídas. De 81 fêmeas maduras foram medidos o comprimento total, o peso total, o peso do ovário e o diâmetro de 20 ovócitos (o menor diâmetro), para calcular o índice gonadal, a relação gonado-somática e o fator de condição. A comparação, através do Student-T-test ( $p=0,05$ ), de diâmetros médios dos ovócitos, do índice gonadal e da relação gonado-somática de espécimes capturadas em áreas poluídas com os indivíduos do ponto de referência revelou uma diminuição significativa destes parâmetros. Os níveis crescentes de poluição, causado por altas concentrações de metais pesados em conjunto com pH baixo e a elevada carga orgânica, originando baixas concentrações de oxigênio dissolvido, são considerados responsáveis por estes efeitos. Os fatores de condição mostraram relacionamento inverso, e aumentam significativamente nas áreas poluídas ao longo do rio. A diminuição dos índices gonadais e o aumento dos fatores de condição mostram que a energia está alocada no crescimento somático, e não, no potencial reprodutivo. Os resultados deste estudo, recomendam o uso do *A. fasciatus* em experiências de biomonitoramento.

Apoio financeiro: UNIBIC / UNISINOS

UNISINOS, C. de Ciências da Saúde, Lab. de Ecologia de Peixes, C. P. 275, 93022-000  
São Leopoldo, RS, Fone 051XX5911122 ramal 1224, E-mail: heitor@cirrus.unisinos.br

Oral Impacto ambiental

**ESTUDO MORFOMÉTRICO COMPARATIVO DOS EFEITOS DO COMPOSTO TBT (TRIBUTIL-ESTANHO) E CHUMBO (II) SOBRE A CROMATINA DE HEPATÓCITOS DE *Hoplias malabaricus*.**

Marco Antonio Ferreira Randi<sup>1</sup>; Virginia Mantovani Benevenuto<sup>1</sup>; Thais Pacheco Kasecker<sup>1</sup>; Ciro Alberto de Oliveira Ribeiro<sup>1</sup>; Alejandro Sanches-Sardi<sup>2</sup> e João Ricardo Maleres Alves Costa<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Departamento de Biologia Celular, Setor de Ciências Biológicas da Universidade Federal do Paraná

<sup>2</sup>Departament de Biologia Animal (vertebrats), Fac. Biologia (U.B.), Barcelona

O Tributíil-estanho (TBT) é um composto organometálico utilizado em vários setores da indústria e agricultura, até mesmo como biocida. O TBT é, comprovadamente, um composto químico que provoca alterações celulares mesmo em doses não letais. O chumbo inorgânico divalente ( $Pb^{++}$ ) é um dos metais pesados mais tóxicos, podendo causar efeitos deletérios em sistemas biológicos. Como consequência, surgem alterações teciduais, comprometendo a fisiologia do organismo que entra em contato com estes contaminantes isoladamente. Este trabalho teve como objetivo verificar alterações na cromatina de hepatócitos de *Hoplias malabaricus*, um peixe encontrado em regiões tropicais, submetido a doses subletais de TBT ou  $Pb^{++}$ . Para o estudo morfométrico dos efeitos destes compostos, foram realizados dois experimentos. No primeiro, relacionado ao TBT, foram montados 12 aquários, cada um contendo um indivíduo de *Hoplias malabaricus*. Desses 12 animais, 6 foram utilizados como controle. Outros 6 receberam contaminação, por via trófica, com *Ciprinus* sp contaminados com 0,03 g TBT/g de peixe diluído em óleo de milho (dose relativa ao peso da traíra). No experimento com o  $Pb^{++}$ , foram utilizados 9 indivíduos, onde 3 foram utilizados como controle e os demais receberam o mesmo tipo de contaminação que o experimento anterior, alterando somente o contaminante e a sua concentração (0,021 µg Pb/g de peixe). As doses foram administradas a cada 5 dias, e o sacrifício dos indivíduos deu-se 48 horas após a quarta e a oitava contaminações (22 dias e 42 dias após início do experimento). "Imprints" sobre lâminas histológicas das células do fígado foram corados pela reação de Feülgen (condições de hidrólise: HCl 4,0N a 25°C por 55min.). A morfometria foi realizada a partir de fotos digitalizadas. Os núcleos dos hepatócitos dos peixes contaminados pelo TBT não tiveram sua morfologia alterada, se comparados ao controle, enquanto que em peixes contaminados pelo  $Pb^{++}$ , alterações significativas puderam ser detectadas. Os indivíduos tratados com TBT tiveram, inicialmente, uma redução do volume nuclear, voltando a recuperar-se depois (2ª coleta). Já os peixes contaminados com  $Pb^{++}$  tiveram um aumento no volume nuclear, permanecendo maior que o controle mesmo após 42 dias. Em ambos os experimentos a intensidade média de coloração (IMC) dos núcleos também se apresentou modificada, indicando alteração na reatividade ao corante, ou perda de DNA pelo núcleo. Isso demonstra que o TBT, bem como o  $Pb^{++}$ , provocam alterações na cromatina. Verificamos uma alteração do volume nuclear que pode ser uma consequência do metabolismo celular modificado influenciado pelo contaminante, além de não poder ser descartada a hipótese de que esteja sendo observado o início de processo apoptótico. Um objetivo importante deste trabalho é analisar os efeitos tóxicos provocados por metais pesados em organismos que habitam a região tropical, pois os dados apresentados até hoje são de organismos de regiões de clima temperado.

Instituição Financiadora: Tesouro Nacional

Endereço do autor: Caixa Postal 19088 – CEP 81531-990 – Curitiba, PR. mafrandi@bio.ufpr.br  
Impacto Ambiental  
Painel



**VARIAÇÕES NA ESTRUTURA DA TAXOCENOSE DE PEIXES AO LONGO DE UM GRADIENTE DE ALTERAÇÃO NO RIO PARAÍBA DO SUL, ATRAVÉS DE ANÁLISES UNIVARIADAS.**

Pinto, Benjamin C. T., Araújo, F. Gerson, Fichberg, Ilana & Peixoto, Magna G.  
Laboratório de Ecologia de Peixes, Posto de Aqüicultura - UFRRJ.

O rio Paraíba do Sul é um dos sistemas aquáticos brasileiros, que por se situar entre os dois mais importantes pólos urbano-industriais do país, tem sido intensamente utilizado, e por conseqüência apresenta suas características bióticas alteradas, dentre elas, a comunidade de peixes. Objetiva-se neste trabalho analisar a estrutura da taxocenose de peixes ao longo de um gradiente de alteração por influência do parque industrial de Volta Redonda, onde uma elevada e difusa carga de poluição de origem orgânica e industrial é introduzida no rio. Amostragens mensais padronizadas utilizando tarrafas, peneiras, picaré e redes de espera, entre outubro-1997 e setembro-1999 foram realizadas em 6 locais de coleta, distribuídos em três zonas do rio (a montante do parque industrial de Volta Redonda - ZI, no parque - ZII, e a jusante do mesmo - ZIII), visando comparar o impacto de poluentes nesta ictiofauna. Três métodos distributivos univariados foram utilizados: curvas ABC (curvas de abundância-biomassa), curvas de K-dominância e distribuições por classes geométricas de abundância. Um total de 7286 indivíduos distribuídos em 14 famílias e 52 espécies foram capturados. As curvas ABC apresentaram, tanto no primeiro e como no segundo ano de coletas, a zona II como o trecho mais estressado, seguido das zonas III e I, nesta ordem. As curvas de K-dominância indicaram uma maior dominância na zona II, seguida da zonas III e I, no primeiro e segundo ano. Quanto a distribuição das espécies por classes geométricas, a zona I apresentou poucas espécies raras e ausência de espécies comuns de elevada abundância, a zona II, maior número de espécies raras do que a zona I, porém sendo dominada por um pequeno número de espécies extremamente abundantes (espécies oportunistas), e zona III, o maior número de espécies raras de todas as zonas, porém não sendo dominada por poucas espécies comuns. Os três métodos foram consistentes no sentido de apontarem uma situação de maior estresse junto ao parque industrial (ZII), que apresentou indicação de enriquecimento orgânico expresso na elevada abundância de espécies comuns, e uma situação menos estressante à montante, e a jusante deste trecho, mostrando a capacidade de recuperação do rio.

Apoio Financeiro: CNPq e CSN

Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro – Posto de Aqüicultura – Antiga Rodovia Rio – São Paulo, Km 47, 23851-970 – Seropédica – RJ, Brasil e-mail: benjamin@ufrj.br

Painel- Impacto ambiental

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AVALIAÇÃO DE METAIS PESADOS EM PEIXES DAS BAÍAS DE SEPETIBA E ILHA GRANDE , RIO DE JANEIRO, BRASIL.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p>Roberto Guião de Souza Lima Junior<sup>1</sup>*, Francisco Gerson Araújo<sup>1</sup> &amp; Marilza Farias Maia<sup>2</sup></p> <p><sup>1</sup> Laboratório de Ecologia de Peixes, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro.</p> <p><sup>2</sup> Divisão de Laboratórios, Fundação Estadual de Engenharia do Meio Ambiente (Rio de Janeiro) – FEEMA.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p>Músculo, gônadas e fígado de peixes capturados nas Baías de Sepetiba e Ilha Grande foram analisados buscando investigar concentrações dos metais pesados Cd, Fe, Zn, Pb, Ni, Cu e Cr. Os níveis de Cr ultrapassaram as concentrações máximas permitidas em amostras de músculo, seguidos por Zn em algumas espécies. Pb, Cu e Cd apresentaram concentrações máximas acima da permitida somente em vísceras. Não existem limites estabelecidos para consumo de alimentos com Fe, entretanto este elemento apresenta concentrações em vísceras comparáveis a áreas bastante poluídas. O Ni foi o único metal a não apresentar concentrações superiores a permitida nos tecidos dos peixes analisados. Em geral os peixes capturados na Baía de Sepetiba apresentam maiores concentrações de metais do que os capturados na Baía da Ilha Grande, entretanto os últimos também apresentam em algumas amostras elevadas concentrações de metais pesados.</p> <p>Apoio financeiro: CAPES, Curso de Mestrado em Ciências Ambientais e Florestais Instituto de Florestas UFRRJ.</p> |
| <p>Antiga Rod. Rio - SP, Km 47, Seropédica / RJ - CEP 23851-970 Brasil.</p> <p>Tel./ Fax. 55 (0xx21) 6822806 / E-mail: rguiao@ufrrj.br</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p>Painel - Impacto ambiental</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## A DIVERSIDADE DE PEIXES EM DUAS ZONAS DE TRANSIÇÃO DE RIOS/REPRESA DE JURUMIRIM (ALTO DO RIO PARANAPANEMA, SP)

<sup>1</sup>Carvalho, Edmir, D.; <sup>1</sup>Castro, Reinaldo, J.<sup>(PG)</sup><sup>1</sup>; Silva, Valéria; F. B.<sup>(PG)</sup> & <sup>1</sup>Foresti, F.

<sup>1</sup>Depto. de Morfologia, Instituto de Biociências, UNESP, Botucatu, SP

Com o objetivo principal de avaliar a diversidade de espécies de peixes em duas zonas de transição entre os rios Paranapanema (ZTP) e dos Veados (ZTV) com a represa de Jurumirim foram coletadas mensalmente amostras de peixes em dois períodos distintos (Out/95 à Set/96 e Jul/96 à Dez/97). Para tanto foi realizada a pesca experimental utilizando-se de peneirão (malhagem de 0,5mm) em trechos com características fisiográficas distintas de cada zona (em lagoas marginais rasas do tipo "oxbow" e nas regiões litorâneas do rio/represa). Índices de diversidade ictiofaunísticas (diversidade de Shannon-Weaver ( $H'$ ), equibilidade de Pielou ( $E$ ) e riqueza de espécies de Simpson ( $R$ )) foram estimados. Análises estatísticas (correlação canônica e PCA) entre a distribuição dos peixes e algumas variáveis abióticas foram determinadas. Na ZTP foram capturados 31 táxons, enquanto na ZTV foram capturados 23 táxons, sendo a maioria das espécies de pequeno e de médio porte. Dentre as espécies mais abundantes para ambas regiões (ZTP e ZTV), destacam-se as espécies de pequeno porte da subfamília Cheirodontinae (*Cheirodon stenodon*, *Cheirodon* sp e *Cheirodon notonelas*) e da subfamília Tetragonopterinae (*Hyphessobrycon anisitsi*, *Astyanax bimaculatus* e *Astyanax fasciatus*). Entretanto, os índices ictiofaunísticos foram distintos entre as duas zonas (para a ZTP foram:  $H' = 1,23$ ;  $E = 0,36$  e  $R = 3,36$  e; para a ZTV foram:  $H' = 3,14$ ;  $E = 0,75$  e  $R = 1,61$ ). Tais resultados podem sugerir que na ZTV existe uma maior estabilidade do ecossistema ( $H'$ ), uma maior homogeneidade na abundância numérica dos peixes ( $E$ ), refletindo um equilíbrio entre as espécies. Em contraste, a ZTP mostrou ser um ecossistema mais instável e heterogêneo, apresentando uma maior riqueza de espécies, com uma predominância de algumas. Pode-se concluir que a ZTP, que está numa região mais sob a influência do rio Paranapanema pode ser considerada como um ecótono (rio/represa), no conceito de "rio-continnum", mostrando uma maior biodiversidade de peixes que a ZTV mais sob influência da represa. Assim, os programas de recuperação e de manejo pesqueiro nestas regiões devem ser implementados criteriosamente visando a conservação da biodiversidade e o manejo sustentado deste ecossistema aquático já sob impacto do barramento.

Apoio Financeiro: <sup>PG</sup>CNPQ, FAPESP, WWF e FNMA/MMA.

<sup>1</sup>Depto de Morfologia, Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho", 18600-000 Botucatu, SP, Fone: (0\*\*14) 6802-6264, E-mail: carvalho@ibb.unesp.br

Painel - Conservação e Manejo de Ecossistemas

**PROJETO TEMÁTICO FAPESP “DIVERSIDADE DE PEIXES DE RIACHOS E CABECEIRAS DA BACIA DO ALTO RIO PARANÁ NO ESTADO DE SÃO PAULO, BRASIL”: RESULTADOS PRELIMINARES**

<sup>1</sup>Castro, Ricardo M. C.; <sup>2</sup>Casatti, Lilian; <sup>3</sup>Santos, Hertz F.; <sup>4</sup>Benine, Ricardo C.; <sup>5</sup>Ferreira, Katiane M.; <sup>6</sup>Melo, Alex L. A.; <sup>7</sup>Ribeiro, Alexandre C.; <sup>8</sup>Abreu, Tatiana X.; <sup>9</sup>Gibran, Fernando Z.; <sup>10</sup>Stopiglia, Renata; <sup>11</sup>Akama, Alberto & <sup>12</sup>Lima, Flávio C. T.

<sup>1-10</sup>Laboratório de Ictiologia de Ribeirão Preto (LIRP), Depto. de Biologia da FFCLRP-USP

<sup>11-12</sup>Seção de peixes do Museu de Zoologia da USP

A bacia de drenagem do Alto rio Paraná compreende um grande número de riachos e cabeceiras, habitados primariamente por espécies de peixes de pequeno porte, com localização geográfica restrita, pouca ou nenhuma importância comercial e altamente dependentes da vegetação ripária para alimentação, abrigo e reprodução, sendo portanto bastante suscetíveis às atividades humanas deletérias. Sendo assim, o Projeto Temático “Diversidade de Peixes de Riachos e Cabeceiras da Bacia do Alto Rio Paraná no Estado de São Paulo, Brasil” (FAPESP, Processo 98/05072-8), do programa BIOTA/FAPESP, tem por objetivo o estudo dos peixes de riachos e cabeceiras desta bacia de drenagem no Estado de São Paulo, através da aplicação de uma metodologia padronizada de coleta (electropesca combinada com redes de arrasto manuais e peneiras) a 66 trechos de riachos geograficamente separados, cada um deles com 100 metros de extensão. Até o momento foram realizadas seis viagens de campo às sub-bacias dos rios São José dos Dourados (agosto de 1999), Baixo Tietê (setembro de 1999), Aguapeí (março de 2000), Peixe (maio de 2000), do Pontal do Paranapanema (agosto de 2000) e do Médio Paranapanema (setembro de 2000) - durante as quais 35 trechos de riachos (a maioria dos quais de segunda e terceira ordens) foram amostrados. Os principais resultados obtidos são: 9.795 exemplares de peixes de riachos coletados (40 kg de biomassa total), pertencendo a seis ordens, 17 famílias, 45 gêneros e 59 espécies distintas (49,1% Characiformes, 33,9% Siluriformes, 5,1% Gymnotiformes, 5,1% Cyprinodontiformes, 5,1% Perciformes e 1,7% Synbranchiformes). Aproximadamente 17% das espécies coletadas são provavelmente novas. Em adição, todos os ambientes amostrados e espécies com suas colorações em vida foram documentados fotograficamente (185 e 456 diapositivos coloridos, respectivamente). Foram também coletadas amostras de tecidos para extração de RNA e DNA de 423 exemplares, representando 30 espécies.

Este trabalho faz parte do Programa BIOTA/FAPESP - O Instituto Virtual da Biodiversidade ([www.biotasp.org.br](http://www.biotasp.org.br))

Apoio Financeiro: FAPESP (processo n.º 98/05072-8), CNPq (processo n.º 301309/91-4) e PRONEX 059/97

Laboratório de Ictiologia de Ribeirão Preto (LIRP), Departamento de Biologia, FFCLRP-Universidade de São Paulo, Av. Bandeirantes 3900, 14040-901 Ribeirão Preto, SP, Fone (16) 602-3817, Fax: (16) 602-3666, E-mail: [rmcastro@ffclrp.usp.br](mailto:rmcastro@ffclrp.usp.br)

16 – Conservação e manejo de ecossistemas  
Painel

## **ABUNDÂNCIA E TAMANHO DE PEIXES COMO INDICATIVO DE SOBREPESCA NO COMPLEXO RECIFAL DE ABROLHOS**

Ferreira, Carlos Eduardo L. & Gonçalves, José Eduardo A.  
Depto. de Oceanografia, IEAPM

O complexo recifal dos Abrolhos (6.000 Km<sup>2</sup>) constitui os recifes de corais de maior extensão e os mais extremos do Atlântico sul. Além de exibir diferentes formas recifais incluindo a maior diversidade de espécies de corais da costa do Brasil, a região de Abrolhos é economicamente importante em termos de pesca e turismo. Parte da região, incluindo recifes costeiros e outros mais afastados da costa, tem sido protegidos como área de parque nacional desde 1983. Desde que trabalhos preliminares e observações de campo isoladas relataram a ocorrência de crescimento excessivo de algas bentônicas em alguns recifes costeiros, foi iniciado em 1997 um programa de monitoramento incluindo dois recifes costeiros impactados pela pesca (Recife de Paredes e Timbebas - não protegidos) e dois recifes mais afastados da costa, incluídos dentro da área de parque nacional (Parcel dos Abrolhos e Arquipélago dos Abrolhos - protegidos). Técnicas de censo visual utilizando transectos retilíneos de 30 m<sup>2</sup> foram utilizadas para comparar a abundância e tamanho de peixes nos diferentes recifes. Peixes de topo da cadeia das famílias Serranidae, Lutjanidae e Carangidae, bem como peixes herbívoros das famílias Scaridae, Acanthuridae e Pomacentridae foram escolhidas para serem monitoradas. As quatro primeiras famílias de peixes são afetadas diretamente pela pesca, sendo utilizadas como alimento pelas populações locais, enquanto que as duas últimas não, funcionando assim como espécies controles na comparação dos diferentes recifes monitorados. Dentre os predadores de topo, os serranídeos tiveram valores de densidade maiores nos recifes protegidos, sendo que os valores para o Parcel dos Abrolhos não foram estatisticamente significativos dos outros recifes. Para os carangídeos os valores de abundância foram maiores apenas no Arquipélago dos Abrolhos. Os lutjanídeos também foram mais abundantes nos recifes protegidos, apesar dos valores para o Arquipélago dos Abrolhos não serem significativamente diferentes daqueles dos recifes não protegidos. Dentre os peixes herbívoros, os acanthurídeos apresentaram valores de abundância iguais entre todos os recifes. Os scarídeos foram mais abundantes nos recifes protegidos, embora os valores para o Parcel dos Abrolhos não tenham sido significativos quando comparados com os de Timbebas. Os pomacentrídeos tiveram valores de abundância semelhantes entre os recifes protegidos e o recife de Timbebas, sendo os recifes de Paredes os únicos estatisticamente diferentes dos outros encontrados. O tamanho dos peixes de topo, exceto para lutjanídeos, foi significativamente maior nos recifes protegidos. Acanthurídeos e scarídeos, também apresentaram tamanhos maiores nos recifes protegidos, enquanto os pomacentrídeos não foram considerados para análises de comparação de tamanho. Em análise geral, os recifes protegidos parecem sustentar maior abundância e tamanhos maiores de peixes do que os recifes impactados. Embora para algumas famílias os resultados finais não foram estatisticamente significativos, quando casos separados foram analisados a nível de espécie, as evidências de diferenças entre recifes impactados e não impactados ficou mais clara. Deste modo, os esforços de proteção parecem estar positivamente influenciando os estoques de peixes nos recifes dentro da área de parque nacional.

Apoio Financeiro: WWF

Depto. de Oceanografia, Instituto de Estudos do Mar Almirante Paulo Moreira, 28930 000, Arraial do Cabo, RJ, Fone(24)6229016, Fax(24)6221551, Email: kadu@ax.apc.org  
Oral – Conservação e manejo de ecossistemas

## ESTRUTURA POPULACIONAL DE CINCO ESPÉCIES DE CICLÍDEOS (PERCIFORMES: TELEOSTEI) NO LAGO CATALÃO - AMAZÔNIA CENTRAL – AMAZONAS – BRASIL.

Fernandes, Graciene do Socorro Taveira & Corrêa, Roselany de Oliveira.

CPBA – BADPI – Laboratório de Dinâmica Populacional de Recursos Pesqueiros, INPA

Os ciclídeos representam o mais diverso grupo de peixes de água doce do mundo (Kullander, 1998). A colonização desta família em ambientes lênticos está associada a algumas condições que os favorecem como: a habilidade de desova em águas paradas, a alta especialização no cuidado parental, a alta plasticidade alimentar. Os lagos de várzea, que são periodicamente inundados pela água dos rios depositando grande quantidade de nutrientes, são de extrema importância para a vida aquática da região, pois são considerados áreas de reprodução, alimentação, refúgio, e criadouro. Neste sentido, as estratégias de vida estão engrenadas às mudanças sazonais, que afetam a biologia das espécies ícticas, como alimentação, movimentos, crescimento e épocas de reprodução. Nessas situações, os peixes precisam modificar seus hábitos, pois a extensão da inundação flutua grandemente de ano para ano. Algumas espécies, entretanto, são plásticas, e podem mudar a alocação dos recursos para crescer ou reproduzir-se de acordo com as condições ambientais existentes. Na bacia Amazônica a diversidade de ciclídeos é grande e varia sazonalmente (Merona & Bittencourt, 1993). Neste trabalho, foram escolhidas as cinco espécies de ciclídeos mais abundantes no Lago Catalão, um ambiente de várzea: *Acarichthys heckelii*, *Cichla monoculos*, *Geophagus proximus*, *Mesonauta insignis* e *Satanoperca jurupari*. No laboratório estes exemplares foram medidos (comprimento padrão em mm), pesados individualmente (g) e abertos para identificação do sexo e estágio de desenvolvimento gonadal (Vazzoler, 1993). Foi analisada a relação entre peso e comprimento, determinados o comprimento de primeira maturação sexual (*C. monoculos*), período de reprodução, proporção sexual e estrutura de comprimento para as várias espécies. As análises indicaram que: para *C. monoculos* o Kn máximo foi no mês de Fevereiro (1,48) e o mínimo no mês de Janeiro (0,93); para *M. insignis*, o Kn máximo foi encontrado em Fevereiro (1,10) e mínimo em Setembro (0,61); para *S. jurupari*, o Kn máximo foi em Maio (1,19) e o mínimo foi em Novembro (0,79). Para *A. heckelii*, a equação que resultou da relação peso/comprimento foi  $Wt=0,00349*Lp^{1,9774}$ . Para *C. monoculos*, a equação para fêmeas foi  $Wt=0,00092*Lp^{2,6864}$  e para machos foi  $Wt=0,00004*Lp^{2,8742}$ . Para *G. proximus*, a equação foi  $Wt=0,00004*Lp^{3,1741}$ . Para *M. insignis*, a equação para fêmeas foi  $Wt=0,00008*Lp^{2,8998}$  e para machos foi  $Wt=0,00008*Lp^{2,8825}$ . Para *S. jurupari* a equação para fêmeas foi  $Wt=0,00015*Lp^{2,6853}$  e para machos foi  $Wt=0,00001*Lp^{3,2664}$ . O valor de b foi estatisticamente maior que 3 ( $p<0,05$ ) para *A. heckelii*, *C. monoculos*, *G. proximus* e fêmeas de *S. jurupari*, indicando alometria; entretanto foi menor que 3 para *M. insignis*, e machos de *S. jurupari*, sugerindo isometria. A proporção entre sexos para *C. monoculos*, *M. insignis*, *S. jurupari*, foi estatisticamente igual (1:1). A estrutura de comprimento demonstrou que as espécies apresentam uma distribuição normal, para *A. heckelii*, o comprimento variou entre 111mm - 55mm, *C. monoculos*, (325mm - 25mm), para *M. insignis*, (89mm - 17mm), *G. proximus*, (145mm - 25mm) e *S. jurupari* (149mm - 78mm). O comprimento de primeira maturação sexual das fêmeas de *C. monoculos* é de 175 mm.

Apoio Financeiro: CNPq/INPA/FUFAM

Aluna de Mestrado / CPBA – Biologia de Água Doce e Pesca Interior – Laboratório de Dinâmica Populacional de Recursos Pesqueiros, Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, C.P. 478, 69011-970 Manaus, AM, Fone: (0\*\*92) 643-3254, Fax: (0\*\*92) 643-3240, E-mail: [taveira@inpa.gov.br](mailto:taveira@inpa.gov.br) e [cicla@super11.net](mailto:cicla@super11.net)

Conservação e Manejo de Ecossistemas- Paineis

## ASPECTOS DA OCORRÊNCIA, ABUNDÂNCIA E BIOLOGIA REPRODUTIVA DE PEIXES DO PARQUE ESTADUAL DELTA DO JACUÍ, RIO GRANDE DO SUL, BRASIL

Koch, Walter R., Milani, Paulo C. & Grosser, Karin M. -  
Museu de Ciências Naturais - Fundação Zoobotânica do RS.

As atividades relatadas neste trabalho foram desenvolvidas no período de dezembro de 1998 a maio de 2000 e compreenderam uma análise quali-quantitativa da fauna íctica do Parque Estadual Delta do Jacuí (PEDJ) como subsidio ao seu Plano de Manejo. Cinco expedições a campo foram realizadas, com a colocação de redes-de-espera e arrasto de margem, contemplando todas as estações do ano em três pontos de amostragens. A área abordada pelo estudo compreendeu o Saco do Quilombo na Ilha das Flores, o Canal Formoso na margem da Ilha do Laje (amostras qualitativas) e o Saco da Alemoa na margem da Ilha Grande dos Marinheiros (amostra quantitativa). 1649 exemplares de peixes foram capturados, pertencentes a 44 espécies e 19 famílias. Complementando com dados obtidos em outros trabalhos realizados no parque, podemos considerar a existência de no mínimo 78 espécies. Do total das espécies coletadas na área do PEDJ, 19 foram consideradas constantes, 7 acessórias e 18 acidentais. Para determinação do desenvolvimento gonadal 301 exemplares foram examinados, pertencentes a duas espécies, *Hoplias malabaricus* e *Cyphocharax voga*, que tiveram suas gônadas pesadas para avaliação da relação gonodossomática (RGS). Registrou-se neste período 14 fêmeas maduras (21%) de *H. malabaricus*, variando entre 25 e 44 cm de comprimento total e RGS entre 1,49 e 6,45. Analisando a variação temporal das freqüências dos estádios de maturação gonadal, constatou-se que o maior numero de fêmeas maduras foi capturada entre os meses de setembro e março (primavera-verão), corroborando com o período reprodutivo indicado pela RGS que apresentou o maior valor (6,45) no mês de setembro. Para *C. voga* foram registradas 67 fêmeas ovadas (37%) com uma amplitude de comprimento padrão variando de 7,61 e 24 cm e RGS entre 2,53 e 24,04. Analisando a Captura por Unidade de Esforço (CPUE) em número de indivíduos e Biomassa dos peixes no Saco do Quilombo e do Canal Formoso, observamos baixo potencial pesqueiro para subsistência da pesca, com valores entre 4,11 e 2,38 g/m<sup>2</sup> de rede respectivamente para o Saco do Quilombo e 2,04 e 4,04 g/m<sup>2</sup> de rede no Canal Formoso.

Museu de Ciências Naturais, Fundação Zoobotânica do RS, Av. Salvador França, 1427, C.P. 1188, Porto Alegre, RS. E.mail: ictiologia@fzb.org.br

Painel, área de conservação e manejo

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>USO DE ABRIGOS ARTIFICIAIS NA RECUPERAÇÃO E INCREMENTO DA ICTIOFAUNA DO RESERVATÓRIO DE LAJES, RJ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <sup>1</sup> Luciano Neves dos Santos, <sup>2</sup> Daniel Shimada Brotto & <sup>1</sup> Francisco Gerson Araújo<br><sup>1</sup> Laboratório de Ecologia de Peixes - Posto de Aquicultura – UFRRJ<br><sup>2</sup> Universidade Veiga de Almeida - UVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p>Um programa experimental de manejo e recuperação da ictiofauna, baseado na implementação de 56 abrigos artificiais, foi realizado durante abril de 1999 à março de 2000 no Reservatório de Lajes, maior represa do Estado do Rio de Janeiro. O modelo de abrigo utilizado consistiu de um tubo de PVC de 6 metros, unido em suas extremidades, formando uma circunferência de área delimitada, onde foram presos cabos de polipropileno, formando raios, nos quais foram atados tufo de fitilhos plásticos, que simulam o efeito da vegetação de gramíneas submersas. Dois tipos de abrigo foram elaborados quanto à sua posição na coluna d'água: abrigos de fundo para as estruturas presas ao fundo da represa e abrigos de meia-água para estruturas semi-submersas com uma extremidade presa ao fundo por uma poita de concreto e a outra extremidade atada a um flutuador. Em relação à densidade dos fitilhos plásticos, os abrigos de fundo e meia-água apresentaram três variações: denso quando intensamente preenchido por fitilhos; intermediário quando moderadamente preenchido por fitilhos e controle onde não foi atado nenhum fitilho. Para monitoramento da ictiofauna associada aos abrigos, foram realizadas amostragens mensais, com no mínimo três repetições para cada tipo de abrigo, utilizando-se censo visual através de mergulho livre nos abrigos de fundo e meia-água e arrastos com redes de picaré apenas nos abrigos de fundo para peixes juvenis, e pescarias com iscas artificiais nos abrigos de fundo e meia-água, para captura de peixes de maiores dimensões. Em paralelo, foram medidas as variáveis físico-químicas de temperatura, pH, transparência, turbidez, condutividade, oxigênio dissolvido e nível da água. Em geral, maiores abundâncias e diversidade de peixes foram registradas nos abrigos de fundo e de meia-água, para os dois tipos de densidade de fitilhos, quando comparados ao experimento controle. Os abrigos de fundo do tipo denso apresentaram maiores abundâncias e diversidade de peixes juvenis associados, tanto pelo censo visual quanto nos arrastos com picaré. Os abrigos de meia-água, sobretudo os do tipo denso, apresentaram menor potencial de atração de juvenis quando comparados aos abrigos de fundo, no entanto, apresentaram maiores eficiências nas capturas de peixes adultos. Juvenis de <i>Cichla monoculus</i>, <i>Tilapia rendalli</i> e <i>Geophagus brasiliensis</i> foram as espécies mais abundantes e frequentes nos abrigos, sobretudo nos meses de primavera e verão e nos períodos de níveis de água baixos da represa. Adultos de <i>Oligosarchus hepsetus</i>, <i>T. rendalli</i>, <i>Hoplias malabaricus</i> e <i>C. monoculus</i> foram as principais espécies capturadas nas pescarias com iscas artificiais. A opção pela utilização de abrigos artificiais comprovou ser uma medida eficiente, tanto na proteção aos juvenis como na atração e concentração de peixes maiores, no Reservatório de Lajes, devendo ser considerada na elaboração e implementação de programas de manejo visando a preservação e exploração sustentada de recursos pesqueiros de reservatórios.</p> <p>Apoio Financeiro: CNPq, CAPES e LIGHT S/A</p> |
| Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro - Posto de Aquicultura - BR 465, km 7, Seropédica, Rio de Janeiro CEP-23851-970 e-mail: lucianosantos@hotmail.com                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Apresentação: Oral                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |



## ICTIOFAUNA DA ESTAÇÃO CIENTÍFICA FERREIRA PENNA – CAXIUANÃ – MELGAÇO (PA)

Montag, Luciano, F. A. <sup>(1)</sup>; Barthem, Ronaldo B. <sup>(2)</sup> & Garavello, Júlio C. <sup>(3)</sup>

<sup>(1)</sup> Mestrando no Programa de Pós-graduação MPEG; <sup>(2)</sup> MPEG – Depto Zoologia / Ictiologia; <sup>(3)</sup> UFSCar - Depto de Ecologia e Evolução

Este é o primeiro levantamento da fauna de peixes na região da Estação Científica Ferreira Penna (ECFPn), localizada na bacia do rio Anapu, entre os rios Tocantins e Xingu, e a nordeste da Floresta Nacional de Caxiuanã, Estado do Pará (Brasil). A região é caracterizada pela presença de rios de águas pretas, como os rios Caxiuanã e os igarapés Curuá, Puraquequara e de rios de águas claras, como a baía de Caxiuanã. Esta última é formada por uma ria interior do rio Anapu alongada nortesul, com 8 km de largura e 40 km de extensão. As coletas foram realizadas no mês de outubro de 1999, na baía de Caxiuanã, no rio Caxiuanã e nos igarapés Curuá e Puraquequara. O nível de água deste sistema aquático sofre influência de maré (variação diária de até 20 cm) e de enchente do rio (variação anual de até 1,5 m). Utilizou-se redes de espera (malhadeira), puçás, redes de arrasto de fundo com porta, rede de arrasto de praia, zagaia e captura manual através de mergulho livre. Até o presente momento foram coletadas 99 morfoespécies, distribuídas em 24 famílias: Characidae (34), Cichlidae (21), Loricariidae (7), Sciaenidae (4), Auchenipteridae (3), Crenuchidae (3), Engraulidae (3), Curimatidae (2), Erythrinidae (2), Gymnotidae (2), Lebiasinidae (2), Nanostomidae (2), Poeciliidae (2), Potamotrygonidae (2), Anostomidae (1), Belonidae (1), Callichthyidae (1), Electrophoridae (1), Hemiodontidae (1), Osteoglossidae (1), Soleidae (1), Synbranchidae (1), Tetraodontidae (1) e Trichomycteridae (1). O número entre parênteses refere-se ao número de morfoespécies coletadas para cada família. Destas, apenas 37 foram identificadas até o nível de espécie, sendo todas elas comuns às várzeas do rio Amazonas.

Apoio Financeiro: CAPES, Programa Natureza e Sociedade – WWF / Brasil

<sup>(2)</sup> Depto de Zoologia – Ictiologia – Museu Paraense Emílio Goeldi - *campus* de Pesquisa, Av. Perimetral, 1901 Terra Firme – Belém – PA – CEP 66077-530, fone (91) 217-6130 e-mail: [luciano@museu-goeldi.br](mailto:luciano@museu-goeldi.br)

Painel      Conservação e manejo de ecossistemas

## **EVALUACIÓN DE LA ICTIOFAUNA DE DOS EMBALSES SOBRE EL RÍO JURAMENTO, SALTA, ARGENTINA**

Mosa, Sergio G. & Regidor, Hector.

Piscicultura y Pesca, Facultad de Cs. Naturales, Universidad Nacional de Salta

La creciente demanda de energía eléctrica y agua para riego tiene como resultado la construcción de un gran número de represas, con el consecuente cambio del régimen hídrico en los principales ríos de Argentina. En este trabajo evaluamos las comunidades de peces de dos represas construidas sobre el Río Juramento, Salta, una hace más de dos décadas, Cabra Corral, con una superficie de 10000 ha, y la otra más reciente, El Tunal, con cinco años de antigüedad y 3000 ha. En ambos embalses se trabajó en el transcurso de tres años, 1997 a 1999, utilizando técnicas de evaluación que son complementarias: la evaluación acústica y la pesca de control. La evaluación acústica constituye un método directo de medir la abundancia de peces. Una ecosonda Apelco 365 a 200 Khz de frecuencia, con transductor con haz de ultrasonido de 16° y una ecosonda Furuno también a 200 Khz y con transductor con haz de 20°, fueron instaladas en un bote neumático. Se recorrieron, a una velocidad de 5 nudos, una serie de 7 transectas de muestreo en El Tunal y 12 transectas en Cabra Corral, siguiendo el mismo patrón. Como complemento se realizó una pesca de control con artes de pesca de baja selectividad específica y alta eficiencia como son las redes enmalladoras. En ambos embalses, los peces se capturaron mediante el uso de 2 baterías de redes de enmalle de distintos tamaño de malla. El esfuerzo de pesca fue fijado en una noche de pesca, siendo la noche/batería la unidad de pesca. La pesca abarcó dos jornadas sucesivas, recogiendo las capturas de la primera mañana para evitar efectos de saturación en las redes. Como las redes son de distinta superficie, las capturas se estandarizaron a 100 m<sup>2</sup> de red para su posterior análisis. Con los datos obtenidos se calcularon: Riqueza, Diversidad (Índice de Shannon-Weaver) y Captura por unidad de esfuerzo (CPUE) total y por especie. Partiendo de un pool de especies similares ya que ambos embalses se encuentran sobre el mismo río, la riqueza de especies se mantuvo casi similar en ambos embalses, pero la diversidad H y la biomasa, expresada en kg/ha, fue mayor en El Tunal, donde todavía coexisten especies de ambientes lóticos y lénticos, por ser un embalse más reciente. Una fracción de la población original de sábalos, bogas y dorados del Juramento ha quedado limitada en su distribución aguas arriba del embalse El Tunal. El destino de esta subpoblación parece incierto, siendo probable que existan problemas de reclutamiento al interrumpirse los corredores de migración naturales. En Cabra Corral las especies típicas del río han desaparecido o son poco abundantes, siendo reemplazadas por una especie introducida, el pejerrey, que representa en 74 % de la biomasa de peces del embalse. Es de esperar que este proceso de empobrecimiento del número de especies y cambios en las abundancias relativas a favor de las que se ven favorecidas por las nuevas condiciones ambientales continúe en El Tunal.

Apoyo Financiero: Programa de Monitoreo Ambiental Cabra Corral – El Tunal, Convenio UNSa - Río Juramento S.A

Piscicultura y Pesca, Facultad de Cs. Naturales, Universidad Nacional de Salta. Buenos Aires 177 (4400) Salta, Argentina. e-mail: sermosa@unsa.edu.ar

Oral : Conservação e manejo

**CONSERVATION STATUS OF *Aphanius iberus* IN SOUTHEAST OF SPAIN:  
DISTRIBUTION AND RECOVERY PLAN IN THIS REGION.**

Oliva-Paterna, F.J.<sup>1</sup>, García-Alonso, J.<sup>3</sup>, Fernández-Delgado<sup>2</sup> & M. Torralva<sup>1</sup>.  
<sup>1</sup>Departamento de Biología Animal. Universidad de Murcia. Murcia, Spain. <sup>2</sup>Departamento de Biología Animal. Universidad de Córdoba. Córdoba. Spain.

<sup>3</sup> Sección Limnología, Facultad de Ciencias. Montevideo. Uruguay.

*Aphanius iberus* (Cuvier & Valenciennes, 1846) is an endemic killifish to the Iberian Peninsula inhabiting brackish waters of salt marshes, coastal lagoons, river-mouths and small saline streams near the coast. Traditional information of its distribution range included littoral areas of South Atlantic and Mediterranean Iberian Peninsula. Recently it has been observed that Atlantic and Mediterranean populations are genetic and morfometric different and a new species of the *Aphanius* genus for the Atlantic area is being described (Doadrio *et al.*, unpublished data.). In the Murcian Region, during last three decades a progressive loss and degradation of its habitats has taken place specially in relationship with tourism development. Thus, populations number have declined considerably and the former continuous distribution in the Region has been fragmented in small isolated areas. The same phenomenon has been observed in other areas of the species distribution range. As a consequence *A.iberus* is a protected species in the European Union (Anex III of the Bern Convention; Anex II of the Habitat Directive 92/43/ECC) catalogued as Endangered (E) by the Spanish Government (R.D. 439/90). As a first step to develop a Recovery Plan for the species in the Murcian region, we have studied its distribution and assessed its conservation status of each locality in which it occurs. For that purpose, we reviewed historical references of the species and sampled all potential sites identified on 1:25000 scale maps using different sampling gears: trawls, fyke nets, minnow traps, hand nets and small bag seines. *A.iberus* occurred in 40 out of 266 localities visited, 39 localities were included in the Mar Menor, a big coastal lagoon of about 135 Km<sup>2</sup>. We also found a new record for the species in the Chicamo Stream (30SXH749368), an isolated population outside of the distribution range known for the species in the Murcian Region. In our study area the regression of *A. iberus* is clear and coincides with the observed in other areas. Breeding captivity and sanctuaries for the species are within the protection measures given for the species in this work.

Depto. Biología Animal, Universidad de Murcia, Murcia (España) 30100  
fjoliva@fcu.um.es

Painel - Conservação e Manejo.

## ICTIOFAUNA DO PARQUE ECOLÓGICO VASCONCELOS SOBRINHO, CARUARU, PE

<sup>1,2</sup>Rosa, Ricardo S.; <sup>1</sup>Groth, Fernando; <sup>1</sup>Gomes Filho, Gildo, & <sup>1</sup>Jost, Alexandre H.

<sup>1</sup>Departamento de Sistemática e Ecologia, Laboratório de Ictiologia, UFPB

O Parque Ecológico Vasconcelos Sobrinho está situado entre altitudes de 800 e 989 m nas serras do Planalto da Borborema, entre as coordenadas de 08°18'S e 36°00'W. Por se tratar de uma área com remanescentes de matas pluviais de altitude, a mesma foi incluída como área -piloto no contexto de um projeto de conservação de biodiversidade dos Brejos de Altitude de Pernambuco e Paraíba.. Sua ictiofauna foi inventariada com base em amostras obtidas entre 1985 e 1999, em seis pontos de coleta no interior do Parque. Para as coletas utilizaram-se técnicas variadas, incluindo redes de espera, rede de arrasto, tarrafa, puçá, anzóis, e eletrochoque. O material coletado encontra-se depositado na coleção ictiológica da Universidade Federal da Paraíba. O mesmo inclui 12 morfoespecies, distribuídas em 11 gêneros das seguintes famílias; Erythrinidae (1), Curimatidae (1), Characidae (2), Pimelodidae (1), Callichthyidae (1), Loricariidae (1), Poeciliidae (1), Cichlidae (4). Não foram obtidos representantes das famílias Gymnotidae e Synbranchidae, embora sua ocorrência pretérita tenha sido apontada por moradores locais. Alterações recentes da diversidade da ictiofauna do parque e a situação de conservação possivelmente delicada de algumas espécies, podem ser explicadas por diversos impactos antrópicos, que incluem a alteração do ambiente e destruição de habitat, e a introdução de espécies exóticas. Na primeira situação, destacamos a alteração do curso de rios para fins de irrigação, a drenagem de áreas alagadas (brejos), destruição de vegetação ciliar, o represamento de rios e a formação de açudes. Esta mudanças comprometeram o habitat das espécies reofílicas como os Loricariidae, Callichthyidae e Pimelodidae, e das que eventualmente ocupavam os ambientes lênticos rasos (brejos), como os Tetragonopterinae, Gymnotidae, Poeciliidae e Synbranchidae. A introdução de espécies exóticas possivelmente resulta em competição por recursos e predação de espécies nativas, acarretando desequilíbrios ecológicos nas comunidades. A introdução do tucunaré, *Cichla ocellaris*, um predador piscívoro e invertívoro, tem contribuído para a redução populacional de espécies nativas em várias regiões do Brasil.

Apoio financeiro: GEF/ CNPq. <sup>2</sup>Bolsista CNPq.

<sup>1</sup>Departamento de Sistemática e Ecologia, Universidade Federal da Paraíba 58059-900, João Pessoa PB; Fone (83) 216-7593, E-mail: rsrosa@dse.ufpb.br

16. Conservação e manejo de ecossistemas  
Painel

## ICTIOFAUNA DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO UNA, SUL DA BAHIA

<sup>1,2</sup>Rosa, Ricardo S.; <sup>1</sup>Groth, Fernando, <sup>1</sup>Gomes Filho, Gildo, & <sup>1</sup>Sá-Neto, Antônio A.

<sup>1</sup>Departamento de Sistemática e Ecologia, Laboratório de Ictiologia, UFPB

A bacia do Rio Una ou Aliança tem suas cabeceiras situadas nas serras do Planalto Pré-Litorâneo e drena extensões do Planalto Costeiro do sul da Bahia, entre as latitudes de 15°03'S e 15°20'S. Por se tratar de uma área com remanescentes de Mata Atlântica, a mesma foi incluída no contexto de um projeto de levantamento de biodiversidade do sul da Bahia, desenvolvido pela Universidade Federal da Paraíba na década de 1980. Importantes coleções de ictiofauna obtidas nesta bacia permaneceram inéditas desde então, particularmente devido à inexistência de trabalhos de revisão sistemática que pudessem subsidiar a identificação de grande parte das espécies coletadas. O interesse a respeito do conhecimento da diversidade de peixes desta região e a colaboração de especialistas permitiram um avanço no estudo do material. As amostras foram obtidas no período de 1986 a 1989, em vinte pontos amostrais da bacia, abrangendo um gradiente altitudinal de 500m ao nível do mar, incluindo o próprio Rio Una e seus afluentes: Ribeirão das Caveiras, Riacho Acaraí, Riacho Pau Queimado, Rio da Serra, Córrego São Caetano, Riacho das Sepulturas e Ribeirão Rosária. Para as coletas utilizaram-se técnicas variadas, incluindo redes de espera, rede de arrasto, tarrafa, puçá, anzóis, eletrochoque, e ictiotóxico. O material coletado encontra-se depositado na coleção ictiológica da Universidade Federal da Paraíba. O mesmo inclui 19 morfoespecies, distribuídas em 18 gêneros das seguintes famílias; Erythrinidae (2), Crenuchidae (1), Anostomidae (1), Characidae (5), Trichomycteridae (1), Pimelodidae (1), Callichthyidae (1), Loricariidae (3), Poeciliidae (1), Cichlidae (2), Gobiidae (1). *Trichomycterus bahianus* restringiu-se às regiões de cabeceiras, entre 300 e 500m de altitude. O afluente que apresentou a maior diversidade de espécies foi o Ribeirão das Caveiras, com 12 espécies. Foram coletados 1.423 exemplares ao todo, sendo as espécies mais representativas *Deuterodon* sp (370), *Corymbophanes* sp (89), *Geophagus brasiliensis* (87) e *Leporinus* sp (69). Algumas espécies foram capturadas em um único afluente, como é o caso de *Parotocinclus jimi* e *Corydoras* aff. *barbatus*. Os resultados obtidos não revelam os efeitos da antropização subsequente às coletas, principalmente com relação ao desmatamento e destruição da vegetação ciliar. Novas amostragens na área poderão servir para o monitoramento da sua ictiofauna diante das alterações ambientais e apontar prioridades de conservação.

Apoio financeiro: FINEP, UFPB. <sup>2</sup>Bolsista CNPq.

<sup>1</sup>Departamento de Sistemática e Ecologia, Universidade Federal da Paraíba 58059-900, João Pessoa PB; Fone (83) 216-7593, E-mail: rsrosa@dse.ufpb.br

16. Conservação e manejo de ecossistemas  
Painel

## **EFEITO DO COBRE SOBRE O TAMOATÁ (*Hoplosternum littorale*): RESPOSTAS ENZIMÁTICAS DURANTE A EXPOSIÇÃO À CONCENTRAÇÃO SUBLETAL**

Oliveira, Christiane P. F. ; Chagas, Edsandra C.; Val, Adalberto L.  
Laboratório de Ecofisiologia e Evolução Molecular.

A contaminação dos ecossistemas aquáticos por metais pesados vem se acelerando drasticamente. Portanto, estudos se fazem necessários para avaliar a toxicidade dos elementos-traço, como o cobre, em peixes através da determinação da  $CL_{50}$ . O presente estudo teve como objetivo determinar a  $CL_{50}$  de cobre para a tamoatá (*Hoplosternum littorale*), bem como a atividade das enzimas fosfatase alcalina, aspartato aminotransferase (AST) e alanina aminotransferase (ALT) durante a exposição de exemplares dessa espécie a uma concentração subletal desse metal pesado. Os animais analisados foram aclimatados e alimentados durante 21 dias. A cada ensaio de determinação da  $CL_{50}$  de cobre (concentração de cobre que promove a mortalidade de 50% dos animais em 96 horas) os peixes foram transferidos para aquários de 20 litros com sistemas estáticos, aeração constante e com o monitoramento da temperatura, pH e oxigênio dissolvido. Os testes foram efetuados em duplicatas com grupos de 6 exemplares. Inicialmente, os animais foram submetidos a exposição aguda (96h) a uma concentração de sulfato de cobre ( $CuSO_4$ ) de 29  $\mu g/L$ . A partir dos resultados obtidos (mortalidade dos exemplares) foram estabelecidas as demais concentrações, obedecendo o critério de progressão geométrica com a razão de 0,6, como sugerido por Sprague, J. B. (Aquatic toxicology, *Methods for Fish physiology*, 1990). Para a determinação da  $CL_{50}$  os dados foram “plotados” em função da concentração de sulfato de cobre dissolvido na água e uma curva foi ajustada. Após a determinação da  $CL_{50}$ , outro grupo de 6 peixes foi condicionado em aquário de 20 litros, com réplica e expostos à metade da dose letal (50% da  $CL_{50}$ ) durante 96 horas, enquanto um outro grupo não foi exposto ao  $CuSO_4$  servindo de grupo controle. Após o período de exposição, amostras de sangue dos animais foram coletadas através de punção da veia caudal com utilização de seringas heparinizadas para determinação da atividade das enzimas. Os exemplares de tamoatá utilizados neste estudo possuíam  $25,73 \pm 0,92g$  de peso e  $7,89 \pm 0,08$  cm de comprimento. Os valores de pH e da temperatura, se mantiveram sem variações significativas apresentando valores de  $7,1 \pm 0,05$  e  $26,9 \pm 0,02^{\circ}C$ . A  $CL_{50}$  para o tamoatá foi determinada em 1400  $\mu g CuSO_4/l$  e a dose subletal em 700  $\mu g CuSO_4/l$ . No grupo de tamoatás exposto a 700  $\mu g CuSO_4/l$  observou-se uma tendência de aumento nos níveis das enzimas fosfatase alcalina e ALT e discreta tendência de diminuição nos níveis de AST, porém essas diferenças não foram significativas ( $P < 0,05$ ). Isso demonstra que a atividade das enzimas estudadas não são afetadas quando exemplares de *Hoplosternum littorale* são expostos a concentração subletal de sulfato de cobre por 96 horas, comprovando que esses animais conseguem suportar concentrações subletais de sulfato de cobre sem que essas acarretem maiores danos nos sistemas enzimáticos estudados.

Financiamento: CNPq

Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia. Av. André Araujo, 2936, Aleixo, 69083-000.

[oliveirachris@bol.com.br](mailto:oliveirachris@bol.com.br)

Painel- Poluição e Contaminação

**OCORRÊNCIA DE *Atherinella blackburni* (SCHULTZ, 1949) (ACTINOPTERYGII: ATHERINOPSIDAE) NO LITORAL DO ESTADO DA BAHIA.**

Oliveira-Silva, Jailza T. & Lopes, Paulo R.D.  
Depto. Ciências Biológicas, UEFS

*Atherinella blackburni* (Schultz, 1949), pertencente à família Atherinopsidae, atinge 130 mm de comprimento e ocorre na Costa Rica, sul do Caribe, Venezuela até o Brasil central, sempre na zona de arrebentação em praias abertas e batidas, de águas limpas, sobre fundos arenosos e em geral próximos à substratos rochosos. Aparentemente, apenas 1 exemplar de *A. blackburni* procedente do Brasil é conhecido em coleções tendo sido coletado em maio de 1935 em Porto Inhaúma cuja localização exata não se encontra determinada. Com o objetivo de contribuir para o conhecimento da ictiofauna ocorrente no litoral do estado da Bahia (nordeste do Brasil), é apresentado o primeiro registro de *A. blackburni* para esta região do Atlântico ocidental. Todo o material examinado provêm da Praia de Ponta da Ilha, localizada na região oriental da Ilha de Itaparica (cerca de 13°07'S - 38°45'W) e constituída por substrato arenoso, tendo sido capturado com rede de arrasto manual entre abril de 1997 e junho de 1999 totalizando 40 exemplares depositados na coleção do Laboratório de Ictiologia (Universidade Estadual de Feira de Santana), conservados em álcool 70%. Dados morfométricos foram obtidos com auxílio de paquímetro com precisão de 0,05 mm e, juntamente com os dados merísticos, apresentaram variação no que se refere ao que é citado para *A. blackburni*, possivelmente devido ao pouco conhecimento disponível sobre suas populações na parte meridional de sua distribuição. Deste modo, é confirmada a presença de *A. blackburni* no litoral brasileiro com base em material coletado no litoral da Bahia e que pode representar seu limite meridional de distribuição ao mesmo tempo em que se passa a dispor de material desta espécie depositado em coleção para outros estudos de taxonomia ou sistemática.

Apoio financeiro: UEFS

Depto. Ciências Biológicas, Universidade Estadual de Feira de Santana, 44031-460 Feira de Santana, BA, Fone: (75) 224 8102, Fax: (75) 224 8019, E-mail: [peixemar@uefs.br](mailto:peixemar@uefs.br)

Painel : Área: 17: Taxonomia